Indice generale

Prefazione **vii**

1 Spazio euclideo e vettori **1**
1.1 Richiami di geometria euclidea nello spazio 1
1.2 Proiezioni ortogonali e prodotto scalare 10
1.3 Prodotto vettoriale e prodotto misto 15
1.4 Geometria analitica 23

2 Sistemi lineari **59**
2.1 Sistemi lineari e matrici 59
2.2 Riduzione a scala e rango 60
2.3 Il metodo di eliminazione di Gauss 66
2.4 Applicazioni geometriche 86

3 L'algebra delle matrici **110**
3.1 Il prodotto righe per colonne 110
3.2 Matrici invertibili 128
3.3 Matrice trasposta. Matrici simmetriche 132
3.4 L'algoritmo di Gauss-Jordan 137
3.5 La fattorizzazione **LU** 140

4 Spazi vettoriali e applicazioni lineari **148**
4.1 Spazi vettoriali: assiomi ed esempi 148
4.2 Applicazioni lineari 160
4.3 Basi 171
4.4 Nucleo, immagine e insiemi di generatori 175
4.5 Indipendenza lineare 182
4.6 Dimensione 188
4.7 Rango di una matrice 196
4.8 Il teorema di rappresentazione 205
4.9 Il teorema di nullità più rango e applicazioni 229
4.10 Somma diretta e formula di Grassmann 237
4.11 Esercizi supplementari 243

5 Determinante **291**
5.1 Determinante e mosse di Gauss 291
5.2 Determinante di matrici di permutazione 294
5.3 Formula esplicita per il determinante 297
5.4 Sviluppi di Laplace 300
5.5 Il teorema di Binet e il determinante di un'applicazione lineare 316
5.6 Determinante e rango 317
5.7 Complementi 322

6 Autovalori e autovettori **324**
6.1 Autovettori e autovalori di un'applicazione lineare 324
6.2 Autovettori e autovalori di una matrice 327
6.3 Ricerca di autovalori e autovettori 328
6.4 Matrici simili 359
6.5 Il problema della forma canonica 370

7 Spazi euclidei **385**
7.1 Spazi euclidei 385
7.2 Il teorema di Pitagora e la disuguaglianza di Schwarz 393
7.3 Basi ortonormali e matrici ortogonali 397
7.4 Proiezioni ortogonali e algoritmo di Gram-Schmidt 405
7.5 Equazioni normali e il metodo dei minimi quadrati 418
7.6 Matrici di proiezioni ortogonali 431
7.7 Il caso complesso 440
7.8 Complementi 444

8 Teoremi spettrali e forme quadratiche **450**
8.1 Teorema spettrale 450
8.2 Forme quadratiche 478
8.3 La decomposizione ai valori singolari 490
8.4 Il caso complesso 494
8.5 Matrici normali reali 499
8.6 Coniche 501
8.7 Quadriche 515

A Tavole di riferimento **541**

B Classificazione di coniche e quadriche **544**
B.1 Coniche 544
B.2 Quadriche in $\mathbb{R}^3$ 548

Prefazione

Questo volume raccoglie le soluzioni dettagliate di tutti gli esercizi della seconda edizione di *Algebra lineare e geometria* (Zanichelli, 2018) del secondo autore e un numero significativo di esercizi addizionali. Speriamo così di rispondere in modo adeguato alle numerose richieste che ci sono giunte in tal senso dagli studenti.

Nell'utilizzare questo eserciziario, come ogni altro, è bene che lo studente tenga presente due principi generali. Il primo è che un esercizio è tanto più utile quanto più è svolto personalmente; è di solito tempo sprecato svolgere un esercizio leggendone contestualmente la soluzione; questo è particolarmente vero per i molti esercizi che sono una semplice verifica di comprensione del testo, o che richiedono un'applicazione automatica di un procedimento. Certo, gli esercizi del volume hanno disparati livelli di difficoltà, e un'eccezione al principio generale è fornita dagli esercizi più complessi, per la risoluzione dei quali è normale non sapere da dove cominciare; per tali esercizi è imperativo avere una soluzione a disposizione, tanto più se, come spesso accade, si tratta di complementi di teoria non trattati in dettaglio nel testo solo per motivi di spazio. Il secondo principio generale è che raramente un esercizio ammette un'unica soluzione come raramente esiste un'unica strada per andare da una città a un'altra; di norma la soluzione da noi proposta è solo una delle tante possibili (in qualche caso ne abbiamo proposta più di una) e il fatto che lo studente ne abbia trovata un'altra non significa necessariamente che abbia sbagliato.

Del testo abbiamo mantenuto la notazione, la terminologia, la suddivisione in capitoli; la corrispondenza e i riferimenti al testo sono spiegati in dettaglio nell'appendice A.

Luca Mauri, Enrico Schlesinger

Ad Ayana, Mariangela, Chiara, Filippo e Sofia

1 Spazio euclideo e vettori

1.1 RICHIAMI DI GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO

In questa sezione utilizziamo gli assiomi di incidenza di Hilbert per la geometria euclidea; li elenchiamo di seguito in una versione equivalente a quella originale.

A1. Per ogni coppia di punti distinti passa una sola retta.
A2. Ogni retta ha almeno due punti distinti.
A3. Esistono tre punti non collineari.
A4. Per ogni terna di punti non collineari passa un unico piano.
A5. Ogni piano ha almeno tre punti non collineari.
A6. Esistono quattro punti non complanari.
A7. Se una retta e un piano si intersecano in più di un punto, la retta è contenuta nel piano.
A8. Se due piani distinti hanno un punto in comune, la loro intersezione è una retta.

Faremo uso anche dell'assioma delle parallele:

A9. Esiste una sola retta passante per un punto e parallela a una retta assegnata.

Ricordiamo che due rette sono *parallele* se coincidono oppure se sono complanari e non hanno punti comuni. Assumeremo noti e utilizzeremo senza particolari riferimenti i teoremi principali della geometria euclidea piana.

Esercizio 1.1. Mostrare che per un punto P e una retta $\mathbf{r}$ non contenente P passa uno e un solo piano.

Soluzione Facciamo riferimanto alla figura 1.1. Scegliamo due punti distinti $A, B \in \mathbf{r}$ (assioma A2); un piano $\mathbf{H}$ contiene $\mathbf{r}$ se e soltanto se $\mathbf{H}$ passa per A e B (assioma A7), quindi il problema si riduce a quello di dimostrare che esiste un unico piano passante per A, B e P. Ma questi tre punti non sono collineari perchè $P \notin \mathbf{r}$, quindi esiste un solo piano $\mathbf{H}$ che li contiene (assioma A4). ∎

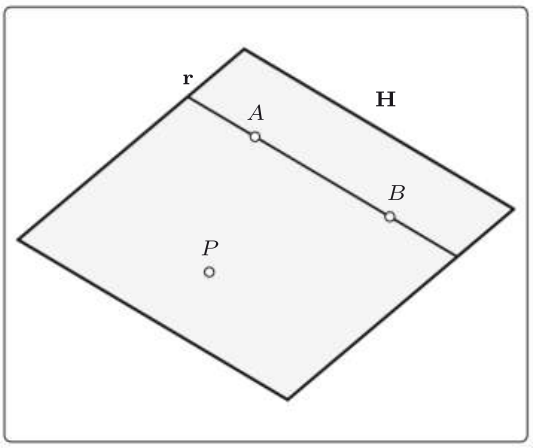


Figura 1.1.

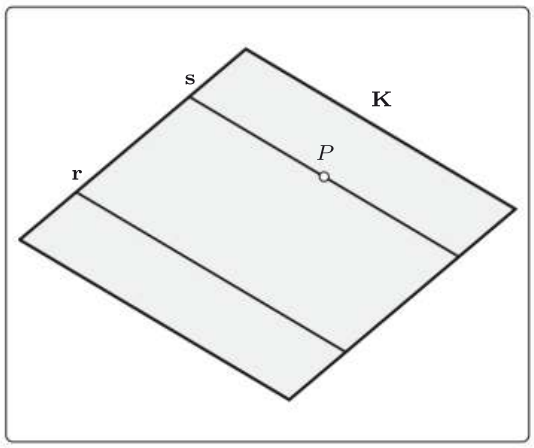


Figura 1.2.

Esercizio 1.2. Siano $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ due rette dello spazio. Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. Se $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono parallele e distinte, esiste un unico piano che le contiene.
2. Se $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono incidenti allora esiste un unico piano che le contiene.

Soluzione 1 L'esistenza di almeno un piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ è conseguenza della definizione di rette parallele. Dimostriamo l'unicità (figura 1.2). Supponiamo che $\mathbf{K}$ sia un altro piano che contiene $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$. Scegliamo un punto $P \in \mathbf{s}$ (assioma A2); $P \notin \mathbf{r}$ perché $\mathbf{r} \cap \mathbf{s} = \varnothing$, dunque esiste un unico piano passante per $\mathbf{r}$ e P (esercizio 1.1). Ma sia $\mathbf{H}$ che $\mathbf{K}$ soddisfano questa condizione, quindi $\mathbf{K} = \mathbf{H}$. 2 Supponiamo che $\mathbf{r} \cap \mathbf{s} = P$. Scegliamo $R \in \mathbf{r}$ e $S \in \mathbf{s}$ distinti da P (assioma A2). Si osservi che $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}$ se e soltanto se $P, R \in \mathbf{H}$ (assioma A7) e, in modo simile, che $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ se e soltanto se $P, S \in \mathbf{H}$; quindi $\mathbf{r}, \mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ se e soltanto se $P, R, S \in \mathbf{H}$. Ma i punti P, R e S non sono collineari: ogni retta $\mathbf{t}$ che passa per i tre punti avrebbe due punti in comune sia con $\mathbf{r}$ che con $\mathbf{s}$ e quindi avremmo $\mathbf{r} = \mathbf{t} = \mathbf{s}$ (assioma A1) contro l'ipotesi che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ fossero incidenti; quindi esiste un unico piano che passa per P, R e S (assioma A4) ■

Esercizio 1.3. Dimostrare che la relazione di parallelismo per le rette dello spazio è una relazione di equivalenza

Soluzione La relazione è riflessiva e simmetrica per definizione. Dimostriamo che è transitiva e cioè che se $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$ e $\mathbf{s} \parallel \mathbf{t}$ allora $\mathbf{r} \parallel \mathbf{t}$. L'affermazione è evidente se $\mathbf{r} = \mathbf{s}$, quindi possiamo supporre che $\mathbf{r} \neq \mathbf{s}$. Sia $\mathbf{H}$ l'unico piano che contiene $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ (esercizio 1.2). Distinguiamo due casi.

1. $\mathbf{t} \subseteq \mathbf{H}$. Se esiste un punto $P \in \mathbf{r} \cap \mathbf{t}$ allora $\mathbf{r}$ e $\mathbf{t}$ sono entrambe rette parallele a $\mathbf{s}$ passanti per P, quindi $\mathbf{r} = \mathbf{t}$ (assioma A9) e $\mathbf{r} \parallel \mathbf{t}$.
2. $\mathbf{t} \nsubseteq \mathbf{H}$ (figura 1.3). Prendiamo $P \in \mathbf{t} \setminus \mathbf{H}$ e indichiamo con $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$ i piani passanti per P che contengono rispettivamente $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ (esercizio 1.1). I piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono distinti perché $P \in \mathbf{K} \setminus \mathbf{H}$ ma non disgiunti perché $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H} \cap \mathbf{K}$; quindi deve essere necessariamente $\mathbf{H} \cap \mathbf{K} = \mathbf{r}$ (assioma A8). In modo simile si vede che $\mathbf{H} \cap \mathbf{L} = \mathbf{s}$. Infine i piani $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$

sono distinti perché contengono rispettivamente $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ ma non disgiunti perché hanno in comune P; quindi si intersecano in una retta $\mathbf{u}$ (assioma A8); proviamo che $\mathbf{u} = \mathbf{t}$. Infatti

$$\mathbf{s} \cap \mathbf{u} = (\mathbf{H} \cap \mathbf{L}) \cap (\mathbf{K} \cap \mathbf{L}) = \mathbf{H} \cap \mathbf{K} \cap \mathbf{L} = (\mathbf{H} \cap \mathbf{K}) \cap (\mathbf{H} \cap \mathbf{L}) = \mathbf{r} \cap \mathbf{s} = \varnothing; \qquad (1.1)$$

in aggiunta $\mathbf{s}$ e $\mathbf{u}$ sono complanari, perché contenute in $\mathbf{L}$, quindi $\mathbf{s} \parallel \mathbf{u}$, ma allora $\mathbf{t}$ e $\mathbf{u}$ sono due parallele a $\mathbf{s}$ passanti per P, quindi $\mathbf{t} = \mathbf{u}$ (assioma A9). In modo simile a quanto fatto in (1.1) si dimostra che $\mathbf{r} \parallel \mathbf{u} = \mathbf{t}$. ∎

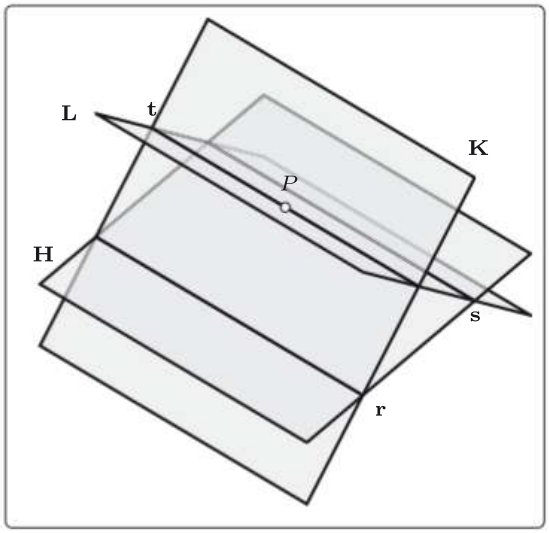


Figura 1.3.

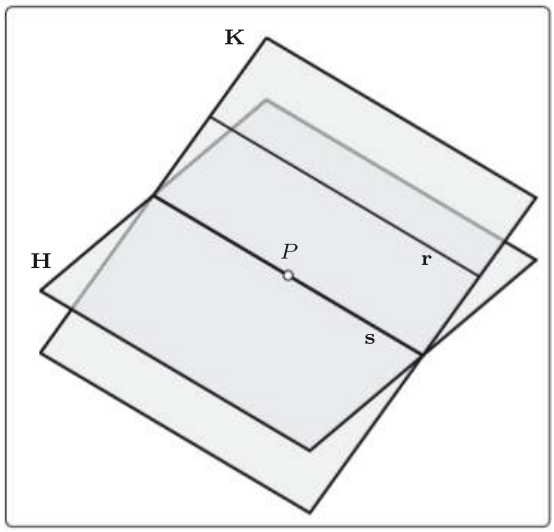


Figura 1.4.

Esercizio 1.4. Una retta $\mathbf{r}$ e un piano $\mathbf{H}$ si dicono *paralleli* se non hanno punti in comune oppure se $\mathbf{r}$ è contenuta in $\mathbf{H}$. Mostrare che:

1. $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ sono paralleli se e solo se esiste una retta $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ che è parallela a $\mathbf{r}$;
2. $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ non sono paralleli se e solo se hanno esattamente un punto in comune.

Soluzione Dall'assioma A7 consegue che possono verificarsi solo tre possibilità:

1. $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ non hanno punti comuni;
2. $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ hanno un punto comune;
3. $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}$.

Nel primo e terzo caso $\mathbf{r} \parallel \mathbf{H}$ per definizione, quindi $\mathbf{r} \nparallel \mathbf{H}$ solo nel secondo caso. Basta allora dimostrare che la retta $\mathbf{s}$ esiste solo nei casi 1 e 3.

1. Se $\mathbf{r} \cap \mathbf{H} = \varnothing$ (figura 1.4) scegliamo $P \in \mathbf{H}$ (assioma A5) e chiamiamo $\mathbf{K}$ l'unico piano passante per $\mathbf{r}$ e P (esercizio 1.1). I piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ soono distinti perché $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{K} \backslash \mathbf{H}$, ma hanno in comune P, quindi si intersecano in una retta $\mathbf{s}$ (assioma A8). Le rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono complanari perché contenute in $\mathbf{K}$ e $\mathbf{r} \cap \mathbf{s} \subseteq \mathbf{r} \cap \mathbf{H} = \varnothing$, dunque $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$.
2. Supponiamo che $\mathbf{r} \cap \mathbf{H} = P$. Se esistesse $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ parallela a $\mathbf{r}$ allora, essendo $\mathbf{r} \neq \mathbf{s}$ perché $\mathbf{r} \not\subseteq \mathbf{H}$, esisterebbe anche un unico piano $\mathbf{K}$ che contiene $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ (esercizio 1.2). $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sarebbero distinti, perché $\mathbf{r}$ è contenuta in $\mathbf{K}$ ma non in $\mathbf{H}$, ma non disgiunti perché contengono $\mathbf{s}$; dunque $\mathbf{H} \cap \mathbf{K} = \mathbf{s}$ (assioma A8). Ma allora sarebbe
$$\mathbf{H} \cap \mathbf{r} = \mathbf{H} \cap (\mathbf{K} \cap \mathbf{r}) = (\mathbf{H} \cap \mathbf{K}) \cap \mathbf{r} = \mathbf{s} \cap \mathbf{r} = \varnothing \qquad (1.2)$$
in contraddizione con l'ipotesi.
3. Se $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}$ basta prendere $\mathbf{s} = \mathbf{r}$. ∎

Esercizio 1.5. Due piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono *paralleli* se non hanno punti in comune oppure coincidono. Mostrare che:

1. $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono paralleli se e solo se l'insieme delle rette parallele a $\mathbf{H}$ coincide con l'insieme delle rette parallele a $\mathbf{K}$ (intuitivamente: $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono paralleli se le direzioni contenute in $\mathbf{H}$ coincidono con quelle contenute in $\mathbf{K}$);
2. $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ non sono paralleli se e solo se l'intersezione $\mathbf{H} \cap \mathbf{K}$ è una retta.

Soluzione 1 Supponiamo che $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$ (figura 1.5). Se $\mathbf{r} \parallel \mathbf{H}$, allora esiste una retta $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ parallela a $\mathbf{r}$ (esercizio 1.4). Ma $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$, quindi $\mathbf{s} \parallel \mathbf{K}$ ed esiste una retta $\mathbf{t} \subseteq \mathbf{K}$ parallela a $\mathbf{s}$. La relazione di parallelismo fra rette è transitiva (esercizio 1.3), dunque $\mathbf{r} \parallel \mathbf{t}$ e di conseguenza $\mathbf{r} \parallel \mathbf{K}$ (esercizio 1.4). L'argomentazione è simmetrica rispetto ad $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$, dunque gli insiemi di rette parallele ai due piani coincidono. Viceversa, supponiamo che ogni retta parallela a $\mathbf{H}$ sia anche parallela a $\mathbf{K}$. Se $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ hanno in comune almeno un punto P, allora preso un qualunque altro punto $Q \in \mathbf{H}$, la retta $\mathbf{r}$ per P e Q è contenuta in $\mathbf{H}$ e quindi parallela a $\mathbf{K}$; ma $P \in \mathbf{r} \cap \mathbf{K}$, dunque $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{K}$ e $Q \in \mathbf{K}$. Questo prova che $\mathbf{H} \subseteq \mathbf{K}$ e quindi che $\mathbf{H} = \mathbf{K}$ (assioma A8). 2 Dagli assiomi A4 e A8 consegue che due piani possono essere disgiunti, avere una retta in comune oppure coincidere. Nel primo e terzo caso sono paralleli per definizione. Il secondo caso caratterizza dunque la condizione che non siano paralleli. ■

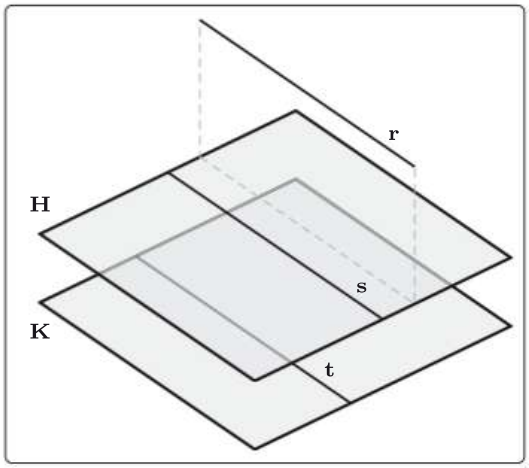


Figura 1.5.

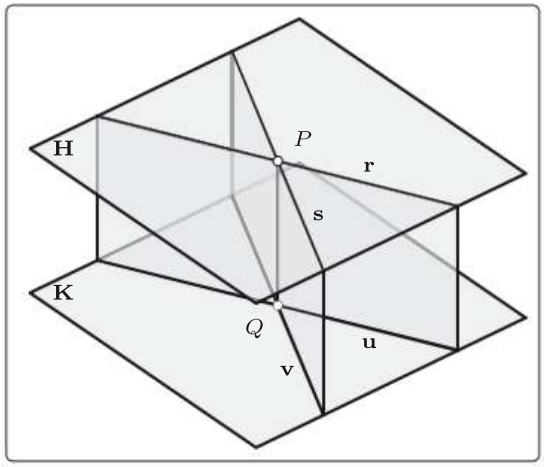


Figura 1.6.

Esercizio 1.6. Dimostrare che due piani sono paralleli se e soltanto se contengono due coppie di rette incidenti parallele. Più precisamente, dimostrare che $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$ se e soltanto se esistono rette incidenti $\mathbf{r}, \mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ e rette incidenti $\mathbf{u}, \mathbf{v} \subseteq \mathbf{K}$ tali che $\mathbf{r} \parallel \mathbf{u}$ e $\mathbf{s} \parallel \mathbf{v}$.

Soluzione Si veda la figura 1.6. La condizione è necessaria. Supponiamo che $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$. Scegliamo tre punti non collineari $P, R, S \in \mathbf{H}$ (assioma A5) e chiamiamo $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ le rette passanti entrambi per P e rispettivamente per R e S (assioma A1); dimostriamo che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono contenute in $\mathbf{H}$ e sono incidenti. Infatti sia $\mathbf{r}$ che $\mathbf{s}$ hanno almeno due punti in comune con $\mathbf{H}$, quindi sono contenute in $\mathbf{H}$ (assioma A7); in comune fra di loro hanno solo P perché se avessero un altro punto comune coinciderebbero (assioma A1) contro l'ipotesi che P, Q e

R non siano collineari. Scegliamo poi un punto $Q \in \mathbf{K}$ (assioma A5) e siano $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ le parallele a $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ rispettivamente passanti per Q (assioma A9). Si osservi che $\mathbf{u} \parallel \mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}$, quindi $\mathbf{u} \parallel \mathbf{H}$ (esercizio 1.4) e $\mathbf{u} \parallel \mathbf{K}$ (esercizio 1.5); ma $\mathbf{u}$ ha Q in comune con $\mathbf{K}$, quindi $\mathbf{u} \subseteq \mathbf{K}$; in modo simile si dimostra che $\mathbf{v} \subseteq \mathbf{K}$. Infine, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono incidenti perché hanno solo Q in comune: se avessero un altro punto comune allora $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ (assioma A1) e $\mathbf{r} \parallel \mathbf{u} = \mathbf{v} \parallel \mathbf{s}$ da cui $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$ (assioma A9), contro l'ipotesi che fossero incidenti.

La condizione è sufficiente. Se $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ hanno un punto P in comune possiamo supporre, sostituendole eventualmente con le parallele passanti per P, che le rette $\mathbf{r}, \mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ siano incidenti in P e che lo stesso accada per le rette $\mathbf{u}, \mathbf{v} \subseteq \mathbf{K}$. Ma poiché $\mathbf{r}$ e $\mathbf{u}$ sono parallele e hanno P in comune, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{u}$ e, allo stesso modo, $\mathbf{s} = \mathbf{v}$. Ma esiste un unico piano che contiene una coppia di rette incidenti (esercizio 1.2) e sia $\mathbf{H}$ che $\mathbf{K}$ hanno questa properietà, quindi $\mathbf{H} = \mathbf{K}$. ■

Esercizio 1.7. Dimostrare che, dati un piano $\mathbf{H}$ e un punto Q, esiste un unico piano $\mathbf{K}$ parallelo ad $\mathbf{H}$ passante per Q.

Soluzione Se $Q \in \mathbf{H}$ allora $\mathbf{K}$ deve avre Q in comune con $\mathbf{H}$ ed essere parallelo ad $\mathbf{H}$, quindi deve necessariamente coincidere con $\mathbf{H}$. Supponiamo quindi che $Q \notin \mathbf{H}$.

- Dimostriamo l'esistenza di $\mathbf{K}$. Come nell'esercizio 1.6 possiamo scegliere un punto $P \in \mathbf{H}$ e una coppia di rette $\mathbf{r}, \mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ incidenti in P e possiamo dimostrare che le parallele $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ rispettivamente a $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ passanti per Q sono incidenti in Q. Ma allora esiste un unico piano $\mathbf{K}$ che contiene $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (esercizio 1.2) e $\mathbf{K} \parallel \mathbf{H}$ (esercizio 1.6).
- Dimostriamo l'unicità di $\mathbf{K}$. Se $\mathbf{L}$ è parallelo a $\mathbf{H}$ e passa per Q allora deve essere parallelo alle rette $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ costruite sopra; infatti $\mathbf{u}$ è parallela a $\mathbf{r}$ e quindi a $\mathbf{H}$ (esercizio 1.4); ma poiché $\mathbf{L} \parallel \mathbf{H}$ allora $\mathbf{u} \parallel \mathbf{L}$ (esercizio 1.5); un'argomento simile si applica a $\mathbf{v}$. Ma $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ hanno in comune Q con $\mathbf{L}$, dunque sono contenute in $\mathbf{L}$. I piani $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$ hanno le rette incidenti $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ in comune quindi coincidono (esercizio 1.2). ■

Esercizio 1.8. Dimostrare che la relazione di parallelismo fra piani è una relazione di equivalenza.

Soluzione La relazione è riflessiva e simmetrica per definizione; dimostriamo che è transitiva. Supponiamo che $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$ e che $\mathbf{K} \parallel \mathbf{L}$. Se $\mathbf{H}$ e $\mathbf{L}$ hanno un punto in comune P, allora entrambi sono paralleli a $\mathbf{K}$ e passano per uno stesso punto P, quindi $\mathbf{H} = \mathbf{L}$ (esercizio 1.7). ■

Esercizio 1.9. Si dice che una retta $\mathbf{r}$ e un piano $\mathbf{H}$ sono *perpendicolari* se $\mathbf{r}$ è perpendicolare a ogni retta contenuta in $\mathbf{H}$. Dimostrare che $\mathbf{r}$ è perpendicolare ad $\mathbf{H}$ se e soltanto se è perpendicolare a una coppia di rette incidenti contenute in $\mathbf{H}$.

Soluzione La condizione è chiaramente necessaria. Dimostriamo che è anche sufficiente. Supponiamo che $\mathbf{r}$ sia ortogonale a due rette $\mathbf{s}, \mathbf{t} \subseteq \mathbf{H}$ che si intersecano in P (figura 1.7). Dal momento che la definizione di ortogonalità fra rette è invariante per parallelismo (pagina 7 del testo), possiamo supporre che anche $\mathbf{r}$ passi per P; per lo stesso motivo, basta dimostrare

che $\mathbf{r}$ è ortogonale a tutte le rette di $\mathbf{H}$ passanti per P. Supponiamo allora che $\mathbf{u}$ sia una di queste rette. Scegliamo $A \in \mathbf{s}$ e $B \in \mathbf{t}$ distinti da P in modo che AB non sia parallela a $\mathbf{u}$ e chiamiamo C il punto in cui $\mathbf{u}$ interseca AB. Scegliamo poi $S, T \in \mathbf{r}$ da parti opposte di $\mathbf{H}$ in modo che $PS \equiv PT$. Siccome $\mathbf{s} \perp \mathbf{r}$, $\triangle APS \equiv \triangle APT$, dunque $AS \equiv AT$; in modo simile, da $\mathbf{t} \perp \mathbf{r}$ consegue che $BS \equiv BT$. Di conseguenza $\triangle ABS \equiv \triangle ABT$ e quindi $\triangle ACS \equiv \triangle ACT$. Ma allora $\triangle CST$ è isoscele e la mediana CP è ortogonale alla base ST; quindi $\mathbf{u} \perp \mathbf{r}$. ∎

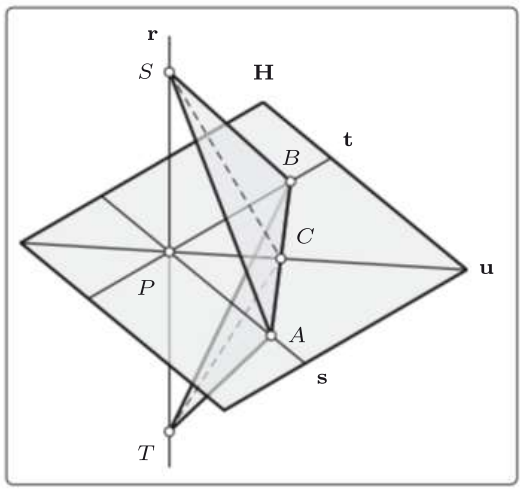


Figura 1.7.

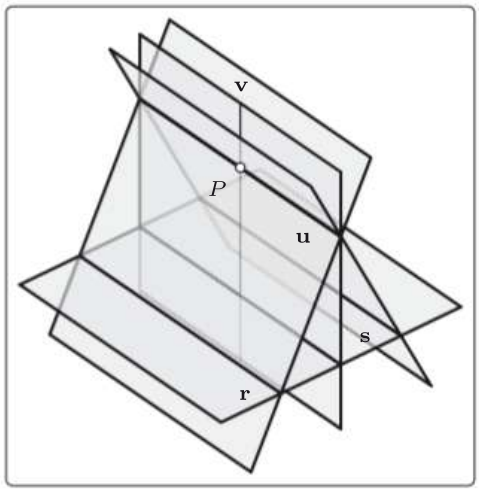


Figura 1.8.

Esercizio 1.10. Dimostrare che se $\mathbf{r}$, $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ sono tre rette tali che $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$ e $\mathbf{s} \perp \mathbf{t}$, allora $\mathbf{r} \perp \mathbf{t}$. Dedurre che l'ortogonalità fra retta e piano è invariante per parallelismo nel senso che se $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$ e $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$, allora $\mathbf{r} \perp \mathbf{H} \Leftrightarrow \mathbf{s} \perp \mathbf{K}$.

Soluzione Si veda la figura 1.8. Supponiamo che $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$ e che $\mathbf{s} \perp \mathbf{t}$. Scegliamo un punto P qualunque e siano $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ le parallele a $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ passanti per P. La condizione che $\mathbf{s} \perp \mathbf{t}$ significa che $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ nell'unico piano $\mathbf{L}$ che contiene $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (esercizio 1.2). Ma poiché $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$, la transitività della relazione di parallelismo fra rette (esercizio 1.3) e l'unicità della parallela (assioma A9) implicano che $\mathbf{u}$ è anche l'unica parallela a $\mathbf{r}$ passante per P. Quindi $\mathbf{r} \perp \mathbf{t}$.

Poiché le relazioni di parallismo fra rette e fra piani sono simmetriche, basta dimostrare che se $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$, $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$ e $\mathbf{r} \perp \mathbf{H}$, allora $\mathbf{s} \perp \mathbf{K}$. Se $\mathbf{v} \subseteq \mathbf{K}$, allora $\mathbf{v} \parallel \mathbf{K}$ e poiché $\mathbf{K} \parallel \mathbf{H}$ abbiamo che $\mathbf{v} \parallel \mathbf{H}$ (esercizio 1.5); quindi esiste una retta $\mathbf{u} \subseteq \mathbf{H}$ tale che $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v}$ (esercizio 1.4). Ma $\mathbf{r} \perp \mathbf{H}$, quindi $\mathbf{r} \perp \mathbf{u}$. Da $\mathbf{v} \parallel \mathbf{u}$ e da $\mathbf{u} \perp \mathbf{r}$ consegue, come dimostrato sopra, che $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$, e da $\mathbf{s} \parallel \mathbf{r}$ e $\mathbf{r} \perp \mathbf{v}$ consegue che $\mathbf{s} \perp \mathbf{v}$. Ma $\mathbf{v}$ è una generica retta di $\mathbf{K}$, quindi $\mathbf{s} \perp \mathbf{K}$. ∎

Esercizio 1.11. Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. Dati una retta $\mathbf{r}$ e un punto P, esiste un unico piano $\mathbf{H}$ passante per P e perpendicolare a $\mathbf{r}$; inoltre $\mathbf{H}$ è l'unione delle infinite rette che passano per P e che sono perpendicolari a $\mathbf{r}$.
2. Dati un piano $\mathbf{H}$ e un punto P, esiste un'unica retta $\mathbf{r}$ passante per P e perpendicolare a $\mathbf{H}$.

3. Mostrare che due rette perpendicolari a uno stesso piano sono parallele; le rette perpendicolari a uno stesso piano hanno quindi un'unica direzione, che si dice direzione *normale* al piano. Mostrare che due piani sono paralleli se e soltanto se hanno la stessa direzione normale.
4. Mostrare che un piano $\mathbf{H}$ e una retta $\mathbf{r}$ sono paralleli se e solo se la direzione normale al piano è perpendicolare alla retta $\mathbf{r}$.

Soluzione 1 Poiché l'ortogonalità fra rette e piani è invariante per parallelismo (esercizio 1.10) possiamo sostituire $\mathbf{r}$ con la parallela passante per P e supporre che $P \in \mathbf{r}$ (figura 1.9). Per dimostrare l'esistenza di $\mathbf{H}$ osserviamo anzitutto che esistono almeno due piani distinti che contengono $\mathbf{r}$; basta infatti scegliere un punto $Q \notin \mathbf{r}$ (assioma A3) e chiamare $\mathbf{K}$ l'unico piano che contiene $\mathbf{r}$ e P (esercizio 1.1) e poi scegliere un punto $R \notin \mathbf{K}$ (assioma A6) e chiamare $\mathbf{L}$ l'unico piano che contiene $\mathbf{r}$ e R; $\mathbf{K} \neq \mathbf{L}$ perché $R \in \mathbf{L} \setminus \mathbf{K}$. In secondo luogo dimostriamo che esistono almeno due rette distinte ortogonali a $\mathbf{r}$ e incidenti in P: possiamo infatti scegliere la perpendicolare $\mathbf{s}$ a $\mathbf{r}$ in $\mathbf{K}$ passante per P e la perpendicolare $\mathbf{t}$ a $\mathbf{r}$ in $\mathbf{L}$ passante per P; $\mathbf{s} \neq \mathbf{t}$, altrimenti $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$ avrebbero in comune due rette incidenti, $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s} = \mathbf{t}$ e quindi sarebbe $\mathbf{K} = \mathbf{L}$ (esercizio 1.2). A questo punto basta osservare che esiste un unico piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ (esercizio 1.2) e $\mathbf{r}$ è ortogonale ad $\mathbf{H}$ perché è ortogonale a $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ (esercizio 1.9). Per dimostrare l'unicità di $\mathbf{H}$ dimostreremo che se $\mathbf{H}$ è un piano passante per P e ortogonale a $\mathbf{r}$ e se L è l'insieme delle rette passanti per P e ortogonali a $\mathbf{r}$, allora $\mathbf{H} = \bigcup L$. Infatti, se Q è un punto di $\mathbf{H}$ diverso da P, la retta $\mathbf{u}$ passante per P e Q (assioma A1) è contenuta in $\mathbf{H}$ (assioma A7) quindi è ortogonale a $\mathbf{r}$; ma allora $\mathbf{u} \in L$, quindi $Q \in \mathbf{u} \subseteq \bigcup L$ e $\mathbf{H} \subseteq \bigcup L$. Viceversa, supponiamo che $\mathbf{u} \in L$; detto $\mathbf{M}$ l'unico piano che contiene $\mathbf{r}$ e $\mathbf{u}$ (esercizio 1.2), $\mathbf{H}$ e $\mathbf{M}$ sono distinti perché $\mathbf{r} \not\subseteq \mathbf{H}$, ma hanno in comune P, quindi la loro intersezione è una retta (assioma A8) di $\mathbf{M}$ passante per P e contenuta in $\mathbf{H}$, quindi ortogonale a $\mathbf{r}$; per l'unicità della perpendicolare in $\mathbf{M}$ deve allora essere $\mathbf{H} \cap \mathbf{M} = \mathbf{u}$; quindi $\mathbf{u} \subseteq \mathbf{H}$ e $\bigcup L \subseteq \mathbf{H}$.

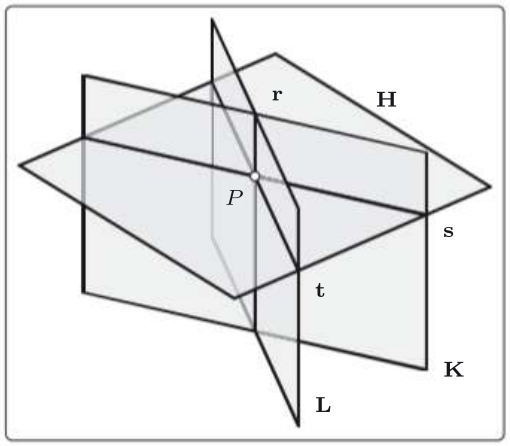


Figura 1.9.

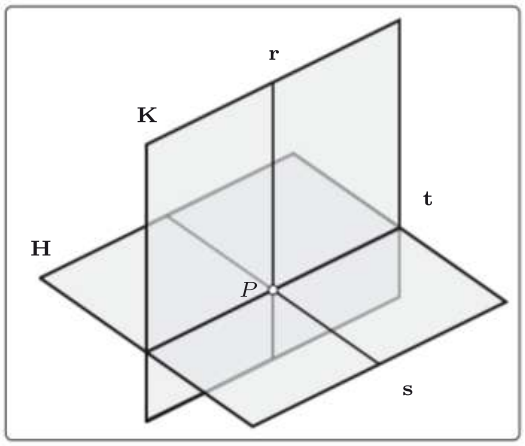


Figura 1.10.

2 Anche in questo caso, per l'invarianza dell'ortogonalità rispetto al parallelismo (esercizio 1.10), possiamo sostituire $\mathbf{H}$ con il piano parallelo passante per P (esercizio 1.7) e supporre che $P \in \mathbf{H}$. Scegliamo una retta $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ passante per P e chiamiamo $\mathbf{K}$ il piano ortogonale a $\mathbf{s}$ passante per P (figura 1.10). Una retta $\mathbf{r}$ perpendicolare ad $\mathbf{H}$, se esiste, deve in particolare essere perpendicolare a $\mathbf{s}$, quindi deve essere $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{K}$ perché, come dimostrato sopra, $\mathbf{K}$ è l'unione delle rette ortogonali a $\mathbf{s}$ passanti per P. I piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono distinti perché $\mathbf{s} \not\subseteq \mathbf{K}$

ma hanno P in comune, quindi $\mathbf{t} := \mathbf{H} \cap \mathbf{K}$ è una retta (assioma A8). Poiché $\mathbf{t} \subseteq \mathbf{H}$ deve essere $\mathbf{r} \perp \mathbf{t}$; ma $\mathbf{r}$ e $\mathbf{t}$ sono entrambe contenute in $\mathbf{K}$, quindi $\mathbf{r}$ deve essere la perpendicolare a $\mathbf{t}$ passante per P e contenuta in $\mathbf{K}$ e quindi, se esiste, è unica. Ma la perpendicolare $\mathbf{r}$ a $\mathbf{t}$ in $\mathbf{K}$ passante per P è ortogonale alle due rette incidenti $\mathbf{s}, \mathbf{t} \subseteq \mathbf{H}$, quindi è ortogonale ad $\mathbf{H}$ (esercizio 1.9). 3 Supponiamo che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ siano perpendicolari ad $\mathbf{H}$. Se $Q := \mathbf{H} \cap \mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ è la parallela a $\mathbf{r}$ passante per Q, allora $\mathbf{t} \perp \mathbf{H}$ (esercizio 1.10). L'unicità della perpendicolare ad $\mathbf{H}$ in Q dimostrata in 2 prova che $\mathbf{s} = \mathbf{t}$ e dunque che $\mathbf{s} \parallel \mathbf{r}$. Se ora $\mathbf{H} \parallel \mathbf{K}$, allora $\mathbf{r} \perp \mathbf{H} \Leftrightarrow \mathbf{r} \perp \mathbf{K}$ (esercizio 1.10), quindi $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ hanno la stessa direzione normale. Viceversa, supponiamo che $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ abbiano la stessa direzione normale e un punto P in comune. Se $\mathbf{r}$ è la retta per P perpendicolare ad entrambi i piani, allora dall'unicità del piano ortogonale a $\mathbf{r}$ in P dimostrata al punto 1 si deduce immediatamente che $\mathbf{H} = \mathbf{K}$. 4 Fissato $\mathbf{H}$, scegliamo una retta $\mathbf{t}$ tale che $\mathbf{t} \perp \mathbf{H}$. Se $\mathbf{r} \parallel \mathbf{H}$, allora deve esistere $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$ parallela a $\mathbf{r}$ (esercizio 1.4). Ma $\mathbf{t} \perp \mathbf{H}$, dunque $\mathbf{t} \perp \mathbf{s}$; e poiché $\mathbf{s} \parallel \mathbf{r}$, abbiamo $\mathbf{t} \perp \mathbf{r}$ (esercizio 1.10). Viceversa, supponiamo che $\mathbf{r} \perp \mathbf{t}$ e che $\mathbf{r}$ abbia in comune un punto P con $\mathbf{H}$. Possiamo supporre che $P \in \mathbf{t}$, eventualmente sostituendo $\mathbf{t}$ con una parallela. Abbiamo dimostrato in 1 che ogni retta ortogonale a $\mathbf{t}$ in P deve essere contenuta nel piano ortogonale a $\mathbf{t}$ passante per P, dunque $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}$. In ogni caso, $\mathbf{r} \parallel \mathbf{H}$. ■

Esercizio 1.12. Dati una retta $\mathbf{r}$ e un punto P, esistono infiniti piani per P paralleli a $\mathbf{r}$: si tratta dei piani che contengono la retta $\mathbf{s}$ per P che è parallela a $\mathbf{r}$. Per parametrizzare tali piani, si fissi nel piano per P perpendicolare a $\mathbf{s}$ la circonferenza Γ con centro in P e raggio 1. A ogni punto Q della circonferenza si associ il piano $\mathbf{H}$ che contiene Q e la retta $\mathbf{s}$. Si mostri che in questo modo si ottiene una corrispondenza 2 a 1 fra la circonferenza Γ e l'insieme dei piani per P paralleli a $\mathbf{r}$.

Soluzione Facciamo riferimento alla figura 1.11. Ogni piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathbf{s}$ passa per P ed è parallelo a $\mathbf{r}$ (esercizio 1.4). Viceversa, se $\mathbf{H}$ passa per P ed è parallelo a $\mathbf{r}$ allora è parallelo anche a $\mathbf{s}$ (esercizio 1.4 e transitività del parallelismo); ma poiché $P \in \mathbf{H} \cap \mathbf{s}$ deve essere $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}$. Quindi l'insieme dei piani passanti per P e paralleli a $\mathbf{r}$ coincide con l'insieme $\mathcal{F}$ dei piani che contengono $\mathbf{s}$.

L'esercizio descrive esplicitamente una funzione $f : \Gamma \to \mathcal{F}$; se $Q \in \Gamma$, allora $Q \notin \mathbf{s}$, quindi esiste un unico piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathbf{s}$ e Q (esercizio 1.1) e $f(Q) = \mathbf{H}$. Piuttosto che esaminare f direttamente, ne costruiamo una fattorizzazione.

Indichiamo con $\mathbf{K}$ il piano passante per P e perpendicolare a $\mathbf{s}$ e con $\mathcal{G}$ il fascio proprio di rette di $\mathbf{K}$ supportato da P. Se $\mathbf{H} \in \mathcal{F}$, i piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ hanno direzioni normali diverse, dunque non sono paralleli (esercizio 1.11) e si intersecano in una retta $\mathbf{t}$ (assioma A8); poiché $P \in \mathbf{H} \cap \mathbf{K} = \mathbf{t}$, abbiamo che $\mathbf{t} \in \mathcal{G}$; la formula $h(\mathbf{H}) = \mathbf{H} \cap \mathbf{K}$ definisce dunque una funzione $h : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$.

Mostriamo che h è biettiva. Se $\mathbf{t} \in \mathcal{G}$, allora $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ sono incidenti, dunque esiste un unico piano $\mathbf{H}$ che le contiene (esercizio 1.2). Per costruzione $\mathbf{H} \in \mathcal{F}$ e $h(\mathbf{H}) = \mathbf{t}$; dunque ogni $\mathbf{t} \in \mathcal{G}$ ha una sola preimmagine in $\mathcal{F}$ e h è biiettiva. Piuttosto che studiare la funzione $f : \Gamma \to \mathcal{F}$, possiamo dunque studiare la funzione $g = h \circ f : \Gamma \to \mathcal{G}$. Il vantaggio di questa prospettiva è che abbiamo tradotto un problema di geometria dello spazio in un problema di geometria piana relativa a $\mathbf{K}$. Per costruzione, se $Q \in \Gamma$, allora $g(Q) = h(f(Q)) = h(\mathbf{H}) = \mathbf{t}$; quindi g associa al punto Q l'unica retta $\mathbf{t}$ che passa per P e Q. La preimmagine di Q lungo g è dunque $\Gamma \cap \mathbf{t}$ e questo insieme contiene due punti: Q e il simmetrico Q' di Q rispetto a P. Questo prova che g è suriettiva ma non iniettiva: induce una corrispondenza 2 a 1. È

possibile inrtrodurre una relazione di equivalenza R che identifichi i punti antipodali di Γ; la g induce allora una funzione biettiva $\Gamma/R \to \mathcal{G}$ dall'insieme quoziente. I punti di Γ/R sono infiniti, dunque $\mathcal{G}$ è infinito e di conseguenza anche $\mathcal{F}$ lo è. ■

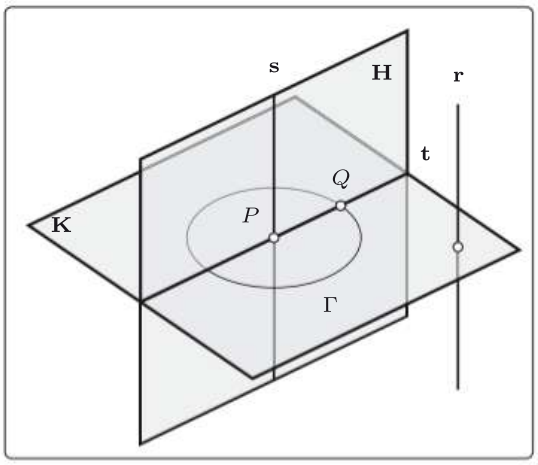


Figura 1.11.

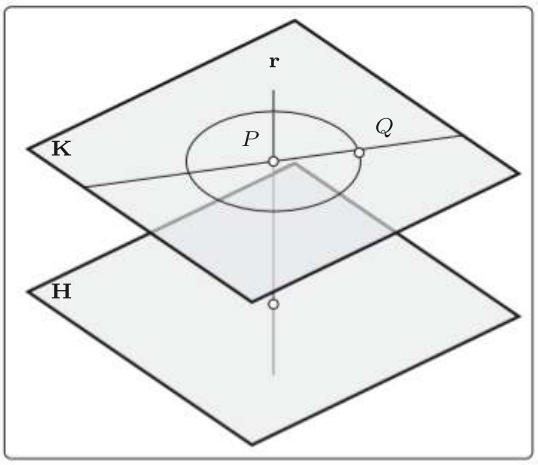


Figura 1.12.

Esercizio 1.13. Dati un piano **H** e un punto P, si mostri che esistono infinite rette per P parallele a **H**, e l'unione di tali rette è l'unico piano **K** passante per P parallelo ad **H**. Anche queste rette possono essere messe in corrispondenza 2 a 1 coi punti di una circonferenza: se Γ nel piano **K** è la circonferenza di centro P e raggio 1, le rette per P parallele a **H** sono le rette PQ che congiungono P a un punto Q della circonferenza Γ.

Soluzione Facciamo riferimento alla figura 1.12. Consideriamo il piano **K** passante per P e parallelo ad **H** (esercizio 1.7) e la retta **r** perpendicolare ad **H** e passante per P (esercizio 1.11). **K** è il piano passante per P perpendicolare a **r** (esercizio 1.10) quindi **K** coincide con l'insieme delle rette passanti per P e perpendicolari a **r** (esercizio 1.11, punto 1), che a sua volta coincide con l'insieme L delle rette passanti per P parallele ad **H** (esercizio 1.11, punto 4). Ma L coincide anche con il fascio $\mathcal{G}$ delle rette di **K** supportato da P (esercizio 1.10) e abbiamo dimostrato nella soluzione dell'esercizio 1.12 che esiste una funzione $g : \Gamma \to \mathcal{G}$ che è 2 a 1; in particolare L è infinito. ■

Esercizio 1.14. Questo esercizio descrive brevemente il modello di Poincaré per il *piano iperbolico*. In questo modello i *punti* sono i punti di un cerchio C nel piano euclideo, esclusi quelli del bordo. Le *rette* sono i diametri del cerchio e gli archi di circonferenza in C che intersecano il bordo di C perpendicolarmente. Si dimostra che, con questa definizione di punti e rette, gli assiomi di incidenza A1–A3 della geometria euclidea piana sono soddisfatti. Mostrare che invece l'assioma delle parallele non vale: per un punto passano infinite rette parallele a una retta data.

Soluzione Indichiamo con **H** il disco aperto che fornisce il modello di Poincaré per il piano iperbolico e con $\partial\mathbf{H}$ il bordo del disco. Possiamo pensare ai punti di $\partial\mathbf{H}$ come a punti

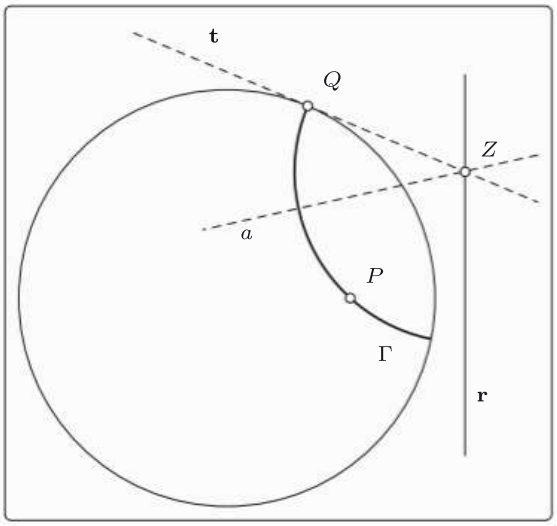


Figura 1.13.

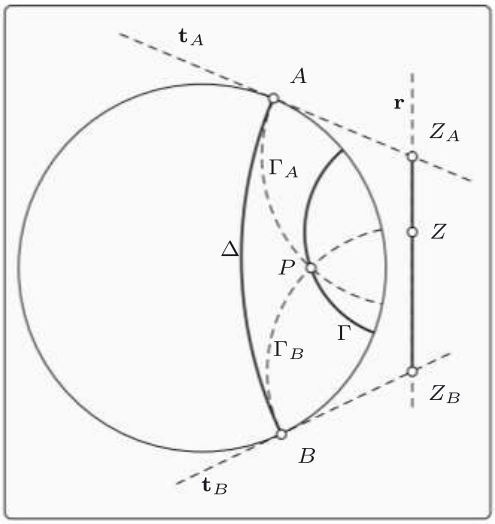


Figura 1.14.

all'infinito del modello. Chiameremo *linee* le rette di $\mathbf{H}$; dal punto di vista euclideo una linea è allora o una circonferenza perpendicolare a $\partial\mathbf{H}$ oppure un diametro di $\mathbf{H}$, che possiamo considerare come una circonferenza di raggio infinito. L'idea dell'esercizio è allora illustrata in figura 1.14: le tre linee Γ, Γ_A, Γ_B passano tutte per il punto P e sono parallele alla linea Δ. Per comprendere il comportamento delle linee parallele in $\mathbf{H}$ cominciamo a descrivere come ottenere e parametrizzare le linee di $\mathbf{H}$ passanti per un punto fissato P (figura 1.13). Dato un punto $Q \in \partial\mathbf{H}$ esiste un'unica linea Γ di $\mathbf{H}$ che passa per P e Q. Infatti, poiché Γ deve essere perpendicolare a $\partial\mathbf{H}$ e poiché il raggio di una circonferenza passante per un punto è perpendicolare alla tangente in quel punto, il centro Z di Γ deve appartenere alla tangente $\mathbf{t}$ a $\partial\mathbf{H}$ in Q. D'altra parte il segmento PQ deve essere una corda di Γ e dunque Z deve appartenere all'asse a del segmento PQ; dunque deve essere $Z = \mathbf{r} \cap a$. Una volta determinato Z, la linea Γ è allora l'arco di circonferenza con centro Z passante per P e interno ad $\mathbf{H}$, che è ortogonale a $\partial\mathbf{H}$ anche nel secondo punto di intersezione. Si può dimostrare che al variare di $Q \in \partial\mathbf{H}$ il centro Z delle linee per P descrive una retta $\mathbf{r}$. Questa retta parametrizza le linee di $\mathbf{H}$ passanti per P nel senso che la costruzione che abbiamo descritto sopra definisce una funzione biettiva fra i punti di $\mathbf{r}$ e le linee di $\mathbf{H}$ passanti per P. In particolare, esistono infinite linee passanti per P. Fissiamo ora un punto P e una linea Δ di $\mathbf{H}$ non passante per P (figura 1.14). Descriviamo qualitativamente come determinare le parallele a Δ passanti per P. Indichiamo con A e B le intersezioni di Δ con $\partial\mathbf{H}$. Esistono due parallele limite a Δ passanti per P: le linee Γ_A e Γ_B passanti per P che intersecano $\partial\mathbf{H}$ in A e B appunto. I loro centri sono i punti Z_A e Z_B di $\mathbf{r}$ che stanno sulle tangenti a $\partial\mathbf{H}$ in A e B. I punti Z_A e Z_B determinano il segmento di $\mathbf{r}$ su cui stanno i centri delle parallele cercate: per ogni punto Z appartenente al segmento di estremi Z_A e Z_B, la circonferenza di centro Z passante per P è una linea Γ di $\mathbf{H}$ che non interseca Δ. I punti del segmento corrispondono biettivamente alle parallele e sono in numero infinito. Dunque anche le parallele sono infinite. ■

1.2 PROIEZIONI ORTOGONALI E PRODOTTO SCALARE

Esercizio 1.15. Dati i punti $A = (3, 2, 1)$, $B = (2, 2, 5)$, $C = (1, 2, 7)$, scrivere la proiezione ortogonale di $\overrightarrow{AB}$ su $\overrightarrow{AC}$. Calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$.

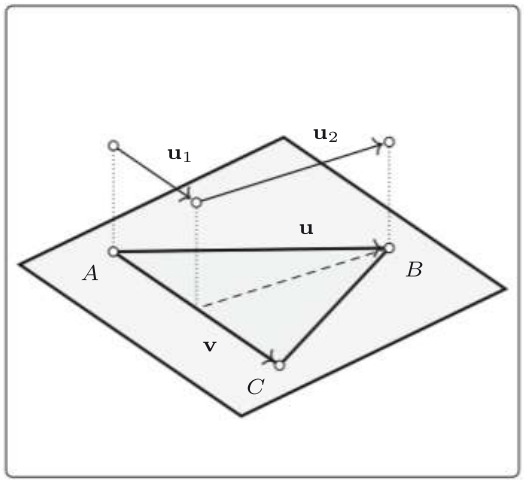


Figura 1.15.

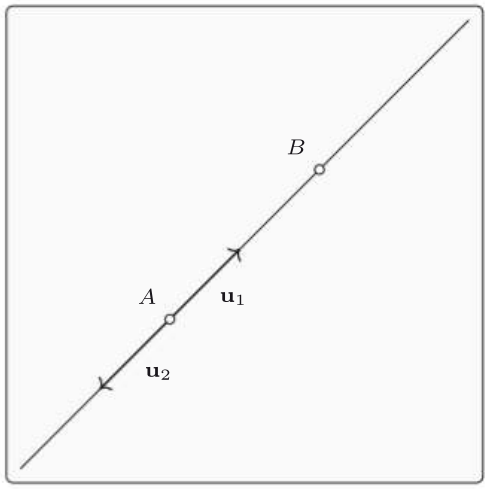


Figura 1.16.

Soluzione Si tratta di un problema di geometria piana, perché dati tre punti, collineari o meno che siano, esiste sempre almeno un piano $\mathbf{H}$ che li contiene; questo piano è rappresentato in figura 1.15. Posto

$$\mathbf{u} := B - A = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} := C - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \tag{1.3}$$

possiamo calcolare le proiezioni $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ di $\mathbf{u}$ nella direzione parallela e in quella ortogonale a $\mathbf{v}$ utilizzando la formula (6.3) a pagina 34 del testo e il fatto che $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$.

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\, \mathbf{v} = \frac{26}{40} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{13}{10} \\ 0 \\ \frac{39}{10} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{u}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{13}{10} \\ 0 \\ \frac{39}{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} \\ 0 \\ \frac{1}{10} \end{bmatrix} \tag{1.4}$$

Il vettore $\mathbf{u}_1$ è la proiezione richiesta. Possiamo calcolare l'area di $\triangle ABC$ utilizzando AC come base; le misure di base e altezza sono le lunghezze dei vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}_2$, che possiamo calcolare con la formula (5.3) a pagina 32 del testo.

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 6^2} = 2\sqrt{10} \qquad \|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{\left(\frac{3}{10}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}} \tag{1.5}$$

L'area di $\triangle ABC$ è allora

$$S = \tfrac{1}{2}\, \|\mathbf{v}\|\, \|\mathbf{u}_2\| = 1. \tag{1.6}$$

■

Esercizio 1.16. Posto $A = (2, 1, 3)$ e $B = (1, 1, 4)$, scrivere i due versori che sono diretti come la retta AB. Ripetere l'esercizio per due punti generali $A = (a_1, a_2, a_3)$ e $B = (b_1, b_2, b_3)$.

Soluzione La retta AB (figura 1.16) ha la direzione del vettore

$$\mathbf{v} := B - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.7}$$

I versori corrispondenti sono

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2 = -\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

Nel caso generale la direzione della retta è data dal vettore

$$\mathbf{v} = B - A = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{bmatrix}. \tag{1.9}$$

cui corrispondono i due versori

$$\mathbf{u} = \pm\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \pm\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{3}(b_i - a_i)^2}} \begin{bmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{bmatrix}. \tag{1.10}$$

■

Esercizio 1.17. Trovare un versore che forma angoli congruenti coi tre semiassi positivi.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{v} = [a, b, c]^{\mathrm{T}}$ sia un versore. Se α è l'angolo che $\mathbf{v}$ forma con il versore $\mathbf{i} = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ nella direzione positiva dell'asse x allora, dalla formula (6.10) a pagina 37 del testo, abbiamo

$$\cos(\alpha) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{i}\|} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 0 + c \cdot 0}{1 \cdot 1} = a. \tag{1.11}$$

In modo simile, detti β e γ gli angoli che $\mathbf{v}$ forma con i versori $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ nella direzione positiva degli assi y e z, si trova che $\cos(\beta) = b$ e $\cos(\gamma) = c$. Se $\mathbf{v}$ forma angoli congruenti con i tre semiassi positivi allora $\alpha = \beta = \gamma$, dunque $a = b = c$ e $\mathbf{v} = [a, a, a]^{\mathrm{T}}$. Poiché $\mathbf{v}$ è un versore, deve essere $\|\mathbf{v}\|^2 = 1$; dunque $3a^2 = 1$ e $a = \pm 1/\sqrt{3}$. Quindi i versori che soddisfano le condizioni richieste sono i due vettori

$$\mathbf{v} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.12}$$

■

Esercizio 1.18. Usando le proprietà del prodotto scalare dimostrare il *teorema di Carnot* o del coseno:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2. \tag{1.13}$$

Soluzione Basta osservare che vale la seguente catena di uguaglianze:

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) && \text{definizione di modulo} && (1.14)\\
&= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} && \text{linearità del prodotto} && (1.15)\\
&= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2\,\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} && \text{commutatività del prodotto} && (1.16)\\
&= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 && \text{definizione di modulo.} && (1.17)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 1.19. Dimostrare la *disuguaglianza di Schwarz*:

$$|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\,. \tag{1.18}$$

Dedurne, usando il teorema di Carnot, la *disuguaglianza triangolare*:

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| \le \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|\,. \tag{1.19}$$

Quando vale l'uguaglianza in queste due disuguaglianze?

Soluzione La disuguaglianza (1.18) è certamente verificata se $\mathbf{v}=\mathbf{0}$, dal momento che entrambi i termini sono nulli. Se $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$, abbiamo la decomposizione $\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2$, dove

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}, \qquad\qquad \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}-\mathbf{u}_1 \tag{1.20}$$

sono le componenti di $\mathbf{u}$ nella direzione parallela e ortogonale a $\mathbf{v}$. Dalla prima delle (1.20) si ottiene, prendendo i moduli e moltiplicando per $\|\mathbf{v}\|$, che

$$|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| = \|\mathbf{u}_1\|\,\|\mathbf{v}\|\,, \tag{1.21}$$

mentre dal teorema di Pitagora (5.3 nel testo) applicato alla decomposizione di $\mathbf{u}$ e dal fatto che $\mathbf{u}_1\perp\mathbf{u}_2$, abbiamo che

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2\|^2 = \|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2\,. \tag{1.22}$$

La disuguaglianza di Schwarz è una conseguenza immediata di queste due osservazioni; infatti:

$$\begin{aligned}
|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|^2 &= \|\mathbf{u}_1\|^2\,\|\mathbf{v}\|^2 && \text{formula (1.21)} && (1.23)\\
&\le \left(\|\mathbf{u}_1\|^2 + \|\mathbf{u}_2\|^2\right)\|\mathbf{v}\|^2 && \text{positività dei quadrati} && (1.24)\\
&= \|\mathbf{u}\|^2\,\|\mathbf{v}\|^2 && \text{formula (1.22).} && (1.25)
\end{aligned}$$

Prendendo le radici quadrate si ottiene la (1.18). L'uguaglianza vale quando c'è uguaglianza nella (1.24) e cioè quando $\|\mathbf{u}_2\|=0$. Questa condizione, che è equivalente a $\mathbf{u}_2=\mathbf{0}$, indica che $\mathbf{u}$ concide con la sua proiezione $\mathbf{u}_1$ nella direzione di $\mathbf{v}$ e cioè che $\mathbf{u}\parallel\mathbf{v}$. Dimostriamo la (1.19).

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 && \text{teorema di Carnot} && (1.26)\\
&\le \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| + \|\mathbf{v}\|^2 && a\le|a| \text{ per ogni } a\in\mathbb{R} && (1.27)\\
&\le \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 && \text{disuguaglianza di Schwarz} && (1.28)\\
&= \left(\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|\right)^2 && \text{formula per il quadrato di una somma.} && (1.29)
\end{aligned}$$

Prendendo le radici quadrate troviamo la (1.19). Perché si abbia uguaglianza, le disuguaglianze in (1.27) e (1.28) devono essere uguaglianze. La seconda condizione, $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$ si verifica quando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ hanno la stessa direzione, come dimostrato sopra; la prima condizione, $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ si verifica quando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ hanno anche lo stesso verso. ■

Esercizio 1.20. Proiezione ortogonale su un piano Sia $\mathbf{n}$ un vettore perpendicolare al piano $\mathbf{H}$. Dato un vettore libero $\mathbf{v}$, si ponga $\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\perp}$, dove $\mathbf{v}_{\perp}$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{n}$. Si dice che $\mathbf{v}_{\parallel}$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{H}$, perché $\mathbf{v}_{\parallel}$ è parallelo a $\mathbf{H}$ e $\mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v}_{\perp}$ è perpendicolare a $\mathbf{H}$.

1. Supponiamo che $O \in \mathbf{H}$, $\mathbf{v} \equiv \overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}_{\parallel} \equiv \overrightarrow{OQ}$. Mostrare che la retta QP è ortogonale a $\mathbf{H}$, e che Q è il punto di $\mathbf{H}$ più vicino a P.
2. Scrivere una formula per le componenti di $\mathbf{v}_{\parallel}$ quando $\mathbf{n} = [3, 2, 1]^{\mathrm{T}}$ e quindi per un generico $\mathbf{n} = [a, b, c]^{\mathrm{T}}$.
3. Se $\mathbf{H}$ è il piano xy, mostrare che la proiezione ortogonale di $[x, y, z]^{\mathrm{T}}$ è $[x, y, 0]^{\mathrm{T}}$
4. Supponiamo che $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ siano due vettori non nulli, paralleli a $\mathbf{H}$ e perpendicolari tra loro. Mostrare che

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \tag{1.30}$$

dove $\mathbf{v}_i$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{u}_i$. Osservare che l'ipotesi che $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ siano perpendicolari tra loro è necessaria affinché questa formula sia vera.

Soluzione 1 Abbiamo che

$$P - Q = (P - O) - (Q - O) = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v}_{\perp}, \tag{1.31}$$

quindi la retta QP ha la stessa direzione di $\mathbf{v}_{\perp}$ che è parallelo a $\mathbf{n}$ e dunque ortogonale a $\mathbf{H}$. Ne consegue che, preso un qualunque punto $R \in \mathbf{H}$ (figura 1.17), il triangolo $\triangle PQR$ è rettangolo in Q; dal teorema di Pitagora (5.3 nel testo) abbiamo allora che

$$\|R - P\|^2 = \|R - Q\|^2 + \|Q - P\|^2 \geq \|Q - P\|^2 . \tag{1.32}$$

Prendendo le radici quadrate troviamo $\|R - P\| \geq \|Q - P\|$, dunque Q è il punto di $\mathbf{H}$ che minimizza la distanza da P.

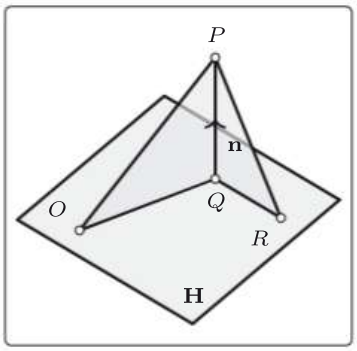


Figura 1.17.

2 Esaminiamo prima il caso generale. Posto $\mathbf{v} = [x, y, z]^{\mathrm{T}}$, abbiamo

$$\mathbf{v}_{\perp} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2}\, \mathbf{n} = \frac{ax + by + cz}{a^2 + b^2 + c^2} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \begin{bmatrix} a^2 x + aby + acz \\ abx + b^2 y + bcz \\ acx + bcy + c^2 z \end{bmatrix} \tag{1.33}$$

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\perp} = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \begin{bmatrix} (b^2 + c^2)x - aby - acz \\ (a^2 + c^2)y - abx - bcz \\ (a^2 + b^2)z - acx - bcy \end{bmatrix} . \tag{1.34}$$

In particolare, per $\mathbf{n} = [3, 2, 1]^{\mathrm{T}}$ abbiamo

$$\mathbf{v}_{\perp} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 9x + 6y + 3z \\ 6x + 4y + 2z \\ 3x + 2y + z \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v}_{\parallel} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 5x - 6y - 3z \\ -6x + 10y - 2z \\ -3x - 2y + 13z \end{bmatrix} . \tag{1.35}$$

3 Il piano xy ha equazione $z = 0$ e un vettore normale è $\mathbf{n} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$. Preso $\mathbf{v} = [x, y, x]^{\mathrm{T}}$, sostituendo nella formula (1.34) troviamo $\mathbf{v}_{\parallel} = [x, y, 0]^{\mathrm{T}}$. 4 Posto, per comodità, $\mathbf{u}_0 := \mathbf{n}$ e

$\mathbf{q}_i := \mathbf{u}_i / \|\mathbf{u}_i\|$ il versore diretto come $\mathbf{u}_i$, allora $\{\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$. Dalla formula (6.4) nel testo e dal fatto che la proiezione di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{u}_i$ coincide con quella lungo $\mathbf{q}_i$, abbiamo che

$$\mathbf{v} = \sum_{q=0}^{2} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{q}_i)\mathbf{q}_i = \sum_{i=0}^{2} \mathbf{v}_i \tag{1.36}$$

e dunque

$$\mathbf{v}_\parallel = \mathbf{v} - \mathbf{v}_\perp = \left(\sum_{i=0}^{2} \mathbf{v}_i \right) - \mathbf{v}_0 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2. \tag{1.37}$$

Mostriamo con un esempio che l'ortogonalità di $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ è necessaria. Come al punto 3, prendiamo il piano $z = 0$ e consideriamo i vettori $\mathbf{u}_1 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ e $=_2[1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$. Per un generico vettore $\mathbf{v} = [x, y, z]^{\mathrm{T}}$ abbiamo

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \sum_{i=1}^{2} \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|^2} \mathbf{u}_i = \frac{x}{1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{x+y}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3x+y \\ x+y \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1.38}$$

mentre abbiamo dimostrato in 3 che $\mathbf{v}_\parallel = [x, y, 0]^{\mathrm{T}}$. Questi due vettori sono differenti in generale, come si vede prendendo ad esempio $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 1.21. Sia $\mathbf{H}$ il piano per l'origine perpendicolare al vettore $\mathbf{n} = [1, 3, 2]^{\mathrm{T}}$. Scrivere il vettore $\mathbf{v} = [4, 1, 5]^{\mathrm{T}}$ come somma di un vettore parallelo a $\mathbf{H}$ e di un vettore perpendicolare ad $\mathbf{H}$.

Soluzione Dalle formule (1.33) e (1.34) dell'esercizio 1.20 abbiamo

$$\mathbf{v}_\perp = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{n} = \frac{17}{14} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_\parallel = \mathbf{v} - \mathbf{v}_\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} - \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 17 \\ 51 \\ 34 \end{bmatrix} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 39 \\ -37 \\ 36 \end{bmatrix}. \tag{1.39}$$

■

1.3 PRODOTTO VETTORIALE E PRODOTTO MISTO

Esercizio 1.22. Determinare un vettore $\mathbf{w}$ perpendicolare ai due vettori $\mathbf{u} = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = [3, 2, 1]^{\mathrm{T}}$. Verificare il risultato controllando che $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$.

Soluzione I vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ non sono paralleli, non essendo proporzionali; quindi un vettore ortogonale ad entrambi è il prodotto vettoriale $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ (proposizione 7.1 del testo). Troviamo

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}. \tag{1.40}$$

Verifichiamo esplicitamente l'ortogonalità:

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{w} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-4\\8\\-4\end{bmatrix} = (-4)+16+(-12) = 0, \tag{1.41}$$

$$\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-4\\8\\-4\end{bmatrix} = (-12)+16+(-4) = 0. \tag{1.42}$$

■

Esercizio 1.23. Determinare l'area del parallelogramma che ha tre vertici in $A=(0,1,2)$, $B=(0,2,3)$ e $C=(1,2,3)$ calcolando il modulo del prodotto vettore $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$. Controllare che si ottiene lo stesso risultato calcolando il modulo di $\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{BC}$. Posto $D=(2,2,2)$, calcolare il volume del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$.

Soluzione Si veda la figura 1.18. L'area di un parallelogramma è, per la definizione 7.1, il modulo del prodotto vettoriale dei vettori che rappresentano una coppia di lati consecutivi. I parallelogrammi di lati AB, AC e AC, BC non coincidono ma sono equivalenti, perché hanno la stessa base AC e la stessa altezza. Infatti

$$\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\0&1&1\\1&1&1\end{vmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}, \qquad \overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{BC} = \begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&1&1\\1&0&0\end{vmatrix} = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix} \tag{1.43}$$

ed entrambi i vettori hanno modulo $\sqrt{2}$; questa è l'area dei due parallelogrammi. Il volume del parallelepipedo è, per la proposizione 7.4, il valore assoluto del prodotto misto

$$\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\wedge\overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix}0&1&1\\1&1&1\\2&1&0\end{vmatrix} = 1 \tag{1.44}$$

e quindi vale 1. ■

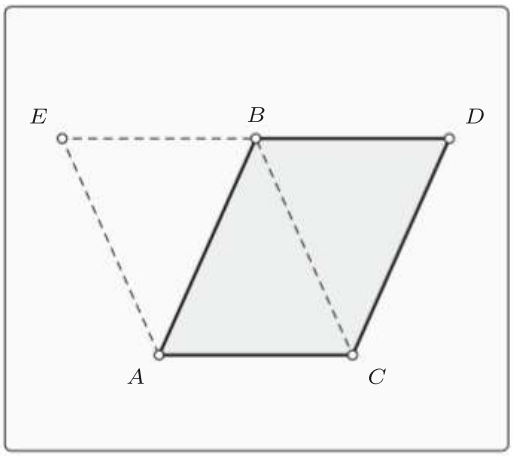


Figura 1.18.

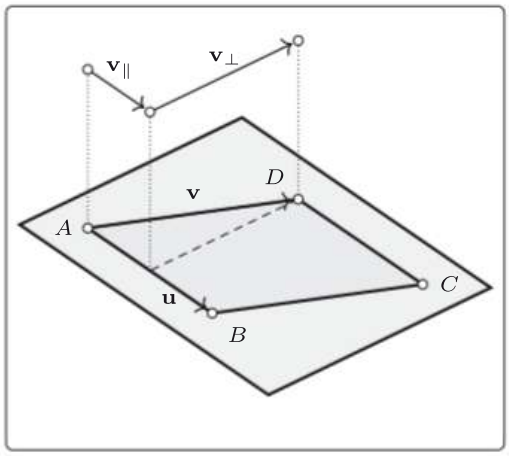


Figura 1.19.

Esercizio 1.24. Nello spazio euclideo 3-dimensionale si considerino i punti

$$A = (1,1,1), \qquad B = (2,0,1), \qquad C = (1,1,0), \qquad D = (0,2,0). \tag{1.45}$$

Dimostrare che questi punti sono i vertici di un parallelogramma; determinare le componenti del lato AD nella direzione parallela e ortogonale a quella del lato AB e calcolare l'area del parallelogramma.

Soluzione Si veda la figura 1.19. Si osservi anzitutto che

$$B - A = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = D - C, \qquad D - A = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = C - B; \tag{1.46}$$

i lati opposti sono dunque paralleli — e questo prova che il quadrilatero $ABCD$ è una figura piana — ma anche congruenti, dunque il quadrilatero è un parallelogramma. Posto $\mathbf{u} = B - A$ e $\mathbf{v} = D - A$, le componenti di $\mathbf{v}$ nella direzione parallela e ortogonale a quella di $\mathbf{u}$ sono

$$\mathbf{v}_{\parallel} = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2}\mathbf{u} = \frac{-2}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_{\parallel} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{1.47}$$

Per calcolare l'area del parallelogramma basta osservare che la base del parallelogramma è $\mathbf{u}$ mentre l'altezza è $\mathbf{v}_{\perp}$. Dunque l'area vale

$$S = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}_{\perp}\| = \sqrt{2}\cdot 1 = \sqrt{2}. \tag{1.48}$$

In alternativa, dalla definizione 7.1 sappiamo che l'area del parallelogramma è il modulo del prodotto vettoriale

$$\mathbf{u}\wedge\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1.49}$$

Dunque, come trovato prima, $S = \sqrt{2}$. ∎

Esercizio 1.25. Nel piano cartesiano siano $A = (1,2)$, $B = (2,4)$, $C = (-2,7)$. Calcolare l'area del triangolo ABC.

Soluzione Il triangolo $\triangle ABC$ è equivalente alla metà del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{u} = B - A$ e $\mathbf{v} = C - A$, la cui area è il modulo del prodotto vettoriale

$$\mathbf{u}\wedge\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}. \tag{1.50}$$

L'area del triangolo è dunque

$$S = \tfrac{1}{2}\,\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{v}\| = \tfrac{11}{2}. \tag{1.51}$$

∎

Esercizio 1.26. Calcolare il volume del tetraedro di vertici

$$A = (1, 2, 0), \quad B = (2, 4, 0), \quad C = (-2, 7, 0), \quad D = (1, 1, 1). \tag{1.52}$$

Soluzione
Si veda la figura 1.20. Il volume di un tetraedro è un terzo del volume del prisma triangolare che ha la stessa base e la stessa altezza del tetraedro; a sua volta, questo prisma è metà del prisma che ha come base il parallelogramma $ABEC$; quest'ultimo prisma è infine equivalente al parallelepipedo generato dai vettori $\mathbf{v} = B - A$, $\mathbf{w} = C - A$ e $\mathbf{u} = D - A$. Il volume del parallelepipedo è il valore assoluto del prodotto misto

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 11 \tag{1.53}$$

Dunque il volume del tetraedro è $\frac{11}{6}$.

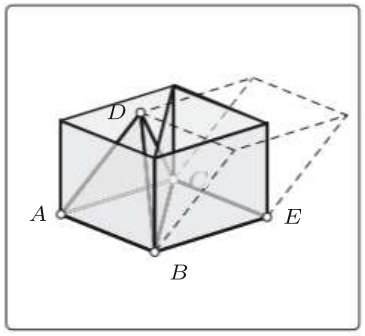


Figura 1.20. ■

Esercizio 1.27. Per quali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ i tre vettori

$$\mathbf{u} = [1, 2, a]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v} = [2, 4, 7]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{w} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}} \tag{1.54}$$

formano una base di $\mathbb{R}^3$? Ripetere l'esercizio con i vettori

$$\mathbf{u} = [1, 2, a]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v} = [2, 3, 7]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{w} = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{1.55}$$

Soluzione I vettori $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ formano una base quando sono linearmente indipendenti e questo accade, per la proposizione 7.5, se e soltanto se il loro prodotto misto è diverso da zero. Nel caso dei vettori in (1.54) abbiamo

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \tag{1.56}$$

per ogni $a \in \mathbb{R}$, dunque i tre vettori non formano mai una base. Il motivo per cui questo accade è che $\mathbf{v} = 2\mathbf{u} + (7 - 2a)\mathbf{w}$ è combionazione lineare degli altri due vettori. Nel caso dei vettori in (1.55) abbiamo invece

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7 - a, \tag{1.57}$$

quindi i tre vettori formano una base di $\mathbb{R}^3$ quando $a \neq 7$. ■

Esercizio 1.28. Mostrare che il prodotto misto ha le seguenti simmetrie:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = -\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \wedge \mathbf{v}) \tag{1.58}$$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \wedge \mathbf{u}). \tag{1.59}$$

Soluzione Dalle formule sui determinanti a pagina 41 del testo e dalla definizione 7.3 del prodotto misto si ottiene immediatamente che

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \tag{1.60}$$

$$= (u_1 v_2 w_3 + u_2 v_3 w_1 + u_3 v_1 w_2) - (u_1 v_3 w_2 + u_2 v_1 w_3 + u_3 v_2 w_1). \tag{1.61}$$

Ora si osservi che se scambiamo $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ nel determinante, gli addendi con segno positivo nella (1.61) si scambiano con quelli di segno negativo e il determinante cambia di segno. Lo stesso accade se si scambiano $\mathbf{u}$ con $\mathbf{w}$ e $\mathbf{v}$ con $\mathbf{w}$. In altre parole, il determinante cambia di segno ogni volta che si scambia di posto una coppia di righe. Nella formula (1.58) sono stati scambiati $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, quindi il determinante cambia di segno. Per ciascuna delle uguaglianze in (1.59) sono stati invece effettuati due scambi: $(\mathbf{u}, \mathbf{w})$ e $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ per la prima; $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ e $(\mathbf{u}, \mathbf{w})$ per la seconda; il doppio cambiamento di segno produce l'uguaglianza.

Le uguaglianze si giustificano dal punto di vista geometrico come segue. Nella (1.58), la coppia di vettori $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ determina (eccetto che nel caso banale di vettori paralleli) un piano che divide lo spazio in due semispazi; il semispazio positivo è quello che contiene il vettore $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$; se $\mathbf{u}$ si trova nel semispazio positivo allora la terna $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è positiva; ma in questo caso $\mathbf{u}$ si trova nel semispazio negativo della coppia $(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ e quindi $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{v})$ è negativa e queto spiega il cambiamento di segno. Nella (1.59), invece, ciascuna terna si ottiene dalla precedente attraverso una rotazione, che non modifica la positività della terna. ■

Esercizio 1.29. Il prodotto vettoriale non è un'operazione associativa: trovare tre vettori $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ tali che

$$(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} \neq \mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}). \tag{1.62}$$

Soluzione Prendiamo $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{w} = \mathbf{j}$. Abbiamo

$$(\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} = (\mathbf{i} \wedge \mathbf{j}) \wedge \mathbf{j} = \mathbf{k} \wedge \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \tag{1.63}$$

$$\mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \mathbf{i} \wedge (\mathbf{j} \wedge \mathbf{j}) = \mathbf{i} \wedge \mathbf{0} = \mathbf{0}. \tag{1.64}$$

■

Esercizio 1.30. Mostrare l'uguaglianza

$$\mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}. \tag{1.65}$$

SUGGERIMENTO: *Ridursi al caso in cui* $\mathbf{v} = \mathbf{i}$ *e* $\mathbf{w}$ *appartiene al piano* xy.

Soluzione Facciamo alcune riduzioni. Anzitutto la definizione di prodotto vettoriale non dipende dalla scelta del sistema di riferimento; possiamo dunque scegliere un riferimento ortonormale in modo che $\mathbf{v}$ abbia direzione e verso di $\mathbf{i}$. In secondo luogo, se moltiplichiamo l'unità di misura del riferimento per $t > 0$, le lunghezze di tutti i vettori risultano moltiplicate per $1/t$. Entrambi i termini della formula da dimostrare vengono quindi moltiplicati per $1/t^3$ e questo non altera la loro uguaglianza; dunque possiamo assumere che $\mathbf{v}$ abbia lunghezza unitaria e cioè che sia $\mathbf{v} = \mathbf{i}$. Infine possiamo ruotare il riferimento intorno ad $\mathbf{i}$ in modo che

il vettore $\mathbf{w}$ appartenga al piano generato da $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ e cioè risulti $\mathbf{w} = w_1\mathbf{i} + w_2\mathbf{j}$. Con queste riduzioni e utilizzando le formule a pagina 40 e 41 del testo abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) &= \mathbf{u} \wedge (\mathbf{i} \wedge (w_1\mathbf{i} + w_2\mathbf{j})) && (1.66)\\
&= \mathbf{u} \wedge w_2\mathbf{k} && (1.67)\\
&= (u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}) \wedge w_2\mathbf{k} && (1.68)\\
&= u_2w_2\mathbf{i} - u_1w_2\mathbf{j}, && (1.69)\\
(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w} &= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{i} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{i})\mathbf{w} && (1.70)\\
&= (u_1w_1 + u_2w_2)\mathbf{i} - u_1\mathbf{w} && (1.71)\\
&= (u_1w_1 + u_2w_2)\mathbf{i} - (u_1w_1\mathbf{i} + u_1w_2\mathbf{j}) && (1.72)\\
&= u_2w_2\mathbf{i} - u_1w_2\mathbf{j}. && (1.73)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 1.31. Siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ due vettori non paralleli. Mostrare che $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è perpendicolare a tutte le combinazioni lineari $x\mathbf{v} + y\mathbf{w}$ (geometricamente, se $\mathbf{v} = A - O$ e $\mathbf{w} = B - O$, $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è normale al piano OAB).

Soluzione Per definizione, $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è perpendicolare al piano generato da $\mathbf{v}$ e da $\mathbf{w}$ e dunque $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = 0$. Dalla bilinearità del prodotto vettoriale abbiamo

$$\begin{aligned}
(x\mathbf{v} + y\mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) &= x\,\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) + y\,\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) && (1.74)\\
&= x \cdot 0 + y \cdot 0 && (1.75)\\
&= 0. && (1.76)
\end{aligned}$$

Dunque $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è ortogonale a tutte le combinazioni lineari di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$. ■

Esercizio 1.32. Supponiamo che due piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ si intersechino nella retta $\mathbf{r}$. Mostrare che il prodotto vettoriale dei vettori normali di $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ è parallelo a $\mathbf{r}$.

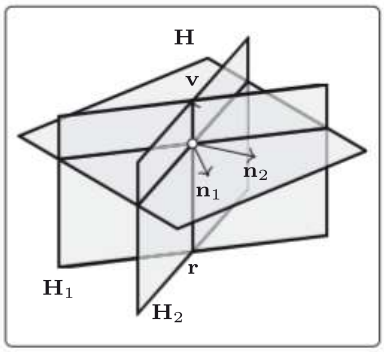


Figura 1.21.

Soluzione Si veda la figura 1.21. Indichiamo con $\mathbf{v}$ la direzione di $\mathbf{r}$ e con $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ le direzioni normali dei piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ rispettivamente. Poiché $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}_1$ deve essere $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}_1$ e poiché $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{H}_2$ deve essere anche $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}_2$. I piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ non sono paralleli perché si intersecano in una retta; dunque non lo sono nemmeno i loro vettori normali $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$, che generano un piano $\mathbf{H}$. La direzione $\mathbf{v}$ è ortogonale a quella dei due generatori di $\mathbf{H}$, quindi è quella della normale ad $\mathbf{H}$. Ma $\mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2$ ha, per definizione, la direzione normale a quella del piano generato da $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$, quindi ha la stessa direzione di $\mathbf{v}$. ■

Esercizio 1.33. Dimostrare che il prodotto vettoriale è bilineare completando la seguente traccia

1. Usando la definizione di prodotto vettoriale si mostri che per ogni scalare t

$$t(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = (t\mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} = \mathbf{v} \wedge (t\mathbf{w}). \tag{1.77}$$

   e se ne deduca che per controllare la bilinearità del prodotto vettoriale basta verificare che

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \wedge \mathbf{k} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{k} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{k} \tag{1.78}$$

   sotto l'ipotesi aggiuntiva che $\mathbf{k}$ sia un versore.
2. Sia $\mathbf{H}$ il piano perpendicolare al versore $\mathbf{k}$ (si può assumere che $\mathbf{k}$ sia il versore dell'asse z, e quindi che $\mathbf{H}$ sia il piano xy); si mostri che per ogni vettore $\mathbf{u}$ parallelo a $\mathbf{H}$, il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \wedge \mathbf{k}$ si ottiene ruotando $\mathbf{u}$ di $\pi/2$ (in senso orario rispetto a $\mathbf{k}$) nel piano $\mathbf{H}$. Se ne deduca che

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \wedge \mathbf{k} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{k} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{k} \tag{1.79}$$

   se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli a $\mathbf{H}$.
3. Sia $\mathbf{u}'$ la proiezione ortogonale del vettore $\mathbf{u}$ sul piano $\mathbf{H}$; se $\mathbf{H}$ è il piano xy, $(x, y, z)' = (x, y, 0)$. Si mostri che

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{k} = \mathbf{u}' \wedge \mathbf{k} \tag{1.80}$$

4. Si concluda ora che $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \wedge \mathbf{k} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{k} + \mathbf{v} \wedge \mathbf{k}$.

Soluzione 1 Supponiamo anzitutto che sia $t > 0$. Detto θ l'angolo fra $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, abbiamo che

$$\begin{aligned} \|(t\mathbf{v}) \wedge \mathbf{w}\| &= \|t\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \, |\sin\theta| && (1.81)\\ &= t \, \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \, |\sin\theta| && (1.82)\\ &= t \, \|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| && (1.83)\\ &= \|t(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})\| \, . && (1.84) \end{aligned}$$

Poiché $t\mathbf{v}$ ha la stessa direzione e verso di $\mathbf{v}$, anche $(t\mathbf{v}) \wedge \mathbf{w}$ ha la stessa direzione e verso di $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ e dunque $(t\mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} = t(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$. Se $t = -1$, abbiamo

$$\begin{aligned} \|-\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| &= \|-\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \, |\sin(\pi - \theta)| && (1.85)\\ &= \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \, |\sin\theta| && (1.86)\\ &= \|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| && (1.87)\\ &= \|-(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})\| \, . && (1.88) \end{aligned}$$

La direzione di $-\mathbf{v}$ è la stessa di $\mathbf{v}$, dunque $-\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ e $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ hanno anche la stessa direzione. Ma poiché il verso di $-\mathbf{v}$ è opposto a quello di $\mathbf{v}$, i vettori $(-\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$ formano una terna sinistra; dunque $-\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ ha verso opposto a $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$. In conclusione, $-\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$. Dai due casi esaminati consegue che $(t\mathbf{v}) \wedge \mathbf{w} = t(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. In modo simile si prova lo stesso risultato per $t\mathbf{w}$. Per concludere la dimostrazione del punto 1 basta ora

osservare che la definizione di prodotto vettoriale non dipende dalla posizione del sistema di riferimento; possiamo quindi scegliere il riferimento in modo che il versore $\mathbf{k}$ abbia la stessa direzione e verso di $\mathbf{w}$. La definizione del prodotto vettoriale dipende invece dalla scelta dell'unità di misura. Ma, se moltiplichiamo l'unità per $t > 0$, le misure di tutti i vettori vengono moltiplicate per $1/t$ e quanto abbiamo provato sopra mostra che entrambi i termini della formula $(\mathbf{u}+\mathbf{v})\wedge\mathbf{w} = \mathbf{u}\wedge\mathbf{w}+\mathbf{v}\wedge\mathbf{w}$ vengono moltiplicati per $1/t^2$. Quindi una modifica dell'unità di misura non altera la validità dell'uguaglianza. Possiamo allora scegliere l'unità di misura pari a $\|\mathbf{w}\|$ e dimostrare che

$$(\mathbf{u}+\mathbf{v})\wedge\mathbf{k} = \mathbf{u}\wedge\mathbf{k}+\mathbf{v}\wedge\mathbf{k}. \tag{1.89}$$

2 Se $\mathbf{u}$ sta in $\mathbf{H}$, allora $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}$ deve essere ortogonale a $\mathbf{k}$. Ma il piano ortogonale a $\mathbf{k}$ è $\mathbf{H}$, dunque $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}\in\mathbf{H}$. D'altra parte $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}$ deve essere anche ortogonale a $\mathbf{u}$, quindi deve stare sulla retta di $\mathbf{H}$ perpendicolare a $\mathbf{u}$. Infine, dal momento che la terna $(\mathbf{u},\mathbf{k},\mathbf{u}\wedge\mathbf{k})$ deve essere destra, la rotazione da $\mathbf{u}$ verso $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}$ deve essere pari a $-\pi/2$ vista dalla direzione positiva di $\mathbf{k}$, quindi in senso orario. Infine si osservi che $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ è la diagonale del parallelogramma di lati $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. Applicando una rotazione di $-\pi/2$ a questo parallelogramma otteniamo un parallelogramma di lati $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}$ e $\mathbf{v}\wedge\mathbf{k}$ con diagonale $(\mathbf{u}+\mathbf{v})\wedge\mathbf{k}$. Dunque

$$(\mathbf{u}+\mathbf{v})\wedge\mathbf{k} = \mathbf{u}\wedge\mathbf{k}+\mathbf{v}\wedge\mathbf{k}. \tag{1.90}$$

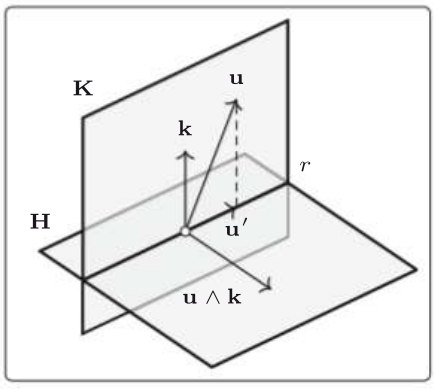


Figura 1.22.

3 Si veda la figura 1.22. Il piano $\mathbf{K}$ generato da $\mathbf{k}$ e $\mathbf{u}$ contiene $\mathbf{k}$ ed è quindi ortogonale ad $\mathbf{H}$; ne consegue che $\mathbf{r} := \mathbf{H}\cap\mathbf{K}$ è la retta che contiene la proiezione $\mathbf{u}'$ di $\mathbf{u}$ su $\mathbf{H}$; in particolare $\mathbf{u}'\in\mathbf{K}$. Ma allora i vettori $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k}$ che $\mathbf{u}'\wedge\mathbf{k}$ devono avere la stessa direzione, quella normale a $\mathbf{K}$. Hanno anche lo stesso verso perché $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}'$ e $\mathbf{k}$ giacciono nello stesso semipiano di $\mathbf{K}$ determinato da $\mathbf{r}$. Infine hanno lo stesso modulo perché, nel piano $\mathbf{K}$, $\mathbf{u}'$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{u}$ su $\mathbf{r}$, quindi il parallelogramma di lati $\mathbf{k}$ e $\mathbf{u}$ ha base e altezza che coincidono con quelle del rettangolo di lati $\mathbf{k}$ e $\mathbf{u}$'. Dunque $\mathbf{u}\wedge\mathbf{k} = \mathbf{u}'\wedge\mathbf{k}$. 4 Proviamo anzitutto che la proiezione su $\mathbf{H}$ è additiva e cioè preserva le somme: dati due vettori $\mathbf{u}_1 = [x_1, y_1, z_1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{u}_2 = [x_2, y_2, z_2]^{\mathrm{T}}$, abbiamo

$$\begin{aligned}
(\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2)' &= (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)' && (1.91)\\
&= (x_1+x_2, y_1+y_2, 0) && (1.92)\\
&= (x_1, y_1, 0)+(x_2, y_2, 0) && (1.93)\\
&= \mathbf{u}_1{}'+\mathbf{u}_2{}'. && (1.94)
\end{aligned}$$

Possiamo finalmente concludere che

$$\begin{aligned}
(\mathbf{u}+\mathbf{v})\wedge\mathbf{k} &= (\mathbf{u}+\mathbf{v})'\wedge\mathbf{k} && \text{punto 3} && (1.95)\\
&= (\mathbf{u}'+\mathbf{v}')\wedge\mathbf{k} && \text{additività della proiezione} && (1.96)\\
&= \mathbf{u}'\wedge\mathbf{k}+\mathbf{v}'\wedge\mathbf{k} && \text{punto 2} && (1.97)\\
&= \mathbf{u}\wedge\mathbf{k}+\mathbf{v}\wedge\mathbf{k} && \text{punto 3.} && (1.98)
\end{aligned}$$

■

1.4 GEOMETRIA ANALITICA

Esercizio 1.34. Determinare, nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$, un'equazione cartesiana e un'equazione parametrica della retta che passa per il punto $P = (2, 2)$ la cui direzione normale è quella del vettore $\mathbf{n} = [-1/2, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Si veda la figura 1.23. Un punto $X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ appartiene a $\mathbf{r}$ se e soltanto se il vettore che lo congiunge a P è ortogonale a $\mathbf{n}$. L'ortogonalità fra vettori è caratterizzata dall'annullarsi del prodotto scalare, dunque

$$\begin{aligned} X \in \mathbf{r} &\Leftrightarrow \mathbf{n} \perp (X - P) && (1.99)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{n} \cdot (X - P) = 0 && (1.100)\\ &\Leftrightarrow [-1/2, 1]^{\mathrm{T}} \cdot [x - 2, y - 2]^{\mathrm{T}} = 0 && (1.101)\\ &\Leftrightarrow -\tfrac{1}{2}(x - 2) + (y - 2) = 0 && (1.102)\\ &\Leftrightarrow x - 2y + 2 = 0. && (1.103) \end{aligned}$$

La (1.103) è quindi un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$. Per scrivere un'equazione parametrica basta risolvere l'equazione cartesiana rispetto a un'indeterminata che abbia coefficiente non nullo, assegnando all'altra il valore di un parametro arbitrario. Nel nostro caso, se assegnamo il parametro t a y e risolviamo la (1.103) rispetto a x troviamo l'equazione parametrica

$$\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{1.104}$$

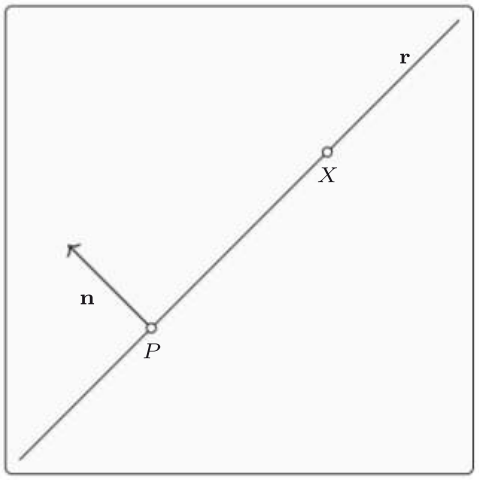


Figura 1.23.

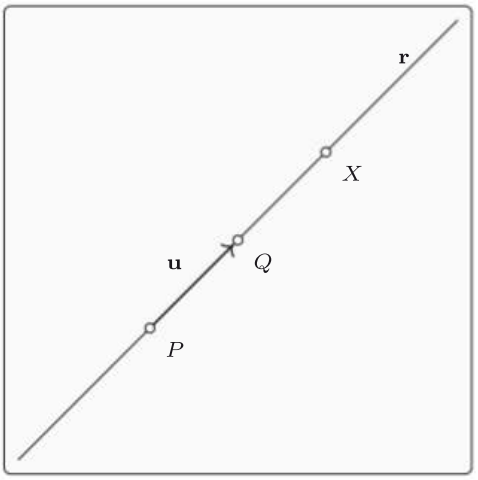


Figura 1.24.

Esercizio 1.35. Scrivere un'equazione parametrica e un'equazione cartesiana della retta $\mathbf{r}$ di $\mathbb{R}^2$ che passa per i punti $P = (2, 3)$ e $Q = (4, 2)$.

Soluzione Si veda la figura 1.24. La direzione di $\mathbf{r}$ è quella del vettore

$$\mathbf{u} = Q - P = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{1.105}$$

Un punto $X \in \mathbb{R}^2$ appartiene a $\mathbf{r}$ se e soltanto se il vettore che lo congiunge a P ha la stessa direzione di $\mathbf{u}$ e cioè se è un multiplo di $\mathbf{u}$; questo significa che deve essere $X - P = t\mathbf{u}$, ovvero $X = P + t\mathbf{u}$ per un $t \in \mathbb{R}$ e questa è un'equazione parametrica di $\mathbf{r}$. In coordinate abbiamo

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 - t. \end{cases} \tag{1.106}$$

Per ottenere un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$ basta eliminare il parametro dall'equazione parametrica (1.106): se risolviamo la seconda equazione rispetto a t troviamo $t = 3 - y$ e se usiamo sostituzione nella prima equazione abbiamo

$$x + 2y - 8 = 0 \tag{1.107}$$

che è un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$. ■

Esercizio 1.36. Nel piano cartesiano sia $\mathbf{r}$ la retta per $A = (1, 0)$ diretta come $\mathbf{v} = [2, 3]^{\mathrm{T}}$. Verificare che $\mathbf{r}$ coincide con la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = u \\ y = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}u. \end{cases} \tag{1.108}$$

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{s}$ la retta descritta dalle equazioni parametriche (1.108). La direzione di $\mathbf{s}$ è quella del vettore $\mathbf{u} = [1, 3/2]^{\mathrm{T}}$; poiché $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}$, $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ hanno la stessa direzione. Se facciamo la sostituzione $u = 1$ in $\mathbf{s}$ troviamo il punto $A = (1, 0)$. Dunque $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$, oltre ad avere la stessa direzione, hanno anche un punto in comune, quindi coincidono. ■

Esercizio 1.37. Determinare un'equazione cartesiana e un'equazione parametrica del piano che passa per il punto $P = (1, 1, 1)$ e la cui direzione normale è quella del vettore $\mathbf{n} = [-2, 1, -3]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Si veda la figura 1.25. Un punto generico $X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ appartiene ad $\mathbf{H}$ quando il vettore che congiunge P con X è ortogonale a $\mathbf{n}$; quindi

$$\begin{aligned} X \in \mathbf{H} &\Leftrightarrow \mathbf{n} \perp (X - P) && (1.109)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{n} \cdot (X - P) = 0 && (1.110)\\ &\Leftrightarrow [-2, 1, -3]^{\mathrm{T}} \cdot [x - 1, y - 1, z - 1]^{\mathrm{T}} = 0 && (1.111)\\ &\Leftrightarrow -2(x - 1) + (y - 1) - 3(z - 1) = 0 && (1.112)\\ &\Leftrightarrow 2x - y + 3z - 4 = 0. && (1.113) \end{aligned}$$

La (1.113) è un'equazione cartesiana di $\mathbf{H}$. Per determinare un'equazione parametrica sostituiamo parametri arbitrari a due delle indeterminate e risolviamo l'equazione cartesiana rispetto alla terza, che deve avere coefficiente non nullo; ad esempio, se sostituiamo x e z con parametri e risolviamo rispetto a y troviamo l'equazione parametrica

$$\begin{cases} x = s \\ y = 4 - 2s - 3t \\ z = t, \end{cases} \qquad X = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.114}$$

■

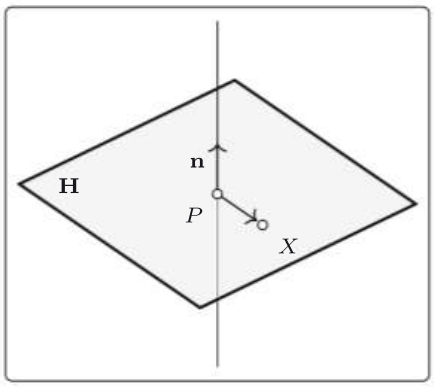


Figura 1.25.

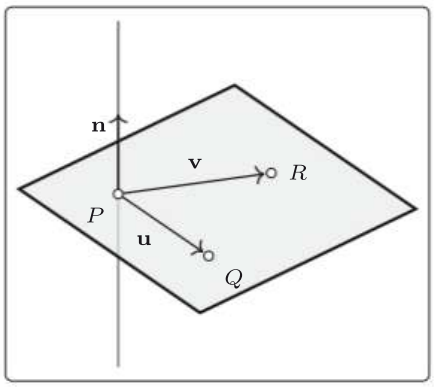


Figura 1.26.

Esercizio 1.38. Scrivere un'equazione parametrica e un'equazione cartesiana del piano che passa per i punti

$$P = (0, 1, 1), \qquad Q = (1, 0, 1), \qquad R = (1, 1, 0). \tag{1.115}$$

Soluzione Si veda la figura 1.26. I tre punti non sono collineari dal momento che i vettori $\mathbf{u} = Q - P = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = R - P = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ non sono proporzionali e quindi definiscono un unico piano $\mathbf{H}$. Un'equazione parametrica di $\mathbf{H}$ è allora $X = P + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ o, in coordinate,

$$\begin{cases} x = s + t \\ y = 1 - s \\ z = 1 - t. \end{cases} \tag{1.116}$$

Possiamo trovare un'equazione cartesiana eliminando i due parametri dalle equazioni (1.116); più precisamente, dalla seconda e dalla terza equazione abbiamo $s = 1 - y$ e $z = 1 - t$, che sostituite nella prima equazione producono l'equazione cartesiana

$$x + y + z - 2 = 0. \tag{1.117}$$

Possiamo ottenere un'equazione cartesiana di $\mathbf{H}$ senza passare attraverso l'equazione parametrica osservando che un vettore normale $\mathbf{n}$ ad $\mathbf{H}$ deve essere simultaneamente ortogonale a $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$; possiamo quindi prendere

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{1.118}$$

L'equazione di $\mathbf{H}$ è dunque $\mathbf{n} \cdot (X - P) = 0$; in coordinate abbiamo $x + (y - 1) + (z - 1) = 0$ e questa è esattamente la (1.117). Invece di calcolare separatamente il vettore normale $\mathbf{n}$, avremmo potuto scrivere direttamente l'equazione di $\mathbf{H}$ usando il prodotto misto $(X - P) \cdot \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = 0$ e ottenere l'equazione in coordinate dal determinante corrispondente

$$\begin{vmatrix} x & y - 1 & z - 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \tag{1.119}$$

che produce lo stesso risultato. ■

Esercizio 1.39. Si trovi l'equazione cartesiana del piano di $\mathbb{R}^3$ passante per i punti

$$P_1 = (0,1,2), \qquad P_2 = (1,2,3), \qquad P_3 = (1,3,5). \tag{1.120}$$

Si determinino le componenti dei due versori normali al piano.

Soluzione Si veda la figura 1.27. Indichiamo con $X = (x,y,z)$ il punto generico di $\mathbb{R}^3$ e poniamo

$$\mathbf{u} = X - P_1 = \begin{bmatrix} x \\ y-1 \\ z-2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = P_2 - P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = P_3 - P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{1.121}$$

Dalla formula 8.10 a pagina 56 del testo abbiamo che l'equazione del piano passante per i tre punti è

$$0 = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} x & y-1 & z-2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = x - 2y + z, \tag{1.122}$$

Dalla proposizione a pagina 55 del testo sappiamo che un vettore normale al piano è $\mathbf{n} = [1,-2,1]^{\mathrm{T}}$. I versori corrispondenti sono allora

$$\mathbf{v} = \pm\frac{1}{\|\mathbf{n}\|}\,\mathbf{n} = \pm\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.123}$$

■

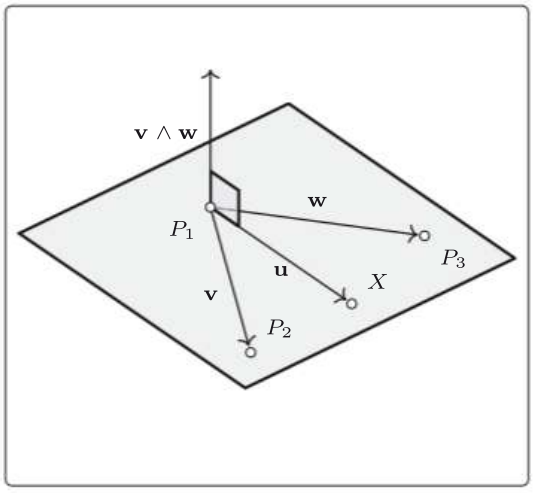


Figura 1.27.

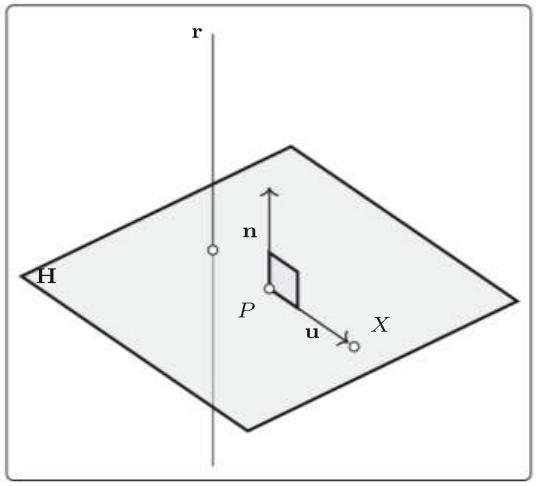


Figura 1.28.

Esercizio 1.40. Trovare l'equazione del piano di $\mathbb{R}^3$ passante per il punto $P = (0,1,2)$ e perpendicolare alla retta di equazioni $x + y + z = x - 2y + 3z = 0$.

Soluzione Si veda la figura 1.28. La retta $\mathbf{r}$ è assegnata come intersezione di due piani, dunque la sua direzione $\mathbf{n}$ è ortogonale a quella delle direzioni normale di entrambi i piani e

coincide con quella del prodotto vettoriale delle normali:

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}. \tag{1.124}$$

Indicato con $X = (x, y, z)$ il punto generico dello spazio e posto $\mathbf{u} = X - P$, il piano cercato ha equazione $\mathbf{n} \cdot \mathbf{u} = 0$ e poiché

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y-1 \\ z-2 \end{bmatrix} = 5x - 2y - 3z + 8 \tag{1.125}$$

il piano ha equazione $5x - 2y - 3z + 8 = 0$. ■

Esercizio 1.41. Determinare un'equazione per il piano passante per il punto $P = (1, -1, 1)$ e perpendicolare alla retta

$$\mathbf{r} : \begin{cases} x - 2y + z + 1 = 0 \\ 2x + y - 3z + 1 = 0 \end{cases} \tag{1.126}$$

Soluzione I piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ che definiscono la retta $\mathbf{r}$ hanno direzioni normali $\mathbf{n}_1 = [1, -2, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{n}_2 = [2, 1, -3]^{\mathrm{T}}$ e sono indipendenti. Dunque $\mathbf{r}$, che è contenuta in entrambi i piani, deve avere direzione ortogonale a quella di entrambi i vettori normali e quindi uguale a

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2 = [5, 5, 5]^{\mathrm{T}}. \tag{1.127}$$

Possiamo sostituire questo vettore con un suo qualunque multiplo scalare non nullo e quindi assumere che sia $\mathbf{n} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Il piano cercato $\mathbf{H}$ consiste dei punti X per cui il vettore che congiunge P a X è ortogonale a $\mathbf{n}$; la sua equazione è $\mathbf{n} \cdot (X - P) = 0$. Sostituendo le coordinate di $\mathbf{n}$ e di P troviamo $(x-1)+(y+1)+(z-1) = 0$ e dunque $x + y + z - 1 = 0$. ■

Esercizio 1.42. Dimostrare che ciascuno dei gruppi di condizioni seguenti determina un unico piano $\mathbf{H}$. Scriverne poi un'equazione cartesiana e un'equazione parametrica.

1. Passa per il punto $A = (1, 1, 1)$ ed è normale alla retta $\mathbf{r}$ di equazioni

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y - z = 0. \end{cases} \tag{1.128}$$

2. Passa per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (0, 1, 0)$ ed è parallelo alla retta $\mathbf{r}$ di equazione $\mathbf{x} = (1 + t, 1 + t, 1 + t)$

Soluzione 1 Le direzioni normali dei piani che definiscono $\mathbf{r}$ sono $\mathbf{u} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = [1, -1, -1]^{\mathrm{T}}$; i vettori non sono paralleli quindi i due piani si intersecano effettivamente in una retta. La retta è parallela ad entrambi i piani quindi la sua direzione $\mathbf{w}$ deve essere ortogonale a quella di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$; possiamo quindi prendere $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = [0, 2, -2]^{\mathrm{T}}$, che possiamo sostituire

con $\mathbf{w} = [0, 1, -1]^{\mathrm{T}}$. Se $\mathbf{H}$ passa per A ed è normale a $\mathbf{r}$, allora $X \in \mathbf{H} \Leftrightarrow \mathbf{w} \perp X - A \Leftrightarrow \mathbf{w} \cdot (X - A) = 0$. L'ultima equazione determina $\mathbf{H}$ univocamente; se la espandiamo troviamo $\mathbf{H} : y - z = 0$. Per determinare un'equazione parametrica di $\mathbf{H}$ basta risolvere l'equazione rispetto a un'indeterminata, introducendo parametri per le rimanenti variabili indipendenti. Se risolviamo rispetto a y, ad esempio, troviamo

$$\begin{cases} x = s \\ y = t \\ z = t \end{cases} \qquad \mathbf{x} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.129}$$

2 La retta $\mathbf{r}$ ha direzione $\mathbf{u} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. $\mathbf{H}$ deve essere parallelo a questa retta e deve essere parallelo anche al vettore $\mathbf{v} = B - A = [-1, 1, -1]$, quindi la sua direzione normale è quella del vettore $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = [-2, 0, 2]^{\mathrm{T}}$ che possiamo sostituire con $\mathbf{w} = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$. La condizione che $\mathbf{w}$ sia normale e il passaggio per A determinano $\mathbf{H}$ univocamente come nel caso 1: la sua equazione deve essere $\mathbf{w} \cdot (X - A) = 0$ ovvero $x - z = 0$. Possiamo risolvere rispetto a x per trovare un'equazione parametrica:

$$\begin{cases} x = t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \qquad \mathbf{x} = s \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.130}$$

■

Esercizio 1.43. Scrivere equazioni parametriche ed equazioni cartesiane per la retta $\mathbf{r}$ di $\mathbb{R}^3$ che passa per i punti $P = (2, 1, 3)$ e $Q = (4, 2, -1)$.

Soluzione La direzione di $\mathbf{r}$ è quella del vettore $\mathbf{v} = Q - P = [2, 1, -4]^{\mathrm{T}}$; quindi un'equazione parametrica di $\mathbf{r}$ è $X = P + t\mathbf{v}$; in coordinate abbiamo

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - 4t. \end{cases} \tag{1.131}$$

Per ottenere equazioni cartesiane eliminiamo il parametro t dalla (1.131); più precisamente, dalla seconda equazione abbiamo che $t = y - 1$ e sostituendo nelle equazioni rimanenti troviamo

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 4y + z - 7 = 0 \end{cases} \tag{1.132}$$

che sono equazioni cartesiane per $\mathbf{r}$. ■

Esercizio 1.44. Scrivere equazioni parametriche per la retta

$$\mathbf{r} : \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + z - 1 = 0. \end{cases} \tag{1.133}$$

Soluzione Possiamo determinare equazioni parametriche risolvendo il sistema (1.133): se risolviamo la prima equazione rispetto a x e sostituiamo nella seconda e se poi risolviamo la seconda equazione rispetto a z e sostituiamo di nuovo nella prima troviamo successivamente

$$\begin{cases} x = -y - 2z - 1 \\ 2y + z + 2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 3 + 3y \\ z = -2 - 2y. \end{cases} \tag{1.134}$$

Possiamo assegnare a y un valore arbitrario t e calcolare il valore corrispondente delle altre indeterminate; troviamo l'equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = t \\ z = -2 - 2t \end{cases} \qquad X = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}. \tag{1.135}$$

Un altro modo per risolvere lo stesso problema parte dall'osservazione che i due piani che definiscono $\mathbf{r}$ nelle (1.133) hanno direzioni normali $\mathbf{u} = [1, 1, 2]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$; $\mathbf{r}$ è contenuta in entrambi i piani, quindi la sua direzione è ortogonale sia a $\mathbf{u}$ che a $\mathbf{v}$; dunque $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = [3, 1, -2]^{\mathrm{T}}$. Per determinare $\mathbf{r}$ resta da trovare un punto P che le appartiene; a questo scopo possiamo sostituire un valore arbitrario per una indeterminata nelle (1.133) e calcolare le rimanenti: se prendiamo, ad esempio, $x = 0$ otteniamo il sistema

$$\begin{cases} y + 2z + 1 = 0 \\ -y + z - 1 = 0. \end{cases} \tag{1.136}$$

L'unica soluzione del sistema è la coppia $(-1, 0)$, dunque $P = (0, -1, 0)$ e $\mathbf{r}$ ha equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + t \\ z = -2t \end{cases} \tag{1.137}$$

che è equivalente alla (1.135): infatti le due rette hanno la stessa direzione $\mathbf{w}$ e se mettiamo $t = -1$ nella (1.135) otteniamo il punto P; due rette parallele con un punto comune coincidono. ■

Esercizio 1.45. Si considerino i piani $\mathbf{H}_1$ di equazione $x - y + 3z - 5 = 0$ e $\mathbf{H}_2$ di equazione $2x + 2y - 4z = 0$.

1. Trovare una retta contenuta in $\mathbf{H}_1$ e parallela a $\mathbf{H}_2$.
2. Mostrare che non esiste una retta contenuta in $\mathbf{H}_1$ e perpendicolare a $\mathbf{H}_2$.
3. Trovare un piano perpendicolare a $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$.

Soluzione 1 Una retta che soddisfa le condizioni richieste è $\mathbf{r} = \mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$; si osservi che $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ si intersecano effettivamente in una retta, perchi i loro vettori normali $\mathbf{n}_1 = [1, -1, 3]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{n}_2 = [2, 2, -4]^{\mathrm{T}}$ non sono paralleli. Equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$ sono

$$\begin{cases} x - y + 3z - 5 = 0 \\ 2x + 2y - 4z = 0. \end{cases} \tag{1.138}$$

2 Una retta $\mathbf{s}$ perpendicolare ad $\mathbf{H}_2$ deve avere la stessa direzione di $\mathbf{n}_2$. D'altra parte se $\mathbf{s} \subseteq \mathbf{H}_1$ la sua direzione deve essere ortogonale a $\mathbf{n}_1$. Dunque se esistesse una retta che soddisfa entrambe le condizioni, dovrebbe dovrebbe essere $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2$. Ma $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 20 \neq 0$, quindi una retta del genere non esiste. 3 Ricordiamo che due piani sono perpendicolari se le loro normali sono ortogonali. Un vettore ortogonale alle direzioni normali di $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ è il prodotto vettoriale

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ -4 \end{bmatrix}. \tag{1.139}$$

Possiamo, per comodità, sostituire il prodotto vettoriale con un suo multiplo, che ha la stessa direzione e prendere $\mathbf{n} = [1, -5, -2]^{\mathrm{T}}$. Ogni piano $\mathbf{H}$ con questa direzione normale è perpendicolare ad $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$. Possiamo determinare univocamente $\mathbf{H}$ chiedendo, ad esempio, che passi per l'origine; troviamo l'equazione $x - 5y - 2z = 0$. ■

Esercizio 1.46. Si considerino i piani

$$\mathbf{H}_1 : x - y + 2z - 4 = 0, \qquad \mathbf{H}_2 : 2x + 5y + z - 9 = 0. \tag{1.140}$$

1. Trovare una retta parallela ad entrambi i piani.
2. Mostrare che non esiste una retta perpendicolare ad entrambi i piani.

Soluzione 1 Osservato che i due piani non sono paralleli perché i loro vettori normali $\mathbf{n}_1 = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{n}_2 = [2, 5, 1]^{\mathrm{T}}$ non sono proporzionali, possiamo scrivere le equazioni cartesiane di una retta parallela ad entrambi i piani intersecando due piani paralleli a quelli dati—eventualmente gli stessi piani dati. Ad esempio, se prendiamo i piani paralleli e passanti per l'origine troviamo la retta

$$\begin{cases} x - y + 2z = 0 \\ 2x + 5y + z = 0. \end{cases} \tag{1.141}$$

2 Se una retta è perpendicolare a due piani, allora i due piani devono essere paralleli. Ma abbiamo appena osservato che questo non è il caso, quindi la retta cercata non esiste. ■

Esercizio 1.47. Si determinino le equazioni cartesiane della retta $\mathbf{r}$ di $\mathbb{R}^3$ perpendicolare al piano di equazione $x - 2y + z = 35245$ e passante per il punto $P = (1, 2, 3)$. Sia $\mathbf{s}$ la retta di $\mathbb{R}^3$ passante per i punti $Q = (1, 2, 3)$ e $R = (3, 2, a)$ dove a è un parametro reale. Si stabilisca se $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono perpendicolari o parallele per qualche valore di a.

Soluzione Possiamo scrivere le equazioni parametriche di $\mathbf{r}$ nella forma $X = P + t\mathbf{n}$ dove $\mathbf{n} = [1, -2, 1]^{\mathrm{T}}$ è normale al piano. Troviamo

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t. \end{cases} \tag{1.142}$$

Possiamo ottenere equazioni cartesiane per $\mathbf{r}$ eliminando il parametro t da queste equazioni, ad esempio risolvendo la prima equazione rispetto a t e sostituendo nelle rimanenti; si trova

$$\begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ x - z + 2 = 0. \end{cases} \tag{1.143}$$

La direzione di $\mathbf{s}$ è quella del vettore $\mathbf{v} = R - Q = [2, 0, a - 3]^{\mathrm{T}}$. Le rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono perpendicolari se sono ortogonali le loro direzioni, cioè se $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0$. Ma $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = a - 1$, dunque abbiamo ortogonalità solo per $a = 1$. D'altra parte $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono parallele se hanno la stessa direzione, cioè se sono proporzionali i vettori $\mathbf{n}$ e $\mathbf{v}$. Ma il sistema $\mathbf{n} = t\mathbf{v}$, che si scrive

esplicitamente nella forma

$$\begin{cases} 1 = 2t \\ -2 = 0t \\ 1 = (a-3)t, \end{cases} \tag{1.144}$$

non ha soluzioni per via della seconda equazione. Quindi $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ non sono mai parallele. ■

Esercizio 1.48. In $\mathbb{R}^3$ determinare l'equazione della retta $\mathbf{r}$ che passa per $P = (1,1,1)$ e soddisfa gli insiemi di condizioni seguenti.

1. Passa per il punto $Q = (2,3,-1)$.
2. È parallela alla retta
$$\mathbf{s} : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - 3t. \end{cases} \tag{1.145}$$
3. È perpendicolare alle rette
$$\mathbf{s}_1 : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - t \\ z = 1 - t \end{cases} \qquad \mathbf{s}_2 : \begin{cases} x = -5 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 - t. \end{cases} \tag{1.146}$$

Soluzione 1 La retta $\mathbf{r}$ deve avere la direzione del vettore $\mathbf{v} := Q - P = [1,2,-2]^{\mathrm{T}}$. La sua equazione è dunque

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 - 2t. \end{cases} \tag{1.147}$$

2 La direzione di $\mathbf{s}$ è quella del vettore $\mathbf{v} = [1,-1,-3]^{\mathrm{T}}$, dunque $\mathbf{r}$ ha equazione $\mathbf{x} = P + t\mathbf{v}$; esplicitamente

$$\mathbf{r} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - 3t. \end{cases} \tag{1.148}$$

3 Le rette $\mathbf{s}_1$ e $\mathbf{s}_2$ hanno rispettivamente direzione $\mathbf{v}_1 = [1,-1,-1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [-1,2,-1]^{\mathrm{T}}$. Un vettore ortogonale ad entrambi è

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{1.149}$$

quindi $\mathbf{r}$ ha equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + t. \end{cases} \tag{1.150}$$

■

Esercizio 1.49. Scrivere un'equazione della retta passante per il punto $P = (1, 2, 3)$ e parallela ai piani

$$\mathbf{H}_1 : x + 2y + z + 1 = 0, \qquad \mathbf{H}_2 : 3x + 3y + z + 1 = 0. \tag{1.151}$$

Soluzione Una retta è parallela a un piano quando la sua direzione è ortogonale a quella normale al piano. La retta $\mathbf{r}$ cercata, dunque, deve essere ortogonale ai vettori normali $\mathbf{n}_1 = [1, 2, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{n}_2 = [3, 3, 1]^{\mathrm{T}}$ ai piani assegnati. La sua direzione è allora quella del vettore $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2 = [-1, 2, -3]^{\mathrm{T}}$. Un'equazione parametrica di $\mathbf{r}$ è quindi $X = P + t\mathbf{v}$ o, esplicitamente in coordinate,

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases} \tag{1.152}$$

Un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$ può essere ottenuta eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche oppure, in modo più efficiente, osservando che $\mathbf{r}$ è l'intersezione dei piani paralleli rispettivamente ad $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ e passanti per P. I fasci impropri di piani generati da $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ hanno rispettivamente equazione

$$x + 2y + z + u = 0, \qquad 3x + 3y + z + v = 0 \tag{1.153}$$

dove $u, v \in \mathbb{R}$. La condizione di passaggio per P implica che deve essere $u = -8$, $v = -12$. Quindi un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$ è

$$\begin{cases} x + 2y + z - 8 = 0 \\ 3x + 3y + z - 12 = 0. \end{cases} \tag{1.154}$$

■

Esercizio 1.50. Trovare delle equazioni parametriche e delle equazioni cartesiane della retta di $\mathbb{R}^3$ passante per $P = (1, 2, 3)$ e perpendicolare al piano di equazione $x+3y+z = 300005$. Calcolare la distanza del punto P dal piano $\mathbf{H} : x+y+z = 0$.

Soluzione L'equazione parametrica della retta è $X = P + t\mathbf{n}$, dove $\mathbf{n} = [1, 3, 1]^{\mathrm{T}}$ è un vettore normale al piano. Troviamo

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + t. \end{cases} \tag{1.155}$$

Per determinare l'equazione cartesiana eliminiamo t dalle equazioni parametriche: se risolviamo la prima equazione rispetto a t e sostituiamo nelle rimanenti, troviamo

$$\begin{cases} 3x - y - 1 = 0 \\ x - z + 2 = 0. \end{cases} \tag{1.156}$$

Per determinare la distanza di P da $\mathbf{H}$, usiamo la formula a pagina 61 del testo. Troviamo

$$d(P, \mathbf{H}) = \frac{|1 + 2 + 3|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{3}}. \tag{1.157}$$

■

Esercizio 1.51. Calcolare la distanza del punto $P = (2, 3, 5)$ dalla retta $\mathbf{r}$ di equazioni cartesiane $x + y - 3 = x - y + z - 6 = 0$.

Soluzione Per poter utilizzare la formula (8.18) a pagina 62 del testo dobbiamo determinare la direzione di $\mathbf{r}$ e un suo punto A. Conviene allora scrivere $\mathbf{r}$ in forma parametrica risolvendo il sistema delle sue equazioni cartesiane. Se prendiamo x come variabile libera troviamo

$$\begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = 9 - 2t. \end{cases} \tag{1.158}$$

La direzione di $\mathbf{r}$ è quella del vettore $\mathbf{w} = [1, -1, -2]^{\mathrm{T}}$ e posto $t = 0$ nell'equazione cartesiana, troviamo il punto $A = (0, 3, 9)$. Possiamo utilizzare la formula (8.18) con $\mathbf{v} = P - A = [2, 0, -4]^{\mathrm{T}}$. Poiché

$$\mathbf{v} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} - \frac{10}{6} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \tag{1.159}$$

abbiamo

$$d(P, \mathbf{r}) = \left\| \mathbf{v} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \mathbf{w} \right\| = \sqrt{\frac{10}{3}}. \tag{1.160}$$

■

Esercizio 1.52. Trovare le equazioni della retta passante per $P = (1, 1, 1)$ e perpendicolare alle rette $\mathbf{r}$, di equazioni $x = y + 2 = z - 3$ e $\mathbf{s}$, di equazioni $x = 2y + 1 = 3z - 4$.

Soluzione Osserviamo anzitutto che possiamo sostituire le rette $\mathbf{r}$ ed $\mathbf{s}$ con le parallele

$$\mathbf{r}' : x = y = z, \qquad \mathbf{s}' : x = 2y = 3z. \tag{1.161}$$

Queste rette passano per l'origine, quindi possiamo immediatamente ottenere le loro direzioni $\mathbf{u} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = [6, 3, 2]^{\mathrm{T}}$ sostituendo $x = 1$ in $\mathbf{r}'$ e $x = 6$ in $\mathbf{s}'$. La retta cercata $\mathbf{t}$ deve essere perpendicolare sia a $\mathbf{r}'$ che a $\mathbf{s}'$, quindi la sua direzione è quella del prodotto vettoriale

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}. \tag{1.162}$$

Un'equazione parametrica di $\mathbf{t}$ è dunque $X = P + t\mathbf{w}$ ovvero, in coordinate,

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 - 3t. \end{cases} \tag{1.163}$$

■

Esercizio 1.53. Mostrare che le diagonali di un parallelogramma si bisecano.

Soluzione Si veda la figura 1.29. Dato il parallelogramma $ABCD$ e posto $\mathbf{u} = B - A$ e $\mathbf{v} = D - A$, le diagonali del parallelogramma sono rappresentate dai vettori

$$C - A = (C - B) + (B - A) = (D - A) + (B - A) = \mathbf{v} + \mathbf{u} \tag{1.164}$$

$$D - B = (D - A) - (B - A) = \mathbf{v} - \mathbf{u}. \tag{1.165}$$

Il punto medio della diagonale BD è

$$M = A + \mathbf{u} + \tfrac{1}{2}(\mathbf{v} - \mathbf{u}) = A + \tfrac{1}{2}(\mathbf{u} + \mathbf{v}), \tag{1.166}$$

e l'ultimo termine è il punto medio della diagonale AC. ■

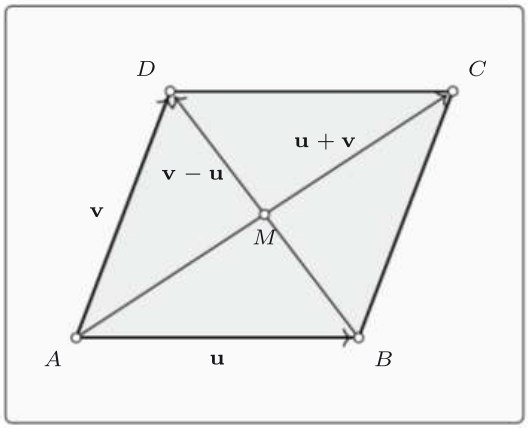


Figura 1.29.

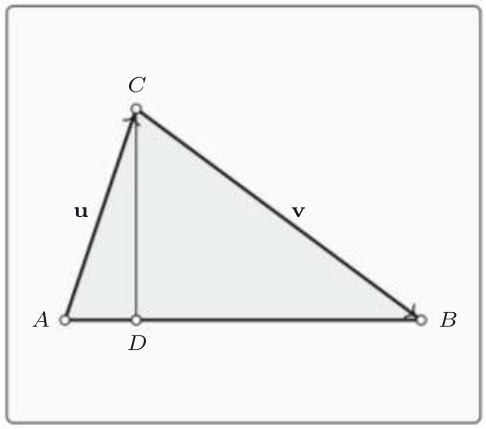


Figura 1.30.

Esercizio 1.54. Siano $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ due vettori.

1. Dimostrare che
$$\|\mathbf{v} + \mathbf{u}\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| \Leftrightarrow \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 0. \tag{1.167}$$
Dedurre che un parallelogramma è un rettangolo se e soltanto se le sue diagonali sono congruenti.
2. Dimostrare che
$$\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \Leftrightarrow (\mathbf{v} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0. \tag{1.168}$$
Dedurre che un parallelogramma è un rombo se e soltanto se le sue diagonali sono ortogonali.

Soluzione 1 Osserviamo anzitutto che

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{u}\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| \Leftrightarrow \|\mathbf{v} + \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 \tag{1.169}$$
$$\Leftrightarrow (\mathbf{v} + \mathbf{u})^2 = (\mathbf{v} - \mathbf{u})^2 \tag{1.170}$$
$$\Leftrightarrow \mathbf{v}^2 + 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u}^2 = \mathbf{v}^2 - 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u}^2 \tag{1.171}$$
$$\Leftrightarrow 4\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{1.172}$$
$$\Leftrightarrow \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 0. \tag{1.173}$$

Per quanto riguarda l'interpretazione geometrica, abbiamo dimostrato nell'esercizio 1.53 che, se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ rappresentano i lati di un parallelogramma, allora i vettori $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ e $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ ne rappresentano le diagonali; quindi la (1.167) dimostra che le diagonali sono congruenti quando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono ortogonali e cioè quando il parallelogramma è un rettangolo. 2 Per dimostrare la (1.168) basta sostituire $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ al posto di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ al posto di $\mathbf{u}$ nella (1.167); si ottiene

$$\|2\mathbf{v}\| = \|2\mathbf{u}\| \Leftrightarrow (\mathbf{v} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 0 \tag{1.174}$$

e la formula a sinistra è equivalente a $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|$. In questo caso la formula dimostra che le diagonali sono ortogonali quando i lati $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono congruenti; ma un parallelogramma con due lati consecutivi congruenti è precisamente un rombo. ■

Esercizio 1.55. Teoremi di Euclide sul triangolo rettangolo Dimostrare che in un triangolo rettangolo valgono le affermazioni seguenti.

1. Il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha come lati l'ipotenusa e la proiezione del cateto sull'ipotenusa.
2. Il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha per lati le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa.

Soluzione 1 Consideriamo il triangolo in figura 1.30, rettangolo in C e prendiamo $\mathbf{u} = C - A$ e $\mathbf{v} = B - C$, così che

$$\mathbf{w} := \mathbf{u} + \mathbf{v} = (C - A) + (B - C) = B - A \tag{1.175}$$

è l'ipotenusa del triangolo. AD è la proiezione di $\mathbf{u}$ nella direzione di $\mathbf{w}$ e l'angolo che questi due vettori formano è acuto, dunque

$$|AD||AB| = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{u}^2 + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^2 = |AC|^2 \tag{1.176}$$

dove abbiamo tenuto conto del fatto che $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ perché i cateti sono ortogonali. 2 Consideriamo le decomposizioni $\mathbf{u} = \mathbf{u}_\parallel + \mathbf{u}_\perp$ e $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$ in cui la componente parallela è quella nella direzione dell'ipotenusa $\mathbf{w}$ e quella ortogonale ha dunque la direzione del segmento CD. Si osservi che $\mathbf{u}_\parallel$ e $\mathbf{v}_\parallel$ hanno la stessa direzione e lo stesso verso e che le loro lunghezze sono rispettivamente $|AD|$ e $|DB|$; in modo simile, $\mathbf{u}_\perp$ e $\mathbf{v}_\perp$ hanno la stessa direzione ma verso opposto e hanno entrambi lunghezza $|CD|$. Quindi

$$0 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (\mathbf{u}_\parallel + \mathbf{u}_\perp) \cdot (\mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp) = \mathbf{u}_\parallel \cdot \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{u}_\perp \cdot \mathbf{v}_\perp = |AD||DB| - |CD|^2 \tag{1.177}$$

che è l'uguaglianza da dimostrare, una volta scritta nella forma $|AD||DB| = |CD|^2$ ■

Esercizio 1.56. Ortocentro di un triangolo Mostrare che le tre altezze di un triangolo si incontrano in un punto O.

Soluzione Si veda la figura 1.31. Diamo prima una soluzione analitica. Possiamo assumere che i vertici del triangolo siano $A = (0, 0)$, $B = (b_1, 0)$ e $C = (c_1, c_2)$, con tutte le coordinate maggiori o uguali a zero: basta scegliere A in modo che corrisponda ad un angolo acuto. Con questa scelta, i coefficienti angolari dei lati sono

$$m_{AB} = 0, \qquad m_{BC} = -\frac{c_2}{b_1 - c_1}, \qquad m_{CA} = \frac{c_2}{c_1} \tag{1.178}$$

e quindi le equazioni delle tre altezze sono

$$\begin{cases} x = b \\ y = \frac{a-b}{c} x \\ y = -\frac{b}{c}(x - a). \end{cases} \tag{1.179}$$

Il sistema ammette come unica soluzione il punto $O = (b, b(a-b)/c)$, quindi le altezze si intersecano in O. Una seconda soluzione che usa il calcolo vettoriale è la seguente. Consideriamo due delle tre altezze, ad esempio AP e CR, chiamiamo O il loro punto di intersezione e proviamo che $BO \perp AC$.

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{BO} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}] && (1.180)\\
&= \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} && (1.181)\\
&= (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA}) \cdot \overrightarrow{BC} && (1.182)\\
&= \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} && (1.183)\\
&= 0. && (1.184)
\end{aligned}$$

Nella (1.182) abbiamo usato il fatto che $OC \perp AB$, $OA \perp BC$ e la distributività del prodotto rispetto alla somma. ■

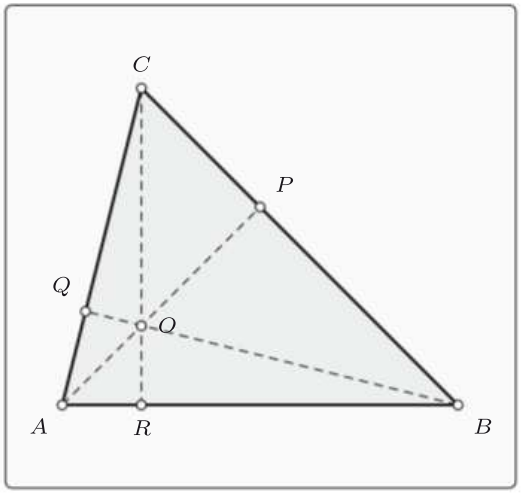


Figura 1.31.

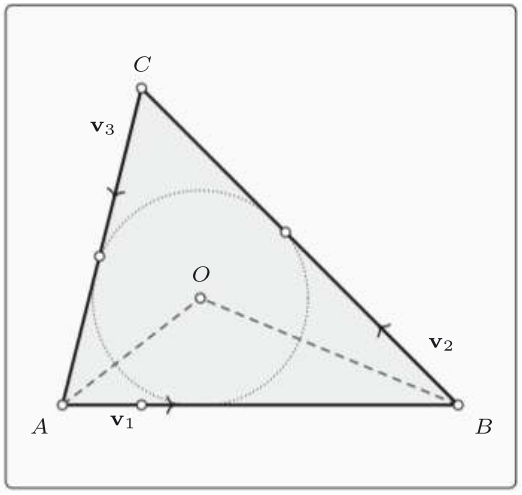


Figura 1.32.

Esercizio 1.57. Incentro di un triangolo Mostrare che le tre bisettrici di un triangolo si incontrano in un punto O che è equidistante dai tre lati del triangolo, ed è quindi il centro della circonferenza inscritta.

Soluzione Nel triangolo $\triangle ABC$ di figura 1.32, indichiamo con $\mathbf{v}_i$ i versori nelle direzioni dei lati. Consideriamo una semiretta uscente da A; indichiamo con θ_1 e θ_2 gli angoli che questa semiretta forma con i lati AB e AC e prendiamo un punto O di questa semiretta distinto da A. Allora

$$\begin{aligned}
\theta_1 \equiv \theta_2 &\Leftrightarrow \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) && (1.185)\\
&\Leftrightarrow \frac{\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AO}}{|AB||AO|} = \frac{\overrightarrow{AO} \wedge \overrightarrow{AC}}{|AO||AC|} && (1.186)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{v}_1 \wedge \overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{AO} \cdot \mathbf{v}_3 && (1.187)\\
&\Leftrightarrow (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) \wedge \overrightarrow{AO} = \mathbf{0} && (1.188)
\end{aligned}$$

In altri termini, O appartiene alla bisettrice dell'angolo in se e soltanto se è soddisfatta la formula (1.188); si noti in particolare che questa formula afferma che le distanze di O dai lati

dell'angolo sono uguali. Consideriamo allora le bisettrici degli angoli in A e B e chiamiamo O il loro punto di intersezione. Per quanto appena dimostrato abbiamo che

$$(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3) \wedge \overrightarrow{AO} = \mathbf{0}, \qquad (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \wedge \overrightarrow{BO} = \mathbf{0}. \tag{1.189}$$

Ma allora

$$\begin{aligned}
(\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{CO} &= (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2) \wedge (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AO}) && (1.190)\\
&= (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{CA} + (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{AO} && (1.191)\\
&= -\mathbf{v}_2 \wedge \overrightarrow{CA} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{AO} && (1.192)\\
&= -\mathbf{v}_2 \wedge \overrightarrow{CA} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{AB} + (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) \wedge \overrightarrow{BO} && (1.193)\\
&= -\mathbf{v}_2 \wedge \overrightarrow{CA} - \mathbf{v}_2 \wedge \overrightarrow{AB} && (1.194)\\
&= -\mathbf{v}_2 \wedge \overrightarrow{CB} && (1.195)\\
&= \mathbf{0} && (1.196)
\end{aligned}$$

e dunque O appartiene anche alla bisettrice dell'angolo in C. ∎

Esercizio 1.58. Determinare l'equazione del luogo dei punti $X = (x, y, z)$ equidistanti da $P = (2, 3, 1)$ e $Q = (-1, 2, 5)$ in due modi distinti:

1. imponendo che $\|X - P\|^2 = \|X - Q\|^2$;
2. osservando che si tratta del piano perpendicolare a PQ che passa per il punto medio del punto PQ.

Soluzione 1 Osservato che

$$X - P = [x - 2, y - 3, z - 1]^{\mathrm{T}} \qquad X - Q = [x + 1, y - 2, z - 5]^{\mathrm{T}} \tag{1.197}$$

abbiamo

$$\begin{aligned}
\|X-P\|^2 = \|X-Q\|^2 &\Leftrightarrow (x-2)^2+(y-3)^2+(z-1)^2 = (x+1)^2+(y-2)^2+(z-5)^2 && (1.198)\\
&\Leftrightarrow 6x + 2y - 8z + 16 = 0 && (1.199)\\
&\Leftrightarrow 3x + y - 4z + 8 = 0. && (1.200)
\end{aligned}$$

L'ultima equazione descrive il luogo geometrico cercato; si tratta di un'equazione lineare in tre indeterminate che rappresenta un piano. 2 Si veda la figura 1.33. Chiamiamo $\mathbf{H}$ il piano passante per il punto medio M del segmento PQ e ortogonale a questo segmento e chiamiamo S il luogo dei punti equidistanti da P e Q. Se $X \in \mathbf{H}$ allora $\triangle XMP \equiv \triangle XMQ$ perché sono triangoli rettangoli e hanno i cateti congruenti; quindi $XP \equiv XQ$ e $X \in S$. Viceversa, se $X \in S$ allora $\triangle XPQ$ è isoscele rispetto alla base PQ, quindi la mediana XM relativa alla base è ortogonale alla base e $X \in \mathbf{H}$. Questo prova che $S = \mathbf{H}$. Nel nostro caso,

$$M = P + \tfrac{1}{2}(Q - P) = \tfrac{1}{2}(P + Q) = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{5}{2}, 3\right), \tag{1.201}$$

mentre la direzione normale al piano cercato $\mathbf{H}$ è quella del vettore

$$\mathbf{n} = Q - P = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{1.202}$$

Dunque $\mathbf{H}$ ha equazione $\mathbf{n} \cdot (X - M) = 0$. Poiché

$$\mathbf{n} \cdot (X - M) = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x - 1/2 \\ y - 5/2 \\ z - 3 \end{bmatrix} \tag{1.203}$$

$$= -3\left(x - \tfrac{1}{2}\right) - \left(y - \tfrac{5}{2}\right) + 4(z - 3) \tag{1.204}$$

$$= -3x - y + 4z - 8, \tag{1.205}$$

l'equazione di $\mathbf{H}$ si scrive esplicitamente nella forma $-3x - y + 4z - 8 = 0$ ed è equivalente a quella trovata al punto 1. ■

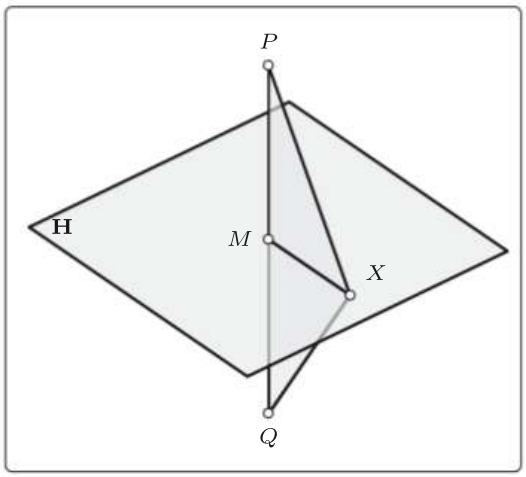


Figura 1.33.

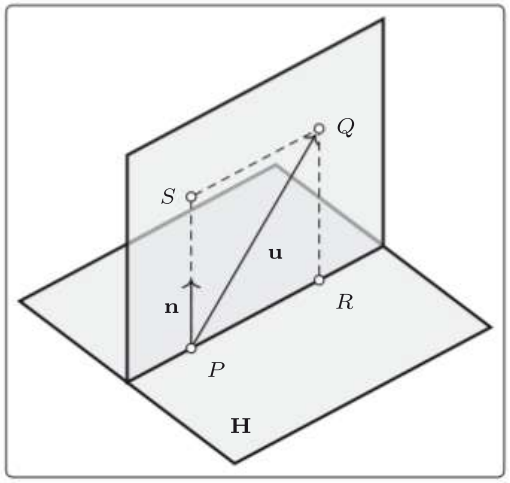


Figura 1.34.

Esercizio 1.59. Calcolare la distanza del punto $Q = (2, 5, 3)$ dal piano $\mathbf{H}$ passante per il punto $P = (3, 4, 5)$ e normale al vettore $\mathbf{n} = [2, -2, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Si veda la figura 1.34. Se R è la proiezione di Q su $\mathbf{H}$, allora la distanza di Q da $\mathbf{H}$ è la misura del segmento QR. Questo segmento è congruente al segmento PS, dove S è la proiezione di Q sulla retta che passa per P e ha la direzione di $\mathbf{n}$. Ma la misura del segmento PS è la norma della proiezione di $\mathbf{u} = Q - P = [-1, 1, -2]^{\mathrm{T}}$ nella direzione di $\mathbf{n}$. Dunque

$$d(Q, \mathbf{H}) = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|-6|}{3} = 2. \tag{1.206}$$

■

Esercizio 1.60. Calcolare la distanza delpunto $P = (1, 1, 1)$ dal piano $\mathbf{H}$ passante per i punti $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ e $C = (1, 1, 0)$.

Soluzione I vettori

$$\mathbf{u} = B - A = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = C - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{1.207}$$

sono linearmente indipendenti, dunque esiste effettivamente un unico piano $\mathbf{H}$ che passa per A, B e C. La direzione normale ad $\mathbf{H}$ è quella del vettore

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.208}$$

La distanza di P da $\mathbf{H}$ è la lunghezza proiezione del vettore

$$\mathbf{w} = P - A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1.209}$$

nella direzione di $\mathbf{n}$. Dunque

$$d(P, \mathbf{H}) = \frac{|\mathbf{w} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{1.210}$$

■

Esercizio 1.61. Calcolare la distanza del punto $Q = (3, 2, 2)$ dalla retta $\mathbf{r}$ passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ e che ha la direzione del vettore $\mathbf{u} = [1, 2, -2]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Si veda la figura 1.35. Il calcolo della distanza di un punto da una retta è un problema di geometria piana, anche se punto e retta si trovano in uno spazio tridimensionale. Infatti, se $P \notin \mathbf{r}$, allora esiste un unico piano $\mathbf{H}$ che li contiene entrambi e il problema è confinato ad $\mathbf{H}$. Se invece $P \in \mathbf{r}$ allora, oltre al fatto che il problema è ovvio dal momento che la distanza è nulla, possiamo scegliere come piano $\mathbf{H}$ uno qualunque degli infiniti piani che contengono $\mathbf{r}$. Se indichiamo con R la proiezione del punto Q sulla retta $\mathbf{r}$, allora la distanza di Q da $\mathbf{r}$ è la misura del segmento QR. Come indicato nella proposizione a pagina 59 del testo, se poniamo $\mathbf{v} = Q - P$, allora

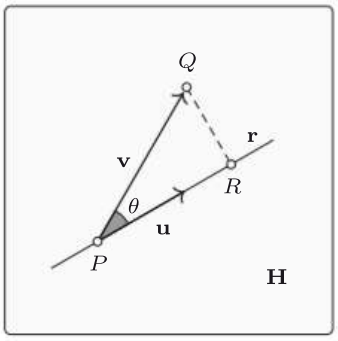


Figura 1.35.

$$d(Q, \mathbf{r}) = \|\mathbf{v}\| \sin\theta = \frac{\|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|}. \tag{1.211}$$

Poiché $\mathbf{v} = [2, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, abbiamo

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix} \tag{1.212}$$

e dunque

$$d(Q, \mathbf{r}) = \frac{5\sqrt{2}}{3}. \tag{1.213}$$

■

Esercizio 1.62. Trovare centro e raggio R della sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 6 = 0$.

Soluzione Una prima possibilità è quella di completare i quadrati:

$$(x^2 - 4x) + (y^2 + 6y) + z^2 = -6 \tag{1.214}$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) + z^2 = -6 + 4 + 9 \tag{1.215}$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 7. \tag{1.216}$$

La formula (8.16) a pagina 59 del testo mostra che l'ultima equazione descrive la sfera di centro $C = (2, -3, 0)$ e raggio $R = \sqrt{7}$. Una seconda possibilità è quella di utilizzare le osservazioni che seguono la formula (8.17) a pagina 59 del testo: la quantità

$$R^2 = \tfrac{1}{4}(a^2 + b^2 + c^2 - 4d) = 7 \tag{1.217}$$

è positiva, quindi l'equazione assegnata descrive effettivamente una sfera a punti reali di raggio $R = \sqrt{7}$. Il centro ha coordinate

$$C = \left(-\tfrac{a}{2}, -\tfrac{b}{2}, -\tfrac{c}{2}\right) = (2, -3, 0) \tag{1.218}$$

in accordo con quanto trovato sopra. ■

Esercizio 1.63. Trovare:

1. l'equazione della sfera di centro $P = (1, 2, 4)$ e raggio 7; fissato poi un parametro reale a, si consideri la retta $\mathbf{r}$ di equazioni parametriche $(a + t, 2 + t, 3 + t)$; si determinino, se esistono, i punti in cui la retta taglia la sfera;
2. la distanza della retta $\mathbf{r}$ dal centro della sfera; confrontando tale distanza con il raggio, si stabilisca se $\mathbf{r}$ taglia la sfera in due punti distinti, in un unico punto o in nessun punto; si verifichi che il risultato ottenuto è in accordo col primo punto dell'esercizio.

Soluzione 1 La sfera cercata ha equazione

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 49 \tag{1.219}$$

o, espandendo i quadrati,

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 8z - 28 = 0. \tag{1.220}$$

Per determinare le intersezioni di $\mathbf{r}$ con la sfera sostituiamo le coordinate del punto generico della retta nell'equazione della sfera; è più conveniente effettuare questa sostituzione nella (1.219):

$$[(a + t) - 1]^2 + [(2 + t) - 2]^2 + [(3 + t) - 4]^2 = 49. \tag{1.221}$$

Semplificando i termini troviamo l'equazione quadratica in t

$$3t^2 + 2(a - 2)t + (a^2 - 2a - 47) = 0; \tag{1.222}$$

il suo discriminante ridotto

$$\frac{D}{4} = -2a^2 + 2a + 145 \tag{1.223}$$

ha due zeri semplici per $a = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{291})$; dunque $\mathbf{r}$ interseca la sfera solo per valori di a compresi fra questi due valori. In questi casi, le soluzioni dell'equazione quadratica in t sono date da

$$t = \frac{1}{3}\left(2 - a \pm \sqrt{-2a^2 + 2a + 145}\right) \tag{1.224}$$

e le coordinate dei punti di intersezione si ottengono sostituendo questi valori nelle coordinate del punto generico di $\mathbf{r}$:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}\left(2 + 2a \pm \sqrt{-2a^2 + 2a + 145}\right) \\ y = \frac{1}{3}\left(8 - a \pm \sqrt{-2a^2 + 2a + 145}\right) \\ x = \frac{1}{3}\left(11 - a \pm \sqrt{-2a^2 + 2a + 145}\right). \end{cases} \tag{1.225}$$

Quando $a = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{291})$ i due punti di intersezione coincidono e $\mathbf{r}$ è tangente alla sfera. 2 Per calcolare la distanza di P da $\mathbf{r}$ usiamo la formula (8.18). Un punto di $\mathbf{r}$ si ottiene sostituendo $t = 0$ nell'equazione parametrica; troviamo $A = (a, 2, 3)$. La direzione di $\mathbf{r}$ è quella del vettore dei coefficienti di t nell'equazione parametrica, $\mathbf{w} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Infine $\mathbf{v} = P - A = [1 - a, 0, 1]^{\mathrm{T}}$. Dunque

$$\mathbf{v} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 - a \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2 - a}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -2a + 1 \\ a - 2 \\ a + 1 \end{bmatrix} \tag{1.226}$$

e

$$d(P, \mathbf{r}) = \left\| \mathbf{v} - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}\mathbf{w} \right\| = \sqrt{\frac{2}{3}(a^2 - a + 1)}. \tag{1.227}$$

La retta $\mathbf{r}$ taglia la sfera quando $d(P, \mathbf{r}) \leq R$ o, in modo equivalente, quando $d(P, \mathbf{r})^2 \leq R^2$. Se riduciamo i termini di quest'ultima disuguaglianza troviamo $2a^2 - 2a - 145 \leq 0$ che equivale alla condizione $D/4 \geq 0$ trovata al punto 1. In particolare, $\mathbf{r}$ taglia la sfera in un unico punto per $a = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{291})$, in due punti distinti quando a è compresa fra questi due valori e in nessun punto in tutti gli altri casi. ■

Esercizio 1.64. Circonferenza per tre punti non collineari e sfera per quattro punti non complanari, versione geometrica

1. Dimostrare che per tre punti non allineati A, B, C passa un'unica circonferenza (la circonferenza circoscritta al trangolo $\triangle ABC$).
2. Dimostrare che per quattro punti non complanari A, B, C, D passa un'unica sfera (la sfera circoscritta al tetraedro di vertici A, B, C, D).
3. Determinare le equazioni della circonferenza per $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ e $C = (0, 0, 1)$, e della sfera che passa per questi tre punti e per l'origine. Determinare anche i centri e i raggi della circonferenza e della sfera, e verificare che il quadrato della distanza tra i due centri è uguale al quadrato del raggio della sfera meno il quadrato del raggio della circonferenza.
4. Calcolare l'area del triangolo $\triangle ABC$ e della circonferenza a esso circoscritta, e il volume del tetraedro A, B, C, D e della sfera circoscritta.

Soluzione 1 Se A, B e C non sono collineari esiste un unico piano $\mathbf{L}$ che li contiene e la circonferenza cercata Γ deve essere contenuta in $\mathbf{L}$; in particolare deve appartenere ad $\mathbf{H}$ il centro P di Γ. D'altra parte P è equidistante da A e B, quindi deve appartenere al piano $\mathbf{H}$ ortogonale ad AB e passante per il punto medio M di AB (esercizio 1.58); ed essendo anche equidistante da B e C deve appartenere anche al piano $\mathbf{K}$ ortogonale a BC e passante per il suo punto medio N. Dal momento che A, B e C non sono collineari, i segmenti AB e BC non sono paralleli; quindi non sono nemmeno paralleli i piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$, che si intersecano dunque in una retta $\mathbf{r}$. D'altra parte i segmenti AB e BC sono contenuti in $\mathbf{L}$, quindi $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ sono

ortogonali a $\mathbf{L}$ e di conseguenza $\mathbf{r} \perp \mathbf{L}$; in particolare $\mathbf{r} \cap \mathbf{L} = \mathbf{H} \cap \mathbf{K} \cap \mathbf{L}$ è ridotta a un punto, quindi la scelta di P è univocamente determinata. D'altra parte questo punto di intersezione P è equidistante da A, B e C perché appartiene a $\mathbf{H} \cap \mathbf{K}$, quindi la circonferenza in $\mathbf{L}$ con centro in P passante per A è l'unica che soddisfa la condizione richiesta. **2** Supponiamo ora che A, B, C e D non siano complanari. Se esiste una sfera passante per questi quattro punti, il suo centro Q deve essere equidistante dai punti. Indichiamo con $\mathbf{H}$, $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$ i piani di simmetria per i segmenti AB, BC e CD rispettivamente e cioè i piani ortogonali al segmento corrispondente e passanti per il suo punto medio). Poiché AB e BC non sono collineari—la non complanarità implica che nessuna terna estratta dai quattro punti è collineare—i piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ non sono paralleli e si intersecano in una retta $\mathbf{r}$. Poiché i quattro punti non sono complanari, il segmento CD non appartiene al piano generato da A, B e C, quindi $\mathbf{L}$ non è parallelo a $\mathbf{r}$. Quindi $\mathbf{r} \cap \mathbf{L} = \mathbf{H} \cap \mathbf{K} \cap \mathbf{L}$ è ridotta a un punto. Poiché Q deve appartenere ai tre piani, il punto di intersezione è Q ed è univocamente determinato; quindi S, se esiste, è unica. Ma la sfera S che ha centro in Q e passa per A passa anche per B perché $Q \in \mathbf{H}$ e passa per C e D perché Q appartiene a $\mathbf{K}$ e $\mathbf{L}$. **3** Per determinare la circonferenza Γ procediamo come indicato in 1. Il piano $\mathbf{L}$ su cui giace Γ è quello passante per A, B e C; la direzione normale di $\mathbf{L}$ è

$$\mathbf{n} = (B - A) \wedge (C - A) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{1.228}$$

dunque $\mathbf{L}$ ha equazione $\mathbf{n} \cdot (X - A) = 0$; esplicitamente, $\mathbf{L} : x + y + z - 1 = 0$. Il piano $\mathbf{H}$ ha direzione normale $B - A = [-1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ e passa per il punto medio $M = {}^1\!/_2(A+B) = ({}^1\!/_2, {}^1\!/_2, 0)$; dunque $\mathbf{H} : x - y = 0$. Infine $\mathbf{K}$ ha direzione normale $C - B = [0, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ e passa per il punto medio $N = {}^1\!/_2(B + C) = (0, {}^1\!/_2, {}^1\!/_2)$; quindi $\mathbf{K} : y - z = 0$. Il centro Z della circonferenza è il punto di intersezione dei tre piani; risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y - z = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \tag{1.229}$$

troviamo $P = ({}^1\!/_3, {}^1\!/_3, {}^1\!/_3)$. Il raggio di Γ è $r = \|A - P\| = \sqrt{{}^2\!/_3}$. Possiamo quindi descrivere esplicitamente la circonferenza come l'insieme

$$\Gamma = \left\{ X \in \mathbb{R}^3 : X \in \mathbf{L},\ \|X - P\|^2 = {}^2\!/_3 \right\}. \tag{1.230}$$

Poiché

$$\|X - P\|^2 = \tfrac{2}{3} \Leftrightarrow \left(x - \tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(z - \tfrac{1}{3}\right)^2 = \tfrac{2}{3} \tag{1.231}$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0 \tag{1.232}$$

abbiamo

$$\Gamma : \begin{cases} x + y + x - 1 = 0 \\ 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0. \end{cases} \tag{1.233}$$

Per determinare la sfera S passante anche per $D = O = (0, 0, 0)$ basta sostituire il piano $\mathbf{L}$ con il piano di simmetria del segmento CO; questo piano ha direzione normale $O - C = [0, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ e passa per il punto medio $(0, 0, {}^1\!/_2)$ del segmento; dunque $\mathbf{L} : 2z - 1 = 0$. Il sistema

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ y - z = 0 \\ 2z - 1 = 0 \end{cases} \tag{1.234}$$

che determina $\mathbf{H} \cap \mathbf{K} \cap \mathbf{L}$ ha come unica soluzione il centro $Q = (1/2, 1/2, 1/2)$ di S. Il raggio della sfera è $r = \|O - Q\| = \sqrt{3}/2$. Poiché $S = \{X \in \mathbb{R}^3 : \|X - Q\| = r\}$ e poiché

$$\|X - Z\|^2 = \tfrac{3}{2} \Leftrightarrow \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2 \left(y - \tfrac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \tfrac{1}{2}\right)^2 = \tfrac{3}{4} \tag{1.235}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z = 0 \tag{1.236}$$

abbiamo $S : x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z = 0$. Infine, il triangolo $\triangle OPQ$ è rettangolo in A; quindi il quadrato dell'ipotenusa QO, che è il raggio di S, è la somma dei quadrati dei cateti che sono il raggio PO di Γ e il segmento PQ che congiunge i centri. Nel nostro caso abbiamo

$$(Q - P)^2 + (P - O)^2 = \frac{1}{12} + \frac{2}{3} = \frac{3}{4} = (Q - O)^2. \tag{1.237}$$

4 L'area del triangolo è

$$m(ABC) = \tfrac{1}{2} \|(B - A) \wedge (C - A)\| = \tfrac{1}{2} \|\mathbf{n}\| = \tfrac{\sqrt{3}}{2}. \tag{1.238}$$

Il volume del tetraedro è

$$m(ABCD) = \tfrac{1}{6} |(A - O) \cdot [(B - O) \wedge (C - O)]| = \tfrac{1}{6} [1, 0, 0]^{\mathrm{T}} \cdot [1, 0, 0]^{\mathrm{T}} = \tfrac{1}{6}. \tag{1.239}$$

■

Esercizio 1.65. Si considerino le rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 4 + 5t \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -3 + 2u \\ y = 2 - u \\ z = 7 - 3u. \end{cases} \tag{1.240}$$

Si calcoli la distanza di $\mathbf{r}$ da $\mathbf{s}$ e si stabilisca se sono incidenti, parallele o sghembe.

Soluzione I vettori

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} \tag{1.241}$$

che determinano le direzioni delle due rette non sono proporzionali, quindi $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ non sono parallele. Possiamo allora calcolare la loro distanza con la formula (8.20) del testo, prendendo come punti P e Q quelli che si ottengono per $t = -1$ e $u = 2$ rispettivamente: $P = (1, -3, -1)$ e $Q = (1, 0, 1)$. E poiché

$$\mathbf{u} = Q - P = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \\ -4 \end{bmatrix}, \tag{1.242}$$

troviamo

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\|} = \frac{40}{2\sqrt{69}} = \frac{20}{\sqrt{69}}. \tag{1.243}$$

Il fatto che la distanza sia positiva implica che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono sghembe. ■

Esercizio 1.66. Trovare delle equazioni parametriche e delle equazioni cartesiane della retta $\mathbf{r}$ di $\mathbb{R}^3$ passante per $P = (1, 2, 3)$ e perpendicolare al piano di equazione $x+y+2z = 35245$. Sia $\mathbf{s}$ la retta di equazioni cartesiane $x+y-3 = x-y+z-6 = 0$. Si calcoli la distanza tra le due rette e si stabilisca se $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono sghembe (rispettivamente incidenti, parallele, ortogonali).

Soluzione La direzione normale al piano è quella del vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 2]^{\mathrm{T}}$. Dunque la retta $\mathbf{r}$ ha equazione parametrica $X = P + t\mathbf{v}$, ovvero

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t. \end{cases} \tag{1.244}$$

Per determinare le equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$ eliminiamo il parametro t utilizzando la prima delle equazioni parametriche. Troviamo

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ 2x - z + 1 = 0. \end{cases} \tag{1.245}$$

Determiniamo ora un'equazione parametrica di $\mathbf{s}$. Se scegliamo x come parametro e risolviamo le rimanenti equazioni che definiscono $\mathbf{s}$, troviamo

$$\begin{cases} x = u \\ y = 3 - u \\ z = 9 - 2u. \end{cases} \tag{1.246}$$

La direzione di $\mathbf{s}$ è allora quella del vettore $\mathbf{w} = [1, -1, -2]^{\mathrm{T}}$. Possiamo immediatamente concludere che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ non sono perpendicolari perché $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = -4 \neq 0$ e non sono neppure parallele perché $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ non sono proporzionali. Determiniamo la distanza fra $\mathbf{r}$ ed $\mathbf{s}$ con la formula (8.20) del testo. Come punti sulle due rette scegliamo quelli che corrispondono ai valori dei parametri $t = u = 0$ e cioè $P = (1, 2, 3)$ e $Q = (0, 3, 9)$. Abbiamo

$$\mathbf{u} = Q - P = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} \tag{1.247}$$

e dunque

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\|} = \frac{8}{2\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}. \tag{1.248}$$

In particolare $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono sghembe. ∎

Esercizio 1.67. Nello spazio $\mathbb{R}^3$:

1. Scrivere equazioni cartesiane della retta $\mathbf{r}$ passante per il punto $P = (1, 2, 3)$ e perpendicolare al piano $\mathbf{H} : 2x - y - z = 4$.
2. Sia $\mathbf{s}$ la retta passante per $A = (1, 0, 1)$ e $B = (a, -1, a)$, dove $a \in \mathbb{R}$. Stabilire se esistono valori di a per cui $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono perpendicolari oppure parallele.
3. Posto $a = 2$, calcolare ls distanza fra $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$.

Soluzione 1 Il piano $\mathbf{H}$ ha direzione normale $\mathbf{n} = [2, -1, -1]^{\mathrm{T}}$; quindi un'equazione parametrica di $\mathbf{r}$ è $\mathbf{x} = P + t\mathbf{n}$ o, in coordinate,

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 - t. \end{cases} \tag{1.249}$$

Se eliminiamo il parametro t dalle (1.249), ad esempio risolvendo l'ultima equazione rispetto a t e sostituendo nelle due precedenti, otteniamo delle equazioni cartesiane per $\mathbf{r}$:

$$\begin{cases} x + 2z - 7 = 0 \\ y - z + 1 = 0. \end{cases} \tag{1.250}$$

2 La direzione di $\mathbf{s}$ è il vettore $\mathbf{v} = B - A = [a - 1, -1, a - 1]^{\mathrm{T}}$. Le rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ sono parallele quando $\mathbf{n}$ e $\mathbf{v}$ sono proporzionali. Dal momento che la seconda coordinata dei due vettori coincide, l'unica possibilità è che coincidano anche le altre due coordinate e questo è impossibile perche dovremmo avere $2 = a - 1 = -1$. D'altra parte

$$\mathbf{r} \perp \mathbf{s} \Leftrightarrow \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 \Leftrightarrow a = 0. \tag{1.251}$$

3 In questo caso $\mathbf{v} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$. Come osservato al punto precedente, le due rette non sono parallele e dunque, posto $\mathbf{w} = P - A = [0, 2, 2]^{\mathrm{T}}$, la loro distanza è data da

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{n} \wedge \mathbf{v})|}{\|\mathbf{n} \wedge \mathbf{v}\|} = \frac{[0, 2, 2]^{\mathrm{T}} \cdot [2, 3, 1]^{\mathrm{T}}}{\sqrt{14}} = \frac{8}{\sqrt{14}}. \tag{1.252}$$

In particolare, le rette sono sghembe. ■

Esercizio 1.68. Sia $\mathbf{r}$ la retta passante per il punto $P = (1, 1, 1)$ con la direzione del vettore $\mathbf{u} = [2, 1, -1]^{\mathrm{T}}$ e sia $\mathbf{s}$ la retta passante per il punto $Q = (4, 3, -1)$ con la direzione del vettore $\mathbf{v} = [-4, -2, 2]^{\mathrm{T}}$. Determinare la distanza di $\mathbf{s}$ da $\mathbf{r}$.

Soluzione Si veda la figura 1.36. Le rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ hanno la stessa direzione, perché $\mathbf{v} = -2\mathbf{u}$ e sono dunque parallele; per calcolare la loro distanza basta calcolare la distanza di un punto di $\mathbf{s}$, ad esempio Q, dalla retta $\mathbf{r}$. Come abbiamo visto nell'esercizio 1.61, questa distanza può essere calcolata con la formula

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = d(Q, \mathbf{r}) = \frac{\|(Q - P) \wedge \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|}. \tag{1.253}$$

Poiché $Q - P = [3, 2, -2]^{\mathrm{T}}$ e

$$(Q - P) \wedge \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \tag{1.254}$$

abbiamo che

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{1.255}$$

■

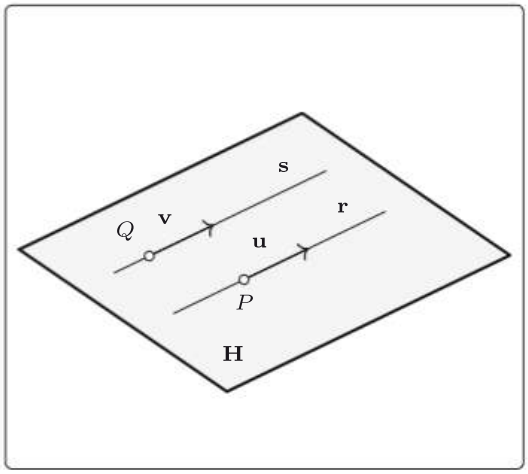


Figura 1.36.

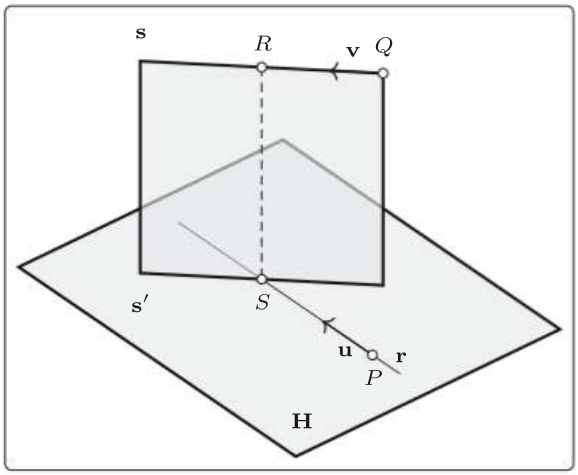


Figura 1.37.

Esercizio 1.69. Sia $\mathbf{r}$ la retta passante per il punto $P = (1, 2, 3)$ con la direzione del vettore $\mathbf{u} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e sia $\mathbf{s}$ la retta passante per il punto $Q = (-3, 2, -2)$ con la direzione del vettore $\mathbf{v} = [-1, 2, -1]^{\mathrm{T}}$. Determinare la distanza di $\mathbf{s}$ da $\mathbf{r}$.

Soluzione Si veda la figura 1.37. Le due rette non sono parallele perché i vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ che determinano le loro direzioni non sono proporzionali. Si arriva alla stessa conclusione osservando, in alternativa, che

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \neq 0 \tag{1.256}$$

e ricordando che due vettori sono paralleli quando il loro prodotto vettoriale è nullo, come spiegato a pagina 38 del testo. Per calcolare la distanza di $\mathbf{r}$ da $\mathbf{s}$ procediamo allora come spiegato a pagina 61 del testo. Consideriamo l'unico piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathbf{r}$ ed è parallelo a $\mathbf{s}$. La direzione normale di questo piano è quella di un vettore che sia simultaneamente perpendicolare a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$; possiamo prendere, ad esempio, $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$. Se $\mathbf{s}'$ è la proiezione di $\mathbf{s}$ su $\mathbf{H}$, allora la distanza di $\mathbf{s}$ da $\mathbf{r}$ è uguale alla distanza di $\mathbf{s}$ da $\mathbf{s}'$. Se indichiamo con S l'intersezione di $\mathbf{s}'$ con $\mathbf{r}$ e con R la proiezione di S su $\mathbf{s}$, questa distanza è esattamente la lunghezza del vettore $R - S$. Questo vettore è la proiezione del vettore $Q - P = [-4, 0, -5]^{\mathrm{T}}$ nella direzione della normale $\mathbf{w}$ al piano $\mathbf{H}$, quindi

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{|(Q - P) \cdot \mathbf{w}|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{1.257}$$

■

Esercizio 1.70. In $\mathbb{R}^3$ sia $\mathbf{r}$ la retta passante per $A = (t, 0, 1)$ e $B = (t, 1, t)$ e sia $\mathbf{s}$ la retta passante per $C = (0, 0, 0)$ e $D = (0, 1, 0)$. Determinare, al variare del parametro reale t, la distanza di $\mathbf{r}$ da $\mathbf{s}$ e stabilire la posizione reciproca delle due rette.

Soluzione Poniamo anzitutto

$$\mathbf{u} = B - A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ t-1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = D - C = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = C - A = \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{1.258}$$

Le rette sono parallele quando i loro vettori di direzione $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli e cioè quando $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Poiché

$$\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1-t \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{1.259}$$

abbiamo che $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s} \Leftrightarrow t = 1$. Esaminiamo prima questo caso utilizzando la formula (8.18) a pagina 62 del testo. Poiché

$$\mathbf{w} \wedge \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{1.260}$$

abbiamo che

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{\|\mathbf{w} \wedge \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}. \tag{1.261}$$

Se $t \neq 1$, invece, $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ non sono parallele e possiamo usare la formula (8.20) a pagina 64 del testo per calcolare la loro distanza. Poiché

$$\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} -t & 0 & 1 \\ 0 & 1 & t-1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = t^2 - t \tag{1.262}$$

abbiamo

$$d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v})|}{\|\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}\|} = \frac{|t^2 - t|}{|t-1|} = |t|. \tag{1.263}$$

È interessante osservare che il caso $t = 1$ non si ottiene da questo come caso limite. Per capire perché questo accade bisogna ricordare che la distanza di $\mathbf{r}$ da $\mathbf{s}$, quando le rette non sono parallele, può essere calcolata come la distanza di un punto di $\mathbf{r}$, diciamo A, dal piano $\mathbf{H}$ passante per $\mathbf{s}$ e parallelo a $\mathbf{r}$; nel nostro caso $\mathbf{H}$ ha equazione $x = 0$, la proiezione di A su $\mathbf{H}$ è $E = (0, 0, 1)$ e dunque $d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = d(A, E)$. Quando le rette sono parallele, invece, dobbiamo considerare un piano $\mathbf{K}$ normale alle due rette e la distanza fra i punti di intersezione di $\mathbf{H}$ con le due rette. Per $t = 1$ un piano normale è $y = 0$, $\mathbf{K} \cap \mathbf{r} = A$ e $\mathbf{K} \cap \mathbf{s} = C$; dunque $d(\mathbf{r}, \mathbf{s}) = d(A, C)$. Il punto A varia in modo continuo, ma $E \neq C$ e questo spiega la differenza. ■

Esercizio 1.71. Fascio di piani Sia $\mathbf{r}$ la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = d_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = d_2. \end{cases} \tag{1.264}$$

Il *fascio di piani per* $\mathbf{r}$ è l'insieme dei piani che contengono $\mathbf{r}$. Si mostri che:

1. Un piano $\mathbf{H}$ contiene la retta $\mathbf{r}$ se e solo la sua equazione è combinazione lineare delle due equazioni della retta, cioè ha la forma

$$\lambda(a_1 x + b_1 y + c_1 z - d_1) + \mu(a_2 x + b_2 y + c_2 z - d_2) = 0 \tag{1.265}$$

dove λ e μ sono due numeri reali non entrambi nulli. Questa equazione si dice equazione del fascio di piani per $\mathbf{r}$.

2. Tutti i piani del fascio per $\mathbf{r}$, tranne il piano $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$, hanno un'equazione della forma

$$a_1x + b_1y + c_1z - d_1 + t(a_2x + b_2y + c_2z - d_2) = 0, \tag{1.266}$$

che si dice equazione affine del fascio di piani per $\mathbf{r}$.

3. I piani del fascio sono parametrizzati da una semicirconferenza di raggio uno nel piano (λ, μ).

SUGGERIMENTO: *Per l'ultimo punto, dividere l'equazione del fascio per* $\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}$.

Soluzione 1 Indichiamo con $\mathbf{H}_i$ il piano di equazione

$$a_ix + b_iy + c_iz - d_i = 0 \tag{1.267}$$

per $i = 1, 2$ e con $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ l'insieme degli zeri della combinazione lineare

$$\lambda(a_1x + b_1y + c_1z - d_1) + \mu(a_2x + b_2y + c_2z - d_2) = 0. \tag{1.268}$$

Si osservi che il vettore dei coefficienti delle indeterminate della combinazione lineare è $\lambda\mathbf{n}_1 + \mu\mathbf{n}_2$, dove $\mathbf{n}_i = [a_i, b_i, c_i]^{\mathrm{T}}$. Poiché $\mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2 = \mathbf{r}$, i piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ non sono paralleli, quindi i vettori $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ che rappresentano le loro direzioni normali non sono proporzionali, dunque $\lambda\mathbf{n}_1 + \mu\mathbf{n}_2 = 0$ solo se $\lambda = \mu = 0$. Questo significa che in tutti gli altri casi $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ è l'insieme degli zeri di un'equazione lineare e dunque è un piano. Tutti i piani $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ contengono $\mathbf{r}$. Infatti ogni punto di $\mathbf{r}$ è soluzione delle due equazioni di $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ e quindi è anche soluzione dell'equazione di $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ perché annulla i coefficienti di λ e μ. Resta da provare che ogni piano $\mathbf{H}$ contenente $\mathbf{r}$ è della forma $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$. Il vettore normale $\mathbf{n}$ di $\mathbf{H}$ è ortogonale alla direzione $\mathbf{n}_1 \wedge \mathbf{n}_2$ di $\mathbf{r}$; dunque per la proposizione 7.5 deve essere $\mathbf{n} = \lambda\mathbf{n}_1 + \mu\mathbf{n}_2$ con λ e μ non contemporaneamente nulli. Ora i piani $\mathbf{H}$ e $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ hanno la stessa direzione normale $\mathbf{n} = \lambda\mathbf{n}_1 + \mu\mathbf{n}_2$, dunque sono paralleli; ma hanno in comune $\mathbf{r}$, quindi coincidono: $\mathbf{H} = \lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$. 2 Se si moltiplica l'equazione di un piano per una costante non nulla, la nuova equazione descrive lo stesso piano. Ma se $\lambda \neq 0$ e poniamo $t = \mu/\lambda$, allora moltiplicando per $1/\lambda$ l'equazione di $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$ otteniamo l'equazione di $\mathbf{H}_1 + t\mathbf{H}_2$. Dunque $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_1 + t\mathbf{H}_2$. Se $\lambda = 0$ allora $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2 = \mu\mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_2$ poiché in questo caso $\mu \neq 0$. Quindi tutti i piani del fascio, ad eccezione al più di $\mathbf{H}_2$, sono descritti dall'equazione affine. Se $\mathbf{H}_2$ potesse essere descritto dalla combinazione affine, allora la direzione del vettore normale $\mathbf{n}_2$ dovrebbe coincidere con quella di $\mathbf{n}_1 + t\mathbf{n}_2$ per un qualche t. Ma allora si avrebbe che $\mathbf{n}_1 + t\mathbf{n}_2 = u\mathbf{n}_2$ e da questo conseguirebbe che $\mathbf{n}_1$ è multiplo di $\mathbf{n}_2$, il che è impossibile come abbiamo visto sopra. 3 Indichiamo con $\mathcal{F}$ il fascio supportato da $\mathbf{r}$ e con

$$\Gamma = \left\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : v_1^2 + v_2^2 = 1\right\} \tag{1.269}$$

la circonferenza unitaria. Definiamo una funzione $f : \Gamma \to \mathcal{F}$ con la formula

$$f(\mathbf{v}) = v_1\mathbf{H}_1 + v_2\mathbf{H}_2. \tag{1.270}$$

La definizione è ben posta perché se $\mathbf{v} \in \Gamma$ non può essere $v_1 = v_2 = 0$. Proviamo anzitutto che f è suriettiva. Infatti dato un piano $\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2 \in \mathcal{F}$, λ e μ non possono essere contemporaneamente nulli. Ma allora $\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} \neq 0$ e dividendo si ottiene che

$$\lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2 = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}}\mathbf{H}_1 + \frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}}\mathbf{H}_2. \tag{1.271}$$

Il vettore

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} \tag{1.272}$$

ha norma unitaria, quindi appartiene a Γ e $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{H}_1 + \mu\mathbf{H}_2$. Vediamo infine di stabilire se f è iniettiva. Supponiamo che $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Gamma$ e che $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v})$. Questo significa che $u_1\mathbf{H}_1 + u_2\mathbf{H}_2 = v_1\mathbf{H}_1 + v_2\mathbf{H}_2$ e dunque che coincidono le direzioni normali, cioè che deve essere $u_1\mathbf{n}_1 + u_2\mathbf{n}_2 = t(v_1\mathbf{n}_1 + v_2\mathbf{n}_2)$ per un $t \in \mathbb{R}$. Da questa formula consegue che $(u_1 - tv_1)\mathbf{n}_1 = (tv_2 - v_1)\mathbf{n}_2$. Poiché $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ non sono proporzionali, deve essere

$$\begin{cases} u_1 - tv_1 = 0 \\ u_2 - tv_2 = 0, \end{cases} \tag{1.273}$$

cioè $\mathbf{u} = t\mathbf{v}$. Poiché $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Gamma$, questo accade soltanto se $\mathbf{u} = \pm\mathbf{v}$. Dunque f è iniettiva solo su una semicirconferenza. ∎

Esercizio 1.72. Fascio di piani per una retta, angolo tra due piani Nello spazio cartesiano, dati i punti $P = (2, -1, 4)$ e $Q = (3, 2, 3)$, scrivere equazioni parametriche della retta $\mathbf{r}$ passante per P e Q, quindi determinare un'equazione del fascio di piani per $\mathbf{r}$. Scrivere le equazioni dei piani $\mathbf{H_1}$ e $\mathbf{H_2}$ che passano rispettivamente per il punto $P_1 = (0, 0, 0)$ e per il punto $P_2 = (3, 0, 1)$. Trovare l'angolo formato dai piani $\mathbf{H_1}$ e $\mathbf{H_2}$.

Soluzione La retta $\mathbf{r}$ ha equazione $X = P + t\mathbf{v}$ dove $\mathbf{v} = Q - P = [1, 3, -1]^{\mathrm{T}}$; in coordinate,

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 4 - t. \end{cases} \tag{1.274}$$

Possiamo ottenere equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$ eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche; ad esempio, risolvendo la prima delle (1.274) rispetto a t e sostituendo nelle rimanenti troviamo

$$\begin{cases} 3x - y - 7 = 0 \\ x + z - 6 = 0. \end{cases} \tag{1.275}$$

Queste equazioni esibiscono $\mathbf{r}$ come intersezione di due piani che possiamo usare come generatori del fascio supportato da $\mathbf{r}$; in coordiname omogenee abbiamo

$$u(3x - y - 7) + v(x + z - 6) = 0. \tag{1.276}$$

La condizione di passaggio per P_1 è $-7u - 6v = 0$; possiamo scegliere $u = 6$, $v = -7$ e otteniamo $\mathbf{H}_1 : 11x - 6y - 7z = 0$. Il passaggio per P_2 equivale a $2u - 2v = 0$; possiamo prendere $u = v = 1$ e etteniamo $\mathbf{H}_2 : 4x - y + z - 13 = 0$. L'angolo θ fra i piani $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ è, per definizione, quello formato dai loro vettori normali $\mathbf{v}_1 = [11, -6, -7]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [4, -1, 1]^{\mathrm{T}}$; quindi

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \, \|\mathbf{v}_2\|} = \frac{43}{\sqrt{206}\sqrt{18}} = \frac{43}{6\sqrt{103}} \approx 0,706. \tag{1.277}$$

Questo numero è poco minore di $\cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2 \approx 0,707$, quindi θ è poco maggiore di $\pi/4$. ∎

Esercizio 1.73. Trovare l'equazione cartesiana del piano passante per il punto $P = (3, 1, -7)$ e contenente la retta $\mathbf{r}$ di equazioni $x + y + 1 = 2x - z - 3 = 0$.

SUGGERIMENTO: *Scrivere l'equazione affine del fascio di piani per la retta, quindi determinare t imponendo il passaggio per il punto.*

Soluzione Il fascio di piani supportato da $\mathbf{r}$ ha equazione omogenea

$$\lambda(x + y + 1) + \mu(2x - z - 3) = 0 \tag{1.278}$$

con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ non simultaneamente nulli. Osservato che $P \notin \mathbf{H}_2$, perché le sue coordinate non soddisfano l'equazione di $\mathbf{H}_2 : 2x - z - 3 = 0$, possiamo sostituire la (1.278) con la combinazione lineare affine

$$(x + y + 1) + t(2x - z - 3) = 0, \tag{1.279}$$

dove $t \in \mathbb{R}$. Per determinare t imponiamo che le coordinate di P soddisfino la (1.279); troviamo l'equazione in t

$$(3 + 1 + 1) + t(2 \cdot 3 - (-7) - 3) = 0 \tag{1.280}$$

che ammette $t = -1/2$ come unica soluzione. Sostituendo questo valore di t nella (1.279) e semplificando troviamo successivamente

$$(x + y + 1) - \tfrac{1}{2}(2x - z - 3) = 0 \tag{1.281}$$
$$y + \tfrac{1}{2}z + \tfrac{5}{2} = 0 \tag{1.282}$$
$$2y + z + 5 = 0. \tag{1.283}$$

■

Esercizio 1.74. Si trovi l'equazione del piano di $\mathbb{R}^3$ passante per i punti $P = (1, 3, 1)$ e $Q = (0, 4, 1)$ e perpendicolare al piano $\mathbf{H} : x + y + z = 37$.

SUGGERIMENTO: *Scrivere l'equazione del fascio di piani per la retta PQ, quindi imporre la perpendicolarità dei vettori normali.*

Soluzione Un'equazione parametrica della retta $\mathbf{r}$ passante per P e Q è $X = P + t(Q - P)$ o, in coordinate,

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + t \\ z = 1. \end{cases} \tag{1.284}$$

Eliminando il parametro t otteniamo equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$:

$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ z = 1. \end{cases} \tag{1.285}$$

Il piano cercato contiene $\mathbf{r}$, quindi appartiene al fascio

$$(x + y - 4) + t(z - 1) = 0 \tag{1.286}$$

supportato da $\mathbf{r}$. L'uso dell'equazione affine è giustificato dal fatto che il piano $z - 1 = 0$ non è soluzione del problema, visto che il suo vettore normale $[0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ non è ortogonale al

vettore normale $\mathbf{n} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ di $\mathbf{H}$. Riordinando la (1.286) troviamo che il generico piano del fascio è

$$\mathbf{H}_t : x + y + tz + (-t - 4) = 0 \tag{1.287}$$

e ha vettore normale $\mathbf{n}_t = [1, 1, t]^{\mathrm{T}}$. Ora

$$\mathbf{H}_t \perp \mathbf{H} \Leftrightarrow \mathbf{n}_t \perp \mathbf{n} \Leftrightarrow \mathbf{n}_t \cdot \mathbf{n} = 0 \Leftrightarrow 2 + t = 0 \Leftrightarrow t = -2. \tag{1.288}$$

Sostituendo questo valore di t nella (1.287) troviamo che il piano cercato è

$$\mathbf{H}_{-2} : x + y - 2z - 2 = 0. \tag{1.289}$$

■

Esercizio 1.75. Per quali valori del parametro reale k i piani di $\mathbb{R}^3$ di equazioni $2x + ky + 4z = 4$, $3x + y + kz = k$ e $x - ky - 4z = k - 6$, si intersecano in una retta?

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{H}_i$, per $i = 1, 2, 3$, i piani assegnati e con $\mathbf{n}_i$ i corrispondenti vettori normali dei coefficienti. Se gli $\mathbf{H}_i$ si intersecano in una retta $\mathbf{r}$ allora tutti gli $\mathbf{n}_i$ giacciono nello stesso piano, quello passante per l'origine e ortogonale alla direzione di $\mathbf{r}$. Dunque una condizione necessaria è che sia $\mathbf{n}_1 \cdot (\mathbf{n}_2 \wedge \mathbf{n}_3) = 0$. Ora risulta

$$\mathbf{n}_1 \cdot (\mathbf{n}_2 \wedge \mathbf{n}_3) = \begin{vmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & 1 & k \\ 1 & -k & -4 \end{vmatrix} = 3k^2 - 12 \tag{1.290}$$

e quindi la condizione necessaria è che sia $k = \pm 2$. Per stabilire cosa accade in questi due casi dobbiamo stabilire quale sia la natura dell'intersezione $\bigcap \mathbf{H}_i$ e cioè dell'insieme delle soluzioni dei due sistemi

$$\begin{cases} 2x + 2y + 4z = 4 \\ 3x + y + 2z = 2 \\ x - 2y - 4z = -4 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x - 2y + 4z = 4 \\ 3x + y - 2z = -2 \\ x + 2y - 4z = -8. \end{cases} \tag{1.291}$$

Il primo sistema ammette le infinite soluzioni $[0, 2 - 2t, t]^{\mathrm{T}}$ mentre il secondo sistema non ne ammette. Dunque i tre piani si intersecano in una retta solo per $k = 2$.

Un altro modo per risolvere lo stesso problema parte dall'osservazione che $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_3$ non sono proporzionali per nessun valore di k. Quindi $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_3$ non sono mai paralleli e si intersecano in una retta $\mathbf{r}$. Il piano $\mathbf{H}_2$ contiene $\mathbf{r}$ se e soltanto se appartiene al fascio di piani generato da $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_3$, che ha equazione

$$\lambda(2x + ky + 4z - 4) + \mu(x - ky - 4z - k + 6) = 0, \tag{1.292}$$

ovvero, riordinando i coefficienti,

$$(2\lambda + \mu)x + k(\lambda - \mu)y + 4(\lambda - \mu)z - (4\lambda + (k - 6)\mu) = 0. \tag{1.293}$$

Perché $\mathbf{H}_2$ appartenga al fascio deve essere

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu = 3 \\ k(\lambda - \mu) = 1 \\ 4(\lambda - \mu) = k \\ 4\lambda + (k - 6)\mu = k. \end{cases} \tag{1.294}$$

Questo sistema, che non è lineare, ammette come unica soluzione la terna $\lambda = 7/6$, $\mu = 2/3$ e $k = 2$. In questo modo si ritrova il risultato precedente. ■

Esercizio 1.76. Un altro metodo per calcolare la distanza tra due rette $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ è il seguente:

1. si determina l'equazione cartesiana del piano $\mathbf{K}$ che contiene $\mathbf{r}$ e che è parallelo a $\mathbf{s}$ (per esempio usando il fascio di piani per $\mathbf{r}$, se si conoscono le equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$);
2. si sceglie un punto qualsiasi Q della retta $\mathbf{s}$ e si usa il fatto che $d(\mathbf{r},\mathbf{s}) = d(K,Q)$ (perché la distanza tra $\mathbf{K}$ e Q è realizzata da un vettore parallelo a $\overrightarrow{P_0Q_0}$);
3. si calcola la distanza $d(\mathbf{K},Q)$ usando la formula per la distanza tra un punto e un piano.

Usando questo metodo ripetere l'esercizio 1.65.

Soluzione Si veda la figura 1.38. 1 Nel caso dell'esercizio 1.65 le rette sono date in forma parametrica e hanno direzioni $\mathbf{v} = [2,1,5]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{w} =, -1, -3]^{\mathrm{T}}$. Il piano $\mathbf{K}$ è parallelo ad entrambe le rette, quindi la sua direzione normale è quella del vettore $\mathbf{n} = \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = [1,8,-2]^{\mathrm{T}}$. La condizione che $\mathbf{r} \subseteq \mathbf{K}$ equivale, sotto l'ipotesi di parallelismo, a quella che $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ abbiano almeno un punto in comune; possiamo prendere ad esempio $P = (3,-2,4)$ ottenuto dall'equazione di $\mathbf{r}$ per $t = 0$. L'equazione di $\mathbf{K}$ è ora data dalla formula $\mathbf{n} \cdot (X - P) = 0$, ovvero

$$x + 8y - 2z + 21 = 0. \tag{1.295}$$

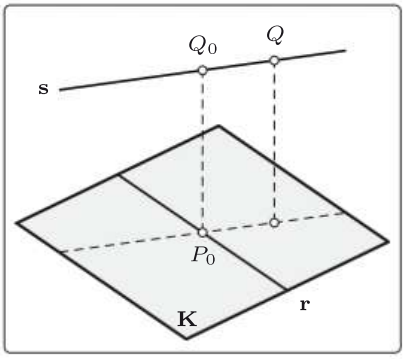


Figura 1.38.

Possiamo ottenere lo stesso risultato determinando prima delle equazioni cartesiane di $\mathbf{r}$ eliminando il parametro t dalla seconda equazione,

$$\begin{cases} x - 2y - 7 = 0 \\ 5y - z + 14 = 0; \end{cases} \tag{1.296}$$

il fascio di piani supportato da $\mathbf{r}$ ha allora equazione affine

$$x + (5t-2)y - tz + (14t - 7) = 0 \tag{1.297}$$

e $\mathbf{K}$ è il piano del fascio il cui vettore normale $\mathbf{n} = [1, 5t-2, -t]^{\mathrm{T}}$ è ortogonale alla direzione $\mathbf{w} = [2,-1,-3]^{\mathrm{T}}$ di $\mathbf{s}$. La condizione di ortogonalità $\mathbf{n} \cdot \mathbf{w} = 0$ si traduce nell'equazione $4-2t = 0$ che ha come unica soluzione $t = 2$. Sostituendo questo valore di t nell'equazione del fascio troviamo il piano (1.295). 2 Come punto della retta $\mathbf{s}$ possiamo prendere $Q = (1,0,1)$, ottenuto per $u = 2$. 3 Infine

$$d(\mathbf{r},\mathbf{s}) = d(\mathbf{K},Q) = \frac{|1 + 0 - 2 + 21|}{\sqrt{1 + 64 + 4}} = \frac{20}{\sqrt{69}}. \tag{1.298}$$

■

Esercizio 1.77. Proiezione di un punto In $\mathbb{R}^3$ si consideri il punto $P = (1,1,1)$. Determinare la proiezione ortogonale di P:

1. sul piano passante per il punto $Q = (2, -1, 4)$ con normale $\mathbf{n} = [-1, 1, -1]$;
2. sul piano di equazione $2x + y - z + 4 = 0$;
3. sulla retta di equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 9 - t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + 2t. \end{cases} \tag{1.299}$$

4. sulla retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y + 3 = 0 \\ x - z + 4 = 0. \end{cases} \tag{1.300}$$

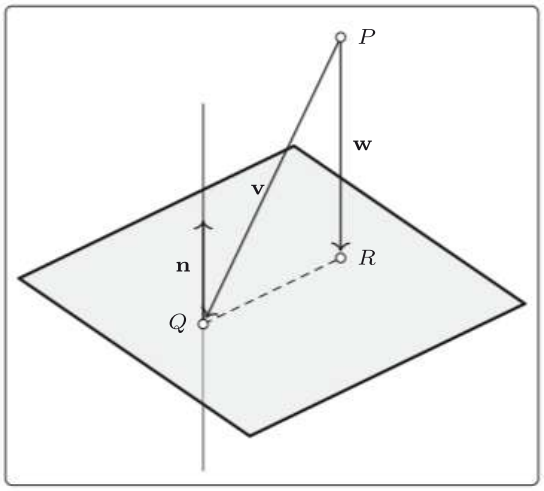


Figura 1.39.

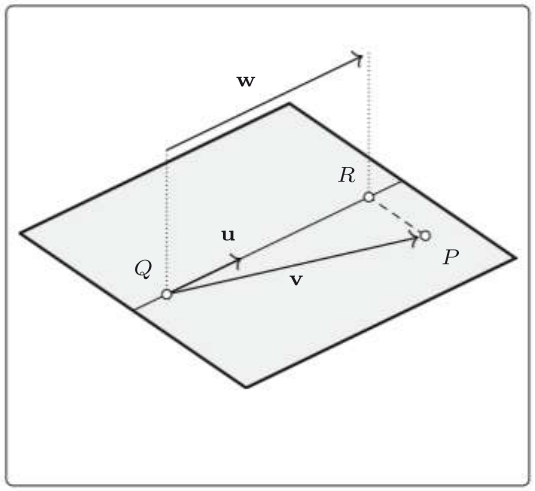


Figura 1.40.

Soluzione 1 Si veda la figura 1.39. Posto $\mathbf{v} = Q - P = [1, -2, 3]^{\mathrm{T}}$, la proiezione di $\mathbf{v}$ nella direzione del vettore normale al piano $\mathbf{n}$ è

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}} \mathbf{n} = \frac{-6}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{1.301}$$

Infine la proiezione di P su $\mathbf{H}$ è $R = P + \mathbf{w} = (3, -1, 3)$. 2 La direzione normale al piano $\mathbf{H}$ è quella del vettore $\mathbf{n} = [2, 1, -1]^{\mathrm{T}}$; quindi la retta passante per P e normale ad $\mathbf{H}$ ha equazione parametrica

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t. \end{cases} \tag{1.302}$$

La proiezione R di P è il punto di intersezione di $\mathbf{r}$ con $\mathbf{H}$. Se sostituiamo le (1.302) nell'equazione di $\mathbf{H}$ troviamo l'equazione $6t + 6 = 0$ che ammette $t = -1$ come unica soluzione. Sostituendo questo valore del parametro nell'equazione di $\mathbf{r}$ troviamo $R = (-1, 0, 2)$. 3 Si veda la figura 1.40. Scegliamo un punto $Q \in \mathbf{r}$; possiamo prendere ad esempio $Q = (9, 1, 2)$ ottenuto

per il valore $t = 0$ del parametro. Se $\mathbf{w}$ è la proiezione del vettore $\mathbf{v} = P - Q = [-8, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ nella direzione $\mathbf{u} = [-1, 1, 2]^{\mathrm{T}}$ di $\mathbf{r}$, allora la proiezione R di P su $\mathbf{r}$ è il punto

$$R = Q + \mathbf{w} = Q + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{6}{6} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{1.303}$$

4 Osservato che le direzioni normali dei due piani usati per definire la retta $\mathbf{r}$ sono quelle dei vettori $\mathbf{u} = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v} = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ che non sono proporzionali e quindi che le equazioni (1.300) definiscono effettivamente una retta, la proiezione di P su $\mathbf{r}$ può essere ottenuta intersecando $\mathbf{r}$ con il piano $\mathbf{H}$ passante per P con direzione normale a $\mathbf{r}$. La direzione di $\mathbf{r}$ è quella del vettore $\mathbf{w} = \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = [-1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$, quindi $\mathbf{H}$ ha equazione $\mathbf{w} \cdot (X - P) = 0$ ovvero $x - y + z - 1 = 0$. Le intersezioni di $\mathbf{r}$ e $\mathbf{H}$ si trovano risolvendo il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + 3 = 0 \\ x - z + 4 = 0 \\ x - y + z - 1 = 0. \end{cases} \tag{1.304}$$

L'unica soluzione di questo sistema è il punto $R = (-2, -1, 2)$. ■

Esercizio 1.78. Sia $\mathbf{r}$ la retta passante per i punti $A = (1, 0, 0)$ e $B = (0, 1, 0)$. Trovare la retta $\mathbf{r}'$ che si ottiene proiettando $\mathbf{r}$ sul piano $\mathbf{H}$ di equazione $x + y + z + 1 = 0$ dal punto $P = (1, 1, 1)$.

Soluzione Si veda la figura 1.41. Ci sono almeno due possibilità per risolvere questo esercizio ed entrambe le prospettive sono utili. Possiamo anzitutto calcolare le proiezioni A' e B' di A e B su $\mathbf{H}$; la retta $\mathbf{r}'$ è la retta passante per A' e B'. Per calcolare A' e B' consideriamo le rette $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$ uscenti da P e passanti per A e B rispettivamente. Posto $\mathbf{u} = A - P$ e $\mathbf{v} = B - P$, le rette hanno rispettivamente equazioni $X = P + s\mathbf{u}$ e $X = P + t\mathbf{v}$. In coordinate abbiamo

$$\mathbf{s} : \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - s \\ z = 1 - s \end{cases} \qquad \mathbf{t} : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 \\ z = 1 - t \end{cases} \tag{1.305}$$

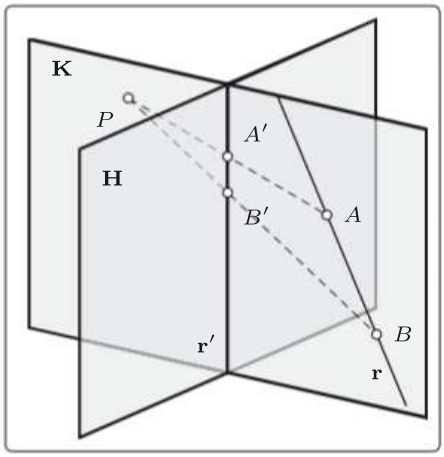


Figura 1.41.

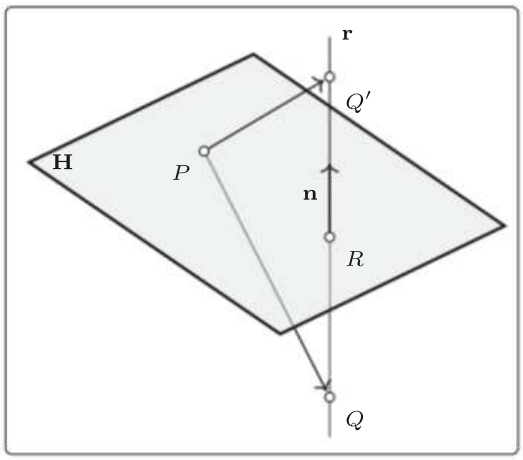


Figura 1.42.

Se sostituiamo le equazioni di $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ nell'equazione di $\mathbf{H}$ troviamo rispettivamente

$$4 - 2s = 0 \qquad 4 - 2t = 0. \tag{1.306}$$

Sostituendo la soluzione $s = 2$ nell'equazione di $\mathbf{s}$ troviamo $A' = (1, -1, -1)$ e sostituendo $t = 2$ in $\mathbf{t}$ si trova $B' = (-1, 1, -1)$. L'equazione parametrica di $\mathbf{r}'$ è allora $X = A' + t(B' - A')$ ovvero, in coordinate,

$$\mathbf{r}' : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = -1. \end{cases} \tag{1.307}$$

Una seconda possibilità è quella di considerare, nel fascio di piani generato da $\mathbf{r}$, l'unico piano $\mathbf{K}$ che passa per P. L'intersezione di $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ è la retta cercata $\mathbf{r}'$. Posto $\mathbf{w} = B - A$, l'equazione parametrica di $\mathbf{r}$ è $X = A + t\mathbf{w}$; in coordinate:

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 0. \end{cases} \tag{1.308}$$

Se eliminiamo t dall'equazione parametrica troviamo un'equazione cartesiana di $\mathbf{r}$:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ z = 0. \end{cases} \tag{1.309}$$

Il fascio di piani supportato da $\mathbf{r}$ può essere scritto con un parametro affine nella forma

$$(x + y - 1) + tz = 0. \tag{1.310}$$

Se imponiamo che questo piano passi per il punto P troviamo che deve essere $t = -1$. Il piano $\mathbf{K}$ ha dunque equazione $x + y - z - 1 = 0$ e la retta $\mathbf{r}'$ ha equazione cartesiana

$$\begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0. \end{cases} \tag{1.311}$$

■

Esercizio 1.79. Supponiamo che H sia il piano passante per $P = (1, 1, 0)$ con direzione normale $\mathbf{n} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Determinare il simmetrico del punto $Q = (3, 2, 3)$ rispetto ad $\mathbf{H}$.

Soluzione Si veda la figura 1.42. Indichiamo con Q' il simmetrico di Q rispetto ad $\mathbf{H}$. Si osservi che Q' si trova sulla retta $\mathbf{r}$ passante per Q che ha la direzione di $\mathbf{n}$ ed è completamente determinato, su $\mathbf{r}$, dalla condizione che il punto medio R del segmento QQ' deve appartenere ad $\mathbf{H}$. Il fatto che R sia il punto medio di QQ' implica che $Q' - Q = 2(R - Q)$ e il fatto che la direzione di $\mathbf{r}$ sia quella di $\mathbf{n}$ implica che il vettore $R - Q$ è l'opposto della proiezione di $Q - P$ nella direzione di $\mathbf{r}$. Dunque

$$Q' = Q + 2(R - Q) = Q - 2\frac{(Q - P) \cdot \mathbf{n}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}}\mathbf{n}. \tag{1.312}$$

Questa formula permette di calcolare il simmetrico rispetto ad $\mathbf{H}$ di un generico punto Q. Nel nostro caso,

$$Q' = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{6}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{1.313}$$

Lo stesso risultato si può ottenere osservando che la retta $\mathbf{r}$ ha equazione parametrica $X = Q + t\mathbf{n}$ ovvero, in coordinate,

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t. \end{cases} \tag{1.314}$$

Il punto X appartiene ad $\mathbf{H}$ quando $X - P = [2 + t, 1 + t, 3 + t]$ è ortogonale a $\mathbf{n}$ e cioè quando $\mathbf{n} \cdot (X - P) = 0$. Sostituendo troviamo $(2+t)+(1+t)+(3+t) = 0$ e dunque $t = -2$. Ma il punto di $\mathbf{r}$ che appartiene a $\mathbf{H}$ è R. Questo significa che $R = Q - 2\mathbf{n}$ e quindi che

$$Q' = Q + 2(R - Q) = Q + 2(-2\mathbf{n}) = Q - 4\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{1.315}$$

in accordo con il risultato precedente. ■

Esercizio 1.80. Determinare il simmetrico del punto $Q = (2, 5, 2)$ rispetto alla retta $\mathbf{r}$ che passa per $P = (3, 2, 1)$ e ha la direzione del vettore $\mathbf{u} = [1, 2, 1]^{\mathrm{T}}$.

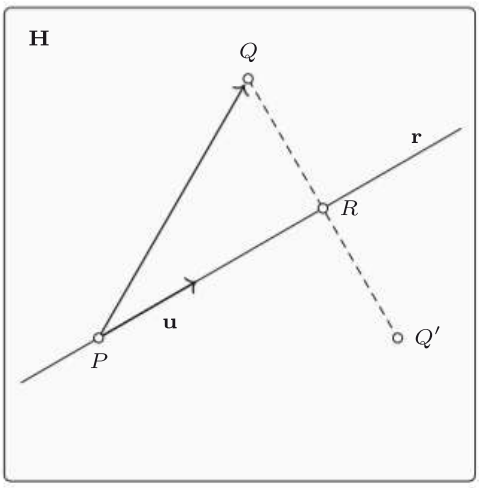


Figura 1.43.

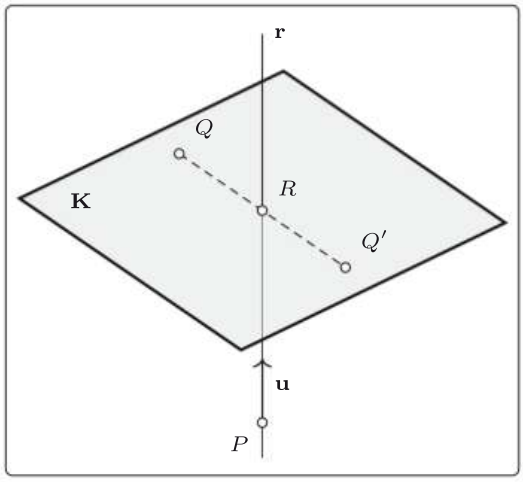


Figura 1.44.

Soluzione Si veda la figura 1.43. Indichiamo con $\mathbf{H}$ un piano che contiene sia $\mathbf{r}$ che Q; questo piano è unico se $Q \notin \mathbf{r}$ mentre può essere uno qualunque degli infiniti piani del fascio supportato da $\mathbf{r}$ se $Q \in \mathbf{r}$. Indichiamo poi con Q' il simmetrico di Q rispetto a $\mathbf{r}$ e con R il punto medio del segmento QQ'. Si osservi che, per definizione di punto simmetrico, il segmento QQ' è perpendicolare a $\mathbf{r}$ e che R è il punto medio del segmento, dunque $Q' = Q - 2(Q - R)$. Il vettore $Q - R$ è la proiezione del vettore $Q - P$ nella direzione ortogonale a $\mathbf{u}$, che si ottiene sottraendo a $Q - P$ la sua proiezione nella direzione di $\mathbf{u}$. Dunque

$$Q' = Q - 2(Q - R) = Q - 2\left[(Q - P) - \frac{(Q - P) \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\mathbf{u}\right]. \tag{1.316}$$

Nel nostro caso $Q - P = [-1, 3, 1]^{\mathrm{T}}$ e dunque

$$Q' = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} - 2\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{6}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{1.317}$$

Possiamo arrivare allo stesso risultato osservando che, se $\mathbf{K}$ è il piano passante per Q e normale a $\mathbf{r}$ (figura 1.44), allora $R = \mathbf{H} \cap r$ e Q' è il simmetrico di Q rispetto a R. Il punto generico di $\mathbf{r}$ è $X = P + t\mathbf{u}$ che in coordinate si scrive

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 + 2t \\ x = 1 + t. \end{cases} \tag{1.318}$$

Questo punto appartiene a $\mathbf{K}$ quando $X - Q \perp \mathbf{u}$ e cioé quando $\mathbf{u} \cdot (X - Q) = 0$. Se sostituiamo dalle equazioni di $\mathbf{r}$, questa formula diventa $(1 + t) + 2(-3 + 2t) + (-1 + t) = 0$ che ha $t = 1$ come soluzione. Per questo valore di t otteniamo il punto $R = (4, 4, 2)$. Poiché R è il punto medio del segmento QQ' deve essere $R = \frac{1}{2}(Q + Q')$ e quindi

$$Q' = 2R - Q = 2 \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{1.319}$$

■

Esercizio 1.81. Si consideri il parallelepipedo generato dai vettori $\mathbf{u} = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{v} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{w} = [-1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$.

Con la notazione indicata in figura 1.45, calcolare:

1. La distanza del vertice B dal verice D'
2. La distanza del vertice C' dalla retta che contiene lo spigolo AB
3. La distanza fra le rette che contengono gli spigoli BB' e DD'
4. La distanza fra le rette che contengono gli spigoli BB' e CD
5. La distanza del vertice B' dal piano della faccia $DCC'D'$
6. La distanza fra i piani delle facce $BCC'B'$ e $ADD'A'$
7. La distanza dello spigolo CC' dal piano della faccia $ABB'A'$.

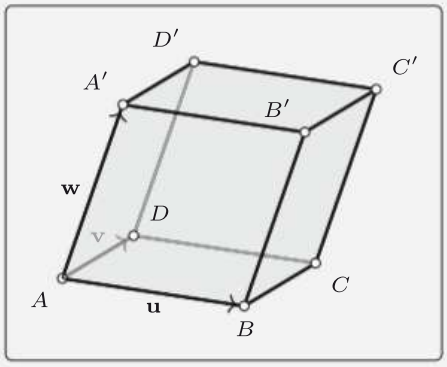


Figura 1.45.

Soluzione 1 Basta osservare che

$$d(B, D') = \|D' - B\| \tag{1.320}$$
$$= \|(D' - A') + (A' - A) + (A - B)\| \tag{1.321}$$
$$= \|\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}\| \tag{1.322}$$
$$= \sqrt{11}. \tag{1.323}$$

2 La retta $\mathbf{r}$ passante per AB ha direzione $\mathbf{u}$; dunque

$$d(C', \mathbf{r}) = \frac{\|(C' - A) \wedge \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \tag{1.324}$$

$$= \frac{\|(\mathbf{u}+\mathbf{v}+\mathbf{w})\wedge\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \tag{1.325}$$

$$= \frac{\|(\mathbf{v}+\mathbf{w})\wedge\mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \tag{1.326}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}. \tag{1.327}$$

3 Le rette sono parallele perché hanno la stessa direzione di $\mathbf{w}$; per calcolare la loro distanza possiamo calcolare la distanza di un qualunque punto di DD', ad esempio D, dalla retta BB':

$$d(\mathbf{r},\mathbf{s}) = d(D,\mathbf{s}) = \frac{\|(D-B)\wedge\mathbf{w}\|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{\|(\mathbf{v}-\mathbf{u})\wedge\mathbf{w}\|}{\|\mathbf{w}\|} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2}. \tag{1.328}$$

4 Le due rette, che indichiamo con line r e $\mathbf{s}$, hanno rispettivamente le direzioni dei vettori $\mathbf{w}$ e $\mathbf{u}$ e sono sghembe; quindi

$$d(\mathbf{r},\mathbf{s}) = \frac{|(C-B)\cdot(\mathbf{u}\wedge\mathbf{w})|}{\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{w}\|} = \frac{|\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\wedge\mathbf{w})|}{\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{w}\|} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \tag{1.329}$$

5 Il piano $\mathbf{H}$ che contiene la faccia $DCC'D'$ passa per D ed è generato dai vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{w}$; se $\mathbf{n}$ è un vettore normale ad $\mathbf{H}$ allora

$$d(B',\mathbf{H}) = \frac{|(B'-D)\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|(\mathbf{u}-\mathbf{v}+\mathbf{w})\cdot(\mathbf{u}\wedge\mathbf{w})|}{\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{w}\|} = \frac{|-\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\wedge\mathbf{w})|}{\|\mathbf{u}\wedge\mathbf{w}\|} = \sqrt{2}. \tag{1.330}$$

6 Le facce, contenute rispettivamente nei piani $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$, sono parallele; indicata con $\mathbf{n}$ la direzione normale di $\mathbf{K}$ abbiamo

$$d(\mathbf{H},\mathbf{K}) = d(B,\mathbf{K}) = \frac{|(B-A)\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\wedge\mathbf{w})|}{\|\mathbf{v}\wedge\mathbf{w}\|} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \tag{1.331}$$

7 La retta $\mathbf{r}$ che contiene lo spigolo CC' è parallela al piano $\mathbf{H}$ che contiene la faccia $ABB'A'$; indicato con $\mathbf{n}$ un vettore normale a $\mathbf{H}$ abbiamo quindi

$$d(\mathbf{r},\mathbf{H}) = d(C,\mathbf{H}) = \frac{|(C-B)\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|\mathbf{v}\cdot(\mathbf{w}\wedge\mathbf{u})|}{\|\mathbf{w}\wedge\mathbf{u}\|} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}. \tag{1.332}$$

■

2 Sistemi lineari

2.1 SISTEMI LINEARI E MATRICI

Esercizio 2.1. Eseguire, se possibile, i seguenti prodotti matrice-vettore:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln 2 \\ \ln 3 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$

Soluzione Come indicato nella definizione 5.3 a pagina 80 del testo, il prodotto può essere calcolato solo quando il numero di colonne della matrice coincide con il numero di righe del vettore. Questa condizione è soddisfatta solo per i primi due prodotti, per cui

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) + 0 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, \tag{2.1}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln 2 \\ \ln 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \ln 2 + 3 \ln 3 \\ 1 \ln 2 + (-1) \ln 3 \\ 3 \ln 2 + (-2) \cdot \ln 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln 108 \\ \ln \left(\frac{2}{3}\right) \\ \ln \left(\frac{8}{9}\right) \end{bmatrix}. \tag{2.2}$$

■

Esercizio 2.2. Calcolare i seguenti prodotti di una matrice per un vettore come combinazione lineare delle colonne della matrice.

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Soluzione Tutti i prodotti indicati sono calcolabili, perché il numero di colonne della matrice coincide con il numero di righe del vettore.

Troviamo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -7 \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.5}$$

Esercizio 2.3. Scrivere i sistemi lineari seguenti nella forma $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

1. $\begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ -x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 = -1 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

Soluzione

$$1.\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad 2.\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

$$3.\ \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

Esercizio 2.4. La linearità in $\mathbf{v}$ del prodotto $\mathbf{Av}$ è una versione matematica del *principio di sovrapposizione*: mostrare che se $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono soluzioni rispettivamente dei sistemi $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ e $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$, allora $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è soluzione di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$.

Soluzione Affermare che $\mathbf{v}_i$ è soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_i$ significa che $\mathbf{Av}_i = \mathbf{b}_i$. Poiché il prodotto di una matrice per un vettore è lineare nel vettore (proposizione 5.4), abbiamo

$$\mathbf{A}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \mathbf{Av}_1 + \mathbf{Av}_2 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \tag{2.8}$$

dunque $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è soluzione di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$.

2.2 RIDUZIONE A SCALA E RANGO

L'algoritmo di eliminazione di Gauss, che utilizziamo in questa e nelle sezioni seguenti, è quello descritto nel teorema 6.5 a pagina 92 del testo e rappresentato in figura 2.1. Questo algoritmo opera su una sottomatrice $\mathbf{S}$ della matrice di partenza $\mathbf{M}$ con operazioni riga che modificano simultaneamente le due matrici. Più precisamente:

1. Inizialmente si prende $\mathbf{S} = \mathbf{M}$.
2. Se $\mathbf{S}$ è ridotta a scala, allora l'algoritmo termina.
3. In caso contrario, si determina il pivot p di $\mathbf{S}$ e cioè il primo elemento diverso da zero nella prima colonna non nulla di $\mathbf{S}$. Questo elemento esiste sempre, altrimenti $\mathbf{S}$ sarebbe nulla e quindi già ridotta a scala.
4. Ci si accerta che p si trovi nella prima riga di $\mathbf{S}$, eventualmente scambiando la prima riga di $\mathbf{S}$ con quella di p.
5. Si annullano tutti gli elementi di $\mathbf{S}$ che si trovano al di sotto di p e cioè che hanno lo stesso indice di colonna ma indice di riga superiore, sottraendo dalla riga di questi elementi un multiplo opportuno della riga di p.
6. Si ridefinisce $\mathbf{S}$ omettendo la sua prima riga e si ritorna al punto 2.

L'algoritmo termina perché $\mathbf{S}$ ha un numero finito di righe che diminuisce ad ogni ciclo per via del passo 6 e perché quando $\mathbf{S}$ ha una sola riga è necessariamente ridotta a scala quindi il passo 2 fa terminare il processo.

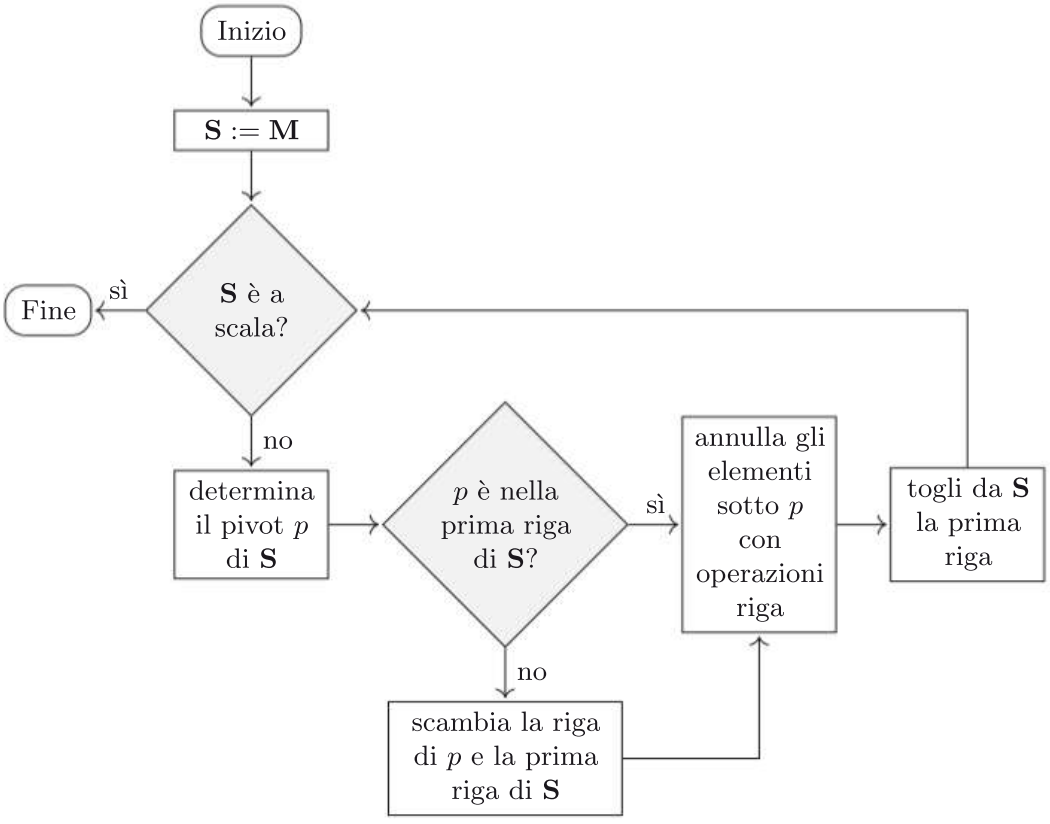


Figura 2.1.

Esercizio 2.5. Ridurre a scala le matrici seguenti.

1. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -4 & -4 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 8 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 8 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

Soluzione **1** I passi per la riduzione a scala sono indicati in (2.9). Il numero evidenziato nella matrice è il pivot di $\mathbf{S}$, mentre le operazioni riga effettuate per passare da una matrice alla successiva sono indicati a destra della seconda matrice; il simbolo R_i indica la riga i-esima della matrice immediatamente precedente.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ \hdashline 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2-3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3+\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_2 \end{matrix} \tag{2.9}$$

Esaminiamo nei dettagli i singoli passi.

- Nella prima matrice $\mathbf{S} = \mathbf{M}$ non è ridotta a scala, quindi determiniamo il suo pivot p. La prima colonna di $\mathbf{S}$ non è nulla e il primo elemento di questa colonna è diverso da zero; dunque il pivot è l'elemento $p = 1$ di posto $(1, 1)$; p si trova nella prima riga di $\mathbf{S}$, quindi non sono necessari scambi di righe. A questo punto annulliamo gli elementi che si trovano sotto p sottraendo dalla seconda riga il triplo della prima e sommando alla terza riga la prima. Infine ridefiniamo $\mathbf{S}$ omettendo la prima riga: $\mathbf{S}$ è ora la sottomatrice formata dalle ultime due righe, quelle che si trovano al di sotto della linea tratteggiata nella seconda matrice.
- Ancora una volta $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala. La sua prima colonna non nulla è la seconda e il primo elemento diverso da zero in questa colonna è il pivot $p = 2$. Anche in questo caso non è necessario effettuare scambi perché p si trova nella prima riga di $\mathbf{S}$. Annulliamo l'elemento sotto p sottraendo dalla terza riga il doppio della seconda. Ridefiniamo $\mathbf{S}$ omettendo la sua prima riga, in modo che $\mathbf{S}$ è ora formata dalla sola terza riga nella terza matrice.
- Questa volta $\mathbf{S}$ è formata da una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. La terza matrice è la riduzione a scala della prima.

2 Le matrici necessarie per arrivare alla riduzione a scala sono elencate in (2.10) e (2.11).

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 0 & 3 \\ -3 & -4 & -4 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ \hdashline 0 & \textcircled{2} & -1 & 3 & 9 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & -9 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & -8 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2+3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4-3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{2.10}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 9 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3+\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4-2\mathrm{R}_2 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_4 \\ \mathrm{R}_3 \end{matrix} \tag{2.11}$$

- Partiamo dalla prima matrice con $\mathbf{S} = \mathbf{M}$; $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala e il suo pivot è l'elemento $p = 1$ di posto $(1, 1)$. Si trova già nella prima riga di $\mathbf{S}$, quindi non non sono necessari scambi di righe. Annulliamo gli elementi sotto p con le operazioni riga indicate a destra della seconda matrice in (2.10) e ridefiniamo $\mathbf{S}$ omettendo la sua prima riga.
- $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala e il suo pivot $p = 2$ si trova in posizione $(2, 2)$. Anche in questo caso non sono necessari scambi di righe, quindi annulliamo gli elementi che seguono p nella seconda colonna e ridefiniamo $\mathbf{S}$ omettendo la prima riga.
- Siamo ora nella matrice a sinistra in (2.11), con $\mathbf{S}$ formata dalle ultime due righe. $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala. Il suo pivot $p = 2$ si trova in posizione $(2, 3)$ e non nella prima riga di $\mathbf{S}$, quindi occorre scambiare le due righe di $\mathbf{S}$ in modo da ottenere la seconda matrice in (2.11). L'unico elemento sotto p è nullo, quindi non sono necessarie ulteriori operazioni riga. Terminiamo omettendo la prima riga di $\mathbf{S}$.
- Ora, nella seconda matrice in (2.11), $\mathbf{S}$ ha una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. L'ultima matrice è la riduzione a scala di $\mathbf{M}$.

3 Le operazioni per la riduzione a scala sono indicate di seguito.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -4 & 0 & 2 \\ 3 & -4 & 8 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 8 & -4 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & \textcircled{-1} & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \text{R}_2+2\text{R}_1 \\ \text{R}_3-3\text{R}_1 \\ \text{R}_4-2\text{R}_1 \end{matrix} \tag{2.12}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ \hdashline 0 & \textcircled{-1} & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \text{R}_3 \\ \text{R}_2 \\ \\ \end{matrix} \quad \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{R}_4+\text{R}_2 \end{matrix} \tag{2.13}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{R}_4-\frac{1}{2}\text{R}_3 \end{matrix} \tag{2.14}$$

- Nella matrice iniziale $\mathbf{S} = \mathbf{M}$ non è ridotta a scala; il suo pivot è $p = 1$ in posizione $(1, 1)$ e non necessita di scambi. Annullando gli elementi sotto p nella prima colonna e omettendo la prima riga di $\mathbf{S}$ otteniamo la seconda matrice in (2.12).
- $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala e il suo pivot è $p = -1$ in posizione $(3, 2)$, quindi scambiamo la prima e la seconda riga di $\mathbf{S}$; otteniamo la matrice a sinistra in (2.13). Annulliamo gli elementi sotto p e omettiamo la prima riga di $\mathbf{S}$; abbiamo la seconda matrice in (2.13).
- Ancora una volta $\mathbf{S}$ non è ridotta a scala il suo pivot si trova in posizione $(3, 3)$, nella prima riga di $\mathbf{S}$. Non è quindi necessario uno scambio di righe e possiamo concludere il ciclo sottraendo alla quarta riga metà della terza e togliendo ancora una volta la prima riga di $\mathbf{S}$, ottenendo così l'ultima matrice.
- $\mathbf{S}$ ha ora una sola riga, quindi è ridotta a scala e l'algoritmo termina. ■

Esercizio 2.6. Calcolare il rango delle tre matrici dell'esercizio 2.5.

Soluzione Indichiamo di seguito le riduzioni a scala delle tre matrici evidenziando in ciascuna i pivot che sono stati determinati nel corso dell'algoritmo.

$$\begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & \textcircled{2} & -1 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -3 & -26 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & \textcircled{-1} & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} & 1 \end{bmatrix} \tag{2.15}$$

Il rango di una matrice è il numero di pivot nella sua riduzione a scala; dunque le prime due matrici hanno rango tre, la terza ha rango quattro. ■

Esercizio 2.7. Ridurre a scala le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 & 6 & 9 \\ 5 & 14 & 22 & 31 & 40 \\ 3 & 8 & 15 & 21 & 28 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 4 & 7 & -2 \\ 1 & -6 & 2 & -2 & -3 & 1 & -3 \\ -3 & 8 & -6 & 1 & 2 & -4 & 10 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Si tratta di applicare l'algoritmo di eliminazione di Gauss. Per la prima matrice troviamo

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 14 & 19 \\ 0 & 4 & 7 & 11 & 15 \\ 0 & 2 & 6 & 9 & 13 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \scriptstyle \mathrm{R}_2+\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3+2\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4-5\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3-4\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4-4\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-2\mathrm{R}_2 \end{matrix} \tag{2.16}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4+\mathrm{R}_3 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-2\mathrm{R}_3 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5+\mathrm{R}_4 \end{matrix} \tag{2.17}$$

e per la seconda, in modo simile, abbiamo

$$\mathbf{B} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -6 & 0 & -3 & -4 & -1 & -2 \\ 0 & 8 & 0 & 4 & 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \scriptstyle \mathrm{R}_2-3\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4+3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3+3\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4-4\mathrm{R}_2 \end{matrix} \tag{2.18}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4+\mathrm{R}_3 \end{matrix} . \tag{2.19}$$

■

Esercizio 2.8. Determinare il rango delle matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 7 & 3 & 10 \\ -3 & -5 & -1 & -8 \\ 1 & 7 & 10 & 9 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & -3 & 9 & 5 & 10 \\ -2 & 4 & 6 & -18 & 2 & 4 \\ -2 & -2 & 3 & -7 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 5 & 2 & 8 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Applichiamo l'algoritmo di eliminazione di Gauss.

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \scriptstyle \mathrm{R}_2-\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3-4\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4+3\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3+\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_3 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-5\mathrm{R}_2 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_3 \end{matrix} \tag{2.20}$$

La riduzione a scala ha tre pivot, quindi $r(\mathbf{A}) = 3$. Per la seconda matrice troviamo invece

$$\mathbf{B} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & 4 & -12 & 4 & 8 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \scriptstyle \mathrm{R}_2-4\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3+2\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4+2\mathrm{R}_1 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \scriptstyle \mathrm{R}_3-4\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_2 \\ \scriptstyle \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{2.21}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{R}_4 \\ \text{R}_5 \\ \text{R}_3 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{cccccc} \textcircled{1} & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \text{R}_4-\text{R}_3 \end{array} . \tag{2.22}$$

Nel passare dalla matrice a destra in (2.21) a quella a sinistra in (2.22) è stata utilizzata una variazione dell'algoritmo di Gauss. Infatti nella prima di queste due matrici il pivot $p = 2$ si trova nella seconda riga di $\mathbf{S}$ e l'algoritmo prevede lo scambio di questa riga con la precedente; invece è stata eseguita una permutazione ciclica sulle righe di $\mathbf{S}$. In questo modo si evita di effettuare un secondo scambio fra le due ultime due righe di $\mathbf{S}$ dopo avere eliminato gli elementi sotto il pivot. In generale è sempre conveniente, dal punto di vista del calcolo, spostare le righe nulle nella parte inferiore di $\mathbf{S}$ perché questo riduce il numero di operazioni da effettuare successivamente e non altera la riduzione a scala. Nel nostro caso, questa ha quattro pivot, dunque $r(\mathbf{B}) = 4$. ■

Esercizio 2.9. Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il rango della matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & 5 & -1 & 1 \\ 3 & 9 & 9 & 1 & \alpha \end{bmatrix}.$$

Soluzione Esaminiamo nei dettagli la riduzione a scala

$$\mathbf{M} \mapsto \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 8 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 12 & 4 & \alpha \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \text{R}_2-2\text{R}_1 \\ \text{R}_3+\text{R}_1 \\ \text{R}_4-3\text{R}_1 \\ \text{R}_5-3\text{R}_1 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & \alpha \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{R}_3-\text{R}_2 \\ \text{R}_4-2\text{R}_2 \\ \text{R}_5-3\text{R}_2 \end{array} \tag{2.23}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha-2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \text{R}_4-\text{R}_3 \\ \text{R}_5-2\text{R}_3 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccccc} \textcircled{1} & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \text{R}_5 \\ \text{R}_4 \end{array} . \tag{2.24}$$

I primi tre passi non presentano novità rispetto ai casi esaminati fino ad ora. Al quarto passo la sottomatrice $\mathbf{S}$ è formata dalle ultime due righe e abbiamo due possibilità.

- Se $\alpha = 2$, allora $\mathbf{S}$ è nulla e quindi già ridotta a scala; l'algoritmo termina a questo punto. La riduzione a scala ha tre pivot, dunque $r(\mathbf{M}) = 3$
- Se $\alpha \neq 2$ allora $\mathbf{S}$ non è a scala e il suo pivot è $\alpha - 2$; scambiamo le ultime due righe e otteniamo l'ultima matrice che è la riduzione a scala. In questo caso abbiamo quattro pivot, dunque $r(\mathbf{M}) = 4$.

Vale la pena osservare che l'ultima matrice può comunque essere considerata una riduzione a scala in entrambi i casi, dal momento che coincide con la precedente quando $\alpha = 2$. Per

concludere,

$$r(\mathbf{M}) = \begin{cases} 3 & \text{se } \alpha = 2 \\ 4 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{2.25}$$

■

Esercizio 2.10. Sia $\mathbf{A}$ una matrice con due righe. Mostrare che le condizioni seguenti sono equivalenti.

1. $r(\mathbf{A}) < 2$.
2. O la prima riga è nulla oppure la seconda è un multiplo scalare della prima.
3. Una delle due righe è multiplo dell'altra.

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{a}_i$ la i-esima riga di $\mathbf{A}$.

$1 \Rightarrow 2$ Supponiamo che $r(\mathbf{A}) < 2$ e che $\mathbf{a}_1 \neq 0$. Se il pivot di $\mathbf{A}$ si trova in $\mathbf{a}_1$, allora deve essere $\mathbf{a}_2 - c\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}$ per un $c \in \mathbb{K}$, dunque $\mathbf{a}_2 = c\mathbf{a}_1$. Se il pivot si trova in $\mathbf{a}_2$, deve essere $\mathbf{a}_1 - c\mathbf{a}_2 = 0$, dunque $\mathbf{a}_1 = c\mathbf{a}_2$; ma $\mathbf{a}_1 \neq 0$, quindi $c \neq 0$ e moltiplicando l'ultima uguaglianza per c^{-1} si ottiene $\mathbf{a}_2 = c^{-1}\mathbf{a}_1$.

$2 \Rightarrow 3$ Se $\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}$ allora $\mathbf{a}_1 = 0\mathbf{a}_2$. Se $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}$, allora $\mathbf{a}_2$ è multiplo di $\mathbf{a}_1$ per ipotesi.

$3 \Rightarrow 1$ Eventualmente scambiando le due righe, possiamo supporre che $\mathbf{a}_2 = c\mathbf{a}_1$. Ma allora l'operazione riga $\mathrm{R}_2 - c\mathrm{R}_1$ mostra che nella riduzione a scala $\mathbf{U}$ di $\mathbf{A}$ almeno una riga è nulla, quindi $r(\mathbf{A}) < 2$. ■

2.3 IL METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS

Esercizio 2.11. Utilizzando il MEG, risolvere i seguenti sistemi lineari commentando il risultato ottenuto alla luce del teorema di Rouché-Capelli.

1. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - x_4 = 10 \\ 3x_1 + 10x_2 + 8x_3 + x_4 = 12 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 = 7 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 10 \\ -x_1 + 6x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$

Soluzione In questo esercizio e nei successivi sui sistemi lineari, m indica il numero di equazioni del sistema, n quello delle incognite, r il rango della matrice dei coefficienti e r' quello della matrice completa. 1 Se riduciamo a scala la matrice completa troviamo

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 4 & -1 & 10 \\ 3 & 10 & 8 & 1 & 12 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -3 \end{array}\right] \tag{2.26}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -8 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right]. \tag{2.27}$$

Abbiamo $r = 4 = r'$, dunque il sistema ha soluzioni. Poiché $n - r = 4 - 4 = 0$ non ci sono variabili indipendenti e la soluzione è unica. Per determinarla scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala ed effettuiamo la sostituzione retrograda—il secondo sistema in (2.28) va letto dal basso verso l'alto.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ -x_2 + x_4 = -5 \\ 2x_3 + x_4 = -5 \\ x_4 = -3 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = -3x_2 - 2x_3 + 5 = 1 \\ x_2 = x_4 + 5 = 2 \\ x_3 = \frac{1}{2}(-x_4 - 5) = -1 \\ x_4 = -3 \end{cases} \tag{2.28}$$

L'unica soluzione del sistema è dunque il vettore $[1, 2, -1, -3]^{\mathrm{T}}$. 2 La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 & 1 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 6 & 10 \\ -1 & 6 & 1 & 0 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & 1 & 6 \end{array}\right] \tag{2.29}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right] \tag{2.30}$$

mostra che $r = 3 < 4 = r'$; dunque il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.12. Utilizzando il MEG, risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 5x_6 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 12x_4 + 3x_5 + 16x_6 = 2 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 8x_4 + 2x_6 = 5. \end{cases}$$

Soluzione Riduciamo a scala la matrice completa.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & 12 & 3 & 16 & 2 \\ -1 & -2 & 3 & -8 & 0 & 2 & 5 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 6 & -1 & 14 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -5 & 2 & 3 & 5 \end{array}\right] \tag{2.31}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & -1 & 4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & 2 \end{array}\right] \tag{2.32}$$

Nell'ultima matrice abbiamo indicato esplicitamente i pivot. Come si vede, $r = 4 = r'$, dunque il sistema ha soluzioni e poiché $n - r = 6 - 4 = 2$ queste soluzioni dipendono da due variabili indipendenti—convenzionalmente si dice che il sistema ha ∞^2 soluzioni perché possiamo scegliere le variabili indipendenti in $\mathbb{K}$ che è infinito nei casi che stiamo considerando. Le variabili indipendenti sono quelle nelle cui colonne non compare un pivot, in questo caso x_2 e x_5; le altre variabili sono dipendenti. Per determinare le soluzioni scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala risolto rispetto alle variabili dipendenti e risolviamo

poi per sostituzione retrograda rispetto a queste variabili.

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - 3x_4 - 2x_5 - x_6 \\ x_3 = -\frac{1}{2}x_4 - 2x_6 + \frac{1}{2} \\ x_4 = \frac{1}{3}x_5 - \frac{2}{3}x_6 + \frac{1}{3} \\ x_6 = \frac{2}{3} \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = -2x_2 - \frac{19}{6}x_5 + \frac{11}{9} \\ x_3 = -\frac{1}{6}x_5 - \frac{4}{9} \\ x_4 = \frac{1}{3}x_5 - \frac{7}{9} \\ x_6 = \frac{2}{3} \end{cases} \tag{2.33}$$

Introduciamo i parametri $s := x_2$ e $t := \frac{1}{6}x_5$ che variano su $\mathbb{K}$ e scriviamo la soluzione in forma vettoriale:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ -4 \\ -7 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} -19 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.34}$$

■

Esercizio 2.13. Utilizzando il MEG, risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_6 + 2x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 2x_5 - 3x_6 - 3x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 - x_5 + x_6 + 3x_7 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 + 2x_5 - 4x_6 - 8x_7 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 6x_4 - 5x_5 - 8x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 4x_5 + 10x_6 + 9x_7 = 0. \end{cases} \tag{2.35}$$

Soluzione Il sistema è omogeneo, quindi ammette sempre almeno la soluzione nulla. Per determinare tutte le soluzioni riduciamo a scala la matrice dei coefficienti e non quella completa, dal momento che la colonna dei termini noti è sempre nulla.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 & -3 & -2 & -3 & -3 \\ -2 & -3 & 4 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & -7 & 1 & 2 & -4 & -8 \\ -2 & -2 & 6 & -6 & -5 & -8 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 6 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & -2 & -4 & -2 & 2 & -10 & -14 \\ 0 & 2 & 4 & -4 & -5 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 5 & 4 & 8 & 7 \end{bmatrix} \tag{2.36}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -2 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 & 9 & 8 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \tag{2.37}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{-2} & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.38}$$

Poiché $n - r = 7 - 4 = 3$, le soluzioni del sistema dipendono da tre variabili indipendenti. Per determinarle trascuriamo le ultime due righe della riduzione a scala che corrispondono all'equazione $0 = 0$, scriviamo le equazioni della riduzione a scala, risolte rispetto alle variabili dipendenti e usiamo sostituzione retrograda:

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - x_4 - 2x_6 - 2x_7 \\ x_2 = -2x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 - x_7 \\ x_4 = -\frac{1}{2}x_5 - 2x_6 - 3x_7 \\ x_6 = 4x_7 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x_1 = 5x_3 - \frac{5}{2}x_5 + 33x_7 \\ x_2 = -2x_3 + \frac{3}{2}x_5 - 16x_7 \\ x_4 = -\frac{1}{2}x_5 - 11x_7 \\ x_6 = 4x_7. \end{cases} \tag{2.39}$$

Facciamo le sostituzioni $t_1 := x_3$, $t_2 := \frac{1}{2}x_5$ e $t_3 := x_7$ e scrivimao le soluzioni in forma vettoriale:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5t_1 - 5t_2 + 33t_3 \\ -2t_1 + 3t_2 - 16t_3 \\ t_1 \\ -t_2 - 11t_3 \\ 2t_2 \\ 4t_3 \\ t_3 \end{bmatrix} = t_1 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_3 \begin{bmatrix} 33 \\ -16 \\ 0 \\ -11 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.40}$$

■

Esercizio 2.14. Verificare il teorema di Rouché-Capelli per i sistemi risolti nella sezione 3 del testo:

1. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + 8y + 10z = 20 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + y - 4z = 1 \\ 2x + 3y - 10z = 2 \\ 5x - 3y - 4z = 5 \end{cases}$
5. $\begin{cases} x - y - z = 3 \\ 3x - 2y - 4z = 3 \\ 4x + y - 9z = 7 \end{cases}$

Soluzione Scriviamo di seguito, per ciascuno dei sistemi, la sua matrice completa con la riduzione a scala e le soluzioni indicate nel testo. Nelle riduzioni a scala sono evidenziati i pivot per il calcolo dei ranghi.

Matrice completa	Riduzione a scala	Soluzioni
$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right]$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \end{array}\right]$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 10 & 20 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right]$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & -10 & 2 \\ 5 & -3 & -4 & 5 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} \textcircled{1} & 1 & -4 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & -1 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & -4 & 3 \\ 4 & 1 & -9 & 7 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} \textcircled{1} & -1 & -1 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{25} \end{array}\right]$	nessuna

1 Per il primo sistema la matrice ha una sola riga ed è quindi già ridotta a scala. Il suo unico pivot è $p = 1$ e si trova nella matrice dei coefficienti, dunque $r = 1 = r'$ e il sistema è risolubile. Le soluzioni dipendono da $n - r = 3 - 1 = 2$ variabili indipendenti, o parametri, che sono stati indicati con s e t nelle soluzioni. Dal momento che stiamo lavorando su un campo infinito, ciascuno dei parametri può essere scelto in infiniti modi diversi e il sistema ha ∞^2 soluzioni. 2 In questo caso la riduzione a scala ha due pivot, entrambi nella matrice dei coefficienti, dunque $r = 2 = r'$ e il sistema ha soluzioni. Ma qui $n-r = 3-2 = 1$, dunque le soluzioni dipendono da un unico parametro s; il sistema ha ∞^1 soluzioni. 3 Il sistema ha soluzioni perché $r = 3 = r'$. Poiché $n - r = 3 - 3 = 0$, non ci sono variabili indipendenti e la soluzione è unica. 4 Questo caso è analogo al secondo: $r = 2 = r'$ e $n - r = 3 - 2 = 1$, dunque il sistema ha ∞^1 soluzioni. 5 In questo caso la matrice completa ha tre pivot, ma solo i primi due si trovano nella matrice dei coefficienti. Dunque $r = 2 < 3 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.15. Risolvere i sistemi lineari

1. $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 5y - 3z = 0 \\ x + 4y - 8z = -18 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 3x + 8y - 2z = 0 \\ 2x - 2z = 8 \\ 3x + 4y - 8z = 18 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 2x + y + 3z = -1 \\ 4x + 4y + 6z = 1 \\ 6x + 5y + 6z = -1 \\ 6x + y + 3z = -11. \end{cases}$

Soluzione 1 Dalla riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & -18 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 & -8 \\ 0 & 0 & \textcircled{-2} & -6 \end{array}\right] \tag{2.41}$$

troviamo che $r = 3 = r'$. Per il teorema di Rouché-Capelli il sistema ha soluzioni che dipendono da $n - r = 3 - 3 = 0$ parametri, dunque la soluzione è unica. La calcoliamo per sostituzione retrograda a partire dal sistema associato alla riduzione a scala.

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ y - 3z = -8 \\ -2z = -6 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -2y + 4 = -2 + 4 = 2 \\ y = 3z - 8 = 9 - 8 = 1 \\ z = 3. \end{cases} \tag{2.42}$$

2 In questo caso

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 8 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 8 \\ 3 & 4 & -8 & 18 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 2 & -1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & -6 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -8 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{10} \end{array}\right]. \tag{2.43}$$

L'ultimo pivot è nella colonna dei termini noti, quindi $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. 3 Anche in questo caso, la riduzione a scala

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 4 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 5 & 6 & -1 \\ 6 & 1 & 3 & -11 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right] \tag{2.44}$$

mostra che $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.16. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 7x_4 + 7x_5 = 17 \\ x_1 - 4x_4 - x_5 = 2 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 + 7x_5 = 5. \end{cases}$$

Soluzione La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 3 & -7 & 7 & 17 \\ 1 & 0 & 0 & -4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 7 & 5 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{2.45}$$

prova che $r = 4 = r'$; il sistema ha dunque soluzioni che dipendono da $n - r = 5 - 4 = 1$ variabile indipendente. In questo caso la variabile indipendente è x_5 perché è l'unica nella cui colonna non compaiono pivot. Per determinare le soluzioni scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e risolviamo per sostituzione retrograda rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 5 \\ x_2 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ -x_3 + x_4 - 2x_5 = -1 \\ 2x_4 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 3x_4 - 2x_5 + 5 = x_5 + 2 \\ x_2 = -2x_4 - x_5 + 2 = -x_5 + 2 \\ x_3 = x_4 - 2x_5 + 1 = -2x_5 + 1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \tag{2.46}$$

Per scrivere le soluzioni in forma vettoriale sostituiamo la variabile indipendente x_5 con un parametro t.

$$\begin{cases} x_1 = 2 + t \\ x_2 = 2 - t \\ x_3 = 1 - 2t \\ x_4 = 0 \\ x_5 = t \end{cases} \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 + t \\ 2 - t \\ 1 - 2t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.47}$$

■

Esercizio 2.17. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 - 4x_5 + x_6 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 7x_4 - 7x_5 - x_6 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + 2x_3 - 12x_4 - 12x_5 + 4x_6 = 0. \end{cases}$$

Soluzione Il sistema è omogeneo e quindi ha certamente soluzioni. Per determinarle basta ridurre a scala la matrice dei coefficienti.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & -7 & -7 & -1 \\ 3 & 7 & 2 & -12 & -12 & 4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & -3 & -4 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & -2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}. \tag{2.48}$$

Poiché $r = 3$, le soluzioni dipendono da $n - r = 6 - 3 = 3$ variabili indipendenti. Le variabili dipendenti, che corrispondono alle colonne dei pivot, sono x_1, x_2 e x_3, mentre le rimanenti sono indipendenti. Scriviamo allora il sistema associato alla matrice a scala e lo risolviamo rispetto alle variabili dipendenti per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 - 4x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 - 3x_6 = 0 \\ x_3 - 2x_4 - x_5 + 4x_6 = 0 \end{cases} \tag{2.49}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_3 + 3x_4 + 4x_5 - x_6 = -9x_4 + x_5 + 13x_6 \\ x_2 = 2x_3 + x_4 - x_5 + 3x_6 = 5x_4 + x_5 - 5x_6 \\ x_3 = 2x_4 + x_5 - 4x_6 \end{cases} \tag{2.50}$$

Se introduciamo i parametri $t_1 := x_4$, $t_2 := x_5$ e $t_3 := x_6$, possiamo riscrivere la soluzione in forma vettoriale

$$\begin{cases} x_1 = -9t_1 + t_2 + 13t_3 \\ x_2 = 5t_1 + t_2 - 5t_3 \\ x_3 = 2t_1 + t_2 - 4t_3 \\ x_4 = t_1 \\ x_5 = t_2 \\ x_6 = t_3 \end{cases} \qquad \mathbf{x} = t_1 \begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t_3 \begin{bmatrix} 13 \\ -5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.51}$$

■

Esercizio 2.18. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} 6x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ 6x_1 - x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

Soluzione Il sistema è omogeneo, quindi è sufficiente ridurre a scala la matrice dei coefficienti.

$$\begin{bmatrix} 0 & 6 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 6 & 0 & -1 & -6 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 & -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ {\scriptstyle R_2} \\ {\scriptstyle R_1} \end{matrix} \tag{2.52}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ {\scriptstyle R_3 - 6R_1} \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \textcircled{6} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ {\scriptstyle R_3 - R_2} \end{matrix} \tag{2.53}$$

Il sistema ha soluzioni perché è omogeneo e le soluzioni dipendono da $n - r = 4 - 2 = 2$ variabili indipendenti che, in questo caso, sono x_3 e x_4. Risolviamo il sistema associato alla

riduzione a scala per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ 6x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 = \frac{1}{6}x_3 + x_4 \\ x_2 = \frac{1}{6}x_3. \end{cases} \tag{2.54}$$

Se introduciamo i parametri $s := \frac{1}{6}x_3$ e $t := x_4$ allora le soluzioni sono i vettori $[s+t, s, 6s, t]^{\mathrm{T}}$ con $s, t \in \mathbb{K}$. ■

Esercizio 2.19. Risolvere i sistemi lineari a coefficienti reali seguenti.

1. $\begin{cases} 3x - 7y - z = -2 \\ 2x - 8y + z = -8 \\ x + y - 9z = -2 \\ x - 4y + 6z = -1 \\ 2x - 3y - 4z = 2 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} 3x - 4y - z = -3 \\ 2x - 6y + z = -7 \\ x + 2y - 9z = -3 \\ x - 3y + 6z = 2 \\ 2x - y - 4z = -2 \end{cases}$ 3. $\begin{cases} 3x + y - 9z = 11 \\ 5x + 2y - 16z = 19 \\ 5x + y - 13z = 17 \\ 2x - 4z = 6 \\ 4x + y - 11z = 14 \end{cases}$

Soluzione 1 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -7 & -1 & -2 \\ 2 & -8 & 1 & -8 \\ 1 & 1 & -9 & -2 \\ 1 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & -3 & -4 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 2 & -8 & 1 & -8 \\ 3 & -7 & -1 & -2 \\ 1 & -4 & 6 & -1 \\ 2 & -3 & -4 & 2 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_3 \\ \\ \mathrm{R}_1}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -10 & 19 & -4 \\ 0 & -10 & 26 & 4 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & -5 & 14 & 6 \end{array}\right]_{\substack{\\ \mathrm{R}_2-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_5-2\mathrm{R}_1}} \tag{2.55}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & -10 & 26 & 4 \\ 0 & -10 & 19 & -4 \\ 0 & -5 & 14 & 6 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_4 \\ \\ \mathrm{R}_2}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4-2\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_2}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -11 & -6 \\ 0 & 0 & -4 & 2 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_3 \\ \\ \mathrm{R}_3}} \tag{2.56}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -61 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \\ \mathrm{R}_4-11\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_5-4\mathrm{R}_3}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -9 & -2 \\ 0 & -5 & 15 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -61 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \\ \\ \mathrm{R}_5-\frac{18}{61}\mathrm{R}_3}} \tag{2.57}$$

Dalla riduzione abbiamo che $r = 3 < 4 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. 2 In questo caso la riduzione a scala

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -4 & -1 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 1 & 2 & -9 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 2 & -6 & 1 & -7 \\ 3 & -4 & -1 & -3 \\ 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -2 \end{array}\right]_{\substack{\mathrm{R}_3 \\ \\ \mathrm{R}_1 \\ \\ \\}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right]_{\substack{\\ \mathrm{R}_2-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_5-2\mathrm{R}_1}} \tag{2.58}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & -10 & 26 & 6 \\ 0 & -10 & 19 & -1 \\ 0 & -5 & 14 & 4 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_4 \\ \\ \mathrm{R}_2}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -11 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4-2\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_5-\mathrm{R}_2}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -9 & -3 \\ 0 & -5 & 15 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]_{\substack{\\ \\ \\ \mathrm{R}_4-\frac{11}{4}\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_5-\frac{1}{4}\mathrm{R}_3}} \tag{2.59}$$

mostra che $r = 3 = r'$ e $n - r = 3 - 3 = 0$, dunque il sistema ha un'unica soluzione. La calcoliamo per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x + 2y - 9z = -3 \\ -5y + 15z = 5 \\ -4z = -4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -2y + 9z - 3 = 2 \\ y = 3z - 1 = 2 \\ z = 1 \end{cases} \tag{2.60}$$

L'unica soluzione è allora il vettore $[2, 2, 1]^{\mathrm{T}}$. 3 Come nei casi precedenti, riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -9 & 11 \\ 5 & 2 & -16 & 19 \\ 5 & 1 & -13 & 17 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 1 & -11 & 14 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 5 & 2 & -16 & 19 \\ 5 & 1 & -13 & 17 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \\ 4 & 1 & -11 & 14 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{l} \mathrm{R}_1 - \mathrm{R}_4 \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \tag{2.61}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & -4 & 12 & -8 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mathrm{R}_2 - 5\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - 5\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_5 - 4\mathrm{R}_1 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mathrm{R}_2 - 5\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - 5\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_5 - 4\mathrm{R}_1 \end{array} \tag{2.62}$$

L'operazione al primo passo ha lo scopo di ottenere il pivot $p = 1$ in posizione $(1, 1)$ in modo da semplificare i calcoli successivi. Dalla riduzione a scala abbiamo che $r = 2 = r'$ e $n - r = 3 - 2 = 1$; il sistema ha dunque ∞^1 soluzioni che dipendono dalla variabile indipendente z. Usiamo sostituzione retrograda per determinarle.

$$\begin{cases} x + y - 5z = 5 \\ -3y + 9z = -6 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -y + 5z + 5 = 2z + 3 \\ y = 3z + 2 \end{cases} \tag{2.63}$$

Se sotituiamo la variabile indipendente z con un parametro t possiamo scrivere le soluzioni nella forma $[2t + 3, 3t + 2, t]^{\mathrm{T}}$ con $t \in \mathbb{R}$. ■

Esercizio 2.20. Risolvere i seguenti sistemi lineari a coefficienti reali.

1. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - x_4 = 7 \\ 4x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = 11 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = -2 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$

Soluzione 1 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & -12 \end{array}\right]_{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4-2R_1}} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -3 & -12 \end{array}\right]_{\substack{R_3 \\ R_2}} \tag{2.64}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & -14 \end{array}\right]_{R_4+R_2} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -15 \end{array}\right]_{R_4+R_3} \tag{2.65}$$

Dal momento che $r = 4 = r'$ il sistema ha un'unica soluzione che determiniamo per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 9 \\ x_2 - x_4 = -2 \\ x_3 - x_4 = -1 \\ -5x_4 = -15 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - 2x_4 + 9 = -1 - 2 - 6 + 9 = 0 \\ x_2 = x_4 - 2 = 3 - 2 = 1 \\ x_3 = x_4 - 1 = 3 - 1 = 2 \\ x_4 = 3 \end{cases} \tag{2.66}$$

L'unica soluzione è dunque il vettore $[0, 1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$. 2 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & -5 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & -1 & 7 \\ 4 & 1 & -5 & -3 & 11 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & -10 & 10 & -10 & 10 \\ 0 & -15 & 15 & -15 & 15 \end{array}\right]_{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-3R_1 \\ R_4-4R_1}} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 5 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]_{\substack{R_3-2R_2 \\ R_4-3R_2}} \tag{2.67}$$

Abbiamo $r = 2 = r'$, dunque il sistema ha ∞^2 soluzioni che dipendono dalle variabili indipendenti x_3 e x_4, quelle le cui colonne non contengono pivot. Scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e lo risolviamo a partire dall'ultima equazione rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ -5x_2 + 5x_3 - 5x_4 = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -4x_2 + 5x_3 - 3x_4 - 1 = x_3 + x_4 + 3 \\ x_2 = x_3 - x_4 - 1 \end{cases} \tag{2.68}$$

Infine, scriviamo il risultato in forma vettoriale.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 + x_4 + 3 \\ x_3 - x_4 - 1 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.69}$$

3 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & -8 & 4 \end{array}\right]_{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-R_1 \\ R_4+3R_1}} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 4 & 4 & -8 & 4 \end{array}\right]_{\substack{R_3 \\ R_2}} \tag{2.70}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 4 \end{array}\right]_{R_4+R_2} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]_{R_4+R_3} \tag{2.71}$$

Abbiamo $r = 3 = r'$, dunque il sistema ha ∞^1 soluzioni che dipendono dalla variabile indipendente x_4. Scriviamo il sistema associato alla riduzione a scala e lo risolviamo a partire dall'ultima equazione rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ -4x_2 + 4x_4 = 0 \\ -4x_3 + 4x_4 = -4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 3x_4 + 2 = x_4 + 1 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = x_4 + 1 \end{cases} \tag{2.72}$$

Scriviamo la soluzione in forma vettoriale.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_4 + 1 \\ x_4 \\ x_4 + 1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.73}$$

4 Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -3 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 0 \end{array}\right]_{\substack{\mathrm{R}_2-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4+\mathrm{R}_1}} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 0 \end{array}\right]_{\substack{\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2}} \tag{2.74}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_4+\mathrm{R}_2} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_4+\mathrm{R}_3} \tag{2.75}$$

In questo caso $r = 3 < 4 = r'$, dunque il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.21. Il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, MEG-J
Una matrice è in forma ridotta di Gauss-Jordan, o totalmente ridotta, se:

1. è ridotta a scala;
2. tutti i pivot sono uguali a 1;
3. ogni pivot è l'unico elemento diverso da zero nella sua colonna.

Dimostrare che, se alle operazioni elementari sulle righe di combinazione lineare e scambio (pagina 88 del testo) si aggiunge

c) moltiplicare una riga per una costante non nulla,

allora ogni matrice ammette una riduzione totale mediante operazioni elementari sulle righe. Dimostrare poi che se si parte da un sistema lineare e si riduce alla forma di Gauss-Jordan la sua matrice completa, il sistema lineare ottenuto è equivalente a quello di partenza.

Soluzione Dal teorema 6.5 sappiamo che ogni matrice ammette una riduzione a scala con operazioni riga di tipo a) e b); basta allora dimostrare l'affermazione per una matrice $\mathbf{A}$ già ridotta a scala. Lo facciamo per induzione sul numero m di pivot di $\mathbf{A}$. Se $m = 0$ allora $\mathbf{A}$ è la matrice nulla ed è già totalmente ridotta. Supponiamo allora che sia $m > 0$ e che l'affermazione sia dimostrata per matrici con meno di m pivot. Consideriamo l'ultimo pivot $p_m = a_{mj}$.

1. Per definizione $p_m \neq 0$; possiamo allora moltiplicare la riga m-esima per p_m^{-1} con un'operazione di tipo c) in modo che il nuovo pivot sia uguale a 1—quando questo accade diciamo che la riga è normalizzata.
2. Con la riga m-esima così modificata, in modo che ora $p_m = a_{mj} = 1$, effettuiamo le operazioni riga $\mathrm{R}_i - a_{ij}\mathrm{R}_m$ per ogni indice di riga $i < m$. In questo modo tutti gli elementi della colonna j-esima ad eccezione del pivot diventano nulli.

La sottomatrice formata dalle prime $m-1$ righe ha meno di m pivot e quindi, per l'ipotesi di induzione, ammette una riduzione totale. Le operazioni riga su questa sottomatrice non modificano la j-esima colonna che è nulla; quindi la riduzione totale della sottomatrice a cui si aggiungono le righe sottostanti è una riduzione totale per $\mathbf{A}$. L'algoritmo è descritto in figura 2.2. Quanto all'equivalenza di un sistema con quello associato a una riduzione di

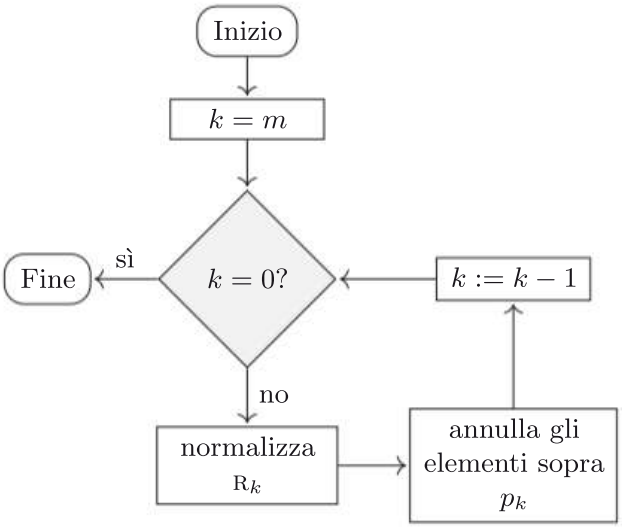


Figura 2.2.

Gauss-Jordan, è sufficiente dimostrare che ciascuno dei tre tipi di operazioni riga utilizzate produce un sistema equivalente. Per le operazioni di tipo a) e b) si tratta della proposizione 6.1 a pagina 91 del testo. Per le operazioni di tipo c) basta osservare che se $\mathbf{a}_i\mathbf{x} = b_i$, dove $\mathbf{a}_i$ è la i-esima riga di $\mathbf{A}$, allora $c\mathbf{a}_i\mathbf{x} = cb_i$; ma se $c \neq 0$ l'operazione è reversibile, perché la prima equazione si ottiene dalla seconda moltiplicando per c^{-1}; le due equazioni hanno le stesse soluzioni e i sistemi sono equivalenti.

Vale la pena osservare che, mentre l'algoritmo determina una precisa riduzione totale della matrice di partenza, è spesso utile modificare l'algoritmo per semplificare i calcoli. Questo è possibile perché, come abbiamo appena osservato, tutte le operazioni riga non modificano la classe di equivalenza di un sistema, dunque tutte le riduzioni totali di una matrice producono matrici con sistemi equivalenti. ■

Esercizio 2.22. Risolvere con il metodo di eliminazione di Gauss-Jordan i seguenti sistemi lineari a coefficienti reali.

1. $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1 + 5x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ 5x_2 - 2x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 + x_3 + 9x_4 = 8 \\ 4x_1 - 8x_2 + 5x_3 + x_4 = 7 \end{cases}$

Soluzione 1 Cominciamo riducendo a scala la matrice completa.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & -1 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mathrm{R}_2-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-4\mathrm{R}_1 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_2 \end{array} \tag{2.76}$$

Dal momento che $r = 2 < 3 = r'$, il sistema non ha soluzioni ed è inutile procedere al calcolo della riduzione di Gauss-Jordan. 2 Calcoliamo prima la riduzione a scala e poi quella di Gauss-Jordan con le operazioni indicate nella successione (2.77)–(2.79). Più precisamente: nella seconda matrice sono state utilizzate operazioni riga di tipo c) per moltiplicare la seconda e la quarta riga, in modo da rendere tutti gli elementi della prima colonna multipli del pivot $p = 2$ e avere in questo modo coefficienti interi piuttosto che razionali; le matrici dalla terza alla quinta completano la riduzione a scala senza alcuna deviazione dall'algoritmo standard del MEG; nella sesta matrice è stato normalizzato il terzo pivot $p = 1$ che è stato utilizzato poi nella settima matrice per annullare tutti gli altri elementi della terza colonna, sottraendo multipli della riga del pivot alle righe che la precedono; lo stesso è stato fatto nella matrice successiva con il pivot $p = 1$ della seconda riga, annullando l'elemento sopra di lui nella seconda colonna; nell'ultima matrice è stato normalizzato il primo pivot.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \\ 5 & -2 & 2 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 6 & 4 & -2 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -1 \\ 10 & -4 & 4 & 4 \end{array}\right] \begin{array}{l} 2\mathrm{R}_2 \\ \\ 2\mathrm{R}_4 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 9 & 9 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathrm{R}_2-3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4-5\mathrm{R}_1 \end{array} \tag{2.77}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 16 \\ 0 & 0 & 18 & 36 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mathrm{R}_3+5\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4+9\mathrm{R}_2 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \mathrm{R}_4-\frac{9}{4}\mathrm{R}_3 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \\ \frac{1}{8}\mathrm{R}_4 \end{array} \tag{2.78}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathrm{R}_1+\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2-\mathrm{R}_3 \\ \\ \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathrm{R}_1-\mathrm{R}_2 \\ \\ \\ \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \frac{1}{2}\mathrm{R}_1 \\ \\ \\ \end{array} \tag{2.79}$$

La riduzione a scala mostra che $r = 3 = r'$ e $n - r = 3 - 3 = 0$, dunque il sistema ha una sola soluzione. Dalla riduzione di Gauss-Jordan si ottiene immediatamente la soluzione $\mathbf{x} = [0, 1, 2]^{\mathrm{T}}$ nella colonna dei termini noti senza bisogno di ulteriori calcoli; in effetti, l'algoritmo che porta dalla riduzione a scala a quella di Gauss-Jordan è equivalente alla sostituzione retrograda. 3 La riduzione di Gauss-Jordan è calcolata nelle formule (2.80)–(2.83). Come nel caso precedente, nella seconda matrice la seconda riga è stata moltiplicata per rendere il primo elemento multiplo del primo pivot. La terza e la quarta matrice completano la riduzione a scala. Nella quinta matrice viene normalizzato il secondo pivot, che viene poi usato, nella sesta, per annullare gli altri elementi della terza colonna. Infine viene normalizzato il primo pivot.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & 1 & 9 & 8 \\ 4 & -8 & 5 & 1 & 7 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 6 & -12 & 2 & 18 & 16 \\ 4 & -8 & 5 & 1 & 7 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ 2\mathrm{R}_2 \\ \\ \end{array} \tag{2.80}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 21 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mathrm{R}_2-3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-2\mathrm{R}_1 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & 21 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mathrm{R}_3-\frac{1}{7}\mathrm{R}_2 \end{array} \tag{2.81}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ -\frac{1}{7}\mathrm{R}_2 \end{matrix} \quad \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \mathrm{R}_1 - 3\mathrm{R}_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \tag{2.82}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -2 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \frac{1}{2}\mathrm{R}_1 \\ \\ \\ \end{matrix} \tag{2.83}$$

Dalla riduzione a scala abbiamo $r = 2 = r'$ e $n - r = 4 - 2 = 2$, dunque il sistema ha soluzioni che dipendono da due variabili indipendenti, x_2 e x_4. Dalla riduzione di Gauss-Jordan, risolvendo rispetto alle variabili dipendenti, troviamo

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2x_2 - 4x_4 + 3 \\ x_2 \\ 3x_4 - 1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.84}$$

■

Esercizio 2.23. Le soluzioni di un sistema lineare non dipendono dall'ordine in cui vengono assegnate le indeterminate. Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ x - 2y + z = -5 \\ 2x + 3y - 5z = 4 \end{cases}$$

supponendo prima che le indeterminate siano ordinate secondo la successione (x, y, z) e poi secondo la successione (z, y, x). Mostrare che le soluzioni sono le stesse, anche se scritte in forma diversa.

Soluzione Scriviamo prima la matrice completa del sistema secondo la successione (x, y, z) e calcoliamo una sua riduzione totale.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \end{array}\right] \begin{matrix} \mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_1 \\ \\ \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 7 & -7 & 14 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - 2\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{2.85}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 - \frac{7}{5}\mathrm{R}_2 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \frac{1}{5}\mathrm{R}_2 \mapsto \\ \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \mathrm{R}_1 + 2\mathrm{R}_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \tag{2.86}$$

Facciamo lo stesso, ma questa volta per la successione (z, y, x).

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -5 \\ -5 & 3 & 2 & 4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ -3 & 1 & 2 & 0 \\ -5 & 3 & 2 & 4 \end{array}\right] \begin{matrix} \mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_1 \\ \\ \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & -7 & 7 & -21 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 + 3\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 + 5\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{2.87}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & -5 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 - \frac{7}{5}\mathrm{R}_2 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ -\frac{1}{5}\mathrm{R}_2 \mapsto \\ \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \mathrm{R}_1 + 2\mathrm{R}_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \tag{2.88}$$

Le soluzioni che si ottengono dalle due riduzioni sono, rispettivamente,

$$\begin{cases} x = s - 1 \\ y = s + 2 \\ z = s \end{cases} \qquad \begin{cases} x = t \\ y = t + 3 \\ z = t + 1 \end{cases} \tag{2.89}$$

e sono formalmente diverse. Tuttavia entrambe rappresentano una retta di $\mathbb{R}^3$ con direzione $[1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$; inoltre, per $s = 1$ e $t = 0$, le due rette passano per il punto $P = (0, 3, 1)$. Quindi le due rette coincidono e lo stesso vale per gli insiemi delle soluzioni. ■

Esercizio 2.24. Risolvere con il metodo di eliminazione di Gauss i seguenti sistemi lineari reali per ogni valore del parametro k.

1. $\begin{cases} x + y + kz = k^2 - 1 \\ x + ky + z = 0 \\ kx + y + z = k - 1 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x + ky = k \\ kx + y = k \\ kx + ky = 1 \end{cases}$

Soluzione 1 Calcoliamo con il MEG una riduzione a scala $\mathbf{U}$ della matrice completa del sistema, ma sul campo $\mathbb{R}(k)$ delle funzioni razionali nel parametro k.

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 - 1 \\ 1 & k & 1 & 0 \\ k & 1 & 1 & k - 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2 - 1 \\ 0 & k - 1 & 1 - k & 1 - k^2 \\ 0 & 0 & 2 - k - k^2 & 2k - k^2 - k^3 \end{array}\right] = \mathbf{U} \tag{2.90}$$

Un esame di $\mathbf{U}$ su $\mathbb{R}$ rivela che

$$u_{22} = k - 1, \qquad u_{33} = 2 - k - k^2 = (1 - k)(2 + k) \tag{2.91}$$

sono entrambi pivot quando $k \neq -2, 1$; in questi casi $\mathbf{U}$ è una riduzione a scala su $\mathbb{R}$, mentre i casi $k = -2$ e $k = 1$ vanno esaminati separatamente sostituendo in $\mathbf{U}$ e completando la riduzione. Abbiamo dunque tre casi da esaminare, che abbiamo riassunto nella tabella seguente dove è indicata non la riduzione a scala ma direttamente la riduzione totale.

Parametro	Riduzione totale	Ranghi	Soluzioni
$k = 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 1 = r'$ $n - r = 3 - 1 = 2$ ∞^2 soluzioni	$\begin{cases} x = -s - t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$
$k = -2$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 2 = r'$ $n - r = 3 - 2 = 1$ ∞^1 soluzioni	$\begin{cases} x = s + 2 \\ y = s + 1 \\ z = s \end{cases}$
$k \neq -2, 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{array}\right]$	$r = 3 = r'$ $n - r = 3 - 3 = 0$ 1 soluzione	$\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \\ z = k \end{cases}$

2 Come nel caso precedente, riduciamo a scala la matrice completa su $\mathbb{R}(k)$. Per ridurre il numero dei casi da esaminare, tuttavia, invece dell'algoritmo standard utilizziamo operazioni

riga che permettano di abbassare il grado dei pivot.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k \\ k & 1 & k \\ k & k & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ k & k & 1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2-\mathrm{R}_3} \tag{2.92}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & k-k^2 & 1-k^2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-k\mathrm{R}_1} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k \\ 0 & 1-k & k-1 \\ 0 & 0 & 1+k-2k^2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-k\mathrm{R}_2} \tag{2.93}$$

Anche in questo caso, i pivot su $\mathbb{R}(k)$

$$u_{22} = 1-k, \qquad u_{33} = 1+k-2k^2 = (1-k)(1+2k) \tag{2.94}$$

sono anche pivot su $\mathbb{R}$ solo quando sono entrambi non nulli, ovvero per $k \neq -1/2, 1$. Quando $k = -1/2$ o $k = 1$ dobbiamo sostituire in $\mathbf{U}$ e terminare la riduzione. Abbiamo tre casi, riassunti nella tabella che segue.

Parametro	Riduzione totale	Ranghi	Soluzioni
$k = 1$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 1 = r'$ $n - r = 2 - 1 = 1$ ∞^1 soluzioni	$\begin{cases} x = 1 - s \\ y = s \end{cases}$
$k = -\frac{1}{2}$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 2 = r'$ $n - r = 2 - 2 = 0$ 1 soluzione	$\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$
$k \neq -\frac{1}{2}, 1$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$	$r = 2 < 3 = r'$ nessuna soluzione	

■

Esercizio 2.25. Si consideri il sistema a coefficienti reali

$$\begin{cases} 2tx - y = t^2 \\ 3t^2x - z = 2t^2 \\ 9x - 6y + z = 4. \end{cases}$$

Si risolva il sistema rispetto alle indeterminate x, y e z con il metodo di Gauss per i valori $t = 1$, $t = 2$ e $t = 3$ del parametro t.

Soluzione Conviene riscrivere il sistema scambiando l'ordine delle indeterminate e delle equazioni nella forma

$$\begin{cases} z - 6y + 9x = 4 \\ -y + 2tx = t^2 \\ -z + 3t^2x = 2t^2. \end{cases} \tag{2.95}$$

In questo modo la matrice completa si riduce a scala senza difficoltà e senza bisogno di specializzare immediatamente il parametro.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ -1 & 0 & 3t^2 & 2t^2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ 0 & -6 & 3t^2+9 & 2t^2+4 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3+\mathrm{R}_1} \tag{2.96}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2t & t^2 \\ 0 & 0 & 3(t-3)(t-1) & -4(t-1)(t+1) \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-6\mathrm{R}_2} \tag{2.97}$$

Di seguito sono indicate, per ciascuno dei casi richiesti, la riduzione a scala, il calcolo dei ranghi della matrice dei coefficienti e di quella completa, la riduzione totale di Gauss-Jordan e le eventuali soluzioni.

Parametro	**Riduzione a scala**	**Ranghi**	**Riduzione totale**	**Soluzioni**
$t=1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r=2=r'$ $n-r=1$ ∞^1 soluzioni	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$\begin{cases} z=3s-2 \\ y=2s-1 \\ x=s \end{cases}$
$t=2$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -3 & -12 \end{array}\right]$	$r=3=r'$ $n-r=0$ 1 soluzione	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]$	$\begin{cases} z=40 \\ y=12 \\ x=4 \end{cases}$
$t=3$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & -6 & 9 & 4 \\ 0 & -1 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -32 \end{array}\right]$	$r=2<3=r'$ 0 soluzioni		

Per ottenere le soluzioni del sistema iniziale (2.25) restano da riordinare le indeterminate: per $t=1$ troviamo le infinite soluzioni $[s, 2s-1, 3s-2]^{\mathrm{T}}$ con $s \in \mathbb{R}$; per $t=2$ il sistema ammette l'unica soluzione $[4, 12, 40]^{\mathrm{T}}$; per $t=3$ il sistema non ha soluzioni. ■

Esercizio 2.26. Sia $\mathbf{A}$ una matrice di tipo (m, n). Mostrare che il sistema omogeneo $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ ha sempre almeno una soluzione: il vettore nullo $\mathbf{0}$. Mostrare anche che $r([\mathbf{A}|\mathbf{0}]) = r(\mathbf{A})$, coerentemente col teorema di Rouché-Capelli.

Soluzione Ricordiamo che il prodotto per una matrice è una funzione omogenea e cioè che $\mathbf{A}(t\mathbf{v}) = t(\mathbf{Av})$ (proposizione 5.4). In particolare, se prendiamo $t=0$, $\mathbf{v}=\mathbf{0}$ e osserviamo che il prodotto di 0 per una qualunque matrice è la matrice nulla, abbiamo che

$$\mathbf{A0} = \mathbf{A}(0 \cdot \mathbf{0}) = 0 \cdot (\mathbf{A0}) = \mathbf{0}. \tag{2.98}$$

Questo dimostra che $\mathbf{0}$ è una soluzione del sistema omogeneo $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$. Per dimostrare che $r([\mathbf{A}|\mathbf{0}]) = r(\mathbf{A})$ osserviamo anzitutto che $\mathbf{A}$ è una sottomatrice di $[\mathbf{A}|\mathbf{0}]$; dunque la riduzione a scala della seconda contiene nelle colonne che precedono l'ultima una riduzione a scala della prima e quindi $r(\mathbf{A}) \leq r([\mathbf{A}|\mathbf{0}])$. Se fosse $r(\mathbf{A}) < r([\mathbf{A}|\mathbf{0}])$ allora il sistema omogeneo $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ non potrebbe avere soluzione, contro quanto appena dimostrato. Dunque $r([\mathbf{A}|\mathbf{0}]) = r(\mathbf{A})$. ■

Esercizio 2.27. Sia $\mathbf{B}$ una matrice con due colonne. Dimostrare che le condizioni seguenti sono equivalenti.

1. $r(\mathbf{B}) < 2$.
2. O la prima colonna è nulla oppure la seconda è un multiplo della prima.
3. Una delle due colonne è multiplo dell'altra.

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{b}_i$ la i-esima colonna di $\mathbf{B}$ e osserviamo che il sistema lineare omogeneo $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ è equivalente all'equazione

$$x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 = \mathbf{0}. \tag{2.99}$$

$1 \Rightarrow 2$ Se $r(\mathbf{B}) < 2$ il sistema ha infinite soluzioni per il teorema di Rouché-Capelli e quindi almeno una soluzione $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^{\mathrm{T}}$ non nulla. Se $x_2 = 0$ allora la (2.99) diventa $x_1\mathbf{b}_1 = \mathbf{0}$ e oiché deve essere $x_1 \neq 0$ abbiamo $\mathbf{b}_1 = \mathbf{0}$. Se invece $x_2 \neq 0$ allora, sempre dalla (2.99), abbiamo che la seconda colonna è un multiplo della prima perché

$$\mathbf{b}_2 = -\frac{x_1}{x_2}\mathbf{b}_1. \tag{2.100}$$

$2 \Rightarrow 3$ Esattamente come nell'esercizio 2.10.

$3 \Rightarrow 1$ Supponiamo che $\mathbf{b}_i = c\mathbf{b}_j$. Allora $\mathbf{b}_i - c\mathbf{b}_j = \mathbf{0}$, dunque il vettore $[1, -c]^{\mathrm{T}}$ è una soluzione non nulla della (2.99) e quindi del sistema lineare omogeneo; per teorema di Rouché-Capelli deve essere $r(\mathbf{B}) < 2$. ∎

Esercizio 2.28. Sia $\mathbf{A}$ una matrice di tipo $(3, 3)$ a coefficienti reali. Mostrare che $r(\mathbf{A}) < 3$ se e solo se le tre colonne di $\mathbf{A}$, come vettori di $\mathbb{R}^3$, sono linearmente dipendenti. Concludere che la matrice ha rango tre se e solo se il suo determinante è diverso da zero (il determinante della matrice è il prodotto misto delle sue tre colonne).

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{a}_i$ la colonna i-esima di $\mathbf{A}$. Per il teorema di Rouché-Capelli, $r(\mathbf{A}) < 3$ se e soltanto se il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ammette una soluzione non nulla e cioè se e soltanto se esiste un vettore non nullo $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$ tale che

$$\sum_{i=1}^{3} x_i\mathbf{a}_i = \mathbf{0}. \tag{2.101}$$

Questa condizione è esattamente la definizione di dipendenza lineare fra le colonne di $\mathbf{A}$. La proposizione 7.5 del capitolo 1 prova poi che la (2.101) è equivalente all'annullarsi del prodotto misto $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$. ∎

Esercizio 2.29. Sia $\mathbf{A}$ una matrice di tipo $(m.n)$ e rango r e sia $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Si provino i fatti seguenti relativi al sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

1. Il sistema ammette almeno una soluzione per ogni $\mathbf{b}$ se e solo se $r = m$.
2. Il sistema ammette al più una soluzione per ogni $\mathbf{b}$ se e solo se $r = n$.
3. Il sistema ammette esattamente una soluzione per ogni $\mathbf{b}$ se e solo se $r = m = n$.

Soluzione 1 Si ricordi anzitutto che è sempre $r \leq r' \leq m$. Se $r = m$, allora $r = r' = m$ e il sistema ha sempre soluzione per il teorema di Rouché-Capelli. Se invece $r < m$, allora la riduzione a scala $\mathbf{U}$ di $\mathbf{A}$ ha l'ultima riga nulla; se s è la successione delle operazioni riga effettuate nella riduzione e se $\mathbf{b}$ il vettore di $\mathbb{R}^m$ che si ottiene da $\mathbf{e}_m = [0, \dots, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ applicando le operazioni inverse di s nell'ordine opposto, allora le operazioni di s producono la riduzione a scala $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \mapsto [\mathbf{U}|\mathbf{e}_m]$; in questo caso $r < r'$ e il sistema non ha soluzione. 2 In generale $r \leq n$ perché gli indici di colonna dei pivot sono strettamente crescenti. Dal teorema di Rouché-Capelli sappiamo anche che, quando il sistema ha soluzioni, queste dipendono da $n - r$ variabili indipendenti. La soluzione, quando esiste, è dunque unica se e soltanto se $n - r = 0$ e cioè se $n = r$, indipendentemente da $\mathbf{b}$. 3 È una conseguenza immediata delle due proprietà precedenti. ∎

Esercizio 2.30. Sia $\mathbf{A}$ una matrice di tipo (m, n) e rango r. Si dica se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando le risposte.

1. Se il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, allora $r = m$.
2. Se $n = m$ ed esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^n$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette più di una soluzione, allora esiste $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^n$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ non ammette alcuna soluzione.
3. Se esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette infinite soluzioni, allora $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette infinite soluzioni per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
4. Se il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette al più una soluzione per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, allora $r = n$.
5. Se $n = m$ ed esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^n$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ non ammette alcuna soluzione, allora esiste $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^n$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ ammette infinite soluzioni.
6. Se esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ per cui $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette esattamente una soluzione, allora $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette esattamente una soluzione per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Soluzione 1 Vero, per quanto dimostrato nell'esercizio 2.29. 2 Vero. Se $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette più di una soluzione, allora per il teorema di Rouché-Capelli deve essere $r < n = m$. Per quanto dimostrato nell'esercizio 2.29, il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ non può avere soluzione per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. 3 Falso. Il sistema di un'equazione in un'unica incognita $0x = 0$ ammette infinite soluzioni in $\mathbb{R}$, mentre il sistema $0x = 1$ non ne ammette nessuna. 4 Vero, per quanto dimostrato nell'esercizio 2.29. 5 Vero. Se il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ non ammette soluzione, allora deve essere $r < m$ (esercizio 2.29). Ma allora $r < n$ e il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ammette infinite soluzioni che dipendono da $n - r$ variabili indipendenti. 6 Falso. Si prenda $\mathbf{A} = \mathbf{e}_1 = [1, 0]^{\mathrm{T}}$. Allora il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_1$ ammette l'unica soluzione $\mathbf{x} = 1$. Invece se $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^{\mathrm{T}}$, il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_2$ non ha soluzione. ∎

Esercizio 2.31. Numero di operazioni del MEG Supponiamo che S sia un sistema lineare generico di n equazioni in n incognite.

1. Dimostrare che il numero di prodotti (inclusi i quozienti) e di somme (incluse le sottrazioni) per ridurre S a scala sono rispettivamente

$$P_n = \tfrac{1}{3}n^3 - \tfrac{1}{3}n, \qquad S_n = \tfrac{1}{3}n^3 - \tfrac{1}{2}n^2 + \tfrac{1}{6}n. \tag{2.102}$$

2. Dimostrare che il numero di prodotti e di somme per risolvere S sono

$$P_n = \tfrac{1}{3}n^3 + \tfrac{1}{2}n^2 + \tfrac{1}{6}n, \qquad S_n = \tfrac{1}{3}n^3 - \tfrac{1}{3}n. \tag{2.103}$$

Quindi il numero totale di operazioni per risolvere un sistema generico di n equazioni in n incognite con il MEG è $O(n^3)$.

Soluzione 1 La dimostrazione è per induzione su n. Se $n = 1$ allora la matrice completa del sistema è già ridotta a scala, dunque $M_n = 0 = A_n$, in accordo con le formule (2.102). Per il passo induttivo, osserviamo anzitutto che dalle (2.102) si trova

$$P_{n+1} - P_n = n(n+1), \qquad S_{n+1} - S_n = n^2, \tag{2.104}$$

quindi è sufficiente dimostrare che questo è il numero di operazioni che bisogna aggiungere alla riduzione a scala di un sistema quando il numero delle equazioni e delle indeterminate passa da n a $n+1$. Supponiamo dunque di avere un sistema generico S con $n+1$ equazioni ed incognite. La genericità implica che il primo pivot è a_{11}. Annulliamo tutti gli elementi sotto di lui con le n operazioni riga

$$\mathrm{R}_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\mathrm{R}_1 \tag{2.105}$$

dove $i = 2, \ldots, n+1$. Per ciascuna di queste operazioni riga serve la divisione $c := a_{i1}/a_{11}$, i prodotti ca_{1j} e le sottrazioni $a_{ij} - ca_{1j}$; i prodotti e le somme sono necessari solo per gli indici $j = 2, \ldots, n+1$, perché sappiamo che l'elemento di posto $(i, 1)$ sarà nullo dopo l'operazione; quindi ogni operazione riga necessita di $n+1$ prodotti e di n somme. Poiché le operazioni riga da effettuare sono n, per concludere con il primo pivot abbiamo bisogno di $n(n+1)$ prodotti e n^2 somme, in accordo con le (2.104). Terminato con il primo pivot, possiamo ignorare la prima riga e la prima colonna della matrice, che non verranno ulteriormente modificate per la riduzione a scala e quindi abbiamo ancora bisogno di P_n prodotti e S_n somme. Questo dimostra le (2.104) e il passo induttivo. 2 Le differenze fra il numero totale di operazioni e quelle per la riduzione a scala sono

$$P_n = \tfrac{1}{2}n(n+1), \qquad S_n = \tfrac{1}{2}n(n-1), \tag{2.106}$$

quindi basta dimostrare che questo è il numero di operazioni necessario per risolvere un sistema già ridotto a scala. Anche in questo caso procediamo per induzione. Se $n = 1$ il sistema ha un'unica equazione della forma $a_{11}x_1 = b_1$ e per ottenere la soluzione $x_1 = b_1/a_{11}$ è necessaria una sola divisione; dunque $P_1 = 1$ e $S_1 = 0$, in accordo con le (2.106). Per il passo induttivo, osserviamo ancora che dalle (2.106) abbiamo

$$P_{n+1} - P_n = n + 1, \qquad S_{n+1} - S_n = n. \tag{2.107}$$

Se S è un sistema di $n+1$ equazioni e incognite ridotto a scala e se le ultime n equazioni nelle ultime n incognite sono state risolte con P_n prodotti e S_n somme, resta solo da risolvere la prima equazione rispetto a x_1. Ma la formula

$$\sum_{j=1}^{n+1} a_{1j}x_j = b_1 \Leftrightarrow x_1 = \frac{1}{a_{11}}\left(b_1 - \sum_{j=2}^{n+1} a_{1j}x_j\right) \tag{2.108}$$

mostra che la soluzione può essere calcolata con gli n prodotti $a_{1j}x_j$, seguiti dalle n differenze in cui sottraiamo da b_1 successivamente i termini $a_{1j}x_j$, seguiti dalla moltiplicazione del risultato per a_{11}^{-1}, per un totale di $n+1$ prodotti e n somme. Le (2.107) sono dunque dimostrate e questo conclude il passo induttivo. ∎

 © 978-88-08-72055-9

2.4 APPLICAZIONI GEOMETRICHE

Esercizio 2.32. Sia $ax + by + c = 0$ la generica equazione di una retta nel piano cartesiano. Si scriva il sistema lineare nelle incognite a, b, c ottenuto richiedendo che la retta passi per due punti A e B. Sia $\mathbf{A}$ la matrice 2×3 dei coefficienti di tale sistema. Si mostri che $r(\mathbf{A}) = 2$ se e solo se i due punti sono distinti. Dedurre usando Rouché-Capelli che esiste un'unica retta in $\mathbb{R}^2$ che passa per due punti distinti.

Soluzione La retta $\mathbf{r} : ax + by + c = 0$ passa per i punti $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ se le coordinate di questi punti sono soluzioni dell'equazione della retta e cioè se sono soddisfatte le condizioni

$$\begin{cases} ax_1 + by_1 + c = 0 \\ sax_2 + by_2 + c = 0. \end{cases} \tag{2.109}$$

Se A e B sono assegnati e vogliamo determinare $\mathbf{r}$, allora (2.109) è un sistema lineare omogeneo nelle indeterminate a, b e c. Per semplificare la discussione, conviene riordinare le indeterminate secondo la successione (c, a, b); in questo modo la matrice dei coefficienti del sistema e la sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{2.110}$$

La prima riga di $\mathbf{U}$ non è non nulla per la presenza del coefficiente 1. La seconda riga è nulla quando $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$ e cioè quando $A = B$. Dunque $r(\mathbf{A}) = 2$ se e soltanto se $A \neq B$. Quando questa condizione è soddisfatta, il teorema di Rouché-Capelli garantisce che le soluzioni del sistema sono i nultipli $t\mathbf{v}$ di un vettore non nullo $\mathbf{v} = [c, a, b]^{\mathrm{T}}$. Non può essere $a = b = 0$, altrimenti da (2.109) consegue che è anche $c = 0$, contro l'ipotesi che sia $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Dunque le soluzioni del problema sono della forma

$$t(ax + by + c) = 0, \tag{2.111}$$

dove $t \in \mathbb{R}$ e $p(x, y) = ax + by + c$ è un polinomio di grado 1. Se $t = 0$ la (2.111) non rappresenta una retta. Ma se $t \neq 0$ la (2.111) è equivalente ad $ax + by + c = 0$ che è dunque l'unica retta di $\mathbb{R}^2$ passante per A e B. ■

Esercizio 2.33. Nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$, si considerino le rette

$$\mathbf{r}_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0, \qquad \mathbf{r}_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Dimostrare che la posizione reciproca delle due rette è completamente determinata dai ranghi r e r' della matrice dei coefficienti e della matrice completa del sistema lineare formato dalle equazioni delle due rette come indicato nella tabella seguente.

r	r'	**Posizione reciproca**
1	1	coincidenti
1	2	propriamente parallele
2	2	trasversali

Soluzione La posizione reciproca delle due rette è completamente determinata dalla cardinalità $\kappa := |\mathbf{r}_1 \cap \mathbf{r}_2|$ della loro intersezione, che è il numero delle soluzioni del sistema lineare formato dalle equazioni delle rette,

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & -c_1 \\ a_2 & b_2 & -c_2 \end{array}\right]. \tag{2.112}$$

In questa matrice deve essere $1 \leq r$ perché l'equazione di una retta ha grado uno, dunque i coefficienti delle indeterminate non possono essere simultaneamente nulli. D'altra parte deve essere $r' \leq 2$ perché la matrice completa ha due righe. Quindi $1 \leq r \leq r' \leq 2$ e solo tre casi sono possibili.

- Se $r = 1 = r'$ allora $\kappa = \infty^1$ e le rette coincidono.
- Se $r = 1 < 2 = r'$ allora $\kappa = 0$ e le rette sono propriamente parallele.
- Se $r = 2 = r'$ allora $\kappa = 1$ e le rette sono trasversali. ■

Esercizio 2.34. Determinare, al variare del parametro reale k, la posizione reciproca nel piano cartesiano delle rette

$$\mathbf{r} : x + ky + k = 0, \qquad \mathbf{s} : kx + y - k = 0. \tag{2.113}$$

Soluzione Usiamo i risultati dell'esercizio 2.33. La matrice completa del sistema formato dalle equazioni delle due rette e la sua riduzione a scala in $\mathbb{R}(k)$ sono

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & k & -k \\ k & 1 & k \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & k & -k \\ 0 & 1-k^2 & k^2+k \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2 - k\mathrm{R}_1}. \tag{2.114}$$

L'elemento di posto $(2,2)$ nella riduzione a scala è un pivot in $\mathbb{R}$ quando $k \neq \pm 1$. Dunque abbiamo i casi seguenti.

Parametro	Riduzione a scala	Ranghi	Posizione di r e s
$k \neq \pm 1$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & k & -k \\ 0 & 1-k^2 & k^2+k \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 2$	trasversali
$k = 1$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$	$r = 1$ $r' = 2$	propriamente parallele
$k = -1$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 1$ $r' = 1$	coincidenti

■

Esercizio 2.35. Discutere, nel piano cartesiano, la posizione reciproca delle tre rette rappresentate dalle equazioni del sistema

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 = 0 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 = 0. \end{cases} \tag{2.115}$$

Soluzione La posizione reciproca delle tre rette non è completamente determinata dalla cardinalità della loro intersezione: se l'intersezione è vuota le rette possono essere parallele e in parte o del tutto distinte distinte, oppure possono essere mutuamente trasversali. Per questo motivo, quando esaminiamo la matrice completa del sistema

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & -c_1 \\ a_2 & b_2 & -c_2 \\ a_3 & b_3 & -c_3 \end{array}\right] \tag{2.116}$$

non è sufficiente considerare i ranghi r e r'. Possiamo, invece, fare le osservazioni seguenti.

- Le righe di $\mathbf{A}$ sono i vettori che indicano le direzioni normali alle rette; righe proporzionali indicano la stessa direzione e quindi rette parallele. La proporzionalità fra le righe di $\mathbf{A}$ è una relazione di equivalenza e il numero p di classi di equivalenza indica il numero di direzioni distinte delle rette.
- Righe proporzionali in $\mathbf{C}$ indicano equazioni che differiscono per una costante moltiplicativa e dunque rette coincidenti. Quindi il numero p' di classi di equivalenza per proporzionalità delle righe indica il numero di rette distinte.

I parametri p e p', aggiunti a r e r', permettono di dare una classificazione completa. Anzitutto $1 \leq r \leq 2$ perché tutte le equazioni sono lineari e ci sono solo due incognite. D'altra parte, $r \leq r' \leq r+1$. Abbiamo dunque quattro gruppi di casi.

1. Se $r = 1 = r'$ il sistema ha infinite soluzioni; le tre rette hanno infiniti punti in comune e coincidono. La condizione $r = 1$ significa che tutte le righe di $\mathbf{A}$ sono proporzionali, quindi le rette sono parallele e $p = 1$. Allo stesso modo, la condizione $r' = 1$ implica che tutte le rette coincidono e dunque $p' = 1$.
2. Se $r = 1 < 2 = r'$ il sistema non ha soluzioni e l'intersezione delle tre rette è vuota. Come nel caso precedente, la condizione $r = 1$ implica $p = 1$: tutte le rette hanno la stessa direzione e appartengono a un fascio improprio. La condizione $r' = 2$ indica invece che almeno due delle righe di $\mathbf{C}$ non sono proporzionali; dal momento che $\mathbf{C}$ ha tre righe deve essere $2 \leq p' \leq 3$. Se $p' = 2$ allora due delle tre rette coincidono, se $p' = 3$ le tre rette sono tutte distinte.
3. Se $r = 2 = r'$ il sistema ha una sola soluzione. L'intersezione delle tre rette è un punto P e le rette appartengono al fascio proprio supportato da P. Poiché $r = 2$, almeno due delle righe di $\mathbf{A}$ non sono proporzionali, quindi $2 \leq p \leq 3$. Se $p = 2$ allora due delle tre

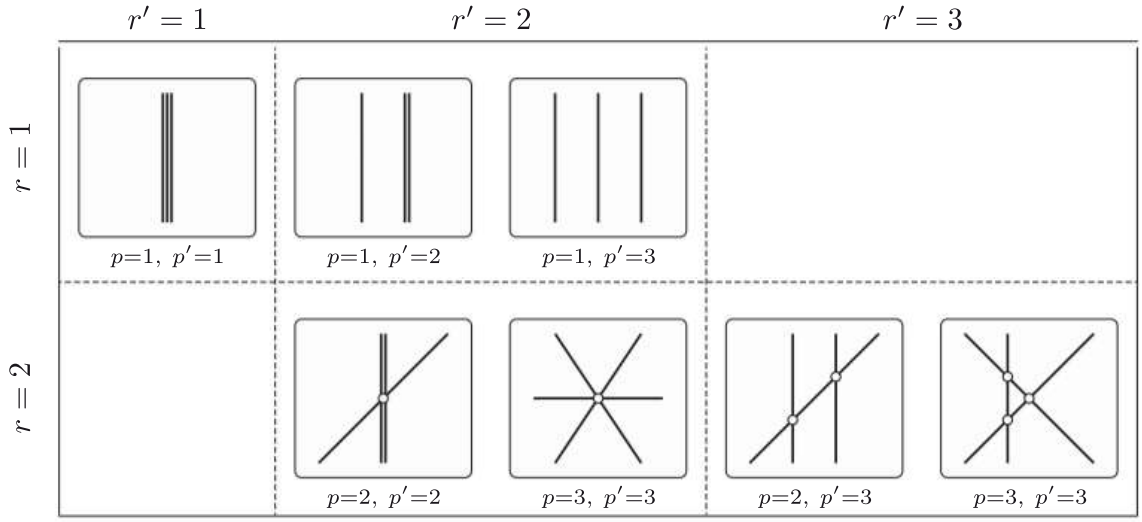


Figura 2.3.

rette devono avere la stessa direzione, quindi coincidono; in particolare, deve essere anche $p' = 2$. Se invece $p = 3$ le tre rette hanno direzioni diverse quindi sono distinte; anche in questo caso deve essere necessariamente $p' = 3$.

4. Se $r = 2 < 3 = r'$ il sistema non ha soluzioni e l'intersezione delle tre rette è vuota. Come nel caso precedente, deve essere $2 \leq p \leq 3$. Se $p = 2$ abbiamo due sole direzioni, dunque due delle tre rette sono parallele fra loro e la terza è trasversale ad entrambe; le parallele devono essere distinte, altimenti il sistema avrebbe soluzione; in particolare $p' = 3$. Se $p = 3$ le tre rette hanno tre direzioni diverse, quindi sono trasversali a coppie e $p' = 3$.

I risultati della discussione sono riepilogati in figura 2.3. ■

Esercizio 2.36. Determinare le posizioni reciproche nel piano cartesiano delle terne di rette determinate dalle equazioni dei sistemi seguenti.

1. $\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 2x + 4y - 3 = 0 \\ 2x + 4y - 6 = 0 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \\ x + y - 2 = 0 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + 2y - 1 = 0 \\ 2x + y - 2 = 0 \\ 2x + 4y - 6 = 0 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ -2x + 3y + 1 = 0 \\ 3x + y - 2 = 0 \end{cases}$

Soluzione Si tratta di un'applicazione diretta dell'esercizio 2.35. Raccogliamo in un'unica tabella, per ciascun sistema, la matrice completa, la sua riduzione a scala, il calcolo dei ranghi e il numero delle classi di equivalenza per proporzionalità delle righe nella matrice dei coefficienti e in quella completa.

Sistema	Matrice completa	Riduzione a scala	Ranghi	Classi
1	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 1$ $r' = 2$	$p = 1$ $p' = 2$
2	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 2$	$p = 3$ $p' = 3$
3	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 3$	$p = 2$ $p' = 3$
4	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{array}\right]$	$\left[\begin{array}{cc\|c} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 38 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 3$	$p = 3$ $p' = 3$

Le ultime due colonne della tabella permettono, insieme alla figura 2.3, di determinare immediatamente le posizioni reciproche. 1 Le tre rette appartengono allo stesso fascio improprio. La prima e la terza retta coincidono, perché le righe corrispondenti di $\mathbf{C}$ sono proporzionali; la seconda retta è distinta dalla altre due. 2 Le tre rette appartengono allo stesso fascio proprio e sono tutte distinte. Se si risolve il sistema si trova che il supporto del fascio è il punto $P = (-1, -1)$. 3 La prima e la terza retta sono propriamente parallele, infatti le righe

corrispondenti in $\mathbf{A}$ sono proporzionali, quindi le rette hanno la stessa direzione, ma le righe corrispondenti di $\mathbf{C}$ non sono proporzionali, quindi le rette sono distinte; la seconda retta è trasversale alle altre due. 4 Le tre rette sono trasversali a coppie, ma non appartengono allo stesso fascio. ■

Esercizio 2.37. Determinare al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$ le soluzioni del sistema lineare seguente e interpretare geometricamente i risultati ottenuti.

$$\begin{cases} x - y + \alpha z = -1 \\ \alpha x + 2z = -2 \\ y + z = -1 \end{cases} \tag{2.117}$$

Soluzione Riduciamo a scala la matrice completa del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ \alpha & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ \hdashline 0 & \alpha & 2-\alpha^2 & \alpha-2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2-\alpha\mathrm{R}_1} \tag{2.118}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & \alpha & 2-\alpha^2 & \alpha-2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ \hdashline 0 & 0 & 2-\alpha-\alpha^2 & 2\alpha-2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-\alpha\mathrm{R}_2} \tag{2.119}$$

L'algoritmo di eliminazione gaussiana è stato modificato per semplificare la discussione seguente. Infatti, dopo il primo passo, arrivati alla seconda matrice, dovremmo stabilire quale sia il pivot della sottomatrice formata dalle ultime due righe. La prima colonna non nulla della sottomatrice è la seconda. Ma quale sia il primo elemento non nullo di questa colonna dipende dal valore di α: se $\alpha \neq 0$ si tratta dell'elemento nella prima riga, ma se $\alpha = 0$ è quello nella seconda. Per evitare di distinguere questi due casi scambiamo le due righe della sottomatrice per ottenere la prima matrice in (2.119). A questo punto il pivot è l'elemento di posto $(1, 2)$ nella sottomatrice, indipendentemente dal valore di α e l'algoritmo continua fino ad ottenere l'ultima matrice che è ridotta a scala. Resta da stabilire chi è il pivot della sottomatrice formata dall'ultima riga, per poter determinare il rango della matrice completa e di quella dei coefficienti. Il polinomio $p(\alpha) = 2-\alpha-\alpha^2$ si annulla quando $\alpha = -2$ o $\alpha = 1$. Per gli altri valori di α abbiamo che $p(\alpha) \neq 0$; dunque $r = 3 = r'$ e il sistema ammette una sola soluzione che calcoliamo per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} x - y + \alpha z = -1 \\ y + z = -1 \\ (2-\alpha-\alpha^2)z = 2\alpha - 2 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x = y - \alpha z - 1 = -\frac{2}{2+\alpha} \\ y = -z - 1 = -\frac{\alpha}{2+\alpha} \\ z = -\frac{2}{2+\alpha}. \end{cases} \tag{2.120}$$

Quando $\alpha = -2$ o $\alpha = 1$ la riduzione a scala diventa, rispettivamente,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -1 & -2 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{-6} \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & -1 & 1 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{2.121}$$

Nel primo caso $r = 2 < 3 = r'$ e il sistema non ha soluzioni. Nel secondo caso, invece, $r = 2 = r'$ e il sistema ha soluzioni che dipendono da $n-r = 3-2 = 1$ variabile indipendente. Troviamo le soluzioni scrivendo il sistema associato alla riduzione a scala e risolvendo rispetto alle variabili dipendenti.

$$\begin{cases} x - y + z = -1 \\ y + z = -1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} x = y - z - 1 = -2z - 2 \\ y = -z - 1 \end{cases} \tag{2.122}$$

Facciamo la sostituzione $z := t$ e scriviamo le soluzioni in forma vettoriale:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.123}$$

Per interpretare geometricamente i risultati basta osservare che le equazioni del sistema di partenza sono lineari in tre indeterminate, dunque rappresentano piani in $\mathbb{R}^3$. Le soluzioni del sistema sono i punti di intersezione di questi piani. Se $\alpha \neq 1, -2$ allora i tre piani si intersecano in un solo punto, le cui coordinate sono quelle della soluzione (2.120); se $\alpha = -2$ i tre piani non hanno punti comuni; se invece $\alpha = 1$ si intersecano lungo la retta di equazione (2.123). ∎

Esercizio 2.38. Sia $ax + by + cz + d = 0$ la generica equazione di un piano dello spazio cartesiano. Si scriva il sistema lineare nelle incognite a, b, c, d ottenuto richiedendo che il piano passi per tre punti A_1, A_2 e A_3. Sia $\mathbf{A}$ la matrice 3×4 dei coefficienti di tale sistema. Si mostri che $r(\mathbf{A}) = 3$ se e solo se i tre punti non sono allineati. Dedurre usando Rouché-Capelli che esiste un unico piano in $\mathbb{R}^3$ che passa per tre punti non allineati.

Soluzione Il piano $\mathbf{H} : ax + by + cz + d = 0$ passa per il punto $A_i = (x_1, y_i, z_i)$ quando le coordinate del punto sono soluzione dell'equazione di $\mathbf{H}$; dunque la condizione di passaggio per i tre punti A_1, A_2 e A_3 equivale al sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \\ ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0 \\ ax_3 + by_3 + cz_3 + d = 0 \end{cases} \tag{2.124}$$

in cui le incognite sono i coefficienti a, b, c e d nell'equazione di $\mathbf{H}$. Per risolvere il sistema è più conveniente riordinare le indeterminate secondo la successione (d, a, b, c), in modo che la matrice dei coefficienti del sistema e il primo passo della sua riduzione a scala assumono la forma

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ 0 & x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{bmatrix}. \tag{2.125}$$

Se indichiamo con $\mathbf{B}$ la sottomatrice formata dalle ultime due righe della riduzione parziale, allora $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{B}) + 1$, dunque $r(\mathbf{A}) = 3 \Leftrightarrow r(\mathbf{B}) = 2$. Dall'esercizio 2.10 sappiamo che $r(\mathbf{B}) < 2$ quando le sue righe e cioè i vettori $A_2 - A_1$ e $A_3 - A_1$, sono proporzionali e cioè quando i punti A_i sono collineari. Dunque $r(\mathbf{A}) = 3$ quando i punti A_i non sono allineati. In questo caso il teorema di Rouché-Capelli garantisce che il sistema (2.124) ammette infinite soluzioni della forma $t\mathbf{v}$ con $t \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{v} = [a, b, c, d]^{\mathrm{T}} \neq \mathbf{0}$, che corrispondono alle equazioni

$$t(ax + by + cz + d) = 0. \tag{2.126}$$

Per $t = 0$ la (2.126) è del tipo $0 = 0$ e non rappresenta un piano; negli altri casi è equivalente all'equazione $ax + by + cz + d = 0$ che è di primo grado. Infatti se $a = b = c = 0$ allora dal sistema (2.124) si trova che anche $d = 0$, mentre deve essere $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Dunque $ax+by+cz+d = 0$ è l'unico piano che passa per i punti A_i. ∎

Esercizio 2.39. Stabilire se le seguenti terne di punti sono collineari e determinare le equazioni dei piani che le contengono.

1. $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, -1, -1)$, $C = (0, 1, 2)$.
2. $A = (1, 2, 1)$, $B = (2, 1, -1)$, $C = (-1, 4, 5)$.

Soluzione 1 Come indicato nell'esercizio 2.38, un piano $\mathbf{H} : ax + by + cz + d = 0$ passa per i tre punti assegnati se la successione dei suoi coefficienti è soluzione del sistema omogeneo

$$\begin{cases} a + b + c + d + 0 \\ a - b - c + d + 0 \\ b + 2c + d = 0 \end{cases} \tag{2.127}$$

ottenuto sostituendo le coordinate dei punti nell'equazione del piano. La riduzione a scala della matrice dei coefficienti

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.128}$$

mostra che $r = 3$; i punti non sono dunque collineari (esercizio 2.38) ed esiste un unico piano che passa per i tre punti. Per determinare un'equazione del piano finiamo di risolvere il sistema per sostituzione retrograda:

$$\begin{cases} a = -b - c - d = -t \\ b = -c = t \\ c = -d = -t \\ d = t \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.129}$$

Un qualunque valore non nullo di t formisce un'equazione di $\mathbf{H}$; se prendiamo ad esempio $t = -1$ troviamo l'equazione $x - y + z - 1 = 0$.

2 In questo caso il sistema omogeneo che descrive la condizione di passaggio di un piano per i tre punti assegnati è

$$\begin{cases} a + 2b + c + d + 0 \\ 2a + b - c + d + 0 \\ -a + 4b + 5c + d = 0 \end{cases} \tag{2.130}$$

e una riduzione a scala della matrice dei coefficienti

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{2.131}$$

mostra che $r = 2$. I punti sono collineari ed esistono infiniti piani che li contengono, quelli del fascio supportato dalla retta passante per i tre punti. Per scrivere l'equazione dei piani è sufficiente, anche in questo caso, risolvere il sistema. Troviamo

$$\begin{cases} a = -2b - c - d = s - t \\ b = -c - \frac{1}{3}d = -s - t \\ c = s \\ d = 3t \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{2.132}$$

I piani cercati sono quelli di equazione

$$s(x-y+z)+t(-x-y+3)=0 \tag{2.133}$$

con $s,t\in\mathbb{R}$ non entrambi nulli. ■

Esercizio 2.40. Per quali valori di $\alpha\in\mathbb{R}$ i piani di $\mathbb{R}^3$ di equazioni

$$x+3y-\alpha z=4,\quad x+8y+(\alpha-1)z=2+2\alpha,\quad 2x+\alpha y-3z=8,$$

si intersecano in una retta?

Soluzione L'insieme delle intersezioni dei tre piani coincide con quello delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x+3y-\alpha z=4\\ x+8y+(\alpha-1)z=2+2\alpha\\ 2x+\alpha y-3z=8 \end{cases} \tag{2.134}$$

e questo insieme è una retta quando è della forma $\mathbf{x}=\mathbf{x}_0+t\mathbf{v}$, ovvero, per il teorema di Rouché-Capelli, quando l'insieme delle soluzioni ha esattamente una variabile indipendente. Dal momento che $n=3$, deve allora essere $r=2=r'$. Se riduciamo a scala la matrice completa del sistema (2.134) troviamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -\alpha & 4\\ 1 & 8 & \alpha-1 & 2+2\alpha\\ 2 & \alpha & -3 & 8 \end{array}\right]\mapsto\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -\alpha & 4\\ 0 & 5 & 2\alpha-1 & 2\alpha-2\\ 0 & \alpha-6 & 2\alpha-3 & 0 \end{array}\right] \tag{2.135}$$

$$\mapsto\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -\alpha & 4\\ 0 & 5 & 2\alpha-1 & 2\alpha-2\\ 0 & 0 & -\frac{1}{5}(\alpha-1)(2\alpha-21) & -\frac{2}{5}(\alpha-1)(\alpha-6) \end{array}\right] \tag{2.136}$$

La condizione $r=2=r'$ è soddisfatta solo se la terza riga della matrice in (2.136) è nulla e questo accade solo quando $\alpha=1$. ■

Esercizio 2.41. Stabilire per quali $a,b\in\mathbb{R}$ il sistema lineare

$$\begin{cases} x+2y+3z=-7\\ x+2y+4z=-7\\ 2x+4y+9z=-14\\ x+2y+az=b \end{cases}$$

ammette soluzioni e interpretare geometricamente i risultati. Stabilire poi cosa accade se si sostituisce il vettore dei termini noti $\mathbf{v}=[-7,-7,-14,b]^{\mathrm{T}}$ con $\mathbf{w}=[1,1,1,c]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Piuttosto che discutere le soluzioni del sistema $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ nei due casi $\mathbf{b}=\mathbf{v}$ e $\mathbf{b}=\mathbf{w}$, conviene esaminare il caso in cui $\mathbf{b}=[b_1,b_2,b_3,b_4]^{\mathrm{T}}$ è un vettore generico e poi

specializzare i risultati ottenuti. Dalla riduzione a scala

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & b_1 \\ 1 & 2 & 4 & b_2 \\ 2 & 4 & 9 & b_3 \\ 1 & 2 & a & b_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & -b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 - 3b_2 + b_3 \\ 0 & 0 & 0 & (a-4)b_1 - (a-3)b_2 + b_4 \end{array}\right] \tag{2.137}$$

e dal teorema di Rouché abbiamo che $r = r'$ se e soltanto se le coordinate di $\mathbf{b}$ sono soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} b_1 - 3b_2 + b_3 = 0 \\ (a-4)b_1 - (a-3)b_2 + b_4 = 0. \end{cases} \tag{2.138}$$

Quando $\mathbf{b} = \mathbf{v}$ la prima equazione è sempre soddisfatta e la seconda si riduce a $b + 7 = 0$; il sistema ha soluzioni solo se $b = -7$, indipendentemente dal valore di a. Se sostituiamo i valori di $\mathbf{v}$ e b nella riduzione a scala e risolviamo con sostituzione retrograda, troviamo

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -7 \\ z = 0, \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.139}$$

Se invece $\mathbf{b} = \mathbf{w}$ la prima delle equazioni (2.138) non è soddisfatta e il sistema non ha mai soluzioni. Per interpretare geometricamente i risultati, osserviamo anzitutto che il sistema (2.137) rappresenta quattro piani $\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_4 \subseteq \mathbb{R}^3$, le cui direzioni normali $\mathbf{n}_i$ sono i vettori riga di $\mathbf{A}$. La riduzione a scala (2.137), che è stata eseguita senza scambi, mostra che $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ sono indipendenti; dunque $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ sono incidenti e si intersecano nella retta $\mathbf{r}$ definita dalle equazioni (2.139), indipendentemente dai valori dei parametri. Il fatto che $r(\mathbf{A}) = 2$ indica poi che $\mathbf{n}_3$ e $\mathbf{n}_4$ appartengono al piano generato da $\mathbf{n}_1$ e $\mathbf{n}_2$ e sono quindi ortogonali alla direzione di $\mathbf{r}$; dunque $\mathbf{H}_3$ e $\mathbf{H}_4$ sono sempre paralleli a $\mathbf{r}$.

- Quando $\mathbf{b} = \mathbf{v}$, la terza riga di $\mathbf{C}$ è combinazione lineare delle prime due per qualunque valore dei parametri, dunque $\mathbf{H}_3$ contiene $\mathbf{r}$ e cioè appartiene al fascio supportato da $\mathbf{r}$. La quarta riga di $\mathbf{C}$ è combinazione lineare delle prime due solo se $b = -7$; quindi se $b = -7$ anche $\mathbf{H}_4$ appartiene al fascio supportato da $\mathbf{r}$; altrimenti è propriamente parallelo a $\mathbf{r}$.
- Quando $\mathbf{b} = \mathbf{w}$, il fatto che la prima delle equazioni (2.138) non è soddisfatta indica che $\mathbf{H}_3$ è sempre propriamente parallelo a $\mathbf{r}$. La seconda delle equazioni (2.138) si riduce a $c - 1 = 0$; questo significa che $\mathbf{H}_4$ appartiene al fascio supportato da $\mathbf{r}$ quando $c = 1$ ed è invece propriamente parallelo a $\mathbf{r}$ negli altri casi. ■

Esercizio 2.42. Determinare per quali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ le rette seguenti sono incidenti e per tali valori del parametro determinare il punto di intersezione.

$$\mathbf{r}_1 : \begin{cases} x = at \\ y = a^2 t \\ z = 1 - t \end{cases} \qquad \mathbf{r}_2 : \begin{cases} x = 2 + u \\ y = 2 - 11u \\ z = -1 + 3u \end{cases}$$

Soluzione Si osservi che $P \in \mathbf{r}_1 \cap \mathbf{r}_2$ se esistono $t, u \in \mathbb{R}$ per cui risulta $\mathbf{r}_1(t) = P = \mathbf{r}_2(u)$. L'uguaglianza dei due vettori equivale a quella delle coordinate corrispondenti e quindi a un sistema lineare in t e u.

$$\begin{cases} at = 2 + u \\ a^2 t = 2 - +11u \\ 1 - t = -1 + 3u \end{cases} \sim \begin{cases} at - u = 2 \\ a^2 t + 11u = 2 \\ t + 3u = 2 \end{cases} \tag{2.140}$$

Le due rette sono incidenti quando hanno un unico punto di intersezione e cioè quando il sistema ha un'unica soluzione. Per il teorema di Rouché-Capelli questo equivale a richiedere che sia $n = r = r' = 2$. Riduciamo a scala la matrice completa $\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ del sistema. Si noti che non stiamo utilizzando l'algoritmo di Gauss in forma standard; qui la scelta delle operazioni riga è piuttosto dettata dalla necessità di minimizzare la presenza del parametro nelle posizioni di pivot per ridurre il numero dei casi da discutere.

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cc|c} a & -1 & 2 \\ a^2 & 11 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1-3a & 2-2a \\ 0 & 11+a & 2-2a \end{array}\right] \begin{array}{l} \text{R}_3 \\ \text{R}_1 - a\text{R}_3 \\ \text{R}_2 - a\text{R}_1 \end{array} \tag{2.141}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1-a \\ 0 & 11+a & 2-2a \end{array}\right] \frac{1}{8}(\text{R}_2+3\text{R}_3) \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2+2a-3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ 4\left(\text{R}_3 - \frac{11+a}{32}\text{R}_2\right) \end{array} \tag{2.142}$$

La condizione $n = r = 2$ è sempre soddisfatta, mentre $r' = 2 \Leftrightarrow a^2+2a-3 = 0$ e cioè quando $a = 1$ oppure $a = -3$. Soltanto in questi due casi le rette sono incidenti. Per determinare il punto di intersezione, risolviamo il sistema associato alla riduzione a scala. Se $a = 1$ troviamo

$$\begin{cases} t + 3u = 2 \\ 4u = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} t = -3u + 2 = 2 \\ u = 0 \end{cases} \tag{2.143}$$

e sostituendo $u = 0$ nell'equazione di $\mathbf{r}_2$ troviamo il punto di intersezione $P = (2, 2, -1)$. Se invece $a = -3$ abbiamo

$$\begin{cases} t + 3u = 2 \\ 4u = 4 \end{cases} \qquad \begin{cases} t = -3u + 2 = -1 \\ u = 1 \end{cases} \tag{2.144}$$

e sostituendo $u = 1$ nell'equazione di $\mathbf{r}_2$ si trova $P = (3, -9, 2)$. ■

Esercizio 2.43. Discutere, al variare del parametro reale a, la posizione recipreca delle rette

$$\mathbf{r}: \begin{cases} x = 1 + u \\ y = 1 - au \\ z = au \end{cases} \qquad \mathbf{s}: \begin{cases} x = 2 - (a+1)v \\ y = 1 + 2av \\ z = a^3 - (a^2+a)v. \end{cases}$$

Soluzione Facciamo uso della discussione e dei risultati alle pagine 103–104 del testo. L'intersezione fra le due rette è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} u + (a+1)v = 1 \\ -au - 2av = 0 \\ au + (a^2+a)v = a^3 \end{cases} \tag{2.145}$$

nelle incognite u e v ottenuto uguagliando le coordinate corrispondenti nelle equazioni delle due rette. Se riduciamo a scala in $\mathbb{R}(a)$ la matrice completa del sistema troviamo

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & a+1 & 1 \\ -a & -2a & 0 \\ a & a^2+a & a^3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & a & 1 \\ 0 & a^2-a & a \\ 0 & 0 & a^3-a \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \text{R}_2 + a\text{R}_1 . \\ \text{R}_3 - a\text{R}_1 \end{array} \tag{2.146}$$

Poiché $a^2 - a = 0 \Leftrightarrow a = 0, 1$ e $a^3 - a = 0 \Leftrightarrow a = 0, \pm 1$, abbiamo i casi seguenti:

- Se $a = 0$ allora $r = 1 = r'$ e le rette coincidono.
- Se $a = 1$ allora $r = 1 < 2 = r'$ e le due rette sono propriamente parallele.
- Se $a = -1$ allora $r = 2 = r'$ e le rette sono incidente.
- In tutti gli altri casi, $r = 2 < 3 = r'$ e le rette sono sghembe. ■

Esercizio 2.44. Supponiamo che siano assegnate due rette in $\mathbb{R}^3$ di equazioni cartesiane

$$\mathbf{r}: \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases} \qquad \mathbf{s}: \begin{cases} a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \\ a_4x + b_4y + c_4z = d_4 \end{cases}$$

e che S sia il sistema lineare nelle indeterminate $\{x, y, z\}$ ottenuto dall'unione delle equazioni delle rette. Dimostrare che la posizione relativa di $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ è completamente determinata dai ranghi r e r' della matrice dei coefficienti e della matrice completa di S, come indicato nella tabella seguente.

r	r'	**Posizione reciproca**
2	2	coincidenti
2	3	parallele e distinte
3	3	incidenti.
3	4	sghembe

Soluzione Il sistema S e la sua matrice completa sono, rispettivamente,

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \\ a_4x + b_4y + c_4z = d_4, \end{cases} \qquad \mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{array}\right]. \tag{2.147}$$

Le soluzioni di questo sistema sono i punti dell'intersezione $\mathbf{r} \cap \mathbf{s}$ delle due rette. Va anche osservato che le soluzioni del sistema omogeneo associato $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ sono i punti dell'intersezione $\mathbf{r}' \cap \mathbf{s}'$ delle rette parallele a $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ rispettivamente e passanti per l'origine. Infatti se sostituiamo una delle equazioni in S con l'equazione omogenea associata stiamo rimpiazzando un piano con uno che ha la stessa direzione normale, perché ha gli stessi coefficienti nella parte lineare e quindi è parallelo al piano di partenza, ma ha termine noto nullo e quindi passa per l'origine.

I sistemi che definiscono $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ hanno matrice dei coefficienti di rango due: infatti una retta è intersezione di due piani non paralleli, dunque con direzioni normali diverse; i vettori normali sono le righe di $\mathbf{A}$ e le direzioni sono diverse se questi vettori non sono proporzionali. Di conseguenza $r \geq 2$; ma S ha tre indeterminate e quindi $2 \leq r \leq 3$. Dal momento che $r \leq r' \leq r + 1$ per ogni sistema lineare, abbiamo solo le possibilità seguenti.

1. Se $r = 2 = r'$ allora $n - r = 3 - 2 = 1$ e S ha ∞^1 soluzioni. Dunque $\mathbf{r} \cap \mathbf{s}$ ha infiniti punti e $\mathbf{r} = \mathbf{s}$.
2. Se $r = 2 < 3 = r'$, allora S non ha soluzioni e $\mathbf{r} \cap \mathbf{s} = \varnothing$. Ma il sistema omogeneo associato ha ∞^1 soluzioni e questo significa che $\mathbf{r}' = \mathbf{s}'$; dunque $\mathbf{r} \parallel \mathbf{s}$.
3. Se $r = 3 = r'$ allora S ha un'unica soluzione; $\mathbf{r}$ e $\mathbf{s}$ hanno un unico punto in comune e sono incidenti.

4. Se $r = 3 < 4 = r'$ allora S non ha soluzioni e $\mathbf{r} \cap \mathbf{s} = \varnothing$. Ma $r = 3$, dunque il sistema omogeneo associato ha una sola soluzione, l'origine. Quindi $\mathbf{r}'$ e $\mathbf{s}'$ hanno direzioni diverse e $\mathbf{r}$, $\mathbf{s}$ sono sghembe. ∎

Esercizio 2.45. Determinare, al variare del parametro k, la posizione reciproca delle rette di $\mathbb{R}^3$ di equazioni cartesiane

$$\mathbf{r}: \begin{cases} -x + y + z - k = 0 \\ y + kz + 1 = 0 \end{cases} \qquad \mathbf{s}: \begin{cases} -x + ky + z = 0 \\ kx + y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

Soluzione Scriviamo la matrice completa del sistema che determina $\mathbf{r} \cap \mathbf{s}$.

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ \hline -1 & k & 1 & 0 \\ k & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \tag{2.148}$$

Va osservato anzitutto che le prime due righe di $\mathbf{A}$ non sono proporzionali per nessun valore di k; dunque i piani che definiscono $\mathbf{r}$ non sono paralleli e $\mathbf{r}$ è effettivamente una retta. Un'argomentazione simile per le ultime due righe di $\mathbf{A}$ mostra che anche $\mathbf{s}$ è una retta. Calcoliamo una riduzione a scala $\mathbf{U}$ di $\mathbf{C}$ in $\mathbb{R}(k)$.

$$\mathbf{C} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ 0 & k-1 & 0 & -k \\ 0 & k+1 & k+1 & k^2-1 \end{array}\right]_{\substack{\mathrm{R}_3-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4+k\mathrm{R}_1}} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ 0 & 0 & k-k^2 & -1 \\ 0 & 0 & 1-k^2 & k^2+k \end{array}\right]_{\substack{\mathrm{R}_3-(k-1)\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4-(k+1)\mathrm{R}_2}} \tag{2.149}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ 0 & 0 & k-1 & -k^2-k-1 \\ 0 & 0 & 1-k^2 & k^2+k \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-\mathrm{R}_4} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ 0 & 0 & k-1 & -k^2-k-1 \\ 0 & 0 & 0 & -k^3-k^2-k-1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_4+(k+1)\mathrm{R}_3} \tag{2.150}$$

Gli elementi

$$u_{33} = k - 1, \qquad u_{44} = -k^3 - k^2 - k - 1 = -(k+1)(k^2+1) \tag{2.151}$$

sono entrambi diversi da zero in $\mathbb{R}$ solo se $k \neq \pm 1$. Per calcolare i ranghi di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{C}$ abbiamo allora tre casi da considerare, che elenchiamo nella tabella seguente; la posizione reciproca delle due rette si ottiene poi dall'esercizio 2.44.

Parametro	Riduzione a scala	Ranghi	Posizione di r e s
$k \neq \pm 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & k & -1 \\ 0 & 0 & k-1 & -k^2-k-1 \\ 0 & 0 & 0 & k+1 \end{array}\right]$	$r = 3$ $r' = 4$	sghembe
$k = 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 3$	propriamente parallele

$k=-1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r=3$ $r'=3$	incidenti

Esercizio 2.46. Determinare, al variare del parametro reale k, la posizione reciproca dei piani

$$\mathbf{H}: x+y-k^2z+k=0,$$
$$\mathbf{K}: x+k^2y-z-1=0.$$

Soluzione La posizione reciproca di $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$ è completamente determinata dalla cardinalità dell'intersezione $\mathbf{H}\cap\mathbf{K}$, che è il numero di soluzioni del sistema lineare formato dalle equazioni dei piani (si veda la discussione a pagina 103 del testo). La matrice completa del sistema e una sua riduzione a scala sono, rispettivamente,

$$\mathbf{C}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -k^2 & -k \\ 1 & k^2 & -1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -k^2 & -k \\ 0 & k^2-1 & k^2-1 & k+1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2-\mathrm{R}_1} = \mathbf{U}. \tag{2.152}$$

Abbiamo allora le possibilità seguenti:

- Se $k\neq\pm1$, allora l'elemento di posto $(2,2)$ in $\mathbf{U}$ è un pivot. Dunque $r=2=r'$ e i due piani si intersecano in una retta. Infatti $n-r=3-2=1$ e, per il teorema di Rouché-Capelli, le soluzioni del sistema sono della forma $\mathbf{x}=P+t\mathbf{v}$ con $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$, che è l'equazione parametrica di una retta.
- Se $k=1$ allora $r=1<2=r'$ e i piani sono propriamente paralleli. Infatti il sistema non ha soluzioni, quindi $\mathbf{H}\cap\mathbf{K}=\varnothing$.
- Se $k=1$ la seconda riga di $\mathbf{U}$ è nulla; $r=1=r'$ e i piani coincidono. Infatti la due righe sono proporzionali (esercizio 2.10) e le due equazioni rappresentano lo stesso piano. ■

Esercizio 2.47. Si considerino tre piani in $\mathbb{R}^3$ rappresentati dalle equazioni del sistema lineare

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3. \end{cases}$$

Dimostrare che, se r e r' sono i ranghi della matrice dei coefficienti e della matrice completa del sistema, possono verificarsi solo i casi seguenti.

r	r'	**Posizione reciproca**
1	1	I tre piani coincidono
1	2	I tre piani appartengono a un fascio improprio e almeno due di loro sono distinti.
2	2	I tre piani appartengono a un fascio proprio e almeno due di loro sono distinti.
2	3	I tre piani sono paralleli a una stessa retta ma almeno uno è trasversale rispetto agli altri due.
3	3	I tre piani appartengono a una stella e sono tutti distinti.

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{A}$ la matrice dei coefficienti e con $\mathbf{C}$ la matrice completa del sistema. L'equazione di un piano in $\mathbb{R}^3$ è lineare, dunque nessura riga di $\mathbf{A}$ è nulla; d'altra parte $\mathbf{A}$ ha tre righe, dunque $1 \leq r \leq 3$. $\mathbf{C}$ ha una colonna in più di $\mathbf{A}$, quindi $r \leq r' \leq r+1$ e $r' \leq 3$ perché anche $\mathbf{C}$ ha tre righe; quindi non ci sono altri casi oltre a quelli elencati in tabella.

1. Se $r = 1 = r'$ allora tutte le righe di $\mathbf{C}$ sono proporzionali; le equazioni del sistema sono equivalenti e i piani coincidono. Un altro modo per giungere alla stessa conclusione è osservare che, per il teorema di Rouché-Capelli, le soluzioni del sistema devono essere della forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t_1\mathbf{x}_1 + t_2\mathbf{x}_2$, dove $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ sono vettori non proporzionali e questa è l'equazione parametrica di un piano. Ma se l'intersezione dei tre piani di partenza contiene un piano, allora i tre piani devono coincidere con il piano intersezione.
2. Se $r = 1 < 2 = r'$ allora il sistema non ha soluzioni e l'intersezione dei tre piani è vuota. Ma le righe di $\mathbf{A}$ sono tutte proporzionali perché $r = 1$, quindi tutti i piani hanno la stessa direzione normale e sono paralleli. Dunque appartengono allo stesso fascio improprio, ma uno almeno è distinto dagli altri due perché l'intersezione è vuota.
3. Se $r = 2 = r'$ allora il teorema di Rouché-Capelli mostra che le soluzioni del sistema sono della forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t_1\mathbf{x}_1$ e questa è l'equazione parametrica di una retta $\mathbf{r} \subseteq \mathbb{R}^3$. Dunque i tre piani appartengono al fascio proprio supportato da $\mathbf{r}$. Almeno due dei tre piani devono essere ditinti altrimenti l'intersezione sarebbe un piano.
4. Se $r = 2 < 3 = r'$ allora il sistema non ha soluzioni e l'intersezione dei piani è vuota. Il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ha però ∞^1 soluzioni e questo significa che i piani paralleli a quelli assegnati e passanti per l'origine si intersecano in una retta $\mathbf{r}$. Dunque i piani di partenza sono tutti paralleli a $\mathbf{r}$, ma non tutti paralleli fra loro, quindi almeno uno dei tre è trasversale agli altri due.
5. Se $r = 3 = r'$ allora il sistema ha un'unica soluzione, un punto $\mathbf{x}_0$, che è il supporto della stella cui appartengono i tre piani. Sono tutti distinti perché $r' = 3$. ∎

Esercizio 2.48. Determinare, al variare del parametro reale h, la posizione reciproca in $\mathbb{R}^3$ dei piani di equazioni

$$\begin{cases} x + y + hz = h \\ x - (h-1)y + (h-1)z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \tag{2.153}$$

Soluzione Va osservato preliminarmente che tutte le equazioni del sistema rappresentano dei piani perché hanno sempre grado uno: non esistono valori di h che annullano tutti i coefficienti delle incognite in un'equazione. Quanto a determinare la posizione relativa dei piani, si tratta di una aplicazione diretta dei risultati descritti nell'esercizio 2.47. Riduciamo dunque a scala in $\mathbb{R}(h)$ la matrice completa del sistema.

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & h & h \\ 1 & 1-h & h-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & h & h \\ 0 & -h & -1 & -h \\ 0 & 0 & 1-h & -h \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ {\scriptstyle R_2 - R_1} \\ {\scriptstyle R_3 - R_1} \end{array} \tag{2.154}$$

Gli elementi di posto $(2,2)$ e $(3,3)$ nella riduzione sono pivot in $\mathbb{R}$ solo per $h \neq 0, 1$. Abbiamo dunque tre casi:

Parametro	Riduzione a scala	Ranghi	Posizione reciproca dei piani
$h \neq 0, 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & h & h \\ 0 & -h & -1 & -h \\ 0 & 0 & 1-h & -h \end{array}\right]$	$r = 3$ $r' = 3$	i piani appartengono alla stella di centro $\left(-2, \frac{h-2}{h-1}, \frac{h}{h-1}\right)$
$h = 0$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 2$	i piani appartengono al fascio supportato dalla retta $\mathbf{x} = [t, -t, 0]^{\mathrm{T}}$
$h = 1$	$\left[\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$	$r = 2$ $r' = 3$	i piani sono paralleli alla retta $\mathbf{x} = [0, t, -t]^{\mathrm{T}}$ ma non appartengono allo stesso fascio

Il centro della stella nel primo caso e il supporto del fascio nel secondo si ottengono risolvendo il sistema completo $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$; la retta cui sono paralleli i piani nel terzo caso si trova invece risolvendo il sistema omogeneo associato $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. ■

Esercizio 2.49. Dati due piani $\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2 \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche

$$\mathbf{H}_1 : \mathbf{x} = \mathbf{p}_1 + t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2, \qquad \mathbf{H}_2 : \mathbf{x} = \mathbf{p}_2 + t_3\mathbf{v}_3 + t_4\mathbf{v}_4$$

dimostrare che, se

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1]$$

è la matrice del sistema lineare ottenuto uguagliando le indeterminate corrispondenti nelle equazioni dei due piani e se r e r' sono i ranghi di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{C}$ rispettivamente, allora possono verificarsi solo i casi indicati nella tabella seguente e questi casi determinano completamente la posizione reciproca di $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$.

r	r'	Posizione reciproca di $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$
2	2	coincidenti
2	3	paralleli e distinti
3	3	trasversali.

Soluzione La posizione reciproca dei due piani è completamente determinata dalla natura dell'intersezione $\mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$: se è vuota allora i due piani sono propriamente paralleli; se è una linea i due piani sono trasversali; se è un piano allora i due piani coincidono. Per determinare l'intersezione basta risolvere l'equazione

$$\mathbf{p}_1 + t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{x} = \mathbf{p}_2 + t_3\mathbf{v}_3 + t_4\mathbf{v}_4 \tag{2.155}$$

che possiamo riscrivere, con un cambio di indeterminate, nella forma

$$\mathbf{v}_1u_1 + \mathbf{v}_2u_2 + \mathbf{v}_3u_3 + \mathbf{v}_4u_4 = \mathbf{b} \tag{2.156}$$

dove $\mathbf{b} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$. Quest'ultima equazione è il sistema lineare $\mathbf{Au} = \mathbf{b}$ di tre equazioni in quattro incognite la cui matrice completa è $\mathbf{C}$. Determiniamo i ranghi delle matrici. Dal momento che $\mathbf{H}_1$ è un piano, i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ non possono essere proporzionali; dunque, dall'esercizio 2.27, $r([\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]) = 2$; insieme al fatto che $\mathbf{A}$ ha tre righe, questo implica che

$2 \leq r \leq 3$. Siccome anche $\mathbf{C}$ ha tre righe e deve essere $r \leq r' \leq r+1$, i casi indicati in tabella sono gli unici possibili per r e r'. Possiamo ora dedurre le posizioni reciproche dei piani dal teorema di Rouché-Capelli.

1. Se $r = 2 = r'$ allora, visto che $r([\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]) = 2$, nella riduzione a scala di $\mathbf{A}$ i pivot si trovano nelle prime due colonne. Le variabili u_3 e u_4 sono allora indipendenti, dunque le soluzioni della (2.155) sono i punti di $\mathbf{H}_2$. Ma se $\mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_2$, allora $\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_2$.
2. Se $r = 2 < 3 = r'$ il sistema non ha soluzioni, quindi $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ non hanno punti comuni e sono propriamente paralleli.
3. Se $r = 3 = r'$ allora tre delle quattro colonne della riduzione a scala di $\mathbf{A}$ hanno un pivot. Dal momento che le prime due hanno necessariamente un pivot, possiamo supporre, eventualmente scambiando i vettori $\mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ che l'unica colonna senza pivot sia quella di $\mathbf{v}_4$. Questo significa che u_4 è l'unica variabile indipendente e che deve essere $u_3 = c_0 + c_1 u_4$. Ma allora le soluzioni della (2.155) sono della forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{p}_2 - (c_0 + c_1 t)\mathbf{v}_3 - t\mathbf{v}_4 = (\mathbf{p}_2 - c_0\mathbf{v}_3) - t(c_1\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4) \tag{2.157}$$

e questa è l'equazione parametrica di una retta perché il vettore direzione $c_1\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4$ non è nullo, infatti $\mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ non sono proprozionali perché $\mathbf{H}_2$ è un piano. Per concludere, $\mathbf{H}_1 \cap \mathbf{H}_2$ è una retta, dunque $\mathbf{H}_1$ e $\mathbf{H}_2$ sono trasversali.

■

Esercizio 2.50. Determinare la posizione reciproca delle seguenti coppie di piani di $\mathbb{R}^3$, scritti in forma parametrica.

1. $\begin{cases} x = -1 + s_1 + s_2 \\ y = 1 + s_1 - s_2 \\ z = -s_1 - s_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = -t_1 - t_2 \\ y = 2 - t_1 + t_2 \\ z = 1 + t_1 + t_2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x = -1 + s_1 + s_2 \\ y = 1 + s_1 + 2s_2 \\ z = 2s_1 + 2s_2 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2t_1 + 2t_2 \\ y = 2 + 2t_1 + t_2 \\ z = 1 + t_1 + t_2 \end{cases}$

Soluzione 1 Utilizziamo la notazione dell'esercizio 2.49. Nel primo caso la matrice completa del sistema che determina le intersezioni dei primi due piani e la sua riduzione a scala sono, rispettivamente,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \scriptstyle R_2 - R_1 \\ \scriptstyle R_3 + R_1 \end{matrix}. \tag{2.158}$$

Dalla riduzione si vede che $r = 2 < 3 = r'$, dunque i due piani sono paralleli in senso proprio. 2 In questo caso la matrice e la sua riduzione sono

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \scriptstyle R_2 - R_1 \\ \scriptstyle R_3 - 2R_1 \end{matrix}. \tag{2.159}$$

Quindi $r = 3 = r'$ e i due piani sono trasversali. ■

Esercizio 2.51. Si determini un'equazione $ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 = e$ per l'iperpiano $\mathbf{H}$ di $\mathbb{R}^4$ passante per i punti

$$P_1 = (1, -1, 3, -2), \qquad P_2 = (-2, 2, -4, 0),$$
$$P_3 = (3, -4, 8, -3), \qquad P_4 = (2, -1, 8, -4).$$

Soluzione L'iperpiano $\mathbf{H}$ passa per i punti P_i quando le coordinate dei punti sono soluzioni dell'equazione di $\mathbf{H}$ e cioè quando sono verificate le condizioni

$$\begin{cases} a - b + 3c - 2d - e = 0 \\ -2a + 2b - 4c - e = 0 \\ 3a - 4b + 8c - 3d - e = 0 \\ 2a - b + 8c - 4d - e = 0. \end{cases} \tag{2.160}$$

Gli iperpiani passanti per i punti assegnati sono dunque quelli che hanno come coefficienti le soluzioni del sistema lineare omogeneo (2.160). Non tutte le soluzioni del sistema definiscono però un iperpiano, perché l'equazione di $\mathbf{H}$ deve essere lineare, quindi a, b e c non possono essere simultaneamente nulli. Per risolvere il sistema riduciamo a scala la matrice dei coefficienti.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & -4 & 0 & -1 \\ 3 & -4 & 8 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 8 & -4 & -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 9 \end{bmatrix} \tag{2.161}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 4$ il sistema ha infinite soluzioni che dipendono dalla variabile indipendente e. Risolviamo per sostituzione retrograda il sistema associato alla riduzione a scala.

$$\begin{cases} a - b + 3c - 2d - e = 0 \\ -b - c + 3d + 2e = 0 \\ 2c - 4d - 3e = 0 \\ 10d + 9e = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a = b - 3c + 2d + e = -\frac{3}{10}e \\ b = -c + 3d + 2e = -\frac{2}{5}e \\ c = 2d + \frac{3}{2}e = -\frac{3}{10}e \\ d = -\frac{9}{10}e. \end{cases} \tag{2.162}$$

Se scegliamo $t = -e/10$ come parametro, le soluzioni sono della forma $t[3, 4, 3, 9, -10]^{\mathrm{T}}$ con $t \in \mathbb{R}$. Escluso il valore $t = 0$ per cui la soluzione non rappresenta un iperpiano, tutti gli altri valori di t definiscono equazioni equivalenti. Scelto, per convenienza, $t = 1$, troviamo

$$\mathbf{H} : 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 9x_4 = -10. \tag{2.163}$$

■

Esercizio 2.52. Tra le parabole di equazione

$$y = ax^2 + bx + c \tag{2.164}$$

determinare quella che passa per i punti $A = (-1, 2)$, $B = (0, 3)$ e $C = (1, 6)$.

Soluzione Una curva algebrica passa per un punto P quando le coordinate di P sono soluzione dell'equazione della curva. Nel nostro caso, le condizioni di passaggio per i tre

punti A, B e C si traducono nelle equazioni del sistema lineare

$$\begin{cases} a - b + c = 2 \\ c = 3 \\ a + b + c = 6. \end{cases} \tag{2.165}$$

Risolviamo il sistema riducendo a scala la sua matrice completa.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \tag{2.166}$$

Poiché $r = 3 = r'$ e $n - r = 3 - 3 = 0$, il sistema ha un'unica soluzione che determiniamo per sostituzione retrograda.

$$\begin{cases} a - b + c = 2 \\ 2b = 4 \\ c = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} a = b - c + 2 = 1 \\ b = 2 \\ c = 3 \end{cases} \tag{2.167}$$

Dunque, fra tutte le parabole di equazione $y = ax^2 + bx + c$, l'unica passante per A, B e C è $y = x^2 + 2x + 3$. ■

Esercizio 2.53. Determinare tutte le funzioni polinomiali di grado 1, 2, 3 e 4 che passano per i punti $(-1, 1)$, $(1, 1)$ and $(2, 2)$.

Soluzione Una funzione polinomiale di grado 1 è della forma $p(x) = c_0 + c_1 x$. La condizione di passaggio per il punto (x_i, y_i) si traduce nell'equazione $p(x_i) = y_i$ che è lineare nei coefficienti del polinomio. Nel nostro caso, il passaggio per i tre punti assegnati produce il sistema lineare

$$\begin{cases} c_0 - c_1 = 1 \\ c_0 + c_1 = 1 \\ c_0 + 2c_1 = 2 \end{cases} \tag{2.168}$$

di tre equazioni in due incognite. La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \tag{2.169}$$

mostra che $r = 2 < 3 = r'$, quindi il sistema non ha soluzioni; non esistono funzioni polinomiali lineari che passano per i tre punti. Nel caso di una funzione lineare di grado 2 $p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ abbiamo invece il sistema lineare

$$\begin{cases} c_0 - c_1 + c_2 = 1 \\ c_0 + c_1 + c_2 = 1 \\ c_0 + 2c_1 + 4c_2 = 2 \end{cases} \tag{2.170}$$

con la riduzione a scala

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{array}\right]. \tag{2.171}$$

In questo caso $r = 3 = r'$ e il sistema mmette una sola soluzione, la terna $[2/3, 0, 1/3]^{\mathrm{T}}$; quindi l'unico polinomio quadratico che passa per i tre punti assegnati è

$$p_2(x) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}x^2 \tag{2.172}$$

(si veda la figura 2.4).

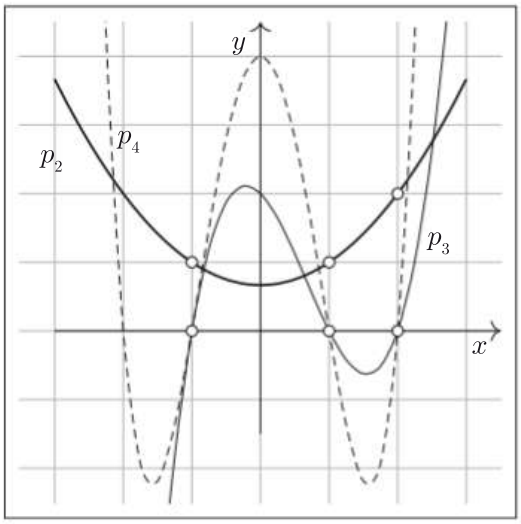


Figura 2.4.

In modo simile, per determinare i polinomi cubici $p(x) = \sum_{i=0}^{3} c_i x^i$ abbiamo un sistema di tre equazioni in quattro incognite la cui matrice completa e una sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{C} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 1 \end{array}\right]. \tag{2.173}$$

Qui $r = 3 = r'$ e il sistema ha le ∞^1 soluzioni

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} + 2t \\ -t \\ \frac{1}{3} - 2t \\ t \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.174}$$

che corrispondono ai polinomi

$$p(x) = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}x^2\right) + t(2 - x - 2x^2 + x^3). \tag{2.175}$$

Si osservi che le soluzioni sono della forma $p = p_2 + tp_3$ dove p_2 è la soluzione del problema quadratico e p_3 è un polinomio cubico che si annulla nelle ascisse dei tre punti: $p_3(-1) = p_3(1) = p_3(2) = 0$. Questo fatto non è causale: quando risolviamo il problema cubico stiamo aggiungendo una colonna alla matrice dei coefficienti, quella che corrisponde ai termini di tipo c_3x^3; poiché già nel caso quadratico la matrice dei coefficienti ha rango 3, le soluzioni del problema cubico devono essere della forma $p = p_2 + tp_3$ con $t \in \mathbb{R}$ e p_3 soluzione del sistema omogeneo associato, dunque p_3 deve annullarsi nelle ascisse dei punti assegnati; quanto a p_2, il fatto che la matrice del problema quadratico abbia rango 3 implica che nel caso cubico la variabile indipendente deve essere la quarta, c_3; ma allora la soluzione particolare del

problema cubico deve coincidere con quella del problema quadratico, quindi p_2 è, come abbiamo verificato, la soluzione di quel problema. Il risultato di questa osservazione è che per risolvere il problema di grado quattro (come per tutti i gradi maggiori di due) basta risolvere il sistema omogeneo associato. In questo caso la matrice dei coefficienti e la sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 15 \end{bmatrix}. \tag{2.176}$$

Come era evidente, $r = 3$ e le ultime due variabili sono indipendenti. Se introduciamo due parametri, in modo che $c_3 = s$ e $c_4 = t$, allora per $s = 1$ e $t = 0$ ritroviamo la soluzione p_3 del problema cubico; per $s = 0$ e $t = 1$ troviamo invece il polinomio quartico $p_4(x) = 4 - 5x^2 + x^4$. Quindi la soluzione del problema di grado quattro è data dai polinomi della forma

$$p(x) = \left(\tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{3}x^2\right) + s(2 - x - 2x^2 + x^3) + t(4 - 5x^2 + x^4) \tag{2.177}$$

con $s, t \in \mathbb{R}$. Nel calcolo di p_4 la colonna di c_3 può essere ignorata; questo mostra che, in generale, basta risolvere per ogni grado un unico sistema di tre equazioni in quattro incognite: c_0, c_1, c_2 e c_n. ■

Esercizio 2.54. Una circonferenza del piano cartesiano ha un'unica equazione della forma

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0. \tag{2.178}$$

Mostrare che

1. Per un punto passano ∞^2 circonferenze.
2. Per due punti distinti passano ∞^1 circonferenze.
3. Per tre punti distinti passa una circonferenza se e soltanto se i punti non sono collineari e in questo caso la circonferenza è unica.

Soluzione Il punto $P_i = (x_i, y_i)$ appartiene alla circonferenza (2.178) se è soddisfatta la condizione

$$c + x_i a + y_i b = -x_i^2 - y_i^2. \tag{2.179}$$

Quindi le circonferenze che passano per un insieme di punti $\{P_1, \ldots, P_m\}$ sono quelle i cui coefficienti a, b e c sono soluzioni del sistema lineare che ha matrice completa

$$\mathbf{C} = [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & x_1 & y_1 & -x_1^2 - y_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_m & y_m & -x_m^2 - y_m^2 \end{array}\right] \tag{2.180}$$

1 Quando $m = 1$ la matrice dei coefficienti si riduce a

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \end{bmatrix}. \tag{2.181}$$

In questo caso $r = 1$ perché $a_{11} = 1$ è un pivot; dunque anche $r' = 1$, $n - r = 3 - 1 = 2$ e il sistema ha ∞^2 soluzioni; poichè la circonferenza determina univocamente l'equazione, ci sono ∞^2 circonferenze distinte che passano per P_1. Le variabili indipendenti sono a e b e il centro della circonferenza è il punto $C = (-a/2, -b/2)$; deunque per ogni punto C del piano

esiste un'unica circonferenza che ha centro C e passa per P_1. 2 Quando $m = 2$ la matrice dei coefficienti e la sua riduzione a scala sono, rispettivamente,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{2.182}$$

La seconda riga di $\mathbf{U}$ non è nulla perché $P_1 \neq P_2$, dunque $r = 2 = r'$, $n - r = 3 - 2 = 1$ e il sistema ha ∞^1 soluzioni. La seconda riga della riduzione a scala di $\mathbf{C}$ rappresenta un'equazione lineare in a e b e questo significa che le coordinate dei centri sono vincolate ad appartenere a una retta $\mathbf{r}$ che, da considerazioni geometriche, è l'asse di simmetria del segmento P_1P_2: per ogni punto $C \in \mathbf{r}$ esiste un'unica circonferenza con centro C passante per P_1 e P_2. 3 Se $m = 3$ la matrice dei coefficienti e il primo passo della sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ 0 & x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{bmatrix}. \tag{2.183}$$

Consideriamo la sottomatrice $\mathbf{S}$ formata dalle ultime due righe della riduzione. La prima riga di $\mathbf{S}$ non è nulla perché i punti sono distinti e dall'esercizio 2.10 abbiamo allora che $\mathbf{S}$ ha rango 1 se la seconda riga è multiplo della prima, e cioè se i tre punti sono collineari, mentre ha rango 2 in caso contrario. Il rango della matrice dei coefficienti è $r = 1 + r(\mathbf{S})$. Dunque, se i punti non sono collineari $r = 3 = r'$, $n - r = 3 - 3 = 0$ e la soluzione è unica, quindi esiste un'unica circonferenza che passa per i tre punti assegnati. Se invece i punti sono collineari, allora $r = 2$ e se $P_3 - P_1 = t(P_2 - P_1)$, allora nella riduzione a scala $\mathbf{U}$ della matrice completa si trova

$$\begin{aligned} u_{34} &= (x_1^2 - x_3^2) - t(x_1^2 - x_2^2) + (y_1^2 - y_3^2) - t(y_1^2 - y_2^2) && (2.184)\\ &= t[(x_1 - x_2)(x_3 - x_2) + (y_1 - y_2)(y_3 - y_2)] && (2.185)\\ &= t(c_1^2 + c_2^2)(t_1 - t_2)(t_3 - t_2) && (2.186) \end{aligned}$$

dove $\mathbf{c} = [c_1, c_2]^{\mathrm{T}}$ è la direzione della retta $\mathbf{r}$ che passa per i punti e i t_i sono i parametri di posizione dei punti (x_i, y_i) lungo questa retta. In questo termine, $t \neq 0$ perché i P_i sono distinti, $\mathbf{c} \neq 0$ perché è la direzione di $\mathbf{r}$ e gli ultimi due fattori sono diversi da zero perché i t_i sono i parametri di posizione lungo $\mathbf{r}$ di punti distinti; dunque $u_{34} \neq 0$, $r' = 3$, il sistema non ha soluzioni e nessuna circonferenza passa per i tre punti. ■

Esercizio 2.55. Nello spazio cartesiano, una sfera ha un'unica equazione della forma

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0. \tag{2.187}$$

Mostrare che per quattro punti non complanari P_1, P_2, P_3 e P_4 passa un'unica sfera.

Soluzione I punti $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ appartengono alla sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ se e soltanto se il vettore $[d, a, b, c]^{\mathrm{T}}$ risolve il sistema lineare

$$\begin{cases} d + x_1a + y_1b + z_1c = -x_1^2 - y_1^2 - z_1^2 \\ d + x_2a + y_2b + z_2c = -x_2^2 - y_2^2 - z_2^2 \\ d + x_3a + y_3b + z_3c = -x_3^2 - y_3^2 - z_3^2 \\ d + x_4a + y_4b + z_4c = -x_4^2 - y_4^2 - z_4^2 \end{cases} \tag{2.188}$$

La matrice dei coefficienti del sistema e il primo passo della sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ 0 & x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ 0 & x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{bmatrix}. \tag{2.189}$$

Consideriamo le ultime tre righe della seconda matrice. $P_3 - P_1$ non è multiplo di $P_2 - P_1$ perché P_1, P_2 e P_3 non sono allineati e $P_4 - P_1$ non è combinazione lineare di $P_2 - P_1$ e $P_3 - P_1$, perché i quattro punti non sono complanari. Dunque il rango della sottomatrice formata dalle ultime tre righe è tre e $r = 4$. Di conseguenza $r' = 4$, $n - r = 4 - 4 = 0$ e il sistema ha una soluzione, quindi esiste una sola sfera che passa per i quattro punti dati. ■

Esercizio 2.56. Discretizzazione del problema di Dirichlet Valori approssimati per la soluzione del problema di Dirichlet

$$\begin{cases} y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = r(x) \\ y(a) = c \\ y(b) = d \end{cases} \tag{2.190}$$

possono essere calcolati con una suddivisione $\{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$ in n intervalli di ampiezza costante h. Posto $y_i = y(x_i)$ e con notazione analoga per le derivate, consideriamo le uguaglianze approssimate ottenute dalla formula di Taylor per y arrestata al second'ordine

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hy_i' + \frac{1}{2}h^2 y_i'' \\ y_{i-1} = y_i - hy_i' + \frac{1}{2}h^2 y_i''. \end{cases} \tag{2.191}$$

Mostrare che, risolvendo questo sistema lineare rispetto alle derivate e sostituendo i valori di x_i in (2.190) si ottiene un sistema lineare di $n-1$ equazioni nelle $n-1$ incognite $y_1, \ldots, y_{n-1}$ la cui soluzione fornisce i valori approssimati del problema.

Soluzione Risolvendo il sistema (2.191) rispetto a y_i' e y_i'' troviamo

$$\begin{cases} y_i' = \dfrac{1}{2h}(y_{i+1} - y_{i-1}) \\ y_i'' = \dfrac{1}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}). \end{cases} \tag{2.192}$$

Sostituiamo questi valori nell'equazione differenziale quando $x = x_i$, poniamo $p_i := p(x_i)$ e facciamo lo stesso per q e r; troviamo l'equazione

$$\frac{1}{h^2}(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}) + \frac{p_i}{2h}(y_{i+1} - y_{i-1}) + q_i y_i = r_i \tag{2.193}$$

che riordinata rispetto alle indeterminate diventa

$$\left(\frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h}\right) y_{i-1} + \left(q_i - \frac{2}{h^2}\right) y_i + \left(\frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}\right) y_{i+1} = r_i, \tag{2.194}$$

un'equazione lineare nelle y_i. Le equazioni (2.194), per $i = 1, \dots, n-1$ formano un sistema lineare di $n-1$ equazioni nella $n-1$ incognite $y_1, \dots, y_{n-1}$; infatti i valori

$$\begin{cases} y_0 = y(x_0) = y(a) = c \\ y_n = y(x_n) = y(b) = d \end{cases} \tag{2.195}$$

sono assegnati dal problema. Le soluzioni del sistema formato dalle (2.194) forniscono i valori approssimati y_i della soluzione $y(x)$ nei punti x_i. ■

Esercizio 2.57. Calcolare valori approssimati per la soluzione del problema di Dirichlet seguente quando la variabile indipendente x assume i valori $\{-1/2, 0, 1/2\}$.

$$\begin{cases} y'' + \dfrac{4x}{x^2+1} y' + \dfrac{2}{x^2+1} y = \dfrac{6x}{x^2+1} \\ y(-1) = -1 \\ y(1) = 2 \end{cases} \tag{2.196}$$

Soluzione Si tratta di un'applicazione diretta dell'esercizio 2.56 per $n = 4$. I valori necessari per scrivere le equazioni (2.194) si trovano nella tabella seguente, in cui a_i, b_i e c_i sono, rispettivamente, i coefficienti di y_{i-1}, y_i e y_{i+1} nell'equazione (2.194).

i	x_i	p_i	q_i	r_i	a_i	b_i	c_i
1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{5}$	$\frac{8}{5}$	$-\frac{12}{5}$	$\frac{28}{5}$	$-\frac{32}{5}$	$\frac{12}{5}$
2	0	0	2	0	4	−6	4
3	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{8}{5}$	$\frac{12}{5}$	$\frac{12}{5}$	$-\frac{32}{5}$	$\frac{28}{5}$

Le equazioni corrispondenti sono indicate nel primo dei sistemi (2.197); nel secondo sistema sono stati sostituiti i valori $y_0 = -1$ e $y_4 = 2$ dal problema (2.196) e sono state ridotte le equazioni.

$$\begin{cases} \frac{28}{5} y_0 - \frac{32}{5} y_1 + \frac{12}{5} y_2 = -\frac{12}{5} \\ 2y_1 - 3y_2 + 2y_3 = 0 \\ \frac{12}{5} y_2 - \frac{32}{5} y_3 + \frac{28}{5} y_4 = \frac{12}{5} \end{cases} \qquad \begin{cases} 8y_1 - 3y_2 = -4 \\ 2y_1 - 3y_2 + 2y_3 = 0 \\ 3y_2 - 8y_3 = -11. \end{cases} \tag{2.197}$$

Calcoliamo una riduzione a scala della matrice completa

$$\mathbf{C} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -8 & 11 \\ 8 & -3 & 0 & -4 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 \\ \\ \mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -8 & 11 \\ 0 & 9 & -8 & -4 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \mathrm{R}_3 - 4\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -8 & 11 \\ 0 & 0 & 16 & 29 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \mathrm{R}_3 - 3\mathrm{R}_2 \end{matrix} \tag{2.198}$$

e troviamo la soluzione per sostituzione retrograda

$$\begin{cases} 2y_1 - 3y_2 + 2y_3 = 0 \\ 3y_2 - 8y_3 = -11 \\ 16y_3 = 29 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = \frac{3}{2} y_2 - y_3 = -\frac{1}{16} \\ y_2 = \frac{8}{3} y_3 - \frac{11}{3} = \frac{7}{6} \\ y_3 = \frac{29}{16} \end{cases} \tag{2.199}$$

Questi sono i valori approssimati della soluzione nei punti richiesti. Per confrontarli con i valori esatti, si osservi anzitutto che l'integrale generale dell'equazione differenziale e la soluzione del problema di Dirchlet, ottenuta dall'integrale generale per sostituzione, sono rispettivamente

$$y(x) = x + \frac{c_1 + c_2 x}{x^2 + 1} \quad y(x) = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 + 1}. \quad (2.200)$$

Il grafico della soluzione esatta e i valori approssimati calcolati per la soluzione sono indicati in figura 2.5. ■

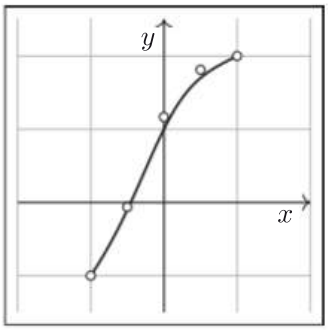


Figura 2.5.

3 L'algebra delle matrici

3.1 IL PRODOTTO RIGHE PER COLONNE

Esercizio 3.1. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

e siano $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$ i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^3$.

1. Verificare che i prodotti $\mathbf{A}\mathbf{e}_i$ sono le colonne di $\mathbf{A}$.
2. Verificare che i prodotti ${\mathbf{e}_i}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ sono le righe di $\mathbf{A}$.

Soluzione 1 Moltiplichiamo a destra $\mathbf{A}$ per i vettori della base canonica.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 0 \\ 6 \cdot 1 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0 \\ 6 \cdot 0 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 1 \\ 6 \cdot 0 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

2 Moltiplichiamo a sinistra per i vettori trasposti.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 6 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 7 & 1 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \tag{3.5}$$

$$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 4 & 5\\ 6 & 7 & 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\cdot 1+1\cdot 3+0\cdot 6 & 0\cdot 2+1\cdot 4+0\cdot 7 & 0\cdot 3+1\cdot 5+0\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 4 & 5\end{bmatrix} \tag{3.6}$$

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 4 & 5\\ 6 & 7 & 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\cdot 1+0\cdot 3+1\cdot 6 & 0\cdot 2+0\cdot 4+1\cdot 7 & 0\cdot 3+0\cdot 5+1\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 7 & 8\end{bmatrix} \tag{3.7}$$

Esercizio 3.2. Date le matrici

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\end{bmatrix},\quad \mathbf{B}=\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 1\end{bmatrix},\quad \mathbf{C}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 2 & 0 & -1\end{bmatrix},\quad \mathbf{D}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ -1 & 4\end{bmatrix} \tag{3.8}$$

calcolare, se possibile, i prodotti **AB**, **BA**, **CD**, **DC** e **DD**, dopo aver determinato il numero di righe e di colonne della matrice prodotto.

Soluzione Il prodotto **MN** di due matrici è definito solo quando il numero di colonne di **M** è uguale al numero di righe di **N**. Questa condizione è soddisfatta per tutti i prodotti richiesti con l'eccezione dell'ultimo, che è l'unico non calcolabile. La matrice prodotto **MN**, quando è definita, ha lo stesso numero di righe di **M** e lo stesso numero di colonne di **N**. Quindi le matrici dei prodotti richiesti hanno rispettivamente tipo $(1,1)$, $(3,3)$, $(2,2)$ e $(3,3)$. Si trova:

$$\mathbf{AB}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 1\end{bmatrix}=[1\cdot 3+2\cdot 2+4\cdot 1]=[11]=11, \tag{3.9}$$

$$\mathbf{BA}=\begin{bmatrix}3\\ 2\\ 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\cdot 1 & 3\cdot 2 & 3\cdot 4\\ 2\cdot 1 & 2\cdot 2 & 2\cdot 4\\ 1\cdot 1 & 1\cdot 2 & 1\cdot 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 6 & 12\\ 2 & 4 & 8\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix}, \tag{3.10}$$

$$\mathbf{CD}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 2 & 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ -1 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\cdot 1+2\cdot 0-4\cdot 1 & 1\cdot 2+2\cdot 1+4\cdot 4\\ 2\cdot 1+0\cdot 0+1\cdot 1 & 2\cdot 2+0\cdot 1-1\cdot 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 20\\ 3 & 0\end{bmatrix}, \tag{3.11}$$

$$\mathbf{DC}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\\ -1 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ 2 & 0 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\cdot 1+2\cdot 2 & 1\cdot 2+2\cdot 0 & 1\cdot 4-2\cdot 1\\ 0\cdot 1+1\cdot 2 & 0\cdot 2+1\cdot 0 & 0\cdot 4-1\cdot 1\\ -1\cdot 1+4\cdot 2 & -1\cdot 2+4\cdot 0 & -1\cdot 4-4\cdot 1\end{bmatrix} \tag{3.12}$$

$$=\begin{bmatrix}5 & 2 & 2\\ 2 & 0 & -1\\ 7 & -2 & -8\end{bmatrix}$$

Esercizio 3.3. Si considerino le matrici a coefficienti reali

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix},\qquad \mathbf{B}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}. \tag{3.13}$$

Calcolare, quando possibile, i prodotti **AB**, **BA**, **AA** e **BB**.

Soluzione Dal momento che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,3)$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,2)$, solo i prodotti $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$ possono essere calcolati e valgono rispettivamente

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.14}$$

■

Esercizio 3.4. Prodotto di matrici come somma di matrici di rango uno Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,p)$ siano due matrici conformabili. Indichiamo con $c_j(\mathbf{A})$ la j-esima colonna di $\mathbf{A}$, che è una matrice $m \times 1$, e con $r_i(\mathbf{B})$ la i-esima riga di $\mathbf{B}$, che è una matrice $1 \times p$.

1. Dimostrare che se $\mathbf{C} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,1)$ è un vettore colonna e $\mathbf{R} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1,p)$ è un vettore riga, allora il prodotto $\mathbf{CR}$ è calcolabile e produce una matrice $m \times p$. Dare una formula esplicita per questo prodotto.
2. Dimostrare che
$$\mathbf{AB} = \sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A}) r_k(\mathbf{B}) \tag{3.15}$$
3. Utilizzare la formula precedente per calcolare il prodotto delle matrici
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.16}$$

Soluzione 1 Se $\mathbf{C} = [c_1, \ldots, c_m]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{R} = [r_1, \ldots, r_p]$, allora, dalla formula del prodotto, abbiamo $(\mathbf{CR})_{ij} = c_i r_j$. Dunque

$$\mathbf{CR} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} [r_1, \cdots, r_p] = \begin{bmatrix} c_1 r_1 & \cdots & c_1 r_p \\ \vdots & & \vdots \\ c_m r_1 & \cdots & c_m r_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \mathbf{R} \\ \vdots \\ c_m \mathbf{R} \end{bmatrix} = [r_1 \mathbf{C}, \ldots, r_p \mathbf{C}]. \tag{3.17}$$

2 Dalla formula dimostrata in 1 abbiamo che

$$\left[\sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A}) r_k(\mathbf{B}) \right]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [c_k(\mathbf{A}) r_k(\mathbf{B})]_{ij} \tag{3.18}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A})_{i1} r_k(\mathbf{B})_{1j} \tag{3.19}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \mathbf{A}_{ik} \mathbf{B}_{kj} \tag{3.20}$$

$$= [\mathbf{AB}]_{ij} \tag{3.21}$$

e dunque $\mathbf{AB} = \sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A}) r_k(\mathbf{B})$. 3 Abbiamo

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} [1,1,2] + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} [1,2,1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ 5 & 8 & 7 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}. \tag{3.22}$$

■

Esercizio 3.5. Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,p)$ siano due matrici conformabili. Indichiamo con $r_i(\mathbf{A})$ la i-esima riga di $\mathbf{A}$ e con $c_j(\mathbf{A})$ la sua j-esima colonna. Dimostrare le formule seguenti.

$$r_i(\mathbf{AB}) = a_{i1}r_1(\mathbf{B}) + \cdots + a_{in}r_n(\mathbf{B}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}r_k(\mathbf{B}) \tag{3.23}$$

$$c_j(\mathbf{AB}) = b_{1j}c_1(\mathbf{A}) + \cdots + b_{nj}c_n(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A})b_{kj}. \tag{3.24}$$

Utilizzare queste formule per calcolare il prodotto

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.25}$$

Soluzione La prima formula asserisce che la i-esima riga del prodotto si ottiene sommando le righe di $\mathbf{B}$, ciascuna moltiplicata per il corrispondente elemento della i-esima riga di $\mathbf{A}$. Per dimostrare questa formula basta osservare che

$$[r_i(\mathbf{AB})]_{1j} = [\mathbf{AB}]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}r_k(\mathbf{B})_{1j} = \left[\sum_{k=1}^{n} a_{ik}r_k(\mathbf{B})\right]_{1j}. \tag{3.26}$$

Allo stesso modo, la seconda formula asserisce che la j-esima colonna del prodotto si ottiene sommando le colonne di $\mathbf{A}$, ciascuna moltiplicata per il corrispondente elemento della j-esima colonna di $\mathbf{B}$. La dimostrazione è simile alla precedente:

$$[c_j(\mathbf{AB})]_{i1} = [\mathbf{AB}]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A})_{i1}b_{kj} = \left[\sum_{k=1}^{n} c_k(\mathbf{A})b_{kj}\right]_{i1}. \tag{3.27}$$

Calcoliamo il prodotto per righe utilizzando la prima delle due formule. Troviamo

$$r_1(\mathbf{AB}) = 0 \cdot r_1(\mathbf{B}) + 1 \cdot r_2(\mathbf{B}) + 1 \cdot r_3(\mathbf{B}) = [1,1] + [1,0] = [2,1] \tag{3.28}$$

$$r_2(\mathbf{AB}) = 1 \cdot r_1(\mathbf{B}) + 0 \cdot r_2(\mathbf{B}) + 1 \cdot r_3(\mathbf{B}) = [0,1] + [1,0] = [1,1] \tag{3.29}$$

$$r_3(\mathbf{AB}) = 1 \cdot r_1(\mathbf{B}) + 1 \cdot r_2(\mathbf{B}) + 0 \cdot r_3(\mathbf{B}) = [0,1] + [1,1] = [1,2] \tag{3.30}$$

e dunque

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{3.31}$$

Lo stesso calcolo fatto con la seconda formula fornisce

$$c_1(\mathbf{AB}) = c_1(\mathbf{A}) \cdot 0 + c_2(\mathbf{A}) \cdot 1 + c_3(\mathbf{A}) \cdot 1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3.32}$$

$$c_2(\mathbf{AB}) = c_1(\mathbf{A}) \cdot 1 + c_2(\mathbf{A}) \cdot 1 + c_3(\mathbf{A}) \cdot 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{3.33}$$

in accordo con il risultato precedente. ■

Esercizio 3.6.Prodotto a blocchi Supponiamo che $\mathbf{M}$ e $\mathbf{N}$ siano matrici con una struttura a blocchi

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \hline \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array}\right] \qquad \mathbf{N} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{E} & \mathbf{F} \\ \hline \mathbf{G} & \mathbf{H} \end{array}\right] \tag{3.34}$$

in cui $\mathbf{A}, \ldots, \mathbf{H}$ siano a loro volta matrici. Allora, purché i blocchi siano conformabili e cioè purché siano definiti i prodotti seguenti, vale la formula

$$\mathbf{MN} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{AE}+\mathbf{BG} & \mathbf{AF}+\mathbf{BH} \\ \hline \mathbf{CE}+\mathbf{DG} & \mathbf{CF}+\mathbf{DH} \end{array}\right]. \tag{3.35}$$

Soluzione Supponiamo, per fissare le idee, che $\mathbf{A}$ sia di tipo $m \times p$, $\mathbf{B}$ di tipo $m \times q$, $\mathbf{E}$ di tipo $p \times r$ e $\mathbf{G}$ di tipo $q \times r$. Allora il termine $\mathbf{A}\ \mathbf{E}+\mathbf{BG}$ è definito ed è una matrice $m \times r$. Proviamo che questo è esattamente il blocco superiore sinistro del prodotto $\mathbf{MN}$. Supponiamo che $1 \leq i \leq m$ e che $1 \leq j \leq r$. Allora

$$(\mathbf{MN})_{ij} = \sum_{k=1}^{p+q} \mathbf{M}_{ik}\mathbf{N}_{kj} \tag{3.36}$$

$$= \sum_{k=1}^{p} \mathbf{M}_{ik}\mathbf{N}_{kj} + \sum_{k=1}^{q} \mathbf{M}_{i,p+k}\mathbf{N}_{p+k,j} \tag{3.37}$$

$$= \sum_{k=1}^{p} \mathbf{A}_{ik}\mathbf{E}_{kj} + \sum_{k=1}^{q} \mathbf{B}_{ik}\mathbf{G}_{kj} \tag{3.38}$$

$$= (\mathbf{AE})_{ij} + (\mathbf{BG})_{ij} \tag{3.39}$$

$$= (\mathbf{AE}+\mathbf{BG})_{ij}. \tag{3.40}$$

Il caso dei rimanenti blocchi è simile. ∎

Esercizio 3.7. Calcolare tutte le potenze $\mathbf{A}^n$, con $n > 0$ intero, della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.41}$$

Soluzione Osserviamo anzitutto che

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{AA} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{3.42}$$

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}^2\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O}. \tag{3.43}$$

Se $n > 3$, ricordando che il prodotto della matrice nulla per una qualunque matrice è la matrice nulla, troviamo

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^3\mathbf{A}^{n-3} = \mathbf{O}\mathbf{A}^{n-3} = \mathbf{O}. \tag{3.44}$$

∎

Esercizio 3.8. In $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n)$ si consideri la matrice

$$\mathbf{A}_n = \frac{1}{n}\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.45}$$

Si dimostri che $\mathbf{A}_n$ è idempotente (e cioè che $\mathbf{A}_n^2 = \mathbf{A}_n$). Si usi questa osservazione e il prodotto a blocchi per calcolare tutte le potenze della matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.46}$$

Soluzione Abbiamo

$$(\mathbf{A}_n\mathbf{A}_n)_{ij} = \sum_{k=1}^{n}(\mathbf{A}_n)_{ik}(\mathbf{A}_n)_{ik} = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}(1\cdot 1) = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} = (\mathbf{A}_n)_{ij} \tag{3.47}$$

dunque $\mathbf{A}_n^2 = \mathbf{A}_n$. Dimostriamo per induzione su $n \geq 1$ che

$$\mathbf{M}^n = 2^n \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \hline n\mathbf{A}_2 & \mathbf{A}_2 \end{array}\right]. \tag{3.48}$$

L'affermazione è evidente per $n = 1$. Supponiamo che sia vera per un n fissato e dimostriamola per il successore. Dalla formula per il prodotto a blocchi (3.7) abbiamo

$$\mathbf{M}^{n+1} = \mathbf{M}^n\mathbf{M} = 2^n \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \hline n\mathbf{A}_2 & \mathbf{A}_2 \end{array}\right] \cdot 2\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{A}_2 & \mathbf{A}_2 \end{array}\right] \tag{3.49}$$

$$= 2^{n+1}\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \hline (n+1)\mathbf{A}_2 & \mathbf{A}_2^2 \end{array}\right] = 2^{n+1}\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \hline (n+1)\mathbf{A}_2 & \mathbf{A}_2 \end{array}\right]. \tag{3.50}$$

■

Esercizio 3.9. Invarianza della traccia Supponiamo che $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ *e* $\mathbf{C} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$.

1. Dimostrare che $\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \operatorname{tr}(\mathbf{BA})$.
2. Dedurre che $\operatorname{tr}(\mathbf{ABC}) = \operatorname{tr}(\mathbf{BCA}) = \operatorname{tr}(\mathbf{CAB})$. Più in generale, è possibile dimostrare che la traccia è invariante rispetto alle permutazioni cicliche.
3. Fornire un controesempio che mostri come la traccia non è invariante rispetto ad ogni tipo di permutazione; ad esempio in generale risulta $\operatorname{tr}(\mathbf{ABC}) \neq \operatorname{tr}(\mathbf{BAC})$ su $\mathbb{R}$.

Soluzione 1 Basta osservare che

$$\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \sum_{i=1}^{n}(\mathbf{AB})_{ii} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ji}a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}(\mathbf{BA})_{jj} = \operatorname{tr}(\mathbf{BA}). \tag{3.51}$$

2 Da 1 abbiamo che

$$\operatorname{tr}(\mathbf{ABC}) = \operatorname{tr}((\mathbf{AB})\mathbf{C}) = \operatorname{tr}(\mathbf{C}(\mathbf{AB})) = \operatorname{tr}(\mathbf{CAB}). \tag{3.52}$$

La seconda uguaglianza si dimostra in modo simile. 3 Cerchiamo un controesempio in $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$. Per semplificare i calcoli cominciamo ad osservare che se $\mathbf{C} = \mathbf{E}_{11}$ è la matrice che ha tutti gli elementi nulli, ad eccezione di quello di posto $(1,1)$ che vale 1, allora dalla formula in 1 abbiamo che $\operatorname{tr}(\mathbf{MC}) = m_{11}$. Il problema si riduce quindi a quello di trovare due matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ tali che $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$ abbiano un elemento diverso in posizione $(1,1)$. Possiamo prendere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.53}$$

■

Esercizio 3.10. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n. Spiegare perché $\mathbf{A}^4 = \mathbf{AA}^2\mathbf{A}$.

Soluzione Ricordiamo che le potenze naturali di una matrice $\mathbf{A}$ sono definite ricorsivamente dalle formule

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{I} \qquad \mathbf{A}^{n+1} = \mathbf{A}^n\mathbf{A}, \tag{3.54}$$

che il prodotto di matrici è associativo e cioè che $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$ e che in mancanza di parentesi un prodotto si intende associato a sinistra. Da queste osservazioni consegue che

$$\begin{aligned}
\mathbf{AA}^2\mathbf{A} &= (\mathbf{AA}^2)\mathbf{A} && \text{convenzione sulle parentesi} && (3.55)\\
&= (\mathbf{A}(\mathbf{AA}))\mathbf{A} && \text{definizione (3.54)} && (3.56)\\
&= ((\mathbf{AA})\mathbf{A})\mathbf{A} && \text{proprietà associativa del prodotto} && (3.57)\\
&= \mathbf{A}^4 && \text{definizione (3.54).} && (3.58)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 3.11. Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia una matrice quadrata di ordine n. Mostrare che per tutti gli interi $p, q \geq 0$ vale la formula

$$\mathbf{A}^p\mathbf{A}^q = \mathbf{A}^{p+q}. \tag{3.59}$$

Soluzione Dimostriamo la formula (3.59) per induzione su q. Se $q = 0$ basta ricordare che $\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}$ dalla (3.54) e che $\mathbf{I}$ è l'elemento neutro del prodotto; quindi

$$\mathbf{A}^p\mathbf{A}^0 = \mathbf{A}^p\mathbf{I} = \mathbf{A}^p = \mathbf{A}^{p+0}. \tag{3.60}$$

Supponiamo che la formula sia vera per tutti i $p \geq 0$ e per $q \geq 0$ fissato; dimostriamo che la formula vale anche per il successore di q.

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^p\mathbf{A}^{q+1} &= \mathbf{A}^p(\mathbf{A}^q\mathbf{A}) && \text{definizione (3.54)} && (3.61)\\
&= (\mathbf{A}^p\mathbf{A}^q)\mathbf{A} && \text{proprietà associativa del prodotto} && (3.62)\\
&= \mathbf{A}^{p+q}\mathbf{A} && \text{ipotesi di induzione} && (3.63)\\
&= \mathbf{A}^{p+q+1} && \text{definizione (3.54).} && (3.64)
\end{aligned}$$

Quindi la formula vale per tutti i $p, q \geq 0$. ■

Esercizio 3.12. Supponiamo che $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n)$ siano due matrici permutabili e cioè che $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$. Dimostrare che

$$\mathbf{A}^m \mathbf{B}^n = \mathbf{B}^n \mathbf{A}^m \tag{3.65}$$

per tutti gli $m, n \in \mathbb{N}$ e cioè che tutte le potenze di $\mathbf{A}$ commutano con tutte le potenze di $\mathbf{B}$.

Soluzione Dimostriamo anzitutto che

$$\mathbf{A}^m \mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A}^m \tag{3.66}$$

per tutti gli $m \in \mathbb{N}$ per induzione su m. Se $m = 0$ allora

$$\mathbf{A}^0 \mathbf{B} = \mathbf{I}\mathbf{B} = \mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{I} = \mathbf{B}\mathbf{A}^0. \tag{3.67}$$

Supponiamo che la formula sia vera per m; allora

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^{m+1}\mathbf{B} &= \mathbf{A}^m \mathbf{A}\mathbf{B} && \text{definizione di potenza} && (3.68)\\
&= \mathbf{A}^m \mathbf{B}\mathbf{A} && \mathbf{A} \text{ e } \mathbf{B} \text{ commutano} && (3.69)\\
&= \mathbf{B}\mathbf{A}^m \mathbf{A} && \text{ipotesi di induzione} && (3.70)\\
&= \mathbf{B}\mathbf{A}^{m+1} && \text{definizione di potenza.} && (3.71)
\end{aligned}$$

Dimostriamo ora la (3.65) per induzione su n. Se $n = 0$ abbiamo

$$\mathbf{A}^m \mathbf{B}^0 = \mathbf{A}^m \mathbf{I} = \mathbf{A}^m = \mathbf{I}\mathbf{A}^m = \mathbf{B}^0 \mathbf{A}^m. \tag{3.72}$$

Supponiamo che la formula sia vera per n; allora

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^m \mathbf{B}^{n+1} &= \mathbf{A}^m \mathbf{B}^n \mathbf{B} && \text{definizione di potenza} && (3.73)\\
&= \mathbf{B}^n \mathbf{A}^m \mathbf{B} && \text{ipotesi di induzione} && (3.74)\\
&= \mathbf{B}^n \mathbf{B}\mathbf{A}^m && \text{formula (3.66)} && (3.75)\\
&= \mathbf{B}^{n+1} \mathbf{A}^m && \text{definizione di potenza.} && (3.76)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 3.13. Supponiamo che $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n)$ siano due matrici permutabili. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la formula

$$(\mathbf{AB})^n = \mathbf{A}^n \mathbf{B}^n. \tag{3.77}$$

Soluzione Per induzione su n. Se $n = 0$ abbiamo

$$(\mathbf{AB})^0 = \mathbf{I} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{A}^0 \mathbf{B}^0. \tag{3.78}$$

Supponiamo che la formula (3.77) sia vera per n; allora

$$\begin{aligned}
(\mathbf{AB})^{n+1} &= (\mathbf{AB})^n (\mathbf{AB}) && \text{definizione di potenza naturale} && (3.79)\\
&= \mathbf{A}^n \mathbf{B}^n \mathbf{AB} && \text{ipotesi di induzione} && (3.80)\\
&= \mathbf{A}^n \mathbf{A}\mathbf{B}^n \mathbf{B} && \text{esercizio 3.12} && (3.81)\\
&= \mathbf{A}^{n+1} \mathbf{B}^{n+1} && \text{definizione di potenza.} && (3.82)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 3.14. Dimostrare che per il prodotto di due matrici diagonali vale la formula

$$\mathbf{D}(a_1,\dots,a_n)\cdot\mathbf{D}(b_1,\dots,b_n)=\mathbf{D}(a_1b_1,\dots,a_nb_n). \tag{3.83}$$

Concludere che il prodotto tra matrici diagonali è commutativo.

Soluzione Scriviamo

$$\mathbf{A}:=\mathbf{D}(a_1,\dots,a_n)=\begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{bmatrix},\qquad \mathbf{B}:=\mathbf{D}(b_1,\dots,b_n)=\begin{bmatrix} b_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & b_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & b_n\end{bmatrix}, \tag{3.84}$$

così che $a_{ij}=\delta_{ij}a_i$ e $b_{ij}=\delta_{ij}b_i$, dove

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1 & \text{se } i=j\\ 0 & \text{se } i\neq j\end{cases} \tag{3.85}$$

è il simbolo di Kronecker. Se $\mathbf{C}:=\mathbf{AB}$, allora

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=\sum_{k=1}^{n}\delta_{ik}a_i\delta_{kj}b_k=\delta_{ij}a_ib_i \tag{3.86}$$

e dunque $\mathbf{C}=\mathbf{D}(a_1b_1,\dots,a_nb_n)$. Dalla formula (3.83) e dal fatto che il prodotto in $\mathbb{K}$ è commutativo consegue allora che

$$\mathbf{AB}=\mathbf{D}(a_1b_1,\dots,a_nb_n)=\mathbf{D}(b_1a_1,\dots,b_na_n)=\mathbf{BA} \tag{3.87}$$

e quindi che il prodotto di matrici diagonali è commutativo. ∎

Esercizio 3.15. Supponiamo che $\mathbf{A},\mathbf{D}\in\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n)$ e che $\mathbf{D}=\mathbf{D}(d_1,\dots,d_n)$ sia diagonale. Dimostrare i fatti seguenti.

1. Il prodotto $\mathbf{DA}$ si ottiene moltiplicando ciascuna riga di $\mathbf{A}$ per l'elemento sulla diagonale della corrispondente riga di $\mathbf{D}$.
2. Il prodotto $\mathbf{A}$ $\mathbf{D}$ si ottiene moltiplicando ciascuna colonna di $\mathbf{A}$ per l'elemento sulla diagonale della corrispondente colonna di $\mathbf{D}$.

Soluzione Si tratta di una conseguenza immediata delle formule (3.23) e (3.24) dell'esercizio 3.5:

$$r_i(\mathbf{DA})=\sum_{k=1}^{n}d_{ik}r_k(\mathbf{A})=d_{ii}r_i(\mathbf{A}) \tag{3.88}$$

$$c_j(\mathbf{AD})=\sum_{k=1}^{n}r_k(\mathbf{A})d_{kj}=c_j(\mathbf{A})d_{jj}. \tag{3.89}$$

Allo stesso risultato si arriva anche con un calcolo diretto:

$$(\mathbf{DA})_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}d_{kj}=a_{ij}d_{jj} \tag{3.90}$$

$$(\mathbf{AD})_{ij} = \sum_{k=1}^{n} d_{ik}a_{kj} = d_{ii}a_{ij}. \tag{3.91}$$

■

Esercizio 3.16. Determinare tutte le matrici $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ che commutano con la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.92}$$

Soluzione Per una matrice generica $\mathbf{A}$ abbiamo che

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + 6a_{12} & a_{11} \\ a_{21} + 6a_{22} & a_{21} \end{bmatrix} \tag{3.93}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + a_{21} & a_{12} + a_{22} \\ 6a_{11} & 6a_{12} \end{bmatrix}. \tag{3.94}$$

La condizione che $\mathbf{A}$ commuti con $\mathbf{B}$, e cioè che $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, equivale al sistema ottenuto uguagliando gli elementi corrispondenti delle due matrici.

$$\begin{cases} a_{11} + 6a_{12} = a_{11} + a_{21} \\ a_{11} = a_{12} + a_{22} \\ a_{21} + 6a_{22} = 6a_{11} \\ a_{21} = 6a_{12} \end{cases} \sim \begin{cases} 6a_{12} - a_{21} = 0 \\ a_{11} - a_{12} - a_{22} = 0 \\ 6a_{11} - a_{21} - 6a_{22} = 0. \end{cases} \tag{3.95}$$

Si tratta di un sistema omogeneo di tre equazioni nelle indeterminate $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$; le sue soluzioni sono state determinate nell'esercizio 2.18 e sono i vettori $[s+t, s, 6s, t]^{\mathrm{T}}$ con $s.t \in \mathbb{K}$. Le matrici cercate sono dunque le

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+t & s \\ 6s & t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = s\mathbf{B} + t\mathbf{I} \tag{3.96}$$

con $s, t \in \mathbb{K}$. Si veda anche l'esercizio 4.112. ■

Esercizio 3.17. Sia $\mathbf{I}$ la matrice identità di ordine n. Mostrare che

$$(t\mathbf{I})\mathbf{B} = \mathbf{B}(t\mathbf{I}) \tag{3.97}$$

per ogni matrice quadrata $\mathbf{B}$ di ordine n e per ogni $t \in \mathbb{K}$.

Soluzione Utilizziamo il fatto che il prodotto di matrici è omogeneo e $\mathbf{I}$ è elemento neutro per il prodotto (pagina 115 del testo):

$$\begin{aligned} (t\mathbf{I})\mathbf{B} &= t(\mathbf{IB}) && \text{omogeneità} && (3.98) \\ &= t\mathbf{B} && \text{elemento neutro} && (3.99) \\ &= t(\mathbf{BI}) && \text{elemento neutro} && (3.100) \\ &= \mathbf{B}(t\mathbf{I}) && \text{omogeneità.} && (3.101) \end{aligned}$$

■

Esercizio 3.18. Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ commuti con tutte le matrici quadrate di ordine due: $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ per ogni $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$. Dimostrare che $\mathbf{A}$ è un multiplo scalare dell'identità: esiste cioè $t \in \mathbb{K}$ tale che $\mathbf{A} = t\mathbf{I}$. Dimostrare l'enunciato analogo per le matrici quadrate di ordine n.

Soluzione Se $\mathbf{A}$ commuta con tutte le matrici di ordine due deve, in particolare, commutare con le matrici

$$\mathbf{E}_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E}_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.102}$$

Ma

$$\mathbf{AE}_{12} = \mathbf{E}_{12}\mathbf{A} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \tag{3.103}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & a_{11} \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.104}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_{21} = 0 \\ a_{11} = a_{22} \end{cases} \tag{3.105}$$

e in modo simile

$$\mathbf{AE}_{21} = \mathbf{E}_{21}\mathbf{A} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{12} = 0 \\ a_{11} = a_{22}. \end{cases} \tag{3.106}$$

Dunque deve essere $a_{11} = a_{22}$ e $a_{12} = a_{21} = 0$. Posto $t := a_{11} = a_{22}$, otteniamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = t\mathbf{I} \tag{3.107}$$

e dall'esercizio 3.17 sappiamo che queste matrici commutano con ogni altra matrice di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2)$. Per il caso generale, consideriamo le matrici $\mathbf{E}_{ij} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n)$, il cui elemento di posto (h,k) è

$$e^{ij}_{hk} := \delta_{ih}\delta_{jk}. \tag{3.108}$$

In modo esplicito, l'elemento di posto (i,j) di $\mathbf{E}_{ij}$ vale 1, tutti gli altri sono nulli. Se $\mathbf{A}$ commuta con tutte le matrici di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n)$ deve essere $\mathbf{AE}_{ij} = \mathbf{E}_{ij}\mathbf{A}$ per tutte le coppie di indici (i,j). Ma

$$(\mathbf{AE}_{ij})_{hk} = \sum_{l=1}^{n} a_{hl} e^{ij}_{lk} = \sum_{l=1}^{n} a_{hl}\delta_{il}\delta_{jk} = a_{hi}\delta_{jk}, \tag{3.109}$$

$$(\mathbf{E}_{ij}\mathbf{A})_{hk} = \sum_{l=1}^{n} e^{ij}_{hl} a_{lk} = \sum_{l=1}^{n} \delta_{ih}\delta_{jl}a_{lk} = \delta_{ih}a_{jk}, \tag{3.110}$$

e quindi deve essere

$$a_{hi}\delta_{jk} = \delta_{ih}a_{jk} \tag{3.111}$$

per tutti i valori degli indici. Se prendiamo $i \neq h$ e $j = k$ otteniamo $a_{hi} = 0$; questo significa che tutti gli elementi di $\mathbf{A}$ che non si trovano sulla diagonale principale devono essere nulli e dunque che $\mathbf{A}$ è una matrice diagonale. Se prendiamo $i = h$ e $j = k$ otteniamo $a_{ii} = a_{jj}$, quindi tutti gli elementi della diagonale principale sono uguali fra di loro. Se chiamiamo t questo scalare, abbiamo allora che $\mathbf{A} = t\mathbf{I}$. ∎

Esercizio 3.19. Trovare due matrici $\mathbf{A}, \mathbf{D} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$, con $\mathbf{D}$ diagonale, tali che $\mathbf{DA} \neq \mathbf{AD}$.

Soluzione Dagli esercizi 3.17 e 3.18 sappiamo che esiste una matrice $\mathbf{A}$ che non commuta con $\mathbf{D}$ se e soltanto se $\mathbf{D}$ non è un multiplo scalare dell'identità. Se prendiamo $d_{11} = 0 \neq 1 = d_{22}$ abbiamo che, per una generica matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2)$,

$$\mathbf{DA} = \mathbf{AD} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.112}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix} \tag{3.113}$$

$$\Leftrightarrow a_{12} = a_{21} = 0. \tag{3.114}$$

Se dunque prendiamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.115}$$

allora $\mathbf{DA} \neq \mathbf{AD}$. Infatti

$$\mathbf{DA} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{AD}. \tag{3.116}$$

■

Esercizio 3.20. Trovare, per ogni $n > 1$, matrici $\mathbf{M}, \mathbf{N} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ tali che $\mathbf{NM} \neq \mathbf{MN}$.

Soluzione Nell'esercizio 3.19 abbiamo trovato matrici $\mathbf{D}, \mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2)$ tali che $\mathbf{DA} \neq \mathbf{AD}$. Se prendiamo

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right], \qquad \mathbf{N} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{D} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right], \tag{3.117}$$

allora dalla formula del prodotto a blocchi dell'esercizio 3.6 abbiamo che

$$\mathbf{NM} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{DA} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right] \neq \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{AD} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right] = \mathbf{MN}. \tag{3.118}$$

■

Esercizio 3.21. Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$. Dimostrare che la formula

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2 \tag{3.119}$$

vale in $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ se e soltanto se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ commutano fra loro.

Soluzione Basta osservare che

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2 \Leftrightarrow \mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2 \tag{3.120}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{AB} + \mathbf{BA} = 2\mathbf{AB} \tag{3.121}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{BA} = \mathbf{AB}. \tag{3.122}$$

■

Esercizio 3.22. Mostrare che:

1. il prodotto di due matrici triangolari alte è una matrice triangolare alta;
2. il prodotto di due matrici triangolari alte con gli elementi sulla diagonale principale uguali a uno è ancora una matrice triangolare alta con gli elementi sulla diagonale uguali a uno.

SUGGERIMENTO: *Trattare prima i casi $n = 2$ e $n = 3$ per capire cosa succede.*

Soluzione Il caso delle matrici di ordine $n = 2$ si riduce a un calcolo diretto: la formula

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & a_{22}b_{22} \end{bmatrix} \tag{3.123}$$

mostra che l'insieme delle matrici triangolari alte è stabile rispetto al prodotto e che, se $a_{ii} = 1 = b_{ii}$, allora anche $a_{ii}b_{ii} = 1$. Lo stesso vale per le matrici di ordine $n = 3$ per cui risulta

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33} \\ 0 & a_{22}b_{22} & a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} \\ 0 & 0 & a_{33}b_{33} \end{bmatrix}. \tag{3.124}$$

Nel caso generale, supponiamo che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ siano triangolari alte e quindi che sia $a_{ij} = b_{ij} = 0$ quando $i > j$; se $\mathbf{C} := \mathbf{AB}$, allora

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} = \sum_{k<i} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k\geq i} a_{ik}b_{kj}. \tag{3.125}$$

Quando $i > j$, il termine a destra nella (3.125) è nullo: infatti la prima somma è nulla perché $a_{ik} = 0$ per $i > k$ e la seconda somma è nulla perché $k \geq i > j$, dunque $b_{kj} = 0$. Quindi $c_{ij} = 0$ per $i > j$ e $\mathbf{C}$ è triangolare alta. Se, oltre ad essere triangolari alte, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono unipotenti e cioè se $a_{ii} = b_{ii} = 1$ per tutti gli indici i, allora

$$c_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \left(\sum_{k<i} a_{ik}b_{ki}\right) + a_{ii}b_{ii} + \left(\sum_{k>i} a_{ik}b_{ki}\right) = 0 + 1 + 0 = 1. \tag{3.126}$$

Infatti nel terzo termine della (3.126) le due somme sono nulle, la prima perché $a_{ik} = 0$ per $i > k$, la seconda perché $b_{ki} = 0$ per $k > i$. Dunque anche $\mathbf{C}$ è unipotente. ∎

Esercizio 3.23. Radici quadrate di $-\mathbf{I}$ Indichiamo con $-\mathbf{I}$ l'opposto della matrice identità di ordine due.

1. Mostrare che

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}^2 = -\mathbf{I}, \qquad \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1-a^2 & -a \end{bmatrix}^2 = -\mathbf{I}. \tag{3.127}$$

2. Mostrare che ci sono infinite matrici quadrate $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ (perfino a coefficienti interi) tali che $\mathbf{A}^2 = -\mathbf{I}$ e che tutte soddisfano $a_{22} = -a_{11}$.
3. Mostrare che esistono quattro matrici diagonali $\mathbf{D}(a_{11}, a_{22})$ a coefficienti complessi (e nessuna a coefficienti reali) il cui quadrato è $-\mathbf{I}$.

Soluzione 1 Esaminiamo direttamente il caso generale della (3.127):

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ -1-a^2 & -a \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1-a^2 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 1 \\ -1-a^2 & -a \end{bmatrix} \tag{3.128}$$

$$= \begin{bmatrix} a^2+(-1-a^2) & a+(-a) \\ (-1-a^2)a+(-a)(-1-a^2) & (-1-a^2)+(-a)^2 \end{bmatrix} \tag{3.129}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{3.130}$$

$$= -\mathbf{I}. \tag{3.131}$$

Il caso particolare si ottiene per $a = 2$. 2 Per una generica matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ abbiamo

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11}+a_{22}) \\ a_{21}(a_{11}+a_{22}) & a_{22}^2 + a_{12}a_{21} \end{bmatrix} \tag{3.132}$$

e quindi

$$\mathbf{A}^2 = -\mathbf{I} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} = -1 \\ a_{12}(a_{11}+a_{22}) = 0 \\ a_{21}(a_{11}+a_{22}) = 0 \\ a_{22}^2 + a_{12}a_{21} = -1. \end{cases} \tag{3.133}$$

Se $a_{11} + a_{22} \neq 0$ allora dalla seconda e dalla terza equazione si ottiene $a_{12} = a_{21} = 0$ e sostituendo nella prima e quarta equazione si trova $a_{11}^2 = a_{22}^2 = -1$ che non hanno soluzioni reali. Dunque $a_{11} + a_{22} = 0$ e il sistema (3.133) è equivalente a

$$\begin{cases} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} = -1 \\ a_{22} = -a_{11}. \end{cases} \tag{3.134}$$

Che questo sistema abbia infinite soluzioni si vede, ad esempio, specializzando $a_{12} = 1$ e risolvendo rispetto ad a_{21} e a_{22}: si trovano le soluzioni

$$\begin{cases} a_{12} = 1 \\ a_{21} = -1 - a_{11}^2 \\ a_{22} = -a_{11} \end{cases} \tag{3.135}$$

con $a_{11} \in \mathbb{R}$, che, posto $a := a_{11}$, sono esattamente quelle che descrivono le matrici al punto 1. Per valori interi del parametro a queste matrici hanno coefficienti in $\mathbb{Z}$. 3 Supponiamo infine che $\mathbf{A} = \mathbf{D}(a_{11}, a_{22})$ sia una matrice diagonale. Allora $\mathbf{A}^2 = \mathbf{D}(a_{11}^2, a_{22}^2)$ e dunque

$$\mathbf{A}^2 = -\mathbf{I} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11}^2 & 0 \\ 0 & a_{22}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}^2 = -1 \\ a_{22}^2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11} = \pm i \\ a_{22} = \pm i. \end{cases} \tag{3.136}$$

Il sistema non ha soluzioni reali e le quattro soluzioni complesse corrispondono alle matrici

$$\begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}. \tag{3.137}$$

■

Esercizio 3.24. Radici quadrate di $\pm\mathbf{I}$ In $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$, determinare tutte le matrici $\mathbf{A}$ tali che $\mathbf{A}^2 = -\mathbf{1}$ e tutte le matrici $\mathbf{A}$ tali che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{1}$.

Soluzione Prendiamo una matrice generica $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ e calcoliamo il suo quadrato.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{pmatrix} \tag{3.138}$$

La condizione $\mathbf{A}^2 = -\mathbf{I}$ è equivalente al primo dei sistemi seguenti.

$$\begin{cases} a^2 + bc = -1 \\ b(a+d) = 0 \\ c(a+d) = 0 \\ d^2 + bc = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} a + d = 0 \\ a^2 + bc = -1 \end{cases} \tag{3.139}$$

Se $a + d \neq 0$, deve essere $b = c = 0$ e quindi $a^2 = d^2 = -1$. Queste equazioni non hanno soluzioni in $\mathbb{R}$, quindi deve essere necessariamente $a + d = 0$ e il primo sistema in (3.139) è equivalente al secondo. Ora si osservi che deve anche essere $b, c \neq 0$, altrimenti, dalla seconda equazione, avremmo $a^2 = -1$ che non ha soluzioni reali. Risolvendo rispetto a c e d troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{1+a^2}{b} & -a \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & 1 \\ -\frac{1}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} & -\frac{a}{b} \end{pmatrix} = \frac{1}{s} \begin{pmatrix} t & 1 \\ -s^2 - t^2 & -t \end{pmatrix} \tag{3.140}$$

dove $s, t \in \mathbb{R}$ e $s \neq 0$. Queste sono le radici quadrate di $-\mathbf{I}$ in $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$. Per trovare quelle di $\mathbf{I}$, basta osservare che il primo sistema in (3.139) deve essere rimpiazzato dal primo in (3.141).

$$\begin{cases} a^2 + bc = 1 \\ b(a+d) = 0 \\ c(a+d) = 0 \\ d^2 + bc = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} a^2 + bc = 1 \\ a + d = 0 \end{cases} \tag{3.141}$$

Se $a + d \neq 0$ allora $b = c = 0$ e $a^2 = d^2 = 1$, che è soddisfatta dalle matrici $\pm\mathbf{1}$ (si ricordi che deve essere $a + d \neq 0$). Se invece $a + d = 0$ il primo sistema di (3.141) si riduce al secondo. Ora, se $b = 0$ o $c = 0$, troviamo $\mathbf{A} = \pm\mathbf{J}$, dove $\mathbf{J}$ è la matrice diagonale con elementi 1 e -1 sulla diagonale. Se invece $b, c \neq 0$, possiamo risolvere il sistema rispetto a c e d:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ \frac{1-a^2}{b} & -a \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & 1 \\ \frac{1}{b^2} - \left(\frac{a}{b}\right)^2 & -\frac{a}{b} \end{pmatrix} = \frac{1}{s} \begin{pmatrix} t & 1 \\ s^2 - t^2 & -t \end{pmatrix} \tag{3.142}$$

dove $s = 1/b$ e $t = a/b$ sono parametri reali con $s \neq 0$. ∎

Esercizio 3.25. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \tag{3.143}$$

determinare tutte le matrici $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2, 2)$ tali che $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$.

Soluzione Se indichiamo con $\mathbf{b}_1$ e $\mathbf{b}_2$ le colonne di $\mathbf{B}$, la condizione $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$ è equivalente alle condizioni $\mathbf{Ab}_i = \mathbf{0}$ per $i = 1, 2$. Questo significa che le colonne di $\mathbf{B}$ devono appartenere al nucleo di $\mathbf{A}$. Se risolviamo il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ troviamo che

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{A}) = \left\{ \begin{bmatrix} -2t \\ t \end{bmatrix} : t \in \mathbb{K} \right\}. \tag{3.144}$$

Le colonne di $\mathbf{B}$ si ottengono scegliendo due valori non necessariamente uguali di t. Dunque le matrici cercate sono le

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2x & -2y \\ x & y \end{bmatrix} \tag{3.145}$$

con $x, y \in \mathbb{K}$. ■

Esercizio 3.26. Dimostrare che la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \tag{3.146}$$

è sia un divisore sinistro che un divisore destro dello zero in $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ determinando tutte le matrici $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ tali che $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ e tutte le matrici $\mathbf{B}$ tali che $\mathbf{BA} = \mathbf{0}$. Dimostrare poi che $\mathbf{A}$ è un divisore bilatero dello zero determinando tutte le matrici $\mathbf{B}$ per cui $\mathbf{AB} = \mathbf{0} = \mathbf{BA}$.

Soluzione Prendiamo una matrice generica $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ e calcoliamo i prodotti $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} a-c & b-d \\ 2c-2a & 2d-2b \end{bmatrix} \qquad \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} a-2b & 2b-a \\ c-2d & 2d-c \end{bmatrix} \tag{3.147}$$

Le condizioni $\mathbf{A}$ $\mathbf{B}$=$\mathbf{0}$ e $\mathbf{BA}$=$\mathbf{0}$ sono allora equivalenti ai sistemi lineari

$$\begin{cases} a-c=0 \\ b-d=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a-2b=0 \\ c-2d=0 \end{cases} \tag{3.148}$$

le cui soluzioni sono, rispettivamente, i due sistemi di matrici

$$\begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2b & b \\ 2d & d \end{bmatrix} \tag{3.149}$$

con $a, b, d \in \mathbb{R}$. Per provare che $\mathbf{A}$ è un divisore bilatero dello zero occorre identificare le matrici che appartengono ad entrambi i sistemi e cioè risolvere il sistema seguente,

$$\begin{cases} a-c=0 \\ b-d=0 \\ a-2b=0 \end{cases} \qquad \begin{bmatrix} 2t & t \\ 2t & t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.150}$$

le cui soluzioni sono le matrici a destra con $t \in \mathbb{R}$. ■

Esercizio 3.27. Matrici nilpotenti di ordine 2 Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ è *nilpotente* se esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $\mathbf{A}^n = \mathbf{0}$. Il minimo esponente n per cui questo accade è *l'indice di nilpotenza* di $\mathbf{A}$. Determinare tutte le matrici nilpotenti di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ con indice di nilpotenza $n = 2$. Dimostrare che $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n)$ ha elementi nilpotenti per ogni $n > 1$.

Soluzione Prendiamo una matrice generica $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ e calcoliamo il suo quadrato.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2+bc \end{bmatrix} \tag{3.151}$$

La richiesta che l'indice di nilpotenza di $\mathbf{A}$ sia uguale a 2 significa che deve essere $\mathbf{A} \neq 0$ e $\mathbf{A}^2 = 0$. Quest'ultima condizione è equivalente al primo dei due sistemi non lineari

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ b(a+d) = 0 \\ c(a+d) = 0 \\ d^2 + bc = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} a + d = 0 \\ a^2 + bc = 0. \end{cases} \tag{3.152}$$

Se $a + d \neq 0$, allora dalla seconda e dalla terza equazione del sistema abbiamo che $b = c = 0$; sostituendo nella prima e quarta equazione troviamo allora che $a = d = 0$ e dunque che $\mathbf{A} = \mathbf{0}$. Dunque $a + d = 0$ e il primo sistema è equivalente al secondo indicato sopra. Se ora $a = 0$, deve essere $d = 0$ e $bc = 0$; in questo caso le matrici cercate sono dei tipi

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.153}$$

con $b, c \neq 0$. Se invece $a \neq 0$, allora $bc \neq 0$ e dunque né b né c sono nulli. Se risolviamo l'ultimo sistema rispetto a c e d troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & \frac{b}{a} \\ -\frac{a}{b} & -1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & t \\ -1/t & -1 \end{bmatrix} \tag{3.154}$$

con $t \neq 0$. Per dimostrare che $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n)$ ha elementi nilpotenti quando $n > 1$ basta osservare che, se prendiamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right] \tag{3.155}$$

allora per quanto appena dimostrato $\mathbf{A}$ è nilpotente di indice 2, $\mathbf{M}$ non è nulla e

$$\mathbf{M}^2 = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}^2 & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right] = \mathbf{0}. \tag{3.156}$$

■

Esercizio 3.28. Per il prodotto di matrici *non vale la legge di annullamento*: il prodotto di due matrici può essere la matrice nulla senza che alcuno dei fattori sia nullo.

1. Trovare una matrice non nulla $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ tale che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$;
2. trovare due matrici non nulle e distinte $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ tali che $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$.

Soluzione 1 Dall'esercizio 3.27 sappiamo che la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.157}$$

è nilpotente di ordine 2, quindi $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$. 2 In questo caso possiamo utilizzare i risultati dell'esercizio 3.25, con la stessa matrice $\mathbf{A}$ e una matrice $\mathbf{B}$ le cui colonne stanno nel nucleo di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.158}$$

■

Esercizio 3.29. Per il prodotto di matrici *non vale la legge di cancellazione*: da $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ non segue $\mathbf{B} = \mathbf{C}$. Trovare tre matrici $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ tali che $\mathbf{B} \neq \mathbf{C}$, ma $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$. Mostrare però che la legge di cancellazione vale se $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ contiene solo il vettore nullo.

Soluzione Possiamo utilizzare i risultati dell'esercizio 3.25, utilizzare la stessa matrice $\mathbf{A}$ e scegliere due matrici distinte $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ le cui colonne appartengono a $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$; ad esempio:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \tag{3.159}$$

Se invece $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ e $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, allora $\mathbf{A}(\mathbf{B}-\mathbf{C}) = \mathbf{O}$; le colonne di $\mathbf{B}-\mathbf{C}$ appartengono a $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, quindi sono sono nulle e $\mathbf{B} - \mathbf{C} = \mathbf{O}$, da cui segue che $\mathbf{B} = \mathbf{C}$. ∎

Esercizio 3.30. Calcolare tutte le potenze della matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.160}$$

Soluzione Partiamo dall'osservazione che $\mathbf{M} = \mathbf{I} + \mathbf{N}$ con $\mathbf{N}$ nilpotente. Infatti

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{N}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{N}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.161}$$

e quindi tutte le potenze successive sono nulle. Poiché $\mathbf{I}$ commuta con $\mathbf{N}$, abbiamo

$$\mathbf{M}^n = (\mathbf{I} + \mathbf{N})^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \mathbf{N}^k = \mathbf{I} + n\mathbf{N} + \frac{1}{2} n(n-1)\mathbf{N}^2 \tag{3.162}$$

e dunque

$$\mathbf{M}^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + n \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & na & nb + \frac{n(n-1)}{2} a^2 \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.163}$$

La stessa formula si può dimostrare per induzione: la formula è visibilmente vera per $n = 1$ e per il passo induttivo abbiamo

$$\mathbf{M}^{n+1} = \begin{bmatrix} 1 & na & nb + \frac{n(n-1)}{2} a^2 \\ 0 & 1 & na \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (n+1)a & (n+1)b + \frac{(n+1)n}{2} a^2 \\ 0 & 1 & (n+1)a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.164}$$

e questo mostra che la formula vale per $n + 1$ e dunque per tutti gli n. ∎

Esercizio 3.31. Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è *idempotente* se $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. Determinare tutti gli idempotenti di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$

Soluzione Prendiamo una matrice generica $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ e calcoliamo il suo quadrato.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{bmatrix} \tag{3.165}$$

La condizione $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ è equivalente al primo dei sistemi non lineari seguenti; se sottraiamo la prima equazione dalla seconda otteniamo il secondo sistema, equivalente al primo.

$$\begin{cases} a^2 - a + bc = 0 \\ d^2 - d + bc = 0 \\ b(a+d-1) = 0 \\ c(a+d-1) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a^2 - a + bc = 0 \\ (a-d)(a+d-1) = 0 \\ b(a+d-1) = 0 \\ c(a+d-1) = 0 \end{cases} \tag{3.166}$$

La somma degli elementi sulla diagonale è la traccia $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = a + d$. Se $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) \neq 1$, le ultime tre equazioni implicano che $b = c = 0$ e $d = a$; la prima equazione diventa $a^2 - a = 0$ e di conseguenza $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ oppure $\mathbf{A} = \mathbf{I}$. Altrimenti, il secondo sistema è equivalente a

$$\begin{cases} a^2 - a + bc = 0 \\ d = 1 - a. \end{cases} \tag{3.167}$$

Se ora $b = 0$ allora $a = 0, 1$, c è arbitrario e otteniamo i due sistemi di matrici

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} \tag{3.168}$$

con $c \in \mathbb{R}$; se $b \neq 0$ possiamo risolvere la prima equazione rispetto a c e ottenere il sistema di matrici

$$\begin{bmatrix} a & b \\ \frac{a}{b}(1-a) & 1-a \end{bmatrix} \tag{3.169}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ e $b \neq 0$. ∎

3.2 MATRICI INVERTIBILI

Esercizio 3.32. Se $\mathbf{A}$ è invertibile, si mostri che valgono le leggi di cancellazione

$$\mathbf{AB} = \mathbf{AC} \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{C}, \qquad \mathbf{BA} = \mathbf{CA} \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{C} \tag{3.170}$$

Soluzione Sia $\mathbf{A}^{-1}$ l'inversa di $\mathbf{A}$. Allora

$$\mathbf{AB} = \mathbf{AC} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1}\mathbf{AB} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{AC} \quad \text{Moltiplicazione a sinistra per } \mathbf{A}^{-1}. \tag{3.171}$$

$$\Rightarrow \mathbf{IB} = \mathbf{IC} \quad \text{Proprietà associativa del prodotto e definizione di matrice inversa.} \tag{3.172}$$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{C} \quad \text{Proprietà dell'elemento neutro.} \tag{3.173}$$

La seconda formula si dimostra in modo simile moltiplicando a destra per $\mathbf{A}^{-1}$. ∎

Esercizio 3.33. Per una matrice invertibile $\mathbf{A}$ si definiscono le potenze con esponente negativo nel modo usuale:

$$\mathbf{A}^{-k} = \left(\mathbf{A}^{-1}\right)^k \tag{3.174}$$

per ogni intero $k \geq 1$. Mostrare che $\mathbf{A}^h\mathbf{A}^k = \mathbf{A}^{h+k}$ per ogni $h, k \in \mathbb{Z}$. In particolare, l'inversa di $\mathbf{A}^k$ è $\mathbf{A}^{-k}$.

Soluzione L'uguaglianza $\mathbf{A}^m\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^{m+n}$ per $m, n \in \mathbb{N}$ è stata dimostrata nell'esercizio 3.11. Esaminiamo i casi rimanenti, partendo da quello in cui entrambi gli esponenti sono negativi. Qui e nel resto della soluzione supporremo che $m, n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^{-m}\mathbf{A}^{-n} &= (\mathbf{A}^{-1})^m(\mathbf{A}^{-1})^n && \text{definizione di potenza con esponente negativo} && (3.175)\\
&= (\mathbf{A}^{-1})^{m+n} && \text{esercizio 3.11} && (3.176)\\
&= \mathbf{A}^{-m-n} && \text{definizione di potenza con esponente negativo.} && (3.177)
\end{aligned}$$

Per dimostrare che $\mathbf{A}^m\mathbf{A}^{-n} = \mathbf{A}^{m-n}$ distinguiamo tre casi. Se $m = n$ abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^n\mathbf{A}^{-n} &= \mathbf{A}^n(\mathbf{A}^{-1})^n && \text{definizione di potenza con esponente negativo} && (3.178)\\
&= (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1})^n && \text{esercizio 3.13} && (3.179)\\
&= \mathbf{I}^n && \text{definizione di inversa} && (3.180)\\
&= \mathbf{I} && \text{proprietà dell'elemento neutro.} && (3.181)
\end{aligned}$$

Se $m \geq n$, allora $m = n + p$ con $p \in \mathbb{N}$ e

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^m\mathbf{A}^{-n} &= \mathbf{A}^p\mathbf{A}^n\mathbf{A}^{-n} && \text{esercizio 3.11} && (3.182)\\
&= \mathbf{A}^p\mathbf{I} && \text{formule (3.178)–(3.181)} && (3.183)\\
&= \mathbf{A}^p && \text{proprietà dell'elemento neutro} && (3.184)\\
&= \mathbf{A}^{m-n} && m - n = p. && (3.185)
\end{aligned}$$

Se $m \leq n$ allora $n = m + p$ e

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^m\mathbf{A}^{-n} &= \mathbf{A}^m\mathbf{A}^{-m}\mathbf{A}^{-p} && \text{formule (3.175)–(3.177)} && (3.186)\\
&= \mathbf{I}\mathbf{A}^{-p} && \text{formule (3.178)–(3.181)} && (3.187)\\
&= \mathbf{A}^{-p} && \text{elemento neutro} && (3.188)\\
&= A^{m-n} && m - n = -p. && (3.189)
\end{aligned}$$

Infine, per dimostrare che $\mathbf{A}^{-m}\mathbf{A}^n = \mathbf{A}^{-m+n}$ basta ripetere le ultime tre argomentazioni scambiando il ruolo di m con quello di n. ■

Esercizio 3.34. Mostrare che una matrice diagonale $\mathbf{D}(d_1, \ldots, d_n)$ è invertibile se e solo gli elementi d_i sono tutti diversi da zero. In tal caso l'inversa è la matrice diagonale $\mathbf{D}(d_1^{-1}, \ldots, d_n^{-1})$.

Soluzione Basta osservare che per la matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix} \tag{3.190}$$

i pivot sono esattamente gli elementi $d_i \neq 0$ e dunque $r(\mathbf{D})$ è il numero di questi elementi. Per il teorema 4.3, $\mathbf{D}$ è invertibile se e soltanto se $r(\mathbf{D}) = n$ e cioè se $d_i \neq 0$ per tutti gli indici i. In questo caso abbiamo che

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(d_1, \ldots, d_n)\mathbf{D}(d_1^{-1}, \ldots, d_n^{-1}) &= \mathbf{D}(d_1 d_1^{-1}, \ldots, d_n d_n^{-1}) && \text{esercizio 3.14} && (3.191)\\ &= \mathbf{D}(1, \ldots, 1) && \text{definizione di inverso} && (3.192)\\ &= \mathbf{I} && \text{definizione di } \mathbf{I}. && (3.193) \end{aligned}$$

Questo prova che $\mathbf{D}(d_1^{-1}, \ldots, d_n^{-1})$ è un'inversa destra di $\mathbf{D}(d_1, \ldots, d_n)$ e dunque un'inversa bilatera. ∎

Esercizio 3.35. Una matrice triangolare alta è invertibile se e solo se tutti i suoi elementi sulla diagonale principale sono diversi da zero. Se questo è il caso, anche l'inversa è una matrice triangolare alta.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n)$ sia triangolare alta. Se $a_{ii} \neq 0$ per tutti gli indici i, allora $\mathbf{A}$ è a scala e gli a_{ii} sono i pivot di $\mathbf{A}$. Dunque $r(\mathbf{A}) = n$ e $\mathbf{A}$ è invertibile per il teorema 4.3. Se invece $a_{ii} = 0$ e i è il primo indice per cui questo accade, allora la i-esima colonna di $\mathbf{A}$ non contiene pivot. Infatti anche $a_{ji} = 0$ per $j > i$, perchè $\mathbf{A}$ è triangolare alta e nessuno degli a_{ji} con $j < i$ può essere un pivot perché $a_{jj} \neq 0$ per $j < i$. Ma allora $\mathbf{A}$ ha al massimo $n - 1$ pivot, $r(\mathbf{A}) < n$ e $\mathbf{A}$ non è invertibile sempre per il torema 4.3.

Supponiamo ora che $\mathbf{A}$ sia triangolare alta e invertibile con inversa $\mathbf{B}$. Dalla formula $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ segue che, indicata con $\mathbf{b}_i$ la i-esima colonna di $\mathbf{B}$, risulta $\mathbf{A}\mathbf{b}_i = \mathbf{e}_i$ e cioè che $\mathbf{b}_i$ è soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_i$. Se da questo sistema prendiamo soltanto le ultime $n - i$ equazioni e $n - i$ incognite otteniamo un nuovo sistema lineare la cui matrice completa è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{i+1,i+1} & & * & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & a_{nn} & 0 \end{array}\right]. \tag{3.194}$$

Ora questo sistema è omogeneo e Crameriano perché, come dimostrato nella prima parte, $a_{ii} \neq 0$ per ogni i; dunque il sistema ammette come unica soluzione la soluzione nulla. Siccome le ultime $n - i$ componenti di $\mathbf{b}_i$ sono soluzione del sistema, questo significa che le ultime $n - i$ componenti di $\mathbf{b}_i$ sono nulle e cioè che $\mathbf{B}$ è triangolare alta. ∎

Esercizio 3.36. Se $\mathbf{A}$ è una matrice di tipo (m, n), non necessariamente quadrata, si mostri imitando la dimostrazione del teorema 4.3 che $\mathbf{A}$ ammette un'inversa destra se e solo se $r(\mathbf{A}) = m$.

Soluzione Se $r(\mathbf{A}) = m$ allora, per il teorema di Rouché-Capelli, il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{e}_i$ ammette sempre almeno una soluzione $\mathbf{b}_i \in \mathbb{K}^n$ per $i = 1, \ldots, m$. Se poniamo

$$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 | \cdots | \mathbf{b}_m] \tag{3.195}$$

allora $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$, dunque $\mathbf{B}$ è un'inversa destra di $\mathbf{A}$. Viceversa, supponiamo che $\mathbf{A}$ abbia inversa destra $\mathbf{B}$. Per ogni vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{K}^m$, il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette sempre soluzione. Infatti

$$\mathbf{A}(\mathbf{Bb}) = (\mathbf{AB})\mathbf{b} = \mathbf{Ib} = \mathbf{b} \tag{3.196}$$

dunque basta prendere $\mathbf{x} = \mathbf{Bb}$. Ma allora $r(\mathbf{A}) = m$ per l'esercizio 2.29. ∎

Esercizio 3.37. Per ogni $k \in \mathbb{K}$ risolvere il sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3x + 2y = k \end{cases} \tag{3.197}$$

usando la formula esplicita per l'inversa di una matrice 2×2.

Soluzione Riscriviamo il sistema come un'equazione fra matrici della forma $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ k \end{bmatrix}. \tag{3.198}$$

La matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ è invertibile perché

$$D = ad - bc = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = -5 \neq 0 \tag{3.199}$$

e la sua inversa è data dalla formula a pagina 121 del testo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}. \tag{3.200}$$

Moltiplicando $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ a sinistra per $\mathbf{A}^{-1}$ otteniamo la soluzione del sistema:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ k \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3k - 24 \\ -2k + 36 \end{bmatrix}, \tag{3.201}$$

da cui prendendo le coordinate abbiamo

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5}(3k - 24) \\ y = -\frac{1}{5}(2k - 36). \end{cases} \tag{3.202}$$

∎

Esercizio 3.38. Inversa delle matrici unipotenti Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ sia nilpotente di indice k. Dimostrare che $\mathbf{I} - \mathbf{U}$ è invertibile e che

$$(\mathbf{I} - \mathbf{U})^{-1} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{U}^i. \tag{3.203}$$

Dimostrare che la matrice seguente è invertibile e calcolarne l'inversa.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b & -c \\ 0 & 1 & -a & -b \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.204}$$

Soluzione Basta osservare che

$$(\mathbf{I}-\mathbf{U})\cdot\sum_{i=0}^{k-1}\mathbf{U}^i=\sum_{i=0}^{k-1}\mathbf{U}^i-\sum_{i=0}^{k-1}\mathbf{U}^{i+1}=\mathbf{I}-\mathbf{U}^k=\mathbf{I}. \tag{3.205}$$

Nel caso della matrice $\mathbf{A}$ abbiamo che $\mathbf{A}=\mathbf{I}-\mathbf{U}$ dove

$$\mathbf{U}=\begin{bmatrix}0&a&b&c\\0&0&a&b\\0&0&0&a\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \mathbf{U}^2=\begin{bmatrix}0&0&a^2&2ab\\0&0&0&a^2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\quad \mathbf{U}^3=\begin{bmatrix}0&0&0&a^3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix} \tag{3.206}$$

e tutte le potenze successive sono nulle. Quindi $\mathbf{U}$ è nilpotente di indice 4 e dalla formula (3.203) abbiamo

$$\mathbf{A}^{-1}=\sum_{i=0}^{3}\mathbf{U}^i=\begin{bmatrix}1&a&a^2+b&a^3+2ab+c\\0&1&a&a^2+b\\0&0&1&a\\0&0&0&1\end{bmatrix}. \tag{3.207}$$

■

3.3 MATRICE TRASPOSTA. MATRICI SIMMETRICHE

Esercizio 3.39. Scrivere le matrici trasposte delle matrici

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\-1&0&3\\0&1&2\end{bmatrix},\qquad \mathbf{B}=\begin{bmatrix}1&2\\2&0\\-1&2\end{bmatrix},\qquad \mathbf{AB}. \tag{3.208}$$

Soluzione Ricordiamo che per calcolare la trasposta di una matrice basta sostituire la colonna i-esima con la riga i-esima. Troviamo

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\2&0&1\\3&3&2\end{bmatrix},\quad \mathbf{B}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&0&2\end{bmatrix},\quad (\mathbf{AB})^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2&8\\-4&4\\0&4\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}2&-4&0\\8&4&4\end{bmatrix}. \tag{3.209}$$

■

Esercizio 3.40. Per quale valore di a la matrice

$$\begin{bmatrix}0&2\\a&0\end{bmatrix} \tag{3.210}$$

è simmetrica (rispettivamente antisimmetrica)?

Soluzione $\mathbf{A}$ è simmetrica se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\mathbf{A}$. Nel nostro caso questa condizione diventa

$$\begin{bmatrix}0&a\\2&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&2\\a&0\end{bmatrix} \tag{3.211}$$

ed è soddisfatta solo per $a = 2$. In modo simile, $\mathbf{A}$ è antisimmetrica se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}$, cioè se

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -a & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.212}$$

Questa equazione è soddisfatta solo quando $a = -2$. ■

Esercizio 3.41. Mostrare che, data una qualunque matrice quadrata $\mathbf{A}$, la matrice $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è simmetrica e la matrice $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è antisimmetrica

Soluzione Per dimostrare che $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è simmetrica proviamo che coincide con la sua trasposta.

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathbf{A}^{\mathrm{TT}} && \text{proposizione 5.2.a} && (3.213)\\ &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathbf{A} && \text{proposizione 5.2.b} && (3.214)\\ &= \mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}} && \text{proprietà commutativa della somma.} && (3.215) \end{aligned}$$

In modo simile, per dimostrare che $\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è antisimmetrica proviamo che coincide con l'opposto della sua trasposta.

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}} - \mathbf{A}^{\mathrm{TT}} && \text{proposizione 5.2.a} && (3.216)\\ &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}} - \mathbf{A} && \text{proposizione 5.2.b} && (3.217)\\ &= -(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) && \text{proprietà commutativa della somma.} && (3.218) \end{aligned}$$

■

Esercizio 3.42. Mostrare che ogni matrice quadrata si scrive in uno e un solo modo come somma di una matrice simmetrica e di una matrice antisimmetrica.

Soluzione Se

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C} \tag{3.219}$$

con $\mathbf{B}$ simmetrica e $\mathbf{C}$ antisimmetrica, allora

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}} + \mathbf{C}^{\mathrm{T}} = \mathbf{B} - \mathbf{C}. \tag{3.220}$$

Sommando e sottraendo la (3.220) alla (3.219) si ottengono le formule

$$\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = 2\mathbf{B}, \qquad \mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = 2\mathbf{C}, \tag{3.221}$$

da cui

$$\mathbf{B} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}), \qquad \mathbf{C} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{3.222}$$

Quindi la decomposizione cercata, se esiste, è unica. Resta da verificare che le matrici $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ così determinate sono, rispettivamente, simmetrica e antisimmetrica. Questo fatto è stato sostanzialmente dimostrato nell'esercizio 3.41. Infatti per $\mathbf{B}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^{\mathrm{T}} &= \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} && \text{proposizione 5.2.a} && (3.223)\\ &= \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) && \text{esercizio 3.41} && (3.224)\\ &= \mathbf{B} && \text{definizione di } \mathbf{B} && (3.225) \end{aligned}$$

e dunque $\mathbf{B}$ è simmetrica. Invece per $\mathbf{C}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^{\mathrm{T}} &= \tfrac{1}{2}(\mathbf{A}-\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} && \text{proposizione 5.2.a} && (3.226)\\ &= -\tfrac{1}{2}(\mathbf{A}-\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) && \text{esercizio 3.41} && (3.227)\\ &= -\mathbf{C} && \text{definizione di } \mathbf{C} && (3.228) \end{aligned}$$

e dunque $\mathbf{C}$ è antisimmetrica. ■

Esercizio 3.43. Mostrare che il prodotto di due matrici simmetriche $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ è una matrice simmetrica se e solo se $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$. Trovare un esempio in cui il prodotto $\mathbf{AB}$ non è una matrice simmetrica.

Soluzione Per provare la prima affermazione basta osservare che

$$\begin{aligned} (\mathbf{AB})^{\mathrm{T}} = \mathbf{AB} &\Leftrightarrow \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{AB} && \text{proposizione 5.2 c} && (3.229)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{BA} = \mathbf{AB} && \mathbf{A} \text{ e } \mathbf{B} \text{ sono simmetriche.} && (3.230) \end{aligned}$$

Per trovare due matrici simmetriche $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ il cui prodotto non sia una matrice simmetrica basta allora trovare due matrici simmetriche che non commutino. A questo scopo possiamo utilizzare i risultati dell'esercizio 3.19 e prendere

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.231}$$

■

Esercizio 3.44. Mostrare che la matrice inversa di una matrice simmetrica è ancora una matrice simmetrica.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia simmetrica e invertibile con inversa $\mathbf{A}^{-1}$. Allora

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A}^{-1}\right)^{\mathrm{T}} &= \left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1} && \text{proposizione 5.2 d} && (3.232)\\ &= \mathbf{A}^{-1} && \mathbf{A} \text{ è simmetrica} && (3.233) \end{aligned}$$

dunque anche $\mathbf{A}^{-1}$ è simmetrica. ■

Esercizio 3.45. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è una matrice $m \times n$, la matrice $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ è una matrice simmetrica $n \times n$ e $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è una matrice simmetrica $m \times m$.

Soluzione Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$, allora $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,m)$, quindi $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ sono conformabili e $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m.m)$ ha il numero di righe del primo fattore e il numero di colonne del secondo. Per provare che è simmetrica dimostriamo che coincide con la sua trasposta.

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}} &= \mathbf{A}^{\mathrm{TT}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} && \text{Proposizione 5.2 c} && (3.234)\\ &= \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} && \text{Proposizione 5.2 b.} && (3.235) \end{aligned}$$

In modo simile, $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n)$ ed è simmetrica perché

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\right)^{\mathrm{T}} &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{TT}} && \text{Proposizione 5.2 c} && (3.236)\\ &= \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} && \text{Proposizione 5.2 b.} && (3.237) \end{aligned}$$

■

Esercizio 3.46. Si consideri la matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \tag{3.238}$$

e sia $\mathbf{v} = [x, y]^{\mathrm{T}}$ un generico vettore di $\mathbb{K}^2$. Mostrare che

$$\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{v} = ax^2 + 2bxy + cy^2. \tag{3.239}$$

Soluzione Basta calcolare esplicitamente il prodotto:

$$\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{3.240}$$

$$= \begin{bmatrix} ax + by & bx + cy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{3.241}$$

$$= ax^2 + 2bxy + cy^2. \tag{3.242}$$

■

Esercizio 3.47. Sia $f(x_1, \ldots, x_n)$ una funzione con derivate seconde continue su $\mathbb{R}^n$. Mostrare che la matrice Hessiana

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) \right] \tag{3.243}$$

è una matrice simmetrica.

Soluzione Se $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}) \tag{3.244}$$

per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ per il teorema di Schwartz. Ma questo significa che $h_{ij} = h_{ji}$ e cioè che $\mathbf{H}$ è simmetrica. ■

Esercizio 3.48. Al generico vettore $\mathbf{v} = [x, y, z]^{\mathrm{T}}$ di $\mathbb{R}^3$si associ la matrice antisimmetrica

$$\mathbf{E}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & x & -y \\ -x & 0 & z \\ y & -z & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.245}$$

Si mostri che la matrice associata al prodotto vettoriale di due vettori è

$$\mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}). \tag{3.246}$$

Soluzione Se $\mathbf{w} = [x', y', z']^{\mathrm{T}}$ e usiamo la formula (7.1) del capitolo 1 per calcolare il prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, troviamo

$$\mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{E}\left(\begin{bmatrix} yz' - y'z \\ -xz' + x'z \\ xy' - x'y \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 & yz' - y'z & xz' - x'z \\ -yz' + y'z & 0 & xy' - x'y \\ -xz' + x'z & -xy' + x'y & 0 \end{bmatrix}. \tag{3.247}$$

D'altra parte,

$$\mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{w}) = \begin{bmatrix} 0 & x & -y \\ -x & 0 & z \\ y & -z & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & x' & -y' \\ -x' & 0 & z' \\ y' & -z' & 0 \end{bmatrix} \tag{3.248}$$

$$= \begin{bmatrix} -xx' - yy' & yz' & xz' \\ y'z & -xx' - zz' & xy' \\ x'z & x'y & -yy' - zz' \end{bmatrix}. \tag{3.249}$$

Scambiando $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, e cioè scambiando lettere con e senza apice nell'ultima matrice, abbiamo

$$\mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} -x'x - y'y & y'z & x'z \\ yz' & -x'x - z'z & x'y \\ xz' & xy' & -y'y - z'z \end{bmatrix} \tag{3.250}$$

e sottraendo si ottiene

$$\mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}) \begin{bmatrix} 0 & yz' - y'z & xz' - x'z \\ -yz' + y'z & 0 & xy' - x'y \\ -xz' + x'z & -xy' + x'y & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}). \tag{3.251}$$

Si veda anche l'esercizio 4.29. ■

Esercizio 3.49. Scrivere la forma generale di una matrice simmetrica di ordine n e concludere che le matrici simmetriche di ordine n dipendono da $\frac{1}{2}n(n+1)$ parametri.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ sia simmetrica e dunque che sia $a_{ij} = a_{ji}$ per $1 \leq i, j \leq n$. Se $\mathbf{E}_{ij} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è la matrice che ha tutti gli elementi nulli, ad eccezione dell'elemento di posto (i, j) che è uguale a 1, allora

$$\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{3.252}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i>j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{3.253}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i} a_{ii}\mathbf{E}_{ii} + \sum_{i<j} a_{ji}\mathbf{E}_{ji} \tag{3.254}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i} a_{ii}\mathbf{E}_{ii} + \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ji} \tag{3.255}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}(\mathbf{E}_{ij} + \mathbf{E}_{ji}) + \sum_{i} a_{ii}\mathbf{E}_{ii}. \tag{3.256}$$

La seconda somma nell'ultima riga ha n addendi; quanto alla prima, i suoi addendi corrispondono agli elementi che si trovano al di sopra della diagonale principale. Il numero di questi elementi può essere calcolato osservando che è la metà del numero di elementi al di fuori della diagonale principale, cioé $\frac{1}{2}(n^2 - n)$. In totale, il numero di addendi nelle due somme è

$$N = \frac{n^2 - n}{2} + n = \frac{n^2 + n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{3.257}$$

La matrice $\mathbf{A}$ è completamente determinata dai coefficienti a_{ij} di questi addendi e dunque dipende da $N = \frac{1}{2}n(n+1)$ parametri. ■

Esercizio 3.50. Scrivere la forma generale di una matrice antisimmetrica di ordine n e concludere che le matrici antisimmetriche di ordine n dipendono da $\frac{1}{2}n(n-1)$ parametri.

Soluzione Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è antisimmetrica, allora $a_{ji} = -a_{ij}$ per $1 \leq i, j \leq n$. In particolare, prendendo $i = j$, deve essere $a_{ii} = 0$ per tutti gli $1 \leq i \leq n$. Procedendo allora come nell'esercizio 3.49 troviamo

$$\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{3.258}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i>j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{3.259}$$

$$= \sum_{i<j} a_{ij}(\mathbf{E}_{ij} - \mathbf{E}_{ji}) \tag{3.260}$$

dove la somma è estesa agli indici degli elementi che si trovano al di sopra della diagonale principale e il cui numero è

$$N = \tfrac{1}{2}(n^2 - n) = \tfrac{1}{2}n(n-1). \tag{3.261}$$

$\mathbf{A}$ è determinata dai coefficienti a_{ij} di questi addendi e dunque dipende da N parametri. ■

Esercizio 3.51. Se $\mathbf{A}$ è una matrice $m \times n$, non necessariamente quadrata, si mostri che $\mathbf{A}$ ammette un'inversa sinistra se e solo se $r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = n$.

Soluzione Si osservi anzitutto che

$$\mathbf{BA} = \mathbf{I} \Leftrightarrow (\mathbf{BA})^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}^{\mathrm{T}} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}. \tag{3.262}$$

Questo prova che $\mathbf{A}$ ammette un'inversa sinistra se e soltanto se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ ammette un'inversa destra. Ma $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è una matrice $n \times m$ e dunque, per l'esercizio 3.36, ammette un'inversa destra se e soltanto se il suo rango è n. ■

3.4 L'ALGORITMO DI GAUSS-JORDAN

Esercizio 3.52. Provare che i seguenti sistemi lineari quadrati hanno matrici dei coefficienti di rango massimo. Risolvere tali sistemi calcolando prima $\mathbf{A}^{-1}$ e poi la soluzione $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

1. $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 5y - 3z = 0 \\ x + 4y - 8z = -18 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - x_4 = 10 \\ 3x_1 + 10x_2 + 8x_3 + x_4 = 12 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \end{cases}$

Soluzione 1 Applichiamo l'algoritmo di Gauss-Jordan alla matrice $\mathbf{A}$ dei coefficienti del sistema.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - \mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{3.263}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_3 - 2\mathrm{R}_2 \quad \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{array}\right] 2\mathrm{R}_2 \tag{3.264}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -13 & 8 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_2 - 3\mathrm{R}_3 \quad \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 14 & -8 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -13 & 8 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_1 - \mathrm{R}_2 \tag{3.265}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 14 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -13/2 & 4 & -3/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & 1 & -1/2 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ 1/2\mathrm{R}_2 \\ 1/2\mathrm{R}_3 \end{matrix} \tag{3.266}$$

L'algoritmo termina con la matrice identità nel blocco sinistro quindi $r(\mathbf{A}) = 3$, $\mathbf{A}$ è invertibile e la sua inversa è la matrice nel blocco destro. L'unica soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ si ottiene moltiplicando a sinistra per $\mathbf{A}^{-1}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 14 & -8 & 3 \\ -13/2 & 4 & -3/2 \\ -3/2 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{3.267}$$

2 Dall'algoritmo di Gauss-Jordan abbiamo:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 10 & 8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - \mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4 - 3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{3.268}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -5 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_3 + 2\mathrm{R}_2 \quad \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_4 - \mathrm{R}_3 \tag{3.269}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -5 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mathrm{R}_2-\mathrm{R}_4 \\ \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_4 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 3 & 0 & 0 & 6 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -5 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_1-\mathrm{R}_3 \tag{3.270}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -5 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_1+3\mathrm{R}_2 \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ -\mathrm{R}_2 \\ \frac{1}{2}\mathrm{R}_3 \end{array} \tag{3.271}$$

Quindi $\mathbf{A}$ è invertibile e l'unica soluzione del sistema è il vettore

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 & 1 \\ -5/2 & 3/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}. \tag{3.272}$$

3 Procediamo come nei due casi precedenti.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mathrm{R}_2-2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_1 \end{array} \tag{3.273}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \mathrm{R}_3-\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4-2\mathrm{R}_2 \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_4-\mathrm{R}_3 \tag{3.274}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 2 & -2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] 2\mathrm{R}_1 \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 2 & -2 & 0 & 4 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_1+\mathrm{R}_4 \tag{3.275}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 2 & 0 & 0 & 6 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathrm{R}_1+2\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2-\mathrm{R}_3 \\ \\ \end{array} \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mathrm{R}_1+2\mathrm{R}_2 \tag{3.276}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \frac{1}{2}\mathrm{R}_1 \\ -\mathrm{R}_2 \\ \\ -\frac{1}{2}\mathrm{R}_4 \end{array} \tag{3.277}$$

Ancora una volta $\mathbf{A}$ è invertibile e l'unica soluzione del sistema è

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

■

Esercizio 3.53. Risolvere i sistemi lineari seguenti calcolando l'inversa della matrice dei coefficienti.

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ x-y+z=2 \\ -x+y+z=4 \end{cases} \qquad \begin{cases} x+y=1 \\ x+z=2 \\ y+z=3 \end{cases} \tag{3.278}$$

Soluzione 1 Utilizziamo l'algoritmo di Gauss-Jordan per stabilire se la matrice dei coefficienti è invertibile e e per calcolarne l'inversa in caso affermativo.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right] \tag{3.279}$$

Il primo passo nel calcolo precedente mostra la riduzione a scala; la matrice dei coefficienti ha rango 3 ed è quindi invertibile.
Il secondo passo mostra la riduzione completa con l'algoritmo di Gauss-Jordan e fornisce l'inversa.
Per calcolare la soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, moltiplichiamo l'inversa per il vettore dei termini noti; otteniamo

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{3.280}$$

2 Per il secondo sisyema si procede in modo simile calcolando prima la riduzione a scala, dove si verifica che la matrice dei coefficienti ha rango massimo, e poi la forma di Gauss-Jordan.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right] \tag{3.281}$$

L'unica soluzione del sistema è il vettore

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{3.282}$$

■

3.5 LA FATTORIZZAZIONE LU

Esercizio 3.54. Utilizzare la fattorizzazione **LU** per risolvere, per ogni valore di b_1, b_2, b_3, il sistema lineare

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 2 & -6 & 5 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}. \tag{3.283}$$

Soluzione Calcoliamo la fattorizzazione $\mathbf{LU}$ della matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ riducendola a scala e tenendo traccia delle operazioni riga, scrivendo il moltiplicatore corrispondente al fianco della riga su cui viene effettuata l'operazione.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 2 & -6 & 5 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}_{\substack{m_{21}=2 \\ m_{31}=1}} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{m_{32}=1} = \mathbf{U} \tag{3.284}$$

Dal momento che la riduzione a scala è stata completata senza utilizzare permutazioni delle righe abbiamo la fattorizzazione

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{LU}. \tag{3.285}$$

Per risolvere il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ basta ora risolvere i due sistemi $\mathbf{Lc} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{Ux} = \mathbf{c}$. Il primo è un sistema triangolare basso e si risolve per sostituzione progressiva,

$$\begin{cases} c_1 = b_1 \\ 2c_1 + c_2 = b_2 \\ c_1 + c_2 + c_3 = b_3 \end{cases} \equiv \begin{cases} c_1 = b_1 \\ c_2 = -2c_1 + b_2 = -2b_1 + b_2 \\ c_3 = -c_1 - c_2 + b_3 = b_1 - b_2 + b_3 \end{cases} \tag{3.286}$$

il secondo è triangolare alto e si risolve per sostituzione retrograda:

$$\begin{cases} x - 4y + z = b_1 \\ 2y + 3z = -2b_1 + b_2 \\ z = b_1 - b_2 + b_3 \end{cases} \equiv \begin{cases} x = 4y - z + b_1 = -10b_1 + 9b_2 - 7b_3 \\ y = -\frac{3}{2}z - b_1 + \frac{1}{2}b_2 = -\frac{5}{2}b_1 + 2b_2 - \frac{3}{2}b_3 \\ z = b_1 - b_2 + b_3. \end{cases} \tag{3.287}$$

■

Esercizio 3.55. Scrivere la decomposizione $\mathbf{LDL}^{\mathrm{T}}$ della matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.288}$$

Soluzione Riduciamo $\mathbf{A}$ a scala mediante eliminazione gaussiana.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}_{m_{21}=2} = \mathbf{U} \tag{3.289}$$

La riduzione è stata completata senza scambi di ringhe, dunque abbiamo la fattorizzazione

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \mathbf{LU}. \tag{3.290}$$

Per ottenere la fattorizzaxione $\mathbf{LDL}^{\mathrm{T}}$ basta osservare che $\mathbf{A}$ ha rango massimo e ricordare che $\mathbf{D}$ è costruita con gli elementi della diagonale di $\mathbf{U}$; abbiamo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{LDL}^{\mathrm{T}}. \tag{3.291}$$

■

Esercizio 3.56. Scrivere la decomposizione di Cholesky $\mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}$ della matrice simmetrica definita positiva

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}. \tag{3.292}$$

Soluzione Riduciamo $\mathbf{A}$ a scala tenendo traccia dei moltiplicatori.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 9/5 \end{bmatrix}_{m_{21}=4/5} = \mathbf{U} \tag{3.293}$$

$\mathbf{A}$ è simmetrica di rango massimo, quindi abbiamo la fattorizzazione

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 9/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 9/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathrm{T}}. \tag{3.294}$$

I pivot di $\mathbf{A}$ sono tutti positivi, dunque $\mathbf{A}$ è definita positiva e posto

$$\mathbf{C} := \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ \frac{4}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \tag{3.295}$$

abbiamo la decomposizione di Cholesky

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ \frac{4}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}. \tag{3.296}$$

■

Esercizio 3.57. Scrivere la fattorizzazione $\mathbf{LU}$ per le matrici seguenti la cui riduzione a scala è stata ottenuta nel capitolo 2 senza scambi di righe.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 & 6 & 9 \\ 5 & 14 & 22 & 31 & 40 \\ 3 & 8 & 15 & 21 & 28 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & 4 & 7 & -2 \\ 1 & -6 & 2 & -2 & -3 & 1 & -3 \\ -3 & 8 & -6 & 1 & 2 & -4 & 10 \end{bmatrix} \tag{3.297}$$

Soluzione Le matrici sono quelle delle dell'esercizio 2.7. Poiché non è stato utilizzato alcuno scambio di righe nella riduzione a scala, possiamo usare le operazioni riga indicate in quell'esercizio per scrivere i moltiplicatori, ricordando che all'operazione riga $\mathrm{R}_i - c\mathrm{R}_j$ corrisponde il moltiplicatore $m_{ij} = c$, che è l'elemento di posto (i, j) nella matrice $\mathbf{L}$. Si ottiene

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{U} \tag{3.298}$$

e in modo simile

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{U}. \tag{3.299}$$

■

Esercizio 3.58. Mostrare che il sottoinsieme di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ delle matrici triangolari basse è chiuso rispetto al prodotto e all'inverso (quando il rango è massimo). Fare lo stesso per l'insieme delle matrici triangolari basse con gli elementi sulla diagonale principale uguali a uno, per le matrici triangolari alte e per le matrici triangolari alte con gli elementi sulla diagonale principale uguali a uno.

Soluzione Il caso delle matrici triangolari alte è stato trattato negli esercizi 3.22 e 3.35. Per quanto riguarda le matrici triangolari basse, invece, basta osservare che una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è triangolare bassa se e soltanto se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è triangolare alta. Se $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ sono triangolari basse, allora

$$(\mathbf{AB})^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} \tag{3.300}$$

è un prodotto di matrici triangolari alte, quindi è triangolare alta; dunque $\mathbf{AB}$ è triangolare bassa. In modo simile, se $\mathbf{A}$ è triangolare bassa di rango n, allora dalla la proposizione 5.2.d

$$(\mathbf{A}^{-1})^{\mathrm{T}} = (\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{-1} \tag{3.301}$$

è l'inversa di una matrice triangolare alta di rango n, quindi è triangolare alta; dunque $\mathbf{A}^{-1}$ è triangolare bassa. ■

Esercizio 3.59. Siano

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}. \tag{3.302}$$

Scrivere la matrice di permutazione $\mathbf{P}$ tale che $\mathbf{PA} = \mathbf{B}$. Verificare il risultato eseguendo la moltiplicazione $\mathbf{PA}$.

Soluzione La matrice $\mathbf{B}$ si ottiene da $\mathbf{A}$ scambiando la prima riga con la terza. La permutazione corrispondente è $\sigma = (1, 3)$. Dunque $\mathbf{B} = \mathbf{PA}$, dove $\mathbf{P} = \mathbf{P}_\sigma$ è la matrice ottenuta applicando σ alle righe della matrice identità $\mathbf{I}$.

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.303}$$

Se si esegue il prodotto si trova che

$$\mathbf{PA} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{B}. \tag{3.304}$$

■

Esercizio 3.60. Dimostrare che

$$\mathbf{P}_\sigma \mathbf{R}_{ij}(c) = \mathbf{R}_{\sigma^{-1}i,\sigma^{-1}j}(c)\mathbf{P}_\sigma \tag{3.305}$$

dove $\mathbf{P}_\sigma \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m)$ è la matrice associata alla permutazione σ e $\mathbf{R}_{ij}(c) \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m)$ è la matrice ottenuta dalla matrice identità sostituendo l'elemento di posto (i, j) con c per $i \neq j$. In particolare, se τ è una trasposizione, allora

$$\mathbf{P}_\tau \mathbf{R}_{ij}(c) = \mathbf{R}_{\tau i,\tau j}(c)\mathbf{P}_\tau. \tag{3.306}$$

Fare uso di una riduzione a scala e di questa formula per calcolare la fattorizzazione **PA=LU** della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.307}$$

e osservare che gli indici dei moltiplicatori nella riduzione a scala non coincidono necessariamente con quelli presenti nella fattorizzazione.

Soluzione È più semplice dimostrare la formula equivalente

$$\mathbf{P}_\sigma \mathbf{R}_{\sigma i,\sigma j}(c) = \mathbf{R}_{ij}(c)\mathbf{P}_\sigma. \tag{3.308}$$

Per dimostrare questa formula partiamo da un'interpretazione in termini di operazioni elementari sulle righe di una matrice. Ricordiamo anzitutto che, con la notazione utilizzata nel testo, se $\sigma = (\sigma 1, \ldots, \sigma n)$ è una pernutazione su n elementi, allora la riga i-esima di $\mathbf{P}_\sigma$ è ${\mathbf{e}_{\sigma i}}^{\mathrm{T}}$. Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$, allora il prodotto $\mathbf{P}_\sigma \mathbf{R}_{\sigma i,\sigma j}(c)\mathbf{A}$ è la matrice che si ottiene da $\mathbf{A}$ sommando alla riga σi-esima la σj-esima moltiplicata per c e poi mettendo la riga σh-esima della matrice così ottenuta in posizione h. In particolare, l'unica riga modificata si trova ora in posizione i-esima ed è stata modificata sommando la riga che ora si trova in posizione j-esima, e questo è esattamente il risultato delle operazioni di $\mathbf{R}_{ij}(c)\mathbf{P}_\sigma\mathbf{A}$. In particolare questo vale quando $\mathbf{A} = \mathbf{I}$ è la matrice identità e da questo caso si ottiene la formula (3.308). Per ritrovare lo stesso risultato dal punto di vista analitico, ricordiamo $\mathbf{R}_{ij}(c) = \mathbf{I} + c\mathbf{E}_{ij}$, dunque

$$(\mathbf{P}_\sigma)_{hk} = \delta_{\sigma h,k}, \qquad (\mathbf{R}_{ij}(c))_{hk} = \delta_{hk} + c\delta_{ih}\delta_{jk} \tag{3.309}$$

e quindi

$$(\mathbf{P}_\sigma \mathbf{R}_{\sigma i,\sigma j}(c))_{hk} = \sum_{l=1}^{n} (\mathbf{P}_\sigma)_{hl}(\mathbf{R}_{\sigma i,\sigma j}(c))_{lk} = \sum_{l=1}^{n} \delta_{\sigma h,l}(\delta_{lk} + c\delta_{\sigma i,l}\delta_{\sigma j,k}) \tag{3.310}$$

$$= \delta_{\sigma h,k} + c\delta_{\sigma i,\sigma h}\delta_{\sigma j,k} = \delta_{h,\sigma^{-1}k} + c\delta_{ih}\delta_{j,\sigma^{-1}k} \tag{3.311}$$

$$= \sum_{l=1}^{n} (\delta_{hl} + c\delta_{ih}\delta_{jl})\delta_{\sigma l,k} = \sum_{l=1}^{n} (\mathbf{R}_{ij}(c))_{hl}(\mathbf{P}_\sigma)_{lk}) \tag{3.312}$$

$$= (\mathbf{R}_{ij}(c)\mathbf{P}_\sigma)_{hk}. \tag{3.313}$$

Il caso dello scambio si ottiene immediatamente da quello generale osservando che $\tau^{-1} = \tau$. Per quanto riguarda la matrice $\mathbf{A}$, calcoliamo anzitutto una sua riduzione a scala con

l'algoritmo di riduzione.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{\mathrm{R}_2 - \mathrm{R}_1} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}_{\substack{\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2}} = \mathbf{U} \tag{3.314}$$

Dalla riduzione a scala abbiamo che

$$\mathbf{U} = \mathbf{P}_{(23)}\mathbf{R}_{21}(-1)\mathbf{A} = \mathbf{R}_{31}(-1)\mathbf{P}_{(23)}\mathbf{A}, \tag{3.315}$$

quindi $\mathbf{P}_{(23)}\mathbf{A} = \mathbf{R}_{31}(1)\mathbf{U}$ e la fattorizzazione cercata è

$$\mathbf{PA} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \mathbf{LU}. \tag{3.316}$$

■

Esercizio 3.61. Nei sistemi lineari $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ che seguono il MEG richiede scambi di righe. Scrivere la fattorizzazione $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ per le matrici dei coefficienti di tali sistemi. Riscrivere poi i sistemi nella forma $\mathbf{LUx} = \mathbf{Pb}$, spezzarli nella coppia di sistemi $\mathbf{Lc} = \mathbf{Pb}$ e $\mathbf{Ux} = \mathbf{c}$, e risolverli.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases} \tag{3.317}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_6 + 2x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 3x_4 - 2x_5 - 3x_6 - 3x_7 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - x_4 - x_5 + x_6 + 3x_7 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 + 2x_5 - 4x_6 - 8x_7 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 + 6x_3 - 6x_4 - 5x_5 - 8x_6 = 0 \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 4x_5 + 10x_6 + 9x_7 = 0 \end{cases} \tag{3.318}$$

Soluzione 1 Calcoliamo una riduzione a scala della matrice dei coefficienti.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}_{\mathrm{R}_2 - \mathrm{R}_1} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}_{\substack{\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2}} \tag{3.319}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{\mathrm{R}_4 - \mathrm{R}_2} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{\substack{\mathrm{R}_4 \\ \mathrm{R}_3}} = \mathbf{U} \tag{3.320}$$

La successione delle operazioni corrisponde al prodotto

$$\mathbf{U} = \mathbf{P}_{(3,4)}\mathbf{R}_{42}(-1)\mathbf{P}_{(23)}\mathbf{R}_{21}(-1)\mathbf{A} = \mathbf{R}_{32}(-1)\mathbf{R}_{41}(-1)\mathbf{P}_{(3,4)}\mathbf{P}_{(23)}\mathbf{A}. \tag{3.321}$$

Tenuto conto del fatto che il prodotto delle due trasposizioni è la pernutazione $\sigma = (1, 3, 4, 2)$, abbiamo la fattorizzazione

$$\mathbf{P}_\sigma \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{LU}. \tag{3.322}$$

Il sistema lineare di partenza, $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ è equivalente al sistema $\mathbf{PAx} = \mathbf{Pb}$ dal momento che $\mathbf{P}$ è invertibile e questo sistema lineare è equivalente a $\mathbf{LUx} = \mathbf{Pb}$. Se $\mathbf{y} := \mathbf{Ux}$, possiamo determinare $\mathbf{x}$ risolvendo prima il sistema triangolare basso $\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$ e poi il sistema triangolare alto $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$. Se risolviamo il sistema triangolare basso troviamo

$$\begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 2 \\ y_2 + y_3 = 3 \\ y_1 + y_4 = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 2 \\ y_3 = 3 - y_2 = 1 \\ y_4 = 5 - y_1 = 2 \end{cases} \tag{3.323}$$

mentre dal sistema triangolare alto abbiamo che

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_3 + x_4 = 1 \\ x_4 = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 = 3 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 = 2 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_3 = 1 - x_4 = -1 \\ x_4 = 2. \end{cases} \tag{3.324}$$

L'unica soluzione del sistema di partenza è dunque il vettore $\mathbf{x} = [1, 1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$. 2 Il sistema è quello dell'esercizio 2.13. Nella riduzione a scala è stata utilizzata solo la permutazione $\sigma = (1, 2, 3, 5, 6, 4)$ al quarto passo e la sua inversa è $\sigma^{-1} = (1, 2, 3, 6, 4, 5)$. La successione completa delle operazioni elementari è

$$\mathbf{U} = \mathbf{R}_{54}(1/2)\mathbf{P}_\sigma \mathbf{R}_{63}(-2)\mathbf{R}_{53}(1)\mathbf{R}_{43}(2)\mathbf{R}_{62}(1)\mathbf{R}_{52}(-2)\mathbf{R}_{42}(2)\mathbf{R}_{32}(-1)\cdot \tag{3.325}$$

$$\cdot \mathbf{R}_{61}(-1)\mathbf{R}_{51}(2)\mathbf{R}_{41}(-3)\mathbf{R}_{31}(2)\mathbf{R}_{21}(2)\mathbf{A} \tag{3.326}$$

$$= \mathbf{R}_{54}(1/2)\mathbf{R}_{53}(-2)\mathbf{R}_{43}(1)\mathbf{R}_{63}(2)\mathbf{R}_{52}(1)\mathbf{R}_{42}(-2)\mathbf{R}_{62}(2)\mathbf{R}_{32}(-1)\cdot \tag{3.327}$$

$$\cdot \mathbf{R}_{51}(-1)\mathbf{R}_{41}(2)\mathbf{R}_{61}(-3)\mathbf{R}_{31}(2)\mathbf{R}_{21}(2)\mathbf{P}_\sigma \mathbf{A} \tag{3.328}$$

Otteniamo quindi la fattorizzazione

$$\mathbf{PA} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 & -3 & -2 & -3 & -3 \\ -2 & -3 & 4 & -1 & -1 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 6 & -6 & -5 & -8 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 6 & 4 & 10 & 9 \\ 3 & 4 & -7 & 1 & 2 & -4 & -8 \end{bmatrix} \tag{3.329}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{LU}. \tag{3.330}$$

Per risolvere il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ cominciamo a risolvere il sistema triangolare basso $\mathbf{Ly} = \mathbf{Pb}$; ma $\mathbf{Pb} = \mathbf{P0} = \mathbf{0}$ e $\mathbf{L}$ ha rango massimo, quindi l'unica soluzione del sistema è $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. Resta infine da risolvere il sistema triangolare alto $\mathbf{Ux} = \mathbf{0}$. Abbiamo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_6 + 2x_7 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - x_4 - 2x_5 + x_6 + x_7 = 0 \\ 2x_4 + x_5 + 4x_6 + 6x_7 = 0 \\ -2x_6 + 8x_7 = 0 \end{cases} \tag{3.331}$$

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + x_3 - x_4 - 2x_6 - 2x_7 = 5x_3 - \frac{5}{2}x_5 + 33x_7 \\ x_2 = -2x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 - x_7 = -2x_3 - \frac{3}{2}x_5 - 16x_7 \\ x_4 = -\frac{1}{2}x_5 - 2x_6 - 3x_7 = -\frac{1}{2}x_5 - 11x_7 \\ x_6 = 4x_7. \end{cases} \tag{3.332}$$

■

4 Spazi vettoriali e applicazioni lineari

4.1 SPAZI VETTORIALI: ASSIOMI ED ESEMPI

Esercizio 4.1. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale, siano $\mathbf{v}_1, \dots \mathbf{v}_d$ vettori di $\mathbf{V}$ e siano $t_1, \dots, t_d$ degli scalari. Supponiamo che

$$t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2 + \cdots + t_d\mathbf{v}_d = \mathbf{0}. \tag{4.1}$$

Mostrare che, se $t_d \neq 0$, allora

$$\mathbf{v}_d = -\frac{t_1}{t_d}\mathbf{v}_1 - \frac{t_2}{t_d}\mathbf{v}_2 - \cdots - \frac{t_{d-1}}{t_d}\mathbf{v}_{d-1}. \tag{4.2}$$

Soluzione Possiamo riscrivere la (4.1) nella forma

$$t_d\mathbf{v}_d = -\sum_{i=1}^{d-1} t_i\mathbf{v}_i. \tag{4.3}$$

Poiché $t_d \neq 0$, possiamo moltiplicare questa uguaglianza per $1/t_d$ e ottenere

$$\mathbf{v}_d = -\frac{1}{t_d}\sum_{i=1}^{d-1} t_i\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{d-1}\left(-\frac{t_i}{t_d}\mathbf{v}_i\right). \tag{4.4}$$

■

Esercizio 4.2. Scrivere il vettore $\mathbf{v} = [1, -2, 5]^{\mathrm{T}}$ come combinazione lineare dei vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}. \tag{4.5}$$

Soluzione Cerchiamo scalari $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{K}$ per cui risulti

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}. \tag{4.6}$$

Se $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3]$ è la matrice ottenuta accostando i vettori colonna $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$ il vettore delle indeterminate, la (4.6) è equivalente al sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$. Lo risolviamo riducendo a scala la matrice completa.

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right] \tag{4.7}$$

Dalla riduzione a scala si ottiene per sostituzione retrograda l'unica soluzione $\mathbf{x} = [-6, 3, 2]^{\mathrm{T}}$. Dunque

$$\mathbf{v} = -6\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3. \tag{4.8}$$

■

Esercizio 4.3. Determinare per quali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$, il vettore $\mathbf{v} = [-2, 1, k]^{\mathrm{T}}$ si scrive come combinazione lineare dei vettori $\mathbf{v}_1 = [0, 3, -2]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [-1, 2, 5]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Si tratta di determinare per quali k esistono scalari $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ per cui risulti

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} \tag{4.9}$$

e quindi, posto $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$, per quali k il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$ ammette soluzione. Riducendo a scala la matrice completa del sistema si trova

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & k \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3k - 36 \end{array}\right]. \tag{4.10}$$

Il rango della matrice dei coefficienti è 2, mentre la matrice completa ha rango 2 solo se $3k - 36 = 0$, cioè se $k = 12$. Per il teorema di Rouché-Capelli il sistema ha soluzione solo in quest'ultimo caso, dunque $\mathbf{v}$ è combinazione lineare dei vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ solo quando $k = 12$. ■

Esercizio 4.4. Scrivere il polinomio $(1 + x)^3$ e la sua derivata $3(1 + x)^2$ come combinazione lineare dei polinomi 1, x, x^2 e x^3.

Soluzione Se espandiamo i due polinomi troviamo

$$(1 + x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3 \tag{4.11}$$

$$3(1 + x)^2 = 3 + 6x + 3x^2. \tag{4.12}$$

I termini a destra rappresentano i polinomi a sinistra come combinazione lineare delle potenze di x. Ad esempio, il primo polinomio ha come coefficienti della combinazione lineare gli scalari 1, 3, 3 e 1. ■

Esercizio 4.5. Scrivere il polinomio $p(x) = -x^2 + 7$ come combinazione lineare di

$$p_1(x) = x^2 - 2x + 5, \qquad p_2(x) = 2x^2, \qquad p_3(x) = x + 1. \tag{4.13}$$

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione Si tratta di determinare coefficienti $x_i \in \mathbb{K}$ per cui risulti

$$x_1 p_1(x) + x_2 p_2(x) + x_3 p_3(x) = p(x). \tag{4.14}$$

Se espandiamo questa formula troviamo

$$(x_1 + 2x_2)x^2 + (-2x_1 + x_3)x + (5x_1 + x_3) = -x^2 + 7. \tag{4.15}$$

Dal momento che due polinomi coincidono quando coincidono i coefficienti degli stessi monomi, la (4.15) equivale al sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ -2x_1 + x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_3 = 7 \end{cases} \tag{4.16}$$

che ammette l'unica soluzione $\mathbf{x} = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$. Dunque

$$p(x) = p_1(x) - p_2(x) + 2p_3(x). \tag{4.17}$$

Lo stesso calcolo può essere effettuato in una prospettiva diversa identificando ciascun polinomio con il vettore dei suoi coefficienti, ordinati ad esempio per potenze decrescenti dell'indeterminata,

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}. \tag{4.18}$$

Se $\mathbf{A} = [\mathbf{p}_1|\mathbf{p}_2|\mathbf{p}_3]$, allora l'equazione $\sum_i x_i p_i = p$ equivale al sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$, che è esattamente quello risolto sopra. Dalla riduzione a scala della matrice completa troviamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{p}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 7/2 & 7 \end{array}\right] \tag{4.19}$$

e quindi, per sostituzione retrograda, l'unica soluzione $\mathbf{x} = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$. Come già visto, si ottiene $p = p_1 - p_2 + 2p_3$. ∎

Esercizio 4.6. Scrivere il vettore $\mathbf{v} = [i, 1+i]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^2$ come combinazione lineare a coefficienti complessi dei vettori della base canonica di $\mathbb{C}^2$, $\mathbf{e}_1 = [1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Basta separare le coordinate e raccogliere i coefficienti corrispondenti per ottenere

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} i \\ 1+i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1+i \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (1+i) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = i\mathbf{e}_1 + (1+i)\mathbf{e}_2. \tag{4.20}$$

∎

Esercizio 4.7. Scrivere la funzione costante 1 come combinazione lineare delle funzioni $\cos^2(x)$ e $\sin^2(x)$.

Soluzione Basta ricordare che le funzioni trigonometriche seno e coseno soddisfano la formula

$$1 = \sin^2(x) + \cos^2(x) \tag{4.21}$$

per ogni $x \in \mathbb{K}$. La formula mostra che la funzione 1 è combinazione lineare di $\sin^2(x)$ e $\cos^2(x)$ con coefficiente 1 per entrambe. ■

Esercizio 4.8. Scrivere la funzione coseno iperbolico come combinazione lineare di funzioni esponenziali.

Soluzione Ricordiamo che, per definizione, la funzione coseno iperbolico è definita dalla formula

$$\mathrm{ch}(x) := \tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \tfrac{1}{2}e^x + \tfrac{1}{2}e^{-x}. \tag{4.22}$$

Questo significa che il coseno iperbolico è combinazione lineare delle due funzioni esponenziali e^x ed e^{-x}, entrambe con coefficiente $1/2$. ■

Esercizio 4.9. Scrivere le funzioni $\cos(x)$ e $\sin(x)$ come combinazione lineare a coefficienti complessi di funzioni esponenziali complesse.

Soluzione Ricordiamo che per ogni $x \in \mathbb{R}$ valgono le formule

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \tag{4.23}$$

$$e^{-ix} = \cos(x) - i\sin(x). \tag{4.24}$$

La prima è la formula di Eulero per i numeri complessi, mentre la seconda si ottiene dalla prima sostituendo x con $-x$ e ricordando che

$$\cos(-x) = \cos(x), \qquad \sin(-x) = -\sin(x). \tag{4.25}$$

Sommando e sottraendo i termini delle due formule troviamo

$$e^{ix} + e^{-ix} = 2\cos(x), \qquad e^{ix} - e^{-ix} = 2i\sin(x), \tag{4.26}$$

da cui

$$\cos(x) = \tfrac{1}{2}e^{ix} + \tfrac{1}{2}e^{-ix}, \qquad \sin(x) = -\tfrac{i}{2}e^{ix} + \tfrac{i}{2}e^{-ix}, \tag{4.27}$$

■

Esercizio 4.10. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, sia S in insieme qualsiasi e sia

$$\mathbf{V}^S = \{f : S \to \mathbf{V}\} \tag{4.28}$$

l'insieme delle funzioni con dominio S e codominio $\mathbf{V}$. Definire su $\mathbf{V}^S$ una struttura di spazio vettoriale (cioè somma e prodotto per uno scalare) come nell'esempio di $\mathbb{K}^S$, quindi componente per componente, utilizzando le operazioni definite in $\mathbf{V}$ al posto di quelle di $\mathbb{K}$. Per esempio, l'insieme delle funzioni $f(t) = (x(t), y(t), z(t))$ di una variabile reale t a valori in $\mathbb{R}^3$ è uno spazio vettoriale.

Soluzione Facciamo riferimento agli assiomi **V1**−**V8** della definizione 2.1. Se $f, g \in \mathbf{V}^S$, definiamo la somma $f + g \in \mathbf{V}^S$ ponendo, per ogni $s \in S$,

$$(f + g)(s) = f(s) + g(s) \tag{4.29}$$

dove la somma nel termine a destra indica la somma in $\mathbf{V}$. In modo simile, il prodotto di uno scalare $t \in \mathbb{K}$ per una funzione $f \in \mathbf{V}^S$ è la funzione $tf \in \mathbf{V}^S$ definita, per ogni $s \in S$, dalla formula

$$(tf)(s) = t(f(s)), \tag{4.30}$$

dove il prodotto nel termine a destra è quello di uno scalare per un vettore in $\mathbf{V}$. Verifichiamo che le formule **V1**−**V8** sono soddisfatte. Cominciamo dalla proprietà commutativa della somma **V1**. Per ogni $s \in S$ abbiamo

$$\begin{aligned}
(f + g)(s) &= f(s) + g(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.31)\\
&= g(s) + f(s) && \text{commutatività della somma in } \mathbf{V} && (4.32)\\
&= (g + f)(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S. && (4.33)
\end{aligned}$$

Le funzioni $f+g$ e $g+f$ assumono lo stesso valore per ogni $s \in S$, dunque coincidono. In altri termini, $f + g = g + f$. Dimostriamo la proprietà associativa della somma. Se $f, g, h \in \mathbf{V}^S$ e $s \in S$, allora

$$\begin{aligned}
((f + g) + h)(s) &= (f + g)(s) + h(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.34)\\
&= (f(s) + g(s)) + h(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.35)\\
&= f(s) + (g(s) + h(s)) && \text{proprietà associativa della somma in } \mathbf{V} && (4.36)\\
&= f(s) + (g + h)(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.37)\\
&= (f + (g + h))(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S. && (4.38)
\end{aligned}$$

Dal momento che s è generico, abbiamo $(f+g)+h = f+(g+h)$. Proviamo l'esistenza di un elemento neutro per la somma in $\mathbf{V}^S$. A questo scopo consideriamo la funzione $0 : S \to \mathbf{V}$ definita, per ogni $s \in S$ dalla formula

$$0(s) = \mathbf{0} \tag{4.39}$$

dove il simbolo $\mathbf{0}$ nel termine a destra è l'elemento neutro per la somma in $\mathbf{V}$. Per ogni $f \in \mathbf{V}^S$ e per ogni $s \in S$ risulta

$$\begin{aligned}
(f + 0)(s) &= f(s) + 0(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.40)\\
&= f(s) + \mathbf{0} && \text{definizione di } 0 \in \mathbf{V}^S && (4.41)\\
&= f(s) && \mathbf{0} \in \mathbf{V} \text{ è elemento neutro per la somma.} && (4.42)
\end{aligned}$$

Dunque $f + 0 = f$. Per definire l'opposto di una funzione f, poniamo, per ogni $s \in S$,

$$(-f)(s) = -(f(s)), \tag{4.43}$$

dove l'opposto nel termine a destra viene preso in $\mathbf{V}$. Con questa definizione risulta

$$\begin{aligned}
(f + (-f))(s) &= f(s) + (-f)(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.44)\\
&= f(s) + (-(f(s))) && \text{definizione di opposto in } \mathbf{V}^S && (4.45)\\
&= \mathbf{0} && \text{proprietà dell'opposto in } \mathbf{V} && (4.46)\\
&= 0(s) && \text{definizione di } 0 \in \mathbf{V}^S && (4.47)
\end{aligned}$$

e dunque $f + (-f) = 0$. Dimostriamo la proprietà distributiva **V5**. Se $f, g \in \mathbf{V}^S$, $t \in \mathbb{K}$ e $s \in S$, allora

$$\begin{aligned}
(t(f+g))(s) &= t((f+g)(s)) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.48)\\
&= t(f(s)+g(s)) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S && (4.49)\\
&= tf(s)+tg(s) && \text{proprietà distributiva in } \mathbf{V} && (4.50)\\
&= (tf)(s)+(tg)(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.51)\\
&= (tf+tg)(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S. && (4.52)
\end{aligned}$$

Dunque $t(f+g) = tf + tg$. Dimostriamo la proprietà distributiva **V6**. Se $f \in \mathbf{V}^S$, $t, u \in \mathbb{K}$ e $s \in S$, allora

$$\begin{aligned}
((t+u)f)(s) &= (t+u)f(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.53)\\
&= tf(s)+uf(s) && \text{proprietà distributiva } \mathbf{V6} \text{ in } \mathbf{V} && (4.54)\\
&= (tf)(s)+(uf)(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.55)\\
&= (tf+uf)(s) && \text{definizione di somma in } \mathbf{V}^S. && (4.56)
\end{aligned}$$

Dunque $(t+u)f = tf + uf$. Dimostriamo la proprietà associativa **V7**. Se $f \in \mathbf{V}^S$, $t, u \in \mathbb{K}$ e $s \in S$, allora

$$\begin{aligned}
(t(uf))(s) &= t(uf)(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.57)\\
&= t(u(f(s))) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.58)\\
&= (tu)f(s) && \text{proprietà associativa } \mathbf{V7} \text{ in } \mathbf{V} && (4.59)\\
&= ((tu)f)(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S. && (4.60)
\end{aligned}$$

Dunque $t(uf) = (tu)f$. Infine, dimostriamo la normalizzazione **V8**. Se $f \in \mathbf{V}^S$ e $s \in S$, allora

$$\begin{aligned}
(1f)(s) &= 1f(s) && \text{definizione di prodotto in } \mathbf{V}^S && (4.61)\\
&= f(s) && \text{normalizzazione in } \mathbf{V}. && (4.62)
\end{aligned}$$

Dunque $1f = f$. ∎

Esercizio 4.11. Quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ sono dei sottospazi vettoriali?

1. $\mathbf{H}_1 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$;
2. $\mathbf{H}_2 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0\}$;
3. $\mathbf{H}_3 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\}$;
4. $\mathbf{H}_4 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : x+y+z = y = 0\}$;
5. $\mathbf{H}_5 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : x,y,z \in \mathbb{Q}\}$;
6. $\mathbf{H}_6 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : y - z^2 = 0\}$;
7. $\mathbf{H}_7 = \{\mathbf{v} = [x,y,z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 : x+y+z = z-1 = 0\}$.

Soluzione 1 $\mathbf{H}_1 = \mathrm{Ker}([0,0,1])$, dunque è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ come indicato nel secondo esempio di pagina 153. 2 $\mathbf{H}_2$ è chiuso rispetto all'elemento neutro e alla somma, ma non

rispetto al prodotto per uno scalare. Infatti ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{H}_2$ con coordinata z positiva, se moltiplicato per uno scalare $t < 0$ produce un vettore la cui coordinata z è negativa. Ad esempio, $\mathbf{v} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{H}_2$, ma $(-1)\mathbf{v} = [0, 0, -1]^{\mathrm{T}} \notin \mathbf{H}_2$. Dunque $\mathbf{H}_2$ non è un sottospazio. 3 Ricordiamo che $xy = 0$ in $\mathbb{R}$ quando $x = 0$ oppure $y = 0$. Dunque

$$\mathbf{H}_3 = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : x = 0\} \cup \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 : y = 0\}. \tag{4.63}$$

Ciascuno dei due insiemi nel termine a destra è l'insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo, dunque è il nucleo di una matrice e quindi un sottospazio. L'unione di sottospazi è chiusa sia rispetto all'elemento neutro che al prodotto per uno scalare ma non è in generale chiusa rispetto alla somma; si veda l'esercizio 4.19 per i dettagli. Ad esempio, i vettori $\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ ed $\mathbf{e}_2 = [0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ sono elementi di $\mathbf{H}_3$, ma la loro somma $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ non lo è. Dunque $\mathbf{H}_3$ non è un sottospazio. 4 Anche in questo caso basta osservare che

$$\mathbf{H}_4 = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\right) \tag{4.64}$$

e dunque $\mathbf{H}_4$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$. 5 Dal momento che $\mathbb{Q}$ è chiuso rispetto allo zero e alla somma, si verifica facilmente che anche $\mathbf{H}_5$ lo è. Non è invece chiuso rispetto al prodotto di uno scalare per un vettore: basta infatti osservare che se moltiplichiamo un vettore non nullo a coordinate razionali per un numero reale irrazionale, il risultato non ha tutte le coordinate razionali. Ad esempio, se moltiplichiamo $\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{H}_5$ per lo scalare $\sqrt{2}$, otteniamo il vettore $[\sqrt{2}, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ che non appartiene ad $\mathbf{H}_5$. Quindi $\mathbf{H}_5$ non è un sottospazio. 6 $\mathbf{H}_6$ è chiuso rispetto allo zero, ma non rispetto al prodotto per uno scalare perché la condizione che lo definisce non è omogenea. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{H}_6$, infatti, deve essere $y = z^2$; ma allora $t\mathbf{v} \in \mathbf{H}_6$ se e soltanto se $ty = t^2z^2$, cioè, eliminando y con la relazione precedente, se e soltanto se $(t^2 - t)z = 0$ che, per $z \neq 0$, è soddisfatta solo quando $t = 0, 1$. Per fare un esempio concreto, se prendiamo $\mathbf{v} = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{H}_6$, in modo che sia $z \neq 0$ e se $t = 2$, cioè diverso da 0 e 1, allora $t\mathbf{v} = [0, 2, 2] \notin \mathbf{H}_6$. Dunque $\mathbf{H}_6$ non è un sottospazio. Specializzando l'argomento precedente al caso $t \neq 0, 1$ intero si vede che $\mathbf{H}_6$ non è neppure chiuso rispetto alla somma. 7 Il sottoinsieme $\mathbf{H}_7$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ z = 1. \end{cases} \tag{4.65}$$

Dal momento che il sistema non è omogeneo non può ammettere il vettore nullo come soluzione. Di conseguenza $\mathbf{H}_7$ non è chiuso rispetto allo zero e non è un sottospazio. ■

Esercizio 4.12. Sia $\mathcal{F}$ lo spazio delle funzioni reali di variabile reale. Si considerino i sottoinsiemi:

1. $\mathbf{H}_1 = \{f \in \mathcal{F} : f(3) = 0\}$
2. $\mathbf{H}_2 = \{g \in \mathcal{F} : g(2) = g(4)\}$
3. $\mathbf{H}_3 = \{h \in \mathcal{F} : h(7) = 1 + h(0)\}$.

Quali di questi sottoinsiemi sono sottospazi vettoriali di $\mathcal{F}$?

Soluzione 1 Ricordiamo che l'elemento neutro di $\mathcal{F}$ è la funzione nulla 0. Dal momento che $0(3) = 0$, abbiamo che $0 \in \mathbf{H}_1$. Proviamo che $\mathbf{H}_1$ è chiuso rispetto al prodotto per uno scalare. Se $f \in \mathbf{H}_1$ e $t \in \mathbb{R}$, allora

$$(tf)(3) = tf(3) = t0 = 0 \tag{4.66}$$

e dunque $tf \in \mathbf{H}_1$. Proviamo infine che $\mathbf{H}_1$ è chiuso rispetto alla somma. Se $f, g \in \mathbf{H}_1$, allora

$$(f+g)(3) = f(3) + g(3) = 0 + 0 = 0 \tag{4.67}$$

e dunque $f + g \in \mathbf{H}_1$. Questo prova che $\mathbf{H}_1$ è un sottospazio di $\mathcal{F}$. 2 La funzione nulla 0 soddisfa la condizione $0(2) = 0 = 0(4)$ e dunque appartiene a $\mathbf{H}_2$. Se $f \in \mathbf{H}_2$ e $t \in \mathbb{R}$, allora

$$(tf)(2) = tf(2) = tf(4) = (tf)(4). \tag{4.68}$$

Dunque $\mathbf{H}_2$ è chiuso rispetto al prodotto per uno scalare. Infine, se $f, g \in \mathbf{H}_2$ allora

$$(f+g)(2) = f(2) + g(2) = f(4) + g(4) = (f+g)(4). \tag{4.69}$$

Dunque $\mathbf{H}_2$ è chiuso anche rispetto alla somma ed è un sottospazio. 3 La funzione nulla non soddisfa la formula che definisce $\mathbf{H}_3$; infatti $0(7) = 0 \neq 1 = 1 + 0(0)$. Dunque $\mathbf{H}_3$ non è un sottospazio. ∎

Esercizio 4.13. Sia $\mathbb{M}$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine n a coefficienti in $\mathbb{K}$. Mostrare che l'insieme delle matrici triangolari alte e l'insieme delle matrici diagonali sono sottospazi di $\mathbb{M}$.

Soluzione Una matrice $\mathbf{A}$ è triangolare alta se tutti gli elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Questi elementi sono gli a_{ij} il cui indice di riga i è strettamente maggiore dell'indice di colonna j. Le matrici triangolari alte sono dunque definite dalle equazioni $a_{ij} = 0$ per $i > j$. Si tratta di un sistema omogeneo di $(n^2 - n)/2$ equazioni e dunque l'insieme delle soluzioni è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{M}$. In modo analogo, una matrice è diagonale se tutti gli elementi che si trovano al di fuori della diagonale principale sono nulli. Queste matrici sono dunque l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo di $n^2 - n$ equazioni $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$ che dunque è un sottospazio di $\mathbb{M}$. ∎

Esercizio 4.14. Una matrice quadrata $\mathbf{N}$ si dice *nilpotente* se una potenza di $\mathbf{N}$ è uguale alla matrice nulla. Sia $\mathfrak{N}$ l'insieme delle matrici nilpotenti di ordine $n > 1$. Mostrare che $\mathfrak{N}$ è chiuso rispetto al prodotto per uno scalare, ma che $\mathfrak{N}$ non è chiuso rispetto alla somma e quindi non è un sottospazio.

SUGGERIMENTO: *Considerare prima il caso $n = 2$, e cercare gli esempi tra le matrici che hanno tutti gli elementi tranne uno uguale a zero.*

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia nilpotente e più precisamente che sia $\mathbf{A}^k = \mathbf{O}$. Se $t \in \mathbb{K}$ è uno scalare, allora, per l'omogeneità del prodotto di matrici, t commuta con tutte le matrici e in particolare con $\mathbf{A}$. Dunque

$$(t\mathbf{A})^k = t^k \mathbf{A}^k = t\mathbf{O} = \mathbf{O}. \tag{4.70}$$

Questo prova che $\mathfrak{N}$ è chiuso rispetto al prodotto per scalari. Quanto alla somma, osserviamo anzitutto che nessuna matrice invertibile $\mathbf{B}$ può essere nilpotente. Se infatti fosse $\mathbf{B}^k = \mathbf{O}$, allora dall'esercizio 3.33 avremmo

$$\mathbf{I} = \mathbf{B}^0 = \mathbf{B}^k \mathbf{B}^{-k} = \mathbf{O}\mathbf{B}^{-k} = \mathbf{O} \tag{4.71}$$

 © 978-88-08-72055-9

e questo è assurdo. Prendiamo ora

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.72}$$

Si è visto nell'esercizio 3.28 che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$; dunque $\mathbf{A}$ è nilpotente; anche $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è nilpotente, perché

$$(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^2 = (\mathbf{A}^2)^{\mathrm{T}} = \mathbf{O}^{\mathrm{T}} = \mathbf{O}. \tag{4.73}$$

Tuttavia $\mathbf{B}$ ha rango massimo, come si vede immediatamente scambiando le due righe, dunque è invertibile e quindi non è nilpotente. Pertanto $\mathfrak{N}$ non è chiuso rispetto alla somma nel caso $n = 2$. Se $n > 2$ prendiamo le matrici $\mathbf{M}, \mathbf{N} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ definite a blocchi dalle formule

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right], \qquad \mathbf{N} = \mathbf{M} + \mathbf{M}^{\mathrm{T}} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right]. \tag{4.74}$$

Dalle formule per il prodotto a blocchi si ottiene che

$$\mathbf{M}^2 = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A}^2 & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right] = \mathbf{O}, \qquad \mathbf{N}^k = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{B}^k & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array}\right]. \tag{4.75}$$

La prima formula mostra che $\mathbf{M}$ è nilpotente e dunque che anche $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}$ lo è. Poiché $\mathbf{B}$ è invertibile, il blocco superiore sinistro di $\mathbf{N}$ non è mai nullo e dunque $\mathbf{N}$ non è nilpotente. Questo prova che $\mathfrak{N}$ non è chiuso rispetto alla somma per ogni $n > 2$. ∎

Esercizio 4.15. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle successioni $\{a_k\}$ di numeri reali. Sia ℓ_1 il sottoinsieme delle successioni $\{a_k\}$ tali che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |a_k| < +\infty \tag{4.76}$$

Mostrare che ℓ_1 è un sottospazio vettoriale di $\mathbf{V}$.

Soluzione Indichiamo con $s(a)$ la successione delle somme parziali dei valori assoluti di $a = \{a_k\}$.

$$s(a)_k = \sum_{i=0}^{k} |a_i| \tag{4.77}$$

Ricordiamo che, per definizione, la successione a è assolutamente sommabile se la successione $s(a)$ è convergente. L'elemento neutro di $\mathbf{V}$ rispetto alla somma è la successione nulla 0, definita dalla formula $0_k = 0$. Questa successione è assolutamente sommabile perché $s(0)_k = 0 \to 0$. Dunque $0 \in \ell_1$. Supponiamo ora che $a \in \ell_1$ e che $t \in \mathbb{R}$ sia uno scalare. Se $s(a) \to A$, allora

$$s(ta)_k = \sum_{i=0}^{k} |ta_i| = |t| \sum_{i=0}^{k} |a_i| = |t| s(a)_k \to |t| A. \tag{4.78}$$

Dunque ta è assolutamente sommabile e appartiene a ℓ_1. Supponiamo infine che $a, b \in \ell_1$. Se $s(a) \to A$ e $s(b) \to B$ allora, dalla disuguaglianza $|a_k + b_k| \leq |a_k| + |b_k|$, abbiamo che

$$s(a+b)_k = \sum_{i=0}^{k} |a_i + b_i| \leq \sum_{i=0}^{k} |a_i| + \sum_{i=0}^{k} |b_i| = s(a)_k + s(b)_k \leq A + B. \tag{4.79}$$

La successione $s(a+b)$ è monotona crescente e superiormente limitata, dunque deve necessariamente convergere e questo significa che $a+b \in \ell_1$. Quindi ℓ_1 è un sottospazio di $\mathbf{V}$. ■

Esercizio 4.16. Sia $\mathcal{F} = \mathbb{R}^I$ l'insieme delle funzioni reali definite su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, e sia $L^1(I)$ il sottoinsieme delle funzioni $f(x)$ misurabili il cui modulo $|f(x)|$ è una funzione integrabile secondo Lebesgue su I. Mostrare che $L^1(I)$ è un sottospazio vettoriale di $\mathcal{F}$.

Soluzione Indichiamo con L l'insieme delle funzioni reali non negative e misurabili rispetto alla misura di Lebesgue m. Faremo uso dei teoremi seguenti relativi all'integrale di Lebesgue.

1. Se $f \in L$ e $t \geq 0$, allora $\int_I (tf) = t \int_I f$.
2. Se $f, g \in L$ allora $\int_I (f+g) = \int_I f + \int_I g$.
3. Se $f \in L$, allora $\int_I f \geq 0$.

Dai teoremi 1 e 3 consegue che l'integrale preserva l'ordine: se $f \leq g$ allora $\int_I f \leq \int_I g$. Dimostriamo che $L^1(I)$ è un sottospazio di $\mathcal{F}$. La funzione nulla 0 è una funzione semplice; dalla definizione di integrale di una funzione semplice si ottiene

$$\int_I |0|\, dm = \int_I 0\, dm = 0 \cdot m(I) = 0 \tag{4.80}$$

e dunque $0 \in L^1(I)$. In secondo luogo, $|f+g| \leq |f| + |g|$ e dunque, dal fatto che l'integrale preserva l'ordine, abbiamo

$$\int_I |f+g|\, dm \leq \int_I (|f| + |g|)\, dm = \int_I |f|\, dm + \int_I |g|\, dm. \tag{4.81}$$

Se $f, g \in L^1(I)$ il termine a destra è finito, dunque lo è anche quello a sinistra e $f+g \in L^1(I)$. Infine se $t \in \mathbb{R}$, allora dal teorema 1 abbiamo che

$$\int_I |tf|\, dm = \int_I |t| \cdot |f|\, dm = |t| \int_I |f|\, dm. \tag{4.82}$$

Se $f \in L^1(I)$, allora il termine a destra è finito, dunque è finito anche quello a sinistra e $tf \in L^1(I)$. ■

Esercizio 4.17. Siano $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vettori di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$. Mostrare che l'insieme di tutte le combinazioni lineari dei $\mathbf{v}_i$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbf{V}$.

Soluzione Sia

$$\mathbf{U} = \left\{ \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i : t_i \in \mathbb{K} \right\} \tag{4.83}$$

l'insieme delle combinazioni lineari dei vettori $\mathbf{v}_i$. Il vettore nullo di $\mathbf{V}$ appartiene a $\mathbf{U}$ perché

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{n} 0\mathbf{v}_i. \tag{4.84}$$

$\mathbf{U}$ è chiuso rispetto al prodotto scalare. Infatti, se $\mathbf{v} \in \mathbf{U}$ e $t \in \mathbb{K}$, allora

$$t\mathbf{v} = t\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} (tt_i)\mathbf{v}_i \tag{4.85}$$

è una combinazione lineare dei $\mathbf{v}_i$, quindi appartiene a $\mathbf{U}$. Infine $\mathbf{U}$ è chiuso rispetto alla somma. Supponiamo infatti che

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} s_i \mathbf{v}_i, \qquad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i, \tag{4.86}$$

siano due vettori di $\mathbf{U}$. Allora

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} s_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{n} (s_i + t_i)\mathbf{v}_i \tag{4.87}$$

è una combinazione lineare dei $\mathbf{v}_i$, quindi appartiene a $\mathbf{U}$. Dunque $\mathbf{U}$ è un sottospazio di $\mathbf{V}$. ∎

Esercizio 4.18. Dimostrare che gli assiomi che definiscono un sottospazio $\mathbf{U}$ di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$ e precisamente

1. $\mathbf{0} \in \mathbf{U}$
2. Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{U}$, allora $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{U}$
3. Se $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e $t \in \mathbb{K}$ allora $t\mathbf{u} \in \mathbf{U}$

sono indipendenti, cioè nessuno di essi è conseguenza degli altri, fornendo tre esempi di sottoinsiemi di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$, in ciascuno dei quali sono soddisfatti solo due dei tre assiomi.

Soluzione 1 Esiste un solo modello per gli assiomi 2 e 3 che non soddisfa 1 ed è l'insieme vuoto. Infatti se $\mathbf{U} \neq \varnothing$ allora esiste $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e dall'assioma 3 consegue che $\mathbf{0} = 0\mathbf{u} \in \mathbf{U}$. 2 In $\mathbb{R}^2$ prendiamo $\mathbf{U} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 = 0\}$; $\mathbf{U}$ è l'unione degli assi coordinati e soddisfa le condizioni 1 e 3 ma non 2. Infatti $\mathbf{0} = (0,0)$ e il prodotto delle sue coordinate è nullo quindi $\mathbf{0} \in \mathbf{U}$. Se $\mathbf{x} \in \mathbf{U}$ allora $t\mathbf{x} = (tx_1, tx_2)$ e $tx_1 \cdot tx_2 = t^2 x_1 x_2 = t^2 0 = 0$, quindi $t\mathbf{x} \in \mathbf{U}$. Ma $\mathbf{U}$ non soddisfa 2: $\mathbf{e}_1 = [1,0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{e}_2 = [0,1]^{\mathrm{T}}$ appartengono a $\mathbf{U}$, ma $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1,1]^{\mathrm{T}} \notin \mathbf{U}$. 3 L'insieme $\mathbf{U} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ soddisfa le condizioni 1 e 2 ma non la 3. Infatti $0 \in \mathbf{U}$ per definizione e se $x, y \in \mathbf{U}$ alora $x + y \geq 0$ quindi $x + y \in \mathbf{U}$. Ma se prendiamo $x = 1 \in \mathbf{U}$ e $t = -1 \in \mathbb{R}$, allora $tx = -1 \notin \mathbf{U}$. ∎

Esercizio 4.19. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale e sia $S = \{\mathbf{U}_0, \mathbf{U}_1, \ldots\}$ un insieme non vuoto di sottospazi di $\mathbf{V}$. Dimostrare le affermazioni che seguono.

1. L'intersezione $\bigcap S$ di tutti i sottospazi $\mathbf{U}_i$ di S è un sottospazio di $\mathbf{V}$.
2. Se S è *filtrante* e cioè se per ogni coppia di sottospazi $\mathbf{U}_i, \mathbf{U}_j \in S$ esiste un sottospazio $\mathbf{U}_k \in S$ che li contiene entrambi, allora l'unione $\bigcup S$ dei sottospazi $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio di $\mathbf{V}$.

3. Se S è una *catena* e cioè se

$$\mathbf{U}_0 \subseteq \mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{U}_2 \subseteq \dots \tag{4.88}$$

allora $\bigcup S$ è un sottospazio di $\mathbf{V}$.

Soluzione 1 Sia $\mathbf{U} = \bigcap_{i\geq 0} \mathbf{U}_i$. Il vettore $\mathbf{0}$ appartiene a tutti gli $\mathbf{U}_i$ perché questi sono sottospazi, quindi appartiene alla loro intersezione $\mathbf{U}$. Se $t \in \mathbb{K}$ è uno scalare e $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ allora $\mathbf{u} \in \mathbf{U}_i$ per ogni indice i; ma $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio, quindi $t\mathbf{u} \in \mathbf{U}_i$ per ogni i, quindi $t\mathbf{u} \in \mathbf{U}$. Infine, se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{U}$, allora $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{U}_i$ per ogni i; ma $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio, quindi $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{U}_i$ per ogni i e dunque $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{U}$. 2 Sia $\mathbf{U} = \bigcup_{i\geq 0} \mathbf{U}_i$. Il vettore $\mathbf{0}$ appartiene a $\mathbf{U}_0$ perché questo è un sottospazio, quindi appartiene anche all'unione $\mathbf{U}$. Se $t \in \mathbb{K}$ è uno scalare e $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$, allora esiste un indice i tale che $\mathbf{u} \in \mathbf{U}_i$; ma $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio, quindi $t\mathbf{u} \in \mathbf{U}_i$ e dunque $t\mathbf{u} \in \mathbf{U}$. Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{U}$ allora esiste un indice i tale che $\mathbf{u} \in \mathbf{U}_i$ e un indice j tale che $\mathbf{v} \in \mathbf{U}_j$; poiché S è filtrante esiste un indice k tale che $\mathbf{U}_i, \mathbf{U}_j \subseteq \mathbf{U}_k$; ma allora $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{U}_k$ e poiché questo è un sottospazio abbiamo che $\mathbf{u}+\mathbf{v} \in \mathbf{U}_k$; dunque $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{U}$. 3 Questo è un caso particolare di 2, perché ogni catena è un insieme filtrante: dati $\mathbf{U}_i$ e $\mathbf{U}_j$ e posto $k = \max(i, j)$ allora $i, j \leq k$ e quindi, per definizione di catena, $\mathbf{U}_i, \mathbf{U}_j \subseteq \mathbf{U}_k$. ∎

Esercizio 4.20. Sia $\mathbf{V} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ lo spazio vettoriale delle funzioni reali. Stabilire quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbf{V}$ sono sottospazi.

1. L'insieme $R = \{f \in \mathbf{V} : \forall x (f(x) > 0)\}$ delle funzioni strettamente positive.
2. L'insieme $S = \{f \in \mathbf{V} : \forall x (f(x) \geq 0)\}$ delle funzioni non negative.
3. L'insieme $T = \{f \in \mathbf{V} : \exists\, x (f(x) = 0)\}$ delle funzioni che si annullano in almeno un punto di $\mathbb{R}$.
4. L'insieme $U = \{f \in \mathbf{V} : f(a) = 0\}$ delle funzioni che si annullano in un punto fissato $a \in \mathbb{R}$.

Soluzione 1 R non contiene la funzione nulla che è l'elemento neutro per la somma in $\mathbf{V}$, quindi non è un sottospazio. 2 S non è chiuso rispetto al prodotto scalare: la funzione costante $f(x) = 1$ appartiene a S, ma il suo multiplo scalare $(-1)f$ è sempre negativa quindi non appartiene a S. 3 T non è chiuso rispetto alla somma: entrambe le funzioni

$$f(x) = (1 - x)^2, \qquad g(x) = (1 + x)^2 \tag{4.89}$$

si annullano ciascuna in un unico punto di $\mathbb{R}$, la prima in 1, la seconda in -1, quindi appartengono a T; la loro somma è strettamente positiva su $\mathbb{R}$ quindi non appartiene a T. 4 U è un sottospazio. La funzione zero si annulla in tutti i punti di $\mathbb{R}$ e in particolare in a, quindi appartiene a U. Se $t \in \mathbb{R}$ è uno scalare e $f \in U$, allora $(tf)(a) = t \cdot f(a) = t \cdot 0 = 0$, quindi $tf \in U$. Infine se $f, g \in U$, allora $(f + g)(a) = f(a) + g(a) = 0 + 0 = 0$, quindi $f + g \in U$. ∎

 © 978-88-08-72055-9

4.2 APPLICAZIONI LINEARI

Esercizio 4.21. Mostrare che una matrice è determinata dall'applicazione che rappresenta: se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono matrici $m \times n$ e $L_{\mathbf{A}} = L_{\mathbf{B}}$, allora $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{a}_i$ la i-esima colonna della matrice $\mathbf{A}$. Se $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ è la base canonica di $\mathbb{K}^n$, allora $\mathbf{A}\mathbf{e}_i = \mathbf{a}_i$, dunque se $L_{\mathbf{A}} = L_{\mathbf{B}}$, allora per ogni indice i abbiamo

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{A}\mathbf{e}_i = L_{\mathbf{A}}(\mathbf{e}_i) = L_{\mathbf{B}}(\mathbf{e}_i) = \mathbf{B}\mathbf{e}_i = \mathbf{b}_i. \tag{4.90}$$

$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ hanno le stesse colonne, dunque $\mathbf{A} = \mathbf{B}$. ∎

Esercizio 4.22. Dati uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$ e un vettore $\mathbf{v}_0 \in \mathbf{V}$, mostrare che la traslazione $T : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ definita da $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \mathbf{v}_0$ è lineare se e solo se $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$.

Soluzione Se $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$, allora $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ e dunque T coincide con la funzione identità, che è lineare come osservato nel primo esempio a pagina 159 del testo. Viceversa se la traslazione $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + \mathbf{v}_0$ è lineare, allora, per la formula (3.5) di pagina 161, deve essere $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Ma:

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{0} + \mathbf{v}_0 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v}_0 = \mathbf{0}. \tag{4.91}$$

∎

Esercizio 4.23. Traccia di una matrice La *traccia* di una matrice quadrata $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ è la somma degli elementi sulla diagonale principale.

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \tag{4.92}$$

Mostrare che la funzione $\operatorname{tr} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n) \to \mathbb{K}$ è lineare.

Soluzione Dimostriamo che la traccia è additiva: se $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$, allora $\mathbf{A}+\mathbf{B} = [a_{ij}+b_{ij}]$ e

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \sum_{i=1}^{n} (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) + \operatorname{tr}(\mathbf{B}). \tag{4.93}$$

Dimostriamo che la traccia è una funzione omogenea: se $t \in \mathbb{K}$, allora $t\mathbf{A} = [ta_{ij}]$ e dunque

$$\operatorname{tr}(t\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} (ta_{ii}) = t \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = t \cdot \operatorname{tr}(\mathbf{A}). \tag{4.94}$$

∎

Esercizio 4.24. Dati due spazi vettoriali $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ sul campo $\mathbb{K}$, per un vettore fissato $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$ possiamo considerare la funzione costante definita dalla formula

$$f(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \tag{4.95}$$

per ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$. Mostrare che f è lineare se e solo se $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. In questo caso f si dice applicazione lineare nulla.

Soluzione Se f è lineare, deve essere $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ per la formula (2.5) a pagina 225 del testo. Ma allora

$$\mathbf{w} = f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \tag{4.96}$$

Viceversa, se $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ allora $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ per tutti i $\mathbf{v}$ e questa funzione è lineare:

$$f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2), \tag{4.97}$$
$$f(t\mathbf{v}) = \mathbf{0} = t\mathbf{0} = tf(\mathbf{v}). \tag{4.98}$$

■

Esercizio 4.25. Sia $\mathcal{F}$ lo spazio vettoriale delle funzioni $y(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, e sia sia $\mathcal{F}^{(2)}$ il sottospazio delle funzioni che sono derivabili due volte in ogni punto t di $\mathbb{R}$. Sia $L : \mathcal{F}^{(2)} \to \mathcal{F}$ la funzione:

$$L(y(t)) = 3y''(t) + e^t y(t). \tag{4.99}$$

Mostrare che L è lineare.

Soluzione Basta ricordare che la derivata seconda è lineare e cioè che se $y_1, y_2 \in \mathcal{F}^{(2)}$ e se $c \in \mathbb{R}$, allora

$$(y_1(t) + y_2(t))'' = y_1''(t) + y_2''(t), \tag{4.100}$$
$$(cy_1)'' = cy_1''. \tag{4.101}$$

Da queste formule si ottengono immediatamente sia l'additività

$$L(y_1 + y_2) = 3(y_1(t) + y_2(t))'' + e^t(y_1(t) + y_2(t)) \tag{4.102}$$
$$= 3y_1''(t) + e^t y_1(t) + 3y_2''(t) + e^t y_2(t) \tag{4.103}$$
$$= L(y_1) + L(y_2) \tag{4.104}$$

che l'omogeneità

$$L(cy_1) = 3(cy_1(t))'' + e^t(cy_1(t)) \tag{4.105}$$
$$= 3cy_1''(t) + e^t cy_1(t) \tag{4.106}$$
$$= c(3y_1''(t) + e^t y_1(t)) \tag{4.107}$$
$$= cL(y_1). \tag{4.108}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.26. Sia $\mathcal{F} = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ lo spazio vettoriale delle funzioni reali a valori reali. Quali delle seguenti funzioni sono lineari?

1. $L_1(f) = f(3)$
2. $L_2(f) = 5f(2)$
3. $L_3(f) = f(0) + f(1)$
4. $L_4(f) = f(0) + 1$

Soluzione 1 Dimostriamo, più in generale, che se $a \in \mathbb{R}$ è un qualunque numero reale fissato, la funzione $L_1 : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ definita dalla formula $L_1(f) := f(a)$ è lineare perché preserva le combinazioni lineari:

$$\begin{aligned} L_1(c_1 f_1 + c_2 f_2) &= (c_1 f_1 + c_2 f_2)(a) && (4.109)\\ &= c_1 f_1(a) + c_2 f_2(a) && (4.110)\\ &= c_1 L_1(f_1) + c_2 L_2(f_2). && (4.111) \end{aligned}$$

2 Dimostriamo che ogni multiplo scalare di una funzione lineare è lineare; poiché da 1 consegue che la funzione $f \mapsto f(2)$ è lineare e L_2 è un multiplo di questa funzione, questo basta a provare la linearità di L_2. Supponiamo allora che L_1 sia lineare e che $t \in \mathbb{R}$ sia uno scalare fissato. Posto $L_2 = tL_1$, abbiamo che

$$\begin{aligned} L_2(c_1 f_1 + c_2 f_2) &= (tL_1)(c_1 f_1 + c_2 f_2) && (4.112)\\ &= tL_1(c_1 f_1 + c_2 f_2) && (4.113)\\ &= t(c_1 L_1(f_1) + c_2 L_1(f_2)) && (4.114)\\ &= c_1 tL_1(f_1) + c_2 tL_1(f_2) && (4.115)\\ &= c_1 L_2(f_1) + c_2 L_2(f_2). && (4.116) \end{aligned}$$

L_2 preserva le combinazioni lineari, dunque è lineare. 3 Dal punto 1 sappiamo che le funzioni $f \mapsto f(0)$ e $f \mapsto f(1)$ sono lineari. Dimostreremo che la somma di funzioni lineari è lineare e da questo consegue la linearità di L_3. Supponiamo allora che $L_3 := L_1 + L_2$ e che L_1 e L_2 siano lineari. Abbiamo che

$$\begin{aligned} L_3(c_1 f_1 + c_2 f_2) &= L_1(c_1 f_1 + c_2 f_2) + L_2(c_1 f_1 + c_2 f_2) && (4.117)\\ &= c_1(L_1(f_1) + L_2(f_1)) + c_2(L_1(f_1) + L_2(f_2) && (4.118)\\ &= c_1 L_3(f_1) + c_2 L_3(f_2). && (4.119) \end{aligned}$$

L_3 preserva le combinazioni lineari, quindi è lineare. 4 L_4 non è lineare perché non preserva lo zero:

$$L_4(0) = 0(0) + 1 = 0 + 1 = 1. \tag{4.120}$$

■

Esercizio 4.27. Siano $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ matrici di tipo (m, n) e (n, p) rispettivamente. Mostrare che

$$L_{\mathbf{AB}} = L_{\mathbf{A}} \circ L_{\mathbf{B}}. \tag{4.121}$$

Soluzione Per un generico $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^p$ abbiamo che

$$L_{\mathbf{AB}}(\mathbf{v}) = (\mathbf{AB})\mathbf{v} = \mathbf{A}(\mathbf{Bv}) = L_{\mathbf{A}}(L_{\mathbf{B}}(\mathbf{v})) = (L_{\mathbf{A}} \circ L_{\mathbf{B}})(\mathbf{v}). \tag{4.122}$$

Questo dimostra la (4.121). ∎

Esercizio 4.28. L'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e anche uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$. Mostrare che la funzione $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ che al numero complesso $z = x + iy$ associa il suo coniugato

$$\overline{x + iy} = x - iy \qquad (x, y \in \mathbb{R}) \tag{4.123}$$

è lineare su $\mathbb{R}$, ma non su $\mathbb{C}$.

Soluzione Proviamo anzitutto che il coniugio è additivo. Se $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z_j = x_j + iy_j$, allora

$$\begin{aligned}
\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} && (4.124)\\
&= (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) && (4.125)\\
&= (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) && (4.126)\\
&= \overline{z_1} + \overline{z_2}. && (4.127)
\end{aligned}$$

Va osservato che l'additività non dipende dal fatto che stiamo considerando $\mathbb{C}$ come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ piuttosto che su $\mathbb{C}$ ed è quindi soddisfatta in entrambi i casi. La situazione è diversa per l'omogeneità. Prendiamo $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Se consideriamo $\mathbb{C}$ come spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$, troviamo

$$\begin{aligned}
\overline{cz} &= \overline{c(x + iy)} && (4.128)\\
&= \overline{cx + icy} && (4.129)\\
&= cx - icy && (4.130)\\
&= c(x - iy) && (4.131)\\
&= c\bar{z} && (4.132)
\end{aligned}$$

e dunque il coniugio è omogeneo su $\mathbb{R}$. Tuttavia, se consideriamo $\mathbb{C}$ come spazio vettoriale su se stesso e $c = a + ib \in \mathbb{C}$, troviamo da una parte

$$\begin{aligned}
\overline{cz} &= \overline{(a + ib)(x + iy)} && (4.133)\\
&= \overline{(ax - by) + i(bx + ay)} && (4.134)\\
&= (ax - by) - i(bx + ay), && (4.135)
\end{aligned}$$

mentre dall'altra

$$\begin{aligned}
c\bar{z} &= (a + ib)\overline{(x + iy)} && (4.136)\\
&= (a + ib)(x - iy) && (4.137)\\
&= (ax + by) + i(bx - ay). && (4.138)
\end{aligned}$$

Ora è chiaro che questi due termini non coincidono in generale. Ad esempio, se $a = x = 0$ e $b = y = 1$ troviamo

$$\overline{cz} = \bar{i}^2 = -1 \neq 1 = i\bar{i} = c\bar{z}. \tag{4.139}$$

∎

Esercizio 4.29. Una fonte importante di esempi di funzioni lineari è costituita dai prodotti: si dice che un prodotto, i cui fattori siano elementi di uno spazio vettoriale, è bilineare se, fissato arbitrariamente il primo dei fattori, il prodotto è una funzione lineare del secondo e, fissato arbitrariamente il secondo dei fattori, il prodotto è una funzione lineare del primo. Mostrare che i seguenti prodotti sono bilineari:

1. il prodotto di numeri reali,
2. il prodotto di numeri complessi,
3. il prodotto di matrici,
4. il prodotto scalare di due vettori di $\mathbb{R}^3$,
5. il prodotto vettoriale di due vettori di $\mathbb{R}^3$.

Soluzione 1 Consideriamo il prodotto $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definito da $(a, b) \mapsto ab$. Dimostriamo la linearità nel primo fattore:

$$(t_1a_1 + t_2a_2)b = (t_1a_1)b + (t_2a_2)b \qquad \text{distributività sinistra} \tag{4.140}$$
$$= t_1(a_1b) + t_2(a_2b) \qquad \text{associatività.} \tag{4.141}$$

La linearità nel secondo fattore può essere dimostrata in modo simile utilizzando la proprietà distributiva destra al posto di quella sinistra, ma è anche conseguenza, in questo caso, del fatto che il prodotto è commutativo e cioè della formula $ab = ba$. Infatti:

$$a(t_1b_1 + t_2a_2, b) = (t_1b_1 + t_2b_2)a \qquad \text{commutatività} \tag{4.142}$$
$$= t_1(b_1a) + t_2(b_2a) \qquad \text{linearità nella prima componente} \tag{4.143}$$
$$= t_1(ab_1) + t_2(ab_2) \qquad \text{commutatività.} \tag{4.144}$$

2 Prodotto di numeri complessi. Si tratta verbalmente della stessa dimostrazione data per i numeri reali. Invece di supporre che $a, b \in \mathbb{R}$ basta assumere che $a, b \in \mathbb{C}$. 3 Prodotto di matrici. Consideriamo il prodotto

$$\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n) \times \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, p) \xrightarrow{\cdot} \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, p) \tag{4.145}$$

definito dalla formula $(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \mapsto \mathbf{AB}$. Proviamo anzitutto che è lineare nel primo fattore.

$$(t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2)\mathbf{B} = (t_1\mathbf{A}_1)\mathbf{B} + (t_2\mathbf{A}_2)\mathbf{B} \qquad \text{distributività sinistra} \tag{4.146}$$
$$= t_1(\mathbf{A}_1\mathbf{B}) + t_2(\mathbf{A}_2\mathbf{B}) \qquad \text{omogeneità.} \tag{4.147}$$

La linearità nel secondo fattore è simile: basta utilizzare la distributività destra del prodotto invece di quella sinistra:

$$\mathbf{A}(t_1\mathbf{B}_1 + t_2\mathbf{B}_2) = \mathbf{A}(t_1\mathbf{B}_1) + \mathbf{A}(t_2\mathbf{B}_2) \tag{4.148}$$
$$= t_1(\mathbf{AB}_1) + t_2(\mathbf{AB}_2). \tag{4.149}$$

Dal momento che il prodotto di matrici non è commutativo, per dimostrarne la bilinearità occorre effettivamente provare la linearità in ciascuna delle componenti e non basta farlo soltanto per una, come per $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Vale anche la pena di osservare che l'argomento utilizzato per provare la bilinearità del prodotto di matrici è più generale di quello usato per $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ che ne è una conseguenza: infatti il prodotto di numeri reali o complessi è semplicemente il prodotto di matrici 1×1. 4 La linearità del prodotto scalare nel primo fattore è contenuta nella proposizione 6.5 del capitolo 1. La linearità rispetto al secondo fattore si prova, come

per il prodotto di numeri reali o complessi, usando il fatto che anche questo prodotto è commutativo, come risulta sempre dalla proposizione 6.5. In alternativa, la bilinearità può essere ottenuta come conseguenza di quella del prodotto di matrici

$$\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(1,3) \times \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3,1) \xrightarrow{\cdot} \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(1,1) \tag{4.150}$$

osservando che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}$. Infatti per il secondo fattore abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} \cdot (t_1\mathbf{w}_1 + t_2\mathbf{w}_2) &= \mathbf{v}^{\mathrm{T}}(t_1\mathbf{w}_1 + t_2\mathbf{w}_2) && (4.151)\\
&= t_1\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_1 + t_2\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_2 \qquad \text{bilinearità del prodotto di matrici} && (4.152)\\
&= t_1(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1) + t_2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2). && (4.153)
\end{aligned}$$

Per quanto riguarda il primo fattore, invece, basta ricordare che la trasposizione non altera le matrici 1×1; da questo si ottiene la proprietà commutativa del prodotto scalare nella forma $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = (\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w})^{\mathrm{T}} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$ e quindi la linearità anche nel primo fattore. 5 Per una dimostrazione diretta della bilinearità del prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$ si veda l'esercizio 1.33. Qui invece usiamo la descrizione data nell'esercizio 3.48. Più precisamente, ricordiamo che se ad ogni vettore $\mathbf{v} = [x, y, z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3$ associamo la matrice

$$\mathbf{E}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & x & -y \\ -x & 0 & z \\ y & -z & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.154}$$

allora $\mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v})$. Dal momento che la funzione $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v})$ è iniettiva, per dimostrare la bilinearità del prodotto basta provare che la funzione $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ è bilineare. Cominciamo a dimostrare che la funzione $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v})$ è lineare.

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2) &= \begin{bmatrix} 0 & t_1x_1 + t_2x_2 & -t_1y_1 - t_2y_2 \\ -t_1x_1 - t_2x_2 & 0 & t_1z_1 + t_2z_2 \\ t_1y_1 + t_2y_2 & -t_1z_1 - t_2z_2 & 0 \end{bmatrix} && (4.155)\\
&= t_1 \begin{bmatrix} 0 & x_1 & -y_1 \\ -x_1 & 0 & z_1 \\ y_1 & -z_1 & 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 0 & x_2 & -y_2 \\ -x_2 & 0 & z_2 \\ y_2 & -z_2 & 0 \end{bmatrix} && (4.156)\\
&= t_1\mathbf{E}(\mathbf{v}_1) + t_2\mathbf{E}(\mathbf{v}_2). && (4.157)
\end{aligned}$$

La bilinearità di $\mathbf{E}(\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ rispetto a $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ è una conseguenza della linearità appena dimostrata e della bilinearità del prodotto di matrici. Infatti, rispetto al primo fattore abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}((\textstyle\sum_i t_i\mathbf{v}_i) \times \mathbf{w}) &= \mathbf{E}(\textstyle\sum_i t_i\mathbf{v}_i)\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\textstyle\sum_i t_i\mathbf{v}_i) && (4.158)\\
&= [\textstyle\sum_i t_i\mathbf{E}(\mathbf{v}_i)]\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})[\textstyle\sum_i t_i\mathbf{E}(\mathbf{v}_i)] && (4.159)\\
&= \textstyle\sum_i t_i\mathbf{E}(\mathbf{v}_i)\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \sum_i t_i\mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}_i) && (4.160)\\
&= \textstyle\sum_i t_i[\mathbf{E}(\mathbf{v}_i)\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}_i)] && (4.161)\\
&= \textstyle\sum_i t_i\mathbf{E}(\mathbf{v}_i \times \mathbf{w}). && (4.162)
\end{aligned}$$

La linearità rispetto al secondo fattore è simile e usa la linearità del prodotto di matrici rispetto al secondo fattore.

Viceversa, se la bilinearità del prodotto vettoriale viene dimostrata direttamente come nell'esercizio 1.33, allora è possibile utilizzare la bilinearità delle funzioni

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v}, \mathbf{w}), \qquad (\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{w}) - \mathbf{E}(\mathbf{w})\mathbf{E}(\mathbf{v}) \tag{4.163}$$

per semplificare la soluzione dell'esercizio 3.48. Per dimostrare l'uguaglianza di queste funzioni basta infatti provare, in virtù della bilinearità, che coincidono sulle coppie di vettori della base canonica $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ e per simmetria ci si può ridurre al caso $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ e $\mathbf{v} = \mathbf{j}$. ■

Esercizio 4.30. Siano $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ due matrici quadrate di ordine n. Si consideri il *commutatore* o *parentesi di Lie* di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$:

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}. \tag{4.164}$$

Si dimostri che $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ è un prodotto bilineare, ma non è associativo: $[\mathbf{A}, [\mathbf{B}, \mathbf{C}]] \neq [[\mathbf{A}, \mathbf{B}], \mathbf{C}]$ in genere.

Soluzione La bilinearità della parentesi di Lie è una conseguenza immediata della bilinearità del prodotto di matrici dimostrata nell'esercizio 4.29. Per la componente sinistra abbiamo infatti

$$\begin{aligned}
[\textstyle\sum_i t_i \mathbf{A}_i, \mathbf{B}] &= (\textstyle\sum_i t_i \mathbf{A}_i)\mathbf{B} - \mathbf{B}(\textstyle\sum_i t_i \mathbf{A}_i) && (4.165)\\
&= \textstyle\sum_i t_i \mathbf{A}_i \mathbf{B} - \textstyle\sum_i t_i \mathbf{B}\mathbf{A}_i && (4.166)\\
&= \textstyle\sum_i t_i (\mathbf{A}_i \mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A}_i) && (4.167)\\
&= \textstyle\sum_i t_i [\mathbf{A}_i, \mathbf{B}]. && (4.168)
\end{aligned}$$

La linearità rispetto alla seconda componente può essere dimostrata in modo analogo, oppure usando il fatto che la parentesi di Lie è anticommutativa:

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = -[\mathbf{B}, \mathbf{A}]. \tag{4.169}$$

Dall'anticommutatività abbiamo infatti che

$$\begin{aligned}
[\mathbf{A}, \textstyle\sum_i t_i \mathbf{B}_i] &= -[\textstyle\sum_i t_i \mathbf{B}_i, \mathbf{A}] && (4.170)\\
&= -\textstyle\sum_i t_i [\mathbf{B}_i, \mathbf{A}] && (4.171)\\
&= \textstyle\sum_i t_i [\mathbf{A}, \mathbf{B}_i]. && (4.172)
\end{aligned}$$

Per vedere che la parentesi di Lie non è un'operazione associativa riprendiamo le matrici $\mathbf{E}(\mathbf{v})$ dell'esercizio 4.29 e osserviamo che

$$[\mathbf{E}(\mathbf{u}), \mathbf{E}(\mathbf{v})] = \mathbf{E}(\mathbf{u})\mathbf{E}(\mathbf{v}) - \mathbf{E}(\mathbf{v})\mathbf{E}(\mathbf{u}) = \mathbf{E}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}). \tag{4.173}$$

Da questa formula si ottiene immediatamente che

$$[[\mathbf{E}(\mathbf{u}), \mathbf{E}(\mathbf{v})], \mathbf{E}(\mathbf{w})] = [\mathbf{E}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}), \mathbf{E}(\mathbf{w})] = \mathbf{E}((\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}). \tag{4.174}$$

Se la parentesi di Lie fosse associativa avremmo:

$$\begin{aligned}
[\mathbf{A}, [\mathbf{B}, \mathbf{C}]] = [[\mathbf{A}, \mathbf{B}], \mathbf{C}] &\Rightarrow [[\mathbf{E}(\mathbf{u}), \mathbf{E}(\mathbf{v})], \mathbf{E}(\mathbf{w})] = [\mathbf{E}(\mathbf{u}), [\mathbf{E}(\mathbf{v}), \mathbf{E}(\mathbf{w})]] && (4.175)\\
&\Rightarrow \mathbf{E}((\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}) = \mathbf{E}(\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})) && (4.176)\\
&\Rightarrow (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) && (4.177)
\end{aligned}$$

dove l'ultima implicazione consegue dal fatto che la funzione $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{v})$ è iniettiva e questo è in contraddizione con il fatto che il prodotto vettoriale non è associativo come si vede, ad esempio, prendendo $\mathbf{u} = \mathbf{v} = \mathbf{i}$ e $\mathbf{w} = \mathbf{j}$. Per questa scelta dei vettori abbiamo infatti che

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}, \tag{4.178}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}. \tag{4.179}$$

Le matrici corrispondenti sono

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} = \mathbf{E}(\mathbf{i}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{E}(\mathbf{j}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.180}$$

■

Esercizio 4.31. Sia $F : A \to B$ una funzione fra insiemi non vuoti. Una funzione $G : B \to A$ è un'*inversa sinistra* di F se $G \circ F = I_A$ e un'*inversa destra* di F se $F \circ G = I_B$. Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. F è iniettiva se e soltanto se ammette un'inversa sinistra.
2. F è suriettiva se e soltanto se ammette un'inversa destra.

Mostrare poi che una funzione iniettiva può avere più di una inversa sinistra così come una funzione suriettiva può avere più di un'inversa destra, ma che una funzione biiettiva ha un'unica inversa che è anche l'unica inversa sinistra e l'unica inversa destra.

Soluzione 1 Supponiamo che F sia iniettiva. Scegliamo un elemento $a \in A$ (questo è l'unico punto in cui si usa il fatto che gli insiemi non siano vuoti). Ogni $y \in B$ ha al più una immagine inversa lungo F, quindi possiamo definire una funzione $G : B \to A$ con la formula

$$G(y) = \begin{cases} x & \text{se } x \text{ è l'unica immagine inversa di } y \\ a & \text{se } y \text{ non ha immagini inverse.} \end{cases} \tag{4.181}$$

Per ogni $x \in A$, $y := F(x)$ ammette x come immagine inversa, quindi $G(F(x)) = x$ e G è un'inversa sinistra di F. Viceversa, se F ammette un'inversa sinistra G allora

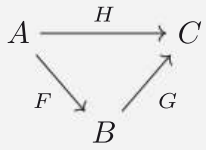
$$F(x) = F(y) \Rightarrow G(F(x)) = G(F(y)) \Rightarrow x = y \tag{4.182}$$

quindi F è iniettiva. 2 Se F è suriettiva ogni $y \in B$ ha almeno una immagine inversa lungo F; ne scegliamo una che indichiamo con $G(y)$. Questo processo di scelta definisce una funzione $G : B \to A$. Poiché $G(y)$ è una immagine inversa di y, abbiamo che $F(G(y)) = y$, dunque G è un'inversa destra di F. Viceversa, se F ha un'inversa destra G allora per ogni $y \in B$ abbiamo $F(G(y)) = y$; ma questo mostra che $G(y)$ è un'immagine inversa di y lungo F, dunque F è suriettiva. 3 Per vedere che una funzione iniettiva può avere più di un'inversa sinistra prendiamo $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e definiamo F ponendo $F(1) = 1$ e $F(2) = 2$. Se G è un'inversa destra di F deve essere necessariamente $G(1) = 1$ e $G(2) = 2$, ma $G(3)$ può essere scelto in due modi distinti, quindi F ha due inverse sinistre. Per mostrare che l'inversa destra di di una funzione suriettiva non è necessariamente unica, prendiamo $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$ e definiamo $F(1) = F(2) = 1$. Ciascuno dei due modi diversi in cui possiamo definire $G(1)$ fornisce un'inversa destra per F. Se invece F è biiettiva, G è un'inversa sinistra e H un'inversa destra di F, allora

$$G = G \circ I_B = G \circ (F \circ H) = (G \circ F) \circ H = I_A \circ H = H \tag{4.183}$$

quindi tutte le inverse sinistre, destre e bilatere coincidono. ■

Esercizio 4.32. Siano F, G e H tre funzioni fra insiemi non vuoti come indicato nel diagramma seguente, con $H = G \circ F$. Dimostrare le affermazioni che seguono.



(4.184)

1. Se F e G sono iniettive allora H è iniettiva; viceversa, se H è iniettiva, allora F è iniettiva (ma non necessariamente G, anche se le funzioni sono lineari).
2. Se F e G sono suriettive allora H è suriettiva; viceversa, se H è suriettiva allora lo è anche G (ma non necessariamente F, anche nel caso lineare)
3. Se due delle tre funzioni sono biiettive allora lo è anche la terza. In questo caso, le tre funzioni sono invertibili e

$$F^{-1} = H^{-1} \circ G, \qquad G^{-1} = F \circ H^{-1}, \qquad H^{-1} = F^{-1} \circ G^{-1}. \tag{4.185}$$

Soluzione 1 Se F e G sono iniettive allora ammettono inverse sinistre K e L rispettivamente (esercizio 4.31). Ma allora

$$K \circ L \circ H = K \circ L \circ G \circ F = K \circ I_B \circ F = K \circ F = I_A, \tag{4.186}$$

quindi $K \circ L$ è un'inversa sinistra per H e H è iniettiva. Viceversa, se H è iniettiva ammette un'inversa sinistra M e

$$M \circ G \circ F = M \circ H = I_A \tag{4.187}$$

quindi $M \circ G$ è un'inversa sinistra di F e F è iniettiva. Per vedere che l'iniettività di H non implica quella di G, anche se tutte le funzioni sono lineari, consideriamo il caso in cui $A = C = \{\mathbf{0}\}$ sono gli spazi vettoriali su $\mathbb{K}$ ridotti al vettore nullo, $B = \mathbb{K}$ e tutte le funzioni sono le funzioni lineari nulle, che mandano tutti i vettori del loro dominio nello zero del codominio. In questo caso H è addirittura una funzione biiettiva, mentre $\ker(G) = \mathbb{K}$ quindi G non è iniettiva. 2 Se F e G sono suriettive allora hanno inverse destre, che indichiamo con K e L rispettivamente. Poiché

$$H \circ K \circ L = G \circ F \circ K \circ L = G \circ I_A \circ L = G \circ L = I_C \tag{4.188}$$

$K \circ L$ è un'inversa destra di H e H è suriettiva. Viceversa, se H è suriettiva e M è una sua inversa destra, allora

$$G \circ F \circ M = H \circ M = I_C \tag{4.189}$$

quindi $F \circ M$ è un'inversa destra per G e G è suriettiva. Lo stesso esempio dato in 1 mostra che H è suriettiva, ma l'unico vettore nell'immagine di F è il vettore $\mathbf{0}$, quindi F non è suriettiva. 3 Ricordiamo che una funzione è biiettiva se e soltanto se è invertibile (proposizione 4.3.6). Se F e G sono biiettive allora H è biiettiva per quanto dimostrato in 1 e 2; F, G e H sono invertibili e

$$\begin{aligned}(F^{-1} \circ G^{-1}) \circ H &= (F^{-1} \circ G^{-1}) \circ (G \circ F) = F^{-1} \circ (G^{-1} \circ G) \circ F \\ &= F^{-1} \circ I_B \circ F = F^{-1} \circ F = I_A.\end{aligned} \tag{4.190}$$

Quindi $F^{-1} \circ G^{-1}$ è un'inversa sinistra di H, quindi $H^{-1} = F^{-1} \circ G^{-1}$ (esercizio 4.31). Se F e H sono biiettive allora

$$H \circ F^{-1} = (G \circ F) \circ F^{-1} = G \circ (F \circ F^{-1}) = G \circ I_B = G. \tag{4.191}$$

Ma H e F^{-1} sono invertibili, quindi G è invertibile e

$$G^{-1} = (F^{-1})^{-1} \circ H^{-1} = F \circ H^{-1}. \tag{4.192}$$

In modo simile, se G e H sono invertibili

$$G^{-1} \circ H = G^{-1}F \circ (G \circ F) = (G^{-1} \circ G) \circ F = i \circ F = F \tag{4.193}$$

e poiché H e G^{-1} sono invertibili, anche F è invertibile e

$$F^{-1} = H^{-1} \circ (G^{-1})^{-1} = H^{-1} \circ G. \tag{4.194}$$

■

Esercizio 4.33. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare e sia $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ un insieme di vettori di V. Se P_1 è la mappa di parametrizzazione associata a $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ e P_2 quella associata a $\{L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)\}$, dimostrare che $P_2 = L \circ P_1$.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{x} = [x_1, \ldots, x_n]^{\mathrm{T}}$ sia un vettore di $\mathbb{K}^n$. Allora

$$P_2(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i L(\mathbf{v}_i) \qquad \text{definizione di parametrizzazione} \tag{4.195}$$

$$= L\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i\right) \qquad L \text{ è lineare} \tag{4.196}$$

$$= L(P_1(\mathbf{x})) \qquad \text{definizione di parametrizzazione.} \tag{4.197}$$

Dunque $P_2 = L \circ P_1$. ■

Esercizio 4.34. Sia $P : \mathbb{K}^4 \to \mathbb{K}[x]_{\leq 3}$ la funzione di parametrizzazione associata ai polinomi $\{x^3, x^2 + 1, x^2 - 1, x - 2\}$. Determinare i vettori $\mathbf{y} \in \mathbb{K}^4$ tali che $P(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{y} = [y_1, \ldots, y_4]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{K}^4$. Allora, ricordando che un polinomio è il polinomio nullo quando tutti i suoi coefficienti sono nulli, abbiamo che

$$P(\mathbf{y}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow y_1(x^3) + y_2(x^2 - 1) + y_3(x^2 + 1) + y_4(x - 2) = 0 \tag{4.198}$$

$$\Leftrightarrow y_1 x^3 + (y_2 + y_3)x^2 + y_4 x + (-y_2 + y_3 - 2y_4) = 0 \tag{4.199}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 + y_3 = 0 \\ y_4 = 0 \\ -y_2 + y_3 - 2y_4 = 0. \end{cases} \tag{4.200}$$

L'unica soluzione di questo sistema lineare è il vettore $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. ■

Esercizio 4.35. Sia $P : \mathbb{K}^4 \to \mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ la funzione di parametrizzazione associata ai polinomi $\{x^2 + 1, x^2 - 1, x^2 + x, x - 2\}$. Determinare i vettori $\mathbf{y} \in \mathbb{K}^4$ tali che $P(\mathbf{y}) = x^2 + x + 1$.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_4]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{K}^4$. Ricordando che due polinomi coincidono quando hanno gli stessi coefficienti, abbiamo

$$\begin{aligned} P(\mathbf{y}) = x^2 + x + 1 &\Leftrightarrow y_1(x^2+1) + y_2(x^2-1) + y_3(x^2+x) + y_4(x-2) && (4.201)\\ &= x^2 + x + 1 \\ &\Leftrightarrow (y_1 + y_2 + y_3)x^2 + (y_3 + y_4)x + (y_1 - y_2 - 2y_4) && (4.202)\\ &= x^2 + x + 1 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 = 1 \\ y_3 + y_4 = 1 \\ y_1 - y_2 - 2y_4 = 1. \end{cases} && (4.203) \end{aligned}$$

La matrice completa del sistema lineare e una sua riduzione a scala sono

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]. \tag{4.204}$$

Le soluzioni del sistema sono i vettori

$$\mathbf{y} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad t \in \mathbb{K}. \tag{4.205}$$

■

Esercizio 4.36. Mostrare che lo spazio vettoriale dei polinomi $\mathbb{K}[x]$ è isomorfo allo spazio vettoriale delle successioni *finite* di elementi di $\mathbb{K}$ (una successione $\{a_k\}_{k\geq 0}$ è finita se esiste $N \geq 0$ tale che $a_k = 0$ per ogni $k > N$).

Soluzione Sia $\mathbf{V}$ lo spazio delle successioni finite di elementi di $\mathbb{K}$. Se $\mathbf{a} \in \mathbf{V}$, chiamiamo *lunghezza* di $\mathbf{a}$ il massimo indice k per cui $a_k \neq 0$. Conveniamo anche che la lunghezza della successione nulla sia 0. Indichiamo la lunghezza di $\mathbf{a}$ con il simbolo $|\mathbf{a}|$. Poniamo poi

$$L(\mathbf{a}) = \sum_{k=0}^{|\mathbf{a}|} a_k x^k. \tag{4.206}$$

La somma a destra è un polinomio, dunque la formula definisce una funzione $L : \mathbf{V} \to \mathbb{K}[x]$. Si osservi che se sostituiamo $|\mathbf{a}|$ nella somma con un qualunque numero naturale $n \geq |\mathbf{a}|$ otteniamo sempre il medesimo risultato perché non facciamo altro che aggiungere addendi con coefficienti nulli. Proviamo che L è una funzione lineare. Se $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbf{V}$ e $t \in \mathbb{K}$, allora

$$t\mathbf{a} = (ta_0, ta_1, \dots), \qquad \mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots) \tag{4.207}$$

e se $a_n = b_n = 0$ allora $ta_n = 0$ e $a_n + b_n = 0$; quindi

$$|t\mathbf{a}| \leq |\mathbf{a}|, \qquad |\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq \max(|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|). \tag{4.208}$$

Preso $n \geq \max(|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|)$, abbiamo allora che

$$L(t\mathbf{a}) = \sum_{k=0}^{n} (ta_k)x^k = t\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = tL(\mathbf{a}) \tag{4.209}$$

$$L(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = \sum_{k=0}^{n}(a_k+b_k)x^k = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \sum_{k=0}^{n} b_k x^k = L(\mathbf{a}) + L(\mathbf{b}). \tag{4.210}$$

Proviamo che L è iniettiva. Se $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbf{V}$ e $n \geq \max(|\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|)$, allora

$$L(\mathbf{a}) = L(\mathbf{b}) \Rightarrow \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k \tag{4.211}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{n}(a_k - b_k)x^k = 0 \tag{4.212}$$

$$\Rightarrow \forall k(a_k = b_k) \tag{4.213}$$

$$\Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{b}. \tag{4.214}$$

Proviamo che L è suriettiva. Sia $p \in \mathbb{K}[x]$. Se

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k, \tag{4.215}$$

consideriamo la successione finita $\mathbf{a} = (a_0, \ldots, a_n, 0, 0, \ldots)$. Allora

$$L(\mathbf{a}) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = p. \tag{4.216}$$

Dunque L è una funzione lineare biettiva e pertanto è un isomorfismo. ∎

4.3 BASI

Esercizio 4.37. Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\} \subseteq \mathbb{K}^n$ un insieme finito di vettori e sia $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m]$ la matrice $n \times m$ ottenuta accostando i vettori di $\mathcal{B}$. Dimostrare che, se $r = r(\mathbf{A})$ è il rango di $\mathbf{A}$, allora $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{K}^n$ se e soltanto se $m = n = r$.

Soluzione $\mathcal{B}$ è una base se per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ l'equazione

$$\sum_{i=1}^{m} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v} \tag{4.217}$$

nelle indeterminate x_i ammette un'unica soluzione, nel senso che i coefficienti x_i sono univocamente determinati da $\mathbf{v}$. Posto $\mathbf{x} = [x_1, \ldots, x_m]$, questo equivale ad affermare che il sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{v}$ ha un'unica soluzione per ogni $\mathbf{v}$. Nell'esercizio 2.29 abbiamo dimostrato che questo accade precisamente quando $m = n = r$. ∎

Esercizio 4.38. Trovare le coordinate di $\mathbf{v} = [x, y]^{\mathrm{T}}$ rispetto alla base di $\mathbb{R}^2$ formata dai vettori

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{4.218}$$

Soluzione L'equazione

$$\mathbf{v} = y_1\mathbf{b}_1 + y_2\mathbf{b}_2 \tag{4.219}$$

è equivalente al sistema lineare $\mathbf{By} = \mathbf{v}$ la cui matrice completa con una riduzione a scala sono

$$[\mathbf{B}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 2 & 1 & y \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 0 & -3 & -2x+y \end{array}\right]. \tag{4.220}$$

Se risolviamo per sostituzione retrograda troviamo

$$\mathbf{y} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -x+2y \\ 2x-y \end{bmatrix} \tag{4.221}$$

che è il vettore delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$. ∎

Esercizio 4.39. Sia $\mathbf{H}$ il piano di $\mathbb{R}^3$ di equazione $2x-y+z=0$. Trovare quattro basi distinte di $\mathbf{H}$. Scrivere le componenti del vettore $\mathbf{v} = [0,1,1]^{\mathrm{T}}$ rispetto a ciascuna di tali basi (si osservi che le componenti sono due perché $\mathbf{H}$ ha dimensione due e che, se $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ è una base di $\mathbf{H}$, allora $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\}$ è un'altra base di $\mathbf{H}$).

Soluzione I vettori di $\mathbf{H}$ sono le soluzioni in $\mathbb{R}^3$ del sistema lineare omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, dove $\mathbf{A} = [2,-1,1]$ e per trovare una base basta risolvere il sistema. La matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala e $r(\mathbf{A}) = 1$; per il teorema di Rouché-Capelli, tutte le basi di $\mathbf{H}$ sono formate da due vettori. Se scegliamo x e z come variabili indipendenti e risolviamo il sistema rispetto a y troviamo $y = 2x + z$, possiamo scrivere le soluzioni nella forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 2x+z \\ z \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.222}$$

e da questa formula si trova la base di $\mathbf{H}$ formata dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1,2,0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [0,1,1]^{\mathrm{T}}$. Un'alternativa alla soluzione generale è quella di assegnare a una delle variabili libere un valore arbitrario purché non nullo, di azzerare le rimanenti variabili libere e di risolvere per le variabili dipendenti. In questo modo si ottiene un vettore della base di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$. Ripetendo l'algoritmo per tutte le variabili libere si trova la base completa. Nel nostro caso, ad esempio, se scegliamo $x = 1$ e $z = 0$ e risolviamo per y troviamo il vettore $\mathbf{v}_1$; per $x = 0$, $z = 1$ risolvendo rispetto ay troviamo $\mathbf{v}_2$, in accordo con quanto visto sopra. Resta da osservare che, dal momento che una base è un insieme ordinato, i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ determinano due basi distinte di $\mathbf{H}$, $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ e $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\}$.

Per trovare altre due basi scegliamo x e y come variabili indipendenti e risolviamo il sistema rispetto alla variabile dipendente z. Troviamo $z = -2x + y$. Posto $x = 1$, $y = 0$ e risolvendo rispetto a z troviamo il vettore $\mathbf{v}_3 = [1,0,-2]^{\mathrm{T}}$; posto invece $x = 0$, $y = 1$ e risolvendo rispetto a z ritroviamo il vettore $\mathbf{v}_2$. Le due basi che si ottengono permutando questi due vettori sono $\mathcal{B}_3 = \{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2\}$ e $\mathcal{B}_4 = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Per calcolare le coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}_1$ basta risolvere il sistema lineare $\mathbf{B}_1\mathbf{x} = \mathbf{v}$, dove $\mathbf{B}_1 = [\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2]$ è la matrice le cui colonne sono i vettori di $\mathcal{B}_1$. In questo caso, poiché $\mathbf{v} = \mathbf{v}_2$, si vede subito senza alcun calcolo che una soluzione del sistema è $\mathbf{x} = [0,1]$; ma $\mathcal{B}_1$ è una base, dunque la soluzione è unica. La base $\mathcal{B}_2$ è stata ottenuta da $\mathcal{B}_1$ scambiando l'ordine dei vettori; dunque il vettore delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}_2$ è $[1,0]^{\mathrm{T}}$. L'argomentazione per $\mathcal{B}_3$ è identica a quella data per $\mathcal{B}_1$, per via della presenza del vettore $\mathbf{v}_2$; si trova $[0,1]^{\mathrm{T}}$ come vettore delle coordinate. Quanto alle coordinate rispetto a $\mathcal{B}_4$, basta scambiare quelle rispetto a $\mathcal{B}_3$ e si ottiene $[1,0]^{\mathrm{T}}$. ∎

Esercizio 4.40. Si verifichi che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1,0,1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [2,0,0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [3,1,1]^{\mathrm{T}} \tag{4.223}$$

formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^3$. Determinare le coordinate del vettore $[0,2,1]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{B}$.

Soluzione Per verificare che i $\mathbf{v}_i$ formano una base occorre provare che l'equazione

$$\sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{b} \tag{4.224}$$

ha un'unica soluzione per ogni vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Se $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$ è la matrice le cui colonne sono i vettori $\mathbf{v}_i$ assegnati, l'equazione (4.224) equivale al sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e questo sistema ha un'unica soluzione per ogni $\mathbf{b}$ se e soltanto se $r(\mathbf{A}) = 3$. Dal momento che il vettore soluzione del sistema fornisce coordinate di $\mathbf{b}$ rispetto ai $\mathbf{v}_i$, possiamo risolvere il sistema nel caso $\mathbf{b} = [0,2,1]^{\mathrm{T}}$. Abbiamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]. \tag{4.225}$$

Dalla riduzione a scala si vede che $r(\mathbf{A}) = 3$ e dunque che $\mathcal{B}$ è una base. Risolvendo poi il sistema associato alla riduzione a scala per sostituzione retrograda si trova l'unica soluzione $\mathbf{x} = [-1, -5/2, 2]^{\mathrm{T}}$ che fornisce le coordinate di $\mathbf{b}$ rispetto a $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{b} = -\mathbf{v}_1 - \tfrac{5}{2}\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3. \tag{4.226}$$

■

Esercizio 4.41. Stabilire per quali valori del parametro reale k il polinomio $\mathbf{p} = 3x^2 + kx + 2$ è combinazione lineare dei polinomi

$$\mathbf{p}_1 = x^2 + 2x + 1, \qquad \mathbf{p}_2 = x - 1. \tag{4.227}$$

Per tali valori trovare i coefficienti della combinazione lineare.

SUGGERIMENTO: *Risolvere il problema sui vettori delle coordinate rispetto alla base canonica* $\{x^2, x, 1\}$.

Soluzione Se $\mathbf{x} : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \to \mathbb{R}^3$ è l'isomorfismo che assegna ad ogni polinomio il vettore delle sue coordinate rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$, il problema si riduce a quello di stabilire quando il vettore

$$\mathbf{v} = \mathbf{x}(\mathbf{p}) = [3, k, 2]^{\mathrm{T}} \tag{4.228}$$

è combinazione lineare dei vettori

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{x}(\mathbf{p}_1) = [1,2,1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = \mathbf{x}(\mathbf{p}_2) = [0,1,-1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.229}$$

Posto $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$, questo accade quando il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$ ammette soluzione. Se riduciamo a scala la matrice completa del sistema troviamo

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & k \\ 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & k-6 \\ 0 & 0 & k-7 \end{array}\right]. \tag{4.230}$$

Il sistema ha soluzione solo quando $k = 7$ e in questo caso si trova l'unica soluzione $\mathbf{x} = [3, 1]^{\mathrm{T}}$. Dunque $\mathbf{v} = 3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ e

$$3x^2 + 7x + 2 = 3(x^2 + 2x + 1) + (x - 1). \tag{4.231}$$

■

Esercizio 4.42. Verificare che i vettori

$$\mathbf{b}_1 = [1, 1, -2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{b}_2 = [2, -1, -1]^{\mathrm{T}} \tag{4.232}$$

formano una base $\mathcal{B}$ del piano $\mathbf{H} \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazione $x + y + z = 0$. Trovare le coordinate di $\mathbf{v} = [-y - z, y, z]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{B}$.

Soluzione $\mathbf{H}$ è il nucleo della matrice $\mathbf{A} = [1, 1, 1]$ e le soluzioni del sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ sono esattamente i vettori $\mathbf{v}$ con $y, z \in \mathbb{R}$ arbitrari. Dunque per dimostrare che $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbf{H}$ è sufficiente dimostrare che $\mathbf{v}$ si scrive in modo unico come combinazione lineare dei $\mathbf{b}_i$. Posto $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2]$, questo equivale a provare che il sistema lineare $\mathbf{Bx} = \mathbf{v}$ ha sempre un'unica soluzione. Se riduciamo a scala la matrice completa del sistema troviamo

$$[\mathbf{B}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -y - z \\ 1 & -1 & y \\ -2 & -1 & z \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -y - z \\ 0 & -3 & 2y + z \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{4.233}$$

Sia la matrice dei coefficienti che la matrice completa hanno rango due, quindi il sistema ha un'unica soluzione e $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbf{H}$. Se risolviamo il sistema associato alla riduzione a scala per sostituzione retrograda si trova l'unica soluzione $\mathbf{x} = {}^1\!/_3[y - z, -2y - z]^{\mathrm{T}}$ che è il vettore delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$. ■

Esercizio 4.43. Verificare che $\mathcal{B} = \{(x + 1)^2, x + 1, 1\}$ è una base dello spazio $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ dei polinomi di grado minore o uguale a due. Trovare le coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ di

$$\mathbf{p} = ax^2 + bx + c. \tag{4.234}$$

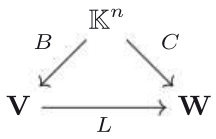
Soluzione Sia $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3]$ la matrice le cui colonne sono le coordinate dei vettori di $\mathcal{B}$ rispetto alla base canonica $\mathcal{E} = \{x^2, x, 1\}$ di $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ e sia $\mathbf{v}$ il vettore delle coordinate di $\mathbf{p}$. Per verificare che $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ basta provare che $r(\mathbf{B}) = 3$, mentre per determinare le coordinate di $\mathbf{p}$ rispetto a $\mathcal{B}$ basta risolvere il sistema lineare $\mathbf{Bx} = \mathbf{v}$. Se riduciamo a scala la matrice completa del sistema troviamo

$$[\mathbf{B}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 2 & 1 & 0 & b \\ 1 & 1 & 1 & c \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & -2a + b \\ 0 & 0 & 1 & a - b + c \end{array}\right]. \tag{4.235}$$

Come si vede, $r(\mathbf{B}) = 3$ e dunque $\mathcal{B}$ è una base. Dalla riduzione a scala si legge anche immediatamente che l'unica soluzione del sistema è il vettore $\mathbf{x} = [a, -2a + b, a - b + c]^{\mathrm{T}}$, e queste sono le coordinate di $\mathbf{p}$ rispetto a $\mathcal{B}$. ■

Esercizio 4.44. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare e sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di $\mathbf{V}$. Posto $\mathbf{c}_i := L(\mathbf{b}_i)$, mostrare che L è un isomorfismo se e solo se $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n\}$ è una base di $\mathbf{W}$.

Soluzione Si consideri il diagramma seguente, in cui B e C sono le funzioni di parametrizzazione indotte da $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ rispettivamente.



(4.236)

Si osservi anzitutto che $L \circ B = C$:

$$L(B(\mathbf{x})) = L\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{b}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i L(\mathbf{b}_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{c}_i = C(\mathbf{x}). \tag{4.237}$$

Dal momento che $\mathcal{B}$ è una base, B è un isomorfismo (proposizione 4.2). Se L è un isomorfismo allora anche C è un isomorfismo, perché composizione di isomorfismi (esercizio 4.32), quindi $\mathcal{C}$ è una base (proposizione 4.2). Viceversa, se $\mathcal{C}$ è una base allora C è un isomorfismo; ma allora $L = B \circ C^{-1}$ è composizione di isomorfismi, quindi è un isomorfismo. ∎

4.4 NUCLEO, IMMAGINE E INSIEMI DI GENERATORI

Esercizio 4.45. Sia $G = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subseteq \mathbb{K}^n$ un insieme finito di vettori e sia $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m]$ la matrice $n \times m$ ottenuta accostando i vettori di $\mathcal{B}$. Dimostrare che, se $r = r(\mathbf{A})$ è il rango di $\mathbf{A}$, allora G è un insieme di generatori di $\mathbb{K}^n$ se e soltanto se $n = r$. In particolare, deve essere $m \geq n$.

Soluzione G è un insieme di generatori se per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ l'equazione

$$\sum_{i=1}^{m} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v} \tag{4.238}$$

nelle indeterminate x_i ammette almeno una soluzione e cioè se il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$ ammette almeno una soluzione per ogni $\mathbf{v}$. Nell'esercizio 2.29 abbiamo dimostrato che questo accade precisamente quando $r = n$. Poiché $r \leq \min(m, n)$, questo implica in particolare che $m \geq r = n$. ∎

Esercizio 4.46. Determinarne una base del nucleo e una base dell'immagine della funzione lineare $\operatorname{tr} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n) \to \mathbb{K}$ che a una matrice quadrata associa la sua traccia

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}. \tag{4.239}$$

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione La dimostrazione che la traccia è una funzione lineare è stata data nell'esercizio 4.23. Proviamo che è suriettiva. Dato $a \in \mathbb{K}$, sia $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ la matrice che ha $a_{11} = a$ e tutti gli elementi rimanenti nulli. Allora

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} = a. \tag{4.240}$$

Dunque $\operatorname{Im}(\operatorname{tr}) = \mathbb{K}$ e una base dell'immagine è data dallo scalare 1. Il nucleo della traccia è il sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n)$ che contiene le matrici con traccia nulla. Le coordinate di queste matrici sono le soluzioni del sistema lineare omogeneo costituita dall'unica equazione

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ii} = 0 \tag{4.241}$$

nelle n^2 indeterminate a_{ij}. Se utilizziamo a_{11} come unica variabile dipendente, abbiamo che tutti i rimanenti coefficienti della matrice sono variabili indipendenti, mentre

$$a_{11} = -\sum_{i=2}^{n} a_{ii}. \tag{4.242}$$

Se $\mathbf{A}$ appartiene al nucleo della traccia abbiamo allora che

$$\mathbf{A} = a_{11}\mathbf{E}_{11} + \sum_{i=2}^{n} a_{ii}\mathbf{E}_{ii} + \sum_{i \neq j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{4.243}$$

$$= -\sum_{i=2}^{n} a_{ii}\mathbf{E}_{11} + \sum_{i=2}^{n} a_{ii}\mathbf{E}_{ii} + \sum_{i \neq j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{4.244}$$

$$= \sum_{i=2}^{n} a_{ii}(\mathbf{E}_{ii} - \mathbf{E}_{11}) + \sum_{i \neq j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{4.245}$$

e dunque una base per il nucleo della traccia è l'insieme delle $n^2 - 1$ matrici

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{E}_{ii} - \mathbf{E}_{11} : 2 \leq i \leq n\} \cup \{\mathbf{E}_{ij} : i \neq j\}. \tag{4.246}$$

■

Esercizio 4.47. Determinare un insieme di generatori del piano di equazione $2x - 3y + z = 0$

Soluzione L'equazione del piano è un sistema lineare omogeneo di una equazione in tre indeterminate. Se prendiamo z come variabile dipendente troviamo che $z = -2x + 3y$ e quindi che le soluzioni del sistema sono della forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2x + 3y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{4.247}$$

Un insieme di generatori del piano (e in effetti una base) è dunque data dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, -2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 3]^{\mathrm{T}}. \tag{4.248}$$

■

Esercizio 4.48. Sia $P : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione di parametrizzazione associata ai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 2, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [0, 1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{4.249}$$

Determinare una base del nucleo e dell'immagine di P.

Soluzione Posto $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$, abbiamo che

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{A}\mathbf{x}. \tag{4.250}$$

Il nucleo di P è dunque il nucleo di $\mathbf{A}$ e dunque l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Dalla riduzione a scala

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.251}$$

e dal teorema di Rouché-Capelli consegue che tutti i vettori del nucleo si scrivono in modo unico come multipli del vettore $\mathbf{u} = [1, -1, -2]^{\mathrm{T}}$ che è quindi una base di $\mathrm{Ker}(P)$. Per determinare una base dell'immagine osserviamo anzitutto che la formula (4.250) e la riduzione a scala (4.251) mostrano che

$$\mathrm{Im}(P) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \tag{4.252}$$

e che ogni vettore di questo sottospazio si scrive in modo unico come combinazione lineare dei vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, che costituiscono dunque una base di $\mathrm{Im}(P)$. ∎

Esercizio 4.49. Sia $P : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la funzione di parametrizzazione associata ai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.253}$$

Verificare che la controimmagine $P^{-1}(\mathbf{H})$ del piano $\mathbf{H} \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazione $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ è una retta $\mathbf{L} \subseteq \mathbb{R}^2$. Determinare un'equazione cartesiana di $\mathbf{L}$ e mostrare che l'immagine $P(\mathbf{L})$ è l'intersezione dell'immagine di P con $\mathbf{H}$.

Soluzione Se $\mathbf{y} = [y_1, y_2]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^2$, allora $P(\mathbf{y}) = \mathbf{A}\mathbf{y}$ e $\mathbf{H} = \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$, dove

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.254}$$

Per ogni $\mathbf{y}$ abbiamo che

$$\mathbf{y} \in P^{-1}(\mathbf{H}) \Leftrightarrow P(\mathbf{y}) \in \mathbf{H} \Leftrightarrow \mathbf{A}\mathbf{y} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \Leftrightarrow \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{y} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B}\mathbf{A}) \tag{4.255}$$

e dunque $P^{-1}(\mathbf{H}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{BA})$. Ma $\mathbf{BA} = [1, 2]$, dunque $\mathbf{y} = t\mathbf{v}$ dove $\mathbf{v} = [2, -1]^{\mathrm{T}}$ e $P^{-1}(\mathbf{H}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v})$ è la retta passante per l'origine con direzione $\mathbf{v}$. Infine,

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} \in \mathrm{Im}(P) \cap \mathbf{H} &\Leftrightarrow \exists \mathbf{y}(\mathbf{x} = P(\mathbf{y}) \wedge \mathbf{x} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B})) && (4.256)\\
&\Leftrightarrow \exists \mathbf{y}(\mathbf{x} = \mathbf{Ay} \wedge \mathbf{Bx} = \mathbf{0}) && (4.257)\\
&\Leftrightarrow \exists \mathbf{y}(\mathbf{x} = \mathbf{Ay} \wedge \mathbf{BAy} = \mathbf{0}) && (4.258)\\
&\Leftrightarrow \exists \mathbf{y}(\mathbf{x} = \mathbf{Ay} \wedge \mathbf{y} \in \mathbf{L}) && (4.259)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathrm{Im}(P(\mathbf{L})) && (4.260)
\end{aligned}$$

dunque $P(\mathbf{L}) = \mathrm{Im}(P) \cap \mathbf{H}$. ∎

Esercizio 4.50. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalla formula

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ -x + z \\ y + z \end{bmatrix}. \tag{4.261}$$

Determinare una base del nucleo e una base dell'immagine di L.

Soluzione Si osservi anzitutto che, se $\mathbf{x} = [x, y, z]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3$, allora

$$L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x + y \\ -x + z \\ y + z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{Ax}. \tag{4.262}$$

Il nucleo di L è il nucleo di $\mathbf{A}$ e dal teorema di Rouché-Capelli abbiamo che le soluzioni del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si scrivono in modo unico nella forma $\mathbf{x} = t[1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ con $t \in \mathbb{R}$; quindi il vettore $[1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ è una base di $\mathrm{Ker}(L)$. La formula (4.262) mostra pure che $L(\mathbf{x})$ è una combinazione lineare delle colonne $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ di $\mathbf{A}$, che sono dunque un insieme di generatori per $\mathrm{Im}(L)$. La riduzione a scala

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.263}$$

mostra però che, se $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$, allora il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ha soluzioni se e soltanto se le ha il sistema $\mathbf{Bx} = \mathbf{b}$ e in questo caso la soluzione del secondo sistema è unica; quindi $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ è una base di $\mathrm{Im}(L)$. ∎

Esercizio 4.51. Mostrare che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}} \tag{4.264}$$

sono un insieme di generatori di $\mathbb{R}^3$.

Soluzione I vettori $\mathbf{v}_i$ sono dei generatori se ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ può essere scritto come combinazione lineare

$$\mathbf{v} = x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3. \tag{4.265}$$

Se poniamo $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3]$ e $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$, questo significa che il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$ deve ammettere soluzione per ogni $\mathbf{v}$. Riducendo a scala la matrice dei coefficienti di questo sistema troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{4.266}$$

La riduzione a scala ha tre righe non nulle, dunque $r(\mathbf{A}) = 3$. D'altra parte, la matrice completa del sistema $[\mathbf{A}|\mathbf{v}]$ non può avere rango maggiore di 3 perché ha solo tre righe. Per il teorema di Rouché-Capelli il sistema ha sempre una soluzione. Dunque i vettori $\mathbf{v}_i$ sono dei generatori di $\mathbb{R}^3$. ∎

Esercizio 4.52. Spiegare perché $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$. Generalizzare a un numero arbitrario di vettori: il sottospazio $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d)$ non dipende dall'ordine in cui si prendono i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d$.

Soluzione Dalla proposizione 5.5 sappiamo che per ogni insieme finito di vettori S, $\mathrm{Span}(S)$ è il minimo sottospazio rispetto all'inclusione che contiene S. In particolare, se $S = T$ sono due insiemi finiti di vettori, allora $\mathrm{Span}(S) = \mathrm{Span}(T)$. Ma $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\}$, perché i due insiemi hanno gli stessi elementi. Dunque $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1)$. Il caso generale è simile: dato un insieme finito di vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d\}$ e una permutazione $\sigma \in S_d$, abbiamo che

$$\{\mathbf{v}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{v}_{\sigma(d)}\} = \{\mathbf{v}_1, \dots \mathbf{v}_d\} \tag{4.267}$$

perché i due insiemi hanno gli stessi elementi. Dunque

$$\mathrm{Span}(\mathbf{v}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{v}_{\sigma(n)}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \dots \mathbf{v}_d). \tag{4.268}$$

∎

Esercizio 4.53. Spiegare perché $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}, \mathbf{v}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v})$ e $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{0}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v})$.

Soluzione Abbiamo osservato nell'esercizio 4.52 che se $S = T$ sono insiemi finiti di vettori, allora $\mathrm{Span}(S) = \mathrm{Span}(T)$. Basta allora osservare che $\{\mathbf{v}, \mathbf{v}, \mathbf{v}\} = \{\mathbf{v}\}$, perché i due insiemi hanno gli stessi elementi, per dedurre che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}, \mathbf{v}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v})$.

Per la seconda uguaglianza osserviamo che se $S \subseteq T$ sono due sottoinsiemi finiti di vettori, allora $\mathrm{Span}(S) \subseteq \mathrm{Span}(T)$, perché ogni combinazione lineare di vettori in S è anche una combinazione lineare di vettori in T. Da $\{\mathbf{v}\} \subseteq \{\mathbf{v}, \mathbf{0}\}$ possiamo dunque concludere che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}) \subseteq \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{0})$. Viceversa, il vettore $\mathbf{0}$ appartiene ad ogni sottospazio e dunque anche a $\mathrm{Span}(\mathbf{v})$; ma allora $\mathrm{Span}(\mathbf{v})$ è un sottospazio che contiene $\{\mathbf{v}, \mathbf{0}\}$ e dunque deve contenere $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{0})$. Dalle due inclusioni consegue che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{0})$. ∎

Esercizio 4.54. Mostrare che per ogni $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$

$$\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}). \tag{4.269}$$

Soluzione Dalla proposizione 5.5 sappiamo che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ è un sottospazio che contiene sia $\mathbf{v}$ che $\mathbf{w}$. Come ogni sottospazio è chiuso rispetto alla somma, dunque contiene anche $\mathbf{v}+\mathbf{w}$. Ma, essendo un sottospazio che contiene sia $\mathbf{v}$ che $\mathbf{v}+\mathbf{w}$, deve contenere $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}+\mathbf{w})$ perché, sempre per la proposizione 5.5, questo è il minimo sottospazio che contiene sia $\mathbf{v}$ che $\mathbf{v}+\mathbf{w}$. Dunque $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}+\mathbf{w}) \subseteq \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.

L'inclusione opposta si prova in modo del tutto simile. Il sottospazio $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}+\mathbf{w})$ contiene sia $\mathbf{v}$ che $\mathbf{v}+\mathbf{w}$. Essendo un sottospazio è chiuso rispetto alle combinazioni lineari e quindi contiene anche $\mathbf{w} = -\mathbf{v} + (\mathbf{v}+\mathbf{w})$. Ma poiché contiene sia $\mathbf{v}$ che $\mathbf{w}$, deve contenere $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ che è il minimo sottospazio che contiene questi due vettori. Dunque $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \subseteq \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}+\mathbf{w})$.

Dalle due inclusioni si ottiene $\mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{v}+\mathbf{w})$. ∎

Esercizio 4.55. Mostrare che l'insieme delle soluzioni dell'equazione differenziale $y'(x) = y(x)$ è $\mathbb{R}e^x$, la retta generata dalla funzione esponenziale nello spazio vettoriale delle funzioni $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Soluzione L'equazione differenziale $y' = y$ è a variabili separabili. Il suo integrale generale è

$$y(x) = ce^x \tag{4.270}$$

con $c \in \mathbb{R}$ arbitrario. Questo significa che l'insieme delle soluzioni dell'equazione differenziale è l'insieme dei multipli dell'esponenziale e^x e quindi è la retta generata da e^x in $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. ∎

Esercizio 4.56. Mostrare che il sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ formato dalle matrici triangolari alte è generato dalle matrici

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.271}$$

Soluzione Basta osservare che una generica matrice triangolare alta di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ si scrive come combinazione lineare delle matrici assegnate:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{21} \end{bmatrix} \tag{4.272}$$

$$= a_{11} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{12} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{21} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.273}$$

∎

Esercizio 4.57. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare suriettiva. Mostrare che se $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ è un insieme di generatori di $\mathbf{V}$, allora $\{L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)\}$ è un insieme di generatori di $\mathbf{W}$. Mostrare con un esempio che l'ipotesi che L sia suriettiva non può essere omessa.

Soluzione Se L è suriettiva allora per ogni $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$ esiste $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ tale che $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Poiché i $\mathbf{v}_i$ generano $\mathbf{V}$ deve essere

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i. \tag{4.274}$$

Ma allora

$$\mathbf{w} = L(\mathbf{v}) = L\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} x_i L(\mathbf{v}_i) \tag{4.275}$$

e questo prova che i vettori $L(\mathbf{v}_i)$ sono generatori di $\mathbf{W}$. Per vedere che l'ipotesi sulla suriettività di L è necessaria consideriamo la funzione nulla $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$; il vettore $1 \in \mathbb{R}$ è un generatore del dominio ma $L(1) = 0$ non è un generatore del codominio. ∎

Esercizio 4.58. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale e sia $\mathbf{S} \subseteq \mathbf{V}$ un sottoinsieme non necessariamente finito di $\mathbf{V}$. Mostrare che l'insieme di tutte le combinazioni lineari di vettori di $\mathbf{S}$ è un sottospazio di $\mathbf{V}$ ed è il minimo sottospazio di $\mathbf{V}$ che contiene $\mathbf{S}$. Sia $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ lo spazio vettoriale delle successioni di numeri reali. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ sia $\mathbf{e}_n$ la successione che è identicamente nulla tranne per l'n-esima componente, che è uguale a 1. Si mostri che il minimo sottospazio di $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ che contenga tutte le successioni $\mathbf{e}_n$ è il sottospazio delle successioni finite, cioè delle successioni $\mathbf{a} = \{a_k\}$ tali che $a_k = 0$ per k sufficientemente grande.

Soluzione Indichiamo con $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ l'insieme delle combinazioni lineari dei vettori di $\mathbf{S}$ e dimostriamo che $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ è il minimo sottospazio che contiene $\mathbf{S}$. Questa affermazione è stata dimostrata per il caso in cui $\mathbf{S}$ è finito nella proposizione 4.2. Il caso generale consegue da questo non appena si osservi che ogni combinazione lineare è, per definizione, una somma finita e dunque

$$\mathrm{Span}(\mathbf{S}) = \bigcup \mathrm{Span}(\mathbf{S}_i) \tag{4.276}$$

dove l'unione è presa su tutti i sottoinsiemi finiti $\mathbf{S}_i \subseteq \mathbf{S}$. Per dimostrare che $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ è un sottospazio basta ora utilizzare l'esercizio 4.19: gli $\mathrm{Span}(\mathbf{S}_i)$ sono un insieme filtrante di sottospazi, perché $\mathrm{Span}(\mathbf{S}_i) \cup \mathrm{Span}(\mathbf{S}_j) \subseteq \mathrm{Span}(\mathbf{S}_i \cup \mathbf{S}_j)$; dunque la loro unione $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ è un sottospazio. Certamente $\mathbf{S} \subseteq \mathrm{Span}(\mathbf{S})$ perché ogni vettore di $\mathbf{S}$ è una combinazione lineare di elementi di $\mathbf{S}$. Infine, se $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ è un sottospazio che contiene $\mathbf{S}$, $\mathbf{U}$ contiene tutti gli $\mathbf{S}_i$, dunque contiene i sottospazi $\mathrm{Span}(\mathbf{S}_i)$ per la proposizione 5.5 e di conseguenza, deve contenere l'unione $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ di questi sottospazi. Questo prova che $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$ è il minimo sottospazio che contiene $\mathbf{S}$.

Esaminiamo ora il caso in cui $\mathbf{S} = \{\mathbf{e}_n : n = 0, 1, \ldots\} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ è l'insieme delle successioni con un unico elemnto non nullo uguale a uno. Per quanto dimostrato nella prima parte dell'esercizio, il minimo sottospazio che contiene $\mathbf{S}$ è l'insieme $\mathrm{Span}(\mathbf{S})$. Se prendiamo $\mathbf{S}_n = \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$, allora

$$\mathrm{Span}(\mathbf{S}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathrm{Span}(\mathbf{S}_n) \tag{4.277}$$

perché ogni sottoinsieme finito $\mathbf{S}_i \subseteq \mathbf{S}$ è contenuto in un $\mathbf{S}_n$. Ma gli elementi di $\mathrm{Span}(\mathbf{S}_n)$ sono combinazioni lineari della forma

$$\mathbf{a} = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{e}_k = (a_1, \ldots, a_n, 0, \ldots) \tag{4.278}$$

e cioè le successioni nulle dopo l'indice n. Una successione è finita se e soltanto se è nulla dopo un indice n. Dunque $\mathrm{Span}(\mathbf{S}) = \bigcup_n \mathrm{Span}(\mathbf{S}_n)$ è esattamente l'insieme delle successioni finite. ∎

Esercizio 4.59. Mostrare che l'unione $\mathbf{H} \cup \mathbf{K}$ di due sottospazi di $\mathbf{V}$ è un sottospazio se e solo se $\mathbf{H} \subseteq \mathbf{K}$ oppure $\mathbf{K} \subseteq \mathbf{H}$.

Soluzione Se $\mathbf{H} \subseteq \mathbf{K}$, allora $\mathbf{H} \cup \mathbf{K} = \mathbf{K}$ è un sottospazio. Allo stesso modo, se $\mathbf{K} \subseteq \mathbf{H}$ allora $\mathbf{H} \cup \mathbf{K} = \mathbf{H}$ è un sottospazio. Viceversa, dimostriamo che se $\mathbf{H} \cup \mathbf{K}$ è un sottospazio e $\mathbf{H} \not\subseteq \mathbf{K}$ allora $\mathbf{K} \subseteq \mathbf{H}$. Scegliamo un vettore $\mathbf{h} \in \mathbf{H} \setminus \mathbf{K}$ e dimostriamo che per ogni $\mathbf{k} \in \mathbf{K}$ il vettore

$$\mathbf{k} = (\mathbf{h} + \mathbf{k}) - \mathbf{h} \tag{4.279}$$

appartiene ad $\mathbf{H}$. Dal momento che $\mathbf{H}$ è un sottospazio e che il secondo addendo è un vettore di $\mathbf{H}$, basta dimostrare che $\mathbf{h} + \mathbf{k} \in \mathbf{H}$. Ora il vettore $\mathbf{h} + \mathbf{k}$ è somma di due vettori del sottospazio $\mathbf{H} \cup \mathbf{K}$, quindi appartiene a $\mathbf{H} \cup \mathbf{K}$; tuttavia non appartiene a $\mathbf{K}$ perché altrimenti il vettore

$$\mathbf{h} = (\mathbf{h} + \mathbf{k}) - \mathbf{k} \tag{4.280}$$

sarebbe differenza di due vettori di $\mathbf{K}$ e quindi apparterrebbe a $\mathbf{K}$, contro l'ipotesi fatta; quindi $\mathbf{h} + \mathbf{k} \in \mathbf{H}$. ∎

4.5 INDIPENDENZA LINEARE

Esercizio 4.60. Dimostrare che un insieme di vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subseteq \mathbb{K}^n$ è indipendente se e soltanto se la matrice $\mathbf{A}$ che ha i vettori $\mathbf{v}_i$ come colonne ha rango m.

Soluzione I $\mathbf{v}_i$ sono indipendenti se l'unica soluzione dell'equazione

$$\sum_{k=1}^{m} \mathbf{v}_i x_i = \mathbf{0} \tag{4.281}$$

nelle indeterminate $x_1, \dots, x_m$ è la soluzione nulla $x_1 = \cdots = x_m = 0$. Se $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 | \cdots | \mathbf{v}_m]$ è la matrice le cui colonne sono i vettori assegnati e $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_m]^{\mathrm{T}}$ è il vettore delle indeterminate, l'equazione (4.281) equivale al sistema lineare omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Come ogni sistema omogeneo, anche questo ammette sempre $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ come soluzione. Ma il teorema di Rouché-Capelli garantisce che questa soluzione è unica quando non ci sono variabili indipendenti e cioè quando $r(\mathbf{A}) = m$. ∎

Esercizio 4.61. Mostrare che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \tag{4.282}$$

sono linearmente indipendenti se e solo se $ad - bc \neq 0$.

Soluzione I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{K}^2$ sono linearmente indipendenti se e soltanto se, posto

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}, \tag{4.283}$$

risulta $r(\mathbf{A}) = 2$ (esercizio 4.60). Poiché $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata di ordine due, il teorema 4.3 del capitolo 3 garantisce che questa condizione è equivalente al fatto che $\mathbf{A}$ sia invertibile e l'ultima proposizione a pagina 121 del testo mostra che questo è equivalente a $ad - bc \neq 0$. ■

Esercizio 4.62. Per quali valori dei parametri a, b, c l'insieme

$$\{[1,0,0]^{\mathrm{T}},\ \ [1,1,0]^{\mathrm{T}},\ \ [a,b,c]^{\mathrm{T}}\} \tag{4.284}$$

è linearmente dipendente?

Soluzione La matrice le cui colonne sono i vettori assegnati è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \tag{4.285}$$

ed è già ridotta a scala. I vettori sono linearmente indipendenti quando $r(\mathbf{A}) = 3$ (esercizio 4.60) e cioè quando $c \neq 0$. Di conseguenza, i vettori sono linearmente dipendenti solo se $c = 0$. ■

Esercizio 4.63. Stabilire se i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$ sono linearmente indipendenti

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{4.286}$$

Soluzione Riduciamo a scala la matrice le cui colonne sono i vettori assegnati:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.287}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 3$, i vettori sono linearmente indipendenti. ■

Esercizio 4.64. Determinare se i seguenti vettori di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3,2)$ sono linearmente indipendenti

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 5 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4.288}$$

Soluzione L'isomorfismo delle coordinate $\mathbf{x} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3,2) \to \mathbb{K}^6$ indotto dalla base canonica, formata dalle matrici $\mathbf{E}_{ij}$, associa alle matrici $\mathbf{A}_i$ i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1,3,2,1,1,4]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [-1,0,3,5,-1,6]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [1,1,-1,-1,1,-1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.289}$$

Poiché $\mathbf{x}$ è un isomorfismo, le matrici sono indipendenti se e soltanto se le sono i vettori corrispondenti. Se riduciamo a scala la matrice le cui colonne sono i vettori $\mathbf{v}_i$, troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.290}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 3$ i vettori $\mathbf{v}_i$ e dunque anche le corrispondenti matrici $\mathbf{A}_i$ sono linearmente indipendenti. ■

Esercizio 4.65. Siano $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_3$ tre vettori linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$. Si mostri che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \qquad \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2, \qquad \mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 \tag{4.291}$$

sono linearmente indipendenti.

Soluzione Basta osservare che

$$\sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{3} y_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0} \tag{4.292}$$

dove

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{x}. \tag{4.293}$$

Poiché gli $\mathbf{u}_i$ sono indipendenti la condizione a sinistra nella (4.292) è soddisfatta solo per $\mathbf{y} = \mathbf{0}$. Ma una riduzione a scala mostra che $r(\mathbf{A}) = 3$, quindi l'unico vettore $\mathbf{x}$ che soddisfa $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ è $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e questo prova che i $\mathbf{v}_i$ sono indipendenti. ■

Esercizio 4.66. Supponiamo che $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r\}$ sia un insieme linearmente dipendente. Allora qualunque insieme di vettori T che contenga S è un insieme di vettori linearmente dipendenti.

Soluzione Se S è linearmente dipendente esiste una combinazione lineare

$$\sum_{i=1}^{r} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{4.294}$$

i cui coefficienti non sono tutti nulli. Se T contiene S allora la formula (4.294) fornisce una combinazione lineare fra i vettori di T a coefficienti non tutti nulli, quindi T è linearmente dipendente. ■

Esercizio 4.67. Sia $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\}$ un insieme di vettori linearmente indipendenti. Allora ogni sottoinsieme di S è un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Soluzione Questa affermazione è equivalente a quella dell'esercizio 4.66. Supponiamo infatti che sia $T \subseteq S$. Se T fosse linearmente dipendente, allora per via dell'esercizio 4.66, anche S dovrebbe essere linearmente dipendente, contro le ipotesi. Dunque T non può che essere linearmente indipendente. ∎

Esercizio 4.68. Mostrare che $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_d$ sono linearmente indipendenti se e solo se

$$\{\mathbf{0}\} \subsetneq \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1) \subsetneq \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_d). \tag{4.295}$$

Il simbolo di inclusione stretta $\subsetneq$ significa *contenuto in* e *non uguale a*.

Suggerimento: *Combinare la proposizione 4.7.2 con il corollario 4.5.8.*

Soluzione Sia $S_i = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_i\}$ e $\mathbf{V}_i = \operatorname{Span}(S_i)$ per $0 \leq i \leq d$; in particolare, $S_0 = \varnothing$ e $\mathbf{V}_0 = \{\mathbf{0}\}$. Se S_d è linearmente indipendente allora ogni sottoinsieme $S_i \subseteq S_d$ è indipendente (esercizio 4.67), dunque $\mathbf{v}_i \in \mathbf{V}_i \setminus \mathbf{V}_{i-1}$ (proposizione 7.2) e $\mathbf{V}_{i-1} \subsetneq \mathbf{V}_i$ per $1 \leq i \leq d$. Se invece S_d è linearmente dipendente, esiste una combinazione lineare

$$\sum_{k=1}^{d} t_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \tag{4.296}$$

con almeno uno dei coefficienti diverso da zero; se t_i è l'ultimo coefficiente non nullo possiamo scrivere $\mathbf{v}_i$ come combinazione lineare di S_{i-1} (esercizio 4.1), quindi $\mathbf{v}_i \in \mathbf{V}_{i-1}$ e $\mathbf{V}_{i-1} = \mathbf{V}_i$ (corollario 5.8). ∎

Esercizio 4.69. Mostrare che un insieme di vettori è linearmente dipendente se e solo se uno di essi è combinazione lineare degli altri vettori dell'insieme.

Soluzione La condizione è necessaria. Se $S = \{\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \ldots\}$ è linearmente dipendente allora esiste una combinazione lineare a coefficienti non tutti nulli che produce il vettore nullo e se t_m è l'ultimo coefficiente diverso da zero in questa combinazione, possiam scrivere $\mathbf{v}_m$ come combinazione lineare degli altri vettori:

$$\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{v}_m = -\sum_{i=0}^{m-1} \frac{t_i}{t_m} \mathbf{v}_i. \tag{4.297}$$

La condizione è sufficiente. Se $\mathbf{v}_m$ si scrive come combinazione lineare degli altri vettori di S, abbiamo una combinazione lineare fra gli elementi di S

$$\mathbf{v}_m = \sum_{\substack{i \leq n \\ i \neq m}} t_i \mathbf{v}_i \Rightarrow \sum_{i \leq n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{4.298}$$

in cui i coefficienti non sono tutti nulli perché $t_m = -1$, quindi S è linearmente dipendente.

 © 978-88-08-72055-9

Un altro modo per risolvere l'esercizio è osservare che S è dipendente se e soltanto se ha un sottoinsieme finito $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ dipendente; dall'esercizio 4.68 sappiamo che questo accade se e soltanto se esiste un indice $1 \leq i \leq n$ tale che $\mathbf{V}_{i-1} = \mathbf{V}_i$ e cioè se e solo se $\mathbf{v}_i$ è combinazione lineare di $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}\}$. ■

Esercizio 4.70. Mostrare che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} i \\ -1 \end{bmatrix} \tag{4.299}$$

sono linearmente dipendenti in $\mathbb{C}^2$.

Soluzione Basta osservare che

$$i\mathbf{v}_1 = i \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ -1 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_2. \tag{4.300}$$

Ma se un vettore è multiplo dell'altro, allora i due vettori sono linearmente dipendenti (esercizio 4.69). ■

Esercizio 4.71. Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ delle funzioni reali di una variabile reale, mostrare che le funzioni

$$\mathbf{v}_1 = 1, \qquad \mathbf{v}_2 = \cos^2(x), \qquad \mathbf{v}_3 = \sin^2(x) \tag{4.301}$$

sono linearmente dipendenti.

Soluzione Si è visto nell'esercizio 4.7 come la costante 1 sia combinazione lineare delle funzioni $\cos^2(x)$ e $\sin^2(x)$. Questo è sufficiente a provare che l'insieme $\{1, \cos^2(x), \sin^2(x)\}$ è linearmente dipendente (esercizio 4.69), ■

Esercizio 4.72. Sia $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile in ogni $x \in \mathbb{R}$. Si dimostri che la funzione f e la sua derivata f' sono linearmente dipendenti se e solo se esistono due costanti reali c e λ tali che $f(x) = ce^{\lambda x}$.

Soluzione La funzione $f(x)$ e la sua derivata $f'(x)$ sono linearmente dipendenti se e soltanto se esistono coefficienti $c_0, c_1 \in \mathbb{R}$, non entrambi nulli, per cui risulta

$$c_1 f'(x) + c_0 f(x) = 0 \tag{4.302}$$

per tutti gli $x \in \mathbb{R}$. Questo equivale ad affermare che f è soluzione su tutto $\mathbb{R}$ dell'equazione differenziale

$$c_1 y' + c_0 y = 0. \tag{4.303}$$

Se $c_1 = 0$, allora, dovendo essere $c_0 \neq 0$ per le ipotesi fatte, l'equazione differenziale si riduce a $y = 0$ che ha come unica soluzione la funzione nulla $f(x) = 0$. Se invece $c_1 \neq 0$ abbiamo un'equazione del prim'ordine a variabili separabili. Posto $\lambda = -c_0/c_1$, l'equazione differenziale assume la forma $y' = \lambda y$ il cui integrale generale è $f(x) = ce^{\lambda x}$. In ogni caso, le

soluzioni dell'equazione differenziale sono tutte e sole le funzioni $f(x) = ce^{\lambda x}$ al variare di c e λ in $\mathbb{R}$. ■

Esercizio 4.73. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare. Mostrare che se i vettori $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ sono linearmente dipendenti allora lo sono anche le loro immagini $\{L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)\}$.

Soluzione Se i $\mathbf{v}_i$ sono dipendenti esiste una combinazione lineare

$$\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{4.304}$$

in cui uno almeno dei t_i è diverso da zero. Ma allora, usando gli stessi coefficienti, abbiamo che

$$\sum_{i=1}^{n} t_i L(\mathbf{v}_i) = L\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right) = L(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \tag{4.305}$$

e quindi le immagini sono linearmente dipendenti. ■

Esercizio 4.74. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare. Si supponga che $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ contenga un vettore non nullo del nucleo di L. Mostrare che l'insieme $\{L(\mathbf{v}_1), \ldots, L(\mathbf{v}_n)\} \subseteq \mathbf{W}$ è linearmente dipendente.

Soluzione Supponiamo che esista un vettore non nullo $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(L) \cap \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$. Allora esiste una combinazione lineare

$$\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v} \tag{4.306}$$

in cui uno almeno dei t_i non è nullo. Ma allora

$$\sum_{i=1}^{n} t_i L(\mathbf{v}_i) = L\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right) = L(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \tag{4.307}$$

e le immagini dei $\mathbf{v}_i$ sono linearmente dipendenti. ■

Esercizio 4.75. Spiegare perché il fatto che dei vettori siano linearmente indipendenti o meno non dipende dall'ordine in cui sono presi.

Soluzione Se i vettori $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ sono dipendenti esiste una combinazione lineare

$$\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \tag{4.308}$$

in cui uno almeno dei coefficienti, diciamo t_j, è diverso da zero. Se σ è una qualunque permutazione sugli n indici assegnati, allora il fatto che la somma sia commutativa implica che

$$\sum_{i=1}^{n} t_{\sigma i} \mathbf{v}_{\sigma i} = \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}. \tag{4.309}$$

Nella prima combinazione lineare almeno un coefficiente è non nullo e precisamente quello il cui indice i soddisfa la condizione $\sigma i = j$. Dunque anche i vettori $\mathbf{v}_{\sigma 1}, \dots, \mathbf{v}_{\sigma n}$ sono dipendenti. ■

4.6 DIMENSIONE

Esercizio 4.76. Sia $\mathbf{V} = \mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ lo spazio vettoriale dei polinomi in una indeterminata di grado minore o uguale a 2 e sia $\mathbf{H}$ il sottospazio dei polinomi $\mathbf{p} \in \mathbf{V}$ tali che $\mathbf{p}(1) = 0$. Trovare una base di $\mathbf{H}$ e concludere che $\mathbf{H}$ ha dimensione 2. Scrivere le componenti di $\mathbf{p} = x^2 - 1 \in \mathbf{H}$ rispetto alla base trovata.

Soluzione Sia $x_{\mathcal{E}} : \mathbf{V} \to \mathbb{K}^3$ l'isomorfismo delle coordinate indotto dalla base canonica $\mathcal{E} = \{x^2, x, 1\}$ di $\mathbf{V}$.

$$x_{\mathcal{E}}(ax^2 + bx + c) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \tag{4.310}$$

Un polinomio $\mathbf{p} = ax^2 + bx + c \in \mathbf{V}$ appartiene ad $\mathbf{H}$ se

$$a + b + c = \mathbf{p}(1) = 0 \tag{4.311}$$

quindi $\mathbf{H}$ corrisponde nell'isomorfismo al piano $\mathbf{K} \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazione $a+b+c = 0$ – si tratta di un piano passante per l'origine, quindi di un sottospazio. Ma $\mathbf{K}$ è il nucleo della matrice $\mathbf{A} = [1, 1, 1]$ e le soluzioni del sistema lineare omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ sono i vettori

$$\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{4.312}$$

Per il teorema di Rouché-Capelli, i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}} \tag{4.313}$$

sono una base di $\mathbf{K}$ e i polinomi corrispondenti nell'isomorfismo

$$\mathbf{p}_1 = x^2 - x, \qquad \mathbf{p}_2 = x^2 - 1 \tag{4.314}$$

sono una base di $\mathbf{H}$; in particolare, $\dim(\mathbf{H}) = 2$. Le coordinate di $\mathbf{p} = x^2 - 1$ rispetto alla base $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\}$ coincidono con le coordinate di $\mathbf{v} = x_{\mathcal{E}}(\mathbf{p}) = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ rispetto alla base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$; poiché $\mathbf{v} = \mathbf{v}_2$, il vettore delle coordinate è $\mathbf{x} = [0, 1]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 4.77. Mostrare che l'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ di dimensione 2, e uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ di dimensione 1.

Soluzione Ricordiamo che un numero complesso z si scrive in un unico modo nella forma $z = a + bi$ dove $a, b \in \mathbb{R}$. Questa scrittura rappresenta z come combinazione lineare dei numeri complessi 1 e i con coefficienti reali a e b e dunque mostra che $\{1, i\}$ è una base di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{R}$. In particolare $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. D'altra parte lo stesso numero complesso z può essere scritto nella forma $z = z \cdot 1$ e cioè come combinazione lineare del numero complesso 1 con

coefficiente complesso z. Questa scrittura è chiaramente unica e dunque prova che $\{1\}$ è una base di $\mathbb{C}$ su $\mathbb{C}$. Dunque $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$. ∎

Esercizio 4.78. Mostrare che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_d$ sono linearmente indipendenti se e soltanto se lo spazio da essi generato ha dimensione d.

Soluzione Per definizione, i $\mathbf{v}_i$ sono un insieme di generatori dello spazio $\mathbf{V}$ che generano; se sono anche indipendenti allora sono una base di $\mathbf{V}$ (corollario 7.4) e $\dim(\mathbf{V}) = d$. Viceversa, se $\dim(\mathbf{V}) = d$, allora i d generatori $\mathbf{v}_i$ sono una base di $\mathbf{V}$ (corollario 8.6), quindi sono indipendenti (corollario 7.4). ∎

Esercizio 4.79. Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ che contenga i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 2, 5]^{\mathrm{T}}. \tag{4.315}$$

Scrivere le componenti di $\mathbf{v} = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ rispetto a tale base.

Soluzione Aggiungiamo ai $\mathbf{v}_i$ un insieme di generatori di $\mathbb{R}^3$, ad esempio la base canonica ed estraiamo dall'insieme di generatori $G = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ così ottenuto un insieme indipendente massimale che contenga i $\mathbf{v}_i$. Per farlo riduciamo a scala la matrice $\mathbf{A}$ che ha come colonne i vettori di G:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.316}$$

Dalla riduzione a scala si vede che la sottomatrice $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1]$ di $\mathbf{A}$ formata dalle prime tre colonne ha rango 3, quindi $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1\}$ è un sottoinsieme indipendente di $\mathbb{R}^3$ (esercizio 4.60); ma $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, quindi $\mathcal{B}$ è una base (proposizione 8.3). Per trovare le coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ basta risolvere il sistema lineare $\mathbf{Bx} = \mathbf{v}$. Si trova $\mathbf{x} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ – come consegue evidentemente dal fatto che $\mathbf{v}$ concide con il terzo vettore della base. ∎

Esercizio 4.80. In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{4.317}$$

Determinare un sottoinsieme indipendente massimale di $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4\}$ ed estendere questo insieme a una base di $\mathbb{R}^4$.

Soluzione Consideriamo l'insieme $T = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_4\}$ ottenuto aggiungendo ad S i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^4$ e riduciamo a scala la matrice $\mathbf{A}$ ottenuta accostando

i vettori di T.

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] = \mathbf{U} \tag{4.318}$$

Il fatto che ci siano pivot solo nella prima e terza colonna del blocco sinistro di $\mathbf{U}$ prova che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$ è un sottoinsieme indipendente massimale di S (esercizio 4.60); invece l'insieme $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ dei vettori che corrispondono alle colonne dei pivot di $\mathbf{U}$ è un sottoinsieme indipendente massimale di T che è generante per $\mathbb{R}^4$, dunque $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{R}^4$. ∎

Esercizio 4.81. Mostrare che le quattro matrici

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{4.319}$$

formano una base dello spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine 2. Scrivere le coordinate della matrice identità rispetto a tale base.

Soluzione Sia $\mathbf{x}_{\mathcal{E}} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2) \to \mathbb{K}^4$ l'isomorfismo delle coordinate indotto dalla base canonica $\mathcal{E} = \{\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}\}$ di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$. Le matrici $\mathbf{B}_i$ e la matrice identità corrispondono in questo isomorfismo ai vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{4.320}$$

Il problema si riduce allora a quello di dimostrare che $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4\}$ è una base di $\mathbb{K}^4$ e di determinare le coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ risolvendo il sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{v}$, dove $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4]$. Possiamo risolvere simultaneamente i due problemi riducendo a scala la matrice completa del sistema:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]. \tag{4.321}$$

Dalla riduzione a scala si vede che $r(\mathbf{A}) = 4$; dunque $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{K}^4$; per sostituzione retrograda si trova poi trova l'unica soluzione $\mathbf{x} = [1, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ che fornisce le coordinate di $\mathbf{I}$ rispetto alla base delle $\mathbf{B}_i$. ∎

Esercizio 4.82. Sia $\mathbf{p}(x) = x^2$. Mostrare che $\mathcal{B} = \{\mathbf{p}(x), \mathbf{p}'(x), \mathbf{p}''(x)\}$ è una base dello spazio $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ dei polinomi di grado minore o uguale a due a coefficienti reali.

Soluzione Consideriamo la base canonica $\mathcal{E} = \{x^2, x, 1\}$ di $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ e l'isomorfismo delle coordinate indotto da $\mathcal{E}$,

$$\mathbf{x}_{\mathcal{E}} : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \to \mathbb{R}^3. \tag{4.322}$$

Il problema di provare che i polinomi

$$\mathbf{p}(x) = x^2, \qquad \mathbf{p}'(x) = 2x, \qquad \mathbf{p}''(x) = 2 \tag{4.323}$$

formano una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ è equivalente a quello di provare che le loro immagini nell'isomorfismo

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}} \quad \mathbf{v}_2 = [0, 2, 0]^{\mathrm{T}} \quad \mathbf{v}_3 = [0, 0, 2]^{\mathrm{T}} \tag{4.324}$$

formano una base di $\mathbb{R}^3$. La matrice che ha questi vettori come colonne è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \tag{4.325}$$

è già ridotta a scala e ha rango tre; quindi i $\mathbf{v}_i$ formano una base di $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$. ■

Esercizio 4.83. Sia $\mathbb{M}$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine n, e sia $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{M}$ il sottospazio delle matrici diagonali. Trovare una base di $\mathbb{D}$ e dedurre che $\dim(\mathbb{D}) = n$. Scrivere le coordinate della matrice identità rispetto alla base trovata.

Soluzione Ricordiamo che

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{E}_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\} \tag{4.326}$$

è la base canonica di $\mathbb{M}$, essendo $\mathbf{E}_{ij}$ la matrice che ha 1 in posizione (i, j) e tutti gli altri elementi nulli. Se $\mathbf{A}$ è una matrice diagonale di ordine n, allora $a_{ij} = 0$ per $i \neq j$ e dunque

$$\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}\mathbf{E}_{ii}. \tag{4.327}$$

Questo prova che

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{E}_{ii} : 1 \leq i \leq n\} \tag{4.328}$$

è un insieme di generatori per $\mathbb{D}$. Ma $\mathcal{D}$ è un sottoinsieme dell'insieme linearmente indipendente $\mathcal{E}$, dunque è esso stesso indipendente e quindi una base di $\mathbb{D}$ (corollario 7.4); in particolare $\dim \mathbb{D} = n$. L'ultima sommatoria sopra mostra che le coordinate di $\mathbf{A}$ rispetto a $\mathcal{D}$ sono gli elementi a_{ii} che si trovano sulla diagonale principale. In particolare, le coordinate della matrice identità rispetto a $\mathcal{D}$ sono date dal vettore $[1, 1, \ldots, 1]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 4.84. Sia $\mathbb{S}_n$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate *simmetriche* di ordine n. Trovare una base di $\mathbb{S}_n$ e mostrare che

$$\dim(\mathbb{S}_n) = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.329}$$

SUGGERIMENTO: *Trattare prima i casi $n = 2$ e $n = 3$.*

Soluzione Esaminiamo prima il caso $n = 2$. Per una generica matrice simmetrica $\mathbf{A}$, abbiamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \tag{4.330}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{12} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \tag{4.331}$$

$$= a_{11} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_{12} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + a_{22} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.332}$$

$$= a_{11}\mathbf{E}_{11} + a_{12}(\mathbf{E}_{12} + \mathbf{E}_{21}) + a_{22}\mathbf{E}_{22} \tag{4.333}$$

$$= a_{11}\mathbf{S}_{11} + a_{12}\mathbf{S}_{12} + a_{22}\mathbf{S}_{22}, \tag{4.334}$$

dove si è posto

$$\mathbf{S}_{ij} = \begin{cases} \mathbf{E}_{ii} & \text{se } i = j \\ \mathbf{E}_{ij} + \mathbf{E}_{ji} & \text{se } i < j. \end{cases} \tag{4.335}$$

Questa rappresentazione di $\mathbf{A}$ è unica, perché i coefficienti della combinazione lineare sono i coefficienti a_{ij} della matrice e sono quindi univocamente determinati da $\mathbf{A}$. Dunque $\mathcal{S}_2 = \{\mathbf{S}_{11}, \mathbf{S}_{12}, \mathbf{S}_{22}\}$ è una base di $\mathbb{S}_2$ e $\dim \mathbb{S}_2 = |\mathcal{S}_2| = 3 = \frac{1}{2}\,2\,(2+1)$.

Il caso $n = 3$ è simile:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \tag{4.336}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ a_{13} & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & a_{23} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \tag{4.337}$$

$$= a_{11}\mathbf{S}_{11} + a_{12}\mathbf{S}_{12} + a_{13}\mathbf{S}_{13} + a_{22}\mathbf{S}_{22} + a_{23}\mathbf{S}_{23} + a_{33}\mathbf{S}_{33} \tag{4.338}$$

$$= \sum_{i \le j} a_{ij}\mathbf{S}_{ij} \tag{4.339}$$

e la combinazione lineare è univocamente determinata dai coefficienti a_{ij} di $\mathbf{A}$. Dunque

$$\mathcal{S}_3 = \{\mathbf{S}_{11}, \mathbf{S}_{12}, \mathbf{S}_{13}, \mathbf{S}_{22}, \mathbf{S}_{23}, \mathbf{S}_{33}\} = \{\mathbf{S}_{ij} : 1 \le i \le j \le 3\} \tag{4.340}$$

è una base di $\mathbb{S}_3$ e $\dim \mathbb{S}_3 = |\mathcal{S}_3| = 6 = \frac{1}{2}\,3\,(3+1)$. Esaminiamo infine il caso generale. Se $\mathbf{A} \in \mathbb{S}_n$, allora $a_{ji} = a_{ij}$ e dunque

$$\mathbf{A} = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{4.341}$$

$$= \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i>j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} \tag{4.342}$$

$$= \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ji}\mathbf{E}_{ji} \tag{4.343}$$

$$= \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ji} \tag{4.344}$$

$$= \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i<j} a_{ij}(\mathbf{E}_{ij} + \mathbf{E}_{ji}) \tag{4.345}$$

$$= \sum_{i \le j} a_{ij}\mathbf{S}_{ij}. \tag{4.346}$$

Come nei casi $n = 2$ e $n = 3$, il fatto che gli a_{ij} determinano la combinazione lineare prova che $\mathcal{S}_n = \{\mathbf{S}_{ij} : 1 \leq i \leq j \leq n\}$ è una base di $\mathbb{S}_n$. Per determinare la dimensione di $\mathbb{S}_n$ occorre contare gli elementi di $\mathcal{S}_n$. Un modo per farlo è quello di contare prima gli elementi con $i = 1$, poi quelli con $i = 2$ e così via. Troviamo

$$|\mathcal{S}_n| = n + (n-1) + \cdots + 2 + 1 = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.347}$$

In alternativa, si può osservare che gli elementi di $\mathcal{S}_n$ corrispondono agli a_{ij} che si trovano sulla diagonale principale di $\mathbf{A}$ e al di sopra di essa. Il numero di elementi sulla diagonale principale è n, quello degli elementi sopra la diagonale è la metà degli elementi al di fuori della diagonale, e cioè $\frac{1}{2}(n^2 - n)$. Dunque, in totale,

$$|\mathcal{S}_n| = n + \tfrac{1}{2}(n^2 - n) = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.348}$$

In ogni caso, $\dim \mathbb{S}_n = \frac{1}{2}n(n+1)$. ∎

Esercizio 4.85. Sia $\mathbb{E}$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate *antisimmetriche* di ordine n. Trovare una base di $\mathbb{E}$ e mostrare che

$$\dim(\mathbb{E}) = \tfrac{1}{2}n(n-1). \tag{4.349}$$

Soluzione Ricordiamo che una matrice $\mathbf{A}$ di ordine n è antisimmetrica se $a_{ji} = -a_{ij}$ per tutti gli indici i e j. Se $i = j$ si trova $a_{ii} = -a_{ii}$ e dunque $a_{ii} = 0$ per ogni indice i. Se $\mathbf{A} \in \mathbb{E}$ abbiamo allora che

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} && (4.350)\\
&= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i=j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + \sum_{i>j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} && (4.351)\\
&= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} + 0 + \sum_{i<j} a_{ji}\mathbf{E}_{ji} && (4.352)\\
&= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij} - \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{E}_{ji} && (4.353)\\
&= \sum_{i<j} a_{ij}(\mathbf{E}_{ij} - \mathbf{E}_{ji}) && (4.354)\\
&= \sum_{i<j} a_{ij}\mathbf{A}_{ij}, && (4.355)
\end{aligned}$$

dove si è posto $\mathbf{A}_{ij} = \mathbf{E}_{ij} - \mathbf{E}_{ji}$. I coefficienti della combinazione lineare sono univocamente determinati da $\mathbf{A}$, perché matrici antisimmetriche diverse hanno coefficienti diversi e dunque l'insieme $\mathcal{A} = \{\mathbf{A}_{ij} : i < j\}$ è una base di $\mathbb{E}$. Il numero di elementi di $\mathcal{A}$ corrisponde al numero di a_{ij} che si trovano al di sopra della diagonale principale e questo numero è $\frac{1}{2}(n^2-n)$. Dunque

$$\dim \mathbb{E} = \tfrac{1}{2}n(n-1). \tag{4.356}$$

∎

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.86. Sia $\mathbb{T}$ lo spazio vettoriale delle matrici triangolari alte di ordine n. Trovare una base di $\mathbb{T}$ e mostrare che

$$\dim(\mathbb{T}) = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.357}$$

Soluzione Se $\mathbf{A}$ è triangolare alta, allora $a_{ij} = 0$ quando $i > j$ e dunque

$$\mathbf{A} = \sum_{i \leq j} a_{ij}\mathbf{E}_{ij}. \tag{4.358}$$

Questa combinazione lineare è univocamente determinata da $\mathbf{A}$ e matrici triangolari alte distinte producono combinazioni lineari distinte, perché devono differire per almeno un elemento a_{ij} con $i \leq j$. Dunque l'insieme

$$\mathcal{T} = \{\mathbf{E}_{ij} : 1 \leq i \leq j \leq n\} \tag{4.359}$$

è una base di $\mathbb{T}$. Per determinare la cardinalità di $\mathcal{T}$ si procede come nell'esercizio 4.84 e si trova

$$\dim \mathbb{T} = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.360}$$

Un altro modo per ottenere lo stesso risultato è osservare che la funzione $U : \mathbb{S} \to \mathbb{T}$ che ad ogni matrice simmetrica $\mathbf{A}$ assegna la matrice triangolare alta $U(\mathbf{A})$ ottenuta da $\mathbf{A}$ azzerando tutti gli elementi che si trovano al di sotto della diagonale principale è lineare e biiettiva, quindi è un isomorfismo di spazi vettoriali. In particolare, $\mathbb{S}$ e $\mathbb{T}$ hanno la stessa dimensione (corollario 8.10) e quindi dall'esercizio 4.84 abbiamo che

$$\dim(\mathbb{T}) = \dim(\mathbb{S}) = \tfrac{1}{2}n(n+1). \tag{4.361}$$

■

Esercizio 4.87. Sia ℓ_1 lo spazio vettoriale delle successioni $\{a_k\}$ tali che

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |a_k| < +\infty. \tag{4.362}$$

Mostrare che ℓ_1 non ha dimensione finita.

Soluzione Sia $\mathbf{e}_i$ la successione che ha tutti i termini nulli ad eccezione dell'i-esimo, che è uguale a 1.

$$(\mathbf{e}_i)_j = \delta_{ij} \tag{4.363}$$

La somma dei termini di $\mathbf{e}_i$ vale 1, dunque $\mathbf{e}_i \in \ell_1$. L'insieme

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_i : i \in \mathbb{N}\} \tag{4.364}$$

è linearmente indipendente. Infatti

$$\sum_{i=1}^{n} a_i\mathbf{e}_i = \mathbf{0} \Rightarrow (a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}, a_n, 0, 0, \ldots) = (0, 0, \ldots) \tag{4.365}$$

$$\Rightarrow a_1 = 0, \ldots, a_n = 0. \tag{4.366}$$

Questo prova che i primi n vettori di $\mathcal{E}$ sono indipendenti. Dal momento che non sono state fatte ipotesi su n, questo vale per tutti gli $n \in \mathbb{N}$; dunque $\mathcal{E}$ è indipendente e ℓ_1 contiene un insieme linearmente indipendente infinito. Se ℓ_1 avesse dimensione finita n, nessun insieme linearmente dipendente potrebbe contenere più di n vettori (teorema 8.2); dunque ℓ_1 non ha dimensione finita. ∎

Esercizio 4.88. Identifichiamo $\mathbb{R}^3$ con lo spazio euclideo del primo capitolo. Data una funzione lineare $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, siano

$$\mathbf{v}_1 = L([1,0]^{\mathrm{T}}), \qquad \mathbf{v}_2 = L([0,1]^{\mathrm{T}}). \tag{4.367}$$

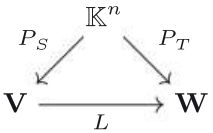
Mostrare che l'immagine di L è il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, che L è iniettiva se e solo se il prodotto vettore $\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$ è non nullo e che, se L è iniettiva, allora l'immagine di L è il piano di $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine e ortogonale a $\mathbf{n}$.

Soluzione Ogni funzione lineare trasforma generatori del dominio in generatori dell'immagine (proposizione 5.7); la base canonica $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1 = [1,0]^{\mathrm{T}}, \mathbf{e}_2 = [0,1]^{\mathrm{T}}\}$ è un insieme di generatori del dominio; le immagini $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono dunque un insieme di generatori per $\mathrm{Im}(L)$. Una funzione lineare è iniettiva se e soltanto se trasforma una base del dominio in un insieme indipendente; nel nostro caso, se partiamo dalla base $\mathcal{E}$, otteniamo che L è iniettiva se e soltanto se $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ è indipendente; ma due vettori di $\mathbb{R}^3$ sono indipendenti se e soltanto se il loro prodotto vettore non è nullo (pagina 41 del testo); quindi L è iniettiva se e soltanto se $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$. Infine, se L è iniettiva, allora $\mathrm{Im}(L)$ è un sottospazio di dimensione due in $\mathbb{R}^3$ e quindi è un piano passante per l'origine; la direzione normale si ottiene prendendo il prodotto vettoriale di due generatori e quindi è quella di $\mathbf{n}$. ∎

Esercizio 4.89. Supponiamo che $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ sia un isomorfismo di spazi vettoriali, che $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq \mathbf{V}$ sia un insieme di vettori e che $T = L(S) = \{L(\mathbf{v}_1), \dots, L(\mathbf{v}_n)\} \subseteq \mathbf{W}$ sia la sua immagine lungo L. Dimostrare che:

1. S è un insieme di generatori se e solo se T è un insieme di generatori,
2. S è indipendente se e solo se T è indipendente,
3. S è una base se e solo se T è una base.

Soluzione Si consideri il digramma seguente, in cui P_S e P_T sono le funzioni di parametrizzazione indotte dagli insiemi S e T.



(4.368)

Si osservi anzitutto che $L \circ P_S = P_T$ e che, componendo a sinistra con l'inverso, $L^{-1} \circ P_T = P_S$. 1 Se S è un insieme di generatori allora P_S è suriettiva; ma anche L è suriettiva, quindi la funzione composta $P_T = L \circ P_S$ è suriettiva e T è un insieme di generatori. Viceversa, se T è un insieme di generatori allora P_T è suriettiva; ma anche L^{-1} è suriettiva, quindi la funzione

composta $P_S = L^{-1}P_T$ è suriettiva e S è un insieme di generatori. 2 La dimostrazione è identica alla precedente: basta ricordare che un insieme è indipendente se e solo se la funzione di parametrizzazione associata è iniettiva, che L è iniettivo e che la composizione di funzioni iniettive è iniettiva. 3 Immediato da 1 e 2. ∎

4.7 RANGO DI UNA MATRICE

Esercizio 4.90. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n e rango n. Mostrare che l'insieme delle righe (rispettivamente l'insieme delle colonne) di $\mathbf{A}$ è una base di $\mathbb{K}^n$.

Soluzione Lo spazio riga $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ è un sottospazio di $\mathbb{K}^n$ che ha dimensione $\dim \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = n$ (proposizione 9.4); ma anche $\dim \mathbb{K}^n = n$, quindi $\mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \mathbb{K}^n$ (corollario 8.8). L'argomento per $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ è identico; occorre solo osservare che $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \dim \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = n$ (teorema 9.6). ∎

Esercizio 4.91. Sia $\mathbf{A}$ una matrice 2×3 di rango 2. Mostrare che le due righe di $\mathbf{A}$ sono linearmente indipendenti, e che le tre colonne di $\mathbf{A}$ sono linearmente dipendenti. Mostrare con un esempio che non è detto né che le prime due colonne di $\mathbf{A}$ siano linearmente indipendenti né che la terza colonna sia combinazione lineare delle prime due.

Soluzione Dalle ipotesi e dalla proposizione 9.4 abbiamo che $\dim \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = 2$. D'altra parte le due righe di $\mathbf{A}$ sono un insieme di generatori per $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Il fatto che il numero dei generatori coincida con la dimensione implica che i generatori sono una base (corollario 8.6) e quindi che sono linearmente indipendenti.

Per le colonne abbiamo che $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = 2$ (teorema 8.6 e proposizione 8.4), quindi ogni sottoinsieme di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ contenente più di due vettori deve essere linearmente dipendente (teorema 8.2); poiché $\mathbf{A}$ ha tre colonne, queste devono essere linearmente dipendenti.

Consideriamo infine la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.369}$$

$\mathbf{A}$ è già ridotta a scala e $r(\mathbf{A}) = 2$. Le prime due colonne coincidono quindi sono linearmente dipendenti. D'altra parte, la dimensione dello spazio vettoriale generato dalle prime due colonne è uno, mentre $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}) = 2$. Dunque la terza colonna non appartiene al sottospazio generato dalla prime due e quindi non può esserne combinazione lineare. ∎

Esercizio 4.92. Sia $\mathbf{A}$ la matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ -3 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}. \tag{4.370}$$

Trovare una base dello spazio riga e una base dello spazio colonna di $\mathbf{A}$. Ci sono delle righe che sono combinazioni lineari delle righe precedenti? E colonne?

Soluzione Riduciamo $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 10 & 12 & 16 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9/5 & 17/5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 9/5 & 17/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.371}$$

Una base di Row($\mathbf{A}$) è l'insieme $\mathcal{R}$ delle righe non nulle della riduzione a scala $\mathbf{U}$ (proposizione 9.4); possiamo, per convenienza, moltiplicare ciascuna di queste righe per un fattore diverso da zero. Una base per Col($\mathbf{A}$) è l'insieme $\mathcal{C}$ delle colonne di $\mathbf{A}$ che corrispondono alle colonne di $\mathbf{U}$ in cui si trovano i pivot (ultima osservazione a pagina 209 del testo). Abbiamo dunque

$$\mathcal{R} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9 \\ 17 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.372}$$

Nel corso della riduzione a scala, la terza riga diventa nulla, come si vede al secondo passaggio; quindi è combinazione lineare delle precedenti. Si osservi che questa riga viene scambiata con la quarta nell'ultimo passaggio per ottenere la riduzione a scala. Dal momento che non ci sono altre righe nulle in $\mathbf{U}$, questo è l'unico caso. Per quanto riguarda le colonne, sappiamo che una base di Col($\mathbf{A}$) si ottiene dalle colonne che corrispondono ai pivot. Questo significa che tutte le colonne che non hanno un pivot in $\mathbf{U}$ sono combinazione lineare delle precedenti. L'unica colonna per cui questo accade è la quarta, che è dunque combinazione lineare delle prime tre. ■

Esercizio 4.93. Trovare una base per lo spazio riga e una base per lo spazio colonna della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} \tag{4.373}$$

Soluzione Riducendo a scala $\mathbf{A}$ si ottiene

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{4.374}$$

Una base di Row($\mathbf{A}$) è l'insieme $\mathcal{R}$ delle righe non nulle di $\mathbf{U}$. Una base di Col($\mathbf{A}$) è l'insieme $\mathcal{C}$ delle colonne di $\mathbf{A}$ che corrispondono a quelle di $\mathbf{U}$ in cui si trovano i pivot:

$$\mathcal{R} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.375}$$

■

Esercizio 4.94. Nella matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.376}$$

la terza colonna è la somma delle prime due. Possiamo dedurre che la terza riga è combinazione lineare delle prime due? In caso affermativo trovare i coefficienti di tale combinazione lineare.

SUGGERIMENTO: *La matrice ha rango 2, e le prime due righe sono linearmente indipendenti.*

Soluzione Il fatto che la terza colonna sia somma delle prime due implica che la matrice ha rango ≤ 2. Quindi anche lo spazio riga ha dimensione al massimo 2. Le prime due righe della matrice sono evidentemente indipendenti, perciò lo spazio riga ha dimensione 2, e le prime due righe ne sono una base. Ne segue che la terza riga è combinazione lineare delle prime due.

Se indichiamo con $\mathbf{a}_i$ il vettore colonna corrispondente alla i-esima riga di $\mathbf{A}$, possiamo stabilire direttamente con quali coefficienti $\mathbf{a}_3$ è combinazione lineare di $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ risolvendo il sistema lineare $[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2]\mathbf{x} = \mathbf{a}_3$. Si osservi che la matrice completa di questo sistema è $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Se la riduciamo a scala troviamo

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{4.377}$$

Sia la matrice dei coefficienti che la matrice completa hanno rango 2, dunque il sistema ha un'unica soluzione che si calcola per sostituzione retrograda. Si trova $\mathbf{x} = [-1, 2]^{\mathrm{T}}$. Dunque $\mathrm{R}_3 = -\mathrm{R}_1 + 2\mathrm{R}_2$. Si osservi tuttavia che, in generale, il fatto che la terza colonna di una matrice 3×3 sia combinazione lineare delle prime due non implica che la terza riga sia combinazione lineare delle prime due. Si prenda ad esempio la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.378}$$

Anche in questo caso la terza colonna è la somma delle prime due, ma la terza riga non è in alcun modo combinazione lineare delle prime due. ■

Esercizio 4.95. Siano $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ due matrici per cui il prodotto $\mathbf{AB}$ è definito. Mostrare che $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A})$ (con uguaglianza se $\mathbf{B}$ è invertibile) e $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{B})$ (con uguaglianza se $\mathbf{A}$ è invertibile). In particolare, se si moltiplica una matrice a destra o a sinistra per una matrice invertibile si ottiene una matrice di ugual rango.

SUGGERIMENTO: *Mostrare che* $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathbf{AB})$ *e poi usare il teorema di nullità più rango per concludere* $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{B})$*; la prima disuguaglianza segue da questa passando alle matrici trasposte.*

Soluzione Mostriamo prima la seconda disuguaglianza. Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$ e che $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, p)$. Si osservi anzitutto che $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \subseteq \mathrm{Ker}(\mathbf{AB})$ perché se $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ allora

$\mathbf{ABx} = \mathbf{A0} = \mathbf{0}$, dunque $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \leq \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{AB})$. Dal teorema di nullità più rango si ottiene

$$r(\mathbf{AB}) = p - \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{AB}) \tag{4.379}$$
$$\leq p - \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \tag{4.380}$$
$$= r(\mathbf{B}). \tag{4.381}$$

Se $\mathbf{A}$ è invertibile allora $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{AB})$ perché $\mathbf{ABx} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{Bx} = \mathbf{0}$; di conseguenza $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{AB}) = \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ e sostituendo questa uguaglianza nella disuguaglianza (4.380) troviamo $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{B})$.

La disuguaglianza $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{A})$ si riconduce a quella appena dimostrata ricordando che il rango di una matrice coincide con quello della sua trasposta (corollario 9.7); infatti

$$r(\mathbf{AB}) = r((\mathbf{AB})^{\mathrm{T}}) = r(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) \leq r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = r(\mathbf{A}). \tag{4.382}$$

Se $\mathbf{B}$ è invertibile allora anche $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ lo è. L'argomento sulle trasposte prova che $r(\mathbf{AB}) = r(\mathbf{A})$. ∎

Esercizio 4.96. Stabilire se i vettori che compongono i seguenti insiemi sono linearmente indipendenti o meno.

1. $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

2. $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$

Soluzione Per ciascun insieme costruiamo una matrice accostando per colonne i vettori dell'insieme. Calcoliamo poi il rango della matrice ottenuta riducendola a scala. Troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.383}$$

In entrambi i casi il rango della matrice è minore del numero dei vettori di partenza. Dunque, per il corollario 8.8, entrambi gli insiemi di vettori sono linearmente dipendenti. ∎

Esercizio 4.97. Determinare una base per il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.384}$$

Soluzione Indichiamo con $\mathbf{A}$ la matrice ottenuta accostando per colonne i vettori assegnati. Il sottospazio generato dai vettori è allora $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e una sua base può essere determinata riducendo a scala $\mathbf{A}$. Troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ -3 & -4 & 4 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & -3 & 0 & 7 \\ -1 & -4 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{4.385}$$

I pivot di $\mathbf{U}$ si trovano nella prima, seconda e quarta colonna. Dunque la prima, seconda e quarta colonna di $\mathbf{A}$ sono una base di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$. ∎

Esercizio 4.98. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali. Dati

$$\mathbf{p}_1(x) = 1 + x, \quad \mathbf{p}_2(x) = x + x^2, \quad \mathbf{p}_3(x) = 3 + 2x - x^2, \quad \mathbf{p}_4(x) = 2, \quad (4.386)$$

verificare che il sottospazio di $\mathbf{V}$ generato dai $\mathbf{p}_i$ ha dimensione 3 ed è quindi l'insieme dei polinomi di grado ≤ 2. Estrarre da $\{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_4\}$ una base di tale sottospazio.

Soluzione Osservato che tutti i $\mathbf{p}_i$ appartengono a $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$, fissiamo la base canonica $\mathcal{E} = \{1, x, x^2\}$ di $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ e osserviamo che l'isomorfismo delle coordinate indotto da $\mathcal{E}$ trasforma i $\mathbf{p}_i$ nei vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [3, 2, -1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_4 = [2, 0, 0]^{\mathrm{T}} \quad (4.387)$$

di $\mathbb{R}^3$. Il problema si riduce allora a quello di dimostrare che i $\mathbf{v}_i$ generano $\mathbb{R}^3$ e di estrarre una base da $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4\}$. Per farlo riduciamo a scala la matrice $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4]$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{U} \quad (4.388)$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 3$, il sottospazio $\mathbf{W} \subseteq \mathbb{R}^3$ generato dai $\mathbf{v}_i$ ha dimensione 3 e dunque coincide con $\mathbb{R}^3$ (corollario 8.8); una base di $\mathbf{W}$ è data dai vettori colonna $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4\}$ di $\mathbf{A}$ che corrispondono alle colonne dei pivot di $\mathbf{U}$. Quindi $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_4\}$ è una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$. ∎

Esercizio 4.99. Determinare i valori da attribuire ad α, β e γ affinché ciascuno degli insiemi seguenti sia formato da vettori linearmente dipendenti.

$$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} \alpha^2 + \alpha \\ \alpha^2 - 1 \end{bmatrix} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ \beta \end{bmatrix} \right\} \quad S_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ -11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ \gamma \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -9 \end{bmatrix} \right\} \quad (4.389)$$

Soluzione Ricordiamo che un insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ di vettori è linearmente dipendente quando la matrice $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$ ha rango minore di n (corollario 9.8). Nel primo caso abbiamo un insieme con un solo vettore e la condizione di dipendenza lineare diventa $r(\mathbf{A}) < 1$, che è equivalente ad $\mathbf{A} = \mathbf{O}$; deve quindi essere

$$\begin{cases} \alpha^2 + \alpha = 0 \\ \alpha^2 - 1 = 0. \end{cases} \quad (4.390)$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima, si trova l'unica soluzione $\alpha = -1$. Per il secondo e il terzo caso calcoliamo il rango di $\mathbf{A}$ riducendola a scala.

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 6 \\ 6 & \beta \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & \beta + 12 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 8 & \gamma & 0 \\ -11 & -3 & -9 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2/3 & -38/3 \\ 0 & 0 & 19\gamma - 48 \end{bmatrix} \quad (4.391)$$

I vettori di S_2 sono linearmente dipendenti quando $r(\mathbf{A}) < 2$. Questo significa che deve essere nulla la seconda riga della riduzione a scala e cioè che deve essere $\beta = -12$. Per S_3 occorre che sia $r(\mathbf{A}) < 3$, quindi deve annullarsi la terza riga della riduzione a scala e cioè deve essere $\gamma = {}^{48}/_{19}$. ■

Esercizio 4.100. Determinare il massimo numero di vettori linearmente indipendenti nei due insiemi seguenti

$$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \\ 13 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 8 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -4 \\ 18 \\ -3 \end{bmatrix} \right\} \quad S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \\ 6 \\ -2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 3 \\ 4 \\ -4 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ -4 \\ 3 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix} \right\} \tag{4.392}$$

Soluzione 1 Sia $\mathbf{A}$ la matrice ottenuta accostando per colonne i vettori dati $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$. Il sottospazio generato dai $\mathbf{v}_i$ è $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e una base di questo sottospazio si ottiene estraendo dall'insieme dei generatori un sottoinsieme indipendente massimale. Dunque il numero massimo di $\mathbf{v}_i$ linearmente indipendenti è il numero di vettori di una base di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e cioè è $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Dal teorema 9.6 e dalla proposizione 9.4 sappiamo che $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$; dunque basta ridurre $\mathbf{A}$ a scala. Abbiamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 5 \\ 3 & 3 & 0 & -4 \\ 5 & 13 & 8 & 18 \\ -1 & 4 & -3 & -3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -8 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.393}$$

Dunque $r(\mathbf{A}) = 4$ e i quattro vettori $\mathbf{v}_i$ sono indipendenti. 2 Procediamo esattamente come al punto 1, riducendo a scala la matrice $\mathbf{A}$ ottenuta accostando per colonne i vettori assegnati.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -1 & 2 \\ 2 & 8 & -2 & 6 & -2 \\ 1 & 4 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 6 & 4 & -4 \\ 0 & -1 & -2 & -4 & 3 \\ 2 & 6 & -5 & -4 & 6 \\ -1 & -2 & 7 & 1 & -2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.394}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 4$, quattro è il numero massimo di vettori linearmente indipendenti in S_2. ■

Esercizio 4.101. Trovare delle equazioni cartesiane per il sottospazio $\mathbf{H} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [0, 1, 1, 0]^{\mathrm{T}} \tag{4.395}$$

e stabilire per quale valore di k il vettore $\mathbf{v} = [3, 12, -9, k]^{\mathrm{T}}$ appartiene ad $\mathbf{H}$. Trovare delle equazioni cartesiane per il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ (rispettivamente da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_3$, rispettivamente da $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$).

Soluzione L'algoritmo per la determinazione delle equazioni cartesiane di $\mathbf{H}$ è descritto in dettaglio nella dimostrazione della proposizione 9.9: se

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.396}$$

è la matrice dei generatori di $\mathbf{H}$, allora il numero di equazioni necessario per descrivere $\mathbf{H}$ è $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$ e i coefficienti di queste equazioni sono le coordinate dei vettori di una base di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$. Per determinare questa base risolviamo il sistema lineare $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ riducendo a scala la matrice dei coefficienti. Troviamo

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{U} \tag{4.397}$$

e dunque $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = 4 - r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = 1$. Per trovare una base di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$ prendiamo il sistema lineare associato alla riduzione a scala, in cui x_4 è l'unica variabile libera, poniamo $x_4 = -1$ e risolviamo rispetto alle rimanenti variabili dipendenti; troviamo il vettore $[1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$. L'equazione corrispondente di $\mathbf{H}$ è

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0. \tag{4.398}$$

Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene ad $\mathbf{H}$ se le sue coordinate sono soluzione dell'equazione di $\mathbf{H}$ e cioè se $3 - 12 - 9 - k = 0$. Questo accade per $k = -18$.

Indichiamo infine con $\mathbf{H}_i$ il sottospazio di $\mathbf{H}$ ottenuto omettendo il vettore $\mathbf{v}_i$ dall'insieme dei generatori e con $\mathbf{A}_i$ la matrice corrispondente. Riducendo a scala le matrici $\mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}$ troviamo

$$\mathbf{U}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.399}$$

Tutte queste matrici hanno rango due, quindi $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}) = 4 - r(\mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}) = 2$ e sono necessarie due equazioni per descrivere ciascun $\mathbf{H}_i$. Per trovare le basi di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}_i^{\mathrm{T}})$ possiamo sempre scegliere x_3 e x_4 come variabili libere e risolvere rispetto alle variabili dipendenti x_1 e x_2. Se scegliamo una prima volta $x_3 = 1$, $x_4 = 0$ e una seconda volta $x_3 = 0$, $x_4 = 1$ troviamo le basi

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathcal{B}_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.400}$$

Le equazioni corrispondenti dei sottospazi sono

$$\mathbf{H}_1 : \begin{cases} -x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_4 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{H}_2 : \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{H}_3 : \begin{cases} x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 0. \end{cases} \tag{4.401}$$

■

Esercizio 4.102. Equazioni di un sottospazio con il MEG Dimostrare che se $\mathbf{V} \subseteq \mathbb{K}^n$ è un sottospazio, $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m]$ è la matrice le cui colonne sono un insieme di generatori di $\mathbf{V}$, $[\mathbf{U}|\mathbf{y}]$ è una riduzione a scala di $[\mathbf{A}|\mathbf{x}]$, dove $\mathbf{x}$ è il vettore delle incognite e $r = r(\mathbf{A})$, allora un insieme di equazioni di $\mathbf{V}$ è

$$\begin{cases} y_{r+1} = 0 \\ \vdots \\ y_n = 0. \end{cases} \tag{4.402}$$

Usare questo metodo per calcolare equazioni del sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, -1, -1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [1, -1, -1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [-1, -1, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.403}$$

Soluzione Un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ appartiene a $\mathbf{V}$ se è combinazione lineare dei $\mathbf{v}_i$ e cioè se $r = r([\mathbf{A}|\mathbf{x}])$. Poiché il rango di una matrice coincide con quello di una sua riduzione a scala, questa condizione equivale a $r = r([\mathbf{U}|\mathbf{y}])$. Ma $\mathbf{U}$ è ridotta a scala e tutte le sue righe dopo la r-esima sono nulle, quindi questa condizione è soddisfatta quando le coordinate di $\mathbf{y}$ con indice maggiore di r sono nulle; queste sono le condizioni (4.402). Calcoliamo equazioni per il sottospazio $\mathbf{V}$ generato dai vettori nella (4.403). In questo caso abbiamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{rrr|c} 1 & 1 & -1 & x_1 \\ 1 & -1 & -1 & x_2 \\ -1 & -1 & 1 & x_3 \\ -1 & 1 & 1 & x_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{rrr|c} 1 & 1 & -1 & x_1 \\ 0 & -2 & 0 & x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 + x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 + x_2 \end{array}\right] = [\mathbf{U}|\mathbf{y}] \tag{4.404}$$

e $r = 2$, quindi un insieme di equazioni di $\mathbf{V}$ è

$$\begin{cases} x_3 + x_1 = 0 \\ x_4 + x_2 = 0. \end{cases} \tag{4.405}$$

■

Esercizio 4.103. In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1, 1)^{\mathrm{T}}, \ \mathbf{u}_2 = (1, 1, 0, 1)^{\mathrm{T}}, \ \mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 1)^{\mathrm{T}}, \ \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1, 0)^{\mathrm{T}} \tag{4.406}$$

e siano $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ i sottospazi generati rispettivamente dagli $\mathbf{u}_i$ e dai $\mathbf{v}_i$. Determinare equazioni cartesiane per $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ e $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$.

Soluzione Equazioni cartesiane di $\mathbf{U}+\mathbf{V}$ si ottengono riducendo a scala la matrice formata dai generatori di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ con un vettore incognito $\mathbf{x}$ (esercizio 4.102):

$$[\mathbf{A}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & x_2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & x_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & x_3 + x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_4 - x_1 \end{array}\right] \tag{4.407}$$

dunque $\mathbf{x} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})$ quando $x_1 - x_4 = 0$ e questa è un'equazione per $\mathbf{U} + \mathbf{V}$. Per determinare equazioni cartesiane di $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ determiniamo prima equazioni cartesiane di $\mathbf{U}$ e di $\mathbf{V}$ separatamente, come abbiamo fatto per la somma.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 1 & 0 & x_3 \\ 1 & 1 & x_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 + x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & x_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 - x_2 \\ 0 & 0 & x_4 - x_1 \end{array}\right] \tag{4.408}$$

Un vettore appartiene a $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ se soddisfa la equazioni di entrambi i sottospazi, dunque equazioni cartesiane di $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ si ottengono dall'unione di quelle di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$; omettendo le ripetizioni troviamo

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_4 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \tag{4.409}$$

■

Esercizio 4.104. Determinare equazioni parametriche per i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$.

$$\mathbf{U} : \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \qquad \mathbf{V} : \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \tag{4.410}$$

Soluzione 1 Per determinare le equazioni parametriche è sufficiente determinare una base del sottospazio risolvendo il corrispondente sistema lineare. Per $\mathbf{U}$ la matrice del sistema omogeneo e una sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.411}$$

Le soluzioni del sistema e quindi un'equazione parametrica di $\mathbf{U}$ sono date dalls formula $\mathbf{x} = t_1\mathbf{u}_1 + t_2\mathbf{u}_2$ dove

$$\mathbf{u}_1 = [1, 0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_2 = [0, 1, -1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{4.412}$$

In particolare, $\dim \mathbf{U} = 2$. 2 Per $\mathbf{V}$ la matrice del sistema e una sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.413}$$

Le soluzioni del sistema e la parametrizzazione sono della forma $\mathbf{x} = t_1\mathbf{v}_1$ dove

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.414}$$

In particolare, $\dim \mathbf{V} = 1$. ■

4.8 IL TEOREMA DI RAPPRESENTAZIONE

Esercizio 4.105. Sia $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^2$, e sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare tale che

$$L(\mathbf{e}_1) = [1, 2]^{\mathrm{T}}, \qquad L(\mathbf{e}_2) = [4, 3]^{\mathrm{T}}. \tag{4.415}$$

Mostrare che

$$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 4x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}. \tag{4.416}$$

Scrivere la matrice che rappresenta L rispetto alla base canonica.

Soluzione Basta osservare che, posto $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^{\mathrm{T}}$,

$$L(\mathbf{x}) = L\left(\sum_{i=1}^{2} x_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^{2} x_i L(\mathbf{e}_i) = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 4x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}. \tag{4.417}$$

Per costruire la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di L rispetto alla base canonica basta ricordare che le colonne di $\mathbf{A}$ sono le coordinate dei vettori $L(\mathbf{e}_i)$ rispetto alla stessa base. Dunque

$$\mathbf{A} = [L(\mathbf{e}_1), L(\mathbf{e}_2)] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}. \tag{4.418}$$

■

Esercizio 4.106. Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x + y \\ 3x + y \end{bmatrix}. \tag{4.419}$$

Scrivere la matrice che rappresenta L rispetto alla base canonica e la matrice che rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B} = \{[1, 1]^{\mathrm{T}}, [1, -3]^{\mathrm{T}}\}$. Trovare una base del nucleo e dell'immagine di L. Trovare equazioni cartesiane per il nucleo e per l'immagine di L.

Soluzione Per scrivere la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di L rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$ basta calcolare le immagini dei vettori di $\mathcal{E}$. Troviamo

$$L(\mathbf{e}_1) = L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad L(\mathbf{e}_2) = L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.420}$$

e dunque

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.421}$$

Questo calcolo mostra come $\mathbf{A}$ possa essere ottenuta direttamente scrivendo nelle colonne i coefficienti delle indeterminate che compaiono nell'equazione di L. Per calcolare la matrice rappresentativa $\mathbf{B}$ di L rispetto a $\mathcal{B}$ basta ricordare che, se $\mathbf{S}$ è la matrice di passaggio da $\mathcal{E}$

a $\mathcal{B}$, sussiste la relazione $\mathbf{B} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$ (proposizione 10.7).

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) & \xrightarrow{(L,\,\mathbf{A})} & (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) \\ {\scriptstyle (I,\,\mathbf{S})}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (I,\,\mathbf{S})} \\ (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}) & \xrightarrow[(L,\,\mathbf{B})]{} & (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}) \end{array} \tag{4.422}$$

Dunque

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.423}$$

Per determinare $\operatorname{Ker}(L)$ risolviamo il sistema lineare $L(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, che si riduce all'unica equazione $3x + y = 0$ e ha come soluzioni i multipli del vettore $\mathbf{v} = [1, -3]^{\mathrm{T}}$; dunque $\{\mathbf{v}\}$ è una base del nucleo. Abbiamo poi che $\operatorname{Im}(L) = \operatorname{Col}(\mathbf{A}) = \operatorname{Span}([1, 1]^{\mathrm{T}})$; dunque $\{[1, 1]^{\mathrm{T}}\}$ è una base di $\operatorname{Im}(L)$. Per determinare le equazioni cartesiane di $\operatorname{Im}(L)$ usiamo il metodo descritto nell'esercizio 4.102: dalla riduzione a scala

$$[\mathbf{A}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & x \\ 3 & 1 & y \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & x \\ 0 & 0 & y - x \end{array}\right] = [\mathbf{U}|\mathbf{y}] \tag{4.424}$$

si ottiene la singola equazione $y - x = 0$. ■

Esercizio 4.107. Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'applicazione lineare tale che

$$L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{4.425}$$

Mostrare che

$$L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{4.426}$$

Soluzione L'insieme $\mathcal{B} = \{[2, 1]^{\mathrm{T}}, [2, 3]^{\mathrm{T}}\}$ è una base di $\mathbb{R}^2$ perché la matrice

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \tag{4.427}$$

che ha come colonne i vettori di $\mathcal{B}$ ha rango 2. Dunque le (4.425) definiscono effettivamente un'unica funzione lineare L (proposizione 10.8). Per determinare l'immagine di $\mathbf{v} = [2, -1]^{\mathrm{T}}$ possiamo scrivere $\mathbf{v}$ come combinazione lineare dei vettori $\mathbf{b}_1$ e $\mathbf{b}_2$ di $\mathcal{B}$ e poi utilizzare la linearità di L. L'equazione $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 = \mathbf{v}$ equivale al sistema lineare $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{v}$ che ammette come unica soluzione $\mathbf{x} = [2, -1]^{\mathrm{T}}$. Dunque $\mathbf{v} = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2$ e

$$L(\mathbf{v}) = L(2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2) = 2L(\mathbf{b}_1) - L(\mathbf{b}_2) = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{4.428}$$

Si può arrivare allo stesso risultato calcolando la matrice rappresentativa $\mathbf{M}$ di L rispetto alla base canonica. Per farlo si osservi che possiamo scrivere immediatamente la matrice

rappresentativa $\mathbf{N}$ di L se prendiamo $\mathcal{B}$ come base del dominio e la base canonica $\mathcal{E}$ come base del codominio; infatti dalle formule (4.425) abbiamo

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}. \tag{4.429}$$

Per passare da queste basi alla base canonica abbiamo solo bisogno della matrice di passaggio dalla base canonica a $\mathcal{B}$ e questa è esattamente la matrice $\mathbf{B}$.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) & \overset{(L,\mathbf{M})}{\dashrightarrow} & (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) \\ \uparrow{\scriptstyle (I,\mathbf{B})} & \nearrow{\scriptstyle (L,\mathbf{N})} & \\ (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}) & & \end{array} \tag{4.430}$$

Abbiamo allora

$$\mathbf{M} = \mathbf{N}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/4 & -1/2 \\ -1/4 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7/4 & -1/2 \end{bmatrix} \tag{4.431}$$

e dunque

$$L(\mathbf{v}) = \mathbf{M}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7/4 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{4.432}$$

■

Esercizio 4.108. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio dei polinomi reali di grado minore o uguale a tre sia $L : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalla formula

$$L(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(1) \\ \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(2) \end{bmatrix}. \tag{4.433}$$

Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, x^3\}$ di $\mathbf{V}$ e alla base canonica $\mathcal{E}$ di $\mathbb{R}^3$.

Soluzione Le immagini dei vettori di $\mathcal{B}$ sono

$$L(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad L(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad L(x^2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad L(x^3) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}. \tag{4.434}$$

Si osservi che i vettori immagine coincidono con i vettori delle loro coordinate rispetto a $\mathcal{E}$. Quindi la matrice cercata si ottiene accostando i vettori immagine:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}. \tag{4.435}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.109. Mostrare che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1,0,1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [0,1,1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [1,1,3]^{\mathrm{T}} \tag{4.436}$$

formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^3$. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalle formule

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{4.437}$$

Scrivere la matrice $\mathbf{N}$ che rappresenta L rispettivo a $\mathcal{B}$ e la matrice $\mathbf{M}$ che rappresenta L rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$.

Soluzione La matrice $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$ ha rango 3, quindi i $\mathbf{v}_i$ sono una base di $\mathbb{R}^3$. Si osservi che $\mathbf{B}$ è la matrice di passaggio da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$ e rappresenta la funzione lineare identità da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{E}$. Abbiamo allora la situazione rappresentata nel diagramma seguente.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) & \xrightarrow{(L,\,\mathbf{N})} & (\mathbb{R}^2, \mathcal{E}) \\ {\scriptstyle (I,\,\mathbf{B})}\uparrow & \nearrow_{(L,\,\mathbf{P})} & \uparrow{\scriptstyle (I,\,\mathbf{B})} \\ (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}) & \xrightarrow[(L,\,\mathbf{M})]{} & (\mathbb{R}^2, \mathcal{B}) \end{array} \tag{4.438}$$

Le formule (4.437) definiscono direttamente la matrice $\mathbf{P}$ che rappresenta L rispetto a $\mathcal{B}$ e $\mathcal{E}$:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -1 \\ -4 & -1 & -1 \\ -7 & -7 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4.439}$$

Dal diagramma abbiamo poi che $\mathbf{BM} = \mathbf{P}$ e che $\mathbf{NB} = \mathbf{P}$; quindi

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{N} = \mathbf{P}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -4 \\ -8 & -5 & 4 \\ -20 & -20 & 13 \end{bmatrix}. \tag{4.440}$$

■

Esercizio 4.110. Supponiamo che $\mathbf{V}$ sia uno spazio vettoriale con base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ e che a sia uno scalare. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ l'applicazione lineare tale che

$$L(\mathbf{b}_1) = a\mathbf{b}_1, \qquad L(\mathbf{b}_k) = \mathbf{b}_{k-1} + a\mathbf{b}_k \quad (k > 1). \tag{4.441}$$

Mostrare che la matrice che rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B}$ è il *blocco di Jordan* $\mathbf{J}_n(a)$, cioè la matrice quadrata $n \times n$ che ha gli elementi sulla diagonale principale uguali ad a, gli elementi sulla diagonale immediatamente sopra alla diagonale principale uguali a 1 e tutti gli altri elementi nulli.

Soluzione La matrice rappresentativa $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n]$ di L rispetto a $\mathcal{B}$ è definita dalle formule $\mathbf{a}_k = L(\mathbf{b}_k)$. Dalla definizione di L abbiamo allora che

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} a \\ \vdots \end{bmatrix}_{\mathrm{R}_1} \qquad \mathbf{a}_k = \begin{bmatrix} \vdots \\ a \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}_{\substack{\mathrm{R}_{k-1} \\ \mathrm{R}_k}} \tag{4.442}$$

dove abbiamo indicato solo gli elementi non nulli dei vettori. Giustapponendo le colonne troviamo la matrice seguente, in cui tutti gli zeri sono stati omessi.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & & & \\ & a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & 1 \\ & & & & a \end{bmatrix} = \mathbf{J}_n(a) \tag{4.443}$$

■

Esercizio 4.111. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle funzioni $y(x)$ che sono combinazioni lineari di $\cos(x)$ e $\sin(x)$. Si consideri l'operatore differenziale:

$$L(y) = y'' + ay' + by \tag{4.444}$$

dove a e b sono numeri reali fissati. Mostrare che L è una funzione lineare da $\mathbf{V}$ in $\mathbf{V}$. Trovare la matrice che rappresenta L rispetto alla base $\{\cos(x), \sin(x)\}$ di $\mathbf{V}$. Mostrare che l'equazione differenziale

$$L(y) = \cos(x) \tag{4.445}$$

ha una e una sola soluzione in $\mathbf{V}$ tranne nel caso $a = 0, b = 1$. Per trattare questo caso, sia $\mathbf{Z}$ lo spazio vettoriale delle funzioni $y(x)$ che sono combinazioni lineari di $x\cos(x)$ e $x\sin(x)$. Mostrare che se $y(x) \in \mathbf{Z}$, allora $L(y) = y'' + y$ appartiene a $\mathbf{V}$, e che la funzione $L : \mathbf{Z} \to \mathbf{V}$ è invertibile. Trovare una soluzione $y(x)$ di $L(y) = \cos(x)$.

Soluzione Ricordiamo che l'operatore di derivazione $D : C^{(\infty)}(\mathbb{R}) \to C^{(\infty)}(\mathbb{R})$ è una funzione lineare. La linearità è infatti una riformulazione di due note proprietà dell'operatore: se $y_1, y_2 \in C^{(\infty)}(\mathbb{R})$ e $c \in \mathbb{R}$, allora

$$D(y_1 + y_2) = D(y_1) + D(y_2), \qquad D(cy_1) = cD(y_1). \tag{4.446}$$

Dal momento che $\cos(x), \sin(x) \in C^{(\infty)}(\mathbb{R})$, possiamo considerare il sottospazio

$$\mathbf{V} = \mathrm{Span}(\cos(x), \sin(x)) \subseteq C^{(\infty)}(\mathbb{R}) \tag{4.447}$$

e osservare che, essendo $D(\cos(x)) = -\sin(x)$ e $D(\sin(x)) = \cos(x)$, risulta

$$D(\mathbf{V}) = \mathrm{Span}(-\sin(x), \cos(x)) = \mathbf{V} \tag{4.448}$$

e dunque che D si restringe a una funzione lineare $\mathbf{V} \to \mathbf{V}$. L'insieme $\mathcal{B} = \{\cos(x), \sin(x)\}$ è indipendente: infatti se $c_1\cos(x) + c_2\sin(x) = 0$, sostituendo prima $x = 0$ e poi $x = \pi/2$ si

ottiene $c_1 = c_2 = 0$; dunque $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbf{V}$ e le derivate di seno e coseno calcolate sopra mostrano che la matrice rappresentativa della restrizione di D a $\mathbf{V}$ rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.449}$$

Se $P(x) = x^2 + ax + b \in \mathbb{R}[x]$, allora $L = P(D)$ e dall'esercizio 4.130 abbiamo che la matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{M} = P(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 + a\mathbf{A} + b\mathbf{I} = \begin{bmatrix} b-1 & a \\ -a & b-1 \end{bmatrix}. \tag{4.450}$$

La funzione $\cos(x)$ è rappresentata dal vettore $\mathbf{v} = [1, 0]^{\mathrm{T}}$ delle sue coordinate rispetto a $\mathcal{B}$. Dunque, invece di risolvere l'equazione differenziale $L(y) = \cos(x)$ possiamo risolvere il sistema lineare $\mathbf{Mx} = \mathbf{v}$. Se non siamo nel caso $a = 0$ e $b = 1$ allora $r(\mathbf{M}) = 2$ e il sistema ammette l'unica soluzione $\mathbf{x} = {}^1\!/_{(a^2+c^2)}[c, a]^{\mathrm{T}}$ dove $c := b - 1$; quindi l'unica soluzione dell'equazione differenziale è

$$y(x) = \tfrac{1}{a^2+c^2}\,(c\cos(x) + a\sin(x)). \tag{4.451}$$

Se invece $a = 0$ e $b = 1$ allora $\mathbf{M} = \mathbf{O}$; in questo caso $r(\mathbf{M}) = 0 < 1 = r([\mathbf{M}|\mathbf{v}])$ e il sistema non ha soluzione. Consideriamo allora il sottospazio di $C^{(\infty)}(\mathbb{R})$

$$\mathbf{Z} = \mathrm{Span}(x\cos(x), x\sin(x)). \tag{4.452}$$

Poiché

$$L(x\cos(x)) = (x\cos(x))'' + x\cos(x) = -2\sin(x), \tag{4.453}$$

$$L(x\sin(x)) = (x\sin(x))'' + x\sin(x) = 2\cos(x), \tag{4.454}$$

risulta

$$L(\mathbf{Z}) = \mathrm{Span}(-2\sin(x), 2\cos(x)) = \mathrm{Span}(\sin(x), \cos(x)) = \mathbf{V} \tag{4.455}$$

e L definisce una funzione lineare $\mathbf{Z} \to \mathbf{V}$. L'insieme $\mathcal{C} = \{x\cos(x), x\sin(x)\}$ è linearmente indipendente: dalla formula

$$c_1 x\cos(x) + c_2 x\sin(x) = 0 \tag{4.456}$$

sostituendo $x = \pi$ prima e $x = \pi/2$ poi, si ottiene $c_1 = c_2 = 0$. Dunque $\mathcal{C}$ è una base di $\mathbf{Z}$ e i calcoli su $L(\mathcal{C})$ fatti sopra provano che la matrice rappresentativa della restrizione di L da $\mathbf{Z}$ a $\mathbf{V}$ rispetto alle basi $\mathcal{C}$ e $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.457}$$

La soluzione dell'equazione differenziale $L(y) = \cos x$ si riduce allora alla soluzione del sistema lineare $\mathbf{Nx} = \mathbf{v}$. Ma ora $r(\mathbf{N}) = 2$ e il sistema ha un'unica soluzione data dal vettore $[0, {}^1\!/_2]^{\mathrm{T}}$. Di conseguenza, l'unica soluzione dell'equazione differenziale è

$$y(x) = \tfrac{1}{2}x\sin(x). \tag{4.458}$$

■

Esercizio 4.112. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle matrici 2×2 a coefficienti reali. Mostrare che, se una matrice $\mathbf{B}$ non è un multiplo della matrice identità, allora le uniche matrici che commutano con $\mathbf{B}$ sono le combinazioni lineari

$$t_1\mathbf{I} + t_2\mathbf{B} \tag{4.459}$$

utilizzando la traccia seguente.

1. Mostrare che le quattro matrici
$$\mathbf{E}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.460}$$
formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbf{V}$.
2. Si fissi una matrice $\mathbf{B} \in \mathbf{V}$. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ la funzione definita da
$$L(\mathbf{A}) = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}. \tag{4.461}$$
Si mostri che L è lineare.
3. Fissati i coefficienti di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ (cioè le coordinate rispetto alla base $\mathcal{B}$)
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \tag{4.462}$$
si calcolino i coefficienti di $L(\mathbf{A})$.
4. Si scriva la matrice $\mathbf{M}$ di tipo $(4, 4)$ che rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B}$ di $\mathbf{V}$: occorre calcolare le coordinate di $L(\mathbf{E}_1), \dots, L(\mathbf{E}_4)$.
5. Si mostri che il rango di $\mathbf{M}$ è due, a meno che $\mathbf{B}$ non sia un multiplo della matrice identità, nel qual caso $\mathbf{M}$ è la matrice nulla.
6. Il nucleo di $\mathbf{M}$ consiste delle coordinate delle matrici che commutano con $\mathbf{B}$. Per il punto precedente ha dimensione 2 se $\mathbf{B}$ non è un multiplo della matrice identità. Concludere che le uniche matrici che commutano con $\mathbf{B}$ sono le combinazioni lineari
$$t_1\mathbf{I} + t_2\mathbf{B}\,. \tag{4.463}$$

SUGGERIMENTO: *Il nucleo ha dimensione due, e contiene le due matrici* $\mathbf{I}$ *e* $\mathbf{B}$*, perché* $\mathbf{I}$ *e* $\mathbf{B}$ *commutano con* $\mathbf{B}$*. L'ipotesi che* $\mathbf{B}$ *non sia un multiplo della matrice identità significa che* $\mathbf{I}$ *e* $\mathbf{B}$ *sono linearmente indipendenti, quindi generano un sottospazio di dimensione due, che deve coincidere col nucleo.*

Soluzione 1 Il fatto che $\mathcal{B}$ sia una base di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2, 2)$ è stato provato nell'esercizio 4.81. 2 Proviamo che L preserva le combinazioni lineari.
$$L(\sum_i t_i\mathbf{A}_i) = (\sum_i t_i\mathbf{A}_i)\mathbf{B} - \mathbf{B}(\sum_i t_i\mathbf{A}_i) \tag{4.464}$$
$$= \sum_i (t_i\mathbf{A}_i\mathbf{B} - t_i\mathbf{B}\mathbf{A}_i) \tag{4.465}$$
$$= \sum_i t_i(\mathbf{A}_i\mathbf{B} - \mathbf{B}\mathbf{A}_i) \tag{4.466}$$
$$= \sum_i t_i L(\mathbf{A}_i) \tag{4.467}$$
3 Per ottenere i coefficienti di $L(\mathbf{A})$ basta effettuare esplicitamente le operazioni sulle matrici dei coefficienti di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$:
$$L(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \tag{4.468}$$
$$= \begin{bmatrix} cy - bz & bx + (d-a)y - bw \\ -cx + (a-d)z + cw & -cy + bz \end{bmatrix}. \tag{4.469}$$

4 Utilizzando la formula (4.469) troviamo

$$L(\mathbf{E}_1) = \begin{bmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \end{bmatrix} \tag{4.470}$$

dunque il vettore delle coordinate di $L(\mathbf{E}_1)$ rispetto a $\mathcal{B}$ è $[0, b, -c, 0]^{\mathrm{T}}$ e costituisce la prima colonna di $\mathbf{M}$. Ripetendo il calcolo per le altre matrici di $\mathcal{B}$ otteniamo

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & c & -b & 0 \\ b & d-a & 0 & -b \\ -c & 0 & a-d & c \\ 0 & -c & b & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.471}$$

5 e 6 Se $r(\mathbf{M}) < 2$ allora tutte le coppie di colonne di $\mathbf{M}$ devono essere linearmente dipendenti. In particolare, ogni volta che scegliamo due colonne, una delle due deve essere un multiplo dell'altra. Se applichiamo questa condizione alle prime due colonne di $\mathbf{M}$ vediamo che deve essere $c = 0$. Se la applichiamo alla seconda e alla terza colonna troviamo $a = d$. Infine, se la applichiamo alle ultime due colonne troviamo $b = 0$. Quindi, se $\mathbf{B}$ non è multiplo dell'identità, deve essere $r(\mathbf{M}) \geq 2$. In questo caso, per il teorema di Rouché-Capelli, $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{M}) \leq 2$. Ma $\mathrm{Ker}(\mathbf{M})$ è isomorfo a $\mathrm{Ker}(L)$, dunque $\dim \mathrm{Ker}(L) \leq 2$. Ora si osservi che

$$\mathbf{A} \in \mathrm{Ker}(L) \Leftrightarrow \mathbf{AB} - \mathbf{BA} = \mathbf{O} \Leftrightarrow \mathbf{AB} = \mathbf{BA} \tag{4.472}$$

e dunque $\mathrm{Ker}(L)$ contiene le matrici che commutano con $\mathbf{B}$. Fra queste matrici ci sono certamente sia $\mathbf{I}$ che $\mathbf{B}$. Ma se $\mathbf{B}$ non è multiplo dell'identità, nessuna di queste due matrici è multiplo dell'altra; le due matrici sono indipendenti, $\dim \mathrm{Ker}(L) = 2$ e $\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Span}(\mathbf{I}, \mathbf{B})$. Questo significa che le matrici che commutano con $\mathbf{B}$ sono un sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$ di dimensione 2 con base $\{\mathbf{I}, \mathbf{B}\}$ e dunque che tutte queste matrici si scrivono in modo unico come combinazione lineare

$$\mathbf{A} = t_1\mathbf{I} + t_2\mathbf{B}. \tag{4.473}$$

■

Esercizio 4.113. Si consideri la funzione $T : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,m)$ che a una matrice $\mathbf{A}$ associa la matrice trasposta $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Si mostri che T è un isomorfismo. Si trovi la matrice che rappresenta T rispetto alle basi canoniche nel caso $m = n = 2$.

Suggerimento: $(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}$.

Soluzione Proviamo anzitutto che T è lineare. Se $\mathbf{A}$ è una matrice, indichiamo con $\mathbf{A}_{ij}$ il suo elemento di posto (i,j). Abbiamo:

$$\begin{aligned}
[T(\mathbf{A}+\mathbf{B})]_{ij} &= (\mathbf{A}+\mathbf{B})_{ji} && (4.474)\\
&= \mathbf{A}_{ji} + \mathbf{B}_{ji} && (4.475)\\
&= [T(\mathbf{A})]_{ij} + [T(\mathbf{B})]_{ij} && (4.476)\\
&= [T(\mathbf{A}) + T(\mathbf{B})]_{ij}. && (4.477)\\
[T(t\mathbf{A})]_{ij} &= (t\mathbf{A})_{ji} && (4.478)\\
&= t\mathbf{A}_{ji} && (4.479)\\
&= t[T(\mathbf{A})]_{ij} && (4.480)\\
&= [tT(\mathbf{A})]_{ij}. && (4.481)
\end{aligned}$$

Dal momento che queste uguaglianze valgono per tutte le coppie di indici (i, j), possiamo concludere che

$$T(\mathbf{A}+\mathbf{B}) = T(\mathbf{A}) + T(\mathbf{B}), \qquad T(t\mathbf{A}) = tT(\mathbf{A}) \tag{4.482}$$

e dunque che T è lineare. Proviamo che T è involutoria, cioè che $T \circ T = I$, dove $I : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$ è la funzione identità. Infatti

$$[(T \circ T)(\mathbf{A})]_{ij} = [T(T(\mathbf{A}))]_{ij} \tag{4.483}$$
$$= [T(\mathbf{A})]_{ji} \tag{4.484}$$
$$= \mathbf{A}_{ij} \tag{4.485}$$
$$= [I(\mathbf{A})]_{ij}. \tag{4.486}$$

Poiché l'uguaglianza vale per tutte le coppie di indici (i, j), possiamo concludere che $(T \circ T)(\mathbf{A}) = I(\mathbf{A})$. Ma poiché questa uguaglianza vale per tutte le matrici $\mathbf{A}$, abbiamo che $T \circ T = I$. Questo prova che T è invertibile con inversa la stessa T. Dunque T è un isomorfismo. Per esaminare il caso $m = n = 2$ consideriamo la base canonica $\mathcal{E} = \{\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}\}$ di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ e calcoliamo le immagini dei vettori di $\mathcal{E}$ lungo T:

$$T(\mathbf{E}_{11}) = \mathbf{E}_{11} \qquad T(\mathbf{E}_{12}) = \mathbf{E}_{21} \tag{4.487}$$
$$T(\mathbf{E}_{21}) = \mathbf{E}_{12} \qquad T(\mathbf{E}_{22}) = \mathbf{E}_{22}. \tag{4.488}$$

Possiamo concludere che la matrice rappresentativa di T rispetto a $\mathcal{E}$ è

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.489}$$

■

Esercizio 4.114. Descrivere geometricamente le applicazioni lineari $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ rappresentate dalle matrici

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.490}$$

Calcolare il quadrato delle tre matrici. Come si spiega geometricamente il risultato?

Soluzione La prima matrice corrisponde alla funzione lineare

$$L\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \tag{4.491}$$

che rappresenta la riflessione rispetto all'asse delle ascisse (figura 4.1). La seconda matrice corrisponde alla funzione lineare

$$L\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix} \tag{4.492}$$

che rappresenta la riflessione rispetto all'asse delle ordinate (figura 4.2). La terza matrice corrisponde alla funzione lineare

$$L\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix} \tag{4.493}$$

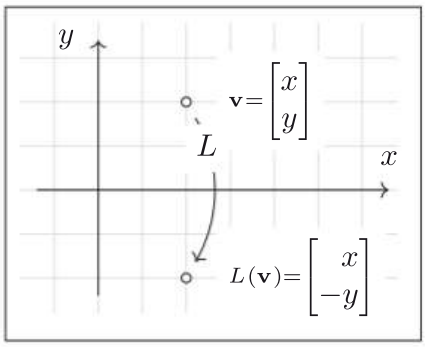


Figura 4.1.

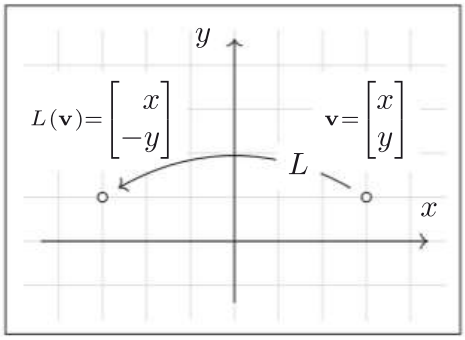


Figura 4.2.

che rappresenta la riflessione rispetto alla bisettrice del primo e del terzo quadrante (figura 4.3).

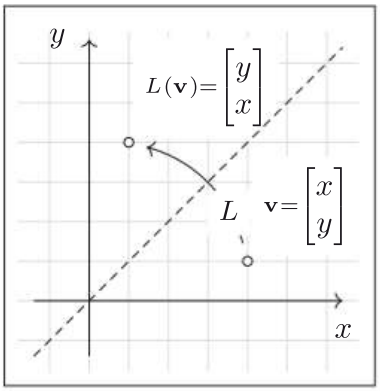


Figura 4.3.

È immediato verificare che i quadrati di tutte le matrici assegnate coincidono con la matrice identità. Questo corrisponde al fatto che $L^2 = I$ per tutte le applicazioni lineari corrispondenti alle matrici. In altri termini, applicando la L due volte si ottiene la funzione identità.

■

Esercizio 4.115. Trovare le coordinate di $\mathbf{v} = [x, y]^{\mathrm{T}}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^2$ formata dai vettori

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{4.494}$$

Soluzione Abbiamo già risoto questo problema risolvendo un sistema lineare (esercizio 4.38). Qui lo affrontiamo utilizzando il cambiamento di base. Si osservi anzitutto che $\mathbf{v}$ coincide con il suo vettore delle coordinate rispetto alla case canonica $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ di $\mathbb{R}^2$. La matrice di passaggio da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.495}$$

Dunque il vettore $\mathbf{x}$ delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ è(proposizione 10.6):

$$\mathbf{x} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y \\ \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y \end{bmatrix}. \tag{4.496}$$

■

Esercizio 4.116. Supponiamo di effettuare nel piano $\mathbb{R}^2$ il cambiamento di coordinate lineare

$$\begin{cases} X = 3x - y \\ Y = x + 2y \end{cases} \tag{4.497}$$

Trovare la base $\mathcal{C}$ di $\mathbb{R}^2$ tale che $[X, Y]^{\mathrm{T}}$ sia il vettore delle coordinate di $[x, y]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{C}$.

SUGGERIMENTO: *Riscrivere il cambiamento di coordinate nella forma matriciale* $\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{x}$*; la matrice* $\mathbf{S}$ *ha per colonne i vettori della base cercata.*

Soluzione Il cambiamento di coordinate assegnato è della forma $\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{4.498}$$

D'altra parte, se $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ è la base cercata ed $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ è la base canonica, allora le formule per il cambiamento di coordinate da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{C}$ sono date da $\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{x}$ dove $\mathbf{S} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$. Questo significa che $\mathbf{S}^{-1} = \mathbf{A}$ e dunque

$$\mathbf{S} = \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{4.499}$$

Dal momento che i vettori di $\mathcal{C}$ sono le colonne di $\mathbf{S}$, troviamo

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 2/7 \\ -1/7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2/7 \\ 3/7 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.500}$$

■

Esercizio 4.117. Si verifichi che i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [2, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [3, 1, 1]^{\mathrm{T}} \tag{4.501}$$

formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^3$. Determinare le coordinate di $\mathbf{v} = [0, 2, 1]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{B}$.

Soluzione Abbiamo già risolto questo problema usando i sistemi lineari (esercizio 4.40). Qui utilizziamo le formule del cambiamento di base. Se $\mathcal{B}$ è una base allora la matrice $\mathbf{S} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$ è la matrice di passaggio dalla base canonica $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$ e $\mathbf{x}_{\mathcal{E}}(\mathbf{v}) = \mathbf{S}\mathbf{x}_{\mathcal{B}}(\mathbf{v})$. Ma $\mathbf{S}$ è invertibile, quindi $\mathcal{B}$ è effettivamente una base e $\mathbf{x}_{\mathcal{E}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$, quindi

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}) = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1/2 & -1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5/2 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{4.502}$$

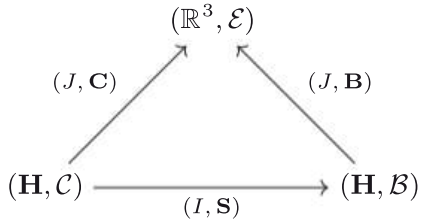
■

Esercizio 4.118. Verificare che i vettori

$$\mathbf{b}_1 = [1, 1, -2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{b}_2 = [2, -1, -1]^{\mathrm{T}} \tag{4.503}$$

formano una base $\mathcal{B}$ del piano $\mathbf{H} \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazione $x + y + z = 0$. Trovare le coordinate di $\mathbf{v} = [-y - z, y, z]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{B}$.

Soluzione Per una soluzione che usi solo concetti correlati alla dipendenza lineare si veda l'esercizio 4.42. In alternativa, possiamo procedre a questo modo: $\mathbf{v}$ è la soluzione dell'equazione di $\mathbf{H}$ con y, z come variabili indipendenti e x come variabile dipendente. Dunque per ottenere una base di $\mathbf{H}$ basta porre $y = 1$, $z = 0$ una prima volta e $y = 0$, $z = 1$ una seconda volta. Si trovano i vettori $\mathbf{c}_1 = [-1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{c}_2 = [-1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ e la base $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Il vantaggio di $\mathcal{C}$ è che $\mathbf{v} = y\mathbf{c}_1 + z\mathbf{c}_2$ per costruzione, dunque $\mathbf{x}_{\mathcal{C}}(\mathbf{v}) = [y, z]^{\mathrm{T}}$. Se $J : \mathbf{H} \to \mathbb{R}^3$ è l'inclusione, abbiamo la situazione descritta dal diagramma seguente



(4.504)

con $\mathbf{BS} = \mathbf{C}$, dove $\mathbf{S}$ è la matrice di passaggio da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$. Se completiamo $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ a basi di $\mathbb{R}^3$ aggiungendo il vettore normale $\mathbf{n} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, la matrice di passaggio fra le basi completate è

$$\bar{\mathbf{S}} = \bar{\mathbf{B}}^{-1}\bar{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 & 0 \\ -2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.505}$$

e $\mathbf{S}$ è la sottomatrice formata dalle prime due righe e colonne. Infine,

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}) = \mathbf{S}\mathbf{x}_{\mathcal{C}}(\mathbf{v}) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} y - z \\ -2y - z \end{bmatrix}, \tag{4.506}$$

■

Esercizio 4.119. Verificare che $\mathcal{B} = \{(x+1)^2, x+1, 1\}$ è una base dello spazio $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$ dei polinomi di grado minore o uguale a due. Trovare le coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ di

$$\mathbf{p} = ax^2 + bx + c. \tag{4.507}$$

Soluzione Per una soluzione con i sistemi lineari si veda l'esercizio 4.43. La matrice

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.508}$$

ottenuta accostando le coordinate dei vettori di $\mathcal{B}$ rispetto alla base canonica $\mathcal{E} = \{x^2, x, 1\}$ ha rango tre; questo significa che l'isomorfismo delle coordinate

$$\mathbf{x}_{\mathcal{E}} : \mathbb{K}[x]_{\leq 2} \to \mathbb{K}^3 \tag{4.509}$$

trasforma i vettori di $\mathcal{B}$ i una base di $\mathbb{R}^3$, quindi $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{K}[x]_{\leq 2}$. Ma $\mathbf{B}$ è anche la matrice di passaggio dalla base canonica $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$, quindi

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}}(\mathbf{p}) = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}_{\mathcal{E}}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -2a+b \\ a-b+c \end{bmatrix}. \tag{4.510}$$

Esercizio 4.120. In questo esercizio si completa la dimostrazione che $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W})$ è uno spazio vettoriale.

1. Verificare che la somma di due applicazioni lineari è un'applicazione lineare.
2. Verificare che il prodotto di un'applicazione lineare per uno scalare è un'applicazione lineare.
3. Mostrare che le operazioni di somma e prodotto per scalare definite in $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W})$ soddisfano gli assiomi di spazio vettoriale.
4. Sia F la funzione che a una matrice $\mathbf{A}$ di tipo (m, n) a coefficienti in $\mathbb{K}$ associa la funzione $L_{\mathbf{A}}$. Mostrare che $F : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ è lineare. Meno formalmente, questo significa che la somma delle applicazioni rappresentate da due matrici è l'applicazione rappresentata dalla somma delle due matrici:

$$L_{\mathbf{A}_1} + L_{\mathbf{A}_2} = L_{\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2} \tag{4.511}$$

e analogamente

$$L_{t\mathbf{A}} = tL_{\mathbf{A}}. \tag{4.512}$$

Soluzione 1 e 2 Dimostriamo che ogni combinazione lineare $L = \sum_j c_j L_j$ di funzioni lineari $L_j \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W})$ è una funzione lineare. Infatti:

$$L\left(\sum_i t_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_j c_j L_j \left(\sum_i t_i \mathbf{v}_i\right) \qquad \text{definizione di } L \tag{4.513}$$

$$= \sum_j c_j \left(\sum_i t_i L_j(\mathbf{v}_i)\right) \qquad \text{linearità di } L_j \tag{4.514}$$

$$= \sum_i t_i \left(\sum_j c_j L_j(\mathbf{v}_i)\right) \qquad \text{la somma in } \mathbf{W} \text{ è associativa e commutativa} \tag{4.515}$$

$$= \sum_i t_i L(\mathbf{v}_i) \qquad \text{definizione di } L. \tag{4.516}$$

3 Dimostriamo che la somma in $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W})$ è commutativa.

$$(L_1 + L_2)(\mathbf{v}) = L_1(\mathbf{v}) + L_2(\mathbf{v}) \qquad \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) \tag{4.517}$$

$$= L_2(\mathbf{v}) + L_1(\mathbf{v}) \qquad \text{la somma in } \mathbf{W} \text{ è commutativa} \tag{4.518}$$

$$= (L_2 + L_1)(\mathbf{v}) \qquad \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}). \tag{4.519}$$

Dal momento che $\mathbf{v}$ è generico, l'uguaglianza vale per tutti i $\mathbf{v}$ e dunque $L_1 + L_2 = L_2 + L_1$. Dimostriamo che la somma è associativa.

$$
\begin{aligned}
((L_1 + L_2) + L_3)(\mathbf{v}) &= (L_1 + L_2)(\mathbf{v}) + L_3(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma} && (4.520)\\
&= (L_1(\mathbf{v}) + L_2(\mathbf{v})) + L_3(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma} && (4.521)\\
&= L_1(\mathbf{v}) + (L_2(\mathbf{v}) + L_3(\mathbf{v})) && \text{la sommma in } \mathbf{W} \text{ è associativa} && (4.522)\\
&= L_1(\mathbf{v}) + (L_2 + L_3)(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma} && (4.523)\\
&= (L_1 + (L_2 + L_3))(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma.} && (4.524)
\end{aligned}
$$

Dimostriamo che la funzione lineare 0, definita da $0(\mathbf{v}) = \mathbf{0_W}$, è elemento neutro per la somma in $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W})$.

$$
\begin{aligned}
(L + 0)(\mathbf{v}) &= L(\mathbf{v}) + 0(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.525)\\
&= L(\mathbf{v}) + \mathbf{0} && \text{definizione di } 0 && (4.526)\\
&= L(\mathbf{v}) && \mathbf{0} \text{ è neutro per la somma in } \mathbf{W}. && (4.527)
\end{aligned}
$$

Dimostriamo che la funzione $-L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ definita dalla formula $(-L)(\mathbf{v}) = -(L(\mathbf{v}))$ è l'opposto di L; si osservi che $-L = (-1)L$, quindi è lineare per quanto dimostrato in 1 e 2.

$$
\begin{aligned}
(L + (-L))(\mathbf{v}) &= L(\mathbf{v}) + (-L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.528)\\
&= L(\mathbf{v}) + (-L(\mathbf{v})) && \text{definizione di } -L && (4.529)\\
&= \mathbf{0} && \text{proprietà dell'opposto in } \mathbf{W} && (4.530)\\
&= 0(\mathbf{v}) && \text{definizione di } 0. && (4.531)
\end{aligned}
$$

Dimostriamo che il prodotto per uno scalare è distributivo a sinistra rispetto alla somma.

$$
\begin{aligned}
(t(L_1 + L_2))(\mathbf{v}) &= t(L_1 + L_2)(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.532)\\
&= t(L_1(\mathbf{v}) + L_2(\mathbf{v})) && \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.533)\\
&= tL_1(\mathbf{v}) + tL_2(\mathbf{v}) && \text{proprietà distributiva sinistra in } \mathbf{W} && (4.534)\\
&= (tL_1)(\mathbf{v}) + (tL_2)(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.535)\\
&= (tL_1 + tL_2)(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}). && (4.536)
\end{aligned}
$$

Dimostriamo che il prodotto scalare è distributivo a destra rispetto alla somma.

$$
\begin{aligned}
((t_1 + t_2)L)(\mathbf{v}) &= (t_1 + t_2)L(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.537)\\
&= t_1 L(\mathbf{v}) + t_2 L(\mathbf{v}) && \text{distributività destra in } \mathbf{W} && (4.538)\\
&= (t_1 L)(\mathbf{v}) + (t_2 L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.539)\\
&= (t_1 L + t_2 L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di somma in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}). && (4.540)
\end{aligned}
$$

Dimostriamo che il prodotto per uno scalare è associativo.

$$
\begin{aligned}
(t_1(t_2 L))(\mathbf{v}) &= t_1(t_2 L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.541)\\
&= t_1(t_2(L(\mathbf{v})) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.542)\\
&= (t_1 t_2)L(\mathbf{v}) && \text{associatività del prodotto in } \mathbf{W} && (4.543)\\
&= ((t_1 t_2)L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}). && (4.544)
\end{aligned}
$$

Infine, proviamo che il prodotto per uno scalare è normalizzato.

$$
\begin{aligned}
(1L)(\mathbf{v}) &= 1L(\mathbf{v}) && \text{definizione di prodotto in } \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbf{W}) && (4.545)\\
&= L(\mathbf{v}) && 1 \text{ è neutro per il prodotto in } \mathbf{W}. && (4.546)
\end{aligned}
$$

4 Siano $t_1, t_2 \in \mathbb{K}$. Se $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, allora

$$\begin{aligned} L_{t_1\mathbf{A}_1+t_2\mathbf{A}_2}(\mathbf{x}) &= (t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2)\mathbf{x} && (4.547)\\ &= (t_1\mathbf{A}_1)\mathbf{x} + (t_2\mathbf{A}_2)\mathbf{x} && (4.548)\\ &= t_1(\mathbf{A}_1\mathbf{x}) + t_2(\mathbf{A}_2\mathbf{x}) && (4.549)\\ &= t_1 L_{\mathbf{A}_1}(\mathbf{x}) + t_2 L_{\mathbf{A}_2}(\mathbf{x}) && (4.550)\\ &= (t_1 L_{\mathbf{A}_1})(\mathbf{x}) + (t_2 L_{\mathbf{A}_2})(\mathbf{x}) && (4.551)\\ &= (t_1 L_{\mathbf{A}_1} + t_2 L_{\mathbf{A}_2})(\mathbf{x}). && (4.552) \end{aligned}$$

Dal momento che $\mathbf{x}$ è generico, si ottiene che

$$L_{t_1\mathbf{A}_1+t_2\mathbf{A}_2} = t_1 L_{\mathbf{A}_1} + t_2 L_{\mathbf{A}_2} \tag{4.553}$$

e dunque

$$F(t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2) = L_{t_1\mathbf{A}_1+t_2\mathbf{A}_2} = t_1 L_{\mathbf{A}_1} + t_2 L_{\mathbf{A}_2} = t_1 F(\mathbf{A}_1) + t_2 F(\mathbf{A}_2) \tag{4.554}$$

e questo prova che F è lineare. ■

Esercizio 4.121. Forme lineari e spazio duale Una *forma lineare* su uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$ è una funzione lineare $\alpha : \mathbf{V} \to \mathbb{K}$. Lo *spazio duale* di $\mathbf{V}$ è lo spazio vettoriale $\mathbf{V}^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbb{K})$ delle forme lineari su $\mathbf{V}$. Sia $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di $\mathbf{V}$. Fissato un indice $k = 1, 2, \dots, n$, sia $\beta_k : \mathbf{V} \to \mathbb{K}$ la funzione che a un vettore $\mathbf{v}$ di $\mathbf{V}$ associa la sua k-esima coordinata:

$$\beta_k(x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_k\mathbf{b}_k + \cdots + x_n\mathbf{b}_n) = x_k \tag{4.555}$$

1. Mostrare che β_k è una forma lineare.
2. Se $\mathbf{V} = \mathbb{K}^n$ e $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ è la base canonica, mostrare che β_k è l'applicazione lineare rappresentata dal vettore riga che ha la k-esima componente uguale a 1 e le altre componenti nulle.
3. Definire un isomorfismo tra lo spazio dei vettori riga $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n)$ e lo spazio duale di $\mathbb{K}^n$.

SUGGERIMENTO: *In 3, un vettore riga è una matrice e quindi rappresenta, per moltiplicazione, un'applicazione lineare.*

Soluzione 1 Siano $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{V}$ e supponiamo che la loro rappresentazione come combinazione lineare dei vettori della base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ sia data dalle formule

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i\mathbf{b}_i, \qquad \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i\mathbf{b}_i. \tag{4.556}$$

Se $s, t \in \mathbb{K}$, allora

$$s\mathbf{x} + t\mathbf{y} = s\sum_{i=1}^{n} x_i\mathbf{b}_i + t\sum_{i=1}^{n} y_i\mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{n}(sx_i)\mathbf{b}_i + \sum_{i=1}^{n}(ty_i)\mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{n}(sx_i + ty_i)\mathbf{b}_i \tag{4.557}$$

dunque

$$\beta_k(s\mathbf{x} + t\mathbf{y}) = sx_k + ty_k = s\beta_k(\mathbf{x}) + t\beta_k(\mathbf{y}) \tag{4.558}$$

e questo prova la linearità di β_k. 2 Se $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ è la base canonica di $\mathbb{K}^n$ e $\mathbf{x} = [x_1 \cdots x_n]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{K}^n$, allora

$$\varepsilon_k(x) = x_k = {\mathbf{e}_k}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \tag{4.559}$$

quindi ${\mathbf{e}_k}^{\mathrm{T}}$ rappresenta ε_k rispetto alla basi canoniche. 3 Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n)$ e $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, il prodotto $\mathbf{Ax}$ è un elemento di $\mathbb{K}$. Dunque il prodotto definisce una funzione

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1,n) \times \mathbb{K}^n & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{K} \\ (\mathbf{A}, \mathbf{x}) & \mapsto & \mathbf{Ax}. \end{array} \tag{4.560}$$

Questa funzione è bilineare secondo la definizione data nell'esercizio 4.29; infatti se identifichiamo $\mathbb{K}^n$ con $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, 1)$, allora φ è il prodotto di matrici $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n) \times \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, 1) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, 1)$. La funzione φ induce una funzione

$$\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n) \xrightarrow{\varphi^e} \mathrm{Hom}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}) = (\mathbb{K}^n)^* \tag{4.561}$$

detta la sua *aggiunta esponenziale* e definita dalla formula

$$\varphi^e(\mathbf{A})(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{A}, \mathbf{x}) = \mathbf{Ax}. \tag{4.562}$$

Per giustificare l'affermazione che $\varphi^e(\mathbf{A}) \in (\mathbb{K}^n)^*$ occorre provare la sua linearità:

$$\begin{aligned} \varphi^e(\mathbf{A})(t_1\mathbf{x}_1 + t_2\mathbf{x}_2) &= \varphi(\mathbf{A}, t_1\mathbf{x}_1 + t_2\mathbf{x}_2) && \text{definizione di } \varphi^e && (4.563)\\ &= t_1\varphi(\mathbf{A}, \mathbf{x}_1) + t_2\varphi(\mathbf{A}, \mathbf{x}_2) && \text{bilinearità di } \varphi && (4.564)\\ &= t_1\varphi^e(\mathbf{A})(\mathbf{x}_1) + t_2\varphi^e(\mathbf{A})(\mathbf{x}_2) && \text{definizione di } \varphi^e. && (4.565) \end{aligned}$$

Proviamo ora che φ^e è un isomorfismo di spazi vettoriali. Dimostriamo anzitutto che φ^e è lineare.

$$\begin{aligned} \varphi^e(t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2)(\mathbf{x}) &= \varphi(t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2, \mathbf{x}) && \text{definizione di } \varphi^e && (4.566)\\ &= t_1\varphi(\mathbf{A}_1, \mathbf{x}) + t_2\varphi(\mathbf{A}_2, \mathbf{x}) && \text{bilinearità di } \varphi && (4.567)\\ &= t_1\varphi^e(\mathbf{A}_1)(\mathbf{x}) + t_2\varphi^e(\mathbf{A}_2)(\mathbf{x}) && \text{definizione di } \varphi^e && (4.568)\\ &= (t_1\varphi^e(\mathbf{A}_1) + t_2\varphi^e(\mathbf{A}_2))(\mathbf{x}) && \text{operazioni in } (\mathbb{K}^n)^*. && (4.569) \end{aligned}$$

Dal momento che queste uguaglianza vale per tutti gli $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ otteniamo

$$\varphi^e(t_1\mathbf{A}_1 + t_2\mathbf{A}_2) = t_1\varphi^e(\mathbf{A}_1) + t_2\varphi^e(\mathbf{A}_2), \tag{4.570}$$

che è appunto la linearità di φ^e. Dimostriamo che φ^e è iniettiva. Supponiamo che sia $\mathbf{A} = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n)$ e che $\varphi^e(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$. Allora per $i = 1, \dots, n$ abbiamo

$$a_i = \mathbf{A}\mathbf{e}_i = \varphi^e(\mathbf{A})(\mathbf{e}_i) = \mathbf{0}(\mathbf{e}_i) = 0. \tag{4.571}$$

e dunque $\mathbf{A} = \mathbf{O}$. Questo prova che $\mathrm{Ker}(\varphi^e) = \{\mathbf{O}\}$ e dunque che φ^e è iniettiva. Resta da provare che φ^e è suriettiva. Sia $\alpha \in (\mathbb{K}^n)^*$. Consideriamo la base canonica $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ e supponiamo che sia $\alpha(\mathbf{e}_i) = a_i$. Proviamo che, se $\mathbf{A} = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(1, n)$, allora $\varphi^e(\mathbf{A}) = \alpha$. Per un generico vettore $x = \sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i \in \mathbb{K}^n$ abbiamo infatti che

$$\alpha(\mathbf{x}) = \alpha\left(\sum_{i=1}^n x_i\mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i\alpha(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n x_i a_i = \mathbf{Ax} = \varphi^e(\mathbf{A})(\mathbf{x}). \tag{4.572}$$

Questa uguaglianza vale per tutti gli $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$; dunque $\alpha = \varphi^e(\mathbf{A})$ e questo prova che φ^e è anche suriettiva. ∎

Esercizio 4.122. Base duale Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale, e sia $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ una base di $\mathbf{V}$. Lo *spazio duale* $\mathbf{V}^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}, \mathbb{K})$ contiene le forme lineari $\beta_k : \mathbf{V} \to \mathbb{K}$

$$\beta_k(x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_k\mathbf{b}_k + \cdots + x_n\mathbf{b}_n) = x_k \tag{4.573}$$

per $k = 1, 2, \dots, n$. Mostrare che

1. la funzione β_k è l'unica applicazione lineare $\mathbf{V} \to \mathbb{K}$ tale che

$$\beta_k(\mathbf{b}_h) = \delta_{hk} \tag{4.574}$$

   (qui δ_{hk} è il simbolo di Kronecker che vale 1 se $h = k$ e zero altrimenti);
2. l'insieme $\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ è una base di $\mathbf{V}^*$: si dice che è la base duale della base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$. In particolare, $\dim \mathbf{V}^* = \dim \mathbf{V}$;
3. se $\mathbf{v}$ ha coordinate $\mathbf{x}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ e β ha coordinate $\mathbf{a}$ rispetto alla base duale, allora

$$\beta(\mathbf{v}) = \mathbf{a}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n. \tag{4.575}$$

Questo esercizio mostra che una forma lineare in coordinate è un polinomio omogeneo di primo grado; questo è il significato originale di forma (polinomio omogeneo) lineare (di primo grado).

Suggerimento: *In 2, se una forma lineare β è rappresentata dal vettore riga $[a_1, a_2, \dots, a_n]$, allora $\beta = \sum_{k=1}^n a_k\beta_k$.*

Soluzione 1 Abbiamo già mostrato nell'esercizio 4.121 che β_k è lineare. Il fatto che $\beta_k(\mathbf{b}_h) = \delta_{hk}$ è chiaro dalla definizione di β_k. Il fatto che β_k sia l'unica funzione lineare che soddisfa questa condizione consegue dal fatto che $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ è una base (proposizione 10.8). 2 Sia $\mathcal{B}^* = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$. Proviamo che $\mathcal{B}^*$ è un insieme di generatori per $\mathbf{V}^*$. Data $\beta \in \mathbf{V}^*$, sia $a_k = \beta(\mathbf{b}_k)$. Proviamo che

$$\beta = \sum_{k=1}^n a_k\beta_k. \tag{4.576}$$

Infatti

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k\beta_k\right)(\mathbf{b}_h) = \sum_{k=1}^n a_k\beta_k(\mathbf{b}_h) = \sum_{k=1}^n a_k\delta_{hk} = a_h = \beta(\mathbf{b}_h). \tag{4.577}$$

Le due forme β e $\sum_k a_k\beta_k$ coincidono sugli elementi della base $\mathcal{B}$, dunque coincidono (proposizione 10.58 del capitolo 5). Proviamo che $\mathcal{B}^*$ è linearmente indipendente. Sia $0 \in \mathbf{V}^*$ la forma nulla, elemento neutro della somma. Allora per ogni $h = 1, \dots, n$ abbiamo che

$$\sum_{k=1}^n a_k\beta_k = 0 \Rightarrow \left(\sum_{k=1}^n a_k\beta_k\right)(\mathbf{b}_h) = 0(\mathbf{b}_h) \tag{4.578}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k\beta_k(\mathbf{b}_h) = 0 \tag{4.579}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k\delta_{hk} = 0 \tag{4.580}$$

$$\Rightarrow a_h = 0. \tag{4.581}$$

Dunque $\mathcal{B}^*$ è anche indipendente e dunque è una base di $\mathbf{V}^*$. 3 Se $\mathbf{x}$ è il vettore delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ e $\mathbf{a}$ quello di β rispetto a $\mathcal{B}^*$, allora deve essere

$$\mathbf{x} = \sum_{h=1}^{n} x_h \mathbf{b}_h, \qquad \beta = \sum_{k=1}^{n} a_k \beta_k. \tag{4.582}$$

Ma allora, ricordando che $\beta_k(\mathbf{v}) = x_k$, troviamo:

$$\begin{aligned}
\beta(\mathbf{v}) &= \sum_{k=1}^{n} a_k \beta_k(\mathbf{v}) && \text{(definizione di } \beta) && (4.583)\\
&= \sum_{k=1}^{n} a_k \beta_k \left(\sum_{h=1}^{n} x_h \mathbf{b}_h \right) && \text{(definizione di } \mathbf{v}) && (4.584)\\
&= \sum_{k=1}^{n} a_k x_k && \text{(definizione di } \beta_k) && (4.585)\\
&= \mathbf{a}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}. && && (4.586)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 4.123. Sia $\mathbf{H}$ un sottospazio di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$ di dimensione finita, e sia $M : \mathbf{H} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare. Mostrare che esiste un'estensione lineare di M a tutto $\mathbf{V}$: esiste cioè un'applicazione lineare $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ tale che $L(\mathbf{v}) = M(\mathbf{v})$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{H}$.

SUGGERIMENTO: *Fissata una base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$ di $\mathbf{H}$, la si estenda a una base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \mathbf{b}_{d+1}, \dots, \mathbf{b}_n\}$ di $\mathbf{V}$; Si definisca $L(\mathbf{b}_k) = M(\mathbf{b}_k)$ per $k \le d$, e $L(\mathbf{b}_k)$ in modo qualsiasi per $k > d$.*

Soluzione Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d\}$ una base di $\mathbf{H}$. L'insieme $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente in $\mathbf{V}$ e dunque è contenuto in una base

$$\bar{\mathcal{B}} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_d, \mathbf{b}_{d+1}, \dots, \mathbf{b}_n\} \tag{4.587}$$

di $\mathbf{V}$ (proposizione 8.7). Consideriamo ora, per $k = 1, \dots, d$ i vettori $\mathbf{w}_k = M(\mathbf{b}_k) \in \mathbf{W}$ e a questi aggiungiamo vettori $\mathbf{w}_{d+1}, \dots, \mathbf{w}_n \in \mathbf{W}$ scelti arbitrariamente. Dal momento che $\bar{\mathcal{B}}$ è una base di $\mathbf{V}$, esiste una e una sola funzione lineare $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ tale che $L(\mathbf{b}_k) = \mathbf{w}_k$ per $k = 1, \dots, n$ (proposizione 10.8). Si noti che l'estensione non è unica se $\mathbf{H} \neq \mathbf{V}$ perché dipende dalla scelta dei vettori $\mathbf{w}_{d+1}, \dots, \mathbf{w}_n$. Se $\mathbf{b}_k \in \mathcal{B}$, abbiamo

$$L(\mathbf{b}_k) = \mathbf{w}_k = M(\mathbf{b}_k). \tag{4.588}$$

Ma allora, se $\mathbf{v}$ è un qualunque vettore di $\mathbf{H}$, possiamo scrivere $\mathbf{v} = \sum_{k=1}^{d} t_k \mathbf{b}_k$ come combinazione lineare dei vettori della base $\mathcal{B}$, e concludere

$$L(\mathbf{v}) = \sum_{k=1}^{d} t_k L(\mathbf{b}_k) = \sum_{k=1}^{d} t_k M(\mathbf{b}_k) = M(\mathbf{v}). \tag{4.589}$$

■

Esercizio 4.124. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale di dimensione finita e sia $\mathbf{v}$ un vettore di $\mathbf{V}$. Se $\beta(\mathbf{v}) = 0$ per ogni $\beta \in \mathbf{V}^*$, allora $\mathbf{v} = 0$.

Soluzione Ricordiamo anzitutto che

$$\mathbb{K}\mathbf{v} = \mathrm{Span}(\mathbf{v}) = \{t\mathbf{v} : t \in \mathbb{K}\}\,. \tag{4.590}$$

Se $\mathbf{v} \neq 0$ allora è linearmente indipendente e dunque è una base di $\mathbb{K}\mathbf{v}$. Esiste una ed una sola funzione lineare $M : \mathbb{K}\mathbf{v} \to \mathbb{K}$ tale che $M(\mathbf{v}) = 1$ (proposizione 10.8); esplicitamente, $M(t\mathbf{v}) = t$. Dall'esercizio 4.123 sappiamo che M si estende a una forma $\bar{M} : \mathbf{V} \to \mathbb{K}$. Dal momento che $\bar{M}$ è un'estensione di M, abbiamo

$$\bar{M}(\mathbf{v}) = M(\mathbf{v}) = 1 \neq 0. \tag{4.591}$$

Dunque se tutte le forme lineari sono nulle su $\mathbf{v}$, non può essere $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. ∎

Esercizio 4.125. Dato un vettore $\mathbf{v}$ in uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$, mostrare che la funzione $\mathbf{v}^{**} : \mathbf{V}^* \to \mathbb{K}$ definita da

$$\mathbf{v}^{**}(\beta) = \beta(\mathbf{v}) \tag{4.592}$$

è una forma lineare su $\mathbf{V}^*$, quindi un elemento di $\mathbf{V}^{**}$. Mostrare che la funzione $\mathbf{V} \to \mathbf{V}^{**}$ che a $\mathbf{v}$ associa $\mathbf{v}^{**}$ è lineare, e che è un isomorfismo se $\mathbf{V}$ ha dimensione finita (questa ipotesi è necessaria).

Soluzione Proviamo che $\mathbf{v}^{**}$ è lineare. Se $\beta_1, \beta_2 \in \mathbf{V}^*$ e $t_1, t_2 \in \mathbb{K}$, allora

$$\mathbf{v}^{**}\left(\sum_i t_i\beta_i\right) = \left(\sum_i t_i\beta_i\right)(\mathbf{v}) \qquad \text{definizione di } \mathbf{v}^{**} \tag{4.593}$$

$$= \sum_i t_i\beta_i(\mathbf{v}) \qquad \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbf{V}^* \tag{4.594}$$

$$= \sum_i t_i\mathbf{v}^{**}(\beta_i) \qquad \text{definizione di } \mathbf{v}^{**}. \tag{4.595}$$

Dunque $\mathbf{v}^{**} \in \mathbf{V}^{**}$ e risulta definita una funzione $(_)^{**} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}^{**}$. Questa funzione è lineare: infatti, se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbf{V}$ e $\beta \in \mathbf{V}^*$, abbiamo

$$\left(\sum_i t_i\mathbf{v}_i\right)^{**}(\beta) = \beta\left(\sum_i t_i\mathbf{v}_i\right) \qquad \text{definizione di } (_)^{**} \tag{4.596}$$

$$= \sum_i t_i\beta(\mathbf{v}_i) \qquad \beta \text{ è lineare} \tag{4.597}$$

$$= \sum_i t_i{\mathbf{v}_i}^{**}(\beta) \qquad \text{definizione di } (_)^{**} \tag{4.598}$$

$$= \left(\sum_i t_i{\mathbf{v}_i}^{**}\right)(\beta) \qquad \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbf{V}^{**}. \tag{4.599}$$

dunque $(t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2)^{**} = t_1{\mathbf{v}_1}^{**} + t_2{\mathbf{v}_2}^{**}$ e la funzione $(_)^{**}$ è lineare. Proviamo che $(_)^{**}$ è iniettiva. Se $\mathbf{v}^{**} = 0$ allora per ogni $\beta \in \mathbf{V}^*$ abbiamo $0 = \mathbf{v}^{**}(\beta) = \beta(\mathbf{v})$; dall'esercizio 4.124 otteniamo $\mathbf{v} = 0$. Resta da provare che $(_)^{**}$ è suriettiva quando $\dim \mathbf{V} = n$ è finita. Dall'esercizio 4.122 sappiamo che $\dim \mathbf{V}^{**} = \dim \mathbf{V}^* = \dim \mathbf{V} = n$. Se $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbf{V}$, allora $\mathcal{B}^{**}$ è linearmente indipendente in $\mathbf{V}^{**}$ perché $(_)^{**}$ è iniettiva. Ma poiché $\#(\mathcal{B}^{**}) =$

$n = \dim \mathbf{V}^{**}$, $\mathcal{B}^{**}$ deve essere una base e questo implica che $(_)^{**}$ è un isomorfismo per l'esercizio 4.44. ∎

Esercizio 4.126. Se $\mathbf{H}$ è un sottospazio di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$, mostrare che

$$\mathbf{H}^{\perp} = \{\beta \in \mathbf{V}^* : \beta(\mathbf{v}) = 0 \,\text{per ogni}\, \mathbf{v} \in \mathbf{V}\} \tag{4.600}$$

è un sottospazio di $\mathbf{V}^*$; se $\mathbf{V}$ ha dimensione finita, mostrare che $\dim \mathbf{H}^{\perp} = \dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{H}$ e dedurre che $(\mathbf{H}^{\perp})^{\perp} = \mathbf{H}$ (modulo l'identificazione $\mathbf{V}^{**} = \mathbf{V}$ dell'esercizio precedente).

Soluzione Proviamo che $\mathbf{H}^{\perp}$ è un sottospazio di $\mathbf{V}^*$. Anzitutto la forma nulla 0 si annulla su ogni vettore di $\mathbf{V}$ e in particolare su quelli di $\mathbf{H}$; dunque $0 \in \mathbf{H}^{\perp}$; mostriamo che è chiuso rispetto alle combinazioni lineari: se $\beta_i \in \mathbf{H}^{\perp}$ e $\mathbf{v} \in \mathbf{H}$, allora

$$\left(\sum_i t_i \beta_i\right)(\mathbf{v}) = \sum_i t_i \beta_i(\mathbf{v}) = \sum_i t_i 0 = 0 \tag{4.601}$$

e dunque $\sum_i t_i \beta_{\in} \mathbf{H}^{\perp}$ e $\mathbf{H}^{\perp}$ è un sottospazio di $\mathbf{V}^*$. Sia ora $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m\}$ una base di $\mathbf{H}$. Estendiamo $\mathcal{B}$ a una base

$$\bar{\mathcal{B}} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m, \mathbf{b}_{m+1}, \ldots, \mathbf{b}_n\} \tag{4.602}$$

di $\mathbf{V}$ e consideriamo la base duale

$$\bar{\mathcal{B}}^* = \{\beta_1, \ldots, \beta_m, \beta_{m+1}, \ldots, \beta_n\} \tag{4.603}$$

di $\mathbf{V}^*$. Proveremo che $\mathcal{K} = \{\beta_{m+1}, \ldots, \beta_n\}$ è una base di $\mathbf{H}^{\perp}$. Certamente $\mathcal{K} \subseteq \mathbf{H}^{\perp}$, perché gli elementi di $\mathcal{K}$ si annullano su $\mathcal{B}$ e quindi su tutto $\mathbf{H}$. È pure chiaro come $\mathcal{K}$ sia indipendente, essendo un sottoinsieme della base $\bar{\mathcal{B}}^*$. Resta da provare che $\mathcal{K}$ genera $\mathbf{H}^{\perp}$. Supponiamo che $\beta \in \mathbf{H}^{\perp}$ e che sia

$$\beta = \sum_{k=1}^{n} a_k \beta_k. \tag{4.604}$$

Se $1 \leq h \leq m$, allora $\mathbf{b}_h \in \mathbf{H}$ e dunque abbiamo

$$0 = \beta(\mathbf{b}_h) = \sum_{k=1}^{n} a_k \beta_k(\mathbf{b}_h) = \sum_{k=1}^{n} a_k \delta_{hk} = a_h. \tag{4.605}$$

Quindi

$$\beta = \sum_{k=m+1}^{n} a_k \beta_k \tag{4.606}$$

e questo prova che $\beta \in \mathrm{Span}(\mathcal{K})$ e dunque che $\mathcal{K}$ è una base di $\mathbf{H}^{\perp}$. In particolare,

$$\dim \mathbf{H}^{\perp} = n - m = \dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{H}. \tag{4.607}$$

Consideriamo ora l'isomorfismo $(_)^{**} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}^{**}$ e proviamo che se $\mathbf{v} \in \mathbf{H}$, allora $\mathbf{v}^{**} \in (\mathbf{H}^{\perp})^{\perp}$. Infatti se $\beta \in \mathbf{H}^{\perp}$, allora

$$\mathbf{v}^{**}(\beta) = \beta(\mathbf{v}) = 0. \tag{4.608}$$

Ne consegue che $(_)^{**}$ si restringe una funzione lineare $\mathbf{H} \to (\mathbf{H}^{\perp})^{\perp}$; questa funzione è iniettiva perché restrizione dell'isomorfismo $(_)^{**}$. Per dimostrare che la restrizione è un

isomorfismo basta allora provare che il suo dominio e codominio hanno la stessa dimensione. Infatti, dalla parte precedente dell'esercizio, abbiamo

$$\begin{aligned}\dim(\mathbf{H}^\perp)^\perp &= \dim \mathbf{V}^* - \dim \mathbf{H}^\perp && (4.609)\\ &= \dim \mathbf{V} - (\dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{H}) && (4.610)\\ &= \dim \mathbf{H}. && (4.611)\end{aligned}$$

■

Esercizio 4.127. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare tra spazi vettoriali di dimensione finita. Si dice che una funzione lineare $M : \mathbf{W} \to \mathbf{V}$ è un'inversa sinistra (rispettivamente destra) di L se $M \circ L = I_{\mathbf{V}}$ (rispettivamente $L \circ M = I_{\mathbf{W}}$). Mostrare che L ha un'inversa sinistra se e solo se è iniettiva, e ha un'inversa destra se e solo se è suriettiva.

Suggerimento: *Se L è iniettiva, $L : \mathbf{V} \to \mathrm{Im}(L)$ è invertibile, per cui esiste $L^{-1} : \mathrm{Im}(L) \to \mathbf{V}$; per ottenere un'inversa sinistra estendere, usando un esercizio precedente, L^{-1} a una funzione lineare $\mathbf{W} \to \mathbf{V}$; si noti che l'inversa sinistra non è unica se $\dim(\mathbf{W}) > \dim(\mathbf{V})$; se L è suriettiva, si fissi una base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ di $\mathbf{W}$ e per ogni $k = 1, \dots, m$ si scelga $\mathbf{v}_k$ tale che $L(\mathbf{v}_k) = \mathbf{b}_k$; si definisca $M : \mathbf{W} \to \mathbf{V}$ come la funzione lineare tale che $M(\mathbf{b}_k) = \mathbf{v}_k$ per ogni k.*

Soluzione Supponiamo che L ammetta un'inversa sinistra M. Allora

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(L) &\Rightarrow L(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && \text{definizione di nucleo} && (4.612)\\ &\Rightarrow M(L(\mathbf{v})) = \mathbf{0} && \text{linearità di } M && (4.613)\\ &\Rightarrow (M \circ L)(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && \text{definizione di composizione} && (4.614)\\ &\Rightarrow I(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && M \text{ è un'inversa sinistra di } L && (4.615)\\ &\Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0} && \text{definizione di identità} && (4.616)\end{aligned}$$

e questo prova che L è iniettiva. Viceversa, supponiamo che L sia iniettiva. Allora L, pensata come funzione lineare $\mathbf{V} \to \mathrm{Im}(L)$ è anche suriettiva, dunque è un isomorfismo e ammette una funzione lineare inversa $L^{-1} : \mathrm{Im}(L) \to \mathbf{V}$. Utilizzando l'esercizio 4.123 possiamo estendere L^{-1} a una funzione lineare $M : \mathbf{W} \to \mathbf{V}$. Proviamo che M è un'inversa sinistra di L. Infatti, se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, abbiamo

$$\begin{aligned}(M \circ L)(\mathbf{v}) &= M(L(\mathbf{v})) && \text{definizione di composizione} && (4.617)\\ &= L^{-1}(L(\mathbf{v})) && M \text{ coincide con } L^{-1} \text{ su } \mathrm{Im}(L) && (4.618)\\ &= (L^{-1} \circ L)(\mathbf{v}) && \text{definizione di composizione} && (4.619)\\ &= \mathbf{v} && \text{definizione di inversa.} && (4.620)\end{aligned}$$

Dal momento che l'uguaglianza vale per tutti i vettori $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, abbiamo $M \circ L = I$. Supponiamo ora che L ammetta un'inversa destra M. Allora, dato un vettore $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$ qualunque, abbiamo:

$$\begin{aligned}\mathbf{w} &= I(\mathbf{w}) && \text{definizione di identità} && (4.621)\\ &= (L \circ M)(\mathbf{w}) && M \text{ è un'inversa destra di } L && (4.622)\\ &= L(M(\mathbf{w})) && \text{definizione di composizione.} && (4.623)\end{aligned}$$

Questo prova che $\mathbf{w} \in \mathrm{Im}(L)$ e dunque che L è suriettiva. Viceversa, supponiamo che L sia suriettiva. Scegliamo una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ di $\mathbf{W}$ e, per ogni vettore $\mathbf{b}_i$, un vettore

 © 978-88-08-72055-9

$\mathbf{v}_i \in \mathbf{V}$ tale che $L(\mathbf{v}_i) = \mathbf{b}_i$; esiste una ed una sola funzione lineare $M : \mathbf{W} \to \mathbf{V}$ tale che $M(\mathbf{b}_i) = \mathbf{v}_i$ (proposizione 10.8). Proviamo che M è un'inversa destra di L. Infatti abbiamo, per ogni $\mathbf{b}_i \in \mathcal{B}$ che

$$
\begin{aligned}
(L \circ M)(\mathbf{b}_i) &= L(M(\mathbf{b}_i)) && \text{definizione di composizione} && (4.624)\\
&= L(\mathbf{v}_i) && \text{definizione di } M && (4.625)\\
&= \mathbf{b}_i && \text{scelta dei vettori } \mathbf{v}_i && (4.626)\\
&= I(\mathbf{b}_i) && \text{definizione di identità.} && (4.627)
\end{aligned}
$$

Questo prova che le funzioni lineari $L \circ M$ e I coincidono su una base di $\mathbf{W}$ e dunque, sempre per la proposizione 10.8, $L \circ M = I$. ∎

Esercizio 4.128. In algebra astratta, una $\mathbb{K}$-algebra è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ in cui è definita una operazione *prodotto* che gode delle proprietà associativa, distributiva (a destra e sinistra) e di omogeneità che abbiamo definito nel paragrafo sul prodotto di matrici. Mostrare che $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V})$, col prodotto definito dal prodotto di composizione, è una $\mathbb{K}$-algebra.

Soluzione Sappiamo dall'esercizio 4.120 che $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V})$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Proviamo che la composizione è associativa. Indichiamo con L_i un elemento di $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V})$ e con $\mathbf{v}$ un vettore di $\mathbf{V}$. Abbiamo

$$
\begin{aligned}
((L_1 \circ L_2) \circ L_3)(\mathbf{v}) &= (L_1 \circ L_2)(L_3(\mathbf{v})) && (4.628)\\
&= L_1(L_2(L_3(\mathbf{v}))) && (4.629)\\
&= L_1((L_2 \circ L_3)(\mathbf{v})) && (4.630)\\
&= (L_1 \circ (L_2 \circ L_3))(\mathbf{v}). && (4.631)
\end{aligned}
$$

Dal momento che $\mathbf{v}$ è generico, per generalizzazione otteniamo

$$(L_1 \circ L_2) \circ L_3 = L_1 \circ (L_2 \circ L_3). \tag{4.632}$$

Proviamo che la composizione è distributiva rispetto alla somma.

$$
\begin{aligned}
(L_1 \circ (L_2 + L_3))(\mathbf{v}) &= L_1((L_2 + L_3)(\mathbf{v})) && (4.633)\\
&= L_1(L_2(\mathbf{v}) + L_3(\mathbf{v})) && (4.634)\\
&= L_1(L_2(\mathbf{v})) + L_1(L_3(\mathbf{v})) && (4.635)\\
&= (L_1 \circ L_2)(\mathbf{v}) + (L_1 \circ L_3)(\mathbf{v}) && (4.636)\\
&= (L_1 \circ L_2 + L_1 \circ L_3)(\mathbf{v}). && (4.637)
\end{aligned}
$$

Per generalizzazione si ottiene

$$L_1 \circ (L_2 + L_3) = L_1 \circ L_2 + L_1 \circ L_3. \tag{4.638}$$

In modo simile,

$$
\begin{aligned}
((L_1 + L_2) \circ L_3)(\mathbf{v}) &= (L_1 + L_2)(L_3(\mathbf{v})) && (4.639)\\
&= L_1(L_3(\mathbf{v})) + L_2(L_3(\mathbf{v})) && (4.640)\\
&= (L_1 \circ L_3)(\mathbf{v}) + (L_2 \circ L_3)(\mathbf{v}) && (4.641)\\
&= (L_1 \circ L_3 + L_2 \circ L_3)(\mathbf{v}). && (4.642)
\end{aligned}
$$

Quindi

$$(L_1 + L_2) \circ L_3 = L_1 \circ L_3 + L_2 \circ L_3. \tag{4.643}$$

Resta da provare l'omogeneità. Supponiamo che $t \in \mathbb{K}$. Abbiamo

$$\begin{aligned} ((tL_1) \circ L_2)(\mathbf{v}) &= (tL_1)(L_2(\mathbf{v})) && (4.644)\\ &= tL_1(L_2(\mathbf{v})) && (4.645)\\ &= t(L_1 \circ L_2)(\mathbf{v}) && (4.646)\\ &= (t(L_1 \circ L_2))(\mathbf{v}). && (4.647) \end{aligned}$$

In modo simile,

$$\begin{aligned} (L_1 \circ (tL_2))(\mathbf{v}) &= L_1((tL_2)(\mathbf{v})) && (4.648)\\ &= L_1(tL_2(\mathbf{v})) && (4.649)\\ &= tL_1(L_2(\mathbf{v})) && (4.650)\\ &= t(L_1 \circ L_2)(\mathbf{v}) && (4.651)\\ &= (t(L_1 \circ L_2))(\mathbf{v}). && (4.652) \end{aligned}$$

Dunque

$$(tL_1) \circ L_2 = t(L_1 \circ L_2) = L_1 \circ (tL_2). \tag{4.653}$$

■

Esercizio 4.129. Se $\mathbf{V}$ ha dimensione n, la funzione

$$G : \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(\mathbf{V}) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, n) \tag{4.654}$$

che a un endomorfismo associa la matrice che lo rappresenta (rispetto a una base fissata) è un isomorfismo di $\mathbb{K}$-algebre (questo significa che G rispetta somma, prodotto per scalare e prodotto, ed è iniettiva e suriettiva).

Soluzione Dal teorema 10.9 consegue immediatamente che G è un isomorfismo di spazi vettoriali. Resta solo da provare che G è compatibile con il prodotto. Ricordiamo che, fissata la base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{K}^n$, la matrice rappresentativa di L_1 rispetto a $\mathcal{B}$ è l'unica matrice $\mathbf{A}_1$ che rende commutativo il quadrato a sinistra nel diagramma 4.656, nel senso che

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} \circ L_1 = L_{\mathbf{A}_1} \circ \mathbf{x}_{\mathcal{B}}, \tag{4.655}$$

dove $L_{\mathbf{A}_1}$ è la funzione indotta dalla moltiplicazione per la matrice $\mathbf{A}_1$ (teorema 10.2).

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{V} & \xrightarrow{L_1} & \mathbf{V} & \xrightarrow{L_2} & \mathbf{V} \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbf{x}_{\mathcal{B}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{x}_{\mathcal{B}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{x}_{\mathcal{B}}} \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow[L_{\mathbf{A}_1}]{} & \mathbb{K}^n & \xrightarrow[L_{\mathbf{A}_2}]{} & \mathbb{K}^n \end{array} \tag{4.656}$$

In modo simile, il fatto che L_2 sia rappresentata da $\mathbf{A}_2$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ significa che il quadrato a destra del diagramma 4.656 commuta. Ma allora

$$\mathbf{x}_{\mathcal{B}} \circ L_2 \circ L_1 = L_{\mathbf{A}_2} \circ \mathbf{x}_{\mathcal{B}} \circ L_1 = L_{\mathbf{A}_2} \circ L_{\mathbf{A}_1} \circ \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = L_{\mathbf{A}_2\mathbf{A}_1} \circ \mathbf{x}_{\mathcal{B}}. \tag{4.657}$$

 © 978-88-08-72055-9

Questo prova che $\mathbf{A}_2\mathbf{A}_1$ è la matrice rappresentativa di $L_2 \circ L_1$ rispetto a $\mathcal{B}$ e cioè che

$$G(L_2 \circ L_1) = G(L_2)G(L_1). \tag{4.658}$$

■

Esercizio 4.130. Mostrare che:

1. se $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata e $L = L_{\mathbf{A}}$, allora $L^n = L_{\mathbf{A}^n}$;
2. più in generale, dati un polinomio $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ e una matrice quadrata $\mathbf{A}$, si definisca

$$P(\mathbf{A}) = a_n \mathbf{A}^n + \cdots + a_1 \mathbf{A} + a_0 \mathbf{I}, \tag{4.659}$$

   e si mostri che $P(L_{\mathbf{A}}) = L_{P(\mathbf{A})}$;
3. se $R : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è la rotazione di un angolo θ in senso antiorario, $R^n : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ è la rotazione di un angolo $n\theta$ in senso antiorario, e R^{-1} è la rotazione di un angolo θ in senso orario.

Soluzione 1 La matrice rappresentativa di $L_{\mathbf{A}}$ rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$ è $\mathbf{A}$. Dal momento che la funzione G che associa ad ogni endomorfismo di $\mathbb{K}^n$ la sua matrice rappresentativa rispetto a $\mathcal{E}$ è un isomorfismo di algebre (esercizio 4.129), abbiamo che

$$G(L^n) = G(L)^n = \mathbf{A}^n = G(L_{\mathbf{A}^n}). \tag{4.660}$$

Ma G è biiettiva, quindi $L^n = L_{\mathbf{A}^n}$. 2 Dal momento che G è un isomorfismo di algebre, abbiamo che

$$G(P(L_{\mathbf{A}})) = G\left(\sum_{i=0}^{n} a_i {L_{\mathbf{A}}}^n\right) = \sum_{i=0}^{n} a_i G(L_{\mathbf{A}})^n = \sum_{i=0}^{n} a_i \mathbf{A}^n = P(\mathbf{A}) = G(L_{P(\mathbf{A})}) \tag{4.661}$$

Ancora una volta, dal fatto che G è biiettiva si ottiene che $P(L_{\mathbf{A}}) = L_{P(\mathbf{A})}$. 3 Se indichiamo con $R(\theta)$ la rotazione di un angolo θ in senso antiorario intorno all'origine, allora $R(\theta) = L_{\mathbf{Q}(\theta)}$, dove

$$\mathbf{Q}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{4.662}$$

Dalle formule di addizione delle funzioni goniometriche abbiamo che

$$\mathbf{Q}(\theta_1)\mathbf{Q}(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \end{bmatrix} \tag{4.663}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2 & -\cos\theta_1\sin\theta_2 - \sin\theta_1\cos\theta_2 \\ \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2 & -\sin\theta_1\sin\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_2 \end{bmatrix} \tag{4.664}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix} \tag{4.665}$$

$$= \mathbf{Q}(\theta_1+\theta_2) \tag{4.666}$$

e in particolare che $\mathbf{Q}(\theta)^n = \mathbf{Q}(n\theta)$. Da questa formula e da quanto dimostrato al punto 2 abbiamo allora che

$$R(\theta)^n = \left(L_{\mathbf{Q}(\theta)}\right)^n = L_{\mathbf{Q}(\theta)^n} = L_{\mathbf{Q}(n\theta)} = R(n\theta) \tag{4.667}$$

che prova come l'n-esima potenza di una rotazione di un angolo θ sia la rotazione di un angolo $n\theta$. In modo simile,

$$R(\theta) \circ R(-\theta) = L_{\mathbf{Q}(\theta)} \circ L_{\mathbf{Q}(-\theta)} = L_{\mathbf{Q}(\theta)\mathbf{Q}(-\theta)} = L_{\mathbf{Q}(0)} = L_{\mathbf{I}} = I. \tag{4.668}$$

Questo dimostra che la rotazione di un angolo θ è invertibile e che la sua inversa è la rotazione di un angolo $-\theta$ e cioè che $R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$. ■

4.9 IL TEOREMA DI NULLITÀ PIÙ RANGO E APPLICAZIONI

Esercizio 4.131. Determinarne rango e nullità della funzione lineare $\mathrm{tr} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n) \to \mathbb{K}$ che a una matrice quadrata associa la sua traccia

$$\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}. \tag{4.669}$$

Soluzione Abbiamo già dimotrato che la traccia è una funzione suriettiva (esercizio 4.46), quindi $\dim \mathrm{Im}(\mathrm{tr}) = \dim \mathbb{K} = 1$. Dal teorema di rango più nullità abbiamo allora che

$$\dim \mathrm{Ker}(\mathrm{tr}) = \dim \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n,n) - \dim \mathrm{Im}(\mathrm{tr}) = n^2 - 1. \tag{4.670}$$

Una base del nucleo è già stata determinata nell'esercizio 4.46. ■

Esercizio 4.132. Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ (rispettivamente $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$) una funzione lineare iniettiva. Mostrare che $\mathrm{Im}(L)$ è un piano (rispettivamente una retta) per l'origine in $\mathbb{R}^3$.

Soluzione Se $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ è iniettiva, $\mathrm{Im}(L)$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ di dimensione 2 (corollario 11.4) quindi è definito da una sola equazione lineare in tre indeterminate (proposizione 9.9)

$$ax + by + cz = 0 \tag{4.671}$$

e questa è l'equazione di un piano di $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine. In modo simile, se $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ è iniettiva $\dim \mathrm{Im}(L) = 1$. Se $\mathrm{Im}(L) = \mathrm{Span}(\mathbf{v})$, allora $\mathrm{Im}(L) = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} = t\mathbf{v}, t \in \mathbb{R}\right\}$ e questa è l'equazione parametrica della retta di $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine con la direzione del vettore $\mathbf{v}$. ■

Esercizio 4.133. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita dalla formula

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 3y + 4z \\ 2x + y + 3z \\ -x + 2y + z \end{bmatrix}. \tag{4.672}$$

1. Trovare la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.
2. Trovare la dimensione dello spazio immagine $\mathrm{Im}L$.

3. Trovare una base di $\operatorname{Ker} L$.
4. Per quali valori di h il vettore $[2, 3, h]^{\mathrm{T}}$ appartiene all'immagine di L?
5. L'applicazione lineare L è iniettiva o suriettiva ?

Soluzione 1 La i-esima colonna di $\mathbf{A}$ è il vettore $L(\mathbf{e}_i)$ e coincide con il vettore dei coefficienti della i-esima indeterminata. Abbiamo quindi

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.673}$$

2 Basta ricordare che $\dim \operatorname{Im}(L) = \dim \operatorname{Col}(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$. Dall'eliminazione gaussiana abbiamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.674}$$

e dunque $\dim \operatorname{Im}(L) = 2$. 3 $\operatorname{Ker}(L)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$; dalla riduzione a scala (4.674) si trova che le soluzioni sono i multipli del vettore $[-1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ che è quindi una base del nucleo. 4 Il vettore $\mathbf{b} = [2, 3, h]^{\mathrm{T}}$ appartiene a $\operatorname{Im}(L)$ se esiste un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ tale che $L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ e dunque se il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione. Riducendo a scala la matrice completa del sistema troviamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & h \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & h+1 \end{array}\right]. \tag{4.675}$$

Il sistema ha soluzione se e soltanto se $r(\mathbf{A}) = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$ e cioè se $h = -1$. 5 L è iniettiva se l'immagine ha la stessa dimensione del dominio e suriettiva se la dimensione dell'immagine coincide con quella del codominio (corollario 11.4); ma

$$\dim \operatorname{Im}(L) = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3, \tag{4.676}$$

dunque L non è né iniettiva né suriettiva. ∎

Esercizio 4.134. Sia $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$, e sia $L : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare tale che

$$L(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1, \quad L(\mathbf{e}_2) = \mathbf{0}, \quad L(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_2, \quad L(\mathbf{e}_4) = \mathbf{e}_3. \tag{4.677}$$

1. Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto alla base canonica.
2. Determinare la dimensione dell'immagine di L e una base del nucleo di L.
3. Scrivere la matrice che rappresenta $L^2 = L \circ L$ rispetto alla base canonica.
4. Determinare la dimensione dell'immagine di L^2 e una base del nucleo di L^2.
5. Determinare la dimensione dell'immagine di L^n e una base del nucleo di L^n, per ogni $n \geq 3$.

Soluzione 1 Per determinare $\mathbf{A}$ basta scrivere nella i-esima colonna i coefficienti di $L(\mathbf{e}_i)$ rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$. Otteniamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.678}$$

2 Ricordiamo che $\dim \operatorname{Im}(L) = r(\mathbf{A})$. La matrice $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala e $r(\mathbf{A}) = 3$. Per determinare una base di $\operatorname{Ker}(L)$ occorre risolvere il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Tuttavia, in questo caso particolare, basta osservare che il teorema di nullità più rango prevede che

$$\dim \operatorname{Ker}(L) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \operatorname{Im}(L) = 4 - 3 = 1 \tag{4.679}$$

e le formule (4.677) mostrano che $\mathbf{e}_2 \in \operatorname{Ker}(L)$. Dal momento che $\mathbf{e}_2$ è indipendente, possiamo concludere che $\{\mathbf{e}_2\}$ è una base di $\operatorname{Ker}(L)$. 3 Dall'esercizio 4.129 abbiamo che la matrice rappresentativa di L^2 è

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.680}$$

4 Come nel punto 2, la matrice $\mathbf{A}^2$ è già ridotta a scala e dunque otteniamo immediatamente

$$\dim \operatorname{Im}(L^2) = r(\mathbf{A}^2) = 2. \tag{4.681}$$

Sempre dalla matrice si vede immediatamente che, essendo nulle la seconda e la terza colonna, deve essere $L^2(\mathbf{e}_2) = L^2(\mathbf{e}_3) = \mathbf{0}$. Dal momento che $\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{e}_3$ sono indipendenti e poiché

$$\dim \operatorname{Ker}(L^2) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \operatorname{Im}(L^2) = 4 - 2 = 2 \tag{4.682}$$

otteniamo subito che $\{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ è una base di $\operatorname{Ker}(L^2)$. 5 Procedendo come per il punto precedente, abbiamo che la matrice rappresentativa di L^n è $\mathbf{A}^n$. Ora

$$\mathbf{A}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{E}_{11}. \tag{4.683}$$

Ma ora è facile provare per induzione che $\mathbf{A}^n = \mathbf{E}_{11}$ per tutti gli $n \geq 3$: infatti se questa uguaglianza vale per un certo $n \geq 3$, allora

$$\mathbf{A}^{n+1} = \mathbf{A}^n \mathbf{A} = \mathbf{E}_{11}\mathbf{A} = a_{11}\mathbf{E}_{11} = \mathbf{E}_{11}. \tag{4.684}$$

La matrice $\mathbf{E}_{11}$ è ridotta a scala e ha rango 1, dunque $\dim \operatorname{Im}(L^n) = 1$ per tutti gli $n \geq 3$. Il fatto che la seconda, terza e quarta colonna di $\mathbf{E}_{11}$ siano nulle mostra che $L^n(\mathbf{e}_2) = L^n(\mathbf{e}_3) = L^n(\mathbf{e}_4) = \mathbf{0}$ per tutti gli $n \geq 3$. Dal momento che $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ e $\mathbf{e}_4$ sono indipendenti e poiché

$$\dim \operatorname{Ker}(L^n) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \operatorname{Im}(L^n) = 4 - 1 = 3 \tag{4.685}$$

possiamo concludere che $\{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ è una base di $\operatorname{Ker}(L^n)$ per tutti gli $n \geq 3$. ■

Esercizio 4.135. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare suriettiva. Mostrare che per ogni sottospazio $\mathbf{Z}$ di $\mathbf{W}$ la controimmagine:

$$L^{-1}(\mathbf{Z}) = \{\mathbf{v} \in \mathbf{V} : L(\mathbf{v}) \in \mathbf{Z}\} \tag{4.686}$$

è un sottospazio di $\mathbf{V}$ di dimensione $\dim \mathbf{Z} + \dim \operatorname{Ker}(L)$. Come va modificata questa formula se L non è suriettiva e $\mathbf{Z}$ non è contenuto in $\operatorname{Im}(L)$?

Soluzione $L^{-1}(\mathbf{Z})$ è l'immagine inversa del sottospazio $\mathbf{Z}$ di $\mathbf{W}$ quindi è un sottospazio di $\mathbf{V}$ (proposizione 5.2). La funzione lineare L si restringe a una funzione lineare $L' : L^{-1}(\mathbf{Z}) \to \mathbf{Z}$ definita dalla formula $L'(\mathbf{v}) = L(\mathbf{v})$ per ogni $\mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{Z})$. Si osservi che

$$\operatorname{Im}(L') = L'(L^{-1}(\mathbf{Z})) = L(L^{-1}(\mathbf{Z})) = \mathbf{Z} \cap \operatorname{Im}(L), \tag{4.687}$$

$$\operatorname{Ker}(L') = \operatorname{Ker}(L) \cap L^{-1}(\mathbf{Z}) = L^{-1}(\{\mathbf{0}\}) \cap L^{-1}(\mathbf{Z}) = L^{-1}(\{\mathbf{0}\}) = \operatorname{Ker}(L). \tag{4.688}$$

Applicando il teorema di nullità più rango a L' troviamo

$$\dim L^{-1}(\mathbf{Z}) = \dim \operatorname{Ker}(L') + \dim \operatorname{Im}(L') = \dim \operatorname{Ker}(L) + \dim(\mathbf{Z} \cap \operatorname{Im}(L)) \tag{4.689}$$

e questa è la formula generale per la dimensione di $L^{-1}(\mathbf{Z})$. Ma se L è suriettiva allora $\mathbf{Z} \cap \operatorname{Im}(L) = \mathbf{Z} \cap \mathbf{W} = \mathbf{Z}$ e la formula precedente diventa

$$\dim L^{-1}(\mathbf{Z}) = \dim \operatorname{Ker}(L) + \dim \mathbf{Z}. \tag{4.690}$$

■

Esercizio 4.136. Siano $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ e $M : \mathbf{W} \to \mathbf{Z}$ applicazioni lineari tra spazi vettoriali di dimensione finita. Mostrare che

$$r(M \circ L) \leq r(L), \quad r(M \circ L) \leq r(M). \tag{4.691}$$

In particolare, $r(M \circ L) \leq \min\{\dim \mathbf{V}, \dim \mathbf{W}, \dim \mathbf{Z}\}$. Inoltre, se M è un iniettiva, allora $r(M \circ L) = r(L)$ e se L è suriettiva, allora $r(M \circ L) = r(M)$. Dedurne che, se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{S}$ sono due matrici quadrate di ordine n e $\mathbf{S}$ è invertibile, allora il rango di $\mathbf{A}$ è uguale al rango di $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$.

Soluzione Cominciamo con l'osservare che $\operatorname{Ker}(L) \subseteq \operatorname{Ker}(M \circ L)$. Infatti se $\mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(L)$, allora

$$(M \circ L)(\mathbf{v}) = M(L(\mathbf{v})) = M(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \tag{4.692}$$

e dunque $\mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(M \circ L)$. Di conseguenza $\dim \operatorname{Ker}(L) \leq \dim \operatorname{Ker}(M \circ L)$ e dal teorema di nullità più rango otteniamo

$$\begin{aligned} r(M \circ L) &= \dim \operatorname{Im}(M \circ L) && (4.693)\\ &= \dim \mathbf{V} - \dim \operatorname{Ker}(M \circ L) && (4.694)\\ &\leq \dim \mathbf{V} - \dim \operatorname{Ker}(L) && (4.695)\\ &= \dim \operatorname{Im}(L) && (4.696)\\ &= r(L). && (4.697) \end{aligned}$$

Per ottenere la seconda disuguaglianza basta osservare che $\operatorname{Im}(M \circ L) \subseteq \operatorname{Im}(M)$. Infatti se $\mathbf{z} \in \operatorname{Im}(M \circ L)$, deve esistere $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ tale che $(M \circ L)(\mathbf{v}) = \mathbf{z}$. Posto $\mathbf{w} = L(\mathbf{v})$, abbiamo

$$M(\mathbf{w}) = M(L(\mathbf{v})) = (M \circ L)(\mathbf{v}) = \mathbf{z} \tag{4.698}$$

e dunque $\mathbf{z} \in \operatorname{Im}(M)$. Di conseguenza, $\dim \operatorname{Im}(M \circ L) \leq \dim \operatorname{Im}(M)$ e, semplicemente dalla definizione, abbiamo

$$\begin{aligned} r(M \circ L) &= \dim \operatorname{Im}(M \circ L) && (4.699)\\ &\leq \dim \operatorname{Im}(M) && (4.700)\\ &= r(M). && (4.701) \end{aligned}$$

Dalla proposizione 11.2 abbiamo che

$$\begin{aligned} r(L) &\leq \min(\dim \mathbf{V}, \dim \mathbf{W}) && (4.702)\\ r(M) &\leq \min(\dim \mathbf{W}, \dim \mathbf{Z}). && (4.703) \end{aligned}$$

Combinando queste due disuguaglianze con quelle appena dimostrate troviamo che

$$\begin{aligned} r(M \circ L) &\leq \min(r(L), r(M)) && (4.704)\\ &\leq \min(\dim \mathbf{V}, \dim \mathbf{W}, \dim \mathbf{Z}). && (4.705) \end{aligned}$$

Se M è iniettiva, allora $\operatorname{Ker}(M \circ L) = \operatorname{Ker}(L)$. Infatti

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(M \circ L) &\Leftrightarrow (M \circ L)(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && (4.706)\\ &\Leftrightarrow M(L(\mathbf{v})) = \mathbf{0} && (4.707)\\ &\Leftrightarrow L(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && (4.708)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(L). && (4.709) \end{aligned}$$

Ne consegue che $\dim \operatorname{Ker}(L) = \dim \operatorname{Ker}(M \circ L)$ e se sostituiamo questa uguaglianza al posto della corrispondente disuguaglianza nella dimostrazione della formula $r(M \circ L) \leq r(L)$, otteniamo subito l'uguaglianza $r(M \circ L) = r(L)$.

In modo simile, se L è suriettiva, allora $\operatorname{Im}(M) = \operatorname{Im}(M \circ L)$. Infatti, se $\mathbf{z} \in \operatorname{Im}(M)$, allora esiste $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$ tale che $M(\mathbf{w}) = \mathbf{z}$. Dal momento che L è suriettiva, deve poi esistere $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ tale che $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. Ma allora $(M \circ L)(\mathbf{v}) = \mathbf{z}$ e $\mathbf{z} \in \operatorname{Im}(M \circ L)$. Dunque $\operatorname{Im}(M) \subseteq \operatorname{Im}(M \circ L)$. L'inclusione opposta è stata dimostrata in generale sopra, dunque abbiamo che $\operatorname{Im}(M) = \operatorname{Im}(M \circ L)$. Ne consegue che $\dim \operatorname{Im}(M \circ L) = \dim \operatorname{Im}(M)$ e dunque $r(M \circ L) = r(M)$.

Ricordiamo che se $\mathbf{M}$ è una matrice e $L_{\mathbf{M}}$ è la funzione lineare associata, allora $r(\mathbf{M}) = r(L_{\mathbf{M}})$. Inoltre $\mathbf{M}$ è invertibile se e soltanto se $L_{\mathbf{M}}$ è un isomorfismo e, in questo caso, $L_{\mathbf{M}}^{-1} = L_{\mathbf{M}^{-1}}$. Dunque, dalle formule appena dimostrate, abbiamo:

$$\begin{aligned} r(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}) &= r(L_{\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}}) && && (4.710)\\ &= r(L_{\mathbf{S}}^{-1} \circ L_{\mathbf{A}} \circ L_{\mathbf{S}}) && && (4.711)\\ &= r(L_{\mathbf{A}} \circ L_{\mathbf{S}}) && L_{\mathbf{S}}^{-1} \text{ è un isomorfismo} && (4.712)\\ &= r(L_{\mathbf{A}}) && L_{\mathbf{S}} \text{ è un isomorfismo} && (4.713)\\ &= r(\mathbf{A}). && && (4.714) \end{aligned}$$

■

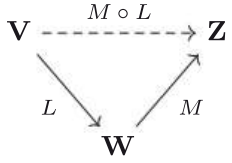
Esercizio 4.137. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale $\mathbf{V}$ di dimensione finita. Mostrare che

1. per ogni $k \geq 1$ vale l'inclusione $\operatorname{Ker}(L^k) \subseteq \operatorname{Ker}(L^{k+1})$ ed esiste $N \geq 1$ tale che $\operatorname{Ker}(L^k) = \operatorname{Ker}(L^{k+1})$ per ogni $k \geq N$;

2. per ogni $k \geq 1$ vale l'inclusione $\mathrm{Im}(L^{k+1}) \subseteq \mathrm{Im}(L^k)$, ed esiste $N \geq 1$ tale che $\mathrm{Im}(L^k) = \mathrm{Im}(L^{k+1})$ per ogni $k \geq N$.

SUGGERIMENTO: *Vi è un numero finito di possibilità per la dimensione di un sottospazio di* $\mathbf{V}$.

Soluzione Abbiamo visto nella soluzione dell'esercizio 4.136 che date due funzioni lineari L e M come nel diagramma seguente



(4.715)

risulta sempre

$$\mathrm{Ker}(L) \subseteq \mathrm{Ker}(M \circ L), \qquad \mathrm{Im}(M \circ L) \subseteq \mathrm{Im}(M). \tag{4.716}$$

In particolare, per ogni $k > 0$ abbiamo

$$\mathrm{Ker}(L^k) \subseteq \mathrm{Ker}(L \circ L^k) = \mathrm{Ker}(L^{k+1}), \tag{4.717}$$

$$\mathrm{Im}(L^{k+1}) = \mathrm{Im}(L^k \circ L) \subseteq \mathrm{Im}(L^k). \tag{4.718}$$

Dalla prima disuguaglianza otteniamo una successione debolmente crescente di sottospazi di $\mathbf{V}$

$$\mathrm{Ker}(L) \subseteq \mathrm{Ker}(L^2) \subseteq \mathrm{Ker}(L^3) \subseteq \ldots \subseteq \mathbf{V}. \tag{4.719}$$

Se poniamo $n_k = \dim \mathrm{Ker}(L^k)$ e $n = \dim \mathbf{V}$, dall'inclusione dei sottospazi otteniamo una successione debolmente crescente di numeri naturali

$$n_1 \leq n_2 \leq n_3 \leq \cdots \leq n. \tag{4.720}$$

Il fatto che tutti gli elementi della successione siano superiormente limitati da n implica che il numero di disuguaglianze strette nella successione è al massimo un numero finito e precisamente non si possono avere più di n disuguaglianze strette. In termini più formali, l'insieme

$$S = \{k > 1 : n_{k-1} < n_k\} \tag{4.721}$$

è finito. Dunque esiste finito $N = \max(S)$ – se S è vuoto, possiamo prendere $N = 1$. A partire dall'indice N non ci sono più disuguaglianze strette, dunque deve essere, per $k \geq N$, $n_k = n_{k+1}$. Per questi k, $\mathrm{Ker}(L^k) \subseteq \mathrm{Ker}(L^{k+1})$ sono sottospazi della stessa dimensione, dunque $\mathrm{Ker}(L^k) = \mathrm{Ker}(L^{k+1})$.

L'argomentazione per le immagini è simile. Infatti dall'inclusione $\mathrm{Im}(L^k) \supseteq \mathrm{Im}(L^{k+1})$ valida per tutti i k si ottiene una successione debolmente crescente di sottospazi

$$\mathrm{Im}(L) \supseteq \mathrm{Im}(L^2) \supseteq \mathrm{Im}(L^3) \supseteq \ldots \supseteq \{\mathbf{0}\} \tag{4.722}$$

da cui la successione debolmente crescente delle dimensioni

$$n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq \cdots \geq 0. \tag{4.723}$$

Anche in questo caso la successione può contenere al massimo n_1 disuguaglianze strette e dunque deve stabilizzarsi a partire da un certo indice N. A partire da questo indice si deve avere $n_k = n_{k+1}$ e quindi $\mathrm{Im}(L^k) = \mathrm{Im}(L^{k+1})$.

Per un risultato più preciso si veda la proposizione 6.6 del capitolo 6 nel testo. ∎

Esercizio 4.138. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare tra spazi vettoriali di dimensione finita. Si dimostri il teorema di nullità più rango seguendo la seguente traccia. Si fissi una base $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ del nucleo di L, e la si estenda a una base

$$\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_t\} \tag{4.724}$$

di $\mathbf{V}$. Si mostri che $\{L(\mathbf{c}_1), \dots, L(\mathbf{c}_t)\}$ è una base di $\mathrm{Im}L$, quindi $r(L) = t = \dim \mathbf{V} - \dim \mathrm{Ker}(L)$. Questa dimostrazione è più semplice di quella presentata nel testo, ma non fornisce un metodo per ricavare basi di nucleo e immagine.

Soluzione Poniamo

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}, \qquad \bar{\mathcal{B}} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_t\}. \tag{4.725}$$

Dal momento che $\bar{\mathcal{B}}$ è un insieme di generatori di $\mathbf{V}$, l'insieme

$$\{L(\mathbf{b}_1), \dots, L(\mathbf{b}_s), L(\mathbf{c}_1), \dots, L(\mathbf{c}_t)\} \tag{4.726}$$

è un insieme di generatori di $L(\mathbf{V}) = \mathrm{Im}(L)$. Ma poiché $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\} \subseteq \mathrm{Ker}(L)$, abbiamo $L(\mathbf{b}_i) = \mathbf{0}$ per ogni indice i e dunque $\{L(\mathbf{c}_1), \dots, L(\mathbf{c}_t)\}$ è un insieme di generatori di $\mathrm{Im}(L)$. Resta da provare che $\{L(\mathbf{c}_1), \dots, L(\mathbf{c}_t)\}$ è indipendente. Infatti:

$$\sum_{j=1}^{t} y_j L(\mathbf{c}_j) = \mathbf{0} \Rightarrow L\left(\sum_{j=1}^{t} y_j \mathbf{c}_j\right) = \mathbf{0} \qquad \text{linearità di } L \tag{4.727}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{t} y_j \mathbf{c}_j \in \mathrm{Ker}(L) \qquad \text{definizione di } \mathrm{Ker}(L) \tag{4.728}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{t} y_j \mathbf{c}_j = \sum_{i=1}^{s} x_i \mathbf{b}_i \qquad \mathcal{B} \text{ è una base di } \mathrm{Ker}(L) \tag{4.729}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{s} x_i \mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^{t} y_j \mathbf{c}_j = \mathbf{0} \tag{4.730}$$

$$\Rightarrow y_1 = \cdots = y_t = 0 \qquad \bar{\mathcal{B}} \text{ è una base di } \mathbf{V} \tag{4.731}$$

■

Esercizio 4.139. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare tra spazi vettoriali di dimensione finita. Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_r, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ una base di $\mathbf{V}$ tale che $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ sia una base del nucleo come nell'esercizio precedente. Sia $\mathcal{C}$ una base di $\mathbf{W}$ i cui primi r vettori siano la base $\{L(\mathbf{c}_1), \dots, L(\mathbf{c}_r)\}$ di $\mathrm{Im}(L)$. Si mostri che la matrice che rappresenta L rispetto a tali basi è la matrice a blocchi

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right] \tag{4.732}$$

dove $\mathbf{I}_r$ denota la matrice identità di ordine r; cioè $a_{ii} = 1$ per $i = 1, \dots, r$ e gli altri coefficienti di $\mathbf{A}$ sono tutti nulli. Concludere che, a meno di un cambiamento di basi, due applicazioni lineari coincidono se e solo se hanno lo stesso rango: in gergo matematico si dice che *il rango è l'unico invariante di un'applicazione lineare.*

Soluzione Se $1 \leq i \leq r$, l'immagine dell'i-esimo vettore di $\mathcal{B}$ è l'i-esimo vettore di $\mathcal{C}$, dunque il suo vettore delle coordinate rispetto a $\mathcal{C}$ è $\mathbf{e}_i \in \mathbb{K}^n$, dove $n = \dim \mathbf{W}$. Se invece $i > r$, l'i-esimo vettore di $\mathcal{B}$ è $\mathbf{b}_{i-r}$. Questo vettore sta in $\operatorname{Ker}(L)$ e dunque la sua immagine è il vettore nullo, che ha come vettore delle coordinate rispetto a $\mathcal{C}$ il vettore $\mathbf{0} \in \mathbb{K}^n$. In conclusione, la matrice rappresentativa di L si ottiene accostando i vettori $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r$ nelle prime r colonne, seguiti da s copie del vettore nullo. Questa matrice è esattamente la matrice $\mathbf{A}$.

La matrice $\mathbf{A}$ dipende solo dal rango di L. Quindi se $M : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ è un'altra funzione lineare di rango r, allora esistono basi $\mathcal{B}' \subseteq \mathbf{V}$ e $\mathcal{C}' \subseteq \mathbf{W}$ tali che la matrice rappresentativa di M rispetto a $\mathcal{B}'$ e $\mathcal{C}'$ è ancora $\mathbf{A}$. ∎

Esercizio 4.140. Matrice e rango dell'applicazione duale Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare. L'applicazione duale o trasposta di L è la funzione $L^* : \mathbf{W}^* \to \mathbf{V}^*$ così definita: un elemento di $\mathbf{W}^* = \operatorname{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbf{W}, \mathbb{K})$ è una forma lineare $\gamma : \mathbf{W} \to \mathbb{K}$; a γ l'applicazione L^* associa la forma lineare $L^*(\gamma) : \mathbf{V} \to \mathbb{K}$ ottenuta componendo γ con L:

$$L^*(\gamma)(\mathbf{v}) = \gamma(L(\mathbf{v})). \tag{4.733}$$

Si supponga che $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ abbiano dimensione finita e, fissate basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ di $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ rispettivamente, siano $\mathcal{B}^*$ e $\mathcal{C}^*$ le corrispondenti basi duali. Mostrare che

1. se $\mathbf{A}$ rappresenta L rispetto a $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, allora la matrice trasposta $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ rappresenta L^* rispetto a $\mathcal{C}^*$ e $\mathcal{B}^*$; in particolare, L e L^* hanno lo stesso rango;
2. vale l'uguaglianza
$$\operatorname{Ker}(L^*) = \operatorname{Im}(L)^{\perp}. \tag{4.734}$$

Soluzione 1 Sia $\mathbf{b}$ il vettore delle coordinate di γ rispetto a $\mathcal{C}^*$ e $\mathbf{x}$ il vettore delle coordinate di $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ rispetto a $\mathcal{B}$. Allora il vettore delle coordinate di $L(\mathbf{v})$ rispetto a $\mathcal{C}$ è $\mathbf{Ax}$. Dall'esercizio 4.122 risulta allora che

$$L^*(\gamma)(\mathbf{v}) = \gamma(L(\mathbf{v})) = \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax} = (\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b})^{\mathrm{T}}\mathbf{x}. \tag{4.735}$$

Questo prova che $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$ è il vettore delle coordinate di $L^*(\gamma)$ rispetto a $\mathcal{B}^*$ e quindi che $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è la matrice rappresentativa di L^* rispetto a $\mathcal{C}^*$ e $\mathcal{B}^*$. 2 Indichiamo con $\mathbf{a}_i$ la i-esima colonna di $\mathbf{A}$. Ricordando che l'immagine di L è generata dai vettori le cui coordinate rispetto a $\mathcal{C}$ sono le colonne di $\mathbf{A}$, abbiamo

$$\begin{aligned}
\gamma \in \operatorname{Im}(L)^{\perp} &\Leftrightarrow \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_i = 0 && \text{per tutti gli } i && (4.736)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} = [0, \dots, 0] && && (4.737)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b} = \mathbf{0} && && (4.738)\\
&\Leftrightarrow \gamma \in \operatorname{Ker}(L^*). && && (4.739)
\end{aligned}$$

Dunque $\operatorname{Im}(L)^{\perp} = \operatorname{Ker}(L^*)$. ∎

Esercizio 4.141. Sia $\mathbf{A}$ una matrice $m \times n$ di rango r. Si dica se le seguenti affermazioni sono vere o false, giustificando le risposte.

1. Se $n = m$ ed esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^n$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette più di una soluzione, allora esiste $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^n$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ non ammette alcuna soluzione.
2. Se esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette infinite soluzioni, allora il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette infinite soluzioni per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
3. Se $n = m$ ed esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^n$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ non ammette alcuna soluzione, allora esiste $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^n$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ ammette infinite soluzioni.
4. Se esiste $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ per cui il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ ammette esattamente una soluzione, allora il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette esattamente una soluzione per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Soluzione 1 Vero. L'insieme delle soluzioni di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ è la fibra di $\mathbf{b}_1$ in $L_\mathbf{A}$. Dal momento che il sistema ha almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$, questa fibra è della forma $\mathbf{x}_0 + \operatorname{Ker}(L_\mathbf{A})$. L'ipotesi fatta che il sistema ammetta più di una soluzione implica che $\operatorname{Ker}(L_\mathbf{A})$ non è il sottospazio nullo e dunque $\dim \operatorname{Ker}(L_\mathbf{A}) > 0$. Dal teorema di rango più nullità consegue allora che

$$\dim \operatorname{Im}(L_\mathbf{A}) = \dim \mathbb{R}^n - \dim \operatorname{Ker}(L_\mathbf{A}) < n. \tag{4.740}$$

Dunque $\operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$ è un sottospazio proprio di $\mathbb{R}^n$ e deve esistere almeno un vettore $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$. La fibra di $\mathbf{b}_2$ è allora vuota e il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ non ha soluzione. 2 Falso. Si prenda $\mathbf{A} = 0$, la matrice nulla 1×1. Il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ ha infinite soluzioni, ma per qualunque $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ non esiste alcuna soluzione. Più in generale, se prendiamo una matrice $\mathbf{A}$ per cui $L_\mathbf{A}$ non è né iniettiva né suriettiva, allora l'affermazione è falsa. 3 Vero. Basta argomentare come in 1. La fibra di $\mathbf{b}_1$ deve essere vuota, dunque $L_\mathbf{A}$ non è suriettiva. Per il teorema di rango più nullità non può essere iniettiva, il che significa che $\operatorname{Ker}(L_\mathbf{A})$ non è ridotto al sottospazio nullo. Ma allora la fibra di ogni vettore di $\operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$ contiene infiniti vettori. Per concludere, basta osservare che $\operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$ non è vuota, perché contiene sicuramente $\mathbf{0}$, e dunque basta scegliere $\mathbf{b}_2$ in $\operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$. 4 Falso. L'affermazione implica che $L_\mathbf{A}$ è iniettiva, ma non necessariamente suriettiva. Se si prende una $L_\mathbf{A}$ che soddisfa queste due condizioni, allora ogni $\mathbf{b} \in \operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$ ha un'unica preimmagine, ma ogni $\mathbf{b} \notin \operatorname{Im}(L_\mathbf{A})$ non ne ha nessuna. Per un esempio concreto, si prenda

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.741}$$

Allora $\mathbf{e}_1$ ha un'unica preimmagine, ma $\mathbf{e}_2$ non ne ha alcuna. ∎

4.10 SOMMA DIRETTA E FORMULA DI GRASSMANN

Esercizio 4.142. Siano $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ i piani di $\mathbb{R}^3$ di equazione $x + 2y + 3z = 0$ e $3x + 2y + z = 0$ rispettivamente. Determinare una base di $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ e $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$.

Soluzione Risolvendo i sistemi lineari $x + 2y + 3z = 0$ e $3x + 2y + z = 0$ che definiscono $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ si trovano delle basi per questi sottospazi. Per $\mathbf{U}$ conviene scegliere x come variabile dipendente e assegnare i valori alle variabili libere prendendo una prima volta $y = 1$, $z = 0$ e una seconda volta $y = 0$, $z = 1$; per $\mathbf{V}$ conviene invece scegliere z come variabile dipendente

e scegliere $x = 1$, $y = 0$ prima e $x = 0$, $y = 1$ poi. Troviamo le basi

$$\mathcal{B}_{\mathbf{U}} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathcal{B}_{\mathbf{V}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.742}$$

L'unione $\mathcal{B}_{\mathbf{U}} \cup \mathcal{B}_{\mathbf{V}}$ è un insieme di generatori per $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ (proposizione 5.10); per estrarre una base da questo insieme riduciamo a scala la matrice ottenuta accostando i generatori.

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & -8/3 & -4/3 \end{bmatrix} \tag{4.743}$$

Una base di $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ è data dalle colonne della matrice che corrispondono a quelle dei pivot nella riduzione a scala; dunque

$$\mathcal{B}_{\mathbf{U}+\mathbf{V}} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.744}$$

Il sottospazio $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ ha come equazioni cartesiane l'unione delle equazioni cartesiane di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ ed è dunque il nucleo della matrice di questo sistema. Riducendo a scala la matrice troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -8 \end{bmatrix}. \tag{4.745}$$

Lo spazio delle soluzioni ha dimensione uno; scelta z come variabile libera e posto $z = 1$ troviamo la base

$$\mathcal{B}_{\mathbf{U}\cap\mathbf{V}} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{4.746}$$

■

Esercizio 4.143. In $\mathbb{R}^4$ si considerino il sottospazio $\mathbf{V}$ generato da $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 3, 4]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [3, 1, 3, 4]^{\mathrm{T}}$ e il sottospazio $\mathbf{W}$ generato da $\mathbf{w}_1 = [3, 4, 3, 4]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{w}_2 = [1, 3, 6, 9]^{\mathrm{T}}$.

1. Trovare una base di $\mathbf{V} + \mathbf{W}$
2. Trovare la dimensione di $\mathbf{V} \cap \mathbf{W}$
3. Trovare una base di $\mathbf{V} \cap \mathbf{W}$

Soluzione Il sottospazio $\mathbf{V} + \mathbf{W}$ è lo spazio colonna della matrice $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{w}_1|\mathbf{w}_2]$. Se riduciamo a scala $\mathbf{A}$ troviamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 6 \\ 4 & 4 & 4 & 9 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -18/5 & 9/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.747}$$

Dunque $\dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = 4$ e le colonne di $\mathbf{A}$ sono una base di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Una base di $\mathbf{V} + \mathbf{W}$ è allora l'insieme $\mathcal{B}_{\mathbf{V}+\mathbf{W}} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$. In particolare, $\dim(\mathbf{V} + \mathbf{W}) = 4$. Si osservi anche che essendo sottoinsiemi di una base, gli insieme $\mathcal{B}_{\mathbf{V}} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ e $\mathcal{B}_{\mathbf{W}} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$

dei generatori di $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ sono indipendenti; dunque $\dim \mathbf{V} = \dim \mathbf{W} = 2$. Dalla formula di Grassmann abbiamo

$$\dim(\mathbf{V} \cap \mathbf{W}) = \dim \mathbf{V} + \dim \mathbf{W} - \dim(\mathbf{V} + \mathbf{W}) = 2 + 2 - 4 = 0. \tag{4.748}$$

Dunque $\mathbf{V} \cap \mathbf{W}$ è il sottospazio nullo e la sua unica base è l'insieme vuoto. ∎

Esercizio 4.144. Sia $\mathcal{F}$ lo spazio delle funzioni reali di variabile reale. Si considerino i sottospazi delle funzioni pari $\mathbf{U} = \{f \in \mathcal{F} : \forall x \in \mathbb{R}.\ f(x) = f(-x)\}$ e delle funzioni dispari $\mathbf{V} = \{f \in \mathcal{F} : \forall x \in \mathbb{R}.\ f(-x) = -f(x)\}$. Si mostri che $\mathcal{F} = \mathbf{U} \oplus \mathbf{V}$.

Soluzione Dimostriamo che ogni $f \in \mathcal{F}$ si scrive in modo unico come somma $f = f_p + f_d$ di una funzione pari $f_p \in \mathbf{U}$ e di una funzione dispari $f_d \in \mathbf{V}$. Infatti se una simile decomposizione esiste, dobbiamo avere

$$f(x) = f_p(x) + f_d(x), \tag{4.749}$$
$$f(-x) = f_p(-x) + f_d(-x) = f_p(x) - f_d(x). \tag{4.750}$$

Sommando e sottraendo queste due relazioni, troviamo

$$f_p(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right), \tag{4.751}$$
$$f_d(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \tag{4.752}$$

e questo prova che, se la decomposizione esiste, allora è unica. Per provare l'esistenza della decomposizione basta ora dimostrare che le funzioni f_p e f_d appena trovate sono rispettivamente pari e dispari. Questo fatto si verifica semplicemente osservando che

$$f_p(-x) = \frac{1}{2}\left(f(-x) + f(x)\right) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) = f_p(x) \tag{4.753}$$
$$f_d(-x) = \frac{1}{2}\left(f(-x) - f(x)\right) = -\frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) = -f_d(-x). \tag{4.754}$$

∎

Esercizio 4.145. Dimostrare la formula di Grassmann nel modo seguente: fissare una base $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r\}$ di $\mathbf{H} \cap \mathbf{K}$, estenderla a una base $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_s\}$ di $\mathbf{H}$ e a una base $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_t\}$ di $\mathbf{K}$. Mostrare che l'insieme

$$\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_t\} \tag{4.755}$$

è una base di $\mathbf{H} + \mathbf{K}$. Quindi

$$\begin{aligned}\dim(\mathbf{H} + \mathbf{K}) = r + s + t = (r + s) + (r + t) - r = \\ = \dim \mathbf{H} + \dim \mathbf{K} - \dim(\mathbf{H} \cap \mathbf{K}).\end{aligned} \tag{4.756}$$

Il difetto di questa dimostrazione è che, a differenza di quella presentata nel testo, non è costruttiva (non spiega come trovare una base di $\mathbf{H} \cap \mathbf{K}$).

Soluzione Poniamo, per convenienza,

$$A = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s\}, \quad B = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t\}. \tag{4.757}$$

Gli insiemi A e B sono basi di $\mathbf{H}$ e $\mathbf{K}$; dunque

$$A \cup B = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_s, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t\} \tag{4.758}$$

è un insieme di generatori di $\mathbf{H}+\mathbf{K}$ proposizione 5.10). Dimostriamo che $A \cup B$ è indipendente. Supponiamo che sia

$$\sum_{i=1}^{r} a_i \mathbf{u}_i + \sum_{i=1}^{s} b_i \mathbf{v}_i + \sum_{i=1}^{\mathrm{T}} c_i \mathbf{w}_i = \mathbf{0}. \tag{4.759}$$

Indichiamo con $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ i vettori ottenuti dalle tre somme, così che la relazione precedente diventa $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Riscriviamo questa relazione nella forma $\mathbf{u} + \mathbf{v} = -\mathbf{w}$ e osserviamo che, essendo $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbf{H}$ e $-\mathbf{w} \in \mathbf{K}$, deve essere $\mathbf{u} + \mathbf{v} = -\mathbf{w} \in \mathbf{H} \cap \mathbf{K}$. Dal momento che $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ è una base di $\mathbf{H} \cap \mathbf{K}$, la combinazione lineare

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{r} a_i \mathbf{u}_i + \sum_{i=1}^{s} b_i \mathbf{v}_i \tag{4.760}$$

si deve poter scrivere come una combinazione lineare dei soli vettori $\mathbf{u}_i$. Ma allora $b_i = 0$ per tutti gli i e $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Di conseguenza anche $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ e, poiché B è una base, ne consegue che anche $a_i = 0$ e $c_i = 0$ per tutti gli indici. ∎

Esercizio 4.146. Siano A e B due sottoinsiemi di un insieme finito C. Mostrare che

$$\#(A \cup B) + \#(A \cap B) = \#(A) + \#(B) \tag{4.761}$$

dove il simbolo $\#(S)$ denota il numero di elementi di S. Confrontare questa formula con la formula di Grassmann (si veda anche l'esercizio 4.145).

Soluzione Se X e Y sono due insiemi disgiunti, indichiamo con $X + Y$ la loro unione. Si osservi che

$$\#(X + Y) = \#(X) + \#(Y). \tag{4.762}$$

Dati due insiemi A e B, risulta sempre

$$A = (A \setminus B) + (A \cap B), \tag{4.763}$$
$$A \cup B = (A \setminus B) + (A \cap B) + (B \setminus A) \tag{4.764}$$

e dunque

$$\#(A) = \#(A \setminus B) + \#(A \cap B), \tag{4.765}$$
$$\#(A \cup B) = \#(A \setminus B) + \#(A \cap B) + \#(B \setminus A). \tag{4.766}$$

Da queste formule si ottiene:

$$\#(A \cup B) + \#(A \cap B) = \#(A \setminus B) + \#(A \cap B) + \#(B \setminus A) + \#(A \cap B) \tag{4.767}$$
$$= \#(A) + \#(B). \tag{4.768}$$

Dall'esercizio 4.145, con la stessa notazione, abbiamo:

$$\dim(\mathbf{H} + \mathbf{K}) + \dim(\mathbf{H} \cap \mathbf{K}) = \#(A \cup B) + \#(A \cap B) \tag{4.769}$$

$$= \#(A) + \#(B) \tag{4.770}$$
$$= \dim \mathbf{H} + \dim \mathbf{K} \tag{4.771}$$

che è appunto la formula di Grassmann. ∎

Esercizio 4.147. Estendere il concetto di somma diretta al caso di più addendi: si dice che $\mathbf{V}$ è somma diretta dei suoi sottospazi $\mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_r$ se ogni vettore $\mathbf{v}$ di $\mathbf{V}$ si scrive in uno e un solo modo nella forma

$$\mathbf{v} = \mathbf{h}_1 + \cdots + \mathbf{h}_r \tag{4.772}$$

con $\mathbf{h}_i \in \mathbf{H}_i$ per ogni $i = 1, 2, \dots, r$. In tal caso si scrive $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 \oplus \mathbf{H}_2 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_r$. Mostrare che

1. se $\mathcal{B}_i$ è una base di $\mathbf{H}_i$ per ogni i e $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_r$ è una base di $\mathbf{V}$, allora $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 \oplus \mathbf{H}_2 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_r$.
2. Se $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 + \cdots + \mathbf{H}_r$ e, per ogni i, l'intersezione di $\mathbf{H}_i$ con la somma dei rimanenti $\mathbf{H}_j$ è ridotta al solo vettore nullo, allora $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 \oplus \mathbf{H}_2 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_r$.
3. L'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ è una base di $\mathbf{V}$ se e solo se nessuno dei $\mathbf{v}_i$ è nullo e

$$\mathbf{V} = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Span}(\mathbf{v}_r). \tag{4.773}$$

Soluzione 1 Dimostriamo l'affermazione per induzione sul numero r di sottospazi. Se $r = 1$ l'affermazione è evidente: infatti se $\mathcal{B}_1$ è una base di $\mathbf{V}$, allora $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1$ e ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ si scrive in un unico modo come un vettore di $\mathbf{H}_1$, e precisamente nella forma $\mathbf{v} = \mathbf{h}_1$.

Supponiamo di avere dimostrato l'affermazione per $r - 1$ sottospazi e dimostriamola per r sottospazi. Sia $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_{r-1}$ e sia $\mathbf{H} = \mathrm{Span}(\mathcal{B})$. L'insieme $\mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_r$ è, per ipotesi, una base di $\mathbf{V}$, dunque è linearmente indipendente. Ma allora anche il suo sottoinsieme $\mathcal{B}$ è linearmente indipendente e dunque è una base di $\mathbf{H}$. Ora $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}_r = \mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_r$ è una base di $\mathbf{V}$, dunque per la proposizione 12.4 risulta $\mathbf{V} = \mathbf{H} \oplus \mathbf{H}_r$. Ma essendo $\mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_{r-1}$ una base di $\mathbf{H}$, dall'ipotesi induttiva si ottiene $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_{r-1}$. Questo significa che ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ si scrive in modo unico nella forma $\mathbf{v} = \mathbf{h} + \mathbf{h}_r$ con $\mathbf{h} \in \mathbf{H}$ e d'altra parte che $\mathbf{h}$ si scrive in modo unico nella forma $\mathbf{h} = \mathbf{h}_1 + \cdots + \mathbf{h}_{r-1}$. Dunque ogni vettore $\mathbf{v}$ si scrive in modo unico nella forma $\mathbf{h}_1 + \cdots \mathbf{h}_r$ con $\mathbf{h}_i \in \mathbf{H}_i$ e cioè

$$\mathbf{V} = \mathbf{H} \oplus \mathbf{H}_r = \mathbf{H}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_{r-1} \oplus \mathbf{H}_r. \tag{4.774}$$

2 Il fatto che sia $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 + \cdots + \mathbf{H}_r$ implica che ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ si scrive come una somma $\mathbf{v} = \mathbf{h}_1 + \cdots + \mathbf{h}_r$ con $\mathbf{h}_i \in \mathbf{H}_i$. Resta da provare che questa decomposizione è univocamente determinata da $\mathbf{v}$. Supponiamo infatti che sia

$$\mathbf{h}_1 + \cdots + \mathbf{h}_r = \mathbf{h}'_1 + \cdots + \mathbf{h}'_r \tag{4.775}$$

con $\mathbf{h}_i, \mathbf{h}'_i \in \mathbf{H}_i$ per ogni indice i. Allora, sempre per ogni indice i, risulta

$$\mathbf{h}_i - \mathbf{h}'_i = \sum_{j \neq i} (\mathbf{h}'_j - \mathbf{h}_j). \tag{4.776}$$

Se poniamo $\mathbf{K}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{H}_i$, allora il termine a sinistra nell'uguaglianza appartiene al sottospazio $\mathbf{H}_i$, mentre il termine a destra appartiene a $\mathbf{K}_i$. Dunque entrambi i termini appartengono a $\mathbf{H}_i \cap \mathbf{K}_i$ che è ridotto al sottospazio nullo per ipotesi. Questo significa che $\mathbf{h}_i - \mathbf{h}'_i = \mathbf{0}$,

cioè che $\mathbf{h}_i = \mathbf{h}'_i$ per ogni i. Dunque la scrittura $\mathbf{v} = \sum_i \mathbf{h}_i$ è unica e $\mathbf{V} = \mathbf{H}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbf{H}_r$.
3 Se $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ è una base di $\mathbf{V}$ allora è un insieme indipendente, dunque nessuno dei $\mathbf{v}_i$ può essere nullo. Inoltre, posto $\mathbf{H}_i = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_i)$, dal punto 1 si ottiene che

$$\mathbf{V} = \bigoplus_{i=1}^{r} \operatorname{Span}(\mathbf{v}_i). \tag{4.777}$$

Viceversa, supponiamo che sia $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Span}(\mathbf{v}_r)$. In particolare, $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1) + \cdots + \operatorname{Span}(\mathbf{v}_r)$ e dalla proposizione 5.10 si ottiene che $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ è un insieme di generatori per $\mathbf{V}$. Proviamo che i $\mathbf{v}_i$ sono anche linearmente indipendenti. Supponiamo che sia

$$\sum_{i=1}^{r} t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}. \tag{4.778}$$

Posto $\mathbf{h}_i = t_i \mathbf{v}_j$, abbiamo $\mathbf{h}_1 + \cdots + \mathbf{h}_r = \mathbf{0}$ con $\mathbf{h}_i \in \operatorname{Span}(\mathbf{v}_i)$. Poiché $\mathbf{0}$ si scrive anche come somma di vettori nulli e la decomposizione è unica essendo $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Span}(\mathbf{v}_r)$, si deve avere $\mathbf{h}_i = \mathbf{0}$ per ogni i. Di conseguenza $t_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ e, essendo i $\mathbf{v}_i$ non nulli, deve essere $t_i = 0$ per tutti gli i. Questo prova che $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ è indipendente e dunque una base di $\mathbf{V}$. ∎

Esercizio 4.148. Sia $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^3$ il sottospazio generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_2 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{4.779}$$

Trovare due sottospazi complementari diversi di $\mathbf{U}$.

Soluzione Costruiamo una base di $\mathbb{R}^3$ che estenda la base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ di $\mathbf{U}$ utilizzando la base canonica:

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc:ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc:ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{4.780}$$

L'insieme $B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_3\}$ delle colonne di $\mathbf{A}$ che corrispondono a quelle dei pivot nella riduzione a scala formano una base di $\mathbb{R}^3$. Se prendiamo $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_3)$, allora $\mathbb{R}^3 = \mathbf{U} \oplus \mathbf{V}$ e $\mathbf{V}$ è un complemento di $\mathbf{U}$ (proposizione 12.4). Per determinare un altro complemento di $\mathbf{U}$, consideriamo un qualunque vettore non nullo $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e dimostriamo che $C = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_3 + \mathbf{u}\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$; è indipendente perché

$$x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 + x_3(\mathbf{e}_3 + \mathbf{u}) = \mathbf{0} \Rightarrow x_3\mathbf{e}_3 = -x_1\mathbf{u}_1 - x_2\mathbf{u}_2 - x_3\mathbf{u} \in \mathbf{U} \cap \mathbf{V} \tag{4.781}$$

$$\Rightarrow x_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{0} \tag{4.782}$$

$$\Rightarrow x_3 = 0 \tag{4.783}$$

$$\Rightarrow x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2 = \mathbf{0} \tag{4.784}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 = 0 \tag{4.785}$$

ed è un insieme di generatori perché se $\mathbf{u} = x_1\mathbf{u}_1 + x_2\mathbf{u}_2$, allora

$$\mathbf{e}_3 = -x_1\mathbf{u}_1 - x_2\mathbf{u}_2 + (\mathbf{e}_3 + \mathbf{u}) \in \operatorname{Span}(C) \tag{4.786}$$

quindi $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Span}(B) \subseteq \operatorname{Span}(C)$. Dunque anche $\mathbf{W} = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_3 + \mathbf{u})$ è un complemento di $\mathbf{U}$. Se fosse $\mathbf{W} = \mathbf{V}$ allora $\mathbf{u} = (\mathbf{e}_3 + \mathbf{u}) - \mathbf{e}_3 \in \mathbf{V} \cap \mathbf{U}$ dunque avremmo $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, contro le ipotesi fatte; quindi $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ sono due complementi diversi di $\mathbf{U}$. ∎

4.11 ESERCIZI SUPPLEMENTARI

Esercizio 4.149. Sia $\mathcal{F} = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ lo spazio vettoriale delle funzioni reali a valori reali. Mostrare che i seguenti sottoinsiemi di $\mathcal{F}$ sono dei sottospazi:

1. l'insieme delle funzioni continue in un punto x_0;
2. l'insieme delle funzioni derivabili in un punto x_0;
3. l'insieme $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ delle funzioni continue in ogni punto $x \in \mathbb{R}$;
4. l'insieme $\mathcal{F}^1(\mathbb{R})$ delle funzioni derivabili in ogni punto $x \in \mathbb{R}$;
5. l'insieme $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ delle funzioni derivabili con derivata continua;
6. l'insieme delle funzioni integrabili in $[0, 1]$.

Soluzione 1 Utilizzeremo i seguenti teoremi dalla teoria delle funzioni reali.

- Ogni $f \in \mathcal{F}$ costante è continua in tutti i punti di $\mathbb{R}$.
- Se $f, g \in \mathcal{F}$ sono continue in x_0, allora $f + g$ è continua in x_0.
- Se $f, g \in \mathcal{F}$ sono continue in x_0, allora fg è continua in x_0.

Fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, sia $\mathcal{C}_{x_0} \subseteq \mathcal{F}$ il sottoinsieme delle funzioni continue in x_0. Il primo teorema mostra che la funzione zero, essendo costante, appartiene a $\mathcal{C}_{x_0}$. Il secondo teorema prova che $\mathcal{C}_{x_0}$ è chiuso rispetto alla somma. Infine, dal momento che uno scalare $t \in \mathbb{R}$ può essere identificato con la funzione costante $f(x) = t$ e dal momento che questa funzione è in $\mathcal{C}_{x_0}$ per il primo teorema, il terzo teorema prova che $\mathcal{C}_{x_0}$ è chiuso rispetto al prodotto di uno scalare per un vettore. 2 I tre teoremi sulle funzioni continue citati al punto 1 valgono se sostituiamo alla parola *continua* la parola *derivabile*. La stessa sostituzione nella dimostrazione del punto 1 prova dunque che l'insieme $\mathcal{F}^1_{x_0}$ delle funzioni derivabili in x_0 è un sottospazio di $\mathcal{F}$. 3 Una prima possibilità è quella di osservare che i teoremi citati al punto 1 continuano a valere se sostituiamo la continuità in x_0 con la continuità su $\mathbb{R}$. Dunque anche la dimostrazione data sopra può essere modificata allo stesso modo. In alternativa si può utilizzare il fatto che una funzione reale è continua su tutto $\mathbb{R}$ se e soltanto se è continua in ogni punto – si ricordi che la definizione di continuità sull'intero spazio usa tutti gli aperti dello spazio, mentre quella di continuità in un punto utilizza solo una base di intorni aperti del punto. In virtù di questo teorema, il sottoinsieme $\mathcal{C}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}$ delle funzioni continue su $\mathbb{R}$ è l'intersezione di tutti i sottospazi $\mathcal{C}_x$.

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}) = \bigcap_{x \in \mathbb{R}} \mathcal{C}_x \tag{4.787}$$

Dall'esercizio 4.19 risulta che l'intersezione di sottospazi è sempre un sottospazio; dunque $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ è un sottospazio di $\mathcal{F}$. 4 Basta ripetere una delle argomentazioni usate per il punto 3, sostituendo la parola *continua* con *derivabile*. 5 Anche in questo caso basta modificare le argomentazioni utilizzate nei punti precedenti ricordando che se $U \subseteq \mathbb{R}$ è un aperto allora ogni funzione costante è derivabile con derivata continua su U e che la somma e il prodotto di funzioni derivabili con derivata continua su U sono ancora funzioni derivabili con derivata continua. Un'altra soluzione, che utilizza le funzioni lineari, si può ottenere partendo dall'osservazione che la derivata è una funzione lineare $d : \mathcal{F}^1(\mathbb{R}) \to \mathcal{F}$. L'insieme $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}^1(\mathbb{R})$ è la preimmagine del sottospazio $\mathcal{C}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}$ lungo d. L'affermazione consegue allora dal fatto che la preimmagine di ogni sottospazio in una funzione lineare è sempre un sottospazio. 6 Basta utilizzare i seguenti teoremi della teoria dell'integrazione di Riemann o Lebesgue.

- Ogni funzione costante (su uno spazio di misura finita, come l'intervallo $[0, 1]$) è integrabile.

- La somma di due funzioni integrabili è integrabile.
- Il prodotto di una costante per una funzione integrabile è integrabile.

Esattamente come nel caso della continuità, il primo teorema permette di dedurre che la funzione 0 è integrabile. Il secondo e il terzo teorema permettono invece di affermare che l'insieme delle funzioni integrabili su $[0,1]$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare e dunque è un sottospazio di $\mathcal{F}$. ■

Esercizio 4.150. In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{u} = [1,0,-1,2]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_1 = [1,1,1,0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [0,-1,2,1]^{\mathrm{T}} \tag{4.788}$$

e i sottospazi $\mathbf{U} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{u})$, $\mathbf{V} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ e $\mathbf{W} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4 : 2x_1 + x_2 - x_4 = 0\}$.

1. Verificare che $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{W}$ e completare una base di $\mathbf{U}$ a una base di $\mathbf{W}$.
2. Determinare una base di $\mathbf{W} \cap \mathbf{V}$ e una di $\mathbf{W} + \mathbf{V}$.
3. Data la funzione lineare $L : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definita da

$$L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 + x_4 \\ x_2 + x_4 \\ x_2 + x_3 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_4 \end{bmatrix} \tag{4.789}$$

stabilire se $\mathbf{W} = \mathrm{Im}(L)$.

Soluzione 1 Il vettore $\mathbf{u}$ soddisfa l'equazione che definisce $\mathbf{W}$, dunque $\mathbf{u} \in \mathbf{W}$ e, essendo $\mathbf{W}$ un sottospazio, $\mathbf{U} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{u}) \subseteq \mathbf{W}$. Per definizione $\mathbf{W}$ è il nucleo della matrice $\mathbf{A} = [2,1,0,-1]$; le soluzioni del sistema lineare omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ sono della forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{4.790}$$

quindi i vettori

$$\mathbf{w}_1 = [1,0,0,2]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{w}_2 = [0,1,0,1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{w}_3 = [0,0,1,0]^{\mathrm{T}} \tag{4.791}$$

formano una base di $\mathbf{W}$. Se riduciamo a scala la matrice

$$\mathbf{B} = [\mathbf{u}, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.792}$$

che ha come colonne le basi di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{W}$ troviamo che le prime tre colonne $\{\mathbf{u}, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ corrispondono ai pivot della riduzione a scala, quindi sono una base di $\mathrm{Col}(\mathbf{B}) = \mathbf{W}$ che estende la base $\{\mathbf{u}\}$ di $\mathbf{U}$. 2 Riduciamo a scala la matrice

$$\mathbf{C} = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.793}$$

che ha per colonne l'unione delle basi di $\mathbf{W}$ e $\mathbf{V}$. Le prime quattro colonne di $\mathbf{C}$ corrispondono ai pivot della riduzione a scala, quindi sono una base per $\mathrm{Col}(\mathbf{C}) = \mathbf{W} + \mathbf{V}$ che ha dunque dimensione 4. Dal momento che $\dim \mathbf{W} = 3$ e $\dim \mathbf{V} = 2$ perché i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ non sono proporzionali, dalla formula di Grassmann si ottiene che $\dim(\mathbf{W} \cap \mathbf{V}) = 1$. La matrice in (4.793) è anche la matrice del sistema omogeneo

$$\sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{w}_i = \sum_{i+1}^{2} (-y_i)\mathbf{v}_i \tag{4.794}$$

che ha come soluzione le coordinate dei vettori dell'intersezione rispetto alle basi di $\mathbf{W}$ e $\mathbf{V}$. Le soluzione del sistema, ottenute dalla riduzione a scala, sono i multipli del vettore $[2, 1, 8, -2, -3]^{\mathrm{T}}$; dunque i vettori dell'intersezione, scritti come combinazione lineare della base di $\mathbf{V}$, sono i multipli di

$$2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 = [2, -1, 8, 3]^{\mathrm{T}} \tag{4.795}$$

che è una base di $\mathbf{W} \cap \mathbf{V}$. 3 I vettori di $\mathrm{Im}(L)$ soddisfano l'equazione che definisce $\mathbf{W}$, perché

$$2(x_1 + x_4) + (x_2 + x_4) - (2x_1 + x_2 + 3x_4) = 0, \tag{4.796}$$

dunque $\mathrm{Im}(L) \subseteq \mathbf{W}$. Se riduciamo a scala la matrice rappresentativa di L rispetto alle basi canoniche troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.797}$$

Il rango della matrice è 3, dunque $\dim \mathrm{Im}(L) = 3$ e $\mathrm{Im}(L)$ coincide con $\mathbf{W}$. ■

Esercizio 4.151. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ -3 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}. \tag{4.798}$$

Trovare una base dello spazio riga e una base dello spazio colonna di $\mathbf{A}$. Si considerino poi il sottospazio $\mathbf{V} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato da

$$\mathbf{v}_1 = [1, 2, 3, 4]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [3, 1, 3, 4]^{\mathrm{T}} \tag{4.799}$$

e il sottospazio $\mathbf{W} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato da

$$\mathbf{w}_1 = [-3, 4, 3, 4]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{w}_2 = [1, 3, 6, 9]^{\mathrm{T}}. \tag{4.800}$$

Trovare una base di $\mathbf{V} + \mathbf{W}$ e una base di $\mathbf{V} \cap \mathbf{W}$.

Soluzione Riduciamo a scala $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 10 & 12 & 16 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & -6 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U}\,. \tag{4.801}$$

Un base dello spazio riga è costituita dai vettori riga non nulli di $\mathbf{U}$:

$$[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}, \quad [0,1,3,5]^{\mathrm{T}}, \quad [0,0,9,17]^{\mathrm{T}}; \tag{4.802}$$

un'altra base è formata dalla prima, seconda e quarta riga di $\mathbf{A}$, che corrispondono alle righe non nulle di $\mathbf{U}$. I pivot di $\mathbf{U}$ si trovano nelle prime tre colonne, quindi le prime tre colonne di $\mathbf{A}$ sono una base per $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Lo spazio $\mathbf{V}+\mathbf{W}$ è generato dalle righe di $\mathbf{A}$, quindi $\mathbf{V}+\mathbf{W} = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$ di cui abbiamo già determinato una base. Per la formula di Grassmann

$$\dim(\mathbf{V}\cap\mathbf{W}) = \dim\mathbf{V} + \dim\mathbf{W} - \dim(\mathbf{V}+\mathbf{W}) = 2+2-3 = 1. \tag{4.803}$$

Una base di $\mathbf{V}\cap\mathbf{W}$ è costituita perciò da un qualsiasi vettore non nullo di $\mathbf{V}\cap\mathbf{W}$. I conti fatti per la riduzione a scala di $\mathbf{A}$ mostrano che la terza riga di $\mathbf{A}$, che è $\mathbf{w}_1$, diventa la riga nulla di $\mathbf{U}$, ed è combinazione lineare delle prime due righe $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$. Quindi $\mathbf{w}_1$ appartiene sia a $\mathbf{V}$ sia a $\mathbf{W}$, cioè è un vettore di $\mathbf{V}\cap\mathbf{W}$. In conclusione, $\{\mathbf{w}_1\}$ è una base di $\mathbf{V}\cap\mathbf{W}$. ■

Esercizio 4.152. Supponiamo che $f : S \to T$ sia una funzione fra due insiemi e che $g : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ sia una funzione lineare fra due spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$. Mostrare che f e g inducono funzioni lineari f^* e g_* come nel diagramma seguente

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}^T & \xrightarrow{f^*_{\mathbf{V}}} & \mathbf{V}^S \\ {\scriptstyle g_*^T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_*^S} \\ \mathbf{W}^T & \xrightarrow[f^*_{\mathbf{W}}]{} & \mathbf{W}^S \end{array} \tag{4.804}$$

definite dalle formule

$$f^*(x)(s) = x(f(s)), \qquad g_*(x)(s) = g(x(s)). \tag{4.805}$$

Dimostrare poi che il diagramma commuta e cioè che

$$g_*^S \circ f^*_{\mathbf{V}} = f^*_{\mathbf{W}} \circ g_*^T. \tag{4.806}$$

Soluzione Dimostriamo la linearità di $f^*_{\mathbf{V}}$; omettiamo l'indice $\mathbf{V}$ per semplificare la notazione.

$$f^*\left(\sum_i c_i x_i\right)(s) = \left(\sum_i c_i x_i\right)(f(s)) \qquad \text{definizione di } f^* \tag{4.807}$$

$$= \sum_i c_i x_i(f(s)) \qquad \text{definizione delle operazioni in } \mathbf{V}^T \tag{4.808}$$

$$= \sum_i c_i (f^*(x_i)(s)) \qquad \text{definizione di } f^* \tag{4.809}$$

$$= \left(\sum_i c_i f^*(x_i) \right)(s) \qquad \text{definizione delle operazioni in } \mathbf{V}^S. \tag{4.810}$$

Il fatto che l'uguaglianza valga per tutti gli $s \in S$ implica che

$$f^* \left(\sum_i c_i x_i \right) = \sum_i c_i f^*(x_i) \tag{4.811}$$

e quindi la linearità di f^*. Dimostriamo che g_*^S è lineare; in questo caso omettiamo l'esponente.

$$g_* \left(\sum_i c_i x_i \right)(s) = g \left(\left(\sum_i c_i x_i \right)(s) \right) \qquad \text{definizione di } g_* \tag{4.812}$$

$$= g \left(\sum_i c_i x_i(s) \right) \qquad \text{definizione delle operazioni in } \mathbf{V}^S \tag{4.813}$$

$$= \sum_i c_i g(x_i(s)) \qquad \text{linearità di } g \tag{4.814}$$

$$= \sum_i c_i (g_*(x_i)(s)) \qquad \text{definizione di } g_* \tag{4.815}$$

$$= \left(\sum_i c_i g_*(x_i) \right)(s) \qquad \text{definizione delle operazioni in } \mathbf{W}^S. \tag{4.816}$$

Anche in questo caso il fatto che l'uguaglianza vale per tutti gli $s \in S$ implica la linearità di g_*. Per dimostrare che il diagramma (4.804) commuta basta osservare che

$$g_*^S \left(f_{\mathbf{V}}^*(x) \right)(s) = g \left(f_{\mathbf{V}}^*(x)(s) \right) \qquad \text{definizione di } g_* \tag{4.817}$$

$$= g \left(x(f(s)) \right) \qquad \text{definizione di } f^* \tag{4.818}$$

$$= f_{\mathbf{W}}^* \left(g \circ x \right)(s) \qquad \text{definizione di } f^* \tag{4.819}$$

$$= f_{\mathbf{W}}^* \left(g_*^T(x) \right)(s) \qquad \text{definizione di } g_*. \tag{4.820}$$

■

Esercizio 4.153. Valutazione di polinomi Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{K}[x]$ dei polinomi in una indeterminata a coefficienti in $\mathbb{K}$.

1. Dimostrare che se $S \subseteq \mathbb{K}$ è un sottoinsieme qualunque, la *valutazione su* S $e : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}^S$ definita dalla formula $e(p)(s) = p(s)$, dove $s \in S$, è lineare. Dimostrare che e è iniettiva quando S è infinito e suriettiva quando S è finito
2. Dimostrare che la valutazione su una sottoinsieme finito $S = \{s_1, \ldots, s_n\} \subseteq \mathbb{K}$ di cardinalità n si restringe a una funzione lineare $e_m : \mathbb{K}[x]_{<m} \to \mathbb{K}^n$. Mostrare che questa funzione è iniettiva quando $m \leq n$, suriettiva quando $m \geq n$ e biiettiva quando $m = n$.

Soluzione 1 Dimostriamo che e è lineare. Consideriamo i polinomi

$$p_i = \sum_{j=0}^{n} c_{ij} x^j \in \mathbb{K}[x] \tag{4.821}$$

e gli scalari $t_i \in \mathbb{K}$; nello scrivere i p_i possiamo sempre assumere che gli indici di sommazione j varino sullo stesso insieme, eventualmente assumendo che i coefficienti aggiuntivi siano nulli. Se $s \in S$ abbiamo

$$e\left(\sum_{i=1}^{s} t_i p_i\right)(s) = e\left(\sum_{i=1}^{s} t_i \left(\sum_{j=1}^{n} c_{ij} x^j\right)\right)(s) \quad \text{definizione dei } p_i \tag{4.822}$$

$$= e\left(\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{s} t_i c_{ij}\right) x^j\right)(s) \quad \text{definizione delle operazioni in } \mathbb{K}[x] \tag{4.823}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{s} t_i c_{ij}\right) s^j \quad \text{definizione di valutazione in } a \tag{4.824}$$

$$= \sum_{i=1}^{s} t_i \left(\sum_{j=1}^{n} c_{ij} s^j\right) \quad \text{proprietà delle operazioni in } \mathbb{K} \tag{4.825}$$

$$= \sum_{i=1}^{s} t_i e(p)(s) \quad \text{definizione di valutazione in } a \tag{4.826}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{s} t_i e(p)\right)(s) \quad \text{definizione delle operazioni in } \mathbb{K}^{\mathbb{N}}. \tag{4.827}$$

Il fatto che l'uguaglianza valga per tutti gli $s \in S$ implica che

$$e\left(\sum_{i=1}^{s} t_i p_i\right) = \sum_{i=1}^{s} t_i e(p) \tag{4.828}$$

e quindi che e è lineare. Se $S = \{s_0, s_1, \dots\}$ è infinito e $e(p) = 0$ allora $p(s_i) = 0$ per tutti gli $s_i \in S$, p ha un numero infinito di zeri quindi è il polinomio nullo; dunque e è iniettiva. Per vedere che e non è suriettiva consideriamo la funzione $\delta_0 : S \to \mathbb{K}$ definita dalla formula

$$\delta_0(s) = \begin{cases} 1 & \text{se } s = s_0 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{4.829}$$

δ_0 non appartiene all'immagine di e: se fosse $\delta_0 = e(p)$ allora $p(s) = e(p)(s) = \delta_0(s)$ sarebbe zero per tutti gli $s \neq s_0$; p avrebbe un numero infinito di zeri quindi dovrebbe essere $p = 0$; ma allora sarebbe anche $p(s_0) = 0 \neq \delta_0(s_0)$; quindi e non è suriettiva. Se invece $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ ha cardinalità finita n, $\mathbb{K}^S$ ha dimensione finita n e una sua base è data dalle funzioni δ_i che valgono 1 su s_i e 0 altrove. Se

$$p_i = \prod_{j \neq i} (x - s_j) \tag{4.830}$$

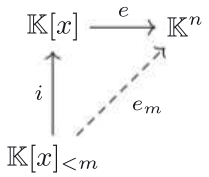
allora p_i si annulla in tutti gli $s_j \neq s_i$ ma $p(s_i) \neq 0$, perché gli s_k sono tutti distinti; posto

$$q_i := \frac{1}{p_i(s_i)} p_i = \prod_{j \neq i} \frac{(x - s_j)}{(s_i - s_j)} \tag{4.831}$$

abbiamo $e(q_i) = \delta_i$, l'immagine di e contiene una base di $\mathbb{K}^S$, quindi e è suriettiva. Per vedere che non è iniettiva basta osservare che $\dim \mathbb{K}^S = n$ mentre $\dim \mathbb{K}[x] = \infty$, quindi e ha nucleo non banale. In effetti $\operatorname{Ker}(e)$ è l'insieme dei polinomi che si annullano su S e quindi dei polinomi divisibili per

$$p = \prod_{j=1}^{n} (x - s_j)\,. \tag{4.832}$$

2 Quando $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ è finito, una funzione $a : S \to \mathbb{K}$ può essere identificata con il vettore $a = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{K}^n$, dove $a_i = a(s_i)$; in questo modo $\mathbb{K}^S$ viene identificato con $\mathbb{K}^n$. Useremo questa identificazione nel seguito dell'esercizio. La valutazione su S, pensata come una funzione verso $\mathbb{K}^n$ può allora essere composta con l'inclusione i del sottospazio $\mathbb{K}[x]_{<m}$ di grado minore di m come nel diagramma seguente,



(4.833)

e dal momento che la composizione di funzioni lineari è lineare, la restrizione $e_m := e \circ i$ è lineare. Se $m \geq n$, allora tutti i polinomi q_i della (4.831) hanno grado $n-1$, quindi appartengono a $\mathbb{K}[x]_{<m}$ ed e_m è suriettiva; non può invece essere suriettiva quando $m < n$, dal momento che $\dim \mathbb{K}[x]_{<m} = m < n = \dim \mathbb{K}^n$. Se $m \leq n$ e_m è iniettiva: infatti se $e_m(p) = 0$ allora p è un polinomio di grado minore di n che ha almeno n zeri distinti nei punti s_i, quindi $p = 0$; e_m non è invece iniettiva quando $m > n$ ancora per questioni di dimensione, dal momento che $\dim \mathbb{K}[x]_{<m} = m > n = \dim \mathbb{K}^n$. Quindi e_m è un isomorfismo se e solo se $m = n$. ■

Esercizio 4.154. Polinomi interpolatori di Lagrange Dimostrare che, dati n punti $P_i = (a_i, b_i) \in \mathbb{K}^2$ in cui gli a_i sono tutti distinti esiste un unico polinomio $p \in \mathbb{K}[x]$ di grado $n-1$ che passa per questi punti e che questo polinomio è dato dalla formula

$$p(x) = \sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}. \tag{4.834}$$

Determinare esplicitamente p per i punti

$$P_1 = (-2, -1), \quad P_2 = (-1, 3), \quad P_3 = (1, -1), \quad P_4 = (2, 3). \tag{4.835}$$

Soluzione Dall'esercizio 4.153 sappiamo che la valutazione $e : \mathbb{K}[x]_{<n} \to \mathbb{K}^n$ sull'insieme $S = \{a_1, \dots, a_n\}$ è un isomorfismo lineare. Questa funzione assegna al polinomio p il vettore $e(p) = [p(a_1), \dots, p(a_n)]^{\mathrm{T}}$; quindi l'unico polinomio che passa per i punti P_i è l'immagine inversa lungo e del vettore $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_n]^{\mathrm{T}}$. Sempre dall'esercizio 4.153 abbiamo che la preimmagine del vettore $\mathbf{e}_i \in \mathbb{K}^n$ è il polinomio q_i in (4.831); quindi

$$p = e^{-1}(\mathbf{b}) = \sum_{i=1}^{n} b_i e^{-1}(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^{n} b_i q_i = \sum_{i=1}^{n} b_i \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}. \tag{4.836}$$

Nel caso dei punti della (4.835) abbiamo che

$$q_1 = -\tfrac{1}{12}(x+1)(x-1)(x-2) = -\tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{12}x + \tfrac{1}{6}x^2 - \tfrac{1}{12}x^3 \tag{4.837}$$
$$q_2 = \tfrac{1}{6}(x+2)(x-1)(x-2) = \tfrac{2}{3} - \tfrac{2}{3}x - \tfrac{1}{6}x^2 + \tfrac{1}{6}x^3 \tag{4.838}$$
$$q_3 = -\tfrac{1}{6}(x+2)(x+1)(x-2) = \tfrac{2}{3} + \tfrac{2}{3}x - \tfrac{1}{6}x^2 - \tfrac{1}{6}x^3 \tag{4.839}$$
$$q_4 = \tfrac{1}{12}(x+2)(x+1)(x-1) = -\tfrac{1}{6} - \tfrac{1}{12}x + \tfrac{1}{6}x^2 + \tfrac{1}{12}x^3 \tag{4.840}$$

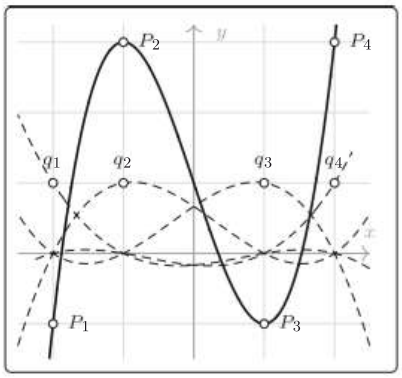


Figura 4.4.

e quindi

$$p(x) = -q_1 + 3q_2 - q_3 + 3q_4 = 1 - 3x + x^3 \tag{4.841}$$

(figura 4.4). Un metodo più efficiente per fare questo calcolo parte dall'osservazione che se $\mathbf{A}$ è la matrice rappresentativa di $e_4 : \mathbb{K}[x]_{<4} \to \mathbb{K}^4$ per l'insieme $S = \{-2, -1, 1, 2\}$ rispetto alle basi canoniche $\{1, \dots, x^3\}$ e $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_4\}$, allora il vettore delle coordinate di p rispetto alla base canonica di $\mathbb{K}[x]_{<4}$ è la soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Dalla riduzione a scala

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -8 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 4 & -8 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 7 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \tag{4.842}$$

si trova l'unica soluzione $\mathbf{x} = [1, -3, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ che corrisponde al polinomio p trovato in (4.841). ■

Esercizio 4.155. Sistemi differenziali lineari Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo fissato e $n > 0$ un numero naturale positivo. Consideriamo lo spazio vettoriale

$$\mathbf{V} = \{\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}} : I \to \mathbb{R}^n\} \tag{4.843}$$

delle funzioni definite su I a valori in $\mathbb{R}^n$ e indichiamo con $\mathbf{V}^{(1)} \subseteq \mathbf{V}$ il sottospazio delle funzioni a coordinate in $C^1(I)$. Quando $\mathbf{x} \in \mathbf{V}^{(1)}$ indichiamo con $\mathbf{x}'$ il vettore ottenuto derivando le coordinate di $\mathbf{x}$. Un *sistema differenziale lineare* è un'equazione della forma

$$\mathbf{x}' = \mathbf{Ax} + \mathbf{b} \tag{4.844}$$

in cui $\mathbf{A}$ è una matrice $n \times n$ e $\mathbf{b}$ un vettore a n righe, entrambi con coordinate in $C^0(I)$. Quando $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ il sistema è *omogeneo*. Una soluzione del sistema differenziale lineare è un vettore $\mathbf{x} \in \mathbf{V}^{(1)}$ che soddisfa l'equazione (4.844).

1. Il teorema di Cauchy garantisce che, fissato $a \in I$ e $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, esiste un'unica funzione $\mathbf{x} \in \mathbf{V}^{(1)}$ che risolve il sistema (4.844) e soddisfa la condizione iniziale $\mathbf{x}(a) = \mathbf{a}$. Dedurre da questo fatto che l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}$ è un sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}^{(1)}$ di dimensione n.
2. Mostrare che l'insieme delle soluzioni del sistema (4.844) è l'insieme $\mathbf{x}_0 + \mathbf{U}$ ottenuto traslando $\mathbf{U}$ mediante una qualunque soluzione del sistema.

Soluzione 1 Indicato con $\mathbf{V}^{(0)} \subseteq \mathbf{V}$ il sottospazio delle funzioni con coordinate in $C^0(I)$, la funzione $f : \mathbf{V}^{(1)} \to \mathbf{V}^{(0)}$ definita dalla formula

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}' - \mathbf{A}\mathbf{x} \tag{4.845}$$

è lineare perché differenza di due funzioni lineari: la derivazione e la moltiplicazione per $\mathbf{A}$; ma allora $\mathbf{U} = \mathrm{Ker}(f)$ è un sottospazio di $\mathbf{V}^{(1)}$. Fissiamo ora un punto $a \in I$. Il teorema di Cauchy applicato al sistema omogeneo equivale ad affermare che la funzione $\hat{a} : \mathbf{U} \to \mathbb{R}^n$ definita dalla formula $\hat{a}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}(a) = [x_1(a), \dots, x_n(a)]^{\mathrm{T}}$ è biiettiva; ma questa funzione è anche lineare perché

$$\hat{a}(\sum_{i=1}^{m} t_i \mathbf{x}_i) = (\sum_{i=1}^{m} t_i \mathbf{x}_i)(a) = \sum_{i=1}^{m} t_i \mathbf{x}_i(a) = \sum_{i=1}^{m} t_i \hat{a}(\mathbf{x}_i), \tag{4.846}$$

quindi $\hat{a}$ è un isomorfismo di spazi vettoriali; in particolare, $\dim \mathbf{U} = \dim \mathbb{R}^n = n$. Una base di $\mathbf{U}$ può essere determinata, almeno dal punto di vista teorico, calcolando la preimmagine lungo $\hat{a}$ di una qualunque base di $\mathbb{R}^n$. 2 Supponiamo che $\mathbf{x}_0$ sia una soluzione del sistema (4.844). Allora

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} \in \mathbf{x}_0 + \mathbf{U} &\Leftrightarrow \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \in \mathbf{U} && (4.847)\\
&\Leftrightarrow (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)' = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) && (4.848)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{x}' - \mathbf{x}_0{}' = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0 && (4.849)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + (\mathbf{x}_0{}' - \mathbf{A}\mathbf{x}_0) && (4.850)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}. && (4.851)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 4.156. Derivazione di polinomi In $\mathbb{K}[x]$, il *derivato formale* di un polinomio p è il polinomio p' definito dalla formula seguente.

$$p = \sum_{k=0}^{n} c_k x^k, \qquad p' = \sum_{k=1}^{n} k c_k x^{k-1}. \tag{4.852}$$

1. Mostrare che la *derivazione* $d : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x]$, che assegna ad ogni polinomio p il suo derivato formale, è una funzione lineare. Dedurre che la derivata k-esima, $d^k : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x]$ è lineare.
2. Mostrare che d e tutte le sue potenze sono suriettive ma non iniettive e calcolarne i nuclei.
3. Mostrare poi che le derivazioni d^k si restringono a endomorfismi $d_n^k : \mathbb{K}[x]_{<n} \to \mathbb{K}[x]_{<n}$ e determinarne nucleo e immagine per ogni $k > 0$.
4. Calcolare le matrici rappresentative delle d_3^k rispetto alla base canonica.

Soluzione 1 Dimostriamo che la derivazione è lineare. Supponiamo che i $p_i \in \mathbb{K}[x]$ siano polinomi e i $t_i \in \mathbb{K}$ siano scalari.

$$\begin{aligned}
d\left(\sum_{i=1}^{m} t_i p_i\right) &= d\left(\sum_{i=1}^{m} t_i \left(\sum_{j=0}^{n} c_{ij} x^j\right)\right) && \text{definizione dei } p_i && (4.853)\\
&= d\left(\sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} t_i c_{ij}\right) x^j\right) && \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbb{K}[x] && (4.854)
\end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^{n} j \left(\sum_{i=1}^{m} t_i c_{ij} \right) x^{j-1} \qquad \text{definizione di derivazione} \tag{4.855}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} t_i \left(\sum_{j=1}^{n} j c_{ij} x^{j-1} \right) \qquad \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbb{K}[x] \tag{4.856}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} t_i d(p_i) \qquad \text{definizione di derivazione.} \tag{4.857}$$

La derivata k-esima è composizione di k funzioni lineari, quindi è lineare. 2 Se p è un polinomio di grado $d > 0$, allora la formula (4.852) mostra che p' ha grado $d-1$ mentre i derivati dei polinomi costanti sono il polinomio nullo. Di conseguenza, $d^k(p)$ ha grado $d-k$ se $d \geq k$ mentre è il polinomio nullo negli altri casi; quindi

$$\operatorname{Ker}(d^k) = \{p \in \mathbb{K}[x] : \deg(d) < k\} = \mathbb{K}[x]_{<k} \tag{4.858}$$

e d^k non è iniettiva per $k > 0$. Per vedere che d è suriettiva partiamo dall'osservazione che

$$x^i = d\left(\tfrac{1}{i+1} x^{i+1}\right) \tag{4.859}$$

e dal fatto che gli x^i sono una base di $\mathbb{K}[x]$. Questo significa che $\operatorname{Im}(d)$ contiene un insieme di generatori di $\mathbb{K}[x]$, dunque $\operatorname{Im}(d) = \mathbb{K}[x]$ e d è suriettiva. La composizione di funzioni suriettive è suriettiva, quindi d^k è suriettiva per ogni $k > 0$. 3 Per quanto riguarda le restrizioni, abbiamo già osservato che $deg(p') = \deg(p) - 1$ per polinomi non costanti; quindi $d(\mathbb{K}[x]_{<n}) \subseteq \mathbb{K}[x]_{<n-1}$ e d si restringe a un endomorfismo d_n di $\mathbb{K}[x]_{<n}$; le potenze d_n^k della restrizione sono le restrizioni di d^k, quindi tutte le derivate d^k inducono endomorfismi di $\mathbb{K}[x]_{<n}$. La formula (4.859) mostra che tutti i generatori di $\mathbb{K}[x]_{<n-1}$ sono nell'immagine di d_n, quindi $\operatorname{Im}(d_n) = \mathbb{K}[x]_{<n-1}$. Da questa osservazione e dalla formula (4.858) consegue immediatamente che

$$\operatorname{Ker}(d_n^k) = \begin{cases} \mathbb{K}[x]_{<k} & \text{se } k \leq n \\ \mathbb{K}[x]_{<n} & \text{se } k > n \end{cases} \qquad \operatorname{Im}(d_n^k) = \begin{cases} \mathbb{K}[x]_{<n-k} & \text{se } k \leq n \\ 0 & \text{se } k > n. \end{cases} \tag{4.860}$$

4 La base canonica di $\mathbb{K}[x]_{<3}$ è $\{1, x, x^2\}$ e

$$d(1) = 0, \quad d(x) = 1, \quad d(x^2) = 2x. \tag{4.861}$$

La matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta d_3 rispetto alla base canonica si ottiene scrivendo nelle colonne i vettori delle coordinate di questi derivati; poiché d_3^k è la k-esima potenza di d_3, al sua matrice è la k-esima potenza di $\mathbf{A}$; abbiamo quindi

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.862}$$

e tutte le potenze successive sono nulle. ∎

Esercizio 4.157. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{K}[x]$ e si fissi un elemento $a \in \mathbb{K}$. Mostrare che la funzione

$$t_a : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x] \tag{4.863}$$

definita dalla formula $t_a(p(x)) = p(x-a)$ è un endomorfismo. Dimostrare che $t_b \circ t_a = t_{b+a}$ e dedurre che t_a è un automorfismo. Mostrare che t_a si restringe a

un automorfismo di $\mathbb{K}[x]_{<n}$ per ogni n. Determinare la matrice rappresentativa della restrizione a $\mathbb{K}[x]_{<n}$ rispetto alla base canonica e scriverla esplicitamente per $n = 4$.

Soluzione Dimostriamo che t_a è lineare. Supponiamo che i $p_i \in \mathbb{K}[x]$ siano polinomi e i $t_i \in \mathbb{K}$ siano scalari. Allora

$$t_a\left(\sum_{i=1}^{m} t_1 p_i(x)\right) = t_a\left(\sum_{i=1}^{m} t_i \left(\sum_{j=0}^{n} c_{ij} x^j\right)\right) \qquad \text{definizione dei } p_i \tag{4.864}$$

$$= t_a\left(\sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} t_i c_{ij}\right) x^j\right) \qquad \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbb{K}[x] \tag{4.865}$$

$$= \sum_{j=0}^{n} \left(\sum_{i=1}^{m} t_i c_{ij}\right) (x-a)^j \qquad \text{definizione di } t_a \tag{4.866}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} t_i \left(\sum_{j=0}^{n} c_{ij} (x-a)^j\right) \qquad \text{definizione di somma e prodotto in } \mathbb{K}[x] \tag{4.867}$$

$$= \sum_{i=1}^{m} t_i t_a(p_i) \qquad \text{definizione di } t_a \tag{4.868}$$

quindi t_a è lineare. Si osservi poi che

$$t_b(t_a(p(x)) = t_b(p(x-a)) = p(x-b-a) = p(x-(b+a)) = t_{b+a}(x) \tag{4.869}$$

e quindi $t_b \circ t_a = t_{b+a}$. In particolare, $t_{-a} \circ t_a = t_0$ è l'identità di $\mathbb{K}[x]$. Allo stesso modo $t_a \circ t_{-a}$ è l'identità, quindi t_a è invertibile con inversa t_{-a}. Per dimostrare che t_a si restringe a un endomorfismo di $\mathbb{K}[x]_{<n}$ si osservi anzitutto che

$$t_a(x^j) = (x-a)^j = \sum_{i=0}^{j} (-1)^{j-i} \binom{j}{i} x^i a^{j-i} \tag{4.870}$$

è ancora un polinomio di grado j; poiché $\left\{x^j : 0 \le j < n\right\}$ è una base di $\mathbb{K}[x]_{<n}$, questo prova che $t_a(\mathbb{K}[x]_{<n}) \subseteq \mathbb{K}[x]_{<n}$ e qiondi che t_a si restringe a un endomorfismo di $\mathbb{K}[x]_{<n}$. Ma t_a è iniettiva e $\mathbb{K}[x]_{<n}$ ha dimensione finita n, quindi anche la restrizione è biiettiva e quindi un automorfismo. La formula (4.870) mostra anche che la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di t_a rispetto alla base canonica di $\mathbb{K}[x]_{<n}$ ha come colonne i coefficienti dell'espansione binomiale di $(x-a)^j$, definite dalla formula

$$a_{i,j} = (-1)^{j-i} \binom{j-1}{i-1} a^{j-i}, \qquad 1 \le i, j \le n. \tag{4.871}$$

In particolare, dal momento che il coefficiente binomiale è nullo per $i > j$, $\mathbf{A}$ è triangolare alta e le colonne sono i coefficienti di $(x-a)^n$. Nel caso $n = 4$ abbiamo

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -a & a^2 & -a^3 \\ 0 & 1 & -2a & 3a^2 \\ 0 & 0 & 1 & -3a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.872}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.158. Zeri multipli dei polinomi Sia $\mathbb{K}[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi in una indeterminata a coefficienti in $\mathbb{K}$. Un elemento $a \in \mathbb{K}$ è uno *zero di molteplicità almeno* k per $p \in \mathbb{K}[x]$ se p è divisibile per $(x-a)^k$, in simboli $(x-a)^k | p$.

1. Mostrare, usando solo la definizione, che l'insieme
$$\mathbf{Z}_k(a) = \left\{ p \in \mathbb{K}[x] : (x-a)^k | p \right\} \tag{4.873}$$
dei polinomi che hanno in a uno zero di molteplicità almeno k è un sottospazio di $\mathbb{K}[x]$.
2. Mostrare che $\mathbf{Z}_k(a)$ coincide con l'insieme dei polinomi le cui derivate di ordine minore di k si annullano in a;
$$\mathbf{Z}_k(a) = \left\{ p \in \mathbb{K}[x] : p^{(i)}(a) = 0,\ \ 0 \le i < k \right\} \tag{4.874}$$
dedurre ancora da questo fatto e dalla linearità della derivata che $\mathbf{Z}_k(a)$ è un sottospazio di $\mathbb{K}[x]$.
3. Dimostrare che esiste una catena infinita strettamente decrescente di sottospazi
$$\mathbb{K}[x] = \mathbf{Z}_0(a) \supset \mathbf{Z}_1(a) \supset \mathbf{Z}_2(a) \supset \dots \tag{4.875}$$
tutti di dimensione infinita e tutti isomorfi fra loro.
4. Determinare la dimensione e una base dei sottospazi
$$\mathbf{Z}_k(a)_{<n} := \mathbf{Z}_k(a) \cap \mathbb{K}[x]_{<n}, \tag{4.876}$$
dei polinomi di grado minore di n che hanno in a uno zero di molteplicità almeno k.

SUGGERIMENTO: *Esaminare prima il caso $a = 0$ e poi usare l'esercizio 4.157 per dimostrare che esiste un isomorfismo $\mathbf{Z}_k(0) \simeq \mathbf{Z}_k(a)$*

Soluzione 1 Mostriamo prima che $\mathbf{Z}_k(0) \subseteq \mathbb{K}[x]$ è un sottospazio.

1. $0 = 0 \cdot x^k$, quindi $x^k | 0$ e $0 \in \mathbf{Z}_k(0)$.
2. Se $p, q \in \mathbf{Z}_k(0)$ allora $p = x^k \cdot p_1$ e $q = x^k \cdot q_1$, quindi $p+q = x^k \cdot (p_1 + q_1)$ e $p+q \in \mathbf{Z}_k(0)$.
3. Se $p \in \mathbf{Z}_k(0)$ e $t \in \mathbb{K}$, allora $tp = x^k \cdot (tp_1)$ quindi $tp \in \mathbf{Z}_k(0)$.

Per trattare il caso generale consideriamo l'automorfismo $t_a : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x]$ (esercizio 4.157); abbiamo

$$p \in \mathbf{Z}_k(a) \Leftrightarrow (x-a)^k | p(x) \Leftrightarrow y^k | p(y+a) \Leftrightarrow t_a^{-1}(p) \in \mathbf{Z}_k(0) \Leftrightarrow p \in t_a(\mathbf{Z}_k(0)); \tag{4.877}$$

quindi $\mathbf{Z}_k(a) = t_a(\mathbf{Z}_k(0)))$ è l'immagine di un sottospazio lungo un automorfismo e quindi è un sottospazio. 2 Osserviamo anzitutto che per un polinomio $p = c_0 + \dots + c_d x^d$ di grado d abbiamo

$$p^{(j)} = \sum_{i=j}^{d} \frac{i!}{(i-j)!} c_i x^{i-j}, \tag{4.878}$$

quindi $p^{(j)}(0) = j!c_j$ e

$$p^{(0)}(0) = \cdots = p^{(k-1)}(0) = 0 \Leftrightarrow c_0 = \cdots = c_{k-1} = 0 \tag{4.879}$$

$$\Leftrightarrow p = \sum_{i=k}^{d} c_i x^i = x^k \cdot \left(\sum_{i=k}^{d} c_i x^{i-k} \right) \tag{4.880}$$

$$\Leftrightarrow x^k | p \tag{4.881}$$

dove si intende che le somme sono nulle se $k > d$. Questo prova la formula (4.874) nel caso $a = 0$. Per dimostrare che $\mathbf{Z}_k(0)$ è un sottospazio basta ora osservare che

$$p^{(i)}(0) = 0 \Leftrightarrow \hat{0}(d^i(p)) = 0 \Leftrightarrow p \in \mathrm{Ker}(\hat{0} \circ d^i), \tag{4.882}$$

dove $\hat{0} : \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}$ è la valutazione in zero e d la derivazione. Entrambe le funzioni sono lineari (esercizi 4.153 e 4.156) quindi

$$\mathbf{Z}_k(0) = \bigcap_{i<k} \mathrm{Ker}(\hat{0} \circ d^i) \tag{4.883}$$

è intersezione di nuclei di funzioni lineari, che sono sottospazi, dunque è un sottospazio di $\mathbb{K}[x]$. Per dimostrare la (4.874) nel caso generale servono due osservazioni.

1. La derivazione commuta con t_a e cioè $d \circ t_a = t_a \circ d$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x] & \xrightarrow{d} & \mathbb{K}[x] \\ {\scriptstyle t_a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_a} \\ \mathbb{K}[x] & \xrightarrow[d]{} & \mathbb{K}[x] \end{array} \tag{4.884}$$

   Infatti

$$d(t_a(x^i)) = d((x-a)^i) = i \cdot (x-a)^{i-1} = t_a(i \cdot x^{i-1}) = t_a(d(x^i)) \tag{4.885}$$

   e poiché questo vale per tutti gli elementi di una base, vale per tuti i $p \in \mathbb{K}[x]$. Per induzione, t_a commuta con le derivate d^i di ogni ordine.
2. La valutazione in a è compatibile con la traslazione: $\hat{a} \circ t_a = \hat{0}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x] & \xrightarrow{t_a} & \mathbb{K}[x] \\ & {\scriptstyle \hat{0}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \hat{a}} & \\ & \mathbb{K} & \end{array} \tag{4.886}$$

   Infatti

$$\hat{a}(t_a(p)) = p(x-a)[a/x] = p(a-a) = p(0) = \hat{0}(p). \tag{4.887}$$

Da queste due formule e dal fatto che t_a, come ogni automorfismo, preserva le intersezioni abbiamo che

$$\begin{aligned}
\mathbf{Z}_k(a) &= t_a(\mathbf{Z}_k(0)) && \text{dimostrato in 1} && (4.888)\\
&= t_a\left[\bigcap_{i<k} \operatorname{Ker}(\hat{0}\circ d^i)\right] && \text{formula (4.883)} && (4.889)\\
&= \bigcap_{i<k} t_a[\operatorname{Ker}(\hat{0}\circ d^i)] && t_a \text{ preserva le intersezioni} && (4.890)\\
&= \bigcap_{i<k} \operatorname{Ker}(\hat{0}\circ d^i\circ t_a^{-1}) && t_a \text{ è un automorfismo} && (4.891)\\
&= \bigcap_{i<k} \operatorname{Ker}(\hat{0}\circ t_a^{-1}\circ d^i) && \text{prima osservazione} && (4.892)\\
&= \bigcap_{i<k} \operatorname{Ker}(\hat{a}\circ d^i) && \text{seconda osservazione} && (4.893)
\end{aligned}$$

e questa è la formula (4.874). 3 Basta dimostrare le affermazioni per $a = 0$. Per vedere che $\mathbf{Z}_{k+1}(0) \subseteq \mathbf{Z}_k(0)$ basta osservare che

$$p \in \mathbf{Z}_{k+1}(0) \Rightarrow x^{k+1}|p \Rightarrow x^k|p \Rightarrow p \in \mathbf{Z}_k(0), \tag{4.894}$$

ma l'inclusione è propria perché $x^k \in \mathbf{Z}_k(0)\backslash\mathbf{Z}_{k+1}(0)$. La moltiplicazione per x definisce una funzione lineare $\mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x]$ perché il prodotto di polinomi è distributivo rispetto alla somma, commutativo e associativo:

$$x\cdot(p+q) = x\cdot p + x\cdot q, \qquad x\cdot(tp) = t(x\cdot p). \tag{4.895}$$

Questa funzione è iniettiva: infatti $\deg(x\cdot p) = 1+\deg(p)$, quindi se $p \neq 0$ allora anche $x\cdot p \neq 0$. Inoltre l'immagine di $\mathbf{Z}_k(0)$ è esattamente $\mathbf{Z}_{k+1}(0)$: infatti $x^k|p \Leftrightarrow x^{k+1}|x\cdot p$. Quindi $\mathbf{Z}_k(0) \simeq \mathbf{Z}_{k+1}(0)$ per ogni k. In particolare, $\mathbf{Z}_0(0) = \mathbb{K}[x]$ ha dimensione infinita, quindi tutti gli $\mathbf{Z}_k(0)$ hanno dimensione infinita. Possiamo essere più precisi: dal momento che $\{1, x, x^2, \dots\}$ è una base di $\mathbb{K}[x]$ e la molteplicazione per x è un isomorfismo $\mathbf{Z}_k(0) \to \mathbf{Z}_{k+1}(0)$, la moltiplicazione per x^k è un isomorfismo $\mathbb{K}[x] = \mathbf{Z}_0(0) \to \mathbf{Z}_k(0)$; e poiché gli isomorfismi trasformano basi in basi, $\{x^k, x^{k+1}, x^{k+2}, \dots\}$ è una base di $\mathbf{Z}_k(0)$. Infine, poiché $t_a : \mathbf{Z}_k(0) \to \mathbf{Z}_k(a)$ è un isomorfismo, abbiamo che una base di $\mathbf{Z}_k(a)$ è

$$\left\{(x-a)^k, (x-a)^{k+1}, (x-a)^{k+2}, \dots\right\}. \tag{4.896}$$

4 Poiché $\{x^k, x^{k+1}, \dots\}$ è una base di $\mathbf{Z}_k(0)$, i polinomi di $\mathbf{Z}_k(0)_{<n}$ sono quelli della forma

$$p = \sum_{i=k}^{n-1} c_i x^i, \tag{4.897}$$

dove è inteso che la somma è nulla se $k \geq n$; quindi una base di $\mathbf{Z}_k(0)_{<n}$ è $\{x^k, \dots, x^{n-1}\}$ se $k < n$, mentre è vuota se $k \geq n$. L'automorfismo t_a preserva il grado dei polinomi, quindi si restringe ad un automorfismo di $\mathbb{K}[x]_{<n}$ e di conseguenza induce un isomorfismo $\mathbf{Z}_k(0)_{<n} \simeq \mathbf{Z}_k(a)_{<n}$. Di conseguenza abbiamo che

$$\dim \mathbf{Z}_k(a)_{<n} = \dim \mathbf{Z}_k(0)_{<n} = \begin{cases} n-k & \text{se } k < n \\ 0 & \text{se } k \geq n \end{cases} \tag{4.898}$$

e che per $k < n$ una base di $\mathbf{Z}_k(a)_{<n}$ è

$$\mathcal{B} = \left\{(x-a)^k, \dots, (x-a)^{n-1}\right\}. \tag{4.899}$$

■

Esercizio 4.159. Prodotti e somme di spazi vettoriali Sia $\varkappa = \{0, 1, \ldots\}$ un numero ordinale non necessariamente finito e sia $\{\mathbf{V}_i : i \in \varkappa\}$ un insieme di spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$ indicizzato da $\varkappa$.

1. Mostrare che il *prodotto* dei $\mathbf{V}_i$

$$\prod_{i\in\varkappa} \mathbf{V}_i := \left\{ \mathbf{v} : \varkappa \to \bigcup_{i\in\varkappa} \mathbf{V}_i : \mathbf{v}(i) \in \mathbf{V}_i \right\} \tag{4.900}$$

   è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ con la somma e il prodotto *puntuali* definiti dalle formule

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})(i) = \mathbf{u}(i) + \mathbf{v}(i), \qquad (t\mathbf{v})(i) = t \cdot \mathbf{v}(i). \tag{4.901}$$

2. Il *supporto* di un vettore $\mathbf{v} \in \prod_i \mathbf{V}_i$ è l'insieme $S(\mathbf{v}) := \{i \in \varkappa : \mathbf{v}(i) \neq \mathbf{0}\}$ degli indici su cui $\mathbf{v}$ non è il vettore nullo. La *somma* (o anche somma diretta) dei $\mathbf{V}_i$ è l'insieme

$$\sum_{i\in\varkappa} \mathbf{V}_i := \left\{ \mathbf{v} \in \prod_{i\in\varkappa} \mathbf{V}_i : |S(\mathbf{v})| < \infty \right\} \tag{4.902}$$

   dei vettori del prodotto che hanno supporto finito. Dimostrare che $\sum_i \mathbf{V}_i$ è un sottospazio del prodotto. In quali casi la somma coincide con il prodotto?

Soluzione 1 Piuttosto che la notazione funzionale, è abitudine scrivere i vettori del prodotto come successioni, ponendo $\mathbf{v}_i := \mathbf{v}(i)$. Per dimostrare che il prodotto è uno spazio vettoriale occorre ricordare che l'uguaglianza $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ fra due funzioni equivale a quella $\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ per tutti gli indici $i \in \varkappa$. Dimostriamo che la somma è commutativa: se $i \in \varkappa$ abbiamo

$$\begin{aligned}
(\mathbf{u} + \mathbf{v})_i &= \mathbf{u}_i + \mathbf{v}_i && \text{definizione di somma.} && (4.903)\\
&= \mathbf{v}_i + \mathbf{u}_i && \text{commutatività della somma in } \mathbf{V}_i && (4.904)\\
&= (\mathbf{v} + \mathbf{u})_i && \text{definizione di somma.} && (4.905)
\end{aligned}$$

La somma è associativa:

$$\begin{aligned}
((\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w})_i &= (\mathbf{u}_i + \mathbf{v}_i) + \mathbf{w}_i && \text{definizione di somma} && (4.906)\\
&= \mathbf{u}_i + (\mathbf{v}_i + \mathbf{w}_i) && \text{la somma in } \mathbf{V}_i \text{ è associativa} && (4.907)\\
&= (\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})_i && \text{definizione di somma.} && (4.908)
\end{aligned}$$

Elemento neutro della somma: indichiamo con il simbolo $\mathbf{0}$ la funzione per cui $\mathbf{0}_i \in \mathbf{V}_i$ è l'elemento neutro della somma in $\mathbf{V}_i$; allora

$$(\mathbf{v} + \mathbf{0})_i = \mathbf{v}_i + \mathbf{0}_i = \mathbf{v}_i \tag{4.909}$$

dunque $\mathbf{0}$ è l'elemento neutro per la somma. Opposto: se $\mathbf{v} \in \prod_i \mathbf{V}_i$, definiamo il vettore $-\mathbf{v}$ stipulando che $(-\mathbf{v})_i$ è l'opposto di $\mathbf{v}_i$ in $\mathbf{V}_i$ e cioè che $(-\mathbf{v})_i = -(\mathbf{v}_i)$; da questa definizione e da quella di somma e di zero abbiamo

$$(\mathbf{v} + (-\mathbf{v}))_i = \mathbf{v}_i + (-\mathbf{v})_i = \mathbf{v}_i + (-(\mathbf{v}_i)) = \mathbf{0} = \mathbf{0}_i \tag{4.910}$$

dunque $-\mathbf{v}$ è l'opposto di $\mathbf{v}$. Distributività destra:

$$\begin{aligned}
(t(\mathbf{u}+\mathbf{v}))_i &= t((\mathbf{u}+\mathbf{v})_i) && \text{definizione di prodotto} && (4.911)\\
&= t(\mathbf{u}_i+\mathbf{v}_i) && \text{definizione di somma} && (4.912)\\
&= t\mathbf{u}_i + t\mathbf{v}_i && \text{distributiva destra in } \mathbf{V}_i && (4.913)\\
&= (t\mathbf{u})_i + (t\mathbf{v})_i && \text{definizione di prodotto} && (4.914)\\
&= (t\mathbf{u}+t\mathbf{v})_i && \text{definizione di somma.} && (4.915)
\end{aligned}$$

La distributività sinistra si dimostra in modo simile utilizzando, oltre alla definizione di somma e prodotto, la proprietà distributiva sinistra in $\mathbf{V}_i$:

$$((s+t)\mathbf{v})_i = (s+t)\mathbf{v}_i = s\mathbf{v}_i + t\mathbf{v}_i = (s\mathbf{v})_i + (t\mathbf{v})_i = (s\mathbf{v}+t\mathbf{v})_i. \tag{4.916}$$

Anche la proprietà associativa del prodotto è conseguenza dalla proprietà associativa dei fattori:

$$(s(t\mathbf{v}))_i = s(t\mathbf{v})_i = s(t(\mathbf{v}_i)) = (st)\mathbf{v}_i = ((st)\mathbf{v})_i \tag{4.917}$$

Infine, per dimostrare la normalizzazione basta osservare che

$$(1\mathbf{v})_i = 1\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i. \tag{4.918}$$

2 Il fatto che la somma dei $\mathbf{V}_i$ sia un sottospazio del loro prodotto consegue dalle osservazioni seguenti:

1. $S(\mathbf{0}) = \varnothing$, quindi il vettore nullo ha supporto finito e appartiene alla somma;
2. $S(\mathbf{u}+\mathbf{v}) \subseteq S(\mathbf{u}) \cup S(\mathbf{v})$; infatti

$$i \notin S(\mathbf{u}) \cup S(\mathbf{v}) \Rightarrow \mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{u}_i + \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow i \notin S(\mathbf{u}+\mathbf{v}); \tag{4.919}$$

   se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ appartengono alla somma i loro supporti sono finiti, quindi anche $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ ha supporto finito e appartiene alla somma;
3. $S(t\mathbf{v}) \subseteq S(\mathbf{v})$; infatti

$$i \notin S(\mathbf{v}) \Rightarrow \mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow t\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \Rightarrow i \notin S(t\mathbf{v}); \tag{4.920}$$

   se $\mathbf{v}$ appartiene alla somma allora il suo supporto è finito, quindi è finito anche il supporto di $t\mathbf{v}$ e $t\mathbf{v}$ appartiene alla somma.

La somma coincide con il prodotto quando tutte le funzioni $\mathbf{v} \in \prod_i \mathbf{V}_i$ hanno supporto finito e cioè quando $\mathbf{V}_i \neq \{\mathbf{0}\}$ solo per un numero finito di indici i. Vale però la pena osservare che i fattori $\mathbf{V}_i = \{\mathbf{0}\}$ possono essere omessi in un prodotto senza alterare la classe di isomorfismo dello spazio; più precisamente, se $\lambda = \{i \in \varkappa : \mathbf{V}_i \neq \mathbf{0}\}$ allora la funzione

$$f : \prod_{i\in\lambda} \mathbf{V}_i \to \prod_{i\in\varkappa} \mathbf{V}_i, \qquad (f(\mathbf{v}))_i = \begin{cases} \mathbf{v}_i & \text{se } i \in \lambda \\ \mathbf{0} & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{4.921}$$

è un isomorfismo. Con questa convenzione, abbiamo allora che la somma coincide con il prodotto quando il numero di fattori è finito. ∎

Esercizio 4.160. Equalizzatore di morfismi Supponiamo, nel diagramma seguente, che f e g siano funzioni lineari fra spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$.

$$\mathbf{V} \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} \mathbf{U} \tag{4.922}$$

Dimostrare che l'*equalizzatore* di f e g

$$\mathbf{E} := \{\mathbf{v} \in \mathbf{V} : f(\mathbf{u}) = g(\mathbf{u})\} \tag{4.923}$$

è un sottospazio di $\mathbf{V}$.

Soluzione Poiché $\mathrm{Hom}(\mathbf{V}, \mathbf{U})$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ (esercizio 4.120) la differenza $f - g$ è una funzione lineare da $\mathbf{V}$ verso $\mathbf{U}$. Ma

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \mathbf{E} &\Leftrightarrow f(\mathbf{v}) = g(\mathbf{v}) && (4.924)\\ &\Leftrightarrow f(\mathbf{v}) - g(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && (4.925)\\ &\Leftrightarrow (f-g)(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && (4.926)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(f-g). && (4.927) \end{aligned}$$

Quindi $\mathbf{E} = \mathrm{Ker}(f - g)$ è un sottospazio di $\mathbf{V}$ perché nucleo di una funzione lineare. ∎

Esercizio 4.161. Sia $\mathbf{V} = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ lo spazio vettoriale dei polinomi reali di grado minore o uguale a 3. Dimostrare che ciascuno dei sottoinsiemi di $\mathbf{V}$ indicati di seguito è un sottospazio e determinarne la dimensione e una base.

1. $\mathbf{U}_1 = \{p \in \mathbf{V} : p(0) = 0,\ p(1) = 0\}$
2. $\mathbf{U}_2 = \{p \in \mathbf{V} : p(0) = p(1)\}$
3. $\mathbf{U}_3 = \{p \in \mathbf{V} : p(0) = p'(0) = 0\}$
4. $\mathbf{U}_4 = \{p \in \mathbf{V} : p'(0) = p'(1) = 0\}$

Soluzione 1 Si osservi anzitutto che

$$\mathbf{U}_1 = \mathbf{Z}_1(0) \cap \mathbf{Z}_1(1) \tag{4.928}$$

è intersezione di due sottospazi di $\mathbf{V}$ (esercizio 4.158), quindi è un sottospazio. Per determinare una base si osservi che, per il generico polinomio di $\mathbf{V}$

$$p = \sum_{k=0}^{3} c_k x^k, \tag{4.929}$$

abbiamo che

$$\begin{cases} p(0) = 0 \\ p(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_0 = 0 \\ c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0. \end{cases} \tag{4.930}$$

Una base dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo è data dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [0, 1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.931}$$

Nell'isomorfismo $\mathbb{R}^4 \simeq \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ indotto dalle coordinate rispetto alla base canonica $\{1, \ldots, x^3\}$ di $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ questi due vettori corrispondono ai polinomi

$$p_1 = x - x^2, \qquad p_2 = x - x^3 \tag{4.932}$$

che costituiscono dunque una base di $\mathbf{U}_1$. In particolare, $\dim \mathbf{U}_1 = 2$. 2 Le valutazioni in zero e uno, $e_0, e_1 : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightrightarrows \mathbb{R}$ definite dalle formule $e_0(p) = p(0)$ e $e_1(p) = p(1)$, sono

lineari (esercizio 4.153) e $\mathbf{U}_2$ è il loro equalizzatore (esercizio 4.160) quindi è un sottospazio del dominio $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$. Per determinare una base basta osservare che

$$p(0) = p(1) \Leftrightarrow c_0 = c_0 + c_1 + c_2 + c_3. \tag{4.933}$$

L'equazione a destra è un sistema lineare omogeneo il cui spazio delle soluzioni ammette come base i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [0, 1, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.934}$$

La base corrispondente di $\mathbf{U}_2$ è $\{1, x - x^2, x - x^3\}$ e $\dim \mathbf{U}_2 = 3$. 3 In questo caso $\mathbf{U}_3 = \mathbf{Z}_2(0)$, quindi $\mathbf{U}_2$ è un sottospazio di dimensione 2 e $\{x^2, x^3\}$ è una sua base (esercizio 4.158) 4 $\mathbf{U}_4$ è un sottospazio perchè intersezione di due sottospazi,

$$\mathbf{U}_4 = \operatorname{Ker}(e_0 \circ d) \cap \operatorname{Ker}(e_1 \circ d) \tag{4.935}$$

i nuclei della derivazione seguita dalle valutazioni in 0 e 1.

$$\mathbb{R}[x]_{\leq 3} \xrightarrow{d} \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \underset{e_1}{\overset{e_0}{\rightrightarrows}} \mathbb{R} \tag{4.936}$$

Per determinare una base si osservi anzitutto che il derivato del generico polinomio (4.929) di $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ è

$$p' = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 \tag{4.937}$$

quindi

$$\begin{cases} p'(0) = 0 \\ p'(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 0 \end{cases} \tag{4.938}$$

Una base dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo è costituita dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [0, 3, -2, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 0, 0, 1]^{\mathrm{T}} \tag{4.939}$$

e a questi corrisponde la base $\{3x - 2x^2, x^3\}$ di $\mathbf{U}_4$; in particolare $\dim \mathbf{U}_4 = 2$. ■

Esercizio 4.162. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e sia $P(\mathbf{V})$ l'insieme delle parti di $\mathbf{V}$. Si consideri la funzione $\operatorname{Span} : P(\mathbf{V}) \to P(\mathbf{V})$ che associa ad ogni sottoinsieme di vettori $X \subseteq \mathbf{V}$ il sottospazio $\operatorname{Span}(X)$ delle combinazioni lineari dei vettori in X (se X è infinito, una combinazione lineare di X è semplicemente una combinazione lineare di un sottoinsieme finito di X). Dimostrare che valgono le formule seguenti.

$$X \subseteq \operatorname{Span}(X) \tag{4.940}$$
$$X \subseteq Y \Rightarrow \operatorname{Span}(X) \subseteq \operatorname{Span}(Y) \tag{4.941}$$
$$\operatorname{Span}(X) = \operatorname{Span}(\operatorname{Span}(X)) \tag{4.942}$$
$$\operatorname{Span}(X \cap Y) \subseteq \operatorname{Span}(X) \cap \operatorname{Span}(Y) \tag{4.943}$$
$$\operatorname{Span}(X \cup Y) = \operatorname{Span}(X) + \operatorname{Span}(Y) \tag{4.944}$$
$$Y \subseteq \operatorname{Span}(X) \Leftrightarrow \operatorname{Span}(X \cup Y) = \operatorname{Span}(X) \tag{4.945}$$

Soluzione Per alleggerire la notazione, scriviamo $X^s := \mathrm{Span}\,(X)$ per indicare il sottospazio generato da X. Ricordiamo che X^s è il minimo sottospazio di $\mathbf{V}$ rispetto all'inclusione che contiene X (proposizione 5.5); questo significa che per ogni sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ risulta

$$X \subseteq \mathbf{U} \Leftrightarrow X^s \subseteq \mathbf{U}. \tag{4.946}$$

Osserviamo anche che per dimostrare che due sottospazi $\mathbf{U}_1$ e $\mathbf{U}_2$ coincidono basta dimostrare che per ogni sottospazio $\mathbf{U}$ risulta

$$\mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{U} \Leftrightarrow \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{U}. \tag{4.947}$$

Infatti è chiaro che se $\mathbf{U}_1 = \mathbf{U}_2$ allora la (4.947) è soddisfatta. Viceversa, se vale la (4.947) e prendiamo $\mathbf{U} = \mathbf{U}_1$, allora l'uguaglianza a sinistra è soddisfatta e da quella a destra troviamo $\mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{U}_1$; se prendiamo $\mathbf{U} = \mathbf{U}_2$ allora è soddisfatta l'uguaglianza a destra e da quella a sinistra troviamo $\mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{U}_2$; dalle due inclusioni consegue l'uguaglianza. 1 Se scegliamo $\mathbf{U} = X^s$ nella (4.946), l'inclusione a destra è soddisfatta; quindi è soddisfatta anche quella a sinistra e $X \subseteq X^s$. 2 Basta osservare che

$$\begin{aligned} X \subseteq Y &\Rightarrow X \subseteq Y^s && \text{(4.940) e transitività dell'inclusione} && (4.948)\\ &\Rightarrow X^s \subseteq Y^s && \text{(4.946) con } \mathbf{U} = Y^s. && (4.949) \end{aligned}$$

3 Dalla (4.946), sostituendo X con X^s, abbiamo che $X^s \subseteq \mathbf{U} \Leftrightarrow X^{ss} \subseteq \mathbf{U}$; ma sia X^s che X^{ss} sono sottospazi, quindi $X^s = X^{ss}$ per la (4.947). 4 Per definizione di intersezione $X \cap Y$ è contenuto sia in X che in Y; da (4.941) consegue allora che $(X \cap Y)^s$ è contenuto in X^s e Y^s, quindi $(X \cap Y)^s \subseteq X^s \cap Y^s$ ancora per definizione di intersezione. Questa inclusione può essere propria: se prendiamo $\mathbf{V} = \mathbb{R}$, $X = \{1\}$ e $Y = \{-1\}$ allora $(X \cap Y)^s = \varnothing^s = \{\mathbf{0}\}$ mente $X^s \cap Y^s = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$. 5 Ricordiamo che la somma di due sottospazi è il minimo sottospazio che contiene entrambi; quindi

$$\begin{aligned} X^s + Y^s \subseteq \mathbf{U} &\Leftrightarrow (X^s \subseteq \mathbf{U}) \wedge (Y^s \subseteq \mathbf{U}) && \text{proprietà della somma di sottospazi} && (4.950)\\ &\Leftrightarrow (X \subseteq \mathbf{U}) \wedge (Y \subseteq \mathbf{U}) && \text{formula (4.946)} && (4.951)\\ &\Leftrightarrow X \cup Y \subseteq \mathbf{U} && \text{proprietà dell'unione} && (4.952)\\ &\Leftrightarrow (X \cup Y)^s \subseteq \mathbf{U} && \text{formula (4.946).} && (4.953) \end{aligned}$$

L'uguaglianza cercata consegue ora dalla (4.947). 6 È conseguenza della formula precedente; infatti

$$\begin{aligned} Y \subseteq X^s &\Leftrightarrow Y^s \subseteq X^s && \text{formula (4.946)} && (4.954)\\ &\Leftrightarrow X^s + Y^s = X^s && \text{proprietà della somma di sottospazi} && (4.955)\\ &\Leftrightarrow (X \cup Y)^s = X^s && \text{formula (4.944).} && (4.956) \end{aligned}$$

■

Esercizio 4.163. Supponiamo che $\mathbf{V}$ sia uno spazio vettoriale e che

$$\mathbf{V} = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbf{U}_i \tag{4.957}$$

sia una sua decomposizione come somma diretta di sottospazi. Dimostrare che la funzione $P_i : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ che al vettore

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{u}_i \tag{4.958}$$

associa la sua componente $\mathbf{u}_i \in \mathbf{U}_i$ è lineare.

Soluzione Ricordiamo anzitutto che per definizione di somma diretta ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ ammette un'unica decomposizione della forma (4.958). Se $t \in \mathbb{K}$, allora

$$t\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} t\mathbf{u}_i \tag{4.959}$$

è una decomposizione di $t\mathbf{v}$ comme somma di elementi $t\mathbf{u}_i \in \mathbf{U}_i$, dal momento che $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio ed è quindi chiuso rispetto al prodotto per uno scalare; ma poiché la decomposizione è unica, la (4.959) rappresenta l'unica decomposizione di $t\mathbf{v}$; dunque

$$P_i(t\mathbf{v}) = t\mathbf{u}_i = tP_i(\mathbf{v}). \tag{4.960}$$

Dalla proprietà associativa e commutativa della somma in $\mathbf{V}$ abbiamo poi che

$$\mathbf{v} + \mathbf{v}' = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{u}_i + \sum_{i=1}^{n} \mathbf{u}_i{}' = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{u}_i + \mathbf{u}_i{}'). \tag{4.961}$$

Ma $\mathbf{u}_i + \mathbf{u}_i{}' \in \mathbf{U}_i$ perché $\mathbf{U}_i$ è un sottospazio ed è quindi chiuso rispetto alla somma; la (4.961) è allora l'unica decomposizione di $\mathbf{v} + \mathbf{v}'$ e quindi

$$P_i(\mathbf{v} + \mathbf{v}') = \mathbf{u}_i + \mathbf{u}_i{}' = P_i(\mathbf{v}) + P_i(\mathbf{v}'). \tag{4.962}$$

■

Esercizio 4.164. Sia $P : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione che manda ogni punto nella sua proiezione ortogonale sul piano $\mathbf{H} : x + y + z = 0$.

1. Dimostrare che P è una funzione lineare e determinarne la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$.
2. Determinare la proiezione su $\mathbf{H}$ del piano $\mathbf{K} : y - z = 0$ e della retta

$$\mathbf{r} : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \tag{4.963}$$

Soluzione 1 Se $\mathbf{n} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ è il vettore normale ad $\mathbf{H}$, allora $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Span}(\mathbf{n}) \oplus \mathbf{H}$: infatti $\dim \mathbf{H} = 2$ perché $\mathbf{H} = \operatorname{Ker}(\mathbf{n}^{\mathrm{T}})$ e $r(\mathbf{n}^{\mathrm{T}}) = 1$; ma $\mathbf{n} \notin \mathbf{H}$ perché le coordinate di $\mathbf{n}$ non soddisfano l'equazione di $\mathbf{H}$; quindi

$$2 = \dim \mathbf{H} < \dim(\operatorname{Span}(\mathbf{n}) + \mathbf{H}) \leq \dim \mathbb{R}^3 = 3 \tag{4.964}$$

e $\operatorname{Span}(\mathbf{n}) + \mathbf{H} = \mathbb{R}^3$; ma $\mathbf{n} \notin \mathbf{H}$, quindi $\operatorname{Span}(\mathbf{n}) \cap \mathbf{H} = \{\mathbf{0}\}$, la somma è diretta ed esiste un'unica proiezione P su $\mathbf{H}$ con direzione $\mathbf{n}$ (esercizio 4.185); in particolare P è una funzione lineare. Una base di $\mathbf{H}$, ottenuta risolvendo il sistema $\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, è data dai vettori

$$\mathbf{h}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{h}_2 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}} \tag{4.965}$$

quindi $\mathcal{B} = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{n}\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$. Per definizione di proiezione, $P(\mathbf{h}_i) = \mathbf{h}_i$ e $P(\mathbf{n}) = \mathbf{0}$, quindi la matrice rappresentativa di P rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.966}$$

La matrice di passaggio dalla base canonica a $\mathcal{B}$ è $\mathbf{B} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{n}]$, quindi la matrice rappresentativa di P rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{M}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & -2/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (4.967)$$

Un altro modo di raggiungere lo stesso risultato è osservare che la retta $\mathbf{r}$ passante per un generico punto $\mathbf{x}$ con direzione normale ad $\mathbf{H}$ ha equazione $\mathbf{y} = \mathbf{x} + t\mathbf{n}$; la proiezione di $\mathbf{x}$ su $\mathbf{H}$ è il punto $\mathbf{r} \cap \mathbf{H}$; se sostituiamo le coordinate del generico punto $\mathbf{y}$ di $\mathbf{r}$ nell'equazione di $\mathbf{H}$ troviamo l'equazione risolvente

$$(x_1 + t) + (x_2 + t) + (x_3 + t) = 0 \quad (4.968)$$

la cui unica soluzione è $t = -1/3(x_1 + x_2 + x_3)$; la proiezione di $\mathbf{x}$ è dunque

$$P(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\mathbf{n} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}. \quad (4.969)$$

P è lineare perché indotta dalla moltiplicazione per una matrice $\mathbf{P}$, che la rappresenta rispetto alla base canonica. 2 Una base di $\mathbf{K}$ è data dai vettori

$$\mathbf{k}_1 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{k}_2 = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}} \quad (4.970)$$

quindi

$$P(\mathbf{K}) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{P}\mathbf{k}_1, \mathbf{P}\mathbf{k}_2) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right). \quad (4.971)$$

Una base di $\mathbf{r}$, ottenuta risolvenda il sistema (4.963), è il vettore $\mathbf{v} = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$; quindi

$$P(\mathbf{r}) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{P}\mathbf{v}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right). \quad (4.972)$$

■

Esercizio 4.165. Dimostrare che le funzioni $S, E : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ definite dalle formule

$$S(\mathbf{A}) = \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}), \qquad E(\mathbf{A}) = \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) \quad (4.973)$$

sono lineari. Determinare le loro matrici rappresentative rispetto alla base canonica di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$, i loro nuclei e le loro immagini.

Soluzione Ricordiamo anzitutto che la trasposizione è un endomorfismo lineare di $\mathbb{M}_K(2,2)$ (esercizio 4.113). Abbiamo

$$S\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{A}_i\right) = \frac{1}{2}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{A}_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{A}_i\right)^{\mathrm{T}}\right] \quad \text{definizione di } S \quad (4.974)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{A}_i + \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}\right] \quad \text{linearità della trasposizione} \quad (4.975)$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(t_i\mathbf{A}_i + t_i\mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}) \qquad \text{associatività e commutatività della somma di matrici} \tag{4.976}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}t_i(\mathbf{A}_i + \mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}) \qquad \text{distributività del prodotto scalare rispetto alla somma} \tag{4.977}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}t_i\frac{1}{2}(\mathbf{A}_i + \mathbf{A}_i^{\mathrm{T}}) \qquad \text{commutatività del prodotto in } \mathbb{K} \tag{4.978}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}t_iS(\mathbf{A}_i) \qquad \text{definizione di } S \tag{4.979}$$

dunque S è lineare. La dimostrazione della linearità di E è del tutto simile. La base canonica di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ consiste delle matrici

$$\mathbf{E}_{11} = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E}_{12} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E}_{21} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E}_{22} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \tag{4.980}$$

e

$$S(\mathbf{E}_{11}) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} = \mathbf{E}_{11} \tag{4.981}$$

$$S(\mathbf{E}_{12}) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 1/2\\ 1/2 & 0\end{bmatrix} = \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{12} + \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{21} \tag{4.982}$$

$$S(\mathbf{E}_{21}) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 1/2\\ 1/2 & 0\end{bmatrix} = \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{12} + \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{21} \tag{4.983}$$

$$S(\mathbf{E}_{22}) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \mathbf{E}_{11}. \tag{4.984}$$

In modo simile si trova che

$$E(\mathbf{E}_{11}) = \mathbf{O} \qquad E(\mathbf{E}_{12}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{12} - \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{21}$$
$$E(\mathbf{E}_{22}) = \mathbf{O} \qquad E(\mathbf{E}_{21}) = -\tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{12} + \tfrac{1}{2}\mathbf{E}_{21},$$

dunque le matrici rappresentative di S ed E rispetto alla base canonica sono rispettivamente

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{E} = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1/2 & -1/2 & 0\\ 0 & -1/2 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}. \tag{4.985}$$

Riducendo a scala le matrici rappresentative si trova che $r(\mathbf{S}) = 3$ e $r(\mathbf{E}) = 1$; dunque

$$\dim \operatorname{Ker} S = 1 \qquad \dim \operatorname{Im} S = 3$$
$$\dim \operatorname{Ker} E = 3 \qquad \dim \operatorname{Im} E = 1.$$

Possiamo caratterizzare i nuclei di S ed E osservando che

$$\mathbf{A} \in \operatorname{Ker} S \Leftrightarrow S(\mathbf{A}) = \mathbf{O} \Leftrightarrow \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathbf{O} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}, \tag{4.986}$$

$$\mathbf{A} \in \operatorname{Ker} E \Leftrightarrow E(\mathbf{A}) = \mathbf{O} \Leftrightarrow \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathbf{O} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}, \tag{4.987}$$

dunque $\operatorname{Ker} S$ è il sottospazio delle matrici antisimmetriche, mentre $\operatorname{Ker} E$ è quello delle matrici simmetriche di ordine 2. Poiché $\operatorname{Ker}(\mathbf{S}) = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)$, attraverso l'isomorfismo di parametrizzazione indotto dalla base canonica di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(2,2)$ abbiamo che

$$\operatorname{Ker} S = \operatorname{Span}(\mathbf{E}_{12} - \mathbf{E}_{21}) = \left\{\begin{bmatrix}0 & a_{12}\\ -a_{12} & 0\end{bmatrix} : a_{12} \in \mathbb{R}\right\}. \tag{4.988}$$

In modo simile, $\operatorname{Ker}(\mathbf{E}) = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4)$, dunque

$$\operatorname{Ker} E = \operatorname{Span}(\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12} + \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} : a_{11}, a_{12}, a_{22} \in \mathbb{R} \right\}. \tag{4.989}$$

Per le immagini, abbiamo che

$$\operatorname{Col}(\mathbf{S}) = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) = \operatorname{Ker}(\mathbf{E}), \qquad \operatorname{Col}(\mathbf{E}) = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3) = \operatorname{Ker}(\mathbf{S}) \tag{4.990}$$

e quindi

$$\operatorname{Im} S = \operatorname{Ker} E, \qquad \operatorname{Im} E = \operatorname{Ker} S; \tag{4.991}$$

il primo è il sottospazio delle matrici antisimmetriche, il secondo quello delle matrici simmetriche di ordine 2. ■

Esercizio 4.166. Sia $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ un insieme linearmente indipendente in $\mathbb{K}^n$. Dimostrare che

$$r\left(\sum_{i=1}^{m} \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}}\right) = m. \tag{4.992}$$

SUGGERIMENTO: *Utilizzare l'esercizio 4.136.*

Soluzione Posto $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m]$, abbiamo che

$$\sum_{i=1}^{m} \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} \tag{4.993}$$

(esercizio 3.4). Poiché i $\mathbf{v}_i$ sono indipendenti abbiamo che $r(\mathbf{A}) = m$ e $L_{\mathbf{A}}$ è iniettiva; dunque (esercizio 4.136)

$$r\left(\sum_{i=1}^{m} \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}}\right) = r(L_{\mathbf{A}} \circ L_{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}}) = r(L_{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = r(\mathbf{A}) = m. \tag{4.994}$$

■

Esercizio 4.167. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$, $\mathbf{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un insieme finito di vettori di $\mathbf{V}$ e $p : \mathbb{K}^n \to \mathbf{V}$ la funzione di parametrizzazione indotta da S,

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i. \tag{4.995}$$

Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. $\mathbf{S}$ è linearmente indipendente se e soltanto se p è iniettiva.
2. $\mathbf{S}$ è un insieme di generatori se e soltanto se p è suriettiva.
3. $\mathbf{S}$ è una base se e soltanto se p è un isomorfismo.

Soluzione 1 Questa affermazione è dimostrata nella proposizione 4.7.3. 2 S è un insieme di generatori se per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ l'equazione

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i = p(\mathbf{x}) \tag{4.996}$$

ammette almeno una soluzione – qui $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$; e questa è esattamente la condizione che p sia suriettiva. 3 Basta ricordare che S è una base se e soltanto se è sia indipendente che generante e che p è un isomorfismo se e soltanto se è sia iniettiva che suriettiva; l'affermazione consegue quindi da 1 e 2. ∎

Esercizio 4.168. Siano $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ spazi vettoriali su $\mathbb{K}$ della stessa dimensione finita n e sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare. Si provi che le condizioni seguenti sono equivalenti.

1. L è iniettiva.
2. L è suriettiva.
3. L è biiettiva.

Si mostri con esempi che le equivalenze sono false quando n è infinito.

Soluzione Dal teorema di nullità più rango abbiamo che

$$\begin{aligned} L \text{ è iniettiva} &\Leftrightarrow \operatorname{Ker}(L) = \{\mathbf{0}\} && (4.997)\\ &\Leftrightarrow \dim \operatorname{Ker}(L) = 0 && (4.998)\\ &\Leftrightarrow \dim \operatorname{Im}(L) = n && (4.999)\\ &\Leftrightarrow L \text{ è suritettiva.} && (4.1000) \end{aligned}$$

Quindi le tre condizioni sono equivalenti. Mostriamo che l'affermazione è falsa se n è infinito. Prendiamo $\mathbf{V} = \mathbf{W} = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, lo spazio delle successioni di elementi di $\mathbb{K}$, e su questo spazio consideriamo due endomorfismi, la *traslazione sinistra* S e la *traslazione destra* D, definite dalle formule

$$S(a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_1, a_2, a_3, \dots), \qquad D(a_0, a_1, a_2, \dots) = (0, a_0, a_1, \dots). \tag{4.1001}$$

Abbiamo che

$$(S \circ D)(a_0, a_1, a_2, \dots) = S(0, a_0, a_1, a_2, \dots) = (a_0, a_1, a_2, \dots). \tag{4.1002}$$

Quindi $S \circ D$ è l'identità di $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$; questo prova che S ha inversa destra D, quindi è suriettiva, e D ha inversa sinistra S, quindi è iniettiva. Ma S non è iniettiva: se lo fosse ammetterebbe un'inversa sinistra e poiché ammette già D come inversa destra, l'inversa sinistra dovrebbe coincidere con D; ma

$$(D \circ S)(a_0, a_1, a_2, \dots) = D(a_1, a_2, a_3 \dots) = (0, a_1, a_2, \dots) \tag{4.1003}$$

e questa non è la successione di partenza se $a_0 \neq 0$. Lo stesso argomento prova che D non è suriettiva, perché una sua inversa destra dovrebbe essere S. ∎

Esercizio 4.169. Polinomi omogenei di grado d Sia $V_{d,n}$ l'insieme dei polinomi reali omogenei di grado d nelle $n+1$ variabili $x_0, \dots, x_n$: un elemento di $V_{d,n}$ è un polinomio della forma

$$p(x_0, \dots, x_n) = \sum a_{i_0,\dots,i_n} x_0^{i_0} \cdots x_n^{i_n} \tag{4.1004}$$

dove la somma è estesa ai multiindici $(i_0, \dots, i_n)$ tali che $i_0 + \cdots + i_n = d$, $i_j \geq 0$ per ogni $j = 0, \dots, n$, e i coefficienti $a_{i_0,\dots,i_n}$ sono numeri reali. Mostrare che la dimensione di $V_{d,n}$ è il coefficiente binomiale

$$\dim V_{d,n} = \binom{n+d}{n}. \tag{4.1005}$$

Soluzione Per induzione su n e d. Una base di $V_{d,n}$ è costituita dai monomi $x_0^{i_0} \cdots x_n^{i_n}$ per cui il multiindice $(i_0, \dots, i_n)$ soddisfa $i_0 + \cdots + i_n = d$ e $i_j \geq 0$. Questi multiindici si dividono in due tipi:

1. quelli che hanno $i_n = 0$, che sono tanti quanti i multiindici $(i_0, \dots, i_{n-1})$ che soddisfano $i_0 + \cdots + i_{n-1} = d$, il cui numero, per l'ipotesi di induzione, è
$$\dim V_{d,n-1} = \binom{n+d-1}{n-1}; \tag{4.1006}$$
2. quelli che hanno $i_n \geq 1$, che sono tanti quanti i multiindici $(j_0, \dots, j_n)$ che soddisfano $j_0 + \cdots + j_n = d - 1$, il cui numero, sempre per l'ipotesi di induzione, è
$$\dim V_{d-1,n} = \binom{n+d-1}{n}. \tag{4.1007}$$

Quindi

$$\dim V_{d,n} = \dim V_{d,n-1} + \dim V_{d-1,n} = \binom{n+d-1}{n-1} + \binom{n+d-1}{n} = \binom{n+d}{n}. \tag{4.1008}$$

■

Esercizio 4.170. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -a & -b & -c \\ 0 & 1 & -a & -b \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{4.1009}$$

verificare che le colonne di $\mathbf{A}$ formano una base di $\mathbb{R}^4$, e determinare il vettore delle coordinate di un generico vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ rispetto a questa base.

Soluzione $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala e ha rango 4, quindi le sue colonne formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^4$. Posto $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_4]$, possiamo determinare il vettore $\mathbf{x}$ delle sue coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{v}$. Dal momento che $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala, basta effettuare una sostituzione retrograda; troviamo

$$\begin{cases} x_1 = v_1 + ax_2 + bx_3 + cx_4 = v_1 + av_2 + (a^2 + b)v_3 + (a^3 + 2ab + c)v_4 \\ x_2 = v_2 + av_3 + bx_4 = v_2 + ax_3 + (a^2 + b)v_4 \\ x_3 = v_3 + ax_4 = v_3 + av_4 \\ x_4 = v_4. \end{cases} \tag{4.1010}$$

Possiamo anche risolvere il problema osservando che $\mathbf{A} = \mathbf{I} + \mathbf{N}$, dove

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & -a & -b & -c \\ 0 & 0 & -a & -b \\ 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1011}$$

è una matrice nilpotente con indice di nilpotenza 3. Quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} - \mathbf{N} + \mathbf{N}^2 = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 + b & a^3 + 2ab + c \\ 0 & 1 & a & a^2 + b \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.1012}$$

e $x = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}$ che fornisce lo stesso risultato trovato sopra. ■

Esercizio 4.171. Annullatore di una matrice L'*annullatore* (destro) di una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è l'insieme

$$(\mathbf{O} : \mathbf{A}) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) : \mathbf{AX} = \mathbf{O}\} \tag{4.1013}$$

delle matrici quadrate che moltiplicate a destra per $\mathbf{A}$ producono la matrice nulla $\mathbf{O}$. Esiste, evidentemente, anche un annullatore sinistro di $\mathbf{A}$ definito permutando $\mathbf{A}$ e $\mathbf{X}$.

1. Dimostrare che $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ è un sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$.
2. Determinare una base di $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ per ciascuna delle matrici

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1014}$$

3. Determinare la dimensione di $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ per una generica matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$.

Soluzione 1 Proviamo che $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ è un sottospazio. Poiché $\mathbf{AO} = \mathbf{O}$, $\mathbf{O} \in (\mathbf{O} : \mathbf{A})$. Se $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in (\mathbf{O} : \mathbf{A})$, dalla proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma abbiamo

$$\mathbf{A}(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = \mathbf{AX} + \mathbf{AY} = \mathbf{O} + \mathbf{O} = \mathbf{O}, \tag{4.1015}$$

dunque $\mathbf{X} + \mathbf{Y} \in (\mathbf{O} : \mathbf{A})$. Infine, se $\mathbf{X} \in (\mathbf{O} : \mathbf{A})$ e $t \in \mathbb{K}$, dall'omogeneità del prodotto di matrici abbiamo

$$\mathbf{A}(t\mathbf{X}) = t(\mathbf{AX}) = t\mathbf{O} = \mathbf{O}, \tag{4.1016}$$

dunque $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ è chiuso anche rispetto al prodotto per uno scalare ed è un sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$. 2 Se $\mathbf{AX} = \mathbf{O}$, le colonne di $\mathbf{X}$ appartengono a $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$. La riduzione a scala della prima matrice

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1017}$$

mostra che $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ ha dimensione uno ed è generato dal vettore $\mathbf{v} = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$; dunque le matrici dell'annullatore sono della forma

$$\mathbf{X} = [x_1\mathbf{v}, x_2\mathbf{v}, x_3\mathbf{v}] = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}\mathbf{e}_i^{\mathrm{T}} \tag{4.1018}$$

e questo prova che le matrici $\mathbf{v}\mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}$ sono un insieme di generatori per $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$. Ma sono anche indipendenti: se $\sum_i x_i \mathbf{v}\mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} = \mathbf{O}$, allora

$$\mathbf{0} = \mathbf{O}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}\mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}\delta_{ij} = x_j \mathbf{v} \tag{4.1019}$$

e poiché $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, deve essere $x_j = 0$ per tutti gli indici j. Dunque $\{\mathbf{v}\mathbf{e}_1{}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}\mathbf{e}_2{}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}\mathbf{e}_3{}^{\mathrm{T}}\}$ è una base di $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$. Per la seconda matrice, la riduzione a scala

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1020}$$

mostra che $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ dove $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 0)^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)^{\mathrm{T}}$. Le matrici di $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$ sono della forma

$$\mathbf{X} = \left[\sum_{j=1}^{2} x_{1j}\mathbf{v}_j, \sum_{j=1}^{2} x_{2j}\mathbf{v}_j, \sum_{j=1}^{2} x_{3j}\mathbf{v}_j \right] = \sum_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 2}} x_{ij}\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}. \tag{4.1021}$$

Come nel caso precedente, l'insieme di matrici $\{\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} : 1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 2\}$ è una base di $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$, dunque $\dim(\mathbf{O} : \mathbf{A}) = 6$. 3 Nel caso generale, supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ abbia rango $r \leq n$; dal teorema di nullità più rango abbiamo che $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = n - r =: s$. Scegliamo una base $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_s\}$ di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$. Se $\mathbf{X} \in (\mathbf{O} : \mathbf{A})$, le colonne $\mathbf{x}_i$ di $\mathbf{X}$ sono vettori di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, quindi

$$\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^{s} x_{ij}\mathbf{v}_j \tag{4.1022}$$

e

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n] = \sum_{1 \leq i \leq n} \mathbf{x}_i \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq s}} x_{ij}\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}. \tag{4.1023}$$

Questo prova che le matrici $\{\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} : 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq s\}$ sono un insieme di generatori per $(\mathbf{O} : \mathbf{A})$. Mostriamo che sono anche indipendenti: se $\sum_{ij} x_{ij}\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} = \mathbf{O}$, allora

$$\mathbf{0} = \mathbf{O}\mathbf{e}_k = \left(\sum_{ij} x_{ij}\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} \right) \mathbf{e}_k = \sum_{ij} x_{ij}\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{e}_k = \sum_{ij} x_{ij}\mathbf{v}_j \delta_{ik} = \sum_{j} x_{kj}\mathbf{v}_j \tag{4.1024}$$

per ogni k. Ma poiché i $\mathbf{v}_j$ sono indipendenti deve essere $x_{ij} = 0$ per ogni i e j. Dunque le matrici $\mathbf{v}_j \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}$ sono indipendenti e $\dim(\mathbf{O} : \mathbf{A}) = sn$. ∎

Esercizio 4.172. Coniugio Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ una matrice invertibile. Dimostrare che la funzione

$$k_{\mathbf{A}} : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) \tag{4.1025}$$

definita dalla formula $k_{\mathbf{A}}(\mathbf{X}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{A}$ è un automorfismo, il *coniugio* per $\mathbf{A}$. Qual è l'automorfismo inverso di $k_{\mathbf{A}}$?

Soluzione Dimostriamo la linearità di $k_{\mathbf{A}}$:

$$k_{\mathbf{A}}\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{X}_i\right) = \mathbf{A}^{-1}\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{X}_i\right)\mathbf{A} \qquad \text{definizione di coniugio} \tag{4.1026}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \mathbf{A}^{-1}(t_i \mathbf{X}_i)\mathbf{A} \qquad \text{distributività del prodotto rispetto alla somma} \tag{4.1027}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}_i\mathbf{A}) \qquad \text{omogeneità del prodotto scalare} \tag{4.1028}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i k_{\mathbf{A}}(\mathbf{X}_i) \qquad \text{definizione di coniugio.} \tag{4.1029}$$

Se $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ è una seconda matrice, allora

$$(k_{\mathbf{B}} \circ k_{\mathbf{A}})(\mathbf{X}) = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{A})\mathbf{B} = (\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{X}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = k_{\mathbf{AB}}(\mathbf{X}) \tag{4.1030}$$

quindi $k_{\mathbf{B}} \circ k_{\mathbf{A}} = k_{\mathbf{AB}}$ e $k_{\mathbf{I}} = i$ è l'automorfismo identico. Dunque

$$k_{\mathbf{A}} \circ k_{\mathbf{A}^{-1}} = k_{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}} = k_{\mathbf{I}} = i, \qquad k_{\mathbf{A}^{-1}} \circ k_{\mathbf{A}} = k_{\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}} = k_{\mathbf{I}} = i, \tag{4.1031}$$

e questo prova che $k_{\mathbf{A}}$ è un automorfismo con inversa $k_{\mathbf{A}^{-1}}$. ∎

Esercizio 4.173. Commutatore di una matrice Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ una matrice quadrata. Il *commutatore* di $\mathbf{A}$ è l'insieme

$$C(\mathbf{A}) = \{\mathbf{X} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) : \mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{A}\} \tag{4.1032}$$

delle matrici quadrate che commutano con $\mathbf{A}$.

1. Dimostrare che $C(\mathbf{A})$ è un sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$.
2. Determinare una base di $C(\mathbf{A})$ per la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1033}$$

3. Determinare la dimensione di $C(\mathbf{A})$ quando $\mathbf{A}$ è diagonale e quando $\mathbf{A}$ è coniugata a una matrice diagonale (e cioè quando è diagonalizzabile, si veda il capitolo 6).

Soluzione 1 Piuttosto che dimostrare direttamente che il commutatore è un sottospazio, consideriamo la funzione $f : \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n) \to \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ definita dalla formula $f(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{A}$ e

dimostriamo che è lineare:

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{X}_i\right) = \mathbf{A}\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{X}_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{X}_i\right)\mathbf{A} \qquad \text{definizione di } f \tag{4.1034}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \mathbf{A}(t_i \mathbf{X}_i) + \sum_{i=1}^{n} (t_i \mathbf{X}_i)\mathbf{A} \qquad \text{proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma} \tag{4.1035}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} [\mathbf{A}(t_i \mathbf{X}_i) + (t_i \mathbf{X}_i)\mathbf{A}] \qquad \text{proprietà commutativa e associativa della somma} \tag{4.1036}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i(\mathbf{A}\mathbf{X}_i + \mathbf{X}_i\mathbf{A}) \qquad \text{distributività del prodotto scalare} \tag{4.1037}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i f(\mathbf{X}) \qquad \text{definizione di } f. \tag{4.1038}$$

Ora è sufficiente osservare che il commutatore è il nucleo di f e quindi un sottospazio di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$. 2 Indicate con $\mathbf{a}_i$ e $\mathbf{x}_i$ le i-esime colonne di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{X}$ rispettivamente e con $\mathbf{e}_i$ i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^3$, abbiamo che

$$\mathbf{X} \in C(\mathbf{A}) \Leftrightarrow \forall j(\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{e}_j = \mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{e}_j) \Leftrightarrow \forall j(\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \mathbf{X}\mathbf{a}_j) \Leftrightarrow \forall j(\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \sum_{i=1}^{3} a_{ij}\mathbf{x}_i). \tag{4.1039}$$

Nel caso della matrice assegnata queste equazioni sono:

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \qquad \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3, \qquad \mathbf{A}\mathbf{x}_3 = \mathbf{0}. \tag{4.1040}$$

La terza equazione mostra che $\mathbf{x}_3 \in \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_3)$. Dalle prime due equazioni otteniamo successivamente che

$$\mathbf{A}^2\mathbf{x}_1 = \mathbf{A}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = 2\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3 \tag{4.1041}$$

$$(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A})\mathbf{x}_1 = (2\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3) - (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3 \tag{4.1042}$$

$$(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A})(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3) = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3 \tag{4.1043}$$

$$(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} - \mathbf{I})(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_3) = \mathbf{0}, \tag{4.1044}$$

dunque $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_3 \in \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} - \mathbf{I})$. Ora

$$\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \tag{4.1045}$$

e il nucleo di questa matrice è generato dai vettori $\mathbf{v}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ e $\mathbf{v}_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$; posto $\mathbf{v}_3 = \mathbf{e}_3$, abbiamo quindi che

$$\mathbf{x}_1 = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2 + t_3\mathbf{v}_3, \qquad \mathbf{x}_3 = t_3\mathbf{v}_3. \tag{4.1046}$$

Possiamo poi calcolare $\mathbf{x}_2 = \mathbf{A}\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_1$ dalla prima delle formule (4.1040). Tutto questo mostra che le colonne di $\mathbf{X}$ dipendono in modo unico dai tre parametri scalari arbitrari t_i e quindi che $\dim C(\mathbf{A}) = 3$. Per determinare una base del commutatore possiamo utilizzare le formule (4.1046) oppure osservare che tutte le potenze di $\mathbf{A}$ commutano con $\mathbf{A}$ e quindi appartengono a $C(\mathbf{A})$; il calcolo in (4.1045) mostra che $\mathbf{A}^2$ e $\mathbf{A}$ sono indipendenti perché non sono una multiplo dell'altra e che $\mathbf{I}$ è indipendente rispetto ad entrambe perché, avendo la terza colonna non nulla, non può essere scritta come combinazione lineare di matrici la cui terza colonna è nulla; quindi $\{\mathbf{I}, \mathbf{A}, \mathbf{A}^2\}$ è una base di $C(\mathbf{A})$. Esistono, evidentemente, altre possibilità per determinare una base del commutatore: poiché $C(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker}(f)$ è possibile calcolare la matrice rappresentativa di f rispetto alla base canonica di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$, che è 9×9 e poi determinarne il nucleo risolvendo un sistema lineare di nove equazioni in nove incognite. È anche possibile scivere una generica matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$ e risolvere l'equazione $\mathbf{A}\mathbf{X} - \mathbf{X}\mathbf{A} = \mathbf{O}$, che è ancora un sistema lineare di nove equazioni in nove incognite. 3 Se $\mathbf{A}$ è diagonale, le equazioni (4.1039) diventano

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_j = a_{jj}\mathbf{x}_j \tag{4.1047}$$

e quindi $\mathbf{x}_j \in \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - a_{jj}\mathbf{I})$; nella terminologia del capitolo 6, $\mathbf{x}_j$ deve appartenere all'autospazio relativo all'autovalore a_{jj}. Se n_j è la molteplicità algebrica di a_{jj} e cioè il numero di volte in cui a_{jj} compare sulla diagonale di $\mathbf{A}$, allora $r(\mathbf{A} - a_{jj}\mathbf{I}) = n - n_j$ e quindi $\dim \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - a_{jj}\mathbf{I}) = n_j$. Questo significa che la scelta per $\mathbf{x}_j$ dipende univocamente da n_j parametri arbitrari. Lo stesso vale per tutte le colonne, quindi il numero di parametri arbitrari è

$$\dim C(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} n_i = \sum_{i=1}^{k} m_k^2 \tag{4.1048}$$

dove nelll'ultima somma $\{m_1, \dots, m_k\}$ è un insieme completo di rappresentanti distinti degli n_i. Ad esempio, se $\mathbf{A} = t\mathbf{I} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$, abbiamo un unico autovalore t con molteplicità 3, quindi $\dim C(\mathbf{A}) = 3^2 = 9 = \dim \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$ e questo significa che tutte le matrici di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$ commutano con $\mathbf{A}$. Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$ ha due autovalori distinti, allora necessariament uno dei due deve avere molteplicità 1 e l'altro molteplicità 2, quindi $\dim C(\mathbf{A}) = 1^2 + 2^2 = 5$. Se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(3)$ ha tre autovalori distinti, allora $\dim C(\mathbf{A}) = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$. Infine, se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile, diciamo $\mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{B}$ con $\mathbf{B}$ invertibile e $\mathbf{D}$ diagonale, allora, poiché il coniugio per $\mathbf{B}$ è un automorfismo di $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ (esercizio 4.172), abbiamo che

$$\mathbf{D}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{D} \Leftrightarrow k_{\mathbf{B}}(\mathbf{D})k_{\mathbf{B}}(\mathbf{X}) = k_{\mathbf{B}}(\mathbf{X})k_{\mathbf{B}}(\mathbf{D}) \Leftrightarrow \mathbf{A}k_{\mathbf{B}}(\mathbf{X}) = k_{\mathbf{B}}(\mathbf{X})\mathbf{A} \tag{4.1049}$$

dunque $C(\mathbf{A}) = k_{\mathbf{B}}(C(\mathbf{D}))$ e

$$\dim C(\mathbf{A}) = \dim C(\mathbf{D}) = \sum_{i=1}^{k} m_k^2 \tag{4.1050}$$

dove gli m_k sono le molteplicità algebriche degli autovalori distinti di $\mathbf{A}$. ∎

Esercizio 4.174. Per ogni funzione $f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, le funzioni $f_i : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}$ definite dalla formula $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x}))^{\mathrm{T}}$ si chiamano *funzioni coordinate* di f. Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. f è lineare se e soltanto se tutte le funzioni coordinate f_i sono lineari.
2. f_i è lineare se e soltanto se è un polinomio omogeneo di grado 1.
3. Dedurre che f è lineare se e soltanto se le sue funzioni coordinate sono polinomi omogenei di grado 1.

Soluzione 1 Se f è lineare allora $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ per una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$ (corollario 4.10.3). Dunque

$$f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} f(\mathbf{x}) = (\mathbf{e}_i \mathbf{A})\mathbf{x} \tag{4.1051}$$

è rappresentata dalla matrice $\mathbf{e}_i\mathbf{A}$ quindi è lineare. Viceversa, se f_i è lineare allora esiste $\mathbf{a}_i \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, 1)$ tali che $f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$ dunque

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{e}_i f_i(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{e}_i \mathbf{a}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} \tag{4.1052}$$

dove $\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{e}_i \mathbf{a}_i{}^{\mathrm{T}} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$ è la matrice le cui righe sono i vettori $\mathbf{a}_i{}^{\mathrm{T}}$, quindi f è lineare. 2 Per quanto visto al punto 1, f_i è lineare se e soltanto se esiste $\mathbf{a}_i \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n, 1)$ tale che

$$f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} a_{ji} x_j \tag{4.1053}$$

e quindi se e soltanto se f_i è un polinomio lineare omogeneo. 3 È conseguenza immediata di 1 e 2. ∎

Esercizio 4.175. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione definita dalla formula

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y - 2z \\ x - 2y + z \\ -2x + y + z \end{bmatrix} \tag{4.1054}$$

1. Dimostrare che f è lineare e determinare la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica.
2. Stabilire se f è iniettiva o suriettiva.
3. Determinare immagine e nucleo di f.
4. Determinare le preimmagini lungo f dei vettori $\mathbf{v}_1 = [3, 0, 3]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [3, 0, -3]^{\mathrm{T}}$.
5. Stabilire per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = [1, k + 1, k^2 - 2]^{\mathrm{T}}$ appartiene all'immagine di f.

Soluzione 1 e 2 Le coordinate di f sono polinomi lineari omogenei, quindi f è lineare (esercizio 4.174). Le colonne della matrice rappresentativa di f rispetto alla base canonica sono i vettori

$$f(\mathbf{e}_1) = [1, 1, -2]^{\mathrm{T}}, \qquad f(\mathbf{e}_2) = [1, -2, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad f(\mathbf{e}_3) = [-2, 1, 1]^{\mathrm{T}} \tag{4.1055}$$

quindi la matrice rappresentativa e una sua riduzione a scala sono

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U}, \tag{4.1056}$$

Poiché $\dim \mathrm{Im}(f) = r(\mathbf{A}) = 2$, $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{R}^3$ e f non è suriettiva. Dal teorema di nullità più rango abbiamo poi che $\dim \mathrm{Ker}(f) = 3 - \dim \mathrm{Im}(f) = 3 - 2 = 1$, dunque f non è nemmeno iniettiva. 3 Per determinare immagine e nucleo, ricordiamo anzitutto che $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$; poiché i pivot si trovano nelle prime due colonne della riduzione a scala $\mathbf{U}$, le prime due

colonne di $\mathbf{A}$ sono una base dell'immagine. Invece $\ker(f) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{U})$, quindi una base del nucleo si ottiene da $\mathbf{U}$ per sostituzione retrograda. Si trova dunque che

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right), \qquad \mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{4.1057}$$

4 Le preimmagini di $\mathbf{v}_i$ sono le soluzioni dell'equazioni $f(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_i$ o, che è lo stesso, del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{v}_i$. Per $\mathbf{v}_1$ troviamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \tag{4.1058}$$

con $r = 2 < 3 = r'$; il sistema non ha soluzioni, dunque $\mathbf{v}_1$ non ha immagini inverse lungo f. Un calcolo simile per $\mathbf{v}_2$ produce invece la forma a scala e la forma di Gauss-Jordan

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{4.1059}$$

in cui $r = 2 = r'$; il sistema ha soluzioni che dipendono da una variabile indipendente; dalla forma normale di Gauss-Jordan si trovano le soluzioni

$$\begin{bmatrix} t+2 \\ t+1 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1060}$$

5 Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene a $\mathrm{Im}(f)$ se è linearmente dipendente rispetto a una base di $\mathrm{Im}(f)$, ad esempio quella formata dalle prime due colonne $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ di $\mathbf{A}$ e cioè se $r([\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{v}]) = 2$. Dalla riduzione a scala

$$[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{v}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & k+1 \\ -2 & 1 & k^2-2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & k \\ 0 & 0 & k^2+k \end{bmatrix} \tag{4.1061}$$

si vede che questo accade quando $k^2 + k = 0$ e cioè quando $k = -1, 0$. ■

Esercizio 4.176. Polinomi di Taylor Sia $\mathbb{K}[x]_{<n}$ lo spazio vettoriale dei polinomi in una indeterminata a coefficienti in $\mathbb{K}$ di grado minore di n e sia $a \in \mathbb{K}$ un elemento fissato.

1. Si dimostri che l'insieme di polinomi $\mathcal{B}_a = \{1, (x-a), \ldots, (x-a)^{n-1}\}$ è una base di $\mathbb{K}[x]_{<n}$. Si concluda che ogni polinomio $p \in \mathbb{K}[x]_{<n}$ ammette un unico sviluppo di Taylor della forma

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (x-a)^k. \tag{4.1062}$$

2. Calcolare per $\mathbb{K}[x]_{<n}$ la matrice del cambiamento di base da $\mathcal{B}_a$ alla base canonica $\mathcal{E}$.
3. Utilizzare i risultati al punto precedente per calcolare lo sviluppo di Taylor del polinomio $p(x) = x^3 - x + 1$ in $a = 1$.

Soluzione 1 La funzione $t_a : \mathbb{K}[x]_{<n} \to \mathbb{K}[x]_{<n}$ definita dalla formula $t_a(p(x)) = p(x-a)$ è un automorfismo (esercizio 4.157) e come tutti gli automorfismi trasforma basi in basi. L'immagine della base canonica $\mathcal{E} = \{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$ in t_a è esattamente $\mathcal{B}_a$, che è dunque una base. I coefficienti di un polinomio $p \in \mathbb{K}[x]_{<n}$ rispetto a $\mathcal{B}_a$ sono precisamente quelli che compaiono nella formula (4.1062). 2 La matrice di passaggio da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}_a$ coincide con la matrice rappresentataiva di t_a rispetto alla base canonica ed è la matrice nella cui colonna j-esima si trovano i coefficienti dell'espansione binomiale di $(x-a)^{j-1}$ (esercizio 4.157). La matrice di passaggio da $\mathcal{B}_a$ a $\mathcal{E}$ è la matrice inversa e quindi la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica dell'automorfismo inverso t_{-a}, definito dalla formula $t_{-a}(p(x)) = p(x+a)$; la j-esima colonna di questa matrice contiene dunque i coefficienti dell'espansione binomiale di $(x+a)^{j-1}$. 3 In particolare, per $n = 4$ e $a = 1$ questa matrice assume la forma

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1063}$$

Il vettore dei coefficienti di p rispetto a $\mathcal{B}_a$ è

$$\mathbf{c} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.1064}$$

quindi lo sviluppo di Taylor di p in $a = 1$ è

$$p(x) = 1 + 2(x-1) + 3(x-1)^2 + (x-1)^3. \tag{4.1065}$$

■

Esercizio 4.177. Formula di Taylor Sia $\mathbb{R}[x]_d$ lo spazio vettoriale dei polinomi reali di grado minore o uguale a d in una variabile, x_0 un numero reale e $L : \mathbb{R}^{d+1} \to \mathbb{R}[x]_d$ la funzione che al vettore $[a_0, \ldots, a_d]^{\mathrm{T}}$ associa il polinomio

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \frac{a_2}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{a_d}{d!}(x - x_0)^d. \tag{4.1066}$$

Sia $M : \mathbb{R}[x]_d \to \mathbb{R}^{d+1}$ la funzione che a un polinomio $P(x)$ associa il vettore delle sue prime $d+1$ derivate in x_0:

$$M(P(x)) = [P(x_0), P'(x_0), \ldots, P^{(d)}(x_0)]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1067}$$

Mostrare che L e M sono lineari e che $M \circ L$ è l'identità di $\mathbb{R}^{d+1}$. Concludere che L è un isomorfismo con inversa M e quindi che $L \circ M$ è l'identità di $\mathbb{R}[x]_d$, cioè

$$P(x) = P(x_0) + P'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{P^{(d)}}{d!}(x - x_0)^d \tag{4.1068}$$

per ogni polinomio $P(x) \in \mathbb{R}[x]_d$.

Soluzione Indichiamo con $\{\mathbf{e}_0, \ldots, \mathbf{e}_d\}$ i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^{d+1}$, dove $\mathbf{e}_i$ ha la i+1-esima coordinata uguale a uno e le rimanenti nulle. Esiste un'unica funzione lineare

 © 978-88-08-72055-9

$\hat{L} : \mathbb{R}^{d+1} \to \mathbb{R}[x]_d$ che soddisfa le formule

$$\hat{L}(\mathbf{e}_i) = \frac{1}{i!}(x - x_0)^i \tag{4.1069}$$

(proposizione 4.10.8). Per un generico vettore $\mathbf{a} = [a_0, \dots, a_d]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^{d+1}$ abbiamo

$$\hat{L}(\mathbf{a}) = \hat{L}\left(\sum_{i=0}^{d} a_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=0}^{d} a_i \hat{L}(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=0}^{d} \frac{a_i}{i!}(x - x_0)^i = L(\mathbf{a}), \tag{4.1070}$$

quindi L è lineare. Quanto a M, la funzione che associa a $P(x)$ il suo derivato di un qualunque ordine $P^{(i)}(x)$ è un endomorfismo di $\mathbb{R}[x]_d$ (esercizio 4.156) e lineare è anche la funzione che associa a ogni polinomio la sua valutazione in x_0 (esercizio 4.153); quindi le funzioni coordinate di M, $P(x) \mapsto P^{(i)}(x_0)$, sono lineari perché composizioni di funzioni lineari, dunque M è lineare (esercizio 4.174). Se $P_i(x) = L(\mathbf{e}_i)$ è il polinomio della formula (4.1069), abbiamo

$$P_i^{(j)}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{(i-j)!}(x - x_0)^{i-j} & \text{se } j \leq i \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \tag{4.1071}$$

quindi $P_i^{(j)}(x_0) = \delta_{ij}$ e

$$M(L(\mathbf{e}_i)) = M(P_i(x)) = [P_i(x), \dots, P_i^{(d)}(x)]^{\mathrm{T}} = \mathbf{e}_i. \tag{4.1072}$$

$M \circ L$ e l'identità I di R^{d+1} coincidono su una base, quindi $M \circ L = I$ (proposizione 4.10.8). Questo prova che L ha un'inversa sinistra M quindi è iniettiva (esercizio 4.31); ma $\dim(R^{d+1}) = d + 1 = \dim(\mathbb{R}[x]_d)$, quindi L è un isomorfismo (esercizio 4.168) e M è la sua unica inversa (esercizio 4.31). Di conseguenza $L \circ M$ è l'identità di $\mathbb{R}[x]_d$ e questo significa che

$$P = L(M(P)) = L\sum_{k=0}^{d} P^{(k)}(x_0)\mathbf{e}_i = \sum_{k=0}^{d} P^{(k)}(x_0) L(\mathbf{e}_i) = \sum_{k=0}^{d} \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k. \tag{4.1073}$$

■

Esercizio 4.178. Sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ una funzione lineare. Se i $\mathbf{V}_i \subseteq \mathbf{V}$ e i $\mathbf{W}_i \subseteq \mathbf{W}$ sono sottospazi, dimostrare le affermazioni seguenti.

1. $L(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = L(\mathbf{V}_1) + L(\mathbf{V}_2)$.
2. $L(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2) \subseteq L(\mathbf{V}_1) \cap L(\mathbf{V}_2)$.
3. $L^{-1}(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2) \supseteq L^{-1}(\mathbf{W}_1) + L^{-1}(\mathbf{W}_2)$.
4. $L^{-1}(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) = L^{-1}(\mathbf{W}_1) \cap L^{-1}(\mathbf{W}_2)$.

Mostrare con esempi che le inclusioni in 2 e 3 possono essere proprie.

Soluzione 1 Basta osservare che

$$\mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) \Leftrightarrow \exists \mathbf{v}_i \in \mathbf{V}_i.\ \mathbf{w} = L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \tag{4.1074}$$

$$\Leftrightarrow \exists \mathbf{v}_i \in \mathbf{V}_i.\ \mathbf{w} = L(\mathbf{v}_1) + L(+\mathbf{v}_2) \tag{4.1075}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_1) + L(\mathbf{V}_2). \tag{4.1076}$$

2 In questo caso

$$\mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2) \Rightarrow \exists \mathbf{v} \in \mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2.\ \mathbf{w} = L(\mathbf{v}) \tag{4.1077}$$
$$\Rightarrow \mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_1) \wedge \mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_2) \tag{4.1078}$$
$$\Rightarrow \mathbf{w} \in L(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2). \tag{4.1079}$$

Per vedere che l'inclusione può essere propria consideriamo la funzione lineare $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita dalla formula $L(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ e prendiamo $\mathbf{V}_1 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1)$, $\mathbf{V}_2 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_2)$; se indichiamo con $\mathbf{0}$ il sottospazio ridotto al vettore zero, abbiamo

$$L(\mathbf{V}_1 \cap \mathbf{V}_2) = L(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \subseteq \mathbb{R} = \operatorname{Span}(1) = \operatorname{Span}(1) \cap \operatorname{Span}(1) = L(\mathbf{V}_1) \cap L(\mathbf{V}_2). \tag{4.1080}$$

3 Abbiamo

$$\mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_1) + L^{-1}(\mathbf{W}_2) \Rightarrow \exists\, \mathbf{v}_i \in L^{-1}(\mathbf{W}_i).\ \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \tag{4.1081}$$
$$\Rightarrow L(\mathbf{v}) = L(\mathbf{v}_1) + L(\mathbf{v}_2) \in \mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2 \tag{4.1082}$$
$$\Rightarrow \mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2). \tag{4.1083}$$

Anche in questo caso l'inclusione può essere propria: consideriamo l'inclusione diagonale $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definita dalla formula $L(x) = [x, x]^{\mathrm{T}}$ e prendiamo $\mathbf{W}_1 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1)$ e $\mathbf{W}_2 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_2)$; allora, indicato con $\mathbf{0}$ il sottospazio di $\mathbb{R}$ ridotto allo zero, abbiamo che

$$L^{-1}(\mathbf{W}_1 + \mathbf{W}_2) = L^{-1}(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^1 \supset \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = L^{-1}(\mathbf{W}_1) + L^{-1}(\mathbf{W}_2). \tag{4.1084}$$

4 L'uguaglianza consegue dal fatto che i due sottospazi hanno gli stessi elementi:

$$\mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2) \Leftrightarrow L(\mathbf{v}) \in \mathbf{W}_1 \cap \mathbf{W}_2 \tag{4.1085}$$
$$\Leftrightarrow (L(\mathbf{v}) \in \mathbf{W}_1) \wedge (L(\mathbf{v}) \in \mathbf{W}_2) \tag{4.1086}$$
$$\Leftrightarrow (\mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_1)) \wedge (\mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_2)) \tag{4.1087}$$
$$\Leftrightarrow \mathbf{v} \in L^{-1}(\mathbf{W}_1) \cap L^{-1}(\mathbf{W}_2). \tag{4.1088}$$

■

Esercizio 4.179. Nello spazio vettoriale $C^\infty(\mathbb{R})$, dimostrare che l'insieme

$$\mathcal{B} = \left\{e^x, xe^x, x^2e^x, \ldots, x^n e^x\right\} \tag{4.1089}$$

è linearmente indipendente. Posto $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathcal{B})$, dimostrare che la derivazione di funzioni C^∞ induce un automorfismo $d : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$. Calcolare l'automorfismo inverso e dedurne una formula per calcolare gli integrali indefiniti di tipo

$$\int p(x)e^x dx \tag{4.1090}$$

dove $p \in \mathbb{R}[x]$ è un polinomio reale. Usare questa formula per calcolare

$$\int (1 + x + x^2)e^x dx. \tag{4.1091}$$

Soluzione Per verificare che $\mathcal{B} = \{e^x, \dots, x^n e^x\}$ è indipendente basta osservare che

$$\sum_{j=0}^{n} c_j (x^j e^x) = 0 \Rightarrow \left(\sum_{j=0}^{n} c_j x^j \right) e^x = 0 \Rightarrow \sum_{j=0}^{n} c_j x^j = 0 \Rightarrow c_0 = \cdots = c_n = 0 \tag{4.1092}$$

dove la seconda implicazione dipende dal fatto che l'esponenziale reale non è mai nulla e la terza dal fatto che un polinomio è nullo se e soltanto se tutti i suoi coefficienti sono nulli. Gli elementi di $\mathbf{V} = \mathrm{Span}\,(\mathcal{B})$ sono le funzioni di tipo

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} c_j (x^j e^x) = \left(\sum_{j=0}^{n} c_j x^j \right) e^x = p(x) e^x \tag{4.1093}$$

dove $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ è un polinomio di grado minore o uguale a n; per costruzione, $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbf{V}$, dunque $\dim \mathbf{V} = n + 1$. La derivazione $d : C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R})$ è lineare (esempio a pagina 160 del testo) e

$$d(p(x)e^x) = p'(x)e^x + p(x)e^x = (p'(x) + p(x))e^x; \tag{4.1094}$$

se $\deg(p) \leq n$ allora

$$\deg(p' + p) \leq \max(\deg p, \deg p') = n \tag{4.1095}$$

dunque d si restringe a un endomorfismo di $\mathbf{V}$. Si osservi anche che nella (4.1094) può valere la disuguaglianza stretta solo se $\deg p = \deg p'$ e cioè se $p = 0$; quindi se $p \neq 0$ allora $d(p(x)e^x) \neq 0$ e $d : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ è iniettiva. Ma $\dim \mathbf{V} = n + 1$ è finita, quindi d è un automorfismo di $\mathbf{V}$. La funzione lineare inversa di d è quella che assegna ad ogni funzione $f(x) = p(x)e^x$ il suo integrale indefinito; si osservi che questo integrale è unico perché l'unica funzione costante di $\mathbf{V}$ è la funzione nulla. Per ottenere una formula esplicita per l'integrale si osservi anzitutto che $d : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ è unipotente e cioè che, se i è l'identità di $\mathbf{V}$, $m := d - i$ è nilpotente. Infatti dalla formula (4.1094) abbiamo che

$$m(p(x)e^x) = (d - i)(p(x)e^x) = (p'(x) + p(x))e^x - p(x)e^x = p'(x)e^x \tag{4.1096}$$

e poiché $\deg p \leq n$ in $\mathbf{V}$, $m^{n+1} = 0$. Ma allora

$$(i + m) \circ \left(\sum_{j=0}^{n} (-1)^j m^j \right) = i + (-1)^n m^{n+1} = i \tag{4.1097}$$

quindi

$$d^{-1} = (i + m)^{-1} = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j m^j. \tag{4.1098}$$

Esplicitamente,

$$\int p(x)e^x dx = \left(\sum_{j=0}^{n} (-1)^j p^{(j)}(x) \right) e^x. \tag{4.1099}$$

In particolare, per $p = 1 + x + x^2$ che ha grado 2, abbiamo

$$\int p(x)e^x dx = (p - p^{(1)} + p^{(2)})e^x = [(1 + x + x^2) - (1 + 2x) + 2]e^x = (2 - x + x^2)e^x. \tag{4.1100}$$

■

Esercizio 4.180. Scrivere la matrice rappresentativa rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$ delle seguenti funzioni lineari.

1. La simmetria rispetto al piano $\mathbf{H} : x + y + z = 0$
2. La simmetria rispetto alla retta per l'origine di direzione $[1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione 1 Piuttosto che cercare di descrivere direttamente la simmetria, osserviamo che $\mathbb{R}^3 = \mathbf{H} \oplus \mathbf{K}$ dove $\mathbf{K}$ è il sottospazio nella direzione normale ad $\mathbf{H}$. Risolvendo l'equazione $x + y + z = 0$ si trova che $\mathbf{H} = \operatorname{Span}(\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2)$ e che $\mathbf{K} = \operatorname{Span}(\mathbf{h}_3)$ dove

$$\mathbf{h}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{h}_2 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{h}_3 = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1101}$$

Il fatto che sia $\mathbb{R}^3 = \mathbf{H} \oplus \mathbf{K}$ implica che $\mathcal{B} = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \mathbf{h}_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$. La simmetria L fissa tutti i punti di $\mathbf{H}$ e trasforma i vettori di $\mathbf{K}$ nei loro opposti, dunque

$$L(\mathbf{h}_1) = \mathbf{h}_1, \qquad L(\mathbf{h}_2) = \mathbf{h}_2, \qquad L(\mathbf{h}_3) = \mathbf{h}_3. \tag{4.1102}$$

Questo significa che la matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4.1103}$$

La matrice $\mathbf{B}$ ottenuta accostando per colonne i vettori di $\mathcal{B}$ rappresenta l'identità di $\mathbb{R}^3$ rispetto a $\mathcal{B}$ e alla base canonica $\mathcal{E}$; se $\mathbf{C}$ è la matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{E}$, abbiamo il diagramma commutativo

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}) & \xrightarrow{(L, \mathbf{C})} & (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}) \\ {\scriptstyle (I, \mathbf{B})}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (I, \mathbf{B})} \\ (\mathbb{R}^3, \mathcal{B}) & \xrightarrow[(L, \mathbf{A})]{} & (\mathbb{R}^3, \mathcal{B}) \end{array} \tag{4.1104}$$

che rappresenta il cambiamento di base; dunque

$$\mathbf{C} = \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & -2/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix}. \tag{4.1105}$$

2 Anche in questo caso $\mathbb{R}^3 = \mathbf{V} \oplus \mathbf{U}$, dove $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1)$ è la retta, mentre $\mathbf{U} : x - y + z = 0$ è il piano per l'origine la cui direzione normale è $\mathbf{V}$. Risolvendo l'equazione che definisce $\mathbf{U}$ troviamo che $\mathbf{U} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, dove

$$\mathbf{v}_1 = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1106}$$

La simmetria L rispetto alla retta $\mathbf{V}$ fissa i punti di $\mathbf{V}$ e trasforma i vettori di $\mathbf{U}$ nei loro opposti, dunque la sua matrice rappresentativa rispetto alla base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4.1107}$$

 © 978-88-08-72055-9

Se $\mathbf{B}$ è la matrice le cui colonne sono i vettori di $\mathcal{B}$ otteniamo, esattamente come nel caso precedente, che la matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica $\mathcal{E}$ è

$$\mathbf{C} = \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & -2/3 & 2/3 \\ -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \end{bmatrix}. \tag{4.1108}$$

■

Esercizio 4.181. Combinazioni lineari convesse Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è convesso se per ogni coppia di punti $P_1, P_2 \in C$ il segmento P_1P_2 è contenuto in C.

1. Dimostrare che per ogni sottoinsieme $S \subseteq \mathbb{R}^n$ esiste un unico sottoinsieme convesso $S^c \subseteq \mathbb{R}^n$ che contiene S ed è minimo rispetto all'inclusione. S^c si chiama la *chiusura convessa* di S.
2. Dimostrare che se $S = \{P_1, \dots, P_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$ è un insieme finito di punti, allora
$$S^c = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i P_i : t_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^n t_i = 1 \right\} \tag{4.1109}$$
è l'insieme della *combinazioni lineari convesse* dei P_i.
3. Dimostrare che se $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è una funzione lineare, allora
$$f(S^c) = f(S)^c. \tag{4.1110}$$
4. Se $Q \subseteq \mathbb{R}^2$ è il quadrato di vertici
$$P_1 = (1,0), \quad P_2 = (2,0), \quad P_3 = (2,1), \quad P_4 = (1,1), \tag{4.1111}$$
determinare l'immagine di Q negli endomorfismi di $\mathbb{R}^2$ indotti dalle matrici
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1112}$$

Soluzione 1 Sia
$$C(S) = \{C \subseteq \mathbb{R}^n : S \subseteq C,\ C \text{ convesso}\} \tag{4.1113}$$
l'insieme dei sottoinsiemi convessi di $\mathbb{R}^n$ che contengono S; si osservi che $C(S)$ non è vuoto perché $\mathbb{R}^n \in C(S)$. Se $S^c = \bigcap C(S)$, allora $S \subseteq S^c$ perché $S \subseteq C$ per tutti i $C \in C(S)$. S^c è convesso: se $P_1, P_2 \in S^c$, allora $P_1, P_2 \in C$ per ogni $C \in C(S)$; ma C è convesso, quindi $P_1P_2 \subseteq C$ dunque $P_1P_2 \subseteq S^c$. Infine, se $S \subseteq C$ e C è convesso, allora $C \in C(S)$ quindi $S^c \subseteq C$. Questo prova che S^c è il minimo insieme convesso che contiene S, quindi è unico. 2 Indichiamo temporaneamente con $\langle S \rangle$ l'insieme delle combinazioni lineari convesse dei punti di S. Si osservi anzitutto che $S \subseteq \langle S \rangle$ perché
$$P_j = \sum_{i=1}^n \delta_{ij} P_i. \tag{4.1114}$$

Dimostriamo che $\langle S\rangle$ è convesso. Osserviamo anzitutto che il segmento di estremi P_1 e P_2 può essere scritto nella forma

$$X = P_1 + t(P_2 - P_1) \qquad 0 \le t \le 1 \tag{4.1115}$$
$$= (1-t)P_1 + tP_2 \tag{4.1116}$$
$$= t_1P_1 + t_2P_2 \qquad t_1 := 1 - t \ge 0,\ t_2 := t \ge 0,\ t_1 + t_2 = 1, \tag{4.1117}$$

quindi $P_1P_2 = \langle P_1, P_2\rangle$. Se $A, B \in \langle S\rangle$ allora

$$A = \sum_{i=1}^{n} a_iP_i, \quad B = \sum_{i=1}^{n} b_iP_i, \qquad a_i, b_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} b_i = 1. \tag{4.1118}$$

Il segmento AB è l'insieme dei punti

$$sA + tB = \sum_{i=1}^{n}(sa_i + tb_i)P_i \tag{4.1119}$$

con $s, t \ge 0$ e $s + t = 1$, dunque $sa_i + tb_i \ge 0$ e

$$\sum_{i=1}^{n}(sa_i + tb_i) = s\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) + t\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) = s + t = 1. \tag{4.1120}$$

Questo prova che $AB \subseteq \langle S\rangle$, dunque $\langle S\rangle$ è convesso e $S^c \subseteq \langle S\rangle$. Viceversa, dimostriamo che se C è un insieme convesso che contiene S, allora $\langle S\rangle \subseteq C$. La dimostrazione è per induzione sul numero n dei punti di S. Se $n = 1$ allora $\langle S\rangle = \{P_1\} = S$ dunque l'affermazione è evidente. Supponiamo che l'affermazione sia vera per $n - 1$ punti. Allora

$$\sum_{i=1}^{n} t_iP_i = \left(\sum_{i=1}^{n-1} t_iP_i\right) + t_nP_n = (1-t_n)\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{t_i}{1-t_n}P_i\right) + t_nP_n = (1-t_n)Q + t_nP_n. \tag{4.1121}$$

$Q \in \langle P_1, \dots, P_{n-1}\rangle \subseteq C$ per l'ipotesi di induzione e $QP_n \subseteq C$ perché i suoi estremi sono in C e C è convesso. Dunque $\langle S\rangle \subseteq C$. In particolare, $\langle S\rangle \subseteq S^c$ e quindi $\langle S\rangle = S^c$ 3 Dalla descrizione di S^c come insieme delle combinazioni convesse in 2 e dalla linearità di f abbiamo che

$$f(S^c) = f\left(\left\{\sum_{i=1}^{n} t_iP_i : t_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{n} t_i = 1\right\}\right) = \tag{4.1122}$$
$$= \left\{\sum_{i=1}^{n} t_if(P_i) : t_i \ge 0,\ \sum_{i=1}^{n} t_i = 1\right\} = f(S)^c. \tag{4.1123}$$

4 Sia $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ la funzione lineare indotta da $\mathbf{A}$. Per quanto dimostrato in 3 abbiamo che

$$f(Q) = f(\{P_1, \dots, P_4\}^c) = \{f(P_1), \dots, f(P_4)\}^c \tag{4.1124}$$

dunque $f(Q)$ è il parallelogramma di vertici

$$f(P_1) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \quad f(P_2) = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}, \quad f(P_3) = \begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}, \quad f(P_4) = \begin{bmatrix}0\\3\end{bmatrix}. \tag{4.1125}$$

In modo simile, posto $g(\mathbf{x}) = \mathbf{B}\mathbf{x}$, abbiamo che

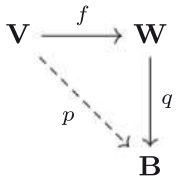
$$g(P_1) = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \quad g(P_2) = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}, \quad g(P_3) = \begin{bmatrix}3\\3\end{bmatrix}, \quad g(P_4) = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix} \tag{4.1126}$$

e $g(P_2) = g(P_4)$ appartengono al segmento generato da $g(P_1)$ e $g(P_3)$; questo segmento è dunque l'immagine di Q in g. ■

Esercizio 4.182. Varietà lineari Supponiamo che $\mathbf{V}$ sia uno spazio vettoriale. Una *varietà lineare* di $\mathbf{V}$ è un sottoinsieme di $\mathbf{V}$ della forma $A = \mathbf{v} + \mathbf{U}$, dove $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ è un vettore $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ è un sottospazio.

1. Dimostrare che se $\mathbf{v} + \mathbf{U} = \mathbf{v}' + \mathbf{U}'$, allora $\mathbf{U} = \mathbf{U}'$. Il sottospazio $\mathbf{U}$ è quindi univocamente determinato da A e si chiama la *direzione* di A; la dimensione di $\mathbf{U}$ è la *dimensione* di A.
2. Dimostrare che le varietà lineari di $\mathbb{K}^n$ di dimensione d sono gli insiemi delle soluzioni dei sistemi lineari di m equazioni in n incognite a coefficienti in $\mathbb{K}$ per cui $r = r' = n - d$.
3. Dimostrare che se $p : \mathbf{V} \to \mathbf{B}$ è una funzione lineare suriettiva, allora la fibra di ogni vettore di $\mathbf{B}$ è una varietà lineare di $\mathbf{V}$ e, viceversa, che ogni varietà lineare di $\mathbf{V}$ è la fibra di un punto per una funzione lineare suriettiva con dominio $\mathbf{V}$.
4. Dimostrare che se $f : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ è una funzione lineare suriettiva, allora le immagini inverse delle varietà lineari di $\mathbf{W}$ lungo f sono varietà lineari di $\mathbf{V}$. Mostrare con un esempio che questo è falso se f non è suriettiva.

Soluzione 1 Se $\mathbf{v} + \mathbf{U} = \mathbf{v}' + \mathbf{U}'$ allora $\mathbf{v}' = \mathbf{v}' + \mathbf{0} \in \mathbf{v}' + \mathbf{U}' = \mathbf{v} + \mathbf{U}$, dunque $\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ con $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$. Ma allora da $\mathbf{v} + \mathbf{U} = \mathbf{v}' + \mathbf{U}'$ consegue che $\mathbf{v} + \mathbf{U} = \mathbf{v} + \mathbf{u} + \mathbf{U}'$ e quindi che $\mathbf{U} = \mathbf{u} + \mathbf{U}'$, dunque $\mathbf{U}' = \mathbf{U} - \mathbf{u} = \mathbf{U}$. 2 Se $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ è un sistema lineare con $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$ e $r = r'$, il teorema di Rouché-Capelli garantisce che l'insieme delle soluzioni del sistema è della forma $\mathbf{x} = \mathbf{v} + \operatorname{Ker} \mathbf{A}$ e quindi è una varietà lineare di dimensione $\dim \operatorname{Ker} \mathbf{A} = n - r = d$. Viceversa, data una varietà lineare $A = \mathbf{v} + \mathbf{U}$, possiamo costruire una matrice $\mathbf{A}$ tale che $\mathbf{U} = \operatorname{Ker} \mathbf{A}$; basta prendere come righe di $\mathbf{A}$ i coefficienti di un insieme di equazioni cartesiane di $\mathbf{U}$. Posto $\mathbf{b} = \mathbf{Av}$, l'insieme delle soluzioni del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ è esattamente A. 3 Preso $\mathbf{b} \in \mathbf{B}$, la suriettività di p implica l'esistenza di un vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ tale che $p(\mathbf{v}) = \mathbf{b}$. Ma allora $p^{-1}(\mathbf{w}) = \mathbf{v} + \operatorname{Ker}(p)$ (proposizione 4.6.2) e questo esibisce la fibra di $\mathbf{a}$ come la varietà lineare passante per $\mathbf{v}$ con direzione $\operatorname{Ker}(p)$. Viceversa, data la varietà lineare $A = \mathbf{v} + \mathbf{U}$, consideriamo un qualunque complemento $\mathbf{W}$ di $\mathbf{U}$ e consideriamo la proiezione $p : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ che ad ogni vettore $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \in \mathbf{V}$ associa il vettore $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$. p è suriettiva e ha nucleo $\mathbf{U}$, quindi la fibra di $p(\mathbf{v})$ è $\mathbf{v} + \mathbf{U} = A$. 4 Se $B \subseteq \mathbf{W}$ è una varietà lineare allora esistono un epimorfismo q come nel diagramma seguente e un vettore $\mathbf{b} \in \mathbf{B}$ tali che $B = q^{-1}(\mathbf{b})$.



(4.1127)

La funzione $p := q \circ f$ è un epimorfismo (esercizio 4.32) e

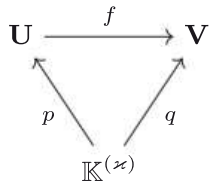
$$A := f^{-1}(B) = f^{-1}(q^{-1}(\mathbf{b})) = (q \circ f)^{-1}(\mathbf{b}) = p^{-1}(\mathbf{b}), \tag{4.1128}$$

dunque $A \subseteq \mathbf{V}$ è una varietà lineare per quanto dimostrato in 3. Per vedere che l'affermazione è falsa quando f non è suriettiva, possiamo prendere $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definita dalla formula $f(x) = (x, 0)$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 1\}$. B è una varietà lineare per quanto dimostrato in 2, ma $A = f^{-1}(B) = \varnothing$ non lo è. ∎

Esercizio 4.183. Supponiamo che $f : \mathbf{U} \to \mathbf{V}$ sia una funzione lineare. Diciamo che f *preserva* la proprietà P se ogni volta che $S \subseteq \mathbf{U}$ soddisfa P allora $f(S) \subseteq \mathbf{V}$ soddisfa P. Diciamo che f *riflette* la proprietà P se ogni volta che $f(S)$ soddisfa P allora S soddisfa P. Dimostrare le affermazioni seguenti.

1. Le funzioni lineari che preservano la proprietà di essere linearmente indipendente sono i monomorfismi.
2. Le funzioni lineari che preservano la proprietà di essere generante sono gli epimorfismi.
3. Tutte le funzioni lineari riflettono la proprietà di essere linearmente indipendente.
4. Le funzioni lineari che riflettono la proprietà di essere generante nel caso non banale (e cioè se ci sono insiemi la cui immagine è generante) sono gli isomorfismi.

Soluzione Se $S = \{\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \ldots\} \subseteq \mathbf{U}$ è un insieme di vettori di cardinalità $\varkappa$, indichiamo $\mathbb{K}^{(\varkappa)}$ la somma di $\varkappa$ coppie di $\mathbb{K}$, con p la funzione di parametrizzazione di S e con $q = f \circ p$ quella di $f(S) = \{f(\mathbf{u}_0), f(\mathbf{u}_1), \ldots\} \subseteq \mathbf{V}$.



(4.1129)

Ricordiamo che S è generante quando p è suriettiva e indipendente quando p è iniettiva (esercizio 4.167); discorso analoga vale per $f(S)$ e q. 1 Indichiamo con P la proprietà di essere linearmente indipendente. Supponiamo che f sia iniettiva. Se p è iniettiva allora $q = f \circ p$ è composizione di funzioni iniettive, quindi è iniettiva (esercizio 4.32) dunque f preserva P. Viceversa, supponiamo che f preservi P e cioè che ogni volta che p è iniettiva lo sia anche q. Scegliendo una base S di $\mathbf{U}$ possiamo fare in modo che p sia un isomorfismo; ma allora $f = q \circ p^{-1}$ è composizione di funzioni iniettive quindi è iniettiva. 2 Indichiamo con Q la proprietà di essere generante. Supponiamo che f sia suriettiva. Se p è suriettiva allora $q = f \circ p$ è composizione di funzioni suriettive quindi è suriettiva (esercizio 4.32), dunque f preserva Q. Viceversa, supponiamo che f preservi Q e cioè che ogni volta che p è suriettiva lo sia anche q. Se scegliamo un insieme S di generatori di $\mathbf{U}$ allora p è suriettiva quindi $q = f \circ p$ è suriettiva, quindi f è suriettiva (esercizio 4.167). 3 Supponiamo che f sia una funzione lineare qualunque. Se $q = f \circ p$ è iniettiva allora il primo fattore p è una funzione iniettiva (esercizio 4.167), quindi f riflette P. 4 Supponiamo che f sia un isomorfismo. Se $q = f \circ p$ è suriettiva allora $p = f^{-1} \circ q$ è prodotto di funzioni suriettive quindi è suriettiva e f riflette Q. Viceversa, supponiamo che f rifletta Q e che esista almeno un insieme S tale che $q = f \circ p$ sia suriettiva. Dall'insieme generante $f(S)$ possiamo estrarre una base $f(S')$ e la corrispondente funzione q' è un isomorfismo. Ma la funzione p' che corrisponde a S è un isomorfismo: infatti è iniettiva perché $q = f \circ p$ è iniettiva e p è il primo fattore ed è suriettiva perché f riflette Q. Quindi $f = p \circ q^{-1}$ è un isomorfismo perché composizione di isomorfismi. È interessante osservare che tutte le funzioni iniettive, anche se non sono isomorfismi, riflettono Q, ma in modo banale, perché se f non è suriettiva non esistono S tali che $f(S)$ sia generante, dal momento che $f(S) \subseteq \mathrm{Im}(f) \subset \mathbf{V}$. D'altra parte, le funzioni suriettive che non sono iniettive

non riflettono Q, in generale: l'unica funzione lineare $f : \mathbb{K} \to \{\mathbf{0}\}$ è suriettiva e $S = \{\mathbf{0}\}$ non è generante, anche se $f(S)$ lo è. ∎

Esercizio 4.184. Funzioni lineari come sottospazi Supponiamo che $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ siano spazi vettoriali su uno stesso campo k e che $f : \mathbf{U} \to \mathbf{V}$ sia una funzione, non necessariamente lineare. Il *grafico* di f è il sottoinsieme

$$G(f) = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in \mathbf{U} \times \mathbf{V} : f(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\} \tag{4.1130}$$

dello spazio prodotto $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$. Dimostrare che f è lineare se e soltanto se $G(f)$ è un sottospazio di $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$.

Soluzione Le condizione è necessaria. Se f è lineare, allora la funzione $g : \mathbf{U} \times \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ definita dalla formula $g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) - \mathbf{v}$ è lineare: infatti, posto $\mathbf{w}_i = (\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_i)$, abbiamo

$$g\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{w}_i\right) = g\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{u}_i, \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{u}_i\right) - \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i \tag{4.1131}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i f(\mathbf{u}_i) - \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{n} t_i (f(\mathbf{u}_i) - \mathbf{v}_i) \tag{4.1132}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} t_i g(\mathbf{w}_i). \tag{4.1133}$$

Ma

$$g(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow f(\mathbf{u}) - \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow f(\mathbf{u}) = \mathbf{v} \Leftrightarrow (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in G(f), \tag{4.1134}$$

quindi $G(f) = \mathrm{Ker}(g)$ è un sottospazio. La condizione è sufficiente. Supponiamo che $G(f) \subseteq \mathbf{U} \times \mathbf{V}$ sia un sottospazio. Le proiezioni di $\mathbf{U} \times \mathbf{V}$ su $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ sono funzioni lineari quindi si restringono a funzioni lineari p e q sul grafico di f, come indicato nel diagramma seguente.

$$\begin{array}{ccc} G(f) & \xrightarrow{q} & \mathbf{V} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \nearrow_{f} & \\ \mathbf{U} & & \end{array} \tag{4.1135}$$

Ora si osservi che la funzione q è un isomorfismo: infatti è suriettiva, perché per ogni $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ la coppia $\mathbf{w} = (\mathbf{u}, f(\mathbf{u})) \in G(f)$ e $p(\mathbf{w}) = \mathbf{u}$; ma è anche iniettiva, perché

$$p(\mathbf{w}_1) = p(\mathbf{w}_2) \Rightarrow p((\mathbf{u}_1, f(\mathbf{u}_1)) = p(\mathbf{u}_2, f(\mathbf{u}_2)) \tag{4.1136}$$

$$\Rightarrow \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2 \tag{4.1137}$$

$$\Rightarrow f(\mathbf{u}_1) = f(\mathbf{u}_2) \tag{4.1138}$$

$$\Rightarrow \mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2. \tag{4.1139}$$

Quindi $p \circ q^{-1} : \mathbf{U} \to \mathbf{V}$ è una funzione lineare e questa funzione è f, perché

$$q(p^{-1}(\mathbf{u})) = q(\mathbf{u}, f(\mathbf{u})) = f(\mathbf{u}). \tag{4.1140}$$

∎

Esercizio 4.185. Proiezioni Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale. Un endomorfismo $P : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ è una *proiezione* su un sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ se:

- $P(\mathbf{v}) \in \mathbf{U}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$,
- $P(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$.

1. Dimostrare che P è una proiezione se e soltanto se è idempotente e cioè se $P^2 = P$; in questo caso $\mathbf{U} = \mathrm{Im}(P)$.
2. Se P è una proiezione, la *direzione* di P è il sottospazio $\mathrm{Ker}(P)$. Dimostrare che per ogni proiezione P su $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ è somma diretta di $\mathbf{U}$ e della direzione di P. Viceversa, dimostrare che se $\mathbf{V} = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$ allora esiste un'unica proiezione su $\mathbf{U}$ di direzione $\mathbf{W}$.
3. Mostrare che se P è la proiezione su $\mathbf{U}$ di direzione $\mathbf{W}$, allora $I - P$ è la proiezione su $\mathbf{W}$ di direzione $\mathbf{U}$.

(Le proiezioni *ortogonali* del capitolo 7 sono quelle la cui direzione è ortogonale all'immagine).

Soluzione 1 Si osservi anzitutto che, delle due condizioni che definiscono una proiezione, la prima mostra che $\mathrm{Im}(P) \subseteq \mathbf{U}$, la seconda che $\mathbf{U} \subseteq \mathrm{Im}(P)$; quindi se P è una proiezione deve essere $\mathbf{U} = \mathrm{Im}(P)$ e in particolare una proiezione è relativa a un sottospazio univocamente determinato. Se P è una proiezione e $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ allora dalla prima condizione $P(\mathbf{v}) \in \mathbf{U}$ e dalla seconda condizione $P^2(\mathbf{v}) = P(P(\mathbf{v})) = P(\mathbf{v})$ quindi $P^2 = P$. Viceversa, se $P^2 = P$ e $\mathbf{U} := \mathrm{Im}(P)$, allora $P(\mathbf{v}) \in \mathbf{U}$ per definizione di immagine; se $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ allora $\mathbf{u} = P(\mathbf{v})$ per almeno un $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, quindi $P(\mathbf{u}) = P^2(\mathbf{v}) = P(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$. 2 Supponiamo che P sia una proiezione e dimostriamo che $\mathbf{V} = \mathrm{Im}(P) \oplus \mathrm{Ker}(P)$. Dato $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, $P(\mathbf{v} - P(\mathbf{v})) = P(\mathbf{v}) - P^2(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, quindi $\mathbf{v} - P(\mathbf{v}) \in \mathrm{Ker}(P)$ mentre $P(\mathbf{v}) \in \mathrm{Im}(P)$, quindi $\mathbf{v} = P(\mathbf{v}) + (\mathbf{v} - P(\mathbf{v})) \in \mathrm{Im}(P) + \mathrm{Ker}(P)$ e $\mathbf{V} = \mathrm{Im}(P) + \mathrm{Ker}(P)$. Se $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(P) \cap \mathrm{Ker}(P)$, allora $P(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ e $\mathbf{v} = P(\mathbf{u})$, quindi

$$\mathbf{v} = P(\mathbf{u}) = P^2(\mathbf{u}) = P(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \tag{4.1141}$$

e dunque $\mathbf{V} = \mathrm{Im}(P) \oplus \mathrm{Ker}(P)$. Viceversa, data una decomposizione $\mathbf{V} = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$, per ogni vettore di $\mathbf{V}$ abbiamo un'unica decomposizione $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, con $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e $\mathbf{w} \in \mathbf{W}$ e la funzione $P(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ è ben definita e lineare (esercizio 4.163). Per ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, $P(\mathbf{v}) = \mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e ogni $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ ha decomposizione $\mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0}$, quindi $P(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ e dunque P è una proiezione su $\mathbf{U}$. Infine, $P(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{w} \in \mathbf{W}$, quindi $\mathbf{W}$ è la direzione di P. 3 Si osservi anzitutto che

$$(I - P)^2 = (I - P) \circ (I - P) = I^2 - I \circ P - P \circ I + P^2 = I - P - P + P = I - P \tag{4.1142}$$

quindi $I - P$ è una proiezione. Infine,

$$\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(I - P) \Leftrightarrow \mathbf{v} - P(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v} = P(\mathbf{v}) \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Im}(P) \tag{4.1143}$$

$$\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(I - P) \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v} - P(\mathbf{v}) \Leftrightarrow P(\mathbf{v}) = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(P) \tag{4.1144}$$

quindi $\mathrm{Ker}(I - P) = \mathrm{Im}(P)$ e $\mathrm{Im}(I - P) = \mathrm{Ker}(P)$. ∎

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.186. Proiezioni in $\mathbb{K}^n$ Supponiamo che $P : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$ sia una proiezione. Spiegare come calcolare la matrice rappresentativa di P rispetto alla base canonica di $\mathbb{K}^n$ e determinare questa matrice nei casi seguenti.

1. P è la proiezione sul sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^2$ di equazione $x-2y=0$ e di direzione $x+y=0$ (rispettivamente $2x-y=0$).
2. P è la proiezione sul sottospazio $\mathbf{U} : x+y+z=0$ di $\mathbb{R}^3$ nella direzione del sottospazio $\mathbf{W}$ generato dal vettore $\mathbf{w} = [1,2,1]^{\mathrm{T}}$.
3. P è la proiezione sul sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^3$ generato dal vettore $\mathbf{u} = [2,1,-1]^{\mathrm{T}}$ nella direzione del sottospazio $\mathbf{W} : x+2y+2z=0$.

Soluzione Per le definizioni e la notazione facciamo riferimento all'esercizio 4.185. Se $\mathcal{B}_1 = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ è una base di $\mathbf{U} = \mathrm{Im}(P)$ e $\mathcal{B}_2 = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-m}\}$ è una base di $\mathbf{W} = \mathrm{Ker}(P)$, allora $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ è una base di $\mathbb{K}^n$ perché $\mathbb{K}^n = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$; dalla definizione di proiezione abbiamo che $P(\mathbf{u}_i) = \mathbf{u}_i$ e $P(\mathbf{w}_j) = \mathbf{0}$, quindi la matrice rappresentativa di P rispetto a $\mathcal{B}$ è la matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_m & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right] \tag{4.1145}$$

il cui blocco superiore sinistro è la matrice identità di ordine m. Possiamo calcolare la matrice rappresentativa $\mathbf{P}$ di P rispetto alla base canonica con la formula del cambiamento di base: se $\mathbf{B}_1 = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m]$ e $\mathbf{B}_2 = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{n-m}]$ sono le matrici le cui colonne sono i vettori di $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ e se $\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1|\mathbf{B}_2]$, allora

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{B}^{-1}. \tag{4.1146}$$

In alternativa, si può osservare che dato un vettore generico $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, le coordinate di $\mathbf{x}$ rispetto a $\mathcal{B}$ sono l'unica soluzione dell'equazione

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{u}_i y_i + \sum_{j=1}^{n-m} \mathbf{w}_j z_i \tag{4.1147}$$

che corrisponde al sistema lineare con matrice completa $[\mathbf{B}|\mathbf{x}]$. Il vettore $\mathbf{y} = [y_1, \dots y_m]$ delle prime m coordinate della soluzione dipende linearmente da $\mathbf{x}$ attraverso operazioni riga usate nella soluzione del sistema, quindi $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dove $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m,n)$. Ma

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{u}_i y_i = \mathbf{B}_1\mathbf{y} = \mathbf{B}_1\mathbf{A}\mathbf{x} \tag{4.1148}$$

dunque $\mathbf{P} = \mathbf{B}_1\mathbf{A}$. Va osservato che questo calcolo è solo in apparenza diverso dal precedente, perché la soluzione del sistema $[\mathbf{B}|\mathbf{x}]$ con vettore generico $\mathbf{x}$ equivale a tutti gli effetti al calcolo di $\mathbf{B}^{-1}$. 1 Una base di $\mathbf{U}$ è il vettore $\mathbf{u} = [2,1]^{\mathrm{T}}$ e una base di $\mathbf{W}$, nel primo caso, è il vettore $\mathbf{w} = [1,-1]^{\mathrm{T}}$. I due vettori non sono paralleli, quindi formano una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^2$; dunque $\mathbb{R}^2 = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$ e per quanto dimostrato nell'esercizio 4.185 esiste un'unica proiezione P su $\mathbf{U}$ con direzione $\mathbf{W}$. Possiamo calcolare la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica con la formula (4.1146):

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1149}$$

Se invece utilizziamo la formula (4.1148), il vettore $\mathbf{y}$ ha una sola coordinata e poiché

$$[\mathbf{B}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & x_1 \\ 1 & -1 & x_2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 \end{array}\right] \tag{4.1150}$$

abbiamo

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} \mathbf{x} := \mathbf{A}\mathbf{x}, \qquad \mathbf{P} = \mathbf{B}_1\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1151}$$

Nel secondo caso una base di $\mathbf{W}$ è il vettore $\mathbf{w} = [1, 2]$; procedendo esattamente come nel primo si trova che

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 4/3 & -2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix}. \tag{4.1152}$$

Le due proiezioni sono rappresentate nelle figure 4.5 e 4.6.

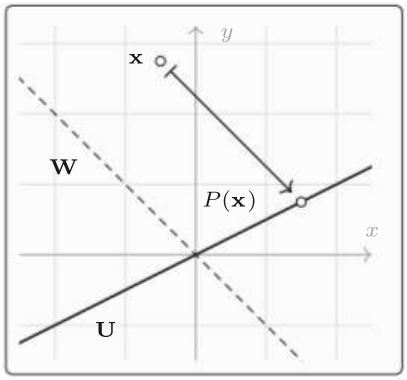


Figura 4.5.

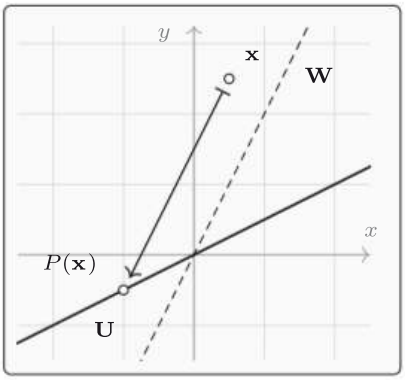


Figura 4.6.

2 Si osservi anzitutto che $\mathbf{w}$ non soddisfa l'equazione che definisce $\mathbf{U}$ e quindi, posto $\mathbf{W} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{w})$, risulta $\dim(\mathbf{U} \cap \mathbf{W}) = 0$; la matrice che definisce $\mathbf{U}$ ha rango 1, quindi $\dim \mathbf{U} = 2$ e ovviamente $\dim \mathbf{W} = 1$; dalla formula di Grassmann abbiamo allora $\dim(\mathbf{U} + \mathbf{W}) = 3$, quindi $\mathbb{R}^3 = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$ e dunque esiste una sola proiezione con le caratteristiche richieste. Una base di $\mathbf{U}$, ottenuta risolvendo l'equazione omogenea $x + y + z = 0$ è data dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_1 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}, \tag{4.1153}$$

e $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{w}\}$; dalla formula (4.1146) abbiamo

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & -3/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{4.1154}$$

3 Questo caso è simile al precedente: $\mathbf{U} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{u})$ e $\mathbf{W} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, dove

$$\mathbf{w}_1 = [2, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{w}_1 = [2, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1155}$$

Poiché $\mathbf{u}$ non soddisfa l'equazione di $\mathbf{W}$ abbiamo che $\mathbb{R}^3 = \mathbf{U} \oplus \mathbf{W}$, quindi esiste un'unica proiezione che soddisfa le condizioni imposte. Sempre dalla formula (4.1146) abbiamo

$$\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1 & 1 \\ 1/2 & 0 & 1 \\ -1/2 & -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1/2 & 1 & 1 \\ -1/2 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{4.1156}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 4.187. Sistemi completi di idempotenti ortogonali Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale. Un *sistema completo di idempotenti ortogonali* di $\mathbf{V}$ è un insieme finito $S = \{P_1, \dots, P_n\}$ di endomorfismi idempotenti di $\mathbf{V}$ che soddisfano due condizioni:

1. ortogonalità: se $i \neq j$, allora $P_i \circ P_j = 0$;
2. completezza: $P_1 + \cdots + P_n = I$.

Mostrare che se S è un sistema completo di idempotenti ortogonali e $\mathbf{U}_i := \operatorname{Im}(P_i)$, allora

$$\mathbf{V} = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbf{U}_i. \tag{4.1157}$$

Viceversa, mostrare che data una decomposizione come nella (4.1157), esiste un insieme di proiezioni sugli $\mathbf{U}_i$ che è un sistema completo di idempotenti ortogonali.

Soluzione 1 Supponiamo che S sia un sistema completo di idempotenti ortogonali. Per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, usando la completezza, abbiamo

$$\mathbf{v} = I(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} P_i(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{u}_i \tag{4.1158}$$

dove $\mathbf{u}_i := P(\mathbf{v}) \in \mathbf{U}_i$; quindi $\mathbf{V}$ è somma degli $\mathbf{U}_i$. Se ora

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbf{u}_i = \mathbf{0} \tag{4.1159}$$

con $\mathbf{u}_i \in \mathbf{U}_i$ allora, dall'ortogonalità e dal fatto che P_i è la proiezione su $\mathbf{U}_i$, abbiamo che

$$\mathbf{0} = P_j(\mathbf{0}) = \sum_{i=1}^{n} P_j(\mathbf{u}_i) = \sum_{i=1}^{n} P_j(P_i(\mathbf{u}_i)) = P_j(P_j(\mathbf{u}_j)) = \mathbf{u}_j \tag{4.1160}$$

per ogni indice j; quindi la somma degli $\mathbf{U}_i$ è diretta. 2 Supponiamo che valga la decomposizione (4.1157). Poniamo

$$\mathbf{W}_i := \bigoplus_{j \neq i} \mathbf{U}_i \tag{4.1161}$$

e indichiamo con P_i la proiezione su $\mathbf{U}_i$ con direzione $\mathbf{W}_i$ (esercizio 4.185). Se $\mathbf{v} = \sum_i \mathbf{u}_i$ è la decomposizione di un vettore nella somma diretta, allora $P(\mathbf{v}) = \mathbf{u}_i$, dunque $\mathbf{v} = \sum_i P_i(\mathbf{v})$ e $\sum_i P_i = I$. Inoltre,

$$P_j(P_i(\mathbf{v})) = P_j(\mathbf{u}_i) = \mathbf{0} \tag{4.1162}$$

quando $i \neq j$, quindi $P_j \circ P_i = 0$. ∎

Esercizio 4.188. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita dalla formula $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.1163}$$

1. Determinare dimensione e una base dell'immagine diretta lungo f del sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [2, 2, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{u}_2 = [2, 1, 1, 2]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{u}_3 = [1, 1, 2, 2]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1164}$$

2. Determinare dimensione e una base dell'immagine inversa lungo f del sottospazio $\mathbf{V} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1165}$$

Soluzione 1 L'immagine diretta di $\mathbf{U}$ è generata dai vettori $f(\mathbf{u}_i)$; dalla riduzione a scala

$$[f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2), f(\mathbf{u}_3)] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.1166}$$

abbiamo che $f(\mathbf{U})$ ha dimensione 2 e che una sua base è $\{f(\mathbf{u}_1), f(\mathbf{u}_2)\}$. 2 Una prima possibilità è quella di determinare anzitutto un insieme di generatori per $\mathbf{V} \cap \mathrm{Im}(f)$ risolvendo il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{By}$, dove $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$; questo equivale a risolvere il sistema $[\mathbf{A}|\mathbf{B}]\mathbf{z} = \mathbf{0}$ dove $\mathbf{z}^{\mathrm{T}} = [\mathbf{x}^{\mathrm{T}}, -\mathbf{y}^{\mathrm{T}}]$. Abbiamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{B}] = \left[\begin{array}{cccc:cc} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc:cc} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{4.1167}$$

quindi le ultime due coordinate del vettore delle soluzioni, le uniche cui siamo interessati, sono $-\mathbf{y} = [-t, t]^{\mathrm{T}}$. I vettori dell'intersezione sono quindi

$$\mathbf{By} = t\mathbf{v}_1 - t\mathbf{v}_2 = t(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) = t[0, 1, 1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1168}$$

Dunque una base di $\mathbf{V} \cap \mathrm{Im}(f)$ è data dal vettore $\mathbf{v} = [0, 1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$. Per determinare un insieme di generatori di $f^{-1}(\mathbf{V})$ occorre determinare un'immagine inversa di $\mathbf{v}$ lungo f e una base del nucleo; possiamo risolvere simultaneamente i due problemi risolvendo il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$; dalla riduzione a scala (4.1167) consegue immediatamente che

$$[\mathbf{A}|\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{4.1169}$$

Le soluzioni del sistema sono i vettori

$$\mathbf{x} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4.1170}$$

quindi una base di $f^{-1}(\mathbf{V})$, ottenuta sostituendo il primo vettore con un multiplo scalare, è formata dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [0, 1, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{4.1171}$$

 © 978-88-08-**72055**-9

Un altro modo di risolvere lo stesso problema consiste nell'osservare che $\mathbf{x} \in f^{-1}(\mathbf{V})$ se $f(\mathbf{x}) \in \mathbf{V}$ e cioè se il sistema lineare $\mathbf{By} = f(\mathbf{x})$ ha soluzione; ma

$$[\mathbf{B}|\mathbf{Ax}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \\ 1 & 0 & x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \\ 1 & 0 & x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \\ 1 & 1 & -x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \\ 0 & -1 & 2x_4 - 2x_2 \\ 0 & 0 & x_4 + x_3 - x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{4.1172}$$

quindi $f^{-1}(\mathbf{V})$ ha equazione cartesiana

$$x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0. \tag{4.1173}$$

La matrice $\mathbf{C}$ dei coefficienti di questo sistema ha evidentemente rango 1, quindi $\dim f^{-1}(\mathbf{V}) = 4 - r(\mathbf{C}) = 3$; risolvendo il sistema si ritrova la base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. ■

5 Determinante

5.1 DETERMINANTE E MOSSE DI GAUSS

Esercizio 5.1. Calcolare il determinante delle matrici seguenti riducendole a forma triangolare mediante mosse di Gauss.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

Soluzione Riduciamo $\mathbf{A}$ a forma triangolare alta.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & -5 & -7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 2\mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_3 - 3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -7 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2 \end{matrix} \tag{5.2}$$

Il prodotto degli elementi sulla diagonale principale è 25. Tuttavia nell'ultimo passo dell'algoritmo sono state scambiate due righe e il determinante ha cambiato segno. Dunque $\det(\mathbf{A}) = -25$. Se riduciamo $\mathbf{B}$ a forma triangolare alta troviamo

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \overset{1}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_1 \\ \\ \end{matrix} \overset{2}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -8 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 2\mathrm{R}_1 \\ \\ \mathrm{R}_4 - 3\mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{5.3}$$

$$\overset{3}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -6 & -2 & -1 \\ 0 & -8 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2 \\ \\ \end{matrix} \overset{4}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 + 3\mathrm{R}_2 \\ \mathrm{R}_4 + 4\mathrm{R}_2 \end{matrix} \overset{5}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2/7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \mathrm{R}_4 - \frac{8}{8}\mathrm{R}_3 \, . \end{matrix} \tag{5.4}$$

Il prodotto degli elementi sulla diagonale principale, è -4 e sono stati effettuati due scambi, al primo e al terzo passo dell'algoritmo. Il determinante ha cambiato segno due volte e quindi

$\det(\mathbf{B}) = -4$. Riduciamo $\mathbf{C}$ a forma triangolare alta.

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{1}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 \\ \\ \mathrm{R}_1 \\ \end{matrix} \overset{2}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \mathrm{R}_2 - 4\mathrm{R}_1 \\ \\ \mathrm{R}_4 - \mathrm{R}_1 \\ \mathrm{R}_5 - \mathrm{R}_1 \end{matrix} \tag{5.5}$$

$$\overset{3}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_2 \\ \end{matrix} \overset{4}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_3 + 2\mathrm{R}_2 \\ \\ \\ \end{matrix} \overset{5}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -6 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \mathrm{R}_4 \\ \mathrm{R}_3 \\ \\ \end{matrix} \tag{5.6}$$

$$\overset{6}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \mathrm{R}_4 - 3\mathrm{R}_3 \\ \mathrm{R}_5 - \mathrm{R}_3 \end{matrix} \overset{7}{\mapsto} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \mathrm{R}_5 \\ \mathrm{R}_4 \end{matrix} \tag{5.7}$$

Il prodotto sulla diagonale principale è 0 e il numero di scambi è ininfluente: $\det(\mathbf{C}) = 0$. ■

Esercizio 5.2. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata di ordine n e t è uno scalare, allora $\det(t\mathbf{A}) = t^n \det(\mathbf{A})$ (suggerimento: moltiplicando $\mathbf{A}$ per t si moltiplica ogni riga di $\mathbf{A}$ per t). Se $\mathbf{A}$ ha ordine 3 e $\det(\mathbf{A}) = -2$, quanto vale $\det(3\mathbf{A})$?

Soluzione Supponiamo che la matrice $\mathbf{A}$ venga ridotta a scala mediante una successione S di operazioni di scorrimento e di scambio delle righe.

$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{U} = \begin{bmatrix} p_1 & * & \cdots & * \\ 0 & p_2 & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_n \end{bmatrix} \tag{5.8}$$

Se s è il numero di scambi che occorrono nella successione S, allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \det(\mathbf{U}) = (-1)^s \prod_{i=1}^{n} p_i. \tag{5.9}$$

La stessa successione S applicata alla matrice $t\mathbf{A}$ produce la matrice $t\mathbf{U}$.

$$t\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} tp_1 & * & \cdots & * \\ 0 & tp_2 & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & tp_n \end{bmatrix} = t\mathbf{U} \tag{5.10}$$

Infatti, per quanto riguarda le operazioni di scorrimento, se $\mathrm{R}_i + c\mathrm{R}_j = \mathrm{R}_k$, allora $t\mathrm{R}_i + ct\mathrm{R}_j = t(\mathrm{R}_i + c\mathrm{R}_j) = t\mathrm{R}_k$. Il numero di scambi in S non è cambiato. Dunque

$$\det(t\mathbf{A}) = (-1)^s \det(t\mathbf{U}) = (-1)^s \prod_{i=1}^{n} tp_i = t^n (-1)^s \prod_{i=1}^{n} p_i = t^n \det(\mathbf{A}). \tag{5.11}$$

In particolare, se $\mathbf{A}$ ha ordine 3 e $\det(\mathbf{A}) = -2$, abbiamo

$$\det(3\mathbf{A}) = 3^3 \det(\mathbf{A}) = 27 \cdot (-2) = -54. \tag{5.12}$$

■

Esercizio 5.3. Se $\mathbf{v}$ è un vettore di $\mathbb{K}^n$, il prodotto $\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ è una matrice $n \times n$ di rango ≤ 1 (esattamente 1 se $\mathbf{v} \neq 0$). Concludere che $\det(\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}) = 0$ per ogni $n > 1$. Più in generale, se $\mathbf{B}$ è una matrice $n \times p$ con $p < n$, mostrare che $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ è una matrice $n \times n$ di rango $\leq p$. Concludere che $\det(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}) = 0$. Verificare questa formula nel caso

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}. \tag{5.13}$$

Soluzione Se $\mathbf{v} = [x_1, \ldots, x_n]^{\mathrm{T}}$, allora

$$\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}} = [x_1\mathbf{v} | \cdots | x_n\mathbf{v}]. \tag{5.14}$$

Le colonne di $\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}$ sono tutte multipli dell'unico vettore $\mathbf{v}$ e dunque sono linearmente dipendenti; dalla proposizione 2.3 consegue che $\det(\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}) = 0$.

Se $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1 | \cdots | \mathbf{v}_p]$ dove tutti i $\mathbf{v}_i$ sono vettori di $\mathbb{K}^n$. Allora la j-esima colonna di $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ è

$$\mathbf{w}_j = \sum_{i=1}^{p} b_{ij}\mathbf{v}_i. \tag{5.15}$$

Ma allora tutti i $\mathbf{w}_i$ appartengono a $\mathrm{Col}(\mathbf{B})$, che ha dimensione al massimo p e dunque

$$r(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}) = \dim \mathrm{Col}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}) \leq \dim \mathrm{Col}(\mathbf{B}) \leq p. \tag{5.16}$$

In ogni caso, $\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ è una matrice $n \times n$ che non ha mai rango massimo e dunque $\det(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}) = 0$. Nel caso della matrice $\mathbf{B}$ assegnata, troviamo

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 7 & 10 & 13 \\ 9 & 13 & 17 \end{bmatrix}. \tag{5.17}$$

Se calcoliamo il suo determinante troviamo

$$\det(\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}) = \begin{vmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 7 & 10 & 13 \\ 9 & 13 & 17 \end{vmatrix} = \frac{1}{5^2} \begin{vmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 35 & 50 & 65 \\ 45 & 65 & 85 \end{vmatrix} = \frac{1}{5^2} \begin{vmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0. \tag{5.18}$$

La prima uguaglianza segue dal fatto che $\det(\mathbf{B}) = t \det(\mathbf{A})$ se $\mathbf{B}$ è ottenuta moltiplicando una riga di $\mathbf{A}$ per uno scalare t (questo si dimostra come nell'esercizio 5.2, oppure segue dalla proposizione 4.3 a pagina 274 del testo). Il determinante dell'ultima matrice a destra è nullo perché la terza riga è uguale alla seconda moltiplicata per 2. ■

Esercizio 5.4. Interpretazione geometrica del determinante Calcolare la misura del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{u}_1 = [3, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{u}_2 = [1, 3]^{\mathrm{T}}$ usando la definizione di determinante e indicando ad ogni passo l'interpretazione geometrica delle operazioni effettuate.

Soluzione I parallelogrammi delle figure 5.1–5.3 sono stati ottenuti ciascuno dal precedente sommando a uno dei lati un multiplo dell'altro:

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_2 - \frac{1}{3}\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_1 - \frac{3}{8}\mathbf{u}_3. \tag{5.19}$$

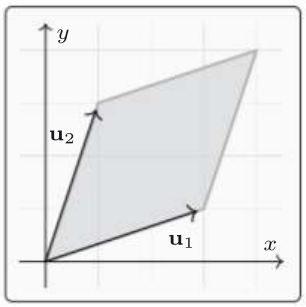


Figura 5.1.

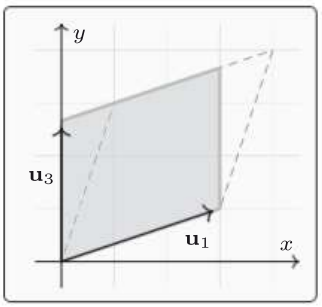


Figura 5.2.

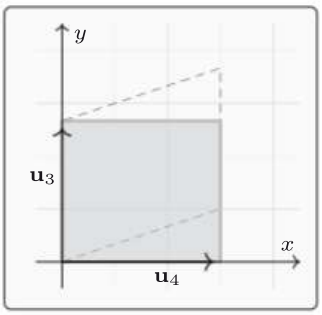


Figura 5.3.

Il lato che non viene modificato può essere pensato come la base del parallelogramma; dal momento che al secondo lato viene sommato un multiplo del primo, le rette cui appartengono la base e il lato opposto restano invariante e invariata resta dunque la loro distanza che è l'altezza del parallelogramma; quindi i tre parallelogrammi hanno tutti la stessa misura. D'altra parte se costruiamo i determinanti delle matrici le cui righe sono i vettori che generano i tre parallelogrammi abbiamo le uguaglianze

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 8/3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8/3 \end{vmatrix} = 8, \tag{5.20}$$

perché in ogni caso è stata sommata a una riga un multiplo di un'altra. Il terzo determinante calcola la misura del terzo parallelogramma perché la misura di un rettangolo è il prodotto delle lunghezze di base e altezza; quindi il primo determinante calcola la misura del primo parallelogramma. ■

5.2 DETERMINANTE DI MATRICI DI PERMUTAZIONE

Esercizio 5.5. Stabilire se le seguenti permutazioni sono pari o dispari:

$$\sigma_1 = (5,4,3,2,1),\ \sigma_2 = (2,1,4,3,5),\ \sigma_3 = (2,3,1,5,4),\ \sigma_4 = (1,2,3,5,4). \tag{5.21}$$

Scrivere le corrispondenti matrici di permutazione (sono matrici 5×5) e calcolarne il determinante.

Soluzione Per determinare la parità delle permutazioni le fattorizziamo come prodotto di scambi. Troviamo

$$\sigma_1 = (5,4,3,2,1) = [2,4][1,5], \tag{5.22}$$
$$\sigma_2 = (2,1,4,3,5) = [3,4][1,2], \tag{5.23}$$
$$\sigma_3 = (2,3,1,5,4) = [4,5][1,3][1,2], \tag{5.24}$$
$$\sigma_4 = (1,2,3,5,4) = [4,5]. \tag{5.25}$$

Le permutazioni σ_3 e σ_4 si scrivono come prodotto di un numero dispari di scambi, dunque sono dispari, mentre σ_1 e σ_2 sono pari. Per scrivere le matrici associate alle permutazioni basta ricordare che la i-esima riga di $\mathbf{P}_\sigma$ è la $\sigma(i)$-esima riga della matrice identità. Troviamo dunque

$$\mathbf{P}_{\sigma_1}=\begin{bmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \mathbf{P}_{\sigma_2}=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix},\quad \mathbf{P}_{\sigma_3}=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix},\quad \mathbf{P}_{\sigma_4}=\begin{bmatrix}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}. \tag{5.26}$$

Il determinante di queste matrici dipende soltanto dalla parità della permutazione corrispondente. Dalla proposizione 3.3 e dalla definizione 3.2 segue

$$\det(\mathbf{P}_{\sigma_1})=\det(\mathbf{P}_{\sigma_2})=1,\qquad \det(\mathbf{P}_{\sigma_3})=\det(\mathbf{P}_{\sigma_4})=-1. \tag{5.27}$$

■

Esercizio 5.6. Calcolare il determinante della matrice

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}. \tag{5.28}$$

Scrivere la permutazione σ tale che $\mathbf{P}=\mathbf{P}_\sigma$ e dire se σ è pari o dispari.

Soluzione Se $\mathbf{P}=\mathbf{P}_\sigma$ allora $\sigma(i)$ è l'unico elemento non nullo della i-esima riga di $\mathbf{P}$; dunque $\sigma=(4,2,3,1)=[1,4]$. Come si vede σ è uno scambio; dunque è dispari e $\det(\mathbf{P}_\sigma)=-1$. ■

Esercizio 5.7. Mostrare che, se $\mathbf{A}=\mathbf{LU}$ è una fattorizzazione $\mathbf{LU}$ (rispettivamente $\mathbf{A}=\mathbf{PLU}$ con $\mathbf{P}$ matrice di permutazione), allora $\det(\mathbf{A})=\det(\mathbf{L})\det(\mathbf{U})=\det(\mathbf{U})$ (rispettivamente $\det(\mathbf{A})=\det(\mathbf{P})\det(\mathbf{L})\det(\mathbf{U})$).

Soluzione Ricordiamo, dalla proposizione 7.1 del capitolo 3, che se $\mathbf{A}=\mathbf{LU}$ è la fattorizzazione $\mathbf{LU}$ di $\mathbf{A}$, allora $\mathbf{L}$ è triangolare bassa della forma

$$\mathbf{L}=\begin{bmatrix}1&&&*&1&&\\\vdots&&\ddots&*&*&\cdots&1\end{bmatrix} \tag{5.29}$$

e $\mathbf{U}$ è la riduzione a scala di $\mathbf{A}$ ottenuta solo con operazioni di scorrimento. In particolare, $\det(\mathbf{A})=\det(\mathbf{U})$. D'altra parte è evidente che la riduzione a scala di $\mathbf{L}$ è la matrice identità, che si ottiene utilizzando solo operazioni di scorrimento. Dunque

$$\det(\mathbf{L})\det(\mathbf{U})=\det(\mathbf{I})\det(\mathbf{A})=\det(\mathbf{A}). \tag{5.30}$$

Nel caso generale, sappiamo dalla proposizione che precede il teorema 7.2 del capitolo 3 che, se $\mathbf{P} = \mathbf{P}_\sigma$ è una matrice di permutazione, allora, per qualunque matrice $\mathbf{B}$, la matrice $\mathbf{PB}$ si ottiene da $\mathbf{B}$ permutando le righe secondo quanto prescritto da σ e dunque

$$\det(\mathbf{PB}) = (-1)^\sigma \det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{P}) \det(\mathbf{B}). \tag{5.31}$$

Se combiniamo questo risultato con quello ottenuto nella prima parte dell'esercizio, troviamo

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{PLU}) = \det(\mathbf{P}) \det(\mathbf{LU}) = \det(\mathbf{P}) \det(\mathbf{L}) \det(\mathbf{U}). \tag{5.32}$$

■

Esercizio 5.8. Mostrare che ogni permutazione σ ha un'inversa σ^{-1} definita dalla proprietà

$$\sigma(i) = j \quad \Leftrightarrow \quad i = \sigma^{-1}(j). \tag{5.33}$$

Equivalentemente, l'inversa è l'unica permutazione σ^{-1} tale che il prodotto $\sigma^{-1}\sigma$ sia la permutazione identità. Mostrare che

1. se ε è uno scambio, $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$;
2. σ^{-1} è pari se e solo se σ è pari (suggerimento: se σ è scritta come prodotto di scambi, σ^{-1} è il prodotto degli stessi scambi in ordine inverso);
3. se $\mathbf{P}$ è la matrice di permutazione associata a σ, allora $\mathbf{P}^{\mathrm{T}}$ è la matrice di permutazione associata a σ^{-1}.

Concludere che per ogni matrice di permutazione $\mathbf{P}$ valgono le formule

$$\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^{\mathrm{T}}, \qquad \det(\mathbf{P}^{\mathrm{T}}) = \det(\mathbf{P}). \tag{5.34}$$

Soluzione Una permutazione σ è una funzione biiettiva, dunque ammette un'inversa σ^{-1}. La funzione inversa è definita associando a ogni elemento j del codominio di σ l'unico elemento i della sua fibra, cioè l'unico elemento i del dominio tale che $\sigma(i) = j$. Ma questo significa esattamente che $\sigma^{-1}(j) = i \Leftrightarrow \sigma(i) = j$. 1 Se $\varepsilon = [i, j]$ è uno scambio e $k \neq i, j$, allora

$$\varepsilon^2(i) = \varepsilon(\varepsilon(i)) = \varepsilon(j) = i, \tag{5.35}$$

$$\varepsilon^2(j) = \varepsilon(\varepsilon(j)) = \varepsilon(i) = j \tag{5.36}$$

$$\varepsilon^2(k) = \varepsilon(\varepsilon(k)) = \varepsilon(k) = k. \tag{5.37}$$

Dunque $\varepsilon^2(k) = k$ per tutti i k e $\varepsilon^2 = \iota$ è l'identità. Questo significa che $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$. 2 Supponiamo che $\sigma = \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_n$ sia una fattorizzazione di σ come prodotto di scambi. Allora

$$\sigma^{-1} = \varepsilon_n^{-1} \cdots \varepsilon_1^{-1} \qquad \text{esercizio 4.32} \tag{5.38}$$

$$= \varepsilon_n \cdots \varepsilon_1 \qquad \text{punto 1.} \tag{5.39}$$

Ma allora σ e σ^{-1} sono il prodotto dello stesso numero di scambi e dunque hanno la stessa parità. 3 Il fatto che $\mathbf{P}_{\sigma^{-1}} = (\mathbf{P}_\sigma)^{\mathrm{T}}$ è stato dimostrato nel testo dopo il teorema 7.2 del capitolo 3. Se indichiamo con $\sigma * \mathbf{A}$ la matrice ottenuta dall'azione della permutazione σ sulla matrice $\mathbf{A}$, permutando cioè le righe di $\mathbf{A}$ come prescritto da σ, allora

$$\mathbf{P}^{\mathrm{T}}\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathrm{T}}(\mathbf{PI}) = \mathbf{P}^{\mathrm{T}}(\sigma * \mathbf{I}) = \sigma^{-1} * (\sigma * \mathbf{I}) = (\sigma^{-1}\sigma) * \mathbf{I} = \iota * \mathbf{I} = \mathbf{I} \tag{5.40}$$

e dunque $\mathbf{P}^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}^{-1}$. Infine, abbiamo visto al punto 2 che σ e σ^{-1} hanno la stessa parità. Dunque

$$\det(\mathbf{P}^{\mathrm{T}}) = \det(\mathbf{P}_{\sigma^{-1}}) = (-1)^{\sigma^{-1}} = (-1)^{\sigma} = \det(\mathbf{P}_{\sigma}) = \det(\mathbf{P}). \tag{5.41}$$

■

Esercizio 5.9. Data $\sigma = (2, 3, 4, 5, 1)$, scrivere σ^{-1}, la matrice $\mathbf{P}_{\sigma}$ e la sua inversa.

Soluzione Per calcolare σ^{-1} possiamo utilizzare la formula dell'esercizio 5.8: $\sigma^{-1}(j) = i \Leftrightarrow j = \sigma(i)$. Otteniamo $\sigma^{-1} = (5, 1, 2, 3, 4)$. Per calcolare la matrice associata a σ e la sua inversa basta ricordare che, dall'esercizio 5.8, abbiamo

$$\mathbf{P}_{\sigma} = \sigma * \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_{\sigma}^{-1} = \mathbf{P}_{\sigma}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5.42}$$

Si osservi che avremmo potuto dedurre che $\sigma^{-1} = (5, 1, 2, 3, 4)$ da quest'ultima uguaglianza, tenuto conto del fatto che $(\mathbf{P}_{\sigma})^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}_{\sigma^{-1}}$. ■

5.3 FORMULA ESPLICITA PER IL DETERMINANTE

Esercizio 5.10. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \tag{5.43}$$

usare la regola di Sarrus per calcolare $\det(\mathbf{A})$ e $\det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$ e verificare che sono uguali. Calcolare anche i determinanti delle matrici $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$, $\mathbf{A}^2$ e $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ e verificare che sono tutti uguali a $\det(\mathbf{A})^2$.

Soluzione Abbiamo:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} &= [3 \cdot 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \cdot 1 + (-3) \cdot 1 \cdot 2] \\ &\quad - [1 \cdot 3 \cdot (-3) + 2 \cdot 0 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \cdot 1] = -5, \end{aligned} \tag{5.44}$$

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -1 \end{vmatrix} &= [3 \cdot 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \cdot 0] \\ &\quad - [(-3) \cdot 3 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \cdot 1] = -5. \end{aligned} \tag{5.45}$$

In modo simile,

$$\det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 11 & 8 & -10 \\ 8 & 14 & -5 \\ -10 & -5 & 10 \end{vmatrix} = (1540 + 400 + 400) - (1400 + 275 + 640) = 25, \tag{5.46}$$

$$\det(\mathbf{A}^2) = \begin{vmatrix} 7 & 0 & -6 \\ 6 & 10 & -3 \\ 4 & 5 & -2 \end{vmatrix} = (-140 + 0 - 180) - (-240 - 105 + 0) = 25, \tag{5.47}$$

$$\det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \begin{vmatrix} 19 & 6 & 8 \\ 6 & 10 & 7 \\ 8 & 7 & 6 \end{vmatrix} = (1140 + 336 + 336) - (640 + 931 + 216) = 25. \tag{5.48}$$

■

Esercizio 5.11. Verificare che $\det(\mathbf{P}_\sigma) = (-1)^\sigma$ usando la formula (4.1).

Soluzione Si osservi anzitutto che il termine di posto (i, j) nella matrice $\mathbf{P}_\sigma$ è

$$p_{ij} = (\mathbf{e}_{\sigma(i)})_j = \delta_{\sigma(i),j}. \tag{5.49}$$

Dunque

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{P}_\sigma) &= \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau p_{1\tau(1)} \cdots p_{n\tau(n)} && (5.50) \\ &= \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau \delta_{\sigma(1)\tau(1)} \cdots \delta_{\sigma(n)n\tau(n)} && (5.51) \\ &= (-1)^\sigma && (5.52) \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza consegue dal fatto che l'unico addendo non nullo della somma corrisponde alla permutazione τ che soddisfa la condizione $\tau(i) = \sigma(i)$ per tutti gli i e dal fatto che questa permutazione è esattamente σ. ■

Esercizio 5.12. Spiegare perché

$$\begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = 27 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix} + 36 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} \tag{5.53}$$

e

$$\begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} \tag{5.54}$$

SUGGERIMENTO: *Il determinante è lineare nelle colonne e nelle righe della matrice.*

Soluzione Sappiamo dal teorema 4.5 che il determinante è multilineare rispetto alle righe e dall'osservazione che segue la proposizione 4.6 che è pure multilineare rispetto alle colonne. Utilizzando la multilinearità rispetto alle colonne troviamo

$$\begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27+0 & 4 \\ 1 & 0+0 & 2 \\ 5 & 0+36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = 27 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix} + 36 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix}. \tag{5.55}$$

In modo simile, se usiamo la multilinearità rispetto alle righe troviamo

$$\begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1+0 & 0+0 & 0+2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 27 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 5 & 36 & 6 \end{vmatrix}. \tag{5.56}$$

■

Esercizio 5.13. Calcolare il determinante della matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 26 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -7 & -2 \end{bmatrix}. \tag{5.57}$$

Soluzione Basta ricordare che il determinante di una matrice coincide con quello della trasposta (proposizione 4.6) e che il determinante di una matrice triangolare alta è il prodotto degli elementi sulla diagonale (teorema 2.1). Abbiamo dunque

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 26 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -7 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 26 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-2) = -12. \tag{5.58}$$

■

Esercizio 5.14. Mostrare che, per $n \geq 2$, il determinante $\det(\mathbf{A})$ non è una funzione lineare di $\mathbf{A}$: trovare due matrici tali che $\det(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \neq \det(\mathbf{A})+\det(\mathbf{B})$. Mostrare anche che $\det(t\mathbf{A}) = t^n \det(\mathbf{A})$ è in generale diverso da $t\det(\mathbf{A})$.

Soluzione Per vedere che il determinante non è additivo nella matrice basta osservare, ad esempio, che

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 1 \tag{5.59}$$

mentre

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 0 + 0 = 0. \tag{5.60}$$

Per vedere invece che il determinante non è omogeneo nella matrice osserviamo che

$$\det\left(2\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = 4, \tag{5.61}$$

mentre

$$2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2 \cdot 1 = 2. \tag{5.62}$$

■

Esercizio 5.15. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $B = B(\mathbf{v}, \mathbf{w}) : \mathbf{V} \times \mathbf{V} \to \mathbb{R}$ una funzione bilineare. Mostrare che B è alternante, cioè $B(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = -B(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{V}$, se e solo se $B(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$.

SUGGERIMENTO: *Siccome B è bilineare,*

$$B(\mathbf{v}+\mathbf{w}, \mathbf{v}+\mathbf{w}) = B(\mathbf{v}, \mathbf{v}) + B(\mathbf{v}, \mathbf{w}) + B(\mathbf{w}, \mathbf{v}) + B(\mathbf{w}, \mathbf{w}). \tag{5.63}$$

Soluzione Supponiamo che B sia alternante. Allora, per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, abbiamo $B(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = -B(\mathbf{v}, \mathbf{v})$. Da questo si ottiene $2B(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$ e dunque $B(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0$. Viceversa, se

$B(\mathbf{v},\mathbf{v}) = 0$ per tutti i vettori $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, dalla formula

$$B(\mathbf{v}+\mathbf{w},\mathbf{v}+\mathbf{w}) = B(\mathbf{v},\mathbf{v}) + B(\mathbf{v},\mathbf{w}) + B(\mathbf{w},\mathbf{v}) + B(\mathbf{w},\mathbf{w}). \tag{5.64}$$

si ottiene

$$0 = 0 + B(\mathbf{v},\mathbf{w}) + B(\mathbf{w},\mathbf{v}) + 0 \tag{5.65}$$

e dunque

$$B(\mathbf{v},\mathbf{w}) = -B(\mathbf{w},\mathbf{v}). \tag{5.66}$$

■

Esercizio 5.16. Utilizzando solo il fatto che il determinante è multilineare, alternante e normalizzato, verificare che

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \tag{5.67}$$

Soluzione Se $\mathbf{v}_1 = [a_{11}, a_{12}]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [a_{21}, a_{22}]^{\mathrm{T}}$, allora

$$\begin{aligned} D(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2) &= D(a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{12}\mathbf{e}_2,\ a_{21}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2) && (5.68)\\ &= a_{11}a_{21}D(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) + a_{11}a_{22}D(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2) + a_{12}a_{21}D(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1) + a_{12}a_{22}D(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_2) && (5.69)\\ &= a_{11}a_{21}\cdot 0 + a_{11}a_{22}\cdot 1 + a_{12}a_{21}\cdot(-1) + a_{12}a_{22}\cdot 0 && (5.70)\\ &= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. && (5.71) \end{aligned}$$

■

5.4 SVILUPPI DI LAPLACE

Esercizio 5.17. Scrivere gli sviluppi di Laplace del determinante della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \tag{5.72}$$

rispetto a ciascuna delle righe e delle colonne (6 sviluppi in tutto, devono dare lo stesso risultato).

Soluzione Calcoliamo anzitutto i complementi algebrici della matrice $\mathbf{A}$.

$$C_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3,\quad C_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1,\quad C_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \tag{5.73}$$

$$C_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5,\quad C_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,\quad C_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5 \tag{5.74}$$

$$C_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 9,\quad C_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3,\quad C_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 8 \tag{5.75}$$

Gli sviluppi rispetto alle righe sono

$$\det(\mathbf{A}) = 3C_{11} + 1C_{12} - 3C_{13} = -5 \tag{5.76}$$
$$\det(\mathbf{A}) = 1C_{21} + 3C_{22} + 0C_{23} = -5 \tag{5.77}$$
$$\det(\mathbf{A}) = 1C_{31} + 2C_{32} - 1C_{33} = -5 \tag{5.78}$$

e quelli rispetto alle colonne sono

$$\det(\mathbf{A}) = 3C_{11} + 1C_{21} + 1C_{31} = -5 \tag{5.79}$$
$$\det(\mathbf{A}) = 1C_{12} + 3C_{22} + 2C_{32} = -5 \tag{5.80}$$
$$\det(\mathbf{A}) = -3C_{31} + 0C_{32} - 1C_{33} = -5. \tag{5.81}$$

■

Esercizio 5.18. Calcolare il determinante della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}. \tag{5.82}$$

Soluzione La seconda colonna contiene un unico termine non nullo. Se utilizziamo lo sviluppo di Laplace rispetto a questa colonna otteniamo

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2C_{22} = 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix}. \tag{5.83}$$

Il determinante residuo di ordine 3 può essere calcolato per sviluppo di Laplace ancora rispetto alla seconda colonna, che contiene un unico termine non nullo. Troviamo

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1C_{22}) = 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}. \tag{5.84}$$

Il determinante di una matrice 2×2 si calcola, come spiegato nell'esempio che segue la definizione 5.1, trovando il prodotto degli elementi sulla diagonale principale e sottraendo il prodotto degli elementi sull'altra diagonale. Dunque,

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1 \cdot 5 - 1 \cdot 4) = 2. \tag{5.85}$$

■

Esercizio 5.19. Calcolare il polinomio caratteristico $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.86}$$

e determinarne le radici.

Soluzione Scriviamo il polinomio caratteristico come un determinante e sviluppiamo rispetto alla seconda colonna. Troviamo

$$|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \tag{5.87}$$

$$= (2-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} \tag{5.88}$$

$$= (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 9] \tag{5.89}$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda-3)(1-\lambda+3) \tag{5.90}$$

$$= (2-\lambda)(-2-\lambda)(4-\lambda). \tag{5.91}$$

Le radici sono -2, 2 e 4. ■

Esercizio 5.20. Calcolare l'inversa della matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.92}$$

dopo aver verificato che il determinante è non nullo. Usare la formula del teorema 5.3 e poi ripetere l'esercizio usando il metodo di Gauss-Jordan.

Soluzione Cominciamo a calcolare il determinante di $\mathbf{A}$ con la formula di Laplace, sviluppando rispetto alla seconda colonna.

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2C_{22} = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot(1-12) = -22 \tag{5.93}$$

Dal momento che il determinante è non nullo, la matrice è invertibile. Per calcolare l'inversa troviamo la matrice trasposta dei complementi algebrici.

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -6 \\ 0 & -11 & 0 \\ -8 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{5.94}$$

Dal teorema 5.3 abbiamo

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\,\mathbf{A}^* = -\frac{1}{22}\begin{bmatrix} 2 & 0 & -6 \\ 0 & -11 & 0 \\ -8 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/11 & 0 & 3/11 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 4/11 & 0 & -1/11 \end{bmatrix}. \tag{5.95}$$

Ripetiamo il calcolo con il metodo di Gauss-Jordan.

$$[\mathbf{A}|\mathbf{I}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{1}{\mapsto} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -11 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3-4\mathrm{R}_1} \tag{5.96}$$

$$\overset{2}{\mapsto} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4/11 & 0 & -1/11 \end{array}\right]_{\substack{\frac{1}{2}\mathrm{R}_2 \\ -\frac{1}{11}\mathrm{R}_3}} \overset{3}{\mapsto} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/11 & 0 & 3/11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4/11 & 0 & -1/11 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_1-3\mathrm{R}_3} \tag{5.97}$$

■

Esercizio 5.21. Risolvere con la formula di Cramer il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + y - 3z = 6 \\ x + 3y = 8 \\ x + 2y - z = 7 \end{cases} \tag{5.98}$$

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ del sistema è quadrata; calcoliamo il suo determinante sviluppando secondo la prima colonna dopo averle sommato la terza.

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1 + 6) = -5 \tag{5.99}$$

Possiamo allora applicare il corollario 5.4 per calcolare l'unica soluzione del sistema. I determinanti delle matrici $\mathbf{A}_i$ sono rispettivamente

$$|\mathbf{A}_1| = \begin{vmatrix} 6 & 1 & -3 \\ 8 & 3 & 0 \\ 7 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 5, \qquad |\mathbf{A}_2| = \begin{vmatrix} 3 & 6 & -3 \\ 1 & 8 & 0 \\ 1 & 7 & -1 \end{vmatrix} = -15, \qquad |\mathbf{A}_3| = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 10. \tag{5.100}$$

La soluzione è dunque

$$\mathbf{x} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} |\mathbf{A}_1| \\ |\mathbf{A}_2| \\ |\mathbf{A}_3| \end{bmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ -15 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}. \tag{5.101}$$

■

Esercizio 5.22. Mostrare che esiste un'unica parabola di equazione $y = ax^2 + bx + c$ passante per i punti (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), a condizione che gli x_i siano distinti.

Soluzione Se riscriviamo l'equazione della parabola nella forma $c + bx + ax^2 = y$, le condizioni di passaggio per i tre punti e cioè il fatto che le coppie (x_i, y_i) siano soluzioni dell'equazione, produce il sistema lineare

$$\begin{cases} c + bx_1 + ax_1^2 = y_1 \\ c + bx_2 + ax_2^2 = y_2 \\ c + bx_3 + ax_3^2 = y_3. \end{cases} \tag{5.102}$$

La matrice dei coefficienti di questo sistema è la matrice di Vandermonde

$$\mathbf{V}(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix}, \tag{5.103}$$

quindi se gli x_i sono distinti il suo determinante è diverso da zero, il sistema è Crameriano e ammette un'unica soluzione. ■

Esercizio 5.23. Calcolare i determinanti

$$1.\ \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \qquad 2.\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \qquad 3.\ \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Soluzione 1 Utilizziamo la definizione 5.4.1:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 3 \times 4 - (-2) \times 5 = 22. \tag{5.104}$$

2 Una prima possibilità è quella di utilizzare la formula di Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1 \times (-1) \times 1) + (2 \times 2 \times (-1)) + ((-1) \times 2 \times 2) \tag{5.105}$$

$$- (1 \times 2 \times 2) - (2 \times 2 \times 1) - ((-1) \times (-1) \times (-1)) \tag{5.106}$$

$$= -16 \tag{5.107}$$

Una seconda opzione è quella di utilizzare la formula di Laplace e di espandere il determinante lungo una linea. Se scegliamo come linea la prima riga della matrice, troviamo

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \tag{5.108}$$

$$= (-5) - 8 + (-3) = -16. \tag{5.109}$$

Invece di utilizzare la formula di Laplace direttamente, possiamo utilizzare la multilinearità del determinante per ridurre a zero tutti gli elementi di una linea eccetto uno e poi espandere lungo quella linea. Ad esempio, possiamo sommare la prima colonna alla terza e poi espandere lungo quest'ultima:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \times 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \times 4 \times 4 = -16. \tag{5.110}$$

Un'ulteriore possibilità è quella di utilizzare l'eliminazione gaussiana per ridurre la matrice a forma triangolare alta e poi calcolare il prodotto degli elementi sulla diagonale:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 4 \end{vmatrix} = -4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -16. \tag{5.111}$$

La presenza del fattore -4 deopo la seconda uguaglianza dipende dal fatto che abbiamo scambiato le ultime due righe determinando così un cambiamento di segno del determinante e abbiamo raccolto un fattore 4 dalla seconda riga per semplificare i successivi calcoli nell'eliminazione gaussiana. 3 Nonostante tutte le opzioni precedenti siano teoricamente possibili, quando l'ordine della matrice aumenta è conveniente utilizzare la formula di Laplace dopo aver annullato tutti gli elementi di una linea eccetto uno. Con questa tecnica il calcolo di

un determinante di ordine n viene ridotto a quello di un determinante di ordine $n-1$ e si procede poi ricorsivamente.

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \times \begin{vmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} \tag{5.112}$$

$$= (-1) \times \begin{vmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 1 & -2 & -5 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \times (-8) \times \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \tag{5.113}$$

$$= (-1) \times (-8) \times 8 = 64. \tag{5.114}$$

■

Esercizio 5.24. Calcolare il determinante di ordine n

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \tag{5.115}$$

Soluzione Se usiamo la formula di Laplace per espandere il determinante lungo la prima riga, troviamo

$$D_n = (-1)^{n+1} D_{n-1} = (-1)^{n-1} D_{n-1}. \tag{5.116}$$

Per induzione abbiamo

$$D_n = (-1)^{n-1}(-1)^{n-2} \cdots (-1)^1 D_1 = (-1)^{(n-1)+(n-2)+\cdots+1} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \tag{5.117}$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{se } n \equiv 0, 1 \mod 4 \\ -1 & \text{se } n \equiv 2, 3 \mod 4. \end{cases} \tag{5.118}$$

■

Esercizio 5.25. Dimostrare che

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n \end{vmatrix} = (n-1)! \tag{5.119}$$

Soluzione Indichiamo il determinante con D_n e dimostriamo la formula per induzione su n. Per $n = 1$ abbiamo $D_1 = |1| = 1 = 0!$ Supponiamo che $D_{n-1} = (n-2)!$ e calcoliamo D_n; se sottraiamo all'ultima colonna la prima e poi sviluppiamo lungo l'ultima colonna con la

formula di Laplace troviamo

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{2n}(n-1)D_{n-1} = (n-1)(n-2)! = (n-1)! \quad (5.120)$$

■

Esercizio 5.26. Calcolare i determinanti di ordine n

1. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & x & 1 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x \end{vmatrix}$

Soluzione 1 Indicato il determinante con D_n, abbiamo che, sottraendo l'ultima colonna dalle prime $n-1$ e poi sviluppando lungo la prima riga si ottiene una matrice diagonale, il cui determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale.

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ x-1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & x-1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} x-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x-1 \end{vmatrix} \quad (5.121)$$

$$= (-1)^{n-1}(x-1)^{n-1} = (1-x)^{n-1}. \quad (5.122)$$

2 Indichiamo il determinante con D_n. Se sottraiamo l'ultima colonna dalle prime $n-1$ e poi sommiamo le prime $n-1$ righe all'ultima, troviamo una matrice triangolare alta, il cui determinante è il prodotto degli elementi sulla diagonale.

$$D_n = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & x-1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 1-x & 1-x & 1-x & \cdots & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & x-1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+n-1 \end{vmatrix} \quad (5.123)$$

$$= (x-1)^{n-1}(x+n-1). \quad (5.124)$$

■

Esercizio 5.27. Retta per due punti nel piano Mostrare che tre punti $P_i = (x_i, y_i)$ con $1 \leq i \leq 3$ appartengono a una stessa retta se e solo se è nullo il determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}. \quad (5.125)$$

Dedurre l'equazione della retta passante per due punti distinti in forma di determinante. Scrivere l'equazione della retta passante per $P_1 = (-1, 2)$ e $P_2 = (3, -2)$.

Soluzione Se applichiamo il primo passo della riduzione a scala alla matrice del determinante ed espandiamo poi lungo la prima colonna troviamo

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ 0 & x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}. \tag{5.126}$$

Il termine a destra mostra che il determinante si annulla se e soltanto se i vettori $P_2 - P_1$ e $P_3 - P_1$ sono linearmente dipendenti e cioè se i tre punti P_1, P_2 e P_3 sono allineati. La retta passante per due punti distinti P_1 e P_2 è l'insieme dei punti $P = (x, y)$ allineati con P_1 e P_2; la sua equazione è dunque

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x & y \end{vmatrix} = 0. \tag{5.127}$$

Per i due punti assegnati troviamo sviluppando lungo l'ultiima riga:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & x & y \end{vmatrix} = -4 + 4x + 4y, \tag{5.128}$$

quindi un'equazione per la retta cercata è $x + y - 1 = 0$. ∎

Esercizio 5.28. Piano per tre punti nello spazio Mostrare che quattro punti $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ con con $1 \leq i \leq 4$ appartengono a uno stesso piano se e solo se è nullo il determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} \tag{5.129}$$

e dedurre da questo l'equazione di un piano passante per tre punti non collineari in forma di determinante. Verificare che i punti $P_1 = (1, 1, 2)$, $P_2 = (1, 2, 1)$ e $P_3 = (2, 1, 1)$ non sono collineari e scrivere un'equazione del piano passante per i tre punti.

Soluzione Basta osservare che

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 0 & x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ 0 & x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ 0 & x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \tag{5.130}$$

e l'ultimo determinante è nullo se e solo se i vettori $P_i - P_1$ per $2 \leq i \leq 4$ sono linearmente dipendenti e cioè se i P_i appartengono a uno stesso piano. Di conseguenza, l'equazione del

piano passante per tre punti non collineari P_1, P_2 e P_3 è

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x & y & z \end{vmatrix} = 0. \tag{5.131}$$

Per i punti assegnati abbiamo, espandendo lungo l'ultima riga, che

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & x & y & z \end{vmatrix} = 4 - x - y - z. \tag{5.132}$$

Se i punti fossero collineari le prime due righe nell'ultimo determinante della (5.130) sarebbero proporzionali e il determinante sarebbe nullo; dal momento che il polinomio in (5.132) non è nullo i tre punti assegnati non sono collineari e un'equazione del piano che li contiene è $x + y + z - 4 = 0$. ■

Esercizio 5.29. Dimostrare che una funzione lineare $f : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ fra spazi vettoriali della stessa dimensione finita n è un isomorfismo se e soltanto se il determinante di una sua qualunque matrice rappresentativa è diverso da zero.

Soluzione Supponiamo che $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ sia una base di $\mathbf{V}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n\}$ una base di $\mathbf{W}$ e che $\mathbf{A}$ sia la matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$. Questo significa che il diagramma seguente commuta e cioè che $\mathbf{x}_\mathcal{C} \circ f = L_\mathbf{A} \circ \mathbf{x}_\mathcal{B}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V} & \xrightarrow{f} & \mathbf{W} \\ {\scriptstyle \mathbf{x}_\mathcal{B}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{x}_\mathcal{C}} \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow[L_\mathbf{A}]{} & \mathbb{K}^n \end{array} \tag{5.133}$$

Le frecce verticali nel diagramma sono gli isomorfismi delle coordinate indotti da $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$, quindi f è un isomorfismo se e soltanto se lo è $L_\mathbf{A}$ (esercizio 4.32). Ma $L_\mathbf{A}$ è invertibile se e soltanto se lo è $\mathbf{A}$ e questo accade se e soltanto se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ (teorema 5.2.2). ■

Esercizio 5.30. In $\mathbb{R}^3$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, k]^\mathrm{T}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, k, 1]^\mathrm{T}, \qquad \mathbf{v}_3 = [k, 1, 1]^\mathrm{T}, \tag{5.134}$$

$$\mathbf{w}_1 = [k, k, 1]^\mathrm{T}, \qquad \mathbf{w}_2 = [k, 1, k]^\mathrm{T}, \qquad \mathbf{w}_3 = [1, k, k]^\mathrm{T}. \tag{5.135}$$

Stabilire per quali valori del parametro k esiste un solo automorfismo f di $\mathbb{R}^3$ tale che

$$f(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i. \tag{5.136}$$

Soluzione Se $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ allora esiste un unico endomorfismo f che soddisfa la condizione (5.136) (proposizione 4.10.8). D'altra parte, se S non è una base e

se esiste un endomorfismo che soddisfa la (5.136), allora S puo essere estesa a una base e il valore di f sui vettori aggiunti a S per ottenere la base può essere fissato in modo arbitrario e f non è unico. Quindi condizione necessaria e sufficiente perché f esista e sia unico è che S sia una base di $\mathbb{R}^3$. Il primo dei determinanti seguenti mostra che questa condizione è soddisfatta quando $k \neq 1, -2$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(2+k)(1-k)^2 \qquad \begin{vmatrix} k & k & 1 \\ k & 1 & k \\ 1 & k & k \end{vmatrix} = -(1+2k)(1-k)^2 \tag{5.137}$$

Stabilita esistenza e unicità, f è un automorfismo se e soltanto se il determinante di una qualunque delle sue matrici rappresentative è diverso da zero (esercizio 5.29). Se scegliamo S come base del dominio e la base canonica nel codominio, allora il determinante della matrice rappresentativa è il secondo determinante della (5.137) ed è diverso da zero quando $k \neq 1, -1/2$. Quindi esiste un unico automorfismo che soddisfa la (5.136) quando $k \neq 1, -2, -1/2$. ■

Esercizio 5.31. Sul determinante di Vandermonde Sia $\mathbf{V} = \mathbb{R}[x]_{<n}$ lo spazio dei polinomi reali di grado minore di n in una indeterminata. Se $\mathbf{a} = [a_1, \ldots, a_n]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$, consideriamo la funzione lineare $f : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^n$ definita dalla formula

$$f(p) = [p(a_1), \ldots, p(a_n)]^{\mathrm{T}}. \tag{5.138}$$

Si scriva la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$ di $\mathbf{V}$ e alla base canonica di $\mathbb{R}^n$, se ne calcoli il determinante e si deduca che f è un isomorfismo se e soltanto se le coordinate di $\mathbf{a}$ sono tutte distinte.

Soluzione La dimostrazione che f è lineare è stata data nell'esercizio 4.153. Poiché $f(x^i) = [a_1^i, \ldots, a_n^i]^{\mathrm{T}}$, la matrice rappresentativa di f rispetto alle basi assegnate è la matrice di Vandermonde

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & \ldots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \ldots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \ldots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}. \tag{5.139}$$

Il determinante di questa matrice è calcolato nell'esempio a pagina 272 del testo,

$$\det \mathbf{M} = \prod_{1 \leq i < j \leq d} (a_j - a_i) \tag{5.140}$$

ed è diverso da zero se e solo se le coordinate di $\mathbf{a}$ sono distinte. Poiché un morfismo fra spazi della stessa dimensione finita è invertibile se e soltanto se il suo determinante è diverso da zero, abbiamo che f è un isomorfismo se e soltanto se le coordinate di $\mathbf{a}$ sono distinte. ■

Esercizio 5.32. Determinante di matrici antisimmetriche

1. Calcolare il determinante delle matrici antisimmetriche

$$\begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & 0 & a_{14} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & -a_{23} & 0 & a_{34} \\ -a_{14} & 0 & -a_{34} & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Sia $\mathbf{A}$ una matrice $n \times n$ antisimmetrica reale. Mostrare che $\det(\mathbf{A}) = 0$ se n è dispari, e che $\det(\mathbf{A}) \geq 0$ se n è pari.

Soluzione 1 Calcoliamo il primo determinante con la formula dell'esercizio 5.16, il secondo con la formula di Sarrus, il terzo sviluppando con la formula di Laplace lungo la prima colonna e poi ancora con la formula di Sarrus. Troviamo

$$\det(\mathbf{A}_1) = a_{12}^2, \tag{5.141}$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = -a_{12}a_{23}a_{13} + a_{13}a_{12}a_{23} = 0, \tag{5.142}$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = a_{12}\begin{vmatrix} a_{12} & 0 & a_{14} \\ -a_{23} & 0 & a_{34} \\ 0 & -a_{34} & 0 \end{vmatrix} + a_{14}\begin{vmatrix} a_{12} & 0 & a_{14} \\ 0 & a_{23} & 0 \\ -a_{23} & 0 & a_{34} \end{vmatrix} \tag{5.143}$$

$$= a_{12}(a_{14}a_{23}a_{34} + a_{12}a_{34}^2) + a_{14}(a_{12}a_{23}a_{34} + a_{14}a_{23}^2) \tag{5.144}$$

$$= a_{12}^2a_{34}^2 + 2a_{12}a_{14}a_{23}a_{34} + a_{14}^2a_{23}^2 \tag{5.145}$$

$$= (a_{12}a_{34} + a_{14}a_{23})^2. \tag{5.146}$$

2 Poiché $\mathbf{A}$ è antisimmetrica, $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}$. Se n è dispari, allora

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{A}) \tag{5.147}$$

dunque $\det(\mathbf{A}) = 0$. Se $n = 2m$ è pari, il teorema di struttura per matrici antisimmetriche reali (lemma 8.6.3) garantisce l'esistenza di una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ tale che $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$, dove $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{B}_1, \ldots, \mathbf{B}_m)$ è una matrice diagonale a blocchi con

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} 0 & b_i \\ -b_i & 0 \end{bmatrix}. \tag{5.148}$$

Ma allora

$$\det(\mathbf{A}) = \det(D) = \prod_{i=1}^{m} \det(\mathbf{B}_i) = \prod_{i=1}^{m} b_i^2 \geq 0. \tag{5.149}$$

■

Esercizio 5.33. Verificare che la matrice seguente è invertibile calcolandone il determinante e poi l'inversa usando la formula di Laplace. Ripetere poi l'esercizio con l'algoritmo di Gauss-Jordan.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.150}$$

Soluzione Per calcolare il determinante sottraiamo la prima riga dalla seconda e sviluppiamo con la formula di Laplace lungo la prima colonna.

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2. \tag{5.151}$$

Poiché $|\mathbf{A}| \neq 0$, $\mathbf{A}$ è invertibile (teorema 5.3). Per calcolare $\mathbf{A}^{-1}$ con la formula di Laplace calcoliamo la matrice dei complementi algebrici:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{5.152}$$

Dalla formula di Laplace per l'inversa abbiamo

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{C}^{\mathrm{T}} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}. \tag{5.153}$$

Lo stesso calcolo con l'algoritmo di Gauss-Jordan:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{I}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2-\mathrm{R}_1} \tag{5.154}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_3+\mathrm{R}_2} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right]_{\substack{-\mathrm{R}_2 \\ 1/2\mathrm{R}_3}} \tag{5.155}$$

$$\mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_2+\mathrm{R}_3} \mapsto \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{array}\right]_{\mathrm{R}_1-\mathrm{R}_2} \tag{5.156}$$

$$= [\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}]. \tag{5.157}$$

■

Esercizio 5.34. Equazioni cartesiane di un sottospazio con i determinanti In $\mathbb{R}^n$ si consideri il sottospazio $\mathbf{U} = \operatorname{Span}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m)$. Sia $\mathbf{A} = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m]$ la matrice ottenuta accostando i generatori di $\mathbf{U}$ e $[\mathbf{A}|\mathbf{x}]$ la matrice ottenuta aggiungendo il vettore $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$ delle indeterminate. Si supponga che $r(\mathbf{A}) = r$ e che m sia un minore di rango r di $\mathbf{A}$. Dimostrare che le $n - r$ equazioni che si ottengono annullando gli $n - r$ minori ottenuti orlando m con una delle righe mancanti e con la colonna $\mathbf{x}$ delle indeterminate costituiscono un sistema di equazioni cartesiane per $\mathbf{U}$. Determinare con questo metodo equazioni cartesiane per il sottospazio di $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^4$ generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [1, 0, -1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{u}_2 = [1, 0, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{u}_3 = [1, 0, -3, 3]^{\mathrm{T}}. \tag{5.158}$$

Soluzione 1 $\mathbf{x} \in \mathbf{U}$ se e soltanto se $\mathbf{x}$ è combinazione lineare degli $\mathbf{u}_i$ e dunque se e soltanto se $r([\mathbf{A}|\mathbf{x}]) = r(\mathbf{A})$. Se m è la un minore che realizza il rango di $\mathbf{A}$, allora $r([\mathbf{A}, \mathbf{x}]) = r(\mathbf{A})$ se e soltanto se m realizza anche il rango di $[\mathbf{A}|\mathbf{x}]$. Per il teorema di Kronecker, questo accade

quando tutti i minori ottenuti orlando m sono nulli e gli unici minori di questo tipo che non sono già contenuti in $\mathbf{A}$ e che quindi sono automaticamente nulli, sono quelli che si trovano aggiungendo la colonna $\mathbf{x}$. 2 Per i vettori della (5.158) abbiamo

$$[\mathbf{A}|\mathbf{x}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 \\ -1 & 1 & -3 & x_3 \\ 1 & -1 & 3 & x_4 \end{array}\right]. \tag{5.159}$$

La matrice $\mathbf{A}$ ha rango due e un minore che realizza il rango è

$$m = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \tag{5.160}$$

ottenuto dalle prime due colonne e dalla prima e terza riga di $\mathbf{A}$. Ci sono due minori che si ottengono orlando m con la colonna delle indeterminate:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 \\ -1 & 1 & x_3 \end{vmatrix} = 2x_2 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ -1 & 1 & x_3 \\ 1 & -1 & x_4 \end{vmatrix} = 2x_3 + 2x_4, \tag{5.161}$$

dunque un insieme di equazioni cartesiane per $\mathbf{U}$ è

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0. \end{cases} \tag{5.162}$$

■

Esercizio 5.35. La matrice di Wronski Si consideri lo spazio vettoriale $C^{(\infty)}(0, +\infty)$ delle funzioni infinitamente differenziabili sui numeri reali positivi. Se $S = \{f_1, \dots, f_n\} \subseteq C^{(\infty)}(0, +\infty)$ è un insieme di funzioni, la *matrice di Wronski* di S è

$$\mathbf{W}(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) & \cdots & f_n(t) \\ f_1^{(1)}(t) & \cdots & f_n^{(1)}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ f_1^{(n-1)}(t) & \cdots & f_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}. \tag{5.163}$$

Dimostrare che se S è linearmente dipendente allora $\mathbf{W}(t)$ è singolare per ogni $t > 0$. Dedurre che se $\det(\mathbf{W}(t)) \neq 0$ anche per un solo $t > 0$, allora S è indipendente. Usare questa osservazione per dimostrare che le funzioni $\{\cos(t), \cos(2t), \cos(3t)\}$ sono linearmente indipendenti.

Soluzione Se S è linearmente dipendente, esiste una combinazione lineare

$$\sum_{i=1}^{n} x_i f_i(t) = 0 \tag{5.164}$$

in cui la n-pla dei coefficienti $\mathbf{x} = [x_i, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$ non è nulla. Differenziando j volte si trova che

$$\sum_{i=1}^{n} x_i f_i^{(j)}(t) = 0 \tag{5.165}$$

per ogni j. Posto $\mathbf{f}_i(t) = [f_i(t), f_i^{(1)}(t), \dots, f_i^{(n-1)}(t)]^{\mathrm{T}}$, le equazioni (5.165) si scrivono collettivamente nella forma

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{f}_i(t) = \mathbf{0} \tag{5.166}$$

che è equivalente al sistema lineare $\mathbf{W}(t)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Questo prova che $\mathbf{W}(t)$ ha nucleo non banale per ogni $t > 0$ e quindi è singolare. Di conseguenza, se $\det(\mathbf{W}(t)) \neq 0$ anche solo per un $t > 0$, allora $\mathbf{W}(t)$ non è singolare e S è indipendente. Se $S = \{\cos(t), \cos(2t), \cos(3t)\}$ allora

$$\mathbf{W}(t) = \begin{bmatrix} \cos(t) & \cos(2t) & \cos(3t) \\ -\sin(t) & -2\sin(2t) & -3\sin(3t) \\ -\cos(t) & -4\cos(2t) & -9\cos(3t) \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{W}(\pi/4) = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -2 & -\frac{3}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{9}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = -8 \tag{5.167}$$

quindi S è indipendente. ∎

Esercizio 5.36. Sistemi omogenei con $r = n - 1$ Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(m, n)$ una matrice di rango $r = n - 1$. Mostrare che, se $\mathbf{B} \in \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n-1, n)$ è ottenuta utilizzando $r = n - 1$ righe indipendenti di $\mathbf{A}$ e

$$B_i := (-1)^{1+i} \det([\mathbf{b}_1, \dots, \widehat{\mathbf{b}_i}, \dots, \mathbf{b}_n]) \tag{5.168}$$

è, a meno del segno, il minore di ordine $n-1$ di $\mathbf{B}$ ottenuto omettendo la i-esima colonna, allora le soluzioni del sistema lineare omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sono i multipli del vettore

$$\mathbf{b} = [B_1, \dots, B_n]^{\mathrm{T}}. \tag{5.169}$$

Utilizzare questa tecnica per risolvere il sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 5x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 7x_3 = 0. \end{cases} \tag{5.170}$$

Soluzione Dalla formula di Laplace per il determinante abbiamo che, per $1 \leq i \leq n-1$,

$$\sum_{j=1}^{n} b_{ij} B_j = 0. \tag{5.171}$$

Infatti questo è il determinante della matrice ottenuta da $\mathbf{B}$ aggiungendo una riga iniziale uguale alla i-esima, calcolato espandendo lungo la prima riga ed è nullo perché la matrice ha due righe uguali. La formula (5.171) mostra che $\mathbf{B}\mathbf{b} = \mathbf{0}$ e poiché le righe rimanenti di $\mathbf{A}$ sono combinazione lineare di quelle di $\mathbf{B}$, è anche $\mathbf{A}\mathbf{b} = \mathbf{0}$ quindi $\mathbf{b}$ è soluzione del sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Ora si osservi che $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ perché $r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{A}) = n - 1$, quindi uno dei minori B_i deve essere non nullo per il teorema di Kronecker. D'altra parte $\dim \mathrm{Ker}(A) = n - r = 1$, quindi $\mathbf{b}$ è una base di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$.

Per risolvere il sistema (5.170) si osservi anzitutto che la matrice dei coefficienti del sistema

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & -7 \end{bmatrix} \tag{5.172}$$

ha determinante nullo. Tuttavia, il minore principale di ordine due formato dalle prime due righe e colonne di $\mathbf{A}$ è $m_2 = -3 \neq 0$, quindi $r(\mathbf{A}) = 2$. Possiamo quindi prendere le prime due righe di $\mathbf{A}$ per formare la matrice $\mathbf{B}$ e

$$B_1 = \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -9, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -6, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3. \tag{5.173}$$

Quindi le soluzioni del sistema sono i multipli del vettore $\mathbf{v} = -1/3\,\mathbf{b} = [3, 2, 1]^{\mathrm{T}}$. ∎

Esercizio 5.37. Determinare, per ogni $k \in \mathbb{R}$, dimensione e una base del nucleo e dell'immagine delle funzioni lineari indotte dalle matrici seguenti. Stabilire anche se queste funzioni sono iniettive, suriettive, biiettive.

$$1.\ \begin{bmatrix} 2 & k & k \\ k & 2 & k \\ k & k & 2 \end{bmatrix} \qquad 2.\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & k & k \\ 1 & k & k & 1 \\ k & k & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad 3.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & k & k \\ k & k & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5.174}$$

Soluzione 1 La matrice descrive una funzione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Il determinante della matrice è

$$\det(\mathbf{A}) = 8 - 6k^2 + 2k^3 = 2(1 + k)(2 - k)^2. \tag{5.175}$$

Se $k \neq -1, 2$ allora il rango di $\mathbf{A}$ è $r = 3$ per il teorema di Kronecker; quindi

$$\dim \mathrm{Im}(f) = r = 3, \qquad \dim \mathrm{Ker}(f) = 3 - \dim \mathrm{Im}(f) = 0. \tag{5.176}$$

Le colonne di $\mathbf{A}$ sono una base di $\mathrm{Im}(f)$—ma una qualunque base di $\mathbb{R}^3$ è anche una base di $\mathrm{Im}(f)$—mentre $\varnothing$ è una basi del nucleo. f è sia suriettiva che iniettiva, quindi è un automorfismo di $\mathbb{R}^3$. Se $k = -1$ il minore principale del second'ordine

$$m_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \tag{5.177}$$

formato dalle prime due righe e colonne non è nullo ed è necessariamente massimale, quindi $r = 2$ ancora per il teorema di Kronecker. Quindi $\dim \mathrm{Im}(f) = 2$ e dal teorema di nullità più rango $\dim \mathrm{Ker}(f) = 1$; in particolare, f non è né suriettiva né iniettiva. Una base dell'immagine è data dalle colonne di $\mathbf{A}$ che compaiono in m_2 e cioè dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [2, -1, -1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [-1, 2, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.178}$$

Il nucleo di f è il nucleo di $\mathbf{A}$; risolvendo il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si trova che è generato dal vettore

$$\mathbf{u}_1 = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.179}$$

Se $k = 2$ allora tutti gli elementi di $\mathbf{A}$ coincidono; di conseguenza il minore principale di ordine uno $m_1 = |2| = 2$ formato dalla prima riga e colonna di $\mathbf{A}$ è un minore massimale e $r = 1$. Quindi $\dim \mathrm{Im}(f) = 1$, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 2$ e f non è né iniettiva né suriettiva. Una base di $\mathrm{Im}(f)$ e data dal vettore colonna di $\mathbf{A}$ che compare in m_1,

$$\mathbf{v}_1 = [2, 2, 2]^{\mathrm{T}} \tag{5.180}$$

mentre risolvendo il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si trova che una base del nucleo è

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{u}_2 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.181}$$

2 Il minore principale del terzo ordine

$$m_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & k \\ k & k & 1 \end{vmatrix} = -(1+k)(1-k)^2 \tag{5.182}$$

formato dalle prime tre righe e colonne di $\mathbf{A}$ si annulla solo quando $k = \pm 1$. Quando $k \neq \pm 1$ m_3 è un minore massimale e $r = 3$; di conseguenza $\dim \mathrm{Im}(f) = 3$, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 1$ e f è suriettiva ma non iniettiva. Una base di $\mathrm{Im}(f)$ è costituita dalle colonne di m_3,

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, k]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [1, k, k]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [k, k, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.183}$$

Possiamo calcolare una base di $\mathrm{Ker}(f)$ utilizzando l'esercizio 5.36: la matrice $\mathbf{B}$ coincide con $\mathbf{A}$ e i complementi algebrici associati sono

$$B_1 = \begin{vmatrix} 1 & k & k \\ k & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(1+k)(1-k)^2, \qquad B_2 = -\begin{vmatrix} 1 & k & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1+k)(1-k)^2, \tag{5.184}$$

$$B_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & k & 1 \end{vmatrix} = -(1+k)(1-k)^2, \qquad B_4 = -\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & k \\ k & k & 1 \end{vmatrix} = (1+k)(1-k)^2. \tag{5.185}$$

Possiamo dividere i complementi per il fattore non nullo $-(1+k)(1-k)^2$ e prendere

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}} \tag{5.186}$$

come base di $\mathrm{Ker}(f)$. Quando $k = -1$ il minore di ordine due formato dalle prime due righe e colonne è $m_2 = -2 \neq 0$; poiché la terza colonna di $\mathbf{A}$ è multiplo della prima e la quarta colonna è multiplo della seconda, $r = 2$. Dunque $\dim \mathrm{Im}(f) = 2 = \dim \mathrm{Ker}(f)$ e f non è né iniettiva né suriettiva. Una base di $\mathrm{Im}(f)$ è data dalle colonne di m_2,

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, -1, -1]^{\mathrm{T}} \tag{5.187}$$

e una base di $\mathrm{Ker}(f)$ si trova risolvendo il sistema omogeneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{u}_1 = [1, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_2 = [0, 1, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.188}$$

Se $k = 1$ tutte le righe di $\mathbf{A}$ coincidono, quindi $r = 1$ e $\dim \mathrm{Im}(f) = 1$, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 3$; anche in questo caso f non è né iniettiva né suriettiva. Tutte le colonne coincidono, quindi una base di $\mathrm{Im}(f)$ è

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}} \tag{5.189}$$

e risolvendo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si trova la base del nucleo

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 0, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_1 = [1, 0, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_2 = [1, 0, 0, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{5.190}$$

3 Osserviamo preliminarmente che f non può mai essere suriettiva perché $\dim \mathrm{Im}(f) \leq \dim \mathbb{R}^3 = 3$. Il minore ottenuto dalla prime tre righe e colonne è

$$m_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & k & k \\ k & k & 0 \end{vmatrix} = -k^2(1+k). \tag{5.191}$$

Dunque se $k \neq -1, 0$ allora $r = 3$, $\dim \mathrm{Im}(f) = 3$, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 0$ e f è iniettiva; le colonne di $\mathbf{A}$ formano una base dell'immagine e l'insieme vuoto è una base del nucleo. Quando $k = -1$ o $k = 0$ troviamo rispettivamente

$$\mathbf{A}[-1/k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}[0/k] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5.192}$$

In entrambi i casi $r = 2$, quindi $\dim \operatorname{Im}(f) = 2$, $\dim \operatorname{Ker}(f) = 1$ e f non è nemmeno iniettiva. Una base di $\operatorname{Im}(f)$ è data da una qualunque coppia di colonne non nulle di $\mathbf{A}$; $\operatorname{Ker}(f)$ è generato dal vettore $[1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$ nel primo caso e dal vettore $[0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ nel secondo. ■

5.5 IL TEOREMA DI BINET E IL DETERMINANTE DI UN'APPLICAZIONE LINEARE

Esercizio 5.38. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata, allora $\det(\mathbf{A}^p) = \det(\mathbf{A})^p$ per ogni intero $p \geq 0$ (anche per gli interi p negativi se $\mathbf{A}$ è invertibile).

Soluzione Dimostriamo prima la formula nel caso $p \geq 0$ per induzione su p. Se $p = 0$ abbiamo

$$\det(\mathbf{A}^0) = \det(\mathbf{I}) = 1 = \det(\mathbf{A})^0. \tag{5.193}$$

Supponiamo di avere dimostrato la formula per un certo $p \geq 0$ e dimostriamola per il successore $p + 1$. Abbiamo

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{A}^{p+1}) &= \det(\mathbf{A}^p \mathbf{A}) && \text{definizione di potenza} && (5.194)\\
&= \det(\mathbf{A}^p)\det(\mathbf{A}) && \text{teorema di Binet} && (5.195)\\
&= \det(\mathbf{A})^p \det(\mathbf{A}) && \text{ipotesi induttiva} && (5.196)\\
&= \det(\mathbf{A})^{p+1} && \text{(definizione di potenza).} && (5.197)
\end{aligned}$$

Dunque la formula vale per tutti i $p \geq 0$. Supponiamo ora che $\mathbf{A}$ sia invertibile e che sia $p < 0$. Allora

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{A}^p) &= \det((\mathbf{A}^{-1})^{-p}) && \text{definizione di potenza} && (5.198)\\
&= \det(\mathbf{A}^{-1})^{-p} && \text{prima parte dell'esercizio} && (5.199)\\
&= (\det(\mathbf{A})^{-1})^{-p} && \text{corollario 6.2} && (5.200)\\
&= \det(\mathbf{A})^p && \text{(definizione di potenza).} && (5.201)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 5.39. Sia $\mathbf{Q}$ una matrice quadrata reale ortogonale, cioè tale che $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{I}$. Mostrare che $\det(\mathbf{Q}) = 1$ oppure $\det(\mathbf{Q}) = -1$ (suggerimento: usando Binet mostrare che $\det(\mathbf{Q})^2 = 1$).

Soluzione Basta osservare che

$$\begin{aligned}
1 &= \det(\mathbf{I}) && \text{teorema 4.5} && (5.202)\\
&= \det(\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}) && \text{ortogonalità di } \mathbf{Q} && (5.203)\\
&= \det(\mathbf{Q}^{\mathrm{T}})\det(\mathbf{Q}) && \text{teorema di Binet} && (5.204)\\
&= \det(\mathbf{Q})\det(\mathbf{Q}) && \text{proposizione 4.6} && (5.205)\\
&= \det(\mathbf{Q})^2. && && (5.206)
\end{aligned}$$

Dunque $\det(\mathbf{Q}) = \pm 1$. ■

5.6 DETERMINANTE E RANGO

Esercizio 5.40. Siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ due vettori di $\mathbb{R}^3$, e sia $\mathbf{A}$ la matrice 3×2 che ha $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ come colonne. Mostrare che le tre componenti del prodotto vettoriale $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ sono, a meno del segno, i tre minori di ordine 2 della matrice $\mathbf{A}$. Concludere che i due vettori sono linearmente dipendenti se e solo se il loro prodotto vettoriale è il vettore nullo (geometricamente, questo significa che i due vettori sono paralleli). Se prendessimo due vettori di $\mathbb{R}^4$, quanti minori avrebbe $\mathbf{A}$? (risposta: 6; c'è un analogo del prodotto vettoriale anche per vettori di $\mathbb{R}^4$, ma è un vettore con 6 componenti).

Soluzione Supponiamo che siano $\mathbf{v} = [x_1, y_1, z_1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{w} = [x_2, y_2, z_2]^{\mathrm{T}}$. Dalla formula a pagina 41 del testo abbiamo che

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}. \tag{5.207}$$

D'altra parte,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{bmatrix} \tag{5.208}$$

e, se indichiamo con m_i il minore corrispondente alla sottomatrice che si ottiene da $\mathbf{A}$ eliminando la i-esima riga, abbiamo

$$m_1 = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} = y_1 z_2 - z_1 y_2 \tag{5.209}$$

$$m_2 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} = x_1 z_2 - z_1 x_2 \tag{5.210}$$

$$m_3 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - y_1 x_2. \tag{5.211}$$

A meno del segno, queste sono le coordinate di $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$. Dunque

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{0} &\Leftrightarrow m_1 = m_2 = m_3 = 0 && \text{calcolo precedente} && (5.212)\\
&\Leftrightarrow r(\mathbf{A}) < 2 && \text{teorema di Kronecker, 7.2} && (5.213)\\
&\Leftrightarrow \dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) < 2 && \text{corollario 8.8 del capitolo 4} && (5.214)\\
&\Leftrightarrow \dim \mathrm{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{w}) < 2 && \text{definizione di } \mathbf{A} && (5.215)\\
&\Leftrightarrow \{\mathbf{v}, \mathbf{w}\} \text{ linearmente dipendente} && \text{corollario 9.8 del capitolo 4.} && (5.216)\\
& && && (5.217)
\end{aligned}$$

Infine, se $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(4, 2)$, i minori di ordine due si ottengono scegliendo due righe fra le quattro righe di $\mathbf{A}$. Il loro numero è dunque

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6. \tag{5.218}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 5.41. Determinare al variare di k il rango della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & k & 0 & 5 \\ -3 & -3 & 1 & -1-k \\ 0 & k+5 & 3 & 3 \end{bmatrix}. \tag{5.219}$$

Soluzione Il minore corrispondente alla sottomatrice formata dalla prima e seconda riga e dalla prima e terza colonna è

$$m_2 = \begin{vmatrix} -5 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0, \tag{5.220}$$

dunque $r(\mathbf{A}) \geq 2$ indipendentemente da k. Questo minore può essere orlato solo in due modi: aggiungendo necessariamente la terza riga e la seconda oppure la quarta colonna. Si ottengono i minori del terz'ordine

$$m_{3,1} = \begin{vmatrix} -5 & k & 0 \\ -3 & -3 & 1 \\ 0 & k+5 & 3 \end{vmatrix} = 14(k+5), \qquad m_{3,2} = \begin{vmatrix} -5 & 0 & 5 \\ -3 & 1 & -1-k \\ 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -15(k+5). \tag{5.221}$$

Se $k = -5$, allora tutti i minori che orlano m_2 sono nulli e perciò $r(\mathbf{A}) = 2$ per il teorema 7.2. Se $k \neq -5$, allora $r(\mathbf{A}) \geq 3$ perché la matrice ha il minore $m_{3,1}$ di ordine 3 non nullo; d'altra parte $r(\mathbf{A}) \leq 3$ perché $\mathbf{A}$ ha 3 righe, dunque $r(\mathbf{A}) = 3$ se $k \neq -5$. ∎

Esercizio 5.42. Versione generale della formula di Cramer Supponiamo che $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ sia un sistema lineare di m equazioni in n incognite che ammetta soluzioni e cioè per cui sia la matrice dei coefficienti che la matrice completa abbiano lo stesso rango r. Eventualmente permutando le equazioni e le indeterminate del sistema, possiamo supporre che

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{c:c|c} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \mathbf{b}_1 \\ \hdashline \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{b}_2 \end{array}\right] \tag{5.222}$$

dove $\mathbf{A}_{11}$ è una matrice quadrata di ordine r e rango r. Mostrare che il sistema lineare iniziale è equivalente al sistema crameriano

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{x}_1 = -\mathbf{A}_{12}\mathbf{x}_2 + \mathbf{b}_1 \tag{5.223}$$

in cui $\mathbf{x}_1$ è il vettore delle prime r coordinate di $\mathbf{x}$ e il termine noto $\mathbf{b}$ è sostituito da polinomi lineari nelle variabili indipendenti $x_{r+1}, \ldots, x_n$. Il sistema (5.223) si dice un *sistema crameriano associato* al sistema iniziale. Determinare poi un sistema crameriano associato al sistema seguente e risolverlo con la formula di Cramer.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases} \tag{5.224}$$

Soluzione Se $\mathbf{x}$ è soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ allora, indicato con $\mathbf{a}_i$ l'i-esimo vettore riga di $\mathbf{A}$, risulta $\mathbf{a}_i\mathbf{x} = b_i$ per $1 \leq i \leq m$; in particolare questo vale per $1 \leq i \leq r$, dunque

$$\mathbf{A}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{A}_{12}\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_1 \tag{5.225}$$

e $\mathbf{x}$ è soluzione del sistema (5.223). Viceversa, supponiamo che $\mathbf{x}$ sia soluzione di (5.223) e quindi di (5.225); questo significa che $\mathbf{a}_i\mathbf{x} = b_i$ per $1 \leq i \leq r$. Poiché $\mathbf{A}$ ha rango r, una base del suo spazio riga è costituito dalle righe $\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_r\}$ della matrice $[\mathbf{A}_{11}, \mathbf{A}_{12}]$ e lo stesso vale per la matrice completa $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$. Quindi per ogni indice $j > r$ esistono coefficienti $c_i \in \mathbb{K}$ per cui risulta

$$\mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^{r} c_i\mathbf{a}_i, \qquad b_j = \sum_{i=1}^{r} c_i b_i. \tag{5.226}$$

Ma allora

$$\mathbf{a}_j\mathbf{x} = \left(\sum_{i=1}^{r} c_i\mathbf{a}_i\right)\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{r} c_i\mathbf{a}_i\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{r} c_i b_i = b_j \tag{5.227}$$

e $\mathbf{x}$ è soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Nel caso del sistema (5.224), le matrice completa

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right] \tag{5.228}$$

ha rango $r = 2$ come la matrice dei coefficienti e un minore massimale per il rango è

$$m = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \tag{5.229}$$

ottenuto dalle prime due righe e dalla seconda e terza colonna; in particolare la matrice $\mathbf{A}_{11}$ non corrisponde al blocco superiore sinistro. Quindi il sistema crameriano associato al minore m si ottiene ignorando la terza riga, usando x_2 e x_3 come variabili dipendenti e le rimanenti come variabili indipendenti e ha matrice completa

$$\left[\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 1 - x_1 - 2x_4 \\ 1 & -3 & -1 + x_1 + x_4 \end{array}\right]. \tag{5.230}$$

Possiamo utilizzare la formula di Cramer (corollario 5.5.4) per risolvere questo sistema; abbiamo $D = m = 1$ e

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 - x_1 - 2x_4 & 2 \\ -1 + x_1 + x_4 & -3 \end{vmatrix} = -1 + x_1 + 4x_4, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 1 - x_1 - 2x_4 \\ 1 & -1 + x_1 + x_4 \end{vmatrix} = x_4. \tag{5.231}$$

Quindi le soluzioni sono i vettori

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} s \\ -1 + s + 4t \\ t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{5.232}$$

■

Esercizio 5.43. Risolvere i sistemi lineari seguenti a coefficienti reali per tutti i valori del parametro k con il metodo di Cramer.

1. $\begin{cases} x+y=1 \\ x+(k+1)y=k+1 \\ kx+ky=k^2 \end{cases}$ 2. $\begin{cases} x+y+kz=k^2+1 \\ x+ky+z=2k \\ kx+y+z=k+1 \end{cases}$

Soluzione 1 La matrice completa del sistema è

$$\mathbf{C}=[\mathbf{A}|\mathbf{b}]=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k+1 & k+1 \\ k & k & k^2 \end{array}\right] \tag{5.233}$$

e il suo determinante vale $k^2(k-1)$. Se $k\neq 0,1$, allora $r'=3$ e il sistema non ha soluzioni. Quando $k=0$ o $k=1$ abbiamo rispettivamente

$$\mathbf{C}[0/k]=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \qquad \mathbf{C}[1/k]=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]. \tag{5.234}$$

Nel primo caso $r=1=r'$, nel secondo $r=2=r'$ e due minori che realizzano il rango sono rispettivamente

$$M_1=|a_{11}|=|1|=1, \qquad M_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=1. \tag{5.235}$$

I sistemi crameriani associati a questi minori hanno matrici complete rispettivamente

$$\left[\begin{array}{c|c} 1 & 1-y \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{array}\right], \tag{5.236}$$

e dalla formula di Cramer si trova che il primo sistema ammette le ∞^1 soluzioni $\mathbf{x}=[1-t,t]^{\mathrm{T}}$ con $t\in\mathbb{R}$, mentre il secondo ammette l'unica soluzione $\mathbf{x}=[0,1]^{\mathrm{T}}$. 2 In questo caso

$$\mathbf{C}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & k^2+1 \\ 1 & k & 1 & 2k \\ k & 1 & 1 & k+1 \end{array}\right] \tag{5.237}$$

e $D=|\mathbf{A}|=-(k-1)^2(k+2)$. Se $k\neq 1,-2$, allora il sistema è crameriano e ammette un'unica soluzione; poiché

$$D_1=0, \qquad D_2=-(k-1)^2(k+2), \qquad D_3=-k(k-1)^2(k+2) \tag{5.238}$$

l'unica soluzione è il vettore $[0,1,k]^{\mathrm{T}}$. Quando $k=1$ e $k=-2$ abbiamo rispettivamente

$$\mathbf{C}[1/k]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right], \qquad \mathbf{C}[-2/k]=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & -4 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right], \tag{5.239}$$

con $r=1=r'$ nel primo caso e $r=2=r'$ nel secondo. Due minori che realizzano il rango sono rispettivamente

$$M_1=|a_{11}|=|1|=1, \qquad M_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=-3 \tag{5.240}$$

e i sistemi crameriani associati sono

$$\left[\begin{array}{c|c} 1 & 2-y-z \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5+2z \\ 1 & -2 & -4-z \end{array}\right]. \tag{5.241}$$

Dalla formula di Cramer si trova allora che il primo sistema ammette le ∞^2 soluzioni $[2-s-t, s, t]^{\mathrm{T}}$ con $s, t \in \mathbb{R}$, mentre il secondo sistema ammette le ∞^1 soluzioni $[2+t, 3+t, t]^{\mathrm{T}}$ con $t \in \mathbb{R}$. ■

Esercizio 5.44. Variazione dei parametri Sia

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} \tag{5.242}$$

un sistema differenziale lineare (esercizio 4.155) e si supponga che $\mathcal{B} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ sia una base dello spazio $\mathbf{U}$ delle soluzioni del sistema omogeneo associato $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$.

1. Dimostrare che, se $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n]$ è la matrice formata con i vettori di $\mathcal{B}$, allora esiste, a meno di costanti, un unico vettore $\mathbf{c} \in \mathbf{V}^{(1)}$ tale che $\mathbf{X}\mathbf{c}' = \mathbf{b}$ e che la funzione $\mathbf{x}_0 = \mathbf{X}\mathbf{c}$ è una soluzione del sistema (5.242); il vettire $\mathbf{c}$ che fornisce le funzioni coefficienti della base è il vettore dei *parametri*.
2. Dato il sistema differenziale lineare

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -x_1 + \csc x \end{cases} \tag{5.243}$$

sull'intervallo $(0, \pi)$, verificare che

$$\mathbf{x}_1 = [\cos x, -\sin x]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{x}_2 = [\sin x, \cos x]^{\mathrm{T}} \tag{5.244}$$

sono una base dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato e determinare una soluzione particolare del sistema.

Soluzione 1 Si osservi anzitutto che, poiché le funzioni $\mathbf{x}_i$ sono una base di $\mathbf{U}$, le colonne di $\mathbf{X}$ sono indipendenti, quindi il sistema lineare $\mathbf{X}\mathbf{c}' = \mathbf{b}$ è crameriano e ammette l'unica soluzione $\mathbf{c}' = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{b} \in \mathbf{V}^{(0)}$; $\mathbf{c}$ si ottiene integrando le coordinate di $\mathbf{c}'$ quindi è univocamente determinato a meno delle costanti di integrazione in ciascuna coordinata. Per vedere che $\mathbf{x}_0$ è soluzione, si osservi anzitutto che, poiché $\mathbf{x}_i$ è soluzione del sistema omogeneo associato, risulta ${\mathbf{x}_i}' = \mathbf{A}\mathbf{x}_i$ per $1 \le i \le n$ e quindi $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$, dove $\mathbf{X}'$ indica la matrice le cui coordinate sono state ottenute derivando quelle di $\mathbf{X}$. Ma allora

$$\begin{aligned} {\mathbf{x}_0}' &= (\mathbf{X}\mathbf{c})' && \text{definizione di } \mathbf{x}_0 && (5.245)\\ &= \mathbf{X}'\mathbf{c} + \mathbf{X}\mathbf{c}' && \text{formula di Leibniz per la derivata del prodotto} && (5.246)\\ &= \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{c} + \mathbf{b} && \mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} \text{ e } \mathbf{X}\mathbf{c}' = \mathbf{b} && (5.247)\\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}_0 + \mathbf{b} && \text{definizione di } \mathbf{x}_0. && (5.248) \end{aligned}$$

Quindi $\mathbf{x}_0$ è soluzione del sistema (5.242). 2 In questo caso

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \csc x \end{bmatrix} \tag{5.249}$$

e per verificare che $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbf{U}$ basta osservare che

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin x \\ -\cos x \end{bmatrix} = \mathbf{x}_1{}', \tag{5.250}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin x \\ \cos x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} = \mathbf{x}_2{}'. \tag{5.251}$$

Poiché $\dim(\mathbf{U}) = 2$ (esercizio 4.155) e $\mathbf{x}_1$, $\mathbf{x}_2$ non sono proporzionali e quindi indipendenti, sono necessariamente una base di $\mathbf{U}$. Per determinare una soluzione particolare del sistema (5.243) risolviamo il sistema crameriano $\mathbf{X}\mathbf{c}' = \mathbf{b}$. Abbiamo

$$\det(\mathbf{X}) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = 1 \tag{5.252}$$

e

$$\det(\mathbf{X}_1) = \begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \csc x & \cos x \end{vmatrix} = -1, \quad \det(\mathbf{X}_2) = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \csc x \end{vmatrix} = \cot x. \tag{5.253}$$

Dalla formula di Cramer abbiamo che il vettore $\mathbf{c}' = [-1, \cot x]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{V}^{(0)}$ l'unica soluzione del sistema. Integrando le coordinate di questo vettore troviamo il vettore dei parametri $\mathbf{c} = [-x, \ln(\sin x)]^{\mathrm{T}}$, quindi una soluzione particolare del sistema (5.243) è il vettore

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{X}\mathbf{c} \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -x \\ \ln(\sin x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x\cos x + \sin x \ln(\sin x) \\ x \sin x + \cos x \ln(\sin x) \end{bmatrix}. \tag{5.254}$$

■

5.7 COMPLEMENTI

Esercizio 5.45. Trovare quattro matrici $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ quadrate di ordine 2 tali che

$$\det\left(\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix}\right) \neq \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{D}) - \det(\mathbf{B})\det(\mathbf{C}). \tag{5.255}$$

Mostrare che non è possibile prendere $\mathbf{B} = \mathbf{O}$ o $\mathbf{C} = \mathbf{O}$, perché se $\mathbf{B}$ o $\mathbf{C}$ sono le matrici nulle l'uguaglianza vale certamente.

Soluzione Un modo semplice per trovare un controesempio è quello di utilizzare la matrice di una permutazione opportuna. Ad esempio, se prendiamo

$$\mathbf{P}_\sigma = \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right], \tag{5.256}$$

la permutazione corrispondente è

$$\sigma = (1, 3, 2, 4) = [2, 3] \tag{5.257}$$

che ha parità dispari e quindi $\det(\mathbf{P}_\sigma) = -1$. Invece, tutte le sottomatrici $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ contengono una riga nulla e quindi il loro determinante è zero. Dunque, in questo caso,

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = -1 \neq 0 = |\mathbf{A}||\mathbf{D}| - |\mathbf{B}||\mathbf{C}|. \tag{5.258}$$

Se $\mathbf{C} = \mathbf{O}$ allora, dalla proposizione 8.1 e dal fatto che $|\mathbf{O}| = 0$, abbiamo

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}||\mathbf{D}| = |\mathbf{A}||\mathbf{D}| - |\mathbf{B}||\mathbf{O}|. \tag{5.259}$$

Se invece $\mathbf{B} = \mathbf{O}$, allora utilizzando il fatto che il determinante di una matrice quadrata coincide con quello della trasposta, abbiamo

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A}^{\mathrm{T}} & \mathbf{C}^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{\mathrm{T}} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}^{\mathrm{T}}||\mathbf{D}^{\mathrm{T}}| - |\mathbf{O}||\mathbf{C}^{\mathrm{T}}| = |\mathbf{A}||\mathbf{D}| - |\mathbf{C}||\mathbf{O}|. \tag{5.260}$$

■

6 Autovalori e autovettori

6.1 AUTOVETTORI E AUTOVALORI DI UN'APPLICAZIONE LINEARE

Esercizio 6.1. Determinare per quali valori di m il vettore $[1, m]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore della riflessione ortogonale

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}. \tag{6.1}$$

Per tali valori, qual è l'autovalore corrispondente all'autovettore $[1, m]^{\mathrm{T}}$?

Soluzione Il vettore $\mathbf{v} = [1, m]^{\mathrm{T}}$ non è mai nullo. Dunque è un autovettore se e soltanto se esiste $\lambda \in \mathbb{K}$ tale che $L(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ e cioè per cui sia

$$\begin{cases} m = \lambda \\ 1 = \lambda m. \end{cases} \tag{6.2}$$

Se sostituiamo dalla prima nella seconda equazione troviamo l'equazione risolvente $m^2 = 1$. Dunque il sistema ha due soluzioni: $\lambda = m = 1$ e $\lambda = m = -1$. Nel primo caso, $[1, 1]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore relativo all'autovalore 1; nel secondo, $[1, -1]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore relativo all'autovalore -1. Il significato geometrico dei conti svolti è il seguente: l'applicazione L è la riflessione ortogonale che ha per asse la bisettrice del primo e terzo quadrante. Il vettore $[1, 1]^{\mathrm{T}}$ appartiene all'asse della riflessione ed è quindi mandato in se stesso dalla riflessione, il che significa che è un autovettore relativo all'autovalore 1; il vettore $[1, -1]^{\mathrm{T}}$ è invece ortogonale all'asse di riflessione, ed è perciò riflesso nel suo opposto, cioè è un autovettore relativo all'autovalore -1. ■

Esercizio 6.2. Verificare che $\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore relativo all'autovalore 1 dell'applicazione lineare

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -y \\ x \\ z \end{bmatrix}. \tag{6.3}$$

Mostrare che l'autospazio di L relativo all'autovalore 1 è l'asse z e convincersi che L è la rotazione dello spazio attorno all'asse z di un angolo retto in senso antiorario. Concludere che L non ha altri autovettori reali (non ci sono altre direzioni, a parte l'asse, lasciate fisse dalla rotazione). Scrivere la matrice che rappresenta L rispetto alla base canonica.

Soluzione Determiniamo anzitutto la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di L rispetto alla base canonica. Abbiamo

$$L(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{e}_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{6.4}$$

e dunque

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.5}$$

Poiché

$$L(\mathbf{e}_3) = L_{\mathbf{A}}(\mathbf{e}_3) = \mathbf{A}\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3, \tag{6.6}$$

possiamo concludere che $\mathbf{e}_3$ è un autovettore relativo all'autovalore 1. Per determinare l'intero autospazio $\mathbf{V}_1$ relativo all'autovalore 1 osserviamo anzitutto che, dalla definizione 2.3 risulta

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(L - I) = \mathrm{Ker}(L_{\mathbf{A}-\mathbf{I}}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right). \tag{6.7}$$

L'ultima matrice ha rango due, dunque il nucleo ha dimensione uno. D'altra parte abbiamo già visto che $\mathbf{e}_3 \in \mathbf{V}_1$; dunque $\mathbf{V}_1 = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_3)$ che è esattamente l'asse z. Per verificare che L è una rotazione intorno all'asse z introduciamo coordinate cilindriche e scriviamo il generico vettore di $\mathbb{R}^3$ nella forma $\mathbf{v} = [r\cos\theta, r\sin\theta, z]^{\mathrm{T}}$, dove $r \geq 0$ è la distanza dall'asse z e θ è l'angolo che l'asse x forma con la proiezione del vettore sul piano xy. Abbiamo

$$L(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos(\theta + \pi/2) \\ r\sin(\theta + \pi/2) \\ z \end{bmatrix}. \tag{6.8}$$

Questo significa che $L(\mathbf{v})$ ha la stessa quota e la stessa distanza dall'asse z di $\mathbf{v}$, mentre l'angolo è aumentato di $\pi/2$; dunque L è la rotazione intorno all'asse z di $\pi/2$. Sempre da questa formula si vede che se $L(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ allora, dall'uguaglianza della quota, deve essere $\lambda = 1$. Dunque $\mathbf{V}_1$ è l'unico autospazio e non ci sono altre rette trasformate in se stesse. ■

Esercizio 6.3. Mostrare che, se $\mathbf{v}$ è un autovettore di L relativo all'autovalore 3, allora è anche un autovettore di L^2 relativo all'autovalore 9.

SUGGERIMENTO: $L^2(\mathbf{v}) = L(L(\mathbf{v}))$.

Soluzione Basta osservare che se $\mathbf{V}_3$ è l'autospazio relativo all'autovalore 3 e se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_3$, allora

$$\begin{aligned} L^2(\mathbf{v}) &= L(L(\mathbf{v})) && \text{definizione di composizione} && (6.9)\\ &= L(3\mathbf{v}) && \mathbf{v} \in \mathbf{V}_3 && (6.10)\\ &= 3L(\mathbf{v}) && \text{linearità di } L && (6.11)\\ &= 3(3\mathbf{v}) && \mathbf{v} \in \mathbf{V}_3 && (6.12)\\ &= 9\mathbf{v} && \text{associatività del prodotto per uno scalare.} && (6.13) \end{aligned}$$

■

Esercizio 6.4. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x + \frac{5}{6}y + \frac{1}{6}z \\ -\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}y + \frac{5}{6}z \end{bmatrix}. \tag{6.14}$$

1. Determinare una base del nucleo di L.
2. Determinare una base dell'immagine di L.
3. Mostrare che i vettori non nulli del nucleo e dell'immagine sono autovettori di L.
4. Determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di L. Scrivere le matrici che rappresentano L rispetto a tale base e rispetto alla base canonica.

Soluzione 1 e 2 Calcoliamo la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di L rispetto alla base canonica e una sua riduzione a scala $\mathbf{U}$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{U}. \tag{6.15}$$

Per determinare una base $\mathcal{B}_1$ di $\operatorname{Ker}(L)$ basta risolvere il sistema lineare $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, usando ad esempio z come variabile libera; una base $\mathcal{B}_2$ di $\operatorname{Im}(L)$ è invece data dalle colonne di $\mathbf{A}$ che corrispondono a quelle di $\mathbf{U}$ in cui si trovano i pivot, colonne che possiamo moltiplicare per un fattore non nullo. Troviamo

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{6.16}$$

3 Se $\mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(L)$, allora $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$. Dunque tutti i vettori non nulli del nucleo sono autovettori relativi all'autovalore 0. Per l'immagine, scriviamo $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$ e osserviamo che $L(\mathbf{v}_i) = \mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i$. Ma ogni vettore $\mathbf{v} \in \operatorname{Im}(L)$ è combinazione lineare dei $\mathbf{v}_i$ e dunque

$$L(\mathbf{v}) = L\left(\sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^{3} x_i L(\mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v}. \tag{6.17}$$

Questo prova che tutti i vettori non nulli di $\operatorname{Im}(L)$ sono autovettori relativi all'autovalore 1. 4 Per determinare una base di autovettori basta osservare che $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker}(L) \oplus \operatorname{Im}(L)$.

Infatti se $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(L) \cap \mathrm{Im}(L)$, allora deve essere, per quanto dimostrato in 3, $L(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ perché $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(L)$ e $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ perché $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(L)$; dunque $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questo prova che la somma $\mathrm{Ker}(L) + \mathrm{Im}(L)$ è diretta. Dai punti 1 e 2 abbiamo che $\dim(\mathrm{Ker}(L) \oplus \mathrm{Im}(L)) = \dim \mathrm{Ker}(L) + \dim \mathrm{Im}(L) = 1 + 2 = 3$. Possiamo concludere che $\mathbb{R}^3 = \mathrm{Ker}(L) \oplus \mathrm{Im}(L)$. Dalla proposizione 12.4 del capitolo 4 abbiamo allora che $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ è una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori. Il vettore di $\mathcal{B}_1$ è un autovettore relativo all'autovalore 0, mentre i vettori di $\mathcal{B}_2$ sono autovettori relativi all'autovalore 1; dunque la matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.18}$$

La matrice che rappresenta L rispetto alla base canonica è la matrice $\mathbf{A}$ descritta in (6.15). ■

6.2 AUTOVETTORI E AUTOVALORI DI UNA MATRICE

Esercizio 6.5. Determinare per quali valori di m il vettore $\mathbf{v} = [1, m]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{6.19}$$

Per tali valori determinare l'autovalore corrispondente all'autovettore $\mathbf{v}$.

Soluzione Dal momento che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{v}$ è un autovettore se e soltanto se esiste $\lambda \in \mathbb{K}$ tale che $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Essendo

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 + 7m \\ 2m \end{bmatrix}, \tag{6.20}$$

l'equazione $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ equivale al sistema non lineare

$$\begin{cases} 3 + 7m = \lambda \\ 2m = \lambda m \end{cases} \tag{6.21}$$

nelle indeterminate m e λ. Se risolviamo la prima equazione rispetto a λ e sostituiamo nella seconda troviamo la risolvente in m del sistema

$$7m^2 + m = 0, \tag{6.22}$$

che ha soluzioni $m = 0$ e $m = -1/7$. Per $m = 0$ troviamo l'autovettore $[1, 0]^{\mathrm{T}}$ relativo all'autovalore 3, per $m = -1/7$ troviamo l'autovettore $[1, -1/7]^{\mathrm{T}}$ relativo all'autovalore 2. ■

Esercizio 6.6. Determinare per quali valori di k il vettore $[0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ (rispettivamente $[0, 1, -1]^{\mathrm{T}}$) è un autovettore della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.23}$$

Quali sono gli autovalori corrispondenti?

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione Posto $\mathbf{v} = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, risolviamo l'equazione $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$. Poiché

$$\mathbf{Av} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{6.24}$$

l'equazione $\mathbf{Av} = \lambda\mathbf{v}$ equivale al sistema

$$\begin{cases} 0 = \lambda 0 \\ k = \lambda \\ 1 = \lambda \end{cases} \tag{6.25}$$

che ammette come unica soluzione $k = \lambda = 1$. Dunque $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ solo nel caso in cui $k = 1$ e in questo caso è un autovettore relativo all'autovalore 1. Si procede in modo simile per il vettore $\mathbf{w} = [0, 1, -1]^{\mathrm{T}}$. In questo caso

$$\mathbf{Aw} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ -1 \end{bmatrix} \tag{6.26}$$

e l'equazione $\mathbf{Aw} = \lambda\mathbf{w}$ equivale al sistema

$$\begin{cases} 0 = \lambda 0 \\ k = \lambda \\ -1 = -\lambda \end{cases} \tag{6.27}$$

che ha ancora come unica soluzione $k = \lambda = 1$. Dunque anche $\mathbf{w}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ solo nel caso in cui $k = 1$ e in questo caso è un autovettore relativo all'autovalore 1. ■

Esercizio 6.7. Mostrare che, se $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore 2, allora è anche un autovettore di $\mathbf{A}^2$ relativo all'autovalore 4.

Suggerimento: $\mathbf{A}^2\,\mathbf{v} = \mathbf{A}(\mathbf{Av})$.

Soluzione Basta osservare che

$$\mathbf{A}^2\mathbf{v} = (\mathbf{AA})\mathbf{v} = \mathbf{A}(\mathbf{Av}) = \mathbf{A}2\mathbf{v} = 2\mathbf{Av} = 2(2\mathbf{v}) = 4\mathbf{v}. \tag{6.28}$$

■

6.3 RICERCA DI AUTOVALORI E AUTOVETTORI

Esercizio 6.8. Stabilire se la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \tag{6.29}$$

è diagonalizzabile in $\mathbb{R}$. Se lo è, trovare una base di $\mathbb{R}^2$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 4 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 5, \tag{6.30}$$

ha due radici reali semplici, $\lambda = 1$ e $\lambda = 5$ e dunque $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ per il teorema 4.7. Per determinare una base di autovettori basta determinare basi per ciascun autospazio. Abbiamo

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.31}$$

dove la seconda matrice è la riduzione a scala della prima. In modo simile,

$$\mathbf{V}_5 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 5\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{6.32}$$

Dunque una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ è

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{6.33}$$

■

Esercizio 6.9. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata con polinomio caratteristico $-\lambda^3 - \lambda + 2$. Qual è l'ordine di $\mathbf{A}$? Quanto valgono il determinante e la traccia di $\mathbf{A}$? Mostrare che $\mathbf{A}$ ha un autovalore reale e due autovalori complessi e verificare che la somma degli autovalori è la traccia, mentre il prodotto degli autovalori è il determinante.

Soluzione Sappiamo dalla proposizione 4.2 che una matrice di ordine n ha polinomio caratteristico $P(\lambda)$ di grado n; dunque $\mathbf{A}$ deve avere ordine 3. Sempre dalla proposizione 4.2 abbiamo che

$$\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = c_1 = 0, \qquad \det(\mathbf{A}) = c_3 = 2. \tag{6.34}$$

È noto che un polinomio a coefficienti reali ha sempre un numero pari di zeri non reali perché se $P(z) = 0$ allora anche $P(\bar{z}) = 0$. Dunque P, che ha ha grado 3, deve avere almeno uno zero reale. Dal momento che $P(1) = 0$, abbiamo la fattorizzazione

$$P(\lambda) = (\lambda - 1)(-\lambda^2 - \lambda - 2). \tag{6.35}$$

Se determiniamo gli zeri di tutti i fattori troviamo

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}, \quad \lambda_3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}. \tag{6.36}$$

Verifichiamo infine che la somma degli autovalori è la traccia, mentre il prodotto degli autovalori è il determinante:

$$\sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 0 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}), \tag{6.37}$$

$$\prod_{i=1}^{3} \lambda_i = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{7}}{2}\right)\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{7}}{2}\right) = 2 = \det(\mathbf{A}). \tag{6.38}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 6.10. Sia $\mathbf{A}$ una matrice con polinomio caratteristico $\lambda^2 + 3\lambda + 2$. Qual è il polinomio caratteristico di $\mathbf{A} + 7\mathbf{I}$? In generale, che relazione c'è tra il polinomio caratteristico di una matrice $\mathbf{A}$ e quello di $\mathbf{A} + c\mathbf{I}$ (c è uno scalare fissato) ?

Soluzione Se $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$ è il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$, allora

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{A}+c\mathbf{I}}(\lambda) &= \det((\mathbf{A} + c\mathbf{I}) - \lambda\mathbf{I}) && (6.39)\\ &= \det(\mathbf{A} - (\lambda - c)\mathbf{I}) && (6.40)\\ &= P_{\mathbf{A}}(\lambda - c). && (6.41) \end{aligned}$$

In particolare,

$$P_{\mathbf{A}+7\mathbf{I}}(\lambda) = P_{\mathbf{A}}(\lambda - 7) = (\lambda - 7)^2 + 3(\lambda - 7) + 2 = \lambda^2 - 11\lambda + 30. \tag{6.42}$$

■

Esercizio 6.11. Mostrare che la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \tag{6.43}$$

ha un solo autovalore e che tale autovalore non è regolare. Determinare gli autovettori di $\mathbf{A}$ e verificare che non esiste una base di $\mathbb{K}^2$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ (quindi $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile, né in $\mathbb{R}$ né in $\mathbb{C}$).

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ è triangolare inferiore, e i suoi autovalori sono gli elementi che si trovano sulla diagonale principale. Pertanto $\mathbf{A}$ ammette 3 come unico autovalore e la sua molteplicità algebrica è $a_3 = 2$. L'autospazio corrispondente è

$$\mathbf{V}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2). \tag{6.44}$$

Dunque $g_3 = \dim(\mathbf{V}_3) = 1$, l'autovalore non è regolare e non esiste una base di $\mathbb{K}^2$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$. ■

Esercizio 6.12. Trovare una base di $\mathbb{R}^2$ formata da autovettori della matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}. \tag{6.45}$$

Verificare che i vettori di tale base sono tra loro perpendicolari.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 8 \tag{6.46}$$

e ha due radici semplici, $\lambda_1 = 2\sqrt{2}$ e $\lambda_2 = -2\sqrt{2}$. La matrice $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ per il teorema 4.7. Determiniamo basi degli autospazi.

$$\mathbf{V}_{\lambda_1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 2\sqrt{2}\mathbf{I}) \tag{6.47}$$
$$= \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2-2\sqrt{2} & 2 \\ 2 & -2-2\sqrt{2} \end{bmatrix} \tag{6.48}$$
$$= \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -1-\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.49}$$
$$= \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.50}$$

$$\mathbf{V}_{\lambda_2} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + 2\sqrt{2}\mathbf{I}) \tag{6.51}$$
$$= \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2+2\sqrt{2} & 2 \\ 2 & -2+2\sqrt{2} \end{bmatrix} \tag{6.52}$$
$$= \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -1+\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.53}$$
$$= \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.54}$$

Dal momento che autospazi corrispondenti ad autovalori distinti sono indipendenti, l'unione delle loro basi

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \tag{6.55}$$

è una base di $\mathbb{R}^2$. Resta da verificare che i vettori di $\mathcal{B}$ sono ortogonali:

$$\begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix} = [1+\sqrt{2} \quad 1] \begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix} = (1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) + 1 = 0. \tag{6.56}$$

■

Esercizio 6.13. Trovare il polinomio caratteristico, gli autovalori e gli autovettori della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.57}$$

Spiegare perché $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile. Scrivere una matrice diagonalizzabile con lo stesso polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$.

Soluzione Si osservi che $\mathbf{A}$ è triangolare bassa e dunque i suoi autovalori sono gli elementi che si trovano sulla diagonale principale: $\lambda_1 = 3$ semplice e $\lambda_2 = 1$ doppio. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è dunque

$$P(\lambda) = (3-\lambda)(1-\lambda)^2. \tag{6.58}$$

Determiniamo gli autospazi.

$$\mathbf{V}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}\right) \tag{6.59}$$

 © 978-88-08-72055-9

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 2 & 2 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\right) \tag{6.60}$$

Come si vede, l'autovalore 3 è regolare, come deve essere ogni autovalore semplice. Al contrario per l'autovalore 1 abbiamo $g_\lambda = 1 < 2 = a_\lambda$; l'autovalore non è regolare e la matrice non è diagonalizzabile. Una matrice diagonale con lo stesso polinomio caratteristico è la matrice diagonale

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{6.61}$$

■

Esercizio 6.14. Mostrare che la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} \tag{6.62}$$

ha un solo autovalore reale con molteplicità algebrica uguale a uno (quindi è un autovalore regolare). Perché $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$? La matrice è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$? Quali sono gli autovettori complessi di $\mathbf{A}$?

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix}1-\lambda & 0 & 0\\ 0 & -\lambda & -1\\ 0 & 1 & -\lambda\end{vmatrix} = (1-\lambda)(1+\lambda^2). \tag{6.63}$$

Il primo fattore ammette la radice reale semplice $\lambda_1 = 1$ mentre il secondo fattore ha due radici complesse semplici, $\lambda_2 = i$ e $\lambda_3 = -i$. Dal fatto che non tutte le radici sono in $\mathbb{R}$ e dal teorema 4.11 consegue che $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Al contrario, $\mathbf{A}$ ha 3 autovalori semplici in $\mathbb{C}$, dunque è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ per il teorema 4.7. Cerchiamo gli autovettori complessi di $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}\right) \tag{6.64}$$

$$\mathbf{V}_i = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-i\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1-i & 0 & 0\\ 0 & -i & -1\\ 0 & 1 & -i\end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1-i & 0 & 0\\ 0 & 1 & -i\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}0\\ i\\ 1\end{bmatrix}\right) \tag{6.65}$$

$$\mathbf{V}_{-i} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}+i\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1+i & 0 & 0\\ 0 & i & -1\\ 0 & 1 & i\end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1+i & 0 & 0\\ 0 & 1 & i\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}0\\ -i\\ 1\end{bmatrix}\right) \tag{6.66}$$

L'applicazione associata alla matrice $\mathbf{A}$ è la rotazione dello spazio intorno all'asse delle ascisse di un angolo $\pi/2$ in senso antiorario se guardato dal semiasse positivo delle x. ■

Esercizio 6.15. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \tag{6.67}$$

si trovino, se possibile, una matrice invertibile $\mathbf{S}$ e una matrice diagonale $\mathbf{D}$ tali che $\mathbf{D} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{AS}$.

SUGGERIMENTO: *Gli autovalori della matrice sono* 1 , 2 *e* 10.

Soluzione Cominciamo a stabilire se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Il suo polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 9-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(10-\lambda). \tag{6.68}$$

Dal momento che abbiamo tre autovalori distinti, la matrice $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile per il teorema 4.7. Determiniamo una base di autovettori.

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}\right) \tag{6.69}$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-2\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -2 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.70}$$

$$\mathbf{V}_{10} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-10\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -8 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -8 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}\right). \tag{6.71}$$

Una matrice $\mathbf{S}$ che diagonalizza $\mathbf{A}$ si ottiene prendendo come colonne una base di autovettori, ad esempio

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.72}$$

La matrice diagonale che si ottiene ha in ciascuna colonna l'autovalore relativo all'autovettore della corrispondente colonna di $\mathbf{S}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{AS} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}. \tag{6.73}$$

■

Esercizio 6.16. Per quali valori di a,b,d la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \tag{6.74}$$

è diagonalizzabile?

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ è triangolare alta, dunque i suoi autovalori sono a e d. Se $a \neq d$ i due autovalori sono semplici e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile per il teorema 4.7. Se invece $a = d$

abbiamo un unico autovalore di molteplicità algebrica 2. In questo caso $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile quando l'autovalore è regolare, cioè quando $g_a = 2$. Ora abbiamo che

$$g_a = \dim \mathbf{V}_a = \dim \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - a\mathbf{I}) = \dim \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.75}$$

e $g_a = 2$ quando $b = 0$. ■

Esercizio 6.17. Si determinino gli autovalori e gli autovettori della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \tag{6.76}$$

e si calcoli

$$\mathbf{A}^\infty = \lim_{n \to +\infty} \mathbf{A}^n. \tag{6.77}$$

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$,

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3/4 - \lambda & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 - \lambda \end{vmatrix} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}\lambda + \lambda^2, \tag{6.78}$$

ha due radici semplici, $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1/2$, dunque $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Cerchiamo una matrice $\mathbf{S}$ che la diagonalizza e per farlo determiniamo una base di autovettori. Abbiamo

$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 \end{bmatrix} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \tag{6.79}$$

$$\mathbf{V}_{1/2} = \operatorname{Ker}\left(\mathbf{A} - \tfrac{1}{2}\mathbf{I}\right) = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right). \tag{6.80}$$

Dunque $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{D}$, dove $\mathbf{S}$ è la matrice degli autovettori e $\mathbf{D}$ quella degli autovalori:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}. \tag{6.81}$$

Quindi $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$ e

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{S}\mathbf{D}^n\mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1/2)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}. \tag{6.82}$$

Prendendo il limite troviamo

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}. \tag{6.83}$$

■

Esercizio 6.18. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ k & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{6.84}$$

Per quali valori di k la matrice $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile? Per tali valori si determini una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 0 \\ k & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(4-\lambda). \tag{6.85}$$

L'autovalore $\lambda = 4$ è semplice, dunque regolare (proposizione 4.9). Per stabilire la regolarità dell'autovalore doppio $\lambda = 2$ occorre determinare la sua molteplicità geometrica. Abbiamo

$$g_2 = 3 - r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ k & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{cases} 2 & \text{se } k = 0 \\ 1 & \text{se } k \neq 0. \end{cases} \tag{6.86}$$

Dunque $\lambda = 2$ è regolare solo quando $k = 0$ e questo è l'unico caso in cui $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile (teorema 4.11). Assumiamo allora $k = 0$. Per determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ determiniamo delle basi di ciascun autospazio. Abbiamo

$$\mathbf{V}_2 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.87}$$

$$\mathbf{V}_4 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right). \tag{6.88}$$

Una base di autovettori si ottiene dall'unione delle basi degli autospazi (lemma 4.8):

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \tag{6.89}$$

■

Esercizio 6.19. Sia $\mathbf{A}$ una matrice diagonalizzabile. Mostrare che $\operatorname{Ker}(\mathbf{A}) \cap \operatorname{Col}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$ e $\operatorname{Ker}(\mathbf{A}) + \operatorname{Col}(\mathbf{A}) = \mathbb{K}^n$. Mostrare anche che lo spazio colonna è generato dagli autovettori di $\mathbf{A}$ relativi agli autovalori non nulli di $\mathbf{A}$, e che il rango di $\mathbf{A}$ coincide col numero di autovalori non nulli di $\mathbf{A}$ contati con la loro molteplicità.

Soluzione Sia L l'applicazione lineare rappresentata da $\mathbf{A}$, $L(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Il fatto che $\mathbf{A}$ sia diagonalizzabile implica che esiste una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \subseteq \mathbb{K}^n$ formata da autovettori di L; supponiamo che $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ siano i corrispondenti autovalori. Possiamo anche supporre, eventualmente permutando i vettori di $\mathcal{B}$, che $\lambda_i \neq 0$ per $1 \leq i \leq s$ e che $\lambda_i = 0$ per $s+1 \leq i \leq n$. Ma allora

$$\operatorname{Col}(\mathbf{A}) = \operatorname{Im}(L) = \operatorname{Span}(L(\mathbf{b}_1), \dots, L(\mathbf{b}_n)) = \operatorname{Span}(\lambda_1\mathbf{b}_1, \dots, \lambda_n\mathbf{b}_n) \tag{6.90}$$

$$= \operatorname{Span}(\lambda_1\mathbf{b}_1, \dots, \lambda_s\mathbf{b}_s) = \operatorname{Span}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s). \tag{6.91}$$

Questi vettori sono linearmente indipendenti perché sono un sottoinsieme di $\mathcal{B}$, quindi formano una base di $\operatorname{Im}(L)$; in particolare, $r(\mathbf{A}) = \dim \operatorname{Im}(L) = s$. Per $i > s$, invece, i $\mathbf{b}_i \in \mathbf{E}_0 = \operatorname{Ker}(L)$ sono linearmente indipendenti e sono esattamente $n - s = n - r(L) = \dim \operatorname{Ker}(L)$ quindi formano una base del nucleo:

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker}(L) = \operatorname{Span}(\mathbf{b}_{s+1}, \dots, \mathbf{b}_n). \tag{6.92}$$

 © 978-88-08-72055-9

Infine, $\mathcal{B}$ è unione disgiunta di una base di $\mathrm{Ker}(L)$ e di una base di $\mathrm{Im}(L)$, e quindi

$$\mathbb{K}^n = \mathrm{Ker}(L) \oplus \mathrm{Im}(L) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \oplus \mathrm{Col}(\mathbf{A}). \tag{6.93}$$

■

Esercizio 6.20. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}. \tag{6.94}$$

Si determinino delle basi di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ formate da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Determiniamo gli autovalori di $\mathbf{A}$. Il polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 10-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 9-\lambda & 6 \\ 0 & 6 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(10-\lambda)(13-\lambda) \tag{6.95}$$

quindi $\mathbf{A}$ ha 3 autovalori distinti ed è diagonalizzabile. Dall'esercizio 6.19 sappiamo che

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathbf{V}_0, \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathbf{V}_{10} \oplus \mathbf{V}_{13}. \tag{6.96}$$

Poiché

$$\mathbf{V}_0 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) \tag{6.97}$$

$$\mathbf{V}_{10} = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 6 & -6 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \tag{6.98}$$

$$\mathbf{V}_{13} = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 6 \\ 0 & 6 & -9 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}\right), \tag{6.99}$$

otteniamo che

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right), \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \tag{6.100}$$

dove i generatori indicati sono basi di autovettori. ■

Esercizio 6.21. Sia $\mathbf{A}$ una matrice diagonalizzabile. Mostrare che $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^2)$, $\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^2)$.

Soluzione Sia $L(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ la funzione lineare indotta da $\mathbf{A}$. Si osservi anzitutto che una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ di autovettori per L è anche una base di autovettori per L^2 perché

$$L^2(\mathbf{b}_i) = L(L(\mathbf{b}_i)) = L(\lambda_i \mathbf{b}_i) = \lambda_i^2 \mathbf{b}_i. \tag{6.101}$$

In particolare, L^2 è diagonalizzabile; poiché $\lambda_i^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda_i = 0$, dall'esercizio 6.19 abbiamo che

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}^2) = \mathrm{Span}(\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_s) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}), \tag{6.102}$$

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^2) = \mathrm{Span}(\mathbf{b}_{s+1}, \ldots, \mathbf{b}_n) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}). \tag{6.103}$$

■

Esercizio 6.22. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n e si supponga che esista un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ tale che $\mathbf{Av} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{A}^2\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (questo significa che il nucleo di $\mathbf{A}^2$ contiene propriamente il nucleo di $\mathbf{A}$). Mostrare che $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile.

Soluzione Si tratta di una conseguenza immediata dell'esercizio 6.21. Infatti se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile deve essere $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^2) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e dunque un vettore $\mathbf{v}$ con le proprietà indicate non può esistere. ■

Esercizio 6.23. Per quali valori del parametro reale a la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 2a & a \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \tag{6.104}$$

è diagonalizzabile? Per tali valori si determini, se possibile, una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ di lunghezza 1 e a due a due perpendicolari.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 10-\lambda & 2a & a \\ 0 & 9-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 6-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(10-\lambda)^2. \tag{6.105}$$

L'autovalore $\lambda = 5$ è semplice e dunque regolare. L'unico problema può derivare dall'autovalore doppio $\lambda = 10$. Abbiamo

$$\begin{aligned} g_{10} &= 3 - r(\mathbf{A} - 10\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & 2a & a \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix}\right) \\ &= 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{cases} 2 & \text{se } a = 0 \\ 1 & \text{se } a \neq 0 \end{cases} \end{aligned} \tag{6.106}$$

e dunque $\lambda = 10$ è regolare solo quando $a = 0$; questo è l'unico caso in cui $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. In questo caso abbiamo

$$\mathbf{V}_5 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}\right) \tag{6.107}$$

$$\mathbf{V}_{10} = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{6.108}$$

 © 978-88-08-72055-9

Per ottenere una base di autovettori per $\mathbb{R}^3$ basta prendere l'unione delle basi degli autospazi. Si osservi che i vettori di queste basi sono già ortogonali a coppie. Basta dunque normalizzarli dividendoli per la loro lunghezza per ottenere la base ortonormale

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{6.109}$$

Esercizio 6.24. Per quali valori del parametro reale k la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3-k & -k & 1 \\ -1+k & 2+k & -1 \\ 1+k & k & 3 \end{bmatrix} \tag{6.110}$$

è diagonalizzabile? Per tali valori si determini una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Determiniamo anzitutto il polinomio caratteristico.

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-k-\lambda & -k & 1 \\ -1+k & 2+k-\lambda & -1 \\ 1+k & k & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(4-\lambda) \tag{6.111}$$

L'autovalore $\lambda = 4$ è semplice e dunque regolare. Per quanto riguarda invece l'autovalore doppio $\lambda = 2$ abbiamo che

$$r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = r\left(\begin{bmatrix} 1-k & -k & 1 \\ -1+k & k & -1 \\ 1+k & k & 1 \end{bmatrix} \right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -k & k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{cases} 1 & \text{se } k = 0 \\ 2 & \text{se } k \neq 0. \end{cases} \tag{6.112}$$

Dunque $g_2 = 3 - r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = 2 \Leftrightarrow k = 0$ e questo è l'unico caso in cui tutti gli autovalori sono regolari e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Per $k = 0$ troviamo una base per ogni autospazio.

$$\mathbf{V}_4 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \tag{6.113}$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \tag{6.114}$$

Una base di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di $\mathbf{A}$ è allora

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{6.115}$$

Esercizio 6.25. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata. Supponiamo che la somma dei coefficienti di ciascuna colonna sia uguale a 18. Mostrare che 18 è un autovalore di $\mathbf{A}$.

SUGGERIMENTO: *Per ipotesi* $[1,\dots,1]^{\mathrm{T}}$ *è un autovettore di* $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$*, e* $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ *ha lo stesso polinomio caratteristico di* $\mathbf{A}$*.*

Soluzione Indichiamo con a_{ij} l'elemento di posto (i,j) nella matrice $\mathbf{A}$ e poniamo $\mathbf{b} = [1,\dots,1]^{\mathrm{T}}$. La condizione che la somma degli elementi di ciascuna colonna sia uguale a 18 significa che moltiplicando una riga qualsiasi di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ per il vettore $\mathbf{b}$ si ottiene 18. Quindi

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ \vdots \\ 18 \end{bmatrix} = 18\,\mathbf{b}. \tag{6.116}$$

Dunque 18 è un autovalore di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Ma $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ hanno lo stesso polinomio caratteristico; infatti, dal momento che il determinante di una matrice coincide con il determinante della sua trasposta, abbiamo

$$P_{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}}(\lambda) = \det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}} - \lambda\mathbf{I}) = \det((\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{\mathrm{T}}) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = P_{\mathbf{A}}(\lambda). \tag{6.117}$$

Poiché gli autovalori di una matrice sono gli zeri del polinomio caratteristico, 18 è anche un autovalore di $\mathbf{A}$. ∎

Esercizio 6.26. Si consideri il sistema di equazioni differenziali

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + 3y(t) \\ y' = x(t) + y(t). \end{cases} \tag{6.118}$$

Trovare due soluzioni linearmente indipendenti della forma $\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{w}$.

Soluzione Se poniamo

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.119}$$

possiamo riscrivere il sistema differenziale nella forma $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Una funzione del tipo $\mathbf{u}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{w}$ è soluzione del sistema se e soltanto se

$$e^{\lambda t}(\lambda\mathbf{w}) = e^{\lambda t}(\mathbf{A}\mathbf{w}) \tag{6.120}$$

per tutti i $t \in \mathbb{R}$. Dal momento che $e^{\lambda t} \neq 0$ per tutti i t, la condizione equivale a $\lambda\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{w}$, cioè al fatto che λ sia un autovalore di $\mathbf{A}$ e che $\mathbf{w}$ sia un autovettore corrispondente. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 3 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-2). \tag{6.121}$$

Dal momento che $\mathbf{A}$ ha due autovalori distinti è diagonalizzabile. Determiniamo gli autospazi.

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.122}$$

$$\mathbf{V}_{-2} = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.123}$$

 © 978-88-08-72055-9

Due soluzioni del sistema differenziale sono dunque

$$\mathbf{u}_1(t) = e^{2t}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}e^{2t}\\e^{2t}\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1(t) = e^{-2t}\begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3e^{-2t}\\-e^{-2t}\end{bmatrix}. \tag{6.124}$$

Le due soluzioni sono indipendenti perché il determinante di Wronski delle soluzioni è non nullo. Infatti

$$W(t) = \begin{vmatrix}e^{2t} & 3e^{-2t}\\ e^{2t} & -e^{-2t}\end{vmatrix} = e^{2t}e^{-2t}\begin{vmatrix}1 & 3\\1 & -1\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}1 & 3\\1 & -1\end{vmatrix} \neq 0. \tag{6.125}$$

Si osservi che l'ultimo determinante non è nullo perché le colonne della matrice sono autovettori appartenenti ad autospazi differenti e quindi sono indipendenti. ■

Esercizio 6.27. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\2 & 1 & -1\end{bmatrix}, \tag{6.126}$$

si calcoli il prodotto $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ e si trovino una matrice invertibile $\mathbf{S}$ e una matrice diagonale $\mathbf{D}$ tali che $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S} = \mathbf{D}$. Si ripeta l'esercizio con $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$.

Soluzione Cominciamo dalla matrice

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\2 & 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\-1 & 1\\2 & -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}6 & -1\\-1 & 6\end{bmatrix}. \tag{6.127}$$

Il suo polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix}6-\lambda & -1\\-1 & 6-\lambda\end{vmatrix} = (5-\lambda)(7-\lambda). \tag{6.128}$$

$\mathbf{B}$ ha due autovalori semplici ed è diagonalizzabile. Per determinare una matrice $\mathbf{S}$ che diagonalizza $\mathbf{B}$ basta costruire una base di autovettori. Abbiamo

$$\mathbf{V}_5 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix}1 & -1\\-1 & 1\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix}1 & -1\\0 & 0\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\right) \tag{6.129}$$

$$\mathbf{V}_7 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix}-1 & -1\\-1 & -1\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix}-1 & -1\\0 & 0\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\right), \tag{6.130}$$

dunque $\mathbf{D} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S}$ con

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix}5 & 0\\0 & 7\end{bmatrix}. \tag{6.131}$$

Ripetiamo il calcolo per

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} = \begin{bmatrix}1 & 2\\-1 & 1\\2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\2 & 1 & -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5 & 1 & 0\\1 & 2 & -3\\0 & -3 & 5\end{bmatrix}. \tag{6.132}$$

In questo caso il polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix}5-\lambda & 1 & 0\\1 & 2-\lambda & -3\\0 & -3 & 5-\lambda\end{vmatrix} = -\lambda(5-\lambda)(7-\lambda). \tag{6.133}$$

Anche in questo caso abbiamo tre autovalori semplici, quindi regolari e, di conseguenza, $\mathbf{C}$ è diagonalizzabile. Come prima, per trovare una matrice $\mathbf{S}$ che diagonalizza $\mathbf{C}$ cerchiamo una base di autovettori.

$$\mathbf{V}_0 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}\right) \tag{6.134}$$

$$\mathbf{V}_5 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.135}$$

$$\mathbf{V}_7 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & -2 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & -5 & -3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}\right) \tag{6.136}$$

Abbiamo dunque

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -5 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}. \tag{6.137}$$

■

Esercizio 6.28. Sia λ un autovalore di $\mathbf{A}$. Nel testo si mostra che λ è anche un autovalore di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$, con la stessa molteplicità algebrica. Mostrare che anche la molteplicità geometrica di λ, come autovalore di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$, coincide con la molteplicità geometrica di λ come autovalore di $\mathbf{A}$.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{A}$ abbia ordine n. Indichiamo con $g_\lambda(\mathbf{A})$ la molteplicità geometrica di λ come autovalore di $\mathbf{A}$ e con $\mathbf{V}_\lambda(\mathbf{A})$ l'autospazio di $\mathbf{A}$ relativo a λ. Allora

$$\begin{aligned}
g_\lambda(\mathbf{A}) &= \dim \mathbf{V}_\lambda(\mathbf{A}) && \text{definizione di molteplicità geometrica} && (6.138)\\
&= \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) && \text{definizione di autospazio} && (6.139)\\
&= n - r(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) && \text{teorema di rango più nullità} && (6.140)\\
&= n - r((\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{\mathrm{T}}) && \text{corollario 9.7 del capitolo 4} && (6.141)\\
&= n - r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}} - \lambda\mathbf{I}) && \text{proposizione 5.2 del capitolo 3} && (6.142)\\
&= \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}} - \lambda\mathbf{I}) && \text{teorema di rango più nullità} && (6.143)\\
&= \dim \mathbf{V}_\lambda(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) && \text{definizione di autospazio} && (6.144)\\
&= g_\lambda(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) && \text{definizione di molteplicità geometrica.} && (6.145)
\end{aligned}$$

■

Esercizio 6.29. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.146}$$

1. Determinare basi di
$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}), \qquad \mathbf{V}_{-1} = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \tag{6.147}$$
e verificare che $\dim \mathbf{V}_1 + \dim \mathbf{V}_{-1} = 4$.
2. Qual è il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$?

SUGGERIMENTO: *Gli autovalori e le loro molteplicità sono determinati dal punto 1.*

Soluzione 1 Determiniamo delle basi per $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$.
$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}\left(\frac{1}{2}\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.148}$$
$$\mathbf{V}_{-1} = \operatorname{Ker}\left(\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{6.149}$$
Dunque $\dim \mathbf{V}_1 + \dim \mathbf{V}_{-1} = 3+1 = 4$. 2 $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$ sono autospazi di $\mathbf{A}$ relativi ad autovalori distinti, quindi sono indipendenti; poiché la somma delle dimensioni è quattro, abbiamo che $\mathbb{R}^4 = \mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_{-1}$ ammette una base di autovettori di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Di conseguenza la molteplicità algebrica di ogni autovalore coincide con la sua molteplicità geometrica e dunque $a_1 = 3$ e $a_{-1} = 1$. Possiamo allora concludere che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è
$$P(\lambda) = (1-\lambda)^3(-1-\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda+1). \tag{6.150}$$
■

Esercizio 6.30. Sia $L : \mathbb{M}(2,2) \to \mathbb{M}(2,2)$ l'applicazione lineare che a una matrice $\mathbf{A}$ associa la sua trasposta. Determinare autovalori e autovettori di L.

SUGGERIMENTO: *Cos'è $L(\mathbf{A})$ per una matrice simmetrica, rispettivamente antisimmetrica? In alternativa, scrivere la matrice rappresentativa di L, che è una matrice 4×4, e calcolarne gli autovalori e autovettori (naturalmente, il secondo metodo è sconsigliato).*

Soluzione 1 Si osservi anzitutto che $L(\mathbf{A}) = \mathbf{A}$ se e soltanto se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}$, cioè se e soltanto se $\mathbf{A}$ è simmetrica. Questo prova che il sottospazio di $\mathbb{M}(2,2)$ delle matrici simmetriche è l'autospazio $\mathbf{V}_1$ di L relativo all'autovalore 1. In modo simile, $L(\mathbf{A}) = -\mathbf{A}$ se e soltanto se $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}$, cioè se e soltanto se $\mathbf{A}$ è antisimmetrica. Dunque il sottospazio di $\mathbb{M}(2,2)$ delle matrici antisimmetriche è l'autospazio $\mathbf{V}_{-1}$ di L relativo all'autovalore -1. Dagli esercizi 4.84 e 4.85 sappiamo che $\dim \mathbf{V}_1 = 3$ e $\dim \mathbf{V}_{-1} = 1$. Dal momento che $\dim \mathbb{M}(2,2) = 4$ e che autospazi relativi ad autovalori distinti sono indipendenti, abbiamo che $\mathbb{M}(2,2) = \mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_{-1}$. Dunque $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$ sono gli unici autospazi e di conseguenza $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ sono gli unici autovalori, il primo di molteplicità 3, il secondo di molteplicità 1. 2 La matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica $\{\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}\}$ di $\mathbb{M}(2,2)$ è
$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.151}$$

Il suo polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3(-1-\lambda). \tag{6.152}$$

Dunque L ammette $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$ come autovalori, il primo triplo e il secondo semplice. Gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.153}$$

$$\mathbf{V}_{-1} = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}\right). \tag{6.154}$$

Le matrici che corrispondono ai vettori di $\mathbf{V}_1$ sono del tipo

$$\mathbf{A} = a_{11}\mathbf{E}_{11} + a_{12}(\mathbf{E}_{12} + \mathbf{E}_{21}) + a_{22}\mathbf{E}_{22} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \tag{6.155}$$

e dunque sono esattamente le matrici simmetriche. In modo simile, le matrici che corrispondono ai vettori di $\mathbf{V}_{-1}$ sono del tipo

$$\mathbf{A} = a_{12}(\mathbf{E}_{12} - \mathbf{E}_{21}) = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{bmatrix} \tag{6.156}$$

e dunque sono esattamente le matrici antisimmetriche. ■

Esercizio 6.31. Siano $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_d$ vettori di $\mathbb{R}^n$. Possiamo considerare i vettori $\mathbf{v}_k$ come elementi di $\mathbb{C}^n$, perché un numero reale è anche un numero complesso. Mostrare che $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_d$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^n$ se e solo se sono linearmente indipendenti in $\mathbb{C}^n$.

SUGGERIMENTO: *Scrivere una combinazione lineare a coefficienti complessi come somma di una parte reale e di una parte immaginaria.*

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_d$ siano indipendenti in $\mathbb{C}^n$. Se

$$t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_d\mathbf{v}_d = \mathbf{0} \tag{6.157}$$

è una combinazione lineare in $\mathbb{R}^n$, allora lo è anche in $\mathbb{C}^n$. Ma, dal momento i vettori $\mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{C}^n$, tutti i coefficienti devono essere nulli. Dunque i vettori $\mathbf{v}_k$ sono indipendenti in $\mathbb{R}^n$. Viceversa, supponiamo che i $\mathbf{v}_k$ siano linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^n$ e che

$$t_1\mathbf{v}_1 + \cdots + t_d\mathbf{v}_d = \mathbf{0} \tag{6.158}$$

in $\mathbb{C}^n$. Se $t_k = r_k + is_k$ con $r_k, s_k \in \mathbb{R}$ e se $x_{kl} \in \mathbb{R}$ è la l-esima componente di $\mathbf{v}_k$, allora l'equazione precedente in $\mathbb{C}^n$ equivale alle n equazioni in $\mathbb{C}$

$$\sum_{k=1}^{d}(r_k + is_k)x_{kl} = 0. \tag{6.159}$$

Dal momento che un numero complesso è nullo se e soltanto se sono nulle la sua parte reale e la sua parte immaginaria, queste equazioni sono a loro volta equivalenti alle $2n$ equazioni in $\mathbb{R}$

$$\sum_{k=1}^{d} r_k x_{kl} = 0, \qquad \sum_{k=1}^{d} s_k x_{kl} = 0. \tag{6.160}$$

Possiamo riscrivere queste due serie di equazioni in forma vettoriale come

$$\sum_{k=1}^{d} r_k \mathbf{v}_k = 0, \qquad \sum_{k=1}^{d} s_k \mathbf{v}_k = 0. \tag{6.161}$$

Dal momento che i $\mathbf{v}_k$ sono indipendenti in $\mathbb{R}^n$ e i coefficienti di queste equazioni sono ora reali, abbiamo $r_k = s_k = 0$ per tutti i k Dunque $t_k = 0$ per tutti i k e i vettori $\mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti in $\mathbb{C}^n$. ∎

Esercizio 6.32. Dato un vettore non nullo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare che a un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ associa il prodotto vettoriale $L(\mathbf{x}) = \mathbf{v} \wedge \mathbf{x}$. Mostrare con un ragionamento geometrico, senza usare coordinate, che il nucleo di L è la retta generata da $\mathbf{v}$, e che l'unico autovalore reale di L è $\lambda = 0$. Scrivere poi la matrice rappresentativa di L in funzione delle coordinate di $\mathbf{v}$, calcolare il polinomio caratteristico di L e mostrare nuovamente che $\lambda = 0$ è l'unico autovalore reale di L.

Soluzione Se $\mathbf{v} \wedge \mathbf{x} = \mathbf{0}$ allora $\mathbf{v}$ e $\mathbf{x}$ devono essere paralleli (definizione 1.7.1) e poiché $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ deve essere $\mathbf{x} = \lambda \mathbf{v} \in \mathrm{Span}\,(\mathbf{v})$, la retta generata da $\mathbf{v}$; quindi $\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v})$. D'altra parte, se $\mathbf{x}$ è un autovettore relativo all'autovalore λ, deve essere $\mathbf{v} \wedge \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$; ma allora $\lambda \mathbf{x}$ è simultaneamente parallelo e ortogonale a $\mathbf{x}$, quindi $\lambda \mathbf{x} = \mathbf{0}$; di conseguenza $\lambda = 0$ e $\mathbf{x} \in \mathrm{Ker}(L)$. Supponiamo ora che $\mathbf{v} = [a_1, a_2, a_3]^{\mathrm{T}}$ allora

$$L(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -a_3 x_2 + a_2 x_3 \\ a_3 x_1 - a_1 x_3 \\ -a_2 x_1 + a_1 x_2 \end{bmatrix}, \tag{6.162}$$

dunque la matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.163}$$

Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$, calcolato con la formula di Sarrus, è

$$p = -(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)\lambda - \lambda^3 = -\lambda(\|\mathbf{v}\|^2 + \lambda^2) \tag{6.164}$$

e il fattore quadratico è irrudicubule su $\mathbb{R}$ perché somma di quadrati di cui il primo diverso da zero; quindi l'unico zero reale di p è $\lambda = 0$. ∎

Esercizio 6.33. Stabilire se le matrici seguenti sono diagonalizzabili su $\mathbb{R}$ e, in caso affermativo, determinare per ciascuna di esse una matrice invertibile $\mathbf{P}$ tale che la matrice $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ sia diagonale.

1. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

Soluzione 1 Il polinomio caratteristico della matrice è

$$p(x) = \begin{vmatrix} -x & 1 & 0 \\ 0 & -1-x & 0 \\ 1 & -1 & 1-x \end{vmatrix} = x - x^3 = x(1-x)(1+x) \tag{6.165}$$

e si spezza su $\mathbb{R}$. I suoi zeri sono $x = -1, 0, 1$ e sono tutti semplici, dunque regolari; di conseguenza $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Determiniamo una base per ciascun autospazio.

$$\mathbf{E}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}+\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.166}$$

$$\mathbf{E}_{0} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.167}$$

$$\mathbf{E}_{1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.168}$$

Una matrice di passaggio $\mathbf{P}$ e la corrispondente matrice diagonale $\mathbf{D}$ sono dunque

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.169}$$

2 Il polinomio caratteristico è

$$p(x) = \begin{vmatrix} -x & 0 & -1 \\ 1 & -1-x & -1 \\ -1 & 0 & -x \end{vmatrix} = 1 + x - x^2 - x^3 = (1-x)(1+x)^2, \tag{6.170}$$

si spezza su $\mathbb{R}$ e ha lo zero semplice $x = 1$ e lo zero doppio $x = -1$. L'autovalore $x = 1$ è regolare perché semplice (proposizione 4.9)). La regolarità dell'autovalore $x = -1$ deve invece essere stabilita calcolando la sua molteplicità geometrica. Risulta

$$g_{-1} = \dim \mathbf{E}_{-1} = \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}+\mathbf{I}) = 3 - r(\mathbf{A}+\mathbf{I}) \tag{6.171}$$

$$= 3 - r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \tag{6.172}$$

$$= 3 - 1 = 2 = a_{-1}. \tag{6.173}$$

Anche $x = -1$ è regolare, dunque $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Una matrice $\mathbf{P}$ che diagonalizza $\mathbf{A}$ è la matrice di passaggio da una qualunque base di autovettori verso la base canonica; determiniamo una base per ciascun autospazio.

$$\mathbf{E}_{1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}-\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.174}$$

$$\mathbf{E}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}+\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \tag{6.175}$$

Una matrice di passaggio $\mathbf{P}$ e la corrispondente matrice diagonale $\mathbf{D}$ sono

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.176}$$

3 Anche in questo caso il polinomio caratteristico è

$$p(x) = \begin{vmatrix} -x & 0 & -1 \\ -1 & -1-x & -1 \\ -1 & 0 & -x \end{vmatrix} = 1 + x - x^2 - x^3 = (1-x)(1+x)^2. \tag{6.177}$$

Ma se calcoliamo la molteplicità geometrica dell'autovalore doppio $x = -1$ troviamo

$$g_{-1} = \dim \mathbf{E}_{-1} = \dim \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \dim \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = 3 - r(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \tag{6.178}$$

$$= 3 - r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \tag{6.179}$$

$$= 3 - 2 = 1. \tag{6.180}$$

L'autovalore $x = -1$ non è regolare e $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile. 4 In questo caso il polinomio caratteristico è

$$p(x) = \begin{vmatrix} -x & 1 & 0 \\ -1 & -x & 0 \\ 1 & -1 & 1-x \end{vmatrix} = 1 - x + x^2 - x^3 = (1-x)(1+x^2); \tag{6.181}$$

il fattore quadratico è irriducibile su $\mathbb{R}$, quindi p non si spezza e la matrice non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. ■

Esercizio 6.34. Moduli ciclici Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ le matrici seguenti sono diagonalizzabili su $\mathbb{R}$.

1. $\mathbf{C}_{(x-k)(x^2-k)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -k^2 \\ 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & k \end{bmatrix}$ 2. $\mathbf{C}_{x-k} \oplus \mathbf{C}_{x^2-k} = \left[\begin{array}{c|cc} k & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$

Soluzione 1 Il polinomio caratteristico della prima matrice è $p(x) = (x-k)(x^2-k)$. Se $k < 0$ il fattore quadratico è irriducibile su $\mathbb{R}$, p non si spezza e la matrice non è diagonalizzabile. Se $k \geq 0$ il fattore quadratico è riducibile e $p(x) = (x-k)(x-\sqrt{k})(x+\sqrt{k})$ si spezza. Resta da esaminare la regolarità degli autovalori. Se $k = 0$ allora $x = 0$ è l'unico autovalore e ha molteplicità algebrica $a_0 = 3$. La sua molteplicità geometrica è

$$g_0 = 3 - r\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 3 - 2 = 1 \tag{6.182}$$

dunque la matrice non si diagonalizza. Se $0 < k < 1$ i tre zeri di p sono semplici, dunque regolari e la matrice è diagonalizzabile. Se $k = 1$ abbiamo l'autovalore senplice $x = -1$ e l'autovalore doppio $x = 1$. In questo caso

$$g_1 = 3 - r\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 3 - 2 = 1, \tag{6.183}$$

l'autovalore non è regolare e la matrice non si diagonalizza. Infine per $k > 1$ i tre autovalori sono semplici, dunque regolari e la matrice si diagonalizza. 2 Il polinomio caratteristico è ancora $p(x) = (x-k)(x^2-k)$. Come nel caso precedente, la matrice non si diagonalizza per $k < 0$ perché p non si spezza su $\mathbb{R}$ mentre si diagonalizza per tutti i $k \geq 0$, eccetto al più per $k = 0, 1$, perché gli autovalori sono semplici. Per $k = 0$ abbiamo l'autovalore triplo $x = 0$ cha ha molteplicità geometrica

$$g_0 = 3 - r \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 3 - 1 = 2 \tag{6.184}$$

dunque la matrice non si diagonalizza neanche in questo caso. Per $k = 1$ abbiamo l'autovalore semplice $x = -1$ e l'autovalore doppio $x = 1$. Poiché

$$g_1 = 3 - r \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = 3 - 1 = 2, \tag{6.185}$$

l'autovalore è regolare e la matrice si diagonalizza. ■

Esercizio 6.35. Una matrice reale con tre autovalori distinti non tutti reali Verificare che $x = i$ è un autovalore della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.186}$$

e dedurre che gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $\pm i$ e 1. Concludere che $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$, mentre è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$. Trovare una base di $\mathbb{C}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Per verificare che i è un autovalore basta osservare che è uno zero del polinomio caratteristico; con la formula di Sarrus si trova infatti che

$$\det(\mathbf{A} - i\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 1-i & -1 & 1 \\ 0 & -i & 1 \\ -1 & 0 & -i \end{vmatrix} = -(1-i) + 1 - i = 0. \tag{6.187}$$

Poiché il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è reale, i suoi zeri complessi compaiono insieme ai coniugati e quindi anche $-i$ è un autovalore di $\mathbf{A}$. Il terzo autovalore può essere calcolato ricordando che la somma degli autovalori è la traccia della matrice:

$$1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{3} x_i = i - i + x_3 = x_3. \tag{6.188}$$

Quindi gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $\pm i$ e 1. $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ perché non tutti i suoi autovalori sono reali, mentre è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ perché i suoi autovalori sono semplici. Determiniamo una base degli autospazi.

$$\mathbf{E}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathrm{Ker} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) \tag{6.189}$$

$$\mathbf{E}_i = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - i\mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\begin{bmatrix} 1-i & -1 & 1 \\ 0 & -i & 1 \\ -1 & 0 & -i \end{bmatrix} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ i \end{bmatrix}\right) \tag{6.190}$$

$$\mathbf{E}_{-i} = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + i\mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\begin{bmatrix} 1+i & -1 & 1 \\ 0 & i & 1 \\ -1 & 0 & i \end{bmatrix} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -i \end{bmatrix}\right) \tag{6.191}$$

■

Esercizio 6.36. Diagonalizzabilità delle radici quadrate di I Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n)$ soddisfi la condizione $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$.

1. Dimostrare che $\operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \subseteq \mathbf{E}_1(\mathbf{A})$ e che $\operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \subseteq \mathbf{E}_{-1}(\mathbf{A})$.
2. Dimostrare che $\mathbf{I}$ è combinazione lineare di $\mathbf{A} + \mathbf{I}$ e $\mathbf{A} - \mathbf{I}$. Dedurre che $\mathbb{R}^n = \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$.
3. Dedurre da 1 e da 2 che $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile.
4. Determinare gli autovalori di $\mathbf{A}$ ed esprimerne le molteplicità in funzione di n e del rango r di $\mathbf{A} + \mathbf{I}$.

Soluzione 1 Se $\mathbf{v} \in \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$ esiste $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ tale che $\mathbf{v} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{u}$. Ma allora

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{v} = (\mathbf{A} - \mathbf{I})(\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{u} = (\mathbf{A}^2 - \mathbf{I})\mathbf{u} = \mathbf{O}\mathbf{u} = \mathbf{0}, \tag{6.192}$$

dunque $\mathbf{v} \in \mathbf{E}_1(\mathbf{A})$. L'altra inclusione è simile. 2 Per vedere che $\mathbf{I}$ è combinazione lineare di $\mathbf{A} + \mathbf{I}$ e $\mathbf{A} - \mathbf{I}$ basta osservare che

$$\mathbf{I} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) - \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{I}). \tag{6.193}$$

Per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ abbiamo

$$\mathbf{v} = \mathbf{I}\mathbf{v} = \left(\tfrac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) - \tfrac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{I})\right)\mathbf{v} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})\tfrac{1}{2}\mathbf{v} - (\mathbf{A} - \mathbf{I})\tfrac{1}{2}\mathbf{v} \tag{6.194}$$

dunque $\mathbf{v} \in \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ e $\mathbb{R}^n = \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$. 3 Posto $\mathbf{E}_i := \mathbf{E}_i(\mathbf{A})$, abbiamo che $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_{-1}$ sono sottospazi indipendenti di $\mathbb{R}^n$ per ché autospazi relativi ad autovalori distinti, dunque $\mathbf{E}_1 \cap \mathbf{E}_{-1} = \mathbf{0}$. Da 1 e 2 abbiamo che

$$\mathbb{R}^n = \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \subseteq \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_{-1} \subseteq \mathbb{R}^n, \tag{6.195}$$

dunque $\operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \mathbf{E}_1$, $\operatorname{Col}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathbf{E}_{-1}$ e $\mathbb{R}^n = \mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_{-1}$, dunque $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. 4 Dalla decomposizione $\mathbb{R}^n = \mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_{-1}$ consegue che gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono ± 1 e che

$$g_1 = \dim \mathbf{E}_1 = \dim \operatorname{Col}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = r, \tag{6.196}$$

$$g_{-1} = \dim \mathbf{E}_{-1} = n - \dim \mathbf{E}_1 = n - r. \tag{6.197}$$

■

Esercizio 6.37. Si consideri il sistema differenziale lineare omogeneo

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \tag{6.198}$$

(esercizio 4.155) a coefficienti costanti e cioè per cui $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(n)$.

1. Dimostrare che se
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \tag{6.199}$$
è diagonale, allora la soluzione generale del sistema è
$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{e}_i. \tag{6.200}$$
2. Dimostrare che se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile e $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ è una base di autovettori di $\mathbf{A}$, allora la soluzione generale del sistema è
$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i \tag{6.201}$$
dove λ_i è l'autovalore relativo all'autovettore $\mathbf{v}_i$.
3. Calcolare la soluzione generale del sistema differenziale
$$\begin{cases} x_1' = 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 \\ x_2' = -2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \\ x_3' = 4x_1 - 6x_2 - 3x_3\,. \end{cases} \tag{6.202}$$

Soluzione 1 $\mathbf{x}$ è una soluzione del sistema se e soltanto se $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Questa condizione equivale all'uguaglianza delle coordinate corrispondenti: $x_i'(t) = \lambda_i x_i(t)$; si tratta di equazioni differenziali a variabili separabili il cui integrale generale è $x_i(t) = c_i e^{\lambda_i t}$. Di conseguenza, la soluzione generale del sistema è
$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^{n} x_i(t)\mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{e}_i. \tag{6.203}$$

2 Se $\mathbf{P} = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n]$ è la matrice ottenuta accostando la base degli autovettori, allora $\mathbf{P} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ diagonalizza $\mathbf{A}$ e $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ è la matrice diagonale degli autovalori. Poiché $\mathbf{P}$ è invertibile, possiamo scrivere $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ e poiché $\mathbf{P}$ ha coefficienti costanti $\mathbf{x}' = \mathbf{P}\mathbf{y}'$. Dunque
$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \Leftrightarrow \mathbf{P}\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{y}' = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}\mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{y}' = \mathbf{D}\mathbf{y}. \tag{6.204}$$
Da 1 abbiamo che
$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{e}_i \tag{6.205}$$
e quindi
$$\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{P}\mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i. \tag{6.206}$$

3 Il sistema differenziale è della forma $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ con
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -2 \\ -2 & 4 & 2 \\ 4 & -6 & -3 \end{bmatrix}. \tag{6.207}$$

Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p = 2 - 5x + 4x^2 - x^3 = (1-x)^2(2-x). \tag{6.208}$$

Le riduzioni a scala

$$\mathbf{A} - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A} - 2\mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.209}$$

mostrano che $g_1 = 3 - r(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 2$, dunque che tutti gli autovalori sono regolari e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile e che gli autospazi sono $\mathbf{E}_1 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, $\mathbf{E}_2 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_3)$ dove

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [0, 2, -3]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}} \tag{6.210}$$

è la base di autovettori. Da 2 abbiamo allora che la soluzione generale del sistema è

$$\begin{cases} x_1(t) = c_1 e^t + c_3 e^{2t} \\ x_2(t) = 2c_2 e^t - c_3 e^{2t} \\ x_3(t) = (c_1 - 3c_2) e^t + 2c_3 e^{2t}. \end{cases} \tag{6.211}$$

■

Esercizio 6.38. Si consideri il sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^3$ di equazione

$$x + 2y + 3z = 0$$

e il vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$; si osservi che $\mathbf{v}$ non è parallelo a $\mathbf{U}$.

1. Dato un punto generico $P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, si consideri la retta $\mathbf{r}$ passante per P con direzione $\mathbf{v}$, sia $Q = \mathbf{r} \cap \mathbf{U}$ e sia $f(P)$ il simmetrico di P rispetto a Q. Determinare le coordinate di $f(P)$ in funzione di quelle di P.
2. Dimostrare che la funzione $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ è lineare e scrivere la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica.
3. Dimostrare che f è diagonalizzabile e trovare una base di autovettori per f. Mostrare che gli autospazi di f sono esattamente $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V} = \langle \mathbf{v} \rangle$ e spiegare geometricamente perché questo accade.

Soluzione Se $\mathbf{n} = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$ è il vettore normale al piano $\mathbf{U}$, il generico punto $X = P + t\mathbf{v}$ di $\mathbf{r}$ appartiene a $\mathbf{U}$ quando $\langle \mathbf{n}, X \rangle = 0$ e cioè quando $\langle \mathbf{n}, P \rangle + t \langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Il secondo prodotto non è nullo perché $\mathbf{v} \notin \mathbf{U}$ e risolvendo questa equazione rispetto a t si trova

$$t = -\frac{\langle \mathbf{n}, P \rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle}. \tag{6.212}$$

Dunque

$$f(P) = P - 2\frac{\langle \mathbf{n}, P \rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{v} \rangle}\mathbf{v} = P - 2\mathbf{v}\frac{\mathbf{n}^{\mathrm{T}}P}{\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = P - 2\frac{\mathbf{v}\mathbf{n}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}}P = \left(I - 2\frac{\mathbf{v}\mathbf{n}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}}\right)P \tag{6.213}$$

e f è indotta dalla moltiplicazione per la matrice

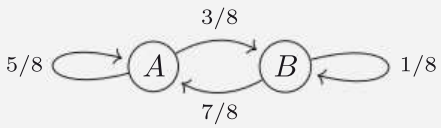
$$\mathbf{M} = \mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}}\mathbf{v}\mathbf{n}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & -3 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.214}$$

In particolare f è lineare e $\mathbf{M}$ è la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica. I punti di $\mathbf{U}$ coincidono con i loro simmetrici, quindi f li lascia invariati e questo significa che $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}_1$. D'altra parte $f(\mathbf{v}) = -\mathbf{v}$ dunque $\mathrm{Span}\,(\mathbf{v}) \subseteq \mathbf{V}_{-1}$; dal momento che $\dim \mathbf{U} = 2$, $\dim \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}) = 1$ e che autospazi relativi ad autovalori distinti son indipendenti, abbiamo che $\mathbb{R}^3 = \mathbf{U} \oplus \langle \mathbf{v} \rangle$, f è diagonalizzabile e $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ sono gli autospazi relativi agli autovalori 1 e -1. Il vettore $\mathbf{v}$ è una base di $\mathbf{V}$ e possiamo determinare una base di $\mathbf{U}$ risolvendo l'equazione che definisce $\mathbf{U}$; troviamo

$$\mathbf{U} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \qquad \mathbf{V} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right). \tag{6.215}$$

Il motivo per cui f è diagonalizzabile è chiaro dal punto di vista geometrico: f è la simmetria rispetto al piano $\mathbf{U}$, ma nella direzione del vettore $\mathbf{v}$. ■

Esercizio 6.39. Una matrice di Markov Una particella P può trovarsi, ad ogni istante discreto di tempo, o nello stato A oppure nello stato B. Le probabilità che la particella cambi da uno stato ad un altro in un intervallo unitario di tempo sono rappresentate nel diagramma seguente.



Se ci sono uguali probabilità che P si trovi nello stato A o nello stato B quando $t = 0$, stabilire quali probabilità ci sono che P si trovi in A e in B quando $t = 1$, quando $t = n$ e per valori grandi di t (e cioè quando $t \to \infty$).

Soluzione Se a_n e b_n sono rispettivamente le probabilità che P si trovi in A e in B quando $t = n$, allora

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{5}{8} a_n + \frac{7}{8} b_n \\ b_{n+1} = \frac{3}{8} a_n + \frac{1}{8} b_n. \end{cases} \tag{6.216}$$

Se $\mathbf{v}_n = [a_n, b_n]^{\mathrm{T}}$ è il vettore che descrive le probabilità che P si trovi in A e B quando $t = n$ e

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{7}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \tag{6.217}$$

allora la (6.216) può essere scritta nella forma $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{M}\mathbf{v}_n$. In particolare, se le probabilità sono uguali quando $t = 0$ abbiamo

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{M}\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{7}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}. \tag{6.218}$$

Per induzione si trova che $\mathbf{v}_n = \mathbf{M}^n \mathbf{v}_0$. Invece di calcolare $\mathbf{M}^n$ direttamente osserviamo che i vettori colonna di $\mathbf{M}$ descrivono le probabilità che P is trovi in A e B rispettivamente partendo da A e B, quindi la somma delle loro coordinate è 1. Questo significa che la somma degli elementi in ogni riga di $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}$ è 1 e quindi che $x_1 = 1$ è un autovalore di $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}$ e quindi anche di $\mathbf{M}$. Il secondo autovalore x_2 di $\mathbf{M}$ si trova osservando che $x_1 + x_2 = \mathrm{tr}(\mathbf{M}) = 3/4$ e quindi $x_2 = -1/4$. Quindi $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile e se $\mathbf{Q}$ è la matrice di una base di autovettori

per $\mathbf{M}$, allora $\mathbf{M} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{-1}$ dove $\mathbf{D}$ è la matrice diagonale degli autovalori; in particolare, $\mathbf{M}^n = \mathbf{Q}\mathbf{D}^n\mathbf{Q}^{-1}$. Nel nostro caso

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/4 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 3/10 & -7/10 \end{bmatrix} \tag{6.219}$$

e quindi

$$\mathbf{v}_n = \mathbf{Q}\mathbf{D}^n\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4^n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{3}{10} & -\frac{7}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{10} - \frac{2}{10\cdot 4^n} \\ \frac{3}{10} + \frac{2}{10\cdot 4^n} \end{bmatrix}. \tag{6.220}$$

Quando $n \to \infty$ troviamo $\mathbf{v}_\infty = [7/10, 3/10]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 6.40. Stabilire per quali valori del parametro reale a la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ a+2 & 2 & 2 \\ a & -1 & 5 \end{bmatrix} \tag{6.221}$$

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Per tali valori determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = -(1+x)(4-x)^2$. L'autovalore -1 è semplice e dunque regolare, mentre l'autovalore 4 ha molteplicità algebrica 2. La sua molteplicità geometrica è

$$g_4 = 3 - r(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} a-2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{cases} 2 & \text{se } a = 2 \\ 1 & \text{se } a \neq 2. \end{cases} \tag{6.222}$$

L'autovalore è regolare solo se $a = 2$ e solo in questo caso $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Cerchiamo una base degli autospazi.

$$\mathbf{E}_{-1} = \operatorname{Ker}(\mathbf{A}+\mathbf{I}) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \qquad \mathbf{E}_4 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A}-4\mathbf{I}) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{6.223}$$

Una base di autovettori di $\mathbf{A}$ si ottiene dall'unione delle basi degli autospazi. ■

Esercizio 6.41. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata che soddisfi l'equazione

$$\mathbf{A}^3 + 2\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}. \tag{6.224}$$

Dimostrare che, se λ è un autovalore di $\mathbf{A}$, allora $\lambda = 0$ oppure $\lambda = -1$.

Soluzione Supponiamo che λ sia un autovalore di $\mathbf{A}$ e che $\mathbf{v}$ sia un autovettore (non nullo) relativo all'autovalore λ. Allora

$$\mathbf{0} = (\mathbf{A}^3 + 2\mathbf{A}^2 + \mathbf{A})\mathbf{v} = (\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda)\mathbf{v}. \tag{6.225}$$

Poiché $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, deve esser necessariamente

$$0 = \lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda = \lambda(\lambda+1)^2, \tag{6.226}$$

quindi $\lambda = 0$ oppure $\lambda = -1$. ■

Esercizio 6.42. Stabilire per quali valori del parametro reale k la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3+k \\ 0 & 5-k & -k \\ 0 & k & k+5 \end{bmatrix}. \tag{6.227}$$

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Per tali valori determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico è $p(\lambda) = -(\lambda-2)(\lambda-5)^2$ indipendentemente da k e si spezza su $\mathbb{R}$. L'autovalore $\lambda = 2$ è semplice e quindi regolare. Dunque $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile quando l'autovalore doppio $\lambda = 5$ è regolare, cioè quando $g_5 = 2$, cioè quando $r(\mathbf{A} - 5\mathbf{I}) = 1$. La riduzione a scala

$$\mathbf{A} - 5\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3+k \\ 0 & -k & -k \\ 0 & k & k \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3+k \\ 0 & -k & -k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.228}$$

mostra che questo accade solo quando $k = 0$. In questo caso abbiamo

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A} - 5\mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.229}$$

e dunque

$$\mathbf{E}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right), \quad \mathbf{E}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 5\mathbf{I}) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{6.230}$$

I tre generatori degli autospazi sono una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$. ■

Esercizio 6.43. Sia $\mathbf{V} := \mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$ lo spazio vettoriale delle matrici $n \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$ e sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ l'applicazione lineare $L(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$.

1. Si descrivano le matrici che sono autovettori di L relativamente all'autovalore 1 e all'autovalore -1. Si calcolino quindi le dimensioni degli autospazi $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_{-1}$ relativi a questi autovalori.
2. Esiste una base di $\mathbf{V}$ formata da autovettori di L? Qual è il suo polinomio caratteristico?

Soluzione 1 Poiché

$$\mathbf{A} \in \mathbf{E}_1 \Leftrightarrow L(\mathbf{A}) = \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}, \qquad \mathbf{A} \in \mathbf{E}_{-1} \Leftrightarrow L(\mathbf{A}) = -\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}, \tag{6.231}$$

$\mathbf{E}_1$ è il sottospazio delle matrici simmetriche e $\mathbf{E}_{-1}$ quello delle matrici antisimmetriche. Dagli esercizi 4.84 e 4.85 abbiamo

$$\dim \mathbf{E}_1 = \tfrac{1}{2}n(n+1), \qquad \dim \mathbf{E}_{-1} = \tfrac{1}{2}n(n-1); \tag{6.232}$$

2 Autospazi relativi ad autovalori distinti sono indipendenti (proposizione 4.6), quindi la loro somma è diretta; dalla formula di Grassmann abbiamo allora

$$\dim(\mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_{-1}) = \dim \mathbf{E}_1 + \dim \mathbf{E}_{-1} = n^2 = \dim \mathbf{V}, \tag{6.233}$$

quindi $\mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_{-1} = \mathbf{V}$ e L è diagonalizzabile. In particolare $\mathbf{V}$ ammette una base di autovettori di L e gli autovalori sono ± 1. Gli autovalori di un endomorfismo diagonalizzabile sono regolari, quindi

$$a_1 = g_1 = \tfrac{1}{2}n(n+1), \qquad a_{-1} = g_{-1} = \tfrac{1}{2}n(n-1) \tag{6.234}$$

e il polinomio caratteristico è

$$p(x) = (1-x)^{a_1}(-1-x)^{a_{-1}}. \tag{6.235}$$

■

Esercizio 6.44. Matrice di Frobenius Se

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n \tag{6.236}$$

è un polinomio monico di grado $n > 0$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix} \tag{6.237}$$

è la matrice di Frobenius (o matrice compagna) di p. Dimostrare che il polinomio caratteristico di $\mathbf{M}$ è $(-1)^n p(x)$.

Soluzione Dimostriamo che $D_n := \det(x\mathbf{I} - \mathbf{M}) = p(x)$ per induzione sul grado n di p. Se $n = 1$ allora

$$D_1 = \big|x + c_0\big| = p(x). \tag{6.238}$$

Supponiamo che la formula sia vera per $n-1$. Se sviluppiamo D_n lungo la prima riga con la formula di Laplace troviamo

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & c_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + c_{n-1} \end{vmatrix} \tag{6.239}$$

$$= x \begin{vmatrix} x & \cdots & 0 & c_1 \\ -1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & x + c_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} c_0 \begin{vmatrix} -1 & x & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \tag{6.240}$$

$$= x\left(\sum_{i=1}^{n} c_i x^{i-1}\right) + (-1)^{1+n} c_0 (-1)^{n-1} = \sum_{i=1}^{n} c_i x^i + c_0 = p(x)\,. \tag{6.241}$$

■

Esercizio 6.45. Stabilire per quali valori del parametro k è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1+k & 0 \\ 1-k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix}. \tag{6.242}$$

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{M}$ è

$$p(x) = (1-k-x)(k^2-1+x^2). \tag{6.243}$$

Il fattore quadratico si spezza su $\mathbb{R}$ solo quando $1-k^2 \geq 0$; quindi per $k < -1$ o $k > 1$ $\mathbf{M}$ non è diagonalizzabile. Quando $-1 \leq k \leq 1$, p si spezza su $\mathbb{R}$ e gli autovalori sono

$$x_1 = 1-k, \qquad x_{2,3} = \pm\sqrt{1-k^2}. \tag{6.244}$$

Se, in aggiunta, $k \neq -1, 0, 1$ gli autovalori sono tutti distinti (figura 6.1) quindi semplici e $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile. Se $k = -1$ l'autovalore x_1 è semplice mentre $x_2 = x_3 = 0$ è doppio; abbiamo

$$\mathbf{M}[-1/k] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.245}$$

quindi $r = 2$, $g_0 = 3-2 = 1$, l'autovalore 0 non è regolare e $\mathbf{M}$ non si diagonalizza. Quando $k = 0$ $x_3 = -1$ è semplice e regolare, mentre $x_1 = x_2 = 1$ è doppio; abbiamo

$$\mathbf{M}[0/k] - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.246}$$

quindi $r = 1$, $g_1 = 3-1 = 2$, anche l'autovalore 1 è regolare e $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile. Infine, quando $k = 1$ abbiamo un unico autovalore $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ triplo; in questo caso

$$\mathbf{M}[1/k] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.247}$$

quindi $r = 1$, $g_0 = 3-1 = 2$, l'autovalore 0 non è regolare e $\mathbf{M}$ non è diagonalizzabile. La tabella seguente riassume i casi descritti.

Parametro	Autovalori	$\mathbf{M}$ diagonalizzabile?
$k < -1$	p non si spezza su $\mathbb{R}$	no
$k = -1$	$x = 2$ semplice; $x = 0$ doppio, non regolare	no
$-1 < k < 0$	x_1, x_2, x_3 semplici	sì
$k = 0$	$x = -1$ semplice; $x = 1$ doppio, regolare	sì
$0 < k < 1$	x_1, x_2, x_3 semplici	sì
$k = 1$	$x = 0$ triplo, non regolare	no
$k > 1$	p non si spezza su $\mathbb{R}$	no

■

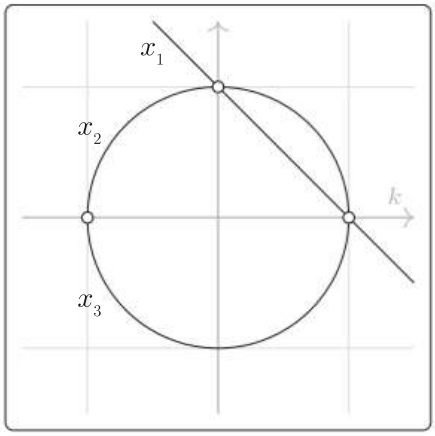


Figura 6.1.

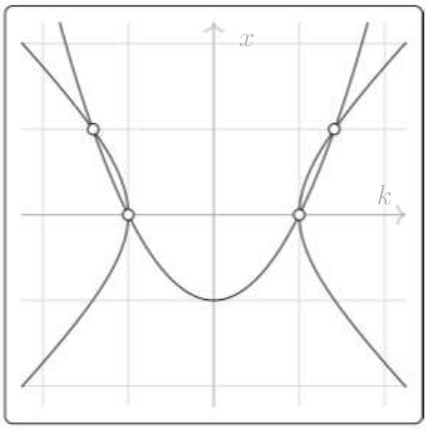


Figura 6.2.

Esercizio 6.46. Stabilire per quali valori del parametro k è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} k & -1 & 0 \\ 1 & -k & 0 \\ k-2 & k & k^2-1 \end{bmatrix}. \tag{6.248}$$

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{M}$ è

$$p(x) = -(1-k^2+x)(1-k^2+x^2). \tag{6.249}$$

Il fattore quadratico in x si speza su $\mathbb{R}$ solo quando $k^2-1 \geq 0$ e cioè quando $|k| \geq 1$; quindi se $|k| < 1$ $\mathbf{M}$ non è diagonalizzabile. Per $|k| \geq 1$ gli autovalori sono

$$x_1 = k^2 - 1, \quad x_{2,3} = \pm\sqrt{k^2-1} \tag{6.250}$$

e sono sempre semplici eccetto che per $k = \pm 1$ e $k = \pm\sqrt{2}$ (figura 6.2). Quando $k = \pm 1$ abbiamo l'unico autovalore triplo $x = 0$ e

$$\mathbf{M}[-1/k] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}[-1/k] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.251}$$

Nel primo caso la matrice ha rango $r = 2$, quindi $g_0 = 3 - r = 3 - 2 = 1$; nel secondo caso $g_0 = 3-r = 3-1 = 2$; in nessuno dei due casi l'autovalore $x = 0$ è regolare, dunque $\mathbf{M}$ non si diagonalizza. Quando $k = \pm\sqrt{2}$ abbiamo l'autovalore semplice $x = 1$, che è necessariamente regolare e l'autovalore doppio $x = 1$. In questo caso

$$\mathbf{M}[-\sqrt{2}/k] - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}-1 & -1 & 0 \\ 1 & \sqrt{2}-1 & 0 \\ -\sqrt{2}-2 & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}[\sqrt{2}/k] - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}-1 & -1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2}-1 & 0 \\ \sqrt{2}-2 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}, \tag{6.252}$$

entrambe le matrici hanno rango $r = 1$, quindi $g_1 = 3 - r = 2$, $x = 1$ è regolare e $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile in entrambi i casi. La situazione è riassunta nella tabella seguente.

Parametro	Autovalori	M diagonalizzabile?
$\|k\| < 1$	p non si spezza su $\mathbb{R}$	no
$\|k\| = 1$	$x = 0$ triplo non regolare	no
$1 < \|k\| < \sqrt{2}$	x_1, x_2, x_3 semplici	sì
$\|k\| = \sqrt{2}$	$x = -1$ semplice, $x = 1$ doppio regolare	sì
$\|k\| > \sqrt{2}$	x_1, x_2, x_3 semplici	sì

■

Esercizio 6.47. Stabilire per quali valori del parametro k è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ la matrice

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & k^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.253}$$

Soluzione $\mathbf{M}$ è la matrice di Frobenius del polinomio $p = x^3 + x^2 - k^2$, dunque il suo polinomio caratteristico è $-p$ e ha gli stessi zeri di p con le stesse molteplicità. Possiamo considerare p come una funzione delle due variabili (k, x); il luogo degli zeri di p è la curva C rappresentata in figura 6.3 e si descrive facilmente usando x come variabile indipendente e k come variabile dipendente.

La condizione che il polinomio caratteristico si spezzi su $\mathbb{R}$ per un valore fissato di k significa che la fibra di C sopra k contiene esattamente tre punti contati con le loro molteplicità. Questo accade soltanto nell'intervallo compreso fra i due punti a tangente verticale sul grafico. Per determinarli basta osservare che il vettore normale alla curva in un punto è

$$\mathbf{n} = \left[\frac{\partial p}{\partial k}, \frac{\partial p}{\partial x}\right] = [-2k, 3x^2 + 2x] \tag{6.254}$$

e questo vettore è diretto come l'asse x nei punti $(\pm 2/3\sqrt{3}, -2/3)$. Quindi p si spezza solo per $|k| \leq 2/3$ e su questo intervallo gli autovalori sono sempre semplici, eccetto che per $k = 0$ e per $k = \pm 2/3\sqrt{3}$. Per $k = 0$ gli autovalori, che sono gli elementi della fibra di C, sono $x = -1$ semplice e $x = 0$ doppio; per $k = \pm 2/3\sqrt{3}$ abbiamo $x = 1/3$ semplice e $x = -2/3$ doppio. Per questi valori entrambe le matrici

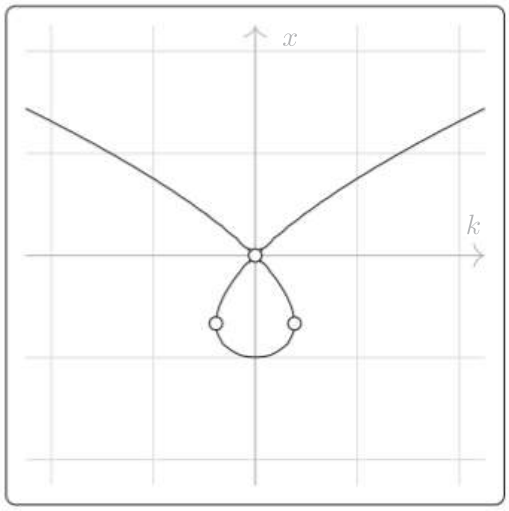


Figura 6.3.

$$\mathbf{M}[0/k] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}[\pm 2/3\sqrt{3}/k] = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & 4/27 \\ 1 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & -1/3 \end{bmatrix} \tag{6.255}$$

hanno rango $r = 2$, quindi $g_0 = g_{\pm 2/3\sqrt{3}} = 1$ e gli autovalori non sono regolari. Dunque $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile solo per $0 < |k| < 2/3^{3/2}$. ■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 6.48. Coefficienti del polinomio caratteristico Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n. Se i è una successione strettamente crescente di indici di lunghezza k,

$$1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n \tag{6.256}$$

il *minore principale* M_i è il determinante della matrice ottenuta selezionando le righe e le colonne di $\mathbf{A}$ i cui indici compaiono in i (si veda anche pagina 439 del testo). Completiamo la definizione con la convenzione che per l'unica successione di lunghezza zero, $M_i = 1$. Dimostrare che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è dato dalla formula

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n, \qquad c_k = (-1)^k \sum_{i \in s_{n-k}} M_i \tag{6.257}$$

dove s_j è l'insieme delle successioni strettamente crescenti di indici di lunghezza j. Riottenere da questa formula la proposizione 6.4.2 del testo e usarla per calcolare il polinomio caratteristico della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.258}$$

Soluzione **1** Se $i \in s_{n-k}$, indichiamo con $\mathbf{A}_i$ la matrice la cui j-esima colonna è la j-esima colonna $\mathbf{a}_j$ di $\mathbf{A}$ se j occorre in i ed $\mathbf{e}_j$ in caso contrario; indichiamo anche con $\mathbf{M}_i$ la matrice ottenuta da $\mathbf{A}$ rimuovendo le righe e le colonne i cui indici non occorrono in i. Abbiamo

$$\begin{aligned}
p(x) &= \det(\mathbf{A} - x\mathbf{I}) && && (6.259)\\
&= \det([\mathbf{a}_1 - x\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{a}_n - x\mathbf{e}_n]) && && (6.260)\\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{i \in s_{n-k}} (-1)^k x^k \det(\mathbf{A}_i) && \text{multilinearità del determinante} && (6.261)\\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{i \in s_{n-k}} (-1)^k x^k \det(\mathbf{M}_i) && \text{sviluppo di Laplace lungo le colonne con indici che non occorrono in } i && (6.262)\\
&= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \left(\sum_{i \in s_{n-k}} M_i \right) x^k. && && (6.263)
\end{aligned}$$

2 Verifichiamo le formule della proposizione 6.4.2. Per calcolare c_0 basta osservare che l'unica successione strettamente crescente di lunghezza n è $i = (1, 2, \ldots, n)$; la sottomatrice corrispondente è l'intera matrice $\mathbf{A}$, dunque

$$c_0 = (-1)^0 M_i = \det \mathbf{A}. \tag{6.264}$$

Per calcolare c_{n-1} occorrono tutte le successioni strettamente crescenti di lunghezza $n - (n-1) = 1$. Una simile successione è assegnata da un unico numero naturale compreso fra 1 e n, dunque vi sono n successioni di questo tipo: le successioni $i = (i)$ con $1 \leq i \leq n$. La sottomatrice corrispondente alla successione i contine il solo elemento a_{ii} e dunque

$$c_{n-1} = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(\mathbf{A}). \tag{6.265}$$

3 Determiniamo i coefficienti per la matrice $\mathbf{A}$. Dalla discussione al punto 2 e usando la formula di Sarrus abbiamo

$$c_0 = \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2, \qquad c_2 = (-1)^2 \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = \mathrm{tr} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 0. \tag{6.266}$$

Sappiamo anche che $c_3 = (-1)^3 = -1$. Resta da calcolare c_1, per cui servono tutte le successioni strettamente crescenti di lunghezza $3 - 1 = 2$. Queste successioni sono $(1, 2)$, $(1, 3)$ e $(2, 3)$; dunque

$$c_1 = (-1)(M_{(1,2)} + M_{(1,3)} + M_{(2,3)}) = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \tag{6.267}$$

e il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p(x) = 2 + 3x - x^3. \tag{6.268}$$

■

6.4 MATRICI SIMILI

Esercizio 6.49. Sia $\mathbf{A}$ una matrice simile alla matrice diagonale $\mathbf{D}(1, 2, 3)$. Si tratta di una matrice diagonalizzabile? Qual è il suo polinomio caratteristico? La matrice $\mathbf{A}^3$ è diagonalizzabile? Qual è il suo polinomio caratteristico?

Soluzione Per definizione una matrice è diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonale. Se $\mathbf{A}$ è simile alla matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \tag{6.269}$$

allora $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Il polinomio caratteristico è un invariante per similitudine (proposizione 5.3); dunque

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = P_{\mathbf{D}}(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda). \tag{6.270}$$

Proviamo ora che $\mathbf{A}^3$ è simile a $\mathbf{D}^3$. Poiché $\mathbf{A}$ è simile a $\mathbf{D}$, deve esistere una matrice invertibile $\mathbf{S}$ tale che $\mathbf{A} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{S}$. Ma allora

$$\mathbf{A}^3 = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{S}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{S} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}\mathbf{I}\mathbf{D}\mathbf{I}\mathbf{D}\mathbf{S} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{D}^3\mathbf{S}. \tag{6.271}$$

D'altra parte,

$$\mathbf{D}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix} \tag{6.272}$$

è una matrice diagonale, quindi $\mathbf{A}^3$ è simile a una matrice diagonale ed è diagonalizzabile; infine,

$$P_{\mathbf{A}^3}(\lambda) = P_{\mathbf{D}^3}(\lambda) = (1-\lambda)(8-\lambda)(27-\lambda). \tag{6.273}$$

■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 6.50. Stabilire per quali valori del parametro reale k le due matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} k & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \tag{6.274}$$

sono simili.

Soluzione Una condizione necessaria perché due matrici siano simili è che abbiano lo stesso polinomio caratteristico (proposizione 5.3). Poiché

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = (1-\lambda)(4-\lambda), \qquad P_{\mathbf{B}}(\lambda) = (k-\lambda)(4-\lambda), \tag{6.275}$$

$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ possono essere simili solo se $k = 1$. Ma per $k = 1$, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono diagonalizzabili perché i loro polinomi si spezzano in fattori lineari distinti e due matrici diagonalizzabili con lo stesso polinomio caratteristico sono simili (proposizione 5.4). ■

Esercizio 6.51. Stabilire per quali valori del parametro complesso t le due matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{e} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} i & t \\ 1 & -i \end{bmatrix} \tag{6.276}$$

sono simili (come matrici complesse).

Soluzione L'argomentazione è la stessa dell'esercizio 6.50. I polinomi caratteristici delle due matrici sono

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = 1 + \lambda^2, \qquad P_{\mathbf{B}}(\lambda) = (1-t) + \lambda^2 \tag{6.277}$$

quindi $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ possono essere simili solo se $t = 0$. ma per $t = 0$ i polinomi caratteristici ammettono $\lambda = \pm i$ come zeri semplici; $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono allora diagonalizzabili e dunque simili (proposizione 5.4). ■

Esercizio 6.52. Stabilire per quali valori del parametro reale k le due matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ k-2 & 3 & 0 \\ 0 & k-1 & 2 \end{bmatrix} \qquad \text{e} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \tag{6.278}$$

sono simili.

Soluzione Si osservi anzitutto che le matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico

$$P(\lambda) = (2-\lambda)^2(3-\lambda). \tag{6.279}$$

L'autovalore $\lambda = 3$ è semplice e quindi regolare per entrambe le matrici. Quanto all'autovalore $\lambda = 2$ abbiamo che

$$g_2(\mathbf{B}) = 3 - r(\mathbf{B} - 2\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2 \tag{6.280}$$

quindi $\mathbf{B}$ è diagonalizzabile. Di conseguenza, $\mathbf{A}$ è simile a $\mathbf{B}$ se e soltanto se anche $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile e cioè se e soltanto se $\lambda = 2$ è regolare anche per $\mathbf{A}$. Poiché

$$g_2(\mathbf{A}) = 3 - r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ k-2 & 1 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{cases} 2 & \text{se } k = 1 \text{ o } k = 2 \\ 1 & \text{se } k \neq 1, 2 \end{cases} \tag{6.281}$$

$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili solo quando $k = 1$ oppure $k = 2$. ■

Esercizio 6.53. Stabilire per quali valori del parametro reale k la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} k-1 & k-2 & 2-k \\ 0 & 1 & 0 \\ k-2 & k-2 & 3-k \end{bmatrix} \tag{6.282}$$

è diagonalizzabile. In corrispondenza a tali valori scrivere una matrice diagonale simile ad $\mathbf{A}$ e la relativa matrice di passaggio.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = (1 - \lambda)^3 \tag{6.283}$$

e ammette $\lambda = 1$ come unico autovalore triplo. La matrice $\mathbf{A}$ è dunque diagonalizzabile se e soltanto se questo autovalore è regolare. Poiché

$$g_3 = 3 - r(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} k-2 & k-2 & 2-k \\ 0 & 0 & 0 \\ k-2 & k-2 & 2-k \end{bmatrix}\right) = \begin{cases} 3 & \text{se } k = 2 \\ 2 & \text{se } k \neq 2 \end{cases} \tag{6.284}$$

possiamo concludere che $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile solo per $k = 2$. In questo caso $\mathbf{A} = \mathbf{I}$ è già diagonale e qualunque matrice invertibile la coniuga in se stessa. ■

Esercizio 6.54. Si consideri l'equazione matriciale $\mathbf{B} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$, con

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.285}$$

e $\mathbf{X}$ incognita. L'equazione ammette soluzioni? Perché? La soluzione, se esiste, è unica? Si determini, se possibile, una soluzione.

Soluzione L'equazione ha soluzione se e soltanto se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili. Le due matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico

$$P(\lambda) = \lambda(1 - \lambda)(4 - \lambda) \tag{6.286}$$

che ha tre zeri semplici, quindi sono entrambe diagonalizzabili e simili fra di loro (proposizione 5.4); dunque l'equazione $\mathbf{B} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$ ha soluzioni. Per determinarle si osservi anzitutto che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ appartengono alla classe di similitudine della matrice diagonale $\mathbf{D}$ degli autovalori. Se $\mathbf{X}$ è una soluzione dell'equazione e $\mathbf{T}$ è una matrice che coniuga $\mathbf{B}$ in $\mathbf{D}$, allora

$$\mathbf{D} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{T} = (\mathbf{X}\mathbf{T})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{X}\mathbf{T}). \tag{6.287}$$

Questo significa che $\mathbf{S} = \mathbf{XT}$ coniuga $\mathbf{A}$ in $\mathbf{D}$ e dunque che le soluzioni dell'equazione sono tutte e sole le matrici della forma $\mathbf{X} = \mathbf{ST}^{-1}$ dove $\mathbf{S}$ e $\mathbf{T}$ coniugano rispettivamente $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ in $\mathbf{D}$. Queste matrici si costruiscono prendendo come colonne basi di autovettori per $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ e dunque le soluzioni sono in numero infinito; basta moltiplicare un autovettore della base per uno scalare non nullo per ottenere una base differente. Per determinare esplicitamente una soluzione, cerchiamo anzitutto una base di $\mathbb{K}^3$ costituita da autovettori di $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{V}_0(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}\right) \tag{6.288}$$

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.289}$$

$$\mathbf{V}_4(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right). \tag{6.290}$$

Cerchiamo poi una base di $\mathbb{K}^3$ costituita da autovettori di $\mathbf{B}$

$$\mathbf{V}_0(\mathbf{B}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.291}$$

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{B}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{6.292}$$

$$\mathbf{V}_4(\mathbf{B}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -1 & -1 & -4 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}\right). \tag{6.293}$$

Una coppia di matrici che coniuga $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ in $\mathbf{D}$ è dunque

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.294}$$

e una soluzione dell'equazione è

$$\mathbf{X} = \mathbf{ST}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ -5 & -5 & -4 \end{bmatrix}. \tag{6.295}$$

■

Esercizio 6.55. Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia diagonalizzabile e che $\mathbf{B}$ non lo sia. Mostrare che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ non sono simili (il motivo è che la diagonalizzabilità dipende solo dall'applicazione lineare rappresentata dalla matrice, e non dalla particolare matrice usata per rappresentarla).

Soluzione Se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile, allora $\mathbf{A}$ è simile ad una matrice diagonale $\mathbf{D}$. Se ora $\mathbf{B}$ fosse simile ad $\mathbf{A}$, allora, poiché la similitudine è una relazione di equivalenza, $\mathbf{B}$

sarebbe simile a $\mathbf{D}$ per transitività. Ma essendo simile ad una matrice diagonale sarebbe diagonalizzabile, contro le ipotesi fatte. ∎

Esercizio 6.56. Per quali valori di k le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & k & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.296}$$

sono simili?

SUGGERIMENTO: *Per i valori di k plausibili che relazione c'è tra le colonne di* $\mathbf{A}$ *e quelle di* $\mathbf{B}$*? Come si esprime tale relazione in termini delle applicazioni rappresentate dalle due matrici?*

Soluzione Se due matrici sono simili devono avere la stessa traccia (proposizione 5.3). Dal momento che $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = k+6$ e $\operatorname{tr}(\mathbf{B}) = 7$, l'unico caso in cui le matrici possono essere simili si ha quando $k = 1$. In questo caso, si osservi che i valori che si trovano nelle colonne di $\mathbf{A}$ sono gli stessi che si trovano nelle colonne di $\mathbf{B}$, ma in ordine permutato. Più precisamente, se consideriamo la permutazione $\sigma = (3, 1, 2)$ e applichiamo questa permutazione alle colonne di $\mathbf{B}$, troviamo

$$\mathbf{B}\mathbf{P}_\sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}. \tag{6.297}$$

Ora si vede che la stessa permutazione σ, applicata alle righe di questa matrice, produce la matrice $\mathbf{A}$. Dunque $\mathbf{A} = \mathbf{P}_\sigma \mathbf{B} \mathbf{P}_\sigma^{-1}$ e questo mostra che, per $k = 1$, le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili.

Alternativamente, si può dimostrare che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili verificando direttamente che, se L è l'applicazione rappresentata da $\mathbf{A}$ rispetto alla base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, allora $\mathbf{B}$ rappresenta L rispetto alla base $\{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1\}$. ∎

Esercizio 6.57. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n e sia $\mathbf{B} = \mathbf{A}^2 - 4\mathbf{A} + \mathbf{I}$. Se $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore 5, allora $\mathbf{v}$ è un autovettore anche di $\mathbf{B}$? Qual è l'autovalore corrispondente?

Soluzione Si tratta di un'applicazione immediata della proposizione 5.5. Se consideriamo infatti il polinomio $P(x) = x^2 - 4x + 1$, allora $\mathbf{B} = P(\mathbf{A})$ e dalla proposizione si ottiene che $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{B}$ relativo all'autovalore $P(5) = 6$. ∎

Esercizio 6.58. Sia $\mathbf{A}$ una matrice diagonalizzabile e sia λ un autovalore di $\mathbf{A}$. Mostrare che λ^2 è un autovalore di $\mathbf{A}^2$ e che l'autospazio di $\mathbf{A}^2$ relativo a λ^2 coincide con l'autospazio di $\mathbf{A}$ relativo a λ se $-\lambda$ non è un autovalore di $\mathbf{A}$, e con la somma degli autospazi di $\mathbf{A}$ relativi a λ e $-\lambda$ se $-\lambda$ è un autovalore di $\mathbf{A}$. Mostrare che questo non è necessariamente vero per una matrice non diagonalizzabile.

Soluzione Se $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore λ, allora

$$\mathbf{A}^2\mathbf{v} = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{v}) = \lambda^2\mathbf{v} \tag{6.298}$$

e questo prova che λ^2 è un autovalore di $\mathbf{A}^2$ e che $\mathbf{V}_\lambda(\mathbf{A}) \subseteq \mathbf{V}_{\lambda^2}(\mathbf{A}^2)$. Si osservi che fino a questo punto l'ipotesi di diagonalizzabilità di $\mathbf{A}$ non è stata utilizzata e che l'inclusione può essere propria anche per una matrice diagonalizzabile. Se prendiamo, ad esempio,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{6.299}$$

allora $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$ e

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{A}) = \text{Span}\,(\mathbf{e}_1) \subset \mathbb{R}^2 = \mathbf{V}_1(\mathbf{A}^2). \tag{6.300}$$

Quello che accade in questo caso è che ci sono due autovalori con lo stesso quadrato e l'autospazio del quadrato è la somma degli autospazi delle radici: $\mathbf{V}_1(\mathbf{A}^2) = \mathbf{V}_1(\mathbf{A}) \oplus \mathbf{V}_{-1}(\mathbf{A})$. Il fenomeno è generale. Supponiamo infatti che $\mathbf{A}$ sia diagonalizzabile e di ordine n. Sia $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_r\}$ l'insieme degli autovalori di $\mathbf{A}$ e sia $\{\mu_1, \ldots, \mu_s\}$ l'insieme dei loro quadrati; si osservi che la cardinalità del secondo insieme può essere strettamente minore di quella del primo, come nell'esempio discusso sopra. Dall'inclusione degli autospazi dimostrata all'inizio abbiamo

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{k=1}^{r} \mathbf{V}_{\lambda_k}(\mathbf{A}) \subseteq \bigoplus_{k=1}^{s} \mathbf{V}_{\mu_k}(\mathbf{A}^2) \subseteq \mathbb{R}^n. \tag{6.301}$$

Se prendiamo le dimensioni abbiamo

$$n = \sum_{k=1}^{r} \dim \mathbf{V}_{\lambda_k}(\mathbf{A}) \leq \sum_{k=1}^{s} \dim \mathbf{V}_{\mu_k}(\mathbf{A}^2) \leq n. \tag{6.302}$$

Dall'uguaglianza del primo e ultimo termine consegue l'uguaglianza di tutti i termini intermedi e in particolare che

$$\dim \mathbf{V}_{\mu_k}(\mathbf{A}^2) = \sum_{\{\lambda_h : \lambda_h^2 = \mu_k\}} \dim \mathbf{V}_{\lambda_k}(\mathbf{A}) \tag{6.303}$$

e quindi che

$$\mathbf{V}_{\mu_k}(\mathbf{A}^2) = \bigoplus_{\{\lambda_h : \lambda_h^2 = \mu_k\}} \mathbf{V}_{\lambda_k}(\mathbf{A}) \tag{6.304}$$

Si osservi infine che se $\lambda_k \geq 0$ per tutti i k allora anche i quadrati sono tutti distinti. La decomposizione diventa allora $\mathbf{V}_\lambda(\mathbf{A}) = \mathbf{V}_{\lambda^2}(\mathbf{A}^2)$. Se $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile la decomposizione degli autospazi non vale. Consideriamo infatti il blocco di Jordan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.305}$$

L'unico autovalore è $\lambda = 0$. Ora si osservi che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ che ammette ancora $\lambda = 0$ come unico autovalore. Ma

$$\mathbf{V}_0(\mathbf{A}) = \text{Span}(\mathbf{e}_1) \subset \mathbb{R}^2 = \mathbf{V}_0(\mathbf{O}). \tag{6.306}$$

■

Esercizio 6.59. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata. Mostrare che, se $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$, allora $\mathbf{I} + \mathbf{A}$ è invertibile.

SUGGERIMENTO: *La condizione $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ determina gli autovalori di $\mathbf{A}$.*

Soluzione L'unico autovalore di $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ è 0. Dalla proposizione 5.5 consegue allora che $\lambda = 0$ è anche l'unico autovalore di $\mathbf{A}$. In particolare $\lambda = -1$ non è autovalore di $\mathbf{A}$ e questo significa che l'autospazio $\mathbf{V}_{-1}$ è ridotto al vettore nullo. Ma

$$\mathbf{V}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}). \tag{6.307}$$

Dunque $\mathbf{A} + \mathbf{I}$ ha nucleo nullo e quindi è invertibile. ∎

Esercizio 6.60. Come nel testo, poniamo $D(y(t)) = y'(t)$ e $y_\lambda(t) = e^{\lambda t}$.

1. Mostrare per induzione che

$$D^m(ty_\lambda(t)) = \lambda^m t y_\lambda(t) + m\lambda^{m-1} y_\lambda(t). \tag{6.308}$$

2. Dedurre che, per ogni polinomio $P(x)$,

$$P(D)(ty_\lambda(t)) = P(\lambda) t y_\lambda(t) + P'(\lambda) y_\lambda(t). \tag{6.309}$$

3. Mostrare che $ty_\lambda(t)$ risolve l'equazione differenziale

$$y''(t) - 2\lambda y'(t) + \lambda^2 y(t) = 0. \tag{6.310}$$

Soluzione Se $\lambda = 0$ l'affermazione in 3 si riduce al fatto che la funzione t è soluzione dell'equazione differenziale $y'' = 0$ e questo è evidente. D'ora in poi supporremo dunque che sia $\lambda \neq 0$. 1 Per $m = 0$ la formula si riduce all'uguaglianza

$$D^0(ty_\lambda) = \lambda^0 t y_\lambda + 0\lambda^{-1} y_\lambda. \tag{6.311}$$

Supponiamo vera la formula per un certo $m \geq 0$ e dimostriamola per $m + 1$. Abbiamo

$$\begin{aligned} D^{m+1}(ty_\lambda) &= D(D^m(ty_\lambda)) && (6.312)\\ &= D(\lambda^m t y_\lambda + m\lambda^{m-1} y_\lambda) && (6.313)\\ &= \lambda^m (D(t) y_\lambda + t D(y_\lambda)) + m\lambda^{m-1} D(y_\lambda) && (6.314)\\ &= \lambda^m (y_\lambda + t\lambda y_\lambda) + m\lambda^{m-1}\lambda y_\lambda && (6.315)\\ &= \lambda^m y_\lambda + \lambda^{m+1} t y_\lambda + m\lambda^m y_\lambda && (6.316)\\ &= \lambda^{m+1} t y_\lambda + (m+1)\lambda^m y_\lambda. && (6.317) \end{aligned}$$

2 Supponiamo che sia

$$P(x) = \sum_{m=0}^{n} c_m x^m. \tag{6.318}$$

Allora

$$\begin{aligned} P(D)(ty_\lambda) &= \sum_{m=0}^{n} c_m D^m(ty_\lambda) && (6.319)\\ &= \sum_{m=0}^{n} c_m (\lambda^m t y_\lambda + m\lambda^{m-1} y_\lambda) && (6.320)\\ &= \left(\sum_{m=0}^{n} c_m \lambda^m \right) t y_\lambda + \left(\sum_{m=0}^{n} c_m m \lambda^{m-1} \right) y_\lambda && (6.321)\\ &= P(\lambda) t y_\lambda + P'(\lambda) y_\lambda. && (6.322) \end{aligned}$$

 © 978-88-08-72055-9

3 Consideriamo il polinomio $P(x) = x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 = (x - \lambda)^2$. L'equazione differenziale assegnata si può riscrivere nella forma $P(D)y = 0$. Dalla parte 2 dell'esercizio, tenendo conto del fatto che $P'(x) = 2(x - \lambda)$, abbiamo che

$$P(D)(ty_\lambda) = P(\lambda)ty_\lambda + P'(\lambda)y_\lambda \tag{6.323}$$
$$= (\lambda - \lambda)^2 ty_\lambda + 2(\lambda - \lambda)y_\lambda \tag{6.324}$$
$$= 0. \tag{6.325}$$

Dunque ty_λ è soluzione dell'equazione differenziale. ■

Esercizio 6.61. Una matrice quadrata $\mathbf{N}$ si dice *nilpotente* se esiste un intero positivo m tale che $\mathbf{N}^m$ sia la matrice nulla.

1. Sia $\mathbf{N}$ una matrice nilpotente. Si mostri che $\lambda = 0$ è l'unico autovalore di $\mathbf{N}$.
2. Si mostri che una matrice simile a una matrice nilpotente è nilpotente.
3. Sia $\mathbf{N}$ una matrice nilpotente di ordine 2. Si mostri che $\mathbf{N}$ è simile a una matrice $\mathbf{U}$ della forma
$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.326}$$
Si concluda che $\mathbf{N}^2$ è la matrice nulla.
4. Sia $\mathbf{U} = [u_{ij}]$ una matrice quadrata di ordine n. Si supponga che $\mathbf{U}$ sia triangolare superiore con gli elementi sulla diagonale principale nulli: $u_{ij} = 0$ se $i \geq j$. Si mostri che $\mathbf{U}$ è nilpotente.
5. Si dia un esempio di una matrice nilpotente 2×2 che non sia triangolare.

SUGGERIMENTO: *In 3 si rappresenti l'applicazione lineare* $\mathbf{Nx}$ *rispetto a una base* $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ *di* $\mathbb{R}^2$ *in cui* $\mathbf{v}_1$ *appartiene al nucleo (cioè è un autovettore di* $\mathbf{N}$*.*

Soluzione 1 Si osservi anzitutto che se una matrice è invertibile, allora tutte le sue potenze sono invertibili. Una matrice nilpotente $\mathbf{N}$ non può dunque essere invertibile e questo significa che $\mathrm{Ker}(\mathbf{N}) \neq \{\mathbf{0}\}$, ovvero che $\lambda = 0$ è un autovalore di $\mathbf{N}$. D'altra parte, se λ è un autovalore della matrice nilpotente $\mathbf{N}$, allora, dalla proposizione 5.5, sappiamo che λ^m è un autovalore della matrice $\mathbf{N}^m = \mathbf{O}$. Dal momento che l'unico autovalore della matrice nulla è zero, deve essere $\lambda^m = 0$ e dunque $\lambda = 0$. Dunque ogni matrice nilpotente ammette $\lambda = 0$ come unico autovalore. 2 Supponiamo che $\mathbf{N}$ sia una matrice nilpotente e che $\mathbf{N}^m = \mathbf{O}$. Supponiamo poi che $\mathbf{A}$ sia simile a $\mathbf{N}$. Deve allora esistere una matrice invertibile $\mathbf{S}$ tale che $\mathbf{A} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{NS}$. Ma allora

$$\mathbf{A}^m = (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{NS})^m = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{N}^m\mathbf{S} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{OS} = \mathbf{O} \tag{6.327}$$

e dunque $\mathbf{A}$ è nilpotente. 3 Sia L la funzione lineare associata alla matrice $\mathbf{N}$. Dal punto 1 dell'esercizio sappiamo che $\lambda = 0$ è un autovalore di L e quindi che esiste un autovettore $\mathbf{v}_1$ relativo a questo autovalore. Questo significa che $L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{0}$. Completiamo l'insieme indipendente $\{\mathbf{v}_1\}$ in modo da ottenere una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ di $\mathbb{R}^2$. La matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}$ deve essere della forma

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{bmatrix} \tag{6.328}$$

e quindi ammette 0 e d come autovalori. Ma $\mathbf{N}$ e $\mathbf{U}$ rappresentano la stessa funzione lineare rispetto a basi differenti, quindi devono essere simili e, in particolare, devono avere gli stessi

autovalori. Dal punto 1 sappiamo che l'unico autovalore di $\mathbf{N}$ è 0, e dunque deve essere $d = 0$. Dal punto 2 sappiamo che $\mathbf{N}^2$ è simile a $\mathbf{U}^2 = \mathbf{O}$, dunque $\mathbf{N}^2 = \mathbf{O}$. 4 Sia L la funzione lineare associata alla matrice $\mathbf{U}$. Sia

$$\mathbf{V}_k = \begin{cases} \{\mathbf{0}\} & \text{se } k = 0 \\ \text{Span}(\mathbf{e}_1, \dots \mathbf{e}_k) & \text{se } k = 1, \dots, n. \end{cases} \tag{6.329}$$

Dalle ipotesi fatte sulla matrice $\mathbf{U}$ abbiamo che

$$L(\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^{n} u_{ij}\mathbf{e}_j = \sum_{i<j} u_{ij}\mathbf{e}_j \in \mathbf{V}_{j-1} \tag{6.330}$$

e dunque che $L(\mathbf{V}_k) \subseteq \mathbf{V}_{k-1}$ per ogni $k > 0$. Di conseguenza, $L^n(\mathbf{V}_k) \subseteq \mathbf{V}_0$ per ogni k e questo significa che $L^n = 0$, cioè che $\mathbf{U}^n = \mathbf{O}$. 5 Dal punto 3 sappiamo che deve essere $\mathbf{N} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{S}$ per una matrice invertibile $\mathbf{S}$. Si osservi anche che non possiamo prendere $b = 0$ perché in questo caso si avrebbe $\mathbf{U} = \mathbf{O}$ e quindi $\mathbf{N} = \mathbf{O}$ che è triangolare. Fatta eccezione per questo caso, il valore di b è ininfluente per la forma di $\mathbf{N}$ e quindi prendiamo $b = 1$ per semplificare i calcoli. Consideriamo allora una generica matrice invertibile

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix}. \tag{6.331}$$

Anche in questo caso, al solo scopo di semplificare i calcoli, imponiamo che sia $\det(\mathbf{S}) = 1$. Questa condizione è puramente moltiplicativa e dunque non influenza la forma di $\mathbf{N}$. Sotto queste ipotesi abbiamo che

$$\mathbf{N} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_{22} & -s_{12} \\ -s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{21}s_{22} & s_{22}^2 \\ -s_{21}^2 & -s_{21}s_{22} \end{bmatrix}. \tag{6.332}$$

Questo calcolo mostra che s_{21} e s_{22} non possono essere nulli se vogliamo che $\mathbf{N}$ non sia triangolare. Possiamo però fare in modo che $\mathbf{S}$ sia triangolare bassa, in modo che $\det(\mathbf{S}) = a_{11}a_{22}$. Possiamo allora prendere

$$\mathbf{N} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{U}\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.333}$$

■

Esercizio 6.62. Stabilire quali fra le matrici seguenti sono simili.

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ -2 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.334}$$

$$\mathbf{M}_3 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 8 & 6 & 7 \\ -4 & -3 & -4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \tag{6.335}$$

Soluzione I polinomi caratteristici delle quattro matrici sono rispettivamente

$$p_1 = p_2 = p_3 = (-1 - x)(1 - x)^2 \qquad p_4 = (-1 - x)^2(1 - x) \tag{6.336}$$

(p_3 si calcola facilmente sottraendo la terza colonna alla seconda). Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico, quindi $\mathbf{M}_4$ non è simile a nessuna delle altre matrici. Per le prime tre, controlliamo la regolarità dell'autovalore doppio $x = 1$ con riduzioni a scala.

$$\mathbf{M}_1 - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{M}_2 - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{M}_3 - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.337}$$

Questi calcoli mostrano che $g_1(\mathbf{M}_1) = g_1(\mathbf{M}_2) = 3 - 1 = 2$ mentre $g_1(\mathbf{M}_3) = 3 - 2 = 1$. Dal momento che autovalori uguali di matrici simili hanno la stessa molteplicità, possiamo concludere che M_3 non è simile ad altre matrici. Infine, tutti gli autovalori di M_1 e M_3 sono regolari, quindi

$$\mathbf{M}_1 \equiv \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \equiv \mathbf{M}_2; \tag{6.338}$$

in particolare, $\mathbf{M}_1$ e $\mathbf{M}_2$ sono simili. ■

Esercizio 6.63. Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ le due matrici seguenti sono simili.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 0 \\ 6 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} k^2 & k^2 - 1 & 0 \\ 2 - k^2 & 3 - k^2 & 0 \\ k^2 & k & 1 \end{bmatrix} \tag{6.339}$$

Soluzione Entrambe le matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico,

$$p(x) = (1 - x)^2(2 - x). \tag{6.340}$$

L'autovalore $x = 2$ è semplice, dunque regolare per entrambe le matrici. Esaminiamo invece la regolarità dell'autovalore doppio $x = 1$. Riducendo a scala, troviamo che

$$\mathbf{A} - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} - \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k^2 - k & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{6.341}$$

dunque

$$g_1(\mathbf{A}) = 3 - r(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 2, \qquad g_1(\mathbf{B}) = 3 - r(\mathbf{B} - \mathbf{I}) = \begin{cases} 2 & \text{se } k = 0, 1 \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{6.342}$$

Se $k \neq 0, 1$ gli autovalori di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ hanno molteplicità geometriche differenti, quindi le matrici non sono simili. Per $k = 0, 1$, invece, entrambe le matrici sono diagonalizzabili su $\mathbb{R}$ e hanno lo stesso polinomio caratteristico, quidi sono simili (proposizione 6.5.3). ■

Esercizio 6.64. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 - a & -a & -a \\ a & a + 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Stabilire per quali valori di a la matrice è diagonalizzabile.

2. Posto $\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{I}$ e $\mathbf{K}_i = \mathrm{Ker}(\mathbf{N}^i)$, calcolare le dimensioni di $\mathbf{K}_i$ quando $a \neq 0$ e $i = 1, 2, 3$, dimostrare che $\mathbf{K}_1 \subset \mathbf{K}_2 \subset \mathbf{K}_3$ e determinare basi $\mathcal{B}_i$ di ciascun $\mathbf{K}_i$ in modo che $\mathcal{B}_i \subset \mathcal{B}_{i+1}$
3. Dimostrare che $\mathbf{N}(\mathbf{K}_i) \subseteq \mathbf{K}_{i-1}$, che $\mathbf{A}(\mathbf{K}_i) \subseteq \mathbf{K}_i$ e dedurre che $\mathbf{A}$ è simile a una matrice triangolare alta per ogni valore di a.

Soluzione 1 Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (1-x)^3$; l'unico autovalore è $x = 1$ e ha molteplicità algebrica $a_1 = 3$. La matrice è diagonalizzabile quando $g_1 = 3$, ovvero quando

$$\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -a & -a & -a \\ a & a & a \\ a & a & 0 \end{bmatrix} \tag{6.343}$$

ha rango 0, e questo accade solo per $a = 0$. Si osservi che in questo caso $\mathbf{A}$ si riduce all'identità. 2 Dalla (6.343) si ottiene immediatamente che

$$\mathbf{N}^2 = \begin{bmatrix} -a^2 & -a^2 & 0 \\ a^2 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{N}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.344}$$

Poiché $a \neq 0$, abbiamo che $r(\mathbf{N}^i) = 3 - i$ e dunque $\dim \mathbf{K}_i = 3 - r(\mathbf{N}^i) = i$. Se $\mathbf{x} \in \mathbf{K}_i$ allora

$$\mathbf{N}^{i+1}\mathbf{x} = \mathbf{N}\mathbf{N}^i\mathbf{x} = \mathbf{N}\mathbf{0} = \mathbf{0}, \tag{6.345}$$

dunque $\mathbf{x} \in \mathbf{K}_{i+1}$ e $\mathbf{K}_i \subseteq \mathbf{K}_{i+1}$; poiché le dimensioni sono crescenti l'inclusione è propria. Questo mostra anche che le basi dei $\mathbf{K}_i$ si ottengono aggiungendo progressivamente un vettore. Se calcoliamo i nuclei delle potenze di $\mathbf{N}$ in (6.343) e (6.344) troviamo che $\mathcal{B}_i = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_i\}$ dove

$$\mathbf{b}_1 = [-1, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{b}_2 = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{b}_3 = [1, 0, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{6.346}$$

3 Se $\mathbf{x} \in \mathbf{K}_i$, abbiamo che $\mathbf{N}^{i-1}(\mathbf{N}\mathbf{x}) = \mathbf{N}^i\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e dunque $\mathbf{N}\mathbf{x} \in \mathbf{K}_{i-1}$. Dunque

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = (\mathbf{I} + \mathbf{N})\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{N}\mathbf{x} \tag{6.347}$$

I due vettori a destra sono, rispettivamente, in $\mathbf{K}_i$ e in $\mathbf{K}_{i-1} \subseteq \mathbf{K}_i$ e, dunque $\mathbf{A}\mathbf{x} \in \mathbf{K}_i$. Questo significa che $\mathbf{A}\mathbf{b}_i \in \mathrm{Span}\,(\mathcal{B}_i)$ e quindi che la matrice rappresentativa di $L_{\mathbf{A}}$ rispetto a questa base è triangolare alta. Esplicitamente, se $\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3]$, abbiamo

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.348}$$

■

Esercizio 6.65. Sia $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_4\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$, e siano $T, U : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ le funzioni lineari definite da

$$T(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1,\ T(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1,\ T(\mathbf{e}_3) = 2\mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_2,\ T(\mathbf{e}_4) = 5\mathbf{e}_4, \tag{6.349}$$

$$U(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1,\ U(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1,\ U(\mathbf{e}_3) = 5\mathbf{e}_3, \qquad U(\mathbf{e}_4) = 5\mathbf{e}_4 + \mathbf{e}_3. \tag{6.350}$$

1. Scrivere le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ che rappresentano T e U rispetto alla base canonica.
2. Determinare gli autovalori di $\mathbf{A}$ e di $\mathbf{B}$ e una base per ciascuno autospazio di $\mathbf{A}$ e di $\mathbf{B}$.
3. Stabilire se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili.

Soluzione 1 Le matrici rappresentative di T e U sono, rispettivamente,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}. \tag{6.351}$$

2 $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono triangolari alte, quindi gli autovalori sono gli elementi che si trovano sulla diagonale principale; dunque $\mathbf{A}$ ha l'autovalore triplo 2 e l'autovalore semplice 5; $\mathbf{B}$ ha 2 e 5 come autovalori doppi. Determiniamo gli autospazi di $\mathbf{A}$. Si vede facilmente che $r(\mathbf{A}-2\mathbf{I}) = 3$; l'autospazio $\mathbf{E}_2$ deve avere allora dimensione 1 e dalla prima delle formule (6.349) si deduce che $\mathbf{E}_2 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_1)$. In modo simile si vede che $r(\mathbf{A}-5\mathbf{I}) = 3$ e dall'ultima formula in (6.349) abbiamo $\mathbf{E}_5 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_4)$. Anche per $\mathbf{B}$ abbiamo che $r(\mathbf{B}-2\mathbf{I}) = r(\mathbf{B}-5\mathbf{I}) = 3$ e dunque $\dim(\mathbf{E}_2) = \dim(\mathbf{E}_5) = 1$. Dalla prima e terza delle (6.350) si trova

$$\mathbf{E}_2 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_1)\,, \qquad \mathbf{E}_5 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_3)\,. \tag{6.352}$$

3 Matrici simili devono avere gli stessi autovalori con la medesima molteplicità algebrica; dunque $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ non possono essere simili. ■

6.5 IL PROBLEMA DELLA FORMA CANONICA

Esercizio 6.66. Determinare la forma canonica di Jordan delle matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{6.353}$$

Le due matrici sono simili?

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ ammette come unico autovalore $\lambda = 0$ e quindi ha solo blocchi di tipo $\mathbf{J}(0)$. Il numero di questi blocchi è la molteplicità geometrica

$$g_0(\mathbf{A}) = n - r(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = 3 - r(\mathbf{A}) = 3 - 1 = 2 \tag{6.354}$$

(osservazione di pagina 338). Dunque $\mathbf{A}$ deve avere un blocco di ordine 1 e un blocco di ordine ordine 2 e deve essere simile alla matrice di Jordan

$$\mathbf{J} = \left[\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{6.355}$$

In modo simile, $\mathbf{B}$ ammette $\lambda = 0$ come unico autovalore. Anche in questo caso $g_0(\mathbf{B}) = 2$ e dunque $\mathbf{B}$ è simile alla matrice $\mathbf{J}$. Poiché la similitudine è una relazione di equivalenza, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simili. ■

Esercizio 6.67. Quante possibilità ci sono per la forma canonica di Jordan di una matrice 3×3 nilpotente ? Descriverle tutte.

SUGGERIMENTO: *In quanti modi si può scrivere* 3 *come somma di interi positivi? Le possibilità sono* $3 = 3$, $3 = 2 + 1$, $3 = 1 + 1 + 1$.

Soluzione Se la matrice è nilpotente allora l'unico autovalore deve essere $\lambda = 0$. Di conseguenza la matrice di Jordan contiene solo blocchi di tipo $\mathbf{J}(0)$. La somma delle dimensioni di questi blocchi deve essere 3. Dunque possiamo avere un unico blocco di ordine 3, oppure due blocchi di ordine rispettivamente 1 e 2, oppure tre blocchi di ordine 1. Le tre possibilità sono elencate esplicitamente di seguito.

$$\mathbf{J}_3(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}_1(0) \oplus \mathbf{J}_2(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}_1(0) \oplus \mathbf{J}_1(0) \oplus \mathbf{J}_1(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{6.356}$$

■

Esercizio 6.68. Mostrare che due matrici quadrate di ordine $n = 2$ (oppure $n = 3$) che abbiano gli stessi autovalori con le stesse molteplicità algebriche e geometriche hanno necessariamente tutti gli invarianti $r_{k,d}$ uguali e quindi sono simili.

Soluzione Consideriamo anzitutto il caso $n = 2$. Fissato un autovalore λ, il corollario 6.11 implica che le possibilità per le successioni degli invarianti relativi a λ sono quelle descritte nelle prime tre colonne della tabella seguente.

Invarianti			Indice	Molteplicità		Blocchi di Jordan
r_0	r_1	r_2	e	g_λ	a_λ	
2	1	1	1	1	1	$\mathbf{J}_1(\lambda)$
2	1	0	2	1	2	$\mathbf{J}_2(\lambda)$
2	0	0	1	2	2	$\mathbf{J}_1(\lambda) \oplus \mathbf{J}_1(\lambda)$

(6.357)

Le due colonne della molteplicità mostrano che i valori corrispondenti della molteplicità geometrica e algebrica sono sufficienti a distinguere i tre casi.

Esaminiamo ora il caso $n = 3$. Fissato un autovalore λ, le possibilità teoriche previste dal corollario 6.11 per le successioni degli invarianti relativi a λ sono quelle descritte nelle prime quattro colonne della tabella seguente.

Invarianti				Indice	Molteplicità		Blocchi di Jordan
r_0	r_1	r_2	r_3	e	g_λ	a_λ	
3	2	2	2	1	1	1	$\mathbf{J}_1(\lambda)$
3	2	1	1	2	1	2	$\mathbf{J}_2(\lambda)$
3	2	1	0	3	1	3	$\mathbf{J}_3(\lambda)$
3	2	0	0	2	1	3	–
3	1	1	1	1	2	2	$\mathbf{J}_1(\lambda) \oplus \mathbf{J}_1(\lambda)$
3	1	0	0	2	2	3	$\mathbf{J}_1(\lambda) \oplus \mathbf{J}_2(\lambda)$
3	0	0	0	1	3	3	$\mathbf{J}_1(\lambda) \oplus \mathbf{J}_1(\lambda) \oplus \mathbf{J}_1(\lambda)$

(6.358)

A prima vista esiste un caso che le molteplicità dell'autovalore non sembrano poter distinguere, quello che occorre nella terza e nella quarta successione. Tuttavia la quarta successione non può occorrere. Infatti il numero di blocchi di ordine 1 (che non può essere negativo per

il lemma 6.9 o per il teorema 6.10) sarebbe $r_2 - 2r_1 + r_0 = 0 - 4 + 3 = -1$, assurdo. Un altro modo per escludere l'esistenza della quarta successione è quello di osservare che la condizione $g_\lambda = 1$ indica che esiste un unico blocco di Jordan relativo a λ la cui dimensione è e quindi 2.

Escluso questo caso, tutti gli altri possono essere distinti dalle molteplicità. ∎

Esercizio 6.69. Mostrare che le due matrici seguenti sono simili, e determinare la loro forma canonica di Jordan.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.359}$$

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ è triangolare alta; dalla diagonale principale si vede quindi immediatamente che ammette l'autovalore doppio $\lambda_1 = 1$ e l'autovalore semplice $\lambda_2 = 5$. La molteplicità geometrica di λ_1 è

$$g_{\lambda_1}(\mathbf{A}) = 3 - r(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}\right) = 1. \tag{6.360}$$

Dall'esercizio 6.68 abbiamo allora che

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{J}_2(1) \oplus \mathbf{J}_1(5) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}. \tag{6.361}$$

La matrice $\mathbf{B}$ ha polinomio caratteristico $P(\lambda) = (1-\lambda)^2(5-\lambda)$ e dunque ha gli stessi autovalori di $\mathbf{A}$ con le stesse molteplicità. Resta da determinare la molteplicità geometrica di $\lambda = 1$. Abbiamo

$$g_{\lambda_1} = 3 - r(\mathbf{B} - \mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}\right) = 1. \tag{6.362}$$

Dall'esercizio 6.68 abbiamo allora che $\mathbf{B}$ ha la stessa forma canonica di Jordan di $\mathbf{A}$ e dunque che le due matrici sono simili. ∎

Esercizio 6.70. Determinare la forma canonica di Jordan delle matrici seguenti.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}. \tag{6.363}$$

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $P(\lambda) = (1-\lambda)^4$. Dunque $\mathbf{A}$ ammette $\lambda = 1$ come unico autovalore quadruplo e la sua forma canonica di Jordan $\mathbf{J}$ contiene solo blocchi di tipo $\mathbf{J}(1)$. Calcoliamo gli invarianti $r_{1,d}$.

$$r_{1,0} = r(\mathbf{I}) = 4 \tag{6.364}$$

$$r_{1,1} = r(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = r\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & -3 & -1 \\ -2 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \tag{6.365}$$

$$r_{1,2} = r((\mathbf{A} - \mathbf{I})^2) = r\left(\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 1 \tag{6.366}$$

$$r_{1,3} = r((\mathbf{A} - \mathbf{I})^3) = r(\mathbf{O}) = 0 \tag{6.367}$$

Tutti gli invarianti successivi sono dunque nulli. Il numero b_k dei blocchi $\mathbf{J}_k(1)$ è

$$b_1 = r_{1,2} - 2r_{1,1} + r_{1,0} = 1 \tag{6.368}$$

$$b_2 = r_{1,3} - 2r_{1,2} + r_{1,1} = 0 \tag{6.369}$$

$$b_3 = r_{1,4} - 2r_{1,3} + r_{1,2} = 1 \tag{6.370}$$

$$b_4 = r_{1,5} - 2r_{1,4} + r_{1,3} = 0. \tag{6.371}$$

Dunque

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{J}_1(1) \oplus \mathbf{J}_3(1) = \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{6.372}$$

Si osservi che il calcolo di tutti gli invarianti $r_{1,d}$ non era, a rigore, necessario. Una volta stabilito, calcolando $r_{1,1}$, che $\mathbf{J}$ ha due blocchi di tipo $\mathbf{J}(1)$, abbiamo solo due possibilità: due blocchi di ordine 2 oppure un blocco di ordine 1 e un blocco di ordine 3. Se ci fossero due blocchi di ordine 2 avremmo $r_{1,2} = 0$; quindi, una volta stabilito che $(\mathbf{A} - \mathbf{I})^2$ non è la matrice nulla, possiamo concludere che $\mathbf{A} \sim \mathbf{J}_1(1) \oplus \mathbf{J}_3(1)$.

Il polinomio caratteristico di $\mathbf{B}$ è $P(\lambda) = \lambda^2(1-\lambda)^2$, dunque gli autovalori di $\mathbf{B}$ sono $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = 1$, entrambi doppi. Determiniamo gli invarianti per λ_1.

$$r_{1,0} = 4 \tag{6.373}$$

$$r_{1,1} = r(\mathbf{B}) = r\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 3 \tag{6.374}$$

$$r_{1,2} = r(\mathbf{B}^2) = r\left(\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \tag{6.375}$$

$$r_{1,3} = r(\mathbf{B}^3) = r\left(\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\right) = 2. \tag{6.376}$$

Gli invarianti successivi sono dunque tutti uguali a due. Invece di calcolare ancora una volta il numero dei blocchi con il teorema 6.10 osserviamo che devono esserci $g_0 = 4 - r_{1,1} = 1$ blocchi di tipo $\mathbf{J}_k(0)$ e che la dimensione massima di questa blocchi è $e_0 = 2$; in conclusione abbiamo un unico blocco $\mathbf{J}_2(0)$. Se cominciamo a calcolare gli invarianti per λ_2 troviamo che

$$r_{2,1} = r(\mathbf{B} - \mathbf{I}) = r\left(\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}\right) = r\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 \tag{6.377}$$

e dunque che $\mathbf{B}$ contiene due blocchi di tipo $\mathbf{J}_k(1)$. Poiché $\mathbf{B}$ ha ordine quattro e deve già contenere un blocco $\mathbf{J}_2(0)$, i due nuovi blocchi devono necessariamente avere ordine uno. Dunque

$$\mathbf{B} \sim \mathbf{J}_2(0) \oplus \mathbf{J}_1(1) \oplus \mathbf{J}_1(1) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6.378}$$

■

Esercizio 6.71. Mostrare che una matrice nilpotente non è invertibile. Mostrare che la traccia di una matrice nilpotente è uguale a zero.

Soluzione Dall'esercizio 6.61 sappiamo che l'unico autovalore di una matrice nilpotente $\mathbf{N}$ è $\lambda = 0$. Di conseguenza la forma canonica di Jordan $\mathbf{J}$ di $\mathbf{N}$ è una matrice triangolare alta stretta, cioè con tutti zeri sulla diagonale principale. In particolare, $\operatorname{tr}(\mathbf{J}) = 0$ e $\det(\mathbf{J}) = 0$. Poiché il determinante e la traccia sono invarianti per similitudine, possiamo concludere che $\operatorname{tr}(\mathbf{N}) = 0$ e $\det(\mathbf{N}) = 0$. Il fatto che il determinante sia nullo prova che $\mathbf{N}$ non è invertibile. ■

Esercizio 6.72. Mostrare che, se $\mathbf{N}$ è nilpotente e $\mathbf{BN} = \mathbf{NB}$, allora $\mathbf{BN}$ è nilpotente.

Soluzione Sia n l'indice di nilpotenza di $\mathbf{N}$, cioè il minimo intero positivo per cui $\mathbf{N}^n = \mathbf{O}$. Allora

$$\begin{aligned} (\mathbf{BN})^n &= \mathbf{B}^n\mathbf{N}^n && \mathbf{B} \text{ e } \mathbf{N} \text{ commutano} && (6.379)\\ &= \mathbf{B}^n\mathbf{O} && \mathbf{N} \text{ è nilpotente di indice } n && (6.380)\\ &= \mathbf{O} && \mathbf{O} \text{ è assorbente.} && (6.381) \end{aligned}$$

e dunque $\mathbf{BN}$ è nilpotente. ■

Esercizio 6.73. Mostrare che, se $\mathbf{N}_1$ e $\mathbf{N}_2$ sono nilpotenti e $\mathbf{N}_1\mathbf{N}_2 = \mathbf{N}_2\mathbf{N}_1$, allora $\mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2$ è nilpotente.

SUGGERIMENTO: *Binomio di Newton.*

Soluzione Siano n_1 e n_2 gli indici di nilpotenza di $\mathbf{N}_1$ e $\mathbf{N}_2$. Poiché $\mathbf{N}_1$ e $\mathbf{N}_2$ commutano, possiamo usare la formula del binomio di Newton e ottenere che

$$(\mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2)^{n_1+n_2} = \sum_{i+j=n_1+n_2} \binom{n_1+n_2}{i} \mathbf{N}_1^i \mathbf{N}_2^j. \tag{6.382}$$

Nella somma a destra, se $i \geq n_1$ allora $\mathbf{N}_1^i = \mathbf{O}$; se invece $i \leq n_1$ allora deve essere $j \geq n_2$ e dunque $\mathbf{N}_2^j = \mathbf{O}$. In ogni caso tutti gli addendi sono nulli e dunque $(\mathbf{N}_1 + \mathbf{N}_2)^{n_1+n_2} = \mathbf{O}$. ■

Esercizio 6.74. Mostrare che, se $\mathbf{N}$ è nilpotente e diagonalizzabile, allora $\mathbf{N}$ è la matrice nulla.

Soluzione Dal momento che $\mathbf{N}$ è nilpotente, l'unico autovalore di $\mathbf{N}$ è $\lambda = 0$ (esercizio 6.61). Dunque la forma canonica diagonale di $\mathbf{N}$ è la matrice nulla $\mathbf{O}$. Ma allora $\mathbf{N}$ è simile a $\mathbf{O}$, quindi $\mathbf{N}$ è la matrice nulla. ∎

Esercizio 6.75. Mostrare che la restrizione di $\mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}$ al sottospazio radicale $\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$ è nilpotente.

Soluzione Per alleggerire la notazione poniamo $\mathbf{T}_\lambda = \mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}$ e $\mathbf{K}_i = \mathrm{Ker}(\mathbf{T}_\lambda^i)$. Dalla proposizione 6.6 otteniamo la catena ascendente di sottospazi

$$\{\mathbf{0}\} = \mathbf{K}_0 \subset \mathbf{K}_1 \subset \mathbf{K}_2 \subset \ldots \subset \mathbf{K}_e = \mathbf{K}_{e+1} = \cdots \tag{6.383}$$

che si stabilizza all'indice e. Insieme alla definizione 6.5 questo implica che

$$\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathbf{K}_i = \mathbf{K}_e. \tag{6.384}$$

Ma allora $\mathbf{T}_\lambda^e \mathbf{v} = \mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$ e $\mathbf{T}_\lambda$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$. ∎

Esercizio 6.76. La decomposizione di Jordan è unica: si supponga che $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{N}$, con $\mathbf{B}$ diagonalizzabile, $\mathbf{N}$ nilpotente e $\mathbf{NB} = \mathbf{BN}$; mostrare che i sottospazi radicali di $\mathbf{A}$ coincidono con gli autospazi di $\mathbf{B}$. Perché questo determina $\mathbf{B}$ (e quindi anche $\mathbf{N}$)?

Suggerimento: $(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I})^d = (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I} - \mathbf{N})^d$.

Soluzione Dimostriamo anzitutto che se $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{N}$ con $\mathbf{N}$ nilpotente e $\mathbf{BN} = \mathbf{NB}$, allora $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{A}) = \mathrm{Rad}_0(\mathbf{B})$. Infatti $\mathbf{B}$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{B})$ per l'esercizio 6.75, e $\mathbf{N}$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{B})$ perché è nilpotente sull'intero spazio. Dall'esercizio 6.73 abbiamo che $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{N}$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{B})$. Ma questo significa che $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{B}) \subseteq \mathrm{Rad}_0(\mathbf{A})$. Se ora poniamo $\mathbf{M} = -\mathbf{N}$, allora $\mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathbf{M}$, la matrice $\mathbf{M}$ è nilpotente e commuta con $\mathbf{A}$. Dunque, per l'argomento appena utilizzato, $\mathrm{Rad}_0(\mathbf{A}) \subseteq \mathrm{Rad}_0(\mathbf{B})$. Dalle due inclusioni consegue l'uguaglianza dei sottospazi radicali.

Consideriamo ora il caso di un autovalore arbitrario λ. Se poniamo $\mathbf{A}_\lambda = \mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$, allora $\mathbf{A}_\lambda = \mathbf{B}_\lambda + \mathbf{N}$ e $\mathbf{NB}_\lambda = \mathbf{B}_\lambda\mathbf{N}$. Dalla prima parte della dimostrazione, abbiamo allora che

$$\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{A}) = \mathrm{Rad}_0(\mathbf{A}_\lambda) = \mathrm{Rad}_0(\mathbf{B}_\lambda) = \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{B}). \tag{6.385}$$

Dunque $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ hanno tutti gli autovalori e i sottospazi radicali coincidenti. Siccome $\mathbf{B}$ è diagonalizzabile, i suoi autospazi coincidono con i sottospazi radicali, $\mathbf{V}_\lambda(\mathbf{B}) = \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{B}) = \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{A})$, dunque $\mathbf{B}$ è univocamente determinata da $\mathbf{A}$: se

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{m} \mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{A}) \tag{6.386}$$

è la decomposizione dello spazio come somma diretta dei sottospazi radicali di $\mathbf{A}$, cioè degli autospazi di $\mathbf{B}$, allora $\mathbf{B}$ agisce sui vettori del sottospazio $\mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{A})$ come moltiplicazione

 © 978-88-08-72055-9

per λ_i; siccome $\mathbb{C}^n$ è la somma diretta di tali autospazi, questo determina $\mathbf{Bv}$ per ogni $\mathbf{v}$ di $\mathbb{C}^n$. Quindi $\mathbf{B}$ è univocamente determinata dagli autovalori e dai sottospazi radicali di $\mathbf{A}$. La matrice $\mathbf{N}$ è allora determinata per differenza, essendo $\mathbf{N} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$. ∎

Esercizio 6.77. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è invertibile e $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, allora $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{BA}^{-1}$.

Soluzione Moltiplichiamo l'uguaglianza $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ a sinistra e a destra per $\mathbf{A}^{-1}$. Otteniamo

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BAA}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{ABA}^{-1} = \mathbf{BA}^{-1}. \tag{6.387}$$

∎

Esercizio 6.78. Sia $\mathbf{N}$ una matrice nilpotente. Mostrare che $\mathbf{I}+\mathbf{N}$ è invertibile e dare una formula per l'inversa. Mostrare poi che se $\mathbf{B}$ è invertibile, $\mathbf{N}$ è nilpotente e $\mathbf{BN} = \mathbf{NB}$, allora $\mathbf{B} + \mathbf{N}$ è invertibile.

SUGGERIMENTO: *Per l'invertibilità basta far vedere che* 0 *non è un autovalore di* $\mathbf{I}+\mathbf{N}$*; la formula per l'inversa si trova considerando l'identità* $(1+x)(1-x+\cdots\pm x^{d-1}) = 1\pm x^d$.

Soluzione Sia d l'indice di nilpotenza di $\mathbf{N}$. Abbiamo che

$$(\mathbf{I}+\mathbf{N}) \cdot \sum_{i=0}^{d-1} (-1)^i \mathbf{N}^i = \sum_{i=0}^{d-1} (-1)^i \mathbf{N}^i + \sum_{i=1}^{d} (-1)^{i-1} \mathbf{N}^i \tag{6.388}$$

$$= \mathbf{I} + (-1)^d \mathbf{N}^d \tag{6.389}$$

$$= \mathbf{I}. \tag{6.390}$$

Questo prova che $\mathbf{I}+\mathbf{N}$ è invertibile e che

$$(\mathbf{I}+\mathbf{N})^{-1} = \sum_{i=0}^{d-1} (-1)^i \mathbf{N}^i. \tag{6.391}$$

Per la seconda parte dell'esercizio basta osservare che $\mathbf{B}+\mathbf{N} = \mathbf{B}(\mathbf{I}+\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N})$. Il primo fattore è invertibile per ipotesi, quindi basta dimostrare che anche il secondo fattore è invertibile. Dall'esercizio 6.77 sappiamo che $\mathbf{B}^{-1}$ commuta con $\mathbf{N}$ e dall'esercizio 6.72 sappiamo che $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$ è nilpotente. Dunque, per la prima parte dell'esercizio, $\mathbf{I} + \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}$ è invertibile. ∎

Esercizio 6.79. Sia $\mathbf{A}$ una matrice tale che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$. Mostrare che $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile.

SUGGERIMENTO: *Utilizzare la decomposizione di Jordan* $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{N}$*, mostrare che* $\mathbf{B}^2 = \mathbf{I}$ *e che* $\mathbf{N}$ *dev'essere nulla usando l'esercizio precedente. Per i coraggiosi: dimostrare che, se* $\mathbf{A}^d = \mathbf{I}$*, allora* $\mathbf{A}$ *è diagonalizzabile.*

Soluzione Sia $\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{N}$ la decomposizione di Jordan di $\mathbf{A}$. Poiché $\mathbf{B}$ e $\mathbf{N}$ commutano, abbiamo

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{B}^2 + 2\mathbf{BN} + \mathbf{N}^2. \tag{6.392}$$

La matrice $\mathbf{B}^2$ è diagonalizzabile, perché potenza di una matrice diagonalizzabile. La matrice $\mathbf{BN}$ è nilpotente per l'esercizio 6.72 e la matrice $\mathbf{N}^2$ è nilpotente essendo potenza di una matrice nilpotente; di conseguenza, $2\mathbf{BN}+\mathbf{N}^2$ è nilpotente per l'esercizio 6.73. Infine, poiché $\mathbf{B}$ e $\mathbf{N}$ commutano, anche $\mathbf{B}^2$ e $2\mathbf{BN}+\mathbf{N}^2$ commutano. Ma allora $\mathbf{A}^2 = \mathbf{B}^2 + (2\mathbf{BN}+\mathbf{N}^2)$ è la decomposizione di Jordan di $\mathbf{A}^2$. D'altra parte, $\mathbf{I} = \mathbf{I}+\mathbf{O}$ è una decomposizione di Jordan di $\mathbf{I}$. Da $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$ e dall'unicità della decomposizione di Jordan, provata nell'esercizio 6.76, consegue allora che

$$\mathbf{B}^2 = \mathbf{I}, \qquad 2\mathbf{BN} + \mathbf{N}^2 = \mathbf{O}. \tag{6.393}$$

La prima formula prova che $\mathbf{B}$ è invertibile. Dalla seconda si ottiene $(2\mathbf{B}+\mathbf{N})\mathbf{N} = \mathbf{O}$ e, poiché $2\mathbf{B}+\mathbf{N}$ è invertibile per l'esercizio 6.78, che $\mathbf{N} = \mathbf{O}$. Dunque $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ è diagonalizzabile.

Il caso $\mathbf{A}^d = \mathbf{I}$ è simile. Si consideri infatti la decomposizione di Jordan $\mathbf{A} = \mathbf{B}+\mathbf{N}$. Dal momento $\mathbf{B}$ e $\mathbf{N}$ commutano, abbiamo

$$\mathbf{A}^d = \mathbf{B}^d + \binom{d}{1}\mathbf{B}^{d-1}\mathbf{N} + \binom{d}{2}\mathbf{B}^{d-2}\mathbf{N}^2 + \cdots + \mathbf{N}^d. \tag{6.394}$$

Come nel caso precedente, $\mathbf{B}^d$ è diagonale, mentre tutti gli altri addendi sono nilpotenti che commutano, quindi la loro somma è una matrice nilpotente. Dalla decomposizione $\mathbf{I} = \mathbf{I}+\mathbf{O}$ e dal fatto che $\mathbf{A}^d = \mathbf{I}$ si ottiene, sempre per l'unicità della decomposizione di Jordan, che

$$\mathbf{B}^d = \mathbf{I}, \qquad \binom{d}{1}\mathbf{B}^{d-1}\mathbf{N} + \binom{d}{2}\mathbf{B}^{d-2}\mathbf{N}^2 + \cdots + \mathbf{N}^d = \mathbf{O}. \tag{6.395}$$

La prima formula prova che $\mathbf{B}$ è invertibile con inversa $\mathbf{B}^{d-1}$. Riscriviamo la seconda formula come

$$\left(\binom{d}{1}\mathbf{B}^{d-1} + \binom{d}{2}\mathbf{B}^{d-2}\mathbf{N} + \cdots + \mathbf{N}^{d-1}\right)\mathbf{N} = \mathbf{O}. \tag{6.396}$$

Il termine in parentesi è invertibile per l'esercizio 6.78: infatti $\mathbf{B}^{d-1}$ è invertibile mentre i rimanenti addendi sono nilpotenti per l'esercizio 6.72 e dunque la loro somma è nilpotente per l'esercizio 6.73. Dunque $\mathbf{N} = \mathbf{O}$ e $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ è diagonalizzabile. ∎

Esercizio 6.80. Mostrare che i seguenti sottospazi di $\mathbf{V}$ sono $\mathbf{T}$-invarianti: il nucleo e l'immagine di $\mathbf{T}$, gli autospazi e i sottospazi radicali di $\mathbf{T}$.

Soluzione Proviamo che $\mathrm{Im}(\mathbf{T})$ è $\mathbf{T}$-invariante. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$, allora $\mathbf{Tv} \in \mathrm{Im}(\mathbf{T})$. In particolare questo vale per i vettori $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(\mathbf{T})$.

Proviamo che l'autospazio $\mathbf{V}_\lambda$ relativo all'autovalore λ è $\mathbf{T}$-invariante. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_\lambda$, allora $\mathbf{T}(\mathbf{T}(\mathbf{v})) = \mathbf{T}(\lambda\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{T}(\mathbf{v})$, dunque $\mathbf{T}(\mathbf{v}) \in \mathbf{V}_\lambda$. Se prendiamo $\lambda = 0$ otteniamo come caso particolare che $\mathrm{Ker}(\mathbf{T})$ è $\mathbf{T}$-invariante.

Proviamo infine che il sottospazio radicale $\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$ è $\mathbf{T}$-invariante. Poniamo $\mathbf{T}_\lambda = \mathbf{T}-\lambda\mathbf{I}$ e osserviamo che $\mathbf{T}_\lambda\mathbf{T} = \mathbf{T}\mathbf{T}_\lambda$. Se $\mathbf{v} \in \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$, allora esiste $d \geq 1$ tale che $\mathbf{T}_\lambda^d\mathbf{v} = \mathbf{0}$ e dunque

$$\mathbf{T}_\lambda^d(\mathbf{Tv}) = \mathbf{T}(\mathbf{T}_\lambda^d\mathbf{v}) = \mathbf{T0} = \mathbf{0} \tag{6.397}$$

e questo prova che $\mathbf{Tv} \in \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$. ∎

Esercizio 6.81. Una difficoltà nella costruzione della forma canonica di Jordan è dovuta al seguente fatto: se $\mathbf{V}_1 \subset \mathbf{V}$ è un sottospazio $\mathbf{T}$-invariante, non è detto che $\mathbf{V}_1$ abbia un complemento $\mathbf{T}$-invariante, cioè che esista un sottospazio $\mathbf{T}$-invariante $\mathbf{V}_2$ tale che $\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_2$. Dimostrare che $\operatorname{Im}(\mathbf{T})$ ha un complemento $\mathbf{T}$-invariante $\mathbf{V}_2$ se e solo se $\operatorname{Ker}(\mathbf{T}) \cap \operatorname{Im}(\mathbf{T}) = \{0\}$, e in tal caso $\mathbf{V}_2 = \operatorname{Ker}(\mathbf{T})$.

Soluzione È utile osservare preliminarmente che la proprietà descritta in questo esercizio è tipica degli spazi vettoriali finito-dimensionali. Infatti se prendiamo lo spazio vettoriale reale $\mathbf{V} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ delle successioni di numeri reali e consideriamo l'operatore $\mathbf{T} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ di spostamento destro definito dalla formula

$$\mathbf{T}(a_0, a_1, a_2, \ldots) = (0, a_0, a_1, \ldots), \tag{6.398}$$

è facile verificare che $\mathbf{T}$ è una funzione lineare iniettiva e dunque la condizione $\operatorname{Ker}(\mathbf{T}) \cap \operatorname{Im}(\mathbf{T}) = \{\mathbf{0}\}$ è certamente soddisfatta perché il nucleo è nullo. D'altra parte $\mathbf{T}$ non è suriettiva e dunque il nucleo non è complemento dell'immagine.

Supponiamo allora che $\mathbf{V}$ abbia dimensione finita. Per semplificare la notazione poniamo $\mathbf{K} = \operatorname{Ker}(\mathbf{T})$ e $\mathbf{I} = \operatorname{Im}(\mathbf{T})$. Dal teorema di nullità più rango e dalla formula di Grassmann abbiamo che

$$\begin{aligned} \dim \mathbf{V} &= \dim \mathbf{K} + \dim \mathbf{I} && (6.399)\\ &= \dim(\mathbf{K} \cap \mathbf{I}) + \dim(\mathbf{K} + \mathbf{I}). && (6.400) \end{aligned}$$

Poiché tutte le dimensioni sono finite, abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbf{K} \cap \mathbf{I} = \{\mathbf{0}\} &\Leftrightarrow \dim(\mathbf{K} \cap \mathbf{I}) = 0 && (6.401)\\ &\Leftrightarrow \dim(\mathbf{K} + \mathbf{I}) = \dim \mathbf{V} && (6.402)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{V} = \mathbf{K} + \mathbf{I}. && (6.403) \end{aligned}$$

Da questa formula consegue immediatamente che

$$\mathbf{K} \cap \mathbf{I} = \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow \mathbf{V} = \mathbf{K} \oplus \mathbf{I}. \tag{6.404}$$

Poiché $\mathbf{K}$ e $\mathbf{I}$ sono $\mathbf{T}$-invarianti per quanto dimostrato nell'esercizio 6.80, resta solo da provare che se $\mathbf{V}_2$ è un complemento $\mathbf{T}$-invariante di $\mathbf{I}$, allora $\mathbf{V}_2 = \mathbf{K}$. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_2$, allora $\mathbf{Tv} \in \operatorname{Im}(\mathbf{T}) \cap \mathbf{V}_2 = \{\mathbf{0}\}$; dunque $\mathbf{Tv} = \mathbf{0}$. Questo prova che $\mathbf{V}_2 \subseteq \operatorname{Ker}(\mathbf{T})$. Ma, dalla proposizione 12.1 del capitolo 4 e dal teorema di nullità più rango abbiamo che

$$\dim \mathbf{V}_2 = \dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{I} = \dim \mathbf{K} \tag{6.405}$$

e dunque $\mathbf{V}_2 = \mathbf{K}$. ∎

Esercizio 6.82. Mostrare che, se $p, q \in \mathbb{K}[x]$ sono due polinomi, allora $p(\mathbf{T})q(\mathbf{T}) = q(\mathbf{T})p(\mathbf{T})$. In particolare, $p(\mathbf{T})$ commuta con $\mathbf{T}$.

Soluzione Basta osservare che

$$p(\mathbf{T})q(\mathbf{T}) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i \mathbf{T}^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} b_j \mathbf{T}^j\right) \quad \text{definizione di } p \text{ e } q \tag{6.406}$$

$$= \sum_{i,j=0}^{n} a_i b_j \mathbf{T}^{i+j} \quad \text{omogeneità e associatività del prodotto di matrici} \tag{6.407}$$

$$= \sum_{j,i=0}^{n} b_j a_i \mathbf{T}^{j+i} \quad \text{commutatività del prodotto di scalari e della somma di matrici} \tag{6.408}$$

$$= \left(\sum_{j=0}^{n} b_j \mathbf{T}^j\right)\left(\sum_{i=0}^{n} a_i \mathbf{T}^i\right) \quad \text{omogeneità e associatività del prodotto di matrici} \tag{6.409}$$

$$= q(\mathbf{T})p(\mathbf{T}). \quad \text{definizione di } p \text{ e } q. \tag{6.410}$$

■

Esercizio 6.83. Supponiamo che $\mathbf{T}$ sia invertibile. Allora, dati due polinomi $p(x, y)$ e $q(x, y)$ in due variabili, gli operatori $p(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1})$ e $q(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1})$ commutano.

Soluzione Supponiamo che

$$p(x, y) = \sum_{i,j=0}^{n} a_{ij} x^i y^j, \qquad q(x, y) = \sum_{i,j=0}^{n} b_{ij} x^i y^j. \tag{6.411}$$

A questi polinomi possiamo associare i polinomi di Laurent

$$p_1(x) = p(x, x^{-1}) = \sum_{i,j=0}^{n} a_{ij} x^{i-j} = \sum_{i=-n}^{n} a_i x^i \tag{6.412}$$

$$q_1(x) = q(x, x^{-1}) = \sum_{i,j=0}^{n} b_{ij} x^{i-j} = \sum_{i=-n}^{n} b_i x^i \tag{6.413}$$

in cui compaiono anche potenze negative dell'indeterminata. Ora, osservato che l'uguaglianza

$$\mathbf{T}^i \mathbf{T}^j = \mathbf{T}^{i+j} = \mathbf{T}^j \mathbf{T}^i \tag{6.414}$$

vale per tutti gli interi i e j (esercizio 3.33), possiamo ripetere verbalmente la dimostrazione dell'esercizio 6.82 e ottenere che $p_1(\mathbf{T})q_1(\mathbf{T}) = q_1(\mathbf{T})p_1(\mathbf{T})$. Dunque

$$p(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1})q(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}) = p_1(\mathbf{T})q_1(\mathbf{T}) \tag{6.415}$$

$$= q_1(\mathbf{T})p_1(\mathbf{T}) \tag{6.416}$$

$$= q(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1})p(\mathbf{T}, \mathbf{T}^{-1}). \tag{6.417}$$

■

Esercizio 6.84. Supponiamo che $\mathbf{B} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ sia un operatore che commuta con $\mathbf{T}$. Mostrare che $\mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ e $\mathrm{Im}(\mathbf{B})$ sono $\mathbf{T}$-invarianti. Dedurre che gli autospazi e i sottospazi radicali di $\mathbf{T}$ sono $\mathbf{T}$-invarianti.

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione Se $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$. allora

$$\mathbf{B}(\mathbf{T}\mathbf{v}) = \mathbf{T}(\mathbf{B}\mathbf{v}) = \mathbf{T}\mathbf{0} = \mathbf{0}, \tag{6.418}$$

dunque $\mathbf{T}\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ e $\mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ è $\mathbf{T}$-invariante. In modo simile, se $\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(\mathbf{B})$, esiste $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$ tale che $\mathbf{v} = \mathbf{B}\mathbf{u}$; ma allora

$$\mathbf{T}\mathbf{v} = \mathbf{T}(\mathbf{B}\mathbf{u}) = \mathbf{B}(\mathbf{T}\mathbf{u}), \tag{6.419}$$

dunque $\mathbf{T}\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(\mathbf{B})$ e $\mathrm{Im}(\mathbf{B})$ è $\mathbf{T}$-invariante. Supponiamo ora che λ sia un autovalore di $\mathbf{T}$. L'autospazio $\mathbf{V}_\lambda$ è il nucleo dell'operatore $\mathbf{T}_\lambda = \mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}$ che commuta con $\mathbf{T}$. Dunque, per quanto dimostrato nella prima parte dell'esercizio, $\mathbf{V}_\lambda$ è $\mathbf{T}$-invariante. Infine, se indichiamo con $\mathbf{K}_i$ il nucleo di $(\mathbf{T}_\lambda)^i$, allora

$$\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T}) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathbf{K}_i. \tag{6.420}$$

Dal momento che $\mathbf{T}_\lambda$ commuta con $\mathbf{T}$, anche tutte le potenze di $\mathbf{T}_\lambda$ commutano con $\mathbf{T}$. Ma allora $\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})$ è unione dei sottospazi $\mathbf{T}$-invarianti $\mathbf{K}_i$ e

$$\mathbf{T}(\mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T})) = \mathbf{T}\left(\bigcup_{i=0}^{\infty} \mathbf{K}_i\right) = \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathbf{T}(\mathbf{K}_i) \subseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathbf{K}_i = \mathrm{Rad}_\lambda(\mathbf{T}). \tag{6.421}$$

■

Esercizio 6.85. Mostrare che il sottospazio generato dai vettori $\mathbf{T}^m\mathbf{v}$ per $m \geq 1$ è un sottospazio $\mathbf{T}$-invariante e che è contenuto in ogni sottospazio $\mathbf{T}$-invariante che contenga $\mathbf{v}$.

Soluzione Osserviamo anzitutto che se $\mathbf{T} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ e se $S = \{\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \ldots\} \subseteq \mathbf{V}$ è un qualunque sottoinsieme di vettori, allora $\mathbf{T}(\mathrm{Span}(S)) = \mathrm{Span}(\mathbf{T}(S))$. Infatti dalla linearità di $\mathbf{T}$ abbiamo che

$$\mathbf{T}(c_0\mathbf{v}_0 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n) = c_0\mathbf{T}\mathbf{v}_0 + \cdots + c_n\mathbf{T}\mathbf{v}_n, \tag{6.422}$$

i vettori a sinistra dell'uguaglianza sono esattamente gli elementi di $\mathbf{T}(\mathrm{Span}(S))$, quelli a destra sono gli elementi di $\mathrm{Span}(\mathbf{T}(S))$. In particolare, l'insieme $S = \{\mathbf{T}^m\mathbf{v} : m \geq 1\}$ è $\mathbf{T}$-invariante, perché

$$\mathbf{T}(S) = \mathbf{T}(\{\mathbf{v}, \mathbf{T}\mathbf{v}, \mathbf{T}^2\mathbf{v}, \ldots\}) = \{\mathbf{T}\mathbf{v}, \mathbf{T}^2\mathbf{v}, \mathbf{T}^3\mathbf{v}, \ldots\} \subseteq S, \tag{6.423}$$

quindi

$$\mathbf{T}(\mathrm{Span}(S)) = \mathrm{Span}(\mathbf{T}(S)) \subseteq \mathrm{Span}(S) \tag{6.424}$$

e questo prova che $\mathrm{Span}(S)$ è un sottospazio $\mathbf{T}$-invariante. Se ora $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ è un sottospazio $\mathbf{T}$-invatiante che contiene $\mathbf{v}$, $\mathbf{U}$ deve contenere tutti i vettori della forma $\mathbf{T}^m\mathbf{v}$ e dunque deve contenere S; ma $\mathrm{Span}(S)$ è il minimo sottospazio che contiene S, quindi $\mathrm{Span}(S) \subseteq \mathbf{U}$. ■

Esercizio 6.86. Sia $\mathbf{T} : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ un operatore lineare. Mostrare che le seguenti proprietà sono equivalenti per un intero $e > 0$:

1. $\mathrm{Ker}(\mathbf{T}^e) = \mathrm{Ker}(\mathbf{T}^m)$ per ogni $m \geq e$;

2. $\mathrm{Im}(\mathbf{T}^e) = \mathrm{Im}(\mathbf{T}^m)$ per ogni $m \geq e$;
3. $\mathrm{Ker}(\mathbf{T}^e) \cap \mathrm{Im}(\mathbf{T}^e) = \{0\}$;
4. $\mathbf{V} = \mathrm{Ker}(\mathbf{T}^e) \oplus \mathrm{Im}(\mathbf{T}^e)$.

Soluzione Per semplificare la notazione, poniamo $\mathbf{K}_n = \mathrm{Ker}(\mathbf{T}^n)$ e $\mathbf{I}_n = \mathrm{Im}(\mathbf{T}^n)$. Osserviamo anzitutto che i nuclei successivi formano una catena ascendente mentre le immagini successive formano una catena discendente.

$$\mathbf{K}_0 \subseteq \mathbf{K}_1 \subseteq \mathbf{K}_2 \subseteq \dots, \qquad \mathbf{I}_0 \supseteq \mathbf{I}_1 \supseteq \mathbf{I}_2 \supseteq \dots \tag{6.425}$$

Infatti se $\mathbf{v} \in \mathbf{K}_m$, allora $\mathbf{T}^{m+1}\mathbf{v} = \mathbf{T}(\mathbf{T}^m\mathbf{v}) = \mathbf{T}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ e dunque $\mathbf{v} \in \mathbf{K}_{m+1}$. In modo analogo, se $\mathbf{v} \in \mathbf{I}_{m+1}$ allora $\mathbf{v} = \mathbf{T}^{m+1}\mathbf{u}$ per almeno un vettore $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$. Ma allora $\mathbf{v} = \mathbf{T}^m(\mathbf{T}\mathbf{u})$ e dunque $\mathbf{v} \in \mathbf{I}_m$. Osserviamo anche che le affermazioni sono equivalenti solo in dimensione finita. Infatti se prendiamo $\mathbf{V} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ e

$$\mathbf{T}(a_0, a_1, a_2, \dots) = (0, a_0, a_1, a_2, \dots), \tag{6.426}$$

allora $\mathbf{T}$ è iniettiva, così che la condizione 1 è verificata con $e = 1$, ma le immagini sono sempre strettamente decrescenti. Dimostriamo allora l'equivalenza delle affermazione nel caso finito-dimensionale.

$1 \Leftrightarrow 2$. Se $m \geq e$, allora

$$\begin{aligned}
\mathbf{K}_e = \mathbf{K}_m &\Leftrightarrow \dim \mathbf{K}_e = \dim \mathbf{K}_m && \text{perché } \mathbf{K}_e \subseteq \mathbf{K}_m && (6.427)\\
&\Leftrightarrow \dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{K}_e = \dim \mathbf{V} - \dim \mathbf{K}_m && && (6.428)\\
&\Leftrightarrow \dim \mathbf{I}_e = \dim \mathbf{I}_m && \text{rango più nullità} && (6.429)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{I}_e = \mathbf{I}_m && \text{perché } \mathbf{I}_e \supseteq \mathbf{I}_m && (6.430)
\end{aligned}$$

$3 \Leftrightarrow 4$ è già contenuta nella dimostrazione dell'esercizio 6.81.

$1 \Rightarrow 3$. Supponiamo che $\mathbf{v} \in \mathbf{K}_e \cap \mathbf{I}_e$. Allora esiste $\mathbf{u} \in \mathbf{V}$ tale che $\mathbf{v} = \mathbf{T}^e\mathbf{u}$. Dal momento che $\mathbf{v} \in \mathbf{K}_e$, abbiamo che $\mathbf{T}^{2e}\mathbf{u} = \mathbf{T}^e\mathbf{v} = \mathbf{0}$ e dunque $\mathbf{u} \in \mathbf{K}_{2e} = \mathbf{K}_e$. Ma allora $\mathbf{v} = \mathbf{T}^e\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

$4 \Rightarrow 2$. Si osservi anzitutto che

$$\mathbf{I}_e = \mathbf{T}^e(\mathbf{V}) = \mathbf{T}^e(\mathbf{K}_e \oplus \mathbf{I}_e) = \mathbf{T}^e(\mathbf{I}_e) = \mathbf{I}_{2e}. \tag{6.431}$$

Iterando questo calcolo troviamo che $\mathbf{I}_e = \mathbf{I}_{ke}$ per tutti i $k > 0$. Se ora $m \geq e$, allora, essendo $e > 0$, esiste almeno un k tale che $ke > m$. Poiché $ke > m \geq e$ abbiamo che $\mathbf{I}_{ke} \subseteq \mathbf{I}_m \subseteq \mathbf{I}_e$. Ma, dal momento che $\mathbf{I}_e = \mathbf{I}_{ke}$, deve valere l'uguaglianza. ∎

Esercizio 6.87. Dimostrare che l'indice di un autovalore λ è 1 se e solo se

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}) \cap \mathrm{Im}(\mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}) = \{\mathbf{0}\}. \tag{6.432}$$

Enunciare un nuovo criterio di diagonalizzabilità.

Soluzione Fissato un autovalore λ di $\mathbf{T}$ poniamo $\mathbf{T}_\lambda = \mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}$ e $\mathbf{K}_m = \mathrm{Ker}((\mathbf{T}_\lambda)^m)$. Per definizione, λ ha indice 1 se la successione dei nuclei

$$\mathbf{K}_0 \subseteq \mathbf{K}_1 = \mathbf{K}_2 = \cdots \tag{6.433}$$

si stabilizza all'indice 1 e cioè, con la notazione dell'esercizio 6.86, se $e = 1$. Questa condizione equivale, sempre per l'esercizio 6.86, a

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{T}_\lambda) \cap \operatorname{Im}(\mathbf{T}_\lambda) = \{\mathbf{0}\} \tag{6.434}$$

che è la condizione richiesta. Dal teorema 6.13 sappiamo che $\mathbf{T}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ se e soltanto se tutti i suoi autovalori hanno indice 1. Da quanto appena dimostrato e dall'esercizio 6.86 abbiamo allora che $\mathbf{T}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ se e soltanto se per ogni autovalore λ risulta $\operatorname{Ker}(\mathbf{T}_\lambda) \cap \operatorname{Im}(\mathbf{T}_\lambda) = \{\mathbf{0}\}$. ■

Esercizio 6.88. Supponiamo che

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_1 \oplus \cdots \oplus \mathbf{V}_s \tag{6.435}$$

e che $\mathbf{V}_i \subset \mathbf{V}$ sia un sottospazio $\mathbf{T}$-invariante, per ogni $1 \leq i \leq s$. Fissate basi $\mathcal{B}_1 \subseteq \mathbf{V}_i$ per $1 \leq i \leq s$, sia $\mathcal{B}$ la base di $\mathbf{V}$ ottenuta accostando i vettori di $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_s$. Mostrare che

1. La matrice che rappresenta $\mathbf{T}$ rispetto a $\mathcal{B}$ è diagonale a blocchi, e i blocchi sulla diagonale sono le matrici che rappresentano le restrizioni $\mathbf{T}_i$ di $\mathbf{T}$ ai sottospazi $\mathbf{V}_i$ rispetto a $\mathcal{B}_i$;
2. il polinomio caratteristico di $\mathbf{T}$ è il prodotto dei polinomi caratteristici delle restrizioni $\mathbf{T}_i$.

Dare una nuova dimostrazione del fatto che la molteplicità algebrica di un autovalore è uguale alla dimensione del sottospazio radicale.

Soluzione 1 Indichiamo con $\mathbf{b}^i_j$ il j-esimo vettore della base $\mathcal{B}_i$. Poiché $\mathbf{V}_i$ è $\mathbf{T}$-invariante, deve essere $\mathbf{T}(\mathbf{b}^i_j) \in \mathbf{V}_i$ e dunque sono univocamente determinati coefficienti $a^i_{jk} \in \mathbb{K}$ tali che

$$\mathbf{T}(\mathbf{b}^i_j) = \sum_{k=1}^{n_i} a^i_{kj} \mathbf{b}^i_k \tag{6.436}$$

dove $n_i = \dim \mathbf{V}_i$. Questa formula ha due conseguenze. La prima è che la matrice rappresentativa di $\mathbf{T}_i$ rispetto a $\mathcal{B}_i$ è

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} a^i_{11} & \cdots & a^i_{1n_i} \\ \vdots & & \vdots \\ a^i_{n_i 1} & \cdots & a^i_{n_i n_i} \end{bmatrix}, \tag{6.437}$$

la seconda è che la matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di $\mathbf{T}$ rispetto a $\mathcal{B}$ ha nella colonna $n_1 + \cdots + n_{i-1} + j$ la j-esima colonna di $\mathbf{A}_i$ per gli indici che vanno da $n_1 + \cdots + n_{i-1} + 1$ fino a $n_1 + \cdots + n_i$. Dunque

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{O} \\ \vdots & & & \vdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{A}_s \end{bmatrix} \tag{6.438}$$

è diagonale a blocchi. 2 Il polinomio caratteristico di $\mathbf{T}$ è il determinante

$$P(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} \mathbf{A}_1 - \lambda\mathbf{I} & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 - \lambda\mathbf{I} & \cdots & \mathbf{O} \\ \vdots & & & \vdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{A}_s - \lambda\mathbf{I} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{s} \det(\mathbf{A}_i - \lambda\mathbf{I}) \tag{6.439}$$

dove l'ultima uguaglianza consegue dalla proposizione 8.1 del capitolo 6. I fattori nell'ultimo termine sono esattamente i polinomi caratteristici delle matrici $\mathbf{T}_i$.

Supponiamo ora che $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ siano gli autovalori distinti di $\mathbf{T}$. Abbiamo la decomposizione

$$\mathbf{V} = \bigoplus_{i=1}^{s} \mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{T}) \tag{6.440}$$

(teorema 6.16) e ciascuno dei $\mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{T})$ è $\mathbf{T}$-invariante (esercizio 6.84). Se $\mathbf{T}_i$ è la restrizione di $\mathbf{T}$ a $\mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{T})$, allora dal punto 2 sappiamo che il polinomio caratteristico di $\mathbf{T}$ è il prodotto dei polinomi caratteristici delle restrizioni $\mathbf{T}_i$. Ma ciascuna restrizione $\mathbf{T}_i$ ammette λ_i come unico autovalore, perché $\mathbf{T} - \lambda\mathbf{I}$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{T})$ (proposizione 6.20); quindi

$$a_{\lambda_i} = \deg P_{\mathbf{T}_i}(\lambda) = \dim \mathrm{Rad}_{\lambda_i}(\mathbf{T}). \tag{6.441}$$

■

Esercizio 6.89. Supponiamo che $\mathbf{N} \in \mathbb{M}_{\mathbb{C}}(n, n)$ sia una matrice nilpotente con indice di nilpotenza e. Mostrare che se $p \in \mathbb{C}[x]$ è un polinomio tale che $p(\mathbf{N}) = 0$, allora p è divisibile per x^e.

Soluzione Se p ammette la fattorizzazione

$$p(x) = c\prod_{i=1}^{m}(x - x_i)^{m_i} \tag{6.442}$$

allora, posto $\mathbf{N}_i = \mathbf{N} - x_i\mathbf{I}$, abbiamo

$$\mathbf{O} = p(\mathbf{N}) = c\prod_{i=1}^{m}\mathbf{N}_i^{m_i} \tag{6.443}$$

dove tutti i fattori commutano (esercizio 6.83). Se $x_i \neq 0$ allora $\mathbf{N}_i$ è invertibile perché $\mathbf{N}_i = -x_i(\mathbf{I} - x_i^{-1}\mathbf{N})$ e $-x_i^{-1}\mathbf{N}$ è nilpotente (esercizio 6.78). Quindi deve essere $x_i = 0$ per un indice i; possiamo supporre che sia $i = 1$ e dunque $\mathbf{N}_1^{m_1} = \mathbf{N}^{m_1} = \mathbf{O}$. Deve anche essere $m_1 \geq e$ per definizione di indice di nilpotenza. Ma allora

$$p(x) = cx^{m_1}\prod_{i=2}^{m}(x - x_i)^{m_i} \tag{6.444}$$

è divisibile per x^e. ■

Esercizio 6.90. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata e sia $p(x)$ un polinomio. Mostrare che $p(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ se e solo se il polinomio minimo di $\mathbf{A}$ divide $p(x)$.

SUGGERIMENTO: *Scomporre $p(x)$ in fattori della forma $(x - x_i)^{d_i}$ e analizzare la dimostrazione del teorema di Hamilton-Cayley.*

Soluzione se $x_1, \dots, x_m$ sono gli autovalori distinti di $\mathbf{A}$ ed e_i è l'indice di x_i, allora il polinomio minimo di $\mathbf{A}$ è

$$m(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - x_i)^{e_i} \tag{6.445}$$

e $m(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ come spiegato nel testo. Se m divide p allora $p(x) = m(x)q(x)$ e

$$p(\mathbf{A}) = m(\mathbf{A})q(\mathbf{A}) = \mathbf{O} \cdot q(\mathbf{A}) = \mathbf{O}. \tag{6.446}$$

Viceversa, supponiamo che $p(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$. La decomposizione

$$\mathbf{V} = \bigoplus_{i=1}^{m} \mathrm{Rad}_{x_i}(\mathbf{A}) \tag{6.447}$$

ha addendi $\mathbf{A}$-invarianti (esercizio 6.84), quindi se $\mathbf{A}_i$ è la restrizione di $\mathbf{A}$ a $\mathrm{Rad}_{x_i}(\mathbf{A})$, deve essere $p(\mathbf{A}_i) = 0$. Posto $\mathbf{B}_i := \mathbf{A}_i - x_i\mathbf{I}$ e $q_i(x) = p(x + x_i)$, abbiamo che $\mathbf{B}_i$ è nilpotente su $\mathrm{Rad}_{x_i}(\mathbf{A})$ di indice e_i (esercizio 6.75) e $q_i(\mathbf{B}_i) = p(\mathbf{B}_i + x_i\mathbf{I}) = p(\mathbf{A}_i) = \mathbf{O}$. Ma allora x^{e_i} divide $q_i(x)$ (esercizio 6.89) e quindi $(x - x_i)^{e_i}$ divide $p(x)$. Poiché i fattori $x - x_i$ sono coprimi per autovalori diversi, $m(x)$ divide $p(x)$. ∎

Esercizio 6.91. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simultaneamente diagonalizzabili, allora $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

Soluzione Se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono simultaneamente diagonalizzabili esiste una matrice invertibile $\mathbf{S}$ tale che le matrici

$$\mathbf{D}_1 = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}, \qquad \mathbf{D}_2 = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S} \tag{6.448}$$

sono diagonali. Dall'esercizio 3.14 sappiamo che le matrici diagonali commutano. Dunque

$$\begin{aligned}
\mathbf{AB} &= (\mathbf{S}\mathbf{D_1}\mathbf{S^{-1}})(\mathbf{S}\mathbf{D_2}\mathbf{S^{-1}}) && (6.449)\\
&= \mathbf{S}\mathbf{D_1}\mathbf{D_2}\mathbf{S^{-1}} && (6.450)\\
&= \mathbf{S}\mathbf{D_2}\mathbf{D_1}\mathbf{S^{-1}} && (6.451)\\
&= (\mathbf{S}\mathbf{D_2}\mathbf{S^{-1}})(\mathbf{S}\mathbf{D_1}\mathbf{S^{-1}}) && (6.452)\\
&= \mathbf{BA}. && (6.453)
\end{aligned}$$

∎

7 Spazi euclidei

7.1 SPAZI EUCLIDEI

Esercizio 7.1. Determinare tutti i vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali al vettore $\mathbf{n} = [1, 2, 3, 0]^{\mathrm{T}}$ risolvendo un opportuno sistema lineare. Trovare tutti i versori diretti come $\mathbf{n}$.

Soluzione Il vettore $\mathbf{n}$ è ortogonale a un vettore $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_4]^{\mathrm{T}}$ se $\langle \mathbf{n}, \mathbf{x} \rangle = 0$ e cioè se $\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0$. Quest'ultima condizione è un sistema lineare formato da un'unica equazione che ha $\mathbf{n}^{\mathrm{T}}$ come matrice dei coefficienti:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0. \tag{7.1}$$

Le soluzioni del sistema sono i vettori di $\mathrm{Ker}(\mathbf{n}^{\mathrm{T}})$. Se risolviamo il sistema utilizzando x_1 come variabile dipendente e tutte le rimanenti come variabili libere troviamo che

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{n}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right). \tag{7.2}$$

I due versori diretti come $\mathbf{n}$ sono

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = -\frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = -\frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7.3}$$

■

Esercizio 7.2. Dato $\mathbf{v} = [1/3, -1/3, 2/3]^{\mathrm{T}}$, spiegare perché

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3\mathbf{v}}{\|3\mathbf{v}\|}. \tag{7.4}$$

 © 978-88-08-72055-9

Qual è la norma di $\mathbf{v}$? E quella di $3\mathbf{v}$? Quale conviene calcolare? Scrivere esplicitamente le coordinate di $\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$.

Soluzione Ricordiamo che la norma è una funzione omogenea: per ogni vettore $\mathbf{v}$ e per ogni scalare t risulta $\|t\mathbf{v}\| = |t|\,\|\mathbf{v}\|$. Nel nostro caso abbiamo

$$\frac{3\mathbf{v}}{\|3\mathbf{v}\|} = \frac{3\mathbf{v}}{3\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}. \tag{7.5}$$

Conviene calcolare prima la norma del vettore $3\mathbf{v} = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ che ha coordinate intere e poi usare l'omogeneità per calcolare la norma di $\mathbf{v}$:

$$\|3\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}, \qquad \|\mathbf{v}\| = \frac{1}{3}\,\|3\mathbf{v}\| = \frac{\sqrt{6}}{3}. \tag{7.6}$$

Infine,

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3\mathbf{v}}{\|3\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{7.7}$$

■

Esercizio 7.3. Verificare che se $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata reale di ordine n simmetrica e definita positiva, allora la formula $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{y}$ definisce un prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$.

Soluzione Dimostriamo prima la simmetria del prodotto: osservato che una matrice quadrata di ordine uno coincide con la sua trasposta e che lo stesso vale per $\mathbf{A}$ che è simmetrica, abbiamo che

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} = (\mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x})^{\mathrm{T}} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}^{\mathrm{TT}} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle. \tag{7.8}$$

Dimostriamo la linearità rispetto alla prima coordinata del prodotto:

$$\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = (\mathbf{x} + \mathbf{y})^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{z} = (\mathbf{x}^{\mathrm{T}} + \mathbf{y}^{\mathrm{T}})\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{z} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle \tag{7.9}$$

$$\langle t\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = (t\mathbf{x})^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{y} = t(\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{y}) = t\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle. \tag{7.10}$$

Infine dalla positività di $\mathbf{A}$ abbiamo che, se $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} > 0, \qquad \langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = \mathbf{0}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{0} = 0. \tag{7.11}$$

■

Esercizio 7.4. Verificare che la formula

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1, \tag{7.12}$$

dove $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{y} = [y_1, y_2]^{\mathrm{T}}$, definisce un prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$.

Soluzione Si osservi anzitutto che $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{y}$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{7.13}$$

$\mathbf{A}$ è simmetrica ed è definita positiva; infatti il polinomio che definisce il prodotto è quadratico omogeneo con discriminante negativo e dunque deve essere somma di quadrati:

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 2(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) = 2 \left[\left(x_1 + \frac{x_2}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} x_2^2 \right] \geq 0. \tag{7.14}$$

Inoltre

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{x_2}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} x_2^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + \frac{x_2}{2} = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}. \tag{7.15}$$

Quindi la formula (7.12) definisce un prodotto interno (esercizio 7.3). ■

Esercizio 7.5. Siano $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ dei numeri reali positivi. Dati $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, si definisca

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \lambda_1 x_1 y_1 + \cdots + \lambda_n x_n y_n. \tag{7.16}$$

Mostrare che $\langle _\,, _ \rangle$ è un prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$. Nel caso particolare $n = 2$, porre $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = 3$, e determinare tutti i vettori ortogonali, rispetto a questo prodotto scalare, al vettore $[1, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Basta osservare che $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{D} \mathbf{y}$ dove

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}. \tag{7.17}$$

Come ogni matrice diagonale, $\mathbf{D}$ è simmetrica. La condizione che $\lambda_i > 0$ per tutti gli i implica poi che $\mathbf{D}$ è definita positiva; infatti

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2 \geq 0 \tag{7.18}$$

e

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \forall i (\lambda_i x_i^2 = 0) \Leftrightarrow \forall i (x_i = 0) \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}. \tag{7.19}$$

Quindi la formula (7.16) definisce un prodotto interno (esercizio 7.3). Se ora $\mathbf{x} = [1, 1]^{\mathrm{T}}$, i vettori ortogonali a $\mathbf{x}$ sono le soluzioni $\mathbf{y}$ dell'equazione $\mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{D} \mathbf{y} = 0$, cioè i vettori nel nucleo della matrice

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}. \tag{7.20}$$

Il nucleo è generato dal vettore $[3, -2]^{\mathrm{T}}$ e dunque i vettori ortogonali a $\mathbf{x}$ nel prodotto assegnato sono i punti della retta $t[3, -2]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 7.6. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue in $[0, 2\pi]$ con la norma L^2. Mostrare che le funzioni $\cos(k\,x)$ (per $k \geq 0$) e $\sin(k\,x)$ (per $k \geq 1$), sono a due a due ortogonali. Mostrare che la norma L^2 di $1 = \cos(0\,x)$ è $\sqrt{2\pi}$, mentre la norma L^2 di $\cos(k\,x)$ e $\sin(k\,x)$ per $k \geq 1$ è $\sqrt{\pi}$.

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione Ricordiamo che per ogni coppia di interi m e n risulta

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)x}dx = \delta_{m,n} \tag{7.21}$$

e che

$$\cos(kx) = \frac{1}{2}\left(e^{ikx} + e^{-ikx}\right), \qquad \sin(kx) = -\frac{i}{2}\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right). \tag{7.22}$$

Da queste formule si ottiene immediatamente per $m, n \geq 0$ che

$$\begin{aligned}
\langle \cos(mx), \cos(nx)\rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(mx)\cos(nx)dx && (7.23)\\
&= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \left(e^{imx} + e^{-imx}\right)\left(e^{inx} + e^{-inx}\right)dx && (7.24)\\
&= \frac{\pi}{2}\left(\delta_{m,-n} + \delta_{m,n} + \delta_{-m,-n} + \delta_{-m,n}\right) && (7.25)\\
&= \pi(\delta_{m,n} + \delta_{m,-n}). && (7.26)
\end{aligned}$$

Se ora $m, n \geq 0$ sono distinti, allora $m \neq \pm n$ e i due addendi nell'ultimo termine sono nulli. Se prendiamo $m = n = 0$ troviamo

$$\|1\|^2 = \langle 1, 1\rangle = \pi(\delta_{0,0} + \delta_{0,0}) = 2\pi \tag{7.27}$$

e se prendiamo $m = n > 0$ troviamo

$$\|\cos(nx)\|^2 = \langle \cos(nx), \cos(nx)\rangle = \pi(\delta_{n,n} + \delta_{n,-n}) = \pi(1 + 0) = \pi. \tag{7.28}$$

Le rimanenti relazioni di ortogonalità si provano in modo simile osservando che per $m, n > 0$

$$\langle \sin(mx), \sin(nx)\rangle = \pi(\delta_{m,n} - \delta_{m,-n}) = \pi\delta_{m,n} \tag{7.29}$$

mentre per $m \geq 0$ e $n > 0$

$$\langle \cos(mx), \sin(nx)\rangle = -\frac{i\pi}{2}(\delta_{m,-n} - \delta_{m,n} + \delta_{n,m} - \delta_{-n,m}) = 0 \tag{7.30}$$

■

Esercizio 7.7. Supponiamo che $\mathbf{W}$ sia uno spazio euclideo munito di un prodotto interno $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\rangle$ e che $f : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ sia una funzione lineare iniettiva da uno spazio vettoriale arbitrario $\mathbf{V}$. Mostrare che f induce una struttura di spazio euclideo su $\mathbf{V}$ mediante la formula

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 := \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)\rangle\,. \tag{7.31}$$

Mostrare che la condizione di iniettività su f non può essere eliminata. In particolare:

1. ogni sottospazio di uno spazio euclideo è uno spazio euclideo per la restrizione del prodotto interno;
2. ogni base finita $\mathcal{B}$ di uno spazio vettoriale reale $\mathbf{V}$ induce un prodotto interno mediante l'isomorfismo delle coordinate $f : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^n$ rispetto al quale $\mathcal{B}$ è ortonormale.

Soluzione Mostriamo che la formula (7.31) definisce un prodotto interno su $\mathbf{V}$. Il prodotto è commutativo:

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 &= \langle f(\mathbf{v}_2), f(\mathbf{v}_1)\rangle && \text{definizione del prodotto in } \mathbf{V} && (7.32)\\
&= \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2)\rangle && \text{commutatività del prodotto in } \mathbf{W} && (7.33)\\
&= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 && \text{definizione del prodotto in } \mathbf{V}; && (7.34)
\end{aligned}$$

è lineare nel primo fattore:

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right) \cdot \mathbf{v} &= \left\langle f\left(\sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{v}_i\right), f(\mathbf{v})\right\rangle && \text{definizione del prodotto in } \mathbf{V} && (7.35)\\
&= \left\langle \sum_{i=1}^{n} t_i f(\mathbf{v}_i), f(\mathbf{v})\right\rangle && \text{linearità di } f && (7.36)\\
&= \sum_{i=1}^{n} t_i \langle f(\mathbf{v}_i), f(\mathbf{v})\rangle && \text{linearità del prodotto in } \mathbf{W} \text{ nel primo fattore} && (7.37)\\
&= \sum_{i=1}^{n} t_i (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}) && \text{definizione del prodotto in } \mathbf{V}; && (7.38)
\end{aligned}$$

è positivo: infatti dalla positività del prodotto in $\mathbf{W}$ abbiamo che

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \langle f(\mathbf{v}), f(\mathbf{v})\rangle \geq 0 \tag{7.39}$$

e

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0 &\Leftrightarrow \langle f(\mathbf{v}), f(\mathbf{v})\rangle = 0 && \text{definizione del prodotto in } \mathbf{V} && (7.40)\\
&\Leftrightarrow f(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && \text{positività del prodotto in } \mathbf{W} && (7.41)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0} && \text{iniettività di } f. && (7.42)
\end{aligned}$$

Se f non è iniettiva esiste un vettore non nullo $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(f)$ e per questo vettore risulta

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \langle f(\mathbf{v}), f(\mathbf{v})\rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{0}\rangle = 0 \tag{7.43}$$

quindi il prodotto non è definito positivo. 1 Se $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{W}$ è un sottospazio, l'inclusione $j : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ è una funzione lineare iniettiva dunque induce su $\mathbf{V}$ il prodotto interno

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 := \langle j(\mathbf{v}_1), j(\mathbf{v}_2)\rangle := \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\rangle \tag{7.44}$$

che coincide con quello di $\mathbf{W}$. 2 Se $\mathbf{V}$ ammette una base finita $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ allora la funzione di parametrizzazione $p : \mathbb{R}^n \to \mathbf{V}$ indotta da $\mathcal{B}$ è un isomorfismo; l'isomorfismo inverso $c : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^n$, che è l'isomorfismo della coordinate rispetto a $\mathcal{B}$, assegna al vettore

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{b}_i \tag{7.45}$$

il vettore $\mathbf{x} = [x_1, \ldots, x_n]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$. Poiché $\mathbb{R}^n$ è uno spazio euclideo la discussione iniziale mostra che la formula

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = {\mathbf{x}_1}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_2 \tag{7.46}$$

definisce un prodotto interno su $\mathbf{V}$. E poiché il vettore delle coordinate di $\mathbf{b}_i$ rispetto a $\mathcal{B}$ è $\mathbf{e}_i$ abbiamo che $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j\rangle = \delta_{ij}$, quindi $\mathcal{B}$ è ortonormale per il prodotto. ■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 7.8. Supponiamo che $I \subseteq \mathbb{R}$ sia un intervallo, anche infinito e che $w : I \to \mathbb{R}$ sia una funzione fissata continua e non nulla. Sia $\mathbf{V}$ l'insieme delle funzioni continue $f : I \to \mathbb{R}$ tali che

$$\|fw\|_2 := \left(\int_I f^2(x)w^2(x)dx\right)^{\frac{1}{2}} < \infty. \tag{7.47}$$

Dimostrare che $\mathbf{V}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e che la formula

$$\langle f, g\rangle := \int_I f(x)g(x)w^2(x)dx \tag{7.48}$$

definisce un prodotto interno su $\mathbf{V}$.

Soluzione Lo spazio $C^0(I)$ delle funzioni reali continue su I è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, quindi basta dimostrare che $\mathbf{V} \subseteq C^0(I)$ è un sottospazio. Se $c \in \mathbb{R}$ e $f, g \in \mathbf{V}$, allora dalla linearità dell'integrale per le funzioni integrabili e dalla disuguaglianza di Minkowski abbiamo che

$$\|cfw\|_2 = |c| \, \|fw\|_2 < \infty \tag{7.49}$$

$$\|fw + gw\|_2 \leq \|fw\|_2 + \|gw\|_2 < \infty \tag{7.50}$$

quindi $cf \in \mathbf{V}$, $f + g \in \mathbf{V}$ e $\mathbf{V}$ è un sottospazio. Se $f, g \in \mathbf{V}$, dalla disuguaglianza di Hölder abbiamo

$$\int_I |f \cdot g \cdot w^2| dx = \int_I |fw| \cdot |gw| \, dx \leq \|fw\|_2 \, \|gw\|_2 < \infty, \tag{7.51}$$

quindi $\langle f, g\rangle \in \mathbb{R}$. Dal momento che il prodotto di funzioni è commutativo e l'integrale è lineare e positivo sulle funzioni integrabili, abbiamo

$$\langle f, g\rangle = \int_I fgw^2 = \int_I gfw^2 = \langle g, f\rangle \tag{7.52}$$

$$\langle cf, g\rangle = \int_I cfgw^2 = c\int_I fgw^2 = c\,\langle f, g\rangle \tag{7.53}$$

$$\langle f_1 + f_2, g\rangle = \int_I (f_1 + f_2)gw^2 = \int_I f_1gw^2 + \int_I f_2gw^2 = \langle f_1, g\rangle + \langle f_2, g\rangle \tag{7.54}$$

$$\langle f, f\rangle = \int_I f^2w^2 \geq 0. \tag{7.55}$$

Infine, se $f|I \neq 0$, esiste $a \in I$ tale che $f(a) \neq 0$ e dunque $f(a)w(a) \neq 0$. Scegliamo $\varepsilon \in \mathbb{R}$ tale che $|f(a)w(a)| > \varepsilon > 0$; per la continuità di fw esiste un intervallo $J \subseteq I$ di misura positiva tale che $|fw| > \varepsilon$ su J. Ma allora

$$\langle f, f\rangle = \int_I f^2w^2 \geq \int_J \varepsilon^2 = \varepsilon^2 m(J) > 0. \tag{7.56}$$

■

Esercizio 7.9. Polinomi di Laguerre Dimostrare che la formula

$$\langle p, q\rangle = \int_0^{+\infty} p(x)q(x)e^{-x}dx \tag{7.57}$$

definisce un prodotto interno sullo spazio vettoriale $\mathbb{R}[x]$ dei polinomi a coefficienti reali in una indeterminata. I vettori che si ottengono applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt alla base canonica $\{1, x, x^2, \ldots\}$ e poi normalizzando si chiamano *polinomi di Laguerre*. Calcolare i polinomi di Laguerre fino al quarto grado.

Soluzione La funzione $w(x) : I = [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definita dalla formula $w(x) = e^{-x/2}$ è continua e non nulla. Integrando per parti e usando l'induzione su n si ottiene

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n! \tag{7.58}$$

dunque

$$\|x^m w\|_2^2 = \int_0^{\infty} x^{2m} e^{-x} dx = (2m)! < \infty. \tag{7.59}$$

La formula (7.57) definisce dunque un prodotto interno sul sottospazio di $C^0(I)$ generato dalle potenze di x (esercizio 7.8) e questo sottospazio è precisamente $\mathbb{R}[x]$. Dalla formula (7.58) abbiamo che $\langle x^m, x^n \rangle = (m+n)!$ e quindi, per due polinomi generici

$$\langle p, q \rangle = \left\langle \sum_{i=0}^{m} a_i x^i, \sum_{i=0}^{n} b_i x^i \right\rangle = \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_i b_j \left\langle x^i, x^j \right\rangle = \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} (i+j)!\, a_i b_j. \tag{7.60}$$

Con questa formula, ricordando che la base ortogonale associata alla base canonica dall'algoritmo di Gram-Schmidt è data dai polinomi p_i definiti ricorsivamente dalle formule

$$p_0 = 1, \qquad p_{i+1} = x^{i+1} - \sum_{j=0}^{i} \frac{\langle x^{i+1}, p_j \rangle}{\langle p_j, p_j \rangle} p_j \tag{7.61}$$

otteniamo successivamente

$$p_0 = 1, \tag{7.62}$$
$$p_1 = x - 1p_0 = x - 1, \tag{7.63}$$
$$p_2 = x^2 - 4p_1 - 2p_0 = x^2 - 4x + 2, \tag{7.64}$$
$$p_3 = x^3 - 9p_2 - 18p_1 - 6p_0 = x^3 - 9x^2 + 18x - 6, \tag{7.65}$$
$$p_4 = x^4 - 16p_3 - 72p_2 - 96p_1 - 24p_0 = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24. \tag{7.66}$$

Normalizziamo questi polinomi per ottenere i polinomi di Laguerre:

$$q_0 = p_0 = 1, \tag{7.67}$$
$$q_1 = p_1 = -1 + x, \tag{7.68}$$
$$q_2 = \tfrac{1}{2} p_2 = 1 - 2x + \tfrac{1}{2} x^2, \tag{7.69}$$
$$q_3 = \tfrac{1}{6} p_3 = -1 + 3x - \tfrac{3}{2} x^2 + \tfrac{1}{6} x^3 \tag{7.70}$$
$$q_4 = \tfrac{1}{24} p_4 = 1 - 4x + 3x^2 - \tfrac{2}{3} x^3 + \tfrac{1}{24} x^4. \tag{7.71}$$

■

Esercizio 7.10. Dimostrare che l'insieme

$$\ell_2 = \left\{ a : \mathbb{N} \to \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\}$$

delle successioni reali a quadrato sommabile è uno spazio vettoriale euclideo con prodotto interno definito dalla formula

$$\langle a, b \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n. \tag{7.72}$$

Soluzione Dimostriamo anzitutto che $\ell_2 \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ è un sottospazio. Se $a \in \ell_2$ definiamo

$$\|a\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2}. \tag{7.73}$$

La successione nulla è a quadrato sommabile e dunque appartiene a ℓ_2. Se $a \in \ell_2$ e $t \in \mathbb{R}$ allora

$$\sum_{n=0}^{N} |ta_n|^2 = |t|^2 \sum_{n=0}^{N} |a_n|^2 \leq |t|^2 \|a\|_2^2 . \tag{7.74}$$

Questo prova che la successione ta ha somme parziali a quadrato assolutamente limitato e quindi è a quadrato sommabile. Infine, se $a, b \in \ell_2$ allora dalla disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^N$ abbiamo che

$$\sqrt{\sum_{n=0}^{N} |a_n + b_n|^2} \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{N} |a_n|^2} + \sqrt{\sum_{n=0}^{N} |b_n|^2} \leq \|a\|_2 + \|b\|_2 . \tag{7.75}$$

Dunque

$$\sum_{n=0}^{N} |a_n + b_n|^2 \leq (\|a\|_2 + \|b\|_2)^2 \tag{7.76}$$

e questo prova che $a + b \in \ell_2$ e che ℓ_2 è un sottospazio di $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Dimostriamo che la (7.72) definisce effettivamente una funzione $\ell_2^2 \to \mathbb{R}$. Infatti la disuguaglianza di Schwarz in $\mathbb{R}^N$ implica che

$$\sum_{n=0}^{N} |a_n b_n| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{N} |a_n|^2} \sqrt{\sum_{n=0}^{N} |b_n|^2} \leq \|a\|_2 \|b\|_2 . \tag{7.77}$$

Le somme parziali della serie (7.72) sono assolutamente limitate quindi la serie è assolutamente sommabile, in particolare convergente. Resta da provare che la (7.72) definisce un prodotto interno su ℓ_2. La commutatività è una conseguenza immediata della commutatività del prodotto in $\mathbb{R}$:

$$\langle b, a \rangle = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} b_n a_n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n b_n = \langle a, b \rangle . \tag{7.78}$$

Per la linearità nella prima coordinata basta osservare che, dal momento che tutte le serie seguenti convergono assolutamente,

$$\langle ta, b \rangle = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} ta_n b_n = \lim_{N\to\infty} t \sum_{n=0}^{N} a_n b_n = t \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n b_n = t \langle a, b \rangle \tag{7.79}$$

$$\langle a+b,c\rangle = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}(a_n+b_n)c_n = \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}a_nc_n + \lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}b_nc_n = \langle a,c\rangle + \langle b,c\rangle\,. \quad (7.80)$$

Per dimostrare che il prodotto è positivo basta osservare che $\langle a,a\rangle = \|a\|_2^2 \geq 0$ e che se $a \neq 0$ allora $a_n \neq 0$ per almeno un indice n e

$$\langle a,a\rangle = \|a\|_2^2 \geq |a_n|^2 > 0. \quad (7.81)$$

■

7.2 IL TEOREMA DI PITAGORA E LA DISUGUAGLIANZA DI SCHWARZ

Esercizio 7.11. Sia $\mathbf{v} = [2,3]^{\mathrm{T}}$. Per quali valori di m il vettore $\mathbf{w} = [1,m]^{\mathrm{T}}$ è ortogonale a $\mathbf{v}$? Verificare che $||\mathbf{v}+\mathbf{w}||^2 = ||\mathbf{v}||^2 + ||\mathbf{w}||^2$ solo per tali valori.

Soluzione Abbiamo che

$$\mathbf{v}\perp\mathbf{w} \Leftrightarrow \mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ m\end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2+3m=0 \Leftrightarrow m = -\frac{2}{3}. \quad (7.82)$$

Si osservi poi che $\mathbf{v}+\mathbf{w} = [3,m+3]^{\mathrm{T}}$ e dunque che

$$\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 = 3^2 + (m+3)^2 = m^2+6m+18 \quad (7.83)$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 = (2^2+3^2) + (1^2+m^2) = m^2+14. \quad (7.84)$$

Ma allora

$$\|\mathbf{v}+\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 \Leftrightarrow m^2+6m+18 = m^2+14 \Leftrightarrow m = -\frac{2}{3}. \quad (7.85)$$

■

Esercizio 7.12. Calcolare (il coseno del)l'angolo formato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = [1,0,0,0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{u}_2 = [2,2,2,2]^{\mathrm{T}}. \quad (7.86)$$

Ripetere per i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [0,0,0,2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1,1,1,1]^{\mathrm{T}}. \quad (7.87)$$

Soluzione Dalla definizione 3.5 abbiamo

$$\cos(\widehat{\mathbf{u}_1\mathbf{u}_2}) = \frac{\langle \mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\rangle}{\|\mathbf{u}_1\|\,\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{2}{\sqrt{1}\cdot\sqrt{16}} = \frac{1}{2} \quad (7.88)$$

$$\cos(\widehat{\mathbf{v}_1\mathbf{v}_2}) = \frac{\langle \mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\rangle}{\|\mathbf{v}_1\|\,\|\mathbf{v}_2\|} = \frac{2}{\sqrt{4}\cdot\sqrt{4}} = \frac{1}{2}. \quad (7.89)$$

■

Esercizio 7.13. In $\mathbb{R}^4$ trovare la proiezione ortogonale di $\mathbf{v} = [1, 2, 3, 4]^{\mathrm{T}}$ sulla retta $\mathbf{L}$ generata da $\mathbf{b} = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e scrivere $\mathbf{v}$ come somma di un vettore di $\mathbf{L}$ e di un vettore ortogonale a $\mathbf{L}$. Calcolare la distanza di $\mathbf{v}$ da $\mathbf{L}$.

Soluzione Usiamo la proposizione 3.2. Il coefficiente di Fourier di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathbf{b}$ è

$$\hat{x} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|^2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}. \tag{7.90}$$

La proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{L}$ e la sua componente ortogonale a $\mathbf{L}$ sono rispettivamente i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \hat{x}\mathbf{b} = \frac{5}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix} - \frac{5}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}-3\\-1\\1\\3\end{bmatrix}. \tag{7.91}$$

Abbiamo allora che $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ e

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{L}) = \|\mathbf{v}_2\| = \tfrac{1}{2}\sqrt{20} = \sqrt{5}. \tag{7.92}$$

■

Esercizio 7.14. Dimostrare che in uno spazio euclideo $\mathbf{V}$ vale la *legge del parallelogramma*: se $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{V}$, allora

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2. \tag{7.93}$$

Fare un disegno e spiegare perché si chiama legge del parallelogramma.

Soluzione Dal teorema di Carnot abbiamo che

$$\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \|\mathbf{w}\|^2 \tag{7.94}$$

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, -\mathbf{w} \rangle + \|-\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 - 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \|\mathbf{w}\|^2. \tag{7.95}$$

Sommando i termini a sinistra e a destra in ciascuna uguaglianza si ottiene la (7.93). Per interpretare geometricamente il risultato si consideri la figura 7.1: i vettori $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ e $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ sono le diagonali del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$. Quindi la (7.93) è una riformulazione del classico teorema secondo cui la somma dei quadrati delle lunghezze dei lati di un parallelogramma è uguale alla somma dei quadrati delle lunghezze delle diagonali. ■

Esercizio 7.15. Se $||\mathbf{v}|| = ||\mathbf{w}|| = 1$ e $||\mathbf{v} - \mathbf{w}|| = \sqrt{3}$, qual è il coseno dell'angolo formato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$?

Soluzione Tenendo presente che $\|-\mathbf{w}\| = \|\mathbf{w}\|$, dalla formula di polarizzazione abbiamo che

$$\langle \mathbf{v}, -\mathbf{w} \rangle = \tfrac{1}{2}\left(\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2 - \|-\mathbf{w}\|^2\right) = \tfrac{1}{2}(3 - 1 - 1) = \tfrac{1}{2}. \tag{7.96}$$

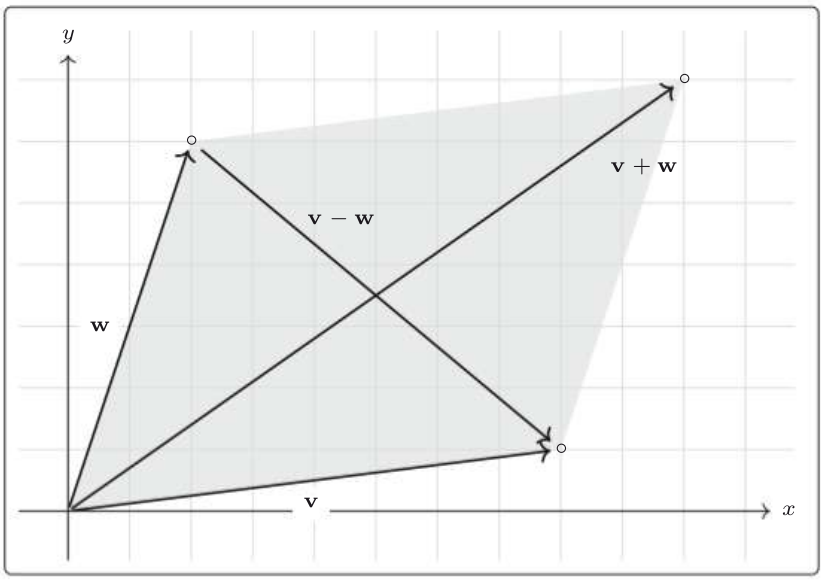


Figura 7.1.

Dalla definizione di angolo fra due vettori troviamo

$$\cos(\widehat{\mathbf{v}\mathbf{w}}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|} = \frac{-\langle \mathbf{v}, -\mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|} = \frac{-1/2}{1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}. \tag{7.97}$$

■

Esercizio 7.16. È possibile che in uno spazio euclideo esistano due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ tali che $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\| = 1$ e $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = 3$?

Soluzione Se esistessero due vettori con le caratteristiche indicate, dalla disuguaglianza triangolare (proposizione 3.6) si avrebbe la formula contraddittoria

$$3 = \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\| = 1 + 1 = 2. \tag{7.98}$$

■

Esercizio 7.17. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue in $[0, 2\pi]$ con la norma L^2. Calcolare la norma della funzione $\cos(x) + \sin(x)$ e verificare il teorema di Pitagora per le due funzioni $\cos(x)$ e $\sin(x)$, che sono tra loro ortogonali e hanno entrambe norma $\sqrt{\pi}$ per l'esercizio 7.6.

Soluzione Dalla definizione di norma abbiamo

$$\|\cos(x) + \sin(x)\|^2 = \int_0^{2\pi} (\cos(x) + \sin(x))^2 dx \tag{7.99}$$

$$= \int_0^{2\pi} [1 + 2\cos(x)\sin(x)] dx \tag{7.100}$$

$$= \int_0^{2\pi} [1 + \sin(2x)] dx \tag{7.101}$$

$$= 2\pi. \tag{7.102}$$

Da questa formula e dall'esercizio 7.6 abbiamo allora che

$$\|\cos(x) + \sin(x)\|^2 = 2\pi = \|\cos(x)\|^2 + \|\sin(x)\|^2, \tag{7.103}$$

come previsto dal teorema di Pitagora. ■

Esercizio 7.18. Parallelogramma in $\mathbb{R}^4$ In $\mathbb{R}^4$ col prodotto scalare standard, sia $\mathcal{P}$ il parallelogramma che ha un vertice nell'origine e i cui spigoli uscenti dall'origine sono i vettori

$$\mathbf{v} = [1, 2, 3, 4]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{w} = [1, 0, 1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{7.104}$$

Determinare i vertici di $\mathcal{P}$, le lunghezze dei suoi lati e delle sue diagonali e verificare la legge del parallelogramma per tali lunghezze. Determinare quindi il coseno degli angoli di $\mathcal{P}$ ed equazioni del piano su cui giace $\mathcal{P}$.

Soluzione Si veda la figura 7.2. Oltre all'origine O, i vertici di $\mathcal{P}$ sono:

$$A = O + \mathbf{v} = (1, 2, 3, 4), \quad B = O + \mathbf{w} = (1, 0, 1, 1), \quad C = O + \mathbf{v} + \mathbf{w} = (2, 2, 4, 5). \tag{7.105}$$

Le lunghezze dei lati sono

$$\begin{aligned} |OA| = |BC| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{30}, \\ |OB| = |AC| = \|\mathbf{w}\| = \sqrt{3}. \end{aligned} \tag{7.106}$$

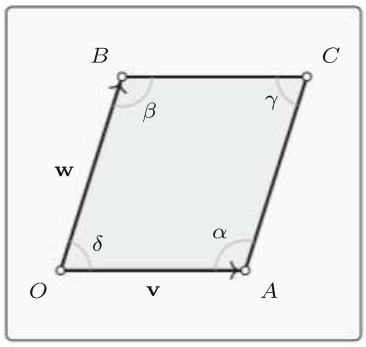


Figura 7.2.

Per le diagonali abbiamo che

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = [2, 2, 4, 5]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v} - \mathbf{w} = [0, 2, 2, 3]^{\mathrm{T}} \tag{7.107}$$

e dunque

$$|OC| = \|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = 7, \qquad |AB| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \sqrt{17}. \tag{7.108}$$

Per verificare la legge del parallelogramma e cioè che la somma dei quadrati delle misure dei lati è uguale alla somma dei quadrati delle misure delle diagonali (esercizio 7.14) basta osservare che

$$2(|OA|^2 + |OB|^2) = 2(30 + 3) = 66 = 49 + 17 = |OC|^2 + |AB|^2. \tag{7.109}$$

In un parallelogramma gli angoli opposti sono congruenti e quelli coniugati supplementari; dunque

$$\cos\gamma = \cos\delta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|} = \frac{8}{3\sqrt{10}}, \qquad \cos\alpha = \cos\beta = -\cos\gamma = -\frac{8}{3\sqrt{10}}. \tag{7.110}$$

Il piano $\mathbf{H}$ che contiene $\mathcal{P}$ è generato dai vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$; quindi

$$\mathbf{H}^{\perp} = \mathrm{Ker}([\mathbf{v}, \mathbf{w}]^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}\right) \tag{7.111}$$

quindi un sistema di equazioni per $\mathbf{H}$ è

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases} \tag{7.112}$$

■

7.3 BASI ORTONORMALI E MATRICI ORTOGONALI

Esercizio 7.19. Dato $\mathbf{b}_1 = [2, 3]^{\mathrm{T}}$, trovare un vettore $\mathbf{b}_2$ di $\mathbb{R}^2$ ortogonale a $\mathbf{b}_1$. Scrivere le componenti di $[x, y]^{\mathrm{T}}$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

Soluzione I vettori ortogonali a $\mathbf{b}_1$ sono le soluzioni del sistema omogeneo ${\mathbf{b}_1}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0$. Se usiamo x_2 come variabile libera troviamo le soluzioni nella forma

$$\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} -3/2 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{7.113}$$

con $t \in \mathbb{R}$. Per $t = 2$ possiamo prendere $\mathbf{b}_2 = [-3, 2]^{\mathrm{T}}$. Le coordinate di un vettore $\mathbf{v} = [x, y]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^2$ rispetto a $\mathcal{B}$ sono i suoi coefficienti di Fourier rispetto a $\mathcal{B}$ (proposizione 4.3):

$$\hat{x}_1 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_1 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} = \frac{2x + 3y}{13}, \qquad \hat{x}_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{b}_2 \rangle}{\|\mathbf{b}_2\|^2} = \frac{-3x + 2y}{13}. \tag{7.114}$$

■

Esercizio 7.20. Sotto quali condizioni su a, b, c la matrice

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{c} \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix} \tag{7.115}$$

è ortogonale?

Soluzione Invece di risolvere l'equazione $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{I}$, che condurrebbe allo stesso risultato, basta ricordare che $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$ è ortogonale se le sue colonne $\mathbf{q}_i$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$. Poiché

$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 \rangle = \tfrac{1}{c^2}(ab - ab) = 0 \tag{7.116}$$

le colonne di $\mathbf{Q}$ sono già ortogonali; resta dunque da soddisfare la condizione di normalizzazione. Poiché

$$\|\mathbf{q}_1\|^2 = \|\mathbf{q}_2\|^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} \tag{7.117}$$

la condizione cercata è $a^2 + b^2 = c^2$. ■

Esercizio 7.21. L'insieme delle matrici ortogonali è un sottospazio dello spazio vettoriale delle matrici $n \times n$?

Soluzione La matrice nulla, che è l'elemento neutro per la somma in $\mathbb{M}_{\mathbb{K}}(n)$, non è ortogonale perché le sue colonne non sono una base di $\mathbb{K}^n$. Dunque l'insieme $\mathbb{O}_{\mathbb{K}}(n)$ delle matrici ortogonali non è un sottospazio. Ma $\mathbb{O}_{\mathbb{K}}(n)$ non è chiuso nemmeno rispetto al prodotto scalare e alla somma. Infatti, sebbene la matrice identità $\mathbf{I}$ sia ortogonale, la matrice $2\mathbf{I} = \mathbf{I}+\mathbf{I}$ non lo è perché i suoi vettori colonna non sono normalizzati. ■

Esercizio 7.22. Si considerino i vettori ortogonali $\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [-1, 2, 1]^{\mathrm{T}}$.

1. Quante sono le matrici ortogonali di ordine 3 la cui prima colonna è un multiplo scalare di $\mathbf{v}_1$ e la cui seconda colonna è un multiplo di $\mathbf{v}_2$? (suggerimento: ci sono due versori per ogni retta per l'origine; la direzione della terza colonna è determinata dalla direzione delle prime due colonne).
2. Determinare una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ di ordine 3 la cui prima colonna è un multiplo scalare di $\mathbf{v}_1$ e la cui seconda colonna è un multiplo di $\mathbf{v}_2$. Le righe di $\mathbf{Q}$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$?

Soluzione 1 La situazione può essere esaminata dal punto di vista geometrico a questo modo: i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ determinano due rette passanti per l'origine in $\mathbb{R}^3$, che indichiamo con $\mathbf{L}_1$ e $\mathbf{L}_2$ rispettivamente. Queste due rette sono distinte perché $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono ortogonali e dunque generano un piano $\mathbf{H}$ passante per l'origine. Un vettore $\mathbf{v}_3$ di $\mathbb{R}^3$ è ortogonale a $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ quando è ortogonale ad $\mathbf{H}$ e cioè quando sta sull'unica retta $\mathbf{L}_3$ passante per l'origine a normale ad $\mathbf{H}$. La condizione di ortogonalità sulle colonne della matrice cercata $\mathbf{Q}$ impone dunque che queste colonne appartengano rispettivamente alle tre rette $\mathbf{L}_1$, $\mathbf{L}_2$ e $\mathbf{L}_3$. Resta da soddisfare la condizione di normalizzazione. Ma su ciascuna delle rette esistono due vettori di norma unitaria, collocati da parti opposte rispetto all'origine. Abbiamo dunque $2^3 = 8$ possibili matrici che soddisfano le condizioni imposte. 2 Dal punto di vista analitico, la retta $\mathbf{L}_3$ contiene i vettori ortogonali a $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$. Le condizioni $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{x} \rangle = 0$ si traducono nelle equazioni ${\mathbf{v}_i}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0$ per $i = 1, 2$ e quindi nel sistema omogeneo $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, dove le righe di $\mathbf{A}$ sono i vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.118}$$

Si osservi che $r(\mathbf{A}) = 2$ perché $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti e dunque lo spazio delle soluzioni ha dimensione 1. Riducendo a scala $\mathbf{A}$ e scegliendo x_3 come variabile libera si trovano le soluzioni

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7.119}$$

La retta $\mathbf{L}_3$ è dunque generata da $\mathbf{v}_3 = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$. Una scelta per $\mathbf{Q}$ si ottiene allora normalizzando $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$. Troviamo

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}. \tag{7.120}$$

Quanto alle righe di $\mathbf{Q}$, ricordiamo che la trasposta di una matrice ortogonale è anch'essa ortogonale (proposizione 4.7). Le righe di $\mathbf{Q}$ sono le colonne di $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$, quindi sono ortogonali. ■

Esercizio 7.23. Posto

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & -4 & 2 \end{bmatrix} \tag{7.121}$$

e $\mathbf{H} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, determinare se possibile una base ortogonale $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_4\}$ di $\mathbb{R}^4$ tale che $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \in \mathbf{H}$, la seconda componente di $\mathbf{b}_1$ sia nulla e l'ultima componente di $\mathbf{b}_3$ sia nulla.

Soluzione La condizione $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ che definisce le soluzioni di un sistema lineare mostra che tutti i vettori di $\mathbf{H}$ sono ortogonali a quelli di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Il fatto che il prodotto interno canonico di $\mathbb{R}^4$ sia definito positivo implica allora che $\mathbf{H} \cap \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$. D'altra parte, $r(\mathbf{A}) = 2$, quindi $\dim \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \dim \mathbf{H} = 2$, dalla formula di Grassmann $\dim(\mathrm{Row}(\mathbf{A}) + \mathbf{H}) = 4$ e quindi $\mathbb{R}^4 = \mathrm{Row}(\mathbf{A}) \oplus \mathbf{H}$. Possiamo quindi costruire $\mathcal{B}$ come unione di una base ortogonale di $\mathbf{H}$ e una base ortogonale di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Risolvendo il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ si trova che $\mathbf{H}$ è generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, 2, -2, -3]^{\mathrm{T}}. \tag{7.122}$$

Se prendiamo $\mathbf{b}_1 = \mathbf{v}_1$, la condizione che la seconda coordinata di $\mathbf{b}_1$ sia nulla è immediatamente soddisfatta. Come vettore $\mathbf{b}_2$ possiamo prendere la componente di $\mathbf{v}_2$ nella direzione ortogonale a $\mathbf{b}_1$:

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \mathbf{b}_1 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{b}_1 = [1, 2, -1, -3]^{\mathrm{T}}. \tag{7.123}$$

Una base di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ è data dai vettori $\mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ nelle due righe di $\mathbf{A}$. L'ultima coordinata di $\mathbf{v}_3$ è già nulla, quindi possiamo prendere $\mathbf{b}_3 = \mathbf{v}_3 = [1, -1, -1, 0]^{\mathrm{T}}$. Per determinare $\mathbf{b}_4$ procediamo esattamente come per $\mathbf{H}$, prendendo la componente di $\mathbf{v}_4$ ortogonale a $\mathbf{b}_3$:

$$\mathbf{b}_4 = \mathbf{v}_4 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{b}_3 \rangle}{\|\mathbf{b}_3\|^2} \mathbf{b}_3 = \mathbf{v}_4 - 3\mathbf{b}_3 = [1, 2, -1, 2]^{\mathrm{T}}. \tag{7.124}$$

■

Esercizio 7.24. Dato un vettore non nullo $\mathbf{w}$ in $\mathbb{R}^n$, si consideri la matrice

$$\mathbf{Q} = \mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}} \mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}. \tag{7.125}$$

Scrivere $\mathbf{Q}$ nel caso in cui $n = 3$ e $\mathbf{w}$ è un vettore perpendicolare al sottospazio di equazione $x_1 + x_2 - x_3 = 0$. In generale, mostrare che $\mathbf{Q}$ è una matrice $n \times n$ ortogonale e simmetrica.

Soluzione Il sottospazio $x_1 + x_2 - x_3 = 0$ è il nucleo della matrice $\mathbf{A} = [1, 1, -1]$, quindi possiamo prendere $\mathbf{w} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Con questa scelta troviamo

$$\mathbf{Q} = \mathbf{I} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.126}$$

Per dimostrare in generale che $\mathbf{Q}$ è simmetrica basta osservare che

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}^{\mathrm{T}} - \frac{2}{\|\mathbf{w}\|^2} (\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \mathbf{I} - \frac{2}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w}^{\mathrm{TT}}\mathbf{w}^{\mathrm{T}} = \mathbf{Q}. \tag{7.127}$$

La verifica dell'ortogonalità di $\mathbf{Q}$ può essere fatta osservando che, se $\mathbf{w} = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$, la i-esima colonna di $\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}$ è il vettore $x_i\mathbf{w}$. Posto $w := \|\mathbf{w}\|^2$ abbiamo allora che le colonne di

$\mathbf{Q}$ formano una base ortonormale perché

$$\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = \left\langle \mathbf{e}_i - \frac{2x_i}{w}\mathbf{w}, \mathbf{e}_j - \frac{2x_j}{w}\mathbf{w} \right\rangle \tag{7.128}$$

$$= \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle - \frac{2x_j}{w}\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{w} \rangle - \frac{2x_i}{w}\langle \mathbf{w}, \mathbf{e}_j \rangle + \frac{4x_i x_j}{w^2}\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle \tag{7.129}$$

$$= \delta_{ij} - \frac{2x_i x_j}{w} - \frac{2x_i x_j}{w} + \frac{4x_i x_j}{w^2} w \tag{7.130}$$

$$= \delta_{ij}. \tag{7.131}$$

Il motivo per cui $\mathbf{Q}$ è ortogonale si comprende più facilmente dal punto di vista geometrico osservando che, per via della proposizione 3.2, dato un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ e indicate con $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ la proiezione di $\mathbf{v}$ sul sottospazio generato da $\mathbf{w}$ e la componente ortogonale di $\mathbf{v}$ rispetto allo stesso sottospazio, risulta

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2}\mathbf{w} = \frac{1}{\|\mathbf{w}\|^2}\mathbf{w}(\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{w})^{\mathrm{T}} = \frac{1}{\|\mathbf{w}\|^2}(\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}})\mathbf{v} = \frac{\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}}{\|\mathbf{w}\|^2}\mathbf{v}. \tag{7.132}$$

Dunque

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{v} - 2\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1 \tag{7.133}$$

e questo mostra che la funzione lineare L associata a $\mathbf{Q}$ è la simmetria rispetto al sottospazio ortogonale a quello generato da $\mathbf{w}$. Come ogni simmetria, L è un'isometria, come consegue anche direttamente dall'ultima formula e dal teorema di Pitagora,

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\|^2 = \|\mathbf{v}_2\|^2 + \|\mathbf{v}_1\|^2 = \|\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 \tag{7.134}$$

e dunque la matrice rappresentativa $\mathbf{Q}$ di L è ortogonale (proposizione 4.8). ■

Esercizio 7.25. Sia $\mathbf{E}$ una matrice antisimmetrica ($\mathbf{E}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{E}$) tale che $\mathbf{I}+\mathbf{E}$ sia invertibile. Mostrare che la matrice $\mathbf{Q} = (\mathbf{I}+\mathbf{E})^{-1}(\mathbf{I}-\mathbf{E})$ è ortogonale.

SUGGERIMENTO: *Le matrici* $(\mathbf{I}-\mathbf{E})$ *e* $(\mathbf{I}+\mathbf{E})$ *commutano. Per esempio, da* $\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *si ottiene la matrice* $\mathbf{Q} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$. *E da* $\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{bmatrix}$ *cosa si ottiene?*

Soluzione Proviamo anzitutto che $\mathbf{I}+\mathbf{E}$ e $\mathbf{I}-\mathbf{E}$ commutano:

$$(\mathbf{I}+\mathbf{E})(\mathbf{I}-\mathbf{E}) = \mathbf{I} - \mathbf{E}^{\mathbf{2}} = (\mathbf{I}-\mathbf{E})(\mathbf{I}+\mathbf{E}). \tag{7.135}$$

Poniamo ora $\mathbf{A} = \mathbf{I}+\mathbf{E}$ e osserviamo che $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}-\mathbf{E}$. Se indichiamo con $\mathbf{B}$ l'inversa di $\mathbf{A}$, allora dalla relazione $\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{I}$ trasponendo si ottiene $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}$; quindi $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ è l'inversa di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Si osservi infine che dalla relazione di commutazione $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ dimostrata sopra si ottiene, prendendo le inverse, che $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$. Dunque

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{A}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I} \tag{7.136}$$

e questo prova che $\mathbf{Q}$ è ortogonale. Per la matrice $\mathbf{E}$ assegnata abbiamo infine che

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{a^2+1}\begin{bmatrix} 1 & a \\ -a & 1 \end{bmatrix}^2 = \frac{1}{a^2+1}\begin{bmatrix} -a^2+1 & 2a \\ -2a & -a^2+1 \end{bmatrix}. \tag{7.137}$$

■

Esercizio 7.26. Sia $\mathbf{Q}$ una matrice ortogonale di ordine n e sia $\mathcal{B}$ la base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ formata dalle colonne di $\mathbf{Q}$. Mostrare che il vettore delle componenti di un vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ rispetto a $\mathcal{B}$ è $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$.

SUGGERIMENTO: *$\mathbf{Q}$ è la matrice di passaggio dalla base canonica alla base $\mathcal{B}$. Come si confronta questa formula con quella data in termini di coefficienti di Fourier nel corollario 4.4?*

Soluzione Se indichiamo con $\mathbf{y}$ il vettore delle coordinate di $\mathbf{x}$ rispetto a $\mathcal{B}$ allora, dalla proposizione 10.6 del capitolo 4 per le matrici di passaggio, abbiamo che $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ e $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{x}$. Ricordando dalla proposizione 4.7 che, per una matrice ortogonale, $\mathbf{Q^{-1}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$ abbiamo $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$. Questa formula è la stessa data nel corollario 4.4 per i coefficienti di Fourier. Infatti se indichiamo con y_i la riga i-esima del vettore $\mathbf{y}$ e con $\mathbf{q}_i$ la colonna i-esima della matrice $\mathbf{Q}$, allora da $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}$ si ottiene che

$$y_i = \mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{q}_i \rangle = \hat{x}_i. \tag{7.138}$$

■

Esercizio 7.27. Il prodotto di due riflessioni ortogonali lineari del piano è una rotazione lineare: calcolare l'angolo di rotazione in funzione dei coefficienti angolari degli assi delle due riflessioni (fare il disegno).

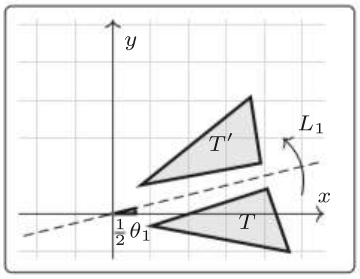


Figura 7.3.

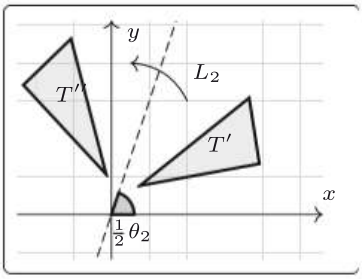


Figura 7.4.

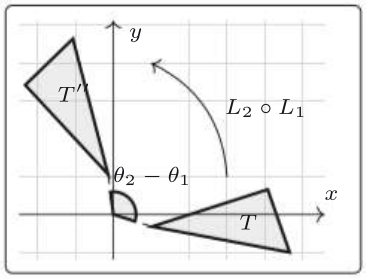


Figura 7.5.

Soluzione Una riflessione ortogonale lineare del piano è rappresentata da una matrice ortogonale con determinante -1. Il prodotto di due di queste matrici è ancora una matrice ortogonale (proposizione 4.7) il cui determinante è 1 per il teorema di Binet, quindi è una rotazione intorno all'origine (figure (7.3)–(7.5)). Per determinare l'angolo di rotazione basta osservare che se le riflessioni L_1 e L_2 corrispondono a rette che formano angoli acuti con segno $\theta_1/2$ e $\theta_2/2$ con il versore $\mathbf{e}_1$, allora il loro prodotto è rapprsentato dalla matrice

$$\mathbf{A}_2\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & \sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & -\cos\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & -\cos\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2 - \theta_1) & -\sin(\theta_2 - \theta_1) \\ \sin(\theta_2 - \theta_1) & \cos(\theta_2 - \theta_1) \end{bmatrix} \tag{7.139}$$

e questa matrice rappresenta una rotazione intorno all'origine di un angolo $\theta_2 - \theta_1$. Se l'asse di L_i è la retta $y = m_i x$ allora $\theta_i/2 = \arctan(m_i) \in (-\pi/2, \pi/2]$, con la convenzione che $\theta_i/2 = \pi/2$ quando $m_i = +\infty$, allora l'angolo di rotazione è $\theta_2 - \theta_1 = 2(\arctan(m_2) - \arctan(m_1))$. ■

Esercizio 7.28. Nel piano cartesiano, si considerino una rotazione L_1 e una riflessione ortogonale L_2, entrambe lineari. Mostrare che le trasformazioni $L_2 \circ L_1$ e $L_1 \circ L_2$ sono entrambe delle riflessioni lineari. Calcolare il coefficiente angolare degli assi di tali riflessioni in funzione dell'angolo di rotazione di L_1 e del coefficiente angolare dell'asse di L_2 (fare il disegno).

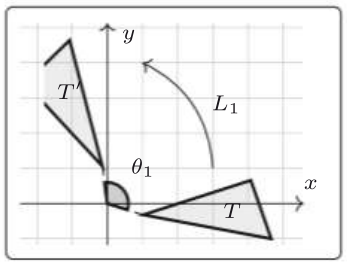


Figura 7.6.

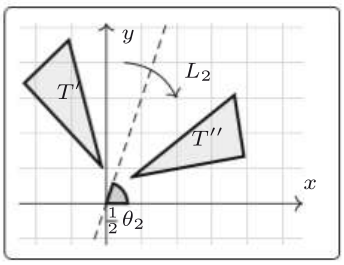


Figura 7.7.

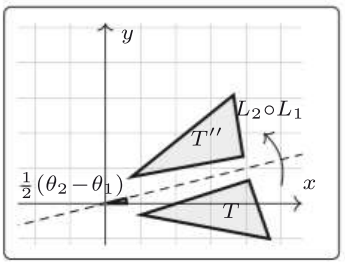


Figura 7.8.

Soluzione Le matrici $\mathbf{A}_1$ e $\mathbf{A}_2$ che rappresentano L_1 e L_2 rispetto alla base canonica sono ortogonali, $\det(\mathbf{A}_1) = 1$ perché $\mathbf{A}_1$ è una rotazione e $\det(\mathbf{A}_2) = -1$ perché $\mathbf{A}_2$ è una riflessione; quindi $\mathbf{A}_1\mathbf{A}_2$ e $\mathbf{A}_2\mathbf{A}_1$ sono ortogonali e hanno determinante -1, dunque $L_1 \circ L_2$ e $L_2 \circ L_1$ sono riflessioni (figure 7.6–7.8). Per determinarne gli assi, supponiamo L_1 ruoti il piano in senso antiorario intorno all'origine di un angolo θ_1 e L_2 abbia per asse la retta di equazione $y = m_2 x$. Se $\theta_2/2 = \arctan(m_2)$, allora

$$\mathbf{A_2A_1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & \sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & -\cos\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2-\theta_1) & \sin(\theta_2-\theta_1) \\ \sin(\theta_2-\theta_1) & \cos(\theta_2-\theta_1) \end{bmatrix}, \tag{7.140}$$

$$\mathbf{A_1A_2} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & \sin\theta_2 \\ \sin\theta_2 & -\cos\theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & \sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix}. \tag{7.141}$$

Il primo prodotto è la matrice della riflessione rispetto alla retta di equazione $y = mx$ dove $m = \tan(1/2(\theta_2 - \theta_1))$. Il secondo è la matrice della riflessione rispetto alla retta di equazione $y = mx$ dove $m = \tan(1/2(\theta_1 + \theta_2))$. ∎

Esercizio 7.29. Sia $T : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ un'isometria lineare di uno spazio euclideo $\mathbf{V}$: T è lineare e $\|T(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$. Mostrare che T è iniettiva. Concludere che, se $\mathbf{V}$ ha dimensione finita, un'isometria lineare è un isomorfismo.

Soluzione Per dimostrare che T è iniettiva basta provare che $\operatorname{Ker}(T) = \{\mathbf{0}\}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \operatorname{Ker}(T) &\Rightarrow T(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && \text{definizione di nucleo} && (7.142)\\ &\Rightarrow \|T\mathbf{v}\| = 0 && \text{proposizione 3.6} && (7.143)\\ &\Rightarrow \|\mathbf{v}\| = 0 && T \text{ è un'isometria} && (7.144)\\ &\Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0} && \text{proposizione 3.6.} && (7.145) \end{aligned}$$

Se ora $\dim \mathbf{V} = n$ è finita allora dal teorema di rango più nullità abbiamo

$$\dim \operatorname{Im}(T) = \dim \mathbf{V} - \dim \operatorname{Ker}(T) = \dim \mathbf{V} - 0 = \dim \mathbf{V} \tag{7.146}$$

dunque T è anche suriettiva e quindi un isomorfismo. ∎

Esercizio 7.30. Siano $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$ due spazi euclidei di dimensione n, e sia $T : \mathbf{V} \to \mathbf{W}$ un'applicazione lineare. Mostrare che T è un'isometria se e solo se T manda una base ortonormale di $\mathbf{V}$ in una base ortonormale di $\mathbf{W}$.

Soluzione 1 La condizione è necessaria. Supponiamo che T sia un'isometria e che $\mathcal{B} = \{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ sia una base ortonormale di $\mathbf{V}$. Ogni isometria preserva il prodotto interno (osservazione a pagina 386 del testo), dunque

$$\langle T(\mathbf{q}_i), T(\mathbf{q}_j)\rangle = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j\rangle = \delta_{ij} \tag{7.147}$$

e questo prova che $T(\mathcal{B})$ è un insieme ortonormale di vettori e dunque che è linearmente indipendente (proposizione 4.2). Ma la cardinalità di $T(\mathcal{B})$ coincide con $\dim \mathbf{W}$, dunque $T(\mathcal{B})$ è una base di $\mathbf{W}$ (proposizione 4.8.3). 2 La condizione è sufficiente. Supponiamo che $\mathcal{B} = \{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ e $T(\mathcal{B})$ siano basi ortonormali rispettivamente di $\mathbf{V}$ e $\mathbf{W}$. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ allora

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{q}_i \Rightarrow T(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{n} x_i T(\mathbf{q}_i) \tag{7.148}$$

perché T è lineare. Ma, dal momento che le basi sono ortonormali, gli x_i in entrambe le combinazioni lineari sono i coefficienti di Fourier rispettivamente di $\mathbf{v}$ rispetto a $\mathcal{B}$ e di $T(\mathbf{v})$ rispetto a $T(\mathcal{B})$. Dal corollario 4.4 abbiamo allora che

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \|T(\mathbf{v})\| \tag{7.149}$$

e T è un'isometria. ∎

Esercizio 7.31. Sia $T : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ un'applicazione lineare di uno spazio euclideo $\mathbf{V}$, sia $\mathcal{B}$ una base ortonormale di $\mathbf{V}$, e sia $\mathbf{Q}$ la matrice che rappresenta T rispetto a $\mathcal{B}$. Mostrare che T è un'isometria se e solo se $\mathbf{Q}$ è ortogonale.

Soluzione Le colonne di $\mathbf{Q}$ contengono le immagini dei vettori di $\mathcal{B}$ in T. Dall'esercizio 7.30 sappiamo che T è un'isometria se e soltanto se questi vettori colonna sono ortonormali. Ma questo equivale ad affermare che $\mathbf{Q}$ è una matrice ortogonale. ∎

Esercizio 7.32. Sia $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un'isometria: $\|F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. Mostrare che, se F preserva l'origine ($F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$), allora è lineare. Concludere che ogni isometria di $\mathbb{R}^n$ si può ottenere come prodotto di composizione di una traslazione e di una isometria lineare. Se $n = 2$, ogni isometria è una rototraslazione oppure una traslazione seguita da una riflessione ortogonale.

Soluzione Proviamo anzitutto che F preserva la norma:

$$\|F(\mathbf{v})\| = \|F(\mathbf{v}) - \mathbf{0}\| = \|F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{0})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{0}\| = \|\mathbf{v}\|\,. \tag{7.150}$$

Da questo fatto e dall'identità di polarizzazione consegue che F preserva il prodotto interno:

$$\begin{aligned} 2\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{v})\rangle &= \|F(\mathbf{u})\|^2 + \|F(\mathbf{v})\|^2 - \|F(\mathbf{u}) - F(\mathbf{v})\|^2 && \text{formula di polarizzazione} && (7.151)\\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 && F \text{ preserva la norma} && (7.152)\\ &= 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle && \text{formula di polarizzazione} && (7.153) \end{aligned}$$

da cui $\langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{v})\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$. Se dunque $\mathcal{Q} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$, allora $F(\mathcal{Q}) = \{F(\mathbf{q}_1), \dots, F(\mathbf{q}_n)\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$. Per un qualunque vettore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ possiamo utilizzare i coefficienti di Fourier per scrivere

$$F(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{n} \langle F(\mathbf{u}), F(\mathbf{q}_i)\rangle\, F(\mathbf{q}_i) = \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i\rangle\, F(\mathbf{q}_i). \tag{7.154}$$

Ora basta osservare che, per la linearità del prodotto scalare nella prima componente, la funzione che a un vettore $\mathbf{u}$ associa il vettore $\langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i\rangle\, F(\mathbf{q}_i)$ è lineare per ogni indice i. La formula sopra mostra che F è somma di funzioni lineari, dunque è lineare.

Nel caso generale, supponiamo che F sia un'isometria e poniamo $G(\mathbf{v}) = F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{0})$. Si osservi che G è un'isometria, perché

$$G(\mathbf{v}) - G(\mathbf{w}) = [F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{0})] - [F(\mathbf{w}) - F(\mathbf{0})] = F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{w}) \tag{7.155}$$

e dunque

$$\|G(\mathbf{v}) - G(\mathbf{w})\| = \|F(\mathbf{v}) - F(\mathbf{w})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|. \tag{7.156}$$

Inoltre $G(\mathbf{0}) = F(\mathbf{0}) - F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Dunque, per quanto dimostrato nella prima parte dell'esercizio, G è un'isometria lineare. Se poniamo $H(\mathbf{v}) = \mathbf{v} + F(\mathbf{0})$, allora H è una traslazione e

$$(H \circ G)(\mathbf{v}) = H(G(\mathbf{v})) = G(\mathbf{v}) + F(\mathbf{0}) = F(\mathbf{v}). \tag{7.157}$$

Dunque F è il prodotto di una traslazione H e dell'isometria lineare G.

Se $n = 2$, infine, sappiamo dall'esempio di pagina 369 nel testo che ogni isometria lineare è una rotazione intorno all'origine oppure una riflessione ortogonale. Per quanto dimostrato nella seconda parte dell'esercizio, abbiamo allora che ogni isometria di $\mathbb{R}^2$ è il prodotto di una traslazione con una di queste trasformazioni. ∎

Esercizio 7.33. Si ricordi che una matrice quadrata $\mathbf{E}$ è antisimmetrica se $\mathbf{E}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{E}$. Sia $\mathbf{E}$ una matrice 3×3 antisimmetrica a elementi reali. Mostrare che il determinante di $\mathbf{E}$ è uguale a zero. Dedurre quindi che esistono una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ e un numero reale b tali che

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{E}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & b & 0 \end{bmatrix}. \tag{7.158}$$

SUGGERIMENTO: *La prima colonna di* $\mathbf{Q}$ *è un versore contenuto nel nucleo di* $\mathbf{E}$.

Soluzione Il determinante di $\mathbf{E}$ è nullo perché $\mathbf{E}$ è antisimmetrica e ha ordine dispari (esercizio 5.32), quindi $\operatorname{Ker}\mathbf{E}$ è non banale e contiene un versore $\mathbf{v}_1$. Poiché $\mathbf{E}$ è antisimmetrica, abbiamo

$$\langle \mathbf{E}\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = (\mathbf{E}\mathbf{u})^{\mathrm{T}}\mathbf{v} = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{E}^{\mathrm{T}}\mathbf{v} = -\mathbf{u}^{\mathrm{T}}(\mathbf{E}\mathbf{v}) = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{E}\mathbf{v}\rangle. \tag{7.159}$$

In particolare, posto $\mathbf{U} = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1)$ abbiamo che se $\mathbf{v} \in \mathbf{U}^{\perp}$ allora

$$\langle \mathbf{E}\mathbf{v}, \mathbf{v}_1\rangle = -\langle \mathbf{v}, \mathbf{E}\mathbf{v}_1\rangle = -\langle \mathbf{v}, \mathbf{0}\rangle = 0 \tag{7.160}$$

quindi $\mathbf{E}$ si restringe a un endomorfismo di $\mathbf{U}^\perp$. Fissiamo una qualunque base ortonormale $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ di $\mathbf{U}^\perp$—si osservi che $\dim \mathbf{U}^\perp = 2$ perché $\dim \mathbf{U} = 1$. Dall'antisimmetria di $\mathbf{E}$ e dalla simmetria del prodotto interno abbiamo che

$$\langle \mathbf{E}\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = - \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{E}\mathbf{v}_i \rangle = - \langle \mathbf{E}\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle . \tag{7.161}$$

Quindi il prodotto è nullo, $\mathbf{E}\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_i$ e dunque $\mathbf{E}\mathbf{v}_2 = b\mathbf{v}_3$ per un $b \in \mathbb{R}$. Ma allora

$$\langle \mathbf{E}\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 \rangle = - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{E}\mathbf{v}_2 \rangle = -b \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3 \rangle = -b \|\mathbf{v}_3\|^2 = -b \tag{7.162}$$

quindi $\mathbf{E}\mathbf{v}_3 = -b\mathbf{v}_2$ e la matrice che rappresenta la funzione lineare indotta da $\mathbf{E}$ rispetto alla base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è la matrice a destra nella (7.158). Ma $\mathcal{B}$ è ortonormale, quindi $\mathbf{Q} = [\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3]$ è ortogonale e la (7.158) è la formula del cambiamento di base. ∎

Esercizio 7.34. Determinare tutte le matrici ortogonali $\mathbf{Q} \in \mathrm{O}(3)$ la cui prima colonna è il vettore

$$\mathbf{u} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} . \tag{7.163}$$

Soluzione Si osservi anzitutto che $\mathbf{u}$ è un versore, quindi la questione è legittima. Se $\mathbf{P} \in \mathrm{O}(3)$ è una particolare matrice che ha $\mathbf{u}$ come prima colonna, ad esempio

$$\mathbf{P} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} , \tag{7.164}$$

allora le matrici cercate sono esattamente quelle della forma $\mathbf{Q} = \mathbf{P}\mathbf{X}$, dove $\mathbf{X} \in \mathrm{O}(3)$ ha come prima colonna $\mathbf{e}_1$. Il motivo di questo fatto è che se P e Q sono le isometrie che corrispondono a $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$, allora

$$Q(\mathbf{e}_1) = \mathbf{u} \Leftrightarrow P^{-1}(Q(\mathbf{e}_1)) = \mathbf{e}_1. \tag{7.165}$$

Ma $\mathbf{X}$ è ortogonale, quindi deve esistere $\mathbf{Y} \in \mathrm{O}(2)$ tale che

$$\mathbf{X} = \left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & & \\ 0 & & \mathbf{Y} \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \mp\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \pm\cos\theta \end{bmatrix} \tag{7.166}$$

con $\theta \in \mathbb{R}$ per il teorema di classificazione delle matrici ortogonali di ordine due. Dunque

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P}\mathbf{X} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2\cos\theta + 2\sin\theta & \pm(2\cos\theta - 2\sin\theta) \\ 2 & -\cos\theta + 2\sin\theta & \pm(2\cos\theta + \sin\theta) \\ 2 & 2\cos\theta - \sin\theta & \mp(\cos\theta + 2\sin\theta) \end{bmatrix} . \tag{7.167}$$

∎

7.4 PROIEZIONI ORTOGONALI E ALGORITMO DI GRAM-SCHMIDT

Esercizio 7.35. Sia $\mathbf{H}$ il piano di $\mathbb{R}^3$ di equazione $3x - y + z = 0$. Scrivere il vettore $\mathbf{v} = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$ come somma di un vettore di $\mathbf{H}$ e di un vettore perpendicolare ad $\mathbf{H}$. Calcolare la distanza di $\mathbf{v}$ da $\mathbf{H}$.

 © 978-88-08-72055-9

Soluzione Il vettore $\mathbf{n} = [3, -1, 1]$ dei coefficienti dell'equazione di $\mathbf{H}$ è una base del sottospazio $\mathbf{H}^\perp$. Le proiezioni di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{H}^\perp$ e su $\mathbf{H}$ sono

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle}{\|\mathbf{n}\|^2}\mathbf{n} = \frac{4}{11}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_1 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \frac{4}{11}\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} -1 \\ 26 \\ 29 \end{bmatrix}. \tag{7.168}$$

Quindi $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è la decomposizione di $\mathbf{v}$ come somma di un vettore di $\mathbf{H}$ e di un vettore di $\mathbf{H}^\perp$; infine,

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{H}) = \|\mathbf{v}_2\| = 4/\sqrt{11}. \tag{7.169}$$

■

Esercizio 7.36. Trovare una base ortogonale $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ di $\mathbb{R}^3$ tale che il sottospazio generato da $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ coincida lo spazio colonna della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{7.170}$$

Soluzione Se $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono le colonne di $\mathbf{A}$, una base ortogonale di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ si ottiene applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt all'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$:

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle}{\|\mathbf{q}_1\|^2}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{4}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.171}$$

Per completare la base determiniamo una base ortogonale di $\mathrm{Col}(\mathbf{A})^\perp = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$. Riducendo a scala $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \end{bmatrix} \tag{7.172}$$

e $\mathrm{Col}(\mathbf{A})^\perp$ è generato da $\mathbf{q}_3 = [1, -1, 4]^{\mathrm{T}}$. Questo vettore è necessariamente ortogonale sia a $\mathbf{q}_1$ che a $\mathbf{q}_2$, quindi $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ è una base ortogonale con le caratteristiche desiderate. ■

Esercizio 7.37. Sia $\mathbf{H}$ il piano di $\mathbb{R}^4$ di equazioni $x_1 + x_2 + x_3 = x_2 + x_3 + x_4 = 0$. Trovare una base ortonormale di $\mathbf{H}$ e una base ortonormale di $\mathbf{H}^\perp$. Determinare le proiezioni ortogonali del vettore $\mathbf{v} = [3, 2, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ su $\mathbf{H}$ e su $\mathbf{H}^\perp$. Calcolare la distanza di $\mathbf{v}$ da $\mathbf{H}$ e da $\mathbf{H}^\perp$.

Soluzione Posto

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.173}$$

abbiamo che $\mathbf{H} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{H}^\perp = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Una base del nucleo si trova risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ e una base di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ si ottiene osservando che $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala. Abbiamo allora che $\mathbf{H} = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ e $\mathbf{H}^\perp = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$, dove

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7.174}$$

Applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt a $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ otteniamo la base ortogonale $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ di $\mathbf{H}$ e applicandolo a $\{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ otteniamo la base ortogonale $\{\mathbf{q}_3, \mathbf{q}_4\}$ di $\mathbf{H}^\perp$:

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle}{\|\mathbf{q}_1\|^2} \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \tag{7.175}$$

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_4 = \mathbf{v}_4 - \frac{\langle \mathbf{v}_4, \mathbf{q}_3 \rangle}{\|\mathbf{q}_3\|^2} \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{7.176}$$

Si osservi che $\mathbf{q}_2$ e $\mathbf{q}_4$ sono stati sostituiti da multipli scalari, perché questo non altera l'ortogonalità ma semplifica i calcoli successivi. Per ottenere basi ortonormali $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ di $\mathbf{H}$ e $\{\mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4\}$ di $\mathbf{H}^\perp$ basta normalizzare le basi ortogonali:

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_4 = \frac{1}{\sqrt{15}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{7.177}$$

Possiamo ora calcolare la proiezione $\mathbf{v}_1$ di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{H}$ utilizzando i coefficienti di Fourier (proposizione 4.3) e la proiezione $\mathbf{v}_2$ su $\mathbf{H}^\perp$ per differenza:

$$\mathbf{v}_1 = \sum_{i=1}^{2} \hat{x}_i \mathbf{q}_i = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{3}{10} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 12 \\ 9 \\ 9 \\ -3 \end{bmatrix}. \tag{7.178}$$

Le distanze di $\mathbf{v}$ da $\mathbf{H}$ e $\mathbf{H}^\perp$ sono le norme delle proiezioni sui complementi:

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{H}) = \|\mathbf{v}_2\| = 3\sqrt{\frac{7}{5}}, \qquad d(\mathbf{v}, \mathbf{H}^\perp) = \|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{\frac{7}{5}}. \tag{7.179}$$

■

Esercizio 7.38. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio vettoriale delle funzioni continue $[0, 1] \to \mathbb{R}$ con la norma L^2. Applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt all'insieme $\{1, x, x^2\}$.

Soluzione Si osservi anzitutto che

$$\left\langle x^i, x^j \right\rangle = \int_0^1 x^{i+j} dx = \left[\frac{x^{i+j+1}}{i+j+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{i+j+1}. \tag{7.180}$$

La linearità del prodotto interno permette poi di calcolare il prodotto di due polinomi arbitrari:

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i x^i, \sum_{j=1}^{n} b_j x^j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j \left\langle x^i, x^j \right\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{a_i b_j}{i+j+1}. \tag{7.181}$$

Applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt con questa formula si trova:

$$\mathbf{b}_1 = 1 \tag{7.182}$$

$$\mathbf{b}_2 = x - \frac{\langle x, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 = x - \frac{1}{2} \tag{7.183}$$

$$\mathbf{b}_3 = x^2 - \frac{\left\langle x^2, x - 1/2\right\rangle}{\langle x - 1/2, x - 1/2\rangle}\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{\langle x^2, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 \tag{7.184}$$

$$= x^2 - \frac{1/4 - 1/6}{1/3 - 1/2 + 1/4}\left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1/3}{1} 1 \tag{7.185}$$

$$= x^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{3} = x^2 - x + \frac{1}{6}. \tag{7.186}$$

■

Esercizio 7.39. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio delle funzioni continue su $[-1, 1]$ con la norma L^2. Sia $\mathbf{H}$ il sottospazio di $\mathbf{V}$ generato dai polinomi $\left\{1, x, x^2\right\}$. Trovare la proiezione ortogonale di $\sin(\pi x)$ su $\mathbf{H}$, e calcolare la distanza di $\sin(\pi x)$ da $\mathbf{H}$.

Soluzione Determiniamo anzitutto una base ortogonale $\mathcal{B}$ di $\mathbf{H}$ applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt alla base $\left\{1, x, x^2\right\}$; se procediamo in modo simile a quanto visto nell'esercizio 7.38, troviamo

$$\left\langle x^i, x^j \right\rangle = \int_{-1}^{1} x^{i+j} dx = \left[\frac{x^{i+j+1}}{i+j+1}\right]_{x=-1}^{x=1} = \begin{cases} \frac{2}{i+j+1} & \text{se } i+j \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } i+j \text{ è dispari.} \end{cases} \tag{7.187}$$

e quindi

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i x^i, \sum_{j=1}^{n} b_j x^j \right\rangle = \sum_{2|i+j} \frac{2 a_i b_j}{i+j+1}. \tag{7.188}$$

I vettori di $\mathcal{B}$ sono dunque

$$\mathbf{q}_1 = 1 \tag{7.189}$$

$$\mathbf{q}_1 = x - \frac{\langle x, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 = x - \frac{0}{2} 1 = x \tag{7.190}$$

$$\mathbf{q}_3 = x^2 - \frac{\left\langle x^2, x\right\rangle}{\langle x, x\rangle} x - \frac{\langle x^2, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} 1 = x^2 - \frac{0}{2/3} x - \frac{2/3}{2} 1 = x^2 - \frac{1}{3} \tag{7.191}$$

e i quadrati delle loro norme, calcolati con la formula (7.188), sono

$$\|\mathbf{q}_1\|^2 = \langle 1, 1\rangle = 2 \tag{7.192}$$

$$\|\mathbf{q}_2\|^2 = \langle x, x\rangle = \tfrac{2}{3} \tag{7.193}$$

$$\|\mathbf{q}_3\|^2 = \left\langle x^2 - \tfrac{1}{3}, x^2 - \tfrac{1}{3}\right\rangle = \tfrac{2}{5} - \tfrac{4}{9} + \tfrac{2}{9} = \tfrac{8}{45}. \tag{7.194}$$

Possiamo ora determinare i coefficienti di Fourier di $\sin(\pi x)$ rispetto a $\mathcal{B}$ tenendo conto del fatto che $\sin(\pi x)$ è una funzione dispari:

$$\hat{x}^1 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \sin(\pi x)\, dx = 0, \tag{7.195}$$

$$\hat{x}^2 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} x \sin(\pi x)\, dx = \frac{3}{\pi}, \tag{7.196}$$

$$\hat{x}^3 = \frac{45}{8}\int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \sin(\pi x)\, dx = 0. \tag{7.197}$$

La proiezione del vettore $\mathbf{v} = \sin(\pi x)$ su $\mathbf{H}$ è

$$\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{3} \hat{x}^i \mathbf{b}_i = \frac{3}{\pi} x. \tag{7.198}$$

La distanza di $\sin(\pi x)$ da $\mathbf{H}$ è la norma del vettore $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1$. Per il teorema di Pitagora

$$\|\mathbf{v}_2\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{v}_1\|^2 = \int_{-1}^{1} \sin^2(\pi x)\, dx - \left\langle \frac{3}{\pi} x, \frac{3}{\pi} x \right\rangle = 1 - \frac{6}{\pi^2}, \tag{7.199}$$

e dunque $d(\mathbf{v}, \mathbf{H}) = \sqrt{\pi^2 - 6}/\pi$. ■

Esercizio 7.40. In $\mathbb{R}^3$ si consideri il prodotto scalare

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 - x_2 y_3 - x_3 y_2 + 2x_3 y_3. \tag{7.200}$$

Applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt ai vettori della base canonica per ottenere una base di $\mathbb{R}^3$ ortogonale rispetto a questo nuovo prodotto scalare.

Soluzione Si osservi anzitutto che $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{y}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{7.201}$$

$\mathbf{A}$ è simmetrica, ed è definita positiva perché

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2 x_3 \geq x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - (x_2^2 + x_3^2) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \tag{7.202}$$

quindi la formula (7.200) definisce un prodotto interno (esercizio 7.3). Si osservi poi che

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{e}_j = a_{ij}. \tag{7.203}$$

Se ora applichiamo l'algoritmo di Gram-Schmidt alla base canonica troviamo:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{e}_1, \tag{7.204}$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{e}_2 - \frac{\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 = \mathbf{e}_2 - \frac{\langle \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 \rangle}{\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1 \rangle} \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}} \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2, \tag{7.205}$$

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{e}_3 - \sum_{i=1}^{2} \frac{\langle \mathbf{e}_3, \mathbf{b}_i \rangle}{\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i \rangle} \mathbf{b}_i = \mathbf{e}_3 - \sum_{i=1}^{2} \frac{\langle \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_i \rangle}{\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle} \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_3 - \sum_{i=1}^{2} \frac{a_{3i}}{a_{ii}} \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_3 + \frac{1}{2} \mathbf{e}_2 \,. \tag{7.206}$$

■

Esercizio 7.41. In $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3)$ si consideri il prodotto interno

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = \mathrm{tr}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}} \mathbf{Y}) \tag{7.207}$$

e sia $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3)$ il sottospazio delle matrici antisimmetriche.

1. Determinare una base ortonormale di $\mathbf{U}$.

2. Determinare una formula esplicita per la proiezione ortogonale P su $\mathbf{U}$.
3. Determinare la matrice antisimmetrica $\mathbf{B}$ che ha distanza minima dalla matrice $\mathbf{A}$ indicata di seguito e calcolare la distanza fra le due matrici.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.208}$$

Soluzione 1 Una base di $\mathbf{U}$ è data dalle matrici

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{7.209}$$

(esercizio 4.85). Poiché

$$\langle \mathbf{A}_i, \mathbf{A}_j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ 2 & \text{se } i = j \end{cases} \tag{7.210}$$

le matrici $\mathbf{A}_i$ sono già ortogonali; una base ortonormale $\mathcal{Q}$ si ottiene normalizzandole:

$$\mathbf{Q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{A}_1, \quad \mathbf{Q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{A}_2, \quad \mathbf{Q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{A}_3. \tag{7.211}$$

2 Per determinare P prendiamo una generica matrice $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3)$ e determiniamo i suoi coefficienti di Fourier rispetto a $\mathcal{Q}$:

$$\hat{x}_1 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{tr}\left(\begin{bmatrix} -a_{21} & a_{11} & 0 \\ -a_{22} & a_{12} & 0 \\ -a_{23} & a_{13} & 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{12} - a_{21}), \tag{7.212}$$

$$\hat{x}_2 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{tr}\left(\begin{bmatrix} -a_{31} & 0 & a_{11} \\ -a_{32} & 0 & a_{12} \\ -a_{33} & 0 & a_{13} \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{13} - a_{31}), \tag{7.213}$$

$$\hat{x}_3 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{tr}\left(\begin{bmatrix} 0 & -a_{31} & a_{21} \\ 0 & -a_{32} & a_{22} \\ 0 & -a_{33} & a_{23} \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{23} - a_{32}). \tag{7.214}$$

$$\tag{7.215}$$

Quindi

$$P(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{3} \hat{x}_i \mathbf{Q}_i = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & a_{12} - a_{21} & a_{13} - a_{31} \\ a_{21} - a_{12} & 0 & a_{23} - a_{32} \\ a_{31} - a_{13} & a_{32} - a_{23} & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{7.216}$$

3 La matrice antisimmetrica che ha distanza minima da $\mathbf{A}$ è la sua proiezione su $\mathbf{U}$,

$$P(\mathbf{A}) = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{7.217}$$

e la distanza fra le due matrici è la norma del vettore differenza

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} - P(\mathbf{A}) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{7.218}$$

che possiamo calcolare con la formula

$$d = \|\mathbf{B}\| = \sqrt{\operatorname{tr}(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B})} = \sqrt{\operatorname{tr}\left(\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{bmatrix}\right)} = \frac{3}{\sqrt{2}}. \tag{7.219}$$

■

Esercizio 7.42. Ortogonalità dei polinomi di Lagrange Sia $\mathbf{V} := \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a n e sia $a_0 < \cdots < a_n$ una successione crescente di numeri reali.

1. Dimostrare che la formula seguente definisce un prodotto interno su $\mathbf{V}$.

$$p \cdot q = \sum_{i=0}^{n} p(a_i)q(a_i) \tag{7.220}$$

2. Dimostrare che l'insieme $\mathcal{Q} = \{q_0, \ldots, q_n\}$ dei polinomi definiti dalla formula

$$q_i(x) = \prod_{j \neq i} \left(\frac{x - a_j}{a_i - a_j}\right) \tag{7.221}$$

   è una base ortonormale di $\mathbf{V}$ costituita da polinomi di Lagrange relativi alla successione $\{a_i\}$.
3. Dato $p \in \mathbf{V}$, determinare le coordinate di p rispetto a $\mathcal{Q}$ e scrivere p come combinazione lineare dei vettori di $\mathcal{Q}$.
4. Determinare $\mathcal{Q}$ per la successione $-1 < 0 < 1$ e trovare l'unico polinomio quadratico p che soddisfa le condizioni $p(-1) = 2$, $p(0) = p(1) = 1$.

Soluzione 1 La valutazione sulla successione $a = \{a_0, \ldots, a_n\}$ definisce una funzione lineare iniettiva $\hat{a} : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^{n+1}$ (esercizio 4.153); poiché $\mathbb{R}^{n+1}$ ha una struttura canonica di spazio euclideo, $\hat{a}$ induce un prodotto interno su $\mathbf{V}$ (esercizio 7.7) dato da

$$p \cdot q := \langle \hat{a}(p), \hat{a}(q) \rangle = \hat{a}(p)^{\mathrm{T}}\hat{a}(q) = [p(a_0), \ldots, p(a_n)] \begin{bmatrix} q(a_0) \\ \vdots \\ q(a_n) \end{bmatrix} = \sum_{i=0}^{n} p(a_i)q(a_i) \tag{7.222}$$

che è precisamente la formula (7.220). 2 I polinomi q_i sono le preimmagini dei vettori della base canonica di $\mathbb{R}^{n+1}$ lungo $\hat{a}$ (esercizio 4.153); poiché $\hat{a}$ è un'isometria e la base canonica è ortonormale, è pure ortonormale $\mathcal{Q}$. Il fatto che $\hat{a}(q_i) = \mathbf{e}_{i+1}$ mostra che q_i è il polinomio di Lagrange per la successione di punti $\{P_j = (a_j, \delta_{ji}) : 0 \leq j \leq n\}$. 3 Osservato che $q_i(a_k) = \delta_{ik}$, i coefficienti di Fourier di $p \in \mathbf{V}$ rispetto a $\mathcal{Q}$ sono

$$\hat{x}_i = p \cdot q_i = \sum_{k=0}^{n} p(a_k)q_i(a_k) = p(a_i) \tag{7.223}$$

e dunque

$$p = \sum_{i=0}^{n} p(a_i)q_i. \tag{7.224}$$

4 Abbiamo

$$q_0 = \frac{x(x-1)}{(-1)(-2)} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x, \tag{7.225}$$

$$q_1 = \frac{(x+1)(x-1)}{1(-1)} = -x^2+1, \tag{7.226}$$

$$q_2 = \frac{(x+1)x}{2\cdot 1} = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x \tag{7.227}$$

e quindi, dalla formula (7.224),

$$p = 2q_0 + q_1 + q_2 = 1 - \tfrac{1}{2}x + \tfrac{1}{2}x^2. \tag{7.228}$$

■

Esercizio 7.43. Determinare una base ortogonale dell'iperpiano $\mathbf{H} : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ di $\mathbb{R}^4$. Determinare la proiezione di $\mathbf{v} = [2, 0, 2, 0]^{\mathrm{T}}$ su $\mathbf{H}$.

Soluzione Risolvendo il sistema lineare omogeneo che definisce $\mathbf{H}$ si trova una base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ di $\mathbf{H}$, dove

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.229}$$

Troviamo una base ortogonale applicando a questi vettori l'algoritmo di Gram-Schmidt.

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{7.230}$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1 \rangle}{\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_1 \rangle}\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{7.231}$$

$$\mathbf{w}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_2 \rangle}{\langle \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_2 \rangle}\mathbf{w}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_1 \rangle}{\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_1 \rangle}\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \tag{7.232}$$

Il secondo e il terzo vettore sono stati moltiplicati per uno scalare non nullo, fatto questo che non altera le condizioni di ortogonalità. Possiamo usare la base ortogonale $\mathcal{Q} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ per calcolare la proiezione $\mathbf{v}_1$ di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{v}_1 = \sum_{i=1}^{3} \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_i \rangle}{\langle \mathbf{w}_i, \mathbf{w}_i \rangle}\mathbf{w}_i = \frac{2}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{-2}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{4}{12}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.233}$$

Vale la pena osservare che $\mathbf{v}_1$ può essere calcolata senza utilizzare $\mathcal{Q}$: se $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ è la decomposizione su $\mathbf{H} \oplus \mathbf{H}^\perp$, allora, osservato che una base di $\mathbf{H}^\perp$ è data dal vettore normale $\mathbf{n} = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, abbiamo che

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle} \mathbf{n} = \frac{4}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_1 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.234}$$

■

Esercizio 7.44. Sia $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ lo spazio euclideo delle matrici quadrate reali di ordine due con il prodotto interno $\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = \mathrm{tr}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y})$ e sia $\mathbf{S} \subseteq \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ il sottospazio delle matrici simmetriche.

1. Determinare una base ortonormale di $\mathbf{S}$.
2. Scrivere l'equazione della proiezione di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$ su $\mathbf{S}$.
3. Determinare la matrice simmetrica che ha distanza minima dalla matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{7.235}$$

e calcolare la distanza fra le due matrici.

Soluzione Ricordiamo anzitutto che il prodotto interno è descritto esplicitamente dalla formula

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = \mathrm{tr}(\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y}) = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Y})_{ii} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{X}_{ij}^{\mathrm{T}} \mathbf{Y}_{ji} = \sum_{i,j=1}^{n} \mathbf{X}_{ji} \mathbf{Y}_{ji}. \tag{7.236}$$

Una base di $\mathbf{S}$ è data dalle matrici

$$\mathbf{S}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \tag{7.237}$$

questa base è già ortogonale, come si verifica immediatamente facendo uso della formula (7.236), ma va normalizzata perché

$$\langle \mathbf{S}_1, \mathbf{S}_1 \rangle = 1, \qquad \langle \mathbf{S}_2, \mathbf{S}_2 \rangle = 2, \qquad \langle \mathbf{S}_3, \mathbf{S}_3 \rangle = 1. \tag{7.238}$$

Possiamo scegliere come base ortonormale

$$\mathcal{Q} = \left\{ \mathbf{Q}_1 = \mathbf{S}_1, \ \ \mathbf{Q}_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{S}_2, \ \ \mathbf{Q}_3 = \mathbf{S}_3 \right\}. \tag{7.239}$$

Se $\mathbf{A}$ è una matrice generica, i suoi coefficienti di Fourier rispetto a $\mathcal{Q}$ sono

$$\hat{x}_1 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_1 \rangle = \langle \mathbf{A}, \mathbf{S}_1 \rangle = a_{11} \tag{7.240}$$

$$\hat{x}_2 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \mathbf{A}, \mathbf{S}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (a_{12} + a_{21}) \tag{7.241}$$

$$\hat{x}_3 = \langle \mathbf{A}, \mathbf{Q}_3 \rangle = \langle \mathbf{A}, \mathbf{S}_3 \rangle = a_{22} \tag{7.242}$$

e dunque

$$P(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{3} \hat{x}_i \mathbf{Q}_i \tag{7.243}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & a_{12}+a_{21} \\ a_{12}+a_{21} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \tag{7.244}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2a_{11} & a_{12}+a_{21} \\ a_{12}+a_{21} & 2a_{22} \end{bmatrix} \tag{7.245}$$

$$= \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{7.246}$$

Infine, la matrice simmetrica che ha distanza minima dalla matrice $\mathbf{A}$ assegnata è la proiezione di $\mathbf{A}$ su $\mathbf{S}$.

$$P(\mathbf{A}) = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{7.247}$$

La distanza di $\mathbf{A}$ dalla proiezione $P(\mathbf{A})$ è la norma della matrice differenza:

$$d(\mathbf{A}, P(\mathbf{A})) = \|\mathbf{A} - P(\mathbf{A})\| = \left\| \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ -1/2 & 0 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{7.248}$$

■

Esercizio 7.45. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio euclideo dei polinomi reali $P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$ di grado minore o uguale a 2, col prodotto scalare

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(x)Q(x)\,dx. \tag{7.249}$$

Scrivere il polinomio x^2 come somma di un polinomio della forma $a + ax$ e di un polinomio ortogonale a $1 + x$.

Soluzione Calcoliamo la proiezione $p(x^2)$ del vettore x^2 sul sottospazio $\mathbf{U}$ generato da $1 + x$ (figura 7.9). Troviamo

$$p(x^2) = \frac{\langle x^2, 1+x \rangle}{\langle 1+x, 1+x \rangle}(1+x) = \\ = \frac{7/12}{7/3}(1+x) = \frac{1}{4}(1+x). \tag{7.250}$$

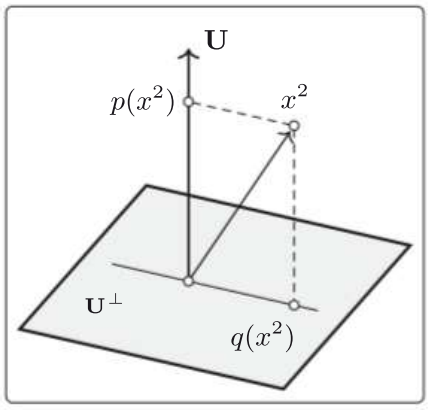


Figura 7.9.

La proiezione $q(x^2)$ del polinomio x^2 sul sottospazio ortogonale $\mathbf{U}^\perp$ è allora

$$q(x^2) = x^2 - p(x^2) = x^2 - \frac{1}{4}(1+x) = \\ = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}x + x^2. \tag{7.251}$$

La decomposizione cercata è $x^2 = p(x^2) + q(x^2)$. ■

Esercizio 7.46. Supponiamo che $\mathbf{V}$ sia uno spazio euclideo e che $S, T \subseteq \mathbf{V}$ siano due sottoinsiemi qualunque. Dimostrare che

$$S \subseteq T^\perp \Leftrightarrow T \subseteq S^\perp. \tag{7.252}$$

Dedurre che per due sottospazi $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{V}$ vale la formula

$$(\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2)^\perp = {\mathbf{U}_1}^\perp \cap {\mathbf{U}_2}^\perp. \tag{7.253}$$

Mostrare poi che

$${\mathbf{U}_1}^\perp + {\mathbf{U}_2}^\perp \subseteq (\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp \tag{7.254}$$

e che l'inclusione può essere propria. Mostrare però che nella (7.254) l'uguaglianza vale se $\mathbf{V}$ ha dimensione finita.

Soluzione Per dimostrare la (7.252) basta osservare che

$$S \subseteq T^\perp \Leftrightarrow \forall \mathbf{u} \in S \ \ \forall \mathbf{v} \in T. \ \ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow T \subseteq S^\perp. \tag{7.255}$$

Se ora $\mathbf{W} \subseteq \mathbf{V}$ è un qualunque sottospazio, abbiamo

$$\mathbf{W} \subseteq (\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2)^\perp \Leftrightarrow \mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{W}^\perp \qquad \text{formula (7.252)} \tag{7.256}$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{W}^\perp) \wedge (\mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{W}^\perp) \qquad \text{proposizione 4.5.10} \tag{7.257}$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{W} \subseteq {\mathbf{U}_1}^\perp) \wedge (\mathbf{W} \subseteq {\mathbf{U}_2}^\perp) \qquad \text{formula (7.252)} \tag{7.258}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{W} \subseteq {\mathbf{U}_1}^\perp \cap {\mathbf{U}_2}^\perp \qquad \text{definizione di intersezione.} \tag{7.259}$$

Questo prova che i sottospazi $(\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2)^\perp$ e ${\mathbf{U}_1}^\perp \cap {\mathbf{U}_2}^\perp$ contengono gli stessi sottospazi di $\mathbf{V}$, quindi coincidono. Per la seconda formula osserviamo anzitutto che

$$\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{U}_i \Rightarrow {\mathbf{U}_i}^\perp \subseteq (\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp \Rightarrow {\mathbf{U}_1}^\perp + {\mathbf{U}_2}^\perp \subseteq (\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp. \tag{7.260}$$

Che l'inclusione possa essere propria si vede ad esempio prendendo $\mathbf{V} = \ell^2(\mathbb{R})$, lo spazio delle successioni reali a quadrato sommabile, $\mathbf{U}_1$ il sottospazio delle successioni a supporto finito e $\mathbf{U}_2$ il sottospazio generato dalla successione $a_n = 1/n$. In questo caso ${\mathbf{U}_1}^\perp = \{\mathbf{0}\}$, quindi ${\mathbf{U}_1}^\perp + {\mathbf{U}_2}^\perp = {\mathbf{U}_2}^\perp$, mentre $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2 = \{\mathbf{0}\}$, quindi $(\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp = \mathbf{V}$ e chiaramente ${\mathbf{U}_2}^\perp \subset \mathbf{V}$, perché la successione $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \ldots)$ appartiene al secondo sottospazio ma non al primo. Se $\mathbf{V}$ ha dimensione finita allora tutti i suoi sottospazi sono riflessivi e cioè ${\mathbf{W}^\perp}^\perp = \mathbf{W}$ e da questo fatto e dalla formula (7.252) abbiamo che

$${\mathbf{U}_1}^\perp + {\mathbf{U}_2}^\perp = ({\mathbf{U}_1}^\perp + {\mathbf{U}_2}^\perp)^{\perp\perp} = ({\mathbf{U}_1}^{\perp\perp} \cap {\mathbf{U}_2}^{\perp\perp})^\perp = (\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp. \tag{7.261}$$

■

Esercizio 7.47. In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{7.262}$$

e i sottospazi $\mathbf{U} = \operatorname{Span}(\mathbf{u})$ e $\mathbf{V} = \operatorname{Span}(\mathbf{v})$.

1. Determinare basi di $\mathbf{U}^\perp$ e di $\mathbf{V}^\perp$.
2. Mostrare che $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{U}^\perp$ e che $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}^\perp$
3. Scrivere le matrici $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ che rappresentano le proiezioni ortogonali su $\mathbf{U}^\perp$ e $\mathbf{V}^\perp$ rispetto alla base canonica.
4. Determinare dimensioni e basi di $\mathbf{U}^\perp \cap \mathbf{V}^\perp$ e $\mathbf{U}^\perp + \mathbf{V}^\perp$

Soluzione 1 Abbiamo

$$\mathbf{U}^\perp = \operatorname{Ker}([\mathbf{u}]^{\mathrm{T}}) = \operatorname{Ker}([1,-2,-1,2]) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}2\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\0\\-1\end{bmatrix}\right) \tag{7.263}$$

$$\mathbf{V}^\perp = \ker([\mathbf{v}]^{\mathrm{T}}) = \ker([1,1,1,1]) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\\-1\end{bmatrix}\right). \tag{7.264}$$

2 Poiché $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0$, $\mathbf{v} \in \mathbf{U}^\perp$ e $\mathbf{u} \in \mathbf{V}^\perp$ quindi $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{U}^\perp$ e $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}^\perp$. 3 Indicate con $\mathbf{P}'$ e $\mathbf{Q}'$ le matrici rappresentative delle proiezioni ortogonali su $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$, abbiamo

$$\mathbf{P}' = \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{u}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & 2\\ -2 & 4 & 2 & -4\\ -1 & 2 & 1 & -2\\ 2 & -4 & -2 & 4\end{bmatrix} \qquad \mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{P}' = \frac{1}{10}\begin{bmatrix}9 & 2 & 1 & -2\\ 2 & 6 & -2 & 4\\ 1 & -2 & 9 & 2\\ -2 & 4 & 2 & 6\end{bmatrix} \tag{7.265}$$

$$\mathbf{Q}' = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \qquad \mathbf{Q} = \mathbf{I} - \mathbf{Q}' = \frac{1}{4}\begin{bmatrix}3 & -1 & -1 & -1\\ -1 & 3 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 3 & -1\\ -1 & -1 & -1 & 3\end{bmatrix}. \tag{7.266}$$

4 Dall'esercizio 7.46 abbiamo che

$$\mathbf{U}^\perp \cap \mathbf{V}^\perp = (\mathbf{U}+\mathbf{V})^\perp = \operatorname{Span}(\mathbf{u},\mathbf{v})^\perp = \ker([\mathbf{u},\mathbf{v}]^{\mathrm{T}}) \tag{7.267}$$

$$= \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & 2\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\2\\-3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\3\\-4\\1\end{bmatrix}\right) \tag{7.268}$$

dunque $\dim(\mathbf{U}^\perp \cap \mathbf{V}^\perp) = 2$. Poiché $\dim \mathbf{U}^\perp = 4 - \dim \mathbf{U} = 4 - 1 = 3$ e, in modo simile, $\dim(\mathbf{V}^\perp) = 3$, la formula di Grassmann mostra che

$$\dim(\mathbf{U}^\perp + \mathbf{V}^\perp) = \dim \mathbf{U}^\perp + \dim \mathbf{V}^\perp - \dim(\mathbf{U} \cap \mathbf{V}) = 3 + 3 - 2 = 4 \tag{7.269}$$

quindi $\mathbf{U}^\perp + \mathbf{V}^\perp = \mathbb{R}^4$ e una qualunque base di $\mathbb{R}^4$, ad esempio la base canonica, è una base della somma. ∎

Esercizio 7.48. Interpretazione geometrica del determinante Dati k vettori $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ in $\mathbb{R}^n$, il *k-parallelepipedo* generato dai $\mathbf{v}_i$ è il sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$

definito dalla formula

$$P(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k) := \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{v}_i, 0 \leq c_i \leq 1 \right\}. \tag{7.270}$$

La *misura* (o volume) V del k-parallelepipedo è definita ricorsivamente come la misura della sua base $P(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ per l'altezza, che è la distanza di $\mathbf{v}_k$ dal sottospazio generato dai vettori della base. Si completa la definizione con la convenzione che la misura dello 0-parallelepipedo è 1. Dimostrare che, se $\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k]$, allora

$$V = \sqrt{\det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A})}. \tag{7.271}$$

In particolare, se $\mathbf{A}$ è una matrice quadrata e cioè se il parallelepipedo è generato da n vettori in $\mathbb{R}^n$, allora $V = |\det \mathbf{A}|$.

Soluzione Sia $\mathcal{Q} = \{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$ il sistema di vettori ottenuto applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt a $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$; si osservi che uno o più vettori di $\mathcal{Q}$ possono essere nulli. Sia poi

$$\mathbf{V}_j = \operatorname{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_j) = \operatorname{Span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_j) \tag{7.272}$$

per $1 \leq j \leq k$. La base del k-parallelogramma appartiene al sottospazio $\mathbf{V}_{k-1}$; la formula dell'algoritmo di Gram-Schmidt

$$\mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k-1} \hat{x}_i \mathbf{q}_i + \mathbf{q}_k \tag{7.273}$$

esibisce $\mathbf{v}_k$ come somma di un vettore di $\mathbf{V}_{k-1}$, la sua proiezione, e di un vettore di $\mathbf{V}_{k-1}^{\perp}$; per definizione,

$$d(\mathbf{v}_k, \mathbf{V}_{k-1}) = \|\mathbf{q}_k\| \tag{7.274}$$

e quindi, per induzione,

$$V = \prod_{i=1}^{k} \|\mathbf{q}_i\|. \tag{7.275}$$

Possiamo scrivere una fattorizzazione QR $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ (proposizione 7.5.6 e osservazione successiva) in cui $\mathbf{R}$ è una matrice triangolare alta i cui elementi sulla diagonale sono le $\|\mathbf{q}_i\|$, mentre $\mathbf{Q}$ è la matrice le cui colonne sono i vettori ottenuti normalizzando i $\mathbf{q}_i$ non nulli e sostituendo quelli nulli con vettori ortonormali alle altre colonne—questi vettori non hanno importanza nell'algoritmo, perché i loro coefficienti sono tutti nulli. Le colonne di $\mathbf{Q}$ sono allora vettori ortonormali, per cui $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{I} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(k)$. Allora

$$\det(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}) = \det(\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{QR}) = \det(\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{R}) = \det(\mathbf{R})^2 = \left(\prod_{i=1}^{k} \|\mathbf{q}_i\| \right)^2 = V^2. \tag{7.276}$$

■

Esercizio 7.49. Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^n$ Dati $n-1$ vettori $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$, mostrare che esiste un unico vettore $\mathbf{v}_1 \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = \det([\mathbf{x}, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]) \tag{7.277}$$

 © 978-88-08-72055-9

per ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Il vettore $\mathbf{v}_1$ è il *prodotto vettoriale* dei vettori $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$; si scrive $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_n$. Determinare analiticamente le coordinate di $\mathbf{v}_1$, mostrare che $\mathbf{v}_1$ è ortogonale ai $\mathbf{v}_i$ e stabilire quando il prodotto vettoriale è nullo.

Soluzione Il fatto che il determinante sia multilineare implica che la funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita dalla formula

$$f(\mathbf{x}) = \det([\mathbf{x}, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]) \tag{7.278}$$

è lineare; esiste quindi una e una sola matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(1, n)$ tale che $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$; quindi deve essere $\mathbf{v}_1 = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Per determinare analiticamente $\mathbf{v}_1$ basta osservare che, posto $\mathbf{v}_1 = [x_1, \dots, x_n]^{\mathrm{T}}$, risulta

$$x_i = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{v} \rangle = \det([\mathbf{e}_i, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]). \tag{7.279}$$

Per vedere che $\mathbf{v}_1$ è ortogonale agli altri $\mathbf{v}_i$ basta osservare che se $i \neq 1$, allora

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_1 \rangle = \det([\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]) = 0 \tag{7.280}$$

perché il determinante ha due colonne uguali. Infine, il prodotto vettoriale è nullo quando è nullo il determinante e cioè quando le sue colonne, che sono i vettori $\mathbf{v}_i$, sono linearmente dipendenti. ∎

7.5 EQUAZIONI NORMALI E IL METODO DEI MINIMI QUADRATI

Esercizio 7.50. Dato il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + z = 6 \\ x + y - 2z = 2 \\ x + 3y + 4z = 4 \end{cases} \tag{7.281}$$

calcolare il rango della matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ e della matrice completa $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ del sistema e dedurre che il sistema non ammette soluzioni. Determinare quindi le soluzioni ai minimi quadrati del sistema e la proiezione ortogonale $\mathbf{p}$ del termine noto $\mathbf{b}$ sullo spazio colonna di $\mathbf{A}$. Verificare infine che $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ è perpendicolare alle colonne di $\mathbf{A}$.

Soluzione La riduzione a scala della matrice completa del sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array}\right] \tag{7.282}$$

mostra che $r(\mathbf{A}) = 2 < 3 = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$; il sistema non ha dunque soluzioni. Per il sistema delle equazioni normali abbiamo invece

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & 3 & 12 \\ 6 & 14 & 12 & 26 \\ 3 & 12 & 21 & 18 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & 3 & 12 \\ 0 & 6 & 18 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \tag{7.283}$$

i ranghi della matrice dei coefficienti e della matrice completa coincidono e il sistema ammette le ∞^1 soluzioni

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7.284}$$

Se $\mathbf{x}_0$ è una qualunque di queste soluzioni, ad esempio quella che si ottiene per $t = 0$, allora la proiezione di $\mathbf{b}$ su $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ è il vettore

$$\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}. \tag{7.285}$$

Per verificare che $\mathbf{b} - \mathbf{p} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})^\perp$ basta osservare che

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}(\mathbf{b} - \mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7.286}$$

■

Esercizio 7.51. Dati

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \tag{7.287}$$

si determini la proiezione ortogonale di $\mathbf{b}$ sullo spazio delle colonne di $\mathbf{A}$ e si scomponga il vettore $\mathbf{b}$ nella forma $\mathbf{b} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ con $\mathbf{v} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{w} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})^\perp$.

Soluzione Determiniamo una soluzione ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} | \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 4 \\ -1 & 6 & -7 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 11 & -10 \end{array}\right] \tag{7.288}$$

e l'unica soluzione è il vettore

$$\mathbf{x} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 17 \\ -10 \end{bmatrix}. \tag{7.289}$$

Le proiezioni di $\mathbf{b}$ su $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e sul sottospazio ortogonale sono

$$\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 7 \\ 37 \\ -10 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \mathbf{b} - \mathbf{v} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ -12 \end{bmatrix}. \tag{7.290}$$

■

Esercizio 7.52. Trovare la soluzione ai minimi quadrati del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nel caso in cui

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}. \tag{7.291}$$

Determinare inoltre la proiezione $\mathbf{p}$ di $\mathbf{b}$ sullo spazio colonna di $\mathbf{A}$, e verificare che $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ è perpendicolare alle colonne di $\mathbf{A}$.

Soluzione Se riduciamo a scala il sistema delle equazioni normali troviamo

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 6 & 3 & 15 \\ 3 & 6 & 12 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]. \tag{7.292}$$

L'unica soluzione di questo sistema è il vettore $\mathbf{x} = [2, 1]^{\mathrm{T}}$; quindi le proiezioni $\mathbf{p} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{q} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})^{\perp}$ di $\mathbf{b}$ sono

$$\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.293}$$

Per verificare che $\mathbf{q} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})^{\perp}$ basta osservare che

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{7.294}$$

■

Esercizio 7.53. Si consideri il sistema

$$\begin{cases} kx + y = k \\ x + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases} \tag{7.295}$$

dove k è un parametro reale.

1. Determinare per quali valori del parametro k il sistema ammette soluzioni.
2. In corrispondenza di tali valori del parametro determinare tutte le soluzioni del sistema.
3. Posto $k = 2$ determinare la soluzione ai minimi quadrati.

Soluzione 1 La matrice completa del sistema

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} k & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{array}\right] \tag{7.296}$$

ha determinante

$$p(k) = k^3 - k^2 - k + 1 = (k-1)^2(k+1). \tag{7.297}$$

Indicati con r e r' rispettivamente i ranghi della matrice dei coefficienti e della matrice completa del sistema, abbiamo che se $k \neq \pm 1$ allora $p(k) \neq 0$; dunque $r' = 3 > 2 \geq r$ e il sistema non ha soluzione. Nei casi $k = 1$ e $k = -1$ abbiamo, rispettivamente, le riduzioni a scala della matrice completa

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{7.298}$$

In entrambi i casi $r = r'$ e il sistema ha soluzioni. Più precisamente, nel caso $k = 1$ abbiamo che $n - r = 1$ e il sistema ha ∞^1 soluzioni; nel caso $k = -1$, invece, $n - r = 0$ e il sistema

ha un'unica soluzione. 2 Le soluzioni nei casi $k = 1$ e $k = -1$ si ottengono per sostituzione retrograda dalle riduzioni a scala in (7.298); troviamo rispettivamente

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.299}$$

3 Per $k = 2$ il sistema non ha soluzioni; invece il sistema delle equazioni normali e una sua riduzione a scala sono

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} -1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]. \tag{7.300}$$

L'unica soluzione è il vettore $[0, -1]^{\mathrm{T}}$ e questa è la soluzione ai minimi quadrati del sistema di partenza per $k = 2$. ■

Esercizio 7.54. Trovare la retta di regressione ai minimi quadrati per i punti $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 7)$, $(5, 8)$.

Soluzione Supponiamo che la retta cercata abbia equazione $y = ax + b$. Le condizioni di passaggio per i punti assegnati si traducono nel sistema lineare

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ 2a + b = 4 \\ 3a + b = 7 \\ 5a + b = 8 \end{cases} \tag{7.301}$$

che non ha soluzione perché la matrice completa ha rango 3. Il sistema delle equazioni normali associato a questo sistema è

$$\begin{cases} 39a + 11b = 72 \\ 11a + 4b = 22 \end{cases} \tag{7.302}$$

e ammette l'unica soluzione

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{1}{35} \begin{bmatrix} 46 \\ 66 \end{bmatrix}. \tag{7.303}$$

La retta cercata ha dunque equazione

$$y = \frac{46}{35}x + \frac{66}{35}. \tag{7.304}$$

I punti e la retta di regressione sono rappresentati in figura 7.10.

■

Esercizio 7.55. In questo esercizio si determina una parabola anziché la retta ai minimi quadrati. Dati i punti $(x_1, y_1) = (-1, 1)$, $(x_2, y_2) = (0, 1)$, $(x_3, y_3) = (1, 4)$ e $(x_4, y_4) = (2, 7)$, si determini la parabola $y(x) = ax^2 + bx + c$ che minimizza l'errore

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = \sum_{k=1}^{4} (y_k - y(x_k))^2. \tag{7.305}$$

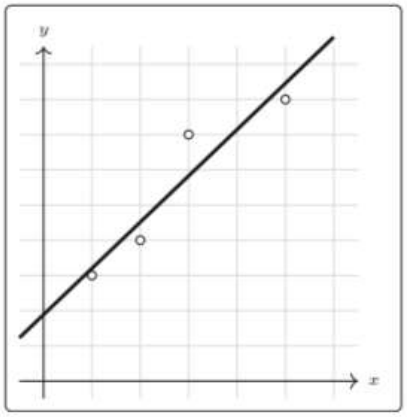


Figura 7.10.

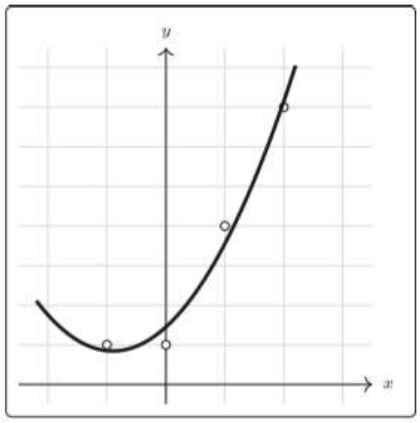


Figura 7.11.

Soluzione Le condizioni di passaggio per i punti assegnati si traducono nel sistema lineare

$$\begin{cases} a - b + c = 1 \\ c = 1 \\ a + b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 7 \end{cases} \tag{7.306}$$

che non ha soluzione perché la matrice completa ha rango 4. Risolviamo allora il sistema con il metodo dei minimi quadrati che minimizza la norma di $\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$. Le equazioni normali sono

$$\begin{cases} 18a + 8b + 6c = 33 \\ 8a + 6b + 2c = 17 \\ 6a + 2b + 4c = 13 \end{cases} \tag{7.307}$$

e ammettono come unica soluzione il vettore

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 15 \\ 27 \\ 29 \end{bmatrix}. \tag{7.308}$$

La parabola cercata ha dunque equazione

$$y = \frac{3}{4}x^2 + \frac{27}{20}x + \frac{29}{20}. \tag{7.309}$$

I punti e la parabola sono rappresentati in figura 7.11. ■

Esercizio 7.56. Spiegare perché, se $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni, allora le soluzioni coincidono con le soluzioni ai minimi quadrati.

Soluzione Basta ricordare che una soluzione ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è, per definizione, una soluzione del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{p}$, dove $\mathbf{p}$ è la proiezione di $\mathbf{b}$ sul $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Se il sistema originario $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzione, allora $\mathbf{b} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})$ quindi $\mathbf{p} = \mathbf{b}$ e il sistema originario coincide con quello delle equazioni normali. ■

Esercizio 7.57. Si supponga che $\mathbf{A}$ abbia n colonne e rango r. Mostrare che le soluzioni ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ dipendono da $n - r$ parametri.

Soluzione Ricordiamo che le soluzioni ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ sono le soluzioni del sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$, dove $\mathbf{p}$ è la proiezione di $\mathbf{b}$ sul $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Per il teorema di Rouché-Capelli, quest'ultimo sistema ha soluzione e le sue soluzioni dipendono da $n - r$ parametri. ∎

Esercizio 7.58. Mostrare che, per ogni matrice reale $\mathbf{A}$, valgono le uguaglianze

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}), \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{7.310}$$

In particolare, $r(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = r(\mathbf{A})$. (Attenzione: $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ è una matrice simmetrica e non è la trasposta di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$, che è anch'essa simmetrica, e quindi coincide con la propria trasposta).

Soluzione Se poniamo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$, allora $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$. Dall'esercizio 7.56 sappiamo che questo coincide con lo spazio delle soluzioni del sistema ai minimi quadrati $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$, che è $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$. Dunque $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$. Per gli spazi colonna basta utilizzare quanto appena dimostrato insieme con la proposizione 6.2:

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\perp} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}})^{\perp} = \mathrm{Col}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{7.311}$$

L'uguaglianza fra i ranghi consegue immediatamente dal fatto che $r(\mathbf{A}) = \dim \mathrm{Col}(\mathbf{A})$. ∎

Esercizio 7.59. Sia $\mathbf{A}$ una matrice $m \times n$ e sia $L = L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ l'applicazione lineare rappresentata da $\mathbf{A}$: $L(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$. Il dominio e il codominio di L si decompongono rispettivamente come somme dirette ortogonali

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Row}(\mathbf{A}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathbf{A}), \qquad \mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(\mathbf{A}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}). \tag{7.312}$$

Mostrare che la restrizione di L allo spazio riga è un isomorfismo dello spazio riga sulla spazio colonna. Questo spiega (nel caso reale) perché lo spazio riga e lo spazio colonna hanno la stessa dimensione.

Soluzione Dall'unicità della decomposizione ortogonale di un vettore (proposizione 5.2) e dalla definizione di somma diretta consegue immediatamente che per ogni sottospazio $\mathbf{H} \subseteq \mathbb{R}^n$ risulta $\mathbb{R}^n = \mathbf{H} \oplus \mathbf{H}^{\perp}$. Se prendiamo $\mathbf{H} = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$, allora $\mathbf{H}^{\perp} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ (proposizione 6.2), mentre se prendiamo $\mathbf{H} = \mathrm{Col}(\mathbf{A}) \subseteq \mathbb{R}^m$, allora $\mathbf{H}^{\perp} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$ (proposizione 6.2). Per quanto riguarda la funzione lineare L, ricordiamo che $\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Im}(L)$ e dunque L si restringe a una funzione lineare $L' : \mathrm{Row}(\mathbf{A}) \to \mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Questa funzione è iniettiva, perché, dalla prima delle formule (7.312) abbiamo che

$$\mathrm{Ker}(L') = \mathrm{Ker}(L) \cap \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \cap \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}. \tag{7.313}$$

D'altra parte

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Im}(L) = L(\mathrm{Row}(\mathbf{A})) + L(\mathrm{Ker}(\mathbf{A})) = L(\mathrm{Row}(\mathbf{A})) = L'(\mathrm{Row}(\mathbf{A})) = \mathrm{Im}(L') \quad (7.314)$$

e dunque L' è anche suriettiva. ∎

Esercizio 7.60. Dato un insieme finito $S = \{P_1, \dots, P_n\}$ di punti $P_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ e un polinomio $p \in \mathbb{R}[x]$, l'errore quadratico di p su S è il numero reale

$$\varepsilon^2 := \sum_{i=1}^{n} (y_i - p(x_i))^2 \quad (7.315)$$

che misura lo scostamento fra i valori del polinomio e le ordinate dei punti per gli x_i assegnati. Dimostrare che, se $m < r$ dove r è il numero di punti con ascisse distinte, esiste un unico $p \in \mathbb{R}[x]_{\leq m}$ per cui ε^2 è minimo e che i coefficienti di questo polinomio sono l'unica soluzione del sistema lineare la cui matrice completa è

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_m & p_0 \\ s_1 & s_2 & & & s_{m+1} & p_1 \\ s_2 & & & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots & \vdots \\ s_m & s_{m+1} & \cdots & \cdots & s_{2m} & p_m \end{array}\right]. \quad (7.316)$$

dove

$$s_k = \sum_{i=1}^{n} x_i^k, \qquad p_k = \sum_{i=1}^{n} x_i^k y_i. \quad (7.317)$$

Soluzione 1 Come nell'esercizio 4.153, possiamo definire un morfismo di valutazione $e : \mathbb{R}[x]_{\leq m} \to \mathbb{R}^n$ con la formula $e(p) = [p(x_1), \dots, p(x_n)]^{\mathrm{T}}$. Posto $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]^{\mathrm{T}}$, abbiamo che $\varepsilon = \|\mathbf{y} - e(p)\|$, quindi il problema è quello di trovare gli elementi di $\mathrm{Im}(e)$ che hanno distanza minima da $\mathbf{y}$. L'unico elemento con questa proprietà la proiezione ortogonale $\bar{\mathbf{y}}$ di $\mathbf{y}$ su $\mathrm{Im}(e)$. Se $m < r$ allora e è iniettiva: infatti se $e(p) = \mathbf{0}$, allora p è un polinomio di grado minore o uguale a m che si annulla su almeno r punti, quindi è necessariamente il polinomio nullo. Quindi esiste un unico $p \in \mathbb{R}[x]_{\leq m}$ tale che $e(p) = \bar{\mathbf{y}}$. 2 Per determinare p si osservi che una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq m}$ è $\mathcal{B} = \{1, \dots, x^m\}$, quindi $\mathrm{Im}(e) = \mathrm{Span}\,(e(1), \dots, e(x^m)) = \mathrm{Col}(\mathbf{A})$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^m \end{bmatrix}. \quad (7.318)$$

Se $p = c_0 + \cdots + c_m x^m$, $\mathbf{c} = [c_0, \dots, c_m]^{\mathrm{T}}$ è il vettore dei suoi coefficienti e i vettori $\mathbf{a}_i$ sono le colonne di $\mathbf{A}$, allora

$$e(p) = \sum_{i=0}^{m} c_i e(x^i) = \sum_{i=0}^{m} c_i \mathbf{a}_i = \mathbf{A}\mathbf{c} \quad (7.319)$$

quindi p passa per i punti P_i se i suoi coefficienti sono soluzione del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Il polinomio che rende minimo ε^2 è quello i cui coefficienti sono soluzione del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \bar{\mathbf{y}}$, cioè la soluzione ai minimi quadrati del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}$, che è la soluzione delle equazioni

normali $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}$. Ma

$$(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A})_{ij} = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k^{i+j-2} = s_{i+j-2}, \qquad (\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y})_i = \langle \mathbf{a}_i, \mathbf{y} \rangle = \sum_{k=1}^{n} x_k^{i-1} y_k = p_{i-1} \tag{7.320}$$

che sono esattamente gli elementi della matrice (7.316). ∎

Esercizio 7.61. Dati i punti

$$P_1 = (-1, 0), \qquad P_2 = (0, 2), \qquad P_3 = (1, 2), \qquad P_4 = (2, 20), \tag{7.321}$$

si determini la parabola $y(x) = ax^2 + bx + c$ che minimizza l'errore

$$\varepsilon^2 = \sum_{k=1}^{4} (y_k - y(x_k))^2. \tag{7.322}$$

Soluzione Dall'esercizio 7.60 abbiamo che i coefficienti della parabola, ordinati per potenze crescenti, sono l'unica soluzione del sistema delle equazioni normali (7.316); in questo caso il sistema, insieme alla riduzione a scala e alla riduzione di Gauss-Jordan sono

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 6 & 24 \\ 2 & 6 & 8 & 42 \\ 6 & 8 & 18 & 82 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 6 & 24 \\ 0 & 5 & 5 & 30 \\ 0 & 0 & 4 & 16 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right]. \tag{7.323}$$

La soluzione del sistema è il vettore dei coefficienti $\mathbf{c} = [-1, 2, 4]^{\mathrm{T}}$ e la parabola cercata ha equazione $y = -1 + 2x + 4x^2$. ∎

Esercizio 7.62. Fattorizzazione QR e minimi quadrati Supponiamo che $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(m, n)$ sia una matrice di rango n e che $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ sia la sua fattorizzazione QR.

1. Dimostrare che il sistema lineare $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$ ammette sempre un'unica soluzione che coincide con la soluzione ai minimi quadrati del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.
2. Dati
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \tag{7.324}$$
calcolare la decomposizione QR ddi $\mathbf{A}$ e utilizzarla per risolvere ai minimi quadrati il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Soluzione 1 $\mathbf{R}$ è triangolare alta con tutti gli elementi sula diagonale positivi, dunque ha rango massimo n e il sistema $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$ ha un'unica soluzione. Anche la soluzione ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ è unica perché le colonne di $\mathbf{A}$ sono indipendenti, quindi la proiezione di $\mathbf{b}$ su $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ si scrive in modo unico come combinazione lineare delle colonne. Supponiamo che $\mathbf{x}$ sia l'unica soluzione del sistema $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$; poiché $\mathbf{Q}$ è ortogonale,

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax} = (\mathbf{QR})^{\mathrm{T}}(\mathbf{QR})\mathbf{x} = \mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{QRx} = \mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Rx} = \mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b} = (\mathbf{QR})^{\mathrm{T}}\mathbf{b} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b} \tag{7.325}$$

dunque $\mathbf{x}$ è anche la soluzione ai minimi quadrati del sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. 2 Ortogonalizziamo le colonne $\mathbf{v}_i$ di $\mathbf{A}$ con l'algoritmo di Gram-Schmidt:

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{v}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \mathbf{v}_3 - 0\mathbf{p}_1 + \frac{2}{3}\mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/3 \\ 2/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}. \tag{7.326}$$

Dalle uguaglianze precedenti, abbiamo

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{p}_1, \qquad \mathbf{v}_2 = -1/2\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2, \qquad \mathbf{v}_3 = -2/3\mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3, \tag{7.327}$$

dunque $\mathbf{A} = \mathbf{PC}$, dove

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 0 \\ 1 & -1/2 & 2/3 \\ 1 & -1/2 & 2/3 \\ -1 & 1/2 & 4/3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.328}$$

sono rispettivamente la matrice dei vettori ortogonali e quella dei coefficienti di Fourier. Questa non è ancora la decomposizione QR di $\mathbf{A}$ perché le colonne di $\mathbf{P}$, pur essendo ortogonali, non sono normalizzate. Se

$$\mathbf{S} = \sqrt{\mathbf{P}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2/3} \end{bmatrix} \tag{7.329}$$

è la matrice che ha sulla diagonale le norme dei vettori della base ortogonale, una decomposizione QR di $\mathbf{A}$ è $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ dove

$$\mathbf{Q} = \mathbf{PS}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 1/2 & -\sqrt{3}/6 & 1/\sqrt{6} \\ 1/2 & -\sqrt{3}/6 & 1/\sqrt{6} \\ -1/2 & \sqrt{3}/6 & \sqrt{2/3} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R} = \mathbf{SC} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & -2/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2/3} \end{bmatrix}. \tag{7.330}$$

Per risolvere il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ai minimi quadrati possiamo risolvere, come dimostrato in 1, il sistema $\mathbf{Rx} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$, che è già in forma triangolare:

$$[\mathbf{R}|\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -2/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2/3} & \sqrt{2/3} \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]. \tag{7.331}$$

L'unica soluzione, che si trova ad esempio per sostituzione retrograda, è $\mathbf{x} = [-1/2, 0, 1/2]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 7.63. Calcolare la proiezione del vettore $\mathbf{v} = [5, -5, -5, 5]^{\mathrm{T}}$ sul sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^4$ di equazioni

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Soluzione Si osservi anzitutto che $\mathbf{U} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.332}$$

Calcoleremo prima la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}^\perp = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})^\perp = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^\mathrm{T})$ con i minimi quadrati e quindi, per differenza, quella su $\mathbf{U}$. La proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathrm{Col}(\mathbf{A}^\mathrm{T})$ è il vettore $\mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{y}$, dove $\mathbf{y}$ è la soluzione ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{x} = \mathbf{v}$. Il sistema delle equazioni normali è $\mathbf{A}\mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{v}$ o, esplicitamente,

$$\begin{bmatrix} 12 & 8 \\ 8 & 12 \end{bmatrix} \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -10 \\ -10 \end{bmatrix}. \tag{7.333}$$

L'unica soluzione di questo sistema è $\mathbf{y} = [-1/2, -1/2]^\mathrm{T}$, dunque la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}^\perp$ è $\mathbf{v}_1 = \mathbf{A}^\mathrm{T}\mathbf{y} = [-1, -2, -2, -1]^\mathrm{T}$. Infine, la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}$ è $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v} - \mathbf{v}_1 = [6, -3, -3, 6]^\mathrm{T}$. ■

Esercizio 7.64. Determinare le approssimazioni lineare e qudratica $y = p(x)$ all'insieme di punti

$$P_1 = (-1, 1), \quad P_2 = (0, 1), \quad P_3 = (1, 1), \quad P_4 = (2, 5) \tag{7.334}$$

che minimizzano l'errore

$$\varepsilon^2 = \sum_{i=1}^{4} (y_i - p(x_i))^2. \tag{7.335}$$

Discutere l'unicità della soluzione.

Soluzione Facciamo riferimento all'esercizio 7.60. Nel caso quadratico i coefficienti di $p_2(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ sono le soluzioni del sistema lineare

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 6 & 8 \\ 2 & 6 & 8 & 10 \\ 6 & 8 & 18 & 22 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array}\right]. \tag{7.336}$$

L'unica soluzione del sistema è il vettore $\mathbf{c}_2 = [2/5, 1/5, -1]^\mathrm{T}$. Per determinare i coefficienti del polinomio lineare $p_1(x) = c_0 + c_1 x$ basta partire dalla riduzione a scala in (7.336) e risolvere il sistema che si ottiene eliminando la terza riga e la terza colonna della matrice completa; la sostituzione retrograda fornisce immediatamente l'unica soluzione $\mathbf{c}_1 = [7/5, 6/5]^\mathrm{T}$. I due polinomi cercati sono quindi

$$p_1(x) = \tfrac{7}{5} + \tfrac{6}{5}x, \qquad p_2(x) = \tfrac{2}{5} + \tfrac{1}{5}x + x^2. \tag{7.337}$$

L'unicità del polinomio, sia nel caso lineare che in quello quadratico, è conseguenza del fatto che il grado del polinomio richiesto è minore del numero dei punti utilizzati (esercizio 7.60). I due polinomi sono rappresentati in figura 7.12. ■

Esercizio 7.65. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - y = k + 6 \\ x + 2y = 2k + 5 \\ x + 3y = -2k - 4 \end{cases} \tag{7.338}$$

1. Per quali valori di k il sistema ammmette soluzioni? Per tali valori trovare le soluzioni del sistema.
2. Posto $k = 0$, trovare le soluzioni ai minimi quadrati del sistema.

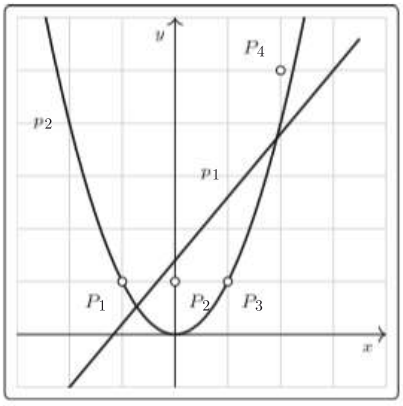


Figura 7.12.

Soluzione 1 Il determinante della matrice completa del sistema è

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & k+6 \\ 1 & 2 & 2k+5 \\ 1 & 3 & -2k-4 \end{vmatrix} = -26 - 13k \tag{7.339}$$

e si annulla solo quando $k = -2$. Per $k \neq -2$ abbiamo allora che $r' = 3$ mentre $r = 2$ perché la matrice dei coefficienti ha solo due colonne, quindi il sistema non ha soluzioni. Per $k = -2$ abbiamo la riduzione a scala e la forma di Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{7.340}$$

quindi l'unica soluzione del sistema è il vettore $[3, -1]^{\mathrm{T}}$. 2 Per $k = 0$ il sistema delle equazioni normali è

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 7 \\ 4 & 14 & -8 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 11 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \tag{7.341}$$

e ammette come unica soluzione $[5, -2]^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 7.66. Si consideri il sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.342}$$

1. Dopo aver verificato che $\mathbf{b} \notin \mathrm{Col}(\mathbf{A})$, risolvere il sistema ai minimi quadrati.
2. Calcolare la proiezione ortogonale $\mathbf{p}$ di $\mathbf{b}$ su $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e verificare che $\mathbf{b} - \mathbf{p} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A})^{\perp}$.
3. Calcolare la distanza di $\mathbf{b}$ da $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$.

Soluzione 1 Si verifica facilmente che il determinante della matrice completa del sistema vale -2, quindi il rango della matrice completa è $r' = 3$ mentre il rango della matrice dei coefficienti è $r \leq 2$ perché $\mathbf{A}$ ha due colonne; dunque il sistema lineare non ha soluzione e

$\mathbf{b} \notin \mathrm{Col}(\mathbf{A})$. Il sistema delle equazioni normali è

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{array}\right] \tag{7.343}$$

e ammette come unica soluzione il vettore $\mathbf{x} = [2/7, -6/7]^{\mathrm{T}}$. 2 Abbiamo

$$\mathbf{p} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}^{\mathrm{T}}(\mathbf{b}-\mathbf{p}) = \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \tag{7.344}$$

quindi $\mathbf{b} - \mathbf{p} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A})^{\perp}$. 3 Basta osservare che

$$d(\mathbf{b}, \mathrm{Col}(\mathbf{A})) = d(\mathbf{b}, \mathbf{p}) = \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\| = \frac{\sqrt{14}}{7}. \tag{7.345}$$

■

Esercizio 7.67. Determinare i polinomi di grado 1, 2 e 3 che meglio approssimano, nel senso che minimizzano l'errore quadratico, l'insieme di punti

$$P_1 = (-1,-1),\ P_2 = (-1,0),\ P_3 = (0,0),\ P_4 = (2,0),\ P_5 = (2,1). \tag{7.346}$$

Soluzione La cardinalità dell'insieme delle ascisse dei punti assegnati è 3; quindi i polinomi di grado uno e due che minimizzano l'errore quadratico sono univocamente determinati; invece esistono infiniti polinomi di terzo grado con la proprietà richiesta (esercizio 7.60). Possiamo scrivere la matrice (7.316) direttamente per il polinomio di grado 3 e poi osservare che il sistema corrispondente per i polinomi di grado 1 si ottiene considernado solo le prime due righe e colonne e per i polinomi di grado 2 le prime tre. La matrice e una sua riduzione a scala ottenuta senza scambi di righe sono

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 5 & 2 & 10 & 14 & 0 \\ 2 & 10 & 14 & 34 & 3 \\ 10 & 14 & 34 & 62 & 3 \\ 14 & 34 & 62 & 130 & 9 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc|c} 5 & 2 & 10 & 14 & 0 \\ 0 & 46 & 50 & 142 & 15 \\ 0 & 0 & 12 & 12 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{7.347}$$

Le soluzioni e cioè i vettori dei coefficienti per i polinomi di grado $d = 1, 2, 3$ sono

$$\mathbf{c}_1 = \frac{1}{46}\begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{c}_2 = \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{c}_3 = \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7.348}$$

Come si vede, la soluzione è unica per i polinomi di grado 1 e 2 e sono date dai poliomi

$$p_1(x) = -\tfrac{3}{23} + \tfrac{15}{46}x, \qquad p_2(x) = \tfrac{5}{12}x + \tfrac{1}{12}x^2. \tag{7.349}$$

Le soluzioni di grado 3 sono invece infinite e si ottengono sommando a p_2 i multipli dell'unico polinomio di terzo grado che si annulla in corrispondenza alle ascisse dei punti assegnati,

$$q(x) = -2x - x^2 + x^3. \tag{7.350}$$

I polinomi p_1, p_2 e q sono rappresentati in figura 7.13. ■

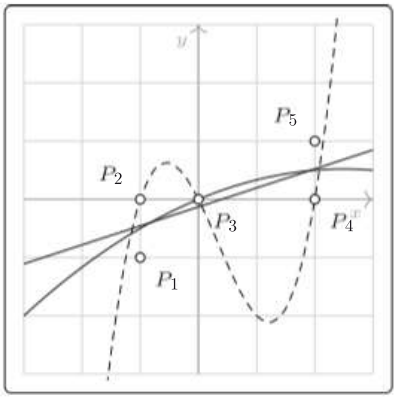


Figura 7.13.

Esercizio 7.68. Sia $\mathbf{V}$ lo spazio dei polinomi reali di grado minore o uguale a tre, e sia $L : \mathbf{V} \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$L(p(x)) = \begin{bmatrix} p(1) \\ p(-1) \\ p(2) \end{bmatrix}. \tag{7.351}$$

Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto alla base $\{1, x, x^2, x^3\}$ di $\mathbf{V}$ e alla base canonica di $\mathbb{R}^3$, quindi determinare basi del nucleo e dell'immagine di $M : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ rappresentata dalla matrice $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ rispetto alle basi canoniche.

Suggerimento: *Non è necessario calcolare la matrice* $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$.

Soluzione Poiché

$$L(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad L(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad L(x^2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad L(x^3) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix} \tag{7.352}$$

la matrice rappresentativa è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \tag{7.353}$$

Con una riduzione a scala si verifica che $r(\mathbf{A}) = 3$ e che il nucleo di $\mathbf{A}$ è generato dal vettore $[2, -1, -2, 1]^{\mathrm{T}}$; dalla proposizione 7.6.4 abbiamo allora

$$\mathrm{Ker}(M) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right), \tag{7.354}$$

$$\mathrm{Im}(M) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} \right). \tag{7.355}$$

■

7.6 MATRICI DI PROIEZIONI ORTOGONALI

Esercizio 7.69. Nel testo abbiamo calcolato la matrice $\mathbf{P}$ della proiezione di $\mathbb{R}^4$ sulla retta generata dal vettore $\mathbf{w} = [1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.356}$$

Spiegare perché $\mathbf{I}-\mathbf{P}$ è la matrice della proiezione ortogonale di $\mathbb{R}^4$ sull'iperpiano $\mathbf{H}$ di equazione $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$. Calcolare la proiezione ortogonale $\mathbf{v_H}$ di $\mathbf{v} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^{\mathrm{T}}$ su $\mathbf{H}$. Verificare che $\mathbf{v_H} = \mathbf{v}$ se $\mathbf{v} \in \mathbf{H}$, e che $\mathbf{v_H} = \mathbf{0}$ se $\mathbf{v} \in \mathbf{H}^{\perp}$.

Soluzione Se indichiamo con $\mathbf{L}$ la retta generata da $\mathbf{w}$, allora $\mathbf{L} = \mathrm{Col}(\mathbf{w})$ e

$$\mathbf{H} = \mathrm{Ker}(\mathbf{w}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Col}(\mathbf{w})^{\perp} = \mathbf{L}^{\perp} \tag{7.357}$$

(proposizione 6.2). Ricordiamo che se $\mathbf{v_L}$ è la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{L}$, allora $\mathbf{v_H} = \mathbf{v} - \mathbf{v_L}$ è la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{L}^{\perp} = \mathbf{H}$. La matrice $\mathbf{Q}$ della proiezione su $\mathbf{H}$ è allora definita dalla formula

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{v_H} = \mathbf{v} - \mathbf{v_L} = \mathbf{I}\mathbf{v} - \mathbf{P}\mathbf{v} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{v} \tag{7.358}$$

e dunque $\mathbf{Q} = \mathbf{I} - \mathbf{P}$. La proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{H}$ è allora data da

$$\mathbf{v_H} = (\mathbf{I} - \mathbf{P})\mathbf{v} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 \\ -x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \end{bmatrix}. \tag{7.359}$$

Supponiamo ora che $\mathbf{v} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T \in \mathbf{H}$, cioè che sia $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$. Allora

$$\mathbf{v_H} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \\ -x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 \\ -x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 4x_1 \\ 4x_2 \\ 4x_3 \\ 4x_4 \end{bmatrix} = \mathbf{v}. \tag{7.360}$$

Se invece $\mathbf{v} \in \mathbf{L}$, allora $\mathbf{v} = t\mathbf{w}$ per un $t \in \mathbb{R}$ e dunque

$$\mathbf{v_H} = t\mathbf{w_H} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3-1-1-1 \\ -1+3-1-1 \\ -1-1+3-1 \\ -1-1-1+3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \tag{7.361}$$

■

Esercizio 7.70. Sia $\mathbf{V}$ uno spazio euclideo e sia $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ la proiezione ortogonale di $\mathbf{V}$ su un suo sottospazio $\mathbf{H}$. Mostrare che $\mathbf{H} = \mathrm{Im}(L)$ e $\mathbf{H}^{\perp} = \mathrm{Ker}(L)$. Inoltre $L^2 = L$, e L è simmetrica nel senso che

$$\langle L(\mathbf{v}), \mathbf{w}\rangle = \langle \mathbf{v}, L(\mathbf{w})\rangle \tag{7.362}$$

per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{V}$. Viceversa, mostrare che, se $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ è simmetrica e idempotente, allora L è la proiezione ortogonale di $\mathbf{V}$ sull'immagine di L.

Soluzione Supponiamo che $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ sia la proiezione ortogonale di $\mathbf{V}$ su un suo sottospazio $\mathbf{H}$. Scriviamo $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ per indicare la decomposizione di un generico vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ come somma di un vettore $\mathbf{v}_1 \in \mathbf{H}$ e di un vettore $\mathbf{v}_2 \in \mathbf{H}^\perp$; in particolare, $L(\mathbf{v}) = \mathbf{v}_1$. Proviamo che $\mathbf{H} = \mathrm{Im}(L)$.

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} \in \mathrm{Im}(L) &\Leftrightarrow \exists \mathbf{w} \in \mathbf{V}(\mathbf{v} = L(\mathbf{w})) && \text{definizione di immagine} && (7.363)\\
&\Leftrightarrow \exists \mathbf{w} \in \mathbf{V}(\mathbf{v} = \mathbf{w}_1) && \text{definizione di } L && (7.364)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathbf{H} && \text{definizione di } \mathbf{H}. && (7.365)
\end{aligned}$$

Proviamo che $\mathbf{H}^\perp = \mathrm{Ker}(L)$.

$$\begin{aligned}
\mathbf{v} \in \mathbf{H}^\perp &\Leftrightarrow \mathbf{v}_1 = \mathbf{0} && \text{decomposizione di } \mathbf{v} && (7.366)\\
&\Leftrightarrow L(\mathbf{v}) = \mathbf{0} && \text{definizione di } L && (7.367)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(L) && \text{definizione di nucleo.} && (7.368)
\end{aligned}$$

Proviamo che $L^2 = L$.

$$\begin{aligned}
L^2(\mathbf{v}) &= L(L\mathbf{v}) && \text{definizione di composizione} && (7.369)\\
&= L(\mathbf{v}_1) && \text{definizione di } L && (7.370)\\
&= \mathbf{v}_1 && \mathbf{v}_1 \in \mathbf{H} && (7.371)\\
&= L(\mathbf{v}) && \text{definizione di } L. && (7.372)
\end{aligned}$$

Proviamo che L è un operatore simmetrico (o autoaggiunto):

$$\begin{aligned}
\langle L\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle &= \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2\rangle && \text{definizione di } L \text{ e decomposizione di } \mathbf{w} && (7.373)\\
&= \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1\rangle + \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_2\rangle && \text{bilinearità del prodotto} && (7.374)\\
&= \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1\rangle && \text{ortogonalità di } \mathbf{H} \text{ e } \mathbf{H}^\perp && (7.375)\\
&= \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{w}_1\rangle + \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1\rangle && \text{ortogonalità di } \mathbf{H} \text{ e } \mathbf{H}^\perp && (7.376)\\
&= \langle \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1\rangle && \text{bilinearità del prodotto} && (7.377)\\
&= \langle \mathbf{v}, L\mathbf{w}\rangle && \text{definizione di } L \text{ e decomposizione di } \mathbf{v}. && (7.378)
\end{aligned}$$

Viceversa, supponiamo che $L : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ sia una funzione lineare simmetrica e idempotente e poniamo $\mathbf{H} = \mathrm{Im}(L)$. Se $\mathbf{w} \in \mathbf{H}$, allora l'idempotenza implica che $\mathbf{w} = L(\mathbf{u}) = L^2(\mathbf{u}) = L(\mathbf{w})$; dunque

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{v} - L\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle - \langle L\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle && \text{bilinearità del prodotto} && (7.379)\\
&= \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle - \langle \mathbf{v}, L\mathbf{w}\rangle && \text{simmetria di } L && (7.380)\\
&= \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle && L\mathbf{w} = \mathbf{w} && (7.381)\\
&= \mathbf{0} && && (7.382)
\end{aligned}$$

e $\mathbf{v} - L\mathbf{v} \in \mathbf{H}^\perp$. Ma allora $\mathbf{v} = L\mathbf{v} + (\mathbf{v} - L\mathbf{v})$ è somma di un vettore di $\mathbf{H}$ e di uno di $\mathbf{H}^\perp$, quindi L è la proiezione ortogonale su $\mathbf{H}$. ■

Esercizio 7.71. Sia $\mathbf{E}$ una matrice quadrata di ordine n, e si supponga che $\mathbf{E}$ sia idempotente: $\mathbf{E}^2 = \mathbf{E}$. Mostrare che ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ si scrive in uno e un sol modo come somma di un vettore di $\mathrm{Col}(\mathbf{E})$ e di un vettore di $\mathrm{Ker}(\mathbf{E})$, cioè

$$\mathbb{R}^n = \mathrm{Col}(\mathbf{E}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathbf{E}). \tag{7.383}$$

Mostrare inoltre che $\mathrm{Col}(\mathbf{E})$ è l'autospazio di $\mathbf{E}$ relativo all'autovalore 1, mentre $\mathrm{Ker}(\mathbf{E})$ è l'autospazio di $\mathbf{E}$ relativo all'autovalore 0. Concludere che la matrice $\mathbf{E}$ è diagonalizzabile. Calcolare il polinomio caratteristico di $\mathbf{E}$ (dipende dal rango di $\mathbf{E}$).

Soluzione Ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ può essere scritto nella forma

$$\mathbf{v} = \mathbf{E}\mathbf{v} + (\mathbf{v} - \mathbf{E}\mathbf{v}). \tag{7.384}$$

Il primo addendo è in $\mathrm{Col}(\mathbf{E})$; il secondo è in $\mathrm{Ker}(\mathbf{E})$ perché

$$\mathbf{E}(\mathbf{v} - \mathbf{E}\mathbf{v}) = \mathbf{E}\mathbf{v} - \mathbf{E}^2\mathbf{v} = \mathbf{E}\mathbf{v} - \mathbf{E}\mathbf{v} = \mathbf{0}. \tag{7.385}$$

Quindi $\mathbb{R}^n = \mathrm{Col}(\mathbf{E}) + \mathrm{Ker}(\mathbf{E})$. Ma se $\mathbf{v} \in \mathrm{Col}(\mathbf{E}) \cap \mathrm{Ker}(\mathbf{E})$, allora $\mathbf{v} = \mathbf{E}\mathbf{w}$ e $\mathbf{E}\mathbf{v} = \mathbf{0}$, quindi

$$\mathbf{v} = \mathbf{E}\mathbf{w} = \mathbf{E}^2\mathbf{w} = \mathbf{E}\mathbf{v} = \mathbf{0} \tag{7.386}$$

e $\mathbb{R}^n = \mathrm{Col}(\mathbf{E}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathbf{E})$. $\mathrm{Ker}(\mathbf{E})$ è, per definizione, l'autospazio relativo all'autovalore 0. Proviamo che $\mathrm{Col}(\mathbf{E}) = \mathbf{V}_1$: infatti $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_1$ se e solo se $\mathbf{E}\mathbf{v} = \mathbf{v}$ e, per quanto dimostrato nella (7.386), questo equivale a dire che $\mathbf{v} \in \mathrm{Col}(\mathbf{E})$. La formula (7.383) mostra che $\mathbb{R}^n$ è somma diretta di autospazi, quindi $\mathbf{E}$ è diagonalizzabile, i suoi autovalori sono 0 e 1 e il suo polinomio caratteristico, che deve avere grado n, si spezza su $\mathbb{R}$ nella forma $p = (1-x)^r x^{n-r}$. Deve poi essere $r = a_1 = g_1$ per la regolarità degli autovalori; ma $g_1 = \dim \mathrm{Col}(\mathbf{E}) = r(\mathbf{E})$ è il rango di $\mathbf{E}$. ∎

Esercizio 7.72. Trovare una matrice quadrata $\mathbf{A}$ di ordine 2 tale che

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) \cap \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}, \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{A}) + \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \neq \mathbb{R}^2. \tag{7.387}$$

Suggerimento: *Cercare tra le matrici non diagonalizzabili.*

Soluzione Indichiamo con $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la funzione lineare rappresentata dalla matrice cercata $\mathbf{A}$. Ricordiamo che $\mathrm{Im}(L) = \mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e che $\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$. Osserviamo anzitutto che $\mathrm{Ker}(L)$, essendo un sottospazio di $\mathbb{R}^2$, può avere solo dimensione 0, 1 oppure 2. Dobbiamo escludere il caso $\dim \mathrm{Ker}(L) = 0$, perché sarebbe $\mathrm{Ker}(L) = \{\mathbf{0}\}$ e quindi $\mathrm{Im}(L) \cap \mathrm{Ker}(L) = \{\mathbf{0}\}$; dobbiamo anche escludere $\dim \mathrm{Ker}(L) = 2$, perché sarebbe $\mathrm{Ker}(L) = \mathbb{R}^2$ e quindi $\mathrm{Im}(L) + \mathrm{Ker}(L) = \mathbb{R}^2$; dunque $\dim \mathrm{Ker}(L) = 1$. Dal teorema di rango più nullità abbiamo che $\dim \mathrm{Im}(L) = 1$ e la condizione $\mathrm{Im}(L) \cap \mathrm{Ker}(L) \neq \{\mathbf{0}\}$ implica che $\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Im}(L)$ ha dimensione 1. Questa condizione determina essenzialmente L: se $\mathrm{Ker}(L) = \mathrm{Im}(L) = \mathrm{Span}(\mathbf{b}_1)$, allora $L(\mathbf{b}_1) = \mathbf{0}$; completiamo $\{\mathbf{b}_1\}$ a una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ di $\mathbb{R}^2$ e osserviamo che deve essere $L(\mathbf{b}_2) \in \mathrm{Im}(L)$ e quindi $L(\mathbf{b}_2) = a\mathbf{b}_1$ con $a \neq 0$ perché $\mathbf{b}_2 \notin \mathrm{Ker}(L)$. La matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ di L rispetto a $\mathcal{B}$ soddisfa allora le condizioni richieste:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{7.388}$$

∎

Esercizio 7.73. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata di ordine n. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile, allora

$$\mathrm{Col}(\mathbf{A}) \cap \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}, \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{A}) + \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^n. \tag{7.389}$$

SUGGERIMENTO: *Fare prima il caso in cui* $\mathbf{A}$ *è diagonale.*

Soluzione Supponiamo che $x_1, \dots, x_k$ siano gli autovalori di $\mathbf{A}$ e che $\mathbf{V}_k$ sia l'autospazio relativo all'autovalore x_k. Possiamo sempre assumere che sia $x_1 = 0$ prendendo $\mathbf{V}_1 = \{\mathbf{0}\}$ quando 0 non è autovalore di $\mathbf{A}$. Se $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile allora $\mathbb{R}^n$ è somma diretta degli autospazi di $\mathbf{A}$.

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathbf{V}_i \tag{7.390}$$

Ma $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathbf{V}_1$ e $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ è la somma degli autospazi relativi agli autovalori non nulli, dunque

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathbf{V}_i = \mathbf{V}_1 \oplus \left(\bigoplus_{i>1} \mathbf{V}_i \right) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \oplus \mathrm{Col}(\mathbf{A}). \tag{7.391}$$

■

Esercizio 7.74. Proiezioni ortogonali come somme di matrici di rango uno Sia $\mathbf{U}$ un sottospazio dello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ con il prodotto interno canonico. Supponiamo che $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m\}$ sia una base *ortogonale* di $\mathbf{U}$. Dimostrare che la proiezione $P : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ su $\mathbf{U}$ ha matrice rappresentativa rispetto alla base canonica

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^{m} \frac{\mathbf{b}_i \mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{b}_i}. \tag{7.392}$$

Fare uso di questa formula per calcolare la matrice della proiezione sul sottospazio $\mathbf{U} \subseteq \mathbb{R}^4$ di equazioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases} \tag{7.393}$$

Soluzione Osserviamo anzitutto che, per la proprietà commutativa del prodotto interno di $\mathbb{R}^n$ e la proprietà associativa del prodotto di matrici, abbiamo

$$(\mathbf{v}^{\mathrm{T}} \mathbf{b}_i)\mathbf{b}_i = (\mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{v})\mathbf{b}_i = \mathbf{b}_i(\mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{v}) = (\mathbf{b}_i \mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}})\mathbf{v}. \tag{7.394}$$

Se ora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, la formula per la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}$ (proposizione 7.5.4) dà

$$P(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{m} \hat{x}_i \mathbf{b}_i = \sum_{i=1}^{m} \frac{\mathbf{v}^{\mathrm{T}} \mathbf{b}_i}{\mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{b}_i} \mathbf{b}_i. = \sum_{i=1}^{m} \frac{\mathbf{b}_i \mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{b}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{b}_i} \mathbf{v} \tag{7.395}$$

e questo prova che la (7.392) è la matrice di P rispetto alla base canonica. Per determinare la proiezione sul sottospazio $\mathbf{U}$ definito dalle equazioni (7.393) osserviamo che $\mathbf{U} = \ker(\mathbf{A})$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.396}$$

è la matrice del sistema omogeneo delle equazioni di $\mathbf{U}$ e quindi $\mathbf{U}^\perp = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$. $\mathbf{A}$ è già ridotta a scala, quindi le sue righe sono una base di $\mathbf{U}^\perp$; è quindi più conveniente calcolare la proiezione Q su $\mathbf{U}^\perp$ e poi ottenere P da questa. Per ottenere una base ortogonale di $\mathbf{U}^\perp$ applichiamo l'algoritmo di Gram-Schmidt alle righe di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1\rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1\rangle}\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\3\end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix}-2\\1\\1\\3\end{bmatrix}, \tag{7.397}$$

dove il secondo vettore è stato sostituito da un suo multiplo scalare. Possiamo ora calcolare la matrice della proiezione su $\mathbf{U}^\perp$ con la formula (7.392):

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&1&1&0\\1&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix} + \frac{1}{15}\begin{bmatrix}4&-2&-2&-6\\-2&1&1&3\\-2&1&1&3\\-6&3&3&9\end{bmatrix} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix}3&1&1&-2\\1&2&2&1\\1&2&2&1\\-2&1&1&3\end{bmatrix}. \tag{7.398}$$

Infine, dalla decomposizione $\mathbf{U} \oplus \mathbf{U}^\perp = \mathbb{R}^4$ abbiamo che $\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, quindi

$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{Q} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix}2&-1&-1&2\\-1&3&-2&-1\\-1&-2&3&-1\\2&-1&-1&2\end{bmatrix}. \tag{7.399}$$

■

Esercizio 7.75. Sia $\mathbf{U}$ il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ di equazioni

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 0. \end{cases} \tag{7.400}$$

Determinare la proiezione del vettore $\mathbf{v} = [1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$ su $\mathbf{U}$ e la matrice della proiezione su $\mathbf{U}$.

Soluzione Se $\mathbf{A}$ è la matrice dei coefficienti del sistema lineare, allora $\mathbf{U} = \mathrm{Ker}\,\mathbf{A}$. Possiamo determinare una base del nucleo e applicarle l'algoritmo di Gram-Schmidt per ottenere una base ortonormale che useremo per scrivere la matrice della proiezione. Riducendo a scala $\mathbf{A}$ troviamo che

$$\mathbf{U} = \mathrm{Ker}\,\mathbf{A} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1&0&2&1\\1&2&0&1\end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&-1&0\end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}-1\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix}\right) \tag{7.401}$$

e con l'algoritmo di Gram-Schmidt applicato ai vettori $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ di questa base troviamo la base ortogonale

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix}-1\\0\\0\\1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1\rangle}{\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_1\rangle}\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix} - \frac{2}{2}\begin{bmatrix}-1\\0\\0\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}. \tag{7.402}$$

Normalizzando i $\mathbf{w}_i$ otteniamo la base ortonormale

$$\mathbf{p}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{w}_1, \qquad \mathbf{p}_2 = \tfrac{1}{2}\mathbf{w}_2 \tag{7.403}$$

e con questa possiamo calcolare la matrice della proiezione su $\mathbf{U}$,

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^{2} \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 & 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 & 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix}. \tag{7.404}$$

Finalmente, la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}$ è $p(\mathbf{v}) = \mathbf{P}\mathbf{v} = [1, 0, 0, -1]^{\mathrm{T}}$. Una prima alternativa al calcolo precedente è quella di determinare la proiezione q su $\mathbf{U}^{\perp} = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$ e ottenere p per differenza. In questo caso,

$$\mathbf{U}^{\perp} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\0\\1\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\3\\-1\\1\end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\0\\2\\1\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}}\begin{bmatrix}1\\3\\-1\\1\end{bmatrix}\right) \tag{7.405}$$

dove la prima base è data dai vettori riga di $\mathbf{A}$, che sono indipendenti, la seconda base, ortogonale, e stata ottenuta applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt alla prima e sostituendo il secondo vettore con un suo multiplo scalare allo scopo di semplificare i coefficienti e la terza base, i cui vettori indicheremo con $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$, è la normalizzazione della seconda. La proiezione su $\mathbf{U}^{\perp}$ ha allora matrice

$$\mathbf{Q} = \sum_{i=1}^{2} \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{12}\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 9 & -3 & 3 \\ -1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 & -1/4 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 & 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}, \tag{7.406}$$

possiamo calcolare la proiezione su $\mathbf{U}$ come $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \mathbf{Q}$ e ottenere la proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{U}$ come prima, oppure nella forma $\mathbf{v} - \mathbf{Q}\mathbf{v}$.

Una seconda alternativa consiste nell'osservare che, se la matrice $\mathbf{B}$ ha come colonne una base di $\mathbf{U}$, allora il teorema dei minimi quadrati garantisce che le soluzioni del sistema $\mathbf{B}\mathbf{x} = p(\mathbf{v})$ sono le stesse di quelle delle equazioni normali $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$. Abbiamo calcolato prima una base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ di $\mathbf{U}$; poiché

$$[\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} | \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 6 & -2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \tag{7.407}$$

l'unica soluzione del sistema è $\mathbf{x} = [-1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $p(\mathbf{v}) = \mathbf{B}\mathbf{x} = -\mathbf{b}_1 = [1, 0, 0, -1]^{\mathrm{T}}$. Se, invece di una base qualsiasi di $\mathbf{U}$, prendiamo una base ortonormale, ad esempio $\mathbf{B} = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2]$, allora $\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} = \mathbf{I}$; dunque $\mathbf{x} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$ e $p(\mathbf{v}) = \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}$; in particolare $\mathbf{P} = \mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}}$. Nel nostro caso abbiamo

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/2 \\ 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 & 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & 1/4 & 1/4 & -1/4 \\ -1/4 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{bmatrix} = \mathbf{P} \tag{7.408}$$

in accordo con quanto trovato sopra. Un'argomentazione simile si applica, ovviamente, se invece di usare $\mathbf{U}$ usiamo $\mathbf{U}^{\perp}$. Dal momento che $\mathbf{U}^{\perp} = \mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})$, per il teorema dei minimi quadrati piuttosto che risolvere il sistema $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y} = q(\mathbf{v})$ possiano risolvere quello delle equazioni normali $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{v}$. Poiché

$$[\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} | \mathbf{A}\mathbf{v}] = \left[\begin{array}{cc|c} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & -2 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{array}\right] \tag{7.409}$$

ha come unica soluzione $\mathbf{y} = [1/2, -1/2]^{\mathrm{T}}$, abbiamo che $q(\mathbf{v}) = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{y} = [0, -1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ e $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - q(\mathbf{v}) = [1, 0, 0, -1]^{\mathrm{T}}$. Anche in questo caso, se sostituiamo $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ con la matrice $\mathbf{C}^{\mathrm{T}} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$ di una base ortonormale, otteniamo $q(\mathbf{v}) = \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}\mathbf{v}$ e quindi $\mathbf{Q} = \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}$. ■

Esercizio 7.76. Sia P un endomorfismo di uno spazo euclideo $\mathbf{V}$. Dimostrare che P è una proiezione ortogonale se e soltanto se è idempotente e per ogni coppia di vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbf{V}$ vale la formula

$$\langle \mathbf{u}, P(\mathbf{v}) \rangle = \langle P(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle . \tag{7.410}$$

Soluzione Basta dimostrare che, per una proiezione P, la formula (7.410) è equivalente al fatto che la direzione di P è ortogonale alla sua immagine (esercizio 4.185). Supponiamo che valga la (7.410) e che $\mathbf{u} \in \mathrm{Im}P$, $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}\, P$. Allora

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle P(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, P(\mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{0} \rangle = 0 \tag{7.411}$$

dunque $\mathrm{Im}P \perp \mathrm{Ker}\, P$. Viceversa, supponiamo che $\mathrm{Im}P \perp \mathrm{Ker}\, P$. Presi due vettori di $\mathbf{V}$, consideriamo le loro decomposizioni $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ in $\mathbf{V} = \mathrm{Im}P \oplus \mathrm{Ker}\, P$ (esercizio 4.185). Allora $P(\mathbf{v}) = \mathbf{v}_1$ e $P(\mathbf{u}) = \mathbf{u}_1$, quindi

$$\langle \mathbf{u}, P(\mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \rangle = \langle P(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle . \tag{7.412}$$

■

Esercizio 7.77. Supponiamo che $\mathbf{V}$ sia uno spazio euclideo e che gli endomorfismi P_1 e P_2 di $\mathbf{V}$ siano le proiezioni ortogonali su due sottospazi $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{V}$. Dimostrare le affermazione seguenti.

1. $\mathbf{U}_1 \perp \mathbf{U}_2$ se e soltanto se, indicato con O l'endomorfismo nullo di $\mathbf{V}$, risulta
$$P_1 \circ P_2 = O = P_2 \circ P_1 \tag{7.413}$$
2. Se $\mathbf{W}_i$ è il complemento ortogonale di $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$ in $\mathbf{U}_i$, dimostrare che $\mathbf{W}_1 \perp \mathbf{W}_2$ se e soltanto se
$$P_1 \circ P_2 = P_2 \circ P_1. \tag{7.414}$$
In questo caso, l'endomorfismo (7.414) è la proiezione su $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$.

Soluzione 1 Se $\mathbf{U}_1 \perp \mathbf{U}_2$, allora ogni $\mathbf{v} \in \mathbf{U}_1$ ammette la decomposizione $\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{v} \in \mathbf{U}_2 + \mathbf{U}_2{}^{\perp}$, quindi $P_2(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$; questo prova che $P_2 \circ P_1 = O$. In modo simile si prova che $P_1 \circ P_2 = O$. Viceversa, supponiamo che valga la (7.413). Se $\mathbf{v} \in \mathbf{U}_1$ ammette la decomposizione $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} \in \mathbf{U}_2 + \mathbf{U}_2{}^{\perp}$ allora

$$\mathbf{u} = P_2(\mathbf{u} + \mathbf{w}) = P_2(\mathbf{v}) = P_2(P_1(\mathbf{v})) = \mathbf{0} \tag{7.415}$$

quindi $\mathbf{v} = \mathbf{w} \in \mathbf{U}_2{}^{\perp}$, $\mathbf{U}_1 \subseteq \mathbf{U}_2{}^{\perp}$ e $\mathbf{U}_1 \perp \mathbf{U}_2$. Incidentalmente, si osservi che questo prova che anche una sola delle due uguaglianze in (7.413) implica l'altra. 2 Supponiamo che $\mathbf{W}_1 \perp \mathbf{W}_2$. Indicate con Q, Q_1 e Q_2 rispettivamente le proiezioni su $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$ e sui $\mathbf{W}_i$, allora $P_i = Q + Q_i$ e da 1 abbiamo che

$$P_1 \circ P_2 = (Q + Q_1) \circ (Q + Q_2) = Q \circ Q + Q \circ Q_2 + Q_1 \circ Q + Q_1 \circ Q_2 = Q^2 = Q. \tag{7.416}$$

In modo simile si trova $P_2 \circ P_1 = Q$ e dunque $P_1 \circ P_2 = P_2 \circ P_1$. Viceversa, supponiamo che $P_1 \circ P_2 = P_2 \circ P_1$. Chiamiamo Q questo endomorfismo e dimostriamo che Q è la proiezione ortogonale su $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$. Infatti

$$Q^2 = (P_1 \circ P_2) \circ (P_1 \circ P_2) = P_1^2 \circ P_2^2 = P_1 \circ P_2 = Q \tag{7.417}$$

quindi Q è idempotente. Ma

$$\langle \mathbf{u}, Q(\mathbf{v}) \rangle = \langle \mathbf{u}, P_1(P_2(\mathbf{v})) \rangle = \langle P_1(\mathbf{u}), P_2(\mathbf{v}) \rangle = \langle P_2(P_1(\mathbf{u})), \mathbf{v} \rangle = \langle Q(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle \tag{7.418}$$

quindi Q è una proiezione ortogonale (esercizio 7.76). Se $\mathbf{v} \in \mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$ allora

$$\mathbf{v} = P_1(\mathbf{v}) = P_1(P_2(\mathbf{v})) = Q(\mathbf{v}) \in \mathrm{Im} Q \tag{7.419}$$

e viceversa, $P_1 \circ P_2 = Q = P_2 \circ P_1$ implica immediatamente che $\mathrm{Im} Q \subseteq \mathrm{Im} P_1 \cap \mathrm{Im} P_2 = \mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$, quindi $\mathrm{Im} Q = \mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2$ e Q è la proiezione sull'intersezione. Proviamo che $\mathbf{W}_1 \perp \mathbf{W}_2$. Osservato che $P_i \circ Q = Q = Q \circ P_i$ perché $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2 \subseteq \mathbf{U}_i$, abbiamo

$$\begin{aligned} Q_1 \circ Q_2 &= (P_1 - Q) \circ (P_2 - Q) && (7.420)\\ &= P_1 \circ P_2 - P_1 \circ Q - Q \circ P_2 + Q \circ Q && (7.421)\\ &= Q - Q - Q + Q && (7.422)\\ &= O && (7.423) \end{aligned}$$

quindi $\mathbf{W}_1 \perp \mathbf{W}_2$ per quanto dimostrato in 1. ∎

Esercizio 7.78. In $\mathbb{R}^3$ si considerino i sottospazi

$$\mathbf{U} : 2x + 2y - z = 0 \qquad \mathbf{V} : -x + 2y + 2z = 0. \tag{7.424}$$

1. Determinare basi ortogonali di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ e scrivere le matrici delle proiezioni ortogonali $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ su $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ rispetto alla base canonica.
2. Dimostrare che $\mathbf{PQ} = \mathbf{QP}$ e che detta $\mathbf{R}$ questa matrice, $\mathbf{R}$ rappresenta la proiezione su $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$. Utilizzare questo fatto per calcolare una base di $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$.

Soluzione 1 La soluzione più diretta, che utilizziamo per $\mathbf{U}$, consiste nel determinare una base del sottospazio risolvendo il sistema e poi ortogonalizzando con l'algoritmo di Gram-Schmidt. Risolvendo l'equazione di $\mathbf{U}$ troviamo che

$$\mathbf{U} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right). \tag{7.425}$$

Se ora applichiamo Gram-Schmidt troviamo la base ortogonale

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{p}_1 \rangle}{\langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_1 \rangle} \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}. \tag{7.426}$$

La proiezione su $\mathbf{U}$ è allora data da

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_1^{\mathrm{T}}}{\mathbf{p}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{p}_1} + \frac{\mathbf{p}_2 \mathbf{p}_2^{\mathrm{T}}}{\mathbf{p}_2^{\mathrm{T}} \mathbf{p}_2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 16 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix}. \tag{7.427}$$

In alternativa, per $\mathbf{V}$, osserviamo che $\mathbf{V}^\perp$ è generato dal vettore $\mathbf{n} = [-1, 2, 2]^\mathrm{T}$ che è una base ortogonale, quindi le proiezioni su $\mathbf{V}^\perp$ e $\mathbf{V}$ sono rispettivamente

$$\mathbf{Q}^\perp = \frac{\mathbf{n}\mathbf{n}^\mathrm{T}}{\mathbf{n}^\mathrm{T}\mathbf{n}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Q} = \mathbf{I} - \mathbf{Q}^\perp = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}. \tag{7.428}$$

Ma $\mathbf{V} = \mathrm{Col}(\mathbf{Q})$ e poiché $r(\mathbf{Q}) = \dim(\mathbf{V}) = 2$ e le prime due colonne non sono proporzionali, abbiamo che

$$\mathbf{V} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}\right). \tag{7.429}$$

Ortogonalizzando con Gram-Scmidt si trova la base ortogonale

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{q}_1 \rangle}{\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_1 \rangle}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{9}{2}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{7.430}$$

2 Un calcolo diretto mostra che

$$\mathbf{P}\mathbf{Q} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{Q}\mathbf{P} \tag{7.431}$$

quindi $\mathbf{R}$ rappresenta la proiezione ortogonale su $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ (esercizio 7.77) e

$$\mathbf{U} \cap \mathbf{V} = \mathrm{Col}(\mathbf{R}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right). \tag{7.432}$$

■

Esercizio 7.79. Siano $\mathbf{U}_1$ e $\mathbf{U}_2$ due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ tali che $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2 = \{\mathbf{0}\}$ e, sia $\mathbf{P}_i$ la matrice che rappresenta la proiezione ortogonale su $\mathbf{U}_i$. Posto $\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2$, mostrare che

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{P}) = {\mathbf{U}_1}^\perp \cap {\mathbf{U}_2}^\perp, \qquad \mathrm{Col}(\mathbf{P}) = \mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2. \tag{7.433}$$

Mostrare che $\mathbf{P}$ non è in generale un proiezione, ma che se $\mathbf{U}_1 \perp \mathbf{U}_2$ allora $\mathbf{P}$ è la proiezione ortogonale su $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2$.

Soluzione Se $P_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è l'endomorfismo indotto dalla matrice $\mathbf{P}_i$ e $P = P_1 + P_2$ quello indotto da $\mathbf{P}$, allora $\mathrm{Ker}(P_i) = {\mathbf{U}_i}^\perp$ e $\mathrm{Im}(P_i) = \mathbf{U}_i$ (proposizione 7.7.2). Per dimostrare la prima uguaglianza basta osservare che

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}\, P &\Leftrightarrow P\mathbf{v} = \mathbf{0} && (7.434)\\ &\Leftrightarrow P_1\mathbf{v} + P_2\mathbf{v} = \mathbf{0} && (7.435)\\ &\Leftrightarrow P_1\mathbf{v} = -P_2\mathbf{v} \in \mathbf{U}_1 \cap \mathbf{V}_2 && (7.436)\\ &\Leftrightarrow P_1\mathbf{v} = -P_2\mathbf{v} = \mathbf{0} && (7.437)\\ &\Leftrightarrow P_1\mathbf{v} = P_2\mathbf{v} = \mathbf{0} && (7.438)\\ &\Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}\, P_1 \cap \mathrm{Ker}\, P_2\,. && (7.439) \end{aligned}$$

Il passaggio chiave di questa catena di equivalenze è l'osservazione in (7.437), che un vettore è nullo se e soltanto se appartiene all'intersezione degli $\mathbf{U}_i$. Quindi $\operatorname{Ker} P = \mathbf{U}_1{}^\perp \cap \mathbf{U}_2{}^\perp$. Per dimostrare la seconda uguaglianza osserviamo anzitutto che

$$P(\mathbf{U}_2{}^\perp) = P_1(\mathbf{U}_2{}^\perp) = P_1(\mathbf{U}_1{}^\perp + \mathbf{U}_2{}^\perp) = P_1((\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2)^\perp) = P_1(\mathbf{V}) = \mathbf{U}_1 \tag{7.440}$$

dove la prima e la seconda uguglianza sono conseguenze del fatto che $P_2|\mathbf{U}_2{}^\perp = \mathbf{O}$ e $P_1|\mathbf{U}_1{}^\perp = \mathbf{O}$; la terza consegue dall'esercizio 7.46 e dal fatto che siamo in dimensione finita; la quarta dall'ipotesi $\mathbf{U}_1 \cap \mathbf{U}_2 = \{\mathbf{0}\}$ e l'ultima dal fatto che P_1 è la proiezione su $\mathbf{U}_1$. Da questa uguaglianza consegue che $\mathbf{U}_1 \subseteq \operatorname{Im}(P)$. In modo simile si prova che $\mathbf{U}_2 \subseteq \operatorname{Im}(P)$ e quindi che $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 \subseteq \operatorname{Im}(P)$. Il viceversa è chiaro, dal momento che

$$\operatorname{Im}(P) = P(\mathbf{V}) \subseteq P_1(\mathbf{V}) + P_2(\mathbf{V}) = \mathbf{U}_1 + \mathbf{V}_2. \tag{7.441}$$

È utile osservare che l'inclusione in (7.441) non può essere sostituita da un'uguglianza in generale, come si vede prendendo $O = I + (-I)$; questo rende necessaria l'analisi precedente. Per vedere che P non è in generale una proiezione consideriamo in $\mathbb{R}^2$ i sottospazi $\mathbf{U}_1 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1)$ e $\mathbf{U}_2 = \operatorname{Span}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)$. In questo caso

$$\mathbf{P}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{7.442}$$

ma poiché $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 = \mathbb{R}^2$, se P fosse una proiezione dovrebbe essere l'identità. Se invece $\mathbf{U}_1 \perp \mathbf{U}_2$ allora

$$\mathbf{P}^{\mathrm{T}} = (\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}_1^{\mathrm{T}} + \mathbf{P}_2^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{P}, \tag{7.443}$$

perché le $\mathbf{P}_i$ sono matrici di proiezione (proposizione 7.7.2), quindi $\mathbf{P}$ è simmetrica. Ma $\mathbf{P}_i\mathbf{P}_j = \mathbf{O}$ se $i \neq j$ perché $\operatorname{Col}(\mathbf{P}_j) = \mathbf{U}_j \subseteq \mathbf{U}_i{}^\perp = \operatorname{Ker}(\mathbf{P}_i)$; da questo e dalla idempotenza di $\mathbf{P}_i$ consegue che

$$\mathbf{P}^2 = (\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)^2 = \mathbf{P}_1^2 + \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2^2 = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{P} \tag{7.444}$$

quindi $\mathbf{P}$ è la matrice della proiezione ortogonale su $\operatorname{Col}(\mathbf{P})$. ∎

7.7 IL CASO COMPLESSO

Esercizio 7.80. Calcolare il prodotto scalare in $\mathbb{C}^2$ dei due vettori $\mathbf{z} = [2+i, 3i]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{w} = [2, 4-i]^{\mathrm{T}}$. Calcolare la norma dei due vettori. Scrivere i corrispondenti vettori $\widetilde{\mathbf{z}}$ e $\widetilde{\mathbf{w}}$ in $\mathbb{R}^4$ e calcolarne il prodotto scalare reale. Verificare la formula (8.4) del testo in questo caso.

Soluzione Calcoliamo il prodotto interno utilizzando la definizione 8.1:

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{z}^{\mathrm{T}}\overline{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} 2+i & 3i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 4+i \end{bmatrix} = (2+i)2 + 3i(4+i) = 1 + 14i. \tag{7.445}$$

Per calcolare le norme ricordiamo che

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle} = \sqrt{\mathbf{z}^{\mathrm{T}}\overline{\mathbf{z}}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} z_i \overline{z}_i} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |z_i|^2}. \tag{7.446}$$

Nel nostro caso abbiamo che

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{|2+i|^2 + |3i|^2} = \sqrt{5+9} = \sqrt{14}, \qquad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{|2|^2 + |4-i|^2} = \sqrt{4+17} = \sqrt{21}. \tag{7.447}$$

Infine

$$\langle \widetilde{\mathbf{z}}, \widetilde{\mathbf{w}} \rangle = \widetilde{\mathbf{z}}^{\mathrm{T}} \widetilde{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 1, \qquad \left\langle \widetilde{\mathbf{z}}, \widetilde{i\mathbf{w}} \right\rangle = \widetilde{\mathbf{z}}^{\mathrm{T}} \widetilde{i\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 14. \quad (7.448)$$

Quindi, in accordo con la formula (8.4), abbiamo

$$\langle \widetilde{\mathbf{z}}, \widetilde{\mathbf{w}} \rangle + i \left\langle \widetilde{\mathbf{z}}, \widetilde{i\mathbf{w}} \right\rangle = 1 + 14i = \langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle \quad (7.449)$$

■

Esercizio 7.81. Data la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} i & i & 3 \\ 2 & -i & i \end{bmatrix}, \quad (7.450)$$

calcolare $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$, $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$.

Soluzione Abbiamo

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \begin{bmatrix} -i & 2 \\ -i & i \\ 3 & -i \end{bmatrix} \quad (7.451)$$

e dunque

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -i & 2 \\ -i & i \\ 3 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & i & 3 \\ 2 & -i & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1-2i & -i \\ 1+2i & 2 & -1-3i \\ i & -1+3i & 10 \end{bmatrix} \quad (7.452)$$

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \begin{bmatrix} i & i & 3 \\ 2 & -i & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 2 \\ -i & i \\ 3 & -i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -1-i \\ -1+i & 6 \end{bmatrix}. \quad (7.453)$$

■

Esercizio 7.82. Trovare una base ortonormale di $\mathbb{C}^2$ il cui primo vettore sia un multiplo complesso di $[i, 2]^{\mathrm{T}}$. Scrivere la corrispondente matrice unitaria di ordine 2, e verificare che $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{I}$.

Soluzione Costruiamo anzitutto una base ortogonale $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ di $\mathbb{C}^2$ con

$$\mathbf{v}_1 = i \begin{bmatrix} i \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2i \end{bmatrix} \quad (7.454)$$

multiplo del vetttore assegnato. Per completare la base partiamo dal fatto che il vettore $\mathbf{e}_1$ è linearmente indipendente rispetto a $\mathbf{v}_1$, ma non ortogonale; possiamo allora prendere

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{e}_1 - \frac{\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{-1}{5} \begin{bmatrix} -1 \\ 2i \end{bmatrix} = \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ i \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 \\ i \end{bmatrix}. \quad (7.455)$$

Per ottenere una base ortonormale $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ basta normalizzare:

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2i \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ i \end{bmatrix}. \quad (7.456)$$

La matrice unitaria associata a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2i & i \end{bmatrix} \tag{7.457}$$

e per verificare che è unitaria basta osservare che

$$\mathbf{A}^{\text{H}}\mathbf{A} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -1 & -2i \\ 2 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2i & i \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.458}$$

■

Esercizio 7.83. Mostrare che il prodotto di due matrici unitarie è una matrice unitaria. Mostrare che l'inversa di una matrice unitaria è unitaria.

Soluzione Supponiamo anzitutto che $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ siano matrici unitarie. Allora

$$(\mathbf{AB})^{\text{H}}(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{\text{H}}\mathbf{A}^{\text{H}}\mathbf{AB} = \mathbf{B}^{\text{H}}\mathbf{IB} = \mathbf{B}^{\text{H}}\mathbf{B} = \mathbf{I} \tag{7.459}$$

dunque $\mathbf{AB}$ è unitaria. Dall'equazione $\mathbf{A}^{\text{H}}\mathbf{A} = \mathbf{I}$ consegue che $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{\text{H}}$. Ma allora

$$(\mathbf{A}^{-1})^{\text{H}}\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{A}^{\text{H}})^{\text{H}}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} \tag{7.460}$$

e dunque $\mathbf{A}^{-1}$ è unitaria. ■

Esercizio 7.84. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata complessa. Che relazione c'è tra il determinante di $\mathbf{A}$ e quello di $\mathbf{A}^{\text{H}}$? E tra i polinomi caratteristici delle due matrici? E tra gli autovalori? Mostrare che $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\text{H}})$ calcolando il rango con il teorema di Kronecker.

Soluzione Per il determinante abbiamo che

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}^{\text{H}}) &= \det(\bar{\mathbf{A}}^{\text{T}}) && (7.461)\\ &= \det(\bar{\mathbf{A}}) && (7.462)\\ &= \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\sigma} \overline{a_{1\sigma(1)}} \cdots \overline{a_{n\sigma(n)}} && (7.463)\\ &= \overline{\textstyle\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\sigma} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}} && (7.464)\\ &= \overline{\det(\mathbf{A})}. && (7.465) \end{aligned}$$

Il polinomio caratteristico può essere calcolato come un determinante; dunque

$$p_{\mathbf{A}^{\text{H}}}(x) = \det(\mathbf{A}^{\text{H}} - x\mathbf{I}) = \det((\mathbf{A} - \bar{x}\mathbf{I})^{\text{H}}) = \overline{\det(\mathbf{A} - \bar{x}\mathbf{I})} = \overline{p_{\mathbf{A}}(\bar{x})} = \overline{p_{\mathbf{A}}}(x) \tag{7.466}$$

e i due polinomi sono coniugati. Ma gli zeri di due polinomi coniugati sono coniugati; infatti

$$\bar{p}(\bar{a}) = 0 \Leftrightarrow \overline{p(a)} = 0 \Leftrightarrow p(a) = 0. \tag{7.467}$$

Dunque gli autovalori di $\mathbf{A}^{\text{H}}$ sono i coniugati degli autovalori di $\mathbf{A}$. Infine il teorema di Kronecker garantisce che il rango di $\mathbf{A}$ è il massimo degli ordini dei minori non nulli di $\mathbf{A}$. I minori di $\mathbf{A}^{\text{H}}$ sono, per quanto dimostrato sui determinanti, i coniugati dei corrispondenti minori di $\mathbf{A}$ e il loro annullarsi coincide con l'annullarsi dei minori corrispondenti di $\mathbf{A}$. Dunque $r(\mathbf{A}^{\text{H}}) = r(\mathbf{A})$. ■

Esercizio 7.85. Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è una matrice complessa $m \times n$, il nucleo di $\mathbf{A}$ è il complemento ortogonale in $\mathbb{C}^n$ dello spazio colonna di $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$. Dedurre che $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})$.

Soluzione Modifichiamo la dimostrazione data per il caso reale nella proposizione 6.2. Indichiamo con $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ i vettori riga di $\mathbf{A}$, che coincidono con le colonne di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Dunque le colonne di $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ sono i vettori $\overline{\mathbf{a}_1}, \dots, \overline{\mathbf{a}_m}$. Abbiamo

$$\mathbf{x} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \Leftrightarrow \forall i.\ {\mathbf{a}_i}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0 \tag{7.468}$$
$$\Leftrightarrow \forall i.\ \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_i = 0 \tag{7.469}$$
$$\Leftrightarrow \forall i.\ \langle \mathbf{x}, \overline{a}_i \rangle = 0 \tag{7.470}$$
$$\Leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{\perp}. \tag{7.471}$$

Per dedurre da questo che $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})$ si osservi anzitutto che, come nel caso reale, ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ si scrive in modo unico nella forma $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ dove $\mathbf{v}_1 \in \mathbf{H}$ e $\mathbf{v}_2 \in \mathbf{H}^{\perp}$. Questo significa che $\mathbb{C}^n = \mathbf{H} \oplus \mathbf{H}^{\perp}$ e dunque che $n = \dim \mathbf{H} + \dim \mathbf{H}^{\perp}$. Da questa osservazione e dal teorema di rango più nullità si ottiene che

$$r(\mathbf{A}) = \dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}) \tag{7.472}$$
$$= n - \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \tag{7.473}$$
$$= n - \dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{\perp} \tag{7.474}$$
$$= \dim \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}) \tag{7.475}$$
$$= r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}). \tag{7.476}$$

■

Esercizio 7.86. Una matrice *Hermitiana* è una matrice complessa $\mathbf{B}$ tale che $\mathbf{B}^{\mathrm{H}} = \mathbf{B}$ (l'analogo complesso di una matrice simmetrica). Mostrare che, se $\mathbf{A}$ è una matrice complessa $m \times n$, allora $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ è una matrice Hermitiana $n \times n$, e $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ è una matrice Hermitiana $m \times m$. Mostrare che

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}). \tag{7.477}$$

Soluzione Per provare che $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ è hermitiana basta osservare che

$$(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{HH}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}. \tag{7.478}$$

Un calcolo simile prova che $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ è hermitiana. Dall'esercizio 7.85 sappiamo che $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}})$. Proviamo che $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$. Osserviamo anzitutto che se $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, allora $(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{0} = \mathbf{0}$. Viceversa, se $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, allora

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = (\mathbf{A}\mathbf{x})^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{H}}\mathbf{0} = 0 \tag{7.479}$$

dunque $\mathbf{A}\mathbf{x} = 0$. Questo prova che $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})$. Dal teorema di rango più nullità si ottiene che

$$r(\mathbf{A}) = n - \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = n - \dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}). \tag{7.480}$$

L'uguaglianza $r(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}) = r(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}})$ si ottiene allo stesso modo scambiando i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}$. ■

 © 978-88-08-72055-9

7.8 COMPLEMENTI

Esercizio 7.87. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{7.481}$$

1. Si spieghi perché $\mathbf{A}$ è la matrice di una rotazione di $\mathbb{R}^3$. Si determinino l'asse e l'angolo di rotazione.
2. Si determinino gli autovalori di $\mathbf{A}$. La matrice è diagonalizzabile da una matrice complessa? E da una matrice reale?
3. Si determini una matrice ortogonale reale $\mathbf{Q}$ tale che

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.482}$$

Soluzione 1 $\mathbf{A}$ è ortogonale perché le sue colonne formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$; infatti sono ottenute dalla base canonica applicando la permutazione $\sigma = (1, 3, 2)$; ma σ ha parità pari, quindi $\det(\mathbf{A}) = 1$ e $\mathbf{A}$ rappresenta una rotazione di $\mathbb{R}^3$ (teorema 9.1) il cui asse è l'autospazio $\mathbf{V}_1$ relativo all'autovalore 1. Poiché

$$\mathbf{A} - \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{7.483}$$

l'autospazio $\mathbf{V}_1$ è generato dal vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e l'asse di rotazione è la retta di equazione $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$. Per l'angolo di rotazione abbiamo, sempre dal teorema 9.1, che deve essere $2\cos(\alpha) + 1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 0$, da cui $\cos(\alpha) = -1/2$ e $\alpha = 2\pi/3$ — o $4\pi/3$ a seconda dell'orientazione che si sceglie per l'asse di rotazione. 2 Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p(x) = (1 - x^3) = (1 - x)(1 + x + x^2) \tag{7.484}$$

e il secondo fattore non si spezza su $\mathbb{R}$; dunque $\mathbf{A}$ non si diagonalizza su $\mathbb{R}$. Invece p si spezza su $\mathbb{C}$ e gli zeri complessi del fattore quadratico sono $-1/2(1 \pm \sqrt{3}i)$; quindi p ha tre zeri semplici su $\mathbb{C}$ e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$. 3 Determiniamo una base ortonormale dell'asse di rotazione e del suo complemento ortogonale, il piano della rotazione. Dal momento che l'asse di rotazione è generato dal vettore $\mathbf{v}$, il suo complemento ortogonale è lo spazio della soluzioni del sistema $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0$ che ammette come base

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{7.485}$$

Se ortonormalizziamo questa base del piano di rotazione utilizzando l'algoritmo di Gram-Schmidt e aggiungiamo il vettore $\mathbf{v}$ normalizzato otteniamo la base ortonormale di $\mathbb{R}^3$

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \tag{7.486}$$

La matrice rappresentativa di $L_{\mathbf{A}}$ rispetto a questa base è del tipo desiderato. Dunque $\mathbf{Q}$ è la matrice del cambiamento di base:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & \sqrt{2} \end{bmatrix}. \tag{7.487}$$

■

Esercizio 7.88. In $\mathbb{R}^2$ il versore $\mathbf{n} = [-\sin\alpha, \cos\alpha]^{\mathrm{T}}$ è ortogonale alla retta $\mathbf{r}$ che ha coefficiente angolare $\tan\alpha$. Concludere che la matrice della riflessione ortogonale rispetto alla retta $\mathbf{r}$ è

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} - 2\mathbf{n}\,\mathbf{n}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{bmatrix}. \tag{7.488}$$

Soluzione La retta $\mathbf{r}$ è un iperpiano di $\mathbb{R}^2$ che forma un angolo α con l'asse x e quindi ha direzione $\mathbf{v} = [\cos\alpha, \sin\alpha]^{\mathrm{T}}$. D'altra parte $\mathbf{n}$ è un versore di $\mathbb{R}^2$ ortogonale a $\mathbf{r}$, dal momento che $\mathbf{n}^{\mathrm{T}}\mathbf{v} = 0$. Dall'esempio di pagina 415 nel testo sappiamo che la riflessione ortogonale rispetto ad $\mathbf{r}$ ha allora equazione

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathrm{T}} \tag{7.489}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \tag{7.490}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} \sin^2\alpha & -\sin\alpha\cos\alpha \\ -\cos\alpha\sin\alpha & \cos^2\alpha \end{bmatrix} \tag{7.491}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - 2\sin^2\alpha & 2\sin\alpha\cos\alpha \\ 2\cos\alpha\sin\alpha & 1 - 2\cos^2\alpha \end{bmatrix} \tag{7.492}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{bmatrix}. \tag{7.493}$$

■

Esercizio 7.89. Mostrare che la matrice $n \times n$

$$\mathbf{R} = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} n-2 & -2 & \cdots & -2 \\ -2 & n-2 & \cdots & -2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & \cdots & n-2 \end{bmatrix} \tag{7.494}$$

è la matrice della riflessione ortogonale di $\mathbb{R}^n$ rispetto all'iperpiano $\mathbf{H}$ di equazione $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Concludere che $\mathbf{R}$ è una matrice ortogonale, con un autovalore semplice $\lambda = -1$ e un autovalore regolare $\lambda = 1$ di molteplicità $n-1$. In particolare, il determinante di $\mathbf{R}$ è -1 e il polinomio caratteristico di $\mathbf{R}$ è $(-1)^n(x+1)(x-1)^{n-1}$. Per $n = 2$ e $n = 3$ si tratta delle matrici

$$\mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{R}_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.495}$$

Soluzione Un versore normale ad $\mathbf{H}$ si ottiene normalizzando i coefficienti dell'equazione:

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7.496}$$

Dall'esempio di pagina 415 nel testo abbiamo che la riflessione ortogonale rispetto ad $\mathbf{H}$ ha matrice $\mathbf{R} = \mathbf{I} - 2\mathbf{n}\mathbf{n}^{\mathrm{T}}$; da questa equazione si ottiene immediatamente che

$$\mathbf{R}_{ij} = \delta_{ij} - \frac{2}{n} = \begin{cases} \frac{n-2}{n} & \text{se } i = j \\ -\frac{2}{n} & \text{se } i \neq j \end{cases} \tag{7.497}$$

e queste sono esattamente le coordinate della matrice nella formula (7.494). Come ogni riflessione, $\mathbf{R}$ è un'isometria e la sua matrice è dunque ortogonale. Se $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{n-1}\}$ è una base di $\mathbf{H}$, allora $\{\mathbf{n}\} \cup \mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{R}^n$, perché $\mathbf{n} \perp \mathcal{B}$ ed è formata da autovettori di $\mathbf{R}$, perché $\mathbf{R}\mathbf{n} = -\mathbf{n}$, mentre $\mathbf{R}\mathbf{b}_i = \mathbf{b}_i$. Questo implica che $\mathbf{R}$ è diagonalizzabile e quindi che tutti gli autovalori sono regolari. Ma $\operatorname{Span}(\mathbf{n}) = \mathbf{E}_{-1}$ e $\mathbf{H} = \mathbf{E}_1$, quindi gli autovalori sono $x = \pm 1$ e

$$a_{-1} = g_{-1} = \dim \operatorname{Span}(\mathbf{n}) = 1, \qquad a_1 = g_1 = \dim \mathbf{H} = n - 1, \tag{7.498}$$

quindi il polinomio caratteristico di $\mathbf{R}$ è

$$p(x) = (-1 - x)(1 - x)^{n-1} = (-1)^n (x + 1)(x - 1)^{n-1}. \tag{7.499}$$

■

Esercizio 7.90. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}. \tag{7.500}$$

Si determini una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$. Si scriva quindi una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ con *determinante uguale a uno* che diagonalizza la matrice $\mathbf{A}$. Per il teorema di Eulero, la matrice $\mathbf{Q}$ rappresenta una rotazione dello spazio: determinare l'asse di rotazione e il coseno dell'angolo di rotazione. Si determini infine una matrice ortogonale $\mathbf{P}$ tale che $\mathbf{P}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}\mathbf{P}$ sia della forma

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.501}$$

Quali sono gli autovalori di $\mathbf{Q}$?

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = x(3 - x)(6 - x)$ e ha tre autovalori distinti: $x = 0, 3, 6$. Determiniamo una base degli autospazi.

$$\mathbf{V}_0 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A}) = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix} \right) \tag{7.502}$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{7.503}$$

$$\mathbf{V}_6 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 6\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix} = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) \tag{7.504}$$

Una qualunque matrice formata da una base degli autospazi diagonalizza $\mathbf{A}$. Perché la matrice del cambiamento di base sia ortogonale è necessario che gli autospazi siano ortogonali; questo non può essere sempre garantito ma si verifica in questo caso perché $\mathbf{A}$ è simmetrica (teorema 8.2.3). Se normalizziamo le basi degli autospazi troviamo la matrice ortogonale

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{7.505}$$

Il determinante di questa matrice $\mathbf{Q}$ vale 1; questo fatto è accidentale, ma poiché il determinante di una matrice ortogonale vale sempre ± 1, se fosse stato $\det(\mathbf{Q}) = -1$ sarebbe bastato sostituire un vettore della base con il suo opposto: ortogonalità e normalizzazione delle colonne non sarebbero cambiate, mentre l'alternanza del determinante avrebbe cambiato il segno del determinante. Dal teorema di Eulero sappiamo che l'asse di rotazione della trasformazione lineare rappresentata da $\mathbf{Q}$ è l'autospazio relativo all'autovalore 1,

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{Q}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{Q} - \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\,\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{7.506}$$

dunque la retta $\mathbf{x} = (0, t, -t)$ con $t \in \mathbb{R}$; per l'angolo di rotazione abbiamo

$$\cos\theta = \tfrac{1}{2}(\mathrm{tr}(\mathbf{Q}) - 1) = \tfrac{1}{3}. \tag{7.507}$$

Per determinare $\mathbf{P}$ occorre trovare una base ortogonale del complemento ortogonale dell'asse di rotazione. Abbiamo

$$\mathbf{V}_1(\mathbf{Q})^\perp = \mathrm{Ker}([1, 1, -1]) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{7.508}$$

La base trovata non necessita del processo di ortogonalizzazione, dal momento che i due vettori sono già ortogonali; vanno solo normalizzati. Possiamo allora prendere

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{7.509}$$

■

Esercizio 7.91. Una matrice di rotazione Verificare che la matrice

$$\mathbf{A} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.510}$$

rappresenta una rotazione nello spazio di $\pi/2$ radianti attorno a un asse per l'origine; determinare poi l'asse di rotazione.

Soluzione $\mathbf{A}$ è ortogonale perché

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} = \frac{1}{81}\begin{bmatrix} 4 & 1 & -8 \\ 7 & 4 & 4 \\ 4 & -8 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 7 & 4 \\ 1 & 4 & -8 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{81}\begin{bmatrix} 81 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{bmatrix} = \mathbf{I}. \tag{7.511}$$

Inoltre $\det(\mathbf{A}) = 1$, quindi per il teorema di Eulero (teorema 7.9.1) $\mathbf{A}$ rappresenta una rotazione di $\mathbb{R}^3$; l'angolo di rotazione θ soddisfa la condizione

$$\cos\theta = \tfrac{1}{2}(\operatorname{tr}(\mathbf{A}) - 1) = 0 \tag{7.512}$$

quindi $\theta = \pi/2$. L'asse di rotazione è l'autospazio relativo all'autovalore 1,

$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -5 & 7 & 4 \\ 1 & -5 & -8 \\ -8 & 4 & -8 \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{7.513}$$

e cioè la retta $[2t, 2t, -t]^{\mathrm{T}}$ con $t \in \mathbb{R}$. ∎

Esercizio 7.92. Se $\mathbf{V}$ è uno spazio euclideo di dimensione finita e $\mathbf{U} \subseteq \mathbf{V}$ un suo sottospazio, la *simmetria rispetto a* $\mathbf{U}$ è la funzione $f : \mathbf{V} \to \mathbf{V}$ che lascia fissi tutti i vettori di $\mathbf{U}$ e manda i vettori di $\mathbf{U}^\perp$ nel loro opposto. Dimostrare che se p e q sono le proiezioni su $\mathbf{U}$ e $\mathbf{U}^\perp$ rispettivamente, allora $f = 2p - 1 = 1 - 2q$. Scrivere le equazioni della simmetria rispetto al sottospazio di $\mathbb{R}^4$ di equazioni

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \tag{7.514}$$

Soluzione Quando $\mathbf{V}$ ha dimensione finita, $\mathbf{V} = \mathbf{U} \oplus \mathbf{U}^\perp$; dunque per ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ abbiamo un'unica decomposizione $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{u}^\perp$, con $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$ e $\mathbf{u}^\perp \in \mathbf{U}^\perp$. Per definizione di proiezione, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ e $q(\mathbf{v}) = \mathbf{u}^\perp$; inoltre, poiché $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{u}^\perp$ abbiamo che $p + q = 1$, la funzione identità di $\mathbf{V}$. Dunque

$$f(\mathbf{v}) = \mathbf{u} - \mathbf{u}^\perp = p(\mathbf{v}) - q(\mathbf{v}) = 2p(\mathbf{v}) - \mathbf{v} = (2p - 1)(\mathbf{v}), \tag{7.515}$$

quindi $f = 2p - 1$; e poiché $p + q = 1$, abbiamo anche $f = 1 - 2q$. Per determinare f quando $\mathbf{U}$ è definito dalle (7.514), osserviamo anzitutto che, se $\mathbf{A}$ è la matrice dei coefficienti del sistema, $\mathbf{U} = \ker \mathbf{A}$ e $\mathbf{U}^\perp = \operatorname{Row}(\mathbf{A})$. Possiamo calcolare q a partire da una base ortogonale di $\mathbf{U}^\perp$ ottenuta ortogonalizzando le righe di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{q}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{q}_1 \rangle}{\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_1 \rangle}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \tag{7.516}$$

dove abbiamo sostituito il secondo vettore con un suo multiplo scalare. Dunque

$$q(\mathbf{v}) = \sum_{i=1}^{2} \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle}{\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_i \rangle}\mathbf{q}_i = \sum_{i=1}^{2} \frac{1}{\mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_i}\mathbf{q}_i \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^{2} \frac{\mathbf{q}_i\mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_i}\mathbf{v} = \left(\sum_{i=1}^{2} \frac{\mathbf{q}_i\mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_i}\right)\mathbf{v}. \tag{7.517}$$

L'ultima somma in parentesi definisce la matrice $\mathbf{Q}$ di q; quindi le matrici di q e f sono rispettivamente

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M} = \mathbf{I} - 2\mathbf{Q} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & -2 \\ -2 & -4 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}. \tag{7.518}$$

■

8 Teoremi spettrali e forme quadratiche

8.1 TEOREMA SPETTRALE

Esercizio 8.1. La matrice identità e la matrice nulla sono simmetriche? Sono matrici di proiezione? Su quale sottospazio? E una matrice diagonale è simmetrica? Quali matrici diagonali sono matrici di proiezione? Qual è la decomposizione spettrale di una matrice diagonale?

Soluzione Ogni matrice diagonale $\mathbf{A}$ è simmetrica perché, se $i \neq j$, $a_{ij} = 0 = a_{ji}$. Dunque $\mathbf{A}$ è una matrice di proiezione se e soltanto se è idempotente (proposizione 7.7.2). Poiché

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} a_{11}^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^2 \end{bmatrix}, \tag{8.1}$$

la condizione di idempotenza si traduce nelle n equazioni $a_{ii}^2 = a_{ii}$ per $1 \leq i \leq n$. Ma l'equazione $a_{ii}^2 = a_{ii}$ ammette come soluzioni solo $a_{ii} = 0, 1$. Dunque una matrice diagonale è una matrice di proiezione se e soltanto se tutti gli elementi della diagonale principale sono uguali a zero o a uno; poiché abbiamo due scelte per ciascuno degli n elementi sulla diagonale principale, ci sono 2^n matrici diagonali di proiezione di ordine n.

Supponiamo ora che $\mathbf{A}$ sia una matrice diagonale arbitraria e che $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ siano i suoi autovalori distinti, corrispondenti agli elementi a_{ii} distinti. L'autospazio $\mathbf{V}_{\lambda_j}$ è il nucleo di $\mathbf{A} - \lambda_j \mathbf{I}$, quindi è il sottospazio di $\mathbb{R}^n$ definito dalle equazioni $(a_{ii} - \lambda_j)x_i = 0$ per $1 \leq i \leq n$. Se $a_{ii} = \lambda_j$ questa equazione è banale, mentre si riduce a $x_i = 0$ quando $a_{ii} \neq \lambda_j$; una base ortonormale di $\mathbf{V}_{\lambda_j}$ è dunque $\{\mathbf{e}_i : a_{ii} = \lambda_j\}$, la proiezione $\mathbf{P}_j$ su $\mathbf{V}_{\lambda_j}$ è la matrice diagonale definita dalla formula

$$(\mathbf{P}_j)_{ii} = \begin{cases} 1 & \text{se } a_{ii} = \lambda_j, \\ 0 & \text{se } a_{ii} \neq \lambda_j \end{cases} \tag{8.2}$$

e la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ è

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \mathbf{P}_j. \tag{8.3}$$

In particolare, sia la matrice identità che la matrice nulla sono matrici di proiezione, perché hanno tutti gli elementi della diagonale principale uguali a zero o uno. La matrice identità ha come unico autovalore $\lambda = 1$, dunque la sua decomposizione spettrale è $\mathbf{I} = 1\mathbf{I}$ e rappresenta la proiezione su $\mathbb{R}^n$; la matrice nulla ha come unico autovalore $\lambda = 0$, la sua decomposizione spettrale è $\mathbf{O} = 0\mathbf{I}$ e rappresenta la proiezione sul sottospazio $\{\mathbf{0}\}$. ■

Esercizio 8.2. Siano $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ due matrici simmetriche di ordine n. Mostrare che, se $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, allora $\mathbf{AB}$ è simmetrica. L'ipotesi $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ è necessaria?

Soluzione Basta osservare che

$$(\mathbf{AB})^{\mathrm{T}} = \mathbf{AB} \Leftrightarrow \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{AB} \tag{8.4}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{BA} = \mathbf{AB}. \tag{8.5}$$

Dunque la condizione è necessaria e sufficiente. ■

Esercizio 8.3. Per ciascuna delle seguenti matrici simmetriche $\mathbf{A}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \tag{8.6}$$

si trovi una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ che diagonalizza $\mathbf{A}$ e si scriva la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$. Si scriva poi la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}^3$ e di $\mathbf{A}^{-1}$.

Soluzione 1 $\mathbf{Q}$ è la matrice di passaggio dalla base canonica a una base ortonormale $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^2$ costituita da autovettori di $\mathbf{A}$. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = x^2 - 2x - 3$ e gli autovalori sono $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, con autospazi corrispondenti

$$\mathbf{V}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right), \tag{8.7}$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.8}$$

Poiché $\mathbf{A}$ è simmetrica gli autospazi sono già ortogonali e poiché la loro dimensione è 1, $\mathcal{B}$ si ottiene normalizzando le basi degli autospazi; abbiamo quindi

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \qquad \mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.9}$$

Per ottenere la decomposizione spettrale calcoliamo le proiezioni sugli autospazi osservando che le colonne $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ di $\mathbf{Q}$ ne sono basi ortonormali:

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_2 = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}. \tag{8.10}$$

Va osservato che, dal momento che le proiezioni sono un sistema completo di idempotenti ortogonali, è possibile calcolare una delle due proiezioni a partire dall'altra con la relazione $\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \mathbf{I}$. Abbiamo allora che $\mathbf{A} = -1\mathbf{P}_1 + 3\mathbf{P}_2$ e dunque

$$\mathbf{A}^3 = -\mathbf{P}_1 + 27\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 14 & 13 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}^{-1} = -1\mathbf{P}_1 + \frac{1}{3}\mathbf{P}_2 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.11}$$

2 Il polinomio caratteristico della matrice è $p(x) = x^2 - 8$ e ammette le due radici semplici $x_1 = \sqrt{8}$ e $x_2 = -\sqrt{8}$. Gli autospazi sono

$$\mathbf{V}_{\sqrt{8}} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 2\sqrt{2}\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1-\sqrt{2} \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{8.12}$$

$$\mathbf{V}_{-\sqrt{8}} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + 2\sqrt{2}\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} & 1 \\ 1 & -1+\sqrt{2} \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1-\sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.13}$$

Normalizzando le basi degli autospazi troviamo le colonne di $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \sqrt{2+\sqrt{2}} & -\sqrt{2-\sqrt{2}} \\ \sqrt{2-\sqrt{2}} & \sqrt{2+\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \tag{8.14}$$

Le proiezioni sugli autospazi sono date dalle matrici

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\begin{bmatrix} \sqrt{2}+1 & 1 \\ 1 & \sqrt{2}-1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{\sqrt{8}}\begin{bmatrix} \sqrt{2}-1 & -1 \\ -1 & \sqrt{2}+1 \end{bmatrix} \tag{8.15}$$

e la decomposizione spettrale è $\mathbf{A} = \sqrt{8}\mathbf{P}_1 - \sqrt{8}\mathbf{P}_2$. Dunque

$$\mathbf{A}^3 = 16\sqrt{2}\mathbf{P}_1 - 16\sqrt{2}\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} 16 & 16 \\ 16 & -16 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}^{-1} = \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{P}_1 - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{P}_2 = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.16}$$

3 In questo caso il polinomio caratteristico è $p(x) = x^2 - 1$ e gli autovalori sono $x_1 = 1$ e $x_2 = -1$. I corrispondenti autospazi sono

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} \cos\theta - 1 & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta - 1 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta - 1 \end{bmatrix}\right) \tag{8.17}$$

$$\mathbf{V}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} \cos\theta + 1 & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta + 1 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta + 1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.18}$$

Normalizzando le basi troviamo

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}. \tag{8.19}$$

Le proiezioni sono

$$\mathbf{P}_1 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & 1-\cos\theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-\cos\theta & -\sin\theta \\ -\sin\theta & 1+\cos\theta \end{bmatrix} \tag{8.20}$$

e la decomposizione spettrale è $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2$; dunque $\mathbf{A}^3$ e $\mathbf{A}^{-1}$ hanno la stessa decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ e quindi coincidono con $\mathbf{A}$. Il motivo di questo fatto è che $\mathbf{A}$ rappresenta la simmetria rispetto alla retta passante per l'origine che forma un angolo $\theta/2$ con l'asse x; $\mathbf{A}$ è involutoria, quindi tutte le potenze dispari di $\mathbf{A}$ coincidono con $\mathbf{A}$. **4** Il polinomio caratteristico è $p(x) = 12x - 8x^2 + x^3$ e gli autovalori sono $x_1 = 0$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 6$ con autospazi

$$\mathbf{V}_0 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{8.21}$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) \tag{8.22}$$

$$\mathbf{V}_6 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 6\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.23}$$

Normalizzando le basi degli autospazi troviamo

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \\ -\sqrt{2} & 0 & 2 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.24}$$

Le proiezioni sono

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.25}$$

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.26}$$

$$\mathbf{P}_3 = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.27}$$

e la decomposizione spettrale è $\mathbf{A} = 2\mathbf{P}_2 + 6\mathbf{P}_3$. Dunque

$$\mathbf{A}^3 = 8\mathbf{P}_2 + 216\mathbf{P}_3 = \begin{bmatrix} 40 & 72 & 32 \\ 72 & 144 & 72 \\ 32 & 72 & 40 \end{bmatrix} \tag{8.28}$$

mentre $\mathbf{A}^{-1}$ non esiste perché uno degli autovalori è nullo, quindi $\mathbf{A}$ non è invertibile. ■

Esercizio 8.4. Si trovi una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.29}$$

Si scriva la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$, e si calcoli $\sqrt{\mathbf{A}}$. Si verifichi che $\sqrt{\mathbf{A}}$ è simmetrica con autovalori $x_i \geq 0$ e che $(\sqrt{\mathbf{A}})^2 = \mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (2-x)^2(4-x)$ con autovalori $x_1 = 2$ doppio e $x_2 = 4$ semplice e autospazi

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) \tag{8.30}$$

$$\mathbf{V}_4 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = \mathrm{Ker}\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}\right). \tag{8.31}$$

Dal momento che $\mathbf{A}$ è simmetrica, autospazi distinti sono sempre ortogonali; quindi per trovare una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$ basta ortogonalizzare le basi degli autospazi e prenderne l'unione. In questo caso l'unico autospazio di dimensione maggiore di uno è $\mathbf{V}_2$ e la base che

abbiamo ottenuto è già ortogonale. Basta allora normalizzare i vettori per ottenere una base ortonormale di autovettori:

$$\mathcal{Q} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \tag{8.32}$$

Per determinare la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ calcoliamo le proiezioni sugli autospazi cominciando da quella su $\mathbf{V}_4$ che ha dimensione 1; indicato con $\mathbf{q}_i$ l'i-esimo vettore di $\mathcal{Q}$, abbiamo

$$\mathbf{P}_4 = \mathbf{q}_3 \mathbf{q}_3{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_2 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_4 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.33}$$

In alternativa avremmo potuto utilizzare la matrice $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2]$ per ottenere $\mathbf{P}_2 = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$. In ogni caso, la decomposizione spettrale è $\mathbf{A} = 2\mathbf{P}_1 + 4\mathbf{P}_2$. Da questa otteniamo subito che

$$\sqrt{\mathbf{A}} = \sqrt{2}\mathbf{P}_2 + 2\mathbf{P}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1+\sqrt{2} & 1-\sqrt{2} & 0 \\ 1-\sqrt{2} & 1+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.34}$$

Dalla decomposizione spettrale abbiamo che $\sqrt{\mathbf{A}}$ è combinazione lineare di matrici simmetriche, dunque è simmetrica e i suoi autovalori $x_1 = \sqrt{2}$ e $x_2 = 2$ sono positivi. Infine, ricordando che $\mathbf{P}_i \mathbf{P}_j = \delta_{ij} \mathbf{P}_i$, abbiamo

$$\begin{aligned} (\sqrt{\mathbf{A}})^2 &= (\sqrt{2}\mathbf{P}_2 + 2\mathbf{P}_4)^2 && (8.35) \\ &= 2\mathbf{P}_2^2 + 2\sqrt{2}\mathbf{P}_2\mathbf{P}_4 + 2\sqrt{2}\mathbf{P}_4\mathbf{P}_2 + 4\mathbf{P}_4^2 && (8.36) \\ &= 2\mathbf{P}_2 + 4\mathbf{P}_4 && (8.37) \\ &= \mathbf{A}. && (8.38) \end{aligned}$$

■

Esercizio 8.5. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & 2 & k \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.39}$$

Per quali valori di k la matrice è ortogonalmente diagonalizzabile? Per tali valori di k si trovino una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ e una matrice diagonale $\mathbf{D}$ tali che $\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q}$, e si scriva il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}^3$.

Soluzione Ricordiamo che $\mathbf{A}$ è ortogonalmente diagonalizzabile se e soltanto se è simmetrica e questo accade soltanto per $k = -2$. $\mathbf{D}$ è la matrice degli autovalori, ordinati arbitrariamente; poiché il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (1-x)(2-x)(10-x)$, gli autovalori sono $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 10$, tutti semplici e

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}. \tag{8.40}$$

$\mathbf{Q}$ ha come colonne una base ortonormale di autovettori, ordinati in modo da corrispondere agli autovalori in $\mathbf{D}$. Determiniamo una base per gli autospazi.

$$\mathbf{V}_1 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left([1, -2, 2]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.41}$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left([0,1,1]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.42}$$
$$\mathbf{V}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - 10\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left([4,1,-1]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.43}$$

I vettori ottenuti sono già ortogonali perché appartengono ad autospazi diversi; normalizzando troviamo

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 4 \\ -2\sqrt{2} & 3 & 1 \\ 2\sqrt{2} & 3 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.44}$$

Per calcolare il polinomio caratteristico q di $\mathbf{A}^3$ basta osservare che gli autovalori di $\mathbf{A}^3$ sono i cubi degli autovalori di $\mathbf{A}$ con le stesse molteplicità; quindi $q(x) = (1-x)(8-x)(1000-x)$. ■

Esercizio 8.6. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata reale di ordine tre.

1. Si supponga che $\mathbf{A}$ abbia un autovalore $x_1 = 2$, che $\det(\mathbf{A}) = 36$ e che $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 11$. Si determinino gli altri due autovalori $x_2 < x_3$ di $\mathbf{A}$.
2. Si assuma che $\mathbf{v}_1 = [0,1,-1]^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{v}_2 = [-1,1,1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_3 = [2,1,1]^{\mathrm{T}}$ siano autovettori di $\mathbf{A}$ relativi rispettivamente agli autovalori x_1, x_2 e x_3. Si verifichi che i vettori $\mathbf{v}_i$ sono a due a due ortogonali in $\mathbb{R}^3$, quindi si scriva la matrice $\mathbf{A}$.

Soluzione 1 Dalla proposizione 6.4.3 abbiamo

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = \mathrm{tr}(\mathbf{A}), \qquad \prod_{i=1}^{3} x_i = \det(\mathbf{A}), \tag{8.45}$$

dunque $x_2 + x_3 = 9$ e $x_2 x_3 = 18$, da cui si ottiene $x_2 = 3$ e $x_3 = 6$. 2 La verifica che i vettori $\mathbf{v}_i$ sono ortogonali è immediata: basta osservare che $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ per $i \neq j$. Questo prova che $\mathbb{R}^3$ ha una base ortogonale di autovettori di $\mathbf{A}$ e dunque, per il teorema spettrale, che $\mathbf{A}$ è simmetrica. Ma allora, dal teorema di decomposizione spettrale (corollario 2.6) abbiamo

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{P}_i \tag{8.46}$$

dove $\mathbf{P}_i$ è la matrice della proiezione sull'autospazio $\mathbf{V}_i$ relativo all'autovalore x_i. Poiché il vettore $\mathbf{v}_i$ è una base ortogonale di $\mathbf{V}_i$, dalla proposizione 7.7.1 abbiamo

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{v}_i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.47}$$

■

Esercizio 8.7. Sia $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che

$$L(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3, \quad L(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2, \quad L(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_3. \tag{8.48}$$

Trovare la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto alla base canonica. Trovare, se esiste, una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ tale che $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ sia diagonale. La matrice $\mathbf{A}^4$ ha una base ortonormale di autovettori?

Soluzione La matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \tag{8.49}$$

ed è simmetrica, dunque diagonalizzabile ortogonalmente. Il suo polinomio caratteristico è $p(x) = (1-x)(2-x)(4-x)$ con autovalori semplici $1, 2, 4$; gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \operatorname{Span}([0, 1, 0]^{\mathrm{T}}) \tag{8.50}$$
$$\mathbf{V}_2 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \operatorname{Span}([1, 0, -1]^{\mathrm{T}}) \tag{8.51}$$
$$\mathbf{V}_4 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = \operatorname{Span}([1, 0, 1]^{\mathrm{T}}). \tag{8.52}$$

Per costruire la matrice $\mathbf{Q}$ basta allora normalizzare la base trovata di autovettori, che è già ortogonale. Si trova

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.53}$$

Ci sono diversi modi per argomentare che $\mathbf{A}^4$ ha una base ortonormale di autovettori. Possiamo anzitutto osservare che $\mathbf{A}$ è simmetrica e commuta con se stessa; dunque $\mathbf{A}^4$ è simmetrica (esercizio 3.43) e per il teorema spettrale ha una base ortonormale di autovettori. In alternativa, possiamo osservare che gli autospazi di $\mathbf{A}$ sono anche autospazi di $\mathbf{A}^4$ per le potenze degli autovalori corrispondenti; poiché $\mathbf{A}$ è ortogonalmente diagonalizzabile, $\mathbb{R}^3$ è somma ortogonale di questi autospazi; ma allora $\mathbf{A}^4$ è ortogonalmente diagonalizzabile. ∎

Esercizio 8.8. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.54}$$

Posto $\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ e $\mathbf{V}_{-1} = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$, determinare basi di $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$ e verificare che $\dim \mathbf{V}_1 + \dim \mathbf{V}_{-1} = 4$. Qual è il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$? Determinare se possibile una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ e una matrice diagonale $\mathbf{D}$ tali che $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{D}$.

Soluzione Abbiamo

$$\mathbf{V}_1 = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \operatorname{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \tag{8.55}$$

$$\mathbf{V}_{-1} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \operatorname{Ker} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \operatorname{Span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right), \tag{8.56}$$

dunque $\dim \mathbf{V}_1 = 3$, $\dim \mathbf{V}_{-1} = 1$ e $\dim \mathbf{V}_1 + \dim \mathbf{V}_{-1} = 4$. Per determinare il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ basta osservare che $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$ sono gli autospazi relativi agli autovalori 1

e -1. $\mathbf{A}$ è simmetrica, quindi diagonalizzabile per il teorema spettrale; dunque $\mathbb{R}^4$ è somma diretta degli autospazi; siccome $\dim \mathbf{V}_1 + \dim \mathbf{V}_{-1} = 4$, deve essere $\mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_{-1} = \mathbb{R}^4$, quindi non ci sono altri autospazi né altri autovalori. Sempre dalla diagonalizzabilità abbiamo che tutti gli autovalori sono regolari; in particolare, $a_1 = g_1 = 3$, $a_{-1} = g_{-1} = 1$; quindi il polinomio caratteristico è $p(x) = (1-x)^3(-1-x)$. $\mathbf{D}$ è la matrice diagonale degli autovalori. Per determinare $\mathbf{Q}$ serve una base ortonormale di autovettori; $\mathbf{V}_1 \perp \mathbf{V}_{-1}$ perché $\mathbf{A}$ è simmetrica, quindi dobbiamo solo ortogonalizzare la base di $\mathbf{V}_1$. Il terzo vettore è già ortogonale al primo, quindi è sufficiente applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt per rimpiazzare il secondo vettore con uno ortogonale agli altri due:

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{v}_2 - \hat{x}_1\mathbf{v}_1 - \hat{x}_3\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix}-1\\1\\1\\-1\end{bmatrix}. \tag{8.57}$$

A questo punto basta normalizzare gli autovettori; abbiamo dunque:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-1\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Q} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}\sqrt{2}&-1&0&1\\\sqrt{2}&1&0&-1\\0&1&\sqrt{2}&1\\0&-1&\sqrt{2}&-1\end{bmatrix}. \tag{8.58}$$

■

Esercizio 8.9. Mostrare che, se $\mathbf{w}$ è un vettore non nullo di $\mathbb{R}^n$, la matrice

$$\mathbf{Q} = \mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}}\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}} \tag{8.59}$$

è una matrice $n \times n$ ortogonale e simmetrica; scrivere tale matrice quando $n = 3$ e $\mathbf{w}$ è un vettore perpendicolare al sottospazio di equazione $x_1 + x_2 - x_3 = 0$.

Soluzione Si veda l'esercizio 7.24. ■

Esercizio 8.10. Calcolare gli autovalori di

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&1\\-2&1&5\end{bmatrix} \tag{8.60}$$

e dedurre che $\mathbf{A}$ è uguale a $6\mathbf{P}$ dove $\mathbf{P}$ è una matrice di proiezione ortogonale. Trovare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = x(6-x)^2$, dunque gli autovalori sono $x_1 = 0$ e $x_2 = 6$ e la decomposizione spettrale è $\mathbf{A} = 6\mathbf{P}_6$, dove $\mathbf{P}_6$ è la proiezione sull'autospazio $\mathbf{V}_6$. Per determinare una base ortonormale di autovettori cerchiamo anzitutto basi per gli autospazi.

$$\mathbf{V}_0 = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}\right), \qquad \mathbf{V}_6 = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right). \tag{8.61}$$

La base di $\mathbf{V}_6$ va ortogonalizzata con l'algoritmo di Gram-Schmidt; ortogonalizziamo il primo vettore rispetto al secondo.

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{v}_1 - \hat{x}_2\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} - \frac{2}{2}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix} \tag{8.62}$$

Infine normalizziamo i vettori per ottenere la base ortonormale

$$\mathcal{Q} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}2\\-1\\1\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} \right\}. \tag{8.63}$$

■

Esercizio 8.11. Per quali valori del parametro reale a la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}10 & 2a & a\\0 & 9 & 2\\0 & 2 & 6\end{bmatrix} \tag{8.64}$$

è diagonalizzabile? Per tali valori si determini, se possibile, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (5-x)(10-x)^2$. L'autovalore $x = 5$ è semplice e dunque regolare. Quanto all'autovalore doppio $x = 10$ abbiamo

$$g_{10} = \dim \mathbf{V}_{10} = 3 - r(\mathbf{A} - 10\mathbf{I}) = 3 - r\left(\begin{bmatrix}0 & 2a & a\\0 & -1 & 2\\0 & 2 & -4\end{bmatrix}\right) = \begin{cases}2 & \text{se } a = 0\\1 & \text{se } a \neq 0.\end{cases} \tag{8.65}$$

Come si vede, l'autovalore è regolare solo quando $a = 0$. Ma in questo caso la matrice è anche simmetrica, quindi diagonalizzabile ortogonalmente. Gli autospazi sono

$$\mathbf{V}_5 = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}\right), \quad \mathbf{V}_{10} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}\right) \tag{8.66}$$

e la base di $\mathbf{V}_{10}$ è già ortogonale. Per avere una base ortonormale di autovettori basta quindi normalizzare le basi degli autospazi:

$$\mathcal{Q} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}0\\1\\-2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix} \right\}. \tag{8.67}$$

■

Esercizio 8.12. Si scriva la matrice simmetrica $\mathbf{A}$ di ordine tre con le proprietà seguenti:

1. gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 3$ e $x_2 = 6$;
2. l'autospazio relativo all'autovalore $x_1 = 3$ è generato da $\mathbf{v} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Dal teorema di decomposizione spettrale sappiamo deve essere $\mathbf{A} = 3\mathbf{P}_3 + 6\mathbf{P}_6$, dove $\mathbf{P}_3$ e $\mathbf{P}_6$ sono le proiezioni sugli autospazi. Abbiamo

$$\mathbf{P}_3 = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_6 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_3 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{8.68}$$

e dunque

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{P}_3 + 6\mathbf{P}_6 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.69}$$

■

Esercizio 8.13. Sia $P : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ la proiezione ortogonale su un sottospazio $\mathbf{H}$ di dimensione d. Qual è il polinomio caratteristico di P?

Soluzione I vettori di $\mathbf{H}$ sono tutti e soli i vettori fissati da P; dunque $\mathbf{H}$ è l'autospazio di P relativo all'autovalore 1. D'altra parte, $\mathbf{H}^{\perp}$ è il nucleo di P e dunque è l'autospazio relativo all'autovalore 0. Poiché $\mathbb{R}^n$ ha dimensione finita, $\mathbb{R}^n = \mathbf{H} \oplus \mathbf{H}^{\perp}$. Questo prova che 0 e 1 sono gli unici autovalori di P e che sono regolari. Quindi la loro molteplicità algebrica coincide con la dimensione degli autospazi corrispondenti e il polinomio caratteristico è $P(x) = (1-x)^d x^{n-d}$. ■

Esercizio 8.14. Un autovettore di una matrice simmetrica è necessariamente un versore? Quali matrici simmetriche hanno due autovettori linearmente indipendenti, ma non ortogonali tra loro?

Soluzione Se una matrice ammette un autovettore $\mathbf{v}$, allora tutti i vettori non nulli di $\mathrm{Span}(\mathbf{v})$ sono autovettori della matrice; la norma di questi vettori può essere fatta variare su tutto il cono positivo del campo $\mathbb{K}$ perché $\|t\mathbf{v}\| = |t|\,\|\mathbf{v}\|$, dunque non tutti gli autovettori sono versori. Ad esempio, possiamo considerare la matrice identità $\mathbf{I}$ di ordine 1 che è certamente simmetrica; ogni vettore non nullo di $\mathbb{R}$ è un autovettore, ma gli unici versori sono ± 1.

Quanto alla seconda questione, si ricordi che autospazi relativi ad autovalori distinti di una matrice simmetrica sono necessariamente ortogonali. Se vogliamo trovare autovettori non ortogonali dobbiamo allora cercare in uno stesso autospazio $\mathbf{V}$. Poiché vogliamo autovettori indipendenti, $\mathbf{V}$ deve avere dimensione almeno due. D'altra parte, se $\mathbf{V}$ ha dimensione almeno due, allora $\mathbf{V}$ contiene un sottospazio isomorfo a $\mathbb{R}^2$ e quindi un insieme di due vettori linearmente indipendenti, ma non ortogonali tra loro. Dunque condizione necessaria e sufficiente perché una matrice simmetrica abbia autovettori indipendenti ma non ortogonali è che abbia almeno un autospazio di dimensione ≥ 2. Un altro modo per esprimere la stessa condizione è dire che almeno uno degli autovalori della matrice non deve essere semplice. Per fare un esempio concreto, possiamo prendere la matrice identità $\mathbf{I}$ del second'ordine. Tutti i vettori non nulli di $\mathbb{R}^2$ sono autovettori. Se prendiamo $\mathbf{u} = \mathbf{e}_1$, allora $\mathbf{U} = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_1)$ e $\mathbf{U}^{\perp} = \mathrm{Span}(\mathbf{e}_2)$. Il vettore $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ è allora indipendente rispetto a $\mathbf{e}_1$ ma non ortogonale a $\mathbf{e}_1$. ■

 © 978-88-08-72055-9

Esercizio 8.15. Sia $\mathbf{A}$ una matrice simmetrica con autovalori maggiori o uguali a zero. Mostrare che esiste un'unica matrice simmetrica $\mathbf{B}$ con autovalori maggiori o uguali a zero tale che $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}$.

Soluzione Sia

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{m} a_i \mathbf{P}_{a_i} \tag{8.70}$$

la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$, con tutti gli autovalori $a_i \geq 0$ e $\mathbf{V}_{a_i} = \mathrm{Im}(\mathbf{P}_{a_i})$. La decomposizione spettrale è unica a meno dell'ordine degli addendi, perché è determinata dagli autovalori a_i e dai corrispondenti autospazi $\mathbf{V}_{a_i}$. In modo simile, sia

$$\mathbf{B} = \sum_{i=1}^{n} b_i \mathbf{P}_{b_i} \tag{8.71}$$

la decomposizione spettrale di una matrice simmetrica con autovalori $b_i \geq 0$. Dall'esercizio 6.58 sappiamo che

$$\mathbf{B}^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \mathbf{P}_{b_i} \,. \tag{8.72}$$

L'essenziale unicità della decomposizione spettrale garantisce allora che $\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}$ se e soltanto se $m = n$ e, dopo una permutazione, $b_i^2 = a_i$ per tutti gli indici i e $\mathbf{P}_{a_i} = \mathbf{P}_{b_i}$. Poiché $a_i \geq 0$ esiste per ogni indice un'unica radice $b_i = \sqrt{a_i} \geq 0$, dunque $\mathbf{B}$ è univocamente determinata. ∎

Esercizio 8.16. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalla formula

$$L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 - 3x_2 \\ x_1 + 6x_2 \\ 4x_1 + 6x_2 \end{bmatrix} \tag{8.73}$$

Posto $\mathbf{H} = \mathrm{Im}(L)$, si determinino a e b in modo che $\mathcal{V} = \{[1, 0, a]^{\mathrm{T}}, [0, 1, b]^{\mathrm{T}}\}$ sia una base di $\mathbf{H}$.

1. Si scriva la matrice $\mathbf{B}$ che rappresenta la restrizione al piano $\mathbf{H}$ del prodotto scalare standard di $\mathbb{R}^3$ rispetto a $\mathcal{V}$.
2. Si consideri la restrizione $L : \mathbf{H} \to \mathbf{H}$ e si scriva la sua matrice rappresentativa $\mathbf{A}$ rispetto a $\mathcal{V}$.
3. Si trovi la relazione che le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ devono soddisfare affinché L sia autoaggiunto e si stabilisca quindi se L è autoaggiunto.
4. È possibile trovare una base ortonormale di $\mathbf{H}$ formata da autovettori di L? Motivare la risposta.

Soluzione I vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ di $\mathcal{V}$ sono indipendenti perché la matrice $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$ ha rango due, qualunque sia il valore di a e b. D'altra parte, se riduciamo a scala la matrice ottenuta accostando $\mathbf{V}$ ai generatori di $\mathbf{H}$ troviamo

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 & 1 \\ 4 & 6 & a & b \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 & b-2 \end{bmatrix}. \tag{8.74}$$

Questo calcolo mostra anzitutto che i due generatori di $\mathbf{H}$ sono indipendenti e quindi che $\dim(\mathbf{H}) = 2$; ma mostra anche che i vettori di $\mathcal{V}$ appartengono a $\mathbf{H}$ solo se $a = b = 2$ perché questo è l'unico caso in cui sono linearmente dipendenti rispetto ai generatori. E poiché sono indipendenti e $\dim(\mathbf{H}) = 2$ sono una base. 1 Il prodotto interno standard è rappresentato dalla matrice identità. Quindi la sua restrizione a $\mathbf{H}$ ha matrice

$$\mathbf{B} = \mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{I}\mathbf{V} = \mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \tag{8.75}$$

rispetto a $\mathcal{V}$. 2 Il diagramma seguente, in cui J è l'inclusione del sottospazio $\mathbf{H}$ in $\mathbb{R}^3$, mostra che $\mathbf{V}\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{V}$, dove $\mathbf{C}$ è la matrice rappresentativa di L rispetto alla base canonica.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}) & \xrightarrow{(L,\,\mathbf{C})} & (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}) \\ {\scriptstyle (J,\,\mathbf{V})}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (J,\,\mathbf{V})} \\ (\mathbf{H}, \mathcal{V}) & \xrightarrow[(L,\,\mathbf{A})]{} & (\mathbf{H}, \mathcal{V}) \end{array}$$

L'inclusione J è iniettiva, dunque la matrice $\mathbf{V}$ ha un'inversa sinistra $\mathbf{M}$, che non è necessariamente unica. Se moltiplichiamo a sinistra per $\mathbf{M}$ l'uguaglianza precedente troviamo $\mathbf{A} = \mathbf{M}\mathbf{C}\mathbf{V}$. Possiamo calcolare un'inversa sinistra a questo modo. Dal momento che $\mathbf{V}$ ha rango 2, la matrice $\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{V}$ è invertibile; poiché $(\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{V})^{-1}(\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{V}) = \mathbf{I}$, la matrice $\mathbf{M} = (\mathbf{V}^{\mathrm{T}}\mathbf{V})^{-1}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}$ è un'inversa sinistra di $\mathbf{V}$. Nel nostro caso

$$\mathbf{M} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{V}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{A} = \mathbf{M}\mathbf{C}\mathbf{V} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}. \tag{8.76}$$

3 Se $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{H}$, allora $\mathbf{v} = \mathbf{V}\mathbf{x}$ e $\mathbf{w} = \mathbf{V}\mathbf{y}$ dove $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ sono le coordinate di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ rispetto a $\mathcal{V}$. La condizione che la restrizione di L ad $\mathbf{H}$ sia autoaggiunto, e cioè che $\langle L\mathbf{v}, \mathbf{w}\rangle = \langle \mathbf{v}, L\mathbf{w}\rangle$, scritta rispetto alla base $\mathcal{V}$ è allora, tenuto conto di quanto dimostrato in 1 e 2,

$$(\mathbf{A}\mathbf{x})^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{x}\mathbf{B}(\mathbf{A}\mathbf{y}). \tag{8.77}$$

Questa condizione deve valere per tutti gli $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$, quindi è equivalente a $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} = \mathbf{B}\mathbf{A}$ ovvero, poiché $\mathbf{B}$ è simmetrica, a $(\mathbf{B}\mathbf{A})^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}\mathbf{A}$ e cioè alla condizione che $\mathbf{B}\mathbf{A}$ sia simmetrica. Nel nostro caso questa condizione è soddisfatta perché

$$\mathbf{B}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & 9 \\ 9 & 18 \end{bmatrix}. \tag{8.78}$$

4 Dal momento che la restrizione di L è autoaggiunta, ammette una base di autovettori di $\mathbf{H}$ che sono ortonormali rispetto al prodotto interno (teorema 2.9). ∎

Esercizio 8.17. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.79}$$

1. Si trovi una base ortonormale di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ rispetto al prodotto standard di $\mathbb{R}^4$.

2. Si determini la proiezione ortogonale di $\mathbf{v} = [1, 3, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ su $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$.
3. Si spieghi perché $\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Chiamato $\mathbf{H}$ questo sottospazio di $\mathbb{R}^4$, sia $L : \mathbf{H} \to \mathbf{H}$ l'endomorfismo di $\mathbf{H}$ definito da $L(\mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{v}$. Si determinino gli autovalori e gli autovettori di L.
4. Si determini una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ (suggerimento: autovalori e autovettori di $\mathbf{A}$ sono determinati in 2.1 e 2.3).

SUGGERIMENTO: *una base di* $\mathbf{H}$ *è formata dalle righe non nulle di* $\mathbf{U}$.

Soluzione **1** Determiniamo il nucleo di $\mathbf{A}$ riducendo la matrice a scala:

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Ker}\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.80}$$

Una base ortogonale si ottiene applicando l'algoritmo di Gram-Schmidt ai vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ appena trovati:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{b}_1 \rangle}{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle} \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} - \frac{-2}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{8.81}$$

Una base ortonormale del nucleo è dunque

$$\mathcal{B} = \left\{ \mathbf{q}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{b}_1, \;\; \mathbf{q}_2 = \tfrac{1}{2\sqrt{3}} \mathbf{b}_2 \right\}. \tag{8.82}$$

2 La proiezione di $\mathbf{v}$ su $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ è

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{2} \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle \, \mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} -13 \\ 11 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{8.83}$$

3 $\mathbf{A}$ è simmetrica, quindi $\mathrm{Col}(\mathbf{A}) = \mathrm{Col}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$. Poiché $L(\mathbb{R}^4) \subseteq \mathrm{Im}(L) = \mathbf{H}$, in particolare $L(\mathbf{H}) \subseteq \mathbf{H}$ e L si restringe a un endomorfismo di $\mathbf{H}$. Le due righe non nulle $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ della riduzione a scala $\mathbf{U}$ di $\mathbf{A}$ al punto 1 formano una base $\mathcal{C}$ di $\mathrm{Row}(\mathbf{A}) = \mathbf{H}$ e

$$L(\mathbf{u}_1) = \mathbf{A}\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix} = 4\mathbf{u}_1, \quad L(\mathbf{u}_2) = \mathbf{A}\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 16 \end{bmatrix} = 2\mathbf{u}_1 + 6\mathbf{u}_2 \tag{8.84}$$

dunque la matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{C}$ è

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}. \tag{8.85}$$

$\mathbf{M}$ è triangolare alta, quindi i suoi autovalori sono gli elementi sulla diagonale, $x_1 = 4$ e $x_2 = 6$. Gli autospazi sono

$$\mathbf{H}_4 = \mathrm{Ker}(\mathbf{M} - 4\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right), \quad \mathbf{H}_6 = \mathrm{Ker}(\mathbf{M} - 6\mathbf{I}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \tag{8.86}$$

e queste sono sempre coordinate rispetto a $\mathcal{C}$; rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^4$ i generatori degli autospazi sono

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b}_4 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{8.87}$$

4 $\mathbf{A}$ è simmetrica quindi diagonalizzabile; dunque $\mathbb{R}^4 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) \oplus \mathbf{H}$ e $\mathbf{H}$ è generato dagli autovettori relativi agli autovalori non nulli di $\mathbf{A}$ (esercizio 6.19). Ma se $\mathbf{w} \in \mathbf{H}$, allora $\mathbf{A}\mathbf{w} = L(\mathbf{w})$, quindi gli autovettori di $\mathbf{A}$ in $\mathbf{H}$ coincidono con quelli di L. Siccome L ha due autospazi relativi ad autovalori distinti e quindi ortogonali, una base ortogonale di autovettori per $\mathbf{A}$ è l'insieme $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_4\}$ ottenuto aggiungendo alla base del nucleo quella degli autospazi di L. Normalizzando questi vettori troviamo la base ortonormale

$$\mathbf{q}_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{b}_1, \quad \mathbf{q}_2 = \tfrac{1}{2\sqrt{3}}\mathbf{b}_2, \quad \mathbf{q}_3 = \tfrac{1}{2}\mathbf{b}_3, \quad \mathbf{q}_4 = \tfrac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{b}_4. \tag{8.88}$$

■

Esercizio 8.18. Date le matrici

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \tag{8.89}$$

stabilire se l'equazione $\mathbf{B} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$ ammetta una soluzione $\mathbf{X}$ nell'insieme delle matrici 3×3 invertibili, e in caso affermativo determinare due matrici 3×3 invertibili $\mathbf{S}$ e $\mathbf{T}$ tali che $\mathbf{X} = \mathbf{S}\mathbf{T}^{-1}$ sia soluzione dell'equazione. L'equazione ammette una soluzione $\mathbf{X}$ nell'insieme delle matrici ortogonali? Ripetere l'esercizio lasciando $\mathbf{A}$ invariata ma sostituendo $\mathbf{B}$ con

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.90}$$

Soluzione La questione è se $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ sono simili ad $\mathbf{A}$. Le tre matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico

$$p(x) = 16 - 24x + 9x^2 - x^3 = (1-x)(4-x)^2 \tag{8.91}$$

che si spezza su $\mathbb{R}$ con l'autovalore semplice $x = 1$ e l'autovalore doppio $x = 4$. $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile perché l'autovalore $x = 1$ è semplice quindi regolare mentre per $x = 4$ abbiamo che

$$\mathbf{A} - 4\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.92}$$

ha rango 1, quindi $g_4 = 3 - 1 = 2 = a_4$ e anche $x = 4$ è regolare. $\mathbf{B}$ è diagonalizzabile perché è simmetrica, quindi è simile ad $\mathbf{A}$ perché ha lo stesso polinomio caratteristico (proposizione 6.5.4). $\mathbf{C}$ non è diagonalizzabile, perché

$$\mathbf{C} - 4\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.93}$$

 © 978-88-08-72055-9

ha rango due, quindi $g_4 = 1 < 2 = a_4$ e $x = 4$ non è regolare; dunque $\mathbf{C}$ non è simile ad $\mathbf{A}$ (esercizio 6.55). Per determinare $\mathbf{S}$ e $\mathbf{T}$ tali che $\mathbf{B} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$ basta imporre che

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{D}(1,4,4) = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{T}. \tag{8.94}$$

Le colonne di $\mathbf{S}$ devono essere una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$. Una base di $\mathbf{V}_1(\mathbf{A})$ è $\mathbf{e}_1 = [1,0,0]^{\mathrm{T}}$ perché $\mathbf{A}$ è triangolare alta; dalla (8.92) si vede che $\mathbf{V}_4(\mathbf{A})$ è il piano $H : -3x + 2y + 3z = 0$, una cui base è costituita, per esempio, dai vettori $[2,3,0]^{\mathrm{T}}$ e $[1,0,1]^{\mathrm{T}}$. Costruiamo $\mathbf{T}$ osservando che

$$\mathbf{B} - 4\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \tag{8.95}$$

e quindi $\mathbf{V}_4(\mathbf{B})$ è il piano $K : x - y + z = 0$, una cui base, non ortonormale, è costituita dai vettori $[1,1,0]^{\mathrm{T}}$ e $[1,0,-1]$. L'autospazio $\mathbf{V}_1(\mathbf{B})$ è, per la simmetria di $\mathbf{B}$, la retta ortogonale a K, che è generata dal vettore $[1,-1,1]^{\mathrm{T}}$. Possiamo quindi prendere

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.96}$$

Nemmeno per $\mathbf{B}$ l'equazione ha una soluzione $\mathbf{X} \in \mathrm{O}(3)$, perché avremmo

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{B}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{A}\mathbf{X}^{\mathrm{T}} \tag{8.97}$$

e $\mathbf{A}$ sarebbe simmetrica. ∎

Esercizio 8.19. Sia $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base di $\mathbb{R}^3$ e sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalle formule

$$L(\mathbf{b}_1) = 13\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 + 4\mathbf{b}_3, \tag{8.98}$$
$$L(\mathbf{b}_2) = 2\mathbf{b}_1 + 10\mathbf{b}_2 + 2\mathbf{b}_3, \tag{8.99}$$
$$L(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 + 13\mathbf{b}_3. \tag{8.100}$$

1. Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto a $\mathcal{B}$. Verificare che $\mathbf{A}$ è simmetrica e che $\lambda = 9$ è un autovalore di $\mathbf{A}$.
2. Determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$.
3. Determinare $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ e matrici di proiezione ortogonale $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$ tali che
$$\mathbf{I} = \mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2, \qquad \mathbf{A} = \lambda_1\mathbf{P}_1 + \lambda_2\mathbf{P}_2, \qquad \mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 = \mathbf{O}. \tag{8.101}$$
4. Scrivere una matrice definita positiva $\mathbf{S}$ tale che $\mathbf{S}^2 = \mathbf{A}$.

Soluzione 1 La matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{B}$ è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 13 & 2 & 4 \\ 2 & 10 & 2 \\ 4 & 2 & 13 \end{bmatrix} \tag{8.102}$$

ed è simmetrica perché $a_{ij} = a_{ji}$. La matrice

$$\mathbf{A} - 9\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \tag{8.103}$$

ha rango 1 perché tutte le sue colonne sono proporzionali, quindi $\lambda = 9$ è un autovalore di $\mathbf{A}$ di molteplicità geometrica $g_9 = 2$ e molteplicità algebrica $a_9 \geq 2$. 2 Siccome la somma degli autovalori di $\mathbf{A}$ è $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 36$, il terzo autovalore è $\lambda_3 = 36 - 2 \cdot 9 = 18$, che ha molteplicità algebrica 1. L'autospazio di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore doppio $\lambda = 9$ è il nucleo di $\mathbf{A} - 9\mathbf{I}$, il piano $\mathbf{H} : 2x + y + 2z = 0$; l'autospazio relativo all'autovalore $\lambda = 18$ è la retta $\mathbf{r}$ passante per l'origine e perpendicolare ad $\mathbf{H}$, perché $\mathbf{A}$ è simmetrica. Una base di $\mathbf{H}$ è data dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, -2, 0]^{\mathrm{T}}$; una base ortogonale si trova applicando Gram-Schmidt:

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{v}_1, \qquad \mathbf{p}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{p}_1 \rangle}{\|\mathbf{p}_1\|^2} \mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{8.104}$$

Una base di $\mathbf{r}$ è il vettore $\mathbf{p}_3 = [2, 1, 2]^{\mathrm{T}}$ dei coefficienti delle indeterminate di $\mathbf{H}$. Normalizzando i $\mathbf{p}_i$ troviamo la base ortonormale $\mathcal{Q} = \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$, dove

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{8.105}$$

3 Quella richiesta è semplicemente la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$: $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$ sono le matrici delle proiezioni ortogonali sugli autospazi di $\mathbf{A}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ sono gli autovalori corrispondenti. Abbiamo

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{q}_3 \mathbf{q}_3^{\mathrm{T}} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_2 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \tag{8.106}$$

e $\mathbf{A} = 9\mathbf{P}_1 + 18\mathbf{P}_2$. 4 Basta prendere $\mathbf{S} = 3\mathbf{P}_1 + 3\sqrt{2}\mathbf{P}_2$: questa è la decomposizione spettrale di una matrice simmetrica con autovalori $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 3\sqrt{2}$, quindi è definita positiva. Dall'ortogonalità e idempotenza delle proiezioni risulta poi che

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^2 &= (3\mathbf{P}_1 + 3\sqrt{2}\mathbf{P}_2)(3\mathbf{P}_1 + 3\sqrt{2}\mathbf{P}_2) && (8.107) \\ &= 9\mathbf{P}_1^2 + 9\sqrt{2}(\mathbf{P}_1\mathbf{P}_2 + \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1) + 18\mathbf{P}_2^2 && (8.108) \\ &= 9\mathbf{P}_1 + 18\mathbf{P}_2 && (8.109) \\ &= \mathbf{A}. && (8.110) \end{aligned}$$

■

Esercizio 8.20. Stabilire per quale valore di k esiste una matrice 3×3 simmetrica reale $\mathbf{A}$ con le proprietà seguenti:

1. gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ e $x_3 = 3$;
2. $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 2]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore 1;
3. $\mathbf{v}_2 = [k, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore di $\mathbf{A}$ relativo all'autovalore 2.

Per il valore di k trovato scrivere la matrice $\mathbf{A}$.

Soluzione Autovettori relativi ad autovalori distinti di una matrice simmetrica reale $\mathbf{A}$ sono ortogonali, quindi deve essere

$$0 = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = k - 2 + 4 = k + 2 \tag{8.111}$$

cioè $k = -2$. Poiché $\mathbf{A}$ ha tre autovalori distinti deve avere tre autospazi di dimensione uno; oltre a quelli generati da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, il terzo, relativo all'autovalore 3, deve essere generato da

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{8.112}$$

Ma allora, se $\mathbf{P}_i$ è la matrice della proiezione ortogonale sull'autospazio generato da $\mathbf{v}_i$, il teorema di decomposizione spettrale implica che deve essere

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{P}_i = \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\mathbf{v}_i \mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}_i{}^{\mathrm{T}} \mathbf{v}_i} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.113}$$

In particolare la matrice $\mathbf{A}$ con le proprietà richieste è unica. ∎

Esercizio 8.21. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.114}$$

1. Determinare gli autovalori di $\mathbf{A}$ e una base ortonormale per ogni autospazio.
2. Scrivere la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ e di $\mathbf{A}^3$.
3. Determinare la matrice $\mathbf{Q}$ di una rotazione di $\mathbb{R}^3$ che diagonalizza $\mathbf{A}$. Determinare il coseno dell'angolo di rotazione attorno all'asse e gli autovalori reali di $\mathbf{Q}$.

Soluzione 1 Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p(x) = 36 - 36x + 11x^2 - x^3 = (2 - x)(3 - x)(6 - x) \tag{8.115}$$

quindi $\mathbf{A}$ ha tre autovalori semplici, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $x_3 = 6$. Gli autospazi corrispodenti hanno tutti dimensione uno e sono della forma $\mathbf{V}_i = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} - x_i \mathbf{I}) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_i)$ dove

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{8.116}$$

Il fatto che $\mathbf{A}$ sia simmetrica implica che gli autospazi e quindi i $\mathbf{v}_i$ sono mutuamente ortogonali. Normalizzando troviamo i vettori di una base ortonormale:

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{8.117}$$

2 La matrice della proiezione ortogonale su $\mathbf{V}_i$ è $\mathbf{P}_i = \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i{}^{\mathrm{T}}$, quindi

$$\mathbf{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -11 & -2 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.118}$$

e la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ è $\mathbf{A} = 2\mathbf{P}_1 + 3\mathbf{P}_2 + 6\mathbf{P}_3$. Per quella di $\mathbf{A}^3$ basta ricordare che proiezioni relative ad autospazi diversi sono ortogonali per una matrice simmetrica e che le proiezioni sono idempotenti, quindi

$$\mathbf{A}^3 = \left(\sum_{i=1}^{3} x_i \mathbf{P}_i\right)^3 = \sum_{i=1}^{3} x_i^3 \mathbf{P}_i^3 = 8\mathbf{P}_1 + 27\mathbf{P}_3 + 216\mathbf{P}_3. \tag{8.119}$$

3 Una matrice ortogonale che diagonalizza $\mathbf{A}$ è la matrice $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ degli autovettori. Questa matrice è ortogonale e ha determinante 1 quindi, per il teorema di Eulero, rappresenta una rotazione dello spazio che diagonalizza $\mathbf{A}$. L'angolo di rotazione è determinato dalla formula

$$\cos\theta = \frac{1}{2}(\operatorname{tr}(\mathbf{Q}) - 1) = \frac{1}{2\sqrt{6}}(\sqrt{3} - \sqrt{2} - 2). \tag{8.120}$$

Poiché $\mathbf{Q}$ rappresenta una rotazione propria, l'unico autospazio è l'asse di rotazione, dunque l'unico autovalore reale è $x = 1$. ■

Esercizio 8.22. Determinare una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 1 & -8 \\ 4 & -8 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.121}$$

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = -(9+x)(9-x)^2$, quindi $\mathbf{A}$ ammette l'autovalore semplice $x_1 = -9$ e l'autovalore doppio $x_2 = 9$. Dalla riduzione a scala

$$\mathbf{A} + 9\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 16 & 4 & 4 \\ 4 & 10 & -8 \\ 4 & -8 & 10 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.122}$$

si ottiene che una base dell'autospazio $\mathbf{V}_{-9}$ è il vettore $\mathbf{v}_1 = [-1, 2, 2]^{\mathrm{T}}$. Poiché gli autospazi di una matrice simmetrica sono ortogonali, l'autospazio $\mathbf{V}_9$ è il piano $\mathbf{H}$ passante per l'origine e ortogonale $\mathbf{v}_1$, quindi ha equazione $x - 2y - 2z = 0$. Un vettore di questo piano è $\mathbf{v}_2 = [2, -1, 2]^{\mathrm{T}}$; possiamo completare la base ortogonale di $\mathbf{V}_9$ con il vettore

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = [6, 6, -3]^{\mathrm{T}} \mapsto [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.123}$$

Normalizzando questi vettori troviamo la base ortonormale

$$\mathcal{Q} = \left\{ \tfrac{1}{3}\mathbf{v}_1, \tfrac{1}{3}\mathbf{v}_2, \tfrac{1}{3}\mathbf{v}_3 \right\}. \tag{8.124}$$

■

Esercizio 8.23. Dimostrare che, per una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$, le condizioni seguenti sono equivalenti.

1. $\mathbf{A}$ è la matrice di una simmetria rispetto a un sottospazio $\mathbf{U}$ di $\mathbb{R}^n$.
2. $\mathbf{A}$ è ortogonale e simmetrica.
3. $\mathbf{A}$ è simmetrica e il suo spettro è contenuto in $\{-1, 1\}$.

Quando queste condizioni sono soddisfatte, dimostrare che $\mathbf{U}$ è l'autospazio relativo relativo all'autovalore 1 e $\mathbf{U}^\perp$ quello relativo all'autovalore -1. Verificare che

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \tag{8.125}$$

è la matrice di una simmetria, determinare basi ortonormali di $\mathbf{U}$ e $\mathbf{U}^\perp$ e calcolare la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$.

Soluzione $1 \Rightarrow 2$. Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia la simmetria rispetto a un sottospazio $\mathbf{U}$. Allora $\mathbf{A} = \mathbf{P} - \mathbf{Q}$ dove $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ sono le proiezioni di $\mathbb{R}^n$ su $\mathbf{U}$ e $\mathbf{U}^\perp$. Le matrici $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ sono simmetriche perché matrici di proiezione, dunque anche $\mathbf{A}$ è simmetrica. Il fatto che i sottospazi $\mathbf{U}$ e $\mathbf{U}^\perp$ siano ortogonali implica che $\mathbf{PQ} = \mathbf{0} = \mathbf{QP}$. Dunque

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} = (\mathbf{P} - \mathbf{Q})^2 = \mathbf{P}^2 - \mathbf{PQ} - \mathbf{QP} + \mathbf{Q}^2 = \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{I} \tag{8.126}$$

$2 \Rightarrow 3$. Se $\mathbf{A}$ è ortogonale, allora i suoi autovalori possono essere solo ± 1 per il corollario 7.4.10. $3 \Rightarrow 1$ Per il teorema spettrale, $\mathbb{R}^n = \mathbf{E}_1 \oplus \mathbf{E}_{-1}$ e i due sottospazi sono ortogonali. Quindi $\mathbf{A}$ rappresenta la simmetria rispetto a $\mathbf{E}_1$.

Nel caso della matrice (8.125), le colonne sono visibilmente ortogonali e di norma unitaria, quindi $\mathbf{A}$ è ortogonale; è anche simmetrica, dunque è la simmetria rispetto a $\mathbf{U} = \mathbf{E}_1$. Calcoliamo prima $\mathbf{U}^\perp = \mathbf{E}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$. Una riduzione a scala mostra che

$$\mathbf{A} + \mathbf{I} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.127}$$

e dunque che $\mathbf{U}^\perp$ ammette come base il vettore $\mathbf{v}_1 = [1, -1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$, che possiamo normalizzare in

$$\mathbf{q}_1 = \tfrac{1}{2}[1, -1, -1, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.128}$$

Per l'altro autospazio abbiamo che $\mathbf{U} = \mathbf{U}^{\mathrm{TT}} = \ker[\mathbf{v}_1{}^{\mathrm{T}}]$. Lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo $\mathbf{v}_1{}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} = 0$ ammette come base i vettori

$$\mathbf{v}_2 = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [1, 1, -1, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_4 = [1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \tag{8.129}$$

che normalizzati forniscono la base ortonormale di $\mathbf{U}$

$$\mathbf{q}_2 = \tfrac{1}{2}[1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{q}_3 = \tfrac{1}{2}[1, 1, -1, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{q}_4 = \tfrac{1}{2}[1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.130}$$

Possiamo determinare la decomposizione spettrale osservando che

$$\mathbf{P}_{-1} = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.131}$$

■

Esercizio 8.24. Si consideri la matrice simmetrica reale

$$\mathbf{A} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.132}$$

Si provi che, nello spazio delle matrici simmetriche reali di ordine tre, la matrice $\mathbf{A}$ ammette un'unica radice cubica ma nessuna radice quadrata. Determinare esplicitamente la radice cubica e dare una spiegazione geometrica del risultato ottenuto.

Soluzione Calcoliamo la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$. Il suo polinomio caratteristico è $p(x) = (1+x)^2(1-x)$, dunque gli autovalori sono $x = 1$ e $x = -1$; il primo è semplice, il secondo è doppio. La matrice $\mathbf{A}$ ammette allora decomposizione spettrale $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_{-1}$, dove $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_{-1}$ sono le proiezioni relative ai sottospazi $\mathbf{V}_1$ e $\mathbf{V}_{-1}$. Le radici n-esime di $\mathbf{A}$ si ottengono ora prendendo le radici n-esime dei coefficienti nella decomposizione spettrale. Il coefficiente di $\mathbf{P}_{-1}$ è -1 e non ha radici quadrate in $\mathbb{R}$; dunque $\mathbf{A}$ non ha radici quadrate nelle matrici simmetriche reale. Invece entrambi i coefficienti hanno un'unica radice cubica reale, dunque esiste la radice cubica di $\mathbf{A}$ e risulta

$$\sqrt[3]{\mathbf{A}} = \sqrt[3]{1}\mathbf{P}_1 + \sqrt[3]{-1}\mathbf{P}_{-1} = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_{-1} = \mathbf{A}. \tag{8.133}$$

La matrice $\mathbf{A}$ corrisponde alla trasformazione lineare che fissa i punti della retta $\mathbf{V}_1$ e trasforma tutti i vettori del piano ortogonale $\mathbf{V}_{-1}$ nel loro opposto; questa trasformazione è la simmetria rispetto alla retta $\mathbf{V}_1$. Come tutte le simmetrie è involutoria, cioé risulta $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$, dunque $\mathbf{A}^3 = \mathbf{A}$ e $\mathbf{A}$ è radice cubica di se stessa. ■

Esercizio 8.25. Supponiamo che $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ siano tre vettori non nulli tali che $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ abbiano la stessa norma e siano ortogonali a $\mathbf{v}_1$. Dimostrare che esiste una rotazione di $\mathbb{R}^3$ di asse $\mathbf{v}_1$ che porta $\mathbf{v}_2$ in $\mathbf{v}_3$. Calcolare la matrice di una di queste rotazioni quando

$$\mathbf{v}_1 = [1,2,2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [2,-1,0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [2,0,-1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.134}$$

Soluzione L'esistenza di una rotazione che soddisfi le condizioni indicate è chiara: indicata con $\mathbf{r}$ la retta generata da $\mathbf{v}_1$ e con θ l'angolo fra i vettori $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$, la rotazione intorno a $\mathbf{r}$ di angolo θ lascia invariato il piano $\mathbf{H}$ passante per l'origine e ortogonale a $\mathbf{r}$ e agisce su $\mathbf{H}$ come una rotazione intorno all'origine di angolo θ, quindi trasforma $\mathbf{v}_2$ in $\mathbf{v}_3$. Possiamo tradurre analiticamente questa costruzione come segue. Costruiamo una base ortonormale $\mathcal{Q}$ di $\mathbb{R}^3$ i cui primi due vettori $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ sono le normalizzazioni di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$; il terzo vettore di $\mathcal{Q}$ è $\mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \wedge \mathbf{q}_2$. Il vettore $\mathbf{v}_3$ appartiene al piano generato da $\mathbf{q}_2$ e $\mathbf{q}_3$ perché è ortogonale a $\mathbf{q}_1$; quindi la sua normalizzazione ha coordinate $[0, \cos\theta, \sin\theta]^{\mathrm{T}}$ rispetto a $\mathcal{Q}$, dove θ è l'angolo fra $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$. La matrice

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{8.135}$$

rappresenta, rispetto a $\mathcal{Q}$, una rotazione intorno a $\mathbf{q}_1$ di angolo θ; la seconda colonna mostra che l'immagine di $\mathbf{q}_2$ in questa rotazione è la normalizzazione di $\mathbf{q}_3$, quindi Q trasforma $\mathbf{v}_2$

in $\mathbf{v}_3$. Resta da osservare che $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ è una matrice ortogonale speciale perché $\mathcal{Q}$ è ortonormale e positiva, quindi $\mathbf{T} := \mathbf{Q}\mathbf{R}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$ è la matrice della rotazione rispetto alla base canonica. Nel caso dei vettori in (8.134) abbiamo

$$\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\| \, \|\mathbf{v}_3\|} = \frac{4}{5}, \qquad \sin\theta = \frac{3}{5} \tag{8.136}$$

e per $\mathcal{Q}$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \wedge \mathbf{q}_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\4\\-5\end{bmatrix}, \tag{8.137}$$

quindi

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 4/5 & -3/5\\ 0 & 3/5 & 4/5\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix}1/3 & 2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5}\\ 2/3 & -1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5}\\ 2/3 & 0 & -\sqrt{5}/3\end{bmatrix}, \tag{8.138}$$

e la matrice della rotazione rispetto alla base canonca è

$$\mathbf{T} = \frac{1}{45}\begin{bmatrix}37 & -16 & 20\\ 20 & 40 & -5\\ -16 & 13 & 40\end{bmatrix}. \tag{8.139}$$

■

Esercizio 8.26. Determinare la matrice $\mathbf{R}$ di una rotazione di $\mathbb{R}^3$ che diagonalizzi la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}-1 & -4 & -8\\ -4 & -7 & 4\\ -8 & 4 & -1\end{bmatrix}. \tag{8.140}$$

Determinare l'azione di $\mathbf{A}$ sull'asse e sul piano di rotazione.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (9+x)^2(9-x)$; dunque $\mathbf{A}$ ammette $x = 9$ come autovalore semplice e $x = -9$ come autovalore doppio. Ora si osservi che $\mathbf{A}$ agisce come l'omotetia di fattore 9 lungo la retta $\mathbf{r} := \mathbf{E}_9$ e come l'omotetia di fattore -9 lungo il piano ortogonale $\mathbf{H} := \mathbf{E}_{-9}$. Questo significa che $\mathbf{B} := 1/9\mathbf{A}$ è la simmetria ortogonale rispetto a $\mathbf{r}$ e che $\mathbf{A}$ è il prodotto della simmetria $\mathbf{B}$ seguita dall'omotetia di fattore 9. Per determinare $\mathbf{R}$ occorre una base ortonormale positiva di autovettori; piuttosto che cercarla determinando gli autospazi senza particolare intento, possiamo procedere a questo modo: se $\mathbf{s}$ è la retta in cui $\mathbf{H}$ interseca il piano xy, allora l'asse z e $\mathbf{r}$ appartengono al piano $\mathbf{K}$ passante per l'origine e normale a $\mathbf{s}$, quindi esiste una rotazione R intorno a $\mathbf{s}$ che trasforma l'asse z in $\mathbf{r}$; questa stessa rotazione trasforma il piano xy in $\mathbf{H}$, quindi il risultato del prodotto $\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{R}$ è la simmetria ortogonale rispetto all'asse z, che ha matrice diagonale rispetto alla base canonica. Determiniamo la matrice $\mathbf{R}$ come nell'esercizio 8.25. La matrice $\mathbf{A} + 9\mathbf{I}$ ha rango uno perché $g_{-9} = 2$, dunque la prima riga di questa matrice fornisce un'equazione cartesiana di $\mathbf{H}$: $2x - y - 2z = 0$; il vettore normale $\mathbf{v} = [2, -1, -2]^{\mathrm{T}}$ è la direzione di $\mathbf{r}$. Se θ è l'angolo fra l'asse z e $\mathbf{r}$, abbiamo

$$\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_3 \rangle}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{e}_3\|} = -\frac{2}{3}, \qquad \sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}. \tag{8.141}$$

La retta $\mathbf{s}$ ha direzione $\mathbf{u} = [1, 2, 0]^{\mathrm{T}}$, quindi la base ortonormale che utilizziamo per descrivere R consiste dei vettori

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_3 = \mathbf{q}_1 \wedge \mathbf{q}_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} \tag{8.142}$$

e R è rappresentata, rispetto alla base canonica, dalla matrice

$$\mathbf{R} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}. \tag{8.143}$$

L'asse di rotazione $\mathbf{s}$ è contenuto in $\mathbf{H}$, quindi $\mathbf{A}$ agisce su $\mathbf{s}$ come la simmetria rispetto all'origine seguita da un'omotetia di fattore 9; il piano $\mathbf{K}$ della rotazione è generato da $\mathbf{r}$ e dalla retta $\mathbf{t}$ ortogonale a $\mathbf{r}$, passante per l'origine e contenuta in $\mathbf{K}$; ma $\mathbf{t} \subseteq \mathbf{H}$ perché è ortogonale a $\mathbf{r}$, quindi $\mathbf{A}$ agisce su $\mathbf{K}$ come la simmetria ortogonale rispetto a $\mathbf{t}$ seguita dall'omotetia di fattore 9. ■

Esercizio 8.27. Determinare la decomposizione spettrale della matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1+a & -1-a & 1+a & 3-a \\ -1-a & 1+a & 3-a & 1+a \\ 1+a & 3-a & 1+a & -1-a \\ 3-a & 1+a & -1-a & 1+a \end{bmatrix} \tag{8.144}$$

nei casi $a = -1$, $a = 0$ e $a = 1$.

Soluzione Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p = (x-1)^2(x+1)(x-a)$, quindi in tutti i tre casi la decomposizione spettrale è della forma $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_{-1}$, dove la proiezione $\mathbf{P}_0$ è stata omessa perché, quando presente, deve essere moltiplicata per l'autovalore zero. La differenza nei tre casi sta nelle matrici delle proiezioni ortogonali. 1 Se $a = -1$, $\mathbf{A}$ ha due autovalori doppi, $x = 1$ e $x = -1$. Il nucleo della matrice $\mathbf{A} + \mathbf{I}$ è generato dai vettori ortogonali

$$\mathbf{v}_1 = [-1, 0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [0, -1, 1, 0]^{\mathrm{T}}. \tag{8.145}$$

I vettori normalizzati $\mathbf{q}_i = {}^1\!/\!_{\sqrt{2}}\mathbf{v}_i$ sono allora una base ortonormale dell'autospazio $\mathbf{E}_{-1}$, quindi, posto $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$, le proiezioni sugli autospazi sono

$$\mathbf{P}_{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.146}$$

2 Se $a = 0$ abbiamo l'autovalore doppio $x = 1$ e gli autovalori semplici $x = 0$ e $x = -1$. Gli autospazi $\mathbf{E}_0 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{E}_{-1} = \mathrm{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$ relativi a questi ultimi sono generati dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, -1, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 1, -1, -1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.147}$$

Indicati con $\mathbf{q}_i = {}^1\!/\!_2\mathbf{v}_i$ i vettori normalizzati, abbiamo che le proiezioni ortogonali sui sottospazi hanno mtrici

$$\mathbf{P}_0 = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_{-1} = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{8.148}$$

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_0 - \mathbf{P}_{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.149}$$

3 Se $a = 1$ abbiamo l'autovalore triplo $x = 1$ e l'autovalore semplice $x = -1$. La matrice $\mathbf{A} - \mathbf{I}$ ha rango uno perché $g_1 = 3$ e un'equazione cartesiana dell'autospazio $\mathbf{E}_1$ si ottiene immediatamente dalla prima riga di questa matrice: $x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0$; l'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_{-1}$ è allora generato dal vettore

$$\mathbf{v} = [1, 1, -1, -1]^{\mathrm{T}} \tag{8.150}$$

dei coefficienti dell'iperpiano. Il vettore normalizzato è $\mathbf{q} = {}^1\!/_2\mathbf{v}$ e le proiezioni ortogonali sui sottospazi sono

$$\mathbf{P}_{-1} = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2{}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.151}$$

■

Esercizio 8.28. Data la matrice simmetrica

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ -3 & 5 & -3 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix} \tag{8.152}$$

determinare una matrice simmetrica reale $\mathbf{B}$ tale che $\mathbf{B}^3 = \mathbf{A}$. Stabilire se esiste una matrice simmetrica reale il cui quadrato è $\mathbf{A}$.

Soluzione Si vede immediatamente che $\mathbf{A} - 8\mathbf{I}$ ha rango uno; quindi $x = 8$ è un autovalore doppio per il teorema spettrale. Poiché la somma degli autovalori è $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 15$, l'autovalore rimanente è $x = -1$ ed è semplice. Calcoliamo la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$, determinando prima una base dell'autospazio $\mathbf{V}_{-1}$. Abbiamo

$$\mathbf{A} + \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.153}$$

quindi una base di $\mathbf{V}_{-1}$ è il vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Le proiezioni su $\mathbf{V}_{-1}$ e $\mathbf{V}_8$ sono allora

$$\mathbf{P}_{-1} = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 \\ {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 \\ {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 & {}^1\!/_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_8 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{-1} = \begin{bmatrix} {}^2\!/_3 & -{}^1\!/_3 & -{}^1\!/_3 \\ -{}^1\!/_3 & {}^2\!/_3 & -{}^1\!/_3 \\ -{}^1\!/_3 & -{}^1\!/_3 & {}^2\!/_3 \end{bmatrix}. \tag{8.154}$$

La decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ è allora $\mathbf{A} = -1\mathbf{P}_{-1} + 8\mathbf{P}_8$ e la radice cubica simmetrica di $\mathbf{A}$ è

$$\mathbf{B} = \sqrt[3]{-1}\mathbf{P}_{-1} + \sqrt[3]{8}\mathbf{P}_8 = -1\mathbf{P}_{-1} + 2\mathbf{P}_8 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.155}$$

Non esiste invece una radice quadrata simmetrica reale, perché l'autovalore -1 non ha radice quadrate reali. ■

Esercizio 8.29. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare le cui matrice rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{8.156}$$

1. Stabilire se f è invertibile.
2. Verificare che $\mathbf{v} = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}$ è un autovettore di f e determinare il corrispondente autovalore. Stabilire se esiste una base ortonormale $\mathcal{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3)$ di $\mathbb{R}^3$ il cui primo vettore sia multiplo di $\mathbf{v}$, costituita da autovettori di f. In caso affermativo, determinarne una e scrivere la matrice $\mathbf{M}$ che rappresenta f rispetto a $\mathcal{B}$.
3. Stabilire se esiste una matrice diagonale $\mathbf{D}$ simile alla matrice $\mathbf{A}^5$ e, in caso affermativo, determinarne una.

Soluzione 1 La terza colonna di $\mathbf{A}$ è la somma delle prime due; quindi $\det \mathbf{A} = 0$ e f non è invertibile. 2 Un calcolo diretto mostra che

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = [3, -3, 0]^{\mathrm{T}} = 3\mathbf{v}, \tag{8.157}$$

quindi $\mathbf{v}$ è un autovettore relativo all'autovalore $x = 3$. Poiché $\mathbf{A}$ è simmetrica, il teorema spettrale garantisce l'esistenza di una base ortonormale di autovettori per f. Da 1 consegue che $x = 0$ è un autovalore e abbiamo dimostrato che anche $x = 3$ lo è; poiché la somma degli autovalori deve essere $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 6$, possiamo concludere che $x = 0$ è autovalore semplice e $x = 3$ è doppio. Dal momento che $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, possiamo scegliere $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$ come primo vettore di una base ortogonale dell'autospazio $\mathbf{V}_3$. Questo autospazio è il nucleo di $\mathbf{A} - 3\mathbf{I}$, che ha rango uno perché $g_3 = 2$, quindi i coefficienti della prima riga di $\mathbf{A} - 3\mathbf{I}$ forniscono un'equazione cartesiana di $\mathbf{V}_3$: si tratta del piano

$$\mathbf{H} : -x - y + z = 0. \tag{8.158}$$

L'autospazio $\mathbf{V}_0$ deve essere ortognale a $\mathbf{V}_3$, quindi $\mathbf{V}_0$ è la retta $\mathbf{r}$ passante per l'origine e generata dal vettore $\mathbf{v}_3 = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}$ proporzionale ai coefficienti di $\mathbf{H}$. Possiamo completare la base di $\mathbf{H}$ con il vettore

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_3 = [1, 1, 2]^{\mathrm{T}} \tag{8.159}$$

che, essendo ortogonale sia a $\mathbf{v}_1$ che a $\mathbf{v}_3$, è indipendente rispetto a $\mathbf{v}_1$ e appartiene ad $\mathbf{H}$. Se normalizziamo i $\mathbf{v}_i$ troviamo la base ortonormale $\mathcal{Q}$ formata dai vettori

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{8.160}$$

Poiché $f(\mathbf{q}_i) = x_i \mathbf{q}_i$, dove x_i è l'autovalore corrispondente a $\mathbf{q}_i$, la matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathcal{Q}$ è la matrice diagonale

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.161}$$

degli autovalori.

3 La matrice $\mathbf{A}^5$ rappresenta f^5 e dalla relazione $f(\mathbf{q}_i) = x_i\mathbf{q}_i$ consegue immediatamente che $f^5(\mathbf{q}_i) = x_i^5\mathbf{q}_i$; quindi $\mathbf{A}^5$ è simile alla matrice

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 3^5 & 0 & 0 \\ 0 & 3^5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.162}$$

che rappresenta f^5 rispetto a $\mathcal{Q}$. ■

Esercizio 8.30. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata reale di ordine tre.

1. Si supponga che $\mathbf{A}$ abbia un autovalore $x_1 = 2$, che $\det(\mathbf{A}) = 36$ e che $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 11$. Si determinino gli altri due autovalori $x_2 < x_3$ di $\mathbf{A}$.
2. Si assuma che

$$\mathbf{v}_1 = [0, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [-1, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [2, 1, 1]^{\mathrm{T}} \tag{8.163}$$

siano autovettori di $\mathbf{A}$ relativi rispettivamente agli autovalori x_1, x_2 e x_3. Si verifichi che i vettori $\mathbf{v}_i$ sono a due a due ortogonali in $\mathbb{R}^3$, quindi si scriva la matrice $\mathbf{A}$.

Soluzione 1 Dalla proposizione 6.4.3 abbiamo che

$$\sum_{i=1}^{3} x_i = \mathrm{tr}(\mathbf{A}), \qquad \prod_{i=1}^{3} x_i = \det(\mathbf{A}). \tag{8.164}$$

Dunque $x_2 + x_3 = 9$ e $x_2x_3 = 18$, da cui si ottiene $x_2 = 3$ e $x_3 = 6$. 2 La verifica che i vettori $\mathbf{v}_i$ siano ortogonali è immediata: basta osservare che $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$ per $i \neq j$. Questo prova che $\mathbb{R}^3$ ha una base ortogonale di autovettori di $\mathbf{A}$ e dunque $\mathbf{A}$ è simmetrica per il teorema spettrale. I tre autospazi hanno dimensione uno e sono generati dai vettori $\mathbf{v}_i$. Se $\mathbf{P}_i$ è la matrice della proiezione ortogonale sull'autospazio generato da $\mathbf{v}_i$, dal teorema di decomposizione spettrale abbiamo allora che

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} x_i\mathbf{P}_i = \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\mathbf{v}_i{\mathbf{v}_i}^{\mathrm{T}}}{{\mathbf{v}_i}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_i} \tag{8.165}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.166}$$

■

Esercizio 8.31. Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_2 = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{v}_3 = [1, 1, 3]^{\mathrm{T}}. \tag{8.167}$$

1. Mostrare che $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.
2. Sia $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare lineare definita dalle formule

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}. \tag{8.168}$$

Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ che rappresenta L rispetto a $\mathcal{B}$.

3. Determinare, se possibile, una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ rispetto alla quale la matrice rappresentativa di L è diagonale.

Soluzione 1 Se $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3]$ è la matrice ottenuta accostando i $\mathbf{v}_i$, allora $\det(\mathbf{B}) = 1$ quindi i $\mathbf{v}_i$ sono una base di $\mathbb{R}^3$. 2 Indicata con $\mathcal{E}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$, abbiamo la situazione descritta dal diagramma seguente,

$$\begin{array}{ccc} & & (\mathbb{R}^3, \mathcal{E}) \\ & \overset{(L,\mathbf{C})}{\nearrow} & \uparrow {\scriptstyle (I,\mathbf{B})} \\ (\mathbb{R}^3, \mathcal{B}) & \xrightarrow[(L,\mathbf{A})]{} & (\mathbb{R}^3, \mathcal{B}) \end{array} \tag{8.169}$$

in cui $\mathbf{C}$ rappresenta L rispetto alla base $\mathcal{B}$ del dominio ed $\mathcal{E}$ del codominio. $\mathbf{C}$ può essere calcolata direttamente dalle formule (8.168), mentre $\mathbf{A}$ si ottiene dalla formula del cambiamento di base:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -1 \\ -4 & -1 & -1 \\ -7 & -7 & -1 \end{bmatrix}. \qquad \mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.170}$$

3 La matrice $\mathbf{A}$ è simmetrica quindi ammette una base ortonormale di autovettori per il teorema spettrale reale. Il suo polinomio caratteristico

$$p(x) = -27 + 9x + 3x^2 - x^3 = -(3+x)(3-x)^2 \tag{8.171}$$

ha $x_1 = -3$ come autovalore semplice e $x_2 = 3$ come autovalore doppio. Poiché l'autospazio $\mathbf{E}_3$ ha dimensione 2, la matrice $\mathbf{A} - 3\mathbf{I}$ ha rango uno e il suo nucleo è il piano $\mathbf{H} : x+y+z = 0$. Per l'ortogonalità degli autospazi, $\mathbf{E}_{-3}$ è la retta passante per l'origine e ortogonale ad $\mathbf{H}$, che è generata dal vettore $\mathbf{v}_1 = [1,1,1]^{\mathrm{T}}$. Una soluzione dell'equazione di $\mathbf{H}$ è il vettore $\mathbf{v}_2 = [1,-1,0]^{\mathrm{T}}$ e possiamo determinare un secondo vettore di $\mathbf{H}$ ortogonale al primo come

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = [1,1,-2]^{\mathrm{T}}. \tag{8.172}$$

Normalizzando i $\mathbf{v}_i$ troviamo una base ortonormale $\mathcal{Q}$ formata dagli autovettori

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}. \tag{8.173}$$

La matrice rappresentativa di L rispetto a $\mathcal{Q}$ è la matrice diagonale $\mathbf{D}(-3,3,3)$ degli autovalori. ■

Esercizio 8.32. Dimostrare che la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \tag{8.174}$$

ammette una sola radice quadrata simmetrica definita positiva e calcolarla.

Soluzione Si osservi anzitutto che $\mathbf{A}$ è simmetrica ed è definita positiva perché i minori principali di nord-ovest sono tutti positivi:

$$\delta_1 = 5 > 0, \qquad \delta_2 = 9 > 0, \qquad \delta_3 = 10 > 0.$$

Questo è sufficiente a dimostrare che $\mathbf{A}$ ammette un'unica radice quadrata simmetrica positiva. Per determinarla esplicitamente, si osservi anzitutto che $\mathbf{A} - \mathbf{I}$ ha rango uno, quindi $x = 1$ è un autovalore doppio di $\mathbf{A}$; poiché la somma degli autovalori è $\mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 12$, abbiamo un secondo autovalore semplice $x = 10$. L'unica equazione che determina l'autospazio $\mathbf{E}_1$, ottenuta dalla prima riga di $\mathbf{A} - \mathbf{I}$, è $2x + 2y - z = 0$, quindi l'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_{10}$ ha la direzione del vettore $\mathbf{v} = [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}$ dei coefficienti dell'equazione e questo vettore è una base ortogonale dell'autospazio. Quindi le proiezioni ortogonali su $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_{10}$ sono

$$\mathbf{P}_{10} = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 4 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_{10} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 8 \end{bmatrix},$$

la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$ è $\mathbf{A} = \mathbf{P}_1 + 10\mathbf{P}_{10}$ e la sua unica radice quadrata simmetrica positiva è $\mathbf{B} = \mathbf{P}_1 + \sqrt{10}\mathbf{P}_{10}$. ■

Esercizio 8.33. Dimostrare che esiste un'unica matrice simmetrica reale $\mathbf{M}$ di ordine tre tale che $\mathrm{tr}(\mathbf{M}) = 6$ e $\ker(\mathbf{M})$ è il piano $\mathbf{H}$ di $\mathbb{R}^3$ di equazione $x + 2y + z = 0$.

Soluzione Il fatto che il nucleo di $\mathbf{M}$ abbia dimensione due implica che $x = 0$ è un autovalore doppio di $\mathbf{M}$, perché $\mathbf{M}$ è diagonalizzabile per il teorema spettrale. Per lo stesso motivo, la somma degli autovalori deve essere $\mathrm{tr}(\mathbf{M}) = 6$, quindi $\mathbf{M}$ ha un secondo autovalore semplice $x = 6$. Poiché gli autospazi di una matrice simmetrica sono ortogonali, $\mathbf{E}_6$ è la retta $\mathbf{r}$ passante per l'origine e normale ad $\mathbf{H}$, quindi una sua base ortogonale è il vettore $\mathbf{v} = [1, 2, 1]^{\mathrm{T}}$ dei coefficienti di $\mathbf{H}$. Dal teorema di decomposizione spettrale abbiamo allora che deve essere

$$\mathbf{M} = 0\mathbf{P}_0 + 6\mathbf{P}_6 = 6\mathbf{P}_6 = 6\frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.175}$$

In particolare, $\mathbf{M}$ è univocamente determinata. ■

Esercizio 8.34. Si scriva la matrice simmetrica reale 3×3 $\mathbf{A}$ con le seguenti proprietà: gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 3$ e $x_2 = 6$, l'autospazio relativo all'autovalore $x_1 = 3$ è generato dall'autovettore $\mathbf{v} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}$.

Soluzione Poiché $\mathbf{A}$ ha solo due autospazi e conosciamo una base dell'autospazio $\mathbf{V}_3$, possiamo calcolare la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$. Le proiezioni ortogonali sugli autospazi sono

$$\mathbf{P}_3 = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_6 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_3 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \tag{8.176}$$

e quindi

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{P}_3 + 6\mathbf{P}_6 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.177}$$

■

Esercizio 8.35. Determinare le matrici simmetriche $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(3)$ che soddisfano le condizioni seguenti.

1. Un autospazio di $\mathbf{A}$ è il piano $x + 2y - 2z = 0$.
2. $\mathbf{A}^2 - 4\mathbf{A} + 3\mathbf{I} = \mathbf{O}$.

Soluzione Per il teorema spettrale, $\mathbf{A}$ deve avere un secondo autospazio $\mathbf{E}_2$ di dimensione uno, ortogonale al piano $\mathbf{E}_1$ e quindi generato dal vettore $\mathbf{v} = [1, 2, -2]^{\mathrm{T}}$ dei coefficienti del piano. Possiamo determinare le proiezioni sugli autospazi:

$$\mathbf{P}_2 = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_2 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.178}$$

Per determinare $\mathbf{A}$ attraverso la sua decomposizione spettrale non resta che trovare i possibili autovalori. Se x è un autovalore e $\mathbf{v}$ un autovettore relativo a questo autovalore, la seconda condizione mostra che deve essere

$$\mathbf{0} = \mathbf{O}\mathbf{v} = \mathbf{A}^2\mathbf{v} - 4\mathbf{A}\mathbf{v} + 3\mathbf{I}\mathbf{v} = x^2\mathbf{v} - 4x\mathbf{v} + 3\mathbf{v} = (x^2 - 4x + 3)\mathbf{v} \tag{8.179}$$

e poiché $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ gli autovalori devono soddisfare l'equazione $x^2 - 4x + 3 = 0$. Le soluzioni di questa equazioni sono $x = 1$ e $x = 3$. Poiché $\mathbf{A}$ ha due autospazi distinti entrambi gli autovalori devono occorrere, quindi abbiamo due possibilità per la matrice:

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{P}_1 + 3\mathbf{P}_2 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 24 & -4 & 4 \\ -4 & 19 & 8 \\ 4 & 8 & 19 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}_1 = 3\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 11 & 4 & -4 \\ 4 & 17 & -8 \\ -4 & -8 & 17 \end{bmatrix}. \tag{8.180}$$

■

Esercizio 8.36. Si consideri la matrice a coefficienti reali

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a-1 & 0 & a-1 \\ 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & a-1 \end{bmatrix}. \tag{8.181}$$

1. Determinare per quali valori del parametro a la matrice è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
2. Stabilire se esistono valori di a per cui $\mathbf{A}$ è ortogonalmente diagonalizzabile e in corrispondenza di tali valori determinare una matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ che la diagonalizza.
3. In corrispondenza dei valori di a determinati al punto precedente, determinare la decomposizione spettrale di $\mathbf{A}$.

Soluzione 1 Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p(x) = (a - x)[(a - 1)(a - 2) - 2(a - 1)x + x^2] \tag{8.182}$$

e il discriminante ridotto del fattore quadratico è $a - 1$. Questo significa che per $a < 1$ il polinomio p non si spezza su $\mathbb{R}$ e $\mathbf{A}$ non si diagonalizza. Quando $a \geq 1$ gli autovalori sono

$$x_1 = a, \quad x_2 = a - 1 - \sqrt{a-1}, \quad x_3 = a - 1 + \sqrt{a-1} \tag{8.183}$$

(figura 8.1). Se $a = 1$ abbiamo l'autovalore semplice $x_1 = 1$ e l'autovalore doppio $x_2 = x_3 = 0$; ma $r(\mathbf{A}) = 2$ quindi $g_0 = 1 < 2 = a_0$ e $\mathbf{A}$ non è diagonalizzabile. Se $1 < a < 2$ i tre autovalori sono distinti, quindi semplici e regolari e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Se $a = 2$ abbiamo l'autovalore semplice $x_2 = 0$ e l'autovalore doppio $x_1 = x_3 = 2$; in questo caso $r(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = 1$, quindi $g_2 = 2 = a_2$ e $\mathbf{A}$ è diagonalizzabile. Infine, se $a > 2$ i tre autovalori sono distinti, quindi regolari e $\mathbf{A}$ è ancora diagonalizzabile. 2 Una matrice è ortogonalmente diagonalizzabile se e soltanto se è simmetrica, per via del teorema spettrale; questo accade per $\mathbf{A}$ solo quando $a = 2$. Abbiamo già osservato che per $a = 2$ l'autovalore $x = 2$ è doppio; la matrice $\mathbf{A}+2\mathbf{I}$ ha rango uno e la sua prima riga fornisce un'equazione cartesiana per l'autospazio $\mathbf{E}_2$: $x - z = 0$. Il vettore normale dei coefficienti a questo piano, $\mathbf{v}_1 = [1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$, è allora una base dell'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_0$. Risolvendo il sistema lineare omogeneo formato dall'unica equazione di $\mathbf{E}_2$, troviamo la base formata da vettori $\mathbf{v}_2 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_3 = [0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$, che è già ortogonale. La matrice $\mathbf{Q}$ si trova normalizzando questi vettori:

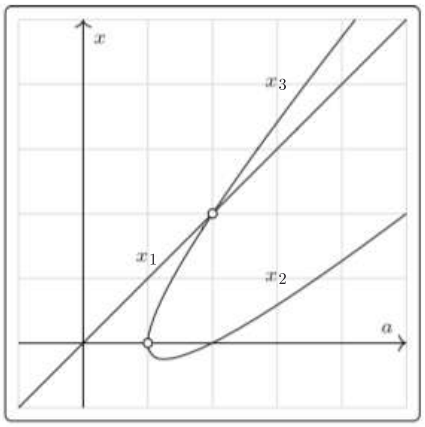


Figura 8.1.

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.184}$$

3 La presenza dell'autovalore $x_2 = 0$ riduce la decomposizione spettrale alla forma $\mathbf{A} = 2\mathbf{P}_2$, dove, necessariamente, $\mathbf{P}_2 = {}^1\!/_2\,\mathbf{A}$. ■

8.2 FORME QUADRATICHE

Esercizio 8.37. Calcolare tutti i minori principali della matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.185}$$

Quali sono i minori principali di nord ovest della matrice? Qual è il segno della forma quadratica associata?

Soluzione I minori principali di ordine 1 corrispondono alle scelte di un indice $1 \le i \le 3$, e dunque sono gli elementi della diagonale principale:

$$|1| = 1, \qquad |1| = 1, \qquad |4| = 4. \tag{8.186}$$

I minori principali di ordine 2 corrispondono alle scelte di di due indici $1 \le i < j \le 3$ e dunque alle tre coppie $(1, 2)$, $(1, 3)$ e $(2, 3)$, che producono i minori

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \qquad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -5, \qquad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4. \tag{8.187}$$

Infine, l'unico minore di ordine 3, che corrisponde all'unica scelta di indici $1 \leq i < j < k \leq 3$, è il determinante della matrice data:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -21. \tag{8.188}$$

I minori principali di nord-ovest sono i primi minori principali di ciascun ordine, e corrispondono alla scelta dei valori minimi per ogni successione di indici:

$$\delta_1 = |1| = 1, \qquad \delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3, \qquad \delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -21. \tag{8.189}$$

Il fatto che i minori principali di nord-ovest di ordine 1 e 3 abbiano segno opposto permette di concludere che la forma quadratica è indefinita. Se fosse definita, infatti, i minori principali di nord-ovest di ordine dispari dovrebbero avere lo stesso segno. Mentre se fosse semidefinita, il minore del terz'ordine sarebbe nullo. ■

Esercizio 8.38. Sia $\mathbf{A}$ una matrice qualsiasi. Mostrare che $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ è (semi)definita positiva. Quando è definita positiva?

Soluzione Per ogni vettore $\mathbf{x}$ abbiamo

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A})\mathbf{x} = (\mathbf{A}\mathbf{x})^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 \geq 0. \tag{8.190}$$

Dunque $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ è (semi)definita positiva. D'altra parte abbiamo che

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A})\mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A}\mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{A}). \tag{8.191}$$

Dunque $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ è definita positiva quando $\mathbf{A}$ ha nucleo nullo e cioè quando le colonne di $\mathbf{A}$ sono indipendenti. ■

Esercizio 8.39. Scrivere la matrice che rappresenta la forma quadratica

$$q(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2. \tag{8.192}$$

Stabilirne il segno e determinare un cambiamento di variabili che la diagonalizza.

Soluzione La matrice associata a q è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.193}$$

Se calcoliamo i minori principali di nord-ovest troviamo

$$\delta_1 = |3| = 3, \qquad \delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2. \tag{8.194}$$

Dunque q è definita positiva. Per diagonalizzare q possiamo diagonalizzare ortogonalmente $\mathbf{A}$. Gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $2 \pm \sqrt{2}$ e i corrispondenti autospazi sono

$$\mathbf{V}_{2-\sqrt{2}} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1+\sqrt{2} \end{bmatrix}\right) \qquad \mathbf{V}_{2+\sqrt{2}} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1-\sqrt{2} \end{bmatrix}\right). \tag{8.195}$$

Se normalizziamo questi vettori troviamo la matrice ortogonale $\mathbf{Q}$ di un cambiamento di base che diagonalizza q e il cambiamento di variabili corrispondente:

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} -\sqrt{2-\sqrt{2}} & \sqrt{2+\sqrt{2}} \\ \sqrt{2+\sqrt{2}} & \sqrt{2-\sqrt{2}} \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}X + \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}Y \\ y = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}X + \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}Y. \end{cases} \tag{8.196}$$

■

Esercizio 8.40. Stabilire il segno della forma quadratica

$$q(x, y, z) = x^2 + 8xy + 7y^2 - 2xz + 8yz + 5z^2 \tag{8.197}$$

Soluzione La matrice rappresentativa di q rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \tag{8.198}$$

e i suoi minori principali di nord-ovest sono

$$\delta_1 = |1| = 1, \qquad \delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = -9, \qquad \delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{vmatrix} = -100. \tag{8.199}$$

Poiché i minori del primo e del terzo ordine hanno segno opposto, q non può essere né definita né semidefinita. Dunque è indefinita. Un altro modo per raggiungere la stessa conclusione è osservare che il determinante di $\mathbf{A}$ è negativo, dunque almeno un autovalore deve essere negativo. Ma la traccia di $\mathbf{A}$ è positiva, dunque almeno un autovalore deve essere positivo. Quindi $\mathbf{A}$ è indefinita. ■

Esercizio 8.41. Sia $\mathbf{A}$ una matrice simmetrica. Mostrare che $\mathbf{A}^2$ è simmetrica e (semi)definita positiva.

Soluzione $\mathbf{A}^2$ è simmetrica perché prodotto di due matrici simmetriche che commutano fra di loro (esercizio 3.43). Il fatto che sia (semi)definita positiva consegue invece dall'esercizio 8.38 osservando che $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ per la simmetria di $\mathbf{A}$. ■

Esercizio 8.42. Per ciascuna delle matrici simmetriche seguenti si scriva la forma quadratica associata, e si determini se è (semi)definita positiva o negativa oppure indefinita. Si calcolino i minori principali di nord-ovest di tali matrici, e si verifichi il criterio di positività (negatività) della forma in termini di tali minori.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.200}$$

Soluzione 1 La forma quadratica associata alla prima matrice è

$$q(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 + 2z^2 + 4xy + 4yz. \tag{8.201}$$

Si è visto nell'esercizio 8.3 che gli autovalori della matrice sono 0, 2 e 6 e questo significa che q è semidefinita positiva. Per ritrovare lo stesso risultato con i minori principali, cominciamo ad osservare che i minori principali di nord-ovest sono $\delta_1 = 2$, $\delta_2 = 4$ e $\delta_3 = 0$. Il fatto che uno dei minori di nord-ovest sia nullo esclude che q possa essere definita positiva o negativa (teorema 3.7). Per stabilire se q è semidefinita occorre calcolare tutti i minori principali. I minori mancanti del prim'ordine valgono 4 e 2; quelli del second'ordine valgono tutti 4; dunque q è semidefinita positiva (teorema 3.8). 2 La forma quadratica associata alla matrice è

$$q(x, y, z) = 3x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 2xy. \tag{8.202}$$

Sappiamo dall'esercizio 8.4 che gli autovalori della matrice sono 2, doppio e 4, semplice e dunque che q è definita positiva. Lo stesso risultato si ritrova calcolando i minori principali di nord-ovest. Infatti $\delta_1 = 3$, $\delta_2 = 8$ e $\delta_3 = 16$ sono tutti positivi, dunque q è definita positiva (teorema 3.7). 3 La forma quadratica associata alla matrice è

$$q(x, y, z) = 2x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4xy - 4xz + 2yz \tag{8.203}$$

ed è semidefinita positiva perché gli autovalori della matrice sono 0 e 6 (esercizio 8.10). Se calcoliamo i minori principali di nord-ovest troviamo $\delta_1 = 2$, $\delta_2 = 6$ e $\delta_3 = 0$. Come nel primo caso, il fatto che sia $\delta_3 = 0$ esclude il fatto che q possa essere definita. I minori principali mancanti del primo ordine valgono 5 mentre quelli del second'ordine valgono 6 e 24. Tutti i minori principali sono maggiori o uguali a zero e dunque q è semidefinita positiva. 4 La forma quadratica associata all'ultima matrice è

$$q(x_1, \dots, x_4) = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{2} x_i^2 + \sum_{1 \le i < j \le 4} (-1)^{i+j+1} x_i x_j \tag{8.204}$$

ed è indefinita perché, come visto nell'esercizio 8.8, i suoi autovalori sono 1 e -1. Se calcoliamo i minori di nord-ovest troviamo $\delta_1 = 1/2$, $\delta_2 = 0$ e $\delta_3 = -1/2$ e $\delta_4 = -1$. Il fatto che sia $\delta_2 = 0$ esclude che q possa essere definita (teorema 3.7). Se q fosse semidefinita tutti i minori principali del primo e del terzo ordine non potrebbero avere segno opposto (teorema 3.8). Dunque q non è neppure semidefinita. Deve allora essere necessariamente indefinita. ■

Esercizio 8.43. La funzione

$$q(x, y, z) = 2x^2 - 4xy + 9y^2 + 4yz + 2z^2 \tag{8.205}$$

ha nell'origine $(0, 0, 0)$ un punto di massimo o di minimo assoluto?

Soluzione La matrice associata alla forma quadratica q è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.206}$$

I minori principali di nord-ovest sono $\delta_1 = 2$, $\delta_2 = 14$ e $\delta_3 = 20$. Dunque q è definita positiva (teorema 3.7) e ha un minimo assoluto nell'origine. ■

Esercizio 8.44. Si determinino il valore massimo e minimo assoluto della funzione

$$R(x,y,z) = \frac{10x^2 + 9y^2 + 4yz + 6z^2}{x^2 + y^2 + z^2} \tag{8.207}$$

al variare di (x,y,z) in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$.

Soluzione La funzione R è il quoziente di Rayleigh associato alla matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \tag{8.208}$$

che ammette 5 come autovalore semplice e 10 come autovalore doppio. Il minimo e il massimo del quoziente di Rayleigh al di fuori dell'origine coincidono col minimo e massimo autovalore di $\mathbf{A}$ e dunque sono rispettivamente 5 e 10. ∎

Esercizio 8.45. Si determinino il valore massimo e minimo assoluto della funzione

$$R(x,y,z) = \frac{9x^2 + 4xy + 2y^2 - 8xz + 8z^2}{x^2 + y^2 + 4z^2} \tag{8.209}$$

al variare di (x,y,z) in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$.

Soluzione R è il quoziente di Rayleigh $R(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}/\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{x}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \tag{8.210}$$

sono matrici simmetriche con $\mathbf{B}$ definita positiva. Dal corollario 3.11 abbiamo che il massimo e il minimo di R al di fuori dell'origine coincidono con il massimo e minimo autovalore della matrice

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 9 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.211}$$

Gli autovalori di questa matrice sono 1, 2 e 10. Dunque il minimo cercato vale 1 mente il massimo vale 10. ∎

Esercizio 8.46. Mostrare che gli elementi sulla diagonale principale di una matrice definita positiva sono positivi.

Soluzione Se $\mathbf{A}$ è definita positiva, allora $\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. In particolare,

$$a_{ii} = \mathbf{e}_i{}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{e}_i > 0. \tag{8.212}$$

∎

Esercizio 8.47. Si mostri che il quoziente di Rayleigh è costante sulle rette uscenti dall'origine e che è invariante per trasformazioni di coordinate $\mathbf{x} = \mathbf{QX}$ con $\mathbf{Q}$ ortogonale.

Soluzione Consideriamo il quoziente di Rayleigh

$$R(\mathbf{x}) = \frac{q(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = \frac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}} \tag{8.213}$$

dove q è una forma quadratica e $\mathbf{A}$ è la sua matrice rappresentativa rispetto alla base canonica. Si ricordi che anche il quadrato della norma di un vettore è una forma quadratica. Se $t \in \mathbb{R}$ non è nullo, dalla proposizione 3.1 abbiamo

$$R(t\mathbf{x}) = \frac{q(t\mathbf{x})}{\|t\mathbf{x}\|^2} = \frac{t^2 q(\mathbf{x})}{t^2 \|\mathbf{x}\|^2} = \frac{q(\mathbf{x})}{\|\mathbf{x}\|^2} = R(\mathbf{x}) \tag{8.214}$$

dunque R è costante sulle rette uscenti dall'origine. Per provare l'indipendenza di R dai cambiamenti ortogonali di coordinate, supponiamo che $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q}$ sia la matrice che rappresenta q rispetto alla base formata dalle colonne di $\mathbf{Q}$; allora

$$R'(\mathbf{X}) = \frac{\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{X}}{\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{X}} = \frac{\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q}\mathbf{X}}{\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q}\mathbf{X}} = \frac{(\mathbf{Q}\mathbf{X})^{\mathrm{T}}\mathbf{A}(\mathbf{Q}\mathbf{X})}{(\mathbf{Q}\mathbf{X})^{\mathrm{T}}(\mathbf{Q}\mathbf{X})} = \frac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}} = R(\mathbf{x}). \tag{8.215}$$

■

Esercizio 8.48. Trovare una formula per la curvatura Gaussiana della superficie $z = f(x, y)$ (il grafico della funzione $f(x, y)$).

Soluzione Supponiamo che f sia almeno di classe C^2. La parametrizzazione della superficie S e le sue derivate parziali fino al second'ordine sono

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_{xx} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f_{xx} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_{yy} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f_{yy} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_{xy} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f_{xy} \end{bmatrix}. \tag{8.216}$$

Il versore normale a S è

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y}{\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\|} = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{8.217}$$

Quindi la prima e la seconda forma fondamentale hanno rispettivamente matrici

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}. \tag{8.218}$$

Dunque la curvatura gaussiana di S è

$$K = \frac{\det(\mathbf{A})}{\det(\mathbf{B})} = \frac{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2}. \tag{8.219}$$

■

Esercizio 8.49. Calcolare le curvature principali di una sfera e di un cilindro.

Soluzione 1 Possiamo assumere, a meno di un cambiamento del sistema di riferimento, che la sfera abbia equazione $x^2+y^2+z^2=r^2$. La regione della sfera i cui punti hanno quota $z>0$ può essere descritta dall'equazione

$$z=\sqrt{r^2-x^2-y^2}. \tag{8.220}$$

Se utilizziamo le formule dell'esercizio 8.48 per la prima e seconda forma fondamentale, troviamo

$$\mathbf{A}=\frac{1}{rz^2}\begin{bmatrix} r^2-y^2 & xy \\ xy & r^2-x^2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}=\frac{1}{z^2}\begin{bmatrix} r^2-y^2 & xy \\ xy & r^2-x^2 \end{bmatrix}. \tag{8.221}$$

Dunque $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}=(1/r)\mathbf{I}$. Gli autovalori di questa matrice sono entrambi uguali a $1/r$ e sono le curvature principali. Un conto analogo va fatto per i punti con $z<0$ e va poi ripetuto per le altre variabili, in modo da coprire tutti i punti della sfera. Il risultato che si ottiene è comunque quello indicato. 2 Per il cilindro possiamo assumere, anche in questo caso a meno di un cambiamento del sistema di riferimento, che l'equazione sia $x^2+z^2=r^2$. Per i punti con $z>0$ otteniamo la parametrizzazione

$$z=\sqrt{r^2-x^2}. \tag{8.222}$$

Utilizzando ancora una volta le formule dell'esercizio 8.48, troviamo

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} \frac{r}{r^2-x^2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}=\begin{bmatrix} \frac{r^2}{r^2-x^2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}=\begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.223}$$

Dunque le curvature principali, che sono gli autovalori di $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$, sono $1/r$ e 0. ■

Esercizio 8.50. Stabilire il segno della forma quadratica

$$q(x,y,z)=-2x^2+2xy+2xz-2y^2+2yz-2z^2. \tag{8.224}$$

Soluzione La matrice associata alla forma è

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}. \tag{8.225}$$

I minori principali di nord-ovest sono

$$\delta_1=|-2|=-2<0, \qquad \delta_2=\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=3>0, \qquad \delta_3=\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}=0. \tag{8.226}$$

Il fatto che sia $\delta_3=0$ esclude che q possa essere definita positiva o negativa. Si noti anche che tutti i minori principali di ordine 1 e 2 coincidono ripettivamente con δ_1 e δ_2. Poiché

$$(-1)^n\delta_n\geq 0 \tag{8.227}$$

per tutti gli n, possiamo concludere che q è semidefinita negativa.

Una prima alternativa al calcolo dei minori principali consiste nell'osservare che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x)=-9x-6x^2-x^3$. Questo polinomio si spezza su $\mathbb{R}$ per il

teorema spettrale; la successione dei suoi coefficienti non presenta variazioni, quindi p non ha zeri positivi per la regola dei segni di Descartes; $x = 0$ è uno zero semplice di p perchè 1 è il minimo dei gradi dei monomi con coefficienti diversi da zero; dunque p ha due zeri negativi. Questo prova che tutti gli autovalori, che sono gli zeri di p, sono minori o uguali a zero, quindi $\mathbf{A}$ è semidefinita negativa. Non è difficile vedere che $p(x) = -x(x+3)^2$, quindi $x = 0$ è un autovalore semplice e $x = -3$ è un autovalore doppio.

Una seconda alternativa consiste nel calcolare una riduzione a scala simmetrica di $\mathbf{A}$. Si trova

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.228}$$

La segnatura della riduzione, che è congruente ad $\mathbf{A}$, è $(0, 2, 1)$, quindi $\mathbf{A}$ è semidefinita negativa. ∎

Esercizio 8.51. Determinare il segno della forma quadratica

$$q(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + 3z^2 + 8xz - 8yz$$

e dimostrare che la sua restrizione al sottospazio $\mathbf{V}$ di equazione $x - 2y - 2z = 0$ è definita positiva.

Soluzione La matrice rappresentativa della forma rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -4 \\ 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}. \tag{8.229}$$

Poiché $\det \mathbf{A} = -81 < 0$ uno almeno degli autovalori deve essere negativo; ma $\mathrm{tr}\mathbf{A} = 9 > 0$, dunque uno almeno degli autovalori è positivo; quindi $\mathbf{A}$ è indefinita. Per esaminare la restrizione di q a $\mathbf{V}$ osserviamo che $\mathbf{V} = \mathrm{Ker}([1, -2, -2]) = \mathrm{Span}\,(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, dove

$$\mathbf{v}_1 = [2, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [2, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.230}$$

Se $\mathbf{B} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$, la restrizione di q a $\mathbf{V}$ ha matrice rappresentativa, rispetto alla base $\mathbf{B}$

$$\mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 21 & 24 \\ 24 & 39 \end{bmatrix}. \tag{8.231}$$

Questa matrice è definita positiva perché i suoi minori principali di nord-ovest sono $\delta_1 = 21 > 0$ e $\delta_2 = 243 > 0$; dunque $q|\mathbf{V}$ è definita positiva. ∎

Esercizio 8.52. Calcolare la fattorizzazione di Cholesky della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Si osservi anzitutto che una fattorizzazione di Cholesky esiste perché $\mathbf{A}$ è simmetrica e definita positiva; infatti i minori principali di nord-ovest di $\mathbf{A}$ sono $\delta_1 = 5 > 0$ e $\delta_2 = 16 > 0$. Il metodo più efficiente per calcolare la fattorizzazione è quello di ridurre $\mathbf{A}$

a scala; lo facciamo indicando a destra della matrice i moltiplicatori. Dopo un singolo passo abbiamo

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & 16/5 \end{bmatrix}_{m_{21}=-3/5} \tag{8.232}$$

e quindi

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 0 & 16/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 16/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathrm{T}}. \tag{8.233}$$

La fattorizzazione di Choleky è allora $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}$ dove

$$\mathbf{C} = \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3/5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 4/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.234}$$

■

Esercizio 8.53. Calcolare la fattorizzazione di Cholesky della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Soluzione Si osservi anzitutto che una fattorizzazione di Cholesky esiste perché $\mathbf{A}$ è simmetrica e definita positiva; infatti minori principali di nord-ovest di $\mathbf{A}$ sono

$$\delta_1 = 3 > 0, \qquad \delta_2 = 8 > 0, \qquad \delta_3 = 16 > 0. \tag{8.235}$$

Il metodo più efficiente per calcolare la fattorizzazione è quello di ridurre $\mathbf{A}$ a scala. Lo facciamo indicando a destra della matrice i moltiplicatori.

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 8/3 & -4/3 \\ 0 & -4/3 & 8/3 \end{bmatrix}_{\substack{m_{21}=-1/3 \\ m_{31}=-1/3}} \mapsto \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 8/3 & -4/3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{m_{32}=-1/2} \tag{8.236}$$

Abbiamo dunque la fattorizzazione

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 8/3 & -4/3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \tag{8.237}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 8/3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.238}$$

$$= \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathrm{T}}. \tag{8.239}$$

La fattorizzazione di Cholesky è allora $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}$ dove

$$\mathbf{C} = \mathbf{L}\sqrt{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3}\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2\sqrt{2} & 0 \\ -1 & -\sqrt{2} & \sqrt{6} \end{bmatrix}. \tag{8.240}$$

Lo stesso risultato può essere ottenuto, anche se più faticosamente, con il teorema spettrale come segue. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = (4-x)^2(1-x)$; la matrice $\mathbf{A} - 4\mathbf{I}$ ha allora rango uno e l'equazione dell'autospazio $\mathbf{E}_4$, ottenuta dalla prima riga di questa

matrice, è $x + y + z = 0$; questo significa che l'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_1$ è la retta generata dal vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Le matrici delle proiezioni ortogonali sugli autospazi sono

$$\mathbf{P}_1 = \frac{\mathbf{v}\mathbf{v}^{\mathrm{T}}}{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{P}_4 = \mathbf{I} - \mathbf{P}_1 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \tag{8.241}$$

quindi $\mathbf{A} = 1\mathbf{P}_1 + 4\mathbf{P}_4$ e $\mathbf{A} = \mathbf{B}^2$ dove

$$\mathbf{B} = 1\mathbf{P}_1 + 2\mathbf{P}_4 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.242}$$

Se ortonormalizziamo le colonne di $\mathbf{B}$ con l'algoritmo di Gram-Schmidt otteniamo la fattorizzazione $\mathbf{B} = \mathbf{QR}$ dove

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -1 & 7 & 1 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 3\sqrt{2} \end{bmatrix}^{-1}, \tag{8.243}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 3\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 3\sqrt{2} \end{bmatrix} \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3\sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 0 & 2\sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & \sqrt{6} \end{bmatrix}. \tag{8.244}$$

La fattorizzazione di Cholesky è allora $\mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{C}^{\mathrm{T}}$ dove $\mathbf{C} = \mathbf{R}^{\mathrm{T}}$. ■

Esercizio 8.54. Determinare massimo e minimo, per vettori non nulli di $\mathbb{R}^2$, del quoziente di Rayleigh

$$R(x, y) = \frac{x^2 + 4xy + y^2}{x^2 + 4xy + 5y^2}.$$

Soluzione Le forme quadratiche al numeratore e al denominatore del quoziente hanno matrici rappresentative rispetto alle basi canoniche rispettivamente

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.245}$$

$\mathbf{B}$ è definita positiva perché i suoi minori principali di nord-ovest $\delta_1 = 1$ e $\delta_2 = 1$ sono positivi. Dal teorema di diagonalizzazione simultanea per le forme quadratiche sappiamo che il massimo e il minimo del quoziente di Rayleigh sono il massimo e il minimo autovalore della matrice

$$\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}. \tag{8.246}$$

Gli autovalori di questa matrice, visibili sulla diagonale perché la matrice è triangolare alta, sono $x_1 = -3$ e $x_2 = 1$ e sono, rispettivamente il minimo e il massimo del quoziente.

Un'alternativa al calcolo precedente consiste nell'osservare che, se $\mathbf{B} = \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}$ è la fattorizzazione di Cholesky, $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ e $\mathbf{D}$ è l'inversa di $\mathbf{C}$, allora

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}}{(\mathbf{C}\mathbf{x})^{\mathrm{T}}(\mathbf{C}\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{y}^{\mathrm{T}}(\mathbf{D}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{D})\mathbf{y}}{\mathbf{y}^{\mathrm{T}}\mathbf{y}}.$$

Il vantaggio di questo termine è che si tratta di un quoziente di Rayleigh standard e la matrice $\mathbf{C}$ è triangolare alta, quindi $\mathbf{D}$ si calcola facilmente. Infatti, dalla riduzione a scala abbiamo che

$$\mathbf{B} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{m_{21}=2} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{C} \tag{8.247}$$

e quindi

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{D}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}. \tag{8.248}$$

Questa matrice è già digonale e i suoi autovalori sono $x_1 = -3$ e $x_2 = 1$ e rappresentano il minimo e il massimo del quoziente, in accordo con quanto trovato prima. ∎

Esercizio 8.55. Determinare il valore minimo m e il valore massimo M della forma quadratica

$$q(x, y, z) = 8y^2 + 3z^2 + 8xy + 2xz + 14yz \tag{8.249}$$

sulla sfera unitaria $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$. Trovare $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in S^2$ tali che $q(\mathbf{v}) = m$ e $q(\mathbf{w}) = M$.

Soluzione Minimo e massimo coincidono con il minimo e massimo autovalore della forma quadratica. La matrice di q rispetto alla base canonica è

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & 7 \\ 1 & 7 & 3 \end{bmatrix} \tag{8.250}$$

e il suo polinomio caratteristico è

$$p(x) = 42x + 11x^2 - x^3 = x(3 + x)(14 - x), \tag{8.251}$$

quindi $m = -3$ e $M = 14$. I punti su cui q assume questi valori sono le intersezioni di S^2 con gli autospazi corrispondenti agli autovalori; poiché gli autospazi $\mathbf{E}_{-3}$ e $\mathbf{E}_{14}$ sono generati rispettivamente dai vettori

$$\mathbf{v}_{-3} = [1, -1, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_{14} = [1, 3, 2]^{\mathrm{T}} \tag{8.252}$$

abbiamo che il minimo è ottenuto sui versori $\pm 1/\sqrt{3} \cdot \mathbf{v}_{-3}$, mentre il massimo sui versori $\pm 1/\sqrt{14} \cdot \mathbf{v}_{14}$. ∎

Esercizio 8.56. Riduzione simmetrica Mostrare che l'algoritmo seguente produce, a partire da una matrice simmetrica $\mathbf{A}$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, una matrice diagonale $\mathbf{D}$ congruente ad $\mathbf{A}$ e quindi permette di calcolare la segnatura di $\mathbf{A}$.

1. Se $\mathbf{A}$ è nulla o ha ordine uno, l'algoritmo termina con $\mathbf{D} = \mathbf{A}$.
2. Si trasforma $\mathbf{A}$ in una matrice con $a_{11} \neq 0$:
   - se $a_{11} \neq 0$ non c'è bisogno di fare nulla;
   - se $a_{11} = 0$ ma $a_{ii} \neq 0$ per un $i > 1$ scambiamo la prima riga con la i-esima e la prima colonna con la i-esima;

- se $a_{ii} = 0$ per tutti gli i, scegliamo $a_{ij} \neq 0$, sommiamo alla riga i-esima la riga j-esima e facciamo lo stesso per le colonne; in questo modo a_{ii} viene sostituito da $2a_{ij} \neq 0$ e si applica il caso precedente.

3. Usando a_{11} come pivot annulliamo tutti gli altri elementi della prima colonna e della prima riga.
4. Ritorniamo in 1 sostituendo $\mathbf{A}$ con la sottomatrice ottenuta ignorando la prima riga e la prima colonna.

Si osservi che per l'ultimo caso del punto 2 è richiesto che $\mathbb{K}$ non abbia caratteristica due (che è il caso per $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$). Va anche osservato che gli elementi sulla diagonale di $\mathbf{D}$ non sono, in generale, gli autovalori di $\mathbf{A}$.

Soluzione Poiché $\mathbf{A}$ ha un numero finito di righe e ad ogni ciclo sostituiamo $\mathbf{A}$ con una matrice che ha una riga in meno, l'algoritmo termina necessariamente. Che la matrice $\mathbf{D}$ sia diagonale consegue dal fatto che dopo il passo 3 l'unico elemento $a_{ij} \neq 0$ con un indice uguale a 1 è a_{11} e dopo il passo 4 nessuno di questi elementi viene modificato. Resta da dimostrare che le operazioni descritte ai punti 2 e 3 producono matrici congruenti.

- Caso 2.2. Indichiamo con $\mathbf{P}_{ij}$ la matrice di permutazione ottenuta dall'identità scambiando le righe di indici i e j. La moltiplicazione a sinistra per $\mathbf{P}_{ij}$ ha l'effetto di scambiare la riga i-esma con la j-esima e la moltiplicazione a destra quello di scambiare le colonne corrispondenti. In particolare $\mathbf{P}_{ij}^2 = \mathbf{I}$ e $\mathbf{P}_{ij}$ è invertibile; si osservi anche che $\mathbf{P}_{ij}^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}_{ij}$. Lo scambio simultaneo delle righe e delle colonne di indici i e j in $\mathbf{A}$ corrisponde allora all'operazione
$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{P}_{ij}^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{P}_{ij} \tag{8.253}$$
che sostituire $\mathbf{A}$ con una matrice congruente.
- Casi 2.3 e 3. Se $i \neq j$, definiamo $\mathbf{L}_{ij}(c) := \mathbf{I} + c\mathbf{E}_{ij}$, la matrice ottenuta dall'identità sostituendo l'elemento di posto (i, j) con c. Moltiplicare $\mathbf{A}$ a sinistra per questa matrice ha l'effetto di sommare alla riga i-esima di $\mathbf{A}$ la riga j-esima moltiplicata per c. In particolare, $\mathbf{L}_{ij}(c)$ è invertibile con inversa $\mathbf{L}_{ij}(-c)$. La moltiplicazione di $\mathbf{A}$ a destra per $\mathbf{L}_{ij}(c)$ ha invece l'effetto di sommare alla j-esima colonna la i-esima moltiplicata per c. Infine si osservi che $\mathbf{L}_{ij}(c)^{\mathrm{T}} = \mathbf{L}_{ji}(c)$. L'effetto di sommare alla riga i esima un multiplo della j-esima e di effettuare la stessa operazione sulle colonne è allora descritto dall'operazione
$$\mathbf{A} \mapsto \mathbf{L}_{ij}(c) \mathbf{A} \mathbf{L}_{ji}(c) = \mathbf{L}_{ji}(c)^{\mathrm{T}} \mathbf{A} \mathbf{L}_{ji}(c) \tag{8.254}$$
che sostituisce $\mathbf{A}$ con una matrice congruente.

■

Esercizio 8.57. Determinare la segnatura della matrice simmetrica
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.255}$$
utilizzando l'algoritmo di diagonalizzazione per congruenza.

Soluzione I passi dell'algoritmo sono i seguenti:

$$\mathbf{A} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 3/2 \\ 0 & 3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.256}$$

Nel primo, abbiamo sommato la seconda riga alla prima e la seconda colonna alla prima. Nel secondo passo abbiamo usato il pivot 2 in posizione $(1,1)$ per annullare prima tutti gli elementi della prima colonna sotto di lui, poi gli elementi della prima riga a destra del pivot. Nel terzo passo abbiamo considerato la sottomatrice 2×2 in basso a destra e abbiamo usato il pivot $-1/2$ per annullare tutti gli altri elementi della sua colonna e riga. A questo punto abbiamo una matrice diagonale con due elementi positivi e uno negativo, quindi la segnatura di $\mathbf{A}$ è $(2,1,0)$. ■

8.3 LA DECOMPOSIZIONE AI VALORI SINGOLARI

Esercizio 8.58. Sia $\mathbf{w} = [a,b,c]^{\mathrm{T}}$ un vettore arbitrario di $\mathbb{R}^3$. Si scrivano le matrici $\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}$ e $\mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}$ e se ne calcolino gli autovalori. Quali sono i valori singolari di $\mathbf{A} = \mathbf{w}$? Mostrare che, se $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, allora $\mathbf{w}^{+} = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} / \|\mathbf{w}\|^2$.

Soluzione Abbiamo

$$\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w} = a^2 + b^2 + c^2, \qquad \mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix}. \tag{8.257}$$

Se $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ entrambe le matrici sono nulle e ammettono 0 come unico autovalore. Se invece $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, allora la prima matrice è diagonale, dunque il suo unico autovalore è $a^2 + b^2 + c^2$. La seconda matrice, per il lemma 4.1, deve ammettere $a^2 + b^2 + c^2$ come autovalore semplice e 0 come autovalore doppio. Il vettore $\mathbf{w}$ ha valori singolari solo se $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$; in questo caso l'unico valore singolare è

$$\sigma_1 = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \|\mathbf{w}\|. \tag{8.258}$$

Per calcolare $\mathbf{w}^{+}$ basta osservare che se $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$, allora $\mathbf{w}$ ha rango 1 e dalla formula d) della proposizione 4.9 si ottiene

$$\mathbf{w}^{+} = (\mathbf{w}^{\mathrm{T}}\mathbf{w})^{-1}\mathbf{w}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{\|\mathbf{w}\|^2}\mathbf{w}^{\mathrm{T}}. \tag{8.259}$$

■

Esercizio 8.59. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.260}$$

Per determinare i valori singolari di $\mathbf{A}$ conviene calcolare $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ o $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$? Si determinino i valori singolari, una SVD e la matrice pseudoinversa di $\mathbf{A}$.

Soluzione La matrice $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ ha ordine 3 mentre $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ ha ordine 2; utilizziamo dunque la seconda per calcolare i valori singolari:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}. \tag{8.261}$$

e gli autovalori di questa matrice sono 10 e 5; dunque i valori singolari di $\mathbf{A}$ sono $\sigma_1 = \sqrt{10}$ e $\sigma_2 = \sqrt{5}$. Nella decomposizione ai valori singolari $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}$ di $\mathbf{A}$ abbiamo allora che

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.262}$$

$\mathbf{U}$ è una matrice che diagonalizza ortogonalmente $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$; poiché

$$\mathbf{V}_{10} = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right), \qquad \mathbf{V}_5 = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right), \tag{8.263}$$

possiamo prendere

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{8.264}$$

Le prime due colonne di $\mathbf{V}$ si ottengono in modo simile a quanto descritto nella dimostrazione del teorema 4.4:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sigma_1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sigma_2}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{8.265}$$

Si osservi che, per l'osservazione di pagina 456 questi vettori sono una base ortonormale di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ e possono, in alternativa, essere ottenuti a questo modo. Il vettore mancante è una base ortonormale di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$. Poiché

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = \mathrm{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right), \tag{8.266}$$

abbiamo che

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.267}$$

Per calcolare la pseudoinversa di $\mathbf{A}$ usiamo la decomposizione ai valori singolari di $\mathbf{A}$. Più precisamente, dal secondo esempio di pagina 461 nel testo abbiamo che

$$\mathbf{\Sigma}^{+} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.268}$$

e dalla proposizione 4.7

$$\mathbf{A}^{+} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{+}\mathbf{U}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.269}$$

■

Esercizio 8.60. Sia $\mathbf{A}$ una matrice di tipo (m, n) e sia $\mathbf{B}$ una matrice di tipo (n, m). Mostrare che $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$ hanno gli stessi autovalori non nulli. Dato un autovalore non nullo λ di $\mathbf{AB}$, siano $\mathbf{V}_\lambda$ e $\mathbf{W}_\lambda$ gli autospazi relativi a λ delle matrici $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$. Mostrare che l'applicazione lineare $\mathbf{v} \mapsto \mathbf{Bv}$ da $\mathbf{V}_\lambda$ a $\mathbf{W}_\lambda$ è invertibile e che la sua inversa è l'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \frac{1}{\lambda}\mathbf{Aw}$.

Soluzione Sia λ un autovalore non nullo di $\mathbf{AB}$ e sia $\mathbf{v}$ un autovettore di $\mathbf{AB}$ relativo a λ. Si osservi anzitutto che $\mathbf{Bv} \neq \mathbf{0}$. Se infatti fosse $\mathbf{Bv} = \mathbf{0}$, avremmo

$$\lambda\mathbf{v} = (\mathbf{AB})\mathbf{v} = \mathbf{A}(\mathbf{Bv}) = \mathbf{A0} = \mathbf{0} \tag{8.270}$$

e questo è assurdo perché né λ né $\mathbf{v}$ sono nulli. Ma allora la formula

$$(\mathbf{BA})(\mathbf{Bv}) = \mathbf{B}((\mathbf{AB})\mathbf{v}) = \mathbf{B}\lambda\mathbf{v} = \lambda\mathbf{Bv} \tag{8.271}$$

mostra che $\mathbf{Bv}$ è un autovettore di $\mathbf{BA}$ relativo all'autovalore λ. In modo simile, scambiando $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ nell'argomentazione precedente si vede che ogni autovalore non nullo di $\mathbf{BA}$ è anche un autovalore di $\mathbf{AB}$. Dunque la moltiplicazione per $\mathbf{B}$ e per $\mathbf{A}$ definiscono funzioni lineari $L_\mathbf{B} : \mathbf{V}_\lambda \to \mathbf{W}_\lambda$ e $L_\mathbf{A} : \mathbf{W}_\lambda \to \mathbf{V}_\lambda$. Possiamo moltiplicare la seconda funzione per uno scalare per ottenere la funzione lineare $L_{\frac{1}{\lambda}\mathbf{A}} : \mathbf{W}_\lambda \to \mathbf{V}_\lambda$. Proviamo che $L_{\frac{1}{\lambda}\mathbf{A}}$ è un'inversa per $L_\mathbf{B}$. Se $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_\lambda$, allora

$$L_{\frac{1}{\lambda}\mathbf{A}}(L_\mathbf{B}(\mathbf{v})) = \frac{1}{\lambda}\mathbf{A}(\mathbf{Bv}) = \frac{1}{\lambda}(\mathbf{AB})\mathbf{v} = \frac{1}{\lambda}\lambda\mathbf{v} = \mathbf{v}. \tag{8.272}$$

In modo simile, se $\mathbf{w} \in \mathbf{W}_\lambda$, allora

$$L_\mathbf{B}(L_{\frac{1}{\lambda}\mathbf{A}}(\mathbf{w})) = \mathbf{B}(\frac{1}{\lambda}\mathbf{Aw}) = \frac{1}{\lambda}(\mathbf{BA})\mathbf{w} = \frac{1}{\lambda}\lambda\mathbf{w} = \mathbf{w}. \tag{8.273}$$

■

Esercizio 8.61. Si calcoli la matrice pseudoinversa della matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}. \tag{8.274}$$

Per ogni $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ qual è la soluzione ottimale ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$?

Soluzione La matrice $\mathbf{A}$ è simmetrica e semidefinita positiva perché il suo polinomio caratteristico è $p(x) = x(6 - x)^2$. Come discusso nell'esempio a pagina 456 sul testo, la sua decomposizione ai valori singolari coincide con la sua decomposizione spettrale $\mathbf{A} = \mathbf{Q\Sigma Q}^\mathrm{T}$, in cui

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.275}$$

è la matrice diagonale degli autovalori. Dal secondo esempio di pagina 461 nel testo abbiamo che

$$\mathbf{\Sigma}^+ = \begin{bmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 0 & 1/6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{36}\mathbf{\Sigma} \tag{8.276}$$

e dal corollario 4.8 otteniamo allora che

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{Q}\boldsymbol{\Sigma}^+\mathbf{Q}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{36}\mathbf{Q}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{36}\mathbf{A}. \tag{8.277}$$

Come spiegato nell'osservazione di pagina 465 sul testo, la soluzione ottimale ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ è

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} = \frac{1}{36}\mathbf{Ab}. \tag{8.278}$$

■

Esercizio 8.62. Si definisca la *norma* di una matrice $\mathbf{A}$ di tipo (m, n) nel modo seguente:

$$\|\mathbf{A}\| = \mathrm{Sup}\left\{\|\mathbf{Ax}\| : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\| = 1\right\} = \mathrm{Sup}\left\{\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq 0\right\}. \tag{8.279}$$

Mostrare che $\|\mathbf{A}\| = \sigma_1$: la norma di una matrice (non nulla) coincide col massimo dei suoi valori singolari. Mostrare anche che l'estremo superiore che definisce la norma è un massimo, cioè che esiste un versore $\mathbf{x}$ tale che $\|\mathbf{Ax}\| = \|\mathbf{A}\|$. Dimostrare la disuguaglianza triangolare $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$.

Soluzione Consideriamo il quoziente di Rayleigh

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\|\mathbf{Ax}\|^2}{\|\mathbf{x}\|^2} = \frac{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}}{\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}}. \tag{8.280}$$

Dalla proposizione 3.4 sappiamo che R ammette massimo e che questo coincide con l'autovalore massimo della matrice simmetrica $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ che, per la definizione 4.2 di valore singolare, è esattamente il quadrato σ_1^2 del primo valore singolare di $\mathbf{A}$. Dalla definizione abbiamo che

$$\|\mathbf{A}\| = \operatorname*{Sup}_{\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}} \sqrt{R(\mathbf{x})} = \operatorname*{Max}_{\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\}} \sqrt{R(\mathbf{x})} = \sigma_1. \tag{8.281}$$

Per dimostrare la disuguaglianza triangolare per la norma di matrici basta osservare che dalla disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^n$ abbiamo, per ogni versore $\mathbf{x}$,

$$\|(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x}\| = \|\mathbf{Ax} + \mathbf{Bx}\| \leq \|\mathbf{Ax}\| + \|\mathbf{Bx}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|. \tag{8.282}$$

Prendendo l'estremo superiore sulla sfera unitaria S^{n-1} troviamo

$$\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| = \operatorname*{Sup}_{\mathbf{x}\in S^{n-1}} \|(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|. \tag{8.283}$$

■

Esercizio 8.63. Il *numero di condizionamento* di una matrice quadrata invertibile $\mathbf{A}$ è

$$c = \|\mathbf{A}\| \left\|\mathbf{A}^{-1}\right\|. \tag{8.284}$$

Questo numero è di fondamentale importanza nelle applicazioni numeriche perché controlla la propagazione degli errori dai dati alla soluzione di un sistema lineare. Mostrare che c è uguale al rapporto tra il massimo e il minimo valore singolare di $\mathbf{A}$.

Soluzione Il punto fondamentale dell'esercizio è l'osservazione che se $\mathbf{A}$ è invertibile allora tutti i suoi valori singolari $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n$ sono strettamente positivi e i valori singolari dell'inversa $\mathbf{A}^{-1}$ sono i reciproci

$$\frac{1}{\sigma_n} \geq \cdots \geq \frac{1}{\sigma_1} \tag{8.285}$$

dei valori singolari di $\mathbf{A}$. Infatti la matrice $\mathbf{A}$, essendo invertibile, deve avere nucleo ridotto a zero. Ma allora, dalla discussione fatta nella soluzione dell'esercizio 8.38, la matrice $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$ è definita positiva, dunque tutti i suoi autovalori sono positivi e positive sono pure le radici quadrate di questi autovalori, che sono i valori singolari di $\mathbf{A}$. In secondo luogo, la matrice $\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$ è l'inversa di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$, quindi gli autovalori di $\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$, che sono gli stessi di $(\mathbf{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{-1}$, sono gli inversi degli autovalori di $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}$; ma questo significa, prendendo le radici quadrate, che i valori singolari di $\mathbf{A}^{-1}$ sono gli inversi dei valori singolari di $\mathbf{A}$.

Chiarito questo punto abbiamo allora dall'esercizio 8.62 che $\|\mathbf{A}\| = \sigma_1$, il massimo valore singolare di $\mathbf{A}$, mentre $\left\|\mathbf{A}^{-1}\right\| = 1/\sigma_n$, il massimo valore singolare di $\mathbf{A}^{-1}$. Dunque

$$c = \|\mathbf{A}\| \left\|\mathbf{A}^{-1}\right\| = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}. \tag{8.286}$$

■

8.4 IL CASO COMPLESSO

Esercizio 8.64. Sia $\mathbf{A}$ una matrice quadrata complessa. Mostrare che $\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}}$ e $\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}$ sono hermitiane.

Soluzione Ricordiamo che $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = (\overline{\mathbf{A}})^{\mathrm{T}}$, dove $\overline{\mathbf{A}}$ è la matrice coniugata di $\mathbf{A}$, definita dalla formula $\overline{\mathbf{A}}_{ij} = \overline{\mathbf{A}_{ij}}$. L'operazione di trasposizione soddisfa le formule

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}} + \mathbf{B}^{\mathrm{T}}, \quad (\mathbf{A}\mathbf{B})^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}, \quad \mathbf{A}^{\mathrm{TT}} = \mathbf{A} \tag{8.287}$$

(proposizione 3.5.2). L'operazione di coniugio soddisfa le stesse formule:

$$\overline{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = \overline{\mathbf{A}} + \overline{\mathbf{B}}, \quad \overline{\mathbf{A}\mathbf{B}} = \overline{\mathbf{A}}\,\overline{\mathbf{B}}, \quad \overline{\overline{\mathbf{A}}} = \mathbf{A}. \tag{8.288}$$

Infatti:

$$\left(\overline{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\right)_{ij} = \overline{(\mathbf{A}+\mathbf{B})_{ij}} = \overline{\mathbf{A}_{ij}+\mathbf{B}_{ij}} = \overline{\mathbf{A}_{ij}} + \overline{\mathbf{B}_{ij}} = \overline{\mathbf{A}}_{ij} + \overline{\mathbf{B}}_{ij} = \left(\overline{\mathbf{A}} + \overline{\mathbf{B}}\right)_{ij} \tag{8.289}$$

$$\left(\overline{\mathbf{A}\mathbf{B}}\right)_{ij} = \overline{(\mathbf{A}\mathbf{B})_{ij}} = \overline{\textstyle\sum_k \mathbf{A}_{ik}\mathbf{B}_{kj}} = \sum_k \overline{\mathbf{A}_{ik}}\,\overline{\mathbf{B}_{kj}} = \sum_k \overline{\mathbf{A}}_{ik}\overline{\mathbf{B}}_{kj} = \left(\overline{\mathbf{A}}\,\overline{\mathbf{B}}\right)_{ij} \tag{8.290}$$

$$\left(\overline{\overline{\mathbf{A}}}\right)_{ij} = \overline{\left(\overline{\mathbf{A}}_{ij}\right)} = \overline{\overline{\mathbf{A}_{ij}}} = \mathbf{A}_{ij}\,. \tag{8.291}$$

Infine il coniugio commuta con la trasposizione, $\overline{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}} = \overline{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}}$, perché

$$\left(\overline{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\right)_{ij} = \left(\overline{\mathbf{A}}\right)_{ji} = \overline{\mathbf{A}_{ji}} = \overline{(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})_{ij}} = \left(\overline{\mathbf{A}^{\mathrm{T}}}\right)_{ij}\,. \tag{8.292}$$

Da questo consegue che l'operazione di aggiunzione soddisfa le formule

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{B}^{\mathrm{H}}, \qquad (\mathbf{A}\mathbf{B})^{\mathrm{H}} = \mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}, \qquad \mathbf{A}^{\mathrm{HH}} = \mathbf{A}. \tag{8.293}$$

Infatti,

$$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{\mathrm{H}} = \left(\overline{\mathbf{A}+\mathbf{B}}\right)^{\mathrm{T}} = \left(\overline{\mathbf{A}} + \overline{\mathbf{B}}\right)^{\mathrm{T}} = \overline{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}} + \overline{\mathbf{B}}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{B}^{\mathrm{H}} \tag{8.294}$$

$$(\mathbf{AB})^{\mathrm{H}} = \left(\overline{\mathbf{AB}}\right)^{\mathrm{T}} = \left(\overline{\mathbf{A}}\,\overline{\mathbf{B}}\right)^{\mathrm{T}} = \left(\overline{\mathbf{B}}\right)^{\mathrm{T}}\left(\overline{\mathbf{A}}\right)^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} \tag{8.295}$$

$$\mathbf{A}^{\mathrm{HH}} = \overline{\left(\overline{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\right)}^{\mathrm{T}} = \overline{\overline{\mathbf{A}}}^{\mathrm{TT}} = \mathbf{A}^{\mathrm{TT}} = \mathbf{A}. \tag{8.296}$$

Infine abbiamo:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{A}^{\mathrm{HH}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}} \tag{8.297}$$

$$(\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A})^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}^{\mathrm{HH}} = \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}. \tag{8.298}$$

■

Esercizio 8.65. Mostrare che una matrice quadrata $\mathbf{A}$ è normale se e solo se la sua parte hermitiana $\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}})$ e la sua parte antihermitiana $\frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}})$ commutano.

Soluzione Posto

$$\mathbf{A}_h = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}}), \qquad \mathbf{A}_a = \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}}), \tag{8.299}$$

abbiamo

$$\mathbf{A}_h\mathbf{A}_a = \frac{1}{4}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}2}), \tag{8.300}$$

$$\mathbf{A}_a\mathbf{A}_h = \frac{1}{4}(\mathbf{A}^2 + \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}2}). \tag{8.301}$$

Dunque

$$\mathbf{A}_h\mathbf{A}_a = \mathbf{A}_a\mathbf{A}_h \Leftrightarrow -\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = +\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} - \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} \tag{8.302}$$

$$\Leftrightarrow 2\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = 2\mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} \tag{8.303}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}. \tag{8.304}$$

L'ultima condizione è esattamente la normalità di $\mathbf{A}$. ■

Esercizio 8.66. Sia $\mathbf{Q}$ la matrice di una rotazione del piano. Si trovi una matrice unitaria che diagonalizza $\mathbf{Q}$.

Soluzione La matrice di una rotazione piana è della forma

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{8.305}$$

ed è normale perché

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{H}}\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} \qquad \mathbf{Q} \text{ è reale, quindi } \overline{\mathbf{Q}} = \mathbf{Q} \tag{8.306}$$

$$= \mathbf{I} \qquad \mathbf{Q} \text{ è ortogonale} \tag{8.307}$$

$$= \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\mathrm{T}} \qquad \mathbf{Q} \text{ è ortogonale} \tag{8.308}$$

$$= \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\mathrm{H}} \qquad \mathbf{Q} \text{ è reale} \tag{8.309}$$

quindi è unitariamente diagonalizzabile (teorema 5.3). Una matrice unitaria $\mathbf{U}$ che diagonalizza $\mathbf{Q}$ è determinata da una base di autovettori. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{Q}$ è $p(x) = 1 - 2(\cos\theta)x + x^2$ e ammette due radici complesse: $x_1 = e^{i\theta}$ e $x_2 = e^{-i\theta}$; queste radici

coincidono quando $\theta \equiv 0 \mod \pi$ e in questi due casi $\mathbf{Q}$ è già diagonale; in tutti gli altri casi i due zeri sono semplici e gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{V}_{e^{i\theta}} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}\right), \qquad \mathbf{V}_{e^{-i\theta}} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}\right). \tag{8.310}$$

I vettori trovati sono automaticamente ortogonali rispetto al prodotto hermitiano perché $\mathbf{Q}$ è normale, ma vanno normalizzati per ottenere $\mathbf{U}$; troviamo

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{bmatrix}. \tag{8.311}$$

■

Esercizio 8.67. Si trovi una matrice unitaria che diagonalizza la matrice

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.312}$$

Soluzione Si osservi che $\mathbf{E}^{\text{H}} = -\mathbf{E}$, dunque $\mathbf{E}\mathbf{E}^{\text{H}} = -\mathbf{E}^2 = \mathbf{E}^{\text{H}}\mathbf{E}$; $\mathbf{E}$ è dunque normale e può essere diagonalizzata unitariamente (teorema 5.3). Il polinomio caratteristico di $\mathbf{E}$ è $p(x) = 16 + x^2$ e ammette zeri semplici $\pm 4i$; gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{V}_{4i} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}\right), \qquad \mathbf{V}_{-4i} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}\right). \tag{8.313}$$

La base ottenuta è ortogonale rispetto al prodotto hermitiano perché formata da autovettori di autospazi diversi; normalizzando questa base troviamo una matrice unitaria $\mathbf{U}$ che diagonalizza $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{bmatrix}. \tag{8.314}$$

■

Esercizio 8.68. Sia

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.315}$$

Si determini una base di $\mathbb{C}^3$ formata da autovettori di $\mathbf{A}$ e una matrice unitaria $\mathbf{U}$ tale che $\mathbf{U}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{U}$ sia diagonale.

Soluzione $\mathbf{A}$ è una matrice normale: infatti, osservato che $\mathbf{A}^{\text{H}} = \mathbf{A}^{\text{T}}$ perché è a coefficienti reali, abbiamo che

$$\mathbf{A}^{\text{T}}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 8 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{\text{T}}; \tag{8.316}$$

quindi $\mathbf{A}$ è unitariamente diagonalizzabile. Una matrice $\mathbf{U}$ che diagonalizza unitariamente $\mathbf{A}$ ha come colonne gli autovettori di una base ortonormale rispetto al prodotto unitario. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ é $p(x) = -9x - x^3$ e ha tre autovalori semplici, $x = 0, \pm 3i$; gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{V}_0 = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right), \quad \mathbf{V}_{3i} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 4-3i \\ -5 \\ 2+6i \end{bmatrix}\right), \quad \mathbf{V}_{-3i} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 4+3i \\ -5 \\ 2-6i \end{bmatrix}\right). \tag{8.317}$$

I generatori degli autospazi formano una base ortogonale di $\mathbb{C}^3$; se li normalizziamo abbiamo una matrice unitaria che diagonalizza ortogonalmente $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{3\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 2\sqrt{10} & 4-3i & 4+3i \\ 2\sqrt{10} & -5 & -5 \\ \sqrt{10} & 2+6i & 2-6i \end{bmatrix}. \tag{8.318}$$

■

Esercizio 8.69. Si mostri che una matrice 2×2

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \tag{8.319}$$

è hermitiana se e solo se a e d sono reali e $c = \overline{b}$. Se questo è il caso, trovare gli autovalori di $\mathbf{A}$ e verificare che sono reali.

Soluzione Osservato che

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \overline{a} & \overline{c} \\ \overline{b} & \overline{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \overline{a} = a \\ \overline{c} = b \\ \overline{b} = c \\ \overline{d} = d, \end{cases} \tag{8.320}$$

la prima e la quarta equazione sono equivalenti alla condizione che $a, d \in \mathbb{R}$, mentre la seconda e la terza si equivalgono perché il coniugio è involutorio. Sotto queste ipotesi, il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$,

$$p(x) = (ad - bc) - (a+d)x + x^2, \tag{8.321}$$

ha discriminante

$$D = (a+d)^2 - 4ad + 4bc = (a-d)^2 + 4|b|^2 \tag{8.322}$$

che è somma di due quadrati reali. Dunque gli zeri di p sono reali. ■

Esercizio 8.70. Mostrare che una matrice quadrata $\mathbf{N}$ di ordine n è normale se e solo se $\|\mathbf{N}\mathbf{v}\| = \|\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}\|$ per ogni $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$. Dedurre che, se $\mathbf{N}$ è normale e $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{N}$ relativo all'autovalore λ, allora $\mathbf{v}$ è un autovettore di $\mathbf{N}^{\mathrm{H}}$ relativo all'autovalore $\overline{\lambda}$.

Soluzione Se $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$, allora $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}$; in paricolare, $\|\mathbf{v}\|^2 = \mathbf{v}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}$. Dalla formula di polarizzazione (proposizione 7.8.4) abbiamo allora che

$$\begin{aligned}
\forall \mathbf{v}(\|\mathbf{N}\mathbf{v}\| = \|\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}\|) &\Leftrightarrow \forall \mathbf{v}(\|\mathbf{N}\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}\|^2) && \text{positività della norma} && (8.323)\\
&\Leftrightarrow \forall \mathbf{v}\mathbf{w}(\langle \mathbf{N}\mathbf{v}, \mathbf{N}\mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}, \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{w} \rangle && \text{formula di polarizzazione} && (8.324)\\
&\Leftrightarrow \forall \mathbf{v}\mathbf{w}(\mathbf{w}^{\mathrm{H}}\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{N}\mathbf{v} = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}\mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}) && \text{definizione del prodotto} && (8.325)\\
&\Leftrightarrow \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{N} = \mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathrm{H}}. && && (8.326)
\end{aligned}$$

L'ultima equivalenza dipende dal fatto che per una qualunque matrice quadrata $\mathbf{A}$ risulta $\mathbf{e}_i{}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{e}_j = a_{ij}$ e dunque l'uguaglianza di tutti i prodotti equivale all'uguaglianza delle matrici. Da questo fatto consegue che se $\mathbf{N}$ è normale, allora $\mathrm{Ker}(\mathbf{N}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{N}^{\mathrm{H}})$; infatti

$$\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{N}) \Leftrightarrow \mathbf{N}\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \|\mathbf{N}\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \|\mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{N}^{\mathrm{H}}). \tag{8.327}$$

Ora si osservi che se $\mathbf{N}$ è normale, è anche normale $\mathbf{N}_\lambda := \mathbf{N} - \lambda\mathbf{I}$; infatti

$$(\mathbf{N}_\lambda)^{\mathrm{H}}\mathbf{N}_\lambda = \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{N} - \lambda\mathbf{N}^{\mathrm{H}} - \bar{\lambda}\mathbf{N} + \bar{\lambda}\lambda = \mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathrm{H}} - \bar{\lambda}\mathbf{N} - \lambda\mathbf{N}^{\mathrm{H}} + \lambda\bar{\lambda} = \mathbf{N}_\lambda(\mathbf{N}_\lambda)^{\mathrm{H}}. \tag{8.328}$$

Dunque:

$$\mathbf{v} \in \mathbf{V}_\lambda(\mathbf{N}) \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{N}_\lambda) \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{N}_\lambda{}^{\mathrm{H}}) \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{N}^{\mathrm{H}}{}_{\bar{\lambda}}) \Leftrightarrow \mathbf{v} \in \mathbf{V}_{\bar{\lambda}}(\mathbf{N}^{\mathrm{H}}). \tag{8.329}$$

■

Esercizio 8.71. Dimostrare senza usare il teorema spettrale che autovettori relativi ad autovalori distinti di una matrice normale sono ortogonali.

Soluzione Supponiamo che $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ siano autovettori di una matrice normale $\mathbf{N}$ relativi ad autovalori distinti λ e μ rispettivamente. Utilizzando i risultati dell'esercizio 8.70, abbiamo che

$$\lambda \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \lambda\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{N}\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \left\langle \mathbf{v}, \mathbf{N}^{\mathrm{H}}\mathbf{w} \right\rangle = \langle \mathbf{v}, \bar{\mu}\mathbf{w} \rangle = \mu \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle . \tag{8.330}$$

Dunque $(\lambda - \mu) \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ ed essendo $\lambda \neq \mu$ abbiamo $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$. ■

Esercizio 8.72. Dare un'altra dimostrazione del teorema spettrale complesso facendo vedere che tutti gli autovalori di una matrice normale sono regolari, e mostrando che autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali in $\mathbb{C}^n$.

SUGGERIMENTO: *Se* $\mathbf{N}$ *è normale, allora anche* $\mathbf{N} - \lambda\mathbf{I}$ *è normale. Per mostrare che gli autovalori sono regolari, cioè hanno indice uno, basta allora mostrare che* $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \cap \mathrm{Col}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{0}\}$ *per ogni matrice normale* $\mathbf{B}$*. Per questo si usi il trucco seguente: se* $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B})$ *e* $\mathbf{B}$ *è normale, allora* $\mathbf{v}$ *appartiene anche a* $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{H}})$*. Invece se* $\mathbf{v} \in \mathrm{Col}(\mathbf{B})$*, allora* $\mathbf{v}$ *è ortogonale a ogni vettore in* $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{H}})$ *(questo è vero anche se* $\mathbf{B}$ *non è normale).*

Soluzione Se $\mathbf{B}$ è normale, allora $\mathrm{Ker}(\mathbf{B}) \cap \mathrm{Col}(\mathbf{B}) = \{\mathbf{0}\}$: infatti dalla soluzione dell'esercizio 8.70 abbiamo che $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B}) = \mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{H}})$; ma $\mathbf{v} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{H}})^{\perp}$ perché se $\mathbf{v} = \mathbf{B}\mathbf{u}$ e $\mathbf{w} \in \mathrm{Ker}(\mathbf{B}^{\mathrm{H}})$, allora

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{B}\mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = \left\langle \mathbf{u}, \mathbf{B}^{\mathrm{H}}\mathbf{w} \right\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{0} \rangle = 0; \tag{8.331}$$

dunque $\mathbf{v}$ è ortogonale a se stesso e $\mathbf{v} = 0$. Se ora $\mathbf{N}$ è normale, allora è pure normale la matrice $\mathbf{N}_\lambda = \mathbf{N} - \lambda\mathbf{I}$ (soluzione dell'esercizio 8.70). Quanto abbiamo appena dimostrato, insieme all'esercizio 6.87, mostra che l'indice di ogni autovalore di $\mathbf{N}$ è 1, duqnue $\mathbf{N}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ (teorema 6.6.13). Per completare la dimostrazione del teorema spettrale occorre dimostrare non solo che esiste una base di autovettori, ma che esiste una base ortonormale di autovettori. Sappiamo che autospazi relativi ad autovalori distinti sono automaticamente ortogonali (esercizio 8.71); per ortogonalizzare la base di ciascun autospazio basta applicare l'algoritmo di Gram-Schmidt con il prodotto hermitiano. ■

8.5 MATRICI NORMALI REALI

Esercizio 8.73. Si consideri la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.332}$$

Si spieghi perché $\mathbf{A}$ è la matrice di una rotazione di $\mathbb{R}^3$. Si determinino l'asse e l'angolo di rotazione. Si determinino gli autovalori di $\mathbf{A}$. La matrice è diagonalizzabile da una matrice complessa? E da una matrice reale? Si determini una matrice ortogonale reale $\mathbf{Q}$ tale che

$$\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8.333}$$

Soluzione Si veda l'esercizio 7.87. ■

Esercizio 8.74. Si mostri che ogni isometria lineare di $\mathbb{R}^n$ è il prodotto di composizione di isometrie di questo tipo:

1. isometrie che ruotano attorno all'origine i vettori di un piano $\mathbf{H}$ per l'origine e che lasciano fissi i vettori di $\mathbf{H}^{\perp}$;
2. riflessioni ortogonali con asse un iperpiano.

Si mostri inoltre che un'isometria lineare con determinante 1 si può scrivere come prodotto di sole rotazioni di tipo 1; e che d'altra parte ogni rotazione di tipo 1 è il prodotto di due riflessioni, quindi ogni isometria lineare è un prodotto di sole riflessioni ortogonali di tipo 2.

Soluzione 1 La matrice rappresentativa di un'isometria è una matrice ortogonale. Dal teorema 6.2 sappiamo che possiamo scegliere una base ortonormale $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ di $\mathbb{R}^n$ in modo che la matrice rappresentativa sia diagonale a blocchi

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{B}_n \end{bmatrix} \tag{8.334}$$

dove ogni $\mathbf{B}_i$ è o un blocco di ordine uno identificabile con uno degli scalari ± 1, oppure un blocco di ordine due della forma

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \end{bmatrix}. \tag{8.335}$$

Ora si osservi che

$$\mathbf{A} = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{A}_i \tag{8.336}$$

dove $\mathbf{A}_i$ è la matrice che ha il blocco $\mathbf{B}_i$ nella stessa posizione della matrice $\mathbf{A}$, ma tutti gli altri blocchi diagonali uguali allo scalare 1. Tutte le matrici $\mathbf{A}_i$ sono ortogonali e dunque rappresentano isometrie. Se $\mathbf{B}_i = [1]$, allora $\mathbf{A}_i$ è la matrice identità e rappresenta la trasformazione identica di $\mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{B}_i = [-1]$ e il blocco si trova in posizione (k, k), allora la trasformazione associata a $\mathbf{A}_i$ manda il k-esimo vettore $\mathbf{v}_k$ della base nel suo opposto e lascia invariati tutti gli altri; dunque è la simmetria ortogonale che ha come asse l'iperpiano $\mathrm{Span}(\mathbf{v}_k)^\perp$. Infine, se $\mathbf{B}_i$ è il blocco di ordine due descritto sopra e il suo primo elemento si trova in posizione (k, k), allora, posto $\mathbf{H} = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1})$, la trasformazione associata ad $\mathbf{A}_i$ lascia fissi tutti i vettori di $\mathbf{H}^\perp$, mentre in $\mathbf{H}$ si comporta come la rotazione di angolo θ_i, come mostrato nel secondo esempio di pagina 369 nel testo. Dal momento che $\mathbf{A}$ è il prodotto delle matrici $\mathbf{A}_i$, l'isometria corrispondente è il prodotto di composizione delle isometrie che corrispondono alle matrici $\mathbf{A}_i$. 2 Se $\det(\mathbf{A}) = 1$, allora i blocchi del tipo $\mathbf{B}_i = [-1]$ devono comparire in numero pari e possono essere sostituiti con blocchi di tipo

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.337}$$

Se il primo elemento di questo nuovo blocco si trova in posizione (k, k) e $\mathbf{V}_i = \mathrm{Span}(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1})$ allora la matrice $\mathbf{A}_i$ rappresenta il prodotto di due riflessioni ortogonali nel piano $\mathbf{V}_i$ e, come dimostrato nell'esercizio 7.27, è una rotazione; in effetti si tratta di una rotazione di un angolo $\theta = \pi$ nel piano $\mathbf{V}_i$. Dunque ogni isometria lineare reale con determinante 1 è prodotto di rotazioni di tipo 2. 3 Infine, il fatto che ogni rotazione in un piano è prodotto di due riflessioni è ancora una volta conseguenza dell'esercizio 7.27. Infatti, data una rotazione di un angolo θ, basta scegliere angoli θ_1 e θ_2 tali che $\theta = \theta_1 - \theta_2$ e considerare le riflessioni che formano angoli pari a $\theta_i/2$ rispetto al vettore $\mathbf{v}_k$. ■

Esercizio 8.75. Matrici normali reali di ordine 2 Mostrare che una matrice normale reale di ordine due è simmetrica oppure della forma

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \tag{8.338}$$

con $b \neq 0$. Calcolare gli autovalori della matrice (8.338) e i relativi autovettori in $\mathbb{C}^2$. Verificare che i due autovalori sono complessi coniugati e che, se $\mathbf{v}$ è un autovettore relativo a λ, allora $\overline{\mathbf{v}}$ è un autovettore relativo a $\overline{\lambda}$.

Soluzione Supponiamo che

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \tag{8.339}$$

sia una generica matrice di $\mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2)$. Dal momento che $\mathbf{N}$ è reale, $\mathbf{A}^{\mathrm{H}} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$; e poiché

$$\mathbf{N}^{\mathrm{T}}\mathbf{N} = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{bmatrix} \tag{8.340}$$

la condizione di normalità $\mathbf{N}^{\mathrm{T}}\mathbf{N} = \mathbf{N}\mathbf{N}^{\mathrm{T}}$ equivale al sistema non lineare

$$\begin{cases} b^2 = c^2 \\ ab + cd = ac + bd. \end{cases} \tag{8.341}$$

La prima equazione implica che deve essere o $b = c$, caso in cui $\mathbf{N}$ è simmetrica, oppure $c = -b \neq 0$. In questo caso la seconda equazione in (8.341) diventa $(a - d)b = -(a - d)b$; dal

momento che $b \neq 0$, deve essere $d = a$ e $\mathbf{N}$ è del tipo in (8.338). Il polinomio caratteristico di $\mathbf{N}$ è

$$p(z) = \begin{vmatrix} a - z & b \\ -b & a - z \end{vmatrix} = (a^2 + b^2) - 2az + z^2 \tag{8.342}$$

e i suoi zeri sono $z_{1,2} = a \pm ib$; si osservi che gli autovalori sono distinti perché $b \neq 0$. Per vedere che gli autovettori sono coniugati basta osservare che se $\mathbf{N}\mathbf{v} = z_1\mathbf{v}$, coniugando si ottiene $\mathbf{N}\overline{\mathbf{v}} = z_2\overline{\mathbf{v}}$; quindi se $\mathbf{v}$ è un autovettore per l'autovalore z_1, allora $\overline{\mathbf{v}}$ è un autovettore relativo a z_2. Possiamo calcolare esplicitamente una base degli autospazi:

$$\mathbf{V}_{z_1} = \operatorname{Ker}(\mathbf{N} - z_1\mathbf{I}) = \operatorname{Ker}\left(\begin{bmatrix} -ib & b \\ -b & -ib \end{bmatrix}\right) = \operatorname{Span}\left([1, i]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.343}$$

e per quanto appena dimostrato $\mathbf{V}_{z_2} = \operatorname{Span}([1, -i]^{\mathrm{T}})$. ■

8.6 CONICHE

Esercizio 8.76. Riconoscere la conica di equazione

$$x^2 + y^2 + 4x - 2y - 6 = 0 \tag{8.344}$$

Soluzione La matrice della conica è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -6 \end{bmatrix} \tag{8.345}$$

e i suoi invarianti ortogonali sono

$$I_1 = 2, \qquad I_2 = 1, \qquad I_3 = -11. \tag{8.346}$$

Poiché $I_2 > 0$ e $I_1 I_3 < 0$ la conica è un'ellisse a punti reali. ■

Esercizio 8.77. Riconoscere la conica di equazione

$$x^2 + 6xy - 2x - 8y = 0. \tag{8.347}$$

Soluzione La matrice della conica è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & -4 \\ -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.348}$$

In questo caso $I_2 = -9 < 0$ e $I_3 = 8 \neq 0$, dunque la conica è un'iperbole; non è equilatera perché $I_1 = 1 \neq 0$. ■

Esercizio 8.78. Riconoscere la conica di equazione

$$x^2 + y^2 - 2xy + 2x - 4y = 0. \tag{8.349}$$

Soluzione In questo caso

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.350}$$

$I_2 = 0$, $I_3 = -1 \neq 0$ dunque la conica è una parabola. ■

Esercizio 8.79. Riconoscere la conica di equazione

$$x^2 - 4xy + y^2 - 2x + 4y - 1 = 0 \tag{8.351}$$

e trovarne (se esistono) il centro e gli assi di simmetrica.

Soluzione La matrice della conica C è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, \tag{8.352}$$

$I_2 = -3 < 0$ e $I_3 = 6 \neq 0$; dunque C è un'iperbole. Il suo centro è l'unica soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$, perché per questo valore di $\mathbf{x}$ il termine lineare nell'equazione della conica si annulla; risulta $\mathbf{x} = [1, 0]^{\mathrm{T}}$, dunque il centro di C è il punto $Z = (1, 0)$. Le direzioni degli assi sono quelle degli autospazi di $\mathbf{A}$; gli autovalori di questa matrice sono 3 e -1 e i corrispondenti autospazi sono generati dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1, -1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, 1]^{\mathrm{T}}$. Gli assi della conica sono allora le rette passanti per C e aventi questi vettori come direzione:

$$\mathbf{r}_1 : x + y - 1 = 0, \qquad \mathbf{r}_2 : x - y - 1 = 0. \tag{8.353}$$

■

Esercizio 8.80. Sia F il fascio di coniche passanti per i punti $P = (0, 1)$ e $Q = (0, 0)$ e tangenti, in questi punti, alle rette $x + y - 1 = 0$ e $y = 0$ rispettivamente. Determinare e studiare le coniche $C \in F$ che soddisfano le condizione seguenti:

1. C è una parabola.
2. C passa per il punto $R = (-1, 1)$.
3. C passa per il punto $S = (1, 1)$.

Soluzione Per generare il F usiamo due coniche ridotte: il prodotto delle due rette assegnate e la retta passante per P e Q contata due volte:

$$tx^2 + y(x + y - 1) = 0. \tag{8.354}$$

La scrittura di F con una coordinata affine esclude la possibilità di trovare la conica $x^2 = 0$, che tuttavia non soddisfa nessuna delle condizioni richieste. Se espandiamo la (8.354) e moltiplichiamo per 2, in modo da avere coefficienti interi, troviamo che la matrice della generica conica di F è

$$\mathbf{B}_t = \begin{bmatrix} 2t & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.355}$$

e che $\det(\mathbf{A}) = 4t - 1$ mentre $\det(\mathbf{B}) = -2t$. 1 Una conica $C \in F$ è una parabola se $r = 1 < 3 = r'$ e cioè se $\det(\mathbf{A}) = 0$ e $\det(\mathbf{B}) \neq 0$. Nel nostro caso queste condizioni sono soddisfatte solo per $t = 1/4$. L'unica parabola di F ha dunque matrice

$$\mathbf{B}_{1/4} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.356}$$

Possiamo determinare l'asse di C risolvendo il sistema $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ai minimi quadrati: troviamo

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}| - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 5/4 & 5/2 & 1 \\ 5/2 & 5 & 2 \end{array}\right] \tag{8.357}$$

la cui soluzione è l'asse di simmetria $\mathbf{a} : 5x + 10y - 4 = 0$. Intersecando C con $\mathbf{a}$ e cioè risolvendo il sistema non lineare

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + 2xy + 2y^2 - 2y = 0 \\ 5x + 10y - 4 = 0 \end{cases} \tag{8.358}$$

si trovano le coordinate del vertice $V = (12/25, 4/25)$. Se $\mathbf{v} = [12/25, 4/25, 1]^{\mathrm{T}}$ è il vettore delle coordinate estese del vertice, allora la tangente a C in V ha equazione $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{Bz} = \mathbf{0}$ e cioè

$$10x - 5y - 4 = 0. \tag{8.359}$$

In particolare, un vettore normale a C in V è $\mathbf{n} = [10, -5]^{\mathrm{T}}$ ed è diretto verso l'esterno di C dal momento che $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva; quindi C si trova nel semipiano superiore sinistro definito dalla tangete di vertice. 2 Se imponiamo che R sia una soluzione dell'equazione (8.354) troviamo che deve essere $t = 1$; la conica ha dunque matrice

$$\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.360}$$

Per questa matrice abbiamo che $r = 2 < 3 = r'$, $\mathbf{A}$ è definita positiva e $\mathbf{B}$ è indefinita, quindi C è un'ellisse a punti reali. Possiamo determinarne il centro risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$; troviamo:

$$[\mathbf{A}| - \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{array}\right] \tag{8.361}$$

che ammette come soluzione il punto $Z = (-1/3, 2/3)$. Per determinare gli assi di C osserviamo anzitutto che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$,

$$p = 3 - 4x + x^2 \tag{8.362}$$

ammette $x = 1, 3$ come autovalori. Gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{E}_1 = \mathrm{Span}\left([1, -1]^{\mathrm{T}}\right), \qquad \mathbf{E}_3 = \mathrm{Span}\left([1, 1]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.363}$$

e quindi gli assi di C hanno rispettivamente equazioni

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{2}}t \\ y = \frac{2}{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}t \end{cases} \qquad \begin{cases} x = -\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{2}}t \\ y = \frac{2}{3} + \frac{1}{\sqrt{2}}t. \end{cases} \tag{8.364}$$

Si osservi che abbiamo normalizzato i generatori degli autospazi, in modo che il vettore direzione degli assi sia dato dai suoi coseni direttori. Per determinare i vertici di C possiamo intersecare C con gli assi oppure osservare che la forma canonica del polinomio di C è

$c_1x^2 + c_2y^2 + c_3 = 0$, dove $c_1 = 1$ e $c_2 = 3$ sono gli autovalori, mentre $c_3 = \det(\mathbf{B})/\det(\mathbf{A}) = -2/3$; la forma canonica di C è quindi

$$\frac{x^2}{2/3} + \frac{y^2}{2/9} = 1. \tag{8.365}$$

In particolare, i semiassi di C hanno misure $a = \sqrt{2/3}$ e $b = \sqrt{2}/3$. Se sostituiamo questi valori nelle equazioni degli assi troviamo i vertici

$$V_{1,2} = \left(\frac{-1 \pm \sqrt{3}}{3}, \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3}\right), \qquad V_{3,4} = \left(\frac{-1 \pm 1}{3}, \frac{2 \pm 1}{3}\right). \tag{8.366}$$

3 La condizione di pasaggio per S implica che $t = -1$ nella (8.354). La matrice corrispondente è

$$\mathbf{B}_{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.367}$$

Come nel caso precedente, $r = 2 < 3 = r'$, ma questa volta sia $\mathbf{A}$ che $\mathbf{B}$ sono indefinite, quindi C è un'iperbole. Il suo centro, ottenuto risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ è il punto $Z = (1/5, 2/5)$. Per determinare gli assi di C, si osservi anzitutto che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p = -5 + x^2$; gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono dunque $x = \pm\sqrt{5}$ e gli autospazi corrispondenti sono

$$\mathbf{E}_{\sqrt{5}} = \mathrm{Span}\left([1, 2 + \sqrt{5}]^{\mathrm{T}}\right), \qquad \mathbf{E}_{-\sqrt{5}} = \mathrm{Span}\left([1, 2 - \sqrt{5}]^{\mathrm{T}}\right) \tag{8.368}$$

quindi gli assi sono le rette

$$\sqrt{5}x + (2\sqrt{5} - 5)y + (2 - \sqrt{5}) = 0, \qquad \sqrt{5}x + (2\sqrt{5} + 5)y - (2 + \sqrt{5}) = 0. \tag{8.369}$$

La forma canonica del polinomio caratteristico è $c_1x^2 + c_2y^2 + c_3 = 0$, dove $c_1 = \sqrt{5}$ e $c_2 = -\sqrt{5}$ sono gli autovalori, mentre $c_3 = \det(\mathbf{B})/\det(\mathbf{A}) = -2/5$. L'autovalore discorde con c_3 è $\sqrt{5}$, quindi l'asse trasverso è la prima delle rette (8.369), quella con direzione $\mathbf{E}_{\sqrt{5}}$. La forma canonica di C è dunque

$$\frac{x^2}{2/5\sqrt{5}} - \frac{y^2}{2/5\sqrt{5}} = 1 \tag{8.370}$$

e la lunghezza del semiasse trasverso è $\sqrt[4]{4/125}$. Poiché gli autovalori sono opposti, l'iperbole è equilatera. Gli asintoti sono le parallele alle rette

$$x^2 - xy - y^2 = 0 \tag{8.371}$$

ottenute annullando la parte quadratica di C, passanti per il centro Z. I coefficienti angolari di queste rette sono le soluzioni dell'equazione $1 - m - m^2 = 0$ e sono $m = (-1 \pm \sqrt{5})/2$ e gli asintoti hanno equazioni

$$y - \frac{2}{5} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}\left(x - \frac{1}{5}\right). \tag{8.372}$$

■

Esercizio 8.81. In $\mathbb{R}^3$ sia C_k la conica ottenuta proiettando ortogonalmente sul piano xy l'intersezione del cono di equazione $z^2 = x^2+y^2$ con il piano di equazione $z = k(x - y - 2)$: l'equazione di C_k si ottiene mettendo a sistema le equazioni del cono e del piano ed eliminando z. Si calcolino gli invarianti I_1, I_2 e I_3 della conica C_k e si riconosca C_k al variare del parametro k nell'insieme dei numeri reali.

Soluzione La conica D_k intersezione del cono con il piano è l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} z^2 = x^2 + y^2 \\ z = k(x - y - 2). \end{cases} \tag{8.373}$$

Se si elimina z da questo sistema si ottiene l'equazione del cilindro con direttrice D_k e generatrici parallele all'asse z; la sezione con il piano $z = 0$ fornisce la conica C_k cercata. Per eliminare z dal sistema è sufficiente sostituire il termine a detra nella seconda equazione per z nella prima. Si ottiene l'equazione del cilindro

$$(k^2 - 1)x^2 - 2k^2xy + (k^2 - 1)y^2 - 4k^2x + 4k^2y + 4k^2 = 0 \tag{8.374}$$

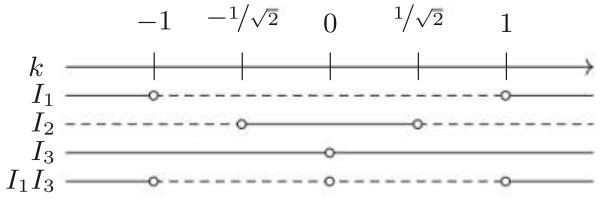
che pensata a quota $z = 0$ è anche l'equazione di C_k. La sua matrice è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} k^2 - 1 & -k^2 & -2k^2 \\ -k^2 & k^2 - 1 & 2k^2 \\ -2k^2 & 2k^2 & 4k^2 \end{bmatrix} \tag{8.375}$$

e gli invarianti ortogonali sono

$$I_1 = -2 + 2k^2, \qquad I_2 = 1 - 2k^2, \qquad I_3 = 4k^2. \tag{8.376}$$

Il segno degli invarianti è descritto nel diagramma



(8.377)

e quindi abbiamo la situazione descritta nella tabella seguente.

Parametro	Invarianti	Natura della conica
$k = 0$	$I_2 > 0$, $I_3 = 0$	coppia di rette complesse coniugate
$0 < \lvert k\rvert < 1/\sqrt{2}$	$I_2 > 0$, $I_1I_3 < 0$	ellisse a punti reali
$\lvert k\rvert = 1/\sqrt{2}$	$I_2 = 0$, $I_3 \neq 0$	parabola
$\lvert k\rvert > 1/\sqrt{2}$	$I_2 < 0$, $I_3 \neq 0$	iperbole (equalatera per $\lvert k\rvert = 1$)

Le coniche del sistema C_k sono rappresentate in figura 8.2. ■

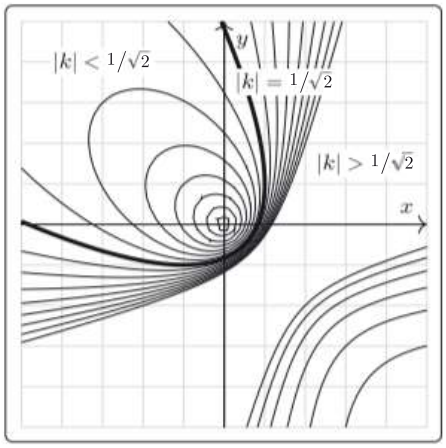


Figura 8.2.

Esercizio 8.82. Scrivere l'equazione della conica passante per i punti

$$P_1 = (1,0), \quad P_2 = (1,1), \quad P_3 = (3,0), \quad P_4 = (3,3), \quad P_5 = (4,1). \tag{8.378}$$

Riconoscere la conica e determinarne gli eventuali assi di simmetria.

Soluzione Costruiamo il fascio di coniche passante per i primi quattro punti. Possiamo usare come generatrici la conica C_1 spezzata nelle due rette parallele all'asse y passanti per P_1 e P_3 e la conica C_2 spezzata nell'asse x e nella bisettrice del primo quadrante (figura 8.3); se usiamo una coordinata affine per il parametro troviamo che il fascio di coniche ha equazione

$$(x-1)(x-3) + ty(x-y) = 0. \tag{8.379}$$

La condizione di passaggio per P_5 implica che sia $3 + 3t = 0$; dunque $t = -1$ e la conica cercata è

$$C : x^2 - xy + y^2 - 4x + 3 = 0. \tag{8.380}$$

La matrice completa di C e una sua riduzione a scala simmetrica sono rispettivamente

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -2 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & -7/3 \end{bmatrix}. \tag{8.381}$$

La riduzione non ha fatto uso di scambi di righe, quindi fornisce simultaneamente anche una riduzione simmetrica della sottomatrice $\mathbf{A}$. Da questa riduzione si vede che $\mathbf{A}$ è definita positiva e $\mathbf{B}$ indefinita; quindi C è un'ellisse a punti reali. Alla stessa conclusione si giunge osservando che gli invarianti ortogonali sono

$$I_1 = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 2, \quad I_2 = \det(\mathbf{A}) = 3/4, \quad I_3 = \det(\mathbf{B}) = -7/4 \tag{8.382}$$

e quindi $I_2 > 0$ e $I_1 I_3 = -7/2 < 0$. Le direzioni degli assi di simmetria sono quelle degli autospazi di $\mathbf{A}$; gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 1/2$ e $x_2 = 3/2$ e gli autospazi corrispondenti sono generati dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1,1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [-1,1]^{\mathrm{T}}$. Per determinare gli assi ci occorre anche un punto di ciascun asse, ad esempio il centro di simmetria Z di C, che si ottiene risolvendo il sistema lineare

$$[\mathbf{A}|-\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1/2 & 2 \\ -1/2 & 1 & 0 \end{array}\right]. \tag{8.383}$$

Si trova $Z = (8/3, 4/3)$ e quindi gli assi di simmetria sono le rette

$$3x - 3y - 4 = 0, \qquad x + y - 4 = 0. \tag{8.384}$$

■

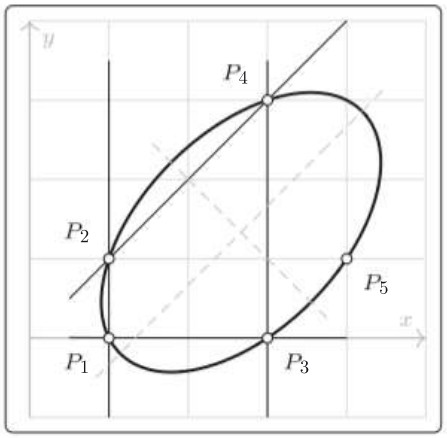


Figura 8.3.

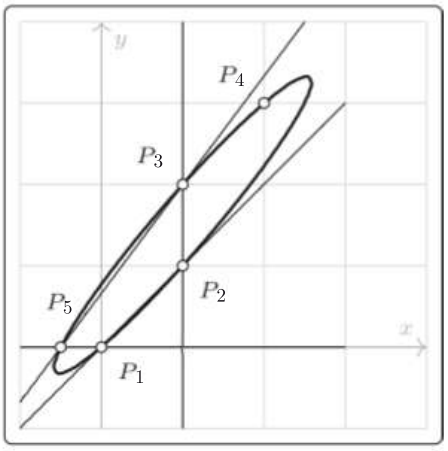


Figura 8.4.

Esercizio 8.83. Scrivere l'equazione della conica passante per i punti

$$P_1 = (0,0), \quad P_2 = (1,1), \quad P_3 = (1,2), \quad P_4 = (2,3), \quad P_5 = (-1/2, 0). \tag{8.385}$$

Riconoscere la conica.

Soluzione Costruiamo il fascio di coniche passanti per i punti assegnati escluso P_4. Come prima conica generatrice prendiamo quella spezzata nelle rette P_1P_5 e P_2P_3. Come seconda conica generatrice prendiamo quella spezzata nelle rette P_1P_2 e P_3P_5 (figura 8.4). Il fascio ha equazione

$$(x-1)y + t(x-y)(4x-3y+2) = 0. \tag{8.386}$$

La condizione di passaggio per P_4 è $3 - t = 0$, quindi $t = 3$ e la conica cercata è

$$C : 12x^2 - 20xy + 9y^2 + 6x - 7y = 0. \tag{8.387}$$

La matrice completa di C e una sua riduzione a scala simmetrica senza scambi di righe sono

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 12 & -10 & 3 \\ -10 & 9 & -7/2 \\ 3 & -7/2 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & -9/4 \end{bmatrix}, \tag{8.388}$$

quindi $\mathbf{A}$ è definita positiva, $\mathbf{B}$ è indefinita e C è un'ellisse. ■

Esercizio 8.84. Classificare la conica di equazione

$$x^2 + 4xy + y^2 + 6x + 6y + 5 = 0 \tag{8.389}$$

e determinare una rototraslazione che la porti in forma canonica.

Soluzione La matrice completa della conica e una sua riduzione a scala simmetrica sono rispettivamente

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right]. \tag{8.390}$$

In questa riduzione la terza riga e la terza colonna non sono state utilizzate per modificare le prime due, quindi il calcolo fornisce anche una riduzione anche della matrice $\mathbf{A}$ della parte quadratica. Le segnature di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono rispettivamente $(1, -1, 0)$ e $(1, 2, 0)$, quindi C è un'iperbole. Il suo centro Z è l'unica soluzione del sistema lineare

$$[\mathbf{A}| - \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -3 \end{array}\right], \tag{8.391}$$

quindi $Z = (-1, -1)$. Gli assi di C sono le rette che passano per Z e hanno la direzione degli autospazi di $\mathbf{A}$; gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 3$ e $x_2 = -1$ e gli autospazi corrispodenti sono

$$\mathbf{E}_3 = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \qquad \mathbf{E}_{-1} = \operatorname{Span}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right). \tag{8.392}$$

L'asse trasverso di C ha la direzione di $\mathbf{E}_3$, perché l'autovalore positivo occorre una sola volta nella segnatura di $\mathbf{B}$ (figura 8.5). Se

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \tag{8.393}$$

sono rispettivamente la rotazione intorno all'origine che porta gli assi coordinati nelle parallele agli assi di C e il vettore della traslazione che porta l'origine in Z, allora C si ottiene dalla forma canonica applicando prima la rotazione e poi la traslazione; la rototraslazione cercata ha dunque equazione $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{x}' + \mathbf{p}$, dove $\mathbf{x}$ è il vettore delle coordinate dei punti di C e $\mathbf{x}'$ quello dei punti della forma canonica. Esplicitamente,

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} x' - \frac{1}{\sqrt{2}} y' - 1 \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} x' + \frac{1}{\sqrt{2}} y' - 1. \end{cases} \tag{8.394}$$

Per scrivere la forma canonica non è necessario utilizzare la trasformazione; basta ricordare che gli autovalori corrispondono alle misure dei semiassi: $x_1 = 1/a^2$ e $x_2 = -1/b^2$. Abbiamo quindi $a = 1/\sqrt{3}$ e $b = 1$. ∎

Esercizio 8.85. Classificare la conica

$$x^2 + 2xy + y^2 - 6x - 2y + 4 = 0 \tag{8.395}$$

e determinare una rototraslazione che la porti in forma canonica.

Soluzione La matrice completa della conica C è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix} \tag{8.396}$$

e poiché $I_2 = 0$ e $I_3 = -4 \neq 0$, C è una parabola. L'asse di C è l'insieme delle soluzioni ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$; il sistema delle equazioni normali è

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}| - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 4 \end{array}\right] \tag{8.397}$$

e l'insieme della soluzioni è la retta $\mathbf{a} : x + y - 2 = 0$. Intersecando l'asse $\mathbf{a}$ con la conica C troviamo il vertice $V = (1, 1)$. La tangente di vertice è la retta $\mathbf{t} : x - y = 0$ passante per V e ortogonale ad $\mathbf{a}$. Per capire da quale parte di $\mathbf{t}$ si trova C basta osservare che, indicato con $\mathbf{v} = [1, 1]^{\mathrm{T}}$ il vettore che corresponde alle coordinate del vertice, il vettore normale in V, $\mathbf{n} = \mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{b} = [-1, 1]^{\mathrm{T}}$, punta verso l'esterno di C perché $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva; quindi C si trova sotto $\mathbf{t}$ (figura 8.6). Per scrivere la trasformazione che porta C in forma canonica osserviamo anzitutto che gli autospazi di $\mathbf{A}$ sono generati dai vettori normali a $\mathbf{t}$ e $\mathbf{a}$; quindi la matrice

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \tag{8.398}$$

rappresenta la rotazione intorno all'origine che trasforma gli assi cartesiani nelle rette parallele a $\mathbf{t}$ e $\mathbf{a}$. Si osservi che come direzione dell'autospazio $\mathbf{E}_0$, che corrisponde all'asse, si è scelta quella che punta verso l'interno della parabola e cioè $-\mathbf{n}$, mentre quella dell'autospazio $\mathbf{E}_2$, che corrisponde alla tangente, è stata scelta in modo da avere una base ortonormale positiva. C si ottiene dalla parabola in forma canonica $x'^2 = 2py'$ con $p > 0$ applicando prima la rotazione rappresentata da $\mathbf{Q}$, poi la traslazione di vettore $\mathbf{v}$; quindi la trasformazione cercata è $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{x}' + \mathbf{v}$ o, esplicitamente,

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' + 1 \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' + 1. \end{cases} \tag{8.399}$$

Per ottenere la forma canonica, piuttosto che applicare la trasformazione, basta ricordare che

$$p^2 = -I_3/I_1^3 = \frac{1}{2}. \tag{8.400}$$

■

Esercizio 8.86. Si consideri il sistema C di coniche di equazione $kx^2 + xy + ky^2 - y = 0$.

1. Classificare le coniche di C al variare del parametro reale k.
2. Posto $k = 1$ determinare un'equazione canonica della conica, scrivendo la rototraslazione effettuata.
3. Per $k = 1$, determinare centro e assi di simmetria della conica.

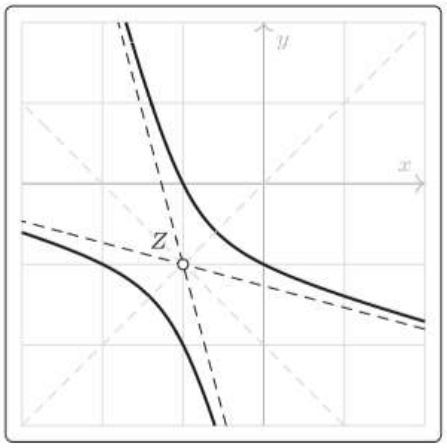


Figura 8.5.

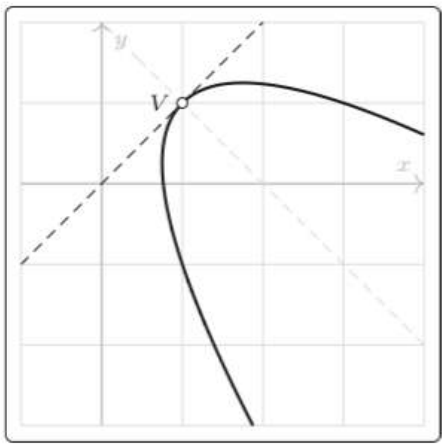


Figura 8.6.

Soluzione 1 La matrice completa di C è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} k & 1/2 & 0 \\ 1/2 & k & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.401}$$

e i suoi invarianti ortogonali sono

$$I_1 = 2k, \qquad I_2 = k^2 - \tfrac{1}{4}, \qquad I_3 = -\tfrac{k}{4}. \tag{8.402}$$

C è riducibile ($I_3 = 0$) solo quando $k = 0$ e in questo caso si spezza in una coppia di rette incidenti ($I_2 < 0$). In tutti gli altri casi C è irriducibile ed è un'iperbole ($I_2 < 0$) quando $|k| < 1/2$, una parabola ($I_2 = 0$) quando $k = \pm 1/2$ e un'ellisse ($I_2 > 0$) a punti reali ($I_1 I_3 < 0$) quando $|k| > 1/2$. 2 e 3 Per $k = 1$, C è un'ellisse a punti reali. Gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $x_1 = 1/2$, $x_2 = 3/2$ e $I_3/I_2 = -1/3$, quindi la forma normale del polinomio di C è

$$\tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{3}{2}y^2 - \tfrac{1}{3} = 0 \tag{8.403}$$

e l'equazione canonica è

$$\frac{x^2}{2/3} + \frac{y^2}{2/9} = 1. \tag{8.404}$$

Per determinare la rototraslazione che trasforma C in forma canonica osserviamo che il centro, unica soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$, è il punto $Z = (-1/3, 2/3)$, mentre basi degli autospazi $\mathbf{E}_{1/2}$ e $\mathbf{E}_{3/2}$ sono rispettivamente i vettori $\mathbf{v}_1 = [1, -1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, 1]^{\mathrm{T}}$. Se $\mathbf{z}$ è il vettore delle coordinate estese dei punti di C e $\mathbf{z}'$ quello della forma canonica, allora una rototraslazione che trasforma C in forma canonica è $\mathbf{z} = \mathbf{M}\mathbf{z}'$ dove

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & -1/3 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.405}$$

Restano da determinare gli assi, che sono le rette passanti per Z con la direzione degli autospazi:

$$x + y - \tfrac{1}{3} = 0, \qquad x - y + 1 = 0. \tag{8.406}$$

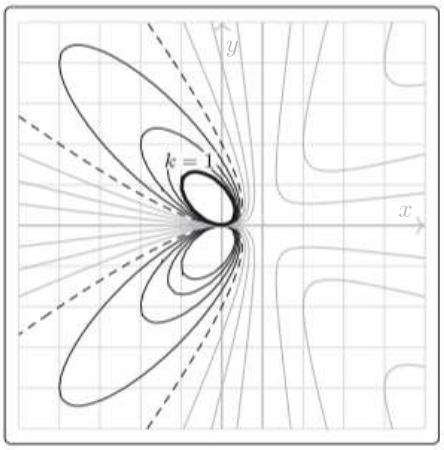


Figura 8.7.

■

Esercizio 8.87. Studiare la conica

$$C : x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2 + 1 = 0. \tag{8.407}$$

Soluzione La matrice completa di C è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.408}$$

I suoi invarianti ortogonali, $I_1 = 2$, $I_2 = 0$ e $I_3 = 0$ non sono sufficienti a distinguerne il tipo, dal momento che potrebbe trattarsi di una retta doppia o di una coppia di rette parallele.

Invece basta osservare che tutte le righe di $\mathbf{B}$ sono proporzionali per concludere che $r(\mathbf{B}) = 1$ e quindi che C è una retta doppia. Per determinare la retta $\mathbf{r}$ basta osservare che $\mathbf{r}$ è il luogo dei centri di simmetria di C e quindi l'insieme delle soluzioni del sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$; ma poiché tutte le righe di $\mathbf{B}$ sono proporzionali, questo sistema si riduce a un'unica equazione, che si legge dalla prima riga di $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{r} : x_1 + x_2 - 1 = 0. \tag{8.409}$$

In particolare, $C : (x_1 + x_2 - 1)^2 = 0$. $\mathbf{r}$ può anche essere determinata direttamente dall'equazione, osservando che se C è una retta doppia, il polinomio che rappresenta C deve essere il quadrato del polinomio che rappresenta $\mathbf{r}$. Possiamo determinare la forma normale del polinomio di C osservando che l'unico autovalore non nullo di $\mathbf{A}$ è $c_1 = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 2$; la forma normale del polinomio è quindi $2y_1^2 = 0$ e la forma canonica della quadrica è $y_1^2 = 0$. Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di C in forma canonica osserviamo anzitutto che una delle soluzioni del sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ è il vettore $\mathbf{q} = [1, 0]^{\mathrm{T}}$ mentre una base ortogonale positiva di autovettori per $\mathbf{A}$ è formata dai vettori

$$\mathbf{q}_1 = [1, 1]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{E}_2, \qquad \mathbf{q}_2 = [-1, 1]^{\mathrm{T}} \in \mathbf{E}_0. \tag{8.410}$$

Dunque una rototraslazione che porta il polinomio di C in forma canonica ha matrice completa

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc|c} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.411}$$

■

Esercizio 8.88. Studiare la conica

$$C : x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2 = 0. \tag{8.412}$$

Soluzione La matrice completa della conica e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right]. \tag{8.413}$$

Questo mostra che $r(\mathbf{B}) = 2$ e che $\mathbf{B}$ è indefinita; la (8.413) fornisce anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$, quindi $r(\mathbf{A}) = 1$ e Q è una conica riducibile spezzata in una coppia di rette parallele reali. La direzione delle rette è quella dell'autospazio $\mathbf{E}_0 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A})$, quindi queste rette sono parallele a $x_1 + x_2 = 0$; la direzione dell'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_2 = \operatorname{Ker}(\mathbf{A})^{\perp} = \operatorname{Row}(\mathbf{A})$ è dunque quella del vettore $\mathbf{n} = [1, 1]^{\mathrm{T}}$; intersecando C con la retta $\mathbf{x} = t\mathbf{n}$ troviamo la risolvente $4t^2 - 4t = 0$, le cui soluzioni $t = 0$ e $t = 1$ forniscono due punti $P_1 = (0, 0)$ e $P_2 = (1, 1)$ per cui devono passare le due rette. La condizione di passaggio per P_1 e P_2 e la direzione normale $\mathbf{n}$ permettono di determinare le due rette:

$$C : (x_1 + x_2)(x_1 + x_2 - 2) = 0. \tag{8.414}$$

Per determinare la forma normale $c_1y^2 + c_2 = 0$ del polinomio di C osserviamo che l'unico autovalore non nullo di $\mathbf{A}$ è $c_1 = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 2$. Una soluzione del sistema $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ è il vettore $\mathbf{q} = [1, 0]^{\mathrm{T}}$; posto $\mathbf{p} = [\mathbf{q}^{\mathrm{T}}, 1]^{\mathrm{T}}$, abbiamo allora che $c_2 = \mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{Bp} = -1$ e il polinomio ha forma normale

$$2y_1^2 - 1 = 0. \tag{8.415}$$

Per determinare una rototraslazione che riduca il polinomio di C a forma canonica, estendiamo l'insieme ridotto al vettore $\mathbf{v}_1 = \mathbf{n}$ a una base ortogonale positiva aggiungendo un vettore di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, ad esempio $\mathbf{v}_2 = [-1, 1]^{\mathrm{T}}$. Indicato con $\mathbf{q}_i$ il normalizzato di $\mathbf{v}_i$ e posto $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$, la matrice di una rototraslazione che riduce la (8.412) alla forma normale (8.415) è

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc|c} & & \\ & \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ & & \\ \hline \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.416}$$

■

Esercizio 8.89. Studiare la conica C di equazione

$$3x_1^2 - 10x_1x_2 + 3x_2^2 + 16x_1 - 16x_2 + 16 = 0. \tag{8.417}$$

Soluzione La matrice completa della conica e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -5 & 8 \\ -5 & 3 & -8 \\ \hline 8 & -8 & 16 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -16/3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{8.418}$$

quindi $r(\mathbf{B}) = 2$; la (8.418) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$, quindi $r(\mathbf{A}) = 2$ e $\mathbf{A}$ è indefinita; dunque C è una conica riducibile spezzata in due rette trasversali reali. Gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 8$ e $c_2 = -2$, quindi la forma canonica del polinomio di C è

$$8y_1^2 - 2y_2^2 = 0. \tag{8.419}$$

Il punto di intersezione delle due rette è il centro di simmetria di C, quindi è l'unica soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$, il punto $Z = (-1, 1)$. Per determinare le componenti di C basta osservare che le loro parallele passanti per l'origine sono date dal complesso di termini di secondo grado, che è facilmente fattorizzabile come

$$p = 3x_1^2 - 10x_1x_2 + 3x_2^2 = (3x_1 - x_2)(x_1 - 3x_2). \tag{8.420}$$

Le parallele ai fattori passanti per Z sono le componenti della conica:

$$C : (3x_1 - x_2 + 4)(x_1 - 3x_2 + 4) = 0. \tag{8.421}$$

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di C in forma normale si osservi anzitutto che per il polinomio in forma normale abbiamo $\mathbf{E}_8 = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_1)$ e $\mathbf{E}_{-1} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{e}_2)$; gli autospazi corrispondenti di $\mathbf{A}$ sono generati dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1, -1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, 1]^{\mathrm{T}}$; la base ortonormale formata dai vettori $\mathbf{q}_1 = 1/\sqrt{2}\,\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{q}_2 = 1/\sqrt{2}\,\mathbf{v}_2$ è positiva, quindi la componente rotatoria all'interno della rototraslazione è data dalla matrice $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$; la traslazione deve portare l'origine in Z ed è quindi data dal vettore $\mathbf{q} = [-1, 1]^{\mathrm{T}}$. La rototraslazine cercata è dunque rappresentata dalla matrice

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc|c} & & \\ & \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ & & \\ \hline \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & -1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.422}$$

■

Esercizio 8.90. Studiare la conica C di equazione

$$3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 + 8x_1 + 8x_2 + 6 = 0. \tag{8.423}$$

Soluzione La riduzione simmetrica

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 6 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -8/3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \tag{8.424}$$

mostra che $r(\mathbf{B}) = 3$ e che $\mathbf{B}$ è indefinita; ma la (8.424) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$, che ha rango 2 ed è definita positiva; quindi C è un'ellisse a punti reali.

Il centro di C è l'unica soluzione del sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ e cioè il punto $Z = (-1, -1)$. Gli autovalori di A sono $c_1 = 2$ e $c_2 = 4$ e i corrispondenti autospazi sono generati dai vettori $\mathbf{v}_1 = [1, -1]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, 1]^{\mathrm{T}}$; gli assi di C sono le rette passanti per Z con la direzione degli autospazi e cioè le rette

$$\mathbf{a}_1 : x_1 + x_2 + 2 = 0, \qquad \mathbf{a}_2 : x_1 - x_2 = 0. \tag{8.425}$$

Piuttosto che intersecare direttamente gli assi con la conica, possiamo prendere i vettori normalizzati $\mathbf{q}_i = 1/\sqrt{2}\,\mathbf{v}_i$ e osservare che le equazioni parametriche degli assi sono $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{q}_i$, dove $\mathbf{q} = [-1, -1]^{\mathrm{T}}$ è il vettore delle coordinate del centro. Posto $c_3 = \det(\mathbf{B})/\det(\mathbf{A}) = -2$, le misure dei semiassi sono

$$a_1 = \sqrt{-\frac{c_3}{c_1}} = 1, \qquad a_2 = \sqrt{-\frac{c_3}{c_2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{8.426}$$

Il fatto che $c_1 \neq c_2$ e quindi le lunghezze dei semiassi sono differenti implica che C non è una circonferenza. Ma sostituendo le lunghezze dei semiassi e le misure opposte per t nell'equazione degli assi si trovano i vertici

$$V_{1,2} = (-1 \pm 1/\sqrt{2}, -1 \mp 1/\sqrt{2}), \qquad V_{3,4} = (-1 \pm 1/2, -1 \pm 1/2). \tag{8.427}$$

La forma canonica del polinomio di C si ottiene dai coefficienti c_i già calcolati,

$$2y_1^2 + 4y_2^2 - 2 = 0 \tag{8.428}$$

e dividendo per 2 si ottiene la forma canonica per congruenza

$$\frac{y_1^2}{1} + \frac{y_2^2}{1/2} = 1. \tag{8.429}$$

Abbiamo già determinato sia una rotazione $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$ che la traslazione di vettore $\mathbf{q}$ che trasformano il polinomio di C in forma canonica; la matrice completa della rototraslazione è dunque

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & -1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.430}$$

■

Esercizio 8.91. Scrivere un'equazione del luogo dei punti del piano per cui la somma delle distanze da $O = (0, 0)$ e da $P = (1, 1)$ è 2.

Soluzione Per un punto generico $(x.y)$ del luogo la condizione è

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} = 2\,. \tag{8.431}$$

Se si sposta il primo radicale a destra e si quadra una prima volta con la condizione che sia $x^2 + y^2 \leq 4$, si ottiene

$$x + y + 1 = 2\sqrt{x^2 + y^2}. \tag{8.432}$$

Quadrando una seconda volta con la condizione $x + y + 1 \geq 0$ troviamo

$$3x^2 + 3y^2 - 2xy - 2x - 2y - 1 = 0. \tag{8.433}$$

Si tratta, per costruzione, di un'ellisse reale i cui punti soddisfano le condizioni imposte (figura 8.8). ■

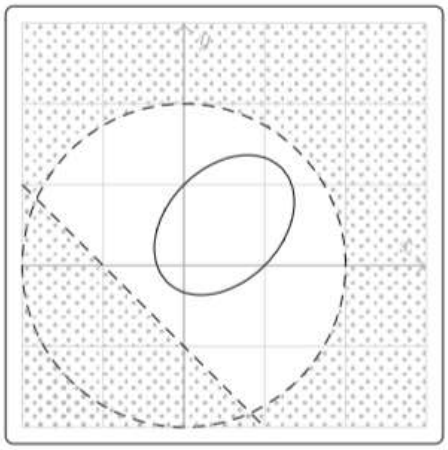


Figura 8.8.

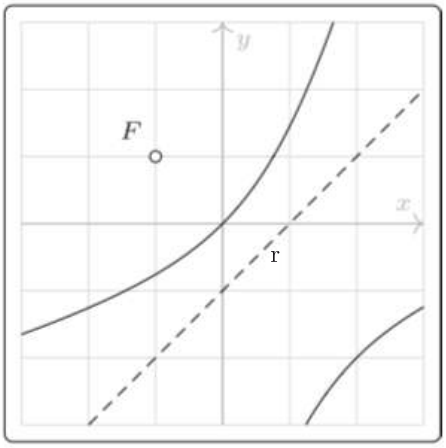


Figura 8.9.

Esercizio 8.92. Scrivere l'equazione del luogo C dei punti del piano per cui la distanza dal punto $F = (-1, 1)$ è il doppio della distanza dalla retta $\mathbf{r} : x - y - 1 = 0$.

Soluzione C è la curva con fuoco F, direttrice $\mathbf{r}$ ed eccentricità $e = 2$, quindi è un'iperbole (figura 8.9). Per scriverne l'equazione si osservi che la condizione sulle distanze è

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y-1)^2} = 2\frac{|x - y - 1|}{\sqrt{2}}. \tag{8.434}$$

Quadrando entrambi i termini e riducendo si ottiene

$$x^2 - 4xy + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0. \tag{8.435}$$

■

Esercizio 8.93. Determinare la conica passante per i punti

$$P_1 = (1, 1), \qquad P_2 = (1, 0), \qquad P_3 = (0, -1), \qquad P_4 = (-1, 0). \tag{8.436}$$

e tangente in P_1 alla retta $r : x + y - 2 = 0$.

Soluzione Consideriamo le coniche

$$C_1 : (x + y - 2)(x - y - 1) = 0 \qquad C_2 : (x - 1)(2x - y - 1) = 0. \tag{8.437}$$

La prima è spezzata nella retta r e in P_2P_3 (figura 8.10); la seconda nelle rette P_1P_2 e P_1P_3. Il fascio generato da C_1 e da C_2 ha equazione

$$t_1(x^2 - y^2 - 3x + y + 2) + t_2(2x^2 - xy - 3x + y + 1) = 0 \tag{8.438}$$

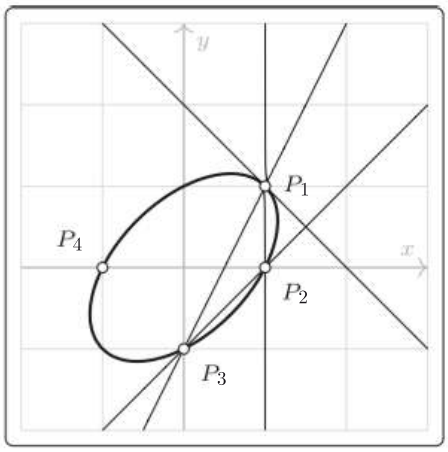


Figura 8.10.

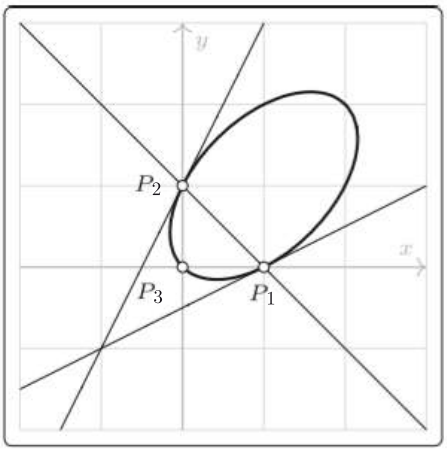


Figura 8.11.

ed è formato dalle coniche passanti per P_1, P_2 e P_3 che hanno un contatto doppio con r in P_1. La condizione di passaggio per P_4 si traduce nell'equazione $6t_1 + 6t_2 = 0$ le cui soluzioni sono multiple di $t_1 = 1$, $t_2 = -1$; sostituendo si trova la conica

$$x^2 - xy + y^2 - 1 = 0. \tag{8.439}$$

■

Esercizio 8.94. Determinare la conica passante per i punti

$$P_1 = (1, 0), \qquad P_2 = (0, 1), \qquad P_3 = (0, 0) \tag{8.440}$$

e tangente in P_1 alla retta $r_1 : x - 2y - 1 = 0$ e in P_2 alla retta $r_2 : 2x - y + 1 = 0$.

Soluzione Consideriamo le coniche

$$C_1 : (x - 2y - 1)(2x - y + 1) = 0 \qquad C_2 : (x + y - 1)^2 = 0. \tag{8.441}$$

La prima è il prodotto di r_1 e r_2; la seconda è la retta per P_1 e P_2 contata due volte (figura 8.11). Il fascio generato da C_1 e da C_2 ha equazione

$$t_1(2x^2 - 5xy + 2y^2 - x - y - 1) + t_2(x^2 + 2xy + y^2 - 2x - 2y + 1) = 0. \tag{8.442}$$

La condizione di passaggio per P_4 si traduce nell'equazione $t_1 - t_2 = 0$ le cui soluzioni sono multiple di $t_1 = 1$, $t_2 = 1$; sostituendo si trova la conica

$$x^2 - xy + y^2 - x - y = 0. \tag{8.443}$$

■

8.7 QUADRICHE

Esercizio 8.95. Ridurre a forma canonica la quadrica di equazione

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 4xz + 2yz + 2x + 4y + 2z + 1 = 0. \tag{8.444}$$

Soluzione La matrice della quadrica Q è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.445}$$

Poiché $r(\mathbf{B}) = 3$ e $r(\mathbf{A}) = 2$, la forma canonica del polinomio di Q è del tipo $c_1X^2 + c_2Y^2 + c_3 = 0$ (teorema 7.5). I coefficienti c_1 e c_2 sono gli autovalori non nulli di $\mathbf{A}$ e dal polinomio caratteristico abbiamo che questi valgono $3 \pm \sqrt{3}$. Il coefficiente c_3 può essere determinato dalla proposizione 7.4 osservando che se $\mathbf{v}$ è un vettore di traslazione che annulla i termini lineari della quadrica, e cioè per cui $\mathbf{Av} + \mathbf{b} = 0$, allora $c_3 = q(\mathbf{v})$; un vettore che risolve il sistema $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = 0$ è $\mathbf{v} = [0, -1, 0]^{\mathrm{T}}$, dunque $c_3 = -1$. Quindi la forma canonica del polinomio della quadrica è

$$(3 + \sqrt{3})X^2 + (3 - \sqrt{3})Y^2 - 1 = 0. \tag{8.446}$$

Si tratta di un cilindro le cui sezioni trasversali sono delle ellissi con generatrici parallele all'asse z. ■

Esercizio 8.96. Ridurre a forma canonica la quadrica di equazione

$$2x^2 + 3z^2 - 4xy + 3yz - x + 2y = 0. \tag{8.447}$$

Soluzione È conveniente moltiplicare per due l'equazione della quadrica Q,

$$4x^2 + 6z^2 - 8xy + 6yz - 2x + 4y = 0 \tag{8.448}$$

in modo che la sua matrice associata abbia coefficienti interi:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 & -1 \\ -4 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 6 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.449}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 3$ e $r(\mathbf{B}) = 4$, il polinomio di Q ha forma canonica

$$c_1X^2 + c_2Y^2 + c_3Z^2 + c_4 = 0, \tag{8.450}$$

dove c_1, c_2, c_3 sono gli autovalori di $\mathbf{A}$. Il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è $p(x) = -132 + x + 10x^2 - x^3$ e non ha zeri razionali; ma poiché $\mathbf{A}$ è simmetrica, tutti gli zeri di p sono reali; la successione $s = (-132, 1, 10, -1)$ dei coefficienti di p presenta due variazioni di segno, quindi la formula dei segni di Descartes prova che p ha due zeri positivi; il fatto che il termine noto di p sia diverso da zero implica poi che il terzo zero di p è negativo. Possiamo determinare un intervallo $(-r, r)$ che contiene tutti gli zeri ricordando che deve essere $r \leq 1 + \max\{|a_i/a_3| : i < 3\}$ dove gli a_i sono i coefficienti di p; dunque $r = 133$. Osservato poi che $p(-4) < 0$, $p(-3) > 0$, $p(5) > 0$ e $p(6) < 0$, un'applicazione del teorema del valore intermedio mostra che gli zeri di p soddisfano le disuguaglianze $c_1 > 6 > c_2 > 5 > -3 > c_3 > -4$. Determiniamo c_4 osservando che, per il teorema 7.5, $\det(\mathbf{A})$ e $\det(\mathbf{B})$ sono invarianti per rototraslazione; nella forma canonica $\det(\mathbf{B})$ è il prodotto di c_4 per gli autovalori di $\mathbf{A}$, il cui prodotto, a loro volta, è $\det(\mathbf{A})$, dunque

$$c_4 = \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{A})} = -\frac{3}{44}. \tag{8.451}$$

Quindi la forma canonica del polinomio di Q è

$$c_1X^2 + c_2Y^2 - c_3Z^2 - \frac{3}{44} = 0. \tag{8.452}$$

e Q è un iperboloide iperbolico. ■

Esercizio 8.97. Ridurre a forma canonica la quadrica di equazione

$$x^2 - 3y^2 + z^2 - 2xy + 2x + 2z - 1 = 0. \tag{8.453}$$

Soluzione La matrice della quadrica è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.454}$$

Poiché $r(\mathbf{A}) = 3$ e $r(\mathbf{B}) = 4$, il polinomio della quadrica ha forma canonica $c_1X^2 + c_2Y^2 + c_3Z^2 + c_4 = 0$, dove $c_1 = 1$, $c_2 = -1 + \sqrt{5}$ e $c_3 = -1 - \sqrt{5}$ sono gli autovalori di $\mathbf{A}$. Come nell'esercizio 8.96 abbiamo

$$c_4 = \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{A})} = -\frac{11}{4}. \tag{8.455}$$

Dunque la forma canonica della quadrica è

$$X^2 + (\sqrt{5} - 1)Y^2 - (\sqrt{5} + 1)Z^2 - \frac{11}{4} = 0. \tag{8.456}$$

Si tratta di un iperboloide iperbolico. ■

Esercizio 8.98. Ridurre a forma canonica la quadrica di equazione

$$9x^2 - 5y^2 - 4z^2 - 4yz + 18x - 8y + c = 0 \tag{8.457}$$

al variare di $c \in \mathbb{R}$.

Soluzione La matrice della quadrica è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & -5 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \\ 9 & -4 & 0 & c \end{bmatrix}. \tag{8.458}$$

La matrice $\mathbf{A}$ non dipende da c e ha sempre rango 3; i suoi autovalori sono 9 e $\frac{1}{2}(-9 \pm \sqrt{17})$. Invece $\det(\mathbf{B}) = 144(c - 5)$, dunque $\mathbf{B}$ ha rango 3 quando $c = 5$ e rango 4 in tutti gli altri casi. Se $c = 5$ la forma canonica della quadrica è dunque

$$9X^2 - \frac{1}{2}(9 + \sqrt{17})Y^2 - \frac{1}{2}(9 - \sqrt{17})Z^2 = 0. \tag{8.459}$$

Se invece $c \neq 5$ la forma canonica ha anche un termine noto

$$c_4 = \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{A})} = c - 5. \tag{8.460}$$

Dunque, in tutti i casi, la forma canonica è

$$9X^2 - \frac{1}{2}(9+\sqrt{17})Y^2 - \frac{1}{2}(9-\sqrt{17})Z^2 + (c-5) = 0. \tag{8.461}$$

Se $c = 5$ si tratta di un cono le cui sezioni trasversali sono ellissi. Se $c > 5$ abbiamo un iperboloide iperbolico, mentre se $c < 5$ abbiamo un iperboloide ellittico. ■

Esercizio 8.99. Mostrare che ogni retta di $\mathbb{R}^n$ che non sia contenuta nella quadrica $q(\mathbf{x}) = 0$ interseca la quadrica in al più due punti distinti.

Soluzione Una retta di $\mathbb{R}^n$ ha equazione parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ con $t \in \mathbb{R}$. Per determinare le intersezioni di questa retta con la quadrica $q(\mathbf{x}) = 0$ occorre risolvere l'equazione $q(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) = 0$ rispetto all'indeterminata t. Poiché q è una forma quadratica questa equazione ha al massimo grado 2 in t. Quindi, si possono verificare solo due casi per il polinomio $p(t) = q(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v})$: o p è il polinomio nullo e allora ogni valore di t è soluzione, cioè la retta è contenuta nella quadrica; oppure p non è nullo e, avendo grado al massimo due, ha al massimo due zeri, quindi esistono al più due punti di intersezione fra retta e quadrica. ■

Esercizio 8.100. Mostrare che le quadriche di equazione $x^2 - y^2 = 1 - z^2$ (iperboloide iperbolico) e $x^2 - y^2 = z$ (paraboloide iperbolico) contengono infinite rette.

Soluzione L'insieme dei punti dell'iperboloide iperbolico può essere pensato come l'unione delle soluzioni dei sistemi

$$\begin{cases} x + y = k(1+z) \\ x - y = \frac{1}{k}(1-z) \end{cases} \tag{8.462}$$

al variare di k in $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Ma per ciascuno di questi k, il sistema rappresenta l'intersezione di due piani con direzioni normali $\mathbf{v}_1 = [1, 1, -k]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_2 = [1, -1, 1/k]^{\mathrm{T}}$. Questi vettori non sono mai paralleli e dunque l'intersezione dei due piani è sempre una retta contenuta nell'iperboloide. Per vedere che tutte queste rette sono distinte si può, ad esempio, osservare che l'intersezione della retta corrispondente al parametro k con il piano $z = 0$ è il punto

$$P(k) = \left(\frac{1}{2}\left(k + \frac{1}{k}\right), \frac{1}{2}\left(k - \frac{1}{k}\right), 0\right) \tag{8.463}$$

e che $P(k_1) = P(k_2) \Leftrightarrow k_1 = k_2$. Poiché le intersezioni di queste rette con il medesimo piano sono distinte, sono pure distinte tutte le rette.

L'argomentazione per il paraboloide iperbolico è del tutto simile: basta utilizzare i sistemi

$$\begin{cases} x + y = kz \\ x - y = \frac{1}{k}. \end{cases} \tag{8.464}$$

■

Esercizio 8.101. In $\mathbb{R}^n$ si consideri la quadrica Q di equazione

$$X_1^2 + \ldots + X_{n-1}^2 - X_n^2 = 0\,. \tag{8.465}$$

Mostrare che Q è un cono con vertice nell'origine: questo significa che, se un punto P appartiene alla quadrica, allora l'intera retta che congiunge P all'origine è contenuta nella quadrica.

Soluzione Consideriamo la forma quadratica

$$q(\mathbf{x}) = x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 - x_n^2 \tag{8.466}$$

e ricordiamo, dalla proposizione 3.1, che $q(t\mathbf{x}) = t^2 q(\mathbf{x})$. Se $\mathbf{x}_0 \in Q$, allora $q(\mathbf{x}_0) = 0$. La retta uscente dall'origine e passante per $\mathbf{x}_0$ ha equazione $\mathbf{x} = t\mathbf{x}_0$ e per tutti i suoi punti abbiamo

$$q(\mathbf{x}) = q(t\mathbf{x}_0) = t^2 q(\mathbf{x}_0) = t^2 \cdot 0 = 0. \tag{8.467}$$

Dunque tutti i punti della retta appartengono a Q. ∎

Esercizio 8.102. Mostrare che, se $\mathbf{B}$ è definita positiva, la quadrica di equazione $\mathbf{z}^T\mathbf{B}\mathbf{z} = 0$ non ha punti reali.

Soluzione Consideriamo la forma quadratica $q(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{z}$. Il fatto che $\mathbf{B}$ sia definita positiva significa che per ogni $\mathbf{z} \neq 0$ in $\mathbb{R}^{n+1}$ risulta $q(\mathbf{z}) > 0$. Ora si ricordi, dalla discussione che segue la proposizione 7.4 nel testo, che l'ultima coordinata del vettore $\mathbf{z}$ è sempre uguale a 1. In particolare $\mathbf{z}$ non è mai nullo e l'equazione $q(\mathbf{z}) = 0$ non ha soluzioni reali. ∎

Esercizio 8.103. Dedurre dalla formula (7.7) nel testo che la *segnatura* di $\mathbf{B}$, cioè il numero di autovalori positivi, negativi e nulli di $\mathbf{B}$, è invariante per rototraslazioni. Mostrare con un esempio che gli autovalori di $\mathbf{B}$ possono invece variare.

Soluzione Come mostrato nell'esempio di pagina 490 del testo, il cambiamento della matrice $\mathbf{B}$ a seguito di una rototraslazione è descritto dalla formula $\bar{\mathbf{B}} = \mathbf{F}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{F}$, dove

$$\mathbf{F} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{S} & \mathbf{v} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right], \tag{8.468}$$

$\mathbf{S}$ è la matrice della rotazione e $\mathbf{v}$ il vettore di traslazione. La matrice $\mathbf{S}$ è ortogonale speciale, dunque invertibile; la formula di Laplace applicata all'ultima riga mostra allora che anche $\mathbf{F}$ è invertibile. Di conseguenza, le matrici $\mathbf{B}$ e $\bar{\mathbf{B}}$ sono congruenti e quindi hanno la stessa segnatura per la legge di inerzia di Sylvester (teorema 3.9). Per vedere che gli autovalori di $\mathbf{B}$ non sono invarianti, consideriamo la quadrica $x^2 = 0$ e applichiamo la traslazione $x = \bar{x} + 1$. Le matrici della quadrica prima e dopo la traslazione sono

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.469}$$

La matrice $\mathbf{B}$ ammette 0 come autovalore doppio e 1 come autovalore semplice, mentre $\bar{\mathbf{B}}$ ha ancora 0 come autovalore doppio ma ha 2 come autovalore semplice. ∎

Esercizio 8.104. Riconoscere la quadrica

$$Q : 2xy + 2yz + 2xz = 1. \tag{8.470}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione a scala simmetrica che non tocca la quarta riga e colonna sono

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{8.471}$$

Dunque sia $\mathbf{A}$ che $\mathbf{B}$ sono indefinite; il numero minimo di autovalori con lo stesso segno sia per $\mathbf{A}$ che per $\mathbf{B}$ è 1, quindi Q è u iperboloide ellittico (figura 8.12). Si giunge allo stesso risultato utilizzando gli invarianti ortogonali

$$\begin{aligned} &I_4 = \det(\mathbf{B}) - 2 < 0, \\ &I_3 = \det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0, \\ &I_1 I_3 = \operatorname{tr}(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}) = 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned} \tag{8.472}$$

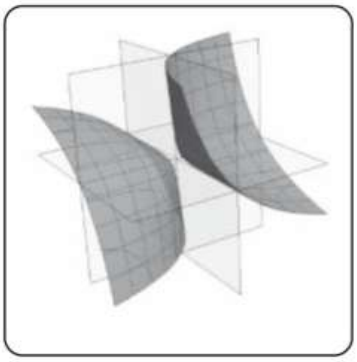


Figura 8.12. ■

Esercizio 8.105.

1. Scrivere l'equazione del cono K che ha vertice nel punto $P = (1, 1, 2)$ e come curva direttrice la circonferenza nel piano yz

$$C_1 : \begin{cases} x = 0 \\ y^2 + z^2 - 2z = 0 \end{cases}$$

2. Mostrare che l'intersezione C_2 di K con il piano $z = 0$ è una parabola.
3. Determinare vertice e asse di C_2.

Soluzione 1 L'equazione del cono si ottiene dal sistema

$$\begin{cases} x - 1 = (a - 1)t \\ y - 1 = (b - 1)t \\ z - 2 = (c - 2)t \\ a = 0 \\ b^2 + c^2 - 2c = 0 \end{cases} \tag{8.473}$$

che descrive la retta r passante per P e per il generico punto $Q = (a, b, c) \in C_1$, eliminando i parametri a, b, c e t. Si trova che K ha equazione

$$(x - y)^2 - (z - 2)(2x - z) = 0. \tag{8.474}$$

2 Se si sostituisce $z = 0$ nell'equazione (8.474) si ottiene l'equazione della conica C_2:

$$x^2 + y^2 - 2xy + 4x = 0. \tag{8.475}$$

La sua matrice completa è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.476}$$

e $r(\mathbf{A}) = 1 < 3 = r(\mathbf{B})$, dunque C_2 è una parabola. 3 I punti dell'asse di simmetria sono le soluzioni ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$. Risolvendo il sistema delle equazioni normali

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}| - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{array}\right] \tag{8.477}$$

si trova l'equazione $\mathbf{a} : x - y + 1 = 0$. Intersecando l'asse $\mathbf{a}$ con l'equazione della parabola e cioè risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ (x - y)^2 + 4x = 0 \end{cases} \tag{8.478}$$

si trova il vertice $V = (-1/4, 3/4)$. ■

Esercizio 8.106. Sia Q il luogo dei punti di $\mathbb{R}^3$ equidistanti dal piano $\mathbf{H} : x+y+z = 0$ e dal punto $P = (2, 2, 2)$. Scrivere l'equazione di Q e mostrare che Q è un paraboloide ellittico di rotazione. Determinarne l'asse di simmetria, il vertice e il piano tangente nel vertice.

Soluzione Il fatto che Q sia un paraboloide ellittico di rotazione si può vedere anche a priori osservando che se $\mathbf{a}$ è la retta normale ad $\mathbf{H}$ passante per P e se $\mathbf{K}$ è un piano del fascio proprio supportato da $\mathbf{a}$, allora la traccia di Q su $\mathbf{K}$ è l'insieme dei punti di $\mathbf{K}$ equidistanti dalla retta $\mathbf{s} := \mathbf{H} \cap \mathbf{K}$ e da P ed è quindi una parabola C; al variare di $\mathbf{K}$ la posizione reciproca di $\mathbf{s}$ e P non cambia, quindi Q è ottenuta ruotando C intorno ad $\mathbf{a}$. Per ritrovare analiticamente questo risultato, si osservi che la condizione che un generico punto $X = (x, y, z)$ sia equidistante da H e da P si scrive

$$\frac{1}{3}(x + y + z)^2 = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 \tag{8.479}$$

oppure, in forma espansa e moltiplicando per 3,

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2xz - 2yz - 12x - 12y - 12z + 36 = 0. \tag{8.480}$$

Per classificare Q calcoliamo la segnatura di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ con la riduzione simmetrica.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & -6 \\ -1 & 2 & -1 & -6 \\ -1 & -1 & 2 & -6 \\ -6 & -6 & -6 & 36 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & -3/2 & -9 \\ 0 & -3/2 & 3/2 & -9 \\ 0 & -9 & -9 & 18 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -18 \\ 0 & 0 & -18 & -36 \end{bmatrix} \tag{8.481}$$

$$\mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -36 & -18 \\ 0 & 0 & -18 & 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -36 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \tag{8.482}$$

Al secondo passo della riduzione si vede che $r = 2$ e che $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva mentre dal passo finale abbiamo che $r' = 4$ e $\mathbf{B}$ è indefinita, quindi Q è u paraboloide ellittico.

Per verificare che si tratta di un paraboloide di rotazione basta osservare che il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ è

$$p(x) = -9x + 6x^2 - x^3 = -x(3-x)^2 \tag{8.483}$$

e presenta l'autovalore doppio $x = 3$. Per determinare l'asse di Q risolviamo ai minimi quadrati il sistema $\mathbf{Ax} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Abbiamo

$$[\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}|-\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 6 & -3 & -3 & 0 \\ -3 & 6 & -3 & 0 \\ -3 & -3 & -6 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 6 & -3 & 0 \\ 0 & 9 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \tag{8.484}$$

e la soluzione è l'asse

$$\mathbf{a} : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \tag{8.485}$$

Se intersechiamo $\mathbf{a}$ con Q sostituendo le (8.485) nella (8.480) troviamo la risolvente $-36t + 36 = 0$; l'unica soluzione $t = 1$ sostituita nell'equazione di $\mathbf{a}$ fornisce le coordinate del vertice $V = (1, 1, 1)$. Se $\mathbf{v} = [1, 1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ è il vettore delle coordinate estese di V, il piano tangente a Q in V è $\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{Bz} = 0$; espandendo il prodotto si trova

$$\mathbf{K} : -x - y - z + 3 = 0. \tag{8.486}$$

La direzione normale a $\mathbf{K}$ è quella del vettore $\mathbf{n} = [-1, -1, -1]^{\mathrm{T}}$ e poiché $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva, $\mathbf{n}$ punta verso l'esterno di Q; quindi Q si trova nel semispazio determinato da $\mathbf{K}$ con il verso del vettore $-\mathbf{n}$. ■

Esercizio 8.107. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 - 6x_1 + 6x_2 - 12x_3 + 9 = 0. \tag{8.487}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{rrr|r} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & -6 \\ \hline -3 & 3 & -6 & 9 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right], \tag{8.488}$$

quindi $r(\mathbf{B}) = 1$ e Q è riducibile ed è spezzata in due piani reali coincidenti. Il fatto che $r(\mathbf{B}) = 1$ implica che $r(\mathbf{A}) = 1$; quindi l'unico autovalore non nullo di $\mathbf{A}$ è $c_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 6$ e la forma canonica del polinomio di Q è

$$6y_1^2 = 0. \tag{8.489}$$

Il piano della quadrica è il luogo dei centri di simmetria e quindi l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $\mathbf{Ax}+\mathbf{b} = \mathbf{0}$; ma poiché $\mathbf{B}$ ha rango uno, questo sistema si riduce all'equazione $\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{z} = 0$, dove $\mathbf{b}$ è il primo vettore di $\mathrm{Row}(\mathbf{B})$ pensato come vettore colonna; abbiamo quindi la fattorizzazione

$$Q : (x_1 - x_2 + 2x_3 - 3)^2 = 0. \tag{8.490}$$

Per determinare una rototraslazione che porti il polinomio (8.487) in forma canonica, si osservi anzitutto che il vettore normale ai piani rappresentati dal polinomio (8.489) è il vettore $\mathbf{e}_1$; la direzione normale ai piani di Q è quella del generatore $\mathbf{v}_1 = [1, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$; possiamo completare questo insieme a una base ortogonale positiva di autovettori

di $\mathbf{A}$ prendendo un vettore di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$, che è l'autospazio ortogonale a $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$, ad esempio $\mathbf{v}_2 = [1,1,0]^{\mathrm{T}}$, e poi $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = [-2,2,2]^{\mathrm{T}}$. Chiamimamo $\mathbf{q}_i$ la normalizzazione di $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{Q} \in \mathrm{SO}(3)$ la matrice che ha i $\mathbf{q}_i$ come colonne. Scelta una soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$, ad esempio $\mathbf{q} = [1,0,1]^{\mathrm{T}}$, una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma normale è rappresentata dalla matrice completa

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & 1 \\ -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.491}$$

■

Esercizio 8.108. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 6x_1 - 6x_2 + 6x_3 + 8 = 0. \tag{8.492}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 3 & 8 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]. \tag{8.493}$$

Questo mostra che $r(\mathbf{B}) = 2$ e che $\mathbf{B}$ è indefinita; la riduzione precedente è anche una riduzione di $\mathbf{A}$, quindi $r(\mathbf{A}) = 1$ e Q è spezzata in una coppia di piani reali propriamente paralleli. La direzione normale di questi piani è quella di $\mathrm{Row}(\mathbf{A})$ e cioè del vettore $\mathbf{v} = [1,-1,1]^{\mathrm{T}}$; se intersechiamo Q con la retta $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$ passante per l'origine e con la direzione di $\mathbf{v}$ troviamo la risolvente

$$9t^2 + 18t + 8 = 0 \tag{8.494}$$

che ha soluzioni $t = -2/3$ e $t = -4/3$; i punti corrispondenti sono $P_1 = (-2/3, 2/3, -2/3)$ e $P_2 = (-4/3, 4/3, -4/3)$; i piani passanti per questi due punti e normali a $\mathbf{v}$ producono la fattorizzazione

$$Q : (x_1 - x_2 + x_3 + 2)(x_1 - x_2 + x_3 + 4) = 0. \tag{8.495}$$

La forma normale del polinomio di Q è di tipo $c_1 y_1^2 - c_2 = 0$. Il coefficiente c_1 è l'autovalore non nullo e semplice di $\mathbf{A}$, dunque $c_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = 3$. Invece c_2 può essere determinato osservando che c_2/c_1 nel polinomio normale è un quarto del quadrato della distanza fra i due piani paralleli e questa distanza è invariante per rototraslazione; dunque

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{1}{4} d(\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2)^2 = \frac{1}{4} d(P_1, P_2)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}\right) = \frac{1}{3}, \tag{8.496}$$

$c_2 = 1$ e la forma normale del polinomio è

$$3y_1^2 - 1 = 0. \tag{8.497}$$

Per costruire una rototraslazione che porti il polinomio di Q in forma normale osserviamo anzitutto che il luogo dei centri di simmetria di Q è il piano che dimezza la striscia compresa fra le due componenti e i cui punti sono soluzioni del sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$; questo sistema si riduce alla prima riga di $\mathbf{B}$ e una soluzione è il vettore $\mathbf{q} = [-1,1,-1]^{\mathrm{T}}$. Abbiamo poi che $\mathbf{E}_0 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e dunque $\mathbf{E}_3 = \mathrm{Ker}(\mathbf{A})^{\perp} = \mathrm{Row}(\mathbf{A})$ è generato da $\mathbf{v}$; possiamo estendere l'insieme formato da $\mathbf{v}_1 := \mathbf{v}$ a una base ortogonale positiva prendendo un vettore di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$,

ad esempio $\mathbf{v}_2 = [1,1,0]^{\mathrm{T}}$, e $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = [-1,1,2]^{\mathrm{T}}$. Indicati con $\mathbf{q}_i$ i vettori ottenuti normalizzando i $\mathbf{v}_i$ e posto $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$ abbiamo che una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma normale è quella rappresentata dalla matrice completa

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & -1 \\ -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1 \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.498}$$

La matrice $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{Q}$ fornisce la forma normale del polinomio della (8.497). ■

Esercizio 8.109. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 - x_2^2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 - 4x_1 - 2x_2 - 12x_3 + 3 = 0. \tag{8.499}$$

Soluzione La riduzione simmetrica

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & -6 \\ -2 & -1 & -6 & 3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{8.500}$$

mostra che $r(\mathbf{B}) = 2$; la (8.500) è anche una riduzione di $\mathbf{A}$, dunque $r(\mathbf{A}) = 2$ e $\mathbf{A}$ è indefinita. Questo prova che Q è una quadrica riducibile spezzata in due piani trasversali reali. Gli autovalori non nulli di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 3$ e $c_2 = -3$, quindi la forma normale del polinomio di Q è

$$3y_1^2 - 3y_2^2 = 0. \tag{8.501}$$

Per determinare le componenti di Q osserviamo anzitutto che la retta $\mathbf{r}$ intersezione dei due piani è il luogo dei centri di simmetria di Q, quindi è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$; risolvendo il sistema si trove che un'equazione parametrica di $\mathbf{r}$ è $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_1$ dove $\mathbf{q} = [2,-1,0]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{v}_1 = [2,2,-1]^{\mathrm{T}}$. I vettori normali a $\mathbf{v}_1$ sono quelli della forma $\mathbf{v}_2 = [u, v, 2u+2v]^{\mathrm{T}}$ e le componenti di Q sono i piani del fascio supportato da $\mathbf{r}$ generati da $\mathbf{v}_1$ e da un vettore $\mathbf{v}_2$ per cui la retta $\mathbf{q} + t\mathbf{v}_2 \subseteq Q$. Questo equivale a trovare i vettori $\mathbf{v}_2$ le cui coordinate sono soluzioni della parte quadratica dell'equazione di Q:

$$u^2 - v^2 + 8u(u+v) - 8v(u+v) = 0. \tag{8.502}$$

L'equazione si riduce rapidamente a $u^2 - v^2 = 0$ che ha come soluzioni i multipli dei vettori $[1,1,4]^{\mathrm{T}}$ e $[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$; dal prodotto interno con $\mathbf{v}_1$ troviamo che i piani cercati hanno direzioni normali $\mathbf{n}_1 = [1,1,4]^{\mathrm{T}}$ e $\mathbf{n}_2 = [1,-1,0]^{\mathrm{T}}$. Imponendo il passaggio per $\mathbf{q}$ si trova la fattorizzazione

$$Q : (x_1 + x_2 + 4x_3 - 1)(x_1 - x_2 - 3) = 0. \tag{8.503}$$

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma normale, cerchiamo anzitutto una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$ costituita da autovettori di $\mathbf{A}$. La determinazione è immediata, perché $\mathbf{A}$ ha tre autovalori distinti: oltre a $c_1 = 3$ e $c_2 = -3$ abbiamo ovviamente $c_3 = 0$; possiamo prendere

$$\mathbf{q}_1 = 1/3\,[2,-1,2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{q}_2 = 1/3\,[-1,2,2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{q}_3 = 1/3\,[2,2,-1]^{\mathrm{T}} \tag{8.504}$$

e ottenere la rotazione di matrice $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3]$. La traslazione deve mandare l'origine in un qualunque punto di $\mathbf{r}$, ad esempio in $\mathbf{q}$. Quindi una rototraslazione che normalizza il

polinomio di Q è rappresentata dalla matrice

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2/3 & -1/3 & 2/3 & 2 \\ -1/3 & 2/3 & 2/3 & -1 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.505}$$

Esercizio 8.110. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1 - 4x_2 - 4x_3 + 4 = 0. \tag{8.506}$$

Soluzione La matrice completa di Q è

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & -2 & -2 & 4 \end{bmatrix}. \tag{8.507}$$

Le riduzioni simmetriche di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ mostrano che $r(\mathbf{A}) = 1 < 3 = r(\mathbf{B})$, quindi Q è un cilindro parabolico (figura 8.13). Risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ ai minimi quadrati troviamo l'equazione del piano di simmetria di Q:

$$\mathbf{H} : x_1 - x_2 = 0. \tag{8.508}$$

Se intersechiamo Q con $\mathbf{H}$ abbiamo la retta $\mathbf{r}$ dei vertici

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_3 - 1 = 0 \end{cases} \tag{8.509}$$

che possiamo scrivere in forma parametrica come $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_3$ dove

$$\mathbf{q} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [1, 1, -2]^{\mathrm{T}}. \tag{8.510}$$

Se ora $\bar{\mathbf{x}}$ indica il vettore delle coordinate estese associato a $\mathbf{x}$, il piano tangente $\mathbf{K}$ a Q nei punti di $\mathbf{r}$ si calcola come il piano tangente a un suo punto qualsiasi, ad esempio $\mathbf{q}$; questo piano ha equazione $\bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{x}} = 0$ ovvero

$$x_1 + x_2 + x_3 - 1 = 0. \tag{8.511}$$

Poiché $\bar{\mathbf{n}} = \bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B} = [-2, -2, -2, 2]^{\mathrm{T}}$ e poiché $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva, il vettore $\mathbf{n} = [-2, -2, -2]^{\mathrm{T}}$ punta verso l'esterno di Q; quindi Q è situata nel semispazio determinato da $\mathbf{K}$ nella direzione di $\mathbf{v}_2 = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$. Le sezioni di Q con i piani normali a $\mathbf{r}$ e cioè con i piani del fascio improprio generato da $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$ sono delle parabole.

Costruiamo una rototraslazione che porti il polinomio di Q in forma normale $c_1y_1^2 + c_2y_2 = 0$; possiamo includere la richiesta che c_2 sia discorde con c_1, che è la versione utilizzata usualmente. Nella forma normale, $\mathbf{e}_2$ è univocamente determinato dalla richiesta $c_1c_2 < 0$ come il versore normale al piano tangente nella linea dei vertici che punta verso l'interno della quadrica. I vettori $\mathbf{e}_1$ e $\mathbf{e}_3$ generano rispettivamente l'autospazio relativo all'autovalore non nullo e la linea dei vertici e sono determinati solo a meno di un segno. Abbiamo

già determinato i vettori ortogonali $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$; possiamo completare la base ortogonale prendendo $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 \wedge \mathbf{v}_3 = [-3, 3, 0]^{\mathrm{T}}$; se $\mathbf{q}_i$ è la normalizzazione di $\mathbf{v}_i$ possiamo prendere la rototraslazione di matrice

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.512}$$

La forma normale del polinomio, ottenuta dalla sostituzione $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{M}\bar{\mathbf{y}}$, è allora $\bar{\mathbf{y}}\mathbf{M}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\mathbf{M}\bar{\mathbf{y}} = 0$ o, esplicitamente,

$$2y_1^2 - 4\sqrt{3}y_2 = 0. \tag{8.513}$$

■

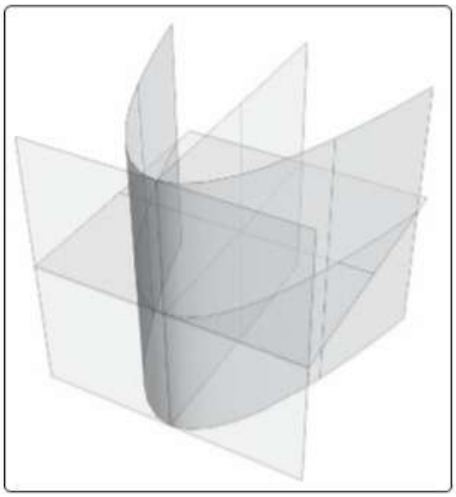


Figura 8.13.

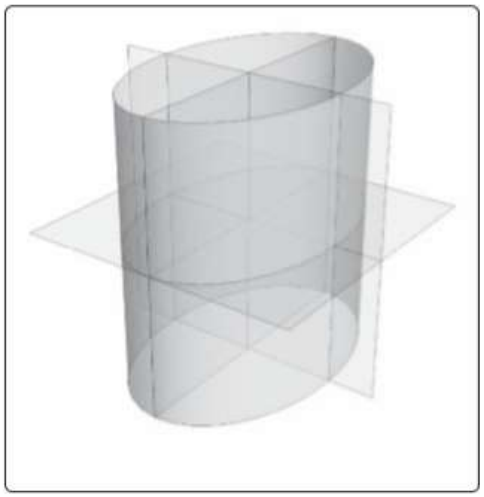


Figura 8.14.

Esercizio 8.111. Studiare la quadrica Q di equazione

$$3x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_1 + 12x_3 + 3 = 0. \tag{8.514}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \\ \hline 3 & 0 & 6 & 3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -6 \end{array}\right]. \tag{8.515}$$

La (8.515) contiene anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 2 < 3 = r(\mathbf{B})$ con $\mathbf{A}$ semidefinita e $\mathbf{B}$ indefinita; dunque Q è un cilindro ellittico a punti reali (figura 8.14).

Per determinare la forma normale del polinomio di Q osserviamo anzitutto che dal polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$ abbiamo che gli autovalori non nulli sono $c_1 = 3$ e $c_2 = 6$. Le soluzioni del sistema lineare $\mathbf{A}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$ sono i punti della retta $\mathbf{r} : \mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_3$, dove

$$\mathbf{q} = [-3, -3, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}; \tag{8.516}$$

in particolare, $\mathbf{q}$ è una soluzione e il termine noto della forma normale è $c_3 = \bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{q}} = -6$. Quindi la forma normale del polinomio di Q è

$$3y_1^2 + 6y_2^2 - 6 = 0. \tag{8.517}$$

L'asse di simmetria del cilindro, che è l'insieme dei centri di simmetria di Q, è la retta $\mathbf{r}$ determinata prima e le sezioni di Q con i piani normali a $\mathbf{r}$ sono delle ellissi i cui semiassi misurano $a_1 = \sqrt{2}$ e $a_2 = 1$, come si vede dalla forma normale (8.517); in particolare, queste ellissi non sono circonferenze e Q non è una quadrica di rotazione. Gli autospazi $\mathbf{E}_3(\mathbf{A})$ e $\mathbf{E}_6(\mathbf{A})$ sono generati rispettivamente dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [-1, 2, 2]^{\mathrm{T}} \qquad \mathbf{v}_2 = [2, -1, 2]^{\mathrm{T}} \tag{8.518}$$

e quindi i piani che contengono gli assi delle ellissi sono quelli passanti per $\mathbf{q}$ con direzioni normali $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_1$ rispettivamente; esplcitamente,

$$2x - y + 2z + 3 = 0, \qquad x - 2y - 2z - 3 = 0. \tag{8.519}$$

Per costruire una rototraslazione che porta Q in forma normale si osservi anzitutto che i vettori della base canonica sono i generatori degli autospazi relativi agli autovalori 6, 6 e zero per il polinomio normale (8.517); i corrispondenti generatori per $\mathbf{A}$ sono i vettori $\mathbf{v}_i$ che formano una base ortogonale positiva; se $\mathbf{q}_i$ è il normalizzato di $\mathbf{v}_i$, una rototraslazione è rappresentata dalla matrice

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1/3 & 2/3 & 2/3 & -3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 & -3 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.520}$$

■

Esercizio 8.112. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_3 + 1 = 0. \tag{8.521}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]. \tag{8.522}$$

La (8.522) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$, quindi $r(\mathbf{A}) = 3 = r(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}$ è indefinita e Q è un cono a punti reali. Gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $c_3 = -2$, quindi la forma normale del polinomio di Q è

$$y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2 = 0. \tag{8.523}$$

Il vertice del cono è il centro di simmetria Z di Q; risolvendo il sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ si trova $Z = (0, 0, 1)$. L'asse di simmetria è la retta $\mathbf{r}$ passante per Z con la direzione dell'autovalore discorde rispetto agli altri due; nel nostro caso si tratta di $c_3 = -2$; poiché l'autospazio $\mathbf{E}_{-2}(\mathbf{A})$ è generato dal vettore $\mathbf{v}_3 = [1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$, posto $\mathbf{q} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$, abbiamo che $\mathbf{r}$ ha equazione $\mathbf{x} = +t\mathbf{v}_3$. Le sezioni con i piani normali a $\mathbf{r}$ sono ellissi, quelle con i piani paralleli a $\mathbf{r}$ sono iperboli. I generatori dei rimanenti autospazi $\mathbf{E}_1(\mathbf{A})$ e $\mathbf{E}_2(\mathbf{A})$ sono i vettori

$$\mathbf{v}_1 = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \tag{8.524}$$

quindi i piani che contengono gli assi delle ellissi sono quelli del fascio proprio supportato da $\mathbf{r}$ con direzioni normali $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_1$:

$$x - y = 0, \qquad z - 1 = 0. \tag{8.525}$$

Si osservi anche che le ellissi non sono circonferenze, perché $c_1 \neq c_2$, quindi Q non è una quadrica di rotazione.

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di Q nella forma normale (8.523) basta osservare che i $\mathbf{v}_i$ sono già una base ortogonale positiva; se $\mathbf{q}_i$ è il normalizzato di $\mathbf{v}_i$, la matrice di una rototraslazione è

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.526}$$

■

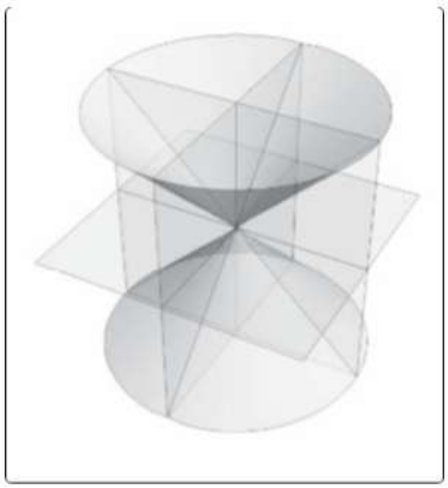


Figura 8.15.

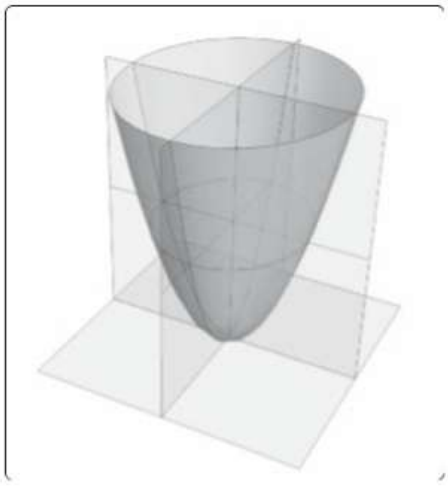


Figura 8.16.

Esercizio 8.113. Studiare la quadrica Q di equazione

$$4x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 + 6x_1 - 4x_2 + 4x_2 + 4 = 0. \tag{8.527}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 2 & 4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3/2 \\ 0 & 0 & -3/2 & -1/4 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9/20 \end{array}\right]. \tag{8.528}$$

Il passo intermedio indica una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$. Questo prova che $r(\mathbf{A}) = 2 < 4 = r(\mathbf{B})$ e che $\mathbf{A}$ è semidefinita, quindi Q è un paraboloide ellittico (figura 8.16). Gli autovalori non nulli di di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 3$ e $c_2 = 6$; il terzo coefficiente della forma normale si determina dalla condizione $-c_1c_2c_3^2 = \det(\mathbf{B}) = -18$, da cui $c_3 = -1$; la forma normale del polinomio di Q è quindi

$$3y_1^2 + 6y_2^2 - 2y_3 = 0. \tag{8.529}$$

Q non ha centro, ma risolvendo $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ ai minimi quadrati si trova l'equazione dell'asse di simmetria $\mathbf{r} : \mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_3$ dove

$$\mathbf{q} = [-2/3, 2/3, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [1, -2, -2]^{\mathrm{T}}. \tag{8.530}$$

Intersecando $\mathbf{r}$ con Q si trova il vertice $V = (-2/3, 2/3, 0)$. Il piano tangente $\mathbf{H}$ in V ha equazione $\bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}\bar{\mathbf{x}} = 0$, ovvero

$$x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 2 = 0. \tag{8.531}$$

Se $\bar{\mathbf{n}} = \bar{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}$, il vettore normale $\mathbf{n} = 1/3[-1, 2, 2]^{\mathrm{T}}$ è diretto verso l'esterno di Q perché $\mathbf{A}$ è semidefinita positiva, quindi Q è situata sul lato di $\mathbf{H}$ nella direzione di $-\mathbf{n}$. Le sezioni di Q con i piani del fascio improprio generato da $\mathbf{H}$ in questa regione dello spazio sono ellissi—non circonferenze perché $c_1 \neq c_2$; quindi Q non è una quadrica di rotazione. Le sezioni di Q con i piani del fascio supportato da $\mathbf{r}$ sono invece parabole. Gli autospazi relativi agli autovalori non nulli, $\mathbf{E}_3(\mathbf{A})$ e $\mathbf{E}_6(\mathbf{A})$ sono generati dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [2, -1, 2]^{\mathrm{T}} \tag{8.532}$$

e i piani che contengono gli assi delle ellissi sono i piani del fascio su $\mathbf{r}$ con direzioni normali $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_1$ ed equazioni

$$2x_2 - x_2 + 2x_3 + 2 = 0, \qquad 2x + 2y - z = 0. \tag{8.533}$$

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma canonica basta osservare che l'origine, che è il vertice del polinomio normale, deve essere mandati in $\mathbf{q}$ e che la base canonica può essere mandata nella terna dei vettori $\mathbf{q}_i$ ottenuti per normalizzazione dei $\mathbf{v}_i$, che sono una terna ortogonale positiva. La matrice di questa rototraslazione è

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.534}$$

■

Esercizio 8.114. Studiare la quadrica Q di equazione

$$\sqrt{2}x_2^2 + 2x_1x_2 - 2\sqrt{2}x_1x_3 - 2x_2x_3 - 2x_1 + 2\sqrt{2}x_2 + 2x_3 = 0 = 0 \tag{8.535}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 1 & \sqrt{2} & -1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -1 & 0 & 1 \\ -1 & \sqrt{2} & 1 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -3\sqrt{2} \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} -\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4\sqrt{2} \end{array}\right]. \tag{8.536}$$

Il passo intermedio fornisce una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$. Dunque $r(\mathbf{A}) = 2 < 4 = r(\mathbf{B})$ e $\mathbf{A}$ è indefinita, auindi Q è un paraboloide iperbolico (figura 8.17). Per determinare la forma normale del polinomio di Q basta osservare che gli autovalori non nulli di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 2\sqrt{2}$ e $c_2 = -\sqrt{2}$; il coefficiente del termine lineare è determinato della condizione $-c_1c_2c_3^3 = \det(\mathbf{B}) = 16$, quindi $c_3 = -2$ e la forma canonica del polinomio è

$$2\sqrt{2}y_1^2 - \sqrt{2}y_2^2 - 4y_3 = 0. \tag{8.537}$$

Q non ha centro di simmetria e la soluzione ai minimi quadrati del sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ è l'asse di simmetria $\mathbf{r}$ di Q; la sua equazione è $\mathbf{x} = t\mathbf{v}_3$ dove $\mathbf{v}_3 = [1, -\sqrt{2}, -1]^{\mathrm{T}}$. La quadrica e l'asse si intersecano nell'origine, che è il vertice di Q. Il piano tangente nell'origine è

$$\mathbf{H} : x_1 - \sqrt{2}x_2 - x_3 = 0 \tag{8.538}$$

e le sezioni di Q con i piani del fascio improprio generato da $\mathbf{H}$ sono iperboli. I piani che contengono gli assi di queste iperboli sono quelli del fascio proprio supportato da $\mathbf{r}$ e le cui direzioni normali sono quelle degli autospazi relativi agli autovalori non nulli; poiché $\mathbf{E}_{2\sqrt{2}}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{E}_{-\sqrt{2}}(\mathbf{A})$ sono generati rispettivamente dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, \sqrt{2}, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \tag{8.539}$$

questi piani hanno equazione

$$x_1 + x_3 = 0, \qquad x_1 + \sqrt{2}x_2 - x_3 = 0. \tag{8.540}$$

Una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma normale è determinata dal vertice $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ e dalla terna ortonormale positiva dei $\mathbf{q}_i$ ottenuti normalizzando i $\mathbf{v}_i$; la matrice della rototraslazione è

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} 1/2 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/2 & 1/\sqrt{2} & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.541}$$

■

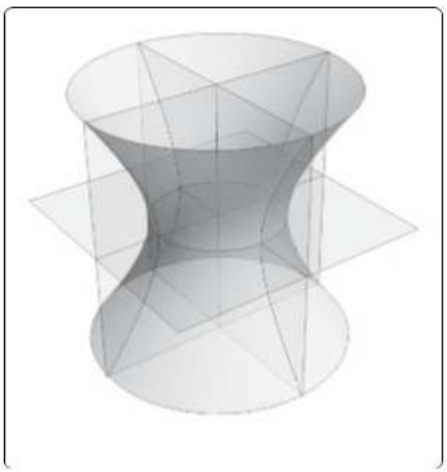


Figura 8.17.

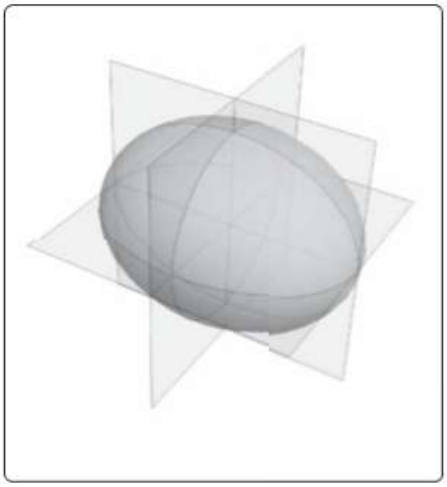


Figura 8.18.

Esercizio 8.115. Studiare la quadrica Q di equazione

$$3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 - 4x_1 - 8x_2 - 4x_3 + 7 = 0. \tag{8.542}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 3 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & -2 & 7 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]. \tag{8.543}$$

La (8.543) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}$ è definita positiva e $\mathbf{B}$ indefinita e Q è un ellissoide a punti reali (figura 8.18). Determiniamo la forma

normale del polinomio di Q: gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 2$ semplice e $c_2 = c_3 = 4$ doppio; il termine noto è $c_3 = \det(\mathbf{B})/\det(\mathbf{A}) = -1$, quindi la forma normale è

$$2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2 - 1 = 0. \tag{8.544}$$

Il centro di simmetria di Q, ottenuto risolvendo il sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$, è il punto $Z = (1, 1, 1)$. Il fatto che $c_2 = c_3$ implica che Q è un ellissoide di rotazione intorno all'asse di simmetria $\mathbf{r}$ che ha la direzione dell'autospazio $\mathbf{E}_2(\mathbf{A})$; questo autospazio è generato da $\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$, quindi, posto $\mathbf{q} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{r}$ è la retta $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_1$ e tutti i piani del fascio supportato da questa retta sono piani di simmetria. L'autospazio ortogonale $\mathbf{E}_4(\mathbf{A})$ genera il piano

$$\mathbf{H} : x + z - 2 = 0 \tag{8.545}$$

e tutte le rette di $\mathbf{H}$ passanti per Z sono assi di simmetria. Le sezioni di Q con i piani del fascio improprio generato da $\mathbf{H}$ sono circonferenze, mentre le sezioni con i piani del fascio proprio supportato da $\mathbf{r}$ sono ellissi. Le misure dei semiassi, che possono essere ottenute dalla forma normale del polinomio, sono $a_1 = 1/\sqrt{2}$ nella direzione di $\mathbf{r}$ e $a_2 = 1/2$ per gli assi di $\mathbf{H}$.

Per determinare una rototraslazione che porti il polinomio di Q in forma normale serve, oltre al centro $\mathbf{q}$ e al generatore $\mathbf{v}_1$ di $\mathbf{E}_2(\mathbf{A})$, una base ortogonale di $\mathbf{E}_4(\mathbf{A})$ che aggiunta a $\mathbf{v}_1$ formi una base positiva; possiamo prendere

$$\mathbf{v}_2 = [0, 1, 0]^{\mathrm{T}} \qquad \mathbf{v}_3 = [-1, 0, 1]^{\mathrm{T}}. \tag{8.546}$$

Indicato con $\mathbf{q}_i$ il normalizzato di $\mathbf{v}_i$, troviamo la rototraslazione rappresentata dalla matrice

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.547}$$

■

Esercizio 8.116. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 + x_2^2 - 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_3 + 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0. \tag{8.548}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & -3 & -3 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]. \tag{8.549}$$

La (8.549) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{B})$, entrambe le forme sono indefinite e il minimo numeri di autovalori concordi di $\mathbf{B}$ è 1, dunque Q è un iperboloide ellittico (figura 8.19).

Per determinare la forma normale del polinomio di Q basta osservare che gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = -6$, $c_2 = 2$, $c_3 = 3$; il coefficiente del termine noto è $c_4 = \det(\mathbf{B})/det(\mathbf{A}) = 1$, quindi la forma normale del polinomio e la forma canonica per congruenza di Q sono rispettivamente

$$-6y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2 + 1 = 0, \qquad \frac{y_1^2}{(1/\sqrt{6})^2} - \frac{y_2^2}{(1/\sqrt{2})^2} - \frac{y_3^2}{(1/\sqrt{3})^2} = 1. \tag{8.550}$$

Il centro di Q è il punto $Z = (1/6, 1/6, 1/3)$ le cui coordinate sono l'unica soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$. Dei generatori degli autospazi di $\mathbf{A}$ sono

$$\mathbf{v}_1 = [1, 1, 2]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [1, 1, -1]^{\mathrm{T}}, \tag{8.551}$$

Questi vettori sono necessariamente ortogonali e sono stati scelti in modo da formare una base positiva. L'asse trasverso $\mathbf{r}$ corrisponde all'autovalore discorde, quindi la sua equazione è $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{q}_1$, dove $\mathbf{q} = [1/6, 1/6, 1/3]^{\mathrm{T}}$ è il vettore di posizione del vertice e $\mathbf{q}_1 = 1/\sqrt{6}\ \mathbf{v}_1$ è il normalizzato di $\mathbf{v}_1$. Dall'equazione della forma canonica abbiamo che la misura del semiasse trasverso è $a_1 = 1/\sqrt{6}$; sostiuendo nell'equazione dell'asse troviamo i due vertici $V_1 = (1/3, 1/3, 1)$ e $V_2 = (0, 0, 0)$. I piani del fascio supportati da $\mathbf{r}$ intersecano la quadrica in iperboli, quelli normali e cioè quelli del fascio improprio generato dal piano

$$\mathbf{H} : x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \tag{8.552}$$

intersecano Q al di fuori del segmento V_1V_2 in ellissi.

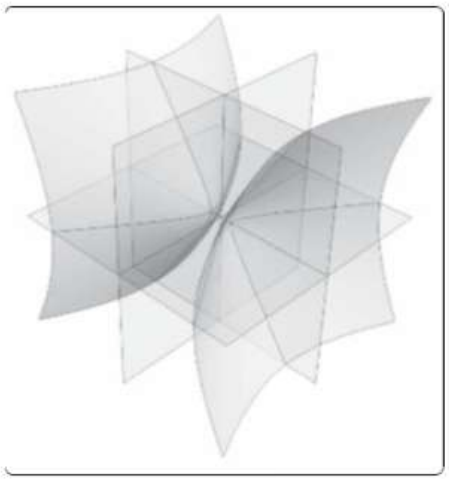


Figura 8.19.

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di Q nella forma canonica (8.550), normalizziamo i vettori $\mathbf{v}_i$ nei $\mathbf{q}_i$ e indicata con $\mathbf{Q}$ la matrice di questi vettori abbiamo

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/6 \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/6 \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.553}$$

■

Esercizio 8.117. Studiare la quadrica Q di equazione

$$x_1^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3 - 4x_1 + 4x_3 - 2 = 0. \tag{8.554}$$

Soluzione La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}. \tag{8.555}$$

La (8.555) è anche una riduzione di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono indefinite e il numero minimo di autovalori concordi di $\mathbf{B}$ è 2; Q è di conseguenza un iperboloide iperbolico.

Determiniamo la forma normale del polinomio. Gli autovalori di $\mathbf{A}$ sono $c_1 = 2$, $c_2 = 2\sqrt{2}$ e $c_3 = -2\sqrt{2}$; il termine noto è $c_3 = \det(\mathbf{B})/\det(\mathbf{A}) = -2$; quindi la forma normale del polinomio e la forma canonica per congruenza dei Q sono rispettivamente

$$2y_1^2 + 2\sqrt{2}y_2^2 - 2\sqrt{2}y_3^2 - 2 = 0, \qquad \frac{y_1^2}{1} + \frac{y_2^2}{1/\sqrt{2}} - \frac{y_3^2}{1/\sqrt{2}} = 1. \tag{8.556}$$

Il centro di Q è il punto $Z = (0, 1, 0)$ le cui coordinate sono l'unica soluzione di $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$. Gli autospazi di $\mathbf{A}$ sono generati dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_2 = [1, \sqrt{2}, -1]^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{v}_3 = [-1, \sqrt{2}, 1]^{\mathrm{T}}, \tag{8.557}$$

quindi gli assi di Q hanno equazione $\mathbf{x} = \mathbf{q} + t\mathbf{v}_i$ dove $\mathbf{q} = [0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ è il vettore delle coordinate del vertice. Le intersezioni di Q con i piani normali all'asse non trasverso $\mathbf{r}$ generato da $\mathbf{v}_3$ sono ellissi, quelle con i piani del fascio proprio supportato da $\mathbf{r}$ sono iperboli. Gli assi delle ellissi sono contenuti nei piani del fascio supportato da $\mathbf{r}$ normali a $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_1$,

$$x + \sqrt{2}y - z - \sqrt{2} = 0, \qquad x + z = 0. \tag{8.558}$$

Per determinare una rototraslazione che porta il polinomio di Q in forma normale, oltre al vettore $\mathbf{q}$ di posizione del centro occorre una base ortonormale positiva per gli autospazi; i $\mathbf{v}_i$ sono già ortogonali e formano una base positiva; se $\mathbf{q}_i$ indica il vettore normalizzato corrispodente a $\mathbf{v}_i$ e $\mathbf{Q}$ è la matrice di questa base ortonormale, la matrice della rototraslazione è

$$\mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{Q} & \mathbf{q} \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1 \\ 1/\sqrt{2} & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{8.559}$$

■

Esercizio 8.118. Determinare raggio e centro della circonferenza C ottenuta intersecando il piano H e la sfera S di equaioni

$$H\colon 2x + 2y - z - 2 = 0, \tag{8.560}$$

$$S\colon x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z = 0. \tag{8.561}$$

Soluzione La (8.561) definisce effettivamente una sfera a punti reali, dal momento che

$$r^2 := (-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 - 0 = 3 > 0. \tag{8.562}$$

Il centro di S è il punto $P = (1, -1, 1)$ e il raggio è $r = 3$. Per determinare il raggio s di C basta osservare che il centro di C è la proiezione Q di P su H; se $X \in C$ è un punto qualunque, il triangolo PQX è rettngolo in Q, quindi $s^2 + d^2 = r^2$, dove $d := |PQ| = d(P, H)$. Poiché

$$d = \frac{|2 - 2 - 1 - 2|}{3} = 1, \tag{8.563}$$

abbiamo che $s = \sqrt{2}$. Abbiamo già osservato che Q è la proiezione di P su H; per determinarlo, scegliamo un punto di H, ad esempio $A = (0, 1, 0)$; se $\mathbf{n} = [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}$ è la direzione normale di H e $\mathbf{v} := P - A = [1, -2, 1]^{\mathrm{T}}$, allora

$$Q = A + \left(\mathbf{v} - \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{n}\rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{n}\rangle}\mathbf{n}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}. \tag{8.564}$$

■

Esercizio 8.119. Date la curva C e la retta r di equazioni parametriche

$$C : \begin{cases} x_1 = s \\ x_2 = 2s \\ x_3 = s^2 + 1 \end{cases} \qquad r : \begin{cases} x_1 = 1 + t \\ x_2 = 1 - t \\ x_3 = 1 + t, \end{cases} \tag{8.565}$$

scrivere equazioni parametriche e cartesiane per il cilindro Z con direttrice C e generatrice r.

Soluzione Equazioni parametriche di Z si ottengono sommando al generico punto di C multipli del vettore $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ che determina la direzione di r:

$$\mathbf{x} = \mathbf{p}(s) + t\mathbf{v}, \tag{8.566}$$

dove $\mathbf{p}(s)$ è il vettore che indica la posizione del punto di C corrispondente al valore s del parametro. In coordinate, questa equazione diventa

$$Z : \begin{cases} x_1 = s + t \\ x_2 = 2s - t \\ x_3 = 1 + s^2 + t. \end{cases} \tag{8.567}$$

Per ottenere un'equazione cartesiana di Z basta eliminare i parametri s e t da queste equazioni: se risolviamo la seconda equazione rispetto a t e sostituiamo nelle altre due equazioni otteniamo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3s \\ x_2 + x_3 = 1 + 2s + s^2 \end{cases} \tag{8.568}$$

e se ora risolviamo la prima equazione rispetto a s e sostituiamo nella seconda troviamo

$$x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 6x_1 - 3x_2 - 9x_3 + 9 = 0 \tag{8.569}$$

che è un'equazione cartesiana di Z. ■

Esercizio 8.120. Scrivere un'equazione cartesiana del cilindro Z con generatrice la circonferenza C e direttrici parallele alla retta r di equazioni

$$C : \begin{cases} (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 1)^2 = 9 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \qquad r : \begin{cases} x_1 = -1 + 2t \\ x_2 = -t \\ x_3 = 1 + 2t. \end{cases} \tag{8.570}$$

Soluzione In questo caso l'equazione parametrica del cilindro è di tipo

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} + t\mathbf{v} \tag{8.571}$$

dove $\mathbf{v} = [2, -1, 2]^{\mathrm{T}}$ è la direzione della generatrice e $\mathbf{y}$ è un generico punto di C; per rendere esplicita questa condizione basta richiedere che le coordinate di $\mathbf{y}$ siano soluzione delle equazioni che definiscono C. La (8.571) si traduce dunque nel sistema di equazioni

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + 2t \\ x_2 = y_2 - t \\ x_3 = y_3 + 2t \\ (y_1 - 2)^2 + (y_2 - 2)^2 + (y_3 - 1)^2 = 9 \\ y_1 + y_2 = 0. \end{cases} \tag{8.572}$$

Per ottenere un'equazione cartesiana di Z occorre ora eliminare t e gli y_i da queste equazioni. Se risolviamo le prime tre equazioni rispetto agli y_i e sostituiamo nelle ultime due troviamo

$$\begin{cases} (x_1 - 2t - 2)^2 + (x_2 + t - 2)^2 + (x_3 - 2t - 1)^2 = 9 \\ x_1 + x_2 - t = 0. \end{cases} \tag{8.573}$$

Se ora risolviamo la seconda equazione rispetto a t, sostituiamo nella prima ed espandiamo troviamo

$$Z\colon 6x_1^2 + 12x_2^2 + x_3^2 + 16x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3 + 4x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0. \tag{8.574}$$

■

Esercizio 8.121. Scriviamo l'equazione del cilindro Z le cui generatrici hanno direzione $\mathbf{v} = [-1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e la cui curva direttrice ha equazione

$$\begin{cases} x_1^2 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \tag{8.575}$$

Soluzione Un'equazione parametrica di Z è $\mathbf{x} = \mathbf{y} + t\mathbf{v}$, dove $\mathbf{y}$ è un generico punto di C, le cui coordinate devono soddisfare le equazioni (8.575). In coordinate, questa equazione diventa

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - t \\ x_2 = y_2 + t \\ x_3 = y_3 + t \\ y_1^2 - y_2 = 0 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 0. \end{cases} \tag{8.576}$$

Per eliminare i parametri è possibile risolvere le prime tre equazioni rispetto agli y_i e sostituire nelle ultime due; si trova

$$\begin{cases} (x_1 + t)^2 - (x_2 - t) = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - t = 0. \end{cases} \tag{8.577}$$

Se ora si risolve l'ultima equazione rispetto a t e si sostituisce nella prima si ottiene l'equazione cartesiana di Z

$$4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_1 + x_3 = 0. \tag{8.578}$$

■

Esercizio 8.122. Riconoscere la conica

$$C : \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 6x_1 - 3x_2 - 9x_3 + 9 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \tag{8.579}$$

Soluzione Si osservi anzitutto che C non è collocata su uno dei piani coordinati, ma sul piano di equazione $x_1 + x_2 + x_3 = 0$; è comunque una conica perché ottenuta intersecando una quadrica con un piano. Per riconoscere C, la proiettiamo su un piano coordinato, ad

esempio sul piano x_1x_2, costruendo il cilindro Z che ammette C come curva direttrice e le cui generatrici hanno direzione $\mathbf{v} = [0, 0, 1]^{\mathrm{T}}$. Le intersezioni di Z con un piano non parallelo alle generatrici sono coniche che non sono metricamente equivalenti, in generale, ma hanno tutte lo stesso tipo. Un'equazione di Z si ottiene eliminando i parametri dal sistema

$$\begin{cases} y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2 + 6y_1 - 3y_2 - 9y_3 + 9 = 0 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 0 \\ x_1 = y_1 \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 + t. \end{cases} \tag{8.580}$$

Si ottiene l'equazione

$$x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 3x_1 + 6x_2 + 9 = 0 \tag{8.581}$$

che, sul piano $x_3 = 0$, rappresenta la conica D di matrice

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3/2 & 3 & 9 \end{bmatrix}. \tag{8.582}$$

Dal momento che $r(\mathbf{A}) = 1 < 3 = r(\mathbf{B})$, D è una parabola e quindi è una parabola anche C. ■

Esercizio 8.123. Determinare l'equazione del cono che ha vertice nel punto $\mathbf{v} = (0, 0, 1)$ e curva direttrice di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x_1 = s \\ x_2 = s^2 \\ x_3 = s^3. \end{cases} \tag{8.583}$$

Soluzione Se $\mathbf{p}(s)$ indica il punto della curva corrispondente al valore s del parametro, la retta uscente da $\mathbf{v}$ e passante per $\mathbf{p}(s)$ ha equazione parametrica

$$\mathbf{x} = \mathbf{v} + t(\mathbf{p}(s) - \mathbf{v}). \tag{8.584}$$

In coordinate e per i valori assegnati, questa equazione diventa

$$\begin{cases} x_1 = st \\ x_2 = s^2t \\ x_3 = 1 + (s^3 - 1)t. \end{cases} \tag{8.585}$$

Eliminando i parametri s e t si ottiene l'equazione cartesiana del cono

$$x_1^3 - x_2^3 + x_1x_2x_3 - x_1x_2 = 0. \tag{8.586}$$

■

Esercizio 8.124. Scrivere l'equazione del cono che ha vertice $\mathbf{v} = [1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$ e direttrice l'iperbole del piano x_1x_2 di equazione

$$C\colon \begin{cases} x_1^2 - x_2^2 - 1 = 0 \\ x_3 = 0\,. \end{cases} \tag{8.587}$$

Soluzione In questo caso l'equazione parametrica del cono è

$$\mathbf{x} = \mathbf{v} + t(\mathbf{y} - \mathbf{v}) \tag{8.588}$$

dove $\mathbf{y}$ è il generico punto di C che deve quindi soddisfare le equazioni (8.587). In coordinate, queste condizioni diventano

$$\begin{cases} x_1 = 1 + (y_1 - 1)t \\ x_2 = y_2 t \\ x_3 = 1 + (y_3 - 1)t \\ y_1^2 - y_2^2 - 1 = 0 \\ y_3 = 0 \end{cases} \tag{8.589}$$

ed eliminando i parametri si ottiene

$$x_1^2 - x_2^2 - 2x_1x_3 + 2x_3 - 1 = 0. \tag{8.590}$$

■

Esercizio 8.125. Scrivere l'equazione della superficie S ottenuta facendo ruotare la retta C intorno alla retta r, dove

$$C : \begin{cases} x_1 + x_2 - 1 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \qquad r : \begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = t. \end{cases} \tag{8.591}$$

Soluzione S può essere pensata come l'unione delle circonferenze passanti per un punto $\mathbf{y} \in C$, contenute in un piano H normale a r, con centro in $H \cap r$. Se fissiamo un punto $\mathbf{p} \in r$, queste circonferenze si possono ottenere come intersezione della sfera con centro in $\mathbf{p}$ passante per $\mathbf{y}$ con il piano passante per $\mathbf{y}$ e normale alla direzione di r, che indichiamo con $\mathbf{v}$:

$$\begin{cases} \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{p}\| \\ \mathbf{v}^{\mathrm{T}}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = 0. \end{cases} \tag{8.592}$$

La condizione che $\mathbf{y} \in C$ si traduce nel fatto che le coordinate di $\mathbf{y}$ soddisfino le equazioni di C. Nel nostro caso $\mathbf{v} = [1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ e possiamo prendere $\mathbf{p} = \mathbf{0}$. Quindi le equazioni diventano

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \\ (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) + (x_3 - y_3) = 0 \\ y_1 + y_2 - 1 = 0 \\ y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \tag{8.593}$$

Eliminando gli y_i si ottiene l'equazione della quadrica

$$Q\colon x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 3x_1x_2 + 3x_1x_3 + 3x_2x_3 - 2x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 1 = 0. \tag{8.594}$$

La matrice completa di Q e una sua riduzione simmetrica sono

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 3/2 & 3/2 & -1 \\ 3/2 & 1 & 3/2 & -1 \\ 3/2 & 3/2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \end{array}\right]. \tag{8.595}$$

La (8.595) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{B})$ e il numero minimo di autovalori concordi di $\mathbf{B}$ è due; dunque Q è un iperboloide iperbolico. ■

Esercizio 8.126. Scrivere l'equazione della quadrica Q ottenuta ruotando intorno all'asse x_1 l'ellisse

$$\begin{cases} \dfrac{x_1^2}{c_1^2} + \dfrac{x_2^2}{c_2^2} = 1 \\ x_3 = 0. \end{cases} \tag{8.596}$$

Soluzione Costruiamo Q utilizzando le circonferenze C passanti per un punto $\mathbf{y} \in C$, contenute nel piano H per $\mathbf{y}$ normale all'asse x_1 e con centro nell'intersezione di questo piano con l'asse x_1. Scriviamo queste circonferenze C come intersezione di H con la sfera S passante per $\mathbf{y}$ e con centro in $\mathbf{0}$.

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \\ x_1 - y_1 = 0 \\ \dfrac{y_1^2}{c_1^2} + \dfrac{y_2^2}{c_2^2} = 1 \\ y_3 = 0 \end{cases} \tag{8.597}$$

Eliminando gli y_i dalle equazioni del sistema si ottiene l'elissoide di rotazione

$$\frac{x_1^2}{c_1^2} + \frac{x_2^2}{c_2^2} + \frac{x_3^2}{c_2^2} = 1. \tag{8.598}$$

■

Esercizio 8.127. Scrivere l'equazione della superficie ottenuta ruotando la curva C intorno alla retta r le cui equazioni sono

$$C : \begin{cases} x_1 = 2s^2 - s \\ x_2 = 2s^2 + 2s \\ x_3 = -s^2 + 2s \end{cases} \qquad r : \begin{cases} x_1 = 2t \\ x_2 = 2t \\ x_3 = -t. \end{cases} \tag{8.599}$$

Soluzione La retta r passa per l'origine, quindi possiamo descrivere le circonferenze che utilizziamo per la rotazione come intersezioni della sfera S con centro nell'origine passante per un punto $\mathbf{y}$ con il piano H passante per $\mathbf{y}$ e normale alla direzione $\mathbf{v} = [2, 2, -1]^{\mathrm{T}}$ di r. Il punto $\mathbf{y}$ deve appartenere a C; quindi le sue coordinate si ottengono dall'equazione parametrica della curva. I punti della superficie cercata sono allora descritti dalle equazioni

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 \\ 2(x_1 - y_1) + 2(x_2 - y_2) - (x_3 - y_3) = 0 \\ y_1 = 2s^2 - s \\ y_2 = 2s^2 + 2s \\ y_3 = -s^2 + 2s. \end{cases} \tag{8.600}$$

Eliminando s e gli y_i dal sistema si ottiene l'equazione

$$5x_1^2 + 5x_2^2 + 8x_3^2 - 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 - 18x_1 - 18x_2 + 9x_3 = 0 \tag{8.601}$$

che rappresenta un paraboloide ellittico. ■

Esercizio 8.128. Scrivere l'equazione del luogo Q dei punti dello spazio $\mathbb{R}^3$ per cui la somma delle distanze dai punti $F_1 = (0,0,0)$ e $F_2 = (1,1,1)$ è costante ed uguale a 2.

Soluzione L'equazione che descrive Q è

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} + \sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2} = 2. \tag{8.602}$$

Con la condizione che siano soddisfatte le disuguaglianze

$$\begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2 \leq 4 \\ 7-2x-2y-2z \geq 0 \end{cases} \tag{8.603}$$

possiamo spostare il secondo radicale a destra dell'uguaglianza, quadrare una prima volta, ridurre i termini e quadrare una seconda volta; otteniamo successivamente

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} = 2 - \sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2} \tag{8.604}$$

$$7-2x-2y-2z = 4\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2} \tag{8.605}$$

$$12x^2+12y^2+12z^2-8xy-8xz-8yz-4x-4y-4z-1=0. \tag{8.606}$$

L'ultima equazione mostra che Q è una quadrica la cui matrice completa, insieme a una sua riduzione simmetrica, è

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{rrr|r} 12 & -4 & -4 & -2 \\ -4 & 12 & -4 & -2 \\ -4 & -4 & 12 & -2 \\ \hline -2 & -4 & -2 & -1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{rrr|r} 12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & {}^{32}/_{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -5 \end{array}\right]. \tag{8.607}$$

La (8.607) è anche una riduzione simmetrica di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 3 < 4 = r(\mathbf{B})$, il numero minimo di autovalori discordi di $\mathbf{A}$ è 0, quello di $\mathbf{B}$ è 1 e Q è un ellissoide reale—necessariamente di rotazione. ■

Esercizio 8.129. Scrivere un'equazione del luogo Q dei punti di $\mathbb{R}^3$ equidistanti dall'origine e dal piano $x+y+z=1$.

Soluzione La definizione di Q si traduce nell'equazione

$$x^2+y^2+z^2 = \frac{1}{3}(x+y+z-1)^2 \tag{8.608}$$

che espansa diventa

$$2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2xz-2yz+2x+2y+2z-1=0 \tag{8.609}$$

e definisce una quadrica. La sua matrice completa con una riduzione simmetrica è

$$\mathbf{B} = \left[\begin{array}{rrr|r} 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{rrr|r} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & {}^{3}/_{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 0 & 3 & -3 \end{array}\right] \mapsto \left[\begin{array}{rrr|r} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & {}^{3}/_{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right] \tag{8.610}$$

e il passo intemedio mostra una riduzione di $\mathbf{A}$; quindi $r(\mathbf{A}) = 2 < 4 = r(\mathbf{B})$, $\mathbf{A}$ è semidefinita e Q è un paraboloide ellittico, chiaramente di rotazione. ■

A Tavole di riferimento

Nelle tavole seguenti è indicato in quale modo gli esercizi del testo corrispondono a quelli dell'eserciziario. Nel corpo di un esercizio, il riferimento al teorema 5.7.2, ad esempio, indica il teorema 7.2 nel capitolo 5 del testo.

CAPITOLO 1

1 ▷ 1.1	9 ▷ 1.15	17 ▷ 1.23	25 ▷ 1.32	33 ▷ 1.50	41 ▷ 1.66
2 ▷ 1.4	10 ▷ 1.16	18 ▷ 1.25	26 ▷ 1.33	34 ▷ 1.51	42 ▷ 1.71
3 ▷ 1.5	11 ▷ 1.17	19 ▷ 1.26	27 ▷ 1.36	35 ▷ 1.52	43 ▷ 1.73
4 ▷ 1.11	12 ▷ 1.18	20 ▷ 1.27	28 ▷ 1.39	36 ▷ 1.53	44 ▷ 1.74
5 ▷ 1.12	13 ▷ 1.19	21 ▷ 1.28	29 ▷ 1.40	37 ▷ 1.58	45 ▷ 1.75
6 ▷ 1.13	14 ▷ 1.20	22 ▷ 1.29	30 ▷ 1.45	38 ▷ 1.62	46 ▷ 1.76
7 ▷ 1.3	15 ▷ 1.21	23 ▷ 1.30	31 ▷ 1.46	39 ▷ 1.63	
8 ▷ 1.14	16 ▷ 1.22	24 ▷ 1.31	32 ▷ 1.47	40 ▷ 1.65	

CAPITOLO 2

1 ▷ 2.1	6 ▷ 2.12	11 ▷ 2.4	16 ▷ 2.38	21 ▷ 2.7	26 ▷ 2.52
2 ▷ 2.5	7 ▷ 2.13	12 ▶ 2.10	17 ▷ 2.51	22 ▷ 2.8	
3 ▷ 2.6	8 ▷ 2.37	13 ▶ 2.27	18 ▷ 2.42	23 ▷ 2.15	
4 ▷ 2.9	9 ▷ 2.40	14 ▷ 2.28	19 ▷ 2.31	24 ▷ 2.16	
5 ▷ 2.11	10 ▷ 2.26	15 ▷ 2.32	20 ▷ 2.14	25 ▷ 2.17	

CAPITOLO 3

1 ▷ 3.1	9 ▷ 3.14	17 ▷ 3.33	25 ▷ 3.42	33 ▷ 3.50	41 ▷ 3.58
2 ▷ 3.2	10 ▷ 3.16	18 ▷ 3.34	26 ▷ 3.43	34 ▷ 3.51	42 ▷ 3.29
3 ▷ 3.7	11 ▷ 3.19	19 ▷ 3.35	27 ▷ 3.44	35 ▷ 3.52	43 ▶ 3.61
4 ▷ 3.25	12 ▷ 3.17	20 ▷ 3.36	28 ▷ 3.45	36 ▷ 3.54	
5 ▷ 3.28	13 ▷ 3.18	21 ▷ 3.37	29 ▷ 3.46	37 ▷ 3.55	
6 ▷ 3.29	14 ▷ 3.22	22 ▷ 3.39	30 ▷ 3.47	38 ▷ 3.56	
7 ▷ 3.10	15 ▷ 3.23	23 ▷ 3.40	31 ▷ 3.48	39 ▷ 3.57	
8 ▷ 3.11	16 ▷ 3.32	24 ▷ 3.41	32 ▷ 3.49	40 ▷ 3.58	

CAPITOLO 4

1 ▷ 4.1	24 ▷ 4.26	47 ▷ 4.52	70 ▷ 4.77	93 ▷ 4.101	116 ▷ 4.127
2 ▷ 4.2	25 ▷ 4.27	48 ▷ 4.53	71 ▷ 4.78	94 ▷ 4.105	117 ▷ 4.128
3 ▷ 4.3	26 ▷ 4.28	49 ▷ 4.54	72 ▷ 4.79	95 ▷ 4.106	118 ▷ 4.129
4 ▷ 4.4	27 ▷ 4.29	50 ▷ 4.55	73 ▷ 4.81	96 ▷ 4.107	119 ▷ 4.130
5 ▷ 4.5	28 ▷ 4.30	51 ▷ 4.56	74 ▷ 4.82	97 ▷ 4.108	120 ▷ 4.131
6 ▷ 4.6	29 ▶ 4.32	52 ▷ 4.57	75 ▷ 4.83	98 ▷ 4.109	121 ▷ 4.132
7 ▷ 4.7	30 ▷ 4.33	53 ▷ 4.58	76 ▷ 4.84	99 ▷ 4.110	122 ▷ 4.133
8 ▷ 4.8	31 ▷ 4.34	54 ▷ 4.59	77 ▷ 4.85	100 ▷ 4.111	123 ▷ 4.134
9 ▶ 4.9	32 ▷ 4.35	55 ▷ 4.61	78 ▷ 4.86	101 ▷ 4.112	124 ▷ 4.135
10 ▷ 4.10	33 ▷ 4.36	56 ▷ 4.62	79 ▷ 4.87	102 ▷ 4.113	125 ▷ 4.136
11 ▷ 4.11	34 ▷ 4.38	57 ▷ 4.63	80 ▷ 4.88	103 ▷ 4.114	126 ▷ 4.137
12 ▷ 4.12	35 ▷ 4.39	58 ▷ 4.64	81 ▷ 4.89	104 ▷ 4.115	127 ▷ 4.138
13 ▷ 4.149	36 ▷ 4.40	59 ▷ 4.65	82 ▷ 4.90	105 ▷ 4.116	128 ▷ 4.139
14 ▷ 4.13	37 ▷ 4.41	60 ▷ 4.67	83 ▷ 4.91	106 ▷ 4.117	129 ▷ 4.140
15 ▷ 4.14	38 ▷ 4.42	61 ▷ 4.68	84 ▷ 4.92	107 ▷ 4.118	130 ▷ 4.141
16 ▷ 4.15	39 ▷ 4.43	62 ▷ 4.69	85 ▷ 4.93	108 ▷ 4.119	131 ▷ 4.142
17 ▷ 4.16	40 ▷ 4.44	63 ▷ 4.70	86 ▷ 4.94	109 ▷ 4.120	132 ▷ 4.143
18 ▷ 4.17	41 ▷ 4.46	64 ▷ 4.71	87 ▷ 4.95	110 ▷ 4.121	133 ▷ 4.144
19 ▷ 4.21	42 ▷ 4.47	65 ▷ 4.71	88 ▷ 4.96	111 ▷ 4.122	134 ▷ 4.145
20 ▷ 4.22	43 ▷ 4.48	66 ▷ 4.72	89 ▷ 4.97	112 ▷ 4.123	135 ▷ 4.146
21 ▷ 4.23	44 ▷ 4.49	67 ▷ 4.73	90 ▷ 4.98	113 ▷ 4.124	136 ▷ 4.147
22 ▷ 4.24	45 ▷ 4.50	68 ▷ 4.74	91 ▷ 4.99	114 ▷ 4.125	
23 ▷ 4.25	46 ▷ 4.51	69 ▷ 4.76	92 ▷ 4.100	115 ▷ 4.126	

CAPITOLO 5

1 ▷ 5.1	6 ▷ 5.7	11 ▷ 5.12	16 ▷ 5.18	21 ▷ 5.38
2 ▷ 5.2	7 ▷ 5.8	12 ▷ 5.13	17 ▷ 5.19	22 ▷ 5.39
3 ▷ 5.3	8 ▷ 5.9	13 ▷ 5.14	18 ▷ 5.20	23 ▷ 5.40
4 ▷ 5.5	9 ▷ 5.10	14 ▷ 5.15	19 ▷ 5.21	24 ▷ 5.41
5 ▷ 5.6	10 ▷ 5.11	15 ▷ 5.17	20 ▷ 5.22	25 ▷ 5.45

CAPITOLO 6

1 ▷ 6.1	13 ▷ 6.13	25 ▷ 6.25	37 ▷ 6.54	49 ▷ 6.70	61 ▷ 6.82
2 ▷ 6.2	14 ▷ 6.14	26 ▷ 6.26	38 ▷ 6.55	50 ▷ 6.71	62 ▷ 6.83
3 ▷ 6.3	15 ▷ 6.15	27 ▷ 6.27	39 ▷ 6.56	51 ▷ 6.72	63 ▷ 6.84
4 ▷ 6.4	16 ▷ 6.16	28 ▷ 6.28	40 ▷ 6.57	52 ▷ 6.73	64 ▷ 6.85
5 ▷ 6.5	17 ▷ 6.17	29 ▷ 6.29	41 ▷ 6.58	53 ▷ 6.74	65 ▷ 6.86
6 ▷ 6.6	18 ▷ 6.18	30 ▷ 6.30	42 ▷ 6.59	54 ▷ 6.75	66 ▷ 6.87
7 ▷ 6.7	19 ▷ 6.19	31 ▷ 6.31	43 ▷ 6.60	55 ▷ 6.76	67 ▷ 6.88
8 ▷ 6.8	20 ▷ 6.20	32 ▷ 6.49	44 ▷ 6.61	56 ▷ 6.77	68 ▷ 6.90
9 ▷ 6.9	21 ▷ 6.21	33 ▷ 6.50	45 ▷ 6.66	57 ▷ 6.78	69 ▷ 6.91
10 ▷ 6.10	22 ▷ 6.22	34 ▷ 6.51	46 ▷ 6.67	58 ▷ 6.79	
11 ▷ 6.11	23 ▷ 6.23	35 ▷ 6.52	47 ▷ 6.68	59 ▷ 6.80	
12 ▷ 6.12	24 ▷ 6.24	36 ▷ 6.53	48 ▷ 6.69	60 ▷ 6.81	

CAPITOLO 7

1 ▷ 7.1
2 ▷ 7.2
3 ▷ 7.4
4 ▷ 7.5
5 ▷ 7.6
6 ▷ 7.3
7 ▷ 7.11
8 ▷ 7.12
9 ▷ 7.13
10 ▷ 7.14
11 ▷ 7.15
12 ▷ 7.16
13 ▷ 7.17
14 ▷ 7.19
15 ▷ 7.20
16 ▷ 7.21
17 ▷ 7.22
18 ▷ 7.23
19 ▷ 7.24
20 ▷ 7.25
21 ▷ 7.26
22 ▷ 7.27
23 ▷ 7.28
24 ▷ 7.29
25 ▷ 7.30
26 ▷ 7.31
27 ▷ 7.32
28 ▷ 7.35
29 ▷ 7.36
30 ▷ 7.37
31 ▷ 7.38
32 ▷ 7.39
33 ▷ 7.40
34 ▷ 7.50
35 ▷ 7.51
36 ▷ 7.52
37 ▷ 7.53
38 ▷ 7.54
39 ▷ 7.55
40 ▷ 7.56
41 ▷ 7.57
42 ▷ 7.58
43 ▷ 7.59
44 ▷ 7.69
45 ▷ 7.70
46 ▷ 7.71
47 ▷ 7.72
48 ▷ 7.73
49 ▷ 7.80
50 ▷ 7.81
51 ▷ 7.82
52 ▷ 7.83
53 ▷ 7.84
54 ▷ 7.85
55 ▷ 7.86
56 ▷ 7.87
57 ▷ 7.88
58 ▷ 7.89

CAPITOLO 8

1 ▷ 8.1
2 ▷ 8.2
3 ▷ 8.3
4 ▷ 8.4
5 ▷ 8.5
6 ▷ 8.6
7 ▷ 8.7
8 ▷ 8.8
9 ▷ 8.9
10 ▷ 8.10
11 ▷ 8.11
12 ▷ 8.12
13 ▷ 8.13
14 ▷ 8.14
15 ▷ 8.15
16 ▷ 8.16
17 ▷ 8.17
18 ▷ 8.37
19 ▷ 8.38
20 ▷ 8.39
21 ▷ 8.40
22 ▷ 8.41
23 ▷ 8.42
24 ▷ 8.43
25 ▷ 8.44
26 ▷ 8.45
27 ▷ 8.46
28 ▷ 8.47
29 ▷ 8.48
30 ▷ 8.49
31 ▷ 8.58
32 ▷ 8.59
33 ▷ 8.60
34 ▷ 8.61
35 ▷ 8.62
36 ▷ 8.63
37 ▷ 8.64
38 ▷ 8.65
39 ▷ 8.66
40 ▷ 8.67
41 ▷ 8.68
42 ▷ 8.69
43 ▷ 8.70
44 ▷ 8.71
45 ▷ 8.72
46 ▷ 8.73
47 ▷ 8.74
48 ▷ 8.76
49 ▷ 8.77
50 ▷ 8.78
51 ▷ 8.79
52 ▷ 8.81
53 ▷ 8.95
54 ▷ 8.96
55 ▷ 8.97
56 ▷ 8.98
57 ▷ 8.99
58 ▷ 8.100
59 ▷ 8.101
60 ▷ 8.102
61 ▷ 8.103

B Classificazione di coniche e quadriche

B.1 CONICHE

Una conica in $\mathbb{R}^2$ è intuitivamente il luogo degli zeri di un polinomio di secondo grado a coefficienti reali

$$f(x, y) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2b_1x + 2b_2y + c; \tag{B.1}$$

l'equazione della conica è $f(x, y) = 0$. Si noti che se si moltiplica f per una costante $k \neq 0$, il luogo degli zeri di f coincide con quello di kf. Per motivi tecnici è conveniente ricordare l'equazione della conica, a meno della costante moltiplicativa k, per poter ricordare, per esempio, che $x^2 = 0$ è una retta contata due volte o per poter dire che l'equazione $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = 0$ rappresenta una coppia di rette complesse incidenti piuttosto che il suo luogo degli zeri reali che consiste della sola origine $(0, 0)$.

Per questo diremo che una conica è un polinomio di secondo grado a coefficienti reali f a meno dell'identificazione di f con kf per ogni $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Due coniche di equazione rispettivamente $f_1 = 0$ e $f_2 = 0$ si dicono *congruenti* se esistono $k \neq 0$ e una rototraslazione $\mathbf{x} = \mathbf{QX} + \mathbf{v}$ (la matrice $\mathbf{Q}$ è ortogonale con determinante 1, il vettore $\mathbf{v}$ è un arbitrario vettore di $\mathbb{R}^2$) tali che $f_2(\mathbf{X}) = kf_1(\mathbf{x})$. Intuitivamente, questo siginifca che esiste una rototraslazione del piano che porta la prima conica nella seconda. La congruenza è una relazione di equivalenza. Come sempre con una relazione di equivalenza, vorremmo selezionare una rappresentante canonico per ogni classe di congruenza di coniche.

I coefficienti del polinomio f possono essere convenientemente disposti in una matrice simmetrica $\mathbf{B}$ di ordine 3:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{bmatrix}. \tag{B.2}$$

Denotiamo con $\mathbf{A}$ la matrice ottenuta cancellando l'ultima riga e l'ultima colonna di $\mathbf{B}$; la matrice $\mathbf{A}$ rappresenta la forma quadratica $q(x, y)$ dei termini di secondo grado di f: questo significa che, posto $\mathbf{x} = [x, y]^{\mathrm{T}}$,

$$q(\mathbf{x}) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}. \tag{B.3}$$

Il vettore $\mathbf{b} = [b_1, b_2]^{\mathrm{T}}$ e la costante c determinano rispettivamente i termini di grado 1 e di grado 0 del polinomio f, che si può quindi scrivere nella forma:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} + c = [\mathbf{x}^{\mathrm{T}}, 1]\mathbf{B}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\1\end{bmatrix}. \tag{B.4}$$

Posto $\mathbf{X} = [X, Y]^{\mathrm{T}}$, la *rototraslazione* $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{X} + \mathbf{v}$ trasforma il polinomio $f(\mathbf{x})$ nel polinomio

$$\tilde{f}(\mathbf{X}) = f(\mathbf{Q}\mathbf{X} + \mathbf{v}) = \mathbf{X}^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{X} + 2\tilde{\mathbf{b}}^{\mathrm{T}}\mathbf{X} + \tilde{\mathbf{c}} \tag{B.5}$$

dove $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q}$, $\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{b})$, $\tilde{\mathbf{c}} = f(\mathbf{v})$. Come dimostrato nel teorema 8.7.5, da queste formule segue che la trasformazione $f \mapsto \tilde{f}$ lascia invariati:

1. il determinante $I_3 = \det(\mathbf{B})$ e il rango di $\mathbf{B}$ (cioè il determinante di $\mathbf{B}$ e di $\tilde{\mathbf{B}}$ sono uguali, come il loro rango);
2. il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$: quindi rango, autovalori, determinante e traccia di $\mathbf{A}$;
3. il rango di $r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$; in particolare, il fatto che il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$ abbia o no una soluzione.

Inoltre, se l'equazione $f(x, y) = 0$ della conica viene sostituita con l'equazione equivalente $kf(x, y) = 0$, dove k è una costante non nulla, le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ del polinomio f vengono moltiplicate per k; gli autovalori di $\mathbf{A}$ e la traccia I_1 di $\mathbf{A}$ vengono moltiplicati per k, il determinante I_2 di $\mathbf{A}$ viene moltiplicato per k^2, mentre il determinante I_3 di $\mathbf{B}$ viene moltiplicato per k^3. I numeri $I_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A})$, $I_2 = \det(\mathbf{A})$, $I_3 = \det(\mathbf{B})$ sono classicamente noti come *gli invarianti ortogonali della conica*. Riassumendo:

1. il rango di $\mathbf{B}$, di $\mathbf{A}$ e di $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ sono invarianti per congruenza della conica (e non solo del polinomio f): sono uguali per due coniche congruenti;
2. posto $I_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A})$, $I_2 = \det(\mathbf{A})$, $I_3 = \det(\mathbf{B})$, il segno di I_2 (che viene moltiplicato per k^2) e il segno di $I_1 I_3$ (che viene moltiplicato per k^4) sono invarianti per congruenza della conica: sono uguali per due coniche congruenti. Segno di un numero reale a qui significa il fatto che a sia positivo, nullo o negativo.

Un punto $\mathbf{x}_0$ si dice *centro di simmetria* della conica C di equazione $f(\mathbf{x}) = 0$ se $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x} + 2\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. Questo implica che, se un punto $\mathbf{x}$ appartiene alla conica, anche il suo simmetrico $\mathbf{x}'$ rispetto a $\mathbf{x}_0$ appartiene alla conica: si noti che $\mathbf{x}' = -\mathbf{x} + 2\mathbf{x}_0$ perché $\mathbf{x}'$ è l'unico punto del piano tale che $\mathbf{x}_0$ sia il punto medio del segmento che unisce $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}'$. Si noti che $\mathbf{x} = -\mathbf{X} + 2\mathbf{x}_0$ è la rotatraslazione con $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$ e $\mathbf{v} = 2\mathbf{x}_0$. Ma $f(\mathbf{x}) = f(-\mathbf{x} + 2\mathbf{x}_0)$ per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ se e solo se $\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = -\mathbf{b}$. Quindi i centri di simmetria della conica sono precisamente i punti $\mathbf{x}_0$ tali che $\mathbf{A}\mathbf{x}_0 = -\mathbf{b}$.

Una conica si dice *a centro* se ha un centro di simmetria e questo succede se e solo se $r(\mathbf{A}) = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$. Il primo passo della riduzione a forma canonica dell'equazione di una conica a centro consiste nel prendere come origine delle coordinate un centro di simmetria della conica. La rotazione successiva $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{Y}$ fa sì che i nuovi assi coordinati siano paralleli agli autovettori di $\mathbf{A}$. Geometricamente, si tratta di *assi di simmetria della conica*. Vediamo perché per il primo asse coordinato. La simmetria ortogonale rispetto al primo asse coordinato X manda il punto di coordinate (X, Y) in $(X, -Y)$; siccome l'equazione della conica ha ora la forma $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + c = 0$, è chiaro che (X, Y) appartiene alla conica se e solo se $(X, -Y)$ appartiene alla conica.

Analogo discorso vale per l'asse Y. In conclusione, le rette passanti per il centro della conica e dirette come gli autovettori di $\mathbf{A}$ sono assi di simmetrica della conica. Il teorema spettrale mostra dunque che una conica a centro ha 2 assi di simmetria tra loro ortogonali.

Diverso è il caso dell'unica conica non a centro, la parabola, che ha un solo asse di simmetria nel piano reale.

Proposizione B.1 Supponiamo $r(\mathbf{A}) = 1$ e $r(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$.

1. La conica di equazione $f(x, y) = 0$ è una parabola $\mathcal{C}$. L'asse di $\mathcal{C}$ è la retta delle soluzioni ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ o, equivalentemente, l'insieme delle soluzioni del sistema delle equazioni normali $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = -\mathbf{Ab}$. Il vertice $\mathbf{v}$ della parabola è l'unica intersezione della parabola con il suo asse.
2. La matrice $\mathbf{A}$ ha un autovalore non nullo $\lambda_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A})$ e uno nullo $\lambda_2 = 0$; l'autospazio relativo a λ_1 è lo spazio colonna di $\mathbf{A}$ e l'autospazio relativo a $\lambda_2 = 0$ è il nucleo di $\mathbf{A}$: lo spazio colonna e il nucleo di $\mathbf{A}$ sono due rette ortogonali tra loro.
3. Siano $\mathbf{q}_1$ e $\mathbf{q}_2$ versori che generano rispettivamente $\mathrm{Col}(\mathbf{A})$ e $\mathrm{Ker}(\mathbf{A})$ e tali che $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2]$ sia la matrice di una rotazione. La rototraslazione $\mathbf{x} = \mathbf{QX} + \mathbf{v}$, dove $\mathbf{v}$ è il vertice della parabola, porta l'equazione della parabola nella forma canonica
$$\tilde{f}(X, Y) = \lambda_1 X^2 + 2\tilde{b}_2 Y = 0 \tag{B.6}$$
dove $\lambda_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) \neq 0$ e $\tilde{b}_2 = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \neq 0$.

Dimostrazione. Il punto 2 segue immediatamente dal teorema spettrale. Scriviamo $\mathbf{q}_1 = [s, t]^{\mathrm{T}}$ e $\lambda_1 = u$. Allora $\mathbf{q}_2 = [-t, s]^{\mathrm{T}}$ perché $\mathbf{q}_2$ si ottiene ruotando $\mathbf{q}_1$ in senso antiorario di $\pi/2$. La matrice $\mathbf{A}$ è allora

$$\mathbf{A} = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1{}^{\mathrm{T}} = u \begin{bmatrix} s^2 & st \\ st & t^2 \end{bmatrix} \tag{B.7}$$

e l'equazione della conica è

$$f(x, y) = u(sx + ty)^2 + 2b_1 x + 2b_2 y + c = 0 \tag{B.8}$$

Sia ora ℓ una retta parallela al nucleo e quindi ortogonale a $\mathbf{q}_1$: la retta ℓ ha equazione $sx + ty = h$ per una costante reale h. I punti di intersezione di ℓ e della conica $f(x, y) = 0$ sono le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} sx + ty = h \\ 2b_1 x + 2b_2 y = -uh^2 - c\,. \end{cases} \tag{B.9}$$

Per ipotesi $\mathbf{b} = [b_1, b_2]^{\mathrm{T}}$ non appartiene allo spazio colonna di $\mathbf{A}$, quindi non è un multiplo di $\mathbf{q}_1 = [s, t]^{\mathrm{T}}$, per cui esiste un'unica intersezione di ℓ e della conica $f(x, y) = 0$.

L'insieme ℓ_0 delle soluzioni di $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = -\mathbf{Ab}$ è una retta perché $r(\mathbf{A}) = 1$; tale retta è parallalela al nucleo di $\mathbf{A}^2$ che coincide con il nucleo di $\mathbf{A}$ perché $\mathbf{A}$ è simmetrica

reale. In particolare, ℓ_0 interseca la conica in uno e un sol punto $\mathbf{v}$. Consideriamo la rototraslazione $\mathbf{x} = \mathbf{QX} + \mathbf{v}$: l'equazione della conica nelle nuove coordinate $\mathbf{x}$ è

$$\tilde{f}(\mathbf{X}) = f(\mathbf{QX} + \mathbf{v}) = \mathbf{X}^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{X} + 2\tilde{\mathbf{b}}^{\mathrm{T}}\mathbf{X} + \tilde{c} \tag{B.10}$$

dove

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}(\mathbf{Av} + \mathbf{b}), \qquad \tilde{\mathbf{c}} = f(\mathbf{v}). \tag{B.11}$$

Osserviamo che $\tilde{\mathbf{c}} = f(\mathbf{v}) = 0$ perché $\mathbf{v}$ soddisfa l'equazione della conica per costruzione. Per calcolare $\tilde{\mathbf{b}}$, osserviamo che $\mathbf{v}$ è una soluzione ai minimi quadrati di $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$; questo significa che $\mathbf{Av}$ è la proiezione ortogonale di $-\mathbf{b}$ sullo spazio colonna di $\mathbf{A}$, il che equivale a dire che $\mathbf{Av} + \mathbf{b} = \mathbf{b} - \mathbf{b_H}$ è la proiezione ortogonale di $\mathbf{b}$ su $\mathbf{H}^{\perp} = \mathrm{Span}\,(\mathbf{q}_2)$. Perciò $\mathbf{Av} + \mathbf{b} = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2$ e

$$\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}(\mathbf{Av} + \mathbf{b}) = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \end{bmatrix}. \tag{B.12}$$

In conclusione,

$$\tilde{f}(X, Y) = \lambda_1 X^2 + 2\tilde{b}_2 Y = 0 \tag{B.13}$$

dove $\lambda_1 = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) \neq 0$ e $\tilde{b}_2 = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle$. Si osservi che $\tilde{b}_2 = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \neq 0$ perché altrimenti $\mathbf{b}$ sarebbe parallelo a $\mathbf{q}_1$ contraddicendo l'ipotesi che $r(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$.

Infine, nelle nuove coordinate (X, Y) il punto $\mathbf{v}$ è l'origine $X = Y = 0$ e ℓ_0 è l'asse delle Y. Siccome la parabola ha un'equazione della forma $X^2 = aY$, ne segue che $\mathbf{v}$ è il vertice della parabola e ℓ_0 ne è l'asse. □

Per ridurre a forma canonica l'equazione di una conica si può procedere come segue:

1. Se $r(\mathbf{A}) = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$, il sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ ha almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$; la traslazione $\mathbf{x} = \mathbf{X}' + \mathbf{x}_0$, che porta il centro di simmetria $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ nella nuova origine $\mathbf{X}' = \mathbf{0}$, ha l'effetto di cancellare i termini di primo grado. A questo punto l'equazione della quadrica ha la forma $q(\mathbf{X}') = c'$ dove $c' = f(\mathbf{x}_0)$ è una costante; con una rotazione $\mathbf{X}' = \mathbf{QX}$ si ruotano gli assi coordinati in modo da diagonalizzare la forma quadratica e portare l'equazione della conica a una delle forme canoniche della tabella seguente.

   Se in più $I_2 = \det(\mathbf{A}) \neq 0$, l'equazione canonica della quadrica (modulo moltiplicazione per uno scalare non nullo) è

   $$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{A})} = 0 \tag{B.14}$$

   dove λ_1, λ_2 sono gli autovalori di $\mathbf{A}$.
2. Se $r(\mathbf{A}) < r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$, la conica non è a centro: si osservi che, poiché $\mathbf{A}$ è 2×2 e non nulla, dev'essere $r(\mathbf{A}) = 1$ e $r([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = 2$. In questo caso, per ridurre l'equazione a forma canonica, si può diagonalizzare dapprima la forma quadratica con una rotazione $\mathbf{x} = \mathbf{QX}'$ ottenendo il nuovo polinomio

   $$f'(\mathbf{X}') = f(\mathbf{QX}') = \lambda_1 (X')^2 + 2b_1' X' + 2b_2' Y' + c'\,. \tag{B.15}$$

Si osservi che per costruzione $\lambda_1 \neq 0$ è l'auotvalore non nullo di $\mathbf{A}$, mentre dev'essere $b'_2 \neq 0$ altrimenti il sistema $\mathbf{A}'\mathbf{X}' = -\mathbf{b}'$ avrebbe soluzione, e quindi $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}') = r([\mathbf{A}'|\mathbf{b}']) = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$ contraddicendo l'ipotesi $r(\mathbf{A}) < r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$.

A questo punto completando il quadrato in X' e traslando lungo l'asse Y' si porta l'equazione a forma canonica:

$$f'(\mathbf{X}') = \lambda_1 \left(X' + \frac{b'_1}{\lambda_1} \right)^2 + 2b'_2(Y' + c'') = \lambda_1 X^2 + 2b'_2 Y. \tag{B.16}$$

Ci sono infinite classi di congruenza di coniche reali, le cui forme canoniche sono descritte nella tabella seguente. Gli invarianti per congruenza permettono di riconoscere il tipo di conica, con l'eccezione dei casi (segnati con un asterisco nella tabella) di due rette parallele reali e di due rette parallele immaginarie.

Equazione canonica	**Conica**	**Invarianti**
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$	Ellisse reale	$I_2 > 0, \;\; I_1 I_3 < 0$
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = -1$	Ellisse immaginaria (senza punti reali)	$I_2 > 0, \;\; I_1 I_3 > 0$
$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$	Iperbole	$I_2 < 0, \;\; I_3 \neq 0$
$X^2 = 2pY \;\; (p \neq 0)$	Parabola	$I_2 = 0, \;\; I_3 \neq 0$
$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 0$	Rette reali incidenti	$I_2 < 0, \;\; I_3 = 0$
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 0$	Rette immaginarie incidenti (con un solo punto reale)	$I_2 > 0, \;\; I_3 = 0$
$\frac{X^2}{a^2} = 1$	Rette reali parallele*	$r(\mathbf{B}) = 2, \;\; r(\mathbf{A}) = 1$
$\frac{X^2}{a^2} = -1$	Rette immaginarie parallele (senza punti reali)*	$r(\mathbf{B}) = 2, \;\; r(\mathbf{A}) = 1$
$X^2 = 0$	Retta doppia	$r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{A}) = 1$

B.2 QUADRICHE IN $\mathbb{R}^3$

Una quadrica in $\mathbb{R}^3$ è il luogo degli zeri di un polinomio di secondo grado a coefficienti reali

$$\begin{aligned} f(x,y,z) = {} & a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ & + 2b_1 x + 2b_2 y + 2b_3 z + c; \end{aligned} \tag{B.17}$$

l'equazione della quadrica è $f(x, y, z) = 0$. Si noti che se si moltiplica f per una costante $k \neq 0$, si ottiene la stessa quadrica. I coefficienti del polinomio f possono essere convenientemente disposti in una matrice simmetrica $\mathbf{B}$ di ordine 4:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 & c \end{bmatrix}. \tag{B.18}$$

Denotiamo con $\mathbf{A}$ la matrice ottenuta cancellando l'ultima riga e l'ultima colonna di $\mathbf{B}$; la matrice $\mathbf{A}$ rappresenta la forma quadratica $q(x, y, z)$ dei termini di secondo grado di f: questo significa che, posto $\mathbf{x} = [x, y, z]^{\mathrm{T}}$,

$$q(\mathbf{x}) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}. \tag{B.19}$$

Il vettore $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]^{\mathrm{T}}$ e la costante c determinano rispettivamente i termini di grado 1 e di grado 0 del polinomio f, che si può quindi scrivere nella forma:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{x} + 2\mathbf{b}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} + c = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{B} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{B.20}$$

Posto $\mathbf{X} = [X, Y, Z]^{\mathrm{T}}$, un'isometria $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{X} + \mathbf{v}$ (la matrice $\mathbf{Q}$ è ortogonale) trasforma il polinomio $f(\mathbf{x})$ nel polinomio

$$\tilde{f}(\mathbf{X}) = f(\mathbf{Q}\mathbf{X} + \mathbf{v}) = \mathbf{X}^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{X} + 2\tilde{\mathbf{b}}^{\mathrm{T}}\mathbf{X} + \tilde{\mathbf{c}} \tag{B.21}$$

dove

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\mathbf{Q}, \qquad \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}\mathbf{v} + \mathbf{b}), \qquad \tilde{\mathbf{c}} = f(\mathbf{v}). \tag{B.22}$$

Come dimostrato sul testo, la trasformazione $f \mapsto \tilde{f}$ lascia invariati:

1. il determinante e il rango di $\mathbf{B}$;
2. il polinomio caratteristico di $\mathbf{A}$: quindi autovalori, rango e determinante di $\mathbf{A}$;
3. il rango di $r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$; in particolare, il fatto che il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = -\mathbf{b}$ abbia o no una soluzione.

Inoltre, se l'equazione $f(x, y, z) = 0$ della quadrica viene sostituita con l'equazione equivalente $kf(x, y, z) = 0$, dove k è una costante non nulla, le matrici $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ del polinomio f vengono moltiplicate per k; gli autovalori di $\mathbf{A}$ vengono moltiplicati per k, il determinante di $\mathbf{A}$ viene moltiplicato per k^3, mentre il determinante di $\mathbf{B}$ viene moltiplicato per k^4. In conclusione:

1. il rango di $\mathbf{B}$ e di $\mathbf{A}$ sono invarianti della quadrica (e non solo del polinomio f);
2. il fatto che gli autovalori siano concordi o meno (quindi che q sia definita di segno non specificato oppure indefinita) è un invariante della quadrica;
3. *il segno* del determinante di $\mathbf{B}$ è un'invariante della quadrica e ha il seguente significato geometrico: se $\det(\mathbf{B}) > 0$, la quadrica è a punti iperbolici (iperboloide iperbolico o ellisse immaginario o paraboloide iperbolico); se $\det(\mathbf{B}) < 0$, la quadrica è a punti ellittici (iperboloide ellittico o ellisse reale o paraboloide ellitico).

Per classificare una quadrica si procede come segue:

1. Se $r(\mathbf{A}) = r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$, il sistema $\mathbf{Ax} = -\mathbf{b}$ ha almeno una soluzione $\mathbf{x}_0$; la traslazione $\mathbf{x} = \mathbf{X}' + \mathbf{x}_0$, che porta il centro di simmetria $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ nella nuova origine $\mathbf{X}' = \mathbf{0}$, ha l'effetto di cancellare i termini di primo grado. A questo punto l'equazione della quadrica ha la forma $q(\mathbf{X}') = k$ dove $k = -q(\mathbf{x}_0)$ è una costante; con un'isometria lineare $\mathbf{X}' = \mathbf{QX}$ si ruotano gli assi coordinati in modo da diagonalizzare la forma quadratica e portare l'equazione della quadrica a una delle forme canoniche della tabella seguente.

   Se la quadrica è a centro e $r(\mathbf{A}) = 3$, l'equazione canonica della quadrica (modulo moltiplicazione per uno scalare non nullo) è

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + \lambda_3 Z^2 + \frac{\det(\mathbf{B})}{\det(\mathbf{A})} = 0 \tag{B.23}$$

   dove λ_1, λ_2 e λ_3 sono gli autovalori di $\mathbf{A}$.
2. Se $r(\mathbf{A}) < r([\mathbf{A}|\mathbf{b}])$, la quadrica non è a centro. In questo caso, il procedimento è leggermente più complicato ed è spiegato sul testo. Nel caso dei paraboloidi ($r(\mathbf{A}) = 2$, $r([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = 3$), si diagonalizza dapprima la forma quadratica con una isometria lineare $\mathbf{x} = \mathbf{QX}'$ ottenendo il nuovo polinomio

$$f'(\mathbf{X}') = f(\mathbf{QX}') = \lambda_1 (X')^2 + \lambda_2 (Y')^2 + 2b'_1 X' + 2b'_2 Y' + 2b'_3 Z' + c'. \tag{B.24}$$

   A questo punto completando i quadrati in X' e Y' e traslando lungo l'asse Z' si porta l'equazione a forma canonica:

$$\begin{aligned} f'(\mathbf{X}') &= \lambda_1 \left(X' + \frac{b'_1}{\lambda_1} \right)^2 + \lambda_2 \left(Y' + \frac{b'_2}{\lambda_2} \right)^2 + 2b'_3 (Z' + c'') \\ &= \lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 + 2b_3^{'} Z \end{aligned} \tag{B.25}$$

Ci sono 17 tipi di quadriche reali, che sono descritti nellea tabella seguente. Gli invarianti $r(\mathbf{B})$, $r(\mathbf{A})$, segno di $\det(\mathbf{B})$, il fatto che la forma quadratica q sia (semi)definita piuttosto che indefinita permette di riconoscere il tipo di quadrica, con l'eccezione di due casi segnati con un asterisco nella tabelle: gli invarianti non permettono di distinguere un cilindro ellittico da uno immaginario, e una coppia di piani paralleli reali da una coppia di piani paralleli immaginari. Questo in pratica non crea problemi perché basterà tagliare la quadrica con gli assi coordinati per verificare se si tratti di un cilindro (o una coppia di piani) reale.

Equazione canonica	**Quadrica**	**Invarianti**
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$	Ellissoide reale	$\det(\mathbf{B}) < 0,\ r(\mathbf{A}) = 3,$ q definita
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = -1$	Ellissoide immaginario	$\det(\mathbf{B}) > 0,\ r(\mathbf{A}) = 3,$ q definita
$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$	Iperboloide iperbolico	$\det(\mathbf{B}) > 0,\ r(\mathbf{A}) = 3,$ q indefinita

Equazione canonica	Quadrica	Invarianti
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{Z^2}{c^2}=-1$	Iperboloide ellittico	$\det(\mathbf{B})<0,\ r(\mathbf{A})=3,$ q indefinita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=2pZ,\ p\neq 0$	Paraboloide ellittico	$\det(\mathbf{B})<0,\ r(\mathbf{A})=2,$ q semidefinita
$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=2pZ,\ p\neq 0$	Paraboloide iperbolico	$\det(\mathbf{B})>0,\ r(\mathbf{A})=2,$ q indefinita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{Z^2}{c^2}=0$	Cono immaginario	$r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A})=3,$ q definita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{Z^2}{c^2}=0$	Cono ellittico	$r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A})=3,$ q indefinita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$	Cilindro ellittico*	$r(\mathbf{B})=3,\ r(\mathbf{A})=2,$ q semidefinita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=-1$	Cilindro immaginario*	$r(\mathbf{B})=3,\ r(\mathbf{A})=2,$ q semidefinita
$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=1$	Cilindro iperbolico	$r(\mathbf{B})=3,\ r(\mathbf{A})=2,$ q indefinita
$X^2=2pY,\ p\neq 0$	Cilindro parabolico	$r(\mathbf{B})=3,\ r(\mathbf{A})=1$
$\frac{X^2}{a^2}-\frac{Y^2}{b^2}=0$	Piani incidenti	$r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A})=2,$ q indefinita
$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=0$	Piani immaginari incidenti	$r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A})=2,$ q semidefinita
$\frac{X^2}{a^2}=1$	Coppia di piani paralleli*	$r(\mathbf{B})=2,\ r(\mathbf{A})=1$
$\frac{X^2}{a^2}=-1$	Piani paralleli immaginari*	$r(\mathbf{B})=2,\ r(\mathbf{A})=1$
$X^2=0$	Piano contato due volte	$r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A})=1$

© 2020 Zanichelli editore S.p.A., via Irnerio 34, 40126 Bologna [72055]
www.zanichelli.it

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume.

Le richieste vanno inoltrate a:
Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi),
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web: www.clearedi.org

L'autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico riprodotte nell'elenco che si trova all'indirizzo http://su.zanichelli.it/fotocopie-opere-escluse

L'editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all'opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell'editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.
Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all'art. 71-ter legge diritto d'autore.
Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it

Realizzazione editoriale: Compomat, Configni (RI)

Copertina:
– *Progetto grafico*: Falcinelli & Co., Roma
– *Immagine di copertina*: © tenkende/iStockphoto

Prima edizione: gennaio 2020

Ristampa: **prima tiratura**

5 4 3 2 1 2020 2021 2022 2023 2024

Realizzare un libro è un'operazione complessa, che richiede numerosi controlli:
sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi.
L'esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro
privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo:

Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34
40126 Bologna
fax 051293322
e-mail: linea_universitaria@zanichelli.it
sito web: www.zanichelli.it

Prima di effettuare una segnalazione è possibile verificare se questa sia già stata inviata in precedenza, identificando il libro interessato all'interno del nostro catalogo online per l'Università.

Per comunicazioni di tipo commerciale: universita@zanichelli.it

Stampa: Grafica Ragno
Via Lombardia 25, 40064 Tolara di Sotto, Ozzano Emilia (Bologna)
per conto di Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34, 40126 Bologna